입학 전 자습용
일반물리학

서울대 · KAIST · 연세대 등 주요 대학
1학년 일반물리 과정 기반 자습 교재

역학 · 파동 · 열 · 전자기 · 광학 · 현대물리

0~40장 · 특집 2 · 부록 3
2026. 11. 05. 판

차례

시작하기 전에

0장 대학 물리를 공부하는 법 4

1장 물리학을 위한 수학 도구 10

제1부 역학

2장 측정, 단위, 불확도 30

3장 직선 운동 47

4장 2차원과 3차원 운동 65

5장 뉴턴의 운동 법칙 84

6장 뉴턴 법칙의 응용 104

7장 일과 운동에너지 124

8장 퍼텐셜 에너지와 에너지 보존 141

9장 질량중심과 선운동량 161

10장 회전 운동학과 관성모멘트 179

11장 토크, 각운동량, 굴림 운동 197

12장 평형과 탄성 216

13장 중력 233

14장 유체 254

제2부 진동과 파동

15장 진동 275

16장 역학적 파동 296

17장 소리 314

제3부 열역학과 통계물리

18장 온도, 열, 열역학 제1법칙 332

19장 기체 분자 운동론 354

20장 엔트로피와 열역학 제2법칙 376

제4부 전기와 자기

21장 전하와 전기장 397

22장 가우스 법칙 417

23장 전기 퍼텐셜 439

24장 축전기와 유전체 458

25장 전류, 저항, 직류 회로 477

26장 자기장과 자기력 495
27장 전류가 만드는 자기장 515
28장 전자기 유도와 인덕턴스 536
29장 전자기 진동과 교류 회로 557
30장 맥스웰 방정식과 물질의 자성 576
31장 전자기파 594

제5부 광학

32장 빛의 성질과 기하광학 612
33장 간섭 634
34장 회절과 편광 652

제6부 현대물리

35장 특수 상대성 이론 671
36장 광자와 물질파 690
37장 양자역학 입문 711
38장 원자와 분자 733
39장 고체와 반도체 755
40장 원자핵, 입자, 우주 777

특집

특집 A 양자정보와 양자컴퓨터 798
특집 B 파이썬 계산물리 입문 817

부록

부록 A 물리 상수와 단위 838
부록 B 수학 공식 842
부록 C 영-한 물리 용어 총정리 848

0장 대학 물리를 공부하는 법

> 이 장은 교재 내용을 시작하기 전에 읽는 안내 장이다. 대학 일반물리가 고등학교 물리와 어떻게 다른지, 입학 전 몇 달을 어떻게 쓰면 좋은지, 이 책을 어떻게 활용하는지를 다룬다.

학습 목표

- 대학 일반물리 수업의 구성(강의·연습반·실험·시험)을 이해한다.
- 고등학교 물리와 대학 물리의 차이를 수학적 도구와 사고방식의 측면에서 설명할 수 있다.
- 물리 문제를 푸는 표준 절차(모형화 → 풀이 → 검증)를 익힌다.
- 입학 전 자습 계획을 스스로 세울 수 있다.

0.1 대학 일반물리 수업은 어떻게 진행되는가

국내 주요 대학의 1학년 일반물리는 대체로 다음과 같이 구성된다(학교별 세부 내용은 `00_조사보고서.md` 참고).

구성 요소	내용	자습 시 대비 방법
강의	주 3시간 안팎. 1학기 역학·파동·열, 2학기 전자기·광학·현대물리가 일반적	이 책의 장 순서가 강의 순서와 거의 같다
연습반(recitation) / 퀴즈	조교가 문제풀이를 하거나 매주 퀴즈를 본다	각 장의 연습문제 "기본·응용"
과제(problem set)	매주 또는 격주. 온라인 과제 시스템을 쓰는 학교도 있다	각 장의 "응용" 문제를 풀이 과정까지 써 보기
실험	별도 과목(물리학실험, 일반물리학실험)으로 주 1회	측정·오차·그래프 해석은 2장에서 다룬다
시험	중간·기말 2회가 기본. 학교에 따라 퀴즈 비중이 크다	"도전" 문제로 시간 압박 연습

> 💡 **개념 확인: 영어 강의 대비** 상당수 대학에서 원서를 쓰고 영어로 강의한다. 이 책은 한국어로 쓰였지만, 모든 용어를 처음 나올 때 영어와 함께 적고, 장마다 "영어 용어 정리" 표를 둔다. 영어 용어만 익혀 두어도 첫 학기 수업의 부담이 크게 줄어든다.

0.2 고등학교 물리와 무엇이 다른가

(1) 미적분이 "공식을 외우는 대신" 쓰인다

고등학교에서는 등가속도 운동 공식 $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$을 외워서 썼다. 대학에서는 가속도의 정의 $a = \dfrac{dv}{dt}$에서 출발해 적분으로 이 식을 **유도**하고, 가속도가 일정하지 않은 경우(예: 공기저항, 용수철)까지 같은 방법으로 다룬다.

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(t')\,dt', \qquad x(t) = x_0 + \int_0^t v(t')\,dt'$$

공식은 **결과**일 뿐이고, 대학 물리에서 중요한 것은 **정의와 기본 법칙에서 결과를 끌어내는 과정**이다.

(2) 모든 양을 벡터로 다룬다

힘, 속도, 전기장, 자기장은 모두 벡터다. 대학에서는 성분 분해, 내적, 외적을 자유롭게 쓴다. 특히 토크 $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$와 로런츠 힘 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$는 외적 없이 이해할 수 없다(1장에서 정리).

(3) 보존 법칙과 대칭이 중심에 있다

에너지, 운동량, 각운동량 보존은 단순한 "문제풀이 요령"이 아니라 물리학 전체를 꿰는 원리다. 대학 물리는 같은 문제를 힘(뉴턴 법칙)으로 풀 수도 있고 에너지로 풀 수도 있다는 것을 보여 주고, 어느 쪽이 효율적인지 판단하는 능력을 요구한다.

(4) 근사와 모형화를 명시적으로 한다

"마찰을 무시한다", "작은 각도에서 $\sin\theta \approx \theta$" 같은 근사를 **언제, 왜** 쓰는지 설명할 수 있어야 한다. 대학 시험에서는 근사의 타당성을 묻는 문제가 자주 나온다.

(5) 현대물리와 연결된다

상대성이론과 양자역학은 고등학교에서 소개 수준이었지만, 대학 일반물리 2학기 후반에는 슈뢰딩거 방정식, 원자 구조, 고체 물리까지 다룬다.

0.3 문제를 푸는 표준 절차

대학 물리 문제는 다음 4단계로 푸는 습관을 들이면 좋다(그림 0.1). 영어 교재에서는 흔히 **ISEE**(Identify, Set up, Execute, Evaluate)라고 부른다.

1. **파악(Identify)**: 무엇을 구하는가? 주어진 것은? 어떤 물리 원리(뉴턴 법칙, 에너지 보존, 가우스 법칙 …)가 적용되는가?
2. **설정(Set up)**: 그림을 그리고 좌표축을 정한다. 자유물체도(free-body diagram)를 그린다. 필요한 식을 **기호로** 적는다.
3. **실행(Execute)**: 숫자를 넣기 전에 **기호로 끝까지 풀고**, 마지막에 숫자를 대입한다.

4. **검증(Evaluate)**: 아래 세 가지를 확인한다.
    - **차원(단위) 검사**: 양변의 단위가 같은가?
    - **극한 검사**: 질량이 0이거나 각도가 90°인 극단적인 경우에 결과가 상식과 맞는가?
    - **크기 검사**: 답의 크기가 현실적인가? (자동차 속도가 $3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$로 나오면 틀렸다.)

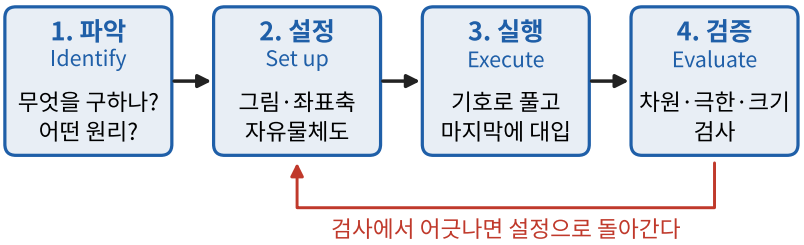


그림 0.1 문제 풀이의 4단계(ISEE). 검증에서 결과가 차원·극한·크기 검사를 통과하지 못하면 그림과 식을 세운 단계로 돌아가 다시 확인한다.

예제 0.1 차원 검사와 극한 검사

마찰이 없는 경사각 θ의 빗면에서 정지 상태로 출발한 물체가 빗면을 따라 거리 L만큼 미끄러졌을 때의 속력이 $v = \sqrt{2gL\sin\theta}$라고 한다. 이 결과를 검증하라.

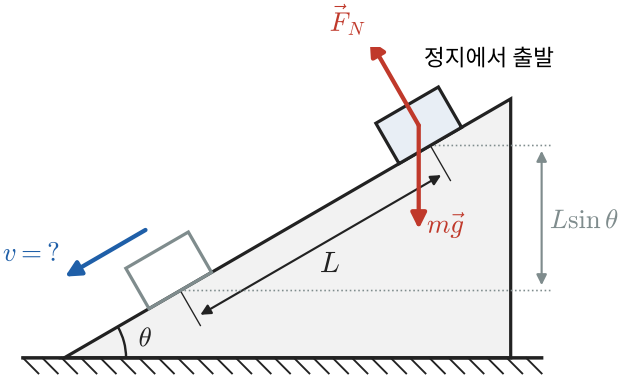


그림 0.2 예제 0.1의 상황을 "설정" 단계에서 그린 그림. 물체에는 중력 $m\vec{g}$와 수직항력 $\vec{F}_N$만 작용하고, 빗면을 따라 L만큼 내려오는 동안 높이는 $L\sin\theta$만큼 낮아진다.

풀이 상황을 그림으로 나타내면 그림 0.2와 같다.

- 차원: g는 $\mathrm{m/s^2}$, L은 m이므로 gL은 $\mathrm{m^2/s^2}$이고, 제곱근은 $\mathrm{m/s}$이다. 속력의 단위와 같다. ✔
- 극한 1: $\theta = 0$(수평면)이면 $v = 0$. 수평면에 놓인 물체는 움직이지 않으므로 맞다. ✔
- 극한 2: $\theta = 90^\circ$이면 $v = \sqrt{2gL}$. 높이 L에서 자유낙하한 속력과 같으므로 맞다. ✔

예제 0.2 페르미 추정

서울 시내를 달리는 모든 자동차의 운동에너지 합은 대략 얼마일까?

풀이 정확한 값이 아니라 **크기 정도**(order of magnitude)를 구한다.

- 동시에 도로를 달리는 자동차: 약 10^6대로 가정
- 자동차 1대의 질량: 약 $1.5 \times 10^3\ \mathrm{kg}$

- 평균 속력: 약 $30\ \text{km/h} \approx 8\ \text{m/s}$

$$E \approx 10^6 \times \frac{1}{2}(1.5 \times 10^3)(8)^2 \approx 5 \times 10^{10}\ \text{J}$$

이는 대략 원자력 발전소 1기(약 $1\ \text{GW}$)가 1분 동안 생산하는 전기에너지($6 \times 10^{10}\ \text{J}$)와 비슷한 크기다. 이처럼 어림셈은 물리적 감각을 기르는 좋은 훈련이다.

0.4 입학 전 자습 계획 (권장안)

합격 발표 후 입학까지는 대략 12~14주다. 1학기 범위를 먼저 확실히 하고, 2학기 범위는 개념을 훑는 것을 목표로 한다.

주차	범위	목표
1	0장, 1장 수학 도구	벡터·미적분·미분방정식 기초 정비
2~3	2~6장 운동학·뉴턴 법칙	미적분으로 운동 다루기
4~5	7~9장 에너지·운동량	보존 법칙
6	10~12장 회전·평형	외적, 각운동량
7	13~14장 중력·유체	
8	15~17장 진동·파동	미분방정식 응용
9	18~20장 열역학	통계적 관점
10~11	21~31장 전자기 (개념 위주)	2학기 대비
12	32~34장 광학, 35~40장 현대물리 훑어보기	
13~14	복습, 모의시험	각 장 도전 문제

> 💡 **공부 요령**
>
> - 하루 2~3시간을 꾸준히 쓰는 것이 몰아서 하는 것보다 낫다.
> - 예제는 풀이를 가리고 먼저 풀어 본 뒤 비교한다.
> - "기본" 문제를 막힘없이 풀 수 있으면 다음 장으로 넘어가고, "도전" 문제는 나중에 다시 돌아와도 된다.

0.5 이 책의 구성과 박스 읽는 법

각 장은 **학습 목표** → **고등학교 물리와 무엇이 다른가** → **본문과 예제** → **핵심 정리** → **연습문제** → **답과 힌트** → **영어 용어 정리** 순서로 되어 있다. 본문 중간에는 다음 다섯 가지 박스가 있다.

표시	이름	읽는 법
💡	개념 확인	반드시 읽는다. 흔한 오개념을 바로잡는다
★	심화	고급물리학·아너스 과정 수준이다. 처음에는 건너뛰어도 된다

표시	이름	읽는 법
🔬	최신 연구 노트	이 장의 내용이 최근 연구와 어떻게 이어지는지 소개한다
🔗	전공 연결	기계공학·약학·수의학 전공 과목과의 연결을 보여 준다
🐍	파이썬 실습	직접 실행해 보는 짧은 코드다. 계산물리의 기초가 된다

파이썬 준비

이 책의 파이썬 실습은 `numpy`와 `matplotlib`만 쓴다. 설치가 번거로우면 웹 브라우저에서 바로 쓸 수 있는 Google Colab을 쓰면 된다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 4.08, 409)       # 0~4.08초(던졌다가 떨어질 때까지)를 0.01초 간격으로
y = 20*t - 0.5*9.8*t**2             # 위로 20 m/s로 던진 공의 높이
plt.plot(t, y); plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("y (m)"); plt.show()
print("최고점 높이 ≈", y.max().round(2), "m")   # 이론값 v0^2/(2g) = 20.41 m
```

연습문제

기본

1. 진자의 주기가 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$일 때, 이 식의 차원이 맞는지 확인하라.
2. 어떤 학생이 자유낙하 거리를 $d = gt^3/2$라고 썼다. 차원 검사로 틀렸음을 보여라.
3. 사람의 심장이 일생 동안 뛰는 횟수를 어림하라.

응용

4. 단면적 A인 물체가 밀도 ρ인 공기 속을 속력 v로 움직일 때 받는 공기저항력이 $F = C\rho^a A^b v^c$ 꼴이라고 하자(C는 차원 없는 상수). 차원 분석으로 a, b, c를 구하라.
5. 지구 대기 전체의 질량을 대기압과 지구 반지름으로 어림하라. (대기압 $\approx 1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$, 지구 반지름 $\approx 6.4 \times 10^6\ \mathrm{m}$)

도전

6. 수소 원자의 크기(보어 반지름)는 플랑크 상수 $\hbar$, 전자 질량 m_e, 그리고 $e^2/(4\pi\varepsilon_0)$만으로 정해진다고 하자. 차원 분석으로 보어 반지름의 꼴을 구하고 수치를 어림하라.

연습문제 답과 힌트

1. $\sqrt{\mathrm{m}/(\mathrm{m/s^2})} = \mathrm{s}$이므로 맞다.
2. 우변의 단위가 $\mathrm{m/s^2}\cdot\mathrm{s^3} = \mathrm{m\cdot s}$로, 길이 단위가 아니다.
3. 분당 약 70회 $\times$ 60 $\times$ 24 $\times$ 365 $\times$ 80년 $\approx 3 \times 10^9$회.
4. $[\rho] = \mathrm{kg/m^3}$, $[A] = \mathrm{m^2}$, $[v] = \mathrm{m/s}$를 $[F] = \mathrm{kg\cdot m/s^2}$와 비교하면 $a = 1,\ c = 2,\ b = 1$. 즉 $F = C\rho A v^2$.

5. 대기의 무게 = 대기압 × 지구 표면적이므로

$$M = \frac{P \cdot 4\pi R^2}{g} \approx \frac{(10^5)(4\pi)(6.4\times10^6)^2}{9.8} \approx 5\times10^{18}\ \text{kg}.$$

6. $a_0 = \dfrac{\hbar^2}{m_e\,(e^2/4\pi\varepsilon_0)} \approx 5.3\times10^{-11}\ \text{m}$. ($e^2/4\pi\varepsilon_0$의 단위는 J·m이다.)

영어 용어 정리

한글	English
연습반	recitation
과제	problem set, homework
차원 분석	dimensional analysis
크기 정도	order of magnitude
페르미 추정	Fermi estimate
자유물체도	free-body diagram
근사	approximation
극한 검사	limiting-case check

1장 물리학을 위한 수학 도구

> 대응 교재: Halliday 12판 3장(벡터)과 부록 · Young&Freedman 15판 1장과 부록 대학 일반물리 교재는 수학을 본문 곳곳에서 그때그때 설명한다. 이 장은 그 도구를 한곳에 모아 미리 정비하는 장이다. 처음에는 1.1~1.5절을 공부하고, 1.6~1.8절(다변수 미적분)은 21장(전기장) 전에 다시 읽어도 된다.

학습 목표

- 벡터의 성분 표현, 내적, 외적을 자유롭게 계산하고 물리적 의미를 설명할 수 있다.
- 미분과 적분을 "변화율"과 "누적"의 관점에서 물리량에 적용할 수 있다.
- 테일러 전개로 근사식을 만들고, 근사의 오차를 어림할 수 있다.
- 1계·2계 선형 미분방정식의 기본형을 풀 수 있다.
- 복소수와 오일러 공식을 진동 문제에 쓸 수 있다.
- 편미분, 기울기(gradient), 선적분, 면적분(선속)의 의미를 이해한다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 벡터를 "크기와 방향을 가진 화살표"로 그림을 그려 다루고, 미적분은 수학 시간에만 썼다. 대학 물리에서는 **모든 물리 법칙을 벡터와 미적분의 언어로 적는다**. 예를 들어 뉴턴의 제2법칙은 $\vec{F} = \dfrac{d\vec{p}}{dt}$이고, 가우스 법칙은 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{\text{in}}/\varepsilon_0$이다. 이 장의 도구에 익숙해지면 대학 물리 교재의 식이 "외울 공식"이 아니라 "읽을 수 있는 문장"으로 보이기 시작한다.

1.1 벡터와 성분

벡터와 스칼라

- **스칼라(scalar)**: 크기만 있는 양. 질량, 온도, 에너지, 전하.
- **벡터(vector)**: 크기와 방향이 있고, 평행사변형 법칙으로 더해지는 양. 변위, 속도, 힘, 전기장.

> 💡 **개념 확인** 전류는 방향이 있는데 벡터일까? 도선 속 전류 I는 "도선을 따라 어느 쪽"이라는 부호만 있고 평행사변형 법칙으로 더해지지 않으므로 스칼라로 취급한다. 반면 전류밀도 $\vec{J}$(단위 면적당 전류)는 벡터다.

직교 좌표 성분

3차원 직교 좌표에서 단위벡터 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$를 쓰면 임의의 벡터는

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$$

로 쓴다. 크기는 $A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$이다. 2차원에서 벡터가 x축과 각 θ를 이루면(그림 1.1)

$$A_x = A\cos\theta, \quad A_y = A\sin\theta, \qquad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \tan\theta = \frac{A_y}{A_x}$$

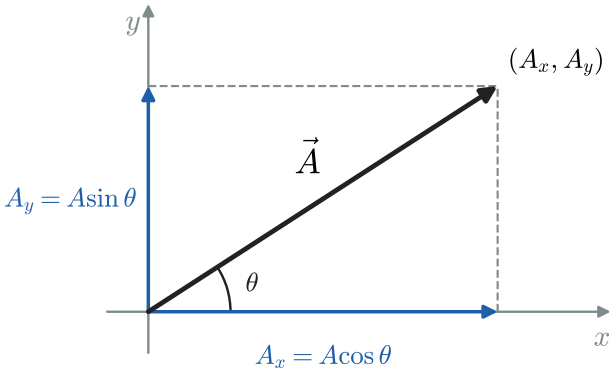


그림 1.1 x축과 각 θ를 이루는 벡터 $\vec{A}$와 그 성분 A_x, A_y. 성분은 벡터를 각 축에 내린 그림자다.

> 💡 **개념 확인: $\tan^{-1}$의 함정** $\theta = \tan^{-1}(A_y/A_x)$는 -90°에서 90° 사이의 값만 준다. $A_x < 0$이면 180°를 더해야 한다. 예: $\vec{A} = -3\hat{i} + 4\hat{j}$의 방향은 $\tan^{-1}(-4/3) = -53.1^\circ$가 아니라 126.9°이다 (그림 1.2). 파이썬의 `np.arctan2(Ay, Ax)`는 이 문제를 자동으로 처리한다.

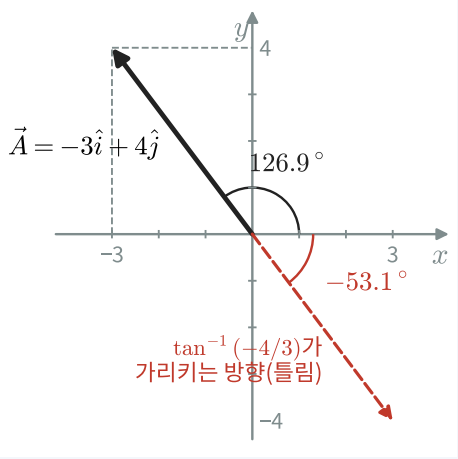


그림 1.2 $\vec{A} = -3\hat{i} + 4\hat{j}$의 실제 방향(검정, 126.9°)과 $\tan^{-1}(-4/3)$이 주는 방향(빨간 점선, -53.1°). 두 방향은 정확히 반대다.

벡터의 덧셈과 뺄셈

성분끼리 더하면 된다. $\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$.

예제 1.1 변위의 합

등산객이 북동쪽(동쪽에서 북쪽으로 45°)으로 3.0 km, 이어서 서쪽으로 5.0 km 걸었다. 출발점에서 본 최종 변위의 크기와 방향을 구하라. (동쪽을 $+x$, 북쪽을 $+y$로 둔다.)

풀이 $\vec{d}_1 = 3.0\cos 45^\circ\,\hat{i} + 3.0\sin 45^\circ\,\hat{j} = 2.12\hat{i} + 2.12\hat{j}$ (km), $\vec{d}_2 = -5.0\hat{i}$ (km).

$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 = -2.88\hat{i} + 2.12\hat{j}\ (\text{km})$.

크기 $d = \sqrt{2.88^2 + 2.12^2} = 3.58\ \text{km}$. 방향은 x 성분이 음수이므로 $\theta = 180^\circ - \tan^{-1}(2.12/2.88) = 180^\circ - 36.4^\circ = 143.6^\circ$, 즉 **서쪽에서 북쪽으로 36.4°** 방향이다(그림 1.3).

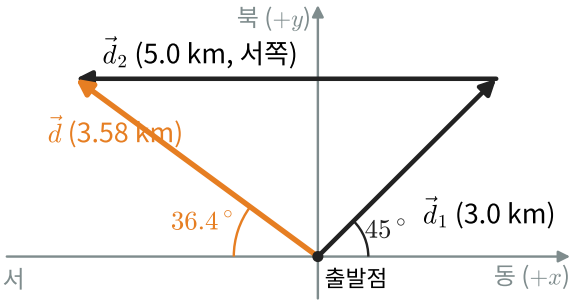


그림 1.3 예제 1.1의 두 변위 $\vec{d}_1$, $\vec{d}_2$를 머리–꼬리로 이은 합 $\vec{d}$. 최종 변위는 서쪽에서 북쪽으로 36.4° 방향이다.

1.2 내적 (스칼라곱)

정의

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\phi = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

여기서 ϕ는 두 벡터 사이의 각이다(그림 1.4). 결과는 **스칼라**다. 두 정의가 같다는 것은 $\hat{i}\cdot\hat{i} = 1$, $\hat{i}\cdot\hat{j} = 0$ 등을 써서 확인할 수 있다.

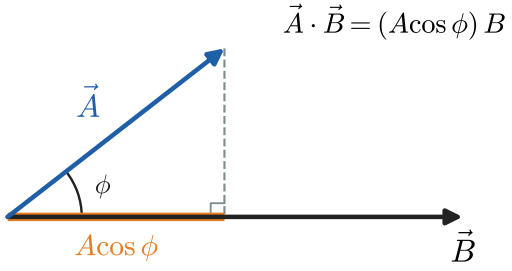


그림 1.4 내적은 $\vec{A}$를 $\vec{B}$ 방향에 내린 그림자의 길이 $A\cos\phi$에 B를 곱한 값이다. $\phi > 90^\circ$이면 그림자가 반대쪽에 생겨 내적이 음수가 된다.

물리적 의미

- **한 벡터의 다른 벡터 방향 성분**: $\vec{A}\cdot\hat{n}$은 $\vec{A}$의 $\hat{n}$ 방향 성분이다.
- **일**: 힘 $\vec{F}$가 변위 $\Delta\vec{r}$에 대해 한 일 $W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r}$ (7장).
- **선속(flux)**: 전기장이 면을 뚫고 지나가는 양 $\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{A}$ (22장).
- **수직 판정**: $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0$이면 두 벡터는 수직이다.

예제 1.2 두 벡터 사이의 각

$\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{B} = -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ 사이의 각을 구하라.

풀이 $\vec{A}\cdot\vec{B} = -2 + 3 - 2 = -1$. $A = \sqrt{14}$, $B = \sqrt{6}$. $\cos\phi = \dfrac{-1}{\sqrt{14}\sqrt{6}} = -0.109$이므로 $\phi = 96.3^\circ$.

1.3 외적 (벡터곱)

정의

$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$는 다음 성질을 가진 **벡터**다.

- 크기: $C = AB\sin\phi$ (두 벡터가 만드는 평행사변형의 넓이)
- 방향: $\vec{A}$와 $\vec{B}$ 모두에 수직이고, **오른손 법칙**을 따른다. 오른손 네 손가락을 $\vec{A}$ 방향으로 펴고 $\vec{B}$ 쪽으로 감아쥘 때 엄지가 가리키는 방향이다(그림 1.5).

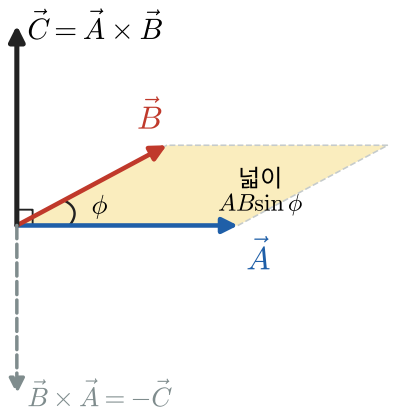


그림 1.5 $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$는 $\vec{A}$와 $\vec{B}$가 이루는 평면에 수직이고, 크기는 두 벡터가 만드는 평행사변형의 넓이 $AB\sin\phi$이다. 순서를 바꾸면 방향이 반대가 된다($\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{C}$).

성분으로는 행렬식으로 기억하면 편하다.

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_yB_z - A_zB_y)\hat{i} + (A_zB_x - A_xB_z)\hat{j} + (A_xB_y - A_yB_x)\hat{k}$$

중요한 성질

- **교환법칙이 성립하지 않는다**: $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$.
- 평행한 벡터의 외적은 0이다: $\vec{A} \times \vec{A} = 0$.
- 단위벡터: $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$, $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$, $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$ (순환 순서).

물리에서 외적이 나오는 곳

물리량	식	장
토크	$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$	11
각운동량	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$	11
로런츠 힘	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	26
비오–사바르 법칙	$d\vec{B} \propto I\, d\vec{\ell} \times \hat{r}/r^2$	27
포인팅 벡터	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B}$	31

예제 1.3 토크 계산

원점에 축이 있는 렌치의 끝 $\vec{r} = 0.30\hat{i}\ \text{m}$에 힘 $\vec{F} = 20\hat{i} + 40\hat{j}\ \text{N}$을 가했다. 토크를 구하라.

풀이

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = (0.30\hat{i}) \times (20\hat{i} + 40\hat{j}) = 0.30 \cdot 40\,(\hat{i} \times \hat{j}) = 12\hat{k}\ \text{N·m}$$

힘의 x 성분은 렌치와 나란하므로 토크에 기여하지 않는다. 토크가 $+\hat{k}$ 방향이므로, 위에서 볼 때 렌치는 반시계 방향으로 돌아간다(그림 1.6).

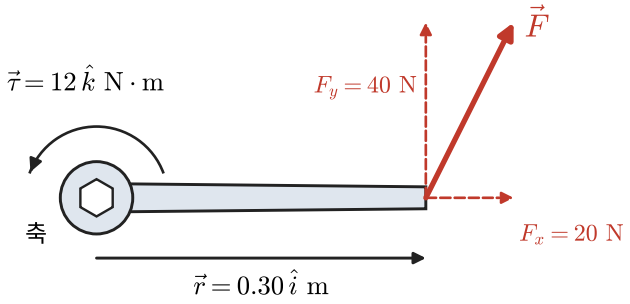


그림 1.6 예제 1.3의 렌치를 위에서 본 그림($\hat{k}$는 종이 밖으로 나오는 방향). 렌치와 나란한 성분 F_x는 토크를 만들지 못하고, 수직 성분 F_y만 토크 $\tau = rF_y = 12\ \text{N·m}$를 만든다.

> **★ 심화: 삼중곱**
>
> - 스칼라 삼중곱 $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$는 세 벡터가 만드는 평행육면체의 부피이고, 순환 순서로 바꿔도 값이 같다: $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$.
> - 벡터 삼중곱은 "BAC-CAB 규칙"으로 기억한다: $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$. 원운동에서 구심가속도 $\vec{a} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = -\omega^2 \vec{r}_{\perp}$를 유도할 때 쓴다(★ 10장).

1.4 물리학 속의 미분과 적분

미분 = 순간 변화율

위치 $x(t)$의 순간 변화율이 속도, 속도의 순간 변화율이 가속도다. 그래프로 보면 속도는 x–t 그래프의 접선 기울기다(그림 1.7).

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}, \qquad a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

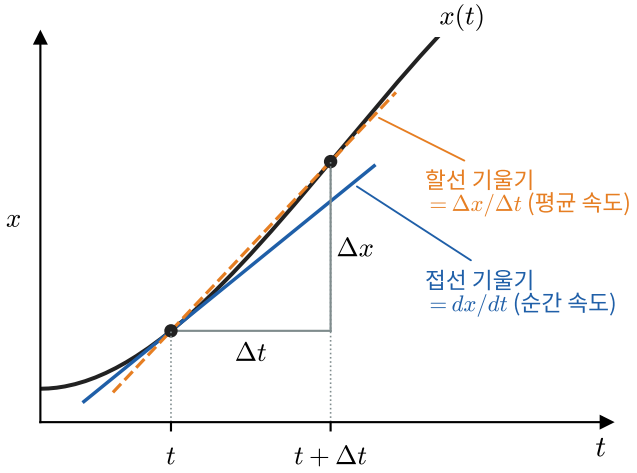


그림 1.7 Δt를 줄이면 할선(주황 점선)의 기울기 $\Delta x/\Delta t$가 접선(파랑)의 기울기 dx/dt에 다가간다. 평균 속도의 극한이 순간 속도다.

물리에서 자주 쓰는 미분 공식:

함수	도함수	함수	도함수
t^n	nt^{n-1}	e^{at}	ae^{at}
$\sin \omega t$	$\omega \cos \omega t$	$\ln t$	$1/t$
$\cos \omega t$	$-\omega \sin \omega t$	$f(g(t))$	$f'(g)\,g'(t)$ (연쇄법칙)

연쇄법칙(chain rule)은 물리에서 특히 자주 쓴다. 예를 들어 운동에너지 $K = \frac{1}{2}mv^2$의 시간 변화율은

$$\frac{dK}{dt} = mv\frac{dv}{dt} = mav = Fv$$

이므로, 일률(power) $P = Fv$를 바로 얻는다(7장).

적분 = 누적

속도를 시간에 대해 적분하면 변위, 힘을 거리에 대해 적분하면 일이 된다.

$$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt, \qquad W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\,dx$$

적분은 "잘게 쪼개서 더하기"다. 물리 문제에서 적분을 세울 때는 다음 순서를 따른다.

1. 전체를 작은 조각으로 나눈다(예: 막대를 길이 dx 조각으로).

2. 한 조각의 기여 dQ를 적는다(예: 조각의 질량 $dm = \lambda\,dx$).
3. 모든 조각을 더한다: $Q = \int dQ$.

예제 1.4 가변 가속도

직선 위를 움직이는 물체의 가속도가 $a(t) = 6t\ \text{m/s}^2$이다. $t = 0$에서 $x = 0$, $v = 2\ \text{m/s}$일 때 $t = 2\ \text{s}$의 위치를 구하라.

풀이 $v(t) = 2 + \int_0^t 6t'\,dt' = 2 + 3t^2$, $x(t) = \int_0^t (2 + 3t'^2)\,dt' = 2t + t^3$. 따라서 $x(2) = 4 + 8 = 12\ \text{m}$. 등가속도 공식은 쓸 수 없는 문제다. 이 변위는 v–t 그래프 아래의 넓이와 같다(그림 1.8).

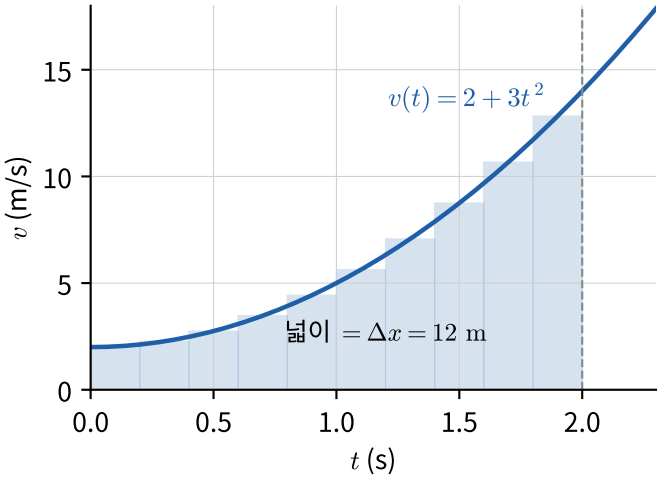


그림 1.8 예제 1.4의 $v(t) = 2 + 3t^2$. 짧은 시간 조각마다의 변위 $v\,dt$(띠 하나의 넓이)를 모두 더한 것이 적분이고, $t = 0$부터 2 s까지의 넓이가 변위 12 m이다.

예제 1.5 막대의 질량중심

길이 L인 막대의 선밀도가 $\lambda(x) = \lambda_0 x / L$로 한쪽 끝($x = 0$)에서 멀어질수록 커진다. 막대의 질량과 질량중심의 위치를 구하라.

풀이 질량: $M = \int_0^L \lambda\,dx = \dfrac{\lambda_0}{L}\cdot\dfrac{L^2}{2} = \dfrac{\lambda_0 L}{2}$. 질량중심:
$x_{\text{cm}} = \dfrac{1}{M}\int_0^L x\,\lambda\,dx = \dfrac{1}{M}\cdot\dfrac{\lambda_0}{L}\cdot\dfrac{L^3}{3} = \dfrac{2}{3}L$. 무거운 쪽으로 치우친다는 직관과 맞는다(그림 1.9).

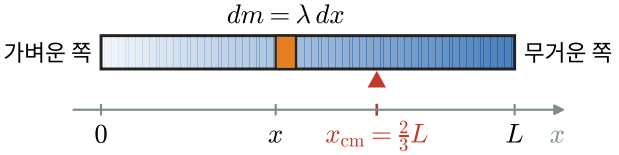


그림 1.9 예제 1.5의 막대. 색이 진할수록 선밀도 $\lambda = \lambda_0 x/L$이 크다. 길이 dx인 조각의 질량은 $dm = \lambda\,dx$이고, 질량중심은 무거운 쪽인 $x = \frac{2}{3}L$에 있다.

1.5 테일러 전개와 근사

테일러 전개

매끄러운 함수는 한 점 근처에서 다항식으로 근사할 수 있다.

$$f(x_0+\varepsilon) = f(x_0) + f'(x_0)\,\varepsilon + \frac{1}{2}f''(x_0)\,\varepsilon^2 + \frac{1}{6}f'''(x_0)\,\varepsilon^3 + \cdots$$

ε이 작으면 앞의 몇 항만으로 충분하다(그림 1.10).

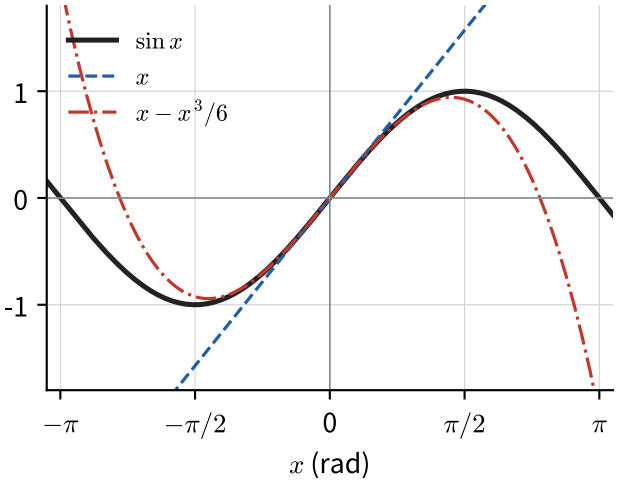


그림 1.10 $\sin x$(검정)와 1차 근사 x(파랑 점선), 3차 근사 $x - x^3/6$(빨강). 원점 근처에서는 모두 겹치고, 항을 많이 넣을수록 더 넓은 범위에서 맞는다.

물리에서 꼭 외워야 할 근사식 ($|x| \ll 1$)

근사식	쓰이는 곳
$\sin x \approx x - x^3/6$	단진자의 작은 진동 (15장)
$\cos x \approx 1 - x^2/2$	퍼텐셜 에너지 근사
$\tan x \approx x$	작은 각 광학 (33장)
$(1+x)^n \approx 1 + nx$	상대론의 저속 극한 (35장), 쌍극자장 (21장)
$e^x \approx 1 + x$	지수 감쇠의 초기 거동
$\ln(1+x) \approx x - x^2/2$	열역학, 엔트로피

예제 1.6 상대론적 운동에너지의 저속 극한

상대론적 에너지 $E = \gamma mc^2$, $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$이다. $v \ll c$일 때 운동에너지 $K = E - mc^2$가 $\tfrac{1}{2}mv^2$이 됨을 보여라.

풀이 $x = -v^2/c^2$, $n = -1/2$로 두고 $(1+x)^n \approx 1 + nx$를 쓰면 $\gamma \approx 1 + \dfrac{1}{2}\dfrac{v^2}{c^2}$. 따라서 $K = (\gamma - 1)mc^2 \approx \dfrac{1}{2}mv^2$. 뉴턴 역학이 상대론의 근사임을 보여 준다.

예제 1.7 퍼텐셜의 바닥 근처는 언제나 용수철

퍼텐셜 에너지 $U(x)$가 x_0에서 최소라고 하자($U'(x_0)=0$, $U''(x_0)>0$). x_0 근처에서 U를 전개하면

$$U(x) \approx U(x_0) + \frac{1}{2}U''(x_0)(x-x_0)^2$$

이는 용수철 상수 $k = U''(x_0)$인 용수철의 퍼텐셜과 같은 꼴이다(그림 1.11). 그래서 **안정 평형점 근처의 작은 진동은 거의 모두 단조화 진동**이 된다. 분자의 진동, 결정 속 원자의 진동, 진자 모두 이 원리를 따른다(15장).

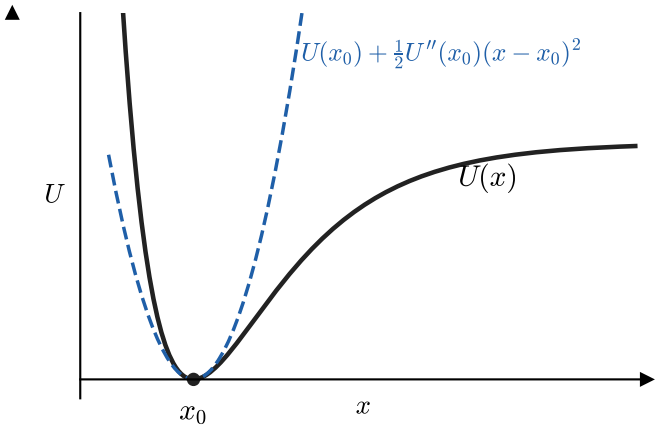


그림 1.11 분자의 퍼텐셜 에너지처럼 비대칭인 $U(x)$(검정)도 최솟점 x_0 근처에서는 포물선(파랑 점선)과 거의 겹친다. 진폭이 작은 진동은 단조화 진동이다.

1.6 미분방정식 입문

물리 법칙은 대부분 **미분방정식**이다. 뉴턴 제2법칙 $m\ddot{x} = F(x, \dot{x}, t)$는 위치 $x(t)$에 대한 2계 미분방정식이다. 일반물리에서는 다음 세 가지 꼴만 확실히 알면 된다.

(1) 1계 선형: 지수 성장과 감쇠

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad \Rightarrow \quad N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

- 방사성 붕괴 (40장): λ는 붕괴 상수, 반감기 $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$
- RC 회로의 방전 (25장): $q(t) = q_0 e^{-t/RC}$

풀이법(변수분리): $\frac{dN}{N} = -\lambda\, dt$ → 양변 적분 → $\ln N = -\lambda t + C$ → $N = N_0 e^{-\lambda t}$. 반감기마다 양이 절반으로 줄어든다(그림 1.12).

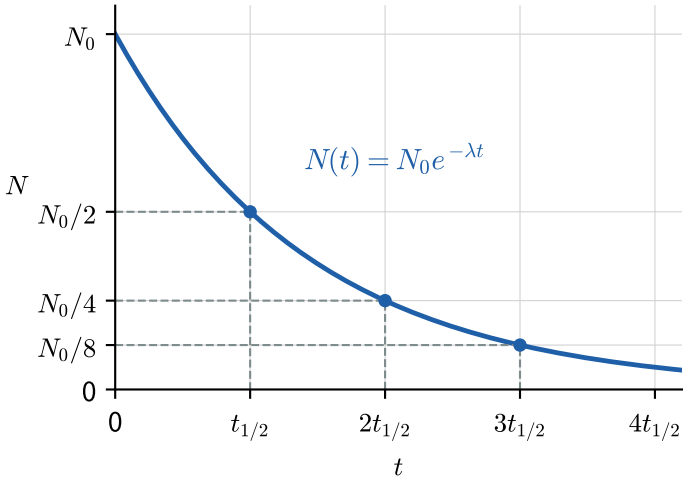


그림 1.12 $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. 반감기 $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$가 지날 때마다 남은 양이 $1/2$, $1/4$, $1/8$로 줄어든다.

> 🔗 **전공 연결: 약물동태학의 1구획 모형** 정맥주사로 투여한 약물이 일정한 비율로 몸에서 제거된다고 보면, 혈중 농도는 $\dfrac{dC}{dt} = -kC$를 따르고 $C(t) = C_0 e^{-kt}$가 된다. 약학에서 말하는 **소실 반감기** $t_{1/2} = \ln 2/k$는 방사성 붕괴의 반감기와 수학적으로 똑같은 개념이다. 약학과의 약물동태학(pharmacokinetics)과 수의학과의 수의약리학에서 투여 간격을 정할 때 이 식을 출발점으로 쓴다. 기계공학에서는 같은 식이 뜨거운 물체의 뉴턴 냉각 법칙으로 나온다.

(2) 1계 선형, 일정한 구동항

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{b}{m}v \quad \Rightarrow \quad v(t) = v_T\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad v_T = \frac{mg}{b},\ \tau = \frac{m}{b}$$

속도에 비례하는 저항을 받으며 떨어지는 물체의 속도다. 시간이 충분히 지나면 **종단 속도** v_T에 다가간다(6장, 그림 1.13). RC 회로의 충전도 같은 꼴이다.

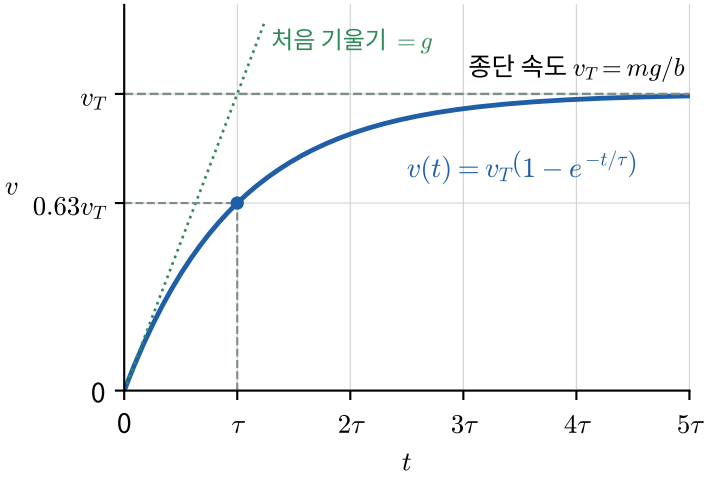


그림 1.13 $v(t) = v_T(1 - e^{-t/\tau})$. 처음에는 저항이 없으므로 기울기가 g이고(초록 점선), $t = \tau$에서 v_T의 약 63%에 이르며, 시간이 지나면 v_T에 한없이 다가간다.

(3) 2계 선형: 단조화 진동

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad \Rightarrow \quad x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

A(진폭)와 ϕ(위상상수)는 초기 조건(처음 위치와 속도)으로 정해진다. 직접 미분해서 확인해 보라. 용수철, 진자, LC 회로가 모두 이 방정식을 따른다(15장, 29장).

> 💡 **개념 확인: 해가 하나뿐인 이유** 2계 미분방정식의 일반해에는 임의상수가 2개 있다. 처음 위치 $x(0)$와 처음 속도 $\dot{x}(0)$를 주면 해가 하나로 정해진다. 이것이 "현재 상태를 알면 미래를 예측할 수 있다"는 고전역학의 결정론이다.

🐍 **파이썬 실습: 오일러 방법으로 미분방정식 풀기** 해석적으로 풀 수 없는 미분방정식도 컴퓨터로는 풀 수 있다. 가장 단순한 방법은 작은 시간 간격 Δt마다 $v \leftarrow v + a\Delta t$, $x \leftarrow x + v\Delta t$로 갱신하는 것이다. 아래 코드는 단조화 진동 $\ddot{x} = -\omega^2 x$를 풀고 정확한 해와 비교한다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

omega, dt, T = 2*np.pi, 0.001, 3.0      # 주기 1초, 시간 간격, 총 시간
n = int(T/dt)
t = np.arange(n)*dt
x = np.zeros(n); v = np.zeros(n)
x[0], v[0] = 1.0, 0.0                   # 초기 조건

for i in range(n-1):                    # 오일러-크로머 방법
    v[i+1] = v[i] - omega**2 * x[i] * dt   # 먼저 속도 갱신
    x[i+1] = x[i] + v[i+1] * dt            # 새 속도로 위치 갱신

exact = np.cos(omega*t)
print("최대 오차:", np.abs(x - exact).max())
plt.plot(t, x, label="numerical"); plt.plot(t, exact, "--", label="exact")
plt.legend(); plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("x"); plt.show()
```

실행하면 최대 오차는 약 0.003으로, 정확한 해와 거의 겹친다. 속도를 먼저 갱신하고 그 새 속도로 위치를 갱신하는 **오일러–크로머(Euler–Cromer)** 방법은, 단순 오일러 방법보다 진동 문제에서 에너지가 훨씬 잘 보존된다. `x[i+1] = x[i] + v[i]*dt` 로 바꿔(단순 오일러) 보라. 3주기 만에 진폭이 약 6% 커진다(그림 1.14). 에너지가 저절로 늘어나는 것은 물리적으로 틀린 결과다.

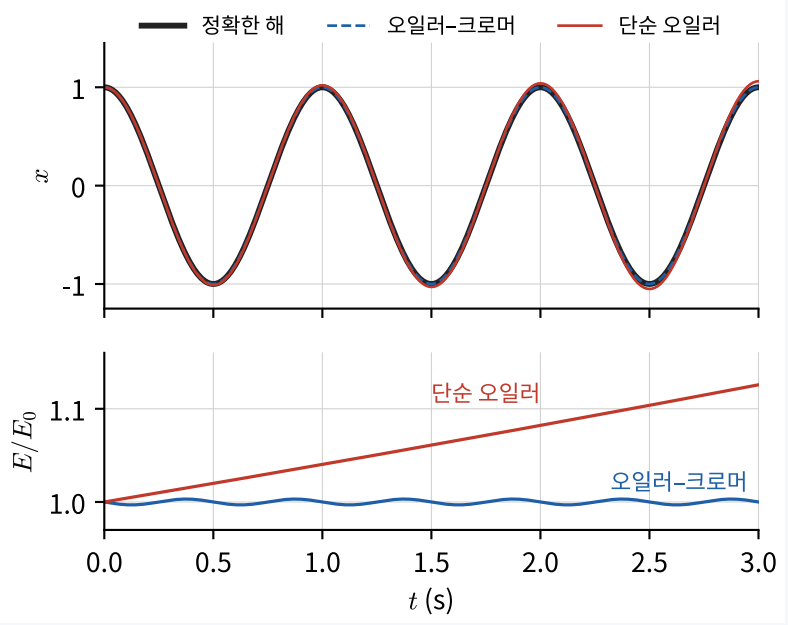


그림 1.14 위의 코드($\omega = 2\pi$, $\Delta t = 0.001$ s)로 계산한 결과. 위: 위치 $x(t)$. 단순 오일러(빨강)는 진폭이 점점 커진다. 아래: 역학적 에너지 $E = \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x^2$(단위 질량당)의 처음 값에 대한 비. 단순 오일러는 3주기 동안 약 13%(진폭으로 약 6%) 늘어나지만, 오일러–크로머는 1 근처에서 작게 흔들릴 뿐이다.

1.7 복소수와 오일러 공식

오일러 공식

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

$\theta = \pi$를 넣으면 $e^{i\pi} + 1 = 0$이라는 유명한 등식을 얻는다. 복소수 $z = x + iy = re^{i\theta}$는 복소평면의 점(또는 화살표)으로 볼 수 있다(그림 1.15).

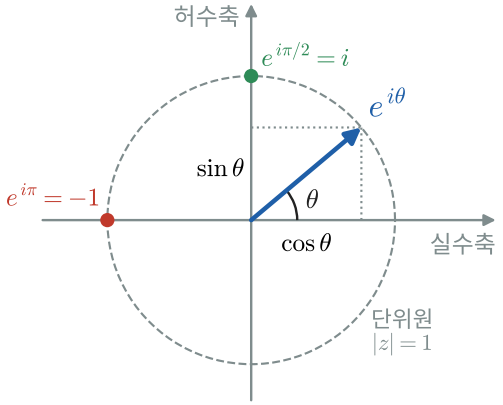


그림 1.15 복소평면의 단위원. $e^{i\theta}$는 실수축과 각 θ를 이루는 길이 1인 화살표이고, 실수부가 $\cos\theta$, 허수부가 $\sin\theta$이다. θ가 커지면 화살표가 반시계 방향으로 돈다.

왜 물리에서 쓰는가

진동과 파동은 cos, sin으로 표현되는데, 이를 미분하면 서로 바뀌어 계산이 번거롭다. 지수함수는 미분해도 모양이 그대로다.

$$\frac{d}{dt}e^{i\omega t} = i\omega\, e^{i\omega t}$$

그래서 진동을 $\tilde{x}(t) = \tilde{A}e^{i\omega t}$로 놓고 계산한 뒤 마지막에 실수부만 취한다. 교류 회로의 임피던스(29장), 감쇠·강제 진동(15장), 양자역학의 파동함수(37장)에서 이 방법을 쓴다. 특히 양자역학에서는 파동함수 자체가 복소수이므로 복소수가 "계산 도구"를 넘어 본질적인 역할을 한다.

> 🔬 **최신 연구 노트: 양자역학 100주년과 복소수** 1925년 하이젠베르크가 행렬역학을, 1926년 슈뢰딩거가 파동방정식을 발표하면서 현대적인 양자역학이 시작되었다. 국제연합(UN)은 그 100주년인 2025년을 "세계 양자 과학기술의 해"로 정했다. 슈뢰딩거 방정식 $i\hbar\,\partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$에는 허수 단위 i가 직접 들어 있다. 고전역학에서는 복소수를 편의상 쓰고 실수부만 취했지만, 양자역학에서는 복소수 파동함수의 **위상**이 간섭 현상을 결정한다. 오늘날 양자컴퓨터의 큐비트 상태도 복소수 계수로 표현한다(특집 A).

예제 1.8 감쇠 진동의 특성 방정식

$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$에 $x = e^{st}$를 대입하면 $s^2 + 2\beta s + \omega_0^2 = 0$이고 $s = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$이다. $\beta < \omega_0$(약한 감쇠)이면 $s = -\beta \pm i\omega_d (\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2})$이므로

$$x(t) = Ae^{-\beta t}\cos(\omega_d t + \phi)$$

진폭이 지수적으로 줄어드는 진동이다(그림 1.16). 자동차 서스펜션, 건물 내진 설계의 기본이 되는 식이다(🔗 기계진동학).

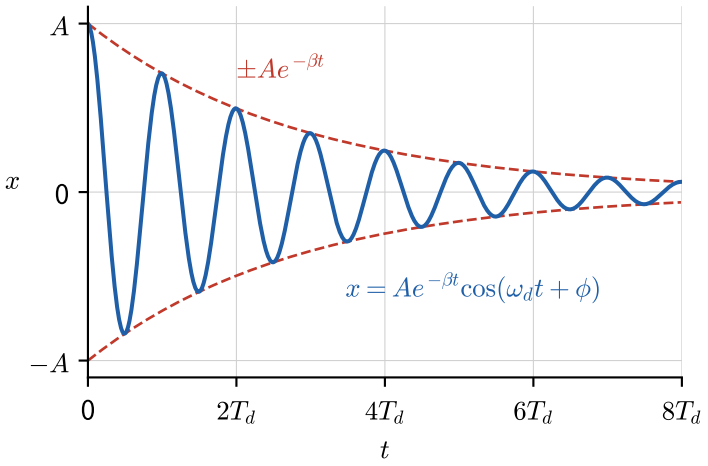


그림 1.16 약한 감쇠 진동 $x = Ae^{-\beta t}\cos(\omega_d t + \phi)$(파랑). 진폭은 포락선 $\pm Ae^{-\beta t}$(빨간 점선)를 따라 줄어든다. $T_d = 2\pi/\omega_d$는 감쇠 진동의 주기다.

1.8 다변수 미적분 맛보기 (전자기학 준비)

> 이 절은 21장(전하와 전기장) 이전에 다시 읽어도 된다.

편미분과 기울기

여러 변수의 함수 $f(x, y, z)$에서 다른 변수를 고정하고 한 변수로만 미분하는 것을 **편미분(partial derivative)** $\partial f/\partial x$라고 한다. 세 편미분을 모은 벡터가 **기울기**(gradient)다.

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{k}$$

∇f는 f가 가장 빠르게 증가하는 방향을 가리키고, 크기는 그 방향의 증가율이다. 물리에서는 힘과 퍼텐셜 에너지, 전기장과 전위의 관계로 나온다.

$$\vec{F} = -\nabla U, \qquad \vec{E} = -\nabla V$$

등산에 비유하면 U는 지형의 높이이고, $-\nabla U$는 공이 굴러 내려가는 방향(가장 가파른 내리막)이다.

예제 1.9 퍼텐셜에서 힘 구하기

$U(x, y) = 3x^2 y - y^3$ (J)일 때, 점 $(1, 2)$ m에서의 힘을 구하라.

풀이 $F_x = -\partial U/\partial x = -6xy = -12$ N, $F_y = -\partial U/\partial y = -(3x^2 - 3y^2) = 9$ N. 따라서 $\vec{F} = -12\hat{i} + 9\hat{j}$ N. 이 힘은 그 점을 지나는 등퍼텐셜선에 수직이고, U가 줄어드는 쪽을 향한다(그림 1.17).

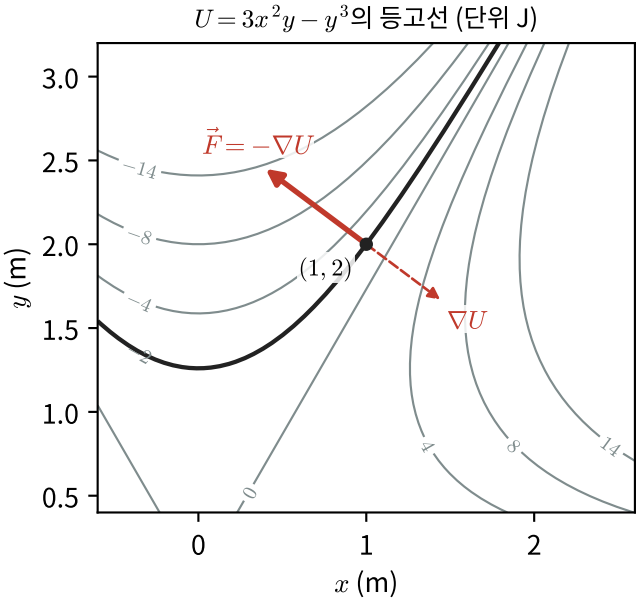


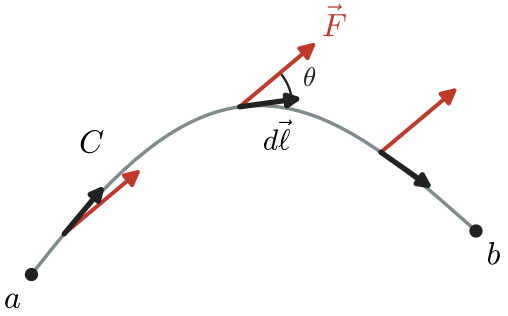
그림 1.17 예제 1.9의 $U = 3x^2y - y^3$의 등고선(숫자는 U 값, 단위 J). 점 $(1, 2)$를 지나는 등고선은 $U = -2$ J(굵은 선)이다. ∇U는 등고선에 수직으로 U가 커지는 쪽을, $\vec{F} = -\nabla U$는 그 반대쪽을 가리킨다.

선적분

곡선 C를 따라 벡터장 $\vec{F}$를 적분한 것이다. 곡선을 작은 변위 $d\vec{\ell}$로 나누고, 각 조각에서 $\vec{F}$의 접선 성분과 $d\ell$의 곱을 모두 더한다(그림 1.18).

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

힘이 경로를 따라 한 일(7장), 전위차 $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$(23장), 앙페르 법칙 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$(27장)가 모두 선적분이다. 적분 기호의 동그라미 $\oint$는 닫힌 경로를 한 바퀴 도는 적분을 뜻한다.



$$\vec{F} \cdot d\vec{\ell} = F\cos\theta \, d\ell$$

그림 1.18 곡선 C 위의 각 점에서 경로 방향의 작은 변위 $d\vec{\ell}$(검정)과 그 점의 벡터장 $\vec{F}$(빨강). $\vec{F} \cdot d\vec{\ell}$을 a에서 b까지 더한 것이 선적분이다.

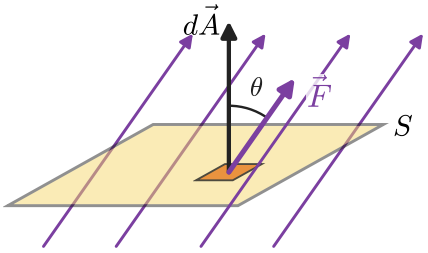
보존력은 선적분이 경로에 상관없이 시작점과 끝점에만 의존하는 힘이다. 이는 $\oint \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = 0$과 같고, 이때만 퍼텐셜 에너지 U를 정의할 수 있다(8장).

면적분과 선속

면 S를 작은 조각 $d\vec{A}$(크기는 넓이, 방향은 면에 수직)로 나누고 벡터장의 수직 성분을 더한 것이 **선속**(flux)이다(그림 1.19).

$$\Phi = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{A}$$

유체가 면을 통과하는 유량(14장), 전기 선속과 가우스 법칙(22장), 자기 선속과 패러데이 법칙(28장)에서 쓴다.



$$d\Phi = \vec{F} \cdot d\vec{A} = F\cos\theta \, dA$$

그림 1.19 면 S의 작은 조각(주황)과 그 넓이 벡터 $d\vec{A}$. 벡터장 $\vec{F}$가 법선과 각 θ를 이루면 조각을 지나는 선속은 $F\cos\theta\,dA$이다. $\theta = 90^\circ$이면 면을 스치기만 하므로 선속이 0이다.

★ 심화: 발산과 회전 — 맥스웰 방정식의 미분형 벡터 미분 연산자 $\nabla = \hat{i}\,\partial_x + \hat{j}\,\partial_y + \hat{k}\,\partial_z$로 두 연산을 정의한다.

- **발산(divergence)** $\nabla \cdot \vec{F}$: 한 점에서 벡터장이 "솟아나는" 정도(그림 1.20 (가)). 가우스 정리 $\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int_V \nabla \cdot \vec{F}\, dV$
- **회전(curl)** $\nabla \times \vec{F}$: 한 점 주위에서 벡터장이 "소용돌이치는" 정도(그림 1.20 (나)). 스토크스 정리 $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}$

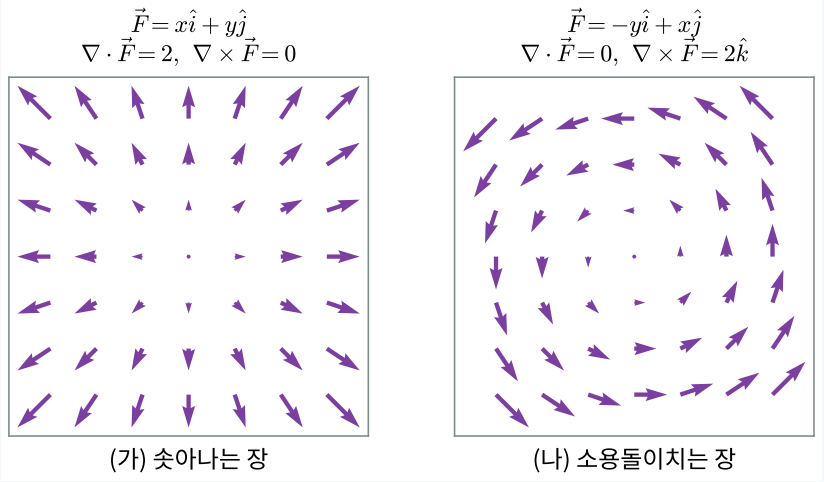


그림 1.20 (가) $\vec{F} = x\hat{i} + y\hat{j}$는 모든 점에서 바깥으로 퍼져 나가므로 발산이 있고 회전은 없다. (나) $\vec{F} = -y\hat{i} + x\hat{j}$는 원점 둘레를 돌므로 회전이 있고 발산은 없다.

이 두 정리를 쓰면 맥스웰 방정식의 적분형(일반물리에서 배우는 형태)을 미분형으로 바꿀 수 있다. 예를 들어 가우스 법칙은 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$가 된다. 서울대 고급물리학이나 KAIST 아너스 과정에서는 이 형태까지 다루기도 한다(★ 30장).

핵심 정리

도구	핵심 식	대표 쓰임
내적	$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\phi = \sum A_i B_i$	일, 선속
외적	$\lvert\vec{A} \times \vec{B}\rvert = AB\sin\phi$, 오른손 법칙	토크, 각운동량, 로런츠 힘
미분	$v = dx/dt,\ a = dv/dt$	운동 기술
적분	$\Delta x = \int v\,dt,\ W = \int F\,dx$	누적량
테일러 근사	$(1+x)^n \approx 1 + nx,\ \sin x \approx x$	작은 진동, 저속 극한
미분방정식	$\dot{N} = -\lambda N,\ \ddot{x} = -\omega^2 x$	붕괴, 진동
오일러 공식	$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$	진동, 교류, 양자역학
기울기	$\vec{F} = -\nabla U$	퍼텐셜과 힘
선적분·면적분	$\int \vec{F} \cdot d\vec{\ell},\ \int \vec{F} \cdot d\vec{A}$	일, 전위, 선속

연습문제

기본

1. $\vec{A} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$, $\vec{B} = -2\hat{i} + \hat{j} + 5\hat{k}$일 때 $\vec{A} + \vec{B}$, $|\vec{A} - \vec{B}|$, $\vec{A} \cdot \vec{B}$를 구하라.
2. 문제 1의 두 벡터에 대해 $\vec{A} \times \vec{B}$를 구하고, 그 결과가 $\vec{A}$와 수직임을 내적으로 확인하라.
3. $x(t) = 4t^3 - 2t + 1$ (m)일 때 $t = 2$ s에서의 속도와 가속도를 구하라.
4. $\int_0^{\pi/\omega} \sin(\omega t)\, dt$를 계산하라.
5. $\sqrt{1.02}$를 $(1+x)^n \approx 1 + nx$로 어림하고, 계산기 값과 비교하라.
6. 어떤 약물의 반감기가 6시간이다. 처음 농도의 $1/8$이 되는 데 걸리는 시간은?

응용

7. 크기가 같은 두 벡터 $\vec{A}$, $\vec{B}$에 대해 $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$이면 두 벡터는 어떤 관계인가? 내적으로 증명하라.
8. 반지름 R, 질량 M인 얇은 원판의 면밀도가 일정할 때, 중심을 지나고 원판에 수직인 축에 대한 관성모멘트 $I = \int r^2\, dm$이 $\tfrac{1}{2}MR^2$임을 보여라. (힌트: 그림 1.21과 같이 반지름 r, 폭 dr인 고리로 나눈다.)

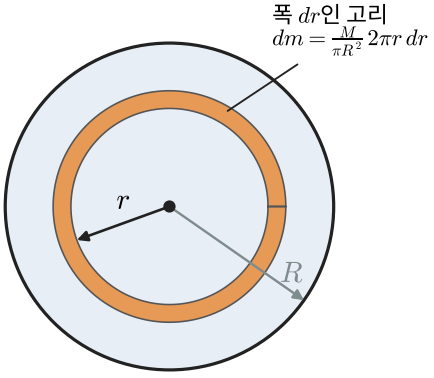


그림 1.21 연습문제 8. 반지름 R인 원판을 반지름 r, 폭 dr인 얇은 고리로 나눈다. 고리 위의 질량은 모두 축에서 같은 거리 r에 있다.

9. 지표면에서 높이 h인 곳의 중력가속도는 $g(h) = g_0\left(\dfrac{R}{R+h}\right)^2$이다. $h \ll R$일 때 $g(h) \approx g_0(1 - 2h/R)$임을 보이고, 국제우주정거장 고도($h \approx 400$ km)에서 g가 지표의 몇 %인지 어림하라($R = 6400$ km).
10. 미분방정식 $\dfrac{dv}{dt} = g - \dfrac{b}{m}v$, $v(0) = 0$을 변수분리로 풀어 본문의 해를 유도하라.
11. $U(x,y,z) = \dfrac{k}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$일 때 $\vec{F} = -\nabla U$를 구하고, 그 크기가 k/r^2, 방향이 지름 방향임을 보여라.

도전

12. 힘 $\vec{F} = (2xy)\hat{i} + (x^2)\hat{j}$ (N)이 원점에서 점 $(1,1)$ m까지 그림 1.22와 같이 (가) 직선 $y = x$, (나) 포물선 $y = x^2$을 따라 한 일을 각각 계산하라. 결과가 같은 이유를 설명하고, 이 힘의 퍼텐셜 에너지를

구하라.

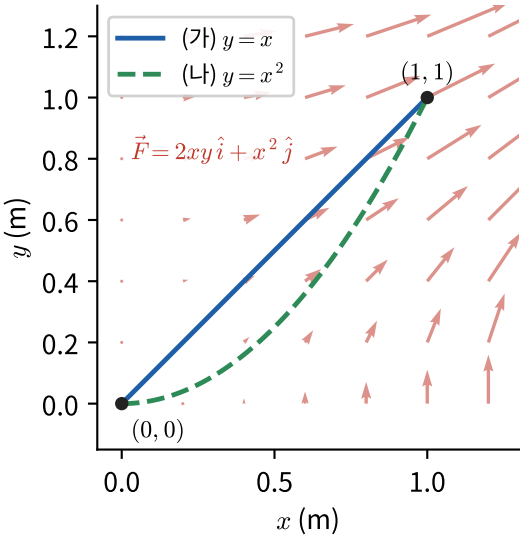


그림 1.22 연습문제 12의 힘의 장 $\vec{F}=2xy\,\hat{i}+x^2\,\hat{j}$(옅은 빨강 화살표)와 원점에서 $(1,1)$까지의 두 경로.

13. 강제 감쇠 진동 $\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2 x=(F_0/m)\cos\omega t$에서 정상상태 해를 $\tilde{x}=\tilde{A}e^{i\omega t}$로 놓고 진폭 $|\tilde{A}|$를 구하라. 진폭이 최대가 되는 ω는 얼마인가?

14. (파이썬) 1.6절 코드를 고쳐 진자 방정식 $\ddot{\theta}=-(g/L)\sin\theta$를 풀어라. 진폭이 10°, 60°, 120°일 때 주기를 구하고, 작은 각 근사 $T_0=2\pi\sqrt{L/g}$와 비교하라($L=1$ m).

연습문제 답과 힌트

1. $\vec{A}+\vec{B}=\hat{i}-3\hat{j}+5\hat{k}$, $\vec{A}-\vec{B}=5\hat{i}-5\hat{j}-5\hat{k}$이므로 크기 $5\sqrt{3}\approx 8.66$, $\vec{A}\cdot\vec{B}=-6-4+0=-10$.
2. $\vec{A}\times\vec{B}=(-4\cdot 5-0\cdot 1)\hat{i}+(0\cdot(-2)-3\cdot 5)\hat{j}+(3\cdot 1-(-4)(-2))\hat{k}=-20\hat{i}-15\hat{j}-5\hat{k}$. $\vec{A}\cdot(\vec{A}\times\vec{B})=-60+60+0=0$.
3. $v=12t^2-2=46$ m/s, $a=24t=48$ m/s^2.
4. $2/\omega$.
5. $1+0.01=1.01$. 실제 값은 $1.00995\cdots$로, 오차는 약 5×10^{-5}이다(다음 항 $-x^2/8$의 크기).
6. 반감기 3번이므로 18시간.
7. 양변을 제곱하면 $4\vec{A}\cdot\vec{B}=0$이므로 두 벡터는 수직이다. (크기가 같다는 조건은 사실 필요 없다.)
8. $dm=\dfrac{M}{\pi R^2}\cdot 2\pi r\,dr$, $I=\int_0^R r^2\,dm=\dfrac{2M}{R^2}\cdot\dfrac{R^4}{4}=\dfrac{1}{2}MR^2$.
9. $(1+h/R)^{-2}\approx 1-2h/R$. $1-2(400/6400)=0.875$이므로 약 88%. (정확한 값은 약 88.6%.) 우주정거장 안의 무중력 상태는 중력이 없어서가 아니라 자유낙하 중이기 때문이다(13장).
10. $\dfrac{dv}{g-(b/m)v}=dt$를 적분하면 $-\dfrac{m}{b}\ln\left(1-\dfrac{bv}{mg}\right)=t$이므로 $v=\dfrac{mg}{b}(1-e^{-bt/m})$.
11. $\vec{F}=\dfrac{k}{r^3}(x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k})=\dfrac{k}{r^2}\hat{r}$. $k>0$이면 척력, $k<0$이면 인력이다(쿨롱 힘·중력의 꼴).
12. 두 경로 모두 $W=1$ J이다. $\vec{F}=\nabla(x^2y)$이므로 보존력이고, $U=-x^2y$(상수 차이는 무관)이다. 힌트: (가)는 $x=y=s$로 놓고 적분한다.

13. $|\tilde{A}| = \dfrac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2}}$. 최대가 되는 진동수는 $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$이다(감쇠가 약하면 ω_0에 가깝다).
14. $T_0 = 2.007\ \text{s}$. 정확한 주기는 10°: 2.011 s(T_0의 1.002배), 60°: 2.154 s(1.073배), 120°: 2.756 s(1.373배)이다. 진폭이 클수록 주기가 길어진다. 힌트: θ가 부호를 바꾸는 시각 사이의 간격을 재면 반주기다. 시간 간격 Δt를 충분히 작게(0.001 s 이하) 잡아야 이 정도 정확도가 나온다.

영어 용어 정리

한글	English
스칼라 / 벡터	scalar / vector
단위벡터	unit vector
성분	component
내적(스칼라곱)	dot product (scalar product)
외적(벡터곱)	cross product (vector product)
오른손 법칙	right-hand rule
도함수 / 연쇄법칙	derivative / chain rule
적분	integral
테일러 전개	Taylor expansion
미분방정식	differential equation
초기 조건	initial condition
종단 속도	terminal velocity
복소수 / 오일러 공식	complex number / Euler's formula
편미분	partial derivative
기울기	gradient
선적분 / 면적분	line integral / surface integral
선속	flux
발산 / 회전	divergence / curl
보존력	conservative force

2장 측정, 단위, 불확도

> 대응 교재: Halliday 12판 1장 · Young&Freedman 15판 1장 물리학은 측정에서 시작해 측정으로 검증된다. 이 장은 단위와 차원, 그리고 측정값을 "얼마나 믿을 수 있는가"를 수로 나타내는 불확도를 다룬다. 원서에서는 짧게 지나가는 장이지만, 1학년 물리학실험 과목의 보고서는 거의 모두 2.3~2.5절의 내용을 요구하므로 여기서는 실험 과목 대비까지 넓혀 다룬다.

학습 목표

- SI 기본 단위 7개와, 2019년 재정의에서 정의값으로 고정된 상수 7개를 설명할 수 있다.
- 사슬 환산법으로 단위를 바꾸고, 차원 분석으로 식을 검사하거나 물리 법칙의 꼴을 추론할 수 있다.
- 측정값을 "최적 추정값 ± 불확도"로 표현하고, 표준편차와 평균의 표준오차를 구별할 수 있다.
- 편미분을 이용해 불확도 전파 공식을 유도하고 적용할 수 있다.
- 최소제곱법의 식을 유도하고, 실험 데이터를 선형화해 기울기와 그 불확도를 구할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 단위를 "답 뒤에 붙이는 꼬리표"로, 오차를 "실험이 잘못된 정도"로 배우는 경우가 많다. 대학에서는 관점이 바뀐다. 첫째, 단위는 **자연 상수로 정의**된다. 2019년부터 킬로그램은 금속 원기가 아니라 플랑크 상수 h로 정해진다. 둘째, 모든 측정에는 불확도가 있고, 불확도가 없는 측정값은 **과학적으로 쓸모가 없다**. "중력가속도는 $9.7\ \mathrm{m/s^2}$"라는 결과는 불확도가 ± 0.3이면 표준값과 잘 맞고, ± 0.01이면 무언가 잘못되었다는 뜻이다. 셋째, 불확도 전파와 최소제곱법은 1장의 편미분과 극값 문제를 그대로 쓰는 **미적분의 응용**이다.

2.1 SI 단위계와 2019년 재정의

기본 단위와 유도 단위

국제단위계(International System of Units, SI)는 7개의 **기본 단위**(base unit)로 이루어진다.

물리량	단위	기호	정의에 쓰는 상수
시간	초(second)	s	세슘-133 바닥상태 초미세 전이 진동수 $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\ \mathrm{Hz}$
길이	미터(meter)	m	진공 속 빛의 속력 $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$
질량	킬로그램(kilogram)	kg	플랑크 상수 $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$
전류	암페어(ampere)	A	기본전하 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
온도	켈빈(kelvin)	K	볼츠만 상수 $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$
물질량	몰(mole)	mol	아보가드로 수 $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
광도	칸델라(candela)	cd	$540 \times 10^{12}\ \mathrm{Hz}$ 빛의 시감효능 $K_{\mathrm{cd}} = 683\ \mathrm{lm/W}$

표의 일곱 상수는 **측정값이 아니라 정의값**이다. 불확도가 정확히 0이다. 나머지 단위는 모두 기본 단위의 곱과 몫으로 만든 **유도 단위**(derived unit)다.

$$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg\cdot m/s^2}, \quad 1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N\cdot m}, \quad 1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}, \quad 1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}, \quad 1\ \mathrm{C} = 1\ \mathrm{A\cdot s}$$

정의의 역사: 인공물에서 상수로

- **초**는 1967년부터 세슘 원자의 전이 진동수로 정의되었다. 세슘 원자시계가 이 정의를 구현한다.
- **미터**는 1983년부터 "빛이 진공에서 $1/299\,792\,458$초 동안 가는 거리"로 정의되었다. 그 결과 빛의 속력은 측정할 대상이 아니라 정확한 값이 되었다.
- **킬로그램**은 1889년부터 2019년까지 프랑스 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관된 백금–이리듐 원기(International Prototype of the Kilogram)의 질량이었다. 인공물이므로 표면 오염이나 세척에 따라 질량이 미세하게 달라질 수 있고, 복제 원기들과의 비교에서 실제로 작은 차이가 관측되었다.
- 2018년 11월 제26차 국제도량형총회(CGPM)는 h, e, k_B, N_A를 정의값으로 고정하는 새 SI를 의결했고, 2019년 5월 20일부터 시행했다. 이로써 일곱 기본 단위가 모두 자연 상수로 정의되었다.

재정의는 몇 가지 "예전의 정확한 값"을 측정값으로 바꾸었다. 예를 들어 예전 암페어 정의에서는 진공의 투자율이 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$로 정확했지만, 이제는 e가 고정되었으므로 μ_0는 측정값이다. CODATA 2018 값은 $\mu_0 = 1.256\,637\,062\,12(19) \times 10^{-6}\ \mathrm{N/A^2}$이고, 괄호 안 숫자는 마지막 두 자리의 표준불확도다. 물의 삼중점 온도($273.16\ \mathrm{K}$)와 탄소-12의 몰질량($12\ \mathrm{g/mol}$)도 이제는 정확한 값이 아니라 매우 정밀한 측정값이다.

> 💡 **개념 확인: 재정의로 1 kg이 바뀌었나?** 바뀌지 않았다. 새 정의에 넣은 h의 값은 재정의 직전까지 가장 정밀하게 측정된 값을 반올림한 것이므로, 새 킬로그램은 측정 불확도 범위 안에서 옛 원기의 질량과 같다. 재정의의 목적은 크기를 바꾸는 것이 아니라 **어디서나, 언제나 같은 기준을 재현할 수 있게** 하는 것이다. 원기가 하나뿐일 때는 원기를 비교하러 프랑스까지 가야 했지만, 이제는 장비만 갖추면 어느 나라 연구소에서든 킬로그램을 실현할 수 있다.

예제 2.1 킬로그램을 상수로 나타내기

h의 단위는 $\mathrm{J\cdot s} = \mathrm{kg\cdot m^2/s}$이다. h, c, $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$만으로 $1\ \mathrm{kg}$을 나타내라.

풀이 $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{kg\cdot m^2\,s^{-1}}$이므로 $1\ \mathrm{kg} = \dfrac{h}{6.626\,070\,15 \times 10^{-34}}\ \mathrm{m^{-2}\,s}$이다. 미터와 초를 상수로 바꾸려면 차원이 질량인 조합을 찾는다. $h\Delta\nu/c^2$는 $[\mathrm{J\cdot s}][\mathrm{s^{-1}}]/[\mathrm{m^2/s^2}] = \mathrm{kg}$이다. 각 상수의 수치를 넣으면

$$\frac{h\,\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}}{c^2} = \frac{(6.626\,070\,15 \times 10^{-34})(9\,192\,631\,770)}{(299\,792\,458)^2}\ \mathrm{kg} = 6.777 \times 10^{-41}\ \mathrm{kg}$$

따라서

$$1\ \mathrm{kg} = \frac{(299\,792\,458)^2}{(6.626\,070\,15 \times 10^{-34})(9\,192\,631\,770)}\,\frac{h\,\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}}{c^2} \approx 1.475\,521 \times 10^{40}\,\frac{h\,\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}}{c^2}$$

물리적으로 $h\Delta\nu/c^2$는 "세슘 시계의 광자 하나가 가진 에너지를 $E = mc^2$로 질량으로 바꾼 값"이다. 킬로그램은 그 질량의 약 1.5×10^{40}배로 정의되어 있다.

🔬 **최신 연구 노트: 플랑크 상수로 정의한 킬로그램 — 키블 저울** h를 고정하면 질량을 어떻게 잴까? 대표적인 장치가 **키블 저울**(Kibble balance)이다. 자기장 B 속에 놓인 길이 L의 코일을 두 가지 방식으로 쓴다(그림 2.1).

1. **무게 측정 모드**: 코일에 전류 I를 흘려 시험 질량의 무게와 자기력을 맞춘다. $mg = BLI$.
2. **이동 모드**: 전류를 끄고 코일을 속력 v로 움직여 유도 기전력 $\mathcal{E} = BLv$를 잰다(28장).

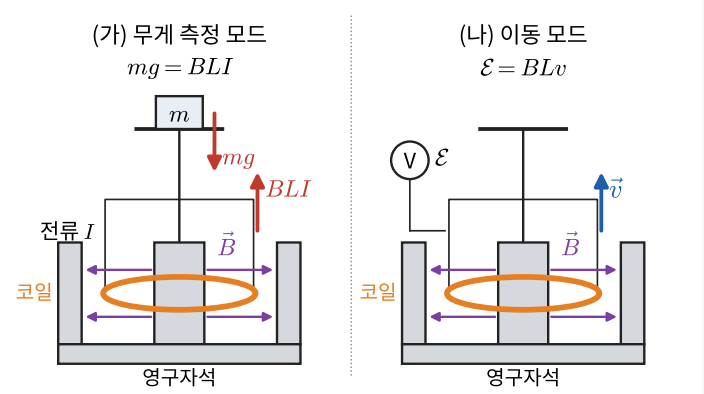


그림 2.1 키블 저울의 원리. 영구자석이 만든 지름 방향 자기장 $\vec{B}$ 속에 코일이 있다. (가) 코일에 전류 I를 흘려 시험 질량의 무게 mg와 자기력 BLI를 맞춘다. (나) 같은 코일을 속력 v로 움직여 유도 기전력 $\mathcal{E} = BLv$를 잰다.

두 식에서 측정하기 어려운 BL을 소거하면

$$mgv = \mathcal{E}I$$

즉 **역학적 일률과 전기적 일률이 같다**는 식이 된다. 전압은 조지프슨 효과(전압이 $h/2e$ 단위로 진동수에 비례), 저항은 양자 홀 효과(저항이 h/e^2 단위)로 잰다. 전류는 저항에 걸린 전압으로 구하므로 $\mathcal{E}I \propto (h/2e)^2/(h/e^2) = h/4$가 되어 **$e$는 소거되고 h만 남는다**. 결국 m은 h, 진동수(초), 길이(미터)로 결정된다. 또 다른 방법으로, 거의 순수한 실리콘-28 단결정 구의 원자 수를 세는 X선 결정 밀도(XRCD)법도 쓰인다. 두 방법이 서로 독립적으로 같은 값을 준다는 것이 재정의의 전제 조건이었다.

SI 접두어

접두어	기호	배수	접두어	기호	배수
쿼타(quetta)	Q	10^{30}	데시(deci)	d	10^{-1}
론나(ronna)	R	10^{27}	센티(centi)	c	10^{-2}
요타(yotta)	Y	10^{24}	밀리(milli)	m	10^{-3}
페타(peta)	P	10^{15}	마이크로(micro)	μ	10^{-6}
테라(tera)	T	10^{12}	나노(nano)	n	10^{-9}
기가(giga)	G	10^{9}	피코(pico)	p	10^{-12}
메가(mega)	M	10^{6}	펨토(femto)	f	10^{-15}
킬로(kilo)	k	10^{3}	아토(atto)	a	10^{-18}

(일부만 실었다.) 론나·쿼타와 그 역수인 론토(r, 10^{-27})·쿽토(q, 10^{-30})는 2022년 제27차 국제도량형총회에서 추가되었다. 기호의 대소문자는 뜻이 다르다. mW(밀리와트)와 MW(메가와트)는 10^{9}배 차이다.

2.2 단위 환산과 차원 분석

사슬 환산법

단위 환산은 값이 1인 분수, 예를 들어 $\dfrac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} = 1$을 곱하는 것이다. 단위를 대수 기호처럼 약분하면 실수가 줄어든다.

$$100\ \frac{\text{km}}{\text{h}} = 100\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \times \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = 27.8\ \text{m/s}$$

"km/h를 m/s로 바꾸려면 3.6으로 나눈다"는 이 계산의 결과일 뿐이다.

예제 2.2 약물 주입 속도와 광년

(가) 정맥 주입 펌프가 약물을 $2.0\ \text{mL/min}$으로 주입한다. 이를 SI 유도 단위 m^3/s로 나타내라. (나) 1광년(light-year)을 미터로 나타내라. 1년은 율리우스년 365.25일로 한다.

풀이 (가) $1\ \text{mL} = 1\ \text{cm}^3 = (10^{-2}\ \text{m})^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$이므로

$$2.0\ \frac{\text{mL}}{\text{min}} \times \frac{10^{-6}\ \text{m}^3}{1\ \text{mL}} \times \frac{1\ \text{min}}{60\ \text{s}} = 3.3 \times 10^{-8}\ \text{m}^3/\text{s}$$

길이를 세제곱하면 접두어도 세제곱된다는 점($1\ \text{cm}^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$, 10^{-2}이 아님)이 흔한 실수 지점이다.

(나) $1\ \text{년} = 365.25 \times 86\,400\ \text{s} = 3.155\,76 \times 10^{7}\ \text{s}$이므로

$$1\ \text{ly} = c \times (1\ \text{년}) = (299\,792\,458\ \text{m/s})(3.155\,76 \times 10^{7}\ \text{s}) = 9.461 \times 10^{15}\ \text{m}$$

1년이 약 $\pi \times 10^{7}\ \text{s}$라는 사실(오차 0.5%)은 어림 계산에 편리하다.

차원

차원(dimension)은 물리량이 어떤 기본량으로 이루어졌는지를 나타낸다. 역학에서는 길이 $[L]$, 질량 $[M]$, 시간 $[T]$ 세 가지면 충분하다. 예를 들어 $[v] = LT^{-1}$, $[F] = MLT^{-2}$, $[E] = ML^2T^{-2}$이다.

차원 분석(dimensional analysis)의 규칙은 두 가지다.

1. **더하거나 등호로 잇는 항은 차원이 같아야 한다.** $x = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$에서 세 항은 모두 $[L]$이다.
2. **초월함수의 인수는 무차원이어야 한다.** $\sin(\omega t)$, $e^{-t/\tau}$, $\ln(p/p_0)$에서 ωt, t/τ, p/p_0는 차원이 없다. $\sin x \approx x - x^3/6$처럼 전개했을 때 x와 x^3을 더하려면 x가 무차원이어야 하기 때문이다.

차원 분석은 식을 **검사**하는 데도 쓰이지만, 관련된 변수를 알 때 법칙의 **꼴을 추론**하는 데도 쓰인다.

예제 2.3 단진자의 주기

단진자의 주기 T가 진자의 길이 ℓ, 추의 질량 m, 중력가속도 g에만 의존한다고 하자(그림 2.2). T의 꼴을 구하라.

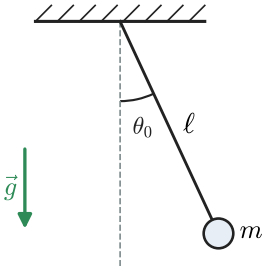


그림 2.2 길이 ℓ인 줄에 매달린 질량 m인 추. 처음 진폭은 θ_0이다.

풀이 $T = C\,\ell^{\alpha} m^{\beta} g^{\gamma}$($C$는 무차원 상수)로 놓으면

$$[T] = L^{\alpha} M^{\beta} (L T^{-2})^{\gamma} = L^{\alpha+\gamma} M^{\beta} T^{-2\gamma}$$

양변의 지수를 비교하면 M: $\beta = 0$, T: $-2\gamma = 1$, L: $\alpha + \gamma = 0$이므로 $\gamma = -\tfrac{1}{2}$, $\alpha = \tfrac{1}{2}$이다.

$$T = C\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

주기는 **질량과 무관**하다. 상수 $C = 2\pi$는 차원 분석으로는 얻을 수 없고, 운동방정식을 풀어야 얻는다(15장).

> 💡 **개념 확인: 차원 분석의 한계** 진폭 θ_0(라디안)도 변수에 넣으면 어떻게 될까? θ_0는 무차원이므로 차원 분석은 $T = \sqrt{\ell/g}\, f(\theta_0)$까지만 말해 준다. 함수 f는 무엇이든 될 수 있다. 실제로 $f(\theta_0) = 2\pi\left(1 + \theta_0^2/16 + \cdots\right)$이다(1장 연습문제 14 참고). 이처럼 **무차원 변수가 끼어들면 차원 분석만으로는 답이 정해지지 않는다.**

> ★ **심화: 버킹엄 π 정리와 플랑크 단위** 물리량이 n개이고 기본 차원이 k개이면, 이들로 만들 수 있는 독립적인 무차원 조합은 $n-k$개이며 모든 물리 법칙은 이 무차원 조합들 사이의 관계로 쓸 수 있다. 이것이 **버킹엄 π 정리**(Buckingham π theorem)다. 예제 2.3에서는 $T, \ell, m, g (n=4)$와 $L, M, T (k=3)$로 무차원 조합 $\Pi = T\sqrt{g/\ell}$ 하나($4-3=1$)가 생기므로 $\Pi =$ 상수이다. 진폭 θ_0를 넣으면 $n=5$이므로 조합이 둘(Π, θ_0)이 되어 $\Pi = f(\theta_0)$가 된다. 기본 상수 $\hbar = h/2\pi$, G, c만으로 길이, 시간, 질량을 만들면 **플랑크 단위**(Planck units)를 얻는다.
>
> $$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = 1.616 \times 10^{-35}\ \mathrm{m}, \quad t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} = 5.391 \times 10^{-44}\ \mathrm{s}, \quad m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 2.176 \times 10^{-8}\ \mathrm{kg}$$
>
> ($G = 6.674\,30 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$, CODATA 2018.) 양자역학($\hbar$), 상대론($c$), 중력($G$)이 모두 중요해지는 규모로, 현재의 물리 이론이 그대로 통하지 않을 것으로 예상되는 영역이다. 차원 분석만으로 "어느 규모에서 새 물리가 필요한가"를 어림한 셈이다.

> 🔗 **전공 연결: 무차원수와 모형 실험 (기계공학)** 유체역학(기계공학 2학년)에서 가장 중요한 무차원수는 **레이놀즈 수(Reynolds number)** $\mathrm{Re} = \rho v L/\mu$이다($\rho$ 밀도, v 속력, L 크기, μ 점성계수). 차원을 확인해 보면 $[\rho v L/\mu] = (ML^{-3})(LT^{-1})(L)/(ML^{-1}T^{-1}) = 1$이다. π 정리에 따르면 흐름의 모양은 무차원수로만 결정되므로, 축소 모형이라도 레이놀즈 수(와 필요하면 다른 무차원수)를 실물과 맞추면 같은 흐름을 재현할 수 있다. 풍동과 수조에서 축소 모형으로 비행기·선박·자동차를 시험하는 근거가 바로 이 **상사 법칙**(similarity law)이다(14장).

2.3 유효숫자와 측정 불확도

측정값의 표현

측정 결과는 언제나

$$x = x_{\mathrm{best}} \pm \delta x \quad (\text{단위})$$

로 적는다. x_{best}는 최적 추정값, δx는 **불확도**(uncertainty)다. 국제 표준 지침(GUM, Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)은 δx로 **표준불확도(standard uncertainty)**, 즉 표준편차에 해당하는 값을 쓰도록 권한다. 상대 불확도는 $\delta x / |x_{\mathrm{best}}|$이다.

표기 규칙은 다음과 같다.

- 불확도는 보통 **유효숫자 1~2자리**로 반올림한다.

- 최적 추정값의 마지막 자리는 **불확도의 자리와 맞춘다.** $g = 9.8009 \pm 0.0526$이 아니라 $g = 9.80 \pm 0.05\ \mathrm{m/s^2}$로 쓴다.
- 과학 표기법에서는 $(6.02 \pm 0.03) \times 10^{23}$처럼 괄호로 묶는다. CODATA 방식의 $1.256\,637\,062\,12(19)$는 "마지막 두 자리 12의 불확도가 19"라는 뜻이다.

유효숫자

유효숫자(significant figures)는 불확도를 따로 적지 않을 때 쓰는 어림 표현이다. 마지막 자리가 불확실하다는 약속이다.

- 앞쪽의 0은 유효숫자가 아니다: 0.00405는 3자리.
- 숫자 사이와 소수점 뒤 끝의 0은 유효숫자다: 4.050은 4자리.
- 1200처럼 끝이 0인 정수는 모호하므로 1.2×10^3(2자리) 또는 1.200×10^3(4자리)으로 쓴다.
- **곱셈·나눗셈**: 유효숫자가 가장 적은 값에 맞춘다. $3.24 \times 1.5 = 4.86 \to 4.9$.
- **덧셈·뺄셈**: 소수점 아래 자리수가 가장 적은 값에 맞춘다. $12.11 + 0.3 + 4.025 = 16.435 \to 16.4$.
- 정의값과 셈한 수(예: π, 정수 개수, c)는 유효숫자가 무한하다.

> 💡 **개념 확인: 유효숫자 규칙의 정체** 곱셈에서 "가장 적은 자리수에 맞춘다"는 규칙은 2.4절의 상대 불확도 전파를 거칠게 흉내 낸 것이다. 그래서 늘 정확하지는 않다. 예를 들어 9.9와 1.1은 둘 다 2자리지만 상대 불확도는 각각 약 1%, 9%로 크게 다르다. 실험 보고서에서는 유효숫자 규칙 대신 **불확도를 명시적으로 계산**해야 한다. 또 중간 계산에서는 자리수를 넉넉히 유지하고 **마지막에만** 반올림한다.

정확도와 정밀도, 계통 오차와 우연 오차

- **정확도(accuracy)**: 측정값이 참값에 얼마나 가까운가.
- **정밀도(precision)**: 반복 측정값들이 서로 얼마나 가까운가.
- **우연 오차(random error)**: 측정할 때마다 무작위로 흩어지는 오차. 반복 측정과 평균으로 줄일 수 있다. 정밀도를 결정한다.
- **계통 오차(systematic error)**: 모든 측정을 같은 방향으로 치우치게 하는 오차. 영점이 맞지 않은 저울, 늘어난 줄자, 반응 시간 등. 반복해도 줄지 않고 **통계로는 발견되지 않는다.** 정확도를 결정한다.

과녁에 비유하면, 화살이 한곳에 모였지만 중심에서 벗어났다면 "정밀하지만 정확하지 않은" 측정이다(그림 2.3).

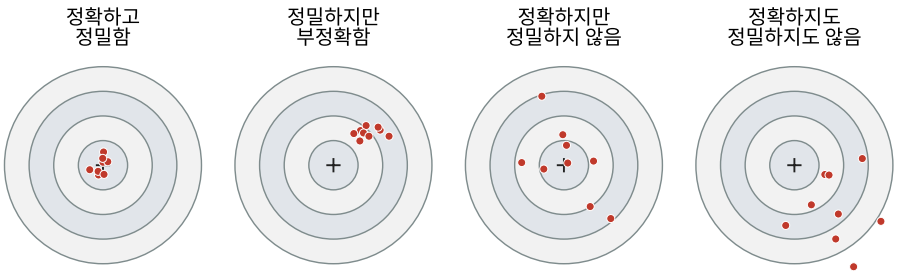


그림 2.3 과녁(가운데 + 표시가 참값)에 비유한 정확도와 정밀도. 점들이 서로 가까울수록 정밀하고(우연 오차가 작음), 점들의 중심이 과녁 중심에 가까울수록 정확하다(계통 오차가 작음).

반복 측정의 통계: 평균, 표준편차, 표준오차

같은 양을 N번 측정해 $x_1, \dots, x_N$을 얻었다면

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}, \qquad s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{N}}$$

- **표준편차(standard deviation)** s는 **한 번의 측정**이 얼마나 흩어지는지를 나타낸다. N을 늘려도 줄지 않는다.
- **평균의 표준오차(standard error of the mean)** $s_{\bar{x}}$는 **평균값**의 불확도다. $1/\sqrt{N}$로 줄어든다. 정밀도를 10배 높이려면 측정을 100배 해야 한다.
- $N-1$로 나누는 이유는 $\bar{x}$를 같은 데이터로 계산하느라 독립적인 정보가 하나 줄었기 때문이다(베셀 보정).

우연 오차가 정규분포(가우스 분포)를 따르면 참값이 $\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$ 안에 있을 확률은 약 68%, $\pm 2s_{\bar{x}}$ 안에 있을 확률은 약 95%이다(그림 2.4 (가)).

이처럼 반복 측정의 통계로 구한 불확도를 **A형 평가**라 한다. 눈금의 분해능이나 제조사 사양처럼 통계 이외의 정보로 구한 것은 **B형 평가**다. 예를 들어 최소 눈금이 1 mm인 자로 읽은 값이 반 눈금 $a = 0.5$ mm 안에서 균일하게 아무 곳에나 있을 수 있다고 보면, 균일 분포의 표준편차인 $a/\sqrt{3} = 0.29$ mm를 표준불확도로 쓴다(그림 2.4 (나)).

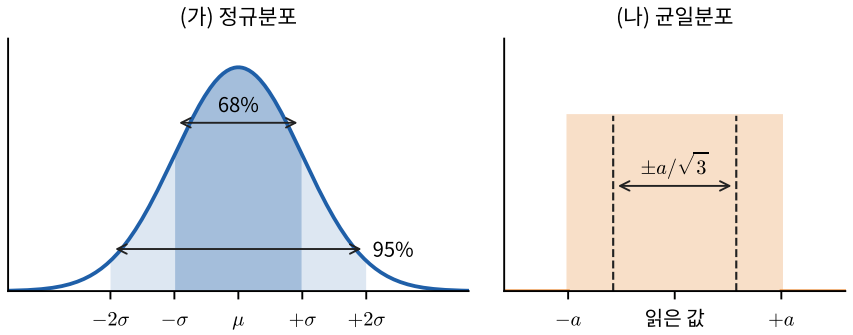


그림 2.4 (가) 정규분포에서 평균 μ로부터 $\pm\sigma$ 안에 전체의 약 68%, $\pm 2\sigma$ 안에 약 95%가 들어간다. (나) 읽은 값 $\pm a$ 안에서 균일한 분포의 표준편차는 $a/\sqrt{3}$이다.

예제 2.4 반복 측정한 진자 주기

진자의 주기를 10번 재어 다음 값을 얻었다(단위 s). $2.01,\ 2.03,\ 1.99,\ 2.02,\ 2.00,\ 2.04,\ 1.98,\ 2.01,\ 2.02,\ 2.00$ 평균, 표준편차, 평균의 표준오차를 구하고 결과를 적어라.

풀이 합이 20.10이므로 $\bar{T} = 2.010$ s. 편차의 제곱합은
$(0)^2 + (0.02)^2 + (-0.02)^2 + (0.01)^2 + (-0.01)^2 + (0.03)^2 + (-0.03)^2 + 0 + (0.01)^2 + (-0.01)^2 = 0.0030\ \text{s}^2$
이므로 $s = \sqrt{0.0030/9} = 0.018$ s, $s_{\bar{T}} = 0.018/\sqrt{10} = 0.006$ s.

$$T = 2.010 \pm 0.006\ \text{s}$$

한 번 잰 값의 불확도는 0.02 s 정도지만, 평균은 그 $1/\sqrt{10}$로 정밀해졌다(그림 2.5). 단, 사람 손으로 스톱워치를 누르는 반응 시간처럼 매번 같은 방향으로 작용하는 계통 오차는 이 계산에 들어 있지 않다. 그래서 실험에서는 한 주기 대신 10주기를 한꺼번에 재어 반응 시간의 영향을 1/10로 줄인다.

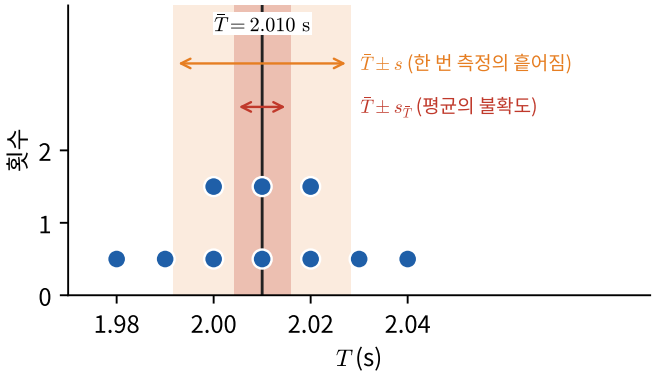


그림 2.5 예제 2.4의 측정값 10개(점 하나가 측정 한 번). 주황 띠 $\bar{T} \pm s$는 한 번 측정이 흩어지는 폭이고, 빨간 띠 $\bar{T} \pm s_{\bar{T}}$는 평균값의 불확도로 그 $1/\sqrt{10}$이다.

2.4 불확도의 전파

한 변수: 미분이 곧 민감도

직접 잰 양 x로 다른 양 $f(x)$를 계산할 때, x가 δx만큼 틀리면 f는 얼마나 틀릴까? 1장의 테일러 전개에서

$$f(x+\delta x) \approx f(x) + f'(x)\,\delta x \quad \Rightarrow \quad \delta f = |f'(x)|\,\delta x$$

그래프로 보면 접선의 기울기 $f'(x)$가 입력의 불확도 δx를 출력의 불확도 δf로 바꾸는 확대율이다(그림 2.6).

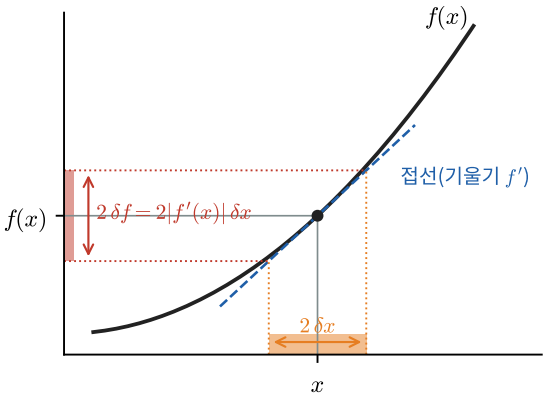


그림 2.6 x가 $\pm\delta x$만큼 흔들리면 f는 접선을 따라 $\pm|f'(x)|\,\delta x$만큼 흔들린다. 기울기가 가파른 곳일수록 같은 δx가 큰 δf를 만든다.

특히 $f = Cx^n$이면 $\delta f/|f| = |n|\,\delta x/|x|$이다. **거듭제곱의 지수만큼 상대 불확도가 커진다.** 구의 지름을 1% 오차로 재면 부피는 3% 오차를 가진다.

여러 변수: 편미분과 제곱합

$f(x, y)$에서 x와 y가 각각 δx, δy만큼 흔들리면 1차 근사로

$$\Delta f \approx \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y$$

이다. 이제 Δx, Δy가 평균 0인 **독립적인 우연 오차**라고 하자. 분산(표준편차의 제곱)은 기댓값 $\langle\cdot\rangle$로 $\sigma_f^2 = \langle(\Delta f)^2\rangle$ 이므로

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2\langle\Delta x^2\rangle + 2\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y}\langle\Delta x\,\Delta y\rangle + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\langle\Delta y^2\rangle$$

독립이면 교차항의 평균 $\langle\Delta x\,\Delta y\rangle$가 0이 된다(양과 음이 똑같이 섞인다). 따라서

$$\boxed{\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\sigma_x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\sigma_y\right)^2 + \cdots}}$$

이것이 **불확도 전파(propagation of uncertainty)** 공식이다. 각 오차를 단순히 더하지 않고 **제곱해서 더한 뒤 제곱근**을 취하는(quadrature sum) 이유는, 독립적인 오차가 서로 일부 상쇄되기 때문이다.

자주 쓰는 특수한 경우:

계산	불확도
$f = x \pm y$	$\sigma_f = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$ (절대 불확도의 제곱합)
$f = xy$ 또는 x/y	$\dfrac{\sigma_f}{\lvert f\rvert} = \sqrt{\left(\dfrac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(\dfrac{\sigma_y}{y}\right)^2}$ (상대 불확도의 제곱합)

계산	불확도
$f = Cx^m y^n$	$\dfrac{\sigma_f}{\lvert f\rvert} = \sqrt{\left(m\dfrac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(n\dfrac{\sigma_y}{y}\right)^2}$

곱과 거듭제곱의 경우는 $\ln f = \ln C + m\ln x + n\ln y$를 미분하면 $\dfrac{df}{f} = m\dfrac{dx}{x} + n\dfrac{dy}{y}$가 되는 것에서 바로 나온다 (**로그 미분**).

예제 2.5 진자로 잰 중력가속도

$\ell = 1.000 \pm 0.002$ m, $T = 2.007 \pm 0.005$ s일 때 $g = 4\pi^2 \ell / T^2$과 그 불확도를 구하라.

풀이 $g = 4\pi^2(1.000)/(2.007)^2 = 9.8009\ \text{m/s}^2$. $g \propto \ell^{1} T^{-2}$이므로

$$\frac{\sigma_g}{g} = \sqrt{\left(\frac{0.002}{1.000}\right)^2 + \left(2\times\frac{0.005}{2.007}\right)^2} = \sqrt{(0.0020)^2 + (0.0050)^2} = 0.0054$$

$\sigma_g = 0.053\ \text{m/s}^2$이므로 $g = 9.80 \pm 0.05\ \text{m/s}^2$이다. 상대 불확도에 대한 기여는 주기 쪽($0.0050$)이 길이 쪽($0.0020$)보다 2.5배 크다. 제곱합에서는 큰 항이 압도하므로, 실험을 개선하려면 **주기 측정을 정밀하게** 해야 한다. 길이를 아무리 정밀하게 재도 σ_g/g는 0.0050 아래로 내려가지 않는다. 이런 **불확도 예산(uncertainty budget)** 분석이 실험 설계의 출발점이다.

예제 2.6 원기둥의 밀도

금속 원기둥의 질량 $m = 52.3 \pm 0.1$ g, 지름 $d = 2.50 \pm 0.01$ cm, 높이 $h = 4.00 \pm 0.02$ cm이다. 밀도 $\rho = \dfrac{4m}{\pi d^2 h}$와 불확도를 구하고, 알루미늄의 밀도 $2.70\ \text{g/cm}^3$와 비교하라.

풀이 $\rho = \dfrac{4(52.3)}{\pi(2.50)^2(4.00)} = 2.664\ \text{g/cm}^3$. 상대 불확도의 각 항은 m: $0.1/52.3 = 0.0019$, d: $2\times 0.01/2.50 = 0.0080$, h: $0.02/4.00 = 0.0050$이므로

$$\frac{\sigma_\rho}{\rho} = \sqrt{0.0019^2 + 0.0080^2 + 0.0050^2} = 0.0096, \qquad \sigma_\rho = 0.026\ \text{g/cm}^3$$

결과는 $\rho = 2.66 \pm 0.03\ \text{g/cm}^3$이다. 알루미늄 값과의 차이 0.04는 불확도의 약 1.4배이다. 우연 오차만으로도 이 정도 차이는 드물지 않게 생기므로(2σ 미만), 이 원기둥이 알루미늄이라는 가설과 **모순되지 않는다**. 지름이 제곱으로 들어가므로 지름 측정이 가장 큰 불확도 원인이다.

> **★ 심화: 상관된 오차와 공분산** 두 변수의 오차가 독립이 아니면 교차항이 남는다. 공분산(covariance) $\sigma_{xy} = \langle \Delta x\, \Delta y \rangle$를 쓰면
>
> $$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2\sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\sigma_y^2 + 2\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y}\sigma_{xy}$$
>
> 극단적인 예로 $f = x - x$를 생각하면, 두 x를 독립으로 잘못 취급할 경우 $\sigma_f = \sqrt{2}\sigma_x$가 나오지만, 완전 상관($\sigma_{xy} = \sigma_x^2$)을 넣으면 올바르게 $\sigma_f = 0$이 된다. 같은 자로 잰 두 길이처럼 **같은 계통 오차를 공유하는 양**은 상관되어 있다. 최소제곱 맞춤에서 얻은 기울기와 절편도 일반적으로 상관되어 있으므로(2.5절), 둘을 함께 써서 다른 양을 계산할 때는 공분산을 포함해야 한다. 이런 일반화는 행렬로 정리되며, 고급 실험 과목과 데이터 분석의 기본 도구다.

🐍 **파이썬 실습: 몬테카를로로 불확도 전파 확인하기** 전파 공식은 1차 테일러 근사다. 이를 검증하는 가장 직접적인 방법은 입력값을 정규분포 난수로 수없이 뽑아 결과의 분포를 보는 것이다(**몬테카를로 방법**).

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)          # 난수 씨앗 고정(재현 가능)
N = 1_000_000
L = rng.normal(1.000, 0.002, N)         # L = 1.000 ± 0.002 m
T = rng.normal(2.007, 0.005, N)         # T = 2.007 ± 0.005 s
g = 4*np.pi**2*L/T**2

print(f"몬테카를로: g = {g.mean():.4f} ± {g.std():.4f} m/s^2")
rel = np.sqrt((0.002/1.000)**2 + (2*0.005/2.007)**2)
g0 = 4*np.pi**2*1.000/2.007**2
print(f"전파 공식 : g = {g0:.4f} ± {g0*rel:.4f} m/s^2")
```

실행 결과는 몬테카를로 9.8010 ± 0.0526, 전파 공식 $9.8009 \pm 0.0526\ \mathrm{m/s^2}$로 사실상 같다. 상대 불확도가 작을 때는 1차 근사가 매우 좋다는 뜻이다. `0.005`를 `0.2`처럼 크게 바꿔 보면 분포가 비대칭이 되고 두 방법이 어긋나기 시작한다(그림 2.7). 이럴 때는 몬테카를로 쪽을 믿어야 한다.

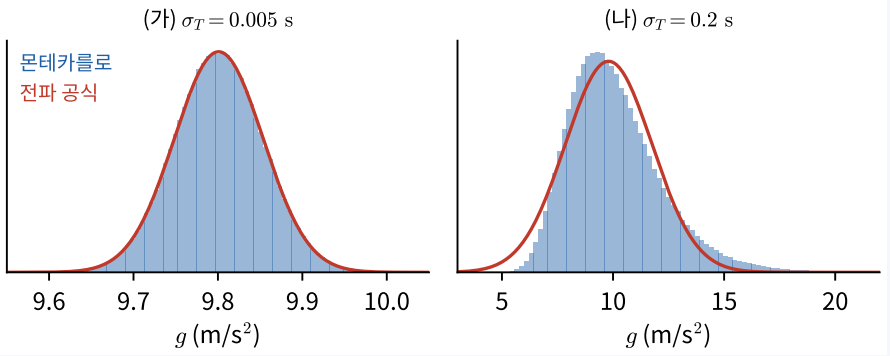


그림 2.7 위의 코드로 뽑은 g 값 100만 개의 히스토그램(파랑)과 전파 공식이 주는 정규분포(빨강). (가) $\sigma_T = 0.005$ s이면 둘이 겹친다. (나) $\sigma_T = 0.2$ s이면 $g \propto T^{-2}$의 비선형성 때문에 분포가 오른쪽으로 긴 꼬리를 가져 1차 근사가 어긋난다.

2.5 그래프와 최소제곱 맞춤

선형화

실험 데이터는 직선으로 만들어 분석하는 것이 가장 쉽다. 이론식을 $y = a + bx$ 꼴로 바꾸는 것을 **선형화**(linearization)라 한다(그림 2.8).

이론식	가로축 x	세로축 y	기울기 b
$T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$	ℓ	T^2	$4\pi^2/g$
$y = Cx^n$ (거듭제곱 법칙)	$\log x$	$\log y$	n
$N = N_0 e^{-\lambda t}$ (지수 감쇠)	t	$\ln N$	$-\lambda$
$F = kx$ (훅 법칙)	x	F	k

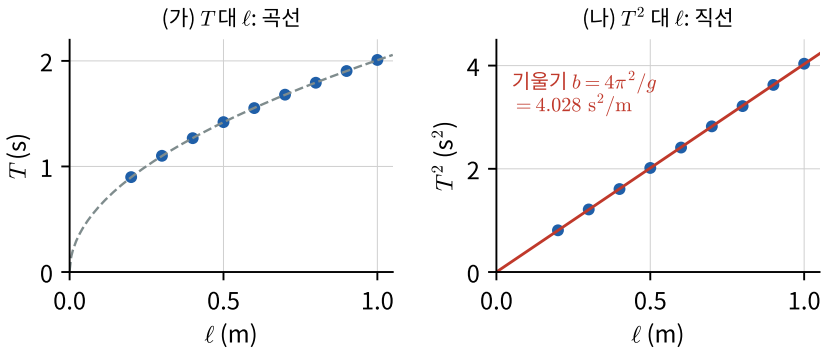


그림 2.8 이 절 파이썬 실습의 진자 데이터. (가) T를 ℓ에 대해 그리면 곡선이지만, (나) T^2을 ℓ에 대해 그리면 원점을 지나는 직선이 되고 기울기에서 g를 얻는다.

거듭제곱 법칙을 **로그–로그 그래프**에 그리면 기울기가 곧 지수이다(그림 2.9). 미지의 법칙을 찾을 때 가장 먼저 해 보는 일이다.

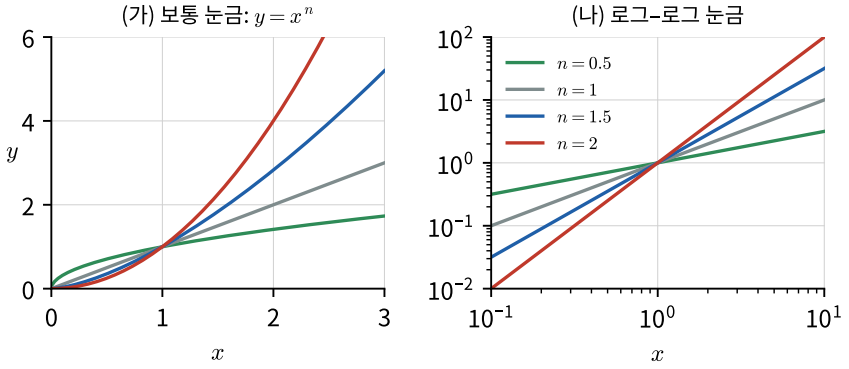


그림 2.9 $y = x^n$을 (가) 보통 눈금과 (나) 로그–로그 눈금에 그린 것. 로그–로그 눈금에서는 모두 직선이 되고, 기울기가 지수 n과 같다($\log y = n \log x$).

최소제곱법의 유도

데이터 (x_i, y_i), $i = 1, \dots, N$에 직선 $y = a + bx$를 맞춘다고 하자. x_i는 정확하고 y_i만 같은 크기의 불확도 σ를 가진다고 가정한다. 가장 좋은 직선은 **잔차(residual)** $y_i - (a + bx_i)$의 제곱합

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^{N} (y_i - a - bx_i)^2$$

을 최소로 하는 직선이다(**최소제곱법, method of least squares**, 그림 2.10). S의 최솟값에서 두 편미분이 0이어야 하므로

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2\sum (y_i - a - bx_i) = 0, \qquad \frac{\partial S}{\partial b} = -2\sum x_i (y_i - a - bx_i) = 0$$

정리하면 **정규방정식(normal equations)**

$$N a + b\sum x_i = \sum y_i, \qquad a\sum x_i + b\sum x_i^2 = \sum x_i y_i$$

을 얻고, 이 연립방정식을 풀면

$$b = \frac{N\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\Delta}, \qquad a = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{\Delta}, \qquad \Delta = N\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2$$

첫 번째 정규방정식을 N으로 나누면 $\bar{y} = a + b\bar{x}$이다. 맞춘 직선은 항상 **데이터의 무게중심 $(\bar{x}, \bar{y})$를 지난다.**

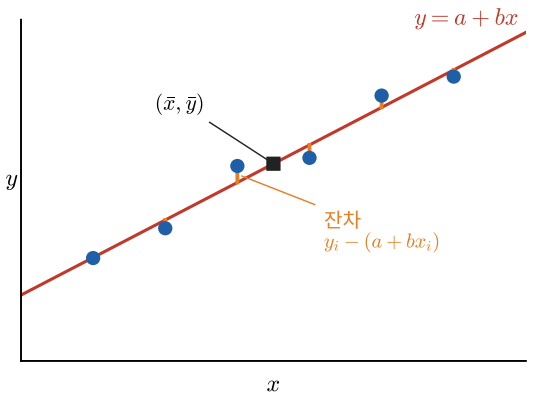


그림 2.10 데이터 점(파랑)과 최소제곱 직선(빨강). 주황 세로 선분이 잔차 $y_i - (a + bx_i)$이고, 최소제곱법은 이 길이의 제곱합을 최소로 한다. 맞춘 직선은 무게중심 $(\bar{x}, \bar{y})$(검은 사각형)를 지난다.

기울기와 절편의 불확도

a와 b는 y_i들의 1차 결합이므로 2.4절의 전파 공식을 그대로 쓸 수 있다. 예를 들어 $\partial b/\partial y_i = (N x_i - \sum x_j)/\Delta$이므로

$$\sigma_b^2 = \sum_i \left(\frac{\partial b}{\partial y_i}\right)^2 \sigma^2 = \frac{N\sigma^2}{\Delta}, \qquad \sigma_a^2 = \frac{\sigma^2 \sum x_i^2}{\Delta}$$

(앞의 식은 연습문제 13에서 직접 확인한다.) σ를 따로 모르면 잔차에서 추정한다.

$$\sigma \approx s = \sqrt{\frac{1}{N-2}\sum (y_i - a - bx_i)^2}$$

$N-2$인 이유는 데이터에서 a, b 두 개를 결정했기 때문이다.

> 💡 **개념 확인: 직선이 "잘 맞는다"는 것** 오차 막대(error bar)가 있는 그래프에서 좋은 맞춤이라면 점의 약 2/3가 직선에서 오차 막대 하나 이내에 있어야 한다. 모든 점이 직선 위에 거의 정확히 놓이면 오히려 불확도를 **과대평가**했을 가능성이 있다. 반대로 잔차가 체계적인 곡선 모양(예: 가운데가 위로 볼록)을 보이면 모형 자체가 틀렸다는 신호다. 잔차 그래프를 그려 보는 습관을 들이자(그림 2.11).

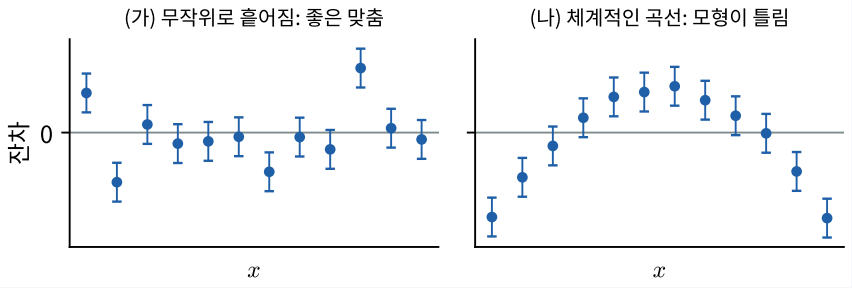


그림 2.11 잔차 그래프의 두 예(오차 막대 포함). (가) 잔차가 0 둘레에 무작위로 흩어지고 대부분 오차 막대 하나 이내에 있다. (나) 잔차가 체계적인 곡선을 그리면 직선 모형이 틀렸다는 신호다.

예제 2.7 용수철 상수 구하기

용수철에 질량 m을 매달고 늘어난 길이 x를 재어 다음 데이터를 얻었다. 무게 $F = mg (g = 9.80\ \mathrm{m/s^2})$와 x에 직선 $F = a + kx$를 맞춰 용수철 상수 k와 불확도를 구하라.

m (kg)	0.050	0.100	0.150	0.200
x (m)	0.0196	0.0405	0.0590	0.0801
F (N)	0.490	0.980	1.470	1.960

풀이 필요한 합을 계산한다. $\sum x = 0.1992$, $\sum x^2 = 0.011\,921\,4$, $\sum F = 4.900$, $\sum xF = 0.293\,02$, $N = 4$. $\Delta = 4(0.011\,921\,4) - (0.1992)^2 = 0.008\,005\,0$.

$$k = \frac{4(0.293\,02) - (0.1992)(4.900)}{0.008\,005\,0} = 24.48\ \text{N/m}, \qquad a = \frac{(0.011\,921\,4)(4.900) - (0.1992)(0.293\,02)}{0.008\,005\,0} = 0.006\ \text{N}$$

잔차로부터 $s = 0.019$ N이고, $\sigma_k = s\sqrt{N/\Delta} = 0.43$ N/m, $\sigma_a = s\sqrt{\sum x^2/\Delta} = 0.024$ N이다.

$$k = 24.5 \pm 0.4\ \text{N/m}, \qquad a = 0.006 \pm 0.024\ \text{N}$$

절편은 0과 오차 범위 안에서 일치한다(그림 2.12). 이론(혹 법칙)이 예측하는 대로 직선이 원점을 지난다는 것은 측정이 일관되다는 확인이 된다. 절편이 0에서 크게 벗어났다면 용수철의 초기 길이를 잘못 재는 등의 계통 오차를 의심해야 한다.

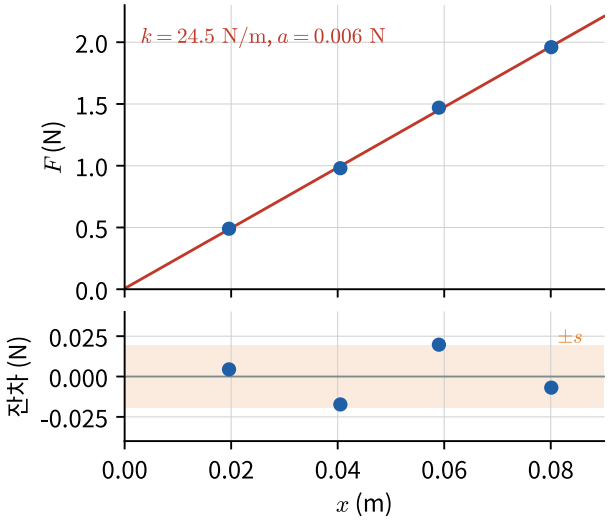


그림 2.12 예제 2.7의 데이터와 최소제곱 직선 $F = a + kx$(위), 그리고 잔차(아래). 잔차는 모두 $\pm s$($s = 0.019$ N) 정도 안에 무작위로 흩어져 있다.

🐍 **파이썬 실습: 최소제곱 직선 맞춤으로 g 구하기** 길이를 바꿔 가며 진자의 주기를 잰 (가상의) 데이터를 T^2 대 ℓ로 선형화하고 직선을 맞춘다. 기울기 $b = 4\pi^2/g$에서 g를 구한다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

L = np.array([0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00])  # m
T = np.array([0.899, 1.101, 1.268, 1.420, 1.553, 1.680, 1.793, 1.904, 2.009])  # s
x, y = L, T**2                        # 선형화: T^2 = (4π^2/g) L
N = len(x)
D = N*np.sum(x**2) - np.sum(x)**2
b = (N*np.sum(x*y) - np.sum(x)*np.sum(y)) / D      # 기울기
a = (np.sum(x**2)*np.sum(y) - np.sum(x)*np.sum(x*y)) / D  # 절편
s = np.sqrt(np.sum((y - a - b*x)**2) / (N - 2))    # 잔차의 표준편차
sb = s*np.sqrt(N/D); sa = s*np.sqrt(np.sum(x**2)/D)

g = 4*np.pi**2/b; sg = g*sb/b
print(f"기울기 b = {b:.4f} ± {sb:.4f} s^2/m, 절편 a = {a:.4f} ± {sa:.4f} s^2")
print(f"g = {g:.3f} ± {sg:.3f} m/s^2")
print("np.polyfit 확인:", np.polyfit(x, y, 1))

plt.plot(x, y, "o", label="data")
plt.plot(x, a + b*x, "-", label="least-squares fit")
plt.xlabel("L (m)"); plt.ylabel("T$^2$ (s$^2$)"); plt.legend(); plt.show()
```

실행하면 기울기 $b = 4.0284 \pm 0.0068\ \mathrm{s^2/m}$, 절편 $a = 0.0002 \pm 0.0044\ \mathrm{s^2}$, 그리고 $g = 9.800 \pm 0.016\ \mathrm{m/s^2}$를 출력한다. `np.polyfit` 도 같은 기울기와 절편을 준다. 점 하나로 계산한 예제 2.5보다 불확도가 3배 이상 작다. 여러 점을 쓰면 우연 오차가 평균되고, 절편을 따로 맞추므로 길이 측정의 일정한 치우침(예: 추의 중심까지 거리를 일정하게 잘못 잰 경우)도 기울기에는 영향을 주지 않는다.

🔗 **전공 연결: 투약 용량 계산 (약학·수의학)** 약학과 수의학에서 단위 환산은 곧 안전 문제다. 동물 약물의 용량은 흔히 체중당 질량(mg/kg)으로 주어지고, 약은 농도(mg/mL)로 공급된다. 체중 4.2 kg인 고양이에게 5 mg/kg을 투여하고 약의 농도가 50 mg/mL라면

$$4.2\ \mathrm{kg} \times 5\ \frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{kg}} \times \frac{1\ \mathrm{mL}}{50\ \mathrm{mg}} = 0.42\ \mathrm{mL}$$

이다. 사슬 환산법으로 단위를 약분하면 mg과 μg(1000배 차이)을 혼동하는 실수를 막을 수 있다. 또 몸집이 아주 다른 동물 사이에서는 용량을 체중에 단순 비례시키지 않는 경우가 많다. 대사율이 체중에 정비례하지 않고 대략 $M^{3/4}$에 비례한다는 **클라이버 법칙**(Kleiber's law)처럼, 생물학적 양은 거듭제곱 법칙을 따르는 경우가 많고, 이런 관계는 로그–로그 그래프의 기울기로 찾는다. 약물동태학과 비교생리학 과목에서 다시 만난다.

핵심 정리

주제	핵심 내용
SI 재정의(2019)	$\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}, c, h, e, k_B, N_A, K_{\mathrm{cd}}$를 정의값으로 고정. 킬로그램은 h로 정의
단위 환산	값이 1인 분수를 곱하는 사슬 환산법. 접두어도 거듭제곱된다($1\ \mathrm{cm^3} = 10^{-6}\ \mathrm{m^3}$)
차원 분석	같은 식의 항은 차원이 같다. 초월함수의 인수는 무차원. 무차원 상수는 결정 못 함
측정값 표현	$x = x_{\mathrm{best}} \pm \delta x$, 불확도는 1~2자리, 값의 자리를 불확도에 맞춤
반복 측정	s는 개별 측정의 흩어짐, $s_{\bar{x}} = s/\sqrt{N}$은 평균의 불확도
불확도 전파	$\sigma_f^2 = \sum (\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2$ (독립 오차). 곱·거듭제곱은 상대 불확도로

주제	핵심 내용
최소제곱법	$S=\sum(y_i-a-bx_i)^2$ 최소화. $b=(N\sum xy-\sum x\sum y)/\Delta$, $\sigma_b=\sigma\sqrt{N/\Delta}$
선형화	T^2 대 ℓ, 로그–로그(거듭제곱 법칙), 반로그(지수 함수)

연습문제

기본

1. 빛이 진공에서 $1\ \text{ns}$ 동안 가는 거리를 구하라. 컴퓨터 칩의 신호 속도와 관련해 이 값이 왜 중요한지 한 문장으로 설명하라.
2. (가) 1년(365.25일)이 몇 초인지 구하고 $\pi\times10^{7}\ \text{s}$와 몇 % 다른지 구하라. (나) $1\ \text{g/cm}^3$를 kg/m^3로 나타내라.
3. 다음을 유효숫자 규칙에 맞게 계산하라. (가) 0.004050의 유효숫자 개수 (나) 3.24×1.5 (다) $12.11+0.3+4.025$
4. 다음 식 중 차원이 맞지 않는 것을 고르라(x 위치, v 속도, a 가속도, t 시간, ℓ 길이). (가) $x=v_0t+\tfrac12at^2$ (나) $v=at^2$ (다) $T=2\pi\sqrt{g/\ell}$ (라) $v^2=v_0^2+2ax$
5. 뉴턴의 중력 법칙 $F=Gm_1m_2/r^2$에서 G의 단위를 SI 기본 단위로 나타내라.
6. 연필의 길이를 다섯 번 재어 $12.3,\ 12.5,\ 12.1,\ 12.4,\ 12.2\ \text{cm}$를 얻었다. 평균, 표준편차, 평균의 표준오차를 구하고 결과를 적어라.

응용

7. 팽팽한 줄을 따라 가는 파동의 속력 v가 장력 F_T와 선밀도 μ(단위 길이당 질량)에만 의존한다고 할 때, 차원 분석으로 v의 꼴을 구하라.
8. 비커의 질량을 물을 넣기 전과 후에 재어 $25.12\pm0.05\ \text{g}$, $25.37\pm0.05\ \text{g}$을 얻었다. 물의 질량과 그 상대 불확도를 구하라. 이 결과에서 얻을 수 있는 실험 설계의 교훈은?
9. 쇠구슬의 지름을 1.0%의 상대 불확도로 쟀다. 부피의 상대 불확도는 얼마인가? 밀도를 0.5% 정밀도로 구하려면 지름을 몇 % 정밀도로 재야 하는가(질량의 불확도는 무시)?
10. 다음은 행성의 궤도 긴반지름 a(천문단위 AU)와 공전 주기 T(년)이다.

행성	수성	지구	화성	목성	토성
a (AU)	0.387	1.000	1.524	5.203	9.537
T (년)	0.241	1.000	1.881	11.86	29.45

    $\log T$ 대 $\log a$ 그래프의 기울기를 구하고, 어떤 법칙을 뜻하는지 말하라(13장).
11. 체중 $4.2\ \text{kg}$인 고양이에게 $5\ \text{mg/kg}$의 약을 투여하려 한다. 약의 농도가 $50\ \text{mg/mL}$일 때 주사할 부피를 구하라. 실수로 농도를 $50\ \mu\text{g/mL}$로 읽었다면 계산한 부피는 몇 배가 되는가?
12. 두 실험 팀이 중력가속도를 $9.79\pm0.03\ \text{m/s}^2$, $9.86\pm0.04\ \text{m/s}^2$로 측정했다. 두 결과의 차이와 그 불확도를 구하고, 두 결과가 서로 모순되는지 판단하라.

도전

13. 본문의 최소제곱 공식을 정규방정식에서 직접 유도하고, 전파 공식을 이용해 $\sigma_b^2=N\sigma^2/\Delta$임을 보여라.
14. 강한 폭발이 일어난 뒤 반구형 충격파의 반지름 R은 폭발 에너지 E, 공기 밀도 ρ, 시간 t에만 의존한다고 한다. (가) 차원 분석으로 $R=C\,(Et^2/\rho)^{1/5}$임을 보여라. (나) 같은 시각에 반지름이 2배인 폭발의 에너지는 몇 배인가? (다) $\log R$ 대 $\log t$ 그래프의 기울기는? (이 논법은 영국의 물리학자 G. I. 테일러가 폭발 에너지를 어림한 방법으로 잘 알려져 있다.)
15. 이론적으로 원점을 지나야 하는 직선 $y=bx$에 데이터를 맞추는 경우, $S=\sum(y_i-bx_i)^2$를 최소화해 $b=\sum x_iy_i/\sum x_i^2$와 $\sigma_b=\sigma/\sqrt{\sum x_i^2}$를 유도하라. 예제 2.7의 데이터에 적용해 k를 구하라.

16. 같은 양을 서로 다른 불확도 σ_i로 잰 결과 $x_i \pm \sigma_i$가 여러 개 있다. $\chi^2 = \sum (x_i - \mu)^2/\sigma_i^2$를 최소화하는 μ가 **가중 평균(weighted mean)** $\mu = \sum w_i x_i / \sum w_i$ ($w_i = 1/\sigma_i^2$)임을 보이고, 그 불확도가 $\sigma_\mu = 1/\sqrt{\sum w_i}$임을 전파 공식으로 보여라. 문제 12의 두 결과를 결합하라.

연습문제 답과 힌트

1. $c \times 10^{-9}\ \text{s} = 0.300\ \text{m} = 30\ \text{cm}$. 클록 주파수가 수 GHz이면 한 주기 동안 신호가 갈 수 있는 거리가 칩·보드 크기와 비슷해지므로 배선 길이가 속도를 제한한다.
2. (가) $3.156 \times 10^7\ \text{s}$, $\pi \times 10^7$보다 약 0.45% 크다. (나) $1000\ \text{kg/m}^3$.
3. (가) 4자리 (나) 4.9 (다) 16.4.
4. (나)와 (다). (나)는 우변이 $[L]$, (다)는 우변이 $[T^{-1}]$이다. (다)의 올바른 식은 $2\pi\sqrt{\ell/g}$.
5. $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2 = \text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2}$.
6. $\bar{x} = 12.30\ \text{cm}$, $s = 0.16\ \text{cm}$, $s_{\bar{x}} = 0.07\ \text{cm}$. 결과: $12.30 \pm 0.07\ \text{cm}$.
7. $v = C\sqrt{F_T/\mu}$. ($[F_T/\mu] = L^2T^{-2}$.) 실제로 $C = 1$이다(16장).
8. $0.25 \pm 0.07\ \text{g}$, 상대 불확도 약 28%. 거의 같은 두 값을 빼면 절대 불확도는 그대로인데 결과가 작아져 상대 불확도가 폭증한다. 작은 양은 차이로 재지 말고 직접 재거나, 양을 늘려 재야 한다.
9. 3.0%. 밀도 $\propto d^{-3}$이므로 지름은 $0.5/3 \approx 0.17\%$ 정밀도가 필요하다.
10. 기울기 1.500(최소제곱 값 1.4996). $T \propto a^{3/2}$, 즉 $T^2 \propto a^3$: 케플러 제3법칙.
11. $0.42\ \text{mL}$. μg으로 잘못 읽으면 농도를 $1/1000$로 본 셈이므로 계산한 부피가 1000배($420\ \text{mL}$)가 된다. 단위를 끝까지 써서 약분하면 이런 비상식적인 값을 바로 알아챌 수 있다.
12. 차이 $0.07 \pm 0.05\ \text{m/s}^2$(불확도 $\sqrt{0.03^2 + 0.04^2}$). 차이가 불확도의 1.4배이므로 통계적으로 의미 있는 불일치라고 보기 어렵다(흔히 2~3배 이상을 의심의 기준으로 삼는다).
13. 힌트: 정규방정식을 크라메르 공식으로 푼다. $\partial b/\partial y_i = (N x_i - \sum x)/\Delta$를 제곱해 더하면 $\sum (N x_i - \sum x)^2 = N^2 \sum x^2 - 2N(\sum x)^2 + N(\sum x)^2 = N\Delta$이므로 $\sigma_b^2 = N\sigma^2/\Delta$.
14. (가) $R = CE^\alpha \rho^\beta t^\gamma$에서 M: $\alpha + \beta = 0$, L: $2\alpha - 3\beta = 1$, T: $-2\alpha + \gamma = 0$이므로 $\alpha = 1/5$, $\beta = -1/5$, $\gamma = 2/5$. (나) $E \propto R^5$이므로 32배. (다) $2/5$.
15. $dS/db = -2\sum x_i(y_i - b x_i) = 0$에서 $b = \sum xy / \sum x^2$. $\partial b/\partial y_i = x_i/\sum x^2$이므로 $\sigma_b^2 = \sigma^2 \sum x_i^2/(\sum x^2)^2$. 예제 2.7 데이터로 $k = 0.293\,02/0.011\,921\,4 = 24.6\ \text{N/m}$.
16. $d\chi^2/d\mu = -2\sum w_i(x_i - \mu) = 0$. $\partial\mu/\partial x_i = w_i/\sum w$이므로 $\sigma_\mu^2 = \sum w_i^2\sigma_i^2/(\sum w)^2 = 1/\sum w$. 문제 12: $w_1 = 1111$, $w_2 = 625\ (\text{m/s}^2)^{-2}$, $\mu = 9.815$, $\sigma_\mu = 0.024$, 즉 $9.82 \pm 0.02\ \text{m/s}^2$. 불확도가 작은 쪽에 가깝고, 결합한 불확도는 어느 하나보다도 작다.

영어 용어 정리

한글	English
국제단위계	International System of Units (SI)
기본 단위 / 유도 단위	base unit / derived unit
정의 상수	defining constant
키블 저울	Kibble balance
접두어	prefix
차원 / 차원 분석	dimension / dimensional analysis
무차원	dimensionless
유효숫자	significant figures

한글	English
불확도 / 표준불확도	uncertainty / standard uncertainty
상대 불확도	relative (fractional) uncertainty
정확도 / 정밀도	accuracy / precision
우연 오차 / 계통 오차	random error / systematic error
표준편차	standard deviation
평균의 표준오차	standard error of the mean
불확도 전파	propagation of uncertainty
공분산	covariance
최소제곱법	method of least squares
잔차	residual
선형화	linearization
가중 평균	weighted mean
오차 막대	error bar

3장 직선 운동

> 대응 교재: Halliday 12판 2장 · Young&Freedman 15판 2장 직선 운동은 고등학교에서 가장 많이 다룬 주제다. 이 장의 목표는 내용을 새로 배우는 것이 아니라, 이미 아는 결과를 **미분과 적분으로 다시 세우는 것**이다. 여기서 익힌 "정의 → 미분방정식 → 적분 → 초기 조건"의 흐름은 이후 모든 장에서 반복된다.

학습 목표

- 변위와 이동 거리, 평균속도와 평균 속력을 구별하고 계산할 수 있다.
- 순간속도와 순간가속도를 도함수로 정의하고, 속력이 증가하는 조건을 v와 a의 부호로 판단할 수 있다.
- 등가속도 운동의 공식을 적분과 연쇄법칙으로 유도할 수 있다.
- 가속도가 시간, 속도, 위치의 함수로 주어진 경우 각각 적분으로 운동을 구할 수 있다.
- x–t, v–t, a–t 그래프 사이의 기울기·넓이 관계를 써서 운동을 해석할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 등가속도 운동 공식 세 개를 외우고, 문제를 그 공식에 맞췄다. 대학에서는 거꾸로, **속도와 가속도의 정의**

$$v = \frac{dx}{dt}, \qquad a = \frac{dv}{dt}$$

에서 출발한다. 등가속도 공식은 a가 상수일 때 이 정의를 적분한 **특수한 결과**일 뿐이다. 공기저항($a = -kv$), 용수철($a = -\omega^2 x$), 만유인력($a = -GM/r^2$)처럼 가속도가 변하는 운동은 공식으로는 풀 수 없지만, 정의에서 출발하면 같은 방법으로 풀린다. 또 하나 달라지는 점은 **부호**다. 대학 물리에서 x, v, a는 모두 부호를 가진 양이며, 좌표축의 방향을 먼저 정하고 부호를 일관되게 쓰는 것이 실수를 막는 가장 확실한 방법이다.

3.1 위치, 변위, 평균속도

위치와 변위

직선 위의 운동을 기술하려면 먼저 **원점과 양의 방향**을 정한다. 그러면 물체의 **위치**(position)는 하나의 수 x로, 운동은 함수 $x(t)$로 표현된다.

- **변위(displacement)**: $\Delta x = x_2 - x_1$. 처음과 끝 위치만으로 정해지며 부호가 있다(그림 3.1). 1차원 벡터다.
- **이동 거리(distance traveled)**: 실제로 움직인 경로의 길이. 항상 0 이상이며 $\int |v|\,dt$로 계산한다.

운동장을 한 바퀴 돈 주자의 변위는 0이지만 이동 거리는 트랙 한 바퀴 길이다.

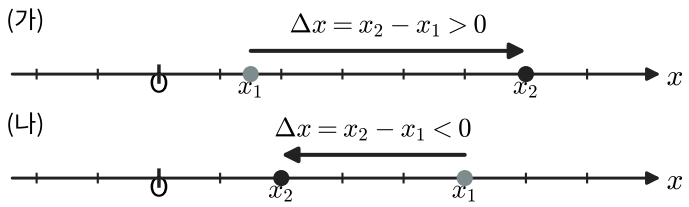


그림 3.1 원점 O와 양의 방향을 정하면 위치는 수 하나 x로 나타난다. (가) 양의 방향으로 움직이면 $\Delta x > 0$, (나) 음의 방향으로 움직이면 $\Delta x < 0$이다.

평균속도와 평균 속력

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}, \qquad s_{\text{avg}} = \frac{\text{이동 거리}}{\Delta t}$$

평균속도(average velocity)는 부호가 있고, **평균 속력**(average speed)은 항상 0 이상이다. 기하학적으로 v_{avg}는 x–t 그래프에서 두 점을 잇는 **할선(secant)의 기울기**다(그림 3.2).

예제 3.1 왕복 여행의 평균 속력

자동차가 도시 A에서 B까지 $60\ \text{km/h}$로 가고, 같은 길을 $40\ \text{km/h}$로 돌아왔다. 왕복의 평균 속력과 평균속도를 구하라.

풀이 편도 거리를 d라 하면 걸린 시간은 $d/60 + d/40$(시간)이다.

$$s_{\text{avg}} = \frac{2d}{d/60 + d/40} = \frac{2}{1/60 + 1/40} = 48\ \text{km/h}$$

두 속력의 산술평균 $50\ \text{km/h}$가 아니라 **조화평균**이다. 느린 구간에 더 오래 머무르기 때문에 평균이 느린 쪽으로 치우친다. 출발점으로 돌아왔으므로 변위가 0이고, 평균속도는 0이다. d가 답에서 사라졌다는 점도 확인하자. 필요 없어 보이는 양을 기호로 두고 풀면 이렇게 저절로 지워지는 경우가 많다.

3.2 순간속도와 미분

정의

시간 간격을 0으로 줄인 평균속도의 극한이 **순간속도**(instantaneous velocity)다.

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

기하학적으로는 x–t 그래프의 **접선(tangent)의 기울기**다(그림 3.2). 앞으로 "속도"라고 하면 순간속도를 뜻한다. **속력**(speed)은 속도의 크기 $|v|$이다. 시간 미분은 흔히 점으로 표시한다: $\dot{x} = dx/dt$, $\ddot{x} = d^2x/dt^2$.

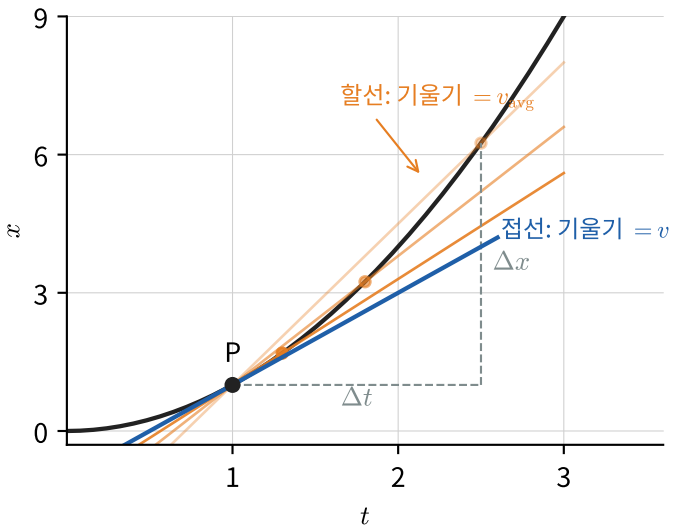


그림 3.2 $x = ct^2$의 x–t 그래프. 점 P와 그 뒤의 점을 잇는 할선(주황)의 기울기가 평균속도 $v_{\text{avg}} = \Delta x/\Delta t$이다. Δt를 줄이면(진한 선일수록 작은 Δt) 할선은 P에서의 접선(파랑)에 다가가고, 그 기울기가 순간속도 v이다.

극한을 직접 계산해 보기

$x(t) = ct^2$이면

$$\frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{c(2t\Delta t + \Delta t^2)}{\Delta t} = 2ct + c\Delta t \xrightarrow{\Delta t \to 0} 2ct$$

유한한 Δt로 구한 평균속도는 참값과 $c\Delta t$만큼 다르다. 이 차이는 Δt에 비례해 줄어든다. 측정 데이터에서 속도를 구할 때 이 오차가 생긴다(3.7절의 🐍 실습).

예제 3.2 방향을 바꾸는 입자

입자의 위치가 $x(t) = 2.0t^3 - 9.0t^2 + 12t$ (m, t는 s)이다. $t = 0$에서 3.0 s 사이에 대해 (가) 입자가 정지하는 시각, (나) 변위와 이동 거리, (다) 평균속도와 평균 속력을 구하라.

풀이 (가) $v = \dfrac{dx}{dt} = 6.0t^2 - 18t + 12 = 6.0(t-1)(t-2)$이므로 $t = 1.0$ s, 2.0 s에 정지한다. 이 순간 운동 방향이 바뀐다(그림 3.3).

(나) $x(0) = 0$, $x(1) = 5.0$ m, $x(2) = 4.0$ m, $x(3) = 9.0$ m. 변위는 $x(3) - x(0) = 9.0$ m이다. 이동 거리는 방향이 바뀌는 점에서 구간을 나누어(그림 3.4)

$$|5.0 - 0| + |4.0 - 5.0| + |9.0 - 4.0| = 11 \text{ m}$$

(다) 평균속도 $9.0/3.0 = 3.0$ m/s, 평균 속력 $11/3.0 = 3.7$ m/s.

이동 거리를 구할 때 $\int_0^3 v\,dt$를 바로 계산하면 변위(9.0 m)가 나온다. 이동 거리는 $\int_0^3 |v|\,dt$이므로, **v의 부호가 바뀌는 점에서 적분 구간을 나누어야** 한다.

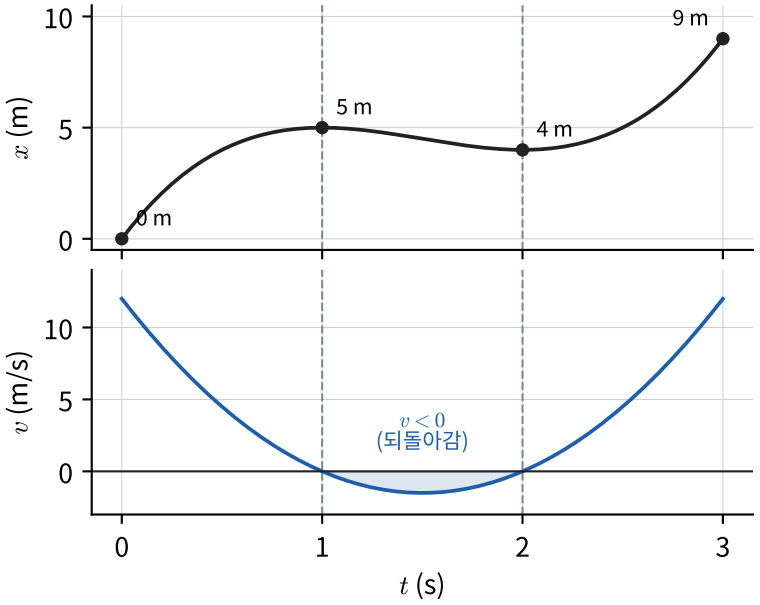


그림 3.3 예제 3.2의 x–t 그래프(위)와 v–t 그래프(아래). $v = 0$인 $t = 1.0\ \text{s}, 2.0\ \text{s}$에서 x–t 그래프의 접선이 수평이 되고, 그 사이($v < 0$)에는 입자가 음의 방향으로 되돌아간다.

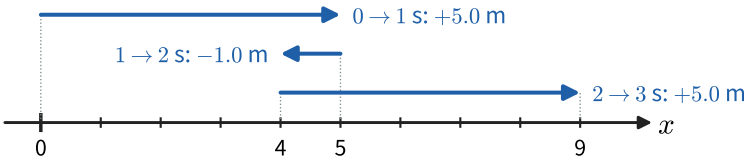


그림 3.4 예제 3.2의 입자가 직선 위에서 움직인 경로. 변위는 $+9.0\ \text{m}$이지만, 되돌아간 $1.0\ \text{m}$를 포함한 이동 거리는 $5.0 + 1.0 + 5.0 = 11\ \text{m}$이다.

3.3 가속도

정의

$$a_{\text{avg}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \qquad a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

가속도(acceleration)의 SI 단위는 m/s^2이다. 공학이나 의학에서는 표준 중력가속도 $g_n = 9.806\,65\ \text{m/s}^2$(정의값)를 단위로 써서 "$3g$"처럼 나타내기도 한다. 가속도의 시간 변화율 $j = da/dt$를 **저크**(jerk)라 한다. 엘리베이터나 열차의 승차감은 가속도뿐 아니라 저크로도 평가한다.

속력이 증가하는 조건

"가속도가 음수이면 느려진다"는 흔한 오해다. 속력의 제곱을 미분하면

$$\frac{d}{dt}\left(v^2\right) = 2v\frac{dv}{dt} = 2va$$

이므로, **v와 a의 부호가 같으면 속력이 증가하고, 다르면 감소한다.** 음의 방향으로 움직이며 음의 가속도를 받는 물체는 빨라진다(그림 3.5).

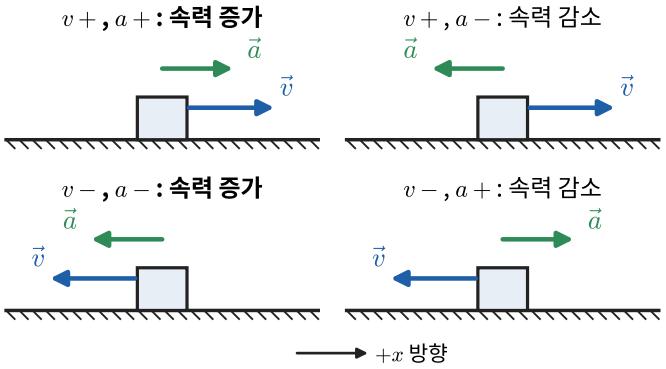


그림 3.5 속도 $\vec{v}$(파랑)와 가속도 $\vec{a}$(초록)의 방향이 같으면 속력이 증가하고, 반대이면 감소한다. 가속도의 부호만으로는 빨라지는지 알 수 없다.

> 💡 **개념 확인: 예제 3.2의 입자는 언제 빨라지는가?** $a = dv/dt = 12t - 18$이므로 $t = 1.5$ s에서 부호가 바뀐다. 구간별로 정리하면
>
> | 구간 (s) | v | a | 속력 |
> |---|---|---|---|
> | $0 < t < 1$ | $+$ | $-$ | 감소 |
> | $1 < t < 1.5$ | $-$ | $-$ | **증가** |
> | $1.5 < t < 2$ | $-$ | $+$ | 감소 |
> | $2 < t < 3$ | $+$ | $+$ | 증가 |
>
> $1 < t < 1.5$ 구간에서 가속도는 음수지만 입자는 빨라진다. 또 $t = 1$ s에서 $v = 0$이지만 $a = -6\ \mathrm{m/s^2} \neq 0$이다. 정지한 순간에도 가속도는 있을 수 있다.

3.4 등가속도 운동의 유도

적분으로 유도하기

가속도가 상수 a이고 $t = 0$에서 $x = x_0$, $v = v_0$라 하자. 정의 $dv/dt = a$를 0에서 t까지 적분하면

$$v(t) - v_0 = \int_0^t a\,dt' = at \quad \Rightarrow \quad v(t) = v_0 + at \tag{3.1}$$

다시 $dx/dt = v$를 적분하면

$$x(t) - x_0 = \int_0^t (v_0 + at')\,dt' \quad \Rightarrow \quad x(t) = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2 \tag{3.2}$$

적분할 때 생기는 적분 상수는 **초기 조건**$(x_0,\, v_0)$으로 정해진다. 2계 미분방정식 $\ddot{x} = a$의 해에 임의상수가 두 개 있는 것과 같은 이야기다(1장 1.6절). 식 (3.2)의 변위는 v–t 그래프 아래의 넓이로도 읽을 수 있다(그림 3.6).

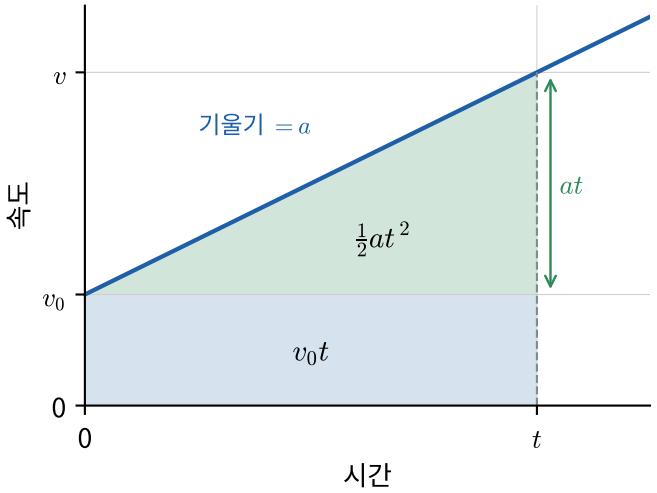


그림 3.6 등가속도 운동의 v–t 그래프. 기울기는 a이고, 0에서 t까지 그래프 아래 넓이(직사각형 v_0t + 삼각형 $\frac{1}{2}at^2$)가 변위 $x - x_0$이다.

시간을 소거한 식: 연쇄법칙의 위력

시간이 주어지지 않은 문제에서는 다음 식이 편리하다. 식 (3.1), (3.2)에서 t를 대수적으로 소거해도 얻지만, **연쇄법칙**을 쓰면 더 깔끔하고 일반적이다.

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx} \tag{3.3}$$

a가 상수이면 $v\,dv = a\,dx$를 적분해

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2 = a(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \tag{3.4}$$

양변에 m을 곱하면 $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = (ma)\Delta x$, 즉 **일–운동에너지 정리**(7장)의 가장 단순한 형태가 된다. 식 (3.3)은 3.6절에서 가속도가 위치의 함수일 때 핵심 도구가 된다.

또 v가 t의 1차 함수이므로 평균속도는 처음과 나중 속도의 산술평균이다.

$$x - x_0 = \frac{v_0 + v}{2}\,t \tag{3.5}$$

이 식은 **등가속도일 때만** 성립한다. 일반적인 운동에서 평균속도는 처음과 나중 속도의 산술평균이 아니다(예제 3.1의 평균 속력도 두 속력의 산술평균이 아니었다).

식	빠진 변수
$v = v_0 + at$	$x - x_0$
$x - x_0 = v_0t + \frac{1}{2}at^2$	v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	t
$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a
$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$	v_0

예제 3.3 정지거리

자동차가 $100\ \text{km/h}$로 달리다 운전자가 위험을 보고 브레이크를 밟는다. 반응 시간을 $1.0\ \text{s}$, 제동 중 감속도를 일정하게 $7.0\ \text{m/s}^2$로 가정할 때, 위험을 본 순간부터 멈출 때까지 달린 거리를 구하라. 속력이 $50\ \text{km/h}$이면 어떻게 되는가?

풀이 $v_0 = 100/3.6 = 27.8\ \text{m/s}$.

- 반응 거리(등속): $d_r = v_0 t_r = 27.8\ \text{m}$.
- 제동 거리: 식 (3.4)에서 $v = 0$, $a = -7.0\ \text{m/s}^2$이므로 $d_b = \dfrac{v_0^2}{2|a|} = \dfrac{(27.8)^2}{14} = 55.1\ \text{m}$.

정지거리는 $d = d_r + d_b = 82.9\ \text{m}$이다. $50\ \text{km/h}(13.9\ \text{m/s})$에서는 $d_r = 13.9\ \text{m}$, $d_b = 13.8\ \text{m}$로 $d = 27.7\ \text{m}$이다. 속력이 2배가 되면 반응 거리는 2배지만 **제동 거리는 4배**(v_0^2에 비례)가 되어, 정지거리는 약 3배($82.9/27.7 \approx 3.0$)로 늘어난다. 도심 제한속도를 낮추는 물리적 근거다(그림 3.7).

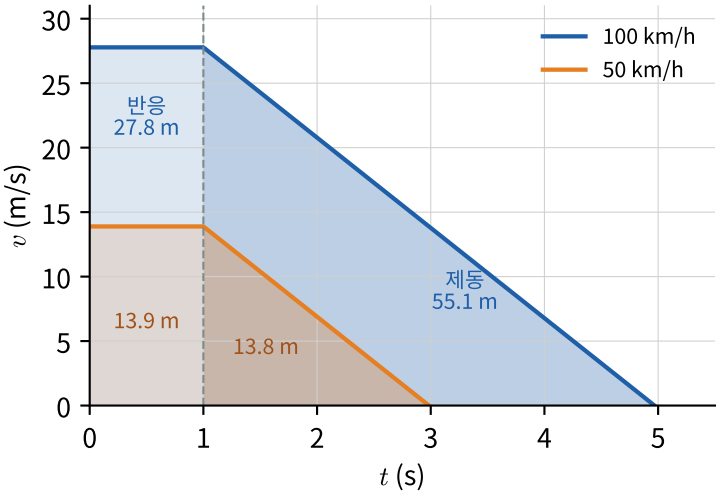


그림 3.7 예제 3.3의 v–t 그래프. 그래프 아래 넓이가 달린 거리이다. 연한 부분은 반응 거리(속력에 비례), 진한 삼각형은 제동 거리(속력의 제곱에 비례)이다.

> 🔗 **전공 연결: 자동차 제동거리와 차량 동역학 (기계공학)** 제동 거리 $v_0^2/(2|a|)$에서 감속도 $|a|$의 상한은 타이어와 노면 사이의 마찰이 정한다. 6장에서 보겠지만 정지 마찰계수를 μ_s라 하면 $|a| \le \mu_s g$이다. 바퀴가 잠겨 미끄러지면 운동 마찰로 바뀌는데, 운동 마찰계수는 보통 정지 마찰계수보다 작고 조향도 할 수 없게 된다. **잠김 방지 브레이크**(ABS)는 바퀴가 잠기기 직전에 제동력을 짧게 풀었다 다시 걸기를 반복해 타이어가 노면에 대해 구르는 상태를 유지하게 한다. 기계공학의 차량 동역학·제어 과목에서는 이처럼 $v_0^2/(2\mu g)$ 같은 일반물리 결과에서 출발해 타이어 모형과 제어기를 설계한다. 정지거리의 $v_0 t_r$ 항은 자율주행에서 센서와 판단 지연 시간에 해당한다.

3.5 자유낙하

자유낙하 가속도

공기저항을 무시하면 지표 근처에서 모든 물체는 질량과 무관하게 같은 가속도 g로 떨어진다. 이를 **자유낙하**(free fall)라 한다. 위쪽을 $+y$로 잡으면

$$a_y = -g, \qquad v_y = v_0 - gt, \qquad y = y_0 + v_0 t - \tfrac{1}{2} g t^2$$

g의 크기는 위도와 고도에 따라 다르며, 해수면에서 적도의 약 $9.78\ \text{m/s}^2$부터 극지방의 약 $9.83\ \text{m/s}^2$까지 변한다. 지구 자전의 원심 효과(4장 예제 4.4)와 지구가 적도 쪽으로 약간 부푼 모양이 원인이다. 이 책의 문제에서는 따로 말하지 않으면 $g = 9.8\ \text{m/s}^2$를 쓴다.

> 💡 **개념 확인: 꼭대기에서의 가속도** 위로 던진 공이 최고점에 도달한 순간 $v = 0$이다. 이때 가속도는? **$-g$이다.** 가속도가 0이라면 공은 그 자리에 계속 멈춰 있어야 한다. 속도가 0이라는 것과 속도가 변하지 않는다는 것은 전혀 다른 이야기다. 질량과 무관하게 같이 떨어진다는 사실은 공기가 없는 달에서 극적으로 확인되었다. 1971년 아폴로 15호의 우주비행사는 달 표면에서 망치와 깃털을 동시에 떨어뜨려 둘이 함께 땅에 닿는 장면을 보여 주었다.

예제 3.4 건물 옥상에서 위로 던진 공

높이 $30.0\ \text{m}$인 건물 옥상 가장자리에서 공을 $15.0\ \text{m/s}$로 연직 위로 던졌다. 공은 옥상을 지나 땅으로 떨어진다. (가) 지면에서 잰 최고 높이, (나) 땅에 닿을 때까지 걸린 시간, (다) 땅에 닿는 순간의 속도를 구하라.

풀이 지면을 원점, 위쪽을 $+y$로 잡는다. $y_0 = 30.0\ \text{m}$, $v_0 = +15.0\ \text{m/s}$, $a = -9.8\ \text{m/s}^2$.

(가) 최고점에서 $v = 0$이므로 식 (3.4)에서 $y_{\max} = y_0 + \dfrac{v_0^2}{2g} = 30.0 + \dfrac{225}{19.6} = 41.5\ \text{m}$.

(나) $y = 0$이 되는 시각: $0 = 30.0 + 15.0t - 4.9t^2$. 근의 공식에서

$$t = \frac{15.0 \pm \sqrt{(15.0)^2 + 4(4.9)(30.0)}}{2(4.9)} = \frac{15.0 \pm 28.5}{9.8}$$

물리적으로 의미 있는 양의 근은 $t = 4.44\ \text{s}$이다(그림 3.8). 음의 근 $t = -1.38\ \text{s}$는 "같은 포물선 운동을 과거로 연장했을 때 지면에서 출발했을 시각"이다.

(다) $v = 15.0 - 9.8(4.44) = -28.5\ \text{m/s}$, 즉 아래쪽으로 $28.5\ \text{m/s}$이다. **검산**: 식 (3.4)로 $v^2 = (15.0)^2 + 2(-9.8)(0 - 30.0) = 813$, $|v| = 28.5\ \text{m/s}$로 일치한다. 이 결과는 공을 위로 던지든 아래로 던지든 같은 속력 $15.0\ \text{m/s}$이면 땅에 닿는 속력이 같다는 것을 뜻한다(8장의 에너지 보존).

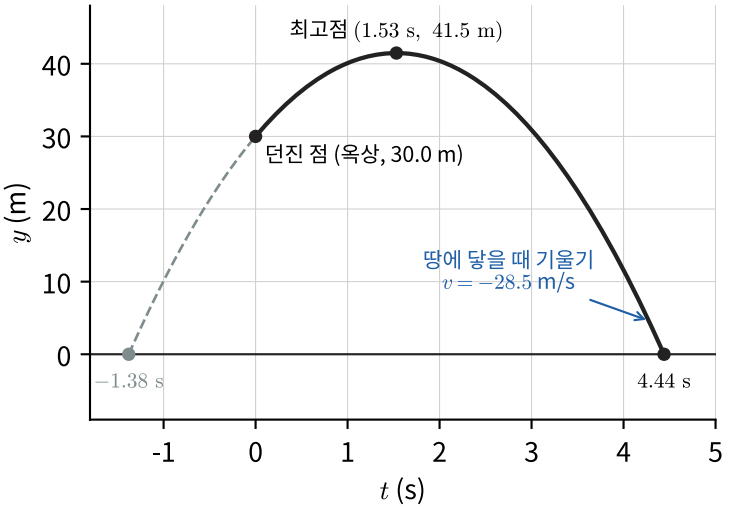


그림 3.8 예제 3.4에서 공의 높이 $y(t) = 30.0 + 15.0t - 4.9t^2$ (m). 점선은 같은 포물선을 $t < 0$으로 연장한 부분으로, 음의 근 $t = -1.38$ s의 뜻을 보여 준다. 땅에 닿는 순간 곡선의 기울기가 속도 -28.5 m/s이다.

3.6 가속도가 변하는 운동과 적분

가속도가 일정하지 않을 때는 공식을 쓸 수 없고 정의로 돌아가야 한다. 가속도가 무엇의 함수로 주어졌는지에 따라 적분 방법이 다르다.

주어진 것	출발식	방법
$a(t)$	$dv = a(t)\,dt$	바로 두 번 적분
$a(v)$	$\dfrac{dv}{a(v)} = dt$ 또는 $\dfrac{v\,dv}{a(v)} = dx$	변수분리
$a(x)$	$v\,dv = a(x)\,dx$	연쇄법칙 (3.3) 후 적분

(1) 가속도가 시간의 함수: $a(t)$

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(t')\,dt', \qquad x(t) = x_0 + \int_0^t v(t')\,dt'$$

1장 예제 1.4($a = 6t$)가 이 경우다. 두 번의 적분을 하나로 합치는 공식은 연습문제 15에서 다룬다.

(2) 가속도가 속도의 함수: $a(v)$

공기나 물의 저항은 속도에 의존한다. 느린 운동에서는 속도에 비례하는 저항 $a = -kv$가 좋은 모형이다.

예제 3.5 엔진을 끈 모터보트

$10\ \text{m/s}$로 달리던 모터보트가 엔진을 끄자 물의 저항으로 $a = -kv (k = 0.50\ \text{s}^{-1})$의 가속도를 받는다. (가) $v(t)$와 $x(t)$를 구하라. (나) 속력이 $1.0\ \text{m/s}$가 될 때까지 걸리는 시간과 이동 거리는? (다) 보트가 멈출 때까지 가는 총거리는?

풀이 (가) $\dfrac{dv}{dt} = -kv$를 변수분리하면 $\dfrac{dv}{v} = -k\,dt$. 적분하면 $\ln\dfrac{v}{v_0} = -kt$이므로

$$v(t) = v_0 e^{-kt}, \qquad x(t) = \int_0^t v_0 e^{-kt'}\,dt' = \frac{v_0}{k}\left(1 - e^{-kt}\right)$$

(나) $e^{-kt} = 0.10$에서 $t = \ln 10/k = 4.6\ \text{s}$. 이때 $x = (10/0.50)(1 - 0.10) = 18\ \text{m}$.

(다) $t \to \infty$에서 $x \to v_0/k = 20\ \text{m}$. 보트는 **무한히 긴 시간 동안 유한한 거리**를 간다. 수학적으로는 영원히 멈추지 않지만 실제로는 몇 번의 시간상수 $1/k$ 만에 사실상 멈춘다.

다른 방법: 거리만 필요하면 식 (3.3)을 쓴다. $v\dfrac{dv}{dx} = -kv$에서 $dv/dx = -k$이므로 $v = v_0 - kx$이다. **속도가 거리에 대해 1차 함수로 줄어든다.** $v = 0$이 되는 $x = v_0/k = 20\ \text{m}$를 바로 얻는다(그림 3.9).

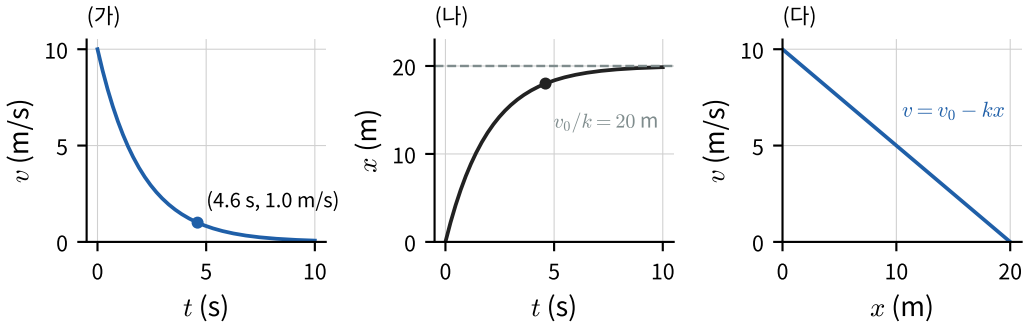


그림 3.9 예제 3.5의 모터보트. (가) 속도는 지수적으로 줄고, (나) 위치는 $v_0/k = 20\ \text{m}$에 점근한다. (다) 같은 운동을 위치의 함수로 보면 속도가 x에 대해 직선으로 줄어든다.

(3) 가속도가 위치의 함수: $a(x)$

용수철이나 중력처럼 힘이 위치에 의존하면 $a = a(x)$이다. 식 (3.3)을 쓰면

$$\int_{v_0}^{v} v'\,dv' = \int_{x_0}^{x} a(x')\,dx' \quad\Rightarrow\quad \frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}v_0^2 + \int_{x_0}^{x} a(x')\,dx'$$

로 **위치의 함수로서의 속도** $v(x)$를 얻는다.

예제 3.6 용수철 끝의 물체

물체의 가속도가 $a = -\omega^2 x$(ω는 상수)이고, $x = A$에서 정지 상태로 놓았다. 위치 x에서의 속력을 구하고, 원점을 지날 때의 속력을 구하라.

풀이 $v\,dv = -\omega^2 x\,dx$를 $(x, v) = (A, 0)$부터 적분하면

$$\frac{1}{2}v^2 = -\frac{1}{2}\omega^2(x^2 - A^2) \quad\Rightarrow\quad |v| = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

원점에서 속력이 최대 ωA이다. x–v 평면에서 $(x/A)^2 + (v/\omega A)^2 = 1$은 타원이다. 이처럼 위치와 속도를 두 축으로 하는 평면을 **위상 공간**(phase space)이라 하고, 운동은 그 위의 곡선으로 나타난다(그림 3.10). 시간에 대한 해 $x = A\cos\omega t$는 15장에서 미분방정식으로 직접 구한다.

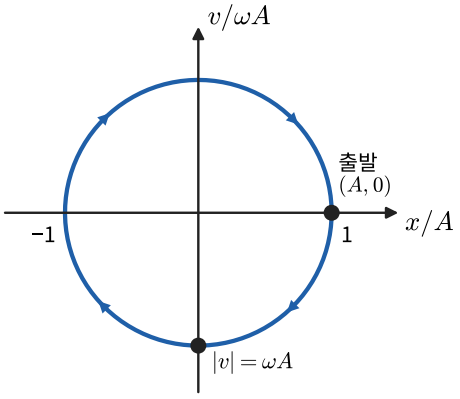


그림 3.10 예제 3.6의 운동을 위상 공간에 나타낸 것. $(x, v) = (A, 0)$에서 출발해 화살표 방향(시계 방향)으로 타원(축을 A와 ωA로 나누면 원)을 따라 돈다. 원점을 지날 때 속력이 최대 ωA이다.

★ 심화: 1차원 운동은 언제나 적분 하나로 풀린다 $a = a(x)$인 경우 위의 결과를 $\frac{1}{2}v^2 + U(x) = E$(상수)로 쓸 수 있다. 여기서 $U(x) = -\int a\,dx$는 단위 질량당 퍼텐셜 에너지(8장)이다. 이를 $v = dx/dt$에 대해 풀고 변수분리하면

$$t = \int_{x_0}^{x} \frac{dx'}{\pm\sqrt{2\,[E - U(x')]}}$$

즉 **임의의 위치 의존 힘에 대한 1차원 운동은 적분 하나로 "풀린다"**. 역학에서 이를 구적법(quadrature)이라 한다. 적분이 초등함수로 나오지 않더라도 수치적으로는 언제나 계산할 수 있다. 예를 들어 정지 상태에서 질량 M의 천체를 향해 거리 r_0부터 떨어지는 물체($a = -GM/r^2$)는

$$t = \int_0^{r_0} \frac{dr}{\sqrt{2GM\,(1/r - 1/r_0)}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{r_0^3}{2GM}}$$

만에 중심에 닿는다($r = r_0\cos^2\theta$로 치환). 연습문제 14에서 지구가 공전을 멈추면 태양까지 떨어지는 데 걸리는 시간을 이 식으로 계산한다. 이 관점은 라그랑주·해밀턴 역학으로 이어지며, 2차원 이상에서는 일반적으로 성립하지 않는다(카오스).

🔬 **최신 연구 노트: 스마트폰 가속도계와 적분 오차** 스마트폰에는 실리콘 반도체 공정으로 만든 미세기계 구조(MEMS, micro-electro-mechanical systems) 가속도계가 들어 있다. 작은 질량이 붙은 미세한 판이 가속될 때 생기는 변위를 축전기의 전기용량 변화로 읽는 방식이 널리 쓰인다(24장). 원리적으로는 가속도를 두 번 적분하면 위치를 알 수 있다(**관성 항법, inertial navigation**). 그러나 센서에 작은 일정 오차(바이어스) b가 있으면 위치 오차는

$$\delta x(t) = \int_0^t \int_0^{t'} b\,dt''\,dt' = \frac{1}{2}bt^2$$

으로 **시간의 제곱에 비례해** 커진다. $b = 0.01\ \mathrm{m/s^2}$라고 가정하면 1분 뒤 오차는 $18\ \mathrm{m}$, 10분 뒤에는 $1.8\ \mathrm{km}$가 된다. 그래서 실제 항법 장치는 가속도계만 쓰지 않고 GPS 같은 외부 위치 정보로 적분 오차를 주기적으로 보정한다. 이런 센서 융합(sensor fusion)은 칼만 필터 같은 통계적 추정 기법과 최근에는 머신러닝 방법으로도 연구된다.

3.7 그래프 해석

기울기와 넓이

세 그래프는 미분(기울기)과 적분(넓이)으로 연결되어 있다.

```
            기울기(미분)                 기울기(미분)
x–t 그래프 ──────────→ v–t 그래프 ──────────→ a–t 그래프
           ←──────────              ←──────────
           넓이(적분) + x0           넓이(적분) + v0
```

- x–t 그래프의 **기울기** = 속도. **오목·볼록**(곡률의 방향) = 가속도의 부호. 위로 오목(아래로 볼록, $\cup$ 모양)이면 $a > 0$이다(그림 3.11).
- v–t 그래프의 **기울기** = 가속도, **넓이** = 변위. 시간축 아래 넓이는 음의 변위다.
- a–t 그래프의 **넓이** = 속도 변화.

넓이로 구한 것은 **변화량**뿐이므로, 위치나 속도 자체를 알려면 초기값이 따로 필요하다.

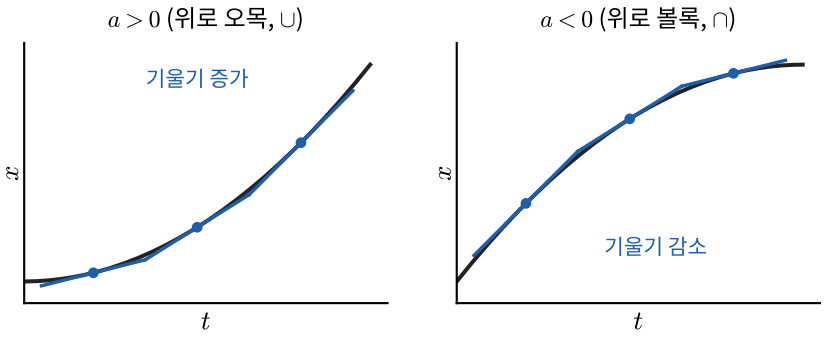


그림 3.11 x–t 그래프의 모양과 가속도. 접선(파랑)의 기울기가 속도이므로, 기울기가 커지는 $\cup$ 모양이면 $a > 0$, 작아지는 $\cap$ 모양이면 $a < 0$이다.

> 💡 **개념 확인: 그래프 읽기** (1) v–t 그래프에서 두 물체의 그래프가 만나는 점은 두 물체가 만나는 시각인가? **아니다.** 그 순간 속도가 같을 뿐이다. 두 물체가 만나는 시각은 x–t 그래프가 만나는 점이다. 추격 문제에서 v–t 그래프가 교차하는 순간은 오히려 두 물체 사이의 거리가 최대 또는 최소가 되는 순간이다($d(x_1 - x_2)/dt = v_1 - v_2 = 0$). (2) x–t 그래프가 직선이면 가속도는 0이다. 기울기가 음수라도 마찬가지다.

예제 3.7 v–t 그래프에서 운동 읽기

직선 도로를 달리는 자동차의 속도가 다음과 같다. $0 \le t \le 4$ s: 0에서 12 m/s까지 일정하게 증가, $4 \le t \le 10$ s: 12 m/s로 일정, $10 \le t \le 14$ s: 12 m/s에서 -4.0 m/s까지 일정하게 감소. (가) 각 구간의 가속도, (나) 14 s 동안의 변위와 이동 거리, (다) 출발점에서 가장 멀어지는 시각과 그 거리를 구하라.

풀이 속도를 그래프로 그리면 그림 3.12와 같다.

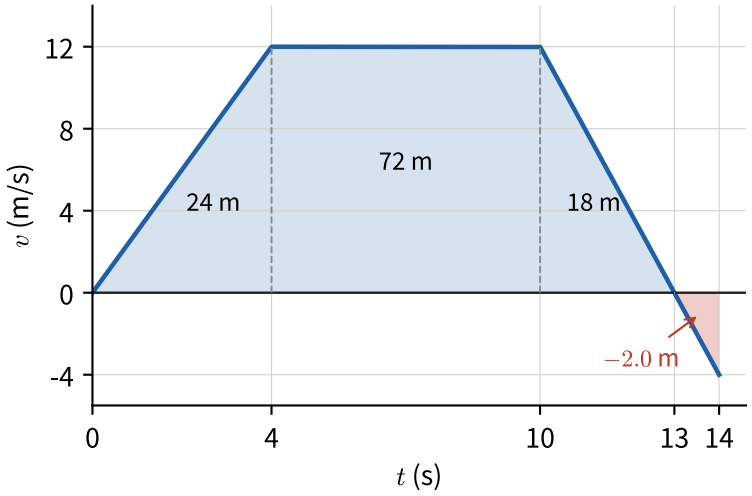


그림 3.12 예제 3.7의 v–t 그래프. 시간축 위의 넓이(파랑)는 양의 변위, 아래의 넓이(빨강)는 음의 변위이다. v가 0이 되는 $t = 13$ s에서 운동 방향이 바뀐다.

(가) $a_1 = 12/4 = 3.0\ \text{m/s}^2$, $a_2 = 0$, $a_3 = (-4.0 - 12)/4 = -4.0\ \text{m/s}^2$.

(나) $v = 0$이 되는 시각은 $12 - 4.0(t - 10) = 0$에서 $t = 13$ s이다. 넓이를 구간별로 더하면

- 0–4 s: $\tfrac{1}{2}(4)(12) = 24$ m
- 4–10 s: $6(12) = 72$ m
- 10–13 s: $\tfrac{1}{2}(3)(12) = 18$ m
- 13–14 s: $-\tfrac{1}{2}(1)(4.0) = -2.0$ m

변위 $= 24 + 72 + 18 - 2.0 = 112$ m, 이동 거리 $= 24 + 72 + 18 + 2.0 = 116$ m.

(다) $t = 13$ s에 정지한 뒤 후진하므로, 그 순간 가장 멀다. 거리는 $24 + 72 + 18 = 114$ m(그림 3.13).

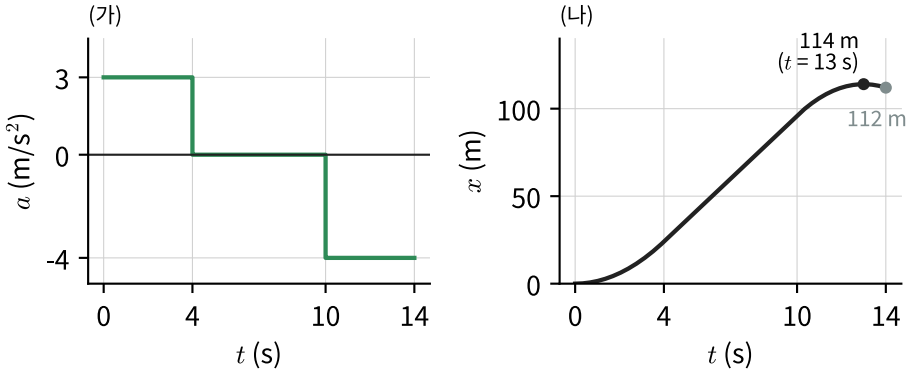


그림 3.13 예제 3.7의 (가) a–t 그래프와 (나) x–t 그래프. x–t 그래프는 v–t 그래프의 넓이를 누적한 것으로, $t = 13$ s에서 최댓값 114 m에 이른 뒤 112 m로 줄어든다.

🐍 **파이썬 실습: 위치 데이터에서 속도와 가속도 구하기** 실험에서는 위치를 일정한 시간 간격으로 측정하고, 속도와 가속도는 **수치 미분**으로 구한다. `np.gradient`는 중앙 차분 $v_i \approx (x_{i+1} - x_{i-1})/(2\Delta t)$를 쓴다. 아래 코드는 $x = 0.5\sin(\pi t)$ (m)를 50 Hz로 측정하면서 1 mm의 측정 잡음이 섞인 상황을 흉내 낸다.

```
        import numpy as np
        import matplotlib.pyplot as plt

        dt = 0.02                                   # 50 Hz로 위치 측정
        t = np.arange(0, 2 + dt/2, dt)
        x_true = 0.5*np.sin(np.pi*t)                # 참 위치 (m)
        rng = np.random.default_rng(0)
        x = x_true + rng.normal(0, 0.001, t.size)   # 1 mm 측정 잡음

        v = np.gradient(x, dt)                      # 중앙 차분으로 속도
        a = np.gradient(v, dt)                      # 한 번 더 미분해 가속도
        v_true = 0.5*np.pi*np.cos(np.pi*t)
        a_true = -0.5*np.pi**2*np.sin(np.pi*t)
        print(f"속도 오차(rms)    : {np.sqrt(np.mean((v - v_true)**2)):.3f} m/s")
        print(f"가속도 오차(rms) : {np.sqrt(np.mean((a - a_true)**2)):.3f} m/s^2")

        k = 5                                        # 5개씩 이동평균으로 평활화
        xs = np.convolve(x, np.ones(k)/k, mode="same")
        a_s = np.gradient(np.gradient(xs, dt), dt)
        m = slice(10, -10)                           # 양 끝은 제외하고 비교
        print(f"평활화 후 가속도 오차(rms): {np.sqrt(np.mean((a_s[m] - a_true[m])**2)):.3f} m/s^2")

        plt.plot(t, a, ".", ms=3, label="raw a"); plt.plot(t, a_s, label="smoothed a")
        plt.plot(t, a_true, "k--", label="true a"); plt.legend(); plt.xlabel("t (s)"); plt.show
()
```

실행하면 속도 오차는 약 0.034 m/s(최댓값 1.57 m/s의 2%)로 작지만, 가속도 오차는 약 1.4 m/s^{2}로 최대 가속도 4.9 m/s^{2}의 30%에 이른다. 위치 잡음 σ는 한 번 미분할 때마다 대략 $1/\Delta t$배로 커지기 때문이다($\sigma_v \sim \sigma/\Delta t$, $\sigma_a \sim \sigma/\Delta t^2$). **미분은 잡음을 키우고, 적분은 잡음을 줄인다.** 이동평균으로 평활화하면 가속도 오차가 약 0.33 m/s^{2}로 줄어들지만, 대신 빠른 변화가 무뎌진다. 측정 간격을 촘촘히 한다고 무조건 좋은 것이 아니라는 점도 실험 설계에서 중요하다.

핵심 정리

개념	식	비고
변위 / 이동 거리	$\Delta x = x_2 - x_1$ / $\int \lvert v\rvert\, dt$	이동 거리는 v의 부호가 바뀌는 점에서 나눠 적분
평균속도	$v_{\text{avg}} = \Delta x/\Delta t$	할선의 기울기
순간속도	$v = dx/dt$	접선의 기울기
가속도	$a = dv/dt = d^2x/dt^2 = v\,dv/dx$	마지막 꼴은 연쇄법칙
속력 증가 조건	$d(v^2)/dt = 2va > 0$	v와 a의 부호가 같을 때

개념	식	비고
등가속도	$v = v_0 + at$, $x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$, $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$	a 상수일 때만
자유낙하	$a_y = -g$ (위쪽이 $+$)	$g \approx 9.8\ \mathrm{m/s^2}$
$a(v)$	$dt = dv/a(v)$, $dx = v\,dv/a(v)$	$a = -kv$이면 $v = v_0 e^{-kt}$, $x_\infty = v_0/k$
$a(x)$	$\tfrac{1}{2}v^2 - \tfrac{1}{2}v_0^2 = \int a\,dx$	에너지 보존의 원형
그래프	v–t 넓이 = 변위, 기울기 = 가속도	넓이는 변화량만 준다

연습문제

기본

1. 주자가 $400\ \mathrm{m}$ 트랙을 한 바퀴 도는 데 $80\ \mathrm{s}$가 걸렸다. 평균 속력과 평균속도는?
2. $x(t) = 3.0t^2 - 1.0t^3$ (m)일 때 $t = 1.0\ \mathrm{s}$에서의 속도와 가속도를 구하라. 입자가 순간적으로 정지하는 시각은?
3. 자동차가 정지 상태에서 $8.0\ \mathrm{s}$ 만에 일정하게 가속해 $100\ \mathrm{km/h}$에 도달했다. 가속도와 그동안 달린 거리를 구하라.
4. $45\ \mathrm{m}$ 높이에서 공을 가만히 놓았다. 땅에 닿는 데 걸리는 시간과 그때의 속력은? (공기저항 무시)
5. 공을 $24.5\ \mathrm{m/s}$로 연직 위로 던졌다. 최고 높이, 최고점까지 걸린 시간, 다시 손으로 돌아올 때까지의 시간을 구하라.
6. x–t 그래프가 어떤 구간에서 기울기가 양수이고 위로 볼록(∩ 모양)하다. 이 구간에서 v와 a의 부호, 그리고 속력의 증감을 말하라.

응용

7. 우물에 돌을 떨어뜨리고 $3.00\ \mathrm{s}$ 뒤에 물에 닿는 소리를 들었다. 음속을 $340\ \mathrm{m/s}$로 할 때 우물의 깊이를 구하라. 소리가 전달되는 시간을 무시하면 몇 %의 오차가 생기는가?
8. 신호 대기 중이던 경찰차 옆을 과속 차량이 $30\ \mathrm{m/s}$의 일정한 속력으로 지나간 순간, 경찰차가 $3.0\ \mathrm{m/s^2}$로 일정하게 가속하며 추격을 시작했다. 경찰차가 과속 차량을 따라잡는 시각, 그때까지 달린 거리, 그때 경찰차의 속력을 구하라. 두 차 사이의 거리가 최대가 되는 시각은?
9. 예제 3.5와 같이 $a = -kv$를 받는 물체가 위치 x에서 가지는 속도가 $v = v_0 - kx$임을 보이고, 이 결과가 "v–x 그래프가 직선"이라는 뜻임을 설명하라.
10. 원점에서 정지해 있던 입자가 $a(t) = 6.0 - 2.0t\ (\mathrm{m/s^2})$로 움직인다. 속도가 최대인 시각과 그 값, 그때의 위치를 구하라. 입자가 다시 정지하는 시각과 위치는?
11. 로켓이 지면에서 정지 상태로 발사되어 $10\ \mathrm{s}$ 동안 $20\ \mathrm{m/s^2}$의 일정한 가속도로 연직 상승한 뒤 연료가 떨어졌다. 이후 자유낙하 운동을 한다고 할 때 최고 높이와, 발사부터 땅에 떨어질 때까지의 총시간을 구하라.
12. 입자의 가속도가 $a = (2.0\ \mathrm{s^{-2}})\,x$이다. $x = 1.0\ \mathrm{m}$에서 정지 상태로 놓았을 때 $x = 2.0\ \mathrm{m}$에서의 속력을 구하라. $x(t)$를 추측하고 미분해서 확인하라.

도전

13. 공기저항이 속력의 제곱에 비례하는 공을 연직 위로 v_0로 던졌다. 올라가는 동안 $a = -g - kv^2$이다. (가) $v\,dv/dy = a$를 써서 최고 높이가 $h = \dfrac{1}{2k}\ln\left(1 + \dfrac{kv_0^2}{g}\right)$임을 보여라. (나) 내려오는 동안은 $a = -g + kv^2$이다(위쪽이 $+$, $v<0$). 던진 높이로 돌아올 때의 속력이 $v_0/\sqrt{1 + kv_0^2/g}$임을 보여라. (다) $v_0 = 30\ \text{m/s}$, $k = 0.010\ \text{m}^{-1}$일 때 수치를 구하고, 올라가는 시간과 내려오는 시간 중 어느 쪽이 긴지 논하라.

14. 지구가 갑자기 공전을 멈춘다면 태양에 떨어지기까지 며칠이 걸릴까? ★ 박스의 결과를 써서, 원 궤도 주기 $T = 2\pi\sqrt{r_0^3/GM}$와 낙하 시간의 비가 $1/(4\sqrt{2})$임을 보이고 일수를 구하라(태양 크기는 무시).

15. $t=0$에서 x_0, v_0인 입자의 가속도가 $a(t)$일 때
$$x(t) = x_0 + v_0 t + \int_0^t (t - t')\,a(t')\,dt'$$
임을 보여라. (힌트: $x = x_0 + \int_0^t v(t'')\,dt''$에 v를 대입하고 이중적분의 적분 순서를 바꾼다.) 1장 예제 1.4($a = 6t$, $v_0 = 2$)에 적용해 검산하라.

16. 정지 상태에서 출발해 거리 D 떨어진 곳에 정지해야 하는 열차가 있다. 가속도의 크기는 최대 a_1, 감속도의 크기는 최대 a_2이다. 걸리는 최소 시간이 $T_{\min} = \sqrt{2D\left(\dfrac{1}{a_1} + \dfrac{1}{a_2}\right)}$임을 보여라. ($v$–$t$ 그래프를 생각하라.) $D = 1.0\ \text{km}$, $a_1 = 2.0\ \text{m/s}^2$, $a_2 = 4.0\ \text{m/s}^2$일 때 $T_{\min}$과 최고 속력을 구하라.

연습문제 답과 힌트

1. 평균 속력 $5.0\ \text{m/s}$, 평균속도 0.
2. $v = 6.0t - 3.0t^2 = 3.0\ \text{m/s}$, $a = 6.0 - 6.0t = 0$. 정지: $t = 0,\ 2.0\ \text{s}$.
3. $a = 27.8/8.0 = 3.5\ \text{m/s}^2$, 거리 $= \tfrac{1}{2}(27.8)(8.0) = 111\ \text{m}$.
4. $t = \sqrt{2(45)/9.8} = 3.0\ \text{s}$, $v = \sqrt{2(9.8)(45)} = 29.7\ \text{m/s}$.
5. $h = 30.6\ \text{m}$, $2.5\ \text{s}$, $5.0\ \text{s}$.
6. $v > 0$, $a < 0$, 속력 감소.
7. $\sqrt{2h/g} + h/340 = 3.00$을 풀면 $h = 40.7\ \text{m}$(낙하 $2.88\ \text{s}$, 소리 $0.12\ \text{s}$). 소리 시간을 무시하면 $h = \tfrac{1}{2}(9.8)(3.00)^2 = 44.1\ \text{m}$로 약 8% 크게 나온다. 힌트: $u = \sqrt{h}$로 놓으면 u에 대한 2차방정식이 된다.
8. $30t = \tfrac{1}{2}(3.0)t^2$에서 $t = 20\ \text{s}$, 거리 $600\ \text{m}$, 경찰차 속력 $60\ \text{m/s}$. 거리가 최대인 순간은 속도가 같아지는 $t = 10\ \text{s}$(이때 간격 $150\ \text{m}$). 따라잡을 때 경찰차 속력이 정확히 상대의 2배라는 것은 우연이 아니다. 같은 시간에 같은 거리를 갔으므로 평균속도가 같고, 등가속도의 평균속도는 $v/2$이기 때문이다.
9. 식 (3.3)에서 $v\,dv/dx = -kv$, 즉 $dv/dx = -k$. 적분하면 $v = v_0 - kx$.
10. $v = 6.0t - 1.0t^2$은 $t = 3.0\ \text{s}$에서 최대 $9.0\ \text{m/s}$, 그때 $x = 3.0t^2 - t^3/3 = 18\ \text{m}$. 다시 정지: $t = 6.0\ \text{s}$, $x = 36\ \text{m}$.
11. 연료가 떨어질 때 $v = 200\ \text{m/s}$, $y = 1000\ \text{m}$. 추가 상승 $200^2/19.6 = 2041\ \text{m}$이므로 최고 높이 $3.04 \times 10^3\ \text{m}$. 시간: 가속 $10\ \text{s}$ + 감속 상승 $20.4\ \text{s}$ + 낙하 $\sqrt{2(3041)/9.8} = 24.9\ \text{s}$ = $55\ \text{s}$.

12. $\frac{1}{2}v^2 = \int_1^x 2.0x'\,dx' = x^2 - 1$이므로 $v(2.0) = \sqrt{6.0} = 2.4\ \text{m/s}$. $x(t) = \cosh(\sqrt{2}\,t)$ (m): $\ddot{x} = 2x$, $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$을 만족한다.

13. (가) $\int_{v_0}^{0} \dfrac{v\,dv}{g + kv^2} = -\int_0^h dy$에서 $\dfrac{1}{2k}\ln\dfrac{g + kv_0^2}{g} = h$. (나) 내려올 때 y가 h에서 0으로 줄면서 속력 $u = |v|$가 늘어난다. $u\,du/d(h-y) = g - ku^2$를 적분하면 $u^2 = \dfrac{g}{k}\left(1 - e^{-2kh}\right)$이고, (가)의 h를 넣으면 $u = v_0/\sqrt{1 + kv_0^2/g}$. (다) $h = 32.6\ \text{m}$(저항이 없으면 $45.9\ \text{m}$), 돌아오는 속력 $21.7\ \text{m/s}$. 올라가는 시간 $t_{\uparrow} = \dfrac{1}{\sqrt{gk}}\tan^{-1}\left(v_0\sqrt{k/g}\right) = 2.44\ \text{s}$, 내려오는 시간은 수치 계산으로 $2.72\ \text{s}$. 같은 높이를 지날 때 내려오는 공이 언제나 더 느리므로 내려오는 시간이 더 길다.

14. $t = \dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{r_0^3}{2GM}}$와 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r_0^3}{GM}}$의 비는 $\dfrac{1}{4\sqrt{2}}$. $T = 365.25$일이므로 $t \approx 64.6$일. 힌트: 적분에서 $r = r_0\cos^2\theta$로 치환하면 $\int_0^{\pi/2} 2\cos^2\theta\,d\theta = \pi/2$가 나온다.

15. $x = x_0 + \int_0^t \left[v_0 + \int_0^{t''} a(t')\,dt'\right]dt''$. 이중적분 영역 $0 \le t' \le t'' \le t$에서 t''를 먼저 적분하면 $\int_{t'}^{t} dt'' = t - t'$. 예제 1.4: $\int_0^t (t - t')6t'\,dt' = t^3$이므로 $x = 2t + t^3$으로 일치한다.

16. v–t 그래프 넓이가 D로 고정될 때 시간을 최소로 하려면 최대 가속 후 곧바로 최대 감속하는 삼각형이어야 한다. 최고 속력 v_m에서 $T = v_m/a_1 + v_m/a_2$, $D = \frac{1}{2}v_m T$를 연립. $T_{\min} = 38.7\ \text{s}$, $v_m = \sqrt{2Da_1a_2/(a_1 + a_2)} = 51.6\ \text{m/s}$.

영어 용어 정리

한글	English
위치 / 변위	position / displacement
이동 거리	distance traveled
평균속도 / 평균 속력	average velocity / average speed
순간속도	instantaneous velocity
속력	speed
가속도	acceleration
저크	jerk
할선 / 접선	secant / tangent
등가속도 운동	motion with constant acceleration
자유낙하	free fall
자유낙하 가속도	free-fall acceleration
초기 조건	initial condition
반응 시간 / 정지거리	reaction time / stopping distance
위상 공간	phase space
구적법	quadrature

한글	English
관성 항법	inertial navigation
수치 미분 / 중앙 차분	numerical differentiation / central difference
이동평균	moving average

4장 2차원과 3차원 운동

> 대응 교재: Halliday 12판 4장 · Young&Freedman 15판 3장 3장의 직선 운동을 벡터로 확장한다. 핵심 아이디어는 하나다. **위치 벡터를 시간에 대해 미분하면 속도 벡터, 다시 미분하면 가속도 벡터**이고, 직교 좌표에서는 이 계산이 성분마다 독립적인 1차원 문제로 나뉜다. 1장의 벡터 도구(성분, 내적, 외적)를 본격적으로 쓰는 첫 장이다.

학습 목표

- 위치·속도·가속도 벡터를 성분으로 쓰고, 미분과 적분으로 서로 구할 수 있다.
- 포물선 운동의 궤적, 사거리, 최고 높이를 유도하고, 성분별로 독립적인 운동으로 분석할 수 있다.
- 등속 원운동의 구심가속도 $a = v^2/r$을 위치 벡터의 미분으로 유도할 수 있다.
- 일반적인 곡선 운동의 가속도를 접선 성분과 법선 성분으로 나누고, 곡률 반지름을 구할 수 있다.
- 갈릴레이 변환으로 서로 다른 기준틀에서 본 위치·속도·가속도를 변환할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 포물선 운동을 "수평 방향은 등속, 연직 방향은 등가속"으로 나누어 풀었고, 원운동의 구심가속도 v^2/r은 그림을 이용한 기하학적 논증으로 얻었다. 대학에서는 두 결과를 **같은 하나의 방법**, 즉 위치 벡터 $\vec{r}(t)$를 미분하는 방법으로 얻는다. 이 방법은 등속이 아닌 원운동, 타원 궤도, 사이클로이드처럼 고등학교 방법으로는 다루기 어려운 운동에도 그대로 통한다. 또 가속도를 "속력이 변하는 부분(접선 성분)"과 "방향이 변하는 부분(법선 성분)"으로 나누는 관점은, 6장의 원운동 동역학과 기계공학의 기구학(kinematics)에서 기본이 된다.

4.1 위치, 속도, 가속도 벡터

정의

원점에서 입자까지의 벡터를 **위치 벡터**(position vector)라 한다.

$$\vec{r}(t) = x(t)\,\hat{i} + y(t)\,\hat{j} + z(t)\,\hat{k}$$

시간 Δt 동안의 **변위**는 $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$이고, 속도와 가속도는

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}, \qquad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

이다. 직교 좌표의 단위벡터 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$는 시간에 따라 변하지 않으므로, **벡터의 미분은 성분의 미분**이다. (극좌표에서는 단위벡터 자체가 변하므로 이렇게 간단하지 않다. ★ 박스 참고.)

속도의 방향은 궤적의 접선 방향

$\Delta t \to 0$에서 변위 $\Delta\vec{r}$는 궤적에 접하는 방향을 향하므로, **속도 벡터는 언제나 궤적의 접선 방향**이다(그림 4.1). 반면 가속도는 일반적으로 궤적과 비스듬한 방향이며, 궤적이 휘는 안쪽을 향한다(4.4절).

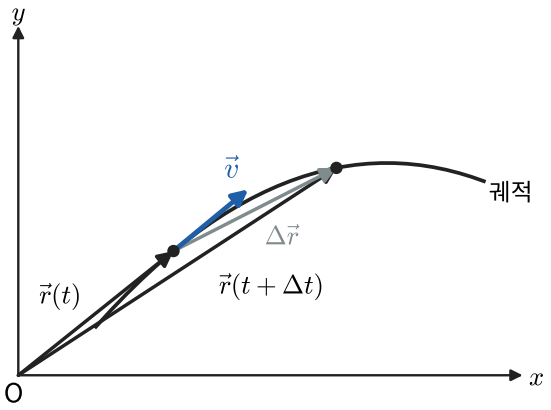


그림 4.1 시각 t와 $t+\Delta t$의 위치 벡터와 변위 $\Delta\vec{r}$. $\Delta t \to 0$이면 $\Delta\vec{r}$의 방향은 궤적의 접선 방향에 다가가므로, 속도 $\vec{v}$는 궤적에 접한다.

예제 4.1 위치 벡터에서 속도와 가속도 구하기

입자의 위치가 $\vec{r}(t) = (3.0t^2)\,\hat{i} + (2.0t^3 - 4.0t)\,\hat{j}$ (m, t는 s)이다. $t = 1.0$ s에서의 위치, 속도, 가속도를 구하고 크기와 방향을 말하라. $t = 0$에서 1.0 s까지의 평균속도도 구하라.

풀이

$$\vec{v} = (6.0t)\,\hat{i} + (6.0t^2 - 4.0)\,\hat{j}, \qquad \vec{a} = 6.0\,\hat{i} + (12t)\,\hat{j}$$

$t = 1.0$ s에서

- $\vec{r} = 3.0\hat{i} - 2.0\hat{j}$ (m)
- $\vec{v} = 6.0\hat{i} + 2.0\hat{j}$ (m/s), 크기 $\sqrt{40} = 6.3$ m/s, $+x$축에서 $\tan^{-1}(2.0/6.0) = 18.4^\circ$
- $\vec{a} = 6.0\hat{i} + 12\hat{j}$ (m/s^2), 크기 $\sqrt{180} = 13.4$ m/s^2, $+x$축에서 63.4°

평균속도는 $\vec{v}_{\text{avg}} = [\vec{r}(1) - \vec{r}(0)]/1.0 = 3.0\hat{i} - 2.0\hat{j}$ (m/s)이다. 순간속도와 방향이 전혀 다르다는 점에 주목하자. 이 입자는 처음에 $-y$ 방향으로 움직이다($\vec{v}(0) = -4.0\hat{j}$) 휘어져 올라온다(그림 4.2). 속도와 가속도가 이루는 각($63.4^\circ - 18.4^\circ = 45^\circ$)은 4.4절 예제 4.6에서 다시 쓴다.

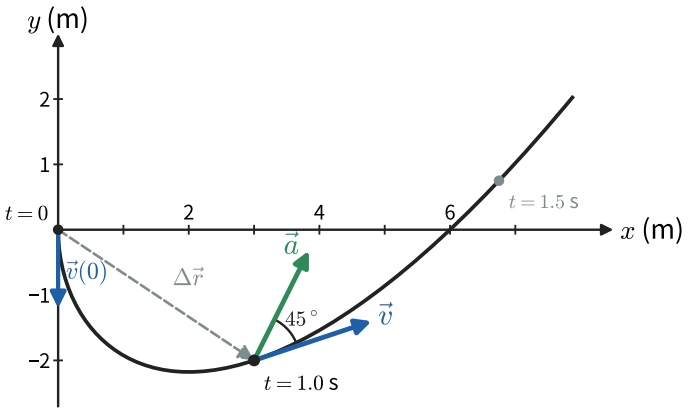


그림 4.2 예제 4.1 입자의 궤적. $t = 1.0$ s에서 속도 $\vec{v}$(파랑)는 궤적에 접하고, 가속도 $\vec{a}$(초록)는 궤적이 휘는 안쪽을 향하며 둘 사이의 각은 45°이다. 회색 점선은 0–1.0 s 동안의 변위로, 평균속도의 방향이다. (화살표 길이의 축척은 $\vec{v}$와 $\vec{a}$가 서로 다르다.)

🔬 **최신 연구 노트: GPS — 위치 벡터를 재는 시계들** GPS 수신기는 위성까지의 거리를 직접 재지 않고 **시간**을 잰다. 위성 i가 위치 $\vec{r}_i$에서 시각 t_i에 보낸 신호를 수신기가 시각 t에 받았다면

$$|\vec{r} - \vec{r}_i| = c\,(t - t_i)$$

이다. 미지수는 수신기의 위치 $\vec{r} = (x, y, z)$ 세 개와, 값싼 수신기 시계의 오차 하나를 합해 네 개이므로 **위성이 최소 4개** 필요하다. 빛은 1 ns에 약 30 cm를 가므로 위성 시계는 나노초 수준으로 정확해야 하고, 그래서 상대론 보정이 필수다. 고도 약 2만 km에서 도는 GPS 위성의 시계는 빠른 운동 때문에(특수 상대론, 35장) 하루 약 $7\ \mu$s 느려지고, 지표보다 약한 중력 때문에(일반 상대론, 13장) 하루 약 $45\ \mu$s 빨라져, 합하면 **하루 약 $38\ \mu$s 빨리 간다**. 빛이 $38\ \mu$s 동안 가는 거리는 약 11 km이므로, 보정하지 않으면 위치 계산이 쓸모없어진다. 위성 시계는 이 효과를 감안해 발사 전에 진동수를 미리 조정해 둔다.

4.2 포물선 운동

성분별 분리

공기저항을 무시하고 지표 근처에서 던진 물체의 가속도는 $\vec{a} = -g\hat{j}$로 일정하다. 3장의 적분을 벡터로 그대로 쓰면

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t, \qquad \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \tfrac{1}{2}\vec{a}t^2$$

처음 속력 v_0, 발사각 θ_0(수평에서 위로)로 원점에서 던지면 성분은

$$x = (v_0\cos\theta_0)\,t, \qquad y = (v_0\sin\theta_0)\,t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

수평 운동과 연직 운동은 서로 독립이다(그림 4.3). 두 성분을 잇는 것은 공통의 시간 t뿐이다.

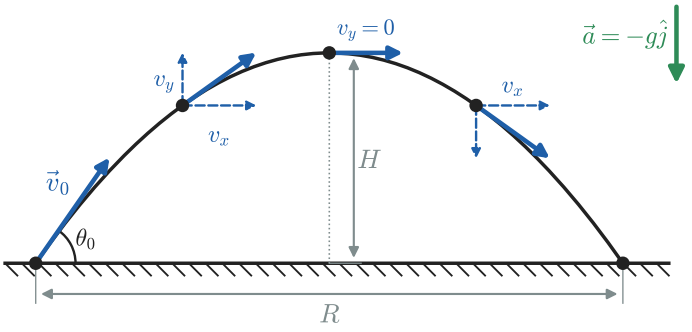


그림 4.3 포물선 운동에서 속도 $\vec{v}$(파랑)와 그 성분(점선). 수평 성분 v_x는 일정하고, 연직 성분 v_y만 가속도 $\vec{a} = -g\hat{j}$에 따라 일정하게 줄어든다. 최고점에서 $v_y = 0$이다. H는 최고 높이, R은 수평 사거리이다.

궤적, 최고 높이, 사거리

첫 식에서 $t = x/(v_0\cos\theta_0)$를 둘째 식에 넣어 t를 소거하면 **궤적**(trajectory)의 방정식을 얻는다.

$$y = x\tan\theta_0 - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta_0}\,x^2 \tag{4.1}$$

x의 2차 함수이므로 궤적은 **포물선**이다.

- **최고 높이**: $v_y = v_0\sin\theta_0 - gt = 0$인 $t = v_0\sin\theta_0/g$에서 $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta_0}{2g}$.
- **수평 사거리(range)**: 같은 높이로 돌아오는 $y = 0$에서 $t_f = 2v_0\sin\theta_0/g$이므로

$$R = v_0\cos\theta_0\cdot t_f = \frac{2v_0^2\sin\theta_0\cos\theta_0}{g} = \frac{v_0^2\sin 2\theta_0}{g} \tag{4.2}$$

  $\sin 2\theta_0 = 1$인 $\theta_0 = 45^\circ$에서 최대 사거리 $R_{\max} = v_0^2/g$이다. $\sin 2\theta_0 = \sin(180^\circ - 2\theta_0)$이므로 θ_0**와** $90^\circ - \theta_0$**는 같은 사거리**를 준다(그림 4.4).

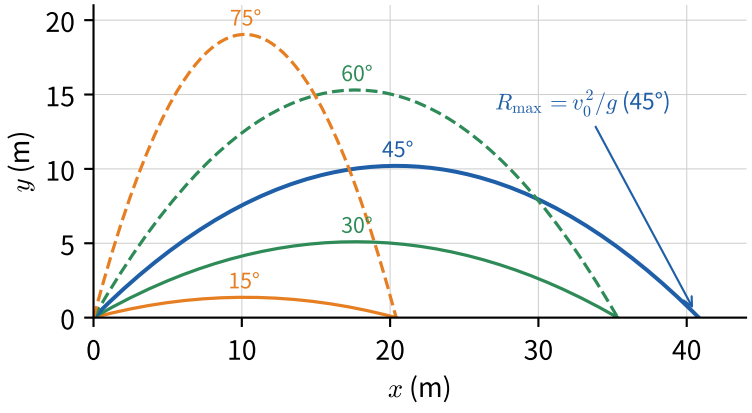


그림 4.4 같은 처음 속력(20 m/s)으로 여러 발사각에서 던진 궤적. 45°에서 사거리가 가장 길고, 30°와 60°, 15°와 75°처럼 서로 여각인 두 발사각은 같은 사거리를 준다(예제 4.3).

식 (4.2)는 **출발점과 도착점의 높이가 같을 때만** 성립한다. 높이가 다르면 식 (4.1)이나 성분 식에서 다시 출발해야 한다.

예제 4.2 절벽에서 비스듬히 던진 공

높이 $20.0\ \text{m}$인 절벽 꼭대기에서 공을 수평에서 위로 30.0° 방향으로 $15.0\ \text{m/s}$로 던졌다. (가) 공이 땅에 닿을 때까지 걸리는 시간, (나) 절벽 아래에서 잰 수평 거리, (다) 땅에 닿을 때의 속도(크기와 방향)를 구하라.

풀이 절벽 바로 아래 지면을 원점으로, 위쪽을 $+y$로 잡는다(그림 4.5). $v_{0x} = 15.0\cos 30.0^\circ = 13.0\ \text{m/s}$, $v_{0y} = 15.0\sin 30.0^\circ = 7.50\ \text{m/s}$, $y_0 = 20.0\ \text{m}$.

(가) $0 = 20.0 + 7.50t - 4.90t^2$에서 양의 근은

$$t = \frac{7.50 + \sqrt{(7.50)^2 + 4(4.90)(20.0)}}{2(4.90)} = \frac{7.50 + 21.2}{9.80} = 2.93\ \text{s}$$

(나) $x = 13.0 \times 2.93 = 38.0\ \text{m}$.

(다) $v_x = 13.0\ \text{m/s}$(변하지 않음), $v_y = 7.50 - 9.80(2.93) = -21.2\ \text{m/s}$. 속력 $\sqrt{13.0^2 + 21.2^2} = 24.8\ \text{m/s}$, 방향은 수평 아래로 $\tan^{-1}(21.2/13.0) = 58.5^\circ$. **검산**: 속력은 발사 방향과 무관하게 $v^2 = v_0^2 + 2g(20.0)$으로도 얻는다. $\sqrt{225 + 392} = 24.8\ \text{m/s}$로 일치한다.

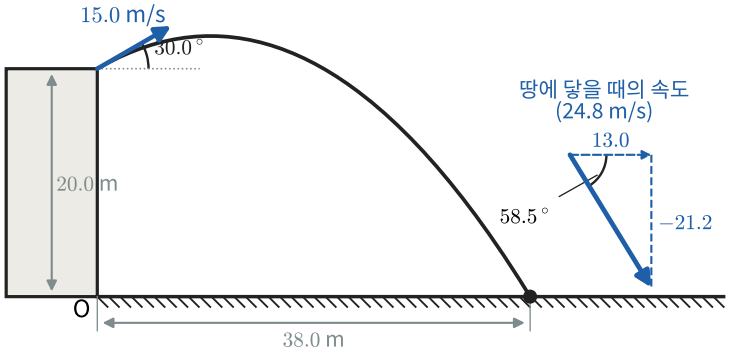


그림 4.5 예제 4.2의 상황. 공은 절벽 아래에서 $38.0\ \text{m}$ 떨어진 곳에 떨어진다. 오른쪽은 땅에 닿을 때의 속도로, 수평 성분 $13.0\ \text{m/s}$는 처음과 같고 연직 성분은 $-21.2\ \text{m/s}$이다.

예제 4.3 같은 사거리를 주는 두 발사각

$20\ \text{m/s}$로 공을 차서 같은 높이의 $30\ \text{m}$ 떨어진 지점에 떨어뜨리려 한다. 가능한 발사각과 각각의 체공 시간을 구하라.

풀이 식 (4.2)에서 $\sin 2\theta_0 = gR/v_0^2 = (9.8)(30)/(20)^2 = 0.735$. $2\theta_0 = 47.3^\circ$ 또는 132.7°이므로 $\theta_0 = 23.7^\circ$ 또는 66.3°. 체공 시간 $t_f = 2v_0\sin\theta_0/g$는 각각 $1.64\ \text{s}$, $3.74\ \text{s}$이다. 낮은 각은 빨리 도착하고(축구의 땅볼 패스), 높은 각은 높이 떠서 오래 머문다(로빙 패스). $gR/v_0^2 > 1$이면 해가 없다. 그 거리는 이 속력으로 닿을 수 없다.

💡 **개념 확인: 원숭이와 사냥꾼** 나무에 매달린 원숭이를 향해 정확히 조준하고 총을 쏘는 순간, 원숭이가 손을 놓아 떨어진다. 총알은 원숭이를 맞힐까? (공기저항 무시) **맞힌다**(그림 4.6). 중력이 없다면 총알은 조준선을 따라 직선으로 가서 원숭이의 처음 위치에 닿는다. 중력이 있으면 총알은 그 직선에서 시간 t 동안 $\frac{1}{2}gt^2$만큼 아래로 처지고, 원숭이도 똑같이 $\frac{1}{2}gt^2$만큼 떨어진다. 둘 다 같은 가속도 $-g\hat{j}$를 받으므로 **서로에 대한 상대 가속도가 0**이다. 4.5절의 언어로 말하면, 원숭이와 함께 떨어지는 기준틀에서 총알은 등속 직선 운동을 한다. 총알의 속력과 무관하게 성립한다(총알이 땅에 닿기 전에 도달한다면).

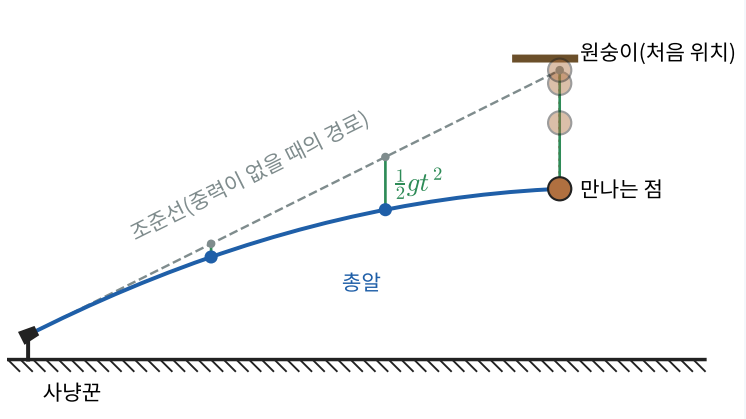


그림 4.6 원숭이와 사냥꾼. 같은 시각마다 총알(파랑)은 조준선(회색 점선)에서 $\frac{1}{2}gt^2$만큼 아래에 있고, 원숭이도 처음 위치에서 똑같이 $\frac{1}{2}gt^2$만큼 떨어져 있으므로 둘은 만난다.

🐍 **파이썬 실습: 공기저항이 있는 포물선 운동** 공기저항이 속력의 제곱에 비례하면 $\vec{a} = -g\hat{j} - k|\vec{v}|\vec{v}$ 이다. x와 y 성분이 $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$을 통해 **얽혀** 더 이상 독립이 아니므로 해석적으로 풀 수 없다. `scipy`의 `solve_ivp`로 수치 적분하고, 발사각에 따른 사거리를 구한다.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

g, k, v0 = 9.8, 0.010, 40.0          # k = (1/2)ρC_dA/m (단위 1/m), 가정한 값

def rhs(t, s):                        # s = [x, y, vx, vy]
    x, y, vx, vy = s
    sp = np.hypot(vx, vy)
    return [vx, vy, -k*sp*vx, -g - k*sp*vy]

def hit(t, s): return s[1]            # y = 0 이 되는 순간
hit.terminal, hit.direction = True, -1

def flight(theta_deg):
    th = np.radians(theta_deg)
    sol = solve_ivp(rhs, [0, 20], [0, 0, v0*np.cos(th), v0*np.sin(th)],
                    events=hit, max_step=0.01, rtol=1e-8)
    return sol

angles = np.arange(20, 61, 1)
R = np.array([flight(a).y_events[0][0][0] for a in angles])
best = angles[np.argmax(R)]
print(f"저항 없음: 최대 사거리 {v0**2/g:.1f} m (45°)")
print(f"저항 있음: 최대 사거리 {R.max():.1f} m ({best}°)")

for a in (best, 45):
    s = flight(a); plt.plot(s.y[0], s.y[1], label=f"{a}° with drag")
xs = np.linspace(0, v0**2/g, 200)
plt.plot(xs, xs - g*xs**2/v0**2, "k--", label="45° no drag")
plt.xlabel("x (m)"); plt.ylabel("y (m)"); plt.legend(); plt.axis("equal"); plt.show()
```

실행 결과: 저항이 없으면 최대 사거리 $163.3\ \mathrm{m}(45^\circ)$, 저항이 있으면 $79.3\ \mathrm{m}(39^\circ)$이다. $k = 0.010\ \mathrm{m}^{-1}$은 종단 속력 $\sqrt{g/k} \approx 31\ \mathrm{m/s}$에 해당하는데, 처음 속력이 이보다 빠르므로 저항이 사거리를 절반 이하로 줄인다. 최적 발사각이 45°보다 작아지는 이유는, 높이 뜰수록 공중에 오래 머물며 수평 속도를 더 많이 잃기 때문이다. 그래프에서 저항이 있는 궤적은 좌우 대칭이 아니고, 내려오는 쪽이 더 가파르다. `k`를 0으로 바꾸면 이론값 $163.3\ \mathrm{m}$가 나오는지 확인해 보라.

4.3 등속 원운동과 구심가속도

유도

반지름 r인 원 위를 일정한 각속도 ω로 도는 입자의 위치는

$$\vec{r}(t) = r\cos\omega t\,\hat{i} + r\sin\omega t\,\hat{j}$$

이다. 미분하면

$$\vec{v} = -r\omega \sin\omega t\,\hat{i} + r\omega\cos\omega t\,\hat{j}, \qquad \vec{a} = -r\omega^2\cos\omega t\,\hat{i} - r\omega^2\sin\omega t\,\hat{j} = -\omega^2\vec{r}$$

여기서 다음을 읽을 수 있다.

- $\vec{v}\cdot\vec{r} = 0$: 속도는 지름에 수직, 즉 원의 접선 방향이다. 속력은 $v = r\omega$.
- $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$: 가속도는 **원의 중심을 향하고**(그림 4.7), 크기는

$$a_c = \omega^2 r = \frac{v^2}{r} \tag{4.3}$$

  이것이 **구심가속도**(centripetal acceleration)다. 속력이 일정한데도 가속도가 있는 이유는 **속도의 방향**이 계속 바뀌기 때문이다. 한 바퀴 도는 시간(**주기**, period)은 $T = 2\pi r/v = 2\pi/\omega$이다.

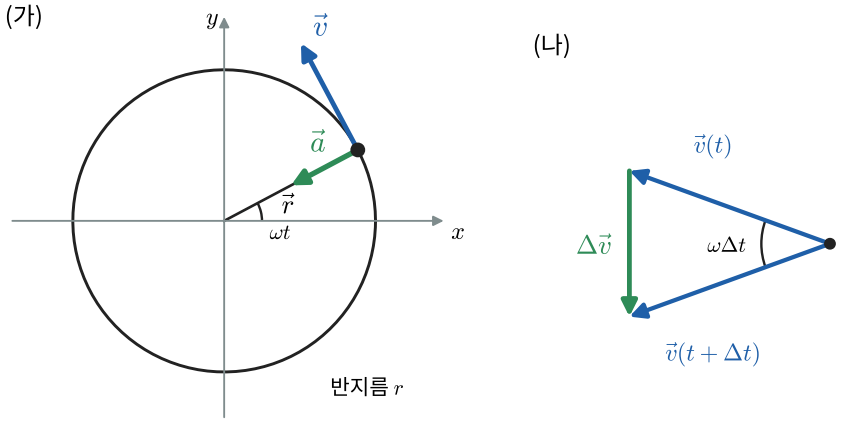


그림 4.7 (가) 등속 원운동에서 속도 $\vec{v}$는 원의 접선 방향, 가속도 $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$은 중심 방향이다. (나) 원의 꼭대기 근처를 지나는 동안의 두 속도를 꼬리끼리 모으면, 크기는 같고 방향만 $\omega\Delta t$ 돌아가 있다. 그 차 $\Delta\vec{v}$는 그 위치에서 원의 중심 쪽(아래)을 향한다.

> 💡 **개념 확인: 등속 원운동은 "등속" 운동인가?** 속력은 일정하지만 속도는 일정하지 않다. 따라서 가속운동이며, 5장의 뉴턴 제2법칙에 따라 중심을 향하는 알짜힘이 필요하다. "원심력이 바깥으로 작용해 구심력과 균형을 이룬다"는 설명은 관성 기준틀에서는 틀린 말이다. 균형을 이룬다면 알짜힘이 0이 되어 물체는 직선으로 날아가야 한다. 원심력은 회전하는 기준틀에서만 나타나는 겉보기 힘이다(6장).

예제 4.4 지구의 자전과 공전에 의한 구심가속도

(가) 적도 위 한 점이 지구 자전 때문에 받는 구심가속도를 구하라. 지구 반지름은 6.378×10^6 m, 자전 주기는 항성일 86 164 s이다. (나) 지구의 공전 궤도를 반지름 $1\ \text{AU} = 1.496\times10^{11}$ m인 원으로 보고, 공전에 의한 구심가속도를 구하라.

풀이 (가) $\omega = 2\pi/86\,164 = 7.292\times10^{-5}$ rad/s,
$a_c = \omega^2 R = (7.292\times10^{-5})^2(6.378\times10^6) = 0.0339$ m/s^2. g의 약 0.35%이다. 적도의 속력은 $\omega R = 465$ m/s이다.

(나) $v = 2\pi(1.496\times10^{11})/(3.156\times10^7) = 2.98\times10^4$ m/s, $a_c = v^2/r = 5.93\times10^{-3}$ m/s^2.

두 값 모두 g보다 훨씬 작으므로, 지표에 고정한 기준틀은 대부분의 실험실 문제에서 **관성 기준틀로 근사**할 수 있다(5장). 적도에서 g가 극지방보다 작게 측정되는 이유의 일부가 (가)의 효과다.

예제 4.5 원심분리기의 상대 원심력

실험실 원심분리기의 성능은 흔히 **상대 원심력(RCF, relative centrifugal force)**, 즉 구심가속도를 g의 배수로 나타낸 값으로 표시한다. 회전 반지름 $r = 10\ \text{cm}$, 회전 속도 $3000\ \text{rpm}$(분당 회전수)일 때 RCF를 구하라. RCF를 회전 반지름(cm)과 rpm으로 나타내는 공식을 유도하라.

풀이 $\omega = 2\pi \times 3000/60 = 314\ \text{rad/s}$이므로 $a_c = \omega^2 r = (314)^2(0.10) = 9.87 \times 10^3\ \text{m/s}^2$. 표준 중력가속도 $g_n = 9.806\,65\ \text{m/s}^2$로 나누면 $\text{RCF} = 1.0 \times 10^3$, 즉 약 $1000g$이다.

일반적으로 r을 cm, 회전 속도를 N rpm으로 쓰면

$$\text{RCF} = \frac{(r/100)(2\pi N/60)^2}{g_n} = 1.118 \times 10^{-5}\, r\, N^2$$

RCF가 N^2에 비례하므로, 회전 속도를 2배로 하면 분리 효과는 4배가 된다.

> 🔗 **전공 연결: 원심분리 (약학·수의학)** 원심분리는 혈액에서 혈장과 혈구를 나누거나, 세포·단백질·약물 제제를 분리할 때 쓰는 기본 실험 기법이다. 실험 프로토콜에는 rpm보다 RCF($\times g$)를 적는 것이 원칙인데, 같은 rpm이라도 로터의 반지름에 따라 실제 가속도가 달라지기 때문이다. 수의 임상병리 실습에서 혈액 샘플을 돌릴 때나 약학 실험에서 침전물을 분리할 때, 위 공식으로 rpm과 RCF를 오간다. 입자가 원심분리기 속 액체에서 가라앉는 속도는 6장의 끌림힘과 종단 속도 문제가 되고, 그 속도를 가속도로 나눈 **침강 계수**(sedimentation coefficient)는 생체 고분자를 구별하는 데 쓰인다(단백질·리보솜의 크기를 나타내는 "S" 단위, 스베드베리).

4.4 접선 가속도와 법선 가속도

속력의 변화와 방향의 변화

일반적인 곡선 운동에서 속도를 크기와 방향으로 나누어 쓴다.

$$\vec{v} = v\,\hat{T}$$

$v = |\vec{v}|$는 속력, $\hat{T}$는 궤적의 접선 방향 단위벡터다. 곱의 미분을 하면

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{T} + v\frac{d\hat{T}}{dt}$$

첫째 항은 **속력의 변화**, 둘째 항은 **방향의 변화**에서 온다. 단위벡터는 크기가 늘 1이므로 $\hat{T}\cdot\hat{T} = 1$을 미분하면 $2\hat{T}\cdot\dfrac{d\hat{T}}{dt} = 0$, 즉 $d\hat{T}/dt$**는** $\hat{T}$**에 수직**이다. 이 방향(곡선이 휘는 안쪽)의 단위벡터를 $\hat{N}$이라 하자.

궤적의 한 점 근처를 가장 잘 근사하는 원을 **곡률원(osculating circle)**, 그 반지름을 **곡률 반지름(radius of curvature)** ρ라 한다(그림 4.8). 곡률원 위에서 호의 길이 ds만큼 가면 $\hat{T}$는 $d\theta = ds/\rho$만큼 돌아가므로 $|d\hat{T}| = ds/\rho$이고, $ds/dt = v$에서 $d\hat{T}/dt = (v/\rho)\hat{N}$이다. 따라서

$$\boxed{\vec{a} = \frac{dv}{dt}\,\hat{T} + \frac{v^2}{\rho}\,\hat{N}} \tag{4.4}$$

- **접선 가속도(tangential acceleration)** $a_t = dv/dt$: 속력을 바꾼다.
- **법선 가속도(normal acceleration)** $a_n = v^2/\rho$: 방향을 바꾼다. 등속 원운동에서는 $\rho = r$이고 $a_t = 0$이므로 식 (4.3)이 된다.

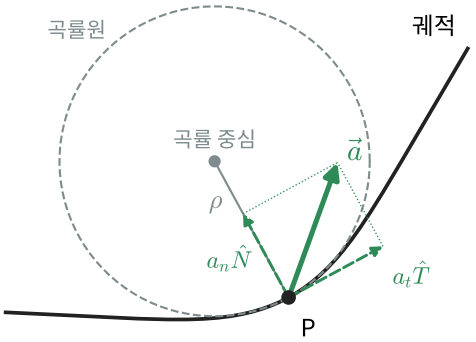


그림 4.8 곡선 위의 점 P에서 가속도 $\vec{a}$를 접선 성분 $a_t\hat{T}$와 법선 성분 $a_n\hat{N}$으로 나눈 것. $\hat{N}$은 곡선이 휘는 안쪽, 곧 곡률원(점선)의 중심을 향하고, 곡률원의 반지름이 곡률 반지름 ρ이다.

벡터로 계산하는 방법

$\vec{v}$와 $\vec{a}$를 알면 내적과 외적으로 바로 구할 수 있다.

$$a_t = \frac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{v}, \qquad a_n = \frac{|\vec{v}\times\vec{a}|}{v}, \qquad \rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v^3}{|\vec{v}\times\vec{a}|} \tag{4.5}$$

첫 식은 $\vec{a}$의 $\hat{T}$ 방향 성분이고, 둘째 식은 $\vec{v}\times\vec{a} = v\hat{T}\times(a_t\hat{T} + a_n\hat{N}) = va_n(\hat{T}\times\hat{N})$에서 나온다. 3장에서 본 "속력 증가 조건 $va > 0$"의 벡터판이 $\vec{a}\cdot\vec{v} > 0$이다.

예제 4.6 곡선 운동의 접선·법선 가속도

예제 4.1의 입자에 대해 $t = 1.0$ s에서 접선 가속도, 법선 가속도, 곡률 반지름을 구하라.

풀이 $\vec{v} = 6.0\hat{i} + 2.0\hat{j}$, $\vec{a} = 6.0\hat{i} + 12\hat{j}$, $v = \sqrt{40} = 6.32$ m/s.

$$a_t = \frac{(6.0)(6.0) + (2.0)(12)}{6.32} = \frac{60}{6.32} = 9.5\ \text{m/s}^2$$

$\vec{v}\times\vec{a} = [(6.0)(12) - (2.0)(6.0)]\hat{k} = 60\hat{k}$이므로 $a_n = 60/6.32 = 9.5$ m/s^2, $\rho = v^3/|\vec{v}\times\vec{a}| = (6.32)^3/60 = 4.2$ m이다. **검산**(그림 4.9): $a_t^2 + a_n^2 = 90 + 90 = 180 = |\vec{a}|^2$. 두 성분이 같은 것은 예제 4.1에서 본 $\vec{v}$와 $\vec{a}$ 사이의 각이 45°이기 때문이다. 또 $v^2 = 36t^2 + (6.0t^2 - 4.0)^2$을 직접 미분해도 $dv/dt = 9.5$ m/s^{2}가 나온다. $\vec{v}\times\vec{a}$가 $+\hat{k}$ 방향이므로 입자는 위에서 볼 때 반시계 방향으로 휘고 있다.

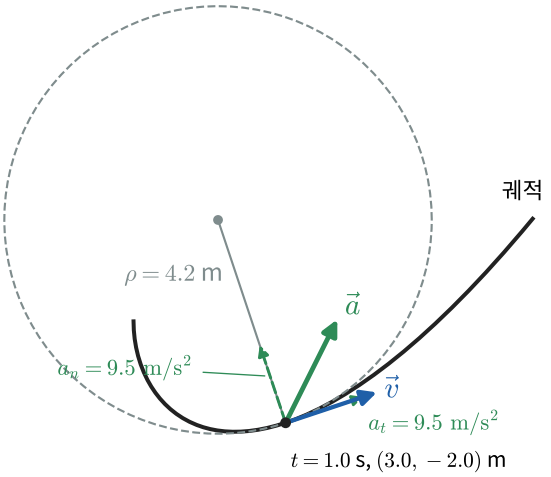


그림 4.9 예제 4.6. $t = 1.0$ s에서 가속도를 속도 방향 성분 a_t와 수직 성분 a_n으로 나누면 둘 다 $9.5\ \mathrm{m/s^2}$이다. 점선은 그 점의 곡률원(반지름 $\rho = 4.2$ m)으로, 궤적이 반시계 방향으로 휘고 있음을 보여 준다.

포물선 운동의 최고점에서는 $\vec{v} = v_0 \cos\theta_0\,\hat{i}$, $\vec{a} = -g\hat{j}$가 수직이므로 $a_t = 0$, $a_n = g$이고 곡률 반지름은 $\rho = v_0^2 \cos^2\theta_0 / g$이다.

★ 심화: 극좌표에서의 속도와 가속도 행성 운동이나 회전하는 막대 위의 구슬처럼 중심이 있는 운동은 극좌표 (r, θ)가 편하다. 단위벡터를

$$\hat{r} = \cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j}, \qquad \hat{\theta} = -\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j}$$

로 정의하면, 이들은 **입자의 위치에 따라 방향이 바뀐다**(그림 4.10). 시간 미분은 연쇄법칙으로

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\theta}\,\hat{\theta}, \qquad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\,\hat{r}$$

이다. 위치 $\vec{r} = r\hat{r}$을 미분하면

$$\vec{v} = \dot{r}\,\hat{r} + r\dot{\theta}\,\hat{\theta}$$

한 번 더 미분하면

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{r} + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\hat{\theta}$$

각 항의 뜻은 다음과 같다. $\ddot{r}$은 지름 방향 가속, $-r\dot{\theta}^2$은 구심가속도(등속 원운동이면 이 항만 남는다), $r\ddot{\theta}$는 각가속도에 의한 접선 가속도, $2\dot{r}\dot{\theta}$는 **코리올리 항**이다. 마지막 항은 지름 방향으로 움직이면서 동시에 돌 때 생기며, 회전 기준틀에서 코리올리 힘으로 나타난다(★ 6장). 또 $\hat{\theta}$ 성분은 $\dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dt}\left(r^2\dot{\theta}\right)$로 쓸 수 있다. 중심력만 받으면 이 성분이 0이므로 $r^2\dot{\theta}$가 일정하다. 이것이 각운동량 보존(11장)이자 케플러 제2법칙(13장)이다.

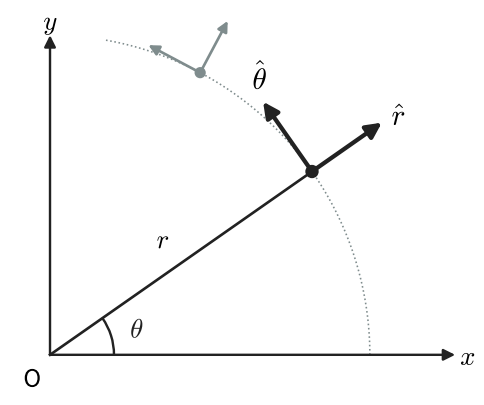


그림 4.10 극좌표의 단위벡터 $\hat{r}$(지름 바깥쪽)와 $\hat{\theta}$(θ가 커지는 방향). 다른 위치(회색)에서는 두 단위벡터의 방향이 다르다.

4.5 상대 운동과 갈릴레이 변환

기준틀에 따른 위치와 속도

같은 운동도 관찰자에 따라 다르게 보인다. 관찰자와 그가 쓰는 좌표계를 묶어 **기준틀**(reference frame)이라 한다. 기준틀 A(예: 지면)와, A에 대해 움직이는 기준틀 B(예: 기차)가 있을 때, 입자 P의 위치는

$$\vec{r}_{P/A} = \vec{r}_{P/B} + \vec{r}_{B/A}$$

이다(그림 4.11). "P/A"는 "A에서 본 P"로 읽는다. 시간에 대해 미분하면 **상대 속도**(relative velocity)의 합성 법칙을 얻는다.

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A} \tag{4.6}$$

아래 첨자가 사슬처럼 이어지는 것($P/B,\ B/A \to P/A$)을 보면 순서를 틀리지 않는다. 또 $\vec{v}_{A/B} = -\vec{v}_{B/A}$이다.

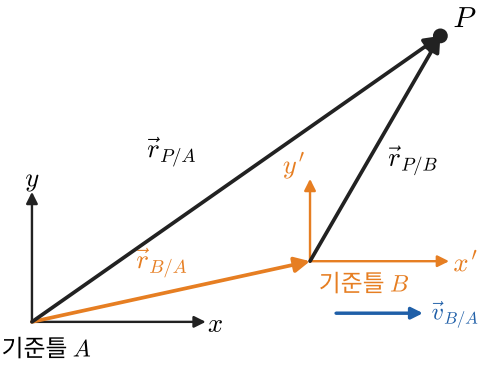


그림 4.11 기준틀 A와, A에 대해 속도 $\vec{v}_{B/A}$로 움직이는 기준틀 B에서 본 입자 P의 위치. 세 위치 벡터는 $\vec{r}_{P/A} = \vec{r}_{P/B} + \vec{r}_{B/A}$의 삼각형을 이룬다.

갈릴레이 변환

B가 A에 대해 일정한 속도 $\vec{u}$로 움직이고, $t = 0$에 두 원점이 일치했다면 $\vec{r}_{B/A} = \vec{u}t$이므로

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t, \qquad t' = t \tag{4.7}$$

(프라임은 B에서 잰 양)이다. 이것이 **갈릴레이 변환**(Galilean transformation)이다. 한 번 더 미분하면 $\vec{u}$가 상수이므로

$$\vec{a}' = \vec{a}$$

서로 등속으로 움직이는 기준틀에서는 가속도가 같다. 그러므로 한 기준틀에서 $\vec{F} = m\vec{a}$가 성립하면 그 기준틀에 대해 등속으로 움직이는 모든 기준틀에서도 성립한다. 이것이 5장에서 다룰 **관성 기준틀**의 핵심 성질이다.

갈릴레이 변환의 $t' = t$는 "시간은 모든 관찰자에게 같다"는 가정이다. 속력이 빛의 속력에 가까워지면 이 가정이 깨지고, 식 (4.6)도 로런츠 변환에서 나오는 다른 합성 법칙으로 바뀐다(35장).

예제 4.7 강 건너기

폭 $120\ \text{m}$인 강이 $1.5\ \text{m/s}$로 흐른다. 물에 대한 속력이 $2.5\ \text{m/s}$인 보트로 강을 건넌다. (가) 뱃머리를 강물에 수직으로 향하면 건너는 데 걸리는 시간과 하류로 밀려가는 거리는? (나) 출발점의 정면에 도착하려면 뱃머리를 어느 방향으로 향해야 하며, 걸리는 시간은?

풀이 강을 가로지르는 방향을 $+y$, 하류를 $+x$로 잡는다(그림 4.12). $\vec{v}_{\text{물/땅}} = 1.5\hat{i}\ \text{m/s}$, $|\vec{v}_{\text{배/물}}| = 2.5\ \text{m/s}$이고, 식 (4.6)에 따라 $\vec{v}_{\text{배/땅}} = \vec{v}_{\text{배/물}} + \vec{v}_{\text{물/땅}}$.

(가) $\vec{v}_{\text{배/물}} = 2.5\hat{j}$이면 $\vec{v}_{\text{배/땅}} = 1.5\hat{i} + 2.5\hat{j}$. 건너는 시간은 y 성분만으로 정해진다: $t = 120/2.5 = 48\ \text{s}$. 하류로 $1.5 \times 48 = 72\ \text{m}$ 밀려간다.

(나) $\vec{v}_{\text{배/땅}}$의 x 성분이 0이어야 하므로, 뱃머리를 수직 방향에서 상류 쪽으로 ϕ만큼 돌려 $2.5\sin\phi = 1.5$로 만든다. $\phi = 36.9^\circ$. 이때 건너는 속력은 $2.5\cos\phi = 2.0\ \text{m/s}$이고 $t = 120/2.0 = 60\ \text{s}$이다.

(가)가 가장 빨리 건너는 방법이고, (나)는 가장 짧은 경로다. 성분이 독립이라는 포물선 운동의 교훈이 여기서도 쓰인다. 물살은 건너는 시간에 영향을 주지 않는다.

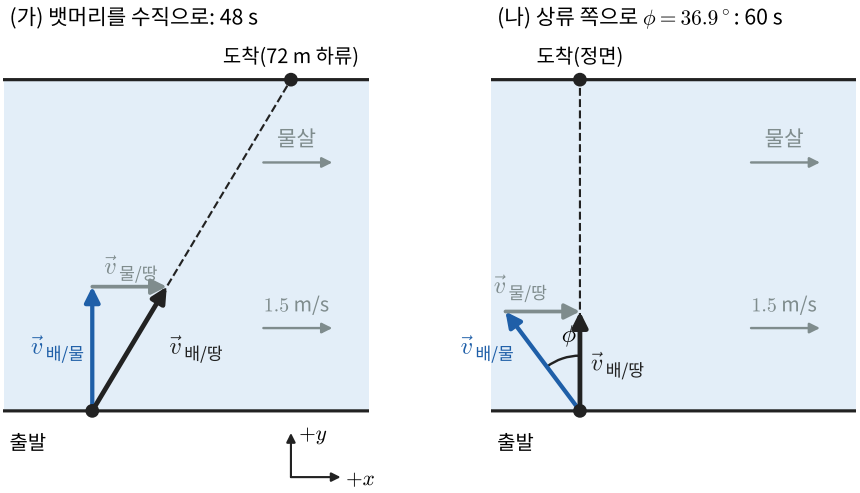


그림 4.12 예제 4.7의 두 경우. 땅에 대한 배의 속도는 물에 대한 배의 속도(파랑)와 물의 속도(회색)의 벡터 합이다. (가) 뱃머리를 수직으로 향하면 가장 빨리 건너지만 하류로 72 m 밀려난다. (나) 뱃머리를 상류 쪽으로 ϕ만큼 돌리면 정면에 도착하지만 더 오래 걸린다.

💡 **개념 확인: 비는 어느 쪽에서 내리는가?** 바람이 없는 날 비가 $8.0\ \text{m/s}$로 연직으로 떨어진다. $15\ \text{m/s}$로 달리는 차 안에서 보면 빗방울의 속도는 $\vec{v}_{\text{비/차}} = \vec{v}_{\text{비/땅}} - \vec{v}_{\text{차/땅}}$이므로 크기 $\sqrt{8.0^2 + 15^2} = 17\ \text{m/s}$, 연직에서 앞쪽으로 $\tan^{-1}(15/8.0) = 62^\circ$ 기울어 **앞에서 날아오는** 것처럼 보인다(그림 4.13). 앞 유리가 옆 유리보다 훨씬 많이 젖는 이유다. 같은 원리로 지구의 공전 속도 때문에 별빛이 오는 방향도 아주 조금 기울어 보이는데, 이를 **광행차**(aberration of light)라 한다.

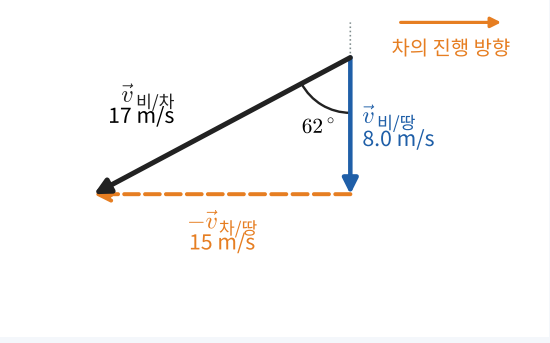


그림 4.13 빗방울의 상대 속도. $\vec{v}_{\text{비/차}} = \vec{v}_{\text{비/땅}} + (-\vec{v}_{\text{차/땅}})$이므로, 차 안에서는 빗방울이 연직에서 앞쪽으로 62° 기울어 날아오는 것처럼 보인다.

🔗 **전공 연결: 기구학과 크랭크–슬라이더 기구 (기계공학)** 기계공학의 **기구학**(kinematics of machinery)과 **동역학(dynamics)** 과목은 이 장의 벡터 미분을 기계 부품에 적용한다. 대표적인 예가 엔진의 피스톤–크랭크 장치(크랭크–슬라이더 기구)다. 크랭크 반지름 r, 연결봉 길이 ℓ, 크랭크 각 $\theta = \omega t$일 때(그림 4.14) 크랭크 축에서 피스톤 핀까지의 거리는 삼각형의 기하에서

$$x(\theta) = r\cos\theta + \sqrt{\ell^2 - r^2\sin^2\theta}$$

이다. 연쇄법칙 $\dot{x} = \dfrac{dx}{d\theta}\dot{\theta}$로 피스톤의 속도를 구하면

$$\dot{x} = -r\omega\sin\theta\left[1 + \frac{r\cos\theta}{\sqrt{\ell^2 - r^2\sin^2\theta}}\right]$$

이다. 한 번 더 미분하면 피스톤의 가속도, 그리고 엔진 진동의 원인이 되는 관성력을 얻는다. 로봇 팔 끝점의 속도를 관절 각속도로 나타내는 **자코비안 행렬**도 같은 연쇄법칙을 여러 변수로 확장한 것이다(연습문제 12).

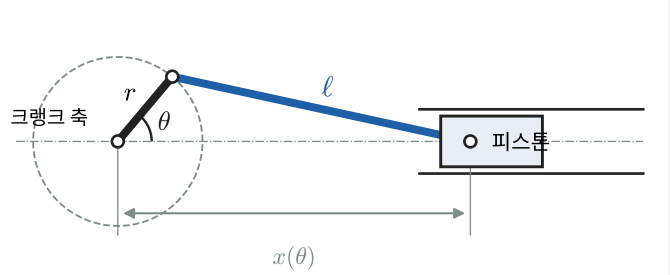


그림 4.14 크랭크–슬라이더 기구. 크랭크(길이 r)가 각 θ만큼 돌면 연결봉(길이 ℓ)이 피스톤을 밀고 당겨, 크랭크 축에서 피스톤 핀까지의 거리 $x(\theta)$가 변한다.

핵심 정리

개념	식	비고
속도·가속도 벡터	$\vec{v} = d\vec{r}/dt,\ \vec{a} = d\vec{v}/dt$	직교 좌표에서는 성분별 미분
포물선 운동	$x = v_0\cos\theta_0\, t,\ y = v_0\sin\theta_0\, t - \frac{1}{2}gt^2$	수평·연직 독립
궤적	$y = x\tan\theta_0 - \dfrac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta_0}$	포물선
최고 높이·사거리	$H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta_0}{2g},\ R = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta_0}{g}$	R은 같은 높이일 때만
구심가속도	$a_c = v^2/r = \omega^2 r,\ \vec{a} = -\omega^2\vec{r}$	중심 방향
접선·법선 가속도	$\vec{a} = \dot{v}\,\hat{T} + (v^2/\rho)\,\hat{N}$	$a_t = \vec{a}\cdot\vec{v}/v,\ a_n = \lvert\vec{v}\times\vec{a}\rvert/v$
곡률 반지름	$\rho = v^3/\lvert\vec{v}\times\vec{a}\rvert$	
극좌표 (★)	$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$	코리올리 항 $2\dot{r}\dot{\theta}$
상대 속도	$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A}$	첨자 사슬

개념	식	비고
갈릴레이 변환	$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t,\ t' = t,\ \vec{a}' = \vec{a}$	저속에서만

연습문제

기본

1. $\vec{r}(t) = (2.0t)\,\hat{i} + (1.0t^2 - 4.0)\,\hat{j} + (3.0t^3)\,\hat{k}$ (m)일 때 $t = 1.0$ s에서의 속도와 가속도, 그리고 그 크기를 구하라.
2. 높이 1.25 m인 탁자 끝에서 공이 3.0 m/s로 수평으로 굴러떨어졌다. 바닥에 닿기까지의 시간과 탁자 끝에서 잰 수평 거리는?
3. 25 m/s로 던진 공의 최대 수평 사거리와, 그때의 최고 높이를 구하라(같은 높이로 착지).
4. 자동차가 반지름 50 m인 커브를 72 km/h로 일정하게 돈다. 구심가속도는?
5. 시계 초침 끝(길이 2.0 cm)의 속력과 구심가속도를 구하라.
6. 비행기가 공기에 대해 북쪽으로 250 km/h로 날고, 바람이 서쪽에서 동쪽으로 50 km/h로 분다. 지면에 대한 비행기의 속도(크기와 방향)를 구하라.

응용

7. 같은 높이로 착지하는 포물선 운동에서 $\theta_0 = 45^\circ$일 때 $H = R/4$임을 보여라. 최고 높이와 사거리가 같아지는 발사각은 얼마인가?
8. 지면의 원점에서 25 m/s로 공을 던져 수평 거리 30 m, 높이 10 m인 지점을 맞히려 한다. 가능한 발사각을 모두 구하라. (힌트: 식 (4.1)에서 $1/\cos^2\theta_0 = 1 + \tan^2\theta_0$를 쓰면 $\tan\theta_0$의 2차방정식이 된다.)
9. 회전 반지름 8.0 cm인 원심분리기로 $5000g$의 RCF를 얻으려면 몇 rpm으로 돌려야 하는가?
10. 자동차가 반지름 100 m인 원형 트랙을 돌면서 속력을 높이고 있다. 속력이 20 m/s인 순간 속력의 증가율이 3.0 m/s^{2}이다. 이 순간 가속도의 크기와, 가속도가 속도와 이루는 각을 구하라.
11. 비가 연직으로 떨어지는 날, 20 m/s로 달리는 차의 옆 유리에 빗줄기가 연직에서 60° 기울어진 자국을 남겼다. 지면에 대한 빗방울의 속력은?
12. 🔗의 크랭크–슬라이더에서 $r = 5.0$ cm, $\ell = 20$ cm, 크랭크가 3000 rpm으로 돈다. $\theta = 90^\circ$와 $\theta = 60^\circ$에서 피스톤의 속력을 구하라. $\ell \gg r$이면 $\dot{x} \approx -r\omega\sin\theta$임을 보이고, 이것이 어떤 운동인지 말하라.

도전

13. **안전 포물선**: 그림 4.15와 같이 원점에서 일정한 속력 v_0로 여러 방향(연직면 안)으로 공을 던진다. (가) 공이 도달할 수 있는 영역의 경계(모든 궤적의 포락선)가 $y = \dfrac{v_0^2}{2g} - \dfrac{g}{2v_0^2}x^2$임을 보여라. (힌트: 식 (4.1)을 $u = \tan\theta_0$의 2차방정식으로 보고, 실근이 존재할 조건을 구한다.) (나) 점 (x, y)에 도달하는 데 필요한 최소 속력이 $v_{\min}^2 = g\left(y + \sqrt{x^2 + y^2}\right)$임을 보이고, 문제 8의 목표점에 적용하라.

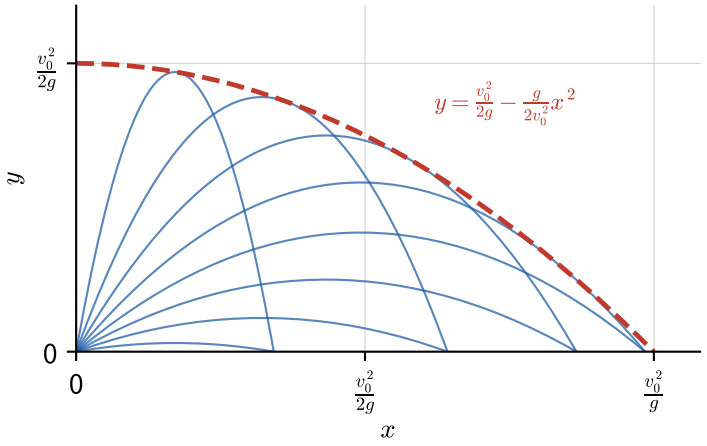


그림 4.15 연습문제 13. 같은 속력 v_0로 여러 발사각(10°~80°)에서 던진 궤적(파랑)과 그 포락선인 안전 포물선(빨강 점선). 포락선 바깥의 점에는 이 속력으로 닿을 수 없다.

14. 그림 4.16과 같이 경사각 α인 비탈의 아래쪽에서 비탈 위쪽으로 공을 던진다. 수평에서 잰 발사각을 θ_0라 할 때 비탈을 따라 잰 사거리가

$$L = \frac{2v_0^2 \cos\theta_0 \sin(\theta_0 - \alpha)}{g\cos^2\alpha}$$

임을 보이고, L이 최대가 되는 각이 $\theta_0 = 45^\circ + \alpha/2$이며 $L_{\max} = \dfrac{v_0^2}{g(1+\sin\alpha)}$임을 보여라. $v_0 = 20\ \mathrm{m/s}$, $\alpha = 30^\circ$일 때 값을 구하라.

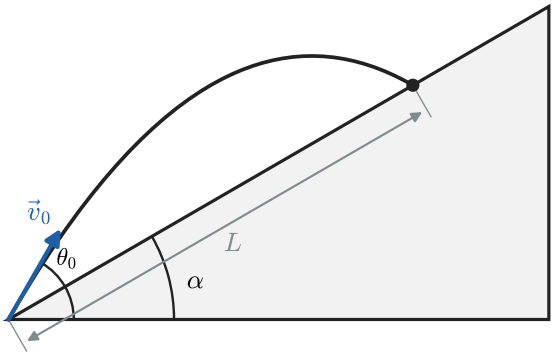


그림 4.16 연습문제 14. 경사각 α인 비탈 아래에서 수평과 θ_0를 이루게 던진 공이 비탈을 따라 L만큼 떨어진 곳에 떨어진다.

15. **사이클로이드**: 그림 4.17과 같이 반지름 R인 바퀴가 미끄러지지 않고 각속도 ω로 굴러간다. 바퀴 가장자리의 한 점은 $\vec{r}(t) = R(\omega t - \sin\omega t)\,\hat{i} + R(1-\cos\omega t)\,\hat{j}$를 따라 움직인다. (가) 속력이 $2R\omega\left|\sin(\omega t/2)\right|$임을 보이고, 지면에 닿는 순간 점의 속도가 0임을 확인하라. (나) 가속도의 크기가 항상 $R\omega^2$임을 보여라. (다) 점이 맨 꼭대기에 있을 때 궤적의 곡률 반지름이 $4R$임을 보여라.

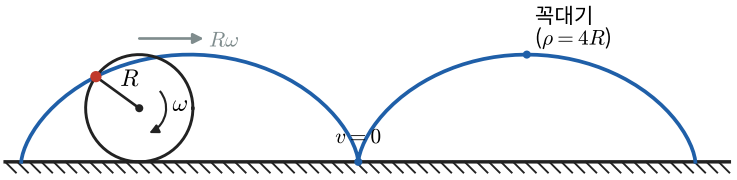


그림 4.17 연습문제 15. 미끄러지지 않고 굴러가는 바퀴 가장자리의 한 점(빨강)이 그리는 사이클로이드. 점이 땅에 닿는 순간 속도가 0이고, 꼭대기에서 곡률 반지름은 $4R$이다.

16. 입자가 나선 $r = b\theta$를 따라 일정한 각속도 $\dot\theta = \omega$로 움직인다(b는 상수, $\theta = \omega t$). ★ 박스의 극좌표 식으로 속도와 가속도를 구하고, $\theta \gg 1$일 때 가속도의 크기가 근사적으로 $r\omega^2$가 됨을 보여라. 가속도의 $\hat\theta$ 성분의 물리적 원인은 무엇인가?

연습문제 답과 힌트

1. $\vec v = 2.0\hat i + 2.0\hat j + 9.0\hat k$ m/s($|\vec v| = \sqrt{89} = 9.4$ m/s), $\vec a = 2.0\hat j + 18\hat k$ m/s^2($|\vec a| = 18.1$ m/s^2).
2. $t = \sqrt{2(1.25)/9.8} = 0.51$ s, 거리 1.5 m.
3. $R_{\max} = v_0^2/g = 63.8$ m, $H = 15.9$ m.
4. $v = 20$ m/s, $a_c = 400/50 = 8.0$ m/s^2.
5. $\omega = 2\pi/60$ rad/s, $v = 2.1 \times 10^{-3}$ m/s, $a_c = 2.2 \times 10^{-4}$ m/s^2.
6. $\sqrt{250^2 + 50^2} = 255$ km/h, 북쪽에서 동쪽으로 11.3°.
7. $H/R = \dfrac{\sin^2\theta_0/2}{2\sin\theta_0\cos\theta_0} = \dfrac{\tan\theta_0}{4}$. $\theta_0 = 45^\circ$이면 $1/4$. $H = R$이려면 $\tan\theta_0 = 4$, $\theta_0 = 76.0^\circ$.
8. $\dfrac{gx^2}{2v_0^2} = 7.056$ m로 두면 $7.056u^2 - 30u + 17.056 = 0$, $u = 3.58$ 또는 0.676. $\theta_0 = 74.4^\circ$ 또는 34.1°.
9. $N = \sqrt{5000/(1.118 \times 10^{-5} \times 8.0)} = 7.5 \times 10^3$ rpm.
10. $a_n = 20^2/100 = 4.0$ m/s^2, $a_t = 3.0$ m/s^2, $|\vec a| = 5.0$ m/s^2. 속도(접선)와 이루는 각 $\tan^{-1}(4.0/3.0) = 53^\circ$.
11. 차에서 본 빗방울 속도의 수평 성분은 20 m/s, 연직 성분은 땅에서 본 빗방울 속력 v와 같다. $\tan 60^\circ = 20/v$에서 $v = 11.5$ m/s.
12. $\omega = 314$ rad/s. $\theta = 90^\circ$: $|\dot x| = r\omega = 15.7$ m/s. $\theta = 60^\circ$: 대괄호 안이 $1 + \dfrac{0.025}{\sqrt{0.04 - 0.001875}} = 1.128$이므로 $|\dot x| = (0.05)(314)(0.866)(1.128) = 15.3$ m/s. $\ell \gg r$이면 대괄호가 1이 되어 $x \approx \ell + r\cos\omega t$, 즉 **단조화 운동**(15장)이다.
13. (가) $\dfrac{gx^2}{2v_0^2}u^2 - xu + \left(y + \dfrac{gx^2}{2v_0^2}\right) = 0$의 판별식 ≥ 0에서 $y \leq \dfrac{v_0^2}{2g} - \dfrac{gx^2}{2v_0^2}$. (나) 같은 부등식의 양변에 $2gv_0^2$를 곱해 v_0^2에 대한 2차 부등식으로 정리하면 $v_0^4 - 2gyv_0^2 - g^2x^2 \geq 0$, 즉 $v_0^2 \geq g(y + \sqrt{x^2 + y^2})$. 문제 8의 점: $v_{\min} = \sqrt{9.8(10 + 31.6)} = 20.2$ m/s. 25 m/s는 이보다 크므로 두 각이 존재한다.
14. 힌트: 비탈 방향을 x'축으로 하는 좌표를 쓰거나, 궤적 (4.1)과 직선 $y = x\tan\alpha$의 교점을 구한다. $2\cos\theta_0\sin(\theta_0 - \alpha) = \sin(2\theta_0 - \alpha) - \sin\alpha$이므로 $2\theta_0 - \alpha = 90^\circ$에서 최대.

$L_{\max} = \dfrac{v_0^2(1-\sin\alpha)}{g\cos^2\alpha} = \dfrac{v_0^2}{g(1+\sin\alpha)}$. 수치: $\theta_0 = 60^\circ$, $L_{\max} = 27.2\ \text{m}$(평지의 $40.8\ \text{m}$의 $2/3$).

15. (가) $\vec{v} = R\omega(1-\cos\omega t)\hat{i} + R\omega\sin\omega t\,\hat{j}$, $v^2 = 2R^2\omega^2(1-\cos\omega t) = 4R^2\omega^2\sin^2(\omega t/2)$. $\omega t = 2\pi n$에서 $v = 0$. (나) $\vec{a} = R\omega^2(\sin\omega t\,\hat{i} + \cos\omega t\,\hat{j})$, 크기 $R\omega^2$. 바퀴 중심과 함께 움직이는 기준틀에서 점은 등속 원운동을 하고, 그 기준틀은 등속이므로 가속도가 같다(4.5절). (다) 꼭대기($\omega t = \pi$)에서 $v = 2R\omega$, $\vec{a} = -R\omega^2\hat{j}$는 속도에 수직이므로 $\rho = v^2/a_n = 4R^2\omega^2/(R\omega^2) = 4R$.

16. $\dot{r} = b\omega$, $\ddot{r} = 0$이므로 $\vec{v} = b\omega\,\hat{r} + b\theta\omega\,\hat{\theta}$, $\vec{a} = -b\theta\omega^2\,\hat{r} + 2b\omega^2\,\hat{\theta}$. $|\vec{a}| = b\omega^2\sqrt{\theta^2+4} \approx b\theta\omega^2 = r\omega^2$($\theta \gg 1$). $\hat{\theta}$ 성분 $2\dot{r}\dot{\theta}$는 코리올리 항이다. 바깥으로 갈수록 같은 각속도를 유지하려면 접선 속력 $r\omega$가 커져야 하기 때문이다.

영어 용어 정리

한글	English
위치 벡터	position vector
궤적	trajectory
포물선 운동	projectile motion
발사각	launch angle
수평 사거리	horizontal range
등속 원운동	uniform circular motion
구심가속도	centripetal acceleration
주기	period
각속도	angular velocity
접선 가속도 / 법선 가속도	tangential acceleration / normal acceleration
곡률 반지름	radius of curvature
극좌표	polar coordinates
코리올리 가속도	Coriolis acceleration
기준틀	reference frame
상대 속도	relative velocity
갈릴레이 변환	Galilean transformation
광행차	aberration of light
원심분리기 / 상대 원심력	centrifuge / relative centrifugal force (RCF)
사이클로이드	cycloid
기구학	kinematics

5장 뉴턴의 운동 법칙

> 대응 교재: Halliday 12판 5장 · Young&Freedman 15판 4장 3장과 4장은 운동을 **기술**하는 방법(운동학, kinematics)을 다루었다. 이 장부터는 운동이 **왜** 그렇게 일어나는지(동역학, dynamics)를 다룬다. 뉴턴의 세 법칙은 고전역학 전체의 출발점이며, 이후 에너지(7~8장), 운동량(9장), 회전(10~11장)은 모두 이 세 법칙에서 유도된다.

학습 목표

- 힘을 두 물체 사이의 상호작용으로 이해하고, 벡터로 합성할 수 있다.
- 관성 기준틀을 정의하고, 뉴턴 제1법칙이 관성 기준틀의 존재를 주장하는 법칙임을 설명할 수 있다.
- 뉴턴 제2법칙 $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$를 성분별 미분방정식으로 세우고 풀 수 있다.
- 뉴턴 제3법칙의 작용·반작용 쌍을 정확히 찾아내고, 흔한 오개념을 바로잡을 수 있다.
- 중력, 수직항력, 장력, 용수철 힘의 성질을 알고, 자유물체도를 그려 연결된 물체 문제를 체계적으로 풀 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서도 $F = ma$를 배웠고 도르래 문제를 풀었다. 대학에서 달라지는 점은 세 가지다. 첫째, $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$는 **벡터 방정식**이며 성분마다 하나씩, 3차원에서는 세 개의 방정식이다. 둘째, $m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t)$는 위치에 대한 **2계 미분방정식**이다. 힘이 일정하면 3장의 등가속도 운동이 되지만, 힘이 위치나 속도에 의존하면 1장과 3장의 미분방정식 기법이 필요하다. 셋째, **기준틀**을 의식한다. 뉴턴 법칙은 아무 기준틀에서나 성립하지 않으며, 성립하는 기준틀(관성 기준틀)이 무엇인지 묻는 것 자체가 물리학의 중요한 질문이다. 또 장력이나 수직항력처럼 "크기가 미리 정해지지 않은 힘"을 **구속 조건**으로 결정하는 방법을 익힌다.

5.1 힘과 관성

힘은 상호작용이다

힘(force)은 한 물체가 다른 물체에 가하는 밀거나 당기는 작용이다. 힘에는 항상 **주는 물체와 받는 물체**가 있다. "공에 작용하는 힘"이라고 하면 반드시 "무엇이" 공에 힘을 가하는지 말할 수 있어야 한다. 힘은 크게 두 가지로 나눈다.

- **접촉력(contact force)**: 수직항력, 마찰력, 장력, 용수철 힘, 공기저항
- **장거리력(long-range force)**: 중력, 전기력, 자기력. 떨어져 있어도 작용하며, 대학 물리에서는 이를 **장**(field)을 매개로 한 상호작용으로 이해한다(13장, 21장).

힘은 **벡터**다. 여러 힘이 한 물체에 작용하면 그 효과는 벡터 합 하나와 같다(**중첩 원리**, superposition).

$$\vec{F}_{\text{net}} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots$$

힘의 SI 단위는 **뉴턴(newton)** $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg\cdot m/s^2}$이다. 지표에서 질량 $102\ \mathrm{g}$인 물체의 무게가 약 $1\ \mathrm{N}$이다.

관성

아리스토텔레스 이래 오랫동안 "물체가 움직이려면 계속 힘이 필요하다"고 생각했다. 갈릴레이는 매끄러운 빗면에서 굴린 공이 반대편 빗면을 거의 같은 높이까지 올라간다는 관찰에서 출발해, 반대편 빗면을 점점 눕혀 수평으로 만들면 공이 **영원히** 굴러갈 것이라고 추론했다(그림 5.1). 공이 결국 멈추는 이유는 마찰이라는 **힘**이 작용하기 때문이지, 힘이 없어서가 아니다. 물체가 운동 상태(정지 또는 등속 직선 운동)를 유지하려는 성질을 **관성**(inertia)이라 한다.

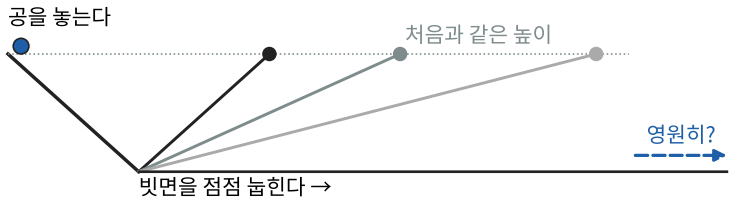


그림 5.1 갈릴레이의 사고 실험. 마찰이 없으면 공은 반대편 빗면을 처음과 같은 높이까지 올라간다. 반대편 빗면을 점점 눕히면 공은 더 멀리 가야 하고, 수평이 되면 영원히 굴러갈 것이다.

5.2 관성 기준틀과 뉴턴 제1법칙

제1법칙

> **뉴턴 제1법칙(관성의 법칙)**: 물체에 작용하는 알짜힘이 0이면, 물체의 속도는 변하지 않는다. 즉 정지한 물체는 계속 정지하고, 움직이는 물체는 등속 직선 운동을 계속한다.

$\vec{F}_{\text{net}} = 0$이면 $\vec{a} = 0$이라는 말이므로 제2법칙의 특수한 경우처럼 보인다. 그러나 제1법칙의 진짜 역할은 따로 있다. 가속도는 기준틀에 따라 다르다. 출발하는 버스 안에서는 바닥에 놓인 공이 아무 힘을 받지 않는데도 뒤쪽으로 가속된다. 따라서 제1법칙은 아무 기준틀에서나 성립하지 않는다.

관성 기준틀

제1법칙이 성립하는 기준틀을 **관성 기준틀**(inertial reference frame)이라 한다. 제1법칙은 "**관성 기준틀이 존재한다**"는 주장이고, 제2·제3법칙은 관성 기준틀에서 쓰는 법칙이다.

4장의 갈릴레이 변환에서 보았듯이, 관성 기준틀 S에 대해 일정한 속도로 움직이는 기준틀 S'에서는 가속도가 같다($\vec{a}' = \vec{a}$). 따라서 **관성 기준틀에 대해 등속으로 움직이는 기준틀은 모두 관성 기준틀**이다. 어느 관성 기준틀에서 실험해도 역학 법칙은 같은 꼴이다. 이를 **갈릴레이의 상대성 원리**라 하며, 아인슈타인은 이를 전자기학까지 넓혀 특수 상대성 이론을 세웠다(35장).

지구는 관성 기준틀인가?

엄밀히는 아니다. 지표의 한 점은 자전 때문에 최대 $0.034\ \mathrm{m/s^2}$, 공전 때문에 약 $0.006\ \mathrm{m/s^2}$의 구심가속도를 가진다(4장 예제 4.4). 둘 다 g의 1%도 안 되므로, 실험실 규모의 대부분 문제에서는 지면을

관성 기준틀로 보아도 된다. 대포의 탄도, 대기의 흐름(태풍의 회전 방향), 푸코 진자처럼 규모가 크거나 오래 지속되는 운동에서는 지구 자전의 효과가 드러난다(★ 6장 코리올리 힘).

> 💡 **개념 확인: 급정거하는 버스** 버스가 급정거하면 승객이 앞으로 쏠린다. 승객을 앞으로 미는 힘이 있는가? 지면(관성 기준틀)에서 보면 **없다.** 승객은 관성에 따라 원래 속도로 계속 가려 하는데, 버스가 발밑에서 감속할 뿐이다. 승객이 버스와 함께 멈추려면 오히려 손잡이나 좌석이 승객을 **뒤로** 당겨야 한다. "앞으로 미는 힘"은 감속하는 버스라는 비관성 기준틀에서만 나타나는 겉보기 힘(관성력)이다(6장).

5.3 질량과 뉴턴 제2법칙

질량의 정의

같은 힘을 가해도 물체마다 가속도가 다르다. 같은 용수철을 같은 길이만큼 늘여 표준 질량 m_0(예: $1\ \mathrm{kg}$)와 미지의 물체에 차례로 힘을 가했더니 가속도가 a_0, a였다면

$$\frac{m}{m_0} = \frac{a_0}{a}$$

로 질량을 정의한다. 질량(mass)은 **가속되기 어려운 정도**, 즉 관성의 정량적 척도다. 이렇게 정의한 질량을 **관성 질량**(inertial mass)이라 한다. 질량은 스칼라이고, 물체를 합치면 질량도 더해진다.

제2법칙

> **뉴턴 제2법칙**: 관성 기준틀에서 물체의 가속도는 알짜힘에 비례하고 질량에 반비례하며, 알짜힘의 방향을 향한다.
>
> $$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$$

성분으로 쓰면 세 개의 독립된 방정식이다.

$$\sum F_x = ma_x, \qquad \sum F_y = ma_y, \qquad \sum F_z = ma_z$$

몇 가지 주의할 점이 있다.

- 좌변은 **그 물체에 작용하는** 힘들만의 합이다. 그 물체가 다른 물체에 가하는 힘은 넣지 않는다.
- $m\vec{a}$는 힘이 아니다. 자유물체도에 "$m\vec{a}$"라는 힘을 그려 넣으면 안 된다.
- 운동량 $\vec{p} = m\vec{v}$를 쓰면 $\vec{F}_{\text{net}} = d\vec{p}/dt$이다. 뉴턴이 원래 쓴 형태에 가깝고, 상대론(35장)에서도 그대로 성립하는 형태다. 질량이 변하는 계(로켓)에서는 계를 어떻게 정의하는지 주의해야 한다(9장).

운동방정식으로서의 제2법칙

위치의 2계 미분으로 쓰면

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{F}\left(\vec{r}, \frac{d\vec{r}}{dt}, t\right)$$

이다. 이것이 **운동방정식**(equation of motion)이다. 힘의 법칙(중력, 용수철, 저항 …)을 알면, 처음 위치와 처음 속도라는 두 초기 조건으로 미래의 운동이 하나로 정해진다(1장 1.6절). 3장 3.6절의 "가속도가 변하는 운동"은 사실 이 운동방정식을 푸는 연습이었다.

예제 5.1 세 힘의 합성

질량 $2.0\ \text{kg}$인 물체가 마찰 없는 수평면 위에서 세 힘을 받는다. $\vec{F}_1$: 동쪽으로 $10\ \text{N}$, $\vec{F}_2$: 서쪽에서 북쪽으로 60° 방향으로 $8.0\ \text{N}$, $\vec{F}_3$: 남쪽으로 $3.0\ \text{N}$. 물체의 가속도(크기와 방향)를 구하라.

풀이 동쪽을 $+x$, 북쪽을 $+y$로 한다(그림 5.2). $\vec{F}_2$는 $+x$축에서 120° 방향이다.

$$\vec{F}_1 = 10\hat{i}, \quad \vec{F}_2 = 8.0(\cos 120^\circ\,\hat{i} + \sin 120^\circ\,\hat{j}) = -4.0\hat{i} + 6.93\hat{j}, \quad \vec{F}_3 = -3.0\hat{j}\ \ (\text{N})$$

$\vec{F}_{\text{net}} = 6.0\hat{i} + 3.93\hat{j}\ \text{N}$, 크기 $7.17\ \text{N}$. $\vec{a} = \vec{F}_{\text{net}}/m = 3.0\hat{i} + 1.96\hat{j}\ \text{m/s}^2$, 크기 $3.6\ \text{m/s}^2$, 방향은 동쪽에서 북쪽으로 $\tan^{-1}(3.93/6.0) = 33^\circ$. 가속도는 **알짜힘의 방향**을 향한다. 물체가 그 방향으로 움직인다는 뜻은 아니다. 처음 속도가 있었다면 운동 방향은 따로 정해진다.

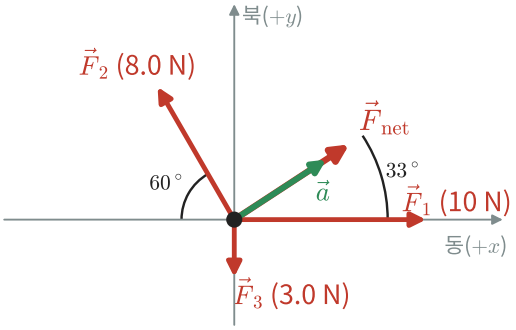


그림 5.2 예제 5.1의 세 힘과 알짜힘 $\vec{F}_{\text{net}}$. 가속도 $\vec{a}$(초록)는 알짜힘과 같은 방향(동쪽에서 북쪽으로 33°)을 향한다.

> **★ 심화: 관성 질량과 중력 질량은 왜 같은가?** 질량은 두 번 등장한다. 제2법칙의 m_i(관성 질량)는 "가속되기 어려운 정도"이고, 중력 $F = m_g g$의 m_g(**중력 질량**, gravitational mass)는 "중력을 받는 정도", 즉 중력에 대한 "전하"이다. 개념적으로 둘은 전혀 다른 양이다. 전기력에서는 실제로 다르다. 전기장 $\vec{E}$ 속 입자의 가속도는 $\vec{a} = (q/m_i)\vec{E}$로 전하와 질량의 비에 따라 달라진다. 중력장 속에서는 $\vec{a} = (m_g/m_i)\vec{g}$이다. 모든 물체가 같은 가속도로 떨어진다는 사실(3장의 자유낙하, 갈릴레이의 빗면 실험, 아폴로 15호의 망치·깃털 실험)은 m_g/m_i가 **모든 물질에서 같다**는 뜻이고, 단위를 적절히 고르면 $m_g = m_i$이다. 19세기 말~20세기 초 외트뵈시(Eötvös)의 비틀림 저울 실험 이래, 현대의 실험은 이 등식을 매우 높은 정밀도로 확인해 왔다. 뉴턴 역학에서 이것은 설명되지 않는 "우연의 일치"이다. 아인슈타인은 이를 원리로 격상해, **중력과 가속도는 국소적으로 구별할 수 없다**는 **등가 원리**(equivalence principle)를 세우고, 이로부터 일반 상대성 이론을 만들었다(13장). 자유낙하하는 엘리베이터 안에서 중력이 "사라지는" 것(예제 5.2)은 등가 원리의 가장 간단한 예다.

5.4 뉴턴 제3법칙

제3법칙

> **뉴턴 제3법칙(작용·반작용 법칙)**: 물체 A가 물체 B에 힘 $\vec{F}_{BA}$를 가하면, B도 A에 크기가 같고 방향이 반대인 힘 $\vec{F}_{AB}$를 가한다.
>
> $$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

(아래 첨자는 "받는 물체, 주는 물체" 순서로 썼다.) 작용·반작용 쌍은 다음 성질을 모두 가진다.

1. **서로 다른 두 물체**에 작용한다. 그래서 한 물체의 자유물체도에는 쌍 중 하나만 나타난다.
2. 크기가 같고 방향이 반대다. 언제나, 물체가 가속되고 있어도 성립한다.
3. **같은 종류의 힘**이다. 중력의 반작용은 중력이고, 수직항력의 반작용은 수직항력(접촉력)이다.

제3법칙은 **운동량 보존**의 근원이다. 두 물체만 상호작용하면 $d\vec{p}_A/dt + d\vec{p}_B/dt = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BA} = 0$이므로 전체 운동량이 일정하다(9장). (움직이는 전하 사이의 자기력처럼, 장이 운동량을 운반하는 경우에는 두 입자 사이의 힘만으로는 제3법칙이 성립하지 않을 수 있다. 이때는 장의 운동량까지 포함해야 운동량이 보존된다. 전자기학의 고급 주제다.)

💡 **개념 확인: 작용·반작용 오개념 세 가지** (1) **"말이 수레를 끄는 힘과 수레가 말을 끄는 힘이 같다면, 어떻게 앞으로 갈 수 있는가?"** 두 힘은 **다른 물체**에 작용하므로 상쇄되지 않는다. 수레가 움직이는지는 수레가 받는 힘(말이 끄는 힘과 지면의 마찰력)만으로 정해지고, 말이 움직이는지는 말이 받는 힘(수레가 끄는 힘과, 말의 발굽이 땅을 뒤로 밀 때 땅이 말을 **앞으로** 미는 마찰력)으로 정해진다. 계 전체를 앞으로 가속하는 외력은 땅이 말의 발굽에 주는 마찰력이다(그림 5.3). (2) **"책상 위 책의 무게와 수직항력은 작용·반작용 쌍이다."** 아니다. 둘 다 **책**에 작용하므로 쌍이 될 수 없다. 둘의 크기가 같은 것은 책의 가속도가 0이라는 제2법칙의 결과다. 엘리베이터가 가속하면 둘의 크기가 달라진다(예제 5.2). 무게(지구가 책을 당기는 중력)의 반작용은 **책이 지구를 당기는 중력**이고, 수직항력(책상이 책을 미는 힘)의 반작용은 **책이 책상을 누르는 힘**이다(그림 5.4). (3) **"트럭과 승용차가 충돌하면 트럭이 더 큰 힘을 가한다."** 힘의 크기는 같다. 승용차의 질량이 작으므로 가속도(F/m)가 훨씬 클 뿐이다. 승용차 탑승자가 더 위험한 이유다(🔗 9장 자동차 충돌 안전 설계).

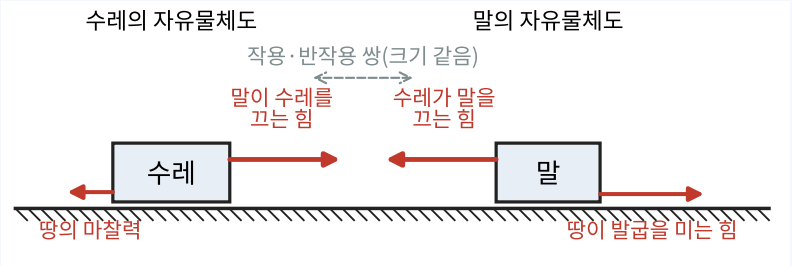


그림 5.3 말과 수레의 자유물체도(수평 방향 힘만 그렸다). 말이 수레를 끄는 힘과 수레가 말을 끄는 힘은 작용·반작용 쌍이지만 서로 다른 물체에 작용하므로 상쇄되지 않는다.

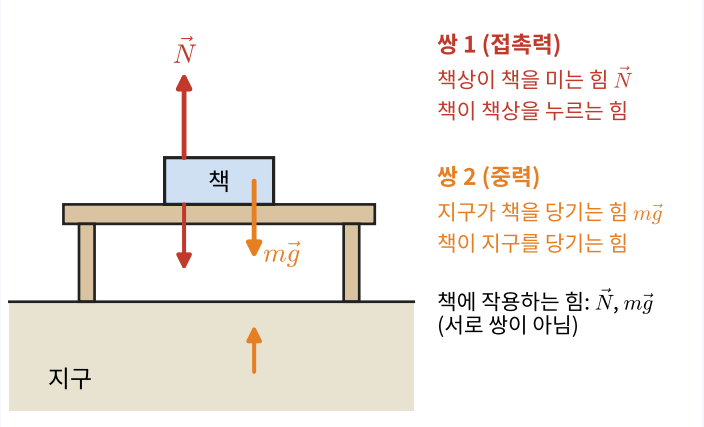


그림 5.4 책상 위 책에 관련된 두 작용·반작용 쌍. 책에 작용하는 힘은 $\vec{N}$과 $m\vec{g}$이고, 이 둘은 쌍이 아니다. 각각의 짝은 책상과 지구에 작용한다.

5.5 여러 가지 힘

중력과 무게

지표 근처에서 지구가 질량 m인 물체에 가하는 중력은

$$\vec{F}_g = m\vec{g} = -mg\,\hat{j}$$

이다($+y$가 위쪽). 이 힘의 크기 mg를 물체의 **무게**(weight)라 한다. 무게는 힘이므로 단위는 N이고, 장소에

따라 달라진다. 질량은 장소와 무관하다. 달 표면의 g는 약 $1.62\ \text{m/s}^2$이므로 같은 물체의 무게가 지구의 약 $1/6$이다.

체중계가 읽는 값은 체중계가 몸을 떠받치는 수직항력의 크기, 즉 **겉보기 무게**(apparent weight)이다. 가속하는 엘리베이터에서는 겉보기 무게가 mg와 다르다.

수직항력

물체가 표면을 누르면 표면이 약간 변형되면서 물체를 **표면에 수직으로** 밀어낸다. 이것이 **수직항력(normal force)** $\vec{N}$이다. 수직항력의 크기는 미리 정해진 공식이 없고, **"물체가 표면을 뚫고 들어가지 않는다"는 구속 조건**(constraint)에서 제2법칙으로 결정된다. 그래서 수직항력은 mg일 수도, 그보다 크거나 작을 수도 있다. 물체가 표면에서 떨어지려는 순간 $N = 0$이 된다. 수직항력은 밀 수만 있고 당길 수는 없으므로 $N \geq 0$이다.

예제 5.2 엘리베이터 속의 체중계

질량 $60\ \text{kg}$인 사람이 엘리베이터 안의 체중계 위에 서 있다. 엘리베이터의 가속도가 (가) 위로 $2.0\ \text{m/s}^2$, (나) 아래로 $2.0\ \text{m/s}^2$, (다) 아래로 g(케이블이 끊어짐)일 때 체중계의 눈금(N)을 구하라.

풀이 사람에게 작용하는 힘은 중력 $-mg\hat{j}$와 수직항력 $N\hat{j}$ 둘뿐이다(그림 5.5). 제2법칙의 y 성분은

$$N - mg = ma_y \quad \Rightarrow \quad N = m(g + a_y)$$

(가) $a_y = +2.0$: $N = 60(9.8 + 2.0) = 708\ \text{N}$. 정지 상태(588 N)보다 무겁게 느낀다. (나) $a_y = -2.0$: $N = 60(9.8 - 2.0) = 468\ \text{N}$. (다) $a_y = -g$: $N = 0$. **무중력 상태**(weightlessness)다. 중력은 그대로 작용하지만 사람과 체중계가 같이 떨어지므로 서로 누르지 않는다. 지구를 도는 우주정거장 안의 무중력도 같은 이유다(13장).

눈금은 **속도가 아니라 가속도**에 따라 달라진다. 위로 올라가고 있더라도 감속 중($a_y < 0$)이면 가볍게 느낀다.

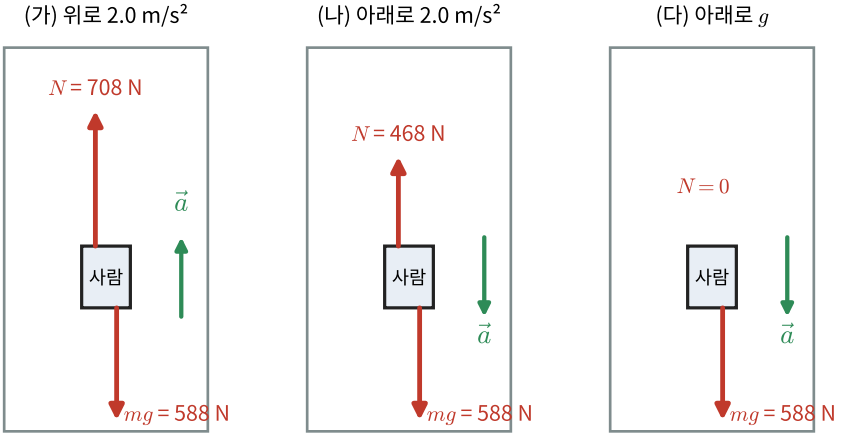


그림 5.5 예제 5.2에서 사람의 자유물체도. 중력 $mg = 588\ \text{N}$은 세 경우 모두 같고, 수직항력 N(체중계 눈금)만 가속도에 따라 달라진다.

장력

줄, 끈, 케이블이 물체를 당기는 힘을 **장력(tension)** T라 한다. 장력은 줄을 따라, 물체에서 멀어지는 방향(당기는 방향)으로 작용한다. 줄은 밀 수 없으므로 $T \geq 0$이다.

질량이 있는 줄의 장력을 생각하면 "이상적인 줄"의 의미가 분명해진다. 줄을 따라 x축을 잡고, x와 $x+dx$ 사이의 작은 조각(질량 dm)에 제2법칙을 쓰면, 수평으로 가속도 a로 움직일 때

$$T(x+dx) - T(x) = dm\,a \quad \Rightarrow \quad \frac{dT}{dx} = \lambda a$$

($\lambda = dm/dx$는 선밀도)이다. **줄의 질량을 무시할 수 있으면($\lambda \to 0$) 장력은 줄 전체에서 같다.** 마찰 없고 질량 없는 **이상적인 도르래**는 줄의 방향만 바꾸고 장력의 크기는 바꾸지 않는다. 이 책의 문제에서 따로 말하지 않으면 줄과 도르래는 이상적이라고 가정한다.

예제 5.3 질량이 있는 밧줄로 끄는 상자

질량 $M = 2.0\ \text{kg}$인 상자에 질량 $m_r = 0.50\ \text{kg}$, 길이 L인 균일한 밧줄을 매어, 밧줄의 다른 끝을 수평으로 $F = 10\ \text{N}$의 힘으로 당긴다. 바닥은 마찰이 없다. 가속도와, 상자로부터 거리 x인 지점의 밧줄 장력을 구하라.

풀이 상자와 밧줄 전체를 한 계로 보면 외력은 F뿐이므로 $a = F/(M+m_r) = 10/2.5 = 4.0\ \text{m/s}^2$. 상자에서 x까지의 부분(상자 + 길이 x의 밧줄, 질량 $M + m_r x/L$)을 한 계로 보면, 이 계를 당기는 수평 외력은 그 지점의 장력 $T(x)$뿐이다(그림 5.6).

$$T(x) = \left(M + m_r \frac{x}{L}\right) a$$

상자에 닿은 끝($x=0$)에서 $T = 8.0\ \text{N}$, 가운데에서 $9.0\ \text{N}$, 손 쪽 끝($x=L$)에서 $10\ \text{N} = F$이다. 장력은 손에서 상자로 갈수록 선형으로 줄어든다. $dT/dx = m_r a/L = \lambda a$로 위 식과 일치한다. 밧줄은 자기 자신을 가속하는 데 힘의 일부를 쓰므로, 상자에 전달되는 힘이 F보다 작다.

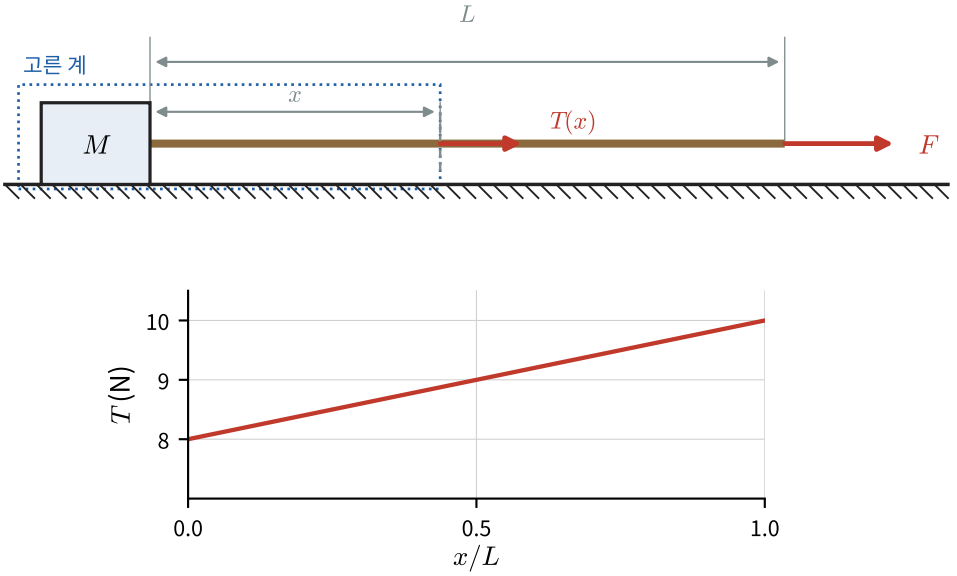


그림 5.6 예제 5.3. 위: 상자와 길이 x의 밧줄을 한 계(점선)로 고르면, 이 계를 당기는 외력은 자른 지점의 장력 $T(x)$뿐이다. 아래: 장력은 상자 쪽 $8.0\ \text{N}$에서 손 쪽 $10\ \text{N}$까지 선형으로 커진다.

용수철 힘

용수철을 자연 길이에서 x만큼 늘이거나 줄이면, 변형이 너무 크지 않은 범위에서 용수철은 변형에 비례하고 반대 방향인 힘을 가한다.

$$F_x = -kx$$

이것이 **훅 법칙**(Hooke's law)이고, k는 **용수철 상수(spring constant)**(단위 N/m)다. 음의 부호는 힘이 항상 **자연 길이(평형 위치) 쪽으로 되돌리는 방향**임을 뜻하며, 이런 힘을 **복원력**(restoring force)이라 한다(그림 5.7). 1장 예제 1.7에서 보았듯이 안정 평형점 근처에서는 거의 모든 힘이 이런 꼴이다. 용수철 두 개를 직렬로 이으면 $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$, 병렬로 이으면 $k = k_1 + k_2$이다(연습문제 10).

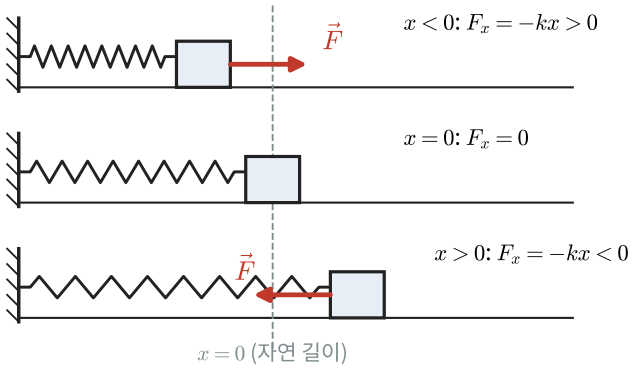


그림 5.7 용수철 힘은 언제나 자연 길이($x = 0$) 쪽을 향한다. 압축되면($x < 0$) 밀고, 늘어나면($x > 0$) 당긴다.

🔬 **최신 연구 노트: 네 가지 기본 상호작용** 일상에서 만나는 힘은 종류가 많아 보이지만, 현재 물리학이 아는 **기본 상호작용**(fundamental interaction)은 네 가지뿐이다.

상호작용	매개 입자	도달 거리	주요 역할
중력	(확립된 양자 이론 없음)	무한	행성 운동, 우주의 구조
전자기력	광자	무한	원자·분자·화학 결합, 모든 접촉력
강한 상호작용	글루온	약 10^{-15} m	쿼크를 묶어 양성자·중성자를 만들고 원자핵을 결합
약한 상호작용	W, Z 보손	약 10^{-18} m	베타 붕괴, 태양의 핵융합 반응

이 장에서 다루는 수직항력, 장력, 용수철 힘, 마찰력은 모두 **원자 사이의 전자기력**이 거시적으로 나타난 것이다. 중력은 일상에서 가장 눈에 띄지만 실제로는 압도적으로 약하다. 두 양성자 사이의 전기력과 중력의 비는

$$\frac{ke^2/r^2}{Gm_p^2/r^2} = \frac{(8.988\times10^{9})(1.602\times10^{-19})^2}{(6.674\times10^{-11})(1.673\times10^{-27})^2} \approx 1.2\times10^{36}$$

이다(거리와 무관). 그런데도 천체 규모에서 중력이 지배하는 이유는, 전하는 양과 음이 있어 큰 물체에서 거의 완벽히 상쇄되지만 질량은 언제나 양수여서 더해지기만 하기 때문이다. 전자기력과 약한 상호작용은 높은 에너지에서 하나의 **전기약력**(electroweak interaction)으로 통합되며, 이 이론에서 입자에 질량을 주는 메커니즘의 증거인 **힉스 보손**이 2012년 CERN의 대형 강입자 충돌기(LHC)에서 발견되었고, 이 메커니즘을 제안한 앙글레르(Englert)와 힉스(Higgs)가 2013년 노벨 물리학상을 받았다. 중력을 양자역학과 통합하는 이론은 아직 확립되지 않았으며, 2장 ★ 박스의 플랑크 단위가 그 규모를 어림해 준다(40장).

5.6 자유물체도와 풀이 전략

풀이 절차

뉴턴 법칙 문제는 다음 순서로 풀면 거의 실수하지 않는다.

1. **계를 정한다.** 어떤 물체(들)에 제2법칙을 쓸지 정한다.
2. **자유물체도(free-body diagram)를 그린다.** 그 물체만 따로 떼어 점이나 상자로 그리고, **그 물체에 작용하는 힘만** 화살표로 그린다. 각 힘마다 "무엇이 주는 힘인가"를 말할 수 있어야 한다. 말할 수 없는 힘(예: "운동의 힘", "원심력")은 그리지 않는다.
3. **좌표축을 정한다.** 가속도 방향(예: 빗면을 따라)으로 축 하나를 잡으면 식이 간단해진다. 물체마다 다른 축을 써도 된다.
4. **성분별로 $\sum F = ma$를 쓴다.**
5. **구속 조건을 쓴다.** 줄로 연결된 물체의 가속도 관계, 표면을 떠나지 않는다는 조건 등.
6. **미지수와 방정식의 개수를 맞추고 푼다.** 기호로 푼 뒤 마지막에 숫자를 넣는다.
7. **검산한다.** 차원, 극한($\theta \to 0$, $m_1 \to 0$ 등), 부호, 크기의 상식성.

빗면 위 상자를 예로 들면 자유물체도는 그림 5.8과 같다. 중력 $m\vec{g}$를 빗면 축으로 분해하면 $(F_x, F_y) = (mg\sin\theta, -mg\cos\theta)$이다.

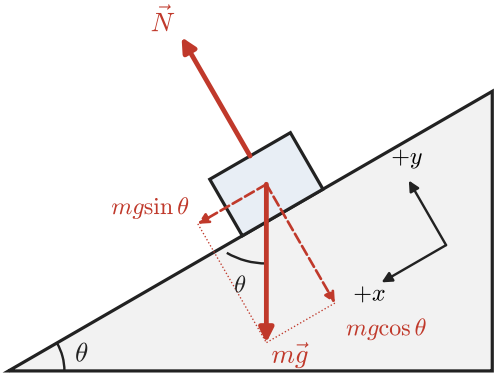


그림 5.8 빗면 위 상자의 자유물체도. 빗면을 따라 아래쪽을 $+x$, 빗면에 수직인 바깥쪽을 $+y$로 잡고, 중력 $m\vec{g}$를 두 성분(점선)으로 나눈다. $m\vec{g}$와 빗면의 법선 사이의 각은 경사각 θ와 같다.

예제 5.4 마찰 없는 빗면

질량 $5.0\ \text{kg}$인 상자가 경사각 30°인 마찰 없는 빗면을 미끄러져 내려온다. 가속도와 수직항력을 구하고, 정지 상태에서 출발해 빗면을 따라 $2.0\ \text{m}$ 내려오는 데 걸리는 시간을 구하라.

풀이 빗면을 따라 아래쪽을 $+x$, 빗면에 수직으로 바깥쪽을 $+y$로 잡는다(그림 5.8). 중력 $m\vec{g}$의 성분은 $(mg\sin\theta, -mg\cos\theta)$, 수직항력은 $(0, N)$이다.

- x: $mg\sin\theta = ma \to a = g\sin\theta = 9.8 \times 0.50 = 4.9\ \text{m/s}^2$
- y: $N - mg\cos\theta = 0$ (빗면을 떠나지도 파고들지도 않는다는 구속 조건) $\to N = mg\cos\theta = 42\ \text{N}$

$2.0 = \tfrac{1}{2}(4.9)t^2$에서 $t = 0.90\ \text{s}$. **검산**: $\theta \to 0$이면 $a \to 0$, $N \to mg$(수평면). $\theta \to 90^\circ$이면 $a \to g$, $N \to 0$(자유낙하). 가속도가 질량과 무관하다는 점도 자유낙하와 같다. 수직항력이 mg보다 작다(

$42\ \text{N} < 49\ \text{N}$)는 점에 주의하자.

예제 5.5 접촉한 두 상자

마찰 없는 바닥에 질량 $m_1 = 3.0\ \text{kg}$, $m_2 = 2.0\ \text{kg}$인 상자가 맞닿아 있다. m_1을 수평으로 $F = 20\ \text{N}$으로 밀어 두 상자가 함께 움직인다. 가속도와 두 상자가 서로 주고받는 힘을 구하라. 같은 힘으로 m_2 쪽에서 반대로 밀면 어떻게 되는가?

풀이 두 상자를 한 계로 보면 수평 외력은 F뿐이다(접촉력은 계 안의 작용·반작용 쌍이라 상쇄된다). $a = F/(m_1+m_2) = 4.0\ \text{m/s}^2$. m_2만의 자유물체도(그림 5.9): 수평력은 m_1이 미는 접촉력 P뿐이므로 $P = m_2 a = 8.0\ \text{N}$. 제3법칙에 따라 m_2는 m_1을 $8.0\ \text{N}$으로 뒤로 민다. 검산: m_1에 대해 $F - P = 20 - 8.0 = 12 = m_1 a$. $\surd$ m_2 쪽에서 밀면 $P = m_1 a = 12\ \text{N}$이다. 접촉력은 **뒤에 있는(밀리는) 상자의 질량**에 비례한다. 기차의 연결기에 걸리는 힘이 기관차 바로 뒤에서 가장 큰 것도 같은 이유다.

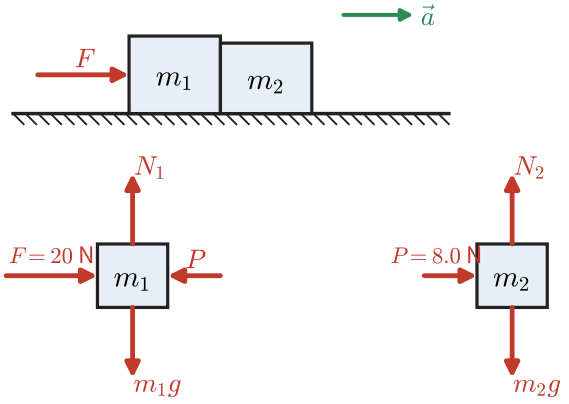


그림 5.9 예제 5.5. 위: 두 상자를 F로 민다. 아래: 각 상자의 자유물체도. m_1과 m_2가 서로 미는 힘 P는 작용·반작용 쌍이다.

예제 5.6 애트우드 기계

이상적인 도르래에 걸친 줄의 양 끝에 질량 m_1, $m_2 (m_2 > m_1)$가 매달려 있다. 가속도와 장력을 구하라. $m_1 = 2.0\ \text{kg}$, $m_2 = 3.0\ \text{kg}$일 때 값은?

풀이 줄의 길이가 일정하므로 m_2가 a로 내려가면 m_1은 a로 올라간다(구속 조건). 각 물체에서 **운동 방향을 양**으로 잡는다(그림 5.10). 줄과 도르래가 이상적이므로 장력은 양쪽에서 같은 T이다.

$$m_1:\ T - m_1 g = m_1 a, \qquad m_2:\ m_2 g - T = m_2 a$$

두 식을 더하면 T가 소거된다.

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g, \qquad T = m_1(g + a) = \frac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2}\, g$$

수치: $a = (1/5)(9.8) = 1.96\ \text{m/s}^2$, $T = 2(2.0)(3.0)(9.8)/5.0 = 23.5\ \text{N}$. **검산**: $m_1 = m_2$이면 $a = 0$, $T = mg$(평형). $m_1 \to 0$이면 $a \to g$, $T \to 0$(자유낙하). T는 $m_1 g = 19.6\ \text{N}$과 $m_2 g = 29.4\ \text{N}$ 사이에 있다. 그래야 m_1은 올라가고 m_2는 내려간다. 애트우드 기계는 a를 g보다 훨씬 작게 만들어, 정밀한 시계가 없던 시절에도 등가속도 운동을 측정할 수 있게 해 준 장치다.

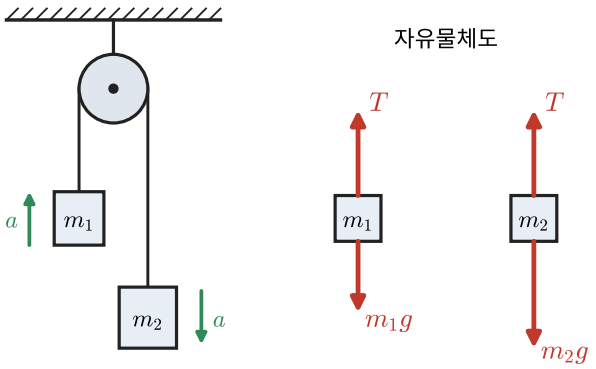


그림 5.10 애트우드 기계와 두 물체의 자유물체도($m_1 = 2.0\ \text{kg}$, $m_2 = 3.0\ \text{kg}$). 장력 $T = 23.5\ \text{N}$은 $m_1 g$보다 크고 $m_2 g$보다 작다.

예제 5.7 탁자 위의 상자와 매달린 추

마찰 없는 수평 탁자 위의 상자($m_1 = 4.0\ \text{kg}$)에 맨 줄이 탁자 끝의 도르래를 지나 추($m_2 = 1.0\ \text{kg}$)에 연결되어 있다. 가속도와 장력을 구하라.

풀이 구속 조건: 상자가 오른쪽으로 a만큼 가속하면 추는 아래로 a만큼 가속한다. 상자에서는 오른쪽, 추에서는 아래쪽을 양으로 잡는다(그림 5.11).

- 상자 (x): $T = m_1 a$. (y: $N - m_1 g = 0$)
- 추 (y, 아래가 +): $m_2 g - T = m_2 a$

더하면 $a = \dfrac{m_2}{m_1 + m_2} g = 1.96\ \text{m/s}^2$, $T = \dfrac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g = 7.8\ \text{N}$. 장력은 추의 무게 $m_2 g = 9.8\ \text{N}$보다 작다. 장력이 추의 무게와 같다면 추에 작용하는 알짜힘이 0이 되어 추가 가속될 수 없다. "줄이 매달린 물체의 무게만큼 당긴다"는 생각은 **정지하거나 등속일 때만** 맞다.

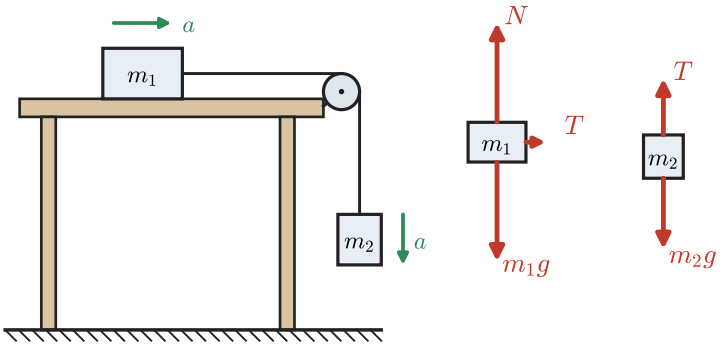


그림 5.11 예제 5.7의 장치와 자유물체도. 추에 작용하는 장력 $T = 7.8\ \text{N}$은 추의 무게 $9.8\ \text{N}$보다 작다. (자유물체도의 화살표 축척은 두 물체가 서로 다르다.)

🔗 **전공 연결: 자유물체도는 공학의 언어다 (기계공학)** 기계공학과 2학년의 **공업역학(정역학·동역학)** 과목은 이 절의 내용을 확장한 것이다. 정역학(statics)은 $\sum \vec{F} = 0$과 $\sum \vec{\tau} = 0$(12장)으로 트러스, 보, 기계 부품에 걸리는 힘을 구하고, 동역학(dynamics)은 $\sum \vec{F} = m\vec{a}$로 기계의 운동을 해석한다. 두 과목 모두 자유물체도를 정확히 그리는 것에서 시작하며, 구조물을 부품으로 "잘라" 각 부품의 자유물체도를 그리면 내부의 힘(부재력)이 외력처럼 드러난다. 예제 5.3에서 밧줄을 x 지점에서 잘라 장력을 구한 것이 바로 이 방법이다. 이렇게 구한 내부 힘을 단면적으로 나누면 응력이 되고, 고체역학(재료역학) 과목으로 이어진다(12장).

🔗 **전공 연결: 지면반력과 보행 분석 (수의학)** 동물이 걸을 때 지면이 발에 가하는 힘을 **지면반력**(ground reaction force)이라 하며, 바닥에 묻은 **힘판**(force plate)으로 측정한다. 동물 전체에 제2법칙을 쓰면, 연직 방향으로 $\sum F_{\text{지면},y} - mg = ma_{\text{cm},y}$이다(9장의 질량중심). 걸음은 주기 운동이므로 한 보행 주기 동안 질량중심의 연직 속도는 처음과 같고, 따라서 $a_{\text{cm},y}$의 시간 평균은 0이다. 즉 **모든 다리의 연직 지면반력을 한 주기 동안 평균하면 정확히 체중과 같다.** 순간적인 힘은 체중보다 크거나 작을 수 있다. 수의 정형외과에서는 이 힘을 다리별로 측정해 비교한다. 개는 체중의 절반 이상을 앞다리로 지탱하는 것으로 알려져 있으며, 한쪽 다리에 통증이 있으면 그 다리가 받는 최대 연직 반력과 충격량이 줄고 다른 다리가 더 많은 하중을 맡는다. 힘판 분석은 이처럼 파행(lameness)을 객관적인 수치로 평가하고, 수술이나 약물 치료의 효과를 비교하는 데 쓰인다.

🐍 **파이썬 실습: 용수철에 매단 물체 — 중력은 평형점만 옮긴다** 용수철 상수 k인 용수철 아래에 질량 m을 매달고, 자연 길이에서 가만히 놓는다. 아래쪽을 $+y$(자연 길이에서 늘어난 길이)로 잡으면 운동방정식은 $m\ddot{y} = mg - ky$이다. 이를 수치적으로 풀어 보자.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

m, k, g = 0.50, 20.0, 9.8            # 질량(kg), 용수철 상수(N/m)
def rhs(t, s):                       # s = [y, vy], y: 자연 길이에서 아래로 늘어난 길이
    y, vy = s
    F = m*g - k*y                    # 알짜힘 = 무게 + 용수철 힘 (아래가 +)
    return [vy, F/m]

T = 2*np.pi*np.sqrt(m/k)             # 이론 주기
t = np.linspace(0, 3*T, 3001)
sol = solve_ivp(rhs, [0, 3*T], [0.0, 0.0], t_eval=t, rtol=1e-10, atol=1e-12)
y = sol.y[0]

print(f"평형 늘어남 mg/k     = {m*g/k:.4f} m")
print(f"수치해: 최대 늘어남 = {y.max():.4f} m, 시간 평균 = {y.mean():.4f} m")
up = np.where((y[:-1] < m*g/k) & (y[1:] >= m*g/k))[0]   # 평형점을 아래로 지나는 순간
print(f"주기: 이론 {T:.4f} s, 수치 {np.diff(t[up]).mean():.4f} s")

plt.plot(t, y); plt.axhline(m*g/k, ls="--", c="k")
plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("stretch y (m)"); plt.gca().invert_yaxis(); plt.show()
```

실행 결과(그림 5.12): 평형 늘어남 0.2450 m, 최대 늘어남 0.4900 m, 시간 평균 약 0.245 m, 주기는 이론과 수치 모두 0.9935 s이다. 해석해로 확인해 보자. $y' = y - mg/k$로 놓으면 $m\ddot{y}' = -ky'$가 되어 **중력이 사라진다.** 물체는 평형점 mg/k를 중심으로 진폭 mg/k, 각진동수 $\sqrt{k/m}$로 진동하므로 $y = (mg/k)(1 - \cos\sqrt{k/m}\,t)$이다. 중력은 진동의 주기를 바꾸지 않고 평형점만 옮긴다. 또 하중을 **갑자기** 걸면 용수철은 정적 평형 늘어남의 **2배**까지 늘어난다. 구조물 설계에서 갑자기 가해지는 하중(충격 하중)을 정적 하중보다 크게 잡는 이유 중 하나다.

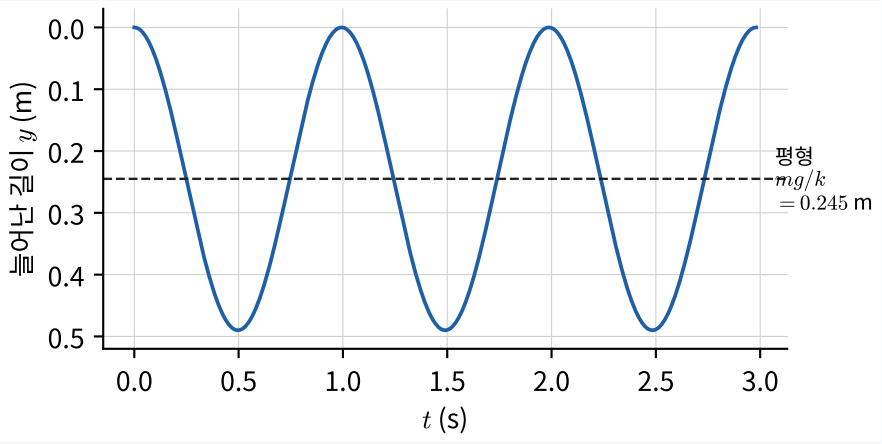


그림 5.12 위 코드의 결과. 자연 길이에서 놓은 물체는 평형 늘어남 mg/k(점선)를 중심으로 진동하며, 최대 늘어남은 그 2배이다.

핵심 정리

법칙·힘	내용	주의
제1법칙	$\vec{F}_{\text{net}} = 0 \Leftrightarrow \vec{v}$ 일정	관성 기준틀의 존재를 주장
관성 기준틀	제1법칙이 성립하는 기준틀. 서로 등속이면 모두 관성 기준틀	지면은 근사적으로 관성 기준틀
제2법칙	$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a} = d\vec{p}/dt$, 성분별 3개 식	$m\vec{a}$는 힘이 아니다
제3법칙	$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$	다른 물체에 작용, 같은 종류의 힘
중력·무게	$\vec{F}_g = m\vec{g}$, 무게 $= mg$	겉보기 무게 $= N = m(g + a_y)$
수직항력	표면에 수직, $N \geq 0$	크기는 구속 조건으로 결정
장력	줄을 따라 당김, $T \geq 0$	질량 없는 줄이면 어디서나 같다. $dT/dx = \lambda a$
용수철 힘	$F_x = -kx$	직렬 $1/k = \sum 1/k_i$, 병렬 $k = \sum k_i$
빗면	$a = g\sin\theta$, $N = mg\cos\theta$	마찰 없을 때
애트우드 기계	$a = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g$, $T = \dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$	

연습문제

기본

1. 질량 $4.0\ \text{kg}$인 물체에 $\vec{F} = 6.0\hat{i} - 8.0\hat{j}\ \text{N}$의 알짜힘이 작용한다. 가속도 벡터와 그 크기를 구하라.
2. 질량 $70\ \text{kg}$인 우주비행사의 달 표면에서의 무게와 질량을 구하라($g_{\text{달}} = 1.62\ \text{m/s}^2$).
3. 질량 $1200\ \text{kg}$인 자동차가 정지 상태에서 $9.0\ \text{s}$ 만에 일정하게 가속해 $27\ \text{m/s}$가 되었다. 자동차에 작용한 알짜힘은?
4. 그림 5.13과 같이 질량 $2.0\ \text{kg}$인 전등이 두 줄에 매달려 정지해 있다. 한 줄은 수평과 30°, 다른 줄은 반대쪽으로 수평과 60°를 이룬다. 두 줄의 장력을 구하라.

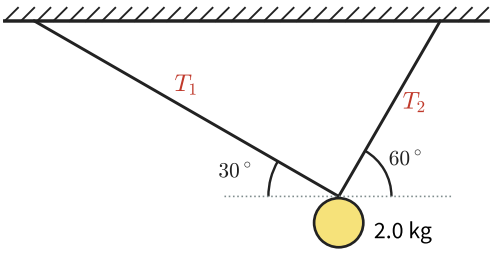


그림 5.13 연습문제 4. 질량 $2.0\ \text{kg}$인 전등을 수평과 30°, 60°를 이루는 두 줄이 붙잡고 있다.

5. 책상 위에 책이 놓여 있다. 책에 작용하는 힘을 모두 쓰고, 각 힘의 반작용(어느 물체에 작용하는 어떤 힘인지)을 말하라.
6. 용수철 상수 $200\ \text{N/m}$인 용수철에 $1.0\ \text{kg}$인 물체를 매달아 정지시켰다. 용수철은 얼마나 늘어나는가?

응용

7. 질량 $800\ \text{kg}$인 엘리베이터가 위로 올라가다가 $1.5\ \text{m/s}^2$로 감속하고 있다. 케이블의 장력은?
8. 마찰 없는 바닥에서 질량 $1.0, 2.0, 3.0\ \text{kg}$인 상자 세 개를 이 순서대로 줄로 일렬로 연결하고, $3.0\ \text{kg}$ 상자를 앞으로 $12\ \text{N}$으로 끈다. 가속도와 두 줄의 장력을 구하라.
9. 그림 5.14와 같이 경사각 30°인 마찰 없는 빗면 위에 $m_1 = 4.0\ \text{kg}$인 상자가 있고, 빗면 꼭대기의 도르래를 지난 줄이 연직으로 매달린 $m_2 = 3.0\ \text{kg}$인 추에 연결되어 있다. 가속도의 크기와 방향, 장력을 구하라.

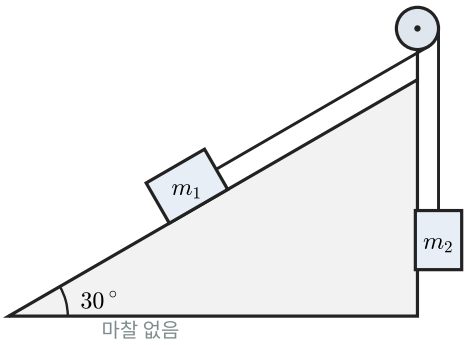


그림 5.14 연습문제 9. 마찰 없는 30° 빗면 위의 m_1과 연직으로 매달린 m_2가 빗면 꼭대기의 도르래를 지나는 줄로 연결되어 있다.

10. 용수철 상수 k_1, k_2인 두 용수철을 (가) 직렬로, (나) 병렬로 연결했을 때의 등가 용수철 상수가 각각 $k_1 k_2/(k_1+k_2)$, $k_1 + k_2$임을 자유물체도로 유도하라. ((가)에서는 두 용수철의 장력이 같고 늘어남이 더해진다.) $k_1 = 200\ \text{N/m}$, $k_2 = 300\ \text{N/m}$일 때 값을 구하라.
11. 수평으로 가속하는 기차 안에서 천장에 매단 추가 연직에서 10° 기울어진 채 정지해 있다(기차에 대해). 지면 기준틀에서 자유물체도를 그려 기차의 가속도를 구하라. 추는 어느 쪽으로 기울어지는가?
12. 처음에 정지해 있던 질량 $2.0\ \text{kg}$인 물체에 시간에 비례하는 힘 $F = (4.0\ \text{N/s})\,t$가 수평으로 작용한다(마찰 없음). $t = 3.0\ \text{s}$에서의 속도와 이동 거리를 구하라.

도전

13. **움직이는 쐐기**: 그림 5.15와 같이 마찰 없는 수평 바닥 위에 질량 M, 경사각 θ인 쐐기가 있고, 그 마찰 없는 빗면 위에 질량 m인 상자를 놓았다. 상자가 미끄러지는 동안 쐐기도 반대쪽으로 밀려난다. (가) 쐐기의 가속도가 $A = \dfrac{mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}$, 수직항력이 $N = \dfrac{Mmg\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}$임을 보여라. (힌트: 미지수는 A, 상자 가속도의 두 성분, N이다. 구속 조건은 "쐐기에서 본 상자의 가속도가 빗면에 평행하다"이다.) (나) $M \to \infty$일 때 예제 5.4의 결과로 돌아가는지 확인하라. (다) $M = 4.0\ \text{kg}$, $m = 1.0\ \text{kg}$, $\theta = 30^\circ$일 때 A와 N을 구하라.

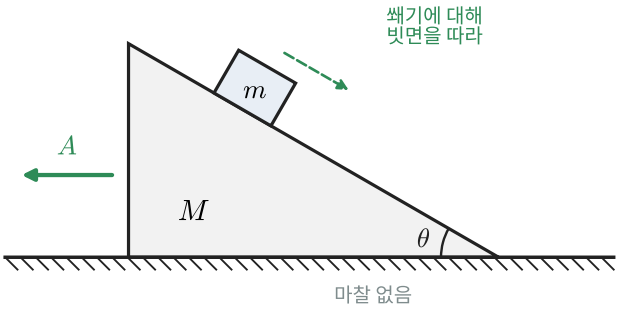


그림 5.15 연습문제 13. 상자가 빗면을 따라 미끄러지는 동안 쐐기는 반대쪽으로 가속도 A로 밀려난다. 쐐기에 대한 상자의 상대 가속도는 빗면에 평행하다.

14. **이중 애트우드 기계**: 그림 5.16과 같이 천장에 고정된 도르래에 걸친 줄의 한쪽 끝에 m_1이 매달려 있고, 다른 쪽 끝에는 움직도르래(질량 무시)가 매달려 있다. 움직도르래에 걸친 두 번째 줄의 양 끝에 m_2, m_3가 매달려 있다. (가) 구속 조건이 $2a_1 + a_2 + a_3 = 0$(모든 가속도는 아래쪽을 양으로 잰다)임을 보여라. (나) m_1의 가속도가 $a_1 = g\dfrac{m_1(m_2+m_3) - 4m_2m_3}{m_1(m_2+m_3) + 4m_2m_3}$임을 보여라. (다) $m_1 = 4.0\ \text{kg}$, $m_2 = 1.0\ \text{kg}$, $m_3 = 3.0\ \text{kg}$일 때 세 가속도와 두 장력을 구하라. $m_1 = m_2 + m_3$인데도 m_1이 움직이는 이유는?

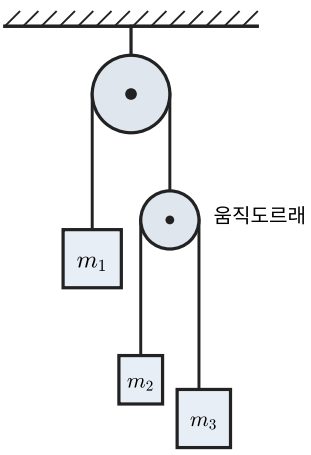


그림 5.16 연습문제 14의 이중 애트우드 기계. 고정 도르래의 한쪽에 m_1, 다른 쪽에 움직도르래가 매달리고, 움직도르래에 m_2와 m_3가 매달려 있다.

15. **질량이 있는 줄과 사슬**: (가) 질량 M, 길이 L인 균일한 밧줄의 위쪽 끝을 잡고 가속도 a로 들어 올린다. 아래쪽 끝에서 y인 지점의 장력이 $T(y) = M(g + a)\,y/L$임을 보여라. (나) 길이 L인 균일한 사슬이 마찰 없는 탁자 위에 놓여 있고, 처음에 길이 y_0만큼이 탁자 끝에서 늘어져 정지해 있다. 늘어진 길이 y가 $\ddot{y} = (g/L)\,y$를 만족함을 보이고, $y(t) = y_0 \cosh\left(\sqrt{g/L}\,t\right)$임을 확인하라. 사슬 전체가 탁자를 떠나는 시각을 구하라. (탁자 모서리에서 사슬이 꺾이는 효과는 무시한다.)
16. **스스로 끌어올리기**: 그림 5.17과 같이 질량 $70\ \text{kg}$인 사람이 질량 $10\ \text{kg}$인 의자에 앉아 있다. 의자에 맨 줄이 천장의 이상적인 도르래를 지나 사람의 손으로 내려온다. 사람이 줄을 당겨 자신과 의자를 끌어올린다. (가) 등속으로 올라가려면 몇 N으로 당겨야 하는가? (나) $1.0\ \text{m/s}^2$로 가속하며 올라가려면? (다) (나)에서 사람이 의자를 누르는 힘은? (사람과 의자를 각각 따로, 그리고 한 계로 보고 자유물체도를 그려라.)

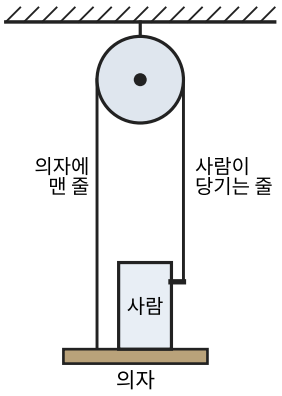


그림 5.17 연습문제 16. 의자에 맨 줄이 천장의 도르래를 지나 사람의 손으로 내려온다. 사람과 의자를 한 계로 보면 줄 두 가닥이 위로 당긴다.

연습문제 답과 힌트

1. $\vec{a} = 1.5\hat{i} - 2.0\hat{j}\ \mathrm{m/s^2}$, 크기 $2.5\ \mathrm{m/s^2}$.
2. 무게 $113\ \mathrm{N}$(지구에서는 $686\ \mathrm{N}$), 질량은 $70\ \mathrm{kg}$ 그대로.
3. $a = 3.0\ \mathrm{m/s^2}$, $F = 3.6 \times 10^3\ \mathrm{N}$.
4. 수평 성분 $T_1 \cos 30^\circ = T_2 \cos 60^\circ$, 연직 성분 $T_1 \sin 30^\circ + T_2 \sin 60^\circ = mg$. $T_1 = 9.8\ \mathrm{N}$(30° 줄), $T_2 = 17\ \mathrm{N}$(60° 줄). 연직에 가까운 줄이 더 큰 장력을 받는다.
5. 지구의 중력(반작용: 책이 지구를 당기는 중력), 책상의 수직항력(반작용: 책이 책상을 누르는 힘). 중력과 수직항력은 쌍이 아니다.
6. $x = mg/k = 0.049\ \mathrm{m} = 4.9\ \mathrm{cm}$.
7. 감속 중이므로 $a_y = -1.5\ \mathrm{m/s^2}$. $T = m(g + a_y) = 800(8.3) = 6.6 \times 10^3\ \mathrm{N}$.
8. $a = 12/6.0 = 2.0\ \mathrm{m/s^2}$. 1.0–2.0 kg 사이 줄: $T = 1.0 \times 2.0 = 2.0\ \mathrm{N}$, 2.0–3.0 kg 사이 줄: $T = (1.0 + 2.0) \times 2.0 = 6.0\ \mathrm{N}$. 각 줄은 자기 뒤에 있는 질량 전체를 가속한다.
9. $m_2 g = 29.4\ \mathrm{N} > m_1 g \sin 30^\circ = 19.6\ \mathrm{N}$이므로 추가 내려간다. $a = \dfrac{m_2 - m_1 \sin\theta}{m_1 + m_2} g = 1.4\ \mathrm{m/s^2}$, $T = m_2(g - a) = 25\ \mathrm{N}$.
10. (가) 장력 F가 같으므로 $x = x_1 + x_2 = F/k_1 + F/k_2$. (나) 늘어남 x가 같으므로 $F = k_1 x + k_2 x$. 직렬 $120\ \mathrm{N/m}$, 병렬 $500\ \mathrm{N/m}$.
11. 수평: $T\sin\theta = ma$, 연직: $T\cos\theta = mg$. $a = g\tan 10^\circ = 1.7\ \mathrm{m/s^2}$. 추는 가속도의 **반대쪽**(뒤쪽)으로 기울어진다. 이 장치는 그대로 가속도계가 된다.
12. $a = 2.0t$, $v = t^2 = 9.0\ \mathrm{m/s}$, $x = t^3/3 = 9.0\ \mathrm{m}$. 힘이 시간에 따라 변하므로 3장 3.6절의 방법으로 적분한다.
13. (가) 쐐기가 $-x$ 방향으로 A, 상자가 (a_x, a_y)로 가속한다고 하자. 상자: $ma_x = N\sin\theta$, $ma_y = N\cos\theta - mg$. 쐐기: $MA = N\sin\theta$. 구속 조건: 쐐기에 대한 상자의 상대 가속도 $(a_x + A, a_y)$가 빗면을 따라 아래로 향하므로 $a_y = -(a_x + A)\tan\theta$. 네 식을 풀면 주어진 결과가 나온다. (나) $M \to \infty$: $A \to 0$, $N \to mg\cos\theta$. (다) $A = 1.0\ \mathrm{m/s^2}$, $N = 8.0\ \mathrm{N}$($mg\cos\theta = 8.5\ \mathrm{N}$ 보다 작다. 쐐기가 물러나므로 상자가 빗면을 덜 누른다).

14. (가) 첫째 줄의 길이가 일정하므로 움직도르래의 가속도는 $-a_1$. 둘째 줄의 길이가 일정하므로 $(a_2 - a_P) + (a_3 - a_P) = 0$, 즉 $a_2 + a_3 = 2a_P = -2a_1$. (나) 움직도르래의 질량이 0이므로 $T_1 = 2T_2$. $m_1 a_1 = m_1 g - T_1$, $m_2 a_2 = m_2 g - T_2$, $m_3 a_3 = m_3 g - T_2$와 구속 조건을 연립하면 $T_2 = \dfrac{4 m_1 m_2 m_3 g}{m_1(m_2 + m_3) + 4 m_2 m_3}$이고, a_1은 주어진 식이다. (다) 분모 $= 4(4) + 4(3) = 28$. $a_1 = g/7 = 1.4\ \text{m/s}^2$(아래로), $a_2 = -5g/7 = -7.0\ \text{m/s}^2$(위로 7.0), $a_3 = 3g/7 = 4.2\ \text{m/s}^2$(아래로), $T_2 = 16.8\ \text{N}$, $T_1 = 33.6\ \text{N}$. 검산: $2(1.4) - 7.0 + 4.2 = 0$. √ $m_2 \neq m_3$이면 움직도르래 쪽 두 물체가 서로에 대해 가속하므로 둘째 줄의 장력이 줄어든다. 그 결과 첫째 줄의 장력 $T_1 = 33.6\ \text{N}$이 $m_1 g = 39.2\ \text{N}$보다 작아 m_1이 내려간다. m_1의 입장에서 움직도르래 쪽은 질량 $m_2 + m_3 = 4\ \text{kg}$이 아니라 "유효 질량" $4m_2 m_3/(m_2 + m_3) = 3\ \text{kg}$인 하나의 물체처럼 보인다. 실제로 이 값을 예제 5.6의 공식에 넣으면 $a_1 = g(4-3)/(4+3) = g/7$이다.

15. (가) 아래쪽 길이 y 부분(질량 My/L)에 대해 $T - (My/L)g = (My/L)a$. (나) 사슬 전체(질량 M)가 같은 속력으로 움직이고, 운동 방향의 알짜힘은 늘어진 부분의 무게 $(My/L)g$이므로 $M\ddot{y} = Mgy/L$. $\cosh$를 두 번 미분하면 $(g/L)\cosh$이고 $y(0) = y_0$, $\dot{y}(0) = 0$. 떠나는 시각: $y = L$에서 $t = \sqrt{L/g}\,\cosh^{-1}(L/y_0)$.

16. 사람과 의자를 한 계로 보면 위로 작용하는 외력은 줄 두 가닥(사람 손을 당기는 줄과 의자에 맨 줄)의 장력 $2T$이다. (가) $2T = (80)(9.8)$에서 $T = 392\ \text{N}$. (나) $2T - 80g = 80(1.0)$에서 $T = 432\ \text{N}$. (다) 사람: $T + N - 70g = 70(1.0)$에서 $N = 324\ \text{N}$. 검산(의자): $T - N - 10g = 432 - 324 - 98 = 10 = 10(1.0)$. √ 자기 몸무게의 절반 남짓한 힘으로 자신을 들어 올릴 수 있다.

영어 용어 정리

한글	English
힘 / 알짜힘	force / net force
상호작용	interaction
접촉력 / 장거리력	contact force / long-range force
중첩 원리	superposition principle
관성	inertia
관성 기준틀	inertial reference frame
뉴턴의 운동 법칙	Newton's laws of motion
관성 질량 / 중력 질량	inertial mass / gravitational mass
등가 원리	equivalence principle
운동방정식	equation of motion
작용·반작용	action and reaction
무게 / 겉보기 무게	weight / apparent weight
무중력 상태	weightlessness
수직항력	normal force

한글	English
장력	tension
이상적인 도르래	ideal (massless, frictionless) pulley
용수철 상수 / 훅 법칙	spring constant / Hooke's law
복원력	restoring force
구속 조건	constraint
자유물체도	free-body diagram
애트우드 기계	Atwood machine
기본 상호작용	fundamental interaction
지면반력 / 힘판	ground reaction force / force plate

6장 뉴턴 법칙의 응용

> 대응 교재: Halliday 12판 6장 · Young&Freedman 15판 5장 5장에서 세운 $\sum \vec{F} = m\vec{a}$를 실제 힘에 적용하는 장이다. 마찰력과 끌림힘처럼 "정해진 공식이 아니라 모형"인 힘을 다루는 법, 속도에 따라 변하는 힘을 미분방정식으로 푸는 법, 그리고 가속하거나 회전하는 기준틀에서 운동을 기술하는 법을 배운다.

학습 목표

- 정지마찰력의 부등식 $f_s \le \mu_s N$과 운동마찰력 $f_k = \mu_k N$을 구별해 쓰고, 마찰이 있는 문제에서 "미끄러지는가"를 먼저 판정할 수 있다.
- 속도에 비례하거나 속도의 제곱에 비례하는 끌림힘에 대해 운동방정식을 세우고 적분해 $v(t)$와 종단 속도를 구할 수 있다.
- 등속 원운동에서 지름 방향 알짜힘이 mv^2/r임을 쓰고, 경사진 커브·원뿔 진자·수직 원운동을 풀 수 있다.
- 가속하는 기준틀과 회전하는 기준틀에서 겉보기 힘(관성력)을 유도하고, 원심력과 코리올리 힘의 크기를 어림할 수 있다.
- 줄과 도르래로 연결된 물체에서 구속 조건을 세워 연립방정식으로 풀 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 마찰력을 "μN"이라는 하나의 값으로 외우고, 공기 저항은 대부분 무시했다. 대학 물리에서는 두 가지가 달라진다. 첫째, **정지마찰력은 부등식**이라는 점을 엄격하게 다룬다. 정지마찰력은 필요한 만큼만 생기며, $\mu_s N$은 그 상한일 뿐이다. 둘째, **힘이 속도에 의존하면** $m\,dv/dt = F(v)$라는 미분방정식이 생기고, 이것을 변수분리로 적분하는 것이 표준 기법이 된다(1.6절). 여기에 더해, 고등학교에서 금기처럼 다루던 "원심력"을 회전 기준틀의 겉보기 힘으로 정확히 유도해, 언제 써도 되고 언제 쓰면 안 되는지 분명히 한다.

6.1 마찰력

정지마찰과 운동마찰

두 면이 맞닿아 있을 때 면에 나란한 방향의 접촉력을 **마찰력**(frictional force)이라 한다. 마찰력은 면에 수직인 접촉력인 수직항력 N과 함께 하나의 접촉력의 두 성분이다.

- **정지마찰력(static friction)**: 두 면 사이에 상대 운동이 없을 때. 크기는 다른 힘과 균형을 맞추는 데 필요한 만큼이며, 최댓값이 있다.

$$f_s \le f_{s,\max} = \mu_s N$$

- **운동마찰력(kinetic friction)**: 두 면이 서로 미끄러질 때. 크기는 거의 일정하고, 방향은 **상대 속도의 반대**이다.

$$f_k = \mu_k N$$

μ_s와 μ_k는 각각 **정지마찰계수**(coefficient of static friction)와 **운동마찰계수**(coefficient of kinetic friction)이다. 보통 $\mu_k < \mu_s$이다(그림 6.1). 이 두 식은 기본 법칙이 아니라 **경험 법칙**(empirical law)이다. 마찰계수는 접촉면의 재질과 상태(젖음, 오염, 온도)에 따라 달라지고, 대략적으로 겉보기 접촉 면적과 미끄러지는 속력에 무관하다는 것도 근사적인 사실일 뿐이다.

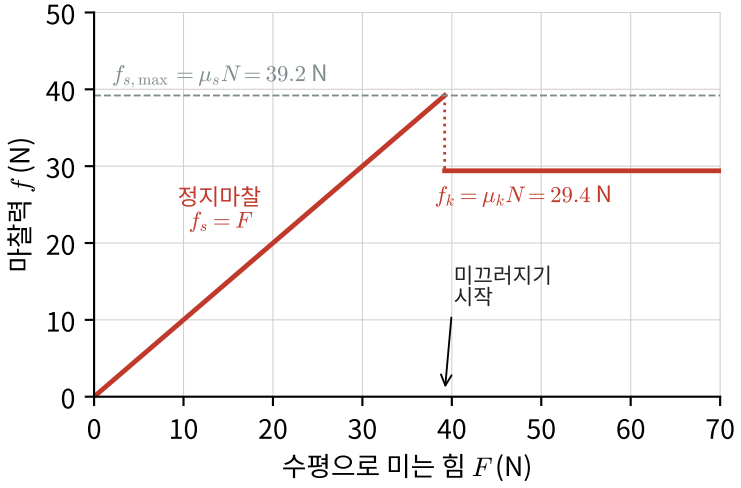


그림 6.1 수평면 위 상자를 미는 힘 F를 서서히 키울 때의 마찰력(연습문제 1의 값: $m = 10$ kg, $\mu_s = 0.40$, $\mu_k = 0.30$). 정지해 있는 동안 정지마찰력은 F와 같은 크기로 필요한 만큼만 생기고, F가 $\mu_s N$을 넘으면 미끄러지기 시작해 마찰력이 $\mu_k N$으로 떨어진다.

미시적으로 보면 아무리 매끈한 면도 울퉁불퉁하여, 실제로 원자 수준에서 닿아 있는 면적은 겉보기 면적보다 훨씬 작다. 누르는 힘이 커지면 돌기가 더 눌려 실제 접촉 면적이 늘어나고, 그 결과 마찰력이 N에 거의 비례한다는 설명이 널리 받아들여진다. 마찰과 마모를 다루는 공학 분야를 **트라이볼로지**(tribology)라고 한다.

> 💡 **개념 확인: 마찰력은 항상 운동을 방해하는가?** 아니다. 마찰력은 **두 면 사이의 상대 운동**(또는 상대 운동하려는 경향)을 방해한다. 사람이 걸을 때 발은 땅을 뒤로 밀고, 땅의 정지마찰력은 사람을 **앞으로** 민다. 앞바퀴굴림 자동차가 가속할 때 앞바퀴에 작용하는 정지마찰력도 진행 방향이다. 미끄러지지 않고 굴러가는 바퀴의 접촉점은 순간적으로 정지해 있으므로, 이때의 마찰은 운동마찰이 아니라 정지마찰이다.

마찰 문제의 표준 절차

1. 자유물체도를 그리고, 마찰력의 방향을 **상대 운동 경향의 반대**로 가정한다.
2. 먼저 "정지해 있다"고 가정하고, 평형에 필요한 정지마찰력 $f_{\text{필요}}$를 구한다.
3. $f_{\text{필요}} \le \mu_s N$이면 가정이 옳다. 그렇지 않으면 물체는 미끄러지고, $f_k = \mu_k N$으로 다시 푼다.

예제 6.1 경사면의 임계각

정지마찰계수 $\mu_s = 0.50$, 운동마찰계수 $\mu_k = 0.40$인 판자 위에 상자를 놓고 판자의 기울기 θ를 서서히 키운다. (가) 상자가 미끄러지기 시작하는 각 θ_c를 구하라. (나) 그 각에서 일단 미끄러지기 시작한 상자의 가속도는?

풀이 (가) 경사면 방향을 x, 수직 방향을 y로 잡는다(그림 6.2). 정지 상태에서

$$y:\ N - mg\cos\theta = 0, \qquad x:\ mg\sin\theta - f_s = 0$$

이므로 필요한 정지마찰력은 $f_s = mg\sin\theta$이다. 미끄러지지 않을 조건 $mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta$에서 $\tan\theta \le \mu_s$. 따라서

$$\theta_c = \tan^{-1}\mu_s = \tan^{-1} 0.50 = 26.6^\circ$$

질량과 g가 모두 약분되었다는 점에 주목하라. 이 원리를 이용하면 경사각만 재서 μ_s를 측정할 수 있다.

(나) 미끄러지기 시작하면 마찰력은 $\mu_k N$으로 줄어든다.

$$a = g(\sin\theta_c - \mu_k\cos\theta_c) = 9.8\,(0.447 - 0.40\times 0.894) = 0.88\ \mathrm{m/s^2}$$

$\mu_s > \mu_k$이므로 "붙어 있다가 갑자기 미끄러지며 가속하는" 현상이 생긴다. 문이 삐걱거리거나 바이올린 활이 현을 울리는 현상(stick-slip)도 같은 원리다.

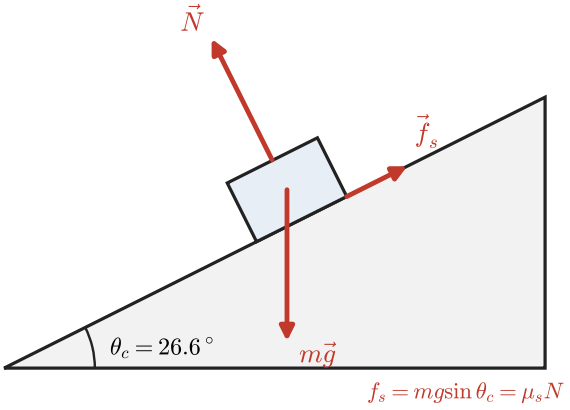


그림 6.2 예제 6.1. 임계각 $\theta_c = 26.6^\circ$에서 정지마찰력 $\vec{f}_s$는 빗면 위쪽을 향하고 최댓값 $\mu_s N$에 이른다.

예제 6.2 가장 적은 힘으로 끄는 각도

질량 $m = 20\ \mathrm{kg}$인 상자를 수평면($\mu_k = 0.50$) 위에서 줄로 끌어 **등속**으로 움직이려 한다. 줄이 수평과 각 θ를 이룰 때 필요한 장력을 θ의 함수로 구하고, 장력이 최소가 되는 각을 찾아라.

풀이 장력 T의 수직 성분 $T\sin\theta$가 상자를 들어 올리므로 $N = mg - T\sin\theta$이다. 등속이므로 수평 방향 알짜힘은 0이다(그림 6.3).

$$T\cos\theta - \mu_k(mg - T\sin\theta) = 0 \quad\Rightarrow\quad T(\theta) = \frac{\mu_k mg}{\cos\theta + \mu_k\sin\theta}$$

분모 $D(\theta) = \cos\theta + \mu_k\sin\theta$가 최대일 때 T가 최소이다.

$$\frac{dD}{d\theta} = -\sin\theta + \mu_k\cos\theta = 0 \quad\Rightarrow\quad \tan\theta^{*} = \mu_k$$

이때 $D_{\max} = \sqrt{1+\mu_k^2}$이므로(삼각형을 그려 보라)

$$T_{\min} = \frac{\mu_k mg}{\sqrt{1+\mu_k^2}} = \frac{0.50 \times 20 \times 9.8}{\sqrt{1.25}} = 87.7\ \text{N}, \qquad \theta^* = 26.6^\circ$$

수평으로 끌 때($\theta = 0$) 필요한 98 N보다 약 11% 적다. 줄을 약간 위로 당기면 수직항력이 줄어 마찰이 감소하는 효과가, 수평 성분이 줄어드는 손해보다 크기 때문이다. 최적각이 예제 6.1의 임계각과 같은 꼴($\tan^{-1}\mu$)인 것은 우연이 아니다. 수직항력과 마찰력의 합력은 항상 법선과 $\tan^{-1}\mu_k$의 각을 이루므로, 이 합력에 수직으로 당기는 것이 가장 효율적이다.

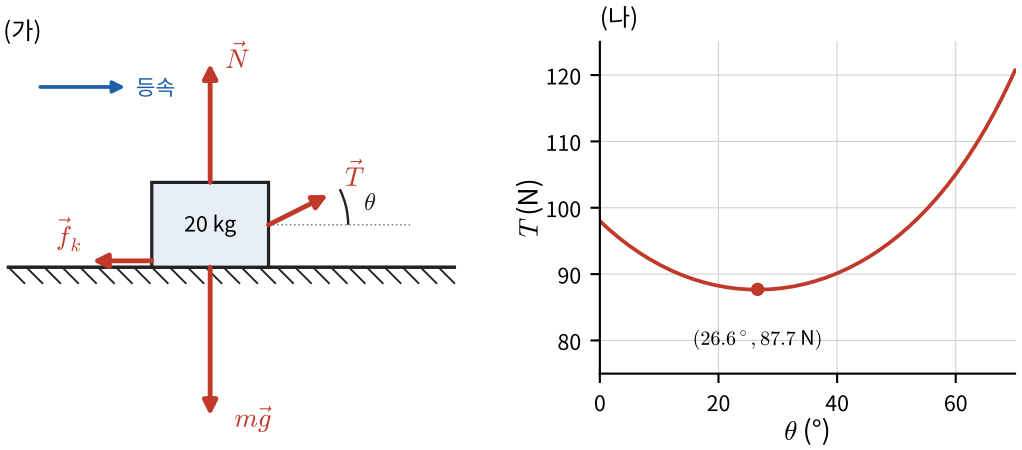


그림 6.3 예제 6.2. (가) 최적각 $\theta = 26.6^\circ$로 끌 때의 자유물체도(화살표 길이는 힘의 크기에 비례). (나) 등속으로 끄는 데 필요한 장력 $T(\theta)$. $\theta = 26.6^\circ$에서 최솟값 87.7 N이다.

6.2 끌림힘과 종단 속도

두 가지 끌림힘 모형

유체(공기, 물) 속을 움직이는 물체는 상대 속도의 반대 방향으로 **끌림힘**(drag force)을 받는다. 일반물리에서는 두 극한 모형을 쓴다.

모형	식	적용 조건
선형 끌림	$\vec{D} = -b\vec{v}$, 구의 경우 $b = 6\pi\eta r$ (스토크스 법칙)	작고 느린 물체, 점성 유체 (레이놀즈 수 $\ll 1$)
이차 끌림	$\vec{D} = -\frac{1}{2}C\rho A\, v\,\vec{v}$	사람·공·자동차 등 일상적 크기와 속력의 물체

여기서 η는 유체의 점성계수(viscosity), ρ는 유체의 밀도, A는 운동 방향에 수직인 단면적, C는 모양에 따라 정해지는 **끌림 계수**(drag coefficient)이다. 두 모형 중 어느 것을 쓸지는 무차원수인 **레이놀즈 수(Reynolds number)** $\mathrm{Re} = \rho v L/\eta$($L$은 물체의 크기)로 정한다. Re는 관성 효과와 점성 효과의 비이다(14장).

> 💡 **개념 확인: 이차 끌림식의 차원** $\frac{1}{2}C\rho A v^2$의 단위는 $(\text{kg/m}^3)(\text{m}^2)(\text{m/s})^2 = \text{kg·m/s}^2 = \text{N}$이다. C는 무차원이다. 물리적으로는 "물체가 단위 시간에 밀어내는 공기의 질량 $\rho A v$"에 "그 공기에 주는 속도 변화 $\sim v$"를 곱한 운동량 변화율로 이해할 수 있다. 그래서 v^2에 비례한다.

선형 끌림: 지수적 접근

아래 방향을 $+$로 잡으면 운동방정식은

$$m\frac{dv}{dt} = mg - bv$$

이다. 1.6절에서 풀었듯이 $v(0)=0$이면

$$v(t) = v_T\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad v_T = \frac{mg}{b}, \qquad \tau = \frac{m}{b}$$

종단 속도(terminal velocity) v_T는 $dv/dt = 0$, 즉 끌림힘이 중력과 같아지는 속력이다(그림 6.4). 시간 상수 τ가 지날 때마다 종단 속도와의 차이가 $1/e$배로 줄어든다. 위치는 한 번 더 적분하면 $y(t) = v_T t - v_T\tau(1 - e^{-t/\tau})$이다.

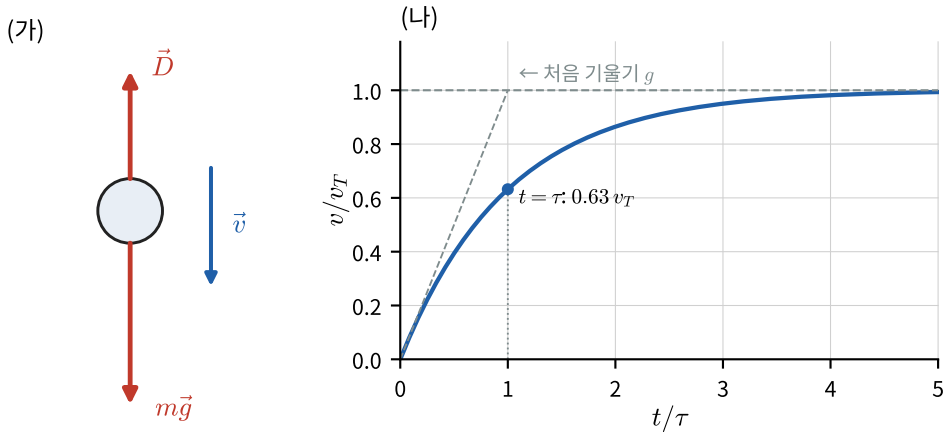


그림 6.4 (가) 아래로 떨어지는 물체의 자유물체도. 끌림힘 $\vec{D}$는 속도의 반대 방향이다. (나) 선형 끌림에서의 $v(t)$. 시간 상수 τ가 지나면 종단 속도의 $63\%(1-1/e)$에 이른다.

이차 끌림: 쌍곡탄젠트

$k = \tfrac{1}{2}C\rho A$로 두면

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

종단 속도는 $v_T = \sqrt{mg/k} = \sqrt{2mg/(C\rho A)}$이다. $u = v/v_T$로 두면 $\dfrac{dv}{dt} = g(1-u^2)$이므로 변수분리하여

$$\int_0^{u}\frac{du'}{1-u'^2} = \frac{g}{v_T}\int_0^{t} dt' \quad\Rightarrow\quad \tanh^{-1}u = \frac{gt}{v_T}$$

따라서

$$v(t) = v_T\tanh\!\left(\frac{gt}{v_T}\right), \qquad y(t) = \frac{v_T^2}{g}\ln\cosh\!\left(\frac{gt}{v_T}\right)$$

여기서 $\int du/(1-u^2) = \tanh^{-1}u$와 $\int \tanh s\,ds = \ln\cosh s$를 썼다. 극한 검사: $t \ll v_T/g$이면 $\tanh s \approx s$이므로 $v \approx gt$(자유낙하)이고, $t \to \infty$이면 $v \to v_T$이다.

예제 6.3 스카이다이버의 종단 속도

질량 $80\ \text{kg}$(장비 포함)인 스카이다이버가 배를 아래로 한 자세로 떨어진다. $C = 1.0$, $A = 0.70\ \text{m}^2$, 공기 밀도 $\rho = 1.2\ \text{kg/m}^3$으로 가정한다. (가) 종단 속도, (나) 정지 상태에서 출발해 종단 속도의 90%에 이르는 시간과 그동안 떨어진 거리를 구하라.

풀이 (가) $v_T = \sqrt{\dfrac{2mg}{C\rho A}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 80 \times 9.8}{1.0 \times 1.2 \times 0.70}} = 43.2\ \text{m/s}$, 약 $156\ \text{km/h}$이다.

(나) $\tanh(gt/v_T) = 0.90$에서 $gt/v_T = \tanh^{-1} 0.90 = 1.472$이므로

$$t = 1.472 \times \frac{43.2}{9.8} = 6.5\ \text{s}, \qquad y = \frac{v_T^2}{g}\ln\cosh(1.472) = 190.5 \times 0.830 = 158\ \text{m}$$

공기 저항이 없다면(그림 6.5의 점선) 같은 시간에 $\tfrac{1}{2}gt^2 = 206\ \text{m}$를 떨어지고 속력은 $64\ \text{m/s}$가 되었을 것이다. 자세를 바꿔 A를 줄이면(머리부터 떨어지면) $v_T \propto A^{-1/2}$에 따라 종단 속도가 커진다.

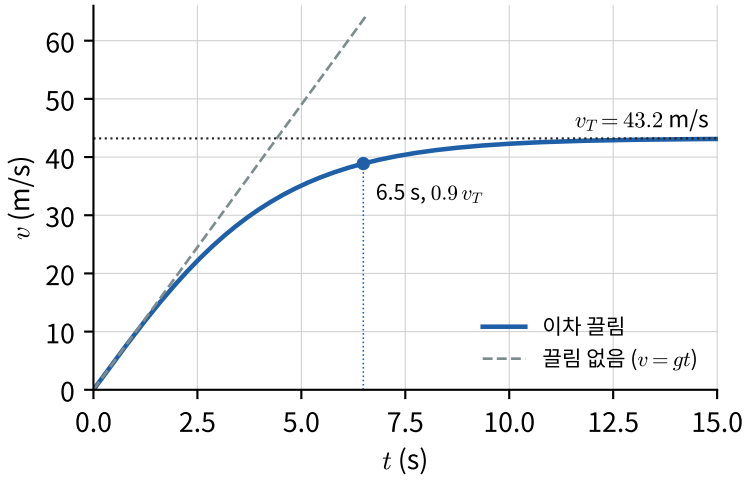


그림 6.5 예제 6.3 스카이다이버의 속력 $v = v_T\tanh(gt/v_T)$. 처음에는 자유낙하(점선)와 거의 같다가 종단 속도 $43.2\ \text{m/s}$에 점근하며, $6.5\ \text{s}$ 만에 그 90%에 이른다.

예제 6.4 현탁액 입자의 침강 — 스토크스 영역

반지름 $r = 10\ \mu\text{m}$, 밀도 $\rho_p = 1500\ \text{kg/m}^3$인 구형 고체 입자가 물($\rho_f = 1000\ \text{kg/m}^3$, $\eta = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{Pa·s}$) 속에서 가라앉는다. 종단 속도를 구하고, 선형 끌림 모형이 타당한지 확인하라.

풀이 입자에는 중력 $\rho_p V g$, 부력 $\rho_f V g$(14장), 스토크스 끌림 $6\pi\eta r v$가 작용한다($V = \tfrac{4}{3}\pi r^3$). 종단 속도에서 힘의 합이 0이므로

$$v_T = \frac{(\rho_p - \rho_f)Vg}{6\pi\eta r} = \frac{2r^2(\rho_p - \rho_f)g}{9\eta} = \frac{2(10^{-5})^2(500)(9.8)}{9 \times 1.0 \times 10^{-3}} = 1.1 \times 10^{-4}\ \text{m/s}$$

초당 약 $0.11\ \text{mm}$이므로 $1\ \text{cm}$ 가라앉는 데 약 90초가 걸린다. 레이놀즈 수는 지름 $2r$을 길이 척도로 쓰면

$$\text{Re} = \frac{\rho_f v_T (2r)}{\eta} = \frac{1000 \times 1.1 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-5}}{1.0 \times 10^{-3}} \approx 2 \times 10^{-3} \ll 1$$

이므로 선형 모형이 타당하다. 시간 상수 $\tau = m/b = 2r^2\rho_p/(9\eta) \approx 3 \times 10^{-5}\ \text{s}$로 매우 짧아서, 이런

입자는 **사실상 처음부터 종단 속도로 움직인다**. 미생물이나 세포의 운동도 이처럼 관성이 거의 무의미한 영역에 있다.

> 🔗 **전공 연결: 약제학의 현탁제와 원심분리** 위 식 $v_T = 2r^2(\rho_p - \rho_f)g/(9\eta)$는 **약제학**(pharmaceutics)에서 현탁제(suspension)의 안정성을 논할 때 그대로 쓰인다. 침강 속도를 늦추려면 입자를 작게 만들고(속도가 r^2에 비례하므로 가장 효과적이다), 분산매의 점도를 높이고, 입자와 분산매의 밀도 차를 줄인다. 반대로 빨리 가라앉히고 싶을 때는 원심분리기를 쓴다. 회전 기준틀에서 입자는 g 대신 $\omega^2 r$의 겉보기 가속도(6.4절)를 받으므로, 침강 속도가 $\omega^2 r/g$배로 빨라진다. 혈액을 원심분리해 혈구와 혈장을 나누는 수의 임상병리 검사도 같은 원리다.

🐍 **파이썬 실습: 낙하산 낙하 시뮬레이션** 예제 6.3의 스카이다이버가 $t = 20$ s에 낙하산을 펼친다. 낙하산은 3초에 걸쳐 펴지며 CA(끌림 계수 × 면적)가 $0.70\ \text{m}^2$에서 $30\ \text{m}^2$로 선형으로 커진다고 가정한다. 이차 끌림의 운동방정식은 해석적으로 풀기 번거로우므로 오일러 방법으로 푼다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

m, g, rho = 80.0, 9.8, 1.2          # 질량(kg), 중력가속도, 공기 밀도(kg/m^3)
CA_free, CA_chute = 0.70, 30.0      # 낙하산 펴기 전/후의 C*A (m^2)
t_open, t_fill = 20.0, 3.0          # 펴기 시작 시각, 다 펴지는 데 걸리는 시간(s)

def CA(t):                          # 3초에 걸쳐 C*A가 선형으로 커진다고 가정
    s = np.clip((t - t_open)/t_fill, 0.0, 1.0)
    return CA_free + s*(CA_chute - CA_free)

dt, T = 0.001, 60.0
n = int(T/dt)
t = np.arange(n)*dt
v = np.zeros(n); a = np.zeros(n)    # 아래 방향을 +로 잡는다
for i in range(n-1):
    a[i] = g - 0.5*rho*CA(t[i])*v[i]**2/m
    v[i+1] = v[i] + a[i]*dt
a[-1] = g - 0.5*rho*CA(t[-1])*v[-1]**2/m

vT1 = np.sqrt(2*m*g/(rho*CA_free)); vT2 = np.sqrt(2*m*g/(rho*CA_chute))
print(f"펴기 직전 속력 {v[int(t_open/dt)]:.1f} m/s (이론 종단속도 {vT1:.1f})")
print(f"마지막 속력   {v[-1]:.2f} m/s (이론 종단속도 {vT2:.2f})")
print(f"최대 감속     {-a.min()/g:.1f} g")
plt.plot(t, v); plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("v (m/s)"); plt.show()
```

실행 결과(그림 6.6)는 펴기 직전 속력 $43.2\ \text{m/s}$, 마지막 속력 $6.60\ \text{m/s}$로 두 종단 속도의 이론값과 일치하고, 최대 감속은 약 $3.3g$이다. `t_fill`을 1.0초, 0.5초로 줄이면 최대 감속이 각각 약 $6.0g$, $8.5g$로 커진다. 낙하산이 **천천히** 펴지도록 설계하는 이유다(9장의 충격량과 같은 논리). 시간 간격을 0.0001 s로 줄여도 결과가 같으므로 수치 오차는 무시할 만하다.

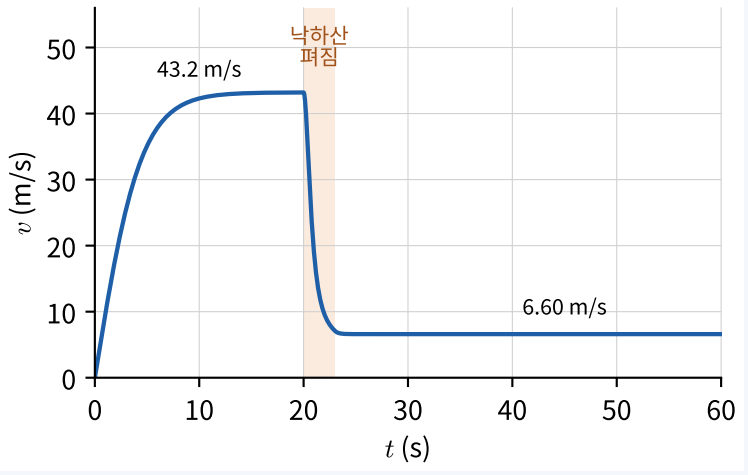


그림 6.6 위 코드로 계산한 속력. 20 s에 낙하산이 펴지기 시작해 3초 동안 크게 감속한 뒤, 새 종단 속도 $6.60\ \text{m/s}$로 내려온다.

🔬 **최신 연구 노트: 끌림 계수는 어떻게 아는가 — 계산유체역학** 끌림 계수 C는 이론으로 간단히 구할 수 없고, 모양과 레이놀즈 수에 복잡하게 의존한다. 전통적으로는 풍동(wind tunnel) 실험으로 측정했고, 오늘날에는 유체의 운동방정식(나비에–스토크스 방정식)을 컴퓨터로 푸는 **계산유체역학**(computational fluid dynamics, CFD)이 자동차·항공기·건물 설계에 일상적으로 쓰인다. 최근에는 계산 비용이 큰 유동 시뮬레이션을 머신러닝 모형으로 근사하거나 가속하려는 연구도 활발하다. 일반물리의 $\frac{1}{2}C\rho A v^2$은 이런 복잡한 계산 결과를 하나의 숫자 C에 담아 놓은 요약이라고 볼 수 있다.

6.3 등속 원운동의 동역학

구심 방향의 알짜힘

4장에서 등속 원운동의 가속도는 크기 $a = v^2/r = \omega^2 r$이고 원의 중심을 향함을 보였다. 여기에 뉴턴 제2법칙을 적용하면, **지름 방향 알짜힘**은

$$\sum F_r = m\frac{v^2}{r} \quad (\text{중심 방향을 } + \text{로})$$

이어야 한다. 이 알짜힘을 **구심력**(centripetal force)이라고 부르지만, 구심력은 새로운 종류의 힘이 아니다. 장력, 중력, 수직항력, 마찰력 같은 실제 힘들의 지름 방향 성분의 합에 붙인 이름일 뿐이다.

💡 **개념 확인: 자유물체도에 "구심력"을 그리지 마라** 자유물체도에는 **실제로 물체에 작용하는 힘**(무엇이 무엇에 작용하는지 말할 수 있는 힘)만 그린다. 그다음 그 힘들의 지름 방향 합을 mv^2/r과 같게 놓는다. "구심력"을 따로 그려 넣으면 같은 힘을 두 번 세게 된다. 마찬가지로 관성 기준틀에서 "원심력"은 존재하지 않는다. 커브를 도는 차 안에서 몸이 바깥으로 쏠리는 것은 바깥으로 미는 힘이 있어서가 아니라, 몸이 직진하려 하는데 차가 안쪽으로 돌기 때문이다(6.4절에서 회전 기준틀의 관점과 비교한다).

예제 6.5 경사진 커브길

반지름 $r = 100\ \text{m}$인 커브길이 안쪽으로 $\theta = 10^\circ$ 기울어져 있다. (가) 마찰이 전혀 없어도 돌 수 있는 속력(설계 속력)을 구하라. (나) 타이어와 노면 사이의 정지마찰계수가 $\mu_s = 0.60$(마른 노면으로 가정)과 0.20(젖은 노면으로 가정)일 때 미끄러지지 않는 최대 속력을 각각 구하라.

풀이 (가) 수직항력만으로 돌려면(그림 6.7) 연직 방향 $N\cos\theta = mg$, 지름 방향 $N\sin\theta = mv_0^2/r$이므로

$$v_0 = \sqrt{rg\tan\theta} = \sqrt{100 \times 9.8 \times 0.176} = 13.1\ \text{m/s}\ (47\ \text{km/h})$$

(나) 최대 속력에서는 차가 바깥으로 미끄러지려 하므로 마찰력은 경사면을 따라 **안쪽 아래**를 향하고, 크기는 최댓값 $\mu_s N$이다.

$$\text{연직: } N\cos\theta - \mu_s N\sin\theta = mg, \qquad \text{지름: } N\sin\theta + \mu_s N\cos\theta = \frac{mv^2}{r}$$

두 식을 나누면

$$v_{\max} = \sqrt{rg\,\frac{\sin\theta + \mu_s\cos\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}} = \sqrt{rg\,\frac{\tan\theta + \mu_s}{1 - \mu_s\tan\theta}}$$

$\mu_s = 0.60$이면 $v_{\max} = 29.2\ \text{m/s}(105\ \text{km/h})$, $\mu_s = 0.20$이면 $19.6\ \text{m/s}(70\ \text{km/h})$이다. 같은 길에서 젖은 노면의 안전 속력이 크게 줄어든다. 최소 속력은 마찰력 방향을 반대로 바꾸어 $\tan\theta - \mu_s$를 분자에 넣으면 되는데, 두 경우 모두 $\mu_s > \tan\theta$이므로 정지해 있어도 미끄러져 내려가지 않는다(최소 속력 없음).

극한 검사: $\mu_s \to 0$이면 (가)의 결과가 되고, $\theta \to 0$이면 평평한 길의 결과 $v_{\max} = \sqrt{\mu_s rg}$가 된다. $\mu_s\tan\theta \to 1$이면 분모가 0이 되어 어떤 속력으로도 미끄러지지 않는다.

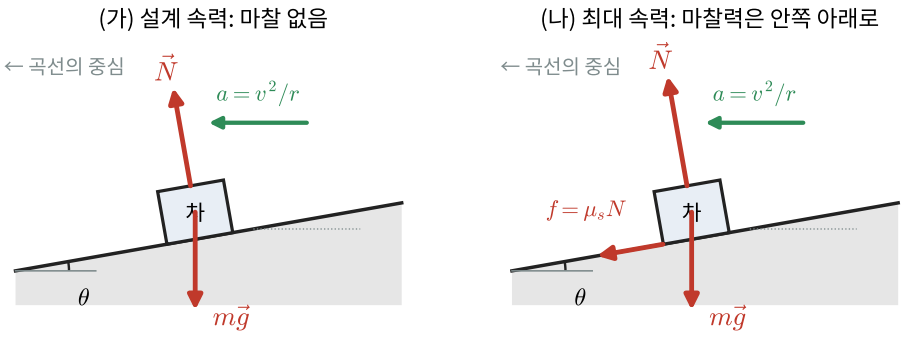


그림 6.7 예제 6.5. 커브의 단면(경사각 $\theta = 10^\circ$, 곡선의 중심은 왼쪽). (가) 설계 속력에서는 수직항력의 수평 성분만으로 구심 가속도를 만든다. (나) 최대 속력에서는 차가 바깥으로 미끄러지려 하므로 마찰력이 빗면을 따라 안쪽 아래를 향한다.

> 🔗 **전공 연결: 타이어 마찰과 커브길 설계** 예제 6.5의 계산은 도로 설계에서 **편경사**(superelevation)와 곡선 반지름, 설계 속도를 정하는 기본 원리이다. 실제 설계에서는 젖은 노면과 마모된 타이어를 고려해 마찰계수에 큰 안전 여유를 둔다. 타이어의 마찰은 쿨롱 마찰 모형($f = \mu N$)에서 꽤 벗어난다. 고무는 점탄성(viscoelastic) 재료여서 마찰계수가 미끄럼 속도, 온도, 하중에 따라 달라진다. 특히 바퀴가 노면에 대해 조금 미끄러지는 상태에서 마찰력이 최대가 되고, 바퀴가 완전히 잠겨 미끄러지면 마찰력이 오히려 줄어든다. **잠김 방지 제동 장치**(ABS)는 제동 중 바퀴가 잠기지 않도록 제동력을 빠르게 조절하여 큰 마찰력을 유지하고, 동시에 조향 능력을 지킨다. 기계공학의 **차량동역학(vehicle dynamics)** 과목에서는 이런 타이어 모형으로 선회와 제동을 분석한다.

수직 원운동과 원뿔 진자

수직 원을 따라 도는 물체는 속력이 변하므로 "등속" 원운동이 아니지만, **지름 방향** 식 $\sum F_r = mv^2/r$은 매 순간 성립한다(4.4절의 법선 가속도). 반지름 R인 고리의 꼭대기를 지나는 물체는 중력과 수직항력(또는 장력)이 모두 아래를 향하므로(그림 6.8) $N + mg = mv^2/R$이고, $N \geq 0$이어야 하므로 꼭대기에서 최소 속력은 $\sqrt{gR}$이다(8장에서 에너지와 함께 다시 다룬다).

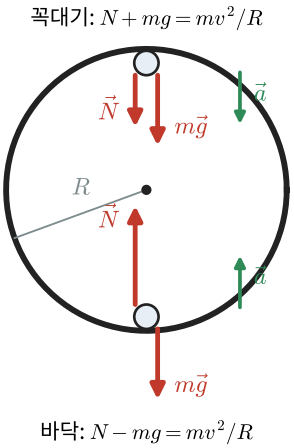


그림 6.8 수직 원 궤도 안쪽을 도는 물체의 꼭대기와 바닥에서의 자유물체도. 어느 위치에서나 지름 방향 알짜힘이 중심을 향해 mv^2/R이어야 한다.

길이 L인 줄에 매달린 추가 수평면에서 원을 그리며 줄이 연직선과 각 θ를 이루는 것이 **원뿔 진자**(conical pendulum)이다(그림 6.9). $T\cos\theta = mg$, $T\sin\theta = m\omega^2(L\sin\theta)$에서

$$\omega^2 = \frac{g}{L\cos\theta}, \qquad \text{주기 } P = 2\pi\sqrt{\frac{L\cos\theta}{g}}$$

각이 작으면 단진자의 주기 $2\pi\sqrt{L/g}$(15장)에 가까워진다.

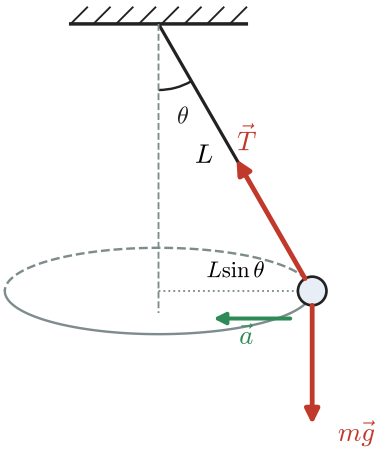


그림 6.9 원뿔 진자. 추는 반지름 $L\sin\theta$인 수평 원을 돈다. 장력 $\vec{T}$의 연직 성분이 중력과 균형을 이루고, 수평 성분이 원의 중심을 향하는 가속도를 만든다.

6.4 비관성 기준틀과 겉보기 힘

가속하는 기준틀

관성 기준틀 S에 대해 가속도 $\vec{A}$로 병진 운동하는 기준틀 S'를 생각하자. 두 원점 사이의 위치 벡터를 $\vec{R}(t)$라 하면 입자의 위치는 $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}\,'$이고, 두 번 미분하면 $\vec{a} = \vec{A} + \vec{a}\,'$이다. S에서는 $m\vec{a} = \vec{F}$이므로

$$m\vec{a}\,' = \vec{F} - m\vec{A}$$

즉, 가속하는 기준틀의 관찰자는 실제 힘 $\vec{F}$에 더해 **겉보기 힘(fictitious force, 관성력)** $-m\vec{A}$가 작용하는 것처럼 운동을 기술할 수 있다. 겉보기 힘은 상호작용에서 생긴 힘이 아니므로 반작용이 없다.

엘리베이터가 위로 가속도 a로 움직이면 안에 있는 저울은 $m(g+a)$를 가리킨다. 엘리베이터 안의 관찰자에게는 "중력가속도가 $g+a$로 커진 것"과 구별할 수 없다. 이 관찰을 극한까지 밀고 나간 것이 아인슈타인의 **등가 원리**(equivalence principle)이다(13장).

예제 6.6 가속하는 열차 안의 진자

수평 방향으로 일정한 가속도 $a = 2.0\ \mathrm{m/s^2}$로 가속하는 열차의 천장에 추가 매달려 있다. 줄이 연직선과 이루는 각과 장력을 (가) 지면의 관성 기준틀, (나) 열차의 기준틀에서 각각 구하라.

풀이 (가) 지면에서 보면 추는 열차와 함께 가속도 a로 움직인다. $T\sin\theta = ma$, $T\cos\theta = mg$이므로

$$\tan\theta = \frac{a}{g} = \frac{2.0}{9.8} \quad\Rightarrow\quad \theta = 11.5^\circ, \qquad T = m\sqrt{g^2+a^2} = 1.02\,mg$$

줄은 진행 방향의 **뒤쪽**으로 기운다(그림 6.10).

(나) 열차 안에서 추는 정지해 있다. 실제 힘 $\vec{T}$, $m\vec{g}$에 겉보기 힘 $-m\vec{A}$(뒤쪽, 크기 ma)를 더하면 합이 0이어야 하므로 같은 결과를 얻는다. 열차 안의 관찰자에게는 유효 중력 $\vec{g}_{\text{eff}} = \vec{g} - \vec{A}$가 크기 $\sqrt{g^2+a^2}$로 비스듬히 작용하는 것과 같다. 이 진자를 흔들면 주기는 $2\pi\sqrt{L/g_{\text{eff}}}$가 된다. 두 기준틀의 풀이는 **완전히 동등**하며, 어느 쪽이 편한지에 따라 고르면 된다.

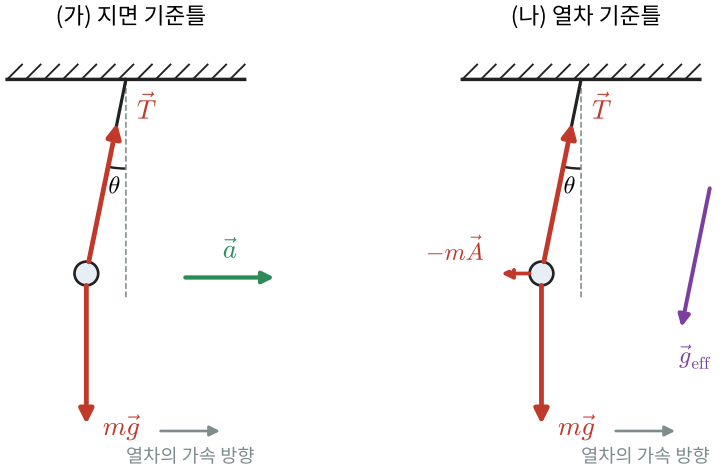


그림 6.10 예제 6.6($\theta = 11.5^\circ$). (가) 지면 기준틀: $\vec{T}$와 $m\vec{g}$의 합이 $m\vec{a}$이다. (나) 열차 기준틀: 겉보기 힘 $-m\vec{A}$(점선)를 더하면 세 힘이 균형을 이루고, 줄은 유효 중력 $\vec{g}_{\text{eff}}$의 방향을 따른다.

회전하는 기준틀: 원심력과 코리올리 힘

일정한 각속도 $\vec{\omega}$로 회전하는 기준틀에서는 다음 두 겉보기 힘이 나타난다(유도는 아래 ★ 심화 박스).

$$m\vec{a}\,' = \vec{F} \underbrace{- m\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})}_{\text{원심력}} \underbrace{- 2m\vec{\omega}\times\vec{v}\,'}_{\text{코리올리 힘}}$$

- **원심력(centrifugal force)**: 회전축에서 바깥쪽을 향하고 크기는 $m\omega^2 r_\perp$($r_\perp$는 축까지의 거리)이다. 회전 기준틀에서 정지한 물체도 받는다.

- **코리올리 힘(Coriolis force)**: 회전 기준틀에서 **움직이는** 물체만 받으며, 속도 $\vec{v}\,'$에 수직이다. 따라서 일을 하지 않고 운동 방향만 휜다.

예제 6.7 지구 자전과 겉보기 중력

지구는 항성일(약 23.93시간)마다 한 번 자전하므로 각속도는 $\omega = 7.292 \times 10^{-5}\ \mathrm{rad/s}$이다. 적도 반지름 $R = 6.378 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$를 써서 (가) 적도에서 원심 가속도의 크기, (나) 위도 37.5°(서울 부근)에서 원심 가속도와 그로 인한 연추(다림추)의 기울기를 어림하라. 지구는 구로 근사한다.

풀이 (가) $\omega^2 R = (7.292\times10^{-5})^2 \times 6.378\times10^{6} = 0.0339\ \mathrm{m/s^2}$. 이는 g의 약 0.35%이다. 적도에서 저울에 올라가면 자전 효과 때문에 그만큼 가볍게 측정된다.

(나) 위도 λ에서 회전축까지의 거리는 $R\cos\lambda$이므로 원심 가속도는 $\omega^2 R\cos\lambda = 0.0269\ \mathrm{m/s^2}$이고, 회전축에서 멀어지는 방향(지면과 비스듬한 방향)이다. 이 가속도의 수평 성분 $\omega^2 R\cos\lambda\sin\lambda$가 연추를 적도 쪽으로 기울이므로(그림 6.11)

$$\delta \approx \frac{\omega^2 R\cos\lambda\sin\lambda}{g} = 1.67\times10^{-3}\ \mathrm{rad} \approx 0.096^\circ$$

아주 작지만 측량에서는 무시할 수 없는 크기다. 실제 지구는 자전 때문에 적도 쪽이 부푼 회전타원체 모양이며, 그 모양 효과까지 더해 적도의 표준 중력은 약 $9.780\ \mathrm{m/s^2}$, 극에서는 약 $9.832\ \mathrm{m/s^2}$이다.

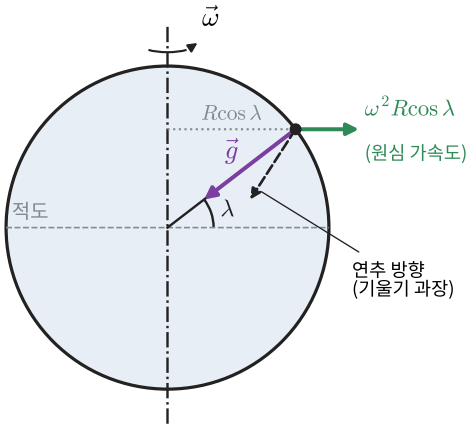


그림 6.11 위도 λ인 지점에서 자전축까지의 거리는 $R\cos\lambda$이고, 원심 가속도 $\omega^2 R\cos\lambda$는 자전축에서 멀어지는 방향이다. 이것이 중력 $\vec{g}$에 더해져 연추가 적도 쪽으로 약간 기운다(기울기는 크게 과장해 그렸다).

★ **심화: 회전 기준틀의 운동방정식과 코리올리 힘** 회전 기준틀에 고정된 단위벡터 $\hat{e}_i{}'$는 관성 기준틀에서 보면 $d\hat{e}_i{}'/dt = \vec{\omega} \times \hat{e}_i{}'$로 돈다(★ 10장의 $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$와 같은 식). 임의의 벡터 $\vec{Q} = \sum Q_i{}' \hat{e}_i{}'$를 미분하면

$$\left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_{\text{관성}} = \sum \dot{Q}_i{}' \hat{e}_i{}' + \sum Q_i{}' \vec{\omega} \times \hat{e}_i{}' = \left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_{\text{회전}} + \vec{\omega} \times \vec{Q}$$

이 연산자 등식을 $\vec{r}$에 적용하면 $\vec{v} = \vec{v}{}' + \vec{\omega} \times \vec{r}$이고, 한 번 더 적용하면($\vec{\omega}$는 상수)

$$\vec{a} = \vec{a}{}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}{}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

를 얻는다. $m\vec{a} = \vec{F}$에 대입하면 본문의 식이 나온다. 1.3절의 BAC-CAB 규칙으로 $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = -\omega^2 \vec{r}_\perp$이므로 원심력은 $+m\omega^2 \vec{r}_\perp$이다.

크기 어림. 위도 λ에서 수평으로 움직이는 물체가 받는 코리올리 가속도의 수평 성분은 $2\omega v \sin\lambda$이다. 서울에서 $30\ \text{m/s}$로 달리는 차는 약 $2.7 \times 10^{-3}\ \text{m/s}^2$을 받으므로 일상에서는 느끼지 못한다. 그러나 수백 km 규모로 오래 움직이는 기단과 해류에서는 결정적이어서, 북반구의 저기압은 반시계 방향, 남반구에서는 시계 방향으로 돈다.

떨어지는 물체의 동쪽 편향. 동쪽 $\hat{x}$, 북쪽 $\hat{y}$, 연직 위 $\hat{z}$로 잡으면 $\vec{\omega} = \omega(\cos\lambda\,\hat{y} + \sin\lambda\,\hat{z})$이다. 자유낙하 속도 $\vec{v}{}' \approx -gt\,\hat{z}$를 넣으면 $-2\vec{\omega} \times \vec{v}{}' = 2\omega g t \cos\lambda\,\hat{x}$, 즉 **동쪽**으로 가속된다. 두 번 적분하면 편향 거리는

$$x = \frac{1}{3}\omega g t^3 \cos\lambda$$

푸코 진자. 진자의 진동면은 회전 기준틀에서 코리올리 힘에 의해 각속도 $\omega \sin\lambda$로 돈다. 위도 37.5°에서는 한 바퀴에 $23.93\ \text{h} / \sin 37.5^\circ \approx 39\ \text{h}$가 걸린다. 지구가 돈다는 것을 지구 밖을 보지 않고 증명하는 실험이다.

💡 **개념 확인: 세면대 물은 북반구에서 반시계 방향으로 빠지는가?** 아니다. 세면대 물의 속력을 $0.1\ \text{m/s}$로 잡으면 코리올리 가속도는 $10^{-5}\ \text{m/s}^2$ 정도로, 물을 받을 때 남은 소용돌이나 세면대 모양의 영향보다 훨씬 작다. 크기를 어림해 보면 근거 없는 주장을 바로 걸러낼 수 있다.

6.5 연결된 물체 문제

줄과 도르래로 연결된 여러 물체는 다음 순서로 푼다.

1. **물체마다** 자유물체도를 그리고 좌표축을 정한다. 물체마다 축을 달리 잡아도 되지만, 줄을 따라 "같은 방향으로 움직이면 양수"가 되도록 잡으면 구속 조건이 간단해진다.
2. 물체마다 $\sum \vec{F} = m\vec{a}$를 적는다.
3. **구속 조건**(constraint)을 적는다. 늘어나지 않는 줄은 길이가 일정하므로 끝점들의 변위 사이에 관계가 생기고, 이를 두 번 미분하면 가속도 관계가 된다.

4. 질량과 마찰이 없는 도르래에 걸친 가벼운 줄은 어디서나 장력이 같다(11장에서 도르래의 관성모멘트를 고려하면 양쪽 장력이 달라진다).
5. 미지수 개수와 식의 개수를 맞추고 연립해서 푼다. 결과를 극한(질량 0, 마찰 0 등)으로 검사한다.

> 💡 **개념 확인: 장력은 매달린 물체의 무게인가?** 마찰 없는 탁자 위 물체 m_1과 도르래 너머 매달린 물체 m_2를 줄로 연결하면, 장력은 $m_2 g$가 아니라 $T = \dfrac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$로 그보다 작다. m_2가 가속하며 떨어지려면 $m_2 g > T$여야 하기 때문이다. 장력이 $m_2 g$와 같은 것은 계 전체가 정지하거나 등속일 때뿐이다.

예제 6.8 움직도르래가 있는 계

마찰 없는 수평 탁자 위의 블록 A($m_A = 2.0\ \text{kg}$)에 연결된 줄이 탁자 끝의 고정 도르래를 지나 아래로 내려가, 움직도르래를 감고 올라가 천장에 고정되어 있다. 움직도르래에는 블록 B($m_B = 3.0\ \text{kg}$)가 매달려 있다. 줄과 도르래의 질량, 도르래 축의 마찰은 무시한다. 두 블록의 가속도와 장력을 구하라(그림 6.12).

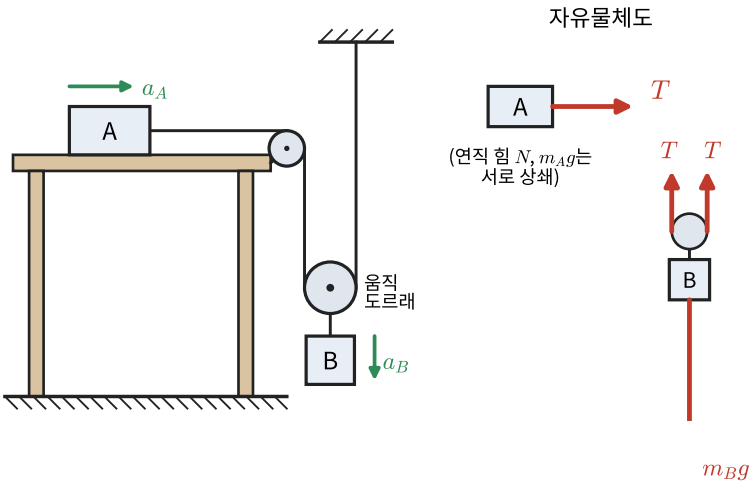


그림 6.12 예제 6.8의 장치와 자유물체도. 움직도르래에는 줄 두 가닥이 걸려 있어 B(움직도르래 포함)를 위로 $2T$로 당긴다. A가 x_A만큼 움직이면 B는 $x_A/2$만큼 내려간다.

풀이 A의 오른쪽 변위를 x_A, B의 아래쪽 변위를 y_B라 하자. 줄의 전체 길이는 (탁자 위 부분) $+\ 2\times$(도르래에서 움직도르래까지 연직 부분) $+$ 상수이다. A가 x_A만큼 움직이면 탁자 위 부분이 x_A만큼 짧아지고, 그만큼이 움직도르래 양쪽 두 가닥에 나뉘므로 $y_B = x_A/2$이다. 두 번 미분하면 구속 조건

$$a_B = \frac{a_A}{2}$$

A에는 수평으로 장력 T만 작용하고, 움직도르래(질량 무시)와 B에는 위로 $2T$, 아래로 $m_B g$가 작용한다.

$$m_A a_A = T, \qquad m_B a_B = m_B g - 2T$$

세 식을 연립하면

$$a_A = \frac{2m_B g}{4m_A + m_B} = \frac{2\times 3.0 \times 9.8}{8.0 + 3.0} = 5.35\ \text{m/s}^2, \quad a_B = 2.67\ \text{m/s}^2, \quad T = m_A a_A = 10.7\ \text{N}$$

검사: B의 식 $3.0\times 2.67 = 8.02\ \text{N}$, $m_Bg - 2T = 29.4 - 21.4 = 8.0\ \text{N}$으로 맞는다. 극한 $m_A \to 0$이면

$a_A \to 2g$, $a_B \to g$로 B가 자유낙하하고, $m_A \to \infty$이면 모두 0이 되어 상식과 맞는다. 움직도르래는 힘을 두 배로 늘리는 대신 이동 거리를 절반으로 줄인다. 7장에서 이것이 일의 관점에서 당연한 결과임을 보게 된다.

> ★ **심화: 구속력과 자유도** 구속 조건은 물체가 움직일 수 있는 방향의 수, 즉 **자유도**(degree of freedom)를 줄인다. 예제 6.8은 물체가 둘이지만 자유도는 하나(x_A)뿐이다. 장력 같은 **구속력**(constraint force)은 구속을 유지하는 데 필요한 만큼 생기는 미지수여서, 뉴턴 역학에서는 구속력까지 모두 구해야 운동을 알 수 있다. 8장의 라그랑주 역학은 자유도에 해당하는 좌표 하나만으로 운동방정식을 바로 세워 구속력을 아예 피한다. 아래 도전 문제 14(움직이는 쐐기)를 두 방법으로 풀어 비교해 보라.

핵심 정리

주제	핵심 식	주의할 점
정지마찰	$f_s \le \mu_s N$	필요한 만큼만 생긴다. 먼저 정지 가정으로 판정
운동마찰	$f_k = \mu_k N$	방향은 상대 속도의 반대
선형 끌림	$v = v_T(1 - e^{-t/\tau})$, $v_T = mg/b$, $\tau = m/b$	작은 입자, $\mathrm{Re} \ll 1$, 스토크스 $b = 6\pi\eta r$
이차 끌림	$v = v_T \tanh(gt/v_T)$, $v_T = \sqrt{2mg/(C\rho A)}$	일상적 물체
원운동	$\sum F_r = mv^2/r$	구심력은 실제 힘들의 지름 방향 합
경사 커브	$v_0 = \sqrt{rg\tan\theta}$, $v_{\max} = \sqrt{rg\dfrac{\tan\theta + \mu_s}{1 - \mu_s\tan\theta}}$	극한 검사
가속 기준틀	$m\vec{a}\,' = \vec{F} - m\vec{A}$	겉보기 힘은 반작용이 없다
회전 기준틀	$m\vec{a}\,' = \vec{F} - m\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}) - 2m\vec{\omega}\times\vec{v}\,'$	원심력 $m\omega^2 r_\perp$, 코리올리 힘은 일을 하지 않음
연결된 물체	물체마다 $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ + 구속 조건	줄 길이 일정 → 가속도 관계

연습문제

기본

1. 질량 $10\ \mathrm{kg}$인 상자가 수평면에 놓여 있다($\mu_s = 0.40$, $\mu_k = 0.30$). 수평으로 (가) $30\ \mathrm{N}$, (나) $50\ \mathrm{N}$의 힘으로 밀 때 마찰력의 크기와 상자의 가속도를 구하라.
2. 경사각 25°인 경사면에서 상자가 일단 밀어 주면 등속으로 미끄러져 내려간다. 운동마찰계수는?
3. 반지름 $0.50\ \mathrm{m}$ 위치에 동전을 올린 수평 회전판이 있다. $\mu_s = 0.30$일 때 동전이 미끄러지지 않는 최대 각속도를 구하라.
4. 엘리베이터가 위쪽으로 $2.0\ \mathrm{m/s^2}$의 가속도로 출발한다. 안에 있는 $60\ \mathrm{kg}$인 사람이 올라선 체중계는 몇 N을 가리키는가? 체중계가 kg 단위로 표시한다면 몇 kg으로 읽히는가?

5. 같은 재질로 만든 두 구가 있는데 반지름이 2배 차이 난다. 이차 끌림을 받으며 떨어질 때 종단 속도의 비는? 선형 끌림(스토크스) 영역에서는?
6. 애트우드 기계(Atwood machine)에서 $m_1 = 3.0\ \text{kg}$, $m_2 = 5.0\ \text{kg}$일 때 가속도와 장력을 구하라. (도르래와 줄은 이상적이다.)

응용

7. 반지름 $200\ \text{m}$인 커브를 마찰 없이 $25\ \text{m/s}$로 돌 수 있도록 하려면 경사각을 얼마로 해야 하는가?
8. 반지름 $10\ \text{m}$인 수직 원형 궤도를 도는 롤러코스터가 꼭대기에서 떨어지지 않기 위한 최소 속력을 구하라. 꼭대기를 $15\ \text{m/s}$로 지날 때 $60\ \text{kg}$ 승객이 좌석으로부터 받는 힘의 크기와 방향은? (승객은 머리를 원의 중심 쪽으로 향하고 있다.)
9. 길이 $1.0\ \text{m}$인 줄에 매달린 추가 줄이 연직선과 30°를 이루며 원뿔 진자 운동을 한다. 주기를 구하라.
10. 선형 끌림을 받으며 정지 상태에서 떨어지는 물체가 종단 속도의 99%에 이르는 시간은 시간 상수 τ의 몇 배인가? 그동안 이동한 거리를 v_T와 τ로 나타내라.
11. 질량 $500\ \text{kg}$인 보트가 $10\ \text{m/s}$로 달리다 엔진을 껐다. 물의 저항이 kv^2($k = 20\ \text{kg/m}$)이라 할 때, $v(t)$와 $x(t)$를 유도하고 속력이 절반이 될 때까지 걸리는 시간과 이동 거리를 구하라.
12. 트럭 짐칸 바닥에 상자가 놓여 있다($\mu_s = 0.35$). 상자가 미끄러지지 않는 트럭의 최대 가속도를 구하라. 트럭 기준틀의 관점에서도 설명하라.
13. 지구의 자전이 빨라져 적도에서 물체의 겉보기 무게가 0이 된다면 하루의 길이는 얼마가 되겠는가? (지구를 반지름 $6.378 \times 10^6\ \text{m}$인 구로 보고 $g = 9.8\ \text{m/s}^2$을 쓴다.)

도전

14. 그림 6.13과 같이 마찰 없는 수평면 위에 경사각 θ, 질량 M인 쐐기가 놓여 있고, 그 마찰 없는 빗면 위에 질량 m인 블록이 놓여 있다. 블록을 놓으면 쐐기는 옆으로 밀려난다. 쐐기의 가속도 A, 쐐기에 대한 블록의 상대 가속도, 수직항력 N을 구하라. $M = 3.0\ \text{kg}$, $m = 1.0\ \text{kg}$, $\theta = 30^\circ$일 때 값을 계산하고, $M \to \infty$ 극한을 검사하라. (힌트: 쐐기의 가속 기준틀에서 풀면 편하다.)

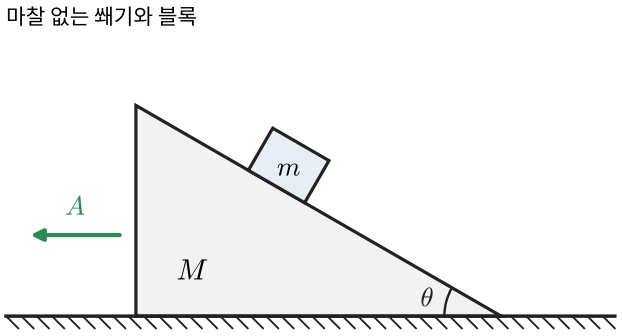


그림 6.13 연습문제 14. 마찰 없는 수평면 위의 쐐기(질량 M, 경사각 θ)와 그 빗면 위의 블록(질량 m). 블록이 미끄러지는 동안 쐐기는 왼쪽으로 가속도 A로 밀려난다.

15. 질량 m인 공을 속력 v_0로 연직 위로 던진다. 이차 끌림 kv^2을 받고, 종단 속도를 $v_T = \sqrt{mg/k}$라 하자. (가) 최고 높이가 $h = \dfrac{v_T^2}{2g}\ln\!\left(1 + \dfrac{v_0^2}{v_T^2}\right)$임을 보여라. (나) 던진 곳으로 돌아올 때의 속력이 $v_f = \dfrac{v_0 v_T}{\sqrt{v_0^2 + v_T^2}}$임을 보여라. (다) $v_0 = v_T = 30\ \text{m/s}$일 때 h와 v_f를 구하고 저항이 없을 때와

비교하라. (힌트: $\dfrac{dv}{dt} = v\dfrac{dv}{dy}$를 써서 y에 대한 식으로 바꾼다. 올라갈 때와 내려올 때 끌림힘의 방향이 다르다.)

16. 위도 37.5°에서 높이 $100\ \text{m}$의 탑 꼭대기에서 물체를 가만히 놓았다. 코리올리 힘에 의해 바닥에서 동쪽으로 얼마나 벗어나는가? 공기 저항은 무시한다. 같은 물체를 남반구 위도 37.5°에서 떨어뜨리면 어느 쪽으로 벗어나는가?

17. 그림 6.14와 같이 수평면에서 일정한 각속도 ω로 회전하는 매끄러운 가는 막대에 구슬이 끼워져 있다. 구슬은 막대를 따라 마찰 없이 움직일 수 있고, 처음에 회전축에서 r_0 떨어진 곳에 막대에 대해 정지해 있었다. (가) 회전 기준틀의 운동방정식으로 $r(t) = r_0 \cosh \omega t$임을 보여라. (나) 막대가 구슬에 작용하는 수평 방향 수직항력이 $N = 2m\omega^2 r_0 \sinh \omega t$임을 보여라. (다) $\omega = 2.0\ \text{rad/s}$, $r_0 = 0.10\ \text{m}$, 막대 길이 $1.0\ \text{m}$, $m = 50\ \text{g}$일 때 구슬이 끝에 도달하는 시각과 그때의 수평 수직항력을 구하라.

위에서 본 그림(회전 기준틀)

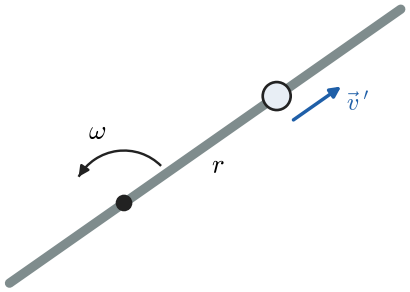


그림 6.14 연습문제 17. 위에서 본 그림. 막대는 각속도 ω로 돌고, 구슬은 회전축에서 거리 r인 곳에서 막대를 따라 속도 $\vec{v}\,'$로 움직인다.

18. (파이썬) 6.2절의 낙하산 코드에서 스카이다이버가 고도 $3000\ \text{m}$에서 뛰어내려 낙하산을 고도 $1000\ \text{m}$에서 펼치도록 고쳐라. 펼치는 시각과 착지 시각, 착지 속력을 구하라. 공기 밀도와 g는 고도에 무관하다고 가정한다.

연습문제 답과 힌트

1. 최대 정지마찰력은 $0.40 \times 10 \times 9.8 = 39.2\ \text{N}$. (가) $30\ \text{N} < 39.2\ \text{N}$이므로 정지, 마찰력 $30\ \text{N}$, $a = 0$. (나) 미끄러진다. $f_k = 29.4\ \text{N}$, $a = (50 - 29.4)/10 = 2.06\ \text{m/s}^2$.

2. $\mu_k = \tan 25^\circ = 0.47$.

3. $\mu_s m g = m\omega^2 r$에서 $\omega = \sqrt{\mu_s g / r} = 2.42\ \text{rad/s}$.

4. $N = m(g + a) = 708\ \text{N}$, $72.2\ \text{kg}$으로 읽힌다.

5. 이차 끌림: $v_T = \sqrt{2mg/(C\rho A)} \propto \sqrt{r^3/r^2} = \sqrt{r}$이므로 $\sqrt{2} \approx 1.41$배. 스토크스 영역: $v_T \propto r^2$이므로 4배. 큰 빗방울이 작은 빗방울보다 빨리 떨어진다.

6. $a = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g = 2.45\ \text{m/s}^2$, $T = \dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g = 36.8\ \text{N}$.

7. $\tan\theta = v^2/(rg) = 0.319$, $\theta = 17.7^\circ$.

8. 최소 속력 $\sqrt{gR} = 9.9\ \text{m/s}$. $N = m(v^2/R - g) = 60(22.5 - 9.8) = 762\ \text{N}$, 아래쪽(원의 중심 방향)으로 좌석이 승객을 민다.

9. $P = 2\pi\sqrt{L\cos\theta/g} = 1.87\ \text{s}$.

10. $1 - e^{-t/\tau} = 0.99$에서 $t = \tau \ln 100 = 4.6\tau$. 거리
$y = v_T t - v_T\tau(1 - e^{-t/\tau}) = v_T\tau(4.605 - 0.99) = 3.6\,v_T\tau$.

11. $m\,dv/dt = -kv^2$에서 $v = \dfrac{v_0}{1 + kv_0 t/m}$, $x = \dfrac{m}{k}\ln\!\left(1 + \dfrac{kv_0 t}{m}\right)$. 절반이 될 때
$t = m/(kv_0) = 2.5\ \text{s}$, $x = (m/k)\ln 2 = 17.3\ \text{m}$. 이차 끌림만 있으면 속력이 0이 되는 데 무한한 시간이 걸리고 거리도 발산한다(실제로는 저속에서 선형 끌림이 지배한다).

12. $a_{\max} = \mu_s g = 3.43\ \text{m/s}^2$. 트럭 기준틀에서는 상자에 뒤쪽으로 겉보기 힘 ma가 작용하고, 정지마찰력이 이를 감당할 수 있는 한도가 $\mu_s mg$이다.

13. $\omega^2 R = g$에서 $T = 2\pi\sqrt{R/g} = 5.07 \times 10^3\ \text{s} \approx 84.5$분(1.41시간). 지표면 바로 위를 도는 원궤도 위성의 주기와 같다(13장).

14. 쐐기의 기준틀에서 블록에는 겉보기 힘 mA(쐐기 가속도의 반대)가 작용한다. 빗면에 수직인 방향의 힘 평형과 쐐기의 수평 운동방정식 $MA = N\sin\theta$를 연립하면 $A = \dfrac{mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}$,
$a_{\text{rel}} = \dfrac{(M+m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta}$, $N = \dfrac{Mmg\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}$. 수치: $A = 1.31\ \text{m/s}^2$, $a_{\text{rel}} = 6.03\ \text{m/s}^2$, $N = 7.83\ \text{N}$. $M \to \infty$이면 $A \to 0$, $a_{\text{rel}} \to g\sin\theta$, $N \to mg\cos\theta$로 고정된 빗면의 결과가 된다. $N < mg\cos\theta$인 이유는 쐐기가 물러나기 때문이다.

15. (가) 올라갈 때 $v\dfrac{dv}{dy} = -g\left(1 + \dfrac{v^2}{v_T^2}\right)$. $w = v^2$으로 두면 $\dfrac{dw}{dy} = -2g(1 + w/v_T^2)$이고 적분하면
$h = \dfrac{v_T^2}{2g}\ln(1 + v_0^2/v_T^2)$. (나) 내려올 때 $\dfrac{dw}{dy'} = 2g(1 - w/v_T^2)$($y'$은 낙하 거리)를 적분하면
$v_f^2 = v_T^2(1 - e^{-2gh/v_T^2}) = \dfrac{v_T^2 v_0^2}{v_T^2 + v_0^2}$. (다) $h = 31.8\ \text{m}$(저항이 없으면 $45.9\ \text{m}$), $v_f = 21.2\ \text{m/s}$ (저항이 없으면 $30\ \text{m/s}$). 수치 적분으로도 같은 값이 나온다.

16. $t = \sqrt{2h/g} = 4.52\ \text{s}$, $x = \tfrac{1}{3}\omega g t^3\cos\lambda = 1.7\ \text{cm}$ 동쪽. 남반구에서도 $\cos\lambda > 0$이므로 **동쪽**이다. 힌트: 동쪽 편향은 "탑 꼭대기가 바닥보다 회전축에서 멀어 동쪽으로 더 빨리 움직인다"는 관성 기준틀의 설명과도 일치한다.

17. (가) 회전 기준틀에서 막대 방향으로는 원심력만 작용하므로 $\ddot r = \omega^2 r$, 초기 조건 $r(0) = r_0$, $\dot r(0) = 0$에서 $r = r_0\cosh\omega t$. (나) 막대에 수직인 방향으로는 구슬이 움직이지 않으므로 수직항력이 코리올리 힘 $2m\omega\dot r$과 균형을 이룬다. (다) $\cosh(2.0\,t) = 10$에서 $t = 1.50\ \text{s}$,
$N = 2m\omega^2 r_0\sinh(\cosh^{-1}10) = 2(0.050)(4.0)(0.10)\sqrt{99} = 0.40\ \text{N}$.

18. 힌트: 위치 y도 함께 적분하고, 낙하 거리가 $2000\ \text{m}$가 되는 순간에 CA를 바꾸기 시작하며, $3000\ \text{m}$에 도달하면 멈춘다. 종단 속도로 오래 떨어지므로 펼치는 시각은 약 $49\ \text{s}$(처음 $6.5\ \text{s}$ 동안 가속해 약 $158\ \text{m}$ 떨어진 뒤 나머지를 거의 $43.2\ \text{m/s}$로 떨어짐)이다. 이후 대부분을 $6.6\ \text{m/s}$로 내려오므로 착지는 그로부터 약 $146\ \text{s}$ 뒤(뛰어내린 지 약 $196\ \text{s}$), 착지 속력은 $6.60\ \text{m/s}$이다. 어림:
$1000\ \text{m}/6.6\ \text{m/s} \approx 152\ \text{s}$에서 감속 구간 동안 더 빨리 내려온 몫이 빠진다.

영어 용어 정리

한글	English
마찰력	frictional force
정지마찰 / 운동마찰	static friction / kinetic friction
마찰계수	coefficient of friction
수직항력	normal force
끌림힘(항력)	drag force
끌림 계수	drag coefficient
종단 속도	terminal velocity (terminal speed)
점성계수	viscosity
레이놀즈 수	Reynolds number
스토크스 법칙	Stokes' law
구심력	centripetal force
경사진 커브 / 편경사	banked curve / superelevation
원뿔 진자	conical pendulum
관성 기준틀 / 비관성 기준틀	inertial frame / noninertial frame
겉보기 힘(관성력)	fictitious force (inertial force)
원심력	centrifugal force
코리올리 힘	Coriolis force
등가 원리	equivalence principle
구속 조건 / 자유도	constraint / degree of freedom
애트우드 기계	Atwood machine

7장 일과 운동에너지

> 대응 교재: Halliday 12판 7장 · Young&Freedman 15판 6장 뉴턴 제2법칙은 순간순간의 가속도를 알려 주지만, 힘이 위치에 따라 복잡하게 변하면 시간에 대해 적분하기가 어렵다. 이 장에서는 운동방정식을 **위치에 대해 한 번 적분**하여 얻는 스칼라 관계, 즉 일-운동에너지 정리를 유도한다. 1.2절의 내적과 1.8절의 선적분이 본격적으로 쓰이기 시작한다.

학습 목표

- 일을 내적 $W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r}$과 선적분 $W = \int \vec{F}\cdot d\vec{r}$으로 정의하고, 일의 부호를 해석할 수 있다.
- 뉴턴 제2법칙에서 일-운동에너지 정리 $W_{\text{net}} = \Delta K$를 1차원과 3차원에서 유도할 수 있다.
- 위치에 따라 변하는 힘과 2차원 경로에 대해 일을 적분으로 계산하고, 일이 경로에 따라 달라질 수 있음을 확인할 수 있다.
- 용수철 힘이 한 일 $W = \tfrac{1}{2}kx_i^2 - \tfrac{1}{2}kx_f^2$를 유도하고 문제에 적용할 수 있다.
- 일률 $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$를 쓰고, 일정 출력으로 가속하는 운동과 최고 속력을 분석할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "일 = 힘 × 이동 거리"를 쓰고, 힘이 비스듬하면 $\cos\theta$를 곱했다. 대학 물리에서 일은 처음부터 **두 벡터의 내적**이며, 힘이나 방향이 경로를 따라 변하면 **선적분**이 된다. 일-운동에너지 정리도 "외울 법칙"이 아니라 $\vec{F} = m\,d\vec{v}/dt$에 연쇄법칙을 한 번 적용하면 나오는 **정리**로 다룬다. 이 관점이 있어야 8장의 퍼텐셜 에너지(일이 경로에 무관할 때만 정의되는 양)와 23장의 전기 퍼텐셜을 자연스럽게 이해할 수 있다.

7.1 일의 정의

일정한 힘이 한 일

일정한 힘 $\vec{F}$를 받는 물체가 변위 $\Delta\vec{r}$만큼 움직이면, 그 힘이 물체에 한 **일**(work)은

$$W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = F\,\Delta r\cos\phi = F_x\Delta x + F_y\Delta y + F_z\Delta z$$

이다. ϕ는 힘과 변위 사이의 각이다(그림 7.1). 일은 스칼라이고 단위는 **줄(joule)**, $1\ \text{J} = 1\ \text{N·m} = 1\ \text{kg·m}^2/\text{s}^2$이다. 일의 부호는 ϕ로 정해진다(그림 7.2).

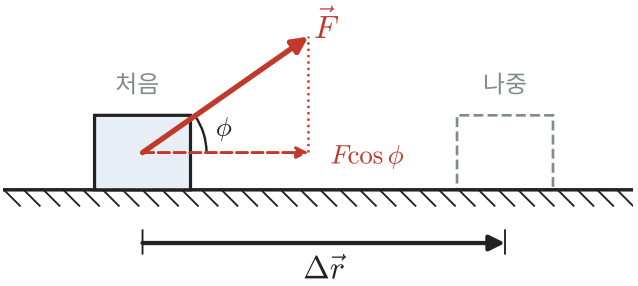


그림 7.1 일정한 힘 $\vec{F}$를 받으며 변위 $\Delta\vec{r}$만큼 움직이는 상자. 일에 기여하는 것은 변위 방향 성분 $F\cos\phi$뿐이므로 $W = F\,\Delta r\cos\phi$이다.

- $0 \le \phi < 90^\circ$이면 $W > 0$: 힘이 물체에 에너지를 준다.
- $\phi = 90^\circ$이면 $W = 0$: 힘이 운동 방향에 수직이다.
- $90^\circ < \phi \le 180^\circ$이면 $W < 0$: 힘이 물체에서 에너지를 빼앗는다.

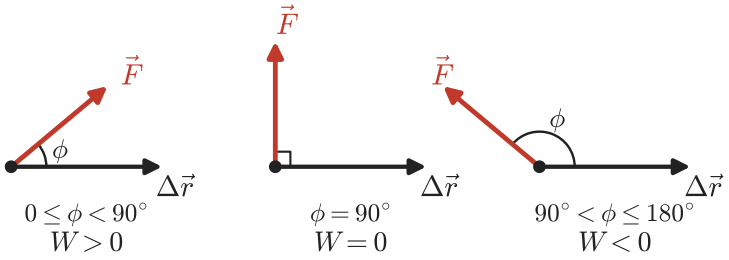


그림 7.2 힘과 변위 사이의 각 ϕ에 따른 일의 부호. 힘이 변위에 수직이면 일은 0이다.

여러 힘이 작용하면 각 힘이 한 일을 따로 구해 더한 것이 **알짜일(net work)** W_{net}이며, 이는 알짜힘이 한 일과 같다(내적의 분배법칙).

> 💡 **개념 확인: 일이 0인 경우** (1) 무거운 가방을 들고 가만히 서 있으면 팔이 아프지만 가방에 한 일은 0이다. 변위가 없기 때문이다(근육 내부에서 에너지를 소모하는 것은 별개의 문제다). (2) 줄에 매달려 등속 원운동하는 공에 장력이 한 일은 0이다. 장력은 항상 속도에 수직이기 때문이다. (3) 같은 이유로 자기장 속 하전 입자에 작용하는 로런츠 힘 $q\vec{v}\times\vec{B}$는 일을 하지 않는다(26장). 자기력은 입자의 속력을 바꿀 수 없다.

예제 7.1 경사면 위의 상자에 작용하는 힘들이 한 일

질량 $10\ \text{kg}$인 상자를 경사각 30°인 빗면을 따라 빗면과 나란한 $100\ \text{N}$의 힘으로 $5.0\ \text{m}$ 끌어 올린다(그림 7.3). 운동마찰계수는 0.20이다. 각 힘이 한 일과 알짜일을 구하라. 상자가 정지 상태에서 출발했다면 끝에서의 속력은?

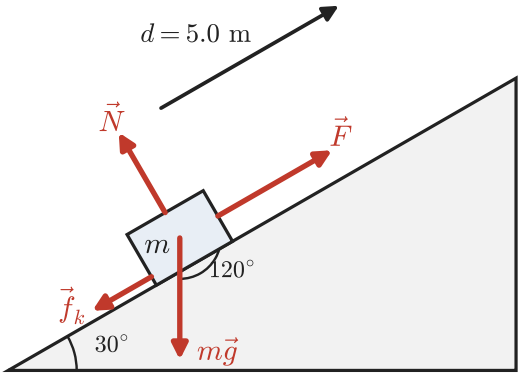


그림 7.3 예제 7.1의 상자에 작용하는 힘. 당기는 힘 $\vec{F}$는 변위와 같은 방향, 마찰력 $\vec{f}_k$는 반대 방향, 수직항력 $\vec{N}$은 변위에 수직이다. 중력 $m\vec{g}$와 변위 사이의 각은 $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$이다.

풀이 변위는 빗면을 따라 위쪽으로 $d = 5.0\ \text{m}$이다.

- 당기는 힘: $W_F = Fd = 100 \times 5.0 = 500\ \text{J}$
- 중력: 중력과 변위 사이의 각이 120°이므로 $W_g = mgd\cos 120^\circ = -mgd\sin 30^\circ = -245\ \text{J}$
- 수직항력: 변위에 수직이므로 $W_N = 0$
- 마찰력: $f_k = \mu_k mg\cos 30^\circ = 16.97\ \text{N}$, 변위와 반대이므로 $W_f = -84.9\ \text{J}$

알짜일은 $W_{\text{net}} = 500 - 245 + 0 - 84.9 = 170\ \text{J}$이다. 다음 절의 일-운동에너지 정리에 따라 $\tfrac{1}{2}mv^2 = 170\ \text{J}$이므로 $v = 5.8\ \text{m/s}$이다.

7.2 일-운동에너지 정리

1차원 유도

질량 m인 입자가 x축을 따라 알짜힘 $F(x)$를 받으며 움직인다. 연쇄법칙으로 가속도를 위치의 함수로 바꾸면

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$$

이다. 따라서 $F = mv\,dv/dx$이고, 양변을 x_i에서 x_f까지 적분하면

$$\int_{x_i}^{x_f} F\,dx = \int_{v_i}^{v_f} mv\,dv = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

운동에너지(kinetic energy)를 $K = \tfrac{1}{2}mv^2$으로 정의하면 다음 정리를 얻는다.

$$\boxed{W_{\text{net}} = K_f - K_i = \Delta K}$$

이것이 **일-운동에너지 정리**(work–kinetic energy theorem)이다. 시간 t가 식에서 사라졌다는 점이 핵심이다. 시간에 대한 정보를 버리는 대신, 위치와 속력 사이의 관계를 바로 얻는다.

3차원 유도

3차원에서는 내적을 이용한다. $\vec{v}\cdot\vec{v} = v^2$을 시간에 대해 미분하면 $\dfrac{d}{dt}(v^2) = 2\vec{v}\cdot\dfrac{d\vec{v}}{dt}$이므로

$$\vec{F}\cdot d\vec{r} = m\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v}\,dt = \frac{m}{2}\frac{d(v^2)}{dt}dt = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

경로를 따라 적분하면

$$W_{\text{net}} = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f}\vec{F}_{\text{net}}\cdot d\vec{r} = \Delta K$$

이다. 이 유도에서 **속도에 수직인 힘 성분은 $\vec{F}\cdot\vec{v}=0$이므로 속력을 바꾸지 못한다**는 사실도 함께 드러난다. 수직 성분은 운동 방향만 바꾼다(4.4절의 법선 가속도).

예제 7.2 벡터로 계산하는 일과 속력

질량 $2.0\ \text{kg}$인 입자가 일정한 힘 $\vec{F} = (3.0\hat{i} + 4.0\hat{j})\ \text{N}$만을 받으며 점 $(1.0, 2.0)\ \text{m}$에서 $(4.0, -2.0)\ \text{m}$로 이동했다. 처음 속력이 $3.0\ \text{m/s}$였다면 나중 속력은?

풀이 $\Delta\vec{r} = (3.0\hat{i} - 4.0\hat{j})\ \text{m}$이므로 $W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = 9.0 - 16.0 = -7.0\ \text{J}$이다. 힘이 일정하므로 경로는 상관없다. $K_i = \tfrac{1}{2}(2.0)(3.0)^2 = 9.0\ \text{J}$이므로 $K_f = 2.0\ \text{J}$, $v_f = \sqrt{2K_f/m} = 1.4\ \text{m/s}$이다. 힘과 변위의 크기가 모두 5이지만 둘 사이의 각이 106°이므로 일은 음수이다(그림 7.4).

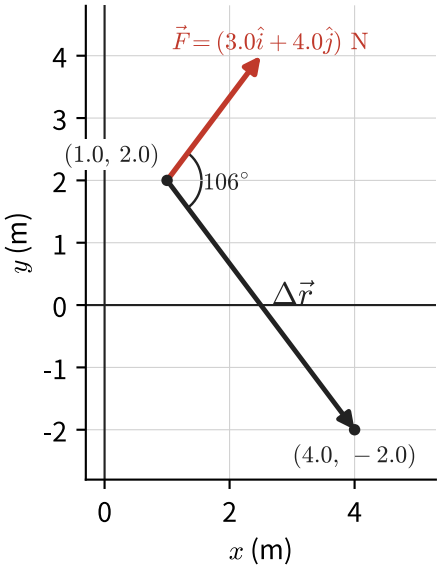


그림 7.4 예제 7.2의 힘 $\vec{F}$와 변위 $\Delta\vec{r}$. 두 벡터의 크기는 모두 5이지만 사이각이 90°보다 큰 106°여서 일이 음수이다. 힘 화살표는 변위와 다른 척도로 그렸다.

> 💡 **개념 확인: 벽을 밀고 출발하는 스케이터** 스케이트를 탄 사람이 벽을 밀어 뒤로 출발한다. 벽이 사람에게 힘을 주었고 사람의 운동에너지가 늘었으니 벽이 일을 했을까? 아니다. 벽의 힘이 작용하는 **작용점**(손)은 밀고 있는 동안 움직이지 않으므로 $\int \vec{F}\cdot d\vec{r} = 0$이다. 운동에너지는 사람 **내부**의 화학 에너지가 근육을 통해 바뀐 것이다. 일-운동에너지 정리를 그대로 쓸 수 있는 것은 **질점(입자)**, 또는 모든 부분이 똑같이 움직이는 강체의 병진 운동뿐이다. 내부 구조가 변하는 계는 8.6절의 일반적인 에너지 보존과 9장의 질량중심 관점으로 다룬다.

7.3 변하는 힘이 한 일

1차원

힘이 위치에 따라 변하면 변위를 작은 조각 dx로 나누고, 각 조각에서는 힘이 일정하다고 보아 더한다.

$$W = \lim_{\Delta x \to 0} \sum F(x_j)\,\Delta x = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$$

기하학적으로는 F–x 그래프 아래의 넓이(x축 아래는 음수)이다(그림 7.5). 실험에서 힘 센서와 위치 센서로 측정한 데이터가 있으면 이 넓이를 수치적으로 적분해 일을 구한다.

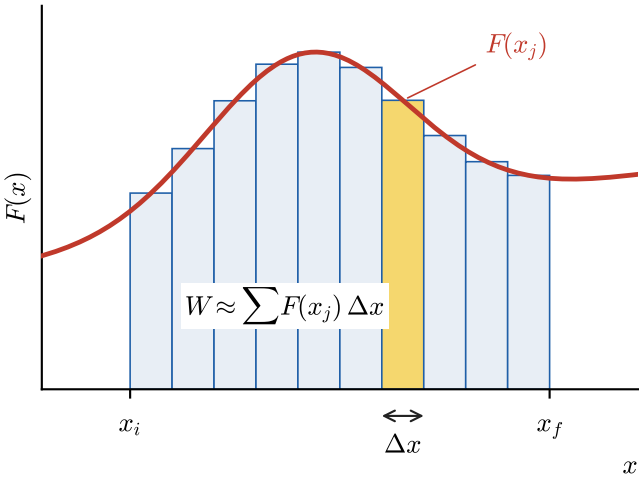


그림 7.5 변하는 힘이 한 일. 구간을 폭 Δx인 조각으로 나누어 조각마다 $F(x_j)\,\Delta x$(노란 띠)를 더하고 $\Delta x \to 0$으로 보내면 곡선 아래 넓이 $\int_{x_i}^{x_f} F\,dx$가 된다.

예제 7.3 위치에 따라 변하는 힘

x축 위의 입자에 $F(x) = (6x^2 - 4x)\ \text{N}$($x$는 m 단위)의 힘이 작용한다. 입자가 $x = 0$에서 $x = 3.0\ \text{m}$까지 움직이는 동안 이 힘이 한 일을 구하라.

풀이

$$W = \int_0^{3} (6x^2 - 4x)\,dx = \Big[2x^3 - 2x^2\Big]_0^{3} = 54 - 18 = 36\ \text{J}$$

$0 < x < 2/3\ \text{m}$에서는 $F < 0$이라 이 구간의 일은 음수($-0.30\ \text{J}$)지만, 전체 합은 양수이다(그림 7.6).

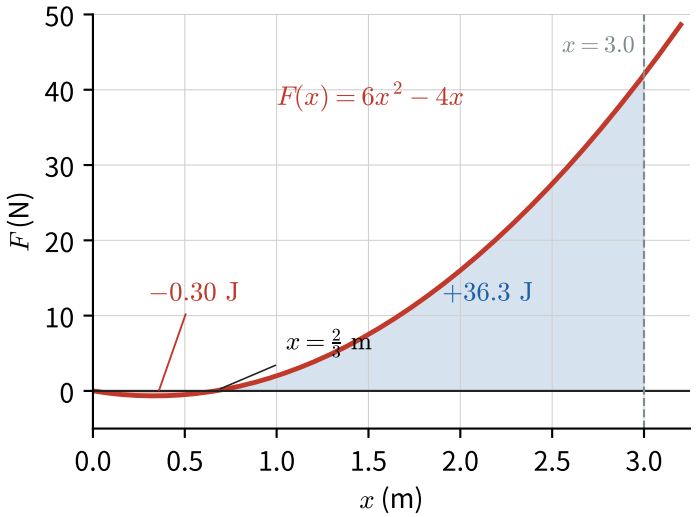


그림 7.6 예제 7.3의 F–x 그래프. $0 < x < 2/3$ m의 음의 넓이(-0.30 J, 빨강)와 나머지 구간의 양의 넓이($+36.3$ J, 파랑)를 더하면 $W = 36$ J이다.

2차원, 3차원: 선적분

힘과 경로가 모두 변하는 일반적인 경우, 경로 C를 따라

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C (F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz)$$

를 계산한다(1.8절). 실제 계산은 경로를 매개변수 s로 나타내 $\vec{r}(s)$로 쓰고 $d\vec{r} = \dfrac{d\vec{r}}{ds}ds$로 바꾸어 보통의 정적분으로 만든다.

중력이 한 일. 지표 근처의 중력 $\vec{F} = -mg\hat{j}$에서는 $\vec{F}\cdot d\vec{r} = -mg\,dy$이므로, 어떤 경로를 따라가든

$$W_g = -mg(y_f - y_i)$$

이다. 시작 높이와 끝 높이만 중요하다. 이처럼 **일이 경로에 무관한 힘**을 보존력이라 하며, 8장의 주제이다. 그러나 모든 힘이 그런 것은 아니다.

예제 7.4 경로에 따라 달라지는 일

xy평면에서 힘 $\vec{F} = F_0\left(\dfrac{2y}{R}\hat{i} + \dfrac{x}{R}\hat{j}\right)$가 입자에 작용한다. 입자가 점 $(R, 0)$에서 $(0, R)$까지 (가) 원점을 중심으로 하는 사분원, (나) 직선을 따라 움직일 때 이 힘이 한 일을 각각 구하라(그림 7.7).

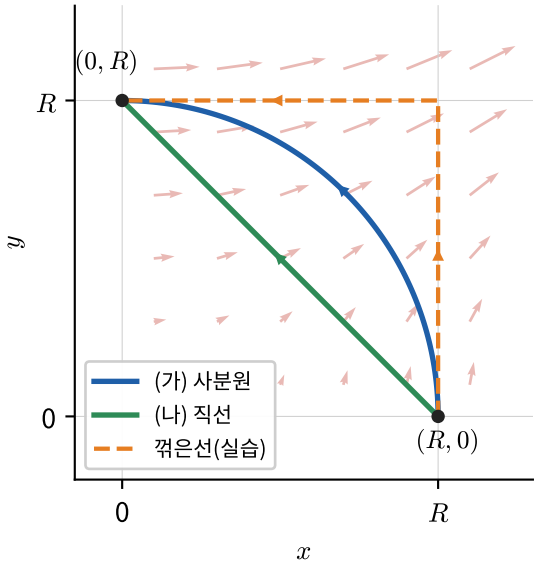


그림 7.7 예제 7.4의 두 경로(사분원, 직선)와 파이썬 실습의 꺾은선 경로. 옅은 빨간 화살표는 각 점의 힘 $\vec{F} = F_0(2y\hat{i} + x\hat{j})/R$이다. 끝점이 같은데도 세 경로의 일은 $-\frac{\pi}{4}F_0R$, $-\frac{1}{2}F_0R$, $-F_0R$로 모두 다르다.

풀이 (가) $x = R\cos\varphi$, $y = R\sin\varphi (0 \le \varphi \le \pi/2)$로 두면 $dx = -R\sin\varphi\,d\varphi$, $dy = R\cos\varphi\,d\varphi$이다.

$$W_{(가)} = F_0 R \int_0^{\pi/2} \left(-2\sin^2\varphi + \cos^2\varphi\right) d\varphi = F_0 R \left(-2\cdot\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{4}F_0R$$

(나) $x = R(1-s)$, $y = Rs (0 \le s \le 1)$로 두면 $dx = -R\,ds$, $dy = R\,ds$이다.

$$W_{(나)} = F_0 R \int_0^1 [2s(-1) + (1-s)]\,ds = F_0 R \int_0^1 (1 - 3s)\,ds = -\frac{1}{2}F_0R$$

두 값이 다르다. 이 힘이 한 일은 **경로에 따라 달라지므로** 이 힘에 대해서는 퍼텐셜 에너지를 정의할 수 없다. 8장에서 이런 힘을 판별하는 간단한 방법($\partial F_y/\partial x \neq \partial F_x/\partial y$)을 배운다. 이 경우 $\partial F_y/\partial x = F_0/R$, $\partial F_x/\partial y = 2F_0/R$로 다르다.

🐍 **파이썬 실습: 선적분으로 일 계산하기** 경로를 촘촘한 점으로 나타내고 $\vec{F}\cdot(d\vec{r}/ds)$를 사다리꼴 공식으로 적분한다. 예제 7.4의 힘($F_0 = R = 1$)과 1장 연습문제 12의 보존력 $2xy\,\hat{i} + x^2\,\hat{j}$를 세 경로(사분원, 직선, 위로 갔다가 왼쪽으로 가는 꺾은선)에 대해 비교한다.

```
import numpy as np

def work(F, path, s):
    """경로 r(s) = path(s)를 따라 힘 F(x, y)가 한 일을 사다리꼴 공식으로 계산"""
    x, y = path(s)
    Fx, Fy = F(x, y)
    dxds, dyds = np.gradient(x, s), np.gradient(y, s)   # dr/ds
    return np.trapezoid(Fx*dxds + Fy*dyds, s)           # ∫ F·(dr/ds) ds

R = 1.0
F_nc = lambda x, y: (2*y, x)              # 예제 7.4의 힘 (비보존력)
F_c  = lambda x, y: (2*x*y, x**2)         # 1장 연습문제 12의 힘 (보존력)

s = np.linspace(0, 1, 20001)
arc  = lambda s: (R*np.cos(np.pi/2*s), R*np.sin(np.pi/2*s))   # 사분원
line = lambda s: (R*(1 - s), R*s)                             # 직선
step = lambda s: (np.where(s < 0.5, R, R*(2 - 2*s)),          # 위로 갔다가
                  np.where(s < 0.5, 2*R*s, R))                # 왼쪽으로

for name, F in [("2y i + x j", F_nc), ("2xy i + x^2 j", F_c)]:
    W = [work(F, p, s) for p in (arc, line, step)]
    print(f"F = {name:14s} 사분원 {W[0]:+.4f}  직선 {W[1]:+.4f}  꺾은선 {W[2]:+.4f}")
```

실행 결과(numpy 2.0 이상, 이전 버전은 `np.trapezoid` 대신 `np.trapz`):

```
F = 2y i + x j     사분원 -0.7854  직선 -0.5000  꺾은선 -1.0000
F = 2xy i + x^2 j  사분원 +0.0000  직선 +0.0000  꺾은선 +0.0000
```

첫 번째 힘은 세 경로에서 일이 모두 다르고($-\pi/4$, $-1/2$, -1), 두 번째 힘은 경로와 무관하게 같다. 두 번째 힘은 $\vec{F} = \nabla(x^2 y)$이고, 두 끝점에서 $x^2 y = 0$이므로 일이 0이다.

7.4 용수철 힘이 한 일

훅의 법칙과 일

이상적인 용수철을 자연 길이에서 x만큼 늘이거나 압축하면, 용수철은 끝에 붙은 물체에

$$F_x = -kx$$

의 힘을 준다(**훅의 법칙**, Hooke's law). k는 **용수철 상수**(spring constant)이고 단위는 N/m이다. 음의 부호는 힘이 항상 평형 위치 쪽을 향하는 **복원력**(restoring force)임을 뜻한다(그림 7.8). 물체가 x_i에서 x_f로 움직이는 동안 용수철 힘이 한 일은

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)\,dx = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

이다. 평형 위치에서 멀어지면 $W_s < 0$, 가까워지면 $W_s > 0$이다. 물체가 같은 위치로 돌아오면(예: $x_i = x_f$) 그 사이에 어떻게 움직였든 $W_s = 0$이다. 용수철 힘도 보존력이다.

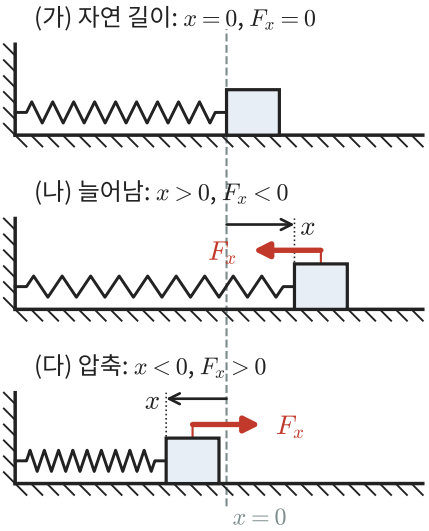


그림 7.8 훅의 법칙. 블록의 위치 x는 자연 길이일 때를 원점으로 잰다. 늘어나면($x > 0$) 힘이 왼쪽, 압축되면($x < 0$) 오른쪽을 향해 언제나 평형 위치 $x = 0$을 가리킨다.

반대로 손이 용수철을 **천천히**(운동에너지 변화 없이) 늘일 때 손이 한 일은 $W_{\text{손}} = -W_s = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2$이다. F–x 그래프에서 삼각형(사다리꼴)의 넓이로도 바로 얻을 수 있다(그림 7.9).

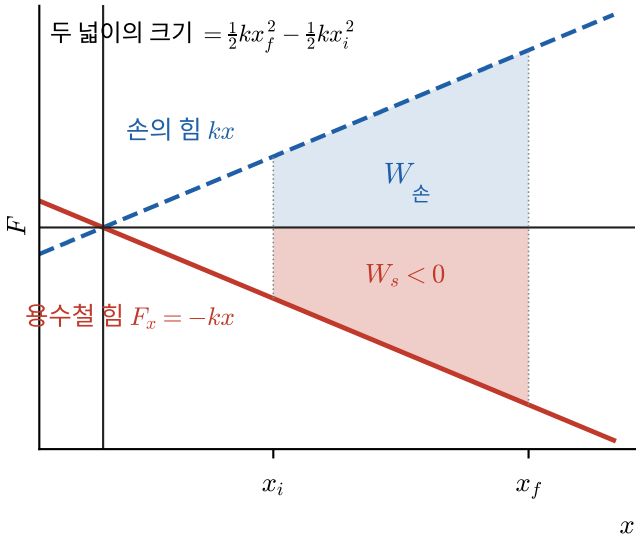


그림 7.9 용수철 힘 $F_x = -kx$(빨강)와 용수철을 천천히 늘이는 손의 힘 kx(파랑). x_i에서 x_f까지 두 직선과 x축 사이의 사다리꼴 넓이가 각각 W_s(음수)와 $W_{\text{손}}$(양수)이며, 크기는 같다.

예제 7.5 용수철을 압축하는 블록

질량 $0.50\ \text{kg}$인 블록이 수평면에서 $2.0\ \text{m/s}$로 미끄러져 와서 용수철 상수 $200\ \text{N/m}$인 용수철에 부딪힌다. (가) 바닥에 마찰이 없을 때, (나) 운동마찰계수가 0.20일 때 용수철의 최대 압축 길이를 구하라(그림 7.10).

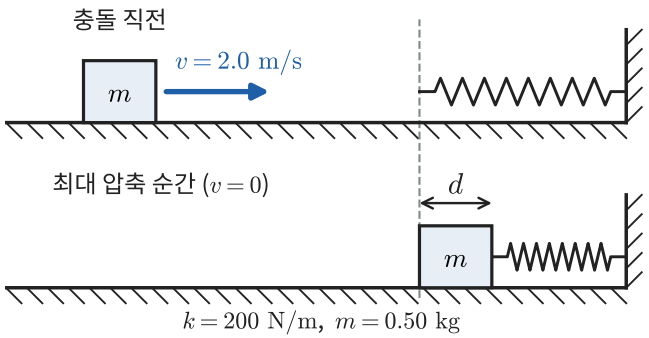


그림 7.10 예제 7.5. 블록이 용수철에 닿는 순간(위)과 용수철이 최대로 d만큼 압축되어 블록이 순간적으로 멈춘 순간(아래).

풀이 블록이 순간적으로 멈출 때 $K_f = 0$이다. 압축 길이를 d라 하자.

(가) $W_s = -\tfrac{1}{2}kd^2 = 0 - \tfrac{1}{2}mv^2$이므로

$$d = v\sqrt{\frac{m}{k}} = 2.0\sqrt{\frac{0.50}{200}} = 0.10\ \text{m}$$

(나) 마찰이 한 일 $-\mu_k mg\,d$를 더하면 $-\tfrac{1}{2}kd^2 - \mu_k mgd = -\tfrac{1}{2}mv^2$, 즉

$$100\,d^2 + 0.98\,d - 1.0 = 0 \quad\Rightarrow\quad d = \frac{-0.98 + \sqrt{0.98^2 + 400}}{200} = 0.095\ \text{m}$$

(음의 근은 버린다.) 마찰 때문에 압축 길이가 약 5% 줄었다.

> 💡 **개념 확인: 움직도르래와 일** 6장 예제 6.8에서 움직도르래는 힘을 두 배로 키우는 대신 이동 거리를 절반으로 줄였다. 일의 관점에서 보면 당연하다. 질량 없는 도르래와 줄은 에너지를 저장하지 않으므로, 줄 끝에서 T로 d만큼 당긴 일 Td가 움직도르래에서 $2T$로 $d/2$만큼 들어 올린 일과 같아야 한다. 지렛대·나사·유압기 같은 모든 **단순 기계**(simple machine)는 힘을 키우는 만큼 이동 거리를 줄이며, 일 자체를 줄여 주지는 않는다.

7.5 일률

평균 일률과 순간 일률

일을 얼마나 빨리 하는지를 나타내는 양이 **일률**(power)이다.

$$P_{\text{avg}} = \frac{W}{\Delta t}, \qquad P = \frac{dW}{dt}$$

단위는 **와트(watt)**, $1\ \text{W} = 1\ \text{J/s}$이다. 전기 요금의 kW·h는 일률 × 시간이므로 **에너지의 단위**이며 $1\ \text{kW·h} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$이다.

힘 $\vec{F}$가 작용점이 속도 $\vec{v}$로 움직이는 물체에 하는 일률은 $dW = \vec{F}\cdot d\vec{r}$을 dt로 나누어

$$P = \vec{F}\cdot\vec{v}$$

이다. 알짜힘에 대해서는 $P_{\text{net}} = dK/dt$이며, 이는 일-운동에너지 정리의 미분형이다(1.4절에서 $dK/dt = Fv$로 이미 보았다).

예제 7.6 언덕을 오르는 자동차

질량 $1500\ \text{kg}$인 자동차가 경사각 5.0°인 언덕을 $25\ \text{m/s}$의 일정한 속력으로 올라간다. 공기 저항과 구름 저항을 합한 저항력이 $600\ \text{N}$이라고 가정할 때, 바퀴를 굴리기 위해 필요한 일률을 구하라.

풀이 등속이므로 노면이 바퀴에 주는 구동력은 중력의 빗면 성분과 저항력의 합과 같다.

$$F = mg\sin 5.0^\circ + 600 = 1281 + 600 = 1881\ \text{N}, \qquad P = Fv = 1881 \times 25 = 4.7 \times 10^4\ \text{W} = 47\ \text{kW}$$

평지라면 $600 \times 25 = 15\ \text{kW}$면 충분하다. 5°의 오르막에서 필요한 일률이 세 배 넘게 늘어난다. 실제 엔진은 구동계 손실 때문에 이보다 큰 출력을 내야 한다.

예제 7.7 일정 출력으로 가속하는 자동차

질량 $m = 1200\ \text{kg}$인 자동차가 바퀴에 일정한 일률 $P = 60\ \text{kW}$를 전달한다. (가) 공기 저항을 무시할 때, 정지 상태에서 $100\ \text{km/h}$에 이르는 시간과 거리를 구하라. (나) 공기 저항 kv^2($k = \tfrac{1}{2}C\rho A$, $C = 0.30$, $\rho = 1.2\ \text{kg/m}^3$, $A = 2.2\ \text{m}^2$)만 고려할 때 최고 속력을 구하라.

풀이 (가) $dK/dt = P$가 일정하므로 $\tfrac{1}{2}mv^2 = Pt$, 즉 $v(t) = \sqrt{2Pt/m}$이다. $v = 27.8\ \text{m/s}$가 되는 시각은

$$t = \frac{mv^2}{2P} = \frac{1200 \times (27.8)^2}{2 \times 6.0 \times 10^4} = 7.7\ \text{s}$$

거리는 $x = \int_0^t v\,dt' = \sqrt{\dfrac{2P}{m}} \cdot \dfrac{2}{3}t^{3/2} = \dfrac{mv^3}{3P} = 143\ \text{m}$이다. $v(t) \propto \sqrt{t}$이므로 $t = 0$에서 가속도가 무한대가 되는데, 실제로는 저속에서 타이어 마찰 한계($a \le \mu_s g$)가 가속도를 제한하므로 이 모형은 출발 직후에는 맞지 않는다.

(나) 최고 속력에서는 구동력 P/v가 저항 kv^2과 같아진다. $k = \tfrac{1}{2}(0.30)(1.2)(2.2) = 0.396\ \text{kg/m}$이므로

$$v_{\max} = \left(\frac{P}{k}\right)^{1/3} = \left(\frac{6.0 \times 10^4}{0.396}\right)^{1/3} = 53\ \text{m/s}\ (192\ \text{km/h})$$

최고 속력이 일률의 세제곱근에 비례하므로, 최고 속력을 10% 높이려면 일률이 $1.1^3 = 1.33$배, 즉 33% 더 필요하다. 두 경우의 $v(t)$를 그림 7.11에 비교했다.

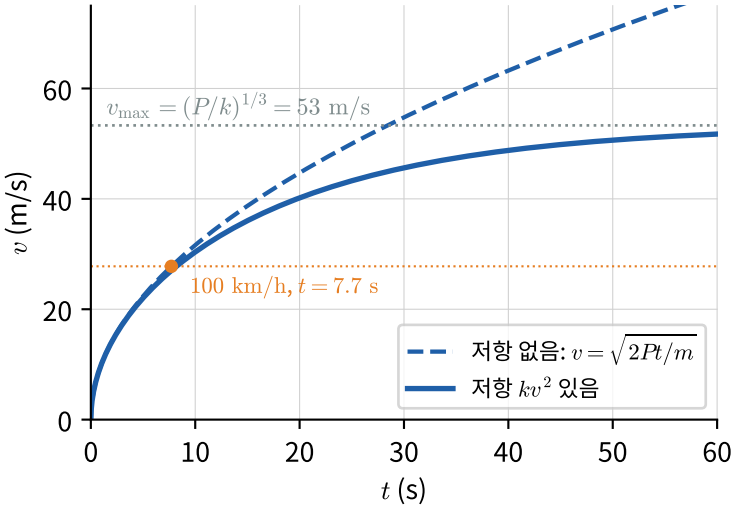


그림 7.11 예제 7.7 자동차의 속력-시간 그래프. 공기 저항이 없으면 $v = \sqrt{2Pt/m}$으로 한없이 커지지만(점선), 저항 kv^2이 있으면 $v_{\max} = 53$ m/s에 점점 다가갈 뿐 도달하지는 못한다(실선, 연습문제 16의 수치 적분).

🔗 **전공 연결: 엔진의 출력과 토크** 회전하는 축이 전달하는 일률은 $P = \tau\omega$이다(τ는 토크, ω는 각속도, 11장). 직선 운동의 $P = Fv$에 대응하는 식이다. 엔진이 4000 rpm에서 250 N·m의 토크를 낸다면 $\omega = 4000 \times 2\pi/60 = 419$ rad/s이므로 출력은 $P = 1.05 \times 10^5$ W ≈ 105 kW이다. 자동차 사양에 쓰이는 마력은 정의가 두 가지여서, 영국식 마력(hp)은 약 745.7 W, 미터마력(PS)은 735.5 W이다. **변속기**(transmission)는 일률을 거의 그대로 전달하면서 토크와 각속도의 비율을 바꾸는 장치이다. 기어비가 n이면 바퀴 쪽 토크는 약 n배가 되고 각속도는 $1/n$배가 된다(마찰 손실 제외). 저단 기어로 언덕을 오르는 이유가 여기에 있다. 엔진은 회전수에 따라 토크가 달라지므로 최대 토크를 내는 회전수와 최대 출력을 내는 회전수가 일반적으로 다르다. 기계공학의 **동역학**, **기계요소설계**, **내연기관** 과목에서 이 관계를 자세히 다루며, 전기 모터는 낮은 회전수에서도 큰 토크를 낼 수 있다는 점에서 내연기관과 특성이 다르다.

🔬 **최신 연구 노트: 인체의 대사 일률** 사람은 음식의 화학 에너지를 일과 열로 바꾸는 기관이다. 하루 2000 kcal(1 kcal = 4.184 kJ)를 쓰는 사람의 평균 대사 일률은

$$P = \frac{2000 \times 4184 \text{ J}}{86400 \text{ s}} \approx 97 \text{ W}$$

로, 백열전구 한 개 정도이다. 근육이 화학 에너지를 역학적 일로 바꾸는 효율은 대략 20~25% 수준으로 흔히 인용되며, 나머지는 열이 된다. 운동할 때 몸이 뜨거워지는 이유다. 예를 들어 계단을 오르며 300 W의 역학적 일률을 낸다면 대사 일률은 그 네 배 이상이다. 대사 일률은 오늘날 생체역학 연구의 중요한 측정량이다. 호흡 기체 분석으로 산소 소비량을 재서 대사 일률을 구하며, 보행 보조 **외골격**(exoskeleton)이나 의족의 성능을 평가할 때 "착용 후 걷는 데 드는 대사 일률이 얼마나 줄었는가"를 핵심 지표로 쓴다. 동물 사이에서는 기초 대사율이 몸무게 M에 비례하지 않고 대략 $M^{3/4}$에 비례한다는 경험 법칙(**클라이버 법칙**, Kleiber's law)이 알려져 있다. 지수의 정확한 값과 그 이유는 아직 논의가 이어지는 주제이지만, 🔗 **수의약리학**에서 몸 크기가 크게 다른 동물 사이에 약물 용량을 환산할 때 몸무게에 단순 비례시키지 않고 이런 **상대성장(allometric) 환산**을 참고하는 이유가 된다.

★ 심화: 상대론적 일-에너지 정리 일-운동에너지 정리의 출발점 $\vec{F} = d\vec{p}/dt$는 상대론에서도 성립하지만, 운동량이 $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$, $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$로 바뀐다(35장). 1차원에서 정지 상태로부터 가속하는 입자에 대해

$$W = \int F\,dx = \int \frac{dp}{dt} v\,dt = \int_0^{p} v\,dp' = pv - \int_0^{v} p\,dv' \quad \text{(부분적분)}$$

이고, $\int_0^v \frac{mv'}{\sqrt{1 - v'^2/c^2}} dv' = mc^2\left(1 - \sqrt{1 - v^2/c^2}\right)$이므로

$$W = \gamma m v^2 + \frac{mc^2}{\gamma} - mc^2 = \gamma mc^2\left(\frac{v^2}{c^2} + 1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2$$

즉 상대론적 운동에너지는 $K = (\gamma - 1)mc^2$이다. $v \ll c$이면 1장 예제 1.6처럼 $\frac{1}{2}mv^2$이 된다. 일을 아무리 해도 γ가 유한하려면 $v < c$여야 하므로, 입자는 빛보다 빨라질 수 없다. 입자가속기에서 전자에 일을 계속해 주면 속력은 거의 늘지 않고 에너지만 늘어난다.

핵심 정리

개념	식	비고
일정한 힘의 일	$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F\Delta r \cos\phi$	스칼라, 부호 있음
일반적인 일	$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$	선적분, 경로에 따라 다를 수 있음
운동에너지	$K = \frac{1}{2}mv^2$	상대론: $(\gamma - 1)mc^2$
일-운동에너지 정리	$W_{\text{net}} = \Delta K$	$\vec{F} = m\vec{a}$를 위치로 적분한 것
중력의 일	$W_g = -mg\Delta y$	경로 무관
용수철의 일	$W_s = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$	경로 무관
일률	$P = dW/dt = \vec{F} \cdot \vec{v}$, 회전축: $P = \tau\omega$	$1\ \text{kW·h} = 3.6\ \text{MJ}$
일정 출력 가속	$v = \sqrt{2Pt/m}$, $v_{\max} = (P/k)^{1/3}$	저항 kv^2일 때

연습문제

기본

1. 수평과 40°를 이루는 $30\ \text{N}$의 힘으로 상자를 수평면을 따라 $10\ \text{m}$ 끌었다. 이 힘이 한 일은?
2. 힘 $\vec{F} = (2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k})\ \text{N}$이 작용하는 동안 물체의 변위가 $\Delta\vec{r} = (4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})\ \text{m}$였다. 이 힘이 한 일과, 힘과 변위 사이의 각을 구하라.
3. 질량 $0.145\ \text{kg}$인 야구공이 $40\ \text{m/s}$로 날아와 포수 미트에서 $0.10\ \text{m}$ 밀려 들어가며 멈췄다. 공의 처음 운동에너지와 미트가 공에 작용한 평균 힘을 구하라.

4. 용수철 상수 $400\ \mathrm{N/m}$인 용수철을 자연 길이에서 $0.050\ \mathrm{m}$ 늘어난 상태로부터 $0.15\ \mathrm{m}$ 늘어난 상태까지 천천히 늘이는 데 필요한 일은?
5. $60\ \mathrm{kg}$인 사람이 높이 $4.0\ \mathrm{m}$인 계단을 $8.0\ \mathrm{s}$에 올라갔다. 중력에 맞서 한 일의 평균 일률을 W와 hp로 구하라.
6. 다음 중 일이 0인 것을 모두 골라라. (가) 등속 원운동하는 위성에 지구 중력이 한 일 (나) 마찰 없는 빗면을 미끄러져 내려가는 상자에 수직항력이 한 일 (다) 바닥에서 미끄러지는 상자에 운동마찰력이 한 일 (라) 진자의 추에 줄의 장력이 한 일

응용

7. x축 위의 질량 $0.50\ \mathrm{kg}$인 입자에 $F(x) = F_0 e^{-x/\lambda}$($F_0 = 10\ \mathrm{N}$, $\lambda = 0.20\ \mathrm{m}$)의 힘만 작용한다. 입자가 $x = 0$에서 정지 상태로 출발할 때, 멀리 갔을 때($x \to \infty$) 이 힘이 한 일과 그때의 속력을 구하라.
8. 비선형 용수철의 복원력이 $F = -kx - \alpha x^3$($k = 100\ \mathrm{N/m}$, $\alpha = 5.0 \times 10^3\ \mathrm{N/m^3}$)이다. 자연 길이에서 $0.20\ \mathrm{m}$ 늘이는 데 필요한 일을 구하고, 선형 항과 비선형 항의 기여를 비교하라.
9. 질량 $1000\ \mathrm{kg}$인 엘리베이터 칸이 (가) $2.0\ \mathrm{m/s}$의 일정한 속력으로 올라갈 때, (나) $2.0\ \mathrm{m/s}$의 속력으로 올라가면서 위쪽으로 $1.0\ \mathrm{m/s^2}$으로 가속하는 순간, 케이블이 하는 일률을 구하라.
10. 질량 $3.0\ \mathrm{kg}$인 물체의 위치가 $x(t) = 2.0t^3\ (\mathrm{m})$이다. $t = 0$에서 $t = 2.0\ \mathrm{s}$까지 알짜힘이 한 일을 (가) 운동에너지 변화로, (나) 일률 $P(t)$를 시간에 대해 적분하여 각각 구하고 일치함을 확인하라.
11. 용수철 상수 $250\ \mathrm{N/m}$인 용수철을 $0.20\ \mathrm{m}$ 압축하고 그 앞에 질량 $1.0\ \mathrm{kg}$인 블록을 놓았다가(용수철에 붙어 있지 않음) 놓는다. 바닥의 운동마찰계수는 0.30이다. 용수철이 자연 길이가 되는 순간 블록의 속력과, 블록이 멈출 때까지 놓은 위치로부터 이동한 거리를 구하라.
12. 예제 7.7(가)의 결과 $x = mv^3/(3P)$를 $P = Fv = mv\,\dfrac{dv}{dx}v$에서 출발해 직접 유도하라.

도전

13. (상대론) 정지해 있던 전자($mc^2 = 0.511\ \mathrm{MeV}$)에 전기장이 $1.00\ \mathrm{MeV}$의 일을 했다. 전자의 속력은 광속의 몇 배인가? 뉴턴 역학의 $K = \tfrac{1}{2}mv^2$을 썼다면 몇 배로 계산되었겠는가?
14. 길이 L, 질량 M인 균일한 사슬이 마찰 없는 탁자 위에 놓여 있고, 그림 7.12와 같이 그중 $L/3$이 탁자 가장자리 밖으로 늘어져 있다. 늘어진 부분을 천천히 탁자 위로 끌어올리는 데 필요한 최소의 일을 구하라. (힌트: 늘어진 길이가 y일 때 필요한 힘을 구해 적분한다.)

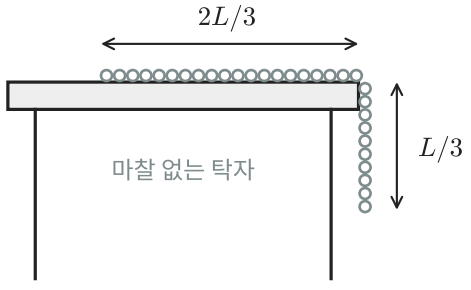


그림 7.12 연습문제 14. 길이 L인 사슬 중 $L/3$이 마찰 없는 탁자 가장자리 밖으로 늘어져 있다.

15. 반지름 R인 반구형 그릇의 가장자리에서 작은 블록을 가만히 놓았다. 그릇 안쪽 면과 블록 사이의 운동마찰계수는 μ이다. 블록의 위치를 그릇 중심에서 수평선 아래로 잰 각 φ로 나타내자(그림 7.13). (가) 수직항력이 $N = mg\sin\varphi + mv^2/R$임을 보이고, $u = v^2$에 대해

$\dfrac{du}{d\varphi} + 2\mu u = 2Rg(\cos\varphi - \mu\sin\varphi)$임을 유도하라. (나) 이 1계 선형 미분방정식을 풀어 바닥($\varphi = \pi/2$)에서의 속력을 구하라. (다) $R = 1.0\ \text{m}$, $\mu = 0.20$일 때 바닥에서의 속력을 구하고, 마찰이 없을 때와 비교하라. 처음 퍼텐셜 에너지 감소분의 몇 %가 열이 되었는가?

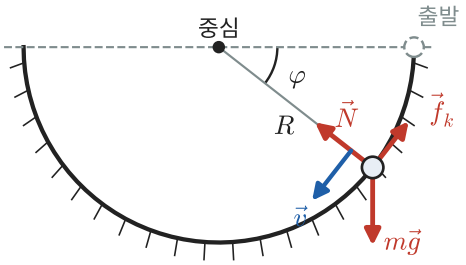


그림 7.13 연습문제 15. 반구형 그릇의 안쪽 면을 미끄러져 내려가는 블록에 작용하는 힘. 수직항력 $\vec{N}$은 그릇의 중심을 향하고, 운동마찰력 $\vec{f}_k$는 속도 $\vec{v}$의 반대 방향이다.

16. (파이썬) 예제 7.7의 자동차가 공기 저항 kv^2을 받으며 일정한 일률 P로 가속한다. $m\,v\,dv/dt = P - kv^3$에서 $t = \displaystyle\int \frac{mv\,dv}{P - kv^3}$임을 보이고, `scipy.integrate.quad`로 정지 상태에서 (가) $100\ \text{km/h}$, (나) $0.9\,v_{\max}$에 이르는 시간을 구하라.

연습문제 답과 힌트

1. $W = 30 \times 10 \times \cos 40^\circ = 230\ \text{J}$.
2. $W = 8 - 6 - 3 = -1.0\ \text{J}$. $|\vec{F}| = \sqrt{14}$, $|\Delta\vec{r}| = \sqrt{29}$이므로 $\cos\phi = -1/\sqrt{406}$, $\phi = 92.8^\circ$.
3. $K = 116\ \text{J}$, $F_{\text{avg}} = K/d = 1.16 \times 10^3\ \text{N}$(공 무게의 약 800배).
4. $W = \tfrac{1}{2}(400)(0.15^2 - 0.050^2) = 4.0\ \text{J}$.
5. $P = mgh/t = 294\ \text{W} = 0.394\ \text{hp}$.
6. (가), (나), (라). (다)는 음의 일이다. (가)는 원궤도일 때에 한한다. 타원궤도에서는 중력이 속도에 수직이 아니어서 속력이 변한다(13장).
7. $W = \int_0^\infty F_0 e^{-x/\lambda}dx = F_0\lambda = 2.0\ \text{J}$, $v = \sqrt{2W/m} = 2.8\ \text{m/s}$.
8. $W = \tfrac{1}{2}kx^2 + \tfrac{1}{4}\alpha x^4 = 2.0 + 2.0 = 4.0\ \text{J}$. 이 늘임에서는 두 항이 같은 크기로 기여한다. 작은 변위에서는 선형 항이, 큰 변위에서는 비선형 항이 지배한다.
9. (가) $T = mg$, $P = mgv = 19.6\ \text{kW}$. (나) $T = m(g + a) = 1.08 \times 10^4\ \text{N}$, $P = 21.6\ \text{kW}$.
10. $v = 6.0t^2$, $v(2) = 24\ \text{m/s}$, $\Delta K = \tfrac{1}{2}(3.0)(24)^2 = 864\ \text{J}$. $F = ma = 3.0 \times 12t = 36t$, $P = Fv = 216t^3$, $\int_0^2 216t^3 dt = 54 \times 16 = 864\ \text{J}$.
11. 용수철이 한 일 $\tfrac{1}{2}(250)(0.20)^2 = 5.0\ \text{J}$, 마찰력 $\mu_k mg = 2.94\ \text{N}$. 자연 길이에서 $\tfrac{1}{2}mv^2 = 5.0 - 2.94 \times 0.20 = 4.41\ \text{J}$, $v = 2.97\ \text{m/s}$. 전체 이동 거리 $5.0/2.94 = 1.70\ \text{m}$(자연 길이를 지나 $1.50\ \text{m}$ 더 감).
12. $P = mv^2\dfrac{dv}{dx}$이므로 $dx = \dfrac{m}{P}v^2 dv$, 적분하면 $x = \dfrac{mv^3}{3P}$.

13. $\gamma = 1 + K/(mc^2) = 2.957$, $v/c = \sqrt{1 - 1/\gamma^2} = 0.941$. 뉴턴 역학으로는 $v/c = \sqrt{2K/(mc^2)} = 1.98$로, 광속의 약 두 배라는 틀린 답이 나온다.

14. 늘어진 길이가 y일 때 필요한 힘은 $(M/L)gy$. $W = \int_0^{L/3} \frac{Mg}{L} y\,dy = \frac{MgL}{18}$. 검산: 늘어진 부분의 질량 $M/3$, 그 질량중심을 $L/6$ 들어 올리므로 $\frac{M}{3} g \frac{L}{6}$ (9장의 질량중심 관점).

15. (가) 그릇 중심 방향의 운동방정식 $N - mg\sin\varphi = mv^2/R$과 접선 방향 $m\,dv/dt = mg\cos\varphi - \mu N$에서, $dv/dt = \frac{v}{R}\frac{dv}{d\varphi} = \frac{1}{2R}\frac{du}{d\varphi}$를 쓴다. (나) 특수해 $A\sin\varphi + B\cos\varphi$와 동차해 $Ce^{-2\mu\varphi}$를 더하고 $u(0) = 0$을 쓰면 $u(\varphi) = \frac{2Rg}{1+4\mu^2}\left[(1-2\mu^2)\sin\varphi + 3\mu\cos\varphi - 3\mu e^{-2\mu\varphi}\right]$. 바닥에서 $v^2 = \frac{2Rg}{1+4\mu^2}\left[1 - 2\mu^2 - 3\mu e^{-\mu\pi}\right]$. 검산: $\mu = 0$이면 $v^2 = 2Rg$. (다) $v = 3.18\ \mathrm{m/s}$(마찰이 없으면 $4.43\ \mathrm{m/s}$). 운동에너지가 mgR의 52%이므로 **약 48%**가 열이 되었다. 마찰력이 수직항력을 통해 속력에 의존하므로 단순히 "$\mu mg \times$거리"로는 구할 수 없는 문제이다.

16. 힌트: `quad(lambda v: m*v/(P - k*v**3), 0, v1)`. (가) $8.2\ \mathrm{s}$(저항이 없을 때 $7.7\ \mathrm{s}$), (나) $v_{\max} = 53.3\ \mathrm{m/s}$의 90%까지 $36.9\ \mathrm{s}$. 최고 속력에 가까워질수록 가속이 매우 느려진다. $v \to v_{\max}$이면 적분이 로그 발산하므로 $v_{\max}$에는 무한한 시간이 걸린다.

영어 용어 정리

한글	English
일	work
알짜일	net work
줄(단위)	joule
운동에너지	kinetic energy
일-운동에너지 정리	work–kinetic energy theorem
선적분	line integral
경로 무관	path independent
훅의 법칙	Hooke's law
용수철 상수	spring constant (force constant)
복원력	restoring force
단순 기계	simple machine
일률	power
와트 / 마력	watt / horsepower
토크	torque
변속기	transmission
대사 일률(대사율)	metabolic rate
상대성장 환산	allometric scaling

한글	English
상대론적 운동에너지	relativistic kinetic energy

8장 퍼텐셜 에너지와 에너지 보존

> 대응 교재: Halliday 12판 8장 · Young&Freedman 15판 7장 7장에서 일은 일반적으로 경로에 따라 달라짐을 보았다. 이 장은 그 반대, 즉 **일이 경로에 무관한 힘**을 다룬다. 이런 힘에 대해서만 퍼텐셜 에너지를 정의할 수 있고, 그로부터 역학적 에너지 보존 법칙이 나온다. 퍼텐셜 에너지 곡선 하나로 운동 전체를 읽어 내는 방법은 15장(진동), 23장(전기 퍼텐셜), 37장(양자역학)까지 계속 쓰인다.

학습 목표

- 보존력의 두 가지 동등한 정의(경로 무관, 닫힌 경로의 일 0)를 설명하고, 편미분 조건으로 주어진 힘이 보존력인지 판정할 수 있다.
- 퍼텐셜 에너지를 $\Delta U = -\int \vec{F}\cdot d\vec{r}$로 정의하고 중력·용수철·만유인력의 퍼텐셜을 적분으로 유도할 수 있다.
- 역학적 에너지 보존과 비보존력이 있을 때의 에너지 식 $\Delta K + \Delta U = W_{\text{nc}}$를 문제에 적용할 수 있다.
- $\vec{F} = -\nabla U$를 이용해 퍼텐셜에서 힘을 구하고, 퍼텐셜 에너지 곡선에서 전환점·평형점·안정성·작은 진동의 진동수를 읽어 낼 수 있다.
- 열에너지와 내부에너지를 포함한 일반적인 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "위치 에너지 $= mgh$"와 "역학적 에너지는 보존된다"를 먼저 배우고 문제에 적용했다. 대학 물리에서는 순서가 반대다. 먼저 **어떤 힘에 대해 퍼텐셜 에너지를 정의할 수 있는가**를 묻고(답: 보존력일 때만), 그다음 퍼텐셜 에너지를 **적분으로 정의**한 뒤, 거꾸로 퍼텐셜을 **미분해 힘을 얻는다**. 힘(벡터 세 성분)보다 퍼텐셜(스칼라 하나)이 다루기 쉽다는 점이 핵심이다. 이 관점을 끝까지 밀고 나가면 힘 대신 에너지만으로 역학을 세우는 라그랑주 역학(★ 8.6절)에 이른다.

8.1 보존력과 비보존력

정의

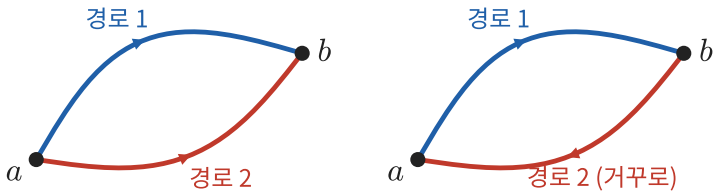
힘 $\vec{F}$가 다음 두 조건 중 하나를 만족하면 **보존력**(conservative force)이라 한다. 두 조건은 서로 동등하다.

1. 입자가 점 a에서 점 b로 갈 때 힘이 한 일이 **경로에 무관**하다.
2. 입자가 **임의의 닫힌 경로**를 한 바퀴 돌 때 힘이 한 일이 0이다: $\oint \vec{F}\cdot d\vec{r} = 0$.

동등성의 증명. a에서 b로 가는 두 경로 1, 2를 생각하자(그림 8.1). 경로 1로 갔다가 경로 2를 거꾸로 돌아오면 닫힌 경로가 된다. 경로를 거꾸로 가면 $d\vec{r}$의 부호가 바뀌므로 일의 부호도 바뀐다. 따라서

$$\oint \vec{F}\cdot d\vec{r} = W^{(1)}_{a\to b} - W^{(2)}_{a\to b}$$

이고, 왼쪽이 0인 것과 두 경로의 일이 같은 것은 같은 말이다.



(가) $a \to b$의 두 경로 (나) 닫힌 경로

그림 8.1 (가) 점 a에서 b로 가는 두 경로. (나) 경로 1로 갔다가 경로 2를 거꾸로 돌아오면 닫힌 경로가 된다. 닫힌 경로의 일이 0인 것과 두 경로의 일이 같은 것은 같은 조건이다.

중력, 용수철 힘, 정전기력은 보존력이다. 운동마찰력과 끌림힘은 **비보존력**(nonconservative force)이다. 마찰력은 항상 속도의 반대 방향이어서 닫힌 경로를 돌면 $W_f = -f_k \times (\text{경로 길이}) < 0$이 되기 때문이다. 7장 예제 7.4의 힘도 비보존력이다.

보존력 판정법

2차원에서 $\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j}$가 보존력이면 퍼텐셜 $U(x,y)$가 있어 $F_x = -\partial U/\partial x$, $F_y = -\partial U/\partial y$이다 (8.4절). 편미분의 순서는 바꿀 수 있으므로($\partial^2 U/\partial x\partial y = \partial^2 U/\partial y\partial x$)

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial y}$$

가 필요조건이다. 3차원에서는 이 조건이 세 쌍으로 늘어나며, 한꺼번에 $\nabla \times \vec{F} = 0$(회전이 0, 1.8절)으로 쓴다. 힘이 정의된 영역에 "구멍"이 없으면 이 조건은 충분조건이기도 하다(스토크스 정리).

예제 8.1 보존력 판정과 퍼텐셜 구하기

$\vec{F} = (2xy + z)\hat{i} + x^2\hat{j} + x\hat{k}$(SI 단위)가 보존력인지 판정하고, 보존력이면 퍼텐셜 에너지를 구하라.

풀이 회전의 세 성분을 계산한다.

$$\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} = 0 - 0, \quad \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} = 1 - 1, \quad \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} = 2x - 2x$$

모두 0이므로 보존력이다. $-\partial U/\partial x = 2xy + z$를 x로 적분하면 $U = -x^2y - xz + g(y,z)$이다. $-\partial U/\partial y = x^2 - \partial g/\partial y = x^2$에서 $\partial g/\partial y = 0$, $-\partial U/\partial z = x - \partial g/\partial z = x$에서 $\partial g/\partial z = 0$이므로 g는 상수이다.

$$U(x,y,z) = -(x^2y + xz) + C$$

검산: $-\nabla U = (2xy+z)\hat{i} + x^2\hat{j} + x\hat{k}$. 원래 힘과 같다.

8.2 퍼텐셜 에너지

정의

보존력 $\vec{F}$에 대해 **퍼텐셜 에너지**(potential energy)의 변화를

$$\Delta U = U_b - U_a = -W_{a\to b} = -\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}$$

로 정의한다. 일이 경로에 무관하므로 오른쪽 적분은 끝점만으로 정해지고, 따라서 U는 위치만의 함수가 된다. 정의에 **변화량**만 들어 있으므로 U의 기준점(어디서 $U=0$인지)은 마음대로 잡을 수 있다. 물리적으로 의미 있는 것은 언제나 ΔU이다.

음의 부호는 "보존력이 양의 일을 하면 퍼텐셜 에너지가 줄어든다"는 뜻이다. 물체가 떨어질 때 중력이 양의 일을 하고, 그만큼 중력 퍼텐셜 에너지가 줄어 운동에너지로 바뀐다.

세 가지 기본 퍼텐셜

(1) 지표 근처의 중력 $\vec{F} = -mg\hat{j}$:

$$\Delta U = -\int_{y_a}^{y_b} (-mg)\,dy = mg(y_b - y_a) \quad\Rightarrow\quad U(y) = mgy$$

(2) 용수철 $F_x = -kx$:

$$\Delta U = -\int_{x_a}^{x_b} (-kx)\,dx = \frac{1}{2}kx_b^2 - \frac{1}{2}kx_a^2 \quad\Rightarrow\quad U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

(자연 길이에서 $U=0$으로 잡았다.)

(3) 만유인력 $\vec{F} = -\dfrac{GMm}{r^2}\hat{r}$: 지름 방향 성분만 일을 하므로 $\vec{F}\cdot d\vec{r} = -\dfrac{GMm}{r^2}dr$이고

$$\Delta U = \int_{r_a}^{r_b} \frac{GMm}{r^2}dr = -\frac{GMm}{r_b} + \frac{GMm}{r_a} \quad\Rightarrow\quad U(r) = -\frac{GMm}{r}$$

여기서는 무한히 먼 곳에서 $U=0$으로 잡았다. 지표면에서 높이 $h \ll R$만큼 올라갈 때 $\Delta U = GMm\left(\dfrac{1}{R} - \dfrac{1}{R+h}\right) \approx \dfrac{GMm}{R^2}h = mgh$가 되어 (1)과 일치한다(13장). 세 퍼텐셜의 모양을 그림 8.2에 나타냈다.

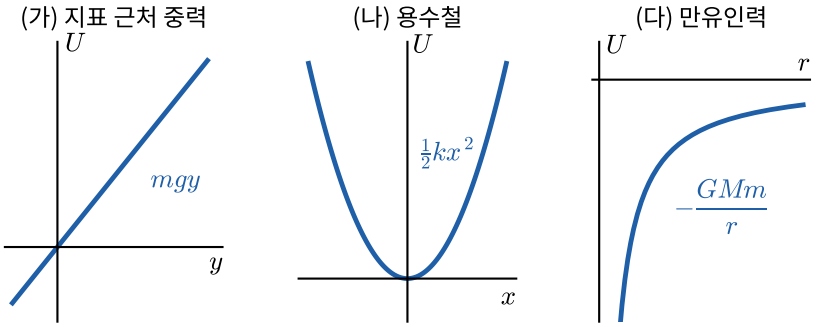


그림 8.2 세 가지 기본 퍼텐셜 에너지. (가) 높이에 비례하는 mgy, (나) 자연 길이에서 최소인 포물선 $\frac{1}{2}kx^2$, (다) 무한히 먼 곳을 기준으로 잡아 언제나 음수인 $-GMm/r$.

> 💡 **개념 확인: 퍼텐셜 에너지는 누구의 것인가?** "공의 위치 에너지"라는 말은 편의상의 표현이다. 중력 퍼텐셜 에너지는 공 혼자의 것이 아니라 **공과 지구로 이루어진 계**의 에너지이다. 상호작용하는 두 물체 사이의 거리에 따라 정해지기 때문이다. 지구가 공보다 훨씬 무거워 거의 움직이지 않으므로, 계의 퍼텐셜 에너지 변화가 사실상 모두 공의 운동에너지로 간다. 마찬가지로 용수철의 퍼텐셜 에너지는 용수철(의 변형)에 저장되어 있다.

8.3 역학적 에너지 보존

유도

입자에 보존력 $\vec{F}_c$와 비보존력 $\vec{F}_{nc}$가 작용한다고 하자. 일-운동에너지 정리(7.2절)는

$$W_c + W_{nc} = \Delta K$$

이고, 보존력의 일은 $W_c = -\Delta U$이므로

$$\boxed{\Delta K + \Delta U = W_{nc}}$$

이다. **역학적 에너지**(mechanical energy)를 $E_{\text{mech}} = K + U$로 정의하면, 비보존력이 일을 하지 않을 때($W_{nc} = 0$)

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

가 성립한다. 이것이 **역학적 에너지 보존**(conservation of mechanical energy)이다. 수직항력이나 장력처럼 운동 방향에 수직이어서 일을 하지 않는 힘은 있어도 된다.

에너지 보존을 쓰면 **경로의 세부와 시간을 몰라도** 두 위치 사이의 속력을 구할 수 있다. 대신 방향, 시간, 힘(수직항력, 장력)은 따로 뉴턴 제2법칙으로 구해야 한다. 아래 예제들은 에너지 보존과 지름 방향 운동방정식을 함께 쓰는 전형적인 경우이다.

예제 8.2 진자의 최하점 장력

길이 L인 줄에 질량 m인 추를 매달고 줄이 연직선과 θ_0를 이루도록 들었다가 가만히 놓았다. 최하점에서 추의 속력과 줄의 장력을 구하라(그림 8.3).

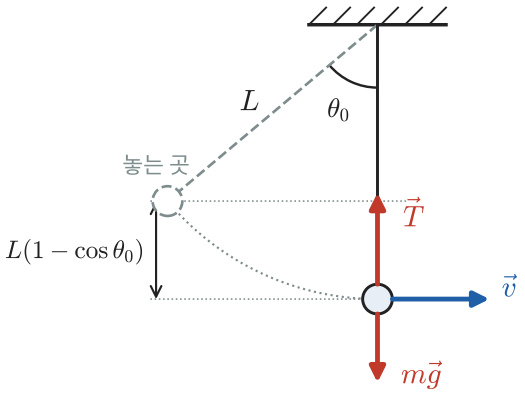


그림 8.3 예제 8.2. 각 θ_0에서 놓은 추는 $L(1-\cos\theta_0)$만큼 내려와 최하점을 지난다. 최하점에서 장력 $\vec{T}$와 중력 $m\vec{g}$의 차이가 구심력 mv^2/L을 만든다.

풀이 추의 높이 변화는 $L(1-\cos\theta_0)$이다. 장력은 항상 속도에 수직이므로 일을 하지 않는다. 에너지 보존에서

$$v^2 = 2gL(1-\cos\theta_0)$$

최하점에서 지름 방향(위쪽) 운동방정식은 $T - mg = mv^2/L$이므로

$$T = mg + 2mg(1-\cos\theta_0) = mg(3-2\cos\theta_0)$$

수평에서 놓으면($\theta_0 = 90^\circ$) $T = 3mg$이다. 줄의 길이와 무관하다는 점이 흥미롭다. 줄이 견딜 수 있는 장력이 $2mg$라면 $\cos\theta_0 \geq 1/2$, 즉 $\theta_0 \leq 60^\circ$까지만 들어 올려야 한다.

예제 8.3 원형 궤도를 도는 최소 높이

마찰 없는 궤도의 높이 h인 지점에서 작은 수레를 가만히 놓으면, 수레는 내려와 반지름 R인 수직 원형 궤도(루프)로 들어간다(그림 8.4). 수레가 궤도에서 떨어지지 않고 한 바퀴 돌기 위한 최소의 h는?

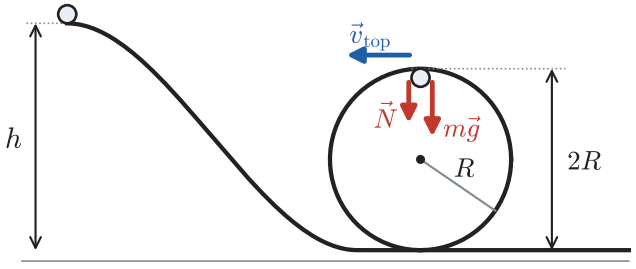


그림 8.4 예제 8.3. 높이 h에서 출발한 수레가 반지름 R인 루프를 돈다. 꼭대기에서는 수직항력 $\vec{N}$과 중력 $m\vec{g}$가 모두 아래(원의 중심)를 향하며, $N \geq 0$이려면 $v_{\text{top}}^2 \geq gR$이어야 한다.

풀이 루프 꼭대기(높이 $2R$)에서 수직항력 $N \geq 0$이어야 하므로 6.3절에서 본 대로 $v_{\text{top}}^2 \geq gR$이다. 에너지 보존에서 $v_{\text{top}}^2 = 2g(h-2R)$이므로

$$2g(h-2R) \geq gR \quad \Rightarrow \quad h \geq \frac{5}{2}R$$

$h = 2R$이면 꼭대기 높이에 겨우 도달할 에너지는 있지만, 그곳에 가기 전에 속력이 부족해 궤도에서 떨어져 포물선 운동을 한다. 에너지 조건($K \geq 0$)과 궤도에 붙어 있을 조건($N \geq 0$)은 다른 조건이다.

예제 8.4 번지점프

질량 $60\ \mathrm{kg}$인 사람이 자연 길이 $15\ \mathrm{m}$, 용수철 상수 $200\ \mathrm{N/m}$인 번지 줄을 매고 다리에서 뛰어내린다(그림 8.5). 줄은 늘어날 때만 훅의 법칙을 따르고, 공기 저항은 무시한다. (가) 가장 낮은 지점은 다리에서 몇 m 아래인가? (나) 최대 속력과 그 위치는? (다) 가장 낮은 지점에서의 가속도는?

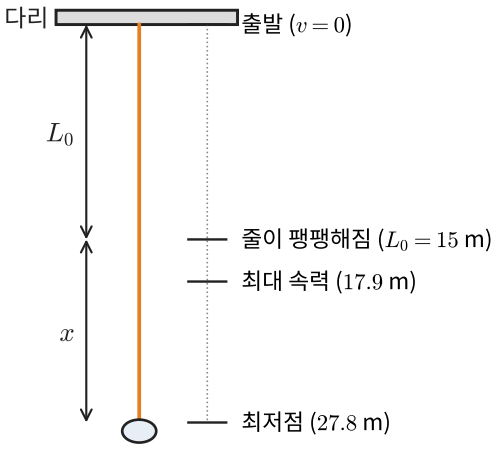


그림 8.5 예제 8.4 번지점프의 주요 위치. 처음 $15\ \mathrm{m}$는 자유낙하이고, 줄이 팽팽해진 뒤 $kx = mg$가 되는 $17.9\ \mathrm{m}$ 지점에서 속력이 최대, $27.8\ \mathrm{m}$ 지점에서 순간적으로 멈춘다.

풀이 (가) 가장 낮은 지점에서 줄이 x만큼 늘었다고 하자. 출발점과 최저점 모두 $K = 0$이므로

$$mg(L_0 + x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad \Rightarrow \quad 100x^2 - 588x - 8820 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 12.8\ \mathrm{m}$$

최저점은 다리 아래 $27.8\ \mathrm{m}$이다.

(나) 속력은 가속도가 0인 곳, 즉 $kx_0 = mg$인 $x_0 = 2.94\ \mathrm{m}$에서 최대이다. 줄이 팽팽해지는 순간($x = 0$)이 아니라는 점에 주의한다. 에너지 보존에서

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mg(L_0 + x_0) - \frac{1}{2}kx_0^2 \quad \Rightarrow \quad v_{\max} = 18.0\ \mathrm{m/s}$$

줄이 팽팽해지는 순간의 속력 $\sqrt{2gL_0} = 17.1\ \mathrm{m/s}$보다 조금 크다.

(다) 최저점에서 알짜힘은 위쪽으로 $kx - mg = 2556 - 588 = 1968\ \mathrm{N}$이므로 $a = 32.8\ \mathrm{m/s^2} \approx 3.3g$ (위쪽)이다. 번지 줄의 k가 클수록(줄이 뻣뻣할수록) 최저점의 가속도가 커진다. 내려오는 동안 에너지가 어떻게 바뀌는지는 그림 8.6에 정리했다.

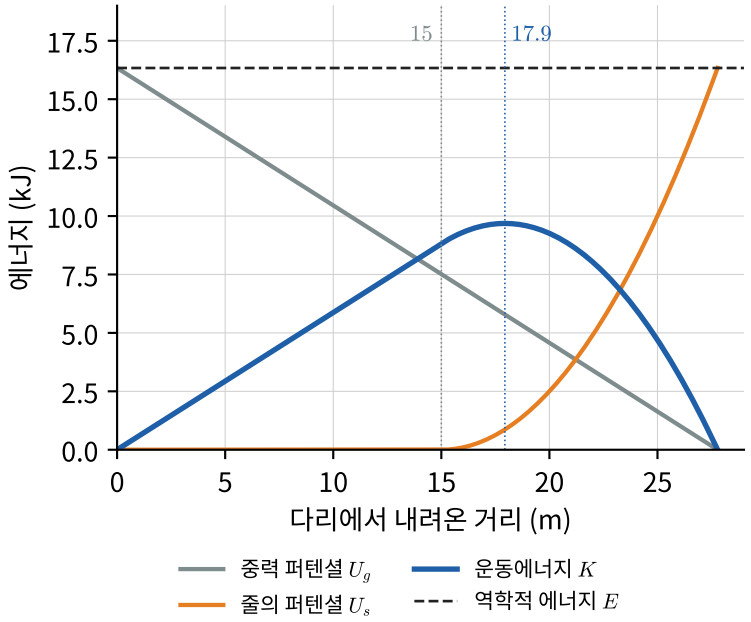


그림 8.6 예제 8.4에서 다리로부터 내려온 거리에 따른 에너지(중력 퍼텐셜 에너지의 기준은 최저점). 세 에너지의 합 E는 일정하다. 운동에너지는 줄이 팽팽해지는 15 m가 아니라 17.9 m에서 최대이다.

8.4 힘과 퍼텐셜의 관계

1차원

$\Delta U = -\int F\,dx$의 미분형은 $dU = -F\,dx$이므로

$$F(x) = -\frac{dU}{dx}$$

이다. 힘은 퍼텐셜이 **내려가는 방향**을 향하고, 크기는 퍼텐셜 곡선의 기울기이다. 예를 들어 $U = \frac{1}{2}kx^2$이면 $F = -kx$이다.

3차원

작은 변위 $d\vec{r}$에 대해 $dU = -\vec{F}\cdot d\vec{r}$이고, 다변수 함수의 전미분은 $dU = \nabla U \cdot d\vec{r}$이므로

$$\vec{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right)$$

이다(1.8절). 두 가지 결과가 따라 나온다.

- U가 일정한 면(**등퍼텐셜면**, equipotential surface) 위에서 움직이면 $dU = 0$이므로 $\vec{F}\cdot d\vec{r} = 0$이다. **보존력은 등퍼텐셜면에 수직**이다. 지도의 등고선과 물이 흐르는 방향의 관계와 같다(그림 8.7).
- $\nabla \times (\nabla U) = 0$은 항등식이다(직접 계산해 보라). 그래서 $\nabla \times \vec{F} = 0$이 보존력의 필요조건이 된다(8.1절).

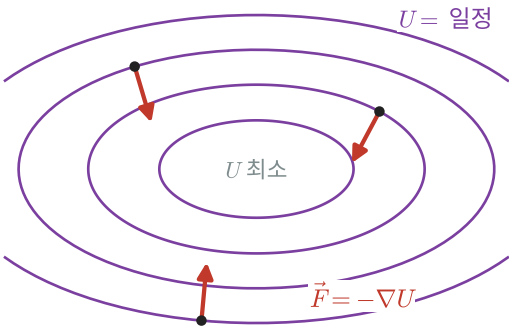


그림 8.7 2차원 퍼텐셜 $U(x,y)$의 등퍼텐셜선(보라)과 힘 $\vec{F}=-\nabla U$(빨강). 힘은 등퍼텐셜선에 수직이고 U가 낮아지는 쪽을 향한다.

8.5 퍼텐셜 에너지 곡선과 평형

곡선에서 운동 읽기

1차원 보존계에서 역학적 에너지 E가 일정하면 $K=E-U(x)\geq 0$이므로 입자는 $U(x)\leq E$인 영역에서만 움직일 수 있다. $U(x)=E$인 점은 속력이 0이 되어 운동 방향이 바뀌는 **전환점**(turning point)이다(그림 8.8).

에너지 식 $\frac{1}{2}m\dot{x}^2+U(x)=E$는 1계 미분방정식이므로 변수분리하여 운동을 완전히 풀 수 있다.

$$\frac{dx}{dt}=\pm\sqrt{\frac{2}{m}\bigl(E-U(x)\bigr)}\quad\Rightarrow\quad t=\int\frac{dx}{\sqrt{2(E-U)/m}}$$

두 전환점 x_1, x_2 사이를 오가는 운동의 주기는

$$T=2\int_{x_1}^{x_2}\frac{dx}{\sqrt{2\bigl(E-U(x)\bigr)/m}}$$

이다. 이 적분은 1장 연습문제 14의 큰 진폭 진자 주기를 해석적으로 구하는 출발점이기도 하다.

평형과 안정성

$F=-dU/dx=0$인 점이 **평형점**(equilibrium point)이다.

- $U''(x_0)>0$(극소): **안정 평형(stable equilibrium)**. 조금 밀면 복원력이 생긴다.
- $U''(x_0)<0$(극대): **불안정 평형(unstable equilibrium)**. 조금 밀면 더 멀어진다.
- U가 평평한 구간: **중립 평형(neutral equilibrium)**.

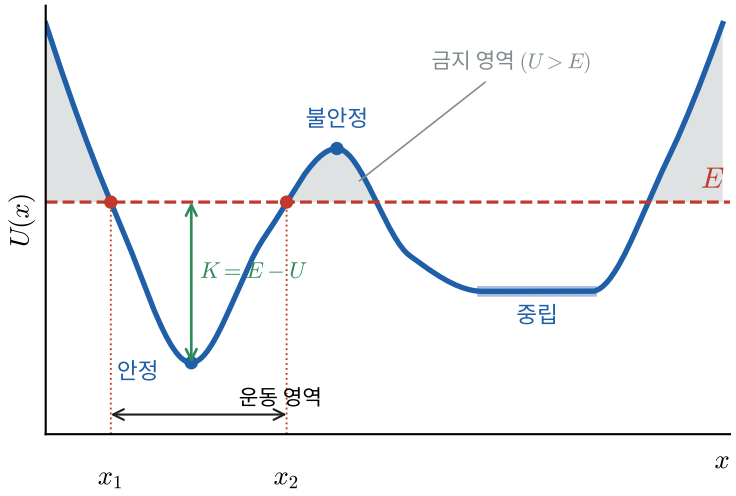


그림 8.8 퍼텐셜 에너지 곡선 읽기. 에너지가 E인 입자는 $U \le E$인 곳에서만 움직이고(회색은 금지 영역), 전환점 x_1, x_2 사이를 오간다. 각 위치의 운동에너지는 E선과 곡선 사이의 높이 $K = E - U$이다. 극소는 안정 평형, 극대는 불안정 평형, 평평한 구간은 중립 평형이다.

1장 예제 1.7에서 보았듯이 안정 평형점 근처에서는 $U(x) \approx U(x_0) + \tfrac{1}{2}U''(x_0)(x-x_0)^2$이므로, 작은 진동은 용수철 상수 $k_{\text{eff}} = U''(x_0)$인 단조화 운동이고 각진동수는

$$\omega = \sqrt{\frac{U''(x_0)}{m}}$$

이다(15장).

예제 8.5 이중 우물 퍼텐셜

질량 m인 입자의 퍼텐셜 에너지가 $U(x) = U_0\left[\left(\frac{x}{a}\right)^4 - 2\left(\frac{x}{a}\right)^2\right]$ $(U_0, a > 0)$이다. (가) 힘을 구하라. (나) 평형점을 모두 찾고 안정성을 판정하라. (다) 안정 평형점 근처의 작은 진동의 각진동수를 구하라. (라) 입자의 에너지가 $E < 0$일 때와 $E > 0$일 때 운동을 정성적으로 비교하라.

풀이 (가) $F = -\dfrac{dU}{dx} = -\dfrac{4U_0}{a}\left[\left(\dfrac{x}{a}\right)^3 - \dfrac{x}{a}\right]$.

(나) $F = 0$에서 $x = 0, \pm a$이다. $U''(x) = \dfrac{U_0}{a^2}\left[12\left(\dfrac{x}{a}\right)^2 - 4\right]$이므로 $U''(0) = -4U_0/a^2 < 0$(불안정, 꼭대기 $U = 0$), $U''(\pm a) = 8U_0/a^2 > 0$(안정, 바닥 $U = -U_0$)이다.

(다) $\omega = \sqrt{U''(a)/m} = \sqrt{8U_0/(ma^2)}$.

(라) $-U_0 < E < 0$이면 입자는 두 우물 중 하나에 갇혀 그 안에서만 진동한다. 어느 우물에 있는지는 처음 위치로 정해진다. $E > 0$이면 가운데 언덕을 넘어 두 우물을 모두 오간다(그림 8.9). $E = 0$은 경계로, 입자가 꼭대기 $x = 0$에 다가가는 데 무한한 시간이 걸린다. 이중 우물은 두 가지 안정 상태를 가진 계(스위치, 기억 소자, 분자의 두 가지 구조)의 가장 단순한 모형이다.

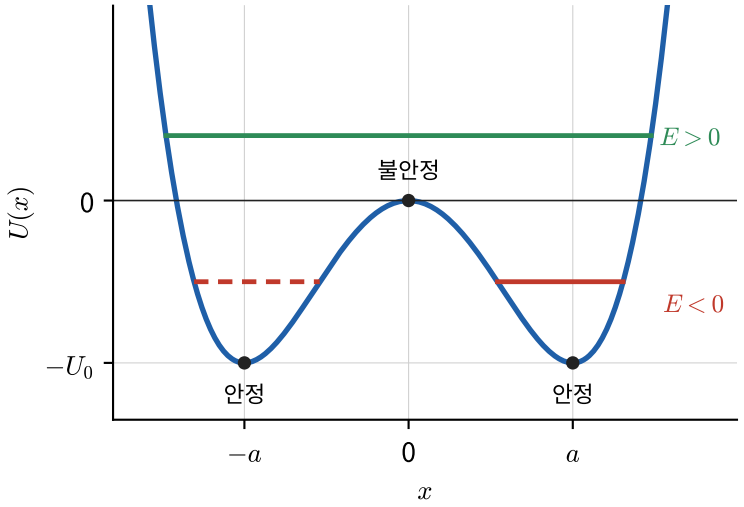


그림 8.9 예제 8.5의 이중 우물 퍼텐셜. $E < 0$(빨강)이면 입자는 한쪽 우물에 갇힌다(실선은 오른쪽 우물, 점선은 왼쪽 우물에 있을 때). $E > 0$(초록)이면 가운데 언덕을 넘어 두 우물을 오간다.

🔬 **최신 연구 노트: 분자 사이 퍼텐셜 — 레너드–존스 모형** 중성 원자나 분자 두 개 사이의 퍼텐셜 에너지는 멀리서는 약한 인력(반데르발스 인력, 퍼텐셜이 $-r^{-6}$에 비례), 가까이서는 전자구름이 겹쳐 생기는 강한 척력을 보인다. 이를 간단히 나타낸 것이 **레너드–존스 퍼텐셜**(Lennard-Jones potential)이다(그림 8.10).

$$U(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]$$

$U'(r)=0$에서 평형 거리 $r_m = 2^{1/6}\sigma \approx 1.12\sigma$, 그때 $U(r_m) = -\varepsilon$(우물 깊이)이다. 두 번 미분하면 $U''(r_m) = 72\varepsilon/r_m^2 = 57.1\,\varepsilon/\sigma^2$이므로 분자는 이 유효 용수철 상수로 진동한다. 두 원자의 상대 운동에서는 질량 대신 **환산질량(reduced mass)** $\mu = m_1 m_2/(m_1+m_2)$를 쓴다(9장).

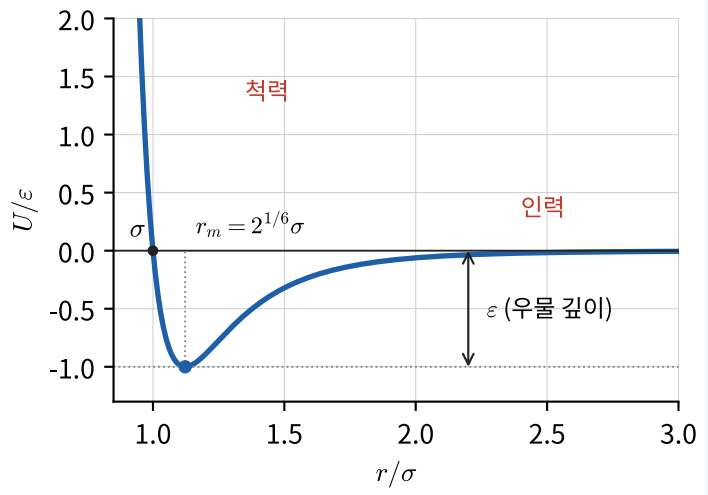


그림 8.10 레너드–존스 퍼텐셜. $r < r_m$에서는 기울기가 음수여서 척력, $r > r_m$에서는 인력이 작용한다. $r=\sigma$에서 $U=0$이고, 평형 거리 r_m에서 우물 깊이 ε만큼 내려간다.

아르곤에 대해 흔히 쓰는 매개변수 $\varepsilon/k_B \approx 120\ \mathrm{K}$, $\sigma \approx 0.34\ \mathrm{nm}$를 넣으면 $\varepsilon \approx 1.66\times10^{-21}\ \mathrm{J}$(약 $0.010\ \mathrm{eV}$), $k_{\mathrm{eff}} \approx 0.82\ \mathrm{N/m}$이고, $\mu = m_{\mathrm{Ar}}/2$로 계산한 작은 진동의 진동수는 약 $0.8\ \mathrm{THz}$이다. 우물 깊이가 실온의 열에너지 $k_BT \approx 4\times10^{-21}\ \mathrm{J}$보다 작으므로 아르곤은 실온에서 기체이다. 레너드–존스 퍼텐셜은 **분자동역학(molecular dynamics) 시뮬레이션**의 기본 재료로, 수많은 원자에 대해 $\vec{F} = -\nabla U$를 계산하고 뉴턴 방정식을 수치 적분해 액체, 고분자, 단백질의 거동을 연구한다. 최근에는 양자역학 계산 결과를 학습한 **머신러닝 원자간 퍼텐셜**(machine-learned interatomic potential)로 레너드–존스 같은 단순한 식보다 훨씬 정확한 퍼텐셜을 만들어 쓰는 연구가 활발하다. 계산물리와 머신러닝이 만나는 대표적인 분야이다.

🐍 **파이썬 실습: 레너드–존스 우물 속의 진동** 환산 단위($\varepsilon=\sigma=\mu=1$)에서 퍼텐셜의 최소점과 곡률을 수치로 구하고, 여러 에너지에서 진동 주기를 **속도 베를레(velocity Verlet)** 방법으로 잰다. 베를레 방법은 1장의 오일러–크로머 방법처럼 에너지를 오래 잘 보존하는 적분법으로, 분자동역학의 표준이다.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize_scalar

# 환산 단위: 에너지 ε, 길이 σ, 질량 μ(환산질량) = 1
U = lambda r: 4*(r**-12 - r**-6)
F = lambda r: 4*(12*r**-13 - 6*r**-7)          # F = -dU/dr

res = minimize_scalar(U, bounds=(0.9, 2.0), method="bounded")
rm, h = res.x, 1e-4
k = (U(rm+h) - 2*U(rm) + U(rm-h))/h**2          # 수치 2계 도함수
print(f"r_m = {rm:.5f} σ (이론 {2**(1/6):.5f}),  U_min = {U(rm):.5f} ε")
print(f"k = {k:.3f} ε/σ^2 (이론 {72/2**(1/3):.3f}),  조화 주기 {2*np.pi/np.sqrt(k):.4f}")

def period(E, dt=1e-4):
    """에너지 E로 r_m에서 출발해 속도 베를레 방법으로 적분, 주기 측정"""
    r, v = rm, np.sqrt(2*(E - U(rm)))
    t, a, crossings = 0.0, F(rm), []
    while len(crossings) < 3:
        v_half = v + 0.5*a*dt
        r_new = r + v_half*dt
        a = F(r_new); v = v_half + 0.5*a*dt
        if (r - rm) < 0 <= (r_new - rm): crossings.append(t)  # r_m을 바깥쪽으로 지나는 순간
        r, t = r_new, t + dt
    return crossings[2] - crossings[1], 0.5*v**2 + U(r)

for E in (-0.99, -0.9, -0.5, -0.2):
    T, Eend = period(E)
    print(f"E = {E:5.2f} ε: 주기 {T:.4f}, 끝 에너지 {Eend:.6f}")
```

실행 결과는 $r_m = 1.12246\,\sigma$, $k = 57.145\,\varepsilon/\sigma^2$, 조화 근사 주기 0.8312이고, 에너지별 주기는 $E=-0.99\varepsilon$: 0.8364, -0.9ε: 0.8885, -0.5ε: 1.2914, -0.2ε: 2.3291이다(본문의 주기 적분으로 계산한 값과 소수점 넷째 자리에서 많아야 1만큼 차이 나는데, 이는 시간 간격 `dt` 로 정해지는 통과 시각의 분해능이다). 끝 에너지는 처음 값과 여섯째 자리까지 같다. 우물 바닥 근처에서는 조화 근사가 잘 맞지만, 에너지가 높아질수록 주기가 길어진다. 레너드–존스 우물은 바깥쪽 벽이 완만해서 큰 진폭에서 "물렁한" 용수철처럼 행동하기 때문이다(비조화성, anharmonicity). 아르곤의 시간 단위 $\sqrt{\mu\sigma^2/\varepsilon}$는 약 1.5 ps이다.

🔗 **전공 연결: 약물-수용체 결합 에너지** 약물 분자가 표적 단백질(수용체, 효소)에 결합하는 것은 분자가 퍼텐셜 에너지 우물에 빠지는 것으로 볼 수 있다. 결합 부위에서는 수소 결합, 정전기적 인력, 반데르발스 인력(레너드–존스형) 등이 모여 깊은 우물을 만든다. 구조 기반 신약 설계에서 쓰는 **분자역학 힘장**(force field)은 바로 레너드–존스 항과 쿨롱 항(21장)의 합으로 이 우물을 계산한다. 다만 실제 결합의 세기는 퍼텐셜 에너지만이 아니라 엔트로피까지 포함한 **깁스 자유에너지(Gibbs free energy)** 변화로 정해진다(20장). 약리학에서는 해리 상수 K_d(mol/L 단위, 표준 농도 1 M 기준)와 표준 결합 자유에너지 사이의 관계

$$\Delta G^\circ = RT \ln K_d$$

를 쓴다. 체온($T = 310\ \mathrm{K}$)에서 $K_d = 1\ \mathrm{nM}$이면 $\Delta G^\circ = (8.314)(310)\ln(10^{-9}) \approx -53\ \mathrm{kJ/mol}$로, 열에너지 척도 $RT \approx 2.6\ \mathrm{kJ/mol}$의 약 20배이다. K_d가 10분의 1이 될 때마다 우물이 $RT\ln 10 \approx 5.9\ \mathrm{kJ/mol}$씩 깊어진다. 우물이 RT에 비해 충분히 깊어야 약물이 열운동에 흔들려 금방 떨어져 나가지 않는다. **약리학**과 **의약화학** 과목에서 이 관계를 본격적으로 다룬다.

8.6 일반적인 에너지 보존과 내부에너지

열에너지

마찰이 있으면 역학적 에너지는 줄어든다. 사라진 에너지는 두 접촉면의 원자들이 무질서하게 더 빨리 진동하는 형태, 즉 **열에너지(thermal energy)** E_{th}로 바뀐다. 수평면에서 미끄러지는 블록의 경우 $\Delta K = -f_k d$이고, 이것이 그대로 두 면의 열에너지 증가가 된다.

$$\Delta E_{\text{th}} = f_k d$$

(이 열에너지가 블록과 바닥에 어떻게 나뉘는지는 역학만으로 정해지지 않는다. 또한 마찰력이 블록의 질량중심에 한 "일" $-f_k d$는 엄밀한 의미의 일이 아니다. 접촉점의 미시적 운동이 복잡하기 때문이다. 일반물리에서는 위 식을 열에너지 증가의 정의로 받아들이면 충분하다.)

에너지 보존 법칙

계의 에너지를 운동에너지, 퍼텐셜 에너지, 열에너지, 그 밖의 **내부에너지(internal energy)** E_{int}(화학 에너지, 핵에너지 등)로 나누면, 계에 바깥에서 해 준 일 W_{ext}에 대해

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}} = W_{\text{ext}}$$

가 성립한다. 고립계($W_{\text{ext}} = 0$)에서는 총에너지가 일정하다. 이것이 **에너지 보존 법칙**(law of conservation of energy)으로, 지금까지 이를 위배하는 실험은 발견되지 않았다. 열의 형태로 계에 들어오는 에너지까지 포함하면 이 식은 열역학 제1법칙이 된다(18장). 7장의 벽을 미는 스케이터는 $\Delta K > 0$, $\Delta E_{\text{int}} < 0$(화학 에너지 감소), $W_{\text{ext}} = 0$인 경우이다.

현대 물리학에서 에너지 보존은 **물리 법칙이 시간에 따라 변하지 않는다**(시간 병진 대칭)는 사실의 결과로 이해된다. 이를 일반적으로 보인 것이 뇌터 정리(Noether's theorem)이다. 같은 방식으로 공간 병진 대칭은 운동량 보존(9장), 회전 대칭은 각운동량 보존(11장)으로 이어진다.

예제 8.6 마찰이 있는 빗면

질량 $4.0\ \text{kg}$인 블록이 경사각 30°인 빗면 위에서 정지 상태로 출발해 빗면을 따라 $3.0\ \text{m}$ 미끄러져 내려간다(그림 8.11). 운동마찰계수는 0.25이다. 바닥에서의 속력과 이 과정에서 생긴 열에너지를 구하라.

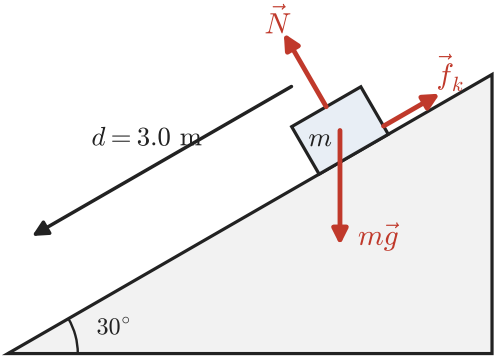


그림 8.11 예제 8.6. 빗면을 따라 미끄러져 내려가는 블록에 작용하는 힘. 운동마찰력 $\vec{f}_k$는 운동 방향의 반대인 빗면 위쪽을 향한다.

풀이 $\Delta U = -mgd\sin 30^\circ = -58.8\ \text{J}$, $\Delta E_{\text{th}} = \mu_k mg\cos 30^\circ\, d = 25.5\ \text{J}$이다.
$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{th}} = 0$에서

$$\Delta K = 58.8 - 25.5 = 33.3\ \text{J} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2 \times 33.3}{4.0}} = 4.1\ \text{m/s}$$

퍼텐셜 에너지 감소분의 약 43%가 열로 바뀌었다. 같은 결과를 뉴턴 법칙으로 구해 보라: $a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta) = 2.78\ \text{m/s}^2$, $v = \sqrt{2ad} = 4.1\ \text{m/s}$.

★ 심화: 라그랑주 역학 맛보기 뉴턴 역학은 힘(벡터)에서 출발하지만, **라그랑주 역학**(Lagrangian mechanics)은 에너지(스칼라)에서 출발한다. 자유도마다 하나씩 **일반화 좌표(generalized coordinate)** q를 고르고, **라그랑지언(Lagrangian)** $\mathcal{L} = K - U$를 q와 $\dot{q}$로 쓴다. 운동방정식은 **오일러–라그랑주 방정식**

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0$$

이다. 이 식은 작용 $S = \int \mathcal{L}\, dt$가 실제 경로에서 정류값(극값)을 갖는다는 **최소 작용 원리**(principle of least action)에서 유도된다.

- **1차원 입자**: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - U(x)$이면 $\frac{d}{dt}(m\dot{x}) + U'(x) = 0$, 즉 $m\ddot{x} = -dU/dx$로 뉴턴 법칙이 된다.
- **단진자**: 각 θ를 좌표로 쓰면 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL\cos\theta$이므로 $mL^2\ddot{\theta} + mgL\sin\theta = 0$, 즉 $\ddot{\theta} = -(g/L)\sin\theta$. 장력은 한 번도 등장하지 않는다.
- **애트우드 기계**: m_2가 내려간 거리 x 하나로 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + (m_2 - m_1)gx$이므로 $\ddot{x} = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}g$. 6장의 연립방정식 없이 한 줄로 나온다.

구속 조건이 복잡할수록(움직이는 쐐기, 회전하는 고리 위의 구슬, 이중 진자) 라그랑주 방법의 장점이 커진다. 이 방법은 양자역학과 장론의 출발점이기도 하며, 서울대·KAIST의 고급 역학 과목과 2학년 고전역학(해석역학)에서 본격적으로 다룬다. 도전 문제 14에서 직접 써 보라.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
보존력	$\oint \vec{F}\cdot d\vec{r} = 0 \Leftrightarrow$ 경로 무관	판정: $\nabla \times \vec{F} = 0$ ($\partial_x F_y = \partial_y F_x$)
퍼텐셜 에너지	$\Delta U = -\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}$	기준점은 임의, 계의 에너지
기본 퍼텐셜	mgy, $\frac{1}{2}kx^2$, $-GMm/r$	적분으로 유도
에너지 식	$\Delta K + \Delta U = W_{nc}$	$W_{nc} = 0$이면 $K + U$ 보존
힘과 퍼텐셜	$F = -dU/dx$, $\vec{F} = -\nabla U$	힘은 등퍼텐셜면에 수직
평형과 진동	$U' = 0$; $U'' > 0$ 안정; $\omega = \sqrt{U''/m}$	전환점 $U = E$
주기 적분	$T = 2\int_{x_1}^{x_2} dx/\sqrt{2(E-U)/m}$	비조화 진동
일반 에너지 보존	$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}} = W_{\text{ext}}$	마찰: $\Delta E_{\text{th}} = f_k d$
라그랑주 방정식 ★	$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}$, $\mathcal{L} = K - U$	구속력이 필요 없음

연습문제

기본

1. $2.0\ \mathrm{kg}$인 공을 높이 $20\ \mathrm{m}$에서 가만히 떨어뜨렸다. 땅에 닿기 직전의 속력은? 공의 질량이 두 배면 어떻게 되는가? (공기 저항 무시)
2. 용수철 상수 $500\ \mathrm{N/m}$인 용수철을 $0.10\ \mathrm{m}$ 압축하고 그 위에 질량 $50\ \mathrm{g}$인 공을 올려놓았다가 놓아 연직 위로 쏘아 올린다. 공은 놓은 위치에서 얼마나 높이 올라가는가?
3. $U(x) = 3x^2 - 2x^3$(J, x는 m)일 때 힘 $F(x)$를 구하고, 평형점을 찾아 안정성을 판정하라.
4. 길이 $2.0\ \mathrm{m}$인 진자를 연직선과 60°가 되도록 들었다가 놓았다. 최하점에서의 속력과, 줄의 장력이 추 무게의 몇 배인지 구하라.
5. 다음 힘이 보존력인지 판정하고, 보존력이면 퍼텐셜 에너지를 구하라. (가) $\vec{F} = c(y\hat{i} + x\hat{j})$ (나) $\vec{F} = c(y\hat{i} - x\hat{j})$
6. 질량 $5.0\ \mathrm{kg}$인 상자가 $4.0\ \mathrm{m/s}$로 바닥을 미끄러지다가 마찰 때문에 멈췄다. 생긴 열에너지는? $\mu_k = 0.40$이면 미끄러진 거리는?

응용

7. 예제 8.3의 궤도에서 $h = 3R$일 때, 루프의 꼭대기와 바닥에서 수레가 받는 수직항력을 수레 무게의 배수로 구하라.
8. 마찰 없는 반구(반지름 R)의 꼭대기에서 작은 물체가 아주 작은 초속도로 미끄러지기 시작한다. 물체가 반구 면에서 떨어지는 지점의 각(연직선 기준)을 구하라(그림 8.12).

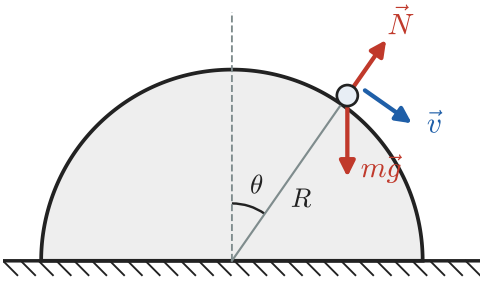


그림 8.12 연습문제 8. 반구 면 위를 미끄러지는 물체에 작용하는 힘. 수직항력 $\vec{N}$이 0이 되는 순간 물체가 면에서 떨어진다.

9. 질량 $70\ \mathrm{kg}$인 사람이 자연 길이 $20\ \mathrm{m}$인 번지 줄로 뛰어내렸더니, 가장 낮은 지점이 출발점에서 $45\ \mathrm{m}$ 아래였다. 줄의 용수철 상수와 최저점에서의 가속도를 구하라.
10. 두 원자 사이의 퍼텐셜을 $U(r) = -\dfrac{A}{r} + \dfrac{B}{r^2}$($A, B > 0$)로 근사한다. 평형 거리 r_0를 구하고, 그 점이 안정 평형임을 보인 뒤 유효 용수철 상수 $U''(r_0)$를 A, B로 나타내라.
11. 길이 L인 진자를 줄이 수평이 되도록 들었다가 놓았다. 받침점 바로 아래 거리 d인 곳에 못이 있어서, 줄이 연직이 되는 순간 못에 걸리고 추는 못을 중심으로 원운동을 한다(그림 8.13). 추가 못을 중심으로 한 바퀴 완전히 돌려면 d가 얼마 이상이어야 하는가?

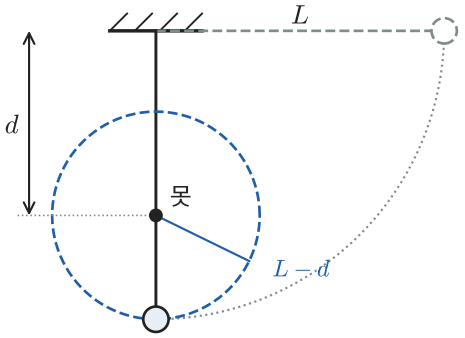


그림 8.13 연습문제 11. 줄이 수평일 때 놓은 추가 최하점에서 못에 걸리면, 반지름 $L-d$인 작은 원(점선)을 돈다.

12. 질량 $2.0\ \mathrm{kg}$인 블록이 경사각 30°인 빗면($\mu_k = 0.20$)에서 정지 상태로 출발하여 $1.5\ \mathrm{m}$ 미끄러져 내려간 뒤, 빗면 아래쪽에 빗면과 나란히 놓인 용수철($k = 300\ \mathrm{N/m}$)을 압축한다(그림 8.14). 최대 압축 길이를 구하라.

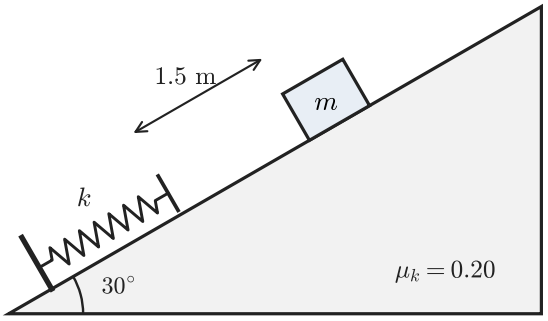


그림 8.14 연습문제 12. 블록이 $1.5\ \mathrm{m}$ 미끄러져 내려간 뒤 빗면 아래쪽의 용수철을 압축한다.

13. 지구 표면에서 물체를 연직 위로 던져 다시 돌아오지 않게 하려면 최소 속력이 얼마여야 하는가? ($G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$, $M = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, $R = 6.371 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$, 공기 저항과 지구 자전 무시)

도전

14. (★ 라그랑주 역학) 반지름 R인 원형 고리가 연직 지름을 축으로 일정한 각속도 ω로 돈다. 고리에 끼워진 구슬은 마찰 없이 고리를 따라 움직인다. 구슬의 위치를 고리의 최하점에서 잰 각 θ로 나타내자(그림 8.15). (가) 라그랑지언이 $\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}mR^2(\dot\theta^2 + \omega^2\sin^2\theta) + mgR\cos\theta$임을 보이고, 운동방정식 $\ddot\theta = \sin\theta\left(\omega^2\cos\theta - g/R\right)$을 유도하라. (나) 평형점을 모두 구하라. $\omega^2 > g/R$일 때 새로 생기는 평형점 θ_0에서 $\cos\theta_0 = g/(\omega^2 R)$임을 보여라. (다) $\omega^2 < g/R$과 $\omega^2 > g/R$인 경우 각각 어느 평형점이 안정한지 판정하고, θ_0 근처의 작은 진동의 각진동수가 $\Omega = \omega\sin\theta_0$임을 보여라.

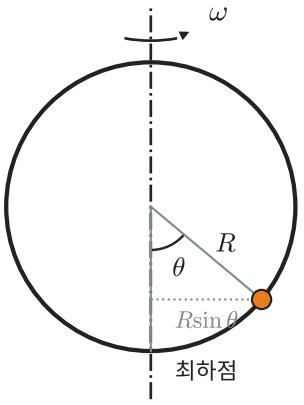


그림 8.15 연습문제 14. 연직 지름을 축으로 각속도 ω로 도는 고리와 구슬. 구슬은 축에서 $R\sin\theta$ 떨어진 원을 따라 고리와 함께 돈다.

15. 길이 L인 균일한 사슬이 마찰 없는 탁자 위에 놓여 있고 길이 x_0만큼이 탁자 가장자리에 걸쳐 늘어져 있다. 가만히 놓으면 사슬이 미끄러져 떨어진다. 사슬의 마지막 끝이 탁자를 떠나는 순간의 속력을 에너지 보존으로 구하라. (가장자리는 매끄럽고, 사슬은 가장자리를 따라 꺾여 내려간다고 이상화한다.) 늘어진 길이 x에 대한 운동방정식 $\ddot{x} = (g/L)x$를 풀어 같은 결과를 확인하라.

16. (파이썬) 예제 8.5의 이중 우물에서 $U_0 = a = m = 1$로 두자. (가) $E = -0.5$일 때 두 전환점을 구하라. (나) 주기 적분을 `scipy.integrate.quad`로 계산하여 주기를 구하고, 작은 진동 근사의 주기와 비교하라. (다) 이 절의 베를레 코드를 고쳐 $x = 1$에서 속도 v_0로 출발한 입자가 반대쪽 우물로 넘어가는 최소 v_0를 구하라.

연습문제 답과 힌트

1. $v = \sqrt{2gh} = 19.8\ \text{m/s}$. 질량과 무관하므로 같다.
2. $\tfrac{1}{2}kx^2 = mgh$에서 $h = \dfrac{500 \times 0.010}{2 \times 0.050 \times 9.8} = 5.1\ \text{m}$.
3. $F = -6x + 6x^2$. $x = 0$: $U'' = 6 > 0$, 안정. $x = 1\ \text{m}$: $U'' = 6 - 12x = -6 < 0$, 불안정.
4. $v = \sqrt{2gL(1 - \cos 60^\circ)} = 4.4\ \text{m/s}$, $T = mg(3 - 2\cos 60^\circ) = 2mg$, 즉 2배.
5. (가) $\partial F_y/\partial x = c = \partial F_x/\partial y$, 보존력, $U = -cxy$. (나) $\partial F_y/\partial x = -c \neq c$, 비보존력. 원점 둘레를 도는 소용돌이 모양의 힘이다.
6. $\Delta E_{\text{th}} = \tfrac{1}{2}(5.0)(4.0)^2 = 40\ \text{J}$, $d = 40/(0.40 \times 5.0 \times 9.8) = 2.0\ \text{m}$.
7. 꼭대기: $v^2 = 2g(h - 2R) = 2gR$, $N = mv^2/R - mg = mg$(1배). 바닥: $v^2 = 6gR$, $N = mg + 6mg = 7mg$(7배).
8. 각 θ에서 $v^2 = 2gR(1 - \cos\theta)$, 지름 방향 $mg\cos\theta - N = mv^2/R$. $N = 0$이 되는 곳은 $\cos\theta = 2/3$, $\theta = 48.2^\circ$.
9. $mg(45) = \tfrac{1}{2}k(25)^2$에서 $k = 98.8\ \text{N/m}$. 최저점에서 $a = (k \times 25 - mg)/m = 25.5\ \text{m/s}^2 \approx 2.6g$ (위쪽).
10. $U' = A/r^2 - 2B/r^3 = 0$에서 $r_0 = 2B/A$.
    $U''(r_0) = -2A/r_0^3 + 6B/r_0^4 = A/r_0^3 = A^4/(8B^3) > 0$이므로 안정.

11. 작은 원의 반지름 $r = L - d$. 꼭대기에서 $v^2 = 2g(L - 2r) \geq gr$이어야 하므로 $r \leq 2L/5$, 즉 $d \geq 3L/5$.
12. 압축 길이를 x라 하면 $mg(\sin 30^\circ - \mu_k \cos 30^\circ)(1.5 + x) = \tfrac{1}{2}kx^2$. $6.41(1.5 + x) = 150x^2$을 풀면 $x = 0.28\ \text{m}$.
13. $\tfrac{1}{2}mv^2 - GMm/R = 0$에서 $v = \sqrt{2GM/R} = 1.12 \times 10^4\ \text{m/s} = 11.2\ \text{km/s}$(탈출 속도, 13장).
14. (가) 구슬의 속도는 고리를 따라 $R\dot{\theta}$, 고리와 함께 도는 방향으로 $\omega R \sin\theta$이고 둘은 수직이다. 높이는 $-R\cos\theta$. (나) $\theta = 0$, $\theta = \pi$, 그리고 $\omega^2 > g/R$이면 $\cos\theta_0 = g/(\omega^2 R)$. (다) $f(\theta) = \sin\theta(\omega^2\cos\theta - g/R)$를 평형점에서 선형화한다. $f'(0) = \omega^2 - g/R$이므로 $\omega^2 < g/R$이면 $\theta = 0$이 안정(각진동수 $\sqrt{g/R - \omega^2}$). $\omega^2 > g/R$이면 $\theta = 0$은 불안정해지고 $f'(\theta_0) = -\omega^2\sin^2\theta_0 < 0$이므로 θ_0가 안정하며 $\Omega = \omega\sin\theta_0 = \sqrt{\omega^2 - g^2/(\omega^2 R^2)}$. $\theta = \pi$는 항상 불안정하다. ω가 임계값 $\sqrt{g/R}$을 넘으며 평형점이 갈라지는 현상을 **분기**(bifurcation)라 한다. 주의: 회전하는 고리에서는 고리를 돌리는 모터가 일을 하므로 $K + U$가 보존되지 않는다. 대신 $\tfrac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 - \omega^2\sin^2\theta) - mgR\cos\theta$가 보존된다(라그랑지언이 시간에 명시적으로 의존하지 않기 때문).
15. 늘어진 부분의 질량 $(M/L)x$, 질량중심 높이 $-x/2$이므로 $U(x) = -\dfrac{Mg}{2L}x^2$. $\tfrac{1}{2}Mv^2 = \dfrac{Mg}{2L}(L^2 - x_0^2)$에서 $v = \sqrt{\dfrac{g(L^2 - x_0^2)}{L}}$. 운동방정식의 해는 $x = x_0\cosh(\sqrt{g/L}\,t)$이고, $\dot{x}^2 = (g/L)(x^2 - x_0^2)$에서 같은 결과를 얻는다.
16. (가) $x^4 - 2x^2 + 0.5 = 0$에서 $x^2 = 1 \pm 1/\sqrt{2}$, $x_1 = 0.541$, $x_2 = 1.307$. (나) $T = 2.519$. 작은 진동 근사 $2\pi/\sqrt{8} = 2.221$보다 약 13% 길다. (다) 에너지가 언덕 꼭대기 $U(0) = 0$을 넘어야 하므로 $\tfrac{1}{2}v_0^2 + U(1) > 0$, 즉 $v_0 > \sqrt{2} \approx 1.414$. 수치 계산으로 확인할 때 v_0가 $\sqrt{2}$에 가까울수록 넘어가는 데 오래 걸린다는 점도 관찰하라.

영어 용어 정리

한글	English
보존력 / 비보존력	conservative force / nonconservative force
퍼텐셜 에너지(위치 에너지)	potential energy
기준점	reference point (reference configuration)
역학적 에너지	mechanical energy
역학적 에너지 보존	conservation of mechanical energy
등퍼텐셜면	equipotential surface
전환점	turning point
안정 / 불안정 / 중립 평형	stable / unstable / neutral equilibrium
비조화성	anharmonicity
레너드–존스 퍼텐셜	Lennard-Jones potential
환산질량	reduced mass

한글	English
분자동역학	molecular dynamics
해리 상수 / 결합 자유에너지	dissociation constant / binding free energy
열에너지 / 내부에너지	thermal energy / internal energy
에너지 보존 법칙	law of conservation of energy
라그랑지언 / 일반화 좌표	Lagrangian / generalized coordinate
최소 작용 원리	principle of least action
분기	bifurcation

9장 질량중심과 선운동량

> 대응 교재: Halliday 12판 9장 · Young&Freedman 15판 8장 지금까지는 물체를 하나의 점(질점)으로 다루었다. 이 장에서는 여러 입자로 이루어진 **계**(system)로 시야를 넓힌다. 질량중심이라는 한 점이 계 전체를 대표해 뉴턴 제2법칙을 따른다는 사실, 그리고 뉴턴 제3법칙에서 나오는 운동량 보존 법칙이 이 장의 두 기둥이다. 충돌과 로켓처럼 힘을 자세히 모르는 문제도 이 두 도구로 풀 수 있다.

학습 목표

- 이산 입자계와 연속체의 질량중심을 벡터와 적분으로 계산할 수 있다.
- 내력이 상쇄됨을 이용해 입자계의 뉴턴 제2법칙 $M\vec{a}_{\mathrm{cm}} = \sum \vec{F}_{\mathrm{ext}}$를 유도할 수 있다.
- 충격량-운동량 정리 $\vec{J} = \int \vec{F}\,dt = \Delta\vec{p}$로 충돌 중의 평균 힘을 구할 수 있다.
- 운동량 보존을 이용해 1차원·2차원의 탄성·비탄성 충돌을 풀고, 질량중심 기준틀에서 충돌을 해석할 수 있다.
- 질량이 변하는 계에 운동량 보존을 적용해 로켓 방정식을 유도하고 활용할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서도 운동량 보존과 충돌을 배우지만 대부분 1차원이고, 질량중심은 "무게중심"이라는 직관 정도로 다룬다. 대학 물리에서는 세 가지가 새롭다. 첫째, 질량중심을 $\vec{r}_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{M}\int \vec{r}\,dm$이라는 **적분**으로 정의하고 계산한다(1장 예제 1.5). 둘째, 충돌을 **벡터**로 다루며, 특히 **질량중심 기준틀**로 옮겨 보면 복잡한 충돌이 놀랄 만큼 단순해진다는 것을 배운다. 셋째, 로켓처럼 **질량이 변하는 계**를 미분으로 다룬다. 이때 $\vec{F} = d\vec{p}/dt$를 기계적으로 쓰면 틀리기 쉬운데, 그 이유까지 이해하는 것이 목표다.

9.1 질량중심

정의

질량 m_i인 입자들이 위치 $\vec{r}_i$에 있을 때, 계의 **질량중심**(center of mass)은

$$\vec{r}_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \vec{r}_i, \qquad M = \sum_i m_i$$

이다. 성분으로 쓰면 $x_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{M}\sum m_i x_i$ 등이다(그림 9.1). 질량이 연속적으로 분포한 물체는 작은 조각 dm으로 나누어 더한다.

$$\vec{r}_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{M}\int \vec{r}\,dm$$

dm은 상황에 따라 $\lambda\,dx$(선밀도), $\sigma\,dA$(면밀도), $\rho\,dV$(부피밀도)로 쓴다.

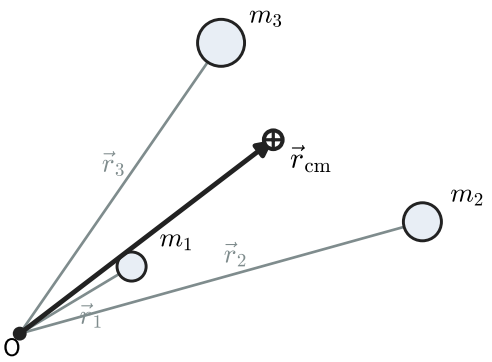


그림 9.1 세 입자의 위치벡터 $\vec{r}_i$(회색)와 질량중심의 위치 $\vec{r}_{\mathrm{cm}}$. 질량중심은 무거운 입자(m_3) 쪽으로 치우친다.

질량중심의 성질:

- 좌표계 원점을 어디에 잡든 같은 **물리적 점**을 가리킨다(직접 확인해 보라: 원점을 $\vec{d}$만큼 옮기면 모든 $\vec{r}_i$와 $\vec{r}_{\mathrm{cm}}$이 똑같이 $\vec{d}$만큼 바뀐다).
- 밀도가 균일한 물체에 대칭면이나 대칭축이 있으면 질량중심은 그 위에 있다.
- 계를 여러 부분으로 나누면, 각 부분을 그 부분의 질량중심에 질량이 모인 점으로 바꿔 계산해도 된다.

> 💡 **개념 확인: 질량중심이 물체 밖에 있을 수 있는가?** 그렇다. 균일한 고리의 질량중심은 고리의 중심, 즉 물질이 없는 곳에 있다. L자 모양 판이나 부메랑도 마찬가지다. 높이뛰기 선수가 등을 활처럼 휘어 넘는 배면뛰기에서는 몸이 휘어지는 동안 질량중심이 몸 밖으로 나가므로, 원리적으로 질량중심이 막대보다 낮은 높이를 지나면서도 몸의 각 부분은 차례로 막대를 넘을 수 있다.

예제 9.1 반원판의 질량중심

반지름 R, 밀도가 균일한 얇은 반원판의 질량중심을 구하라.

풀이 지름을 x축, 대칭축을 y축으로 잡는다. 대칭에 의해 $x_{\mathrm{cm}} = 0$이다. 높이 y에서 두께 dy인 가로 띠(그림 9.2)를 생각하면 띠의 길이는 $2\sqrt{R^2 - y^2}$이므로 $dm = \sigma \cdot 2\sqrt{R^2 - y^2}\, dy$이다($\sigma = M/(\pi R^2/2)$).

$$y_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{M}\int_0^R y\,\sigma\, 2\sqrt{R^2 - y^2}\, dy = \frac{2\sigma}{M}\left[-\frac{1}{3}(R^2 - y^2)^{3/2}\right]_0^R = \frac{2\sigma}{M}\cdot\frac{R^3}{3}$$

σ를 대입하면

$$y_{\mathrm{cm}} = \frac{2R^3/3}{\pi R^2/2} = \frac{4R}{3\pi} \approx 0.424R$$

같은 방법으로 반원 모양의 가는 철사(반원 고리)는 $y_{\mathrm{cm}} = 2R/\pi \approx 0.637R$이다(연습: $dm = \lambda R\, d\theta$, $y = R\sin\theta$). 질량이 바깥쪽 둘레에만 있는 고리 쪽이 더 높다는 결과는 직관과 맞는다.

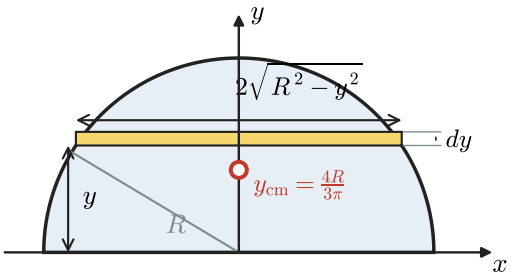


그림 9.2 예제 9.1. 반원판을 높이 y, 두께 dy, 길이 $2\sqrt{R^2-y^2}$인 가로 띠로 나누어 적분한다. 질량중심은 대칭축 위 $y_{\mathrm{cm}}=4R/3\pi\approx 0.42R$에 있다.

9.2 입자계의 뉴턴 제2법칙

유도

$M\vec{r}_{\mathrm{cm}}=\sum m_i\vec{r}_i$를 시간에 대해 두 번 미분하면(각 질량은 일정하다고 하자)

$$M\vec{a}_{\mathrm{cm}}=\sum_i m_i\vec{a}_i=\sum_i \vec{F}_i$$

이다. 입자 i에 작용하는 힘 $\vec{F}_i$를 계 밖에서 오는 **외력(external force)** $\vec{F}_i^{\mathrm{ext}}$와 계 안의 다른 입자 j가 주는 **내력(internal force)** $\vec{F}_{ij}$로 나누자(그림 9.3).

$$\sum_i \vec{F}_i=\sum_i \vec{F}_i^{\mathrm{ext}}+\sum_i\sum_{j\neq i}\vec{F}_{ij}$$

뉴턴 제3법칙에 따라 $\vec{F}_{ij}=-\vec{F}_{ji}$이므로 이중합의 항들은 쌍으로 상쇄되어 0이 된다. 따라서

$$\boxed{M\vec{a}_{\mathrm{cm}}=\sum \vec{F}_{\mathrm{ext}}}$$

이다. **계의 질량중심은 모든 질량이 그곳에 모여 있고 모든 외력이 그곳에 작용하는 하나의 입자처럼 움직인다.** 내부에서 무슨 일이 일어나든(폭발, 회전, 변형) 질량중심의 운동은 외력만으로 정해진다. 지금까지 공, 자동차, 사람을 "질점"으로 다룬 것이 정당했던 이유가 바로 이 식이다.

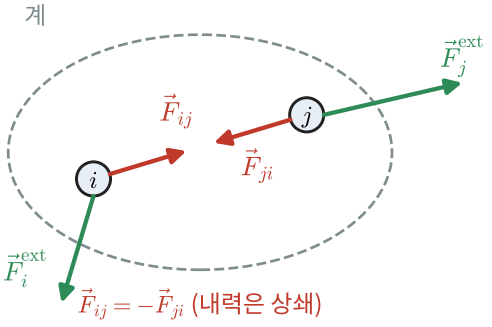


그림 9.3 계(점선) 안의 두 입자 i, j. 서로 주고받는 내력 $\vec{F}_{ij}$와 $\vec{F}_{ji}$는 크기가 같고 방향이 반대여서 합하면 0이 되므로, 질량중심의 운동에는 외력 $\vec{F}^{\mathrm{ext}}$만 남는다.

예제 9.2 공중에서 폭발하는 포탄

포탄이 수평 거리 R에 떨어지도록 발사되었는데, 궤도의 최고점에서 질량이 같은 두 조각으로 폭발했다. 한 조각은 폭발 직후 속도가 0이 되어 바로 아래로 떨어졌다. 다른 조각은 어디에 떨어지는가? 공기 저항은 무시하고 지면은 평평하다.

풀이 폭발력은 내력이므로 질량중심은 원래 포물선을 그대로 따라가 $x_{\mathrm{cm}} = R$에 떨어진다. 최고점의 수평 위치는 $R/2$이므로 첫 조각은 $x_1 = R/2$에 떨어진다. 두 조각은 최고점에서 같은 높이, 같은 연직 속도(0)로 출발하므로 동시에 땅에 닿는다. 그 순간

$$x_{\mathrm{cm}} = \frac{m x_1 + m x_2}{2m} = R \quad \Rightarrow \quad x_2 = 2R - \frac{R}{2} = \frac{3}{2}R$$

이다(그림 9.4). (두 조각이 동시에 착지하지 않으면, 먼저 떨어진 조각에 지면이 외력을 주므로 이 논리를 그대로 쓸 수 없다.)

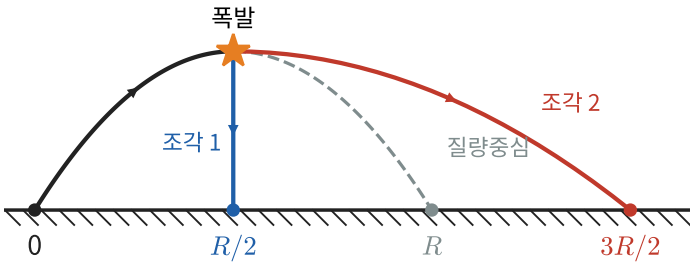


그림 9.4 예제 9.2. 최고점에서 폭발한 뒤에도 질량중심(회색 점선)은 원래 포물선을 따라 R에 떨어진다. 조각 1은 $R/2$에 수직으로 떨어지므로 조각 2는 $3R/2$에 떨어진다.

예제 9.3 보트 위를 걷는 사람

정지한 보트(질량 $140\ \mathrm{kg}$, 길이 $4.0\ \mathrm{m}$)의 한쪽 끝에 질량 $70\ \mathrm{kg}$인 사람이 서 있다. 사람이 반대쪽 끝까지 걸어가면 보트는 물에 대해 얼마나 움직이는가? 물의 저항은 무시한다.

풀이 수평 방향 외력이 없고 처음에 모두 정지해 있으므로 질량중심의 수평 위치는 변하지 않는다. 사람이 보트에 대해 $+4.0\ \mathrm{m}$ 움직이는 동안 보트가 물에 대해 Δx_b만큼 움직인다면, 사람의 변위는 $4.0 + \Delta x_b$이다.

$$70(4.0 + \Delta x_b) + 140\,\Delta x_b = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta x_b = -\frac{70 \times 4.0}{210} = -1.3\ \mathrm{m}$$

보트는 사람이 걷는 반대 방향으로 $1.3\ \mathrm{m}$ 움직이고, 사람은 물에 대해 $2.7\ \mathrm{m}$ 움직인다(그림 9.5). 사람이 어떤 속도로, 어떻게 걸었는지는 상관없다. 이것이 질량중심 논리의 힘이다.

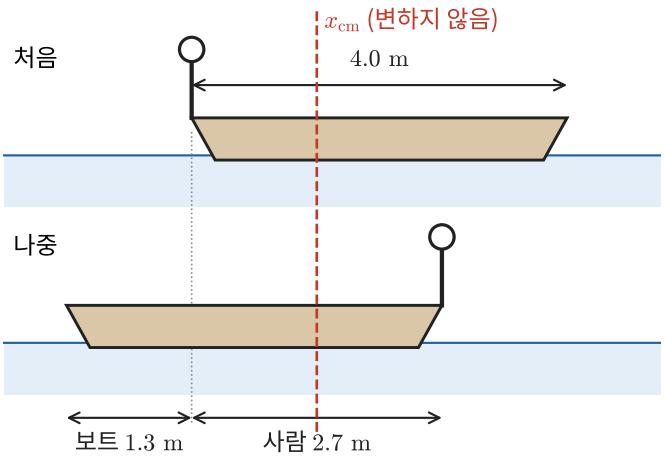


그림 9.5 예제 9.3. 사람이 보트 위를 $4.0\ \text{m}$ 걷는 동안 보트는 반대로 $1.3\ \text{m}$ 밀려나고, 계의 질량중심(빨간 점선)은 제자리에 있다.

9.3 선운동량과 충격량

선운동량

입자의 **선운동량**(linear momentum)은 $\vec{p} = m\vec{v}$이다. 뉴턴 제2법칙은 운동량으로 쓰면 더 일반적인 형태가 된다.

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

이며, 질량이 일정하면 $m\vec{a}$와 같다. 입자계의 총운동량은 $\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i = M\vec{v}_{\text{cm}}$이므로 9.2절의 결과는

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$$

로도 쓸 수 있다.

충격량-운동량 정리

충돌처럼 짧은 시간에 크게 변하는 힘은 시간에 따른 모양 $F(t)$를 자세히 알기 어렵다. 그러나 $d\vec{p} = \vec{F}\,dt$를 충돌 시간 동안 적분하면

$$\vec{J} \equiv \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}\,dt = \vec{p}_f - \vec{p}_i = \Delta\vec{p}$$

를 얻는다. $\vec{J}$를 **충격량**(impulse)이라 하고, 이 식을 **충격량-운동량 정리**(impulse–momentum theorem)라 한다. 충격량은 F–t 그래프 아래 넓이이고, 단위는 $\text{N·s} = \text{kg·m/s}$이다. 충돌 시간 Δt 동안의 **평균 힘**은 $\vec{F}_{\text{avg}} = \vec{J}/\Delta t$이다.

7장의 일-운동에너지 정리($\int \vec{F}\cdot d\vec{r} = \Delta K$)가 힘을 **위치**에 대해 적분한 것이라면, 충격량-운동량 정리는 힘을 **시간**에 대해 적분한 것이다.

예제 9.4 벽에 맞고 튀어나오는 공

질량 $0.058\ \text{kg}$인 테니스공이 $30\ \text{m/s}$로 벽에 수직으로 날아와 $25\ \text{m/s}$로 튀어나왔다. 접촉 시간은 $5.0\ \text{ms}$이다. (가) 충격량과 평균 힘을 구하라. (나) 힘이 $F(t) = F_{\max}\sin(\pi t/\tau)(0 \le t \le \tau)$의 모양이라면 최대 힘은?

풀이 (가) 벽에서 멀어지는 방향을 $+$로 잡으면 $p_i = -0.058\times 30$, $p_f = +0.058\times 25$이므로

$$J = 0.058\times(25+30) = 3.19\ \text{N·s}, \qquad F_{\text{avg}} = \frac{3.19}{5.0\times10^{-3}} = 638\ \text{N}$$

방향이 바뀌므로 속력의 **합**이 들어간다는 점에 주의한다. 공 무게의 약 1100배이므로, 충돌 동안 중력을 무시해도 된다.

(나) $J = \int_0^{\tau} F_{\max}\sin(\pi t/\tau)\,dt = \dfrac{2\tau}{\pi}F_{\max}$이므로

$$F_{\max} = \frac{\pi J}{2\tau} = \frac{\pi}{2}F_{\text{avg}} = 1.0\times10^{3}\ \text{N}$$

최대 힘은 평균 힘보다 57% 크다(그림 9.6). 재료가 깨지는지 판단할 때는 평균이 아니라 최대 힘이 중요하다.

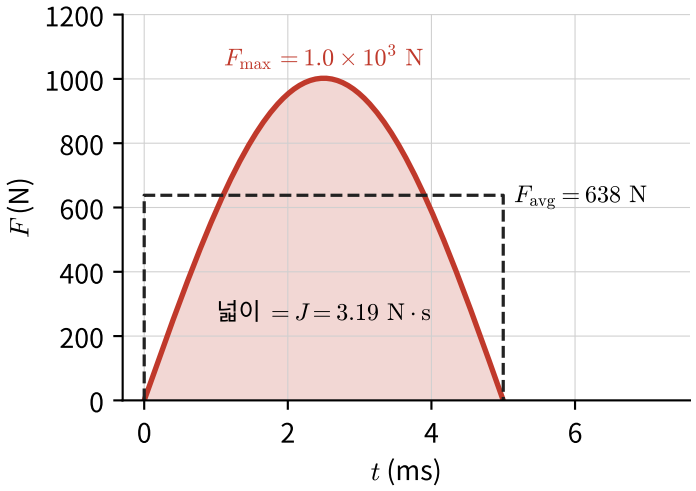


그림 9.6 예제 9.4의 충격력 $F(t) = F_{\max}\sin(\pi t/\tau)$(빨강)와 평균 힘(점선). 두 그래프 아래 넓이는 모두 충격량 $J = 3.19\ \text{N·s}$로 같다.

> 🔗 **전공 연결: 자동차 충돌 안전 설계** 충격량-운동량 정리에서 같은 운동량 변화를 만드는 데 걸리는 시간이 길수록 평균 힘이 작아진다. $50\ \text{km/h}(13.9\ \text{m/s})$로 달리던 탑승자가 등감속도로 멈춘다고 하면 평균 감속도는 $a = v^2/(2d)$이다. 멈추는 거리가 $d = 0.5\ \text{m}$이면 약 $20g$, $d = 0.05\ \text{m}$이면 약 $200g$이다. 그래서 자동차는 앞부분이 일부러 찌그러지며 충돌 에너지를 흡수하도록(**크럼플 존**, crumple zone) 설계하고, 승객실은 반대로 단단하게 만들어 생존 공간을 지킨다. 안전띠와 에어백은 탑승자가 차체와 함께 감속하는 거리를 늘려 준다. 안전띠가 약간 늘어나도록 만드는 것도 같은 이유다. 이런 설계는 기계공학의 **충돌 해석(crashworthiness)** 분야에서 다루며, 실차 충돌 시험과 함께 금속의 소성 변형을 계산하는 **유한요소해석(finite element analysis)** 시뮬레이션을 널리 쓴다. 자전거·오토바이 헬멧의 충격 흡수재도 같은 원리다.

9.4 운동량 보존

보존 법칙

계에 작용하는 외력의 합이 0이면 $d\vec{P}/dt = 0$이므로

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{일정}$$

이다. 이것이 **선운동량 보존 법칙**(law of conservation of linear momentum)이다. 벡터 식이므로 성분별로 성립한다. 외력이 있어도 어떤 방향의 외력 성분이 0이면 그 방향의 운동량 성분은 보존된다(예: 포물선 운동하는 계의 수평 운동량). 8장에서 언급했듯이 이 법칙은 공간의 병진 대칭(물리 법칙이 장소에 따라 다르지 않음)과 연결되어 있으며, 뉴턴 역학을 넘어 상대론과 양자역학에서도 성립한다.

> 💡 **개념 확인: 충돌하는 동안 중력은 무시해도 되는가?** 엄밀히 말하면 충돌하는 두 물체에도 중력이나 마찰 같은 외력이 작용하므로 운동량이 정확히 보존되지는 않는다. 그러나 충돌 시간 Δt가 짧으면 외력이 주는 충격량 $F_{\text{ext}}\Delta t$는 충돌 내력의 충격량에 비해 매우 작다(예제 9.4에서 1100분의 1). 그래서 **충돌 직전과 직후**만 비교할 때는 운동량이 보존된다고 본다(충격 근사, impulse approximation). 충돌 전후의 긴 시간 동안에는 외력의 효과를 따로 고려해야 한다.

예제 9.5 탄도 진자

질량 $10\ \text{g}$인 총알이 수평으로 날아와, 줄에 매달려 정지해 있는 질량 $2.0\ \text{kg}$인 나무토막에 박혔다. 토막은 최대 $10\ \text{cm}$ 높이까지 올라갔다(그림 9.7). 총알의 처음 속력은? 충돌에서 잃은 운동에너지의 비율은?

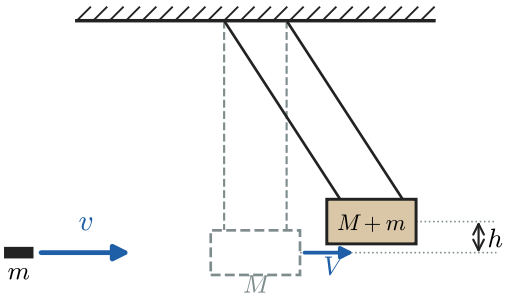


그림 9.7 예제 9.5의 탄도 진자. 총알이 박히는 순간에는 수평 운동량이 보존되어 토막이 속력 V를 얻고, 그 뒤 역학적 에너지가 보존되며 높이 h까지 올라간다.

풀이 이 문제는 **두 단계**로 나누어야 한다.

① 충돌(아주 짧은 시간): 수평 운동량 보존. 줄의 장력은 충돌 순간 연직이므로 수평 충격량을 주지 않는다.

$$mv = (m + M)V$$

② 충돌 후 올라감: 장력은 일을 하지 않으므로 역학적 에너지 보존.

$$\frac{1}{2}(m+M)V^2 = (m+M)gh \quad \Rightarrow \quad V = \sqrt{2gh} = 1.40\ \text{m/s}$$

따라서

$$v = \frac{m+M}{m} V = \frac{2.010}{0.010} \times 1.40 = 281\ \text{m/s}$$

충돌에서 운동에너지의 비율 변화는 $\dfrac{K_f}{K_i} = \dfrac{(m+M)V^2}{mv^2} = \dfrac{m}{m+M}$이므로, 잃은 비율은 $\dfrac{M}{m+M} = 99.5\%$이다. 처음 $396\ \text{J}$ 중 $2.0\ \text{J}$만 남고 나머지는 열과 나무의 변형에 쓰였다. 충돌 단계에서 에너지 보존을 쓰면 완전히 틀린 답이 나온다.

9.5 1차원·2차원 충돌

충돌의 분류

충돌 전후에 운동량은 항상(충격 근사에서) 보존된다. 운동에너지는 경우에 따라 다르다.

- **탄성 충돌(elastic collision)**: 운동에너지도 보존된다. 당구공, 원자·분자의 충돌(들뜸이 없을 때)이 근사적으로 이렇다.
- **비탄성 충돌(inelastic collision)**: 운동에너지 일부가 열·소리·변형으로 바뀐다.
- **완전 비탄성 충돌(completely inelastic collision)**: 충돌 후 두 물체가 붙어서 함께 움직인다. 운동량 보존이 허용하는 범위에서 운동에너지 손실이 최대이다.

1차원 탄성 충돌

질량 m_1, m_2인 두 물체가 속도 v_{1i}, v_{2i}로 직선 위에서 탄성 충돌한다(그림 9.8). 두 보존 법칙은

$$m_1(v_{1i} - v_{1f}) = m_2(v_{2f} - v_{2i}), \qquad m_1(v_{1i}^2 - v_{1f}^2) = m_2(v_{2f}^2 - v_{2i}^2)$$

둘째 식을 인수분해하여 첫째 식으로 나누면(자명하지 않은 충돌, $v_{1i} \neq v_{1f}$일 때)

$$v_{1i} + v_{1f} = v_{2i} + v_{2f} \quad \Leftrightarrow \quad v_{2f} - v_{1f} = -(v_{2i} - v_{1i})$$

즉 **탄성 충돌에서는 상대 속도가 크기는 같고 방향만 바뀐다.** 이 선형 관계와 운동량 보존을 연립하면

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2i}, \qquad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2i}$$

$v_{2i} = 0$인 경우의 극한 검사:

- $m_1 = m_2$: $v_{1f} = 0$, $v_{2f} = v_{1i}$. 속도를 맞바꾼다(뉴턴의 요람).
- $m_1 \ll m_2$: $v_{1f} \approx -v_{1i}$. 벽에 맞고 튀어나온다.
- $m_1 \gg m_2$: $v_{2f} \approx 2v_{1i}$. 볼링공에 맞은 탁구공은 볼링공 속력의 두 배로 날아간다.

일반적인 충돌은 **반발 계수(coefficient of restitution)** $e = -\dfrac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}}$로 나타낸다. $e = 1$이면 탄성, $e = 0$이면 완전 비탄성이다.

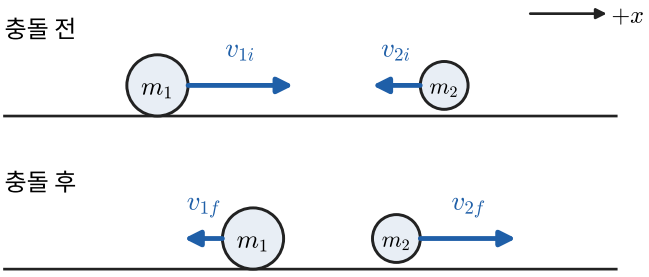


그림 9.8 1차원 충돌. 속도는 $+x$ 방향을 양으로 하는 성분이다(그림에서 v_{2i}와 v_{1f}는 음수).

★ **심화: 질량중심 기준틀과 환산질량** 질량중심 속도 $\vec{V} = (m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2)/M$로 움직이는 기준틀(**질량중심 기준틀**, CM frame)에서는 총운동량이 0이다. 이 틀에서 두 입자의 속도는 상대 속도 $\vec{u} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$로

$$\vec{v}_1{}' = \frac{m_2}{M}\vec{u}, \qquad \vec{v}_2{}' = -\frac{m_1}{M}\vec{u}$$

로 쓸 수 있다. 실험실 틀의 운동에너지를 계산하면 교차항이 사라져(총운동량이 0이므로)

$$K = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\mu u^2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

로 나뉜다. μ를 **환산질량**(reduced mass)이라 한다. 첫째 항은 외력이 없으면 절대 변하지 않으므로, 충돌에서 **바꿀 수 있는 운동에너지는 둘째 항뿐**이다. 반발 계수가 e이면 상대 속력이 $u \to eu$가 되므로 손실은

$$\Delta K_{\text{loss}} = \frac{1}{2}\mu u^2(1 - e^2)$$

이다. 완전 비탄성($e = 0$)이면 상대 운동의 에너지를 전부 잃는다. 또 CM 틀에서 탄성 충돌은 각 입자의 속도 **방향만 돌리고 크기는 그대로** 두는 과정이다. 1차원에서는 방향이 반대로 뒤집히는 것뿐이므로, CM 틀에서 속도를 뒤집고 $\vec{V}$를 다시 더하면 위의 탄성 충돌 공식이 바로 나온다. 입자물리 실험에서 충돌형 가속기가 고정 표적보다 유리한 이유도 이 식에 있다. 새 입자를 만드는 데 쓸 수 있는 에너지는 CM 틀의 에너지이기 때문이다(상대론적 형태는 35장).

2차원 충돌

2차원에서는 운동량 보존이 두 성분 식을 준다. 정지한 표적에 대한 탄성 충돌이라면 미지수는 나중 속도 두 개의 크기와 방향, 즉 4개이고 식은 운동량 2개와 에너지 1개, 모두 3개이다. 따라서 **충돌 후 각도 하나를 알아야** 나머지가 정해진다. 그 각도는 두 물체가 얼마나 비켜 맞았는지(충돌 매개변수, impact parameter b)로 결정된다.

같은 질량의 탄성 충돌에서는 두 물체가 직각으로 갈라진다. 정지한 표적($\vec{v}_{2i} = 0$)에 대해 두 보존 법칙은 질량을 약분하면

$$\vec{v}_{1i} = \vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}, \qquad v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$$

이다. 첫 식을 자기 자신과 내적하면 $v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2\vec{v}_{1f}\cdot\vec{v}_{2f}$이므로, 둘째 식과 비교해 $\vec{v}_{1f}\cdot\vec{v}_{2f} = 0$

이다. 두 나중 속도가 모두 0이 아니면 서로 수직이다. 세 속도 벡터가 직각삼각형을 이룬다고 보아도 된다(피타고라스 정리).

예제 9.6 당구공의 비껴 맞기

정지한 당구공에 같은 질량의 공이 $2.0\ \mathrm{m/s}$로 와서 탄성 충돌했다. 충돌 후 처음 공은 원래 방향에서 30° 휘어졌다. 두 공의 나중 속력과 둘째 공의 방향을 구하라.

풀이 두 공은 직각으로 갈라지므로 둘째 공은 반대쪽으로 60° 방향이다. 세 속도가 빗변 $2.0\ \mathrm{m/s}$인 직각삼각형(그림 9.9)을 이루므로

$$v_{1f} = 2.0\cos 30^\circ = 1.73\ \mathrm{m/s}, \qquad v_{2f} = 2.0\sin 30^\circ = 1.00\ \mathrm{m/s}$$

검산: x 성분 $1.73\cos 30^\circ + 1.00\cos 60^\circ = 1.50 + 0.50 = 2.0$, y 성분 $1.73\sin 30^\circ - 1.00\sin 60^\circ = 0.866 - 0.866 = 0$, 에너지 $1.73^2 + 1.00^2 = 4.0$. 모두 맞는다.

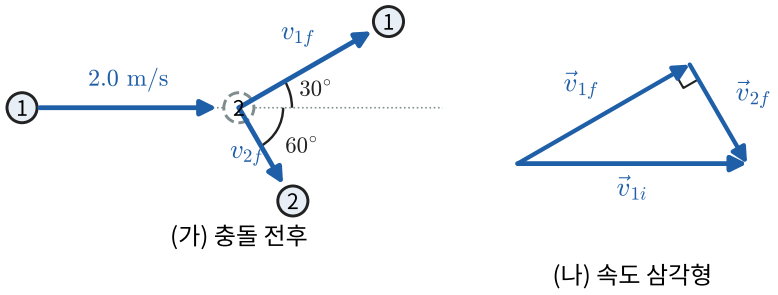


그림 9.9 예제 9.6. (가) 정지한 공 2에 공 1이 비껴 맞으면 두 공은 30°와 -60° 방향, 즉 직각으로 갈라진다. (나) 운동량 보존 $\vec{v}_{1i} = \vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}$와 에너지 보존 $v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$를 함께 만족하려면 세 벡터가 직각삼각형을 이루어야 한다.

🐍 **파이썬 실습: 2차원 탄성 충돌** 매끄러운 두 원판이 충돌하면 충격력은 접촉점에서 두 중심을 잇는 방향 $\hat{n}$으로만 작용한다(그림 9.10). 따라서 충격량은 $\vec{J} = J\hat{n}$ 꼴이고, $\hat{n}$에 수직인 속도 성분은 변하지 않는다. 탄성 조건에서 $J = \dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2}(\vec{v}_1 - \vec{v}_2)\cdot\hat{n}$이다(연습문제 17). 충돌 매개변수 b를 바꿔 가며 결과를 계산하고 보존 법칙을 확인한다.

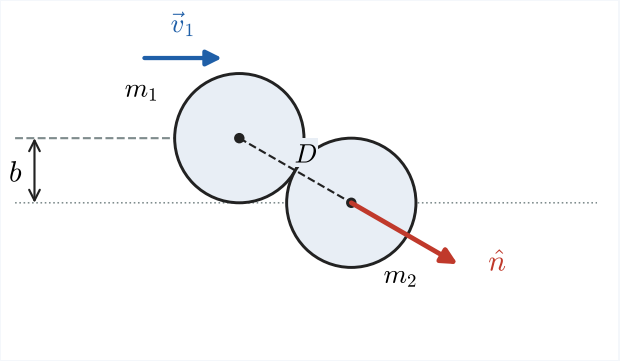


그림 9.10 충돌 매개변수 b. 접촉 순간 두 원판의 중심 거리는 반지름의 합 D이고, 충격량은 중심을 잇는 방향 $\hat{n}$으로 작용한다. 표적 m_2는 $\hat{n}$ 방향으로 튀어 나간다.

```
        import numpy as np

        def collide(m1, m2, b, D=1.0, u=1.0):
            """정지한 m2에 m1이 속도 u(+x), 충돌 매개변수 b로 탄성 충돌. 두 원판 반지름 합 D"""
            v1, v2 = np.array([u, 0.0]), np.array([0.0, 0.0])
            n = np.array([np.sqrt(D**2 - b**2), -b])/D      # 접촉 순간 1→2 중심 방향 단위벡터
            J = 2*m1*m2/(m1 + m2)*np.dot(v1 - v2, n)          # 충격량 크기 (법선 방향만)
            return v1 - J/m1*n, v2 + J/m2*n

        ang = lambda v: np.degrees(np.arctan2(v[1], v[0]))
        m1 = 1.0
        for m2 in (1.0, 0.25):
            print(f"m2/m1 = {m2/m1}")
            for b in (0.0, 0.25, 0.5, 0.75):
                w1, w2 = collide(m1, m2, b)
                dp = m1*w1 + m2*w2 - np.array([m1*1.0, 0])          # 운동량 변화
                dK = 0.5*m1*w1@w1 + 0.5*m2*w2@w2 - 0.5*m1            # 운동에너지 변화
                print(f"  b/D={b:4.2f}: θ1={ang(w1):6.2f}°, θ2={ang(w2):7.2f}°, "
                      f"|v1|={np.hypot(*w1):.3f}, |v2|={np.hypot(*w2):.3f}, "
                      f"|Δp|={np.hypot(*dp):.1e}, ΔK={dK:.1e}")

        bs = np.linspace(0, 0.9999, 100001)                  # m2/m1 = 1/4일 때 최대 편향각
        th = [ang(collide(1.0, 0.25, b)[0]) for b in bs]
        print(f"최대 편향각 {max(th):.2f}°, 이론 arcsin(m2/m1) = {np.degrees(np.arcsin(0.25)):.2f}
°")
```

같은 질량에서 $b/D = 0.25, 0.50, 0.75$일 때 (θ_1, θ_2)는 $(75.52^\circ, -14.48^\circ)$, $(60.00^\circ, -30.00^\circ)$, $(41.41^\circ, -48.59^\circ)$로, 두 각의 차이가 언제나 90°이다. ($b = 0$인 정면충돌에서는 첫 공이 멈추므로 θ_1은 의미가 없다.) $|\Delta\vec{p}|$와 ΔK는 반올림 오차 수준(10^{-16})으로 0이다. 표적이 가벼운 경우($m_2/m_1 = 1/4$) 첫 공은 많이 휘지 못하며, b를 훑어 찾은 최대 편향각 14.48°가 이론값 $\sin^{-1}(m_2/m_1) = 14.48^\circ$와 일치한다(연습문제 16). 표적의 방향 $\theta_2 = -\sin^{-1}(b/D)$는 질량비와 무관하다. 표적은 언제나 중심선 $\hat{n}$ 방향으로 튀어 나가기 때문이다.

9.6 질량이 변하는 계: 로켓

로켓 방정식의 유도

외력이 없는 공간에서 로켓이 연료를 태워 뒤로 내뿜는다. 시각 t에 로켓(남은 연료 포함)의 질량이 M, 속도가 v이다. 시간 dt 동안 질량 $-dM (dM<0)$의 기체가 로켓에 대해 상대 속력 v_{rel}로 뒤로 분출되어, 지면에 대한 속도가 $v - v_{\text{rel}}$이 된다(그림 9.11). 로켓과 분출 기체 전체에 운동량 보존을 쓰면

$$Mv = (M + dM)(v + dv) + (-dM)(v - v_{\text{rel}})$$

전개하고 2차 미소량 $dM\,dv$를 버리면

$$M\,dv = -v_{\text{rel}}\,dM$$

이다. 양변을 M으로 나누어 적분하면

$$\boxed{v_f - v_i = v_{\text{rel}} \ln \frac{M_i}{M_f}}$$

이다. 이것이 **로켓 방정식(rocket equation)**, 흔히 치올콥스키 로켓 방정식(Tsiolkovsky rocket equation)이라 부르는 식이다. 속도 증가량은 연료를 태우는 빠르기와 무관하고, **분출 속력**과 **질량비**만으로 정해진다.

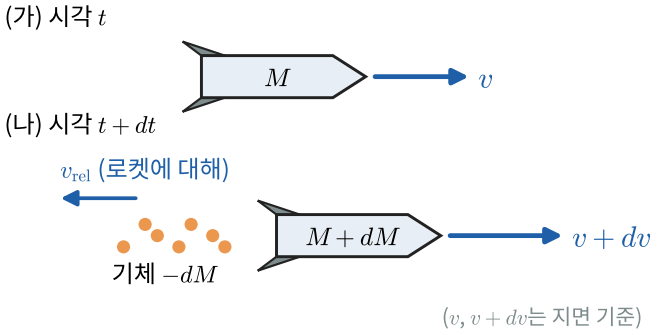


그림 9.11 로켓 방정식의 유도. 시간 dt 동안 질량 $-dM$인 기체가 로켓에 대해 v_{rel}로 뒤로 분출되므로 지면에 대한 기체의 속도는 $v - v_{\text{rel}}$이고, 남은 로켓 $M + dM$의 속도는 $v + dv$가 된다.

$M\,dv/dt = -v_{\text{rel}}\,dM/dt$의 오른쪽을 **추력**(thrust)이라 한다. 연료 소모율을 $R = -dM/dt > 0$이라 하면

$$\text{추력} = Rv_{\text{rel}}$$

이다. 중력이 있으면 $M\,dv/dt = Rv_{\text{rel}} - Mg$가 되므로, 지상에서 이륙하려면 처음에 $Rv_{\text{rel}} > M_i g$여야 한다.

예제 9.7 로켓의 이륙과 속도 증가

처음 질량 $M_i = 1.0 \times 10^4\ \text{kg}$인 로켓이 연료를 $R = 50\ \text{kg/s}$로 태우며, 기체를 로켓에 대해 $v_{\text{rel}} = 2.5\ \text{km/s}$로 분출한다. (가) 추력과, 지상에서 연직으로 이륙하는 순간의 가속도를 구하라. (나) 연료 $8.0 \times 10^3\ \text{kg}$을 모두 태울 때, 중력과 공기 저항이 없는 우주 공간이라면 속도는 얼마나 늘어나는가?

풀이 (가) 추력 $= Rv_{\text{rel}} = 50 \times 2500 = 1.25 \times 10^{5}$ N이고 무게는 $M_i g = 9.8 \times 10^{4}$ N이다.

$$a_0 = \frac{Rv_{\text{rel}} - M_i g}{M_i} = \frac{1.25 \times 10^{5} - 9.8 \times 10^{4}}{1.0 \times 10^{4}} = 2.7 \ \text{m/s}^2$$

연료가 줄어들수록 M이 작아지므로 가속도는 점점 커진다.

(나) $M_f = 2.0 \times 10^{3}$ kg이므로

$$\Delta v = 2.5 \ln \frac{10000}{2000} = 2.5 \ln 5 = 4.0 \ \text{km/s}$$

질량의 80%를 연료로 채워도 분출 속력의 1.6배밖에 얻지 못한다(그림 9.12). 지구 저궤도 속력(약 7.8 km/s)을 한 단 로켓으로 얻기 어려운 이유이며, 다 쓴 연료 탱크를 버리는 **다단 로켓**을 쓰는 이유이다(연습문제 12).

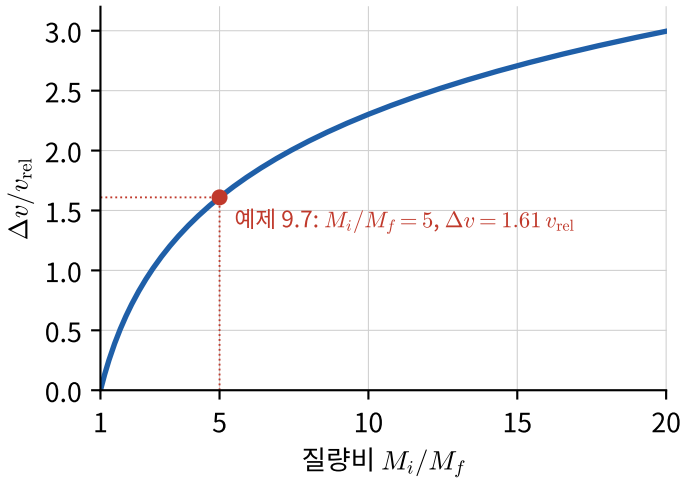


그림 9.12 로켓 방정식 $\Delta v = v_{\text{rel}} \ln(M_i/M_f)$. 속도 증가량은 질량비의 로그로만 늘어나므로, 질량비를 5에서 20으로 네 배 키워도 Δv는 $1.61 v_{\text{rel}}$에서 $3.0 v_{\text{rel}}$로 두 배가 채 안 된다.

★ 심화: 질량이 변하는 계에 $F = d(mv)/dt$를 쓰면 안 되는 이유 로켓에 $F = \dfrac{d(Mv)}{dt} = M\dfrac{dv}{dt} + v\dfrac{dM}{dt}$를 그대로 적용하고 싶어진다. 그러나 이 식의 둘째 항 $v\,dM/dt$는 **로켓의 속도** v 자체에 의존하므로, 기준틀을 바꾸면(갈릴레이 변환, 4.5절) 힘이 달라지는 이상한 결과가 나온다. 올바른 식은 운동량 보존을 **로켓과 분출물 전체**에 적용해 얻은

$$M\frac{dv}{dt} = F_{\text{ext}} + (\vec{u} - \vec{v})\frac{dM}{dt}$$

이다. $\vec{u}$는 들어오거나 나가는 질량의 속도이고, $\vec{u} - \vec{v}$는 그 **상대 속도**이므로 기준틀에 무관하다. 로켓은 $\vec{u} - \vec{v} = -v_{\text{rel}}$인 경우이다. 반대로 질량이 붙는 예로, 수평 컨베이어 벨트 위에 모래가 R(kg/s)의 비율로 연직으로 떨어진다($u = 0$). 벨트를 속력 v로 유지하려면 $F = Rv$의 힘이 필요하고, 이 힘의 일률은 $Fv = Rv^2$이다. 그런데 모래의 운동에너지 증가율은 $\tfrac{1}{2}Rv^2$뿐이다. 나머지 절반은 모래가 벨트 위에서 미끄러지며 속력을 얻는 동안 마찰로 열이 된다. 이 "절반"은 마찰계수와 무관하다(연습문제 13).

🔬 **최신 연구 노트: 재사용 로켓** 오랫동안 궤도 발사용 로켓은 한 번 쓰고 버렸다. 2015년 12월 SpaceX의 팰컨 9 로켓이 궤도 발사 뒤 1단 추진체를 지상에 수직으로 착륙시킨 이후, 1단을 회수해 다시 쓰는 방식이 실제 발사 운용에 자리 잡았다. 로켓 방정식은 재사용의 대가를 분명히 보여 준다. 1단이 돌아와 착륙하려면 감속과 자세 제어에 쓸 속도 변화 $\Delta v_{\text{귀환}}$만큼의 연료를 남겨 두어야 하고, 필요한 질량비는 $e^{\Delta v_{\text{귀환}}/v_{\text{rel}}}$이다. 예를 들어(설명을 위해 가정한 값) $\Delta v_{\text{귀환}} = 2\ \text{km/s}$, $v_{\text{rel}} = 3\ \text{km/s}$라면 질량비가 $e^{2/3} \approx 1.95$이므로, 귀환을 시작할 때 1단 질량의 약 절반이 연료여야 한다. 그만큼 위성을 덜 싣게 되지만, 비싼 기체를 다시 쓰는 이득이 더 크다는 것이 재사용의 경제학이다. 착륙 직전 거의 빈 1단은 매우 가볍다. 엔진 추력을 무게 이하로 충분히 낮출 수 없다면 공중에 정지(호버링)할 수 없으므로, 지면에 닿는 순간 정확히 속도가 0이 되도록 점화 시각을 계산해야 한다. 이는 $M\dot{v} = Rv_{\text{rel}} - Mg$를 실시간으로 풀며 추력과 방향을 조절하는 **유도·제어(guidance and control)** 문제로, 기계·항공우주공학에서 수치 최적화와 제어 이론을 써서 다룬다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
질량중심	$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M}\sum m_i\vec{r}_i = \frac{1}{M}\int \vec{r}\,dm$	반원판 $4R/3\pi$, 반원 고리 $2R/\pi$
입자계 제2법칙	$M\vec{a}_{\text{cm}} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$	내력은 제3법칙으로 상쇄
운동량	$\vec{p} = m\vec{v}$, $\vec{P} = M\vec{v}_{\text{cm}}$, $d\vec{P}/dt = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$	
충격량	$\vec{J} = \int \vec{F}\,dt = \Delta\vec{p}$	평균 힘 $= J/\Delta t$
운동량 보존	$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \vec{P}$ 일정	충돌 직전·직후에 충격 근사
1차원 탄성 충돌	$v_{2f} - v_{1f} = -(v_{2i} - v_{1i})$	$v_{1f} = \frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_{1i}$ $(v_{2i}=0)$
CM 틀 분해 ★	$K = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\mu u^2$, $\Delta K_{\text{loss}} = \frac{1}{2}\mu u^2(1-e^2)$	$\mu = m_1m_2/(m_1+m_2)$
같은 질량 2차원 탄성	두 공이 90°로 갈라짐	정지 표적
로켓 방정식	$\Delta v = v_{\text{rel}}\ln(M_i/M_f)$, 추력 $= Rv_{\text{rel}}$	중력: $M\dot{v} = Rv_{\text{rel}} - Mg$

연습문제

기본

1. 질량 $1.0\ \text{kg}$, $2.0\ \text{kg}$, $3.0\ \text{kg}$인 입자가 각각 $(0,0)$, $(2.0,0)$, $(0,3.0)$ m에 있다. 질량중심을 구하라.
2. 질량 $0.145\ \text{kg}$인 야구공이 $40\ \text{m/s}$로 날아와 배트에 맞고 반대 방향으로 $50\ \text{m/s}$로 날아갔다. 충격량의 크기와, 접촉 시간이 $1.0\ \text{ms}$일 때 평균 힘을 구하라.
3. $20\ \text{m/s}$로 달리던 $1000\ \text{kg}$ 자동차가 정지해 있던 $1500\ \text{kg}$ 자동차를 들이받고 둘이 엉켜 함께 움직였다. 충돌 직후 속력과 잃은 운동에너지를 구하라.
4. 질량 $4.0\ \text{kg}$인 소총에서 $10\ \text{g}$인 총알이 $600\ \text{m/s}$로 발사되었다. 소총의 반동 속력은?
5. $3.0\ \text{m/s}$로 움직이는 $2.0\ \text{kg}$ 수레가 정지한 $1.0\ \text{kg}$ 수레와 1차원 탄성 충돌한다. 충돌 후 두 수레의 속도를 구하고 운동에너지 보존을 확인하라.

6. 분출 속력이 $2.5\ \text{km/s}$인 로켓이 처음 질량의 80%를 연료로 태웠다. 외력이 없을 때 속도 증가량은?

응용

7. 높이 h, 밀도가 균일한 속이 찬 원뿔의 질량중심이 밑면에서 $h/4$ 높이에 있음을 적분으로 보여라. (힌트: 꼭짓점에서 거리 z인 곳의 원판 조각 반지름은 Rz/h이다.)

8. 공을 $2.0\ \text{m}$ 높이에서 떨어뜨렸더니 $1.2\ \text{m}$까지 튀어 올랐다. 반발 계수를 구하라. 반발 계수가 매번 같다면 공이 멈출 때까지 걸리는 총시간과 총이동 거리는?

9. 교차로에서 동쪽으로 $20\ \text{m/s}$로 달리던 $1500\ \text{kg}$ 자동차와 북쪽으로 $15\ \text{m/s}$로 달리던 $2000\ \text{kg}$ 자동차가 충돌해 엉겨 붙었다(그림 9.13). 충돌 직후 속도(크기와 방향)와 잃은 운동에너지를 구하라.

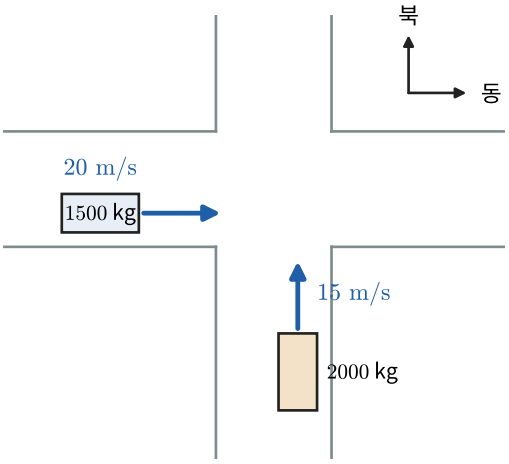


그림 9.13 연습문제 9. 교차로에서 동쪽과 북쪽으로 달리던 두 자동차가 충돌한다.

10. 배트가 정지한 $0.50\ \text{kg}$ 공에 주는 힘이 $F(t) = 4F_0 \dfrac{t(\tau - t)}{\tau^2}\,(0 \le t \le \tau)$로 근사된다. $F_0 = 2000\ \text{N}$, $\tau = 10\ \text{ms}$일 때 충격량과 공의 나중 속력을 구하라.

11. (가) 정지한 질량 m_2에 질량 m_1이 정면 탄성 충돌할 때, m_1의 운동에너지 중 m_2로 넘어가는 비율이 $\dfrac{4m_1 m_2}{(m_1+m_2)^2}$임을 보여라. (나) 원자로에서는 핵분열로 나온 빠른 중성자를 원자핵과 충돌시켜 감속한다. 중성자가 정지한 수소 원자핵(질량이 중성자와 거의 같음)과 탄소-12 원자핵(중성자의 약 12배)에 정면충돌할 때 이 비율을 각각 구하라. 가벼운 원자핵을 많이 포함한 물질이 감속재로 쓰이는 이유를 설명하라.

12. 분출 속력 $3.0\ \text{km/s}$인 로켓으로 $1.0\ \text{t}$의 탑재물을 쏘아 올린다. (가) 1단 로켓: 연료 $90\ \text{t}$, 구조물 $10\ \text{t}$. (나) 2단 로켓: 1단은 연료 $72\ \text{t}$와 구조물 $8\ \text{t}$, 2단은 연료 $18\ \text{t}$와 구조물 $2\ \text{t}$이고, 1단 연료를 다 쓰면 1단 구조물을 버린다. 외력이 없을 때 두 경우의 최종 속도 증가량을 비교하라.

도전

13. (★) 수평 컨베이어 벨트에 모래가 $50\ \text{kg/s}$로 연직으로 떨어진다. 벨트를 $2.0\ \text{m/s}$로 일정하게 움직이려면 벨트에 가해야 하는 힘과 일률은? 모래의 운동에너지 증가율과 비교하고, 차이가 어디로 가는지 설명하라. 그 차이가 마찰계수와 무관함을 보여라.

14. 길이 L, 질량 M인 유연한 사슬의 아래 끝이 저울판에 막 닿도록 연직으로 들고 있다가 놓는다. 사슬의 위 끝이 거리 x만큼 떨어졌을 때(이미 저울 위에 쌓인 길이가 x일 때) 저울의 눈금이 $3Mgx/L$임을 보여라.

(힌트: 쌓인 부분의 무게에, 떨어지는 사슬이 단위 시간에 저울에 전달하는 운동량을 더한다. 아직 떨어지는 부분은 자유낙하한다.)

15. 예제 9.7의 로켓이 지상에서 연직으로 발사된다. 중력가속도는 $g = 9.8\ \text{m/s}^2$으로 일정하고 공기 저항은 무시한다. (가) $v(t) = v_{\text{rel}} \ln \dfrac{M_i}{M_i - Rt} - gt$임을 보여라. (나) 연료가 다 탈 때($t_b = 160\ \text{s}$)의 속력과 높이를 구하라. (힌트: $\int_0^t \ln \dfrac{M_i}{M_i - Rt'}\,dt' = t - \dfrac{M(t)}{R}\ln\dfrac{M_i}{M(t)}$, $M(t) = M_i - Rt$.) (다) 높이 100 km 이상에서 g를 일정하게 둔 가정이 얼마나 타당한지 논하라.

16. 정지한 질량 m_2에 질량 $m_1 > m_2$인 입자가 2차원 탄성 충돌한다. 질량중심 기준틀을 이용해 m_1의 최대 편향각이 $\sin\theta_{\max} = m_2/m_1$임을 보여라. 알파 입자(약 $4.0\ \text{u}$)가 정지한 양성자(약 $1.0\ \text{u}$)에 충돌할 때 $\theta_{\max}$를 구하라. (힌트: CM 틀에서 m_1의 속력은 충돌 전후 같고, 실험실 속도는 그 벡터에 $\vec{V}$를 더한 것이다. 그림 9.14를 참고하라.)

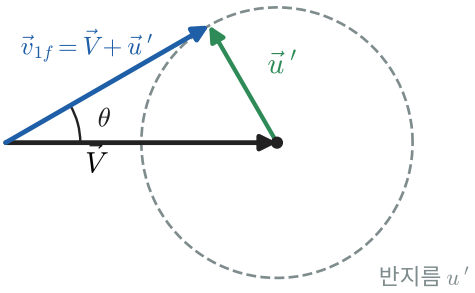


그림 9.14 연습문제 16의 작도. 충돌 뒤 CM 틀에서 m_1의 속도 $\vec{u}\,'$는 크기가 일정하므로 끝점이 원 위에 있고, 실험실 속도는 $\vec{v}_{1f} = \vec{V} + \vec{u}\,'$이다. 원 위의 점을 바꿔 가며 편향각 θ가 가장 커지는 경우를 찾는다.

17. (파이썬) 9.5절 코드를 고쳐 법선 방향 반발 계수가 e인 비탄성 충돌을 다루어라. (가) 충격량이 $J = (1+e)\mu(\vec{v}_1 - \vec{v}_2)\cdot\hat{n}$임을 보여라($e=1$이면 본문의 식). (나) $m_1 = m_2 = 1$, $u = 1$, $b/D = 0.5$, $e = 0.5$일 때 잃은 운동에너지를 수치로 구하고 ★ 박스의 식을 응용한 $\tfrac{1}{2}\mu[(\vec{v}_1 - \vec{v}_2)\cdot\hat{n}]^2(1-e^2)$와 비교하라. 두 공이 갈라지는 각은 여전히 90°인가?

연습문제 답과 힌트

1. $x_{\text{cm}} = 4.0/6.0 = 0.67\ \text{m}$, $y_{\text{cm}} = 9.0/6.0 = 1.5\ \text{m}$.
2. $J = 0.145 \times (40 + 50) = 13\ \text{N·s}$, $F_{\text{avg}} = 1.3 \times 10^4\ \text{N}$.
3. $v = 20 \times 1000/2500 = 8.0\ \text{m/s}$. $K_i = 200\ \text{kJ}$, $K_f = 80\ \text{kJ}$이므로 $120\ \text{kJ}$(60%) 손실. ★ 박스의 식으로도 $\tfrac{1}{2}\mu u^2 = \tfrac{1}{2}(600)(20)^2 = 120\ \text{kJ}$.
4. $v = 0.010 \times 600/4.0 = 1.5\ \text{m/s}$(총알 반대 방향).
5. $v_{1f} = \tfrac{1}{3}\times 3.0 = 1.0\ \text{m/s}$, $v_{2f} = \tfrac{4}{3}\times 3.0 = 4.0\ \text{m/s}$. K: $9.0\ \text{J} = 1.0 + 8.0\ \text{J}$.
6. $\Delta v = 2.5\ln 5 = 4.0\ \text{km/s}$.
7. $dm = \rho\pi(Rz/h)^2 dz$, $z_{\text{cm}} = \dfrac{\int_0^h z^3 dz}{\int_0^h z^2 dz} = \dfrac{3}{4}h$(꼭짓점에서). 밑면에서는 $h/4$.

8. $e=\sqrt{1.2/2.0}=0.77$. 첫 낙하 시간 $t_0=\sqrt{2h/g}=0.64\ \text{s}$. 매 튐마다 속력이 e배이므로 총시간 $t_0\left(1+2e+2e^2+\cdots\right)=t_0\dfrac{1+e}{1-e}=5.0\ \text{s}$, 총거리 $h\dfrac{1+e^2}{1-e^2}=8.0\ \text{m}$. 무한히 튀지만 유한한 시간에 멈춘다.
9. $\vec{P}=(3.0\times10^{4}\hat{i}+3.0\times10^{4}\hat{j})\ \text{kg·m/s}$, $v=12\ \text{m/s}$, 동쪽에서 북쪽으로 45°. $K_i=525\ \text{kJ}$, $K_f=257\ \text{kJ}$, 손실 $268\ \text{kJ}$.
10. $J=\int_0^{\tau}F\,dt=\dfrac{2}{3}F_0\tau=13\ \text{N·s}$, $v=27\ \text{m/s}$.
11. (가) $v_{2f}=\dfrac{2m_1}{m_1+m_2}v_{1i}$를 $\frac12 m_2v_{2f}^2/(\frac12 m_1v_{1i}^2)$에 넣는다. (나) 수소: 약 1(거의 전부), 탄소-12: $48/169=0.28$. 질량이 비슷한 표적일수록 한 번에 많은 에너지를 빼앗으므로 적은 충돌 횟수로 감속된다. 물(수소)과 흑연(탄소)이 대표적인 감속재이다.
12. (가) $\Delta v=3.0\ln(101/11)=6.65\ \text{km/s}$. (나) 1단: $3.0\ln(101/29)=3.74\ \text{km/s}$, 1단 구조물을 버린 뒤 21 t에서 3 t까지: $3.0\ln 7=5.84\ \text{km/s}$, 합계 $9.58\ \text{km/s}$. 같은 연료와 구조물 총량으로 약 $2.9\ \text{km/s}$ 더 얻는다.
13. $F=Rv=100\ \text{N}$, $P=Rv^2=200\ \text{W}$, $dK/dt=\frac12 Rv^2=100\ \text{W}$. 차이 100 W는 열이 된다. 힌트: 모래 한 덩이 dm이 마찰로 가속되는 동안 벨트는 모래보다 두 배의 거리를 움직이므로, 벨트가 한 일은 $dm\,v^2$, 모래가 얻는 운동에너지는 $\frac12 dm\,v^2$이다. 이 비는 가속도(마찰계수)와 무관하다.
14. 떨어지는 부분의 속력은 $v=\sqrt{2gx}$. 단위 시간에 저울에 닿는 질량은 λv($\lambda=M/L$)이고 각각 운동량 v를 잃으므로 충격력은 $\lambda v^2=2\lambda g x$. 쌓인 부분의 무게 $\lambda g x$를 더하면 $3\lambda g x=3Mgx/L$. 마지막 순간($x=L$) 눈금은 사슬 무게의 3배이다.
15. (가) $M\,dv/dt=Rv_{\text{rel}}-Mg$에서 $dv=\dfrac{Rv_{\text{rel}}}{M_i-Rt}dt-g\,dt$를 적분. (나)
$v_b=2500\ln 5-9.8\times160=4024-1568=2.46\times10^{3}\ \text{m/s}$.
$h_b=v_{\text{rel}}\left[t_b-\dfrac{M_f}{R}\ln\dfrac{M_i}{M_f}\right]-\dfrac12 g t_b^2=2500(160-64.4)-1.25\times10^{5}=1.1\times10^{5}\ \text{m}$(약 114 km). (다) 고도 114 km에서 g는 지표의 $(6371/6485)^2\approx0.97$배이므로 몇 % 오차이다. 실제로는 저고도의 공기 저항이 훨씬 큰 효과를 낸다.
16. CM 틀에서 m_1의 속력 $u'=\dfrac{m_2}{M}u$, CM 속도 $V=\dfrac{m_1}{M}u$. 실험실 속도 $\vec{V}+\vec{u}\,'$에서 $\vec{u}\,'$의 끝이 반지름 u'인 원 위를 움직이므로, $u'<V$이면 편향각이 최대가 되는 것은 $\vec{V}+\vec{u}\,'$가 원에 접할 때이고 $\sin\theta_{\max}=u'/V=m_2/m_1$. 알파 입자-양성자: $\theta_{\max}=\sin^{-1}(0.25)=14.5^\circ$(9.5절 코드의 결과와 같다).
17. (가) 법선 방향 상대 속도 성분이 $-e$배가 되는 조건과 운동량 보존을 연립. (나) 둘 다 0.1406(정확히 $9/64$). 갈라지는 각은 66.6°로 90°보다 작다. 직각 법칙은 탄성 충돌에서만 성립한다.

영어 용어 정리

한글	English
계	system
질량중심	center of mass
외력 / 내력	external force / internal force

한글	English
선운동량	linear momentum
충격량	impulse
충격량-운동량 정리	impulse–momentum theorem
선운동량 보존	conservation of linear momentum
충격 근사	impulse approximation
탄성 / 비탄성 충돌	elastic / inelastic collision
완전 비탄성 충돌	completely inelastic collision
반발 계수	coefficient of restitution
질량중심 기준틀	center-of-mass frame
환산질량	reduced mass
충돌 매개변수	impact parameter
탄도 진자	ballistic pendulum
감속재	moderator
로켓 방정식	rocket equation (Tsiolkovsky rocket equation)
추력	thrust
분출 속력	exhaust speed
다단 로켓	multistage rocket
크럼플 존 / 충돌 안전성	crumple zone / crashworthiness

10장 회전 운동학과 관성모멘트

> 대응 교재: Halliday 12판 10장 · Young&Freedman 15판 9장 지금까지는 물체를 크기 없는 점(입자)으로 다루었다. 이 장부터는 크기와 모양이 있는 **강체**(rigid body)가 축을 중심으로 도는 운동을 다룬다. 이 장은 회전을 **기술**하는 방법(운동학)과 회전의 관성을 나타내는 **관성모멘트**를 다루고, 회전을 일으키는 원인(토크)과 각운동량은 11장에서 다룬다.

학습 목표

- 각변위, 각속도, 각가속도를 미분으로 정의하고, 각가속도가 변하는 회전을 적분으로 풀 수 있다.
- 등각가속도 회전의 식을 유도하고, 직선 운동의 식과 짝지어 쓸 수 있다.
- 회전하는 강체 위 한 점의 속도와 가속도(접선·지름 성분)를 각운동 변수로 나타낼 수 있다.
- 회전 운동에너지 $K = \frac{1}{2} I \omega^2$를 유도하고 에너지 문제에 적용할 수 있다.
- 막대, 원판, 공 등의 관성모멘트를 적분으로 계산하고, 평행축 정리와 수직축 정리를 쓸 수 있다.
- 각속도 벡터와 $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$의 의미를 설명할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 등속 원운동을 "구심가속도 v^2/r"이라는 공식 하나로 다루었고, 회전하는 물체 자체(바퀴, 팽이, 문)는 거의 다루지 않았다. 대학 물리에서는 회전을 직선 운동과 **완전히 같은 수학 구조**로 다룬다. 위치 x 대신 각 θ, 속도 v 대신 각속도 ω, 질량 m 대신 관성모멘트 I를 쓰면 3장과 7장의 식이 그대로 회전의 식이 된다. 새로 필요한 수학은 두 가지다. 하나는 **연속체에 대한 적분** $I = \int r^2 \, dm$이고, 다른 하나는 회전 방향을 벡터로 나타내는 **외적**(1.3절)이다.

직선 운동	회전 운동	관계
위치 x	각위치 θ	$s = r\theta$
속도 $v = dx/dt$	각속도 $\omega = d\theta/dt$	$v = r\omega$
가속도 $a = dv/dt$	각가속도 $\alpha = d\omega/dt$	$a_t = r\alpha$
질량 m	관성모멘트 I	$I = \sum m_i r_i^2$
운동에너지 $\frac{1}{2}mv^2$	회전 운동에너지 $\frac{1}{2}I\omega^2$	

10.1 각변위, 각속도, 각가속도

강체와 고정축

강체는 어떤 힘을 받아도 내부 점들 사이의 거리가 변하지 않는 이상적인 물체다. 이 장에서는 강체가 공간에 고정된 한 축, 즉 **회전축**(rotation axis)을 중심으로 도는 경우만 다룬다. 이때 축 위에 있지 않은 모든 점은 축을 중심으로 하는 원을 그린다.

각위치와 라디안

축에 수직한 평면에서, 강체에 고정된 기준선이 고정된 x축과 이루는 각을 **각위치(angular position)** θ라고 한다(그림 10.1). 각은 **라디안**(radian, rad)으로 잰다.

$$\theta = \frac{s}{r}$$

여기서 s는 반지름 r인 원 위에서 각 θ에 대응하는 호의 길이다. 길이를 길이로 나눈 값이므로 라디안은 차원이 없지만, 각이라는 것을 표시하기 위해 단위로 적는다. 한 바퀴는 2π rad $= 360^\circ = 1$ rev이다.

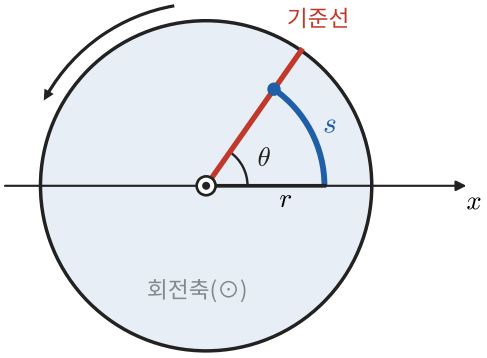


그림 10.1 회전축(⊙, 종이면에서 나오는 방향)을 중심으로 도는 강체. 강체에 고정된 기준선이 x축과 이루는 각이 각위치 θ이고, 반지름 r인 원에서 θ에 대응하는 호의 길이가 $s = r\theta$이다. 반시계 방향 회전이 $+$이다.

> 💡 **개념 확인: 라디안을 써야 하는 이유** $s = r\theta$, $v = r\omega$, $a_t = r\alpha$는 **라디안일 때만** 성립한다. 또 $\dfrac{d}{d\theta}\sin\theta = \cos\theta$도 라디안일 때만 맞는다(도 단위라면 $\frac{\pi}{180}\cos\theta$가 된다). 회전 문제에서 rpm(분당 회전수)이나 도(°)로 주어진 값은 계산을 시작하기 전에 rad/s, rad로 바꾸는 습관을 들이자. 1 rpm $= 2\pi/60$ rad/s $= 0.1047$ rad/s이다.

각속도와 각가속도

각위치의 시간 변화율이 **각속도(angular velocity)**, 각속도의 시간 변화율이 **각가속도**(angular acceleration)다.

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

단위는 각각 $\mathrm{rad/s}$, $\mathrm{rad/s^2}$이다. 축을 따라 볼 때 반시계 방향 회전을 $+$, 시계 방향 회전을 $-$로 잡는 것이 관례다.

강체에서 가장 중요한 사실은 **모든 점의 θ 변화가 같다**는 것이다. 바퀴 테두리의 점과 축 근처의 점은 같은 시간 동안 같은 각만큼 돈다. 따라서 ω와 α는 점마다 다른 양이 아니라 **강체 전체의 양**이다. 반면 선속력 $v = r\omega$는 축에서 멀수록 크다.

예제 10.1 각가속도가 변하는 회전

어떤 바퀴의 각위치가 $\theta(t) = 2.0 + 4.0t^2 - t^3$ (rad, t는 초)이다. (가) 각속도가 최대가 되는 시각과 그때의 각속도, (나) 바퀴가 순간적으로 멈추는 시각($t > 0$)과 그때의 각위치를 구하라.

풀이 $\omega(t) = d\theta/dt = 8.0t - 3.0t^2$, $\alpha(t) = d\omega/dt = 8.0 - 6.0t$.

(가) ω가 최대인 순간은 $\alpha = 0$인 $t = 4/3\ \text{s} = 1.33\ \text{s}$이다. 이때
$\omega = 8(4/3) - 3(4/3)^2 = 16/3 = 5.33\ \text{rad/s}$.

(나) $\omega = t(8 - 3t) = 0$에서 $t = 8/3\ \text{s} = 2.67\ \text{s}$. 이때

$$\theta = 2 + 4\left(\frac{8}{3}\right)^2 - \left(\frac{8}{3}\right)^3 = 2 + 28.44 - 18.96 = 11.5\ \text{rad}$$

처음 위치에서 $9.48\ \text{rad}$, 즉 약 1.5바퀴 돈 뒤 멈추고, 그 뒤로는 $\omega < 0$이므로 반대 방향으로 돈다. α가 일정하지 않으므로 다음 절의 등각가속도 공식은 쓸 수 없다. $\omega(t)$와 $\alpha(t)$의 그래프는 그림 10.2와 같다.

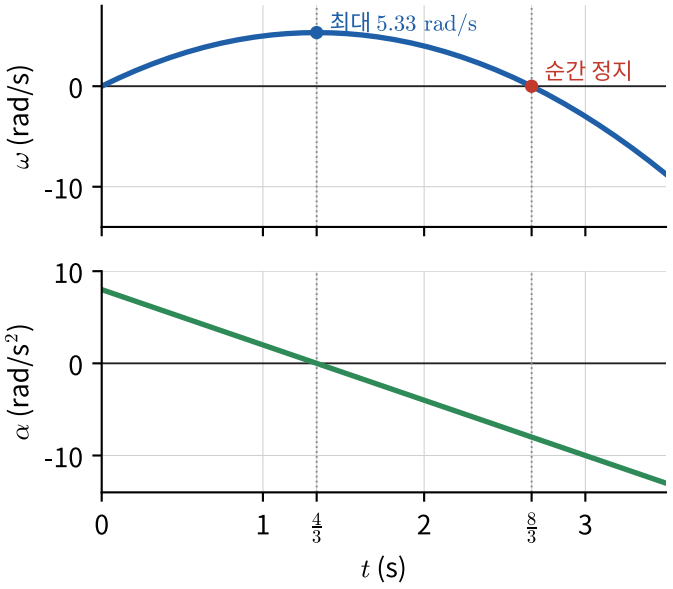


그림 10.2 예제 10.1의 $\omega(t)$와 $\alpha(t)$. $\alpha = 0$인 $t = 4/3$ s에서 ω가 최대이고, $t = 8/3$ s에서 $\omega = 0$이 된 뒤 음수가 되어 반대 방향으로 돈다.

★ **심화: 각속도 벡터와 $\vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{r}$** 회전에는 "어느 축을 중심으로, 어느 쪽으로"라는 방향 정보가 있다. 이를 하나의 벡터로 묶은 것이 **각속도 벡터** $\vec{\omega}$다. 크기는 $|\omega|$이고, 방향은 **오른손 법칙**으로 정한다. 오른손 네 손가락을 회전 방향으로 감아쥘 때 엄지가 가리키는 축 방향이 $\vec{\omega}$의 방향이다. 예를 들어 xy평면에서 반시계 방향으로 돌면 $\vec{\omega}=\omega\hat{k}$이다.

원점을 지나는 축 위에 원점을 두고, 강체 위 한 점의 위치를 $\vec{r}$라 하자. 짧은 시간 dt 동안 강체가 축을 중심으로 $d\theta$만큼 돌면 그 점은 축에서의 거리 $r_\perp = r\sin\phi$(ϕ는 $\vec{r}$와 축 사이의 각)인 원을 따라 $ds = r_\perp\, d\theta$만큼 움직인다. 방향은 축과 $\vec{r}$ 모두에 수직이다(그림 10.3). 이 크기와 방향을 한꺼번에 나타내는 식이 바로 외적이다.

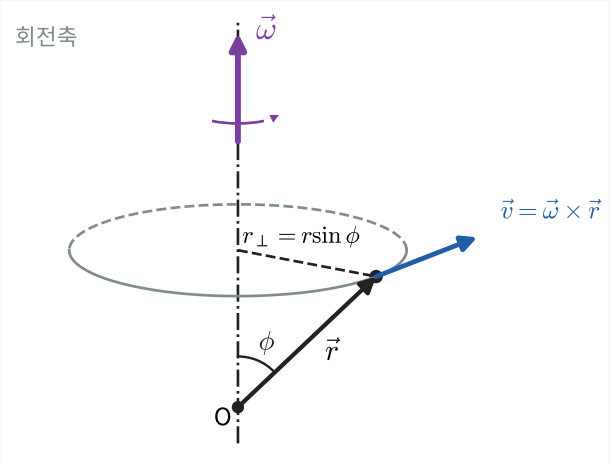


그림 10.3 각속도 벡터 $\vec{\omega}$는 오른손 법칙에 따라 회전축 방향을 가리킨다. 위치 $\vec{r}$인 점은 축에서 $r_\perp = r\sin\phi$ 떨어진 원을 따라 돌며, 속도 $\vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{r}$는 축과 $\vec{r}$에 모두 수직이다.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega}\times\vec{r}, \qquad |\vec{v}| = \omega r\sin\phi = \omega r_\perp$$

이 식을 한 번 더 미분하면($\vec{\alpha}=d\vec{\omega}/dt$, $d\vec{r}/dt=\vec{\omega}\times\vec{r}$)

$$\vec{a} = \vec{\alpha}\times\vec{r} + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})$$

첫째 항은 접선 가속도, 둘째 항은 구심가속도다. 1장의 BAC-CAB 규칙으로 둘째 항을 풀면 $\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}) = \vec{\omega}(\vec{\omega}\cdot\vec{r}) - \omega^2\vec{r} = -\omega^2\vec{r}_\perp$이다. 여기서 $\vec{r}_\perp$는 축에서 그 점으로 향하는, 축에 수직한 벡터다. 즉 구심가속도는 **원점이 아니라 축을 향하고** 크기는 $\omega^2 r_\perp$이다.

주의할 점이 있다. **유한한 각변위는 벡터가 아니다.** 책을 x축으로 90° 돌린 뒤 y축으로 90° 돌린 결과와, 순서를 바꿔 돌린 결과는 다르다(직접 해 보라). 벡터의 덧셈은 교환법칙이 성립해야 하므로 유한 회전은 벡터가 될 수 없다. 반면 무한소 회전 $d\vec{\theta}$는 순서를 바꿔도 차이가 2차 미소량이므로 벡터로 취급할 수 있고, 따라서 $\vec{\omega}=d\vec{\theta}/dt$는 진짜 벡터다.

10.2 등각가속도 회전

α가 일정하면 직선 운동의 등가속도 공식(3.4절)과 똑같은 방법으로 적분할 수 있다. $\alpha = d\omega/dt$를 0부터 t까지 적분하면

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$$

이것을 다시 $\omega = d\theta/dt$로 적분하면

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

두 식에서 t를 소거하면 시간이 없는 식을 얻는다. 연쇄법칙 $\alpha = \dfrac{d\omega}{dt} = \dfrac{d\omega}{d\theta}\dfrac{d\theta}{dt} = \omega\dfrac{d\omega}{d\theta}$를 쓰면 더 직접적이다. $\omega\,d\omega = \alpha\,d\theta$를 적분하면

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0), \qquad \theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$$

직선 등가속도	등각가속도 회전
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x - x_0 = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$	$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$
$x - x_0 = \tfrac{1}{2}(v_0 + v)t$	$\theta - \theta_0 = \tfrac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$

예제 10.2 원심분리기의 감속

실험실 원심분리기(centrifuge)의 회전자가 $12\,000$ rpm으로 돌다가 전원을 끈 뒤 일정한 각가속도로 40 s 만에 멈췄다. 각가속도와 멈출 때까지 돈 회전수를 구하라.

풀이 $\omega_0 = 12\,000 \times \dfrac{2\pi}{60} = 1257$ rad/s, $\omega = 0$.

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - 1257}{40} = -31.4\ \text{rad/s}^2$$

$$\Delta\theta = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t = \frac{1}{2}(1257)(40) = 2.51 \times 10^4\ \text{rad} = 4000\ \text{rev}$$

검산: 평균 회전수 6000 rpm으로 40 s $= 2/3$ min 돌았으니 4000바퀴다.

10.3 선운동 변수와 각운동 변수의 관계

원 위의 한 점을 벡터로 미분하기

축에서 거리 r인 점의 위치를 축에 수직한 평면에서 쓰면 $\vec{r}(t) = r\cos\theta\,\hat{i} + r\sin\theta\,\hat{j}$이다. r은 일정하고 $\theta = \theta(t)$이다. 지름 방향 단위벡터 $\hat{r} = \cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j}$와 접선 방향(반시계 방향) 단위벡터 $\hat{\theta} = -\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j}$를 도입하자(그림 10.4). $\dfrac{d\hat{r}}{dt} = \omega\hat{\theta}$, $\dfrac{d\hat{\theta}}{dt} = -\omega\hat{r}$이므로

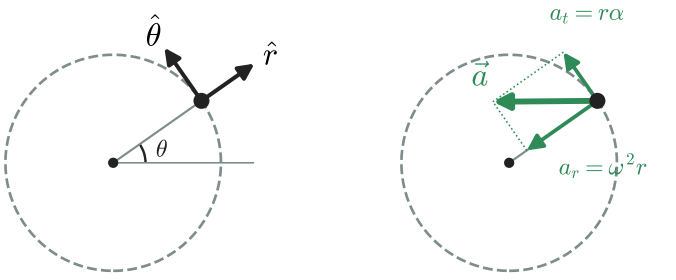
$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\hat{r}) = r\omega\,\hat{\theta}$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(r\omega\,\hat{\theta}) = r\alpha\,\hat{\theta} - r\omega^2\,\hat{r}$$

따라서 다음 관계를 얻는다.

$$s = r\theta, \qquad v = r\omega, \qquad a_t = r\alpha, \qquad a_r = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

- **접선 가속도(tangential acceleration)** $a_t = r\alpha$: 속력의 변화를 나타낸다. $\alpha = 0$이면 없다.
- **지름 가속도(radial acceleration)** 또는 구심가속도 $a_r = \omega^2 r$: 방향의 변화를 나타내며 항상 축을 향한다. 회전하는 한($\omega \neq 0$) 늘 있다.
- 전체 가속도의 크기는 $a = \sqrt{a_t^2 + a_r^2}$이다.



(가) 단위벡터 $\hat{r}, \hat{\theta}$ (나) 가속도의 두 성분

그림 10.4 (가) 원 위의 점에서 지름 방향 단위벡터 $\hat{r}$와 접선 방향 단위벡터 $\hat{\theta}$. 속도 $\vec{v} = r\omega\,\hat{\theta}$는 $\hat{\theta}$ 방향이다. (나) 가속도는 속력을 바꾸는 접선 성분 $a_t = r\alpha$와 축을 향하는 지름 성분 $a_r = \omega^2 r$의 합이다.

예제 10.3 가속하는 숫돌의 가속도

반지름 $0.10\ \text{m}$인 숫돌이 정지 상태에서 일정한 각가속도 $5.0\ \text{rad/s}^2$으로 돌기 시작한다. (가) $t = 2.0\ \text{s}$일 때 테두리 한 점의 가속도의 크기와, 가속도가 지름 방향과 이루는 각을 구하라. (나) 접선 가속도와 구심가속도의 크기가 같아지는 시각은?

풀이 (가) $\omega = \alpha t = 10\ \text{rad/s}$. $a_t = r\alpha = 0.50\ \text{m/s}^2$, $a_r = \omega^2 r = (10)^2(0.10) = 10\ \text{m/s}^2$. $a = \sqrt{0.50^2 + 10^2} = 10.0\ \text{m/s}^2$. 지름 방향(안쪽)과 이루는 각은 $\tan^{-1}(0.50/10) = 2.9^\circ$이다. 회전이 조금만 빨라져도 구심가속도가 압도적이 된다.

(나) $\omega^2 r = \alpha r$, 즉 $(\alpha t)^2 = \alpha$에서 $t = 1/\sqrt{\alpha} = 0.45\ \text{s}$. 이 결과는 r과 무관하다. 강체의 모든 점에서 가속도 방향이 같은 각을 이루기 때문이다.

🔗 **전공 연결: 원심분리기와 상대 원심력(RCF) — 약학·수의학 실험실** 혈액에서 혈장과 혈구를 분리하거나, 세포·단백질·약물 제제의 성분을 분리할 때 원심분리기를 쓴다. 회전자 안의 시료는 구심가속도 $\omega^2 r$로 원운동하며, 회전 기준틀에서 보면 이 크기의 겉보기 힘(원심력, 6.4절)을 받아 밀도가 큰 성분이 바깥쪽에 가라앉는다. 실험 프로토콜에는 회전수(rpm) 대신 **상대 원심력**(relative centrifugal force, RCF)을 g의 배수로 적는 것이 표준이다.

$$\mathrm{RCF} = \frac{\omega^2 r}{g}$$

회전자 반지름이 다르면 같은 rpm이라도 RCF가 다르기 때문이다. 예제 10.2의 회전자에서 시료가 축에서 $r = 8.0\ \mathrm{cm}$에 있다면 $\mathrm{RCF} = (1257)^2(0.080)/9.81 \approx 1.29 \times 10^4$, 즉 약 $13\,000\,g$이다. 실험실에서 쓰는 어림식 $\mathrm{RCF} = 1.118 \times 10^{-5}\, r_{\mathrm{cm}}\, n_{\mathrm{rpm}}^2$은 이 식에 g값과 단위 환산을 넣은 것이다. 같은 RCF를 얻으려면 회전자 반지름이 절반일 때 rpm을 $\sqrt{2}$배로 올려야 한다.

🔬 **최신 연구 노트: 지구 자전의 불규칙성과 윤초** 지구의 자전 각속도는 별을 기준으로 한 하루(항성일, 약 $86\,164\ \mathrm{s}$)에서 $\omega_E = 2\pi/86\,164\ \mathrm{s} = 7.292 \times 10^{-5}\ \mathrm{rad/s}$이다. 그런데 원자시계로 재면 이 각속도는 일정하지 않다. 조석 마찰로 장기적으로 느려지고, 대기·해양·지구 내부의 질량 이동 때문에 불규칙하게 변한다. 원자시로 정의한 시간(협정 세계시, UTC)을 지구 자전에 맞추기 위해 1972년부터 **윤초**(leap second)를 끼워 넣어 왔다. 그러나 윤초는 컴퓨터 네트워크와 위성항법 시스템에 혼란을 준다. 이 때문에 2022년 제27차 국제도량형총회(CGPM)는 2035년 또는 그 이전에 UTC와 자전 시간(UT1)의 허용 차이(현재 $0.9\ \mathrm{s}$)를 크게 늘려, 사실상 윤초 삽입을 중단하기로 결의했다. 새 허용 한계의 구체적인 값은 후속 논의에서 정하도록 했다. 회전 각속도라는 고전역학의 양이 시간 표준이라는 최첨단 계측 문제와 직접 연결된 사례다(2장 SI 단위계 참고).

10.4 회전 운동에너지

회전하는 강체의 각 부분은 움직이고 있으므로 운동에너지를 가진다. 강체를 작은 질량 m_i들로 나누고, 축에서의 거리를 r_i라 하면 각 조각의 속력은 $v_i = r_i\omega$이다. 전체 운동에너지는

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2}\left(\sum_i m_i r_i^2\right)\omega^2$$

괄호 속의 양을 그 축에 대한 **관성모멘트**(moment of inertia, rotational inertia)라고 한다.

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad \longrightarrow \quad I = \int r^2\, dm, \qquad K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

단위는 $\mathrm{kg\cdot m^2}$이다. $K = \frac{1}{2}mv^2$에서 $m \to I$, $v \to \omega$로 바꾼 꼴이다. 관성모멘트는 회전 운동에서 질량의 역할, 즉 **각속도를 바꾸기 어려운 정도**를 나타낸다(11장에서 $\tau = I\alpha$로 확인한다).

관성모멘트의 중요한 특징 두 가지:

1. **축에 따라 다르다.** 같은 물체라도 어느 축을 중심으로 도는지에 따라 I가 다르다. "이 물체의 관성모멘트"라는 말은 축을 밝혀야 뜻이 있다.

2. **질량이 축에서 멀리 있을수록 크다.** r^2에 비례하므로 같은 질량이라도 바깥에 몰려 있으면 I가 커진다. 질량 M, 반지름 R인 고리(모든 질량이 거리 R)는 $I = MR^2$이고, 같은 질량과 반지름의 원판은 $\tfrac{1}{2}MR^2$이다.

> 💡 **개념 확인: 회전 운동에너지는 새로운 에너지인가?** 아니다. $\tfrac{1}{2}I\omega^2$은 강체를 이루는 입자들의 평범한 운동에너지 $\sum \tfrac{1}{2}m_i v_i^2$을 회전 변수로 다시 쓴 것일 뿐이다. 따라서 역학적 에너지 보존(8장)에 그대로 포함된다. 예를 들어 줄에 감긴 도르래가 회전하면, 추가 잃은 퍼텐셜 에너지의 일부는 도르래의 회전 운동에너지가 된다.

예제 10.4 플라이휠에 저장된 에너지

질량 $100\ \text{kg}$, 반지름 $0.40\ \text{m}$인 균일한 원판형 플라이휠이 $9000\ \text{rpm}$으로 돈다. (가) 저장된 운동에너지는 몇 kWh인가? (나) 이 플라이휠에서 $50\ \text{kW}$의 일률로 $10\ \text{s}$ 동안 에너지를 꺼내면 회전수는 얼마로 떨어지는가?

풀이 (가) $I = \tfrac{1}{2}MR^2 = \tfrac{1}{2}(100)(0.40)^2 = 8.0\ \text{kg·m}^2$, $\omega = 9000 \times 2\pi/60 = 942\ \text{rad/s}$.

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(8.0)(942)^2 = 3.55 \times 10^6\ \text{J} = 0.99\ \text{kWh}$$

($1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$.) 테두리의 선속력은 $R\omega = 377\ \text{m/s}$로, 소리의 속력보다 빠르다.

(나) 꺼낸 에너지 $50\ \text{kW} \times 10\ \text{s} = 5.0 \times 10^5\ \text{J}$. 남은 에너지 $K' = 3.05 \times 10^6\ \text{J}$이므로

$$\omega' = \sqrt{2K'/I} = 874\ \text{rad/s} = 8340\ \text{rpm}$$

에너지의 14%를 꺼냈는데 회전수는 7%만 줄었다. $K \propto \omega^2$이기 때문이다($\Delta K/K \approx 2\,\Delta\omega/\omega$).

🔗 **전공 연결: 플라이휠 에너지 저장 — 기계공학** 플라이휠(flywheel)은 회전 운동에너지로 에너지를 저장하는 장치다. 엔진의 크랭크축에 달린 플라이휠은 폭발 행정 사이의 토크 변동을 흡수해 회전을 고르게 하고, 대형 플라이휠은 전력망의 순간 정전 대비나 주파수 조절에 쓰인다. 설계의 핵심 질문은 **"단위 질량당 얼마나 저장할 수 있는가"**이다.

얇은 고리(반지름 R, 단면적 A, 밀도 ρ)가 각속도 ω로 돈다고 하자. 고리의 반쪽을 자유물체로 떼어 보면, 반원 조각의 질량 요소가 받는 구심력의 지름 성분을 반원 전체에 대해 더한 값을 양 끝 단면의 장력 $2T$가 공급해야 한다(그림 10.5).

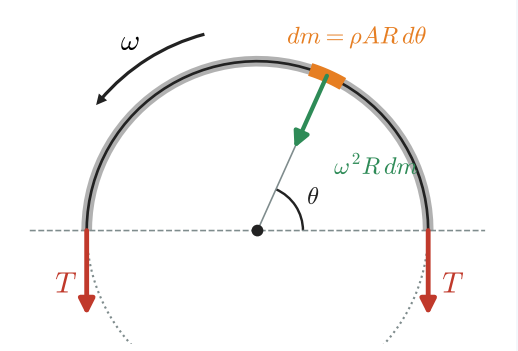


그림 10.5 회전하는 얇은 고리의 위쪽 반쪽을 떼어 낸 자유물체도. 각 질량 요소 dm이 원운동하려면 중심을 향하는 힘 $\omega^2 R\, dm$이 필요하고, 그 아래 방향 성분의 합을 양 끝 단면의 장력 T 두 개가 공급한다.

$$2T = \int_0^{\pi} (\rho A R\, d\theta)\, \omega^2 R \sin\theta = 2\rho A \omega^2 R^2 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{T}{A} = \rho v^2$$

여기서 $v = \omega R$는 테두리 속력이고 σ는 고리 속의 인장 **응력**(12장)이다. 재료가 견디는 최대 응력을 $\sigma_{\max}$라 하면 단위 질량당 최대 저장 에너지는

$$\frac{K}{M} = \frac{1}{2} v^2 \le \frac{\sigma_{\max}}{2\rho}$$

즉 저장 능력은 크기나 회전수가 아니라 **재료의 비강도**(강도/밀도)로 정해진다. 예를 들어 허용 응력 $1\ \mathrm{GPa}$, 밀도 $7800\ \mathrm{kg/m^3}$인 강철이라면 이론적 상한은 약 $64\ \mathrm{kJ/kg}$이다. 밀도가 작고 인장 강도가 큰 탄소섬유 복합재로 고속 플라이휠을 만드는 이유가 여기에 있다. 재료역학·기계설계 과목에서는 이 계산을 회전 원판(두께 방향 응력 분포 포함)으로 확장한다.

10.5 관성모멘트 계산과 평행축 정리

적분으로 관성모멘트 구하기

연속체의 관성모멘트 $I = \int r^2\, dm$을 계산하는 표준 절차는 1.4절의 "쪼개서 더하기"와 같다.

1. 축에서의 거리가 같은 부분끼리 묶을 수 있도록 물체를 조각낸다(가는 막대 → 선분 dx, 원판 → 고리 dr, 공 → 원판 또는 껍질).
2. 조각의 질량 dm을 밀도로 적는다. 선밀도 $\lambda = M/L$, 면밀도 $\sigma = M/A$, 부피밀도 $\rho = M/V$.
3. 그 조각의 관성모멘트 dI를 적고 적분한다.

(1) 가는 막대, 중심을 지나는 수직축. 길이 L, 질량 M, $dm = (M/L)\,dx$(그림 10.6).

$$I_{\text{cm}} = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{M}{L}\,dx = \frac{M}{L}\cdot\frac{2}{3}\left(\frac{L}{2}\right)^3 = \frac{1}{12}ML^2$$

한쪽 끝을 지나는 축이라면 적분 구간이 0부터 L이 되어 $I_{\text{end}} = \frac{1}{3}ML^2$이다.

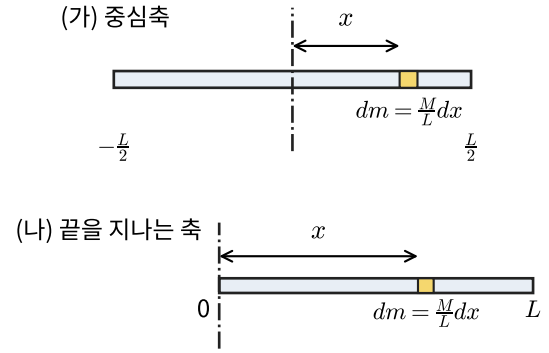


그림 10.6 가는 막대를 길이 dx인 조각으로 나눈다. (가) 중심축에 대해서는 x를 $-L/2$부터 $L/2$까지, (나) 한쪽 끝을 지나는 축에 대해서는 0부터 L까지 적분한다.

(2) 균일한 원판(또는 원기둥), 중심축. 반지름 r, 폭 dr인 고리(그림 10.7)로 나누면 $dm = \dfrac{M}{\pi R^2}\,2\pi r\,dr$이고 고리의 모든 질량이 거리 r에 있으므로

$$I = \int_0^R r^2 \cdot \frac{2M}{R^2} r\,dr = \frac{2M}{R^2}\cdot\frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}MR^2$$

원기둥은 원판을 축 방향으로 쌓은 것이므로 길이와 상관없이 $\frac{1}{2}MR^2$이다.

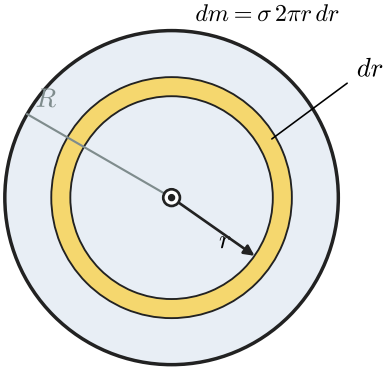


그림 10.7 원판을 반지름 r, 폭 dr인 얇은 고리로 나눈다. 고리의 모든 질량이 축(⊙)에서 같은 거리 r에 있으므로 $dI = r^2\,dm$이다.

(3) 얇은 구 껍질, 지름축. 반지름 R, 면밀도 $\sigma = M/(4\pi R^2)$. 극각 θ에서 폭 $R\,d\theta$인 띠는 축에서의 거리가 $R\sin\theta$이고 넓이가 $2\pi R\sin\theta\cdot R\,d\theta$이다(그림 10.8).

$$I = \int_0^{\pi} (R\sin\theta)^2\,\sigma\,2\pi R^2 \sin\theta\,d\theta = \frac{MR^2}{2}\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta = \frac{MR^2}{2}\cdot\frac{4}{3} = \frac{2}{3}MR^2$$

($u = \cos\theta$로 치환하면 $\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta = \int_{-1}^{1}(1-u^2)\,du = 4/3$.)

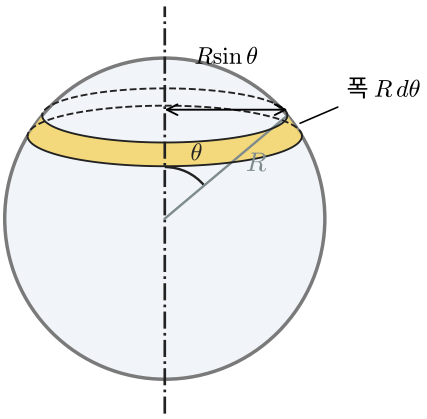


그림 10.8 얇은 구 껍질을 극각 θ에서 폭 $R\,d\theta$인 띠로 나눈다. 띠는 지름축(일점쇄선)에서 $R\sin\theta$ 떨어진 고리이다.

예제 10.5 속이 찬 공의 관성모멘트

반지름 R, 질량 M인 균일한 공의 지름축에 대한 관성모멘트를 (가) 원판으로 쪼개는 방법, (나) 구 껍질로 쪼개는 방법으로 각각 구하라(그림 10.9).

풀이 밀도 $\rho = \dfrac{3M}{4\pi R^3}$.

(가) 축(z축) 위치 z에서 두께 dz인 원판은 반지름 $\sqrt{R^2-z^2}$, 질량 $dm = \rho\pi(R^2-z^2)\,dz$이고, 원판의 관성모멘트 공식에 의해 $dI = \tfrac{1}{2}dm\,(R^2-z^2)$이다.

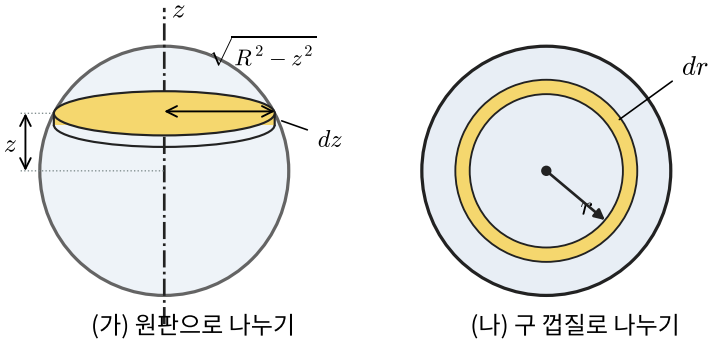
$$I = \frac{\rho\pi}{2}\int_{-R}^{R}(R^2-z^2)^2\,dz = \frac{\rho\pi}{2}\cdot\frac{16}{15}R^5 = \frac{8\pi\rho R^5}{15} = \frac{2}{5}MR^2$$

($\int_{-R}^{R}(R^4-2R^2z^2+z^4)\,dz = 2R^5 - \tfrac{4}{3}R^5 + \tfrac{2}{5}R^5 = \tfrac{16}{15}R^5$.)

(나) 반지름 r, 두께 dr인 껍질은 질량 $dm = \rho\,4\pi r^2\,dr$, 관성모멘트 $dI = \tfrac{2}{3}dm\,r^2$이다.

$$I = \frac{2}{3}\int_0^R r^2\cdot 4\pi\rho r^2\,dr = \frac{8\pi\rho}{3}\cdot\frac{R^5}{5} = \frac{2}{5}MR^2$$

두 방법의 결과가 같다. 공은 질량이 중심 근처에도 있으므로 $\tfrac{2}{5} < \tfrac{2}{3}$(껍질)이다.



(가) 원판으로 나누기 (나) 구 껍질로 나누기

그림 10.9 예제 10.5. (가) 높이 z에서 두께 dz, 반지름 $\sqrt{R^2-z^2}$인 원판으로 나누거나, (나) 반지름 r, 두께 dr인 구 껍질로 나누어 적분한다.

평행축 정리

질량중심을 지나는 축에 대한 관성모멘트 I_{cm}을 알면, 그 축과 나란하고 거리 d만큼 떨어진 축에 대한 관성모멘트는

$$I = I_{\text{cm}} + Md^2$$

이다. 이를 **평행축 정리**(parallel-axis theorem)라고 한다.

증명. 두 축을 z축 방향으로 잡고, 질량중심을 원점에 둔다. 새 축은 (a, b)를 지나며 $d^2 = a^2 + b^2$이다(그림 10.10). 질량 요소 dm의 좌표가 (x, y)이면 새 축까지의 거리 제곱은 $(x-a)^2 + (y-b)^2$이다.

$$I = \int \left[(x-a)^2 + (y-b)^2\right] dm = \int (x^2+y^2)\, dm - 2a\int x\, dm - 2b\int y\, dm + (a^2+b^2)\int dm$$

첫 항은 I_{cm}, 마지막 항은 Md^2이다. 가운데 두 항은 질량중심의 정의(9장)에 의해 $\int x\, dm = Mx_{\text{cm}} = 0$, $\int y\, dm = 0$이다. $\blacksquare$

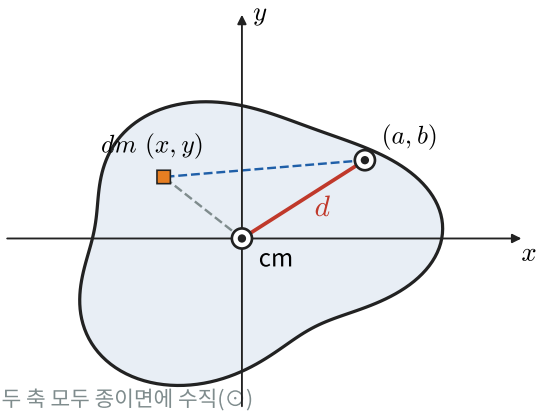


그림 10.10 평행축 정리. 질량중심(cm)을 지나는 축과, 그와 나란하고 거리 d만큼 떨어진 (a, b)를 지나는 축. 두 축 모두 종이면에 수직이다. 질량 요소 dm에서 두 축까지의 거리(점선)를 비교한다.

증명에서 보듯 **기준축은 반드시 질량중심을 지나야 한다.** 따라서 질량중심축에 대한 관성모멘트가 나란한 축들 가운데 가장 작다. 막대의 경우 $\frac{1}{12}ML^2 + M(L/2)^2 = \frac{1}{3}ML^2$으로, 위의 직접 적분 결과와 맞는다.

수직축 정리 (얇은 판)

xy평면에 놓인 **얇은 판**에서는 모든 질량 요소가 $z = 0$에 있으므로 z축까지의 거리 제곱이 $x^2 + y^2$이다. 따라서

$$I_z = \int (x^2 + y^2)\, dm = I_x + I_y$$

이를 **수직축 정리**(perpendicular-axis theorem)라 한다(그림 10.11). 원판은 대칭성 때문에 $I_x = I_y$이므로, 지름에 대한 관성모멘트는 $I_x = \frac{1}{2}I_z = \frac{1}{4}MR^2$이다. 두께가 있는 물체에는 쓸 수 없다는 점에 주의하자.

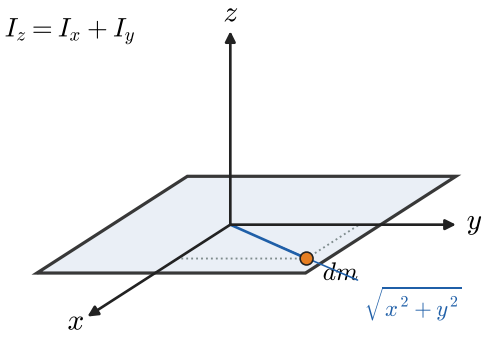


그림 10.11 수직축 정리. xy평면에 놓인 얇은 판의 질량 요소 dm은 z축에서 $\sqrt{x^2+y^2}$ 떨어져 있으므로 $I_z = I_x + I_y$이다.

주요 관성모멘트 표

물체 (질량 M)	축	I
가는 막대 (길이 L)	중심, 막대에 수직	$\frac{1}{12}ML^2$
가는 막대 (길이 L)	한 끝, 막대에 수직	$\frac{1}{3}ML^2$
얇은 고리 (반지름 R)	중심축	MR^2
원판·속이 찬 원기둥	중심축	$\frac{1}{2}MR^2$
원판	지름	$\frac{1}{4}MR^2$
두꺼운 원통 (반지름 R_1, R_2)	중심축	$\frac{1}{2}M(R_1^2+R_2^2)$
직사각형 판 ($a \times b$)	중심, 판에 수직	$\frac{1}{12}M(a^2+b^2)$
얇은 구 껍질	지름	$\frac{2}{3}MR^2$
속이 찬 공	지름	$\frac{2}{5}MR^2$

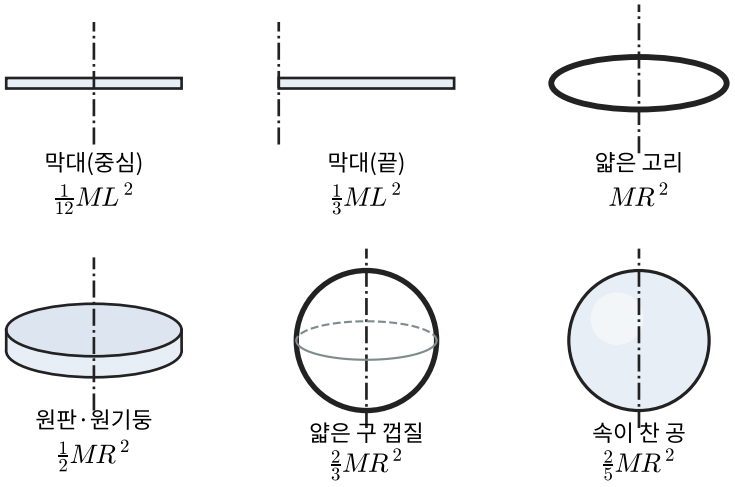


그림 10.12 주요 물체의 관성모멘트(일점쇄선이 회전축). 같은 질량과 크기라면 질량이 축에서 멀리 분포할수록 I가 크다.

관성모멘트를 $I = Mk^2$으로 쓸 때의 길이 k를 **회전 반경**(radius of gyration)이라 한다. "전체 질량을 축에서 거리 k에 몰아 놓은 고리"와 같은 관성모멘트라는 뜻이다. 공은 $k = \sqrt{2/5}\,R = 0.632R$이다. 표의

주요 물체와 회전축은 그림 10.12에 나타냈다.

예제 10.6 막대와 공으로 된 진자

질량 $1.0\ \text{kg}$, 길이 $0.80\ \text{m}$인 막대 끝에 질량 $2.0\ \text{kg}$, 반지름 $0.10\ \text{m}$인 속이 찬 공이 붙어 있다(공의 중심은 막대 끝에서 $0.10\ \text{m}$ 더 나간 곳). 막대의 다른 끝을 지나는 수평축에 대한 관성모멘트를 구하라(그림 10.13). 공을 점질량으로 볼 때의 오차는 얼마인가?

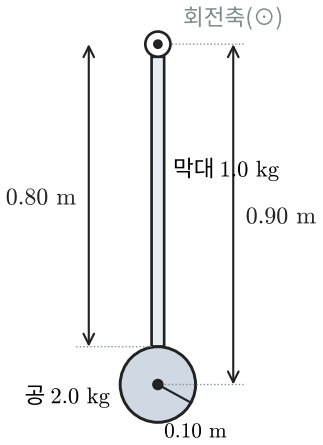


그림 10.13 예제 10.6. 막대의 위쪽 끝을 지나는 수평 회전축(⊙)에 대해, 공의 중심은 축에서 $0.90\ \text{m}$ 떨어져 있다.

풀이 막대: $\tfrac{1}{3}(1.0)(0.80)^2 = 0.2133\ \text{kg·m}^2$. 공: 평행축 정리로 $\tfrac{2}{5}(2.0)(0.10)^2 + (2.0)(0.90)^2 = 0.0080 + 1.620 = 1.628\ \text{kg·m}^2$. 합계 $I = 1.841\ \text{kg·m}^2$. 공을 점질량으로 보면 $I = 0.2133 + 1.620 = 1.833\ \text{kg·m}^2$로, 오차는 0.43%이다. 공의 크기가 축까지 거리보다 충분히 작으면 점질량 근사가 좋다. 점질량 근사가 공의 기여분에서 빠뜨리는 비율은 $\tfrac{2}{5}(r/d)^2$이다(d는 축에서 공 중심까지 거리).

예제 10.7 중심으로 갈수록 밀도가 큰 행성

반지름 R인 행성의 밀도가 $\rho(r) = \rho_0(1 - r/R)$이다. 관성모멘트 계수 $I/(MR^2)$을 구하라.

풀이 껍질로 쪼갠다.

$$M = \int_0^R 4\pi r^2 \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right) dr = 4\pi\rho_0 R^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi \rho_0 R^3}{3}$$

$$I = \int_0^R \frac{2}{3} r^2 \cdot 4\pi r^2 \rho_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right) dr = \frac{8\pi\rho_0 R^5}{3}\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) = \frac{4\pi\rho_0 R^5}{45}$$

$$\frac{I}{MR^2} = \frac{4\pi/45}{\pi/3} = \frac{4}{15} = 0.267$$

균일한 공의 0.4보다 작다. 질량이 중심에 몰릴수록 이 계수가 작아진다. 실제 지구의 관성모멘트 계수는 약 0.33으로, 지구 중심부에 밀도가 큰 핵이 있다는 증거 중 하나다. 이 값은 지구 자전축의 세차운동(11장) 관측과 인공위성 궤도로 잰 지구 중력장 자료를 결합해 얻는다.

🐍 **파이썬 실습: 몬테카를로 방법으로 관성모멘트 구하기** 모양이 복잡하면 적분이 어렵다. 이럴 때는 물체 안에 무작위 점을 고르게 뿌리고 $r_\perp^2$의 평균을 내면 된다. $I = \int r_\perp^2\, dm = M\langle r_\perp^2 \rangle$이기 때문이다. 이를 **몬테카를로 적분**(Monte Carlo integration)이라 한다.

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
N = 1_000_000

# (1) 균일한 공 (반지름 R = 1): 정육면체 안에 점을 뿌리고 공 안의 점만 남긴다
p = rng.uniform(-1, 1, size=(N, 3))
inside = p[(p**2).sum(axis=1) <= 1]
d2 = inside[:, 0]**2 + inside[:, 1]**2       # z축까지 거리의 제곱
print("공:   I/(MR^2) =", d2.mean().round(4), "(이론 0.4)")

# (2) 한 변 a = 1인 정육면체, 한 모서리(z축)에 대한 관성모멘트
q = rng.uniform(0, 1, size=(N, 3))
d2 = q[:, 0]**2 + q[:, 1]**2
print("정육면체 모서리: I/(Ma^2) =", d2.mean().round(4), "(이론 2/3 = 0.6667)")

# (3) 오차 어림: 표본 표준편차 / sqrt(N)
print("통계 오차 약", (d2.std() / np.sqrt(N)).round(5))
```

실행하면 공은 0.4007, 정육면체 모서리는 0.6661이 나오고 통계 오차는 약 0.0004이다. 몬테카를로 적분의 오차는 점의 수 N에 대해 $1/\sqrt{N}$으로 줄어든다. 정확도를 10배 올리려면 점이 100배 필요하다. 대신 차원이 높아져도 이 비율이 변하지 않아서, 고차원 적분이 필요한 통계물리와 입자물리 계산에서 널리 쓴다. 정육면체 모서리 결과는 평행축 정리로도 확인할 수 있다: $\frac{1}{6}Ma^2 + M\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{2}{3}Ma^2$.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
각속도·각가속도	$\omega = d\theta/dt,\ \alpha = d\omega/dt$	라디안 사용, 강체 전체에 공통
등각가속도	$\omega = \omega_0 + \alpha t,\ \theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2,\ \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta$	직선 운동과 같은 꼴
선·각 변수 관계	$s = r\theta,\ v = r\omega,\ a_t = r\alpha,\ a_r = \omega^2 r$	r은 축까지 거리
벡터 표현 (★)	$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r},\ \vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$	오른손 법칙
관성모멘트	$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2\, dm$	축마다 다름
회전 운동에너지	$K = \frac{1}{2} I \omega^2$	에너지 보존에 포함
평행축 정리	$I = I_{\text{cm}} + Md^2$	기준축은 질량중심축
수직축 정리	$I_z = I_x + I_y$	얇은 판에만

- 막대 $\frac{1}{12}ML^2$(중심)·$\frac{1}{3}ML^2$(끝), 고리 MR^2, 원판 $\frac{1}{2}MR^2$, 구 껍질 $\frac{2}{3}MR^2$, 공 $\frac{2}{5}MR^2$는 유도할 수 있어야 한다.
- 질량이 축에서 멀리 분포할수록 I가 크다.

연습문제

기본

1. 다음 각속력을 rad/s로 나타내라. (가) $33\tfrac{1}{3}$ rpm으로 도는 LP 음반, (나) 시계의 시침, (다) 시계의 초침.
2. 지구 자전 각속도를 항성일($86\,164$ s)로부터 구하고, 위도 37.6°(서울)의 지표면 위 한 점의 자전 선속력을 구하라. 지구 반지름은 6.371×10^{6} m이다.
3. 정지해 있던 모터가 일정한 각가속도로 5.0 s 만에 3000 rpm에 도달했다. 각가속도와 그동안 돈 회전수를 구하라.
4. 질량이 각각 0.50 kg인 네 점질량이 한 변 0.40 m인 정사각형의 꼭짓점에 가벼운 막대로 고정되어 있다. (가) 정사각형 중심을 지나고 판에 수직인 축, (나) 한 변을 따르는 축, (다) 대각선을 따르는 축에 대한 관성모멘트를 구하라(그림 10.14). (가)와 (다)의 결과를 수직축 정리로 설명하라.

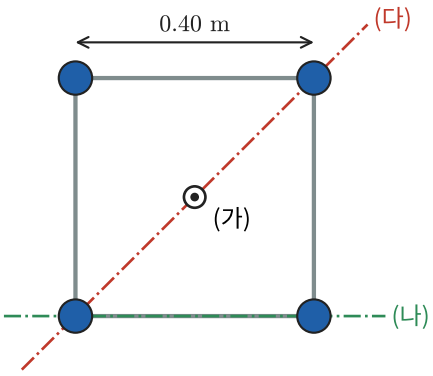


그림 10.14 연습문제 4. 정사각형 꼭짓점의 네 질량과 세 회전축: (가) 중심을 지나 종이면에 수직(⊙), (나) 한 변, (다) 대각선.

5. 질량과 반지름이 같은 고리와 원판이 같은 각속도로 돈다. 회전 운동에너지의 비를 구하라.
6. 길이 L, 질량 M인 가는 막대의 한 끝에서 $L/4$ 떨어진 점을 지나고 막대에 수직인 축에 대한 관성모멘트를 평행축 정리로 구하라.

응용

7. 얇은 구 껍질의 관성모멘트 $\tfrac{2}{3}MR^2$을, 본문과 달리 "두께가 있는 껍질 $(R_1<r<R_2)$의 관성모멘트를 구한 뒤 $R_1\to R_2$ 극한을 취하는" 방법으로 유도하라.
8. 반지름 R, 높이 h, 질량 M인 균일한 원뿔의 대칭축에 대한 관성모멘트가 $\tfrac{3}{10}MR^2$임을 보여라. 높이 h에 무관한 이유는?
9. 변의 길이가 a, b인 균일한 직사각형 판의 중심을 지나고 판에 수직인 축에 대한 관성모멘트를 수직축 정리로 구하라.
10. 회전판이 공기 저항으로 $\alpha=-k\omega$($k>0$ 상수)의 각가속도를 받으며 감속한다. 처음 각속도가 ω_0일 때 $\omega(t)$를 구하고, 멈출 때까지(무한한 시간 동안) 도는 전체 각을 구하라.
11. (플라이휠 설계) 반지름 0.50 m인 얇은 강철 고리 플라이휠(밀도 7800 kg/m^3)의 허용 응력이 600 MPa이다. 최대 테두리 속력, 최대 회전수(rpm), 단위 질량당 최대 저장 에너지를 구하라.

12. 원심분리기에서 축으로부터 $10\ \text{cm}$에 있는 시료에 $1000\,g$의 RCF를 주려면 몇 rpm으로 돌려야 하는가? ($g = 9.81\ \text{m/s}^2$)

도전

13. 한 변 a인 균일한 정육면체의 관성모멘트를 (가) 한 면의 중심을 지나 그 면에 수직인 축, (나) 몸체 대각선(마주 보는 꼭짓점을 잇는 축)에 대해 구하라. (힌트: (나)는 정육면체의 대칭성을 이용한다. ★ 11장의 관성 텐서를 미리 써도 좋다.)
14. 지구를 반지름 $0.55R$인 핵(밀도 $11\,000\ \text{kg/m}^3$)과 그 바깥의 맨틀(밀도 $4500\ \text{kg/m}^3$)로 이루어진 2층 모형으로 단순화하자. 평균 밀도와 관성모멘트 계수 $I/(MR^2)$을 구하고, 실제 값(평균 밀도 약 $5510\ \text{kg/m}^3$, 계수 약 0.33)과 비교하라.
15. (★) $\vec{\omega} = 3.0\hat{k}\ \text{rad/s}$로 일정하게 도는 강체 위의 점 $\vec{r} = (1.0\hat{i} + 2.0\hat{j} + 0.50\hat{k})\ \text{m}$의 속도와 가속도를 외적으로 계산하라. 가속도가 원점이 아니라 회전축을 향함을 확인하라.
16. (파이썬) 🐍 실습 코드를 고쳐 반지름과 높이가 1인 균일한 원뿔의 대칭축에 대한 $I/(MR^2)$을 몬테카를로 방법으로 구하고 문제 8의 결과와 비교하라.

연습문제 답과 힌트

1. (가) $33\tfrac{1}{3} \times 2\pi/60 = 3.49\ \text{rad/s}$, (나) $2\pi/(12 \times 3600\ \text{s}) = 1.45 \times 10^{-4}\ \text{rad/s}$, (다) $2\pi/60\ \text{s} = 0.105\ \text{rad/s}$.
2. $\omega_E = 7.29 \times 10^{-5}\ \text{rad/s}$. 축까지의 거리가 $R\cos 37.6^\circ$이므로 $v = \omega_E R\cos 37.6^\circ = 368\ \text{m/s}$. (적도에서는 $465\ \text{m/s}$.)
3. $\alpha = 314/5.0 = 62.8\ \text{rad/s}^2$, $\Delta\theta = \tfrac{1}{2}(314)(5.0) = 785\ \text{rad} = 125\ \text{rev}$.
4. (가) 각 질량이 중심에서 $0.20\sqrt{2}\ \text{m}$이므로 $I = 4(0.50)(0.080) = 0.16\ \text{kg·m}^2$. (나) 두 질량이 거리 $0.40\ \text{m}$이므로 $2(0.50)(0.16) = 0.16\ \text{kg·m}^2$. (다) 두 질량이 거리 $0.20\sqrt{2}\ \text{m}$이므로 $0.080\ \text{kg·m}^2$. 수직축 정리: 서로 수직인 두 대각선 축의 합 $0.080 + 0.080 = 0.16$이 (가)와 같다.
5. $K_{\text{고리}} : K_{\text{원판}} = MR^2 : \tfrac{1}{2}MR^2 = 2 : 1$.
6. $\tfrac{1}{12}ML^2 + M\left(\tfrac{L}{4}\right)^2 = \tfrac{7}{48}ML^2$.
7. 두꺼운 껍질: $I = \tfrac{8\pi\rho}{15}(R_2^5 - R_1^5)$, $M = \tfrac{4\pi\rho}{3}(R_2^3 - R_1^3)$이므로 $I = \tfrac{2}{5}M\dfrac{R_2^5 - R_1^5}{R_2^3 - R_1^3}$. $R_1 \to R_2 = R$이면 분수가 $\dfrac{5R^4}{3R^2}$(로피탈 또는 미분)이 되어 $I = \tfrac{2}{3}MR^2$.
8. 꼭짓점에서 거리 z인 원판의 반지름은 Rz/h. $dI = \tfrac{1}{2}\rho\pi(Rz/h)^4\,dz$를 0부터 h까지 적분하면 $I = \tfrac{\rho\pi R^4 h}{10}$, $M = \tfrac{1}{3}\rho\pi R^2 h$이므로 $I = \tfrac{3}{10}MR^2$. 원뿔을 축 방향으로 늘이거나 줄여도 각 질량 요소의 축까지 거리 분포(비율)는 그대로이기 때문이다.
9. 판의 중심을 지나 변에 나란한 축에 대해 $I_x = \tfrac{1}{12}Mb^2$, $I_y = \tfrac{1}{12}Ma^2$(막대를 쌓은 것). $I_z = \tfrac{1}{12}M(a^2 + b^2)$.
10. $d\omega/dt = -k\omega$이므로 $\omega = \omega_0 e^{-kt}$. $\theta_{\text{total}} = \int_0^\infty \omega_0 e^{-kt}\,dt = \omega_0/k$. 시간은 무한하지만 도는 각은 유한하다. ($\omega\,d\omega/d\theta = -k\omega$에서 $\omega = \omega_0 - k\theta$로 구해도 된다.)
11. $v_{\max} = \sqrt{\sigma/\rho} = \sqrt{6.0 \times 10^8/7800} = 277\ \text{m/s}$, $\omega = v/R = 555\ \text{rad/s} = 5.30 \times 10^3\ \text{rpm}$, $K/M = \sigma/(2\rho) = 3.85 \times 10^4\ \text{J/kg} = 38.5\ \text{kJ/kg}$.

12. $\omega = \sqrt{1000g/r} = 313\ \text{rad/s} \approx 2990\ \text{rpm}$.
13. (가) 정육면체를 판으로 쌓으면 정사각형 판 공식에 의해 $\frac{1}{12}M(a^2+a^2) = \frac{1}{6}Ma^2$. (나) 질량중심에 대한 관성 텐서는 대칭성 때문에 세 주축 값이 모두 $\frac{1}{6}Ma^2$이고 곱 관성모멘트가 0이다. 이런 텐서는 단위행렬의 배수이므로 질량중심을 지나는 **모든** 축에 대해 $I = \frac{1}{6}Ma^2$이다. 몸체 대각선도 질량중심을 지나므로 답은 $\frac{1}{6}Ma^2$.
14. $x = 0.55$로 두면 평균 밀도 $= \rho_m + (\rho_c - \rho_m)x^3 = 5580\ \text{kg/m}^3$.
    $\dfrac{I}{MR^2} = \dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{\rho_m + (\rho_c-\rho_m)x^5}{\rho_m + (\rho_c-\rho_m)x^3} = 0.346$. 평균 밀도는 비슷하지만 계수가 실제(0.33)보다 크다. 실제 지구는 맨틀 안에서도 깊이에 따라 밀도가 증가해(압력에 의한 압축) 질량이 더 중심 쪽에 몰려 있다.
15. $\vec{v} = \vec{\omega}\times\vec{r} = 3.0\hat{k}\times(1.0\hat{i}+2.0\hat{j}+0.50\hat{k}) = -6.0\hat{i}+3.0\hat{j}\ \text{m/s}$.
    $\vec{a} = \vec{\omega}\times\vec{v} = -9.0\hat{i}-18\hat{j}\ \text{m/s}^2 = -\omega^2(1.0\hat{i}+2.0\hat{j})$. z 성분이 없으므로 원점 방향이 아니라 축 위의 점 $(0,0,0.50)$을 향한다. 크기는 $\omega^2 r_\perp = 9\sqrt{5} = 20.1\ \text{m/s}^2$.
16. 원기둥 $-1\le x,y\le 1$, $0\le z\le 1$ 안에 점을 뿌리고 $\sqrt{x^2+y^2}\le z$인 점만 남기면 된다(꼭짓점이 원점, 밑면이 $z=1$). 결과는 약 0.300으로 $3/10$과 맞는다.

영어 용어 정리

한글	English
강체	rigid body
회전축	rotation axis
각위치 / 각변위	angular position / angular displacement
라디안	radian
각속도 / 각가속도	angular velocity / angular acceleration
등각가속도	constant angular acceleration
접선 가속도	tangential acceleration
지름 가속도(구심가속도)	radial (centripetal) acceleration
회전 운동에너지	rotational kinetic energy
관성모멘트	moment of inertia (rotational inertia)
평행축 정리	parallel-axis theorem
수직축 정리	perpendicular-axis theorem
회전 반경	radius of gyration
플라이휠	flywheel
원심분리기 / 상대 원심력	centrifuge / relative centrifugal force (RCF)
윤초	leap second
몬테카를로 적분	Monte Carlo integration

11장 토크, 각운동량, 굴림 운동

> 대응 교재: Halliday 12판 11장 · Young&Freedman 15판 10장
> 10장에서 회전을 기술하는 법을 배웠다. 이 장은 회전을 바꾸는 원인인 **토크**와, 회전의 "운동량"인 **각운동량**을 다룬다. 핵심 식은 두 개다. 고정축 회전에서는 $\tau = I\alpha$, 일반적으로는 $\vec{\tau} = d\vec{L}/dt$이다. 이 두 식으로 굴러가는 바퀴, 피겨 스케이터의 회전, 팽이의 세차운동, 중성자별의 빠른 자전까지 설명할 수 있다.

학습 목표

- 토크를 외적 $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$로 계산하고, 지레팔과 부호의 의미를 설명할 수 있다.
- 입자의 뉴턴 법칙으로부터 고정축 회전의 법칙 $\tau = I\alpha$를 유도하고, 회전과 병진이 섞인 계에 적용할 수 있다.
- 미끄러지지 않고 구르는 운동의 조건과 에너지를 이해하고, 빗면 위 굴림·미끄럼에서 굴림으로의 전환 문제를 풀 수 있다.
- 입자와 강체의 각운동량을 정의하고 $\vec{\tau}_{\text{ext}} = d\vec{L}/dt$를 유도할 수 있다.
- 각운동량 보존을 충돌, 회전 의자, 천체 문제에 적용하고, 이때 운동에너지가 보존되지 않을 수 있음을 설명할 수 있다.
- 자이로스코프의 세차 각속도를 유도할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "돌림힘 = 힘 × 거리"를 평형 문제(지레, 시소)에서만 썼다. 대학에서는 토크를 **벡터**로 정의하고, 토크가 각운동량을 바꾼다는 **동역학 법칙**으로 다룬다. 이 장의 구조는 9장(선운동량)과 정확히 짝을 이룬다.

병진	회전
힘 $\vec{F}$	토크 $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
선운동량 $\vec{p} = m\vec{v}$	각운동량 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$
$\vec{F}_{\text{ext}} = d\vec{P}/dt$	$\vec{\tau}_{\text{ext}} = d\vec{L}/dt$
$F = ma$	$\tau = I\alpha$ (고정축)
일률 $P = Fv$	일률 $P = \tau\omega$
외력이 0이면 $\vec{P}$ 보존	외부 토크가 0이면 $\vec{L}$ 보존

새로 필요한 수학은 1.3절의 외적과, "벡터의 크기는 그대로인데 방향만 바뀌는" 미분(세차운동)이다.

11.1 토크

정의

기준점 O에서 힘의 작용점까지의 위치벡터를 $\vec{r}$라 할 때, 점 O에 대한 힘 $\vec{F}$의 **토크**(torque, 돌림힘)는

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad \tau = rF\sin\phi$$

이다. ϕ는 $\vec{r}$과 $\vec{F}$ 사이의 각이다. 크기는 두 가지로 읽을 수 있다.

$$\tau = r\,(F\sin\phi) = rF_{\perp} = (r\sin\phi)\,F = r_{\perp}F$$

- $F_{\perp}$: 힘 가운데 $\vec{r}$에 수직한 성분. 회전에 기여하는 것은 이 성분뿐이다.
- $r_{\perp} = r\sin\phi$: 기준점에서 **힘의 작용선**(line of action)까지의 수직 거리. 이것을 **지레팔**(moment arm, lever arm)이라 한다(그림 11.1).

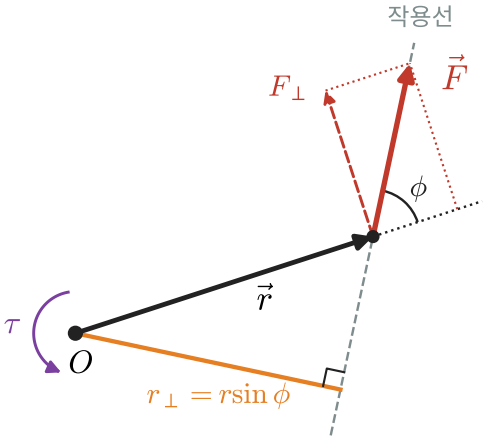
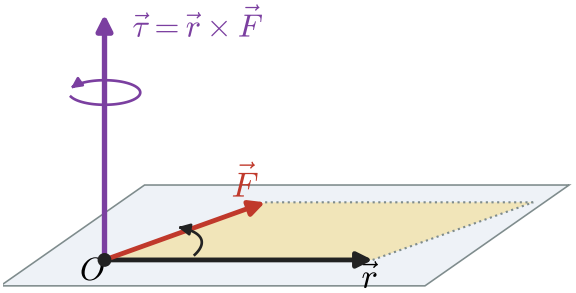


그림 11.1 기준점 O에 대한 힘 $\vec{F}$의 토크. 지레팔 $r_{\perp}$은 O에서 작용선까지의 수직 거리이고, $F_{\perp}$는 $\vec{r}$에 수직한 힘의 성분이다. 두 방법 모두 $\tau = rF\sin\phi$를 준다.

문을 열 때 손잡이를 경첩에서 먼 곳에 달고, 문면에 수직으로 미는 이유가 이 식에 들어 있다. 경첩을 향해 미는 힘($\phi = 0$)은 아무리 커도 문을 돌리지 못한다.

토크 벡터는 $\vec{r}$과 $\vec{F}$가 놓인 평면에 수직이고, 방향은 오른손 규칙으로 정한다(그림 11.2). 고정축(z축) 회전에서는 $\vec{\tau}$의 z 성분만 회전에 관여한다. xy평면 위에서 $\tau_z = xF_y - yF_x$이고, $\tau_z > 0$이면 위에서 볼 때 반시계 방향으로 돌리려는 토크다.



$\vec{r}$와 $\vec{F}$가 놓인 평면

그림 11.2 $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$는 $\vec{r}$과 $\vec{F}$가 놓인 평면에 수직이다. 오른손 네 손가락을 $\vec{r}$에서 $\vec{F}$ 쪽으로 감으면 엄지가 $\vec{\tau}$ 방향이고, 물체는 $\vec{\tau}$ 축을 중심으로 그 방향(위에서 보아 반시계)으로 돌려진다. $|\vec{\tau}|$는 색칠한 평행사변형의 넓이와 같다.

중력의 토크는 질량중심에 작용한다

균일한 중력장 $\vec{g}$에서 물체 각 부분이 받는 중력의 토크를 모두 더하면

$$\vec{\tau} = \sum_i \vec{r}_i \times (m_i \vec{g}) = \left(\sum_i m_i \vec{r}_i \right) \times \vec{g} = M \vec{r}_{\mathrm{cm}} \times \vec{g} = \vec{r}_{\mathrm{cm}} \times (M\vec{g})$$

즉 전체 중력이 질량중심 한 점에 작용하는 것과 같다. 12장에서 무게중심이라는 이름으로 다시 다룬다.

예제 11.1 토크 벡터

점 $\vec{r} = (2.0\hat{i} + 1.0\hat{j})\ \mathrm{m}$에 힘 $\vec{F} = (3.0\hat{i} - 1.0\hat{j} + 4.0\hat{k})\ \mathrm{N}$이 작용한다. 원점에 대한 토크와 그 크기를 구하라. 이 물체가 z축에 고정되어 있다면 회전에 기여하는 토크는 얼마인가?

풀이

$$\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2.0 & 1.0 & 0 \\ 3.0 & -1.0 & 4.0 \end{vmatrix} = (4.0 - 0)\hat{i} + (0 - 8.0)\hat{j} + (-2.0 - 3.0)\hat{k} = (4.0\hat{i} - 8.0\hat{j} - 5.0\hat{k})\ \mathrm{N\cdot m}$$

크기는 $\sqrt{16 + 64 + 25} = 10.2\ \mathrm{N\cdot m}$. z축 회전에는 $\tau_z = -5.0\ \mathrm{N\cdot m}$(위에서 볼 때 시계 방향)만 기여하고, τ_x, τ_y는 축을 기울이려는 토크로서 축의 베어링이 받아낸다.

> 💡 **개념 확인: N·m인데 줄(J)은 아니다** 토크와 일은 모두 N·m 단위를 갖지만 전혀 다른 양이다. 일은 힘과 변위의 **내적**(스칼라)이고, 토크는 위치와 힘의 **외적**(벡터)이다. 그래서 토크는 줄(J)로 쓰지 않고 반드시 N·m로 쓴다. 둘의 연결은 $dW = \tau\, d\theta$이다. 여기서 $d\theta$가 라디안(차원 없음)이라서 단위가 같아 보이는 것이다.

11.2 회전의 뉴턴 제2법칙

유도

고정된 z축을 중심으로 도는 강체를 질량 m_i들로 나눈다. 조각 i는 축에서 거리 r_i인 원을 그리므로, 접선 방향의 운동방정식은

$$F_{i,t} = m_i a_{i,t} = m_i r_i \alpha$$

이다. 여기서 $F_{i,t}$는 조각 i가 받는 모든 힘(외력과 다른 조각이 주는 내력)의 접선 성분이다. 양변에 r_i를 곱하면 좌변은 조각 i가 받는 토크의 z 성분 τ_i가 된다. 모든 조각에 대해 더하면

$$\sum_i \tau_i = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \alpha = I \alpha$$

좌변에는 내력의 토크도 들어 있다. 그런데 두 조각 사이의 작용·반작용 쌍은 크기가 같고 방향이 반대이며 **두 조각을 잇는 직선 위에** 작용하므로(뉴턴 제3법칙의 강한 형태), 지레팔이 같아 토크가 서로 상쇄된다. 따라서

$$\boxed{\tau_{\text{ext}} = I \alpha}$$

$F = ma$에서 $F \to \tau$, $m \to I$, $a \to \alpha$로 바꾼 꼴이다. 같은 토크를 주어도 관성모멘트가 큰 물체일수록 각가속도가 작다.

회전에서의 일과 일률

힘 $\vec{F}$가 작용하는 점이 $d\theta$만큼 돌면 그 점은 접선 방향으로 $ds = r\,d\theta$ 움직이므로
$dW = F_t\,ds = (rF_t)\,d\theta = \tau\,d\theta$이다.

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau \, d\theta, \qquad P = \frac{dW}{dt} = \tau \omega$$

또 $\tau = I\alpha = I\omega\,d\omega/d\theta$를 적분하면 회전에 대한 일-운동에너지 정리를 얻는다.

$$W = \int \tau\,d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I\omega\,d\omega = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2$$

$P = \tau\omega$는 엔진 성능표에서 "최대 토크"와 "최대 출력"이 서로 다른 회전수에서 나타나는 이유를 설명한다(7장 🔗 참고).

예제 11.2 무거운 도르래가 있는 애트우드 기계

질량 $m_1 = 2.0\ \text{kg}$, $m_2 = 3.0\ \text{kg}$인 두 추가 질량 $M = 2.0\ \text{kg}$, 반지름 $R = 0.10\ \text{m}$인 균일한 원판형 도르래에 걸친 줄의 양 끝에 매달려 있다. 줄은 미끄러지지 않는다(그림 11.3). 가속도와 양쪽 줄의 장력을 구하라. ($g = 9.8\ \text{m/s}^2$)

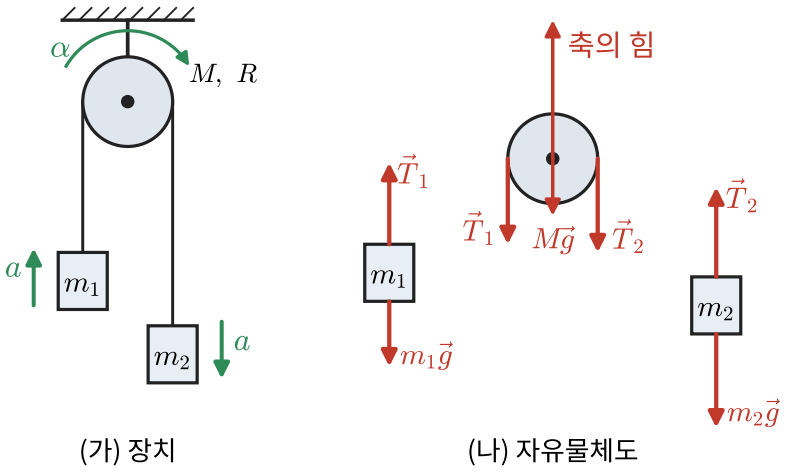


그림 11.3 (가) 무거운 도르래에 걸린 두 추. m_2가 내려가고 도르래는 시계 방향으로 각가속도 $\alpha = a/R$를 갖는다. (나) 각 물체의 자유물체도. 도르래를 돌리는 것은 양쪽 장력의 차 $T_2 - T_1$이고, 축의 힘과 $M\vec{g}$는 축을 지나므로 토크가 없다.

풀이 m_2가 내려가는 방향을 양으로 잡고 각각에 대해 운동방정식을 쓴다. 도르래가 회전하려면 양쪽 장력이 **달라야** 한다는 점이 핵심이다.

- m_1: $T_1 - m_1 g = m_1 a$
- m_2: $m_2 g - T_2 = m_2 a$
- 도르래: $(T_2 - T_1)R = I\alpha = \tfrac{1}{2}MR^2 \cdot \dfrac{a}{R} \to T_2 - T_1 = \tfrac{1}{2}Ma$

세 식을 더하면 $(m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2 + \tfrac{1}{2}M)a$이다.

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + M/2} = \frac{(1.0)(9.8)}{6.0} = 1.63\ \text{m/s}^2$$

$T_1 = m_1(g + a) = 22.9\ \text{N}$, $T_2 = m_2(g - a) = 24.5\ \text{N}$. 도르래는 분모에 "유효 질량" $I/R^2 = M/2$로 들어간다. 도르래 질량을 무시하면($M \to 0$) $a = 1.96\ \text{m/s}^2$, $T_1 = T_2$로 고등학교 결과가 된다.

예제 11.3 쓰러지는 막대

길이 L, 질량 M인 균일한 막대의 한 끝이 마찰 없는 수평축에 꿰어져 있다. 막대를 수평으로 들었다가 놓는다(그림 11.4). (가) 놓는 순간의 각가속도와 막대 끝의 가속도, (나) 놓는 순간 축이 막대를 떠받치는 힘, (다) 막대가 연직이 될 때의 각속도를 구하라.

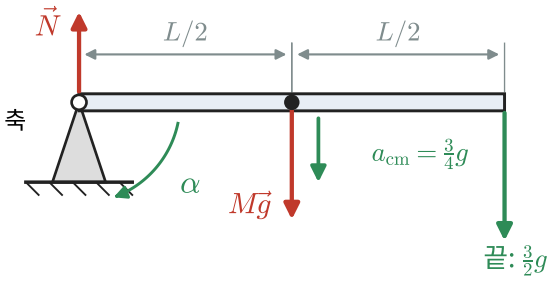


그림 11.4 한 끝이 축에 꿰인 막대를 수평에서 놓는 순간. 중력은 질량중심($L/2$)에 작용하고, 막대 끝의 가속도 $\tfrac{3}{2}g$는 자유낙하보다 크다. 축의 힘은 $N = \tfrac{1}{4}Mg$로 줄어든다.

풀이 (가) 중력의 토크는 질량중심에 작용하므로 $\tau = Mg(L/2)$. $I = \tfrac{1}{3}ML^2$이므로

$$\alpha = \frac{MgL/2}{ML^2/3} = \frac{3g}{2L}, \qquad a_{\text{끝}} = L\alpha = \frac{3}{2}g$$

막대 끝은 **자유낙하보다 빨리** 떨어진다. 축에서 $2L/3$보다 먼 점은 모두 g보다 큰 가속도로 출발한다. 막대 끝에 동전을 올려 두고 놓으면 동전이 막대에서 떨어져 뒤처지는 실험으로 확인할 수 있다.

(나) 질량중심의 가속도는 $a_{\text{cm}} = (L/2)\alpha = \tfrac{3}{4}g$(아래쪽). 놓는 순간 $\omega = 0$이라 구심가속도는 없다. $Mg - N = Ma_{\text{cm}}$에서 $N = \tfrac{1}{4}Mg$이다. 손을 떼는 순간 축이 받는 힘이 Mg에서 $Mg/4$로 갑자기 줄어든다.

(다) 에너지 보존: 질량중심이 $L/2$ 내려가므로 $MgL/2 = \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{3}ML^2\omega^2$, $\omega = \sqrt{3g/L}$. $L = 1.0\ \text{m}$이면 $\omega = 5.4\ \text{rad/s}$, 막대 끝의 속력은 $\sqrt{3gL} = 5.4\ \text{m/s}$이다.

> 🔗 **전공 연결: 로봇 관절의 토크와 감속기 — 기계공학** 로봇 팔의 관절 모터를 고를 때 가장 먼저 하는 계산이 "자세를 유지하는 데 필요한 정적 토크"다. 질량 $3.0\ \text{kg}$, 길이 $0.60\ \text{m}$인 균일한 팔(링크)을 수평으로 뻗고 끝에 $2.0\ \text{kg}$ 물체를 들고 있다면 어깨 관절에 필요한 토크는
>
> $$\tau = (2.0)(9.8)(0.60) + (3.0)(9.8)(0.30) = 20.6\ \text{N·m}$$
>
> 이다. 여기에 가속에 필요한 $I\alpha$가 더해진다. 소형 전기 모터는 보통 토크가 작고 회전수가 높으므로 **감속기**(gear reducer)를 단다. 감속비가 N이면 관절 각속도는 $\omega_j = \omega_m/N$이고, 손실이 없다면 일률 $\tau\omega$가 보존되므로 관절 토크는 $\tau_j = N\tau_m$이다. 연속 토크 $0.50\ \text{N·m}$인 모터라면 감속비가 $20.6/0.50 \approx 41$보다 커야 한다(실제로는 손실과 여유를 고려해 더 크게 잡는다).
>
> 감속기는 관성도 바꾼다. 모터 회전자의 관성모멘트 I_m이 갖는 운동에너지를 관절 각속도로 쓰면 $\tfrac{1}{2}I_m\omega_m^2 = \tfrac{1}{2}(N^2 I_m)\omega_j^2$이다. 즉 관절에서 본 모터의 관성은 N^2배로 커진다(**반사 관성, reflected inertia**). 감속비가 큰 관절은 정적 토크에는 유리하지만 빠른 동작과 충돌 안전성에는 불리하다. 이런 트레이드오프를 로봇공학·기계설계·제어공학 과목에서 본격적으로 다룬다.

11.3 굴림 운동

미끄러지지 않는 굴림의 조건

반지름 R인 바퀴가 평면 위를 **미끄러지지 않고 구를 때(rolling without slipping)**, 바퀴가 한 바퀴 돌면 질량중심은 둘레 $2\pi R$만큼 나아간다. 일반적으로 $s = R\theta$이고, 미분하면

$$v_{\text{cm}} = R\omega, \qquad a_{\text{cm}} = R\alpha$$

이다. 바퀴 위 한 점의 속도는 "질량중심의 병진 속도 + 질량중심에 대한 회전 속도"이다. 접촉점에서는 두 속도가 v_{cm}과 $-R\omega$로 상쇄되어 **속도가 0**이다. 꼭대기 점은 $v_{\text{cm}} + R\omega = 2v_{\text{cm}}$으로 가장 빠르다. 그래서 달리는 자전거 사진에서 바퀴살은 위쪽이 흐릿하고 아래쪽이 선명하다(그림 11.5).

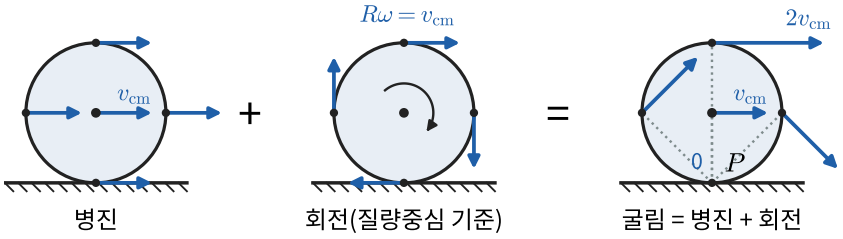


그림 11.5 미끄러지지 않는 굴림은 병진(모든 점이 v_{cm})과 질량중심에 대한 회전(테두리 속력 $R\omega = v_{\mathrm{cm}}$)의 합이다. 접촉점 P의 속도는 0, 꼭대기는 $2v_{\mathrm{cm}}$이다. 각 점의 속도는 P와 그 점을 잇는 선(점선)에 수직이고 크기는 P에서의 거리에 비례하므로, 순간적으로는 P를 지나는 축에 대한 회전이다.

순간적으로 보면 굴림은 **접촉점 P를 지나는 축에 대한 순수한 회전**이다. 평행축 정리로 $I_P = I_{\mathrm{cm}} + MR^2$이므로 운동에너지는

$$K = \frac{1}{2} I_P \omega^2 = \frac{1}{2} I_{\mathrm{cm}} \omega^2 + \frac{1}{2} M R^2 \omega^2 = \frac{1}{2} I_{\mathrm{cm}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\mathrm{cm}}^2$$

즉 **회전 운동에너지 + 병진 운동에너지**이다. 이 분해는 굴림에만 해당하는 것이 아니라, 모든 입자계에 대해 "질량중심의 운동에너지 + 질량중심에 대한 상대 운동에너지"로 성립하는 일반 정리의 특수한 경우다.

빗면을 굴러 내려가는 물체

경사각 θ인 빗면을 질량 M, 반지름 R, $I_{\mathrm{cm}} = \beta M R^2$인 물체가 미끄러지지 않고 굴러 내려간다. 빗면 아래 방향을 양으로 잡고, 정지 마찰력 f는 빗면 위쪽을 향한다고 두자(그림 11.6).

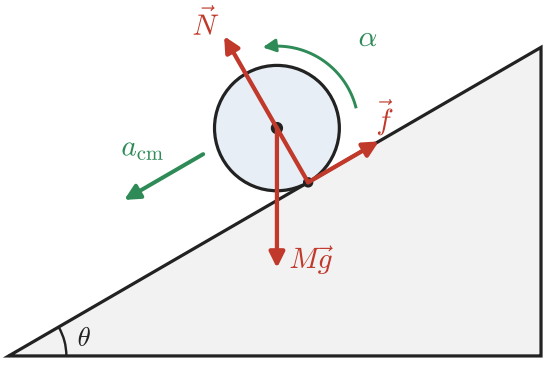


그림 11.6 빗면을 미끄러지지 않고 굴러 내려가는 물체. 정지 마찰력 $\vec{f}$는 접촉점에서 빗면 위쪽을 향해 병진을 늦추고, 질량중심에 대한 토크 fR로 회전을 빠르게 한다. $\vec{N}$과 $M\vec{g}$는 질량중심을 지나므로 질량중심에 대한 토크가 없다.

- 병진: $Mg\sin\theta - f = Ma_{\mathrm{cm}}$
- 회전(질량중심축): $fR = I_{\mathrm{cm}}\alpha = \beta M R^2 \cdot \dfrac{a_{\mathrm{cm}}}{R} \rightarrow f = \beta M a_{\mathrm{cm}}$

두 식에서

$$a_{\mathrm{cm}} = \frac{g\sin\theta}{1+\beta}, \qquad f = \frac{\beta}{1+\beta} Mg\sin\theta$$

β가 작을수록(질량이 중심에 몰릴수록) 빨리 내려간다. 질량과 반지름은 결과에 들어가지 않는다. 미끄러지지 않으려면 $f \le \mu_s Mg\cos\theta$, 즉 $\mu_s \ge \dfrac{\beta}{1+\beta}\tan\theta$이어야 한다.

같은 결과를 에너지로도 얻을 수 있다. 높이 h를 내려온 뒤 $Mgh = \tfrac{1}{2}Mv^2(1+\beta)$이므로 $v^2 = 2gh/(1+\beta)$이다. 접촉점이 순간적으로 정지해 있으므로 **정지 마찰력은 일을 하지 않는다**. 그래서 굴림에서는 마찰이 있어도 역학적 에너지가 보존된다.

> 💡 **개념 확인: 굴러가는 바퀴의 마찰력은 어느 방향인가?** "마찰력은 늘 운동을 방해하는 방향"이라는 생각은 틀렸다. 빗면을 굴러 내려가는 공의 정지 마찰력은 위쪽을 향해 병진을 늦추는 대신 회전을 빠르게 한다. 가속하는 자동차의 구동 바퀴는 노면을 뒤로 밀고, 노면은 그 반작용으로 바퀴를 **앞으로** 미는 정지 마찰력을 준다. 이 마찰력이 없으면 자동차는 앞으로 나아갈 수 없다. 평지에서 일정한 속도로 굴러가는 이상적인 바퀴는 마찰력을 전혀 받지 않는다.

예제 11.4 빗면 위의 경주

속이 찬 공($\beta = 2/5$), 원판($\beta = 1/2$), 고리($\beta = 1$)가 경사 30°인 빗면에서 동시에 정지 상태로 출발해 빗면을 따라 $2.0\ \text{m}$ 굴러 내려간다. 각각의 가속도와 도착 시간을 구하라. 공이 미끄러지지 않기 위한 최소 정지 마찰계수는? ($g = 9.8\ \text{m/s}^2$)

풀이 $g\sin 30^\circ = 4.9\ \text{m/s}^2$. $a = 4.9/(1+\beta)$, $t = \sqrt{2d/a}$.

물체	β	a (m/s²)	t (s)
공	0.4	3.50	1.07
원판	0.5	3.27	1.11
고리	1.0	2.45	1.28

순서는 공 → 원판 → 고리로, 크기나 질량과 무관하다. 공의 최소 마찰계수는 $\mu_s = \dfrac{0.4}{1.4}\tan 30^\circ = 0.165$이다.

예제 11.5 미끄러지다가 구르는 볼링공

반지름 R인 균일한 볼링공을 회전 없이 속력 $v_0 = 8.0\ \text{m/s}$로 레인에 던졌다. 운동 마찰계수는 $\mu_k = 0.20$이다. 공이 미끄럼을 멈추고 굴림만 하게 되는 시각, 그때의 속력, 그때까지 미끄러진 거리를 구하라. 운동에너지의 몇 %가 열로 바뀌는가?

풀이 미끄러지는 동안 운동 마찰력 $\mu_k Mg$가 진행 반대 방향으로 작용한다.

- 병진: $M\dot v = -\mu_k Mg \Rightarrow v = v_0 - \mu_k g t$
- 회전: $I\dot\omega = \mu_k MgR \Rightarrow \omega = \dfrac{\mu_k MgR}{\frac{2}{5}MR^2}t = \dfrac{5\mu_k g}{2R}t$

$v = R\omega$가 되는 순간 미끄럼이 끝난다. $v_0 - \mu_k g t = \tfrac{5}{2}\mu_k g t$에서

$$t_1 = \frac{2v_0}{7\mu_k g} = \frac{2(8.0)}{7(0.20)(9.8)} = 1.17\ \text{s}, \qquad v_1 = v_0 - \mu_k g t_1 = \frac{5}{7}v_0 = 5.71\ \text{m/s}$$

거리는 $s = v_0 t_1 - \tfrac{1}{2}\mu_k g t_1^2 = \dfrac{12 v_0^2}{49\mu_k g} = 8.0\ \text{m}$. 그림 11.7은 v와 $R\omega$가 만나 굴림이 시작되는 과정을 보여준다.

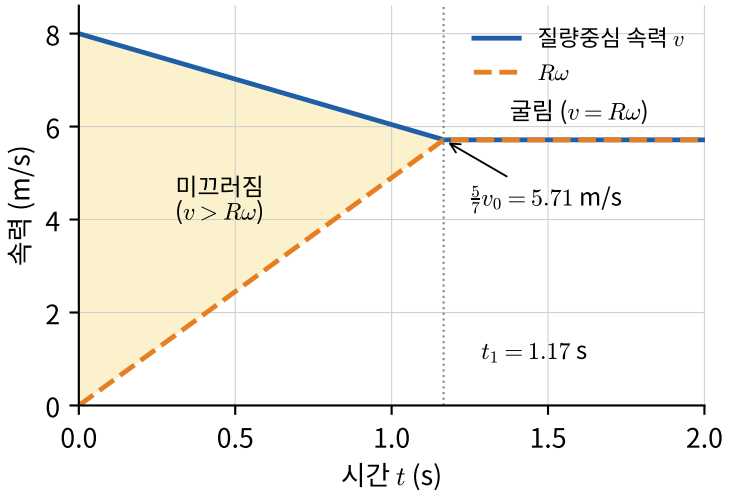


그림 11.7 예제 11.5의 볼링공($v_0 = 8.0\ \mathrm{m/s}$, $\mu_k = 0.20$). 운동 마찰력이 v를 줄이고 $R\omega$를 키우다가, $t_1 = 1.17\ \mathrm{s}$에 $v = R\omega = \frac{5}{7}v_0$가 되면 미끄럼이 멈추고 이후 일정한 속력으로 구른다.

다른 풀이(각운동량). 접촉점 위의 레인 위 고정점 Q에 대한 토크를 생각하자. 마찰력은 Q를 지나는 레인 면 위에 작용하고, 중력과 수직항력은 서로 상쇄되므로 Q에 대한 외부 토크가 0이다. 따라서 Q에 대한 각운동량이 보존된다(11.4절). 처음에는 $Mv_0 R$, 나중에는 $Mv_1 R + I\omega_1 = \frac{7}{5}Mv_1 R$이므로 곧바로 $v_1 = \frac{5}{7}v_0$를 얻는다. 마찰계수를 몰라도 된다.

에너지: 나중 운동에너지는 $\frac{1}{2}Mv_1^2(1 + \frac{2}{5}) = \frac{7}{10}M \cdot \frac{25}{49}v_0^2 = \frac{5}{7} \cdot \frac{1}{2}Mv_0^2$이다. 처음 운동에너지의 $2/7 \approx 29\%$가 운동 마찰에 의해 열로 바뀐다.

🐍 **파이썬 실습: 볼링공의 미끄럼–굴림 전환** 예제 11.5를 작은 시간 간격으로 적분해 확인한다. 접촉점의 속도 $u = v - R\omega$가 양수인 동안만 운동 마찰력이 작용한다.

```
import numpy as np

g, mu = 9.8, 0.20          # 중력가속도, 운동마찰계수
R = 0.11                   # 공의 반지름 (m)
v, w = 8.0, 0.0            # 처음 질량중심 속도(m/s), 각속도(rad/s, 앞으로 구르는 쪽 +)
dt, t, x = 1e-5, 0.0, 0.0

# 미끄러지는 동안: 접촉점 속도 u = v - R*w > 0 이면 마찰력은 뒤쪽(-)
while v - R*w > 0:
    f = -mu*g                      # 단위 질량당 마찰력 (m/s^2)
    v += f*dt                      # 질량중심: M dv/dt = f*M
    w += -f*R/(0.4*R**2)*dt        # 회전: I dw/dt = -f*M*R,  I = (2/5) M R^2
    x += v*dt
    t += dt

print(f"미끄럼이 끝나는 시각 t = {t:.3f} s")
print(f"그때 속도 v = {v:.3f} m/s,  v/v0 = {v/8.0:.4f} (이론 5/7 = {5/7:.4f})")
print(f"미끄러진 거리 = {x:.3f} m")
K0 = 0.5*8.0**2
K1 = 0.5*v**2 + 0.5*0.4*R**2*w**2
print(f"남은 운동에너지 비율 = {K1/K0:.4f} (이론 5/7)")
```

실행 결과는 $t = 1.166\ \text{s}$, $v = 5.714\ \text{m/s}(v/v_0 = 0.7143)$, 거리 $7.997\ \text{m}$, 남은 에너지 비율 0.7143으로 해석해와 일치한다. 반지름 `R`을 바꿔도 결과가 같다는 것도 확인해 보라. 처음 각속도 `w`를 음수(역회전)로 주면 당구의 "끌어치기"가 된다(연습문제 16).

11.4 각운동량

입자의 각운동량

기준점 O에 대한 입자의 **각운동량**(angular momentum)은

$$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = m\,\vec{r} \times \vec{v}$$

이다. 단위는 $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}(= \text{J}\cdot\text{s})$이다. 크기는 $\ell = rp\sin\phi = r_\perp p$로, 기준점에서 운동 방향 직선까지의 수직거리와 운동량의 곱이다. 따라서 **직선 운동하는 입자도 각운동량을 가진다**. 등속 직선 운동이면 $r_\perp$과 p가 모두 일정하므로 각운동량도 일정하다(그림 11.8).

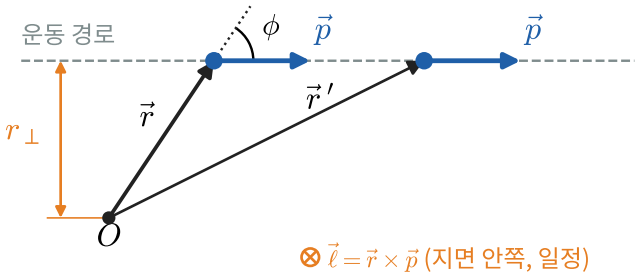


그림 11.8 등속 직선 운동하는 입자. 위치벡터 $\vec{r}$은 계속 변하지만 O에서 운동 경로까지의 수직 거리 $r_\perp$은 일정하므로 $\ell = r_\perp p$도 일정하다. 이 그림처럼 O의 위쪽에서 오른쪽으로 움직이면 $\vec{\ell}$은 지면 안쪽을 향한다.

시간에 대해 미분하면

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \underbrace{\vec{v} \times m\vec{v}}_{=0} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$$

이다. 입자에 대해 $\vec{\tau} = d\vec{\ell}/dt$는 뉴턴 제2법칙을 외적으로 다시 쓴 것일 뿐이다. 단, $\vec{\tau}$와 $\vec{\ell}$은 **같은 기준점**에 대해 계산해야 한다.

입자계와 강체

입자계의 전체 각운동량 $\vec{L} = \sum \vec{\ell}_i$를 미분하면 각 입자가 받는 외부 토크와 내부 토크의 합이 나온다. 내력이 입자를 잇는 직선 방향이면 내부 토크는 쌍마다 상쇄되므로(11.2절과 같은 논리)

$$\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_{\text{ext}}}$$

이다. 기준점은 관성 기준틀의 고정점이어야 하며, 예외적으로 **질량중심**을 기준점으로 잡으면 질량중심이 가속하고 있어도 같은 식이 성립한다. 굴림이나 던진 물체의 회전을 다룰 때 질량중심을 기준으로 쓰는 이유다.

고정축(z축) 둘레로 도는 강체에서, 각 조각의 각운동량 z 성분은 $m_i r_{i\perp} \cdot r_{i\perp}\omega$이므로

$$L_z = \sum_i m_i r_{i\perp}^2\, \omega = I\omega$$

이다. 시간에 대해 미분하면 $\tau_z = I\alpha$로, 11.2절의 결과와 같다. 물체가 회전축에 대해 대칭이면 각운동량 벡터 전체가 축과 나란해 $\vec{L} = I\vec{\omega}$이지만, 비대칭이면 $\vec{L}$이 $\vec{\omega}$와 다른 방향을 가질 수 있다(★ 아래).

★ **심화: 관성 텐서 맛보기** 원점에 고정된 강체가 각속도 $\vec{\omega}$로 돌 때 $\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$이므로, BAC-CAB 규칙을 쓰면

$$\vec{L} = \sum_i m_i \, \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) = \sum_i m_i \left[r_i^2 \vec{\omega} - (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega}) \vec{r}_i \right]$$

이다. 성분으로 쓰면 $L_a = \sum_b I_{ab} \omega_b$이고, 3×3 대칭행렬

$$\mathsf{I} = \begin{pmatrix} \sum m(y^2+z^2) & -\sum mxy & -\sum mxz \\ -\sum mxy & \sum m(z^2+x^2) & -\sum myz \\ -\sum mxz & -\sum myz & \sum m(x^2+y^2) \end{pmatrix}$$

을 **관성 텐서**(inertia tensor)라 한다. 대각 성분은 각 좌표축에 대한 관성모멘트이고, 비대각 성분을 **곱관성모멘트**(product of inertia)라 한다. 비대각 성분이 0이 아니면 $\vec{L} = \mathsf{I}\vec{\omega}$가 $\vec{\omega}$와 나란하지 않다.

대칭행렬은 직교하는 세 고유벡터를 가지므로, 어떤 강체든 비대각 성분이 모두 0이 되는 세 축, 즉 **주축**(principal axes)이 있다. 주축을 따라 돌 때만 $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$이다. 주축이 아닌 축으로 일정하게 돌면 $\vec{L}$이 $\vec{\omega}$ 둘레로 함께 돌기 때문에 $d\vec{L}/dt = \vec{\omega} \times \vec{L} \neq 0$이고, 축받이가 끊임없이 토크를 공급해야 한다. 자동차 바퀴의 질량 분포가 조금만 비대칭이어도 고속에서 핸들이 떨리는 까닭이며, 정비소에서 바퀴에 작은 납추를 붙이는 **휠 밸런싱**은 회전축을 주축에 일치시키는(동적 불균형을 없애는) 작업이다. 연습문제 15에서 직접 계산해 보라. 고급물리학이나 기계공학의 동역학 과목에서는 이를 오일러 방정식으로 일반화한다.

11.5 각운동량 보존

외부 토크가 0이면 $d\vec{L}/dt = 0$이므로

$$\vec{\tau}_{\text{ext}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{L} = \text{일정}$$

이를 **각운동량 보존 법칙**(conservation of angular momentum)이라 한다. 선운동량 보존과 마찬가지로 내부에서 무슨 일이 일어나든 성립한다. 고정축 회전에서는 $I_i \omega_i = I_f \omega_f$이다.

회전하는 스케이터: 에너지는 보존되지 않는다

피겨 스케이터가 팔을 오므리면 관성모멘트가 I_i에서 I_f로 줄어 각속도가 $\omega_f = (I_i/I_f)\omega_i$로 커진다. 이때 회전 운동에너지는

$$K_f = \frac{L^2}{2I_f} = \frac{I_i}{I_f} K_i > K_i$$

로 **늘어난다**. 늘어난 에너지는 스케이터가 팔을 안쪽으로 당기며 한 일(근육의 화학 에너지)에서 온다. 회전 기준틀에서 보면 팔은 바깥으로 끌리는 원심력을 이겨내야 한다. 반대로 두 회전체가 마찰로 맞물리는 경우(클러치, 연습문제 10)에는 각운동량은 보존되지만 운동에너지가 줄어든다. 이것은 9장의 완전 비탄성 충돌과 같은 구조다.

중심력과 케플러 제2법칙

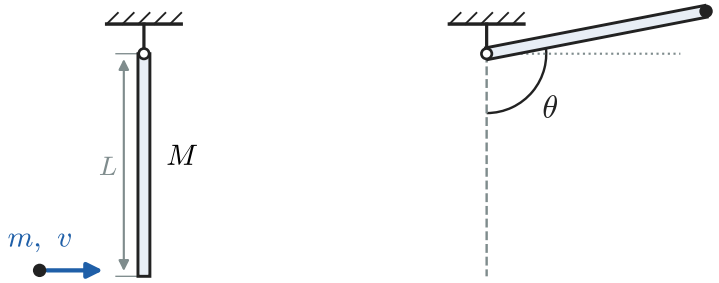
힘이 언제나 한 고정점을 향하는 **중심력**(central force)이면 그 점에 대해 $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$이므로 각운동량이 보존된다. 행성이 받는 태양의 중력이 그렇다. 짧은 시간 dt 동안 행성의 위치벡터가 쓸고 지나가는 삼각형의 넓이는 $dA = \tfrac{1}{2}|\vec{r} \times d\vec{r}| = \tfrac{1}{2}|\vec{r} \times \vec{v}|\,dt$이므로

$$\frac{dA}{dt} = \frac{|\vec{\ell}|}{2m} = \text{일정}$$

이다. "행성과 태양을 잇는 선분은 같은 시간에 같은 넓이를 쓸고 지나간다"는 **케플러 제2법칙**은 각운동량 보존 그 자체다(13장). 또 $\vec{\ell}$의 방향이 일정하므로 궤도는 한 평면 위에 있다.

예제 11.6 막대에 박히는 총알

길이 $1.0\ \text{m}$, 질량 $2.0\ \text{kg}$인 균일한 막대가 위쪽 끝의 마찰 없는 수평축에 매달려 연직으로 정지해 있다. 질량 $10\ \text{g}$인 총알이 $400\ \text{m/s}$로 수평으로 날아와 막대 아래 끝에 박혔다(그림 11.9). (가) 충돌 직후 각속도, (나) 충돌에서 잃은 운동에너지, (다) 막대가 올라가는 최대 각을 구하라.



(가) 충돌 직전 (나) 가장 높이 올라간 순간

그림 11.9 (가) 위쪽 끝이 축에 매달린 막대의 아래 끝에 총알이 수평으로 박힌다. 축에 대한 각운동량이 보존된다. (나) 충돌 뒤 역학적 에너지 보존으로 막대는 연직에서 $\theta = 101^\circ$까지, 즉 수평보다 조금 더 올라간다.

풀이 (가) 충돌 순간 축이 막대에 큰 힘을 줄 수 있으므로 선운동량은 보존되지 않는다. 그러나 축이 주는 힘은 축(기준점)에 작용하므로 축에 대한 토크가 0이다. 충돌은 매우 짧아 그동안 중력의 토크가 주는 각충격량도 무시할 수 있다. 따라서 **축에 대한 각운동량이 보존**된다.

$$mvL = \left(\frac{1}{3}ML^2 + mL^2\right)\omega \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{(0.010)(400)(1.0)}{0.6667 + 0.010} = \frac{4.0}{0.6767} = 5.91\ \text{rad/s}$$

(나) $K_i = \tfrac{1}{2}(0.010)(400)^2 = 800\ \text{J}$, $K_f = \tfrac{1}{2}(0.6767)(5.91)^2 = 11.8\ \text{J}$. 에너지의 98.5%가 열과 변형에 쓰였다.

(다) 충돌 뒤에는 역학적 에너지가 보존된다. 막대의 질량중심은 $L/2$, 총알은 L 아래에 있으므로 각 θ만큼 올라가면 퍼텐셜 에너지가 $(M\tfrac{L}{2} + mL)g(1 - \cos\theta)$ 늘어난다.

$$1 - \cos\theta = \frac{11.8}{(1.0 + 0.010)(9.8)} = 1.19 \quad \Rightarrow \quad \theta = 101^\circ$$

수평보다 조금 더 올라간다.

💡 **개념 확인: 축이 있는 충돌에서 무엇이 보존되는가?** 예제 11.6에서 충돌 직후 계(막대 + 총알)의 선운동량은 $(M\frac{L}{2} + mL)\omega = 5.97\ \text{kg·m/s}$로, 처음 총알의 운동량 $4.0\ \text{kg·m/s}$보다 크다. 그 차이는 충돌하는 동안 축이 막대를 **총알의 진행 방향으로** 미는 충격량에서 온다. 선운동량이 보존되려면 외력이 0이어야 하고, 각운동량이 보존되려면 그 기준점에 대한 외부 토크가 0이어야 한다. 기준점을 축으로 잡으면 미지의 축 힘을 식에서 지울 수 있다. 문제를 풀 때 기준점을 고르는 것이 곧 전략이다. 참고로 총알이 축에서 $\frac{2}{3}L$인 곳(이 막대의 **타격 중심, center of percussion**)에 맞으면 축 충격량이 0이 된다. 야구 방망이의 "스위트 스폿"과 관련된 개념이다.

🔬 **최신 연구 노트: 펄서 — 각운동량 보존이 만든 우주의 등대** 1967년 매우 규칙적인 전파 펄스를 내는 천체가 처음 발견되었고, 이것은 빠르게 자전하는 **중성자별(neutron star)**, 즉 **펄서**(pulsar)로 밝혀졌다. 무거운 별이 일생의 끝에 초신성 폭발을 일으키면 중심핵이 반지름 10 km 남짓의 중성자별로 붕괴한다. 붕괴하는 동안 외부 토크가 거의 없으므로 각운동량 $I\omega$가 보존되고, 균일한 공으로 어림하면 $I \propto R^2$이므로

$$\omega_f = \omega_i \left(\frac{R_i}{R_f}\right)^2, \qquad T_f = T_i \left(\frac{R_f}{R_i}\right)^2$$

이다. 반지름이 수만 분의 1로 줄면 자전 주기는 수억~수십억 분의 1로 짧아진다(연습문제 11). 1054년 초신성의 잔해인 게 성운(Crab Nebula) 중심의 펄서는 약 $33\ \text{ms}$마다 한 번 자전한다. 펄서는 회전 운동에너지를 전자기 복사와 입자 바람으로 내보내며 천천히 느려진다($dK/dt = I\omega\dot{\omega} < 0$). 반대로 쌍성계에서 동반성의 물질을 받아들이는 중성자별은 물질이 가져오는 각운동량 때문에 점점 **빨라져**, 주기가 수 밀리초인 밀리초 펄서가 된다. 펄서는 주기가 극도로 안정해서, 여러 펄서의 도달 시각을 정밀하게 재어 저주파 중력파를 찾는 연구(펄서 시간 배열)에도 쓰인다(13장 🔬 참고).

11.6 자이로스코프와 세차운동

빠르게 도는 팽이나 자전거 바퀴를 한쪽 끝만 받쳐 두면, 쓰러지지 않고 받침점 둘레로 천천히 수평 회전한다. 이것을 **세차운동**(precession)이라 한다. $\vec{\tau} = d\vec{L}/dt$로 설명할 수 있다.

세차 각속도의 유도

질량 M인 바퀴가 자기 축을 중심으로 ω로 빠르게 돈다. 축은 수평이고, 한 끝이 받침점 O 위에 놓여 있으며, 바퀴의 질량중심은 O에서 거리 r에 있다. 바퀴의 스핀 각운동량 $\vec{L}$은 축 방향(수평, O에서 바깥쪽)이고 크기는 $L = I\omega$이다. 세차운동 자체에 의한 각운동량은 스핀보다 훨씬 작다고 가정한다(빠른 팽이 근사).

O에 대한 중력의 토크는 $\vec{\tau} = \vec{r}_{\text{cm}} \times M\vec{g}$로, 크기가 Mgr이고 방향은 **수평이면서 $\vec{L}$에 수직**이다. 따라서 짧은 시간 dt 동안 각운동량의 변화 $d\vec{L} = \vec{\tau}\,dt$는 $\vec{L}$에 수직이다(그림 11.10). 수직인 변화는 크기를 바꾸지 않고 방향만 바꾼다(등속 원운동에서 속도가 크기는 그대로이고 방향만 바뀌는 것과 같다). 수평면 위에서 $\vec{L}$이 돌아가는 각은

$$d\phi = \frac{|d\vec{L}|}{L} = \frac{Mgr\,dt}{I\omega} \quad \Rightarrow \quad \Omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{Mgr}{I\omega}$$

이다. 이를 벡터로 쓰면 $\dfrac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$이고 $\vec{\Omega}$는 연직 방향이다. 스핀이 빠를수록 세차가 느리다. 스핀이 느려지면 Ω가 커지고 빠른 팽이 근사가 깨지면서 축이 흔들리는 **장동**(nutation)이 눈에 띄게 되고, 결국 쓰러진다.

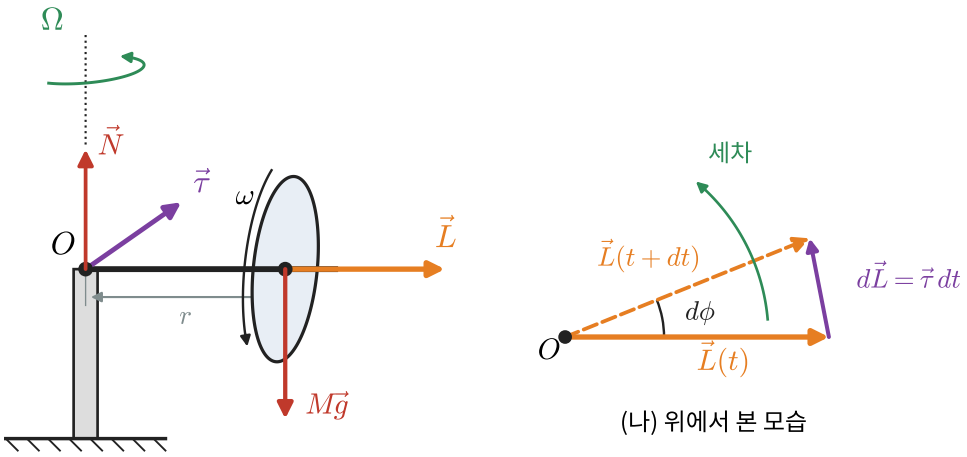


그림 11.10 (가) 축의 한 끝 O만 받친 채 빠르게 도는 바퀴. 중력의 토크 $\vec{\tau} = \vec{r}_{\mathrm{cm}} \times M\vec{g}$는 수평이고 $\vec{L}$에 수직이다. (나) 위에서 보면 $d\vec{L} = \vec{\tau}\,dt$가 $\vec{L}$의 끝을 옆으로 밀어, $\vec{L}$은 크기를 유지한 채 각속도 Ω로 수평면에서 돈다.

예제 11.7 자전거 바퀴 자이로스코프

질량 $2.0\ \mathrm{kg}$, 반지름 $0.30\ \mathrm{m}$인 자전거 바퀴(질량이 테두리에 몰린 고리로 본다)가 초당 10회전한다. 바퀴 축의 한 끝을 줄에 매달았고, 줄에서 바퀴 중심까지 거리는 $0.20\ \mathrm{m}$이다. 세차 각속도와 세차 주기를 구하라.

풀이 $I = MR^2 = (2.0)(0.30)^2 = 0.18\ \mathrm{kg\cdot m^2}$, $\omega = 2\pi(10) = 62.8\ \mathrm{rad/s}$, $L = I\omega = 11.3\ \mathrm{kg\cdot m^2/s}$.

$$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega} = \frac{(2.0)(9.8)(0.20)}{11.3} = 0.347\ \mathrm{rad/s}, \qquad T_{\text{세차}} = \frac{2\pi}{\Omega} = 18\ \mathrm{s}$$

검토: 세차에 의한 각운동량은 대략 $I'\Omega$ 정도로, 스핀 각운동량보다 $\Omega/\omega \approx 0.006$배 정도로 작으므로 빠른 팽이 근사가 정당하다. 줄의 장력은 연직 방향 가속도가 없으므로 $Mg = 19.6\ \mathrm{N}$이다.

지구도 거대한 팽이다. 지구는 적도 부분이 부풀어 있고, 자전축이 공전면에 대해 기울어 있으므로 달과 태양의 중력이 적도 부분을 당겨 토크를 준다. 이 토크 때문에 지구 자전축은 약 26 000년 주기로 세차운동한다(**세차, 춘분점 이동**). 10장 예제 10.7에서 말한 지구의 관성모멘트 계수는 이 세차 속도와 지구 중력장 자료를 결합해 얻은 것이다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
토크	$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, $\tau = r_\perp F = rF_\perp$	기준점을 밝힌다
중력의 토크	$\vec{\tau} = \vec{r}_{\mathrm{cm}} \times M\vec{g}$	질량중심에 작용

개념	핵심 식	비고
고정축 회전 법칙	$\tau_{\text{ext}} = I\alpha$	내부 토크 상쇄
회전의 일·일률	$W = \int \tau\, d\theta$, $P = \tau\omega$	
굴림 조건	$v_{\text{cm}} = R\omega$, $a_{\text{cm}} = R\alpha$	접촉점 속도 0
굴림 운동에너지	$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$	
빗면 굴림	$a = g\sin\theta/(1+\beta)$, $I_{\text{cm}} = \beta MR^2$	정지 마찰은 일 안 함
각운동량	$\vec{\ell} = \vec{r}\times\vec{p}$, $L_z = I\omega$	
회전의 제2법칙	$\vec{\tau}_{\text{ext}} = d\vec{L}/dt$	고정점 또는 질량중심 기준
각운동량 보존	$\vec{\tau}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \vec{L}$ 일정	운동에너지는 변할 수 있음
세차운동	$\Omega = Mgr/(I\omega)$	빠른 팽이 근사
관성 텐서 (★)	$\vec{L} = \mathsf{I}\vec{\omega}$	주축에서만 $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$

연습문제

기본

1. 점 $\vec{r} = (0.50\hat{i} + 0.20\hat{j})$ m에 힘 $\vec{F} = (2.0\hat{i} - 3.0\hat{j})$ N이 작용한다. 원점에 대한 토크를 구하고, 위에서 볼 때 회전 방향을 말하라.
2. 질량 2.0 kg, 반지름 0.10 m인 원판형 숫돌이 3000 rpm으로 돌다가 일정한 마찰 토크를 받아 10 s 만에 멈췄다. 마찰 토크의 크기를 구하라.
3. 질량 2.0 kg인 속이 찬 원기둥이 3.0 m/s로 미끄러지지 않고 구른다. 전체 운동에너지와, 그중 회전 운동에너지의 비율을 구하라.
4. 지구의 (가) 공전 각운동량과 (나) 자전 각운동량을 구하라. 지구 질량 5.97×10^{24} kg, 공전 반지름 1.50×10^{11} m, 공전 속력 2.98×10^{4} m/s, 반지름 6.37×10^{6} m, 자전 각속도 7.29×10^{-5} rad/s, 관성모멘트 계수 0.331을 쓴다.
5. 질량 200 kg, 반지름 2.0 m인 원판형 회전목마가 1.0 rad/s로 돌고 있다. 가장자리에 서 있던 40 kg의 어린이가 중심으로 걸어가면 각속도는 얼마가 되는가? 회전 운동에너지의 변화와 그 출처를 설명하라. (어린이는 점질량으로 본다.)
6. 줄을 감은 균일한 원기둥(요요)을 줄 끝을 잡은 채 놓으면 줄이 풀리며 떨어진다. 원기둥의 가속도와 줄의 장력을 구하라.

응용

7. 반지름이 매우 작은 공이 높이 h에서 출발해 반지름 R인 원형 고리 트랙(루프)을 미끄러지지 않고 구른다. 고리 꼭대기를 트랙에서 떨어지지 않고 통과하기 위한 최소 h를 구하라. 마찰 없이 미끄러지는 물체의 경우($h = 2.5R$)와 비교하라.
8. 그림 11.11과 같이 실패(스풀)의 바깥 반지름은 R, 실이 감긴 안쪽 반지름은 r이다. 실은 안쪽 원통의 아래쪽에서 풀려 나오며, 실을 수평과 각 θ를 이루게 위쪽으로 당긴다. 실패가 미끄러지지 않고 구른다면, 실패가 당기는 쪽으로 굴러오는 조건과 반대쪽으로 굴러가는 조건을 구하라. (힌트: 바닥과의 접촉점에 대한 토크를 생각한다.)

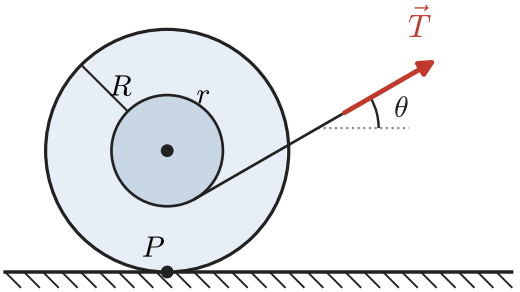


그림 11.11 연습문제 8의 실패. 실은 안쪽 원통(반지름 r)의 아래쪽에서 풀려 나와 수평과 각 θ를 이루며 당겨진다. P는 바닥과의 접촉점이다.

9. 반지름 R인 당구공의 중심을 지나는 수평선 위를 큐로 높이 h(공 중심으로부터)에서 수평으로 짧게 쳤다. 공이 처음부터 미끄러지지 않고 구르려면 h는 얼마여야 하는가?
10. 관성모멘트 $0.10\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$인 원판이 $50\ \text{rad/s}$로 돌고 있고, 같은 축 위에 관성모멘트 $0.30\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$인 원판이 정지해 있다. 두 원판을 맞물리게 하면 공통 각속도와 잃은 운동에너지의 비율은?
11. 자전 주기 10일, 반지름 $7.0\times10^5\ \text{km}$인 별의 중심부가 질량을 잃지 않고 반지름 $12\ \text{km}$의 중성자별로 붕괴한다면 자전 주기는 얼마가 되는가? 균일한 공으로 어림하라. (이 계산은 실제보다 지나치게 단순한 어림이다. 실제로는 붕괴 전 중심핵이 훨씬 작고, 질량도 잃는다.)
12. 길이 L인 가는 막대(연필)를 연직으로 세웠다가 쓰러뜨린다. 아래 끝이 미끄러지지 않는다고 할 때, 연직과 각 θ를 이룰 때의 각속도를 구하라. $L=0.18\ \text{m}$일 때 바닥에 닿는 순간 위 끝의 속력을, 같은 높이에서 자유낙하한 물체의 속력과 비교하라.
13. 예제 11.7의 자이로스코프에서 바퀴 축이 수평이 아니라 수평과 각 φ를 이루며 세차운동한다면 세차 각속도는 어떻게 되는가?

도전

14. 길이 L인 균일한 막대를 **마찰 없는** 얼음 위에 연직으로 세웠다가 놓는다. 막대가 쓰러져 바닥에 닿는 순간 질량중심의 속력을 구하라. (힌트: 수평 방향 외력이 없으므로 질량중심은 연직선을 따라 내려간다.)
15. (★ 관성 텐서) 그림 11.12와 같이 질량 $m=0.50\ \text{kg}$인 두 점질량이 길이 $2l(l=0.20\ \text{m})$인 가벼운 막대 양 끝에 붙어 있다. 막대의 중점은 원점에 고정되어 있고, 막대는 z축과 각 $\alpha=30^\circ$를 이룬 채 z축을 중심으로 $\omega=10\ \text{rad/s}$로 일정하게 돈다. 각운동량 $\vec{L}$을 계산해 $\vec{\omega}$와 나란하지 않음을 보이고, 이 회전을 유지하기 위해 축받이가 주어야 하는 토크의 크기를 구하라.

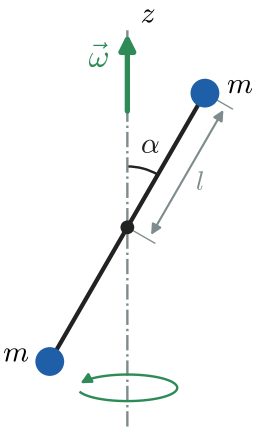


그림 11.12 연습문제 15. 중점이 원점에 고정된 아령이 z축과 각 α를 이룬 채 z축 둘레로 각속도 $\vec{\omega}$로 돈다.

16. (당구의 끌어치기) 반지름 R인 공이 질량중심 속력 v_0와, 진행을 거스르는 방향(역회전)의 각속도 ω_0를 가지고 운동 마찰이 있는 바닥에서 미끄러지기 시작한다. 결국 굴림만 하게 될 때의 속도를 구하고, 공이 되돌아오는 조건을 구하라. 🐍 실습 코드에서 $v_0 = 8.0\ \text{m/s}$, $R\omega_0 = 24\ \text{m/s}$(역회전)로 놓고 결과를 확인하라.

연습문제 답과 힌트

1. $\tau_z = xF_y - yF_x = (0.50)(-3.0) - (0.20)(2.0) = -1.9$, $\vec{\tau} = -1.9\hat{k}\ \text{N·m}$. 위에서 볼 때 시계 방향.
2. $I = \frac{1}{2}(2.0)(0.10)^2 = 0.010\ \text{kg·m}^2$, $\alpha = 314/10 = 31.4\ \text{rad/s}^2$, $\tau = I\alpha = 0.31\ \text{N·m}$.
3. $K = \frac{1}{2}Mv^2(1 + \frac{1}{2}) = \frac{3}{4}(2.0)(3.0)^2 = 13.5\ \text{J}$. 회전 부분 $4.5\ \text{J}$로 $1/3$.
4. (가) $L = Mvr = 2.66 \times 10^{40}\ \text{kg·m}^2/\text{s}$. (나) $L = 0.331MR^2\omega = 5.85 \times 10^{33}\ \text{kg·m}^2/\text{s}$. 공전 각운동량이 약 460만 배 크다.
5. $I_i = \frac{1}{2}(200)(2.0)^2 + (40)(2.0)^2 = 560\ \text{kg·m}^2$, $I_f = 400\ \text{kg·m}^2$이므로 $\omega_f = 1.4\ \text{rad/s}$. $K_i = 280\ \text{J}$, $K_f = 392\ \text{J}$로 $112\ \text{J}$ 증가. 어린이가 안쪽으로 걸어가며 (회전 기준틀의 원심력을 이기고) 한 일에서 온다.
6. $Mg - T = Ma$, $TR = \frac{1}{2}MR^2(a/R)$에서 $a = \frac{2}{3}g$, $T = \frac{1}{3}Mg$.
7. 꼭대기에서 $Mg = Mv^2/R$이 최소 조건. $Mgh = Mg(2R) + \frac{1}{2}Mv^2(1 + \frac{2}{5})$에서 $h = 2R + 0.7R = 2.7R$. 회전 운동에너지 몫만큼 더 높아야 한다.
8. 접촉점에 대한 장력의 지레팔은 $R\cos\theta - r$(부호 포함)이다. $\cos\theta > r/R$이면 실 쪽으로, $\cos\theta < r/R$이면 반대쪽으로 구르고, $\cos\theta = r/R$이면(실의 연장선이 접촉점을 지나면) 구르지 않고 미끄러지려 한다.
9. 충격량 J: $Mv = J$, $\frac{2}{5}MR^2\omega = Jh$. $\omega = v/R$을 넣으면 $h = \frac{2}{5}R$, 즉 바닥에서 $\frac{7}{5}R$ 높이.
10. $\omega_f = \frac{(0.10)(50)}{0.40} = 12.5\ \text{rad/s}$. $K_f/K_i = I_1/(I_1 + I_2) = 1/4$이므로 75%를 잃는다.
11. $T_f = T_i(R_f/R_i)^2 = (8.64 \times 10^5\ \text{s})(12/7.0 \times 10^5)^2 = 2.5 \times 10^{-4}\ \text{s}$. 관측된 밀리초 펄서의 주기보다도 짧게 나온다. 실제로는 붕괴 전 핵의 자전, 질량 손실, 각운동량을 빼앗는 과정 등이 있어 이렇게 빠르지 않다.
12. 에너지 보존: $Mg\frac{L}{2}(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}ML^2\omega^2$이므로 $\omega = \sqrt{3g(1-\cos\theta)/L}$. 바닥에서 위 끝 속력 $\sqrt{3gL} = 2.30\ \text{m/s}$로, 자유낙하 $\sqrt{2gL} = 1.88\ \text{m/s}$보다 크다.
13. 토크의 크기는 $Mgr\cos\varphi$, $\vec{L}$의 수평 성분은 $L\cos\varphi$이고 $d\vec{L}$은 이 수평 성분의 방향만 바꾼다. $\Omega = \dfrac{Mgr\cos\varphi}{L\cos\varphi} = \dfrac{Mgr}{I\omega}$로 기울기와 무관하다.
14. 연직과 각 θ일 때 $y_{\text{cm}} = \frac{L}{2}\cos\theta$, $v_{\text{cm}} = \frac{L}{2}\sin\theta\,\dot\theta$. 에너지: $Mg\frac{L}{2}(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}ML^2\dot\theta^2$. $\theta = 90^\circ$에서 $v_{\text{cm}} = \frac{L}{2}\dot\theta$이므로 $\frac{gL}{2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{L^2}{3}\dot\theta^2$, $\dot\theta = \sqrt{3g/L}$, $v_{\text{cm}} = \frac{1}{2}\sqrt{3gL}$.
15. 한 질량의 위치 $\vec{r} = l(\sin\alpha, 0, \cos\alpha)$, 속도 $\vec{\omega}\times\vec{r} = \omega l\sin\alpha\,\hat{j}$. 두 질량을 합하면 $\vec{L} = 2ml^2\omega\sin\alpha(-\cos\alpha\,\hat{i} + \sin\alpha\,\hat{k})$. $L_z = 2ml^2\sin^2\alpha\,\omega = I_z\omega$이지만 $L_x \neq 0$이므로 $\vec{L}$은 $\vec{\omega}$와 나란하지 않다. $\vec{L}$의 수평 성분이 각속도 ω로 돌므로 $|\vec{\tau}| = \omega|L_\perp| = ml^2\omega^2\sin 2\alpha = 1.73\ \text{N·m}$.
16. 바닥 위 고정점에 대한 각운동량 보존: $Mv_0R - \frac{2}{5}MR^2\omega_0 = \frac{7}{5}MRv_f$이므로 $v_f = \frac{5}{7}\left(v_0 - \frac{2}{5}R\omega_0\right)$. $R\omega_0 > \frac{5}{2}v_0$이면 $v_f < 0$으로 되돌아온다. 코드에서 `w = -24/R`로 바꾸면 $v_f = -1.143\ \text{m/s}$(이론 $\frac{5}{7}(8.0 - 9.6) = -1.14$), 전환 시각 $4.67\ \text{s}$가 나온다.

영어 용어 정리

한글	English
토크(돌림힘)	torque
지레팔	moment arm (lever arm)
작용선	line of action
회전의 뉴턴 제2법칙	Newton's second law for rotation
굴림 운동 / 미끄러지지 않는 굴림	rolling motion / rolling without slipping
정지 마찰 / 운동 마찰	static friction / kinetic friction
각운동량	angular momentum
각운동량 보존	conservation of angular momentum
중심력	central force
각충격량	angular impulse
타격 중심	center of percussion
관성 텐서 / 곱 관성모멘트	inertia tensor / product of inertia
주축	principal axes
자이로스코프	gyroscope
세차운동 / 장동	precession / nutation
감속기 / 반사 관성	gear reducer / reflected inertia
중성자별 / 펄서	neutron star / pulsar

12장 평형과 탄성

> 대응 교재: Halliday 12판 12장 · Young&Freedman 15판 11장 다리, 건물, 크레인, 사다리, 그리고 우리 몸의 뼈와 근육은 모두 "움직이지 않도록" 설계되어 있다. 이 장은 물체가 정지해 있을 조건(평형)과, 힘을 받은 물체가 얼마나 늘어나고 줄어드는지(탄성)를 다룬다. 앞부분은 9장과 11장의 $\vec{F}_{\text{ext}} = d\vec{P}/dt$, $\vec{\tau}_{\text{ext}} = d\vec{L}/dt$에서 좌변을 0으로 놓은 것이고, 뒷부분은 기계공학의 재료역학(고체역학)으로 이어지는 출발점이다.

학습 목표

- 강체의 평형 조건 두 가지를 쓰고, 알짜힘이 0이면 알짜 토크가 기준점에 무관함을 증명할 수 있다.
- 무게중심을 정의하고, 균일한 중력장에서 질량중심과 일치함을 보일 수 있다. 무게중심으로 안정성과 넘어짐을 판단할 수 있다.
- 자유물체도와 기준점 선택을 이용해 보, 사다리, 경첩 문제를 체계적으로 풀 수 있다.
- 응력과 변형률을 정의하고, 영률·전단 탄성률·부피 탄성률로 변형을 계산할 수 있다.
- 탄성 변형에 저장된 에너지와, 정역학만으로 풀리지 않는(부정정) 문제에서 탄성이 하는 역할을 설명할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "힘의 합력이 0, 돌림힘의 합이 0"을 지레나 시소처럼 힘이 모두 나란한 경우에만 적용했다. 대학에서는 경사진 줄, 경첩이 주는 미지의 힘, 벽과 바닥의 마찰처럼 **방향이 제각각인 힘**을 다루므로, 힘을 성분으로 나누고 토크를 외적(또는 지레팔)으로 계산해 **연립방정식**을 세운다. 미지수를 몇 개까지 구할 수 있는지(평면 문제는 3개)를 따지는 것도 새로운 관점이다. 또 고등학교의 "용수철 상수 k"는 물체의 크기에 따라 달라지는 값이었지만, 이 장에서는 크기와 무관하게 **재료 자체의 성질**을 나타내는 탄성률을 도입한다.

12.1 평형 조건

두 가지 조건

강체가 **정적 평형**(static equilibrium)에 있다는 것은 질량중심이 정지해 있고 회전도 하지 않는다는 뜻이다. $\vec{F}_{\text{ext}} = d\vec{P}/dt$와 $\vec{\tau}_{\text{ext}} = d\vec{L}/dt$에서 $\vec{P}$와 $\vec{L}$이 0으로 일정해야 하므로

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0 \quad (\text{병진 평형}), \qquad \sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = 0 \quad (\text{회전 평형})$$

이다. 좁은 의미의 **평형**(equilibrium)은 $\vec{P}$와 $\vec{L}$이 일정하기만 하면 되므로 등속 직선 운동하거나 일정하게 회전하는 물체도 포함하지만, 이 장에서는 정지한 경우를 다룬다.

토크의 기준점은 아무 데나 잡아도 된다

알짜힘이 0이면 알짜 토크는 기준점에 무관하다. 기준점 O에 대한 토크를 $\vec{\tau}_O = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i$라 하자. 다른 점 O'의 위치가 $\vec{a}$이면 O'에서 본 작용점의 위치는 $\vec{r}_i - \vec{a}$이므로

$$\vec{\tau}_{O'} = \sum_i (\vec{r}_i - \vec{a}) \times \vec{F}_i = \vec{\tau}_O - \vec{a} \times \sum_i \vec{F}_i = \vec{\tau}_O \qquad \left(\sum \vec{F}_i = 0\text{일 때}\right)$$

이다. 이 정리 덕분에 평형 문제에서는 **미지의 힘이 많이 모이는 점을 기준점으로** 잡아, 그 힘들을 토크 식에서 지울 수 있다. 이것이 정역학 문제 풀이의 가장 중요한 요령이다.

평면 문제(모든 힘이 xy평면 위)에서 독립인 식은 $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum \tau_z = 0$의 **세 개**다. 다른 기준점에 대한 토크 식을 더 써도 새로운 정보는 나오지 않는다(위 정리 때문이다). 따라서 미지수가 3개를 넘으면 강체 정역학만으로는 풀 수 없다(12.3절 💡).

예제 12.1 두 받침 위의 판자

길이 $4.0\ \text{m}$, 질량 $20\ \text{kg}$인 균일한 판자가 양 끝의 받침에 놓여 있다. 질량 $60\ \text{kg}$인 사람이 왼쪽 끝에서 $1.0\ \text{m}$ 떨어진 곳에 서 있다. 각 받침이 판자를 떠받치는 힘을 구하라(그림 12.1). ($g = 9.8\ \text{m/s}^2$)

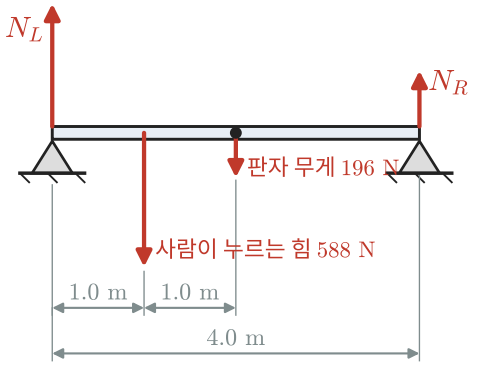


그림 12.1 예제 12.1의 판자에 작용하는 힘. 미지수는 두 받침의 수직항력 N_L, N_R이다. 왼쪽 끝을 기준점으로 잡으면 N_L이 토크 식에서 사라진다.

풀이 미지수는 N_L, N_R 두 개다. 왼쪽 끝을 기준점으로 잡으면 N_L이 토크 식에서 사라진다.

$$N_R(4.0) - (20)(9.8)(2.0) - (60)(9.8)(1.0) = 0 \quad \Rightarrow \quad N_R = 245\ \text{N}$$

$N_L = (80)(9.8) - 245 = 539\ \text{N}$. 검산: 오른쪽 끝에 대한 토크
$-N_L(4.0) + (196)(2.0) + (588)(3.0) = -2156 + 392 + 1764 = 0$.

12.2 무게중심

정의와 질량중심과의 관계

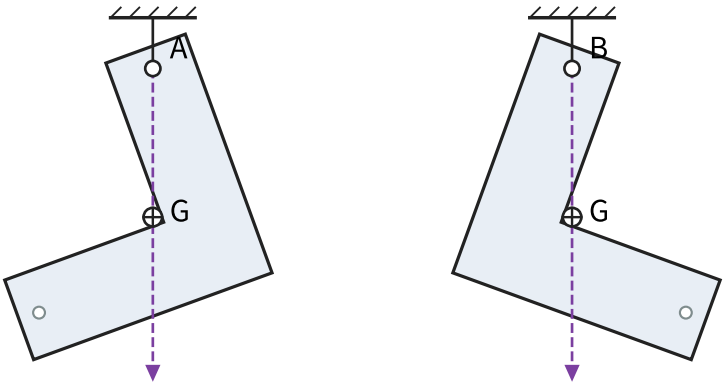
물체의 각 부분이 받는 중력의 토크를 모두 더한 것이, 전체 중력 $M\vec{g}$가 어떤 한 점에 작용할 때의 토크와 같다면 그 점을 **무게중심**(center of gravity)이라 한다. 11.1절에서 보았듯 중력장 $\vec{g}$가 물체 전체에서 균일하면

$$\sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{g} = \left(\frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M} \right) \times M\vec{g} = \vec{r}_{\text{cm}} \times M\vec{g}$$

이므로 **무게중심은 질량중심과 일치한다.** 높이가 수백 m인 건물에서도 g의 변화는 $2h/R_E$ 정도(13장)로 10^{-4} 수준이라 차이는 무시할 수 있다. 무게중심과 질량중심이 의미 있게 달라지는 것은 크기가 중력장의 변화 규모에 견줄 만한 물체(예: 긴 인공위성, 지구 근처의 달)뿐이며, 이 차이가 13장의 조석력을 만든다.

무게중심을 실험으로 찾기

물체를 한 점에 매달면 평형 상태에서 무게중심은 매단 점의 바로 아래(연직선 위)에 온다. 매단 점에 대한 중력의 토크가 0이 되어야 하기 때문이다. 서로 다른 두 점에 매달아 각각 연직선을 그으면 그 교점이 무게중심이다(그림 12.2).



(가) A에 매달 때 (나) B에 매달 때

그림 12.2 L자형 판을 점 A와 점 B에 각각 매달면, 매단 점을 지나는 연직선(점선)이 모두 무게중심 G를 지난다. 이 판의 무게중심은 판의 재료가 없는 안쪽 모서리 바깥에 있다(아래 💡).

> 💡 **개념 확인: 무게중심이 물체 밖에 있을 수 있는가?** 그렇다. 고리, 말굽, 부메랑, L자형 자의 무게중심은 물체의 재료가 없는 빈 곳에 있다. 무게중심은 "그 점에 물질이 있는 곳"이 아니라 "토크 계산에서 전체 무게가 작용한다고 보아도 되는 점"이다. 사람도 허리를 크게 굽히면 무게중심이 몸 밖으로 나간다.

안정성과 넘어짐

지면에 놓인 물체는 무게중심을 지나는 연직선이 **지지면(base of support)**, 즉 접촉점들을 둘러싼 영역 안에 있을 때 넘어지지 않는다. 연직선이 지지면의 가장자리를 넘어서면 중력의 토크가 물체를 그 가장자리 둘레로 돌려 넘어뜨린다.

에너지로 보면, 물체를 조금 기울일 때 무게중심이 **올라가면** 안정 평형, **내려가면** 불안정 평형이다(8.5절의 퍼텐셜 에너지 곡선과 같은 판단). 무게중심이 낮고 지지면이 넓을수록 넘어뜨리기 위해 무게중심을 더 높이 들어 올려야 하므로 더 안정하다. 경주용 자동차가 낮고 넓은 이유다.

예제 12.2 미끄러질까, 넘어질까?

폭 $w = 0.40\ \text{m}$, 높이 $h = 1.0\ \text{m}$인 균일한 직육면체 상자가 판자 위에 서 있다. 판자를 천천히 기울일 때 상자는 미끄러지기 전에 넘어지는가, 넘어지기 전에 미끄러지는가? 정지 마찰계수는 $\mu_s = 0.50$이다.

풀이

- **미끄러짐**: 빗면 방향 중력 성분 $Mg\sin\theta$가 최대 정지 마찰력 $\mu_s Mg\cos\theta$를 넘으면 미끄러진다. 조건은 $\tan\theta > \mu_s = 0.50$, 즉 $\theta > 26.6^\circ$이다.
- **넘어짐**: 무게중심(상자 중심)을 지나는 연직선이 아래쪽 모서리를 넘으면 넘어진다. 상자 좌표에서 무게중심은 바닥에서 $h/2$, 모서리에서 빗면 방향으로 $w/2$ 떨어져 있으므로, 연직선이 모서리를 지나는 각은 $\tan\theta = (w/2)/(h/2) = w/h = 0.40$, 즉 $\theta = 21.8^\circ$이다(그림 12.3).

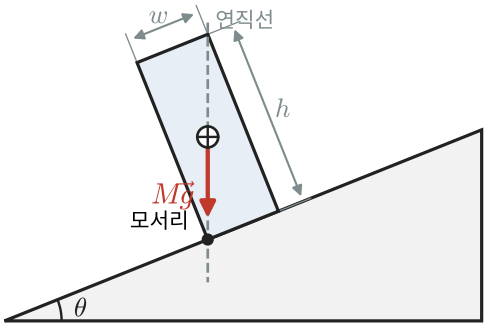


그림 12.3 판자를 $\theta = 21.8^\circ$ 기울인 순간. 무게중심을 지나는 연직선이 아래쪽 모서리를 지나므로, 조금만 더 기울이면 중력의 토크가 상자를 모서리 둘레로 넘어뜨린다.

$21.8^\circ < 26.6^\circ$이므로 상자는 **미끄러지기 전에 넘어진다.** 일반적으로 $w/h < \mu_s$이면 넘어지고, $w/h > \mu_s$이면 미끄러진다. 키가 큰 냉장고를 밀 때 아래쪽을 밀어야 하는 이유도 같은 분석으로 설명된다(넘어짐을 일으키는 토크의 지레팔이 작아진다).

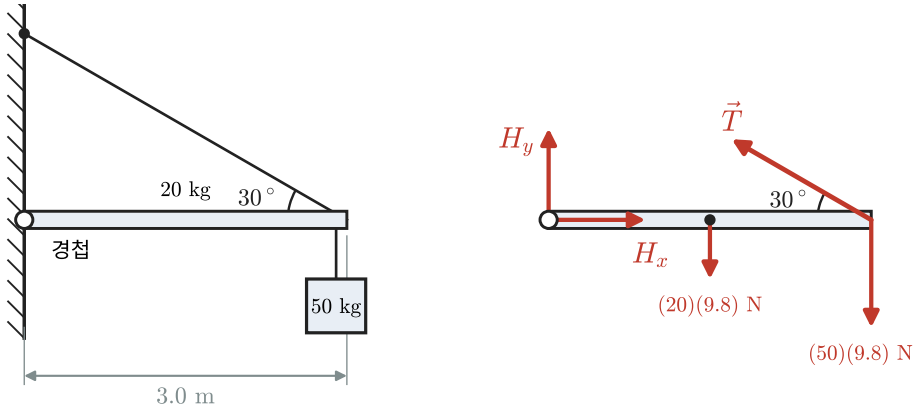
12.3 정적 평형 문제

풀이 절차

1. **계(대상)를 정한다.** 평형을 따질 물체 하나를 고른다. 필요하면 여러 물체를 따로따로 고른다.
2. **자유물체도를 그린다.** 대상에 작용하는 모든 외력을 작용점의 위치까지 정확히 그린다. 경첩(hinge)이나 핀이 주는 힘은 방향을 모르므로 수평 성분과 연직 성분 두 미지수로 둔다.
3. **좌표축을 정하고** $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$을 쓴다.
4. **기준점을 정하고** $\sum \tau = 0$을 쓴다. 미지의 힘이 가장 많이 지나는 점을 고른다.
5. 연립방정식을 풀고, 다른 점에 대한 토크로 **검산**한다. 미지수의 부호가 음수로 나오면 처음 가정한 방향의 반대라는 뜻이지 틀린 것이 아니다.

예제 12.3 줄로 지탱한 수평 보

길이 $3.0\ \text{m}$, 질량 $20\ \text{kg}$인 균일한 보의 한쪽 끝이 벽의 경첩에 연결되어 수평으로 뻗어 있다. 다른 쪽 끝에는 질량 $50\ \text{kg}$인 짐이 매달려 있고, 같은 끝에서 줄이 보와 30°를 이루며 벽 위쪽으로 이어져 있다. 줄의 장력과 경첩이 보에 주는 힘을 구하라(그림 12.4). ($g = 9.8\ \text{m/s}^2$)



(가) 장치 (나) 보의 자유물체도

그림 12.4 (가) 벽의 경첩에 연결되고 줄로 지탱한 보. (나) 보의 자유물체도. 경첩 힘은 방향을 모르므로 두 성분 H_x, H_y로 두고, 경첩을 기준점으로 잡아 토크 식에서 지운다.

풀이 벽에서 보 방향을 $+x$, 위쪽을 $+y$로 둔다. 미지수는 T, H_x, H_y이다. 줄의 장력은 보의 끝에서 벽 쪽 위로 향하므로 $\vec{T} = (-T\cos 30^\circ,\ T\sin 30^\circ)$이다.

경첩에 대한 토크를 쓰면 H_x, H_y가 사라진다. 장력의 연직 성분만 지레팔 $3.0\ \text{m}$를 가진다.

$$(T\sin 30^\circ)(3.0) = (20)(9.8)(1.5) + (50)(9.8)(3.0) = 294 + 1470 = 1764 \quad\Rightarrow\quad T = 1176\ \text{N} \approx 1.18\ \text{kN}$$

x: $H_x - T\cos 30^\circ = 0 \to H_x = 1018\ \text{N}$ (벽에서 바깥쪽, 즉 경첩이 보를 밀어낸다). y: $H_y + T\sin 30^\circ - (70)(9.8) = 0 \to H_y = 686 - 588 = 98\ \text{N}$ (위쪽).

짐과 보의 무게를 합해도 $686\ \text{N}$인데 줄의 장력은 그 거의 두 배다. 줄이 보와 이루는 각이 작을수록 장력은 $1/\sin\theta$에 비례해 커진다. 검산: 보의 끝에 대한 토크 $-H_y(3.0) + (196)(1.5) = -294 + 294 = 0$.

🐍 **파이썬 실습: 평형 조건을 연립일차방정식으로 풀기** 정적 평형 문제는 결국 미지수에 대한 연립일차방정식이다. 미지수가 많아지면 `numpy.linalg.solve`가 편하다. 아래 코드는 예제 12.3을 풀고, 줄의 각도를 바꿔 가며 장력과 경첩 힘이 어떻게 변하는지 본다.

```
import numpy as np

g = 9.8
L, m_beam, m_load = 3.0, 20.0, 50.0      # 보 길이(m), 보 질량, 끝의 짐 질량(kg)

def solve(theta_deg):
    th = np.radians(theta_deg)
    # 미지수 x = [T, Hx, Hy]  (줄 장력, 경첩 힘의 x, y 성분)
    # 1) x방향 힘:   -T cos(th) + Hx = 0
    # 2) y방향 힘:    T sin(th) + Hy = (m_beam + m_load) g
    # 3) 경첩에 대한 토크: T sin(th) L = m_beam g L/2 + m_load g L
    A = np.array([[-np.cos(th), 1, 0],
                  [ np.sin(th), 0, 1],
                  [ np.sin(th)*L, 0, 0]])
    b = np.array([0, (m_beam + m_load)*g, (m_beam*L/2 + m_load*L)*g])
    return np.linalg.solve(A, b)

T, Hx, Hy = solve(30)
print(f"30도: T = {T:.0f} N, Hx = {Hx:.0f} N, Hy = {Hy:.0f} N")
for th in [10, 20, 45, 60, 80]:
    T, Hx, Hy = solve(th)
    print(f"{th:2d}도: T = {T:6.0f} N, 경첩 힘 크기 = {np.hypot(Hx, Hy):6.0f} N")
```

실행하면 30°에서 $T = 1176$ N, $H_x = 1018$ N, $H_y = 98$ N으로 손 계산과 같다. 각을 10°로 줄이면 장력이 3386 N, 80°로 키우면 597 N이 된다. 줄을 벽의 높은 곳에 걸수록(각이 클수록) 줄과 경첩의 부담이 줄어든다. 실제 구조 설계에서는 이런 연립방정식이 수천~수백만 개로 늘어나며, 컴퓨터로 푸는 **유한요소법**(finite element method)이 그 표준 도구다.

예제 12.4 벽에 기댄 사다리

길이 L, 질량 m인 균일한 사다리가 마찰 없는 벽에 기대어 있다. 바닥과의 정지 마찰계수가 $\mu_s = 0.40$일 때, 사다리가 미끄러지지 않는 바닥과의 최소 각 $\theta_{\min}$을 구하라(그림 12.5).

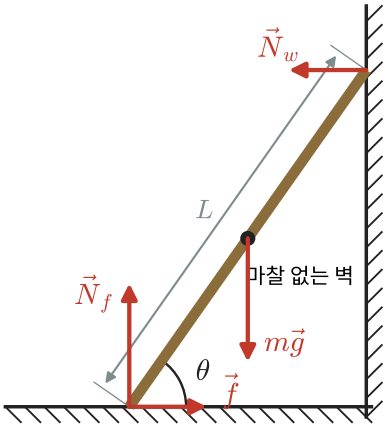


그림 12.5 마찰 없는 벽에 기댄 사다리. 벽은 수평인 $\vec{N}_w$만 주고, 바닥은 $\vec{N}_f$와 벽 쪽 마찰력 $\vec{f}$를 준다. 바닥 접촉점을 기준점으로 잡으면 미지수 두 개(N_f, f)가 토크 식에서 사라진다.

풀이 힘: 바닥의 수직항력 N_f(위), 바닥의 마찰력 f(벽 쪽), 벽의 수직항력 N_w(벽에서 바깥쪽, 수평), 중력 mg(사다리 중점).

- 연직: $N_f = mg$
- 수평: $f = N_w$
- 바닥 접촉점에 대한 토크(N_f와 f가 사라진다): $N_w(L\sin\theta) = mg\left(\dfrac{L}{2}\cos\theta\right) \to N_w = \dfrac{mg}{2\tan\theta}$

미끄러지지 않으려면 $f = N_w \le \mu_s N_f = \mu_s mg$이므로

$$\tan\theta \ge \frac{1}{2\mu_s} = 1.25 \quad \Rightarrow \quad \theta_{\min} = 51.3^\circ$$

사다리의 길이와 질량에 무관하다. 사다리를 눕힐수록(θ가 작을수록) 벽을 미는 힘과 필요한 마찰력이 커진다. 사람이 사다리를 올라가면 필요한 마찰력이 더 커진다(연습문제 7).

> 💡 **개념 확인: 정역학적으로 부정정인 문제** 다리가 네 개인 식탁을 생각하자. 미지수는 네 다리가 받는 수직항력 4개인데, 독립인 식은 연직 힘 하나와 수평인 두 축에 대한 토크 두 개, 모두 3개뿐이다. 이처럼 평형 조건만으로는 미지수를 다 구할 수 없는 구조를 **정역학적 부정정**(statically indeterminate)이라 한다. 강체라는 가정을 버리고 각 다리가 **얼마나 줄어드는지**(탄성)까지 고려해야 답이 정해진다. 실제 식탁이 덜컹거리는 것은 바닥이나 다리 길이의 아주 작은 차이 때문에 한 다리가 거의 힘을 받지 않기 때문이다. 문의 위아래 경첩이 연직 하중을 어떻게 나누는지도 같은 이유로 정역학만으로는 정할 수 없다(연습문제 8). 예제 12.6에서 탄성을 이용해 부정정 문제를 푼다.

12.4 응력과 변형률

강체는 이상화일 뿐이다

실제 물체는 힘을 받으면 조금씩 변형된다. 같은 힘이라도 굵은 막대는 덜 늘어나고 긴 막대는 더 늘어난다. 이런 크기 의존성을 없애고 재료 자체의 성질을 보기 위해 두 가지 양을 정의한다.

- **응력(stress)**: 단위 넓이당 힘. $\sigma = F/A$. 단위는 $\mathrm{N/m^2} = \mathrm{Pa}$. 원인에 해당한다.
- **변형률(strain)**: 길이(또는 모양, 부피)의 상대적 변화. 차원이 없다. 결과에 해당한다.

변형의 종류는 세 가지로 나눈다(그림 12.6).

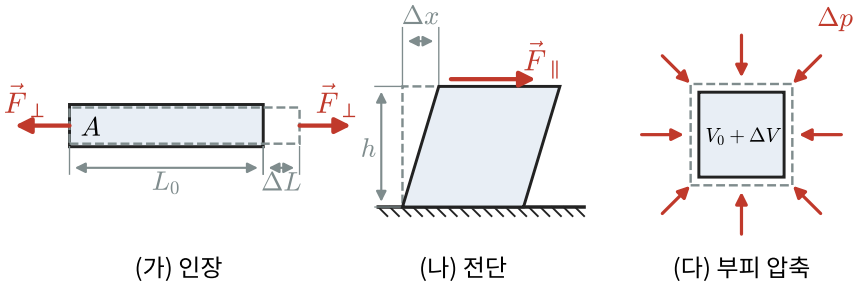


그림 12.6 (가) 인장: 단면에 수직인 힘이 길이를 ΔL만큼 늘인다. (나) 전단: 아랫면을 고정하고 윗면에 나란한 힘을 주면 직육면체가 평행사변형이 된다. (다) 부피 압축: 사방에서 고르게 늘어난 압력 Δp가 부피를 줄인다. 점선은 변형 전 모양이다.

종류	응력	변형률	모양 변화
인장·압축	단면에 수직인 힘 $F_\perp/A$	$\Delta L/L_0$	막대가 늘어나거나 줄어듦
전단(shear)	면에 나란한 힘 $F_\parallel/A$	$\Delta x/h$ (기울어진 각)	직육면체가 평행사변형으로
부피(체적)	사방에서 고르게 미는 압력 Δp	$\Delta V/V_0$	물체가 고르게 작아짐

후크 법칙과 탄성률

변형률이 충분히 작으면 응력과 변형률은 비례한다. 이것이 재료 수준의 **후크 법칙**(Hooke's law)이고, 비례상수를 **탄성률**(elastic modulus)이라 한다.

$$\text{응력} = \text{탄성률} \times \text{변형률}$$

응력–변형률 곡선

금속 막대를 인장 시험기로 잡아당기며 응력과 변형률을 기록하면 그림 12.7과 같은 곡선을 얻는다.

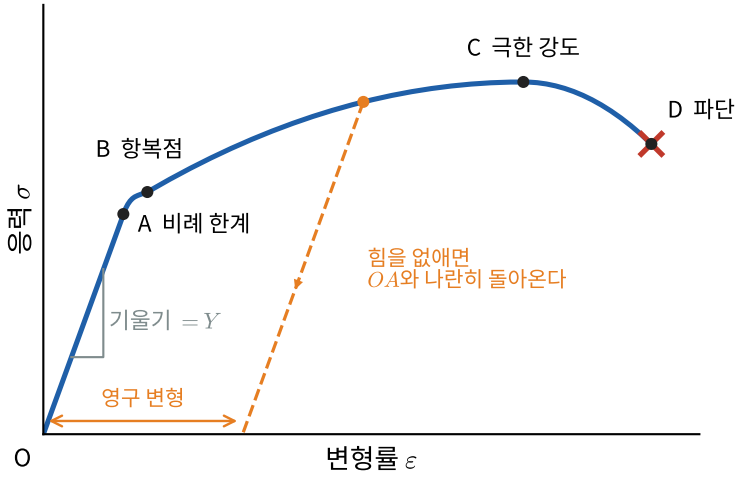


그림 12.7 연성 금속의 응력–변형률 곡선(개념도). O에서 A까지는 직선이고 기울기가 영률 Y이다. 항복점 B를 넘은 뒤 힘을 없애면 OA와 나란한 선(주황 점선)을 따라 돌아와 영구 변형이 남는다. C에서 응력이 최대(극한 강도)가 되고, 단면이 가늘어지다가 D에서 파단된다. 실제 금속은 직선 구간의 변형률이 그림보다 훨씬 작다.

- **비례 한계**(proportional limit)까지는 직선이며, 기울기가 영률이다.
- **탄성 한계**(elastic limit)까지는 힘을 없애면 원래 길이로 돌아간다.
- **항복 강도**(yield strength)를 넘으면 힘을 없애도 늘어난 길이가 남는 **소성 변형**(plastic deformation)이 생긴다.
- **극한 강도**(ultimate strength)는 재료가 견디는 최대 응력이고, 그 뒤 단면이 가늘어지다가 **파단**(fracture)된다.

강철이나 구리처럼 파단 전에 크게 늘어나는 재료를 **연성(ductile)** 재료, 유리나 주철처럼 거의 늘어나지 않고 깨지는 재료를 **취성(brittle)** 재료라 한다. 이 책의 계산은 모두 직선 구간(선형 탄성)에서만 성립한다.

탄성 에너지

길이 L_0, 단면적 A인 막대를 늘이는 힘은 $F = \dfrac{YA}{L_0}\Delta L$(다음 절)이므로 막대는 용수철 상수 $k = YA/L_0$인 용수철과 같다. 늘이는 동안 한 일은

$$U = \int_0^{\Delta L} F\,dx = \frac{1}{2}k(\Delta L)^2 = \frac{1}{2}F\,\Delta L$$

이다. 이를 부피 AL_0로 나누면 **단위 부피당 탄성 에너지**(에너지 밀도)를 얻는다.

$$u = \frac{U}{AL_0} = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon = \frac{\sigma^2}{2Y}$$

에너지 밀도라는 개념은 24장(전기장의 에너지 밀도 $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$)에서 다시 같은 꼴로 나온다.

12.5 영률, 전단 탄성률, 부피 탄성률

세 가지 탄성률

$$Y = \frac{F_\perp/A}{\Delta L/L_0} \quad \text{(영률, Young's modulus)}$$

$$S = \frac{F_\parallel/A}{\Delta x/h} \quad \text{(전단 탄성률, shear modulus)}$$

$$B = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V_0} \quad \text{(부피 탄성률, bulk modulus)}$$

부피 탄성률의 음수 부호는 압력이 커지면($\Delta p > 0$) 부피가 줄어($\Delta V < 0$) B가 양수가 되도록 붙인 것이다. B의 역수 $1/B$를 **압축률**(compressibility)이라 한다. 기체와 액체는 모양을 유지하지 않으므로 전단 탄성률이 없고 B만 의미가 있다. 재료역학에서는 영률을 E, 전단 탄성률을 G로 쓰는 경우가 많다.

재료	영률 Y (GPa)	부피 탄성률 B (GPa)	전단 탄성률 S (GPa)
강철	200	160	75
구리	110	140	44
황동	90	60	35

재료	영률 Y (GPa)	부피 탄성률 B (GPa)	전단 탄성률 S (GPa)
알루미늄	70	75	25
납	16	41	6
물	—	2.2	—

(대표적인 값이며, 합금 조성과 가공 상태에 따라 달라진다.)

예제 12.5 강철선의 늘어남

길이 $2.0\ \text{m}$, 지름 $1.0\ \text{mm}$인 강철선에 질량 $10\ \text{kg}$인 추를 매달았다. 응력, 변형률, 늘어난 길이, 그리고 이 강철선의 용수철 상수를 구하라. ($Y = 2.0 \times 10^{11}\ \text{Pa}$, $g = 9.8\ \text{m/s}^2$)

풀이 $A = \pi (0.50 \times 10^{-3})^2 = 7.85 \times 10^{-7}\ \text{m}^2$, $F = 98\ \text{N}$.

$$\sigma = \frac{98}{7.85 \times 10^{-7}} = 1.25 \times 10^{8}\ \text{Pa}, \qquad \varepsilon = \frac{\sigma}{Y} = 6.2 \times 10^{-4}$$

$\Delta L = \varepsilon L_0 = 1.2\ \text{mm}$. 용수철 상수 $k = YA/L_0 = 7.9 \times 10^{4}\ \text{N/m}$. 변형률이 0.06%에 불과하지만 응력은 $125\ \text{MPa}$로, 일반 구조용 강철의 항복 강도(수백 MPa)에 견줄 만하다. 가는 선은 금방 한계에 가까워진다.

예제 12.6 세 줄에 매단 강체 막대 (부정정 문제)

무게를 무시할 수 있는 강체 막대(길이 L)가 똑같은 세 줄(같은 재료, 같은 길이, 같은 단면적)에 의해 수평으로 매달려 있다. 줄은 막대의 왼쪽 끝($x = 0$), 가운데($x = L/2$), 오른쪽 끝($x = L$)에 연결되어 있다. 무게 W인 추를 $x = L/4$에 매달면 각 줄의 장력은 얼마인가(그림 12.8)?

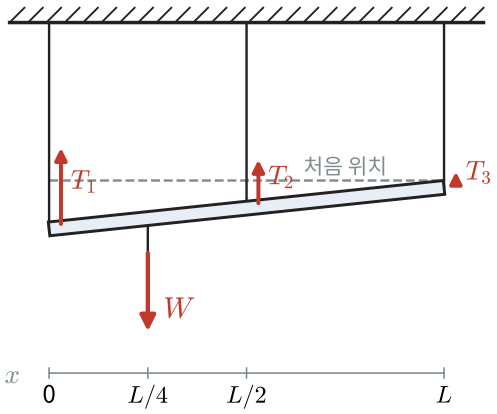


그림 12.8 예제 12.6. 강체 막대는 휘지 않으므로 세 줄이 늘어난 길이(과장해 그림)는 x의 일차식이고, 따라서 장력도 x의 일차식이다. 결과는 $T_1 : T_2 : T_3 = 7 : 4 : 1$이다.

풀이 미지수는 T_1, T_2, T_3 세 개인데, 평행한 힘들이므로 독립인 평형 식은 두 개(연직 힘, 토크)뿐이다. 부정정이다. 부족한 식은 **변형의 적합 조건**(compatibility)에서 얻는다. 막대는 강체이므로 휘지 않고, 각 줄이 늘어난 길이는 x에 대해 직선 관계여야 한다. 줄이 모두 같으므로 늘어난 길이는 장력에 비례하고, 따라서 **장력도 x의 일차식**이다: $T(x) = a + bx$.

- 힘: $T_1 + T_2 + T_3 = 3a + \tfrac{3}{2}bL = W$

- $x=0$에 대한 토크: $T_2\dfrac{L}{2}+T_3 L = W\dfrac{L}{4} \to \frac{3}{2}a + \frac{5}{4}bL = \frac{1}{4}W$

첫 식에서 $a = \frac{W}{3} - \frac{bL}{2}$를 둘째 식에 넣으면 $\frac{W}{2} + \frac{1}{2}bL = \frac{W}{4}$, $bL = -\frac{W}{2}$, $a = \frac{7}{12}W$. 따라서

$$T_1 = \frac{7}{12}W, \qquad T_2 = \frac{4}{12}W = \frac{1}{3}W, \qquad T_3 = \frac{1}{12}W$$

검산: 합은 W, 토크는 $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$로 맞는다. 줄이 서로 다른 재료라면 각 줄의 "용수철 상수" YA/L로 가중해야 한다(연습문제 10). 이처럼 **평형** + **적합 조건** + **재료 법칙**을 함께 쓰는 것이 재료역학의 기본 방법이다.

예제 12.7 깊은 바다에서 물의 압축

깊이 $4000\ \text{m}$의 바닷속에서 물의 부피는 해수면에서보다 몇 % 줄어드는가? 바닷물의 밀도를 $1025\ \text{kg/m}^3$, 부피 탄성률을 $2.2\ \text{GPa}$로 일정하다고 보자.

풀이 수압 증가는 $\Delta p = \rho g h = (1025)(9.8)(4000) = 4.0\times10^{7}\ \text{Pa}$(약 400기압)이다.

$$\frac{\Delta V}{V_0} = -\frac{\Delta p}{B} = -\frac{4.0\times10^{7}}{2.2\times10^{9}} = -0.018$$

약 1.8% 줄어든다. 400기압에서도 부피 변화가 2% 남짓이므로, 유체역학(14장)에서는 대개 물을 **비압축성**으로 다룬다. 반대로 같은 압력 변화에서 기체는 부피가 수백 분의 1로 줄어든다.

> **★ 심화: 푸아송 비와 탄성 상수 사이의 관계** 고무줄을 잡아당기면 길어지면서 동시에 가늘어진다. 길이 방향 변형률 ε에 대해 옆 방향 변형률이 $-\nu\varepsilon$이 될 때 ν를 **푸아송 비**(Poisson's ratio)라 한다. 대부분의 금속은 $\nu \approx 0.3$이다.
>
> 한 변 L인 정육면체를 한 방향으로 ε만큼 늘이면 부피는 $L^3(1+\varepsilon)(1-\nu\varepsilon)^2 \approx L^3[1+(1-2\nu)\varepsilon]$이 되므로
>
> $$\frac{\Delta V}{V} = (1-2\nu)\varepsilon$$
>
> 이다. 등방성 재료에서는 부피 탄성률이 양수여야 하므로(아래의 $B = Y/[3(1-2\nu)]$) $\nu \le 1/2$이고, 따라서 잡아당겨도 부피가 줄지 않는다. $\nu = 1/2$인 재료는 부피가 변하지 않는 **비압축성** 재료로, 고무가 이에 가깝다.
>
> 등방성 재료의 탄성은 독립인 두 상수로 완전히 정해진다. 사방에서 같은 압력 Δp를 가하면 각 방향의 변형률은 자기 방향의 압축 $-\Delta p/Y$와 다른 두 방향 압축에 의한 팽창 $+2\nu\Delta p/Y$의 합이므로 $\varepsilon = -(1-2\nu)\Delta p/Y$이고, $\Delta V/V = 3\varepsilon$에서
>
> $$B = \frac{Y}{3(1-2\nu)}, \qquad S = \frac{Y}{2(1+\nu)}$$
>
> 를 얻는다(두 번째 식은 순수 전단을 45° 돌려 보면 인장과 압축의 조합이 된다는 사실로 유도한다). 강철($Y = 200\ \text{GPa}$, $\nu = 0.30$)이면 $B \approx 167\ \text{GPa}$, $S \approx 77\ \text{GPa}$로 위 표와 대략 맞는다. 재료역학 과목에서는 이를 **응력 텐서**와 **일반화된 후크 법칙**으로 정리한다.

★ **심화: 보의 굽힘과 단면 2차 모멘트** 외팔보(cantilever, 한쪽 끝이 벽에 고정된 보)의 끝에 힘을 주면 보가 휜다(그림 12.9). 휜 보의 바깥쪽 섬유는 늘어나고 안쪽 섬유는 줄어들며, 그 사이에 길이가 변하지 않는 **중립축**(neutral axis)이 있다. 곡률 반지름을 ρ라 하면 중립축에서 거리 y인 섬유의 변형률은 $\varepsilon = -y/\rho$이고 응력은 $\sigma = -Y y/\rho$이다. 단면 전체에서 알짜 축력이 0이어야 하므로 $\int y\,dA = 0$, 즉 중립축은 단면의 도심을 지난다. 이 응력들이 만드는 **굽힘 모멘트**(bending moment)는

$$M = -\int y\,\sigma\,dA = \frac{Y}{\rho}\int y^2\,dA = \frac{Y I_A}{\rho}$$

이다. 여기서 $I_A = \int y^2\,dA$를 **단면 2차 모멘트**(second moment of area)라 한다. 10장 관성모멘트 $\int r^2\,dm$과 수학적으로 같은 꼴이다. 처짐 $w(x)$가 작으면 곡률 $1/\rho \approx d^2w/dx^2$이므로 $Y I_A\, w'' = M(x)$이다. 길이 L인 외팔보 끝에 힘 F를 주면 $M(x) = F(L-x)$이고, 두 번 적분해 $w(0) = w'(0) = 0$을 넣으면 끝의 처짐은

$$\delta = \frac{F L^3}{3 Y I_A}$$

이다. 폭 b, 두께 h인 직사각형 단면은 $I_A = bh^3/12$이므로 **두께의 세제곱**에 비례해 뻣뻣해진다. 자를 눕혀서 누르면 쉽게 휘지만 세워서 누르면 거의 휘지 않는 이유다(연습문제 16). 같은 재료를 중립축에서 먼 곳에 배치하는 H형강(I-beam)과 속이 빈 관이 같은 무게에 비해 굽힘에 강한 것도 이 때문이다. 예를 들어 단면적이 같을 때 바깥 반지름이 1.25배인 관(안쪽 반지름은 0.75배)은 꽉 찬 원기둥보다 I_A가 약 2.1배 크다($I_A = \frac{\pi}{4}(R^4 - r^4)$).

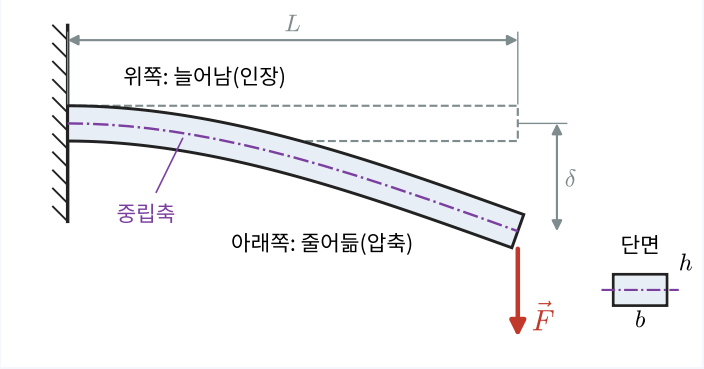


그림 12.9 끝에 힘 $\vec{F}$를 받은 외팔보(처짐은 과장). 위쪽 섬유는 늘어나고 아래쪽 섬유는 줄어들며, 그 사이의 중립축(일점쇄선)은 길이가 변하지 않는다. 오른쪽은 폭 b, 두께 h인 단면이다.

🔗 **전공 연결: 재료역학과 구조물 설계 — 기계공학** 기계공학과 2학년의 **재료역학**(고체역학, mechanics of materials)은 이 장의 내용을 직접 확장한 과목이다. 핵심 질문은 두 가지다. ① 구조물의 각 부분에 응력이 얼마나 걸리는가(강도), ② 얼마나 변형되는가(강성). 설계자는 재료의 항복 강도를 예상 최대 응력으로 나눈 **안전계수**(safety factor)가 충분히 크도록 단면을 정한다. 예제 12.6처럼 정역학만으로 풀리지 않는 부정정 구조물은 적합 조건을 추가해 풀고, 형상이 복잡하면 유한요소법으로 계산한다(🐍 실습). 이 밖에도 구멍이나 모서리 근처에서 응력이 평균보다 몇 배로 커지는 **응력 집중(stress concentration)**, 반복 하중에서 항복 강도보다 낮은 응력으로도 파괴되는 **피로(fatigue)**, 가늘고 긴 기둥이 압축에 의해 갑자기 휘어 무너지는 **좌굴(buckling)** 등이 이어서 배우는 주제다.

🔗 **전공 연결: 뼈의 탄성과 골절 — 수의학(정형외과)** 뼈는 콜라겐 섬유(인장에 강하고 유연함)와 수산화인회석 광물(압축에 강하고 단단함)로 이루어진 복합 재료다. 긴뼈의 바깥층인 피질골(치밀뼈)의 영률은 대략 $10 \sim 20$ GPa로 강철의 10분의 1 정도이며, 뼈의 길이 방향과 옆 방향의 성질이 다른 **이방성(anisotropic)** 재료다. 또 압축보다 인장에 약하다. 그래서 다리뼈가 옆에서 충격을 받아 휘면(★ 보의 굽힘), 볼록해지는 쪽에 인장 응력이 걸려 그쪽에서 균열이 시작되는 경우가 많다.

대퇴골·상완골 같은 긴뼈가 속이 빈 관 모양인 것은 ★ 박스에서 본 것처럼 같은 질량으로 굽힘 강성을 키우는 구조다. 또 뼈는 살아 있는 조직이라 자주 받는 하중에 맞춰 스스로 다시 만들어진다(**볼프의 법칙, Wolff's law**). 수의 정형외과에서 골절을 금속판과 나사로 고정할 때, 판이 뼈보다 훨씬 뻣뻣하면(스테인리스강은 약 200 GPa, 티타늄 합금은 약 100 GPa 남짓) 하중의 대부분을 판이 떠맡아 그 아래 뼈가 약해지는 **응력 차폐**(stress shielding)가 생길 수 있다. 예제 12.6과 같은 "강성에 따른 하중 분담" 원리가 그대로 적용되는 것이다. 이 때문에 고정 기구의 강성과 제거 시기를 함께 고려한다.

🔬 **최신 연구 노트: 원자 한 층 두께의 단단한 물질, 그래핀** 2010년 노벨 물리학상은 탄소 원자 한 층으로 된 2차원 물질 **그래핀**(graphene)을 분리하고 그 성질을 밝힌 가임(A. Geim)과 노보셀로프(K. Novoselov)에게 수여되었다. 그래핀은 전기적 성질뿐 아니라 역학적 성질도 특별하다. 작은 구멍 위에 걸친 그래핀 막을 원자간력 현미경(AFM)의 탐침으로 눌러 힘–변위 곡선을 재는 실험으로, 그래핀의 영률이 약 1 TPa(강철의 약 5배)로 측정되었다. 탄소–탄소 공유결합이 매우 강하기 때문이다. 이런 측정은 원자 하나 두께의 막에도 "응력–변형률"이라는 연속체 개념을 적용한다는 점에서 흥미롭다. 오늘날 재료 연구에서는 원자 사이 퍼텐셜(8장 🔬)로부터 분자동역학 시뮬레이션을 돌려 탄성률을 계산하고, 이를 실험과 비교하는 **계산 재료과학**이 표준적인 방법이 되었다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
평형 조건	$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0,\ \sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = 0$	평면 문제의 독립 식은 3개
기준점 무관성	$\sum \vec{F} = 0$이면 $\vec{\tau}_{O'} = \vec{\tau}_{O}$	미지의 힘이 모인 점을 기준으로
무게중심	균일한 $\vec{g}$에서 질량중심과 일치	지지면 위에 있어야 안 넘어짐
넘어짐 vs 미끄러짐	$w/h < \mu_s$이면 넘어짐이 먼저	직육면체 상자
응력·변형률	$\sigma = F/A,\ \varepsilon = \Delta L/L_0$	단위 Pa / 무차원
영률	$F/A = Y\,\Delta L/L_0$	막대의 $k = YA/L_0$
전단 탄성률	$F_{\parallel}/A = S\,\Delta x/h$	고체만
부피 탄성률	$\Delta p = -B\,\Delta V/V_0$	압축률 $1/B$
탄성 에너지 밀도	$u = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon = \sigma^2/(2Y)$	
푸아송 비 (★)	$B = \dfrac{Y}{3(1-2\nu)},\ S = \dfrac{Y}{2(1+\nu)}$	$\nu \le 1/2$
외팔보 처짐 (★)	$\delta = FL^3/(3YI_A),\ I_A = \int y^2\,dA$	직사각형 $bh^3/12$

- 부정정 문제는 **평형** + **적합 조건** + **재료 법칙**으로 푼다.

연습문제

기본

1. 길이 $6.0\ \text{m}$, 질량 $30\ \text{kg}$인 균일한 판자가 왼쪽 끝과, 왼쪽 끝에서 $4.5\ \text{m}$인 곳의 두 받침 위에 놓여 있다. 질량 $60\ \text{kg}$인 사람이 오른쪽으로 걸어갈 때, 오른쪽 받침을 지나 얼마나 더 갈 수 있는가?
2. 질량 $1200\ \text{kg}$, 앞뒤 바퀴 축 사이 거리(축간거리) $2.6\ \text{m}$인 자동차에서 앞바퀴가 전체 무게의 55%를 받친다. 무게중심은 앞바퀴 축에서 얼마나 뒤에 있는가?
3. 길이 $1.5\ \text{m}$, 단면적 $2.0\ \text{cm}^2$인 강철 막대를 $30\ \text{kN}$으로 잡아당긴다. 늘어난 길이는? ($Y = 2.0 \times 10^{11}\ \text{Pa}$)
4. 윗면이 $0.20\ \text{m} \times 0.20\ \text{m}$, 높이 $5.0\ \text{cm}$인 고무 받침의 윗면에 $400\ \text{N}$의 수평력을 가했다(아랫면은 고정). 전단 탄성률이 $1.0 \times 10^6\ \text{Pa}$이면 윗면은 옆으로 얼마나 밀리는가?
5. 강철 공을 $100\ \text{MPa}$의 압력을 받는 심해 장비에 넣었다. 부피는 몇 % 변하는가? ($B = 1.6 \times 10^{11}\ \text{Pa}$)
6. 그림 12.10과 같이 아래팔을 수평으로 들고 손에 $5.0\ \text{kg}$의 공을 들고 있다. 팔꿈치 관절을 회전축으로 보고, 위팔두갈래근(이두근)은 팔꿈치에서 $4.0\ \text{cm}$인 곳에 연직 위로 붙어 있다. 공은 팔꿈치에서 $35\ \text{cm}$, 아래팔(질량 $1.5\ \text{kg}$)의 질량중심은 $15\ \text{cm}$에 있다. 근육이 내야 하는 힘과 팔꿈치 관절이 받는 힘을 구하라. ($g = 9.8\ \text{m/s}^2$)

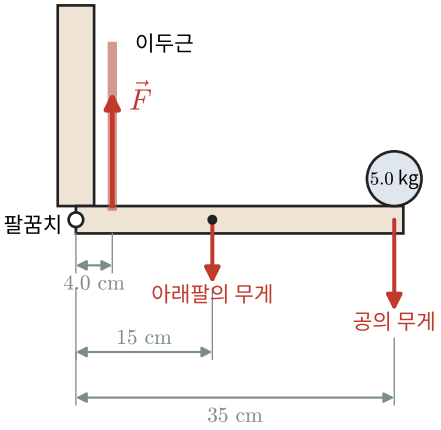


그림 12.10 연습문제 6. 팔꿈치를 회전축으로 보고, 이두근은 팔꿈치에서 $4.0\ \text{cm}$인 곳을 연직 위로 당긴다.

응용

7. 길이 $5.0\ \text{m}$, 질량 $12\ \text{kg}$인 균일한 사다리가 마찰 없는 벽에 바닥과 60°를 이루며 기대어 있다. 바닥의 정지 마찰계수는 0.40이다. 질량 $70\ \text{kg}$인 사람이 사다리를 따라 올라갈 때, 사다리 아래 끝에서 얼마까지 올라가면 사다리가 미끄러지기 시작하는가?
8. 높이 $2.0\ \text{m}$, 폭 $0.90\ \text{m}$, 질량 $20\ \text{kg}$인 균일한 문이 한쪽 모서리의 두 경첩에 달려 있다. 경첩 사이 간격은 $1.4\ \text{m}$이다. 각 경첩이 문에 주는 수평력을 구하라. 연직력을 정할 수 없는 이유는 무엇이며, 두 경첩이 똑같이 나눈다고 가정하면 얼마인가?
9. 그림 12.11과 같이 반지름 $0.30\ \text{m}$, 무게 $500\ \text{N}$인 바퀴를 높이 $0.10\ \text{m}$인 턱 위로 올리려 한다. 바퀴 축에 수평으로 가해야 하는 최소 힘을 구하라.

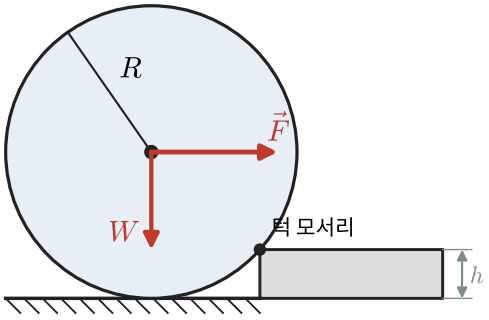


그림 12.11 연습문제 9. 바퀴 축에 수평력 $\vec{F}$를 가해 높이 h인 턱을 넘긴다. 바퀴가 바닥에서 막 떨어지는 순간에는 턱 모서리만 바퀴를 떠받친다.

10. 무게를 무시할 수 있는 길이 $1.0\ \text{m}$의 강체 막대가 왼쪽 끝은 강철선, 오른쪽 끝은 알루미늄선으로 매달려 있다. 두 선의 처음 길이와 단면적은 같다($Y_{\text{강}} = 2.0 \times 10^{11}$, $Y_{\text{Al}} = 7.0 \times 10^{10}\ \text{Pa}$). 막대가 수평을 유지하려면 추를 왼쪽 끝에서 얼마인 곳에 매달아야 하는가?
11. 길이 $1.0\ \text{m}$인 강철 막대와 길이 $1.0\ \text{m}$인 황동 막대($Y = 9.0 \times 10^{10}\ \text{Pa}$)를 이어 붙였다. 단면적은 모두 $1.0\ \text{cm}^2$이다. $10\ \text{kN}$으로 잡아당길 때 전체 늘어난 길이와, 이 복합 막대의 유효 용수철 상수를 구하라.
12. 어떤 동물의 긴뼈를 바깥 반지름 $1.2\ \text{cm}$, 안쪽 반지름 $0.70\ \text{cm}$, 길이 $40\ \text{cm}$인 속이 빈 원통으로 모형화하고 영률을 $1.5 \times 10^{10}\ \text{Pa}$로 둔다. 길이 방향으로 $1500\ \text{N}$의 압축 하중을 받을 때 응력과 줄어든 길이를 구하라.
13. 예제 12.5의 강철선에 저장된 탄성 에너지를 (가) $\tfrac{1}{2}F\Delta L$, (나) 에너지 밀도 $\sigma^2/(2Y)$에 부피를 곱하는 두 방법으로 구하고 비교하라.

도전

14. 그림 12.12와 같이 처음에 장력 없이 팽팽하게(늘어나지 않은 상태로) 수평으로 걸린 길이 $2L$의 강철선의 가운데에 무게 W인 추를 매달았더니 y만큼 처졌다. $y \ll L$일 때 $W \approx YA(y/L)^3$임을 보여라. $L = 1.0\ \text{m}$, $A = 1.0\ \text{mm}^2$, $Y = 2.0 \times 10^{11}\ \text{Pa}$, $W = 10\ \text{N}$이면 처짐과 선의 응력은 얼마인가? 작은 무게에도 장력이 매우 커지는 이유를 설명하라.

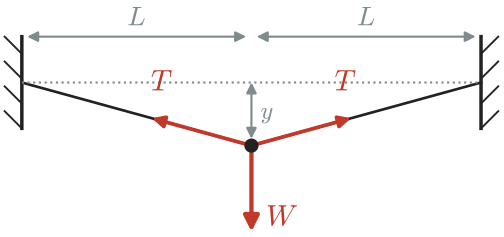


그림 12.12 연습문제 14. 처짐 y는 과장해 그렸다. 실제로는 $y \ll L$이어서 장력 T의 연직 성분이 매우 작다.

15. 사다리 문제(예제 12.4)에서 벽에도 마찰이 있어, 바닥과 벽의 정지 마찰계수가 각각 μ_1, μ_2이다. 미끄러지지 않는 최소 각이 $\tan\theta_{\min} = \dfrac{1 - \mu_1\mu_2}{2\mu_1}$임을 보이고, $\mu_1 = \mu_2 = 0.40$일 때 값을 구하라. (두 마찰력이 동시에 최대가 된다고 가정한다.)
16. (★) 폭 $2.0\ \text{cm}$, 두께 $0.50\ \text{cm}$, 길이 $0.50\ \text{m}$인 강철 자를 외팔보로 고정하고 끝에 $20\ \text{N}$의 힘을 가한다. (가) 넓은 면이 위를 향하게 눕혔을 때와 (나) 세웠을 때의 끝 처짐을 각각 구하라.

17. (★) 푸아송 비가 0.30인 강철 막대를 길이 방향으로 변형률 1.0×10^{-3}만큼 늘였다. 부피 변화율을 구하라. 또 $Y=200\ \text{GPa}$에서 B와 S를 계산해 본문 표와 비교하라.

연습문제 답과 힌트

1. 왼쪽 받침의 수직항력이 0이 되는 순간이 한계다. 오른쪽 받침에 대한 토크: 판자 질량중심(받침에서 왼쪽 $1.5\ \text{m}$)과 사람(오른쪽 d)에서 $30(1.5)=60d$, $d=0.75\ \text{m}$.
2. 뒷바퀴가 45%를 받친다. 앞바퀴 축에 대한 토크: $0.45Mg(2.6)=Mg\,x$, $x=1.17\ \text{m}$.
3. $\Delta L=FL_0/(AY)=(3.0\times10^{4})(1.5)/[(2.0\times10^{-4})(2.0\times10^{11})]=1.1\ \text{mm}$.
4. $\Delta x=Fh/(SA)=(400)(0.050)/[(1.0\times10^{6})(0.040)]=0.50\ \text{mm}$.
5. $\Delta V/V=-\Delta p/B=-6.3\times10^{-4}$, 약 -0.063%.
6. 팔꿈치에 대한 토크: $F(4.0)=[(5.0)(35)+(1.5)(15)](9.8)$, $F=484\ \text{N}$. 관절은 $484-(6.5)(9.8)=420\ \text{N}$을 아래로 받는다. 들고 있는 공 무게의 약 10배다. 근육이 관절 가까이 붙어 있어 지레팔이 짧기 때문이며, 그 대가로 손은 근육 수축 속도의 약 9배로 움직일 수 있다.
7. $N_f=82g$, $f=N_w\le0.40(82g)$. 바닥 접촉점에 대한 토크: $N_w(5.0\sin60^\circ)=12g(2.5\cos60^\circ)+70g\,d\cos60^\circ$. $N_w=32.8g$를 넣으면 $142.0=15+35d$, $d=3.63\ \text{m}$.
8. 문의 무게에 의한 토크는 문 위쪽을 문틀에서 떼어 내려 한다. 그래서 위 경첩은 문을 문틀 쪽으로 당기고(반작용으로 문은 위 경첩을 바깥으로 잡아당긴다), 아래 경첩은 문을 문틀에서 바깥쪽으로 민다. 아래 경첩에 대한 토크: $H(1.4)=(20)(9.8)(0.45)$, $H=63\ \text{N}$. 연직력은 두 미지수에 식이 하나(연직 힘)뿐이라 부정정이다. 똑같이 나누면 각각 $98\ \text{N}$.
9. 바퀴가 바닥에서 막 떨어질 때 바닥의 수직항력은 0이다. 턱 모서리에 대한 토크: $F(R-h)=W\sqrt{R^2-(R-h)^2}$. $F=500\times\dfrac{\sqrt{0.090-0.040}}{0.20}=559\ \text{N}$.
10. 늘어난 길이가 같아야 하므로 $T_{\text{강}}/T_{\text{Al}}=Y_{\text{강}}/Y_{\text{Al}}=20/7$. 추의 위치 x에 대한 토크: $T_{\text{강}}x=T_{\text{Al}}(1.0-x)$이므로 $x=\frac{7}{27}\ \text{m}=0.26\ \text{m}$. 뻣뻣한 강철선 쪽에 가깝게 매달아야 한다.
11. 직렬이므로 같은 힘. $\Delta L=0.50\ \text{mm}+1.11\ \text{mm}=1.61\ \text{mm}$. $k=F/\Delta L=6.2\times10^{6}\ \text{N/m}$. 직렬 용수철처럼 $1/k=1/k_1+1/k_2$이다.
12. $A=\pi(1.2^2-0.70^2)\times10^{-4}=2.98\times10^{-4}\ \text{m}^2$, $\sigma=5.0\times10^{6}\ \text{Pa}=5.0\ \text{MPa}$, $\Delta L=\sigma L/Y=0.13\ \text{mm}$.
13. (가) $\frac12(98)(1.25\times10^{-3})=0.061\ \text{J}$. (나) $u=(1.25\times10^{8})^2/(4.0\times10^{11})=3.9\times10^{4}\ \text{J/m}^3$, 부피 $1.57\times10^{-6}\ \text{m}^3$을 곱하면 $0.061\ \text{J}$. 같다.
14. 반쪽 길이가 $\sqrt{L^2+y^2}\approx L+\frac{y^2}{2L}$이므로 변형률 $\frac{y^2}{2L^2}$, 장력 $T=YA\frac{y^2}{2L^2}$. 연직 평형 $2T\frac{y}{L}=W$에서 $W=YA(y/L)^3$. 수치: $y/L=(10/2.0\times10^{5})^{1/3}=0.0368$, $y=3.7\ \text{cm}$. 변형률 6.8×10^{-4}, 응력 $1.4\times10^{8}\ \text{Pa}$(장력 $136\ \text{N}$으로 추 무게의 약 14배). 줄이 거의 수평이라 장력의 연직 성분 비율 y/L이 매우 작기 때문이다.
15. 바닥: N_1, $f_1=\mu_1N_1$(벽 쪽). 벽: N_2, $f_2=\mu_2N_2$(위쪽). 수평 $N_2=\mu_1N_1$, 연직 $N_1+\mu_2N_2=mg$. 바닥 접촉점에 대한 토크 $N_2L\sin\theta+f_2L\cos\theta=mg\frac{L}{2}\cos\theta$. 정리하면 $\tan\theta=\dfrac{1-\mu_1\mu_2}{2\mu_1}$. 수치: 1.05, $\theta_{\min}=46.4^\circ$(벽 마찰이 없을 때의 51.3°보다 작다).

16. (가) $I_A = (0.020)(0.0050)^3/12 = 2.08 \times 10^{-10}\ \text{m}^4$, $\delta = FL^3/(3YI_A) = 2.0\ \text{cm}$. (나) I_A가 $(2.0/0.50)^2 = 16$배이므로 $\delta = 1.25\ \text{mm}$.
17. $\Delta V/V = (1-2\nu)\varepsilon = 4.0 \times 10^{-4}$. $B = 200/(3 \times 0.40) = 167\ \text{GPa}$, $S = 200/2.6 = 77\ \text{GPa}$. 표의 160, $75\ \text{GPa}$와 대략 맞는다(실제 재료가 완벽한 등방성이 아니고, 표의 값도 대표값이기 때문에 정확히 일치하지는 않는다).

영어 용어 정리

한글	English
평형 / 정적 평형	equilibrium / static equilibrium
무게중심	center of gravity
지지면	base of support
안정·불안정 평형	stable / unstable equilibrium
경첩	hinge
정역학적 부정정	statically indeterminate
적합 조건	compatibility condition
응력 / 변형률	stress / strain
인장 / 압축 / 전단	tension / compression / shear
영률	Young's modulus
전단 탄성률	shear modulus
부피 탄성률 / 압축률	bulk modulus / compressibility
비례 한계 / 탄성 한계	proportional limit / elastic limit
항복 강도 / 극한 강도	yield strength / ultimate strength
소성 변형 / 파단	plastic deformation / fracture
연성 / 취성	ductile / brittle
푸아송 비	Poisson's ratio
외팔보 / 중립축	cantilever / neutral axis
굽힘 모멘트 / 단면 2차 모멘트	bending moment / second moment of area
안전계수 / 응력 집중 / 피로 / 좌굴	safety factor / stress concentration / fatigue / buckling
유한요소법	finite element method
응력 차폐	stress shielding

13장 중력

> 대응 교재: Halliday 12판 13장 · Young&Freedman 15판 13장 사과를 떨어뜨리는 힘과 달을 지구 둘레에 붙잡아 두는 힘이 같은 힘이라는 뉴턴의 통찰은 물리학 최초의 위대한 통합이었다. 이 장에서는 만유인력 법칙을 벡터와 적분으로 다루고 껍질 정리, 중력 퍼텐셜 에너지, 케플러 법칙, 인공위성 궤도를 유도한 뒤, 일반상대성이론과 중력파 천문학을 맛본다.

학습 목표

- 만유인력 법칙을 벡터로 쓰고, 중첩 원리로 여러 물체가 만드는 중력을 계산할 수 있다.
- 껍질 정리를 적분으로 증명하고, 균일한 공의 안팎에서 중력장을 구할 수 있다.
- 중력 퍼텐셜 에너지 $U = -GMm/r$을 유도하고, 탈출 속도와 궤도 에너지를 계산할 수 있다.
- 케플러의 세 법칙을 각운동량 보존과 뉴턴 법칙으로 설명하고, 제3법칙을 유도할 수 있다.
- 원궤도와 타원 궤도의 속력과 에너지를 계산하고, 호만 전이 궤도를 설계할 수 있다.
- 등가 원리와 중력에 의한 시간 지연을 설명하고, GPS 보정의 크기를 어림할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 $F = GMm/r^2$와 "원운동하는 위성의 구심력 = 중력" 정도를 다루었다. 대학에서는 세 가지가 달라진다. 첫째, 중력을 **벡터** $\vec{F} = -\dfrac{GMm}{r^2}\hat{r}$로 쓰고 여러 물체의 기여를 벡터로 더한다. 둘째, 지구처럼 크기가 있는 물체의 중력을 **적분**으로 구한다. "지구의 질량이 중심에 모여 있는 것처럼 계산한다"는 말은 사실 증명이 필요한 정리(껍질 정리)다. 셋째, 퍼텐셜 에너지의 기준을 무한대에 두어 $U = -GMm/r$이라는 **음의 에너지**를 쓰고, 에너지와 각운동량 보존으로 타원 궤도를 분석한다. 이 장의 수학(중심력, $1/r^2$장, 퍼텐셜, 선속)은 21~23장의 전기력에서 거의 그대로 다시 쓰인다.

13.1 뉴턴의 중력 법칙

만유인력 법칙

질량 m_1, m_2인 두 입자 사이의 거리가 r이면 서로 끌어당기는 중력의 크기는

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

이다. 이를 **뉴턴의 만유인력 법칙**(Newton's law of universal gravitation)이라 한다. 벡터로 쓰면, 입자 1이 입자 2에 주는 힘은

$$\vec{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r}_{12}$$

이다. 여기서 $\hat{r}_{12}$는 입자 1에서 입자 2를 향하는 단위벡터이고, 음수 부호는 힘이 입자 1 쪽을 향하는 **인력**이라는 뜻이다. 뉴턴 제3법칙에 따라 $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$이다(그림 13.1).

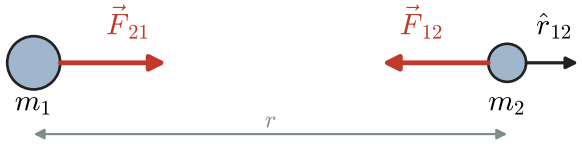


그림 13.1 두 입자가 서로 당기는 중력. $\vec{F}_{12}$(1이 2에 주는 힘)는 $\hat{r}_{12}$의 반대 방향, 곧 입자 1 쪽을 향하고, $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$이다.

중력 상수(gravitational constant)의 CODATA 2018 권장값은

$$G = 6.674\,30(15) \times 10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$$

이다. 괄호 속 숫자는 마지막 두 자리의 표준 불확도로, 상대 불확도가 약 2×10^{-5}이다. 중력이 극도로 약해 실험실에서 재기 어려우므로 다른 기본 상수보다 훨씬 부정확하다. 실험실에서 처음 두 물체 사이의 중력을 잰 것은 1798년 캐번디시(H. Cavendish)의 비틀림 저울 실험이다.

반면 천체 문제에서는 G와 질량 M을 따로 알 필요가 없고 곱 GM만 나오는 경우가 많다. 이 곱은 궤도 관측으로 매우 정밀하게 알려져 있다. 지구의 경우 $GM_E = 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$이다.

중력장

질량 m인 시험 입자가 받는 중력을 m으로 나눈 것을 **중력장**(gravitational field)이라 한다.

$$\vec{g}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}}{m} = -\frac{GM}{r^2}\hat{r}$$

단위는 $\mathrm{N/kg} = \mathrm{m/s^2}$로 가속도와 같다. 공간의 각 점에 벡터가 하나씩 있는 **벡터장**이며, 21장의 전기장 $\vec{E} = \vec{F}/q$와 같은 개념이다.

예제 13.1 뉴턴의 달 검증

뉴턴은 지표의 중력이 달까지 미친다면 달의 구심가속도가 지표 중력가속도의 $(R_E/r_M)^2$배여야 한다고 추론했다. 지구 반지름 $R_E = 6.37 \times 10^6\ \mathrm{m}$, 지구–달 거리 $r_M = 3.84 \times 10^8\ \mathrm{m}$, 달의 공전 주기(항성월) 27.3일, $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$로 이를 확인하라.

풀이 역제곱 법칙의 예측: $a = g\left(\dfrac{R_E}{r_M}\right)^2 = 9.81 \times \left(\dfrac{6.37\times10^6}{3.84\times10^8}\right)^2 = 2.70 \times 10^{-3}\ \mathrm{m/s^2}$.

달의 실제 구심가속도: $T = 27.3 \times 86\,400\ \mathrm{s} = 2.36 \times 10^6\ \mathrm{s}$,

$$a = \frac{4\pi^2 r_M}{T^2} = \frac{4\pi^2 (3.84\times10^8)}{(2.36\times10^6)^2} = 2.72 \times 10^{-3}\ \mathrm{m/s^2}$$

두 값이 1% 이내로 일치한다. 같은 힘이 사과와 달을 끌어당긴다는 증거다.

13.2 중첩 원리와 껍질 정리

중첩 원리

여러 입자가 한 입자에 주는 중력은 각 입자가 따로 주는 중력의 **벡터 합**이다.

$$\vec{F}_{\text{net}} = \sum_i \vec{F}_i \quad \longrightarrow \quad \vec{F} = \int d\vec{F} = -\int \frac{Gm\,dM}{s^2}\,\hat{s}$$

이를 **중첩 원리**(principle of superposition)라 한다. 연속체에서는 적분이 된다($\hat{s}$는 질량 요소 dM에서 시험 입자를 향하는 단위벡터, s는 그 거리).

예제 13.2 세 질량의 중력

원점에 질량 $1.0\ \text{kg}$인 입자가 있고, $(0.50\ \text{m}, 0)$에 $2.0\ \text{kg}$, $(0, 0.40\ \text{m})$에 $3.0\ \text{kg}$인 입자가 있다. 원점의 입자가 받는 알짜 중력의 크기와 방향을 구하라(그림 13.2).

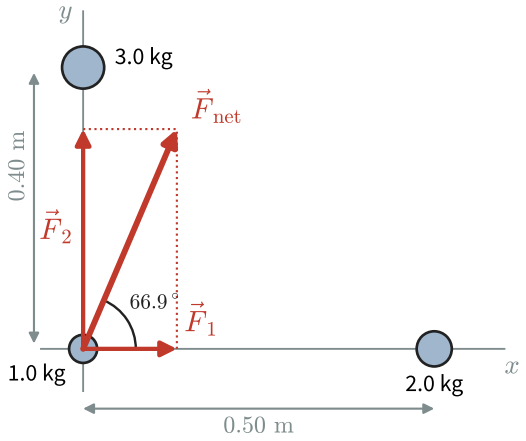


그림 13.2 예제 13.2. 원점의 입자는 두 질량 쪽으로 각각 $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$를 받고, 알짜 중력은 그 벡터 합이다(화살표 길이는 힘의 크기에 비례).

풀이 두 힘은 각각 그 질량 쪽을 향한다.

$$\vec{F}_1 = \frac{(6.674\times10^{-11})(1.0)(2.0)}{(0.50)^2}\hat{i} = 5.34\times10^{-10}\hat{i}\ \text{N}, \qquad \vec{F}_2 = \frac{(6.674\times10^{-11})(1.0)(3.0)}{(0.40)^2}\hat{j} = 1.25\times10^{-9}\hat{j}\ \text{N}$$

$|\vec{F}| = \sqrt{(5.34)^2 + (12.5)^2}\times10^{-10} = 1.36\times10^{-9}\ \text{N}$, 방향은 $+x$축에서 $\tan^{-1}(12.5/5.34) = 66.9^\circ$이다.

껍질 정리

뉴턴은 다음 두 정리를 증명했다. 이를 **껍질 정리**(shell theorem)라 한다.

1. 균일한 구 껍질은 **바깥**의 입자를, 껍질의 모든 질량이 중심에 모인 것처럼 끌어당긴다.
2. 균일한 구 껍질이 **안쪽**의 입자에 주는 알짜 중력은 0이다.

증명(퍼텐셜을 이용). 힘을 직접 적분하면 벡터 성분을 따져야 하지만, 13.4절에서 다룰 **중력 퍼텐셜** $V = U/m$(스칼라)을 적분한 뒤 미분하면 더 간단하다. 점질량 dM이 거리 s에 만드는 퍼텐셜은 $dV = -G\,dM/s$이다.

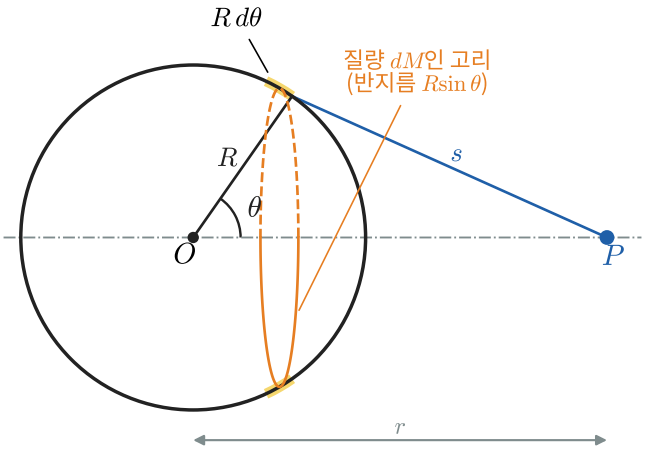


그림 13.3 껍질을 OP 축 둘레의 고리로 나눈다. 극각 θ에 있는 폭 $R\,d\theta$인 고리의 모든 점은 P에서 같은 거리 s에 있다. 그림은 P가 바깥($r > R$)에 있는 경우다.

질량 M, 반지름 R인 껍질의 중심에서 거리 r인 점 P를 생각하자. P를 지나는 지름을 축으로 극각 θ를 잡고, 폭 $R\,d\theta$인 고리로 껍질을 나눈다(그림 13.3). 고리의 질량은 넓이 비례로

$$dM = M\frac{2\pi R\sin\theta \cdot R\,d\theta}{4\pi R^2} = \frac{M}{2}\sin\theta\,d\theta$$

이고, 고리의 모든 점은 P에서 같은 거리 s에 있다. 코사인 법칙 $s^2 = r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta$를 미분하면 $2s\,ds = 2rR\sin\theta\,d\theta$이므로 $\sin\theta\,d\theta = \dfrac{s\,ds}{rR}$이다. 따라서

$$V(r) = -\int \frac{G\,dM}{s} = -\frac{GM}{2}\int \frac{\sin\theta\,d\theta}{s} = -\frac{GM}{2rR}\int_{s_{\min}}^{s_{\max}} ds = -\frac{GM}{2rR}(s_{\max} - s_{\min})$$

$s_{\max} = r + R$이고, $s_{\min} = |r - R|$이다.

- **바깥**($r > R$): $s_{\max} - s_{\min} = 2R$이므로 $V = -\dfrac{GM}{r}$. 점질량의 퍼텐셜과 같다. 따라서 중력장도 $g = -dV/dr = -GM/r^2$로 점질량과 같다.
- **안쪽**($r < R$): $s_{\max} - s_{\min} = 2r$이므로 $V = -\dfrac{GM}{R}$로 **일정**하다. 퍼텐셜이 일정하면 기울기가 0이므로 중력장은 0이다. ■

안쪽에서 힘이 0인 이유를 직관적으로 보면, 점 P에서 양쪽으로 같은 입체각의 원뿔을 그릴 때(그림 13.4) 가까운 쪽 껍질 조각은 질량이 거리의 제곱에 비례해 작고, 힘은 거리의 제곱에 반비례해 크므로 정확히 상쇄된다. 이 상쇄는 **정확한 역제곱** 힘에서만 일어난다.

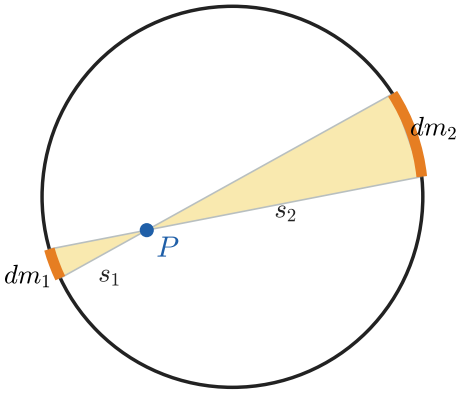


그림 13.4 껍질 안의 점 P에서 맞꼭지 원뿔이 잘라 내는 두 조각. 질량은 $dm_1 : dm_2 = s_1^2 : s_2^2$이고 힘은 dm/s^2에 비례하므로, 가까운 조각과 먼 조각의 당김이 정확히 같다.

균일한 공 안의 중력

반지름 R, 질량 M인 균일한 공을 동심 껍질들로 나누면, 중심에서 거리 $r < R$인 점에는 반지름 r보다 안쪽 껍질들만 기여한다(바깥 껍질은 정리 2에 의해 0). 안쪽 질량은 $M(r) = M(r/R)^3$이므로

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2} = \frac{GM}{R^3} r \qquad (r \le R)$$

공 안에서 중력은 중심으로부터의 거리에 **비례**하고, 중심에서는 0이다. 바깥에서는 GM/r^2로 줄어든다. 따라서 g는 표면에서 최대다(밀도가 균일할 때, 그림 13.5).

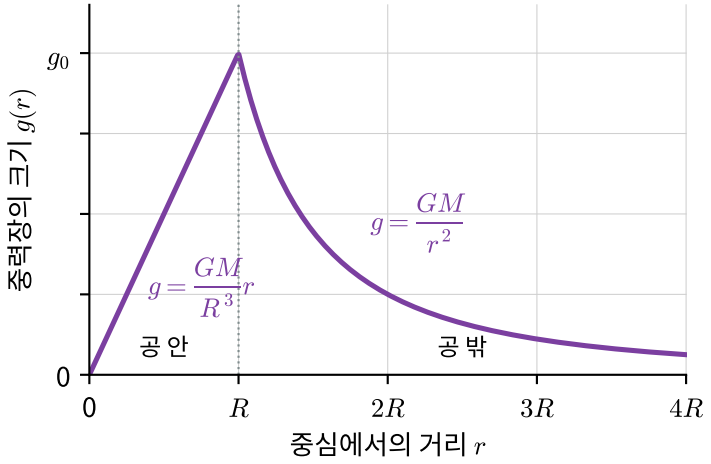


그림 13.5 균일한 공(반지름 R)이 만드는 중력장의 크기. 안에서는 r에 비례하고, 밖에서는 $1/r^2$로 줄어든다. $g_0 = GM/R^2$는 표면 값이다.

예제 13.3 지구를 관통하는 터널

균일한 밀도의 지구에 중심을 지나는 곧은 터널을 뚫고 물체를 표면에서 가만히 놓는다. 공기 저항과 자전을 무시할 때 물체의 운동을 구하라(그림 13.6). 반대편에 도착하는 데 걸리는 시간과 중심을 지날 때의 속력은? ($R = 6.37 \times 10^6\ \text{m}$, 표면 $g_0 = 9.82\ \text{m/s}^2$)

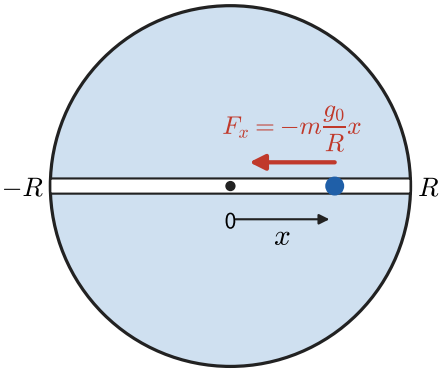


그림 13.6 균일한 지구를 관통하는 터널 속 물체는 중심으로부터의 변위 x에 비례하는 복원력을 받아 단조화 운동을 한다.

풀이 터널 축을 x축으로 잡으면 $F_x = -m\dfrac{GM}{R^3}x = -m\dfrac{g_0}{R}x$이다($g_0 = GM/R^2$). 이는 용수철과 같은 복원력이므로 물체는 **단조화 운동**을 한다(1.6절, 15장).

$$\ddot{x} = -\omega^2 x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{g_0}{R}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g_0}} = 2\pi\sqrt{\frac{6.37\times10^{6}}{9.82}} = 5.06\times10^{3}\ \text{s} = 84.3\ \text{min}$$

반대편까지는 반주기인 약 42분이 걸린다. 중심에서의 속력은 최대 속력 $\omega R = \sqrt{g_0 R} = 7.91\ \text{km/s}$이다. 이 주기는 지표 바로 위를 도는 위성의 주기와 같다(연습문제 9).

> ★ **심화: 중력에 대한 가우스 법칙** 역제곱 법칙과 중첩 원리를 합치면, 임의의 닫힌 곡면 S를 지나는 중력장의 선속(1.8절)은 그 안에 든 질량에만 의존한다.
>
> $$\oint_S \vec{g}\cdot d\vec{A} = -4\pi G\, M_{\text{in}}$$
>
> 점질량 M을 중심으로 하는 반지름 r인 구면에서 확인하면 $\vec{g}\cdot d\vec{A} = -\dfrac{GM}{r^2}dA$이고 넓이가 $4\pi r^2$이므로 $-4\pi GM$이다. 구대칭 분포에서는 $g(r)\cdot 4\pi r^2 = 4\pi G M(r)$이 되어 껍질 정리를 적분 없이 얻는다. 22장의 전기장 가우스 법칙과 같은 논리다($1/(4\pi\varepsilon_0) \leftrightarrow -G$, 전하 $\leftrightarrow$ 질량). 발산 정리를 쓰면 미분형 $\nabla\cdot\vec{g} = -4\pi G\rho$를 얻고, $\vec{g} = -\nabla V$를 대입하면 **푸아송 방정식** $\nabla^2 V = 4\pi G\rho$가 된다.

13.3 지표 근처의 중력

표면 중력과 고도

지구를 구대칭으로 보면 표면 중력가속도는

$$g_0 = \frac{GM_E}{R_E^2} = \frac{3.986\times10^{14}}{(6.371\times10^{6})^2} = 9.82\ \text{m/s}^2$$

이다. 높이 h에서는 $g(h) = g_0\left(\dfrac{R_E}{R_E+h}\right)^2 \approx g_0\left(1 - \dfrac{2h}{R_E}\right)$로, $h \ll R_E$이면 $1\ \text{km}$ 올라갈 때마다 약 0.03%씩 줄어든다(1장 연습문제 9). 국제우주정거장 고도($400\ \text{km}$)에서도 g는 지표의 약 89%이다.

> 💡 **개념 확인: 우주정거장의 우주인은 왜 둥둥 뜨는가?** 우주정거장 고도에서 중력은 지표의 약 89%로, 거의 줄지 않는다. 우주인이 떠다니는 것은 중력이 없어서가 아니라 우주인과 정거장이 **함께 자유낙하**하고 있기 때문이다. 정거장은 옆으로 약 $7.7\ \text{km/s}$로 움직이기 때문에, 떨어지는 만큼 지구 표면이 둥글게 멀어져 땅에 닿지 않을 뿐이다. 엘리베이터 줄이 끊어졌을 때 체중계 눈금이 0이 되는 것과 같은 현상이다. 이 "자유낙하 = 무중력"이라는 관찰이 아인슈타인의 등가 원리(13.7절)의 출발점이다.

실제 g가 장소마다 다른 이유

실제로 측정한 g는 적도에서 약 $9.78\ \text{m/s}^2$, 극에서 약 $9.83\ \text{m/s}^2$이다. 원인은 세 가지다.

1. **지구의 자전**: 지표에 정지한 물체는 자전축을 중심으로 원운동하므로 중력의 일부가 구심력으로 쓰인다. 적도에서 그 크기가 가장 크다(예제 13.4).
2. **지구의 모양**: 지구는 자전 때문에 적도 쪽이 부푼 회전 타원체다. 적도 반지름(약 $6378\ \text{km}$)이 극 반지름(약 $6357\ \text{km}$)보다 크므로 적도의 표면이 중심에서 더 멀다.
3. **밀도의 불균일**: 지하에 밀도가 큰 암석이 있으면 g가 조금 커진다(중력 탐사의 원리).

국제적으로 약속한 **표준 중력가속도**(standard acceleration of gravity)는 $g_n = 9.806\,65\ \text{m/s}^2$(정의값)으로, kgf 같은 단위와 원심분리기의 RCF(10장)를 정의할 때 쓴다.

예제 13.4 자전이 겉보기 무게에 주는 효과

적도에서 자전에 의한 구심가속도를 구하고, 같은 물체를 극에서 잴 때보다 겉보기 무게가 몇 % 가벼운지 어림하라(지구 모양의 효과는 무시한다). 지구의 자전 각속도는 $7.292 \times 10^{-5}\ \text{rad/s}$, 적도 반지름은 $6.378 \times 10^{6}\ \text{m}$이다.

풀이

$$a_c = \omega^2 R = (7.292\times10^{-5})^2 (6.378\times10^{6}) = 0.0339\ \text{m/s}^2$$

체중계가 주는 수직항력은 $N = mg - ma_c$이므로 겉보기 무게는 $a_c/g = 0.0339/9.80 = 0.35\%$ 작다. 실제 적도–극 차이(약 0.5%)의 나머지는 지구가 납작한 효과다.

13.4 중력 퍼텐셜 에너지와 탈출 속도

유도

질량 M인 공(또는 점질량)의 중심에서 거리 r인 곳에 질량 m인 입자가 있다. 중력은 중심력이고 크기가 r에만 의존하므로 보존력이다(8장). 입자를 r에서 무한히 먼 곳까지 옮길 때 중력이 하는 일은

$$W = \int_r^\infty \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \left(-\frac{GMm}{r'^2}\right)dr' = -\frac{GMm}{r}$$

이다. 퍼텐셜 에너지의 기준을 $U(\infty)=0$으로 잡으면 $U(\infty)-U(r) = -W$이므로

$$\boxed{U(r) = -\frac{GMm}{r}}$$

이다. 거꾸로 $F_r = -dU/dr = -GMm/r^2$이 되어 힘을 다시 얻는다(8.4절). 단위 질량당 퍼텐셜 에너지 $V = U/m = -GM/r$을 **중력 퍼텐셜**(gravitational potential)이라 한다.

U는 항상 음수이고, 거리가 멀어질수록 0을 향해 커진다(그림 13.7). 두 물체를 떼어 놓으려면 일을 해 주어야 한다는 뜻이다. 지표 근처에서 높이 h만큼 올리면

$$\Delta U = -\frac{GMm}{R+h} + \frac{GMm}{R} = \frac{GMm}{R}\cdot\frac{h}{R+h} \approx \frac{GMm}{R^2}h = mg_0h \qquad (h \ll R)$$

로, 고등학교에서 쓴 mgh는 이 식의 근사다.

입자가 여러 개이면 퍼텐셜 에너지는 모든 쌍에 대해 더한다: $U = -\sum_{i<j} Gm_im_j/r_{ij}$.

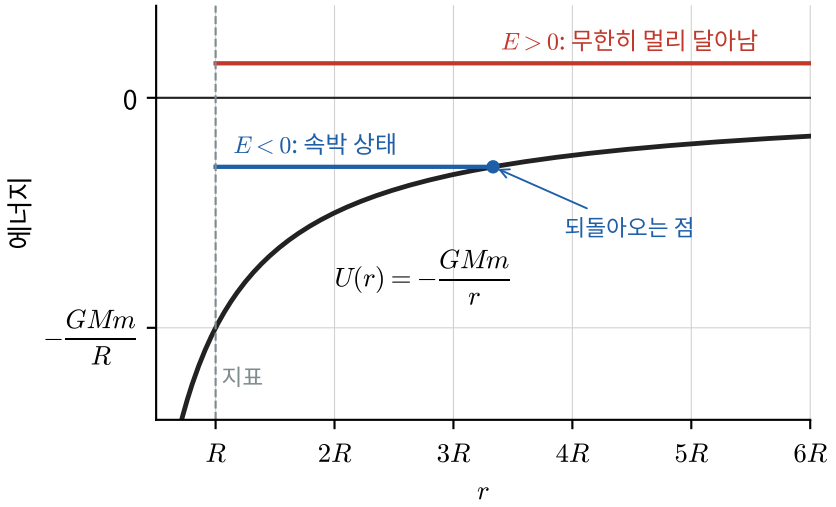


그림 13.7 $U(r) = -GMm/r$. 역학적 에너지 $E<0$인 물체(파랑)는 $U(r)=E$인 되돌아오는 점보다 멀리 갈 수 없는 속박 상태이고, $E>0$인 물체(빨강)는 무한히 멀리 달아난다. 경계 $E=0$이 탈출 조건이다.

> 💡 **개념 확인: 음의 에너지는 무슨 뜻인가?** 퍼텐셜 에너지 자체의 값은 기준점에 따라 달라지므로 물리적 의미가 없고, **차이**만 의미가 있다. 기준을 무한대에 두면 역학적 에너지 $E = K + U$의 부호가 중요한 정보를 준다. $E<0$이면 입자는 무한대까지 갈 수 없다($U \le E < 0$인 영역에 갇힌다). 이를 **속박 상태**(bound state)라 한다. $E \ge 0$이면 입자는 무한히 멀리 달아날 수 있다. 행성과 위성은 $E<0$이고, 원자 속 전자의 에너지가 음수인 것(38장)도 같은 의미다.

탈출 속도

표면에서 속력 v로 던진 물체가 무한히 멀리 가려면 $E = \frac{1}{2}mv^2 - GMm/R \ge 0$이어야 한다. 최소 속력은

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

이다. 이를 **탈출 속도**(escape speed)라 한다. 질량 m과 던지는 방향에 무관하다(대기와 자전을 무시할 때). 단, 수직으로 던져야 한다는 조건은 없다. 옆으로 던져도 에너지가 같으면 결국 탈출한다.

예제 13.5 지구와 달의 탈출 속도

지구($GM = 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$, $R = 6.371 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$)와 달($M = 7.342 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$, $R = 1.737 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$)의 탈출 속도를 구하라.

풀이

$$v_{\text{지구}} = \sqrt{\frac{2(3.986 \times 10^{14})}{6.371 \times 10^{6}}} = 1.12 \times 10^{4}\ \mathrm{m/s} = 11.2\ \mathrm{km/s}$$

$$v_{\text{달}} = \sqrt{\frac{2(6.674 \times 10^{-11})(7.342 \times 10^{22})}{1.737 \times 10^{6}}} = 2.38\ \mathrm{km/s}$$

달의 탈출 속도는 지구의 약 5분의 1이다. 기체 분자 속력 분포(19장)의 꼬리에 있는 빠른 분자들이 오랜 시간에 걸쳐 빠져나가므로, 탈출 속도가 작은 달은 대기를 붙잡지 못했다.

탈출 속도가 광속 c가 되는 반지름을 뉴턴 역학으로 구하면 $r = 2GM/c^2$이다. 이 식이 일반상대성이론에서 블랙홀의 크기를 나타내는 **슈바르츠실트 반지름**(Schwarzschild radius) r_s와 우연히 같다. 태양은 $r_s \approx 3.0\ \mathrm{km}$, 지구는 $r_s \approx 9\ \mathrm{mm}$이다. (뉴턴 역학의 유도는 개념적으로 옳지 않으며, 결과가 일치하는 것은 우연이다.)

13.5 케플러 법칙과 행성 운동

케플러(J. Kepler)는 티코 브라헤의 정밀한 관측 자료를 분석해 행성 운동의 세 법칙을 찾았다. 뉴턴은 이를 운동 법칙과 만유인력 법칙으로 설명했다.

1. **제1법칙(궤도의 법칙)**: 행성은 태양을 한 초점으로 하는 **타원** 궤도를 돈다.
2. **제2법칙(넓이의 법칙)**: 태양과 행성을 잇는 선분은 같은 시간에 같은 넓이를 쓸고 지나간다.
3. **제3법칙(주기의 법칙)**: 공전 주기의 제곱은 궤도 긴반지름의 세제곱에 비례한다. $T^2 \propto a^3$.

타원의 기하

타원은 두 초점까지의 거리의 합이 $2a$로 일정한 점들의 자취다. a를 **긴반지름**(semimajor axis), 중심에서 초점까지의 거리를 ea로 쓸 때 $e\ (0 \le e < 1)$를 **이심률**(eccentricity)이라 한다. 태양(초점)에서 가장 가까운 점이 **근일점**(perihelion), 가장 먼 점이 **원일점**(aphelion)이고, 그 거리는

$$r_p = a(1 - e), \qquad r_a = a(1 + e), \qquad r_p + r_a = 2a$$

이다. 지구 궤도의 이심률은 약 0.017로 거의 원이다. 그림 13.8에 이 양들을 나타냈다.

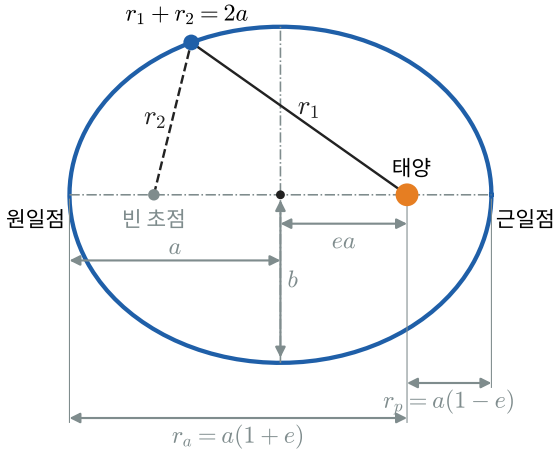


그림 13.8 긴반지름 a, 짧은반지름 b, 이심률 e인 타원(그림은 $e = 0.6$). 태양은 한 초점에 있고, 타원 위 모든 점에서 두 초점까지의 거리의 합은 $2a$이다.

제2법칙: 각운동량 보존

11.5절에서 유도했듯이 중력은 중심력이므로 태양에 대한 행성의 각운동량 $\vec{\ell}$이 보존되고, 넓이 속도 $dA/dt = \ell/(2m)$이 일정하다. 따라서 행성은 근일점에서 가장 빠르고 원일점에서 가장 느리다(그림 13.9). 근일점과 원일점에서는 속도가 위치벡터에 수직이므로

$$m r_p v_p = m r_a v_a \quad \Rightarrow \quad \frac{v_p}{v_a} = \frac{r_a}{r_p} = \frac{1+e}{1-e}$$

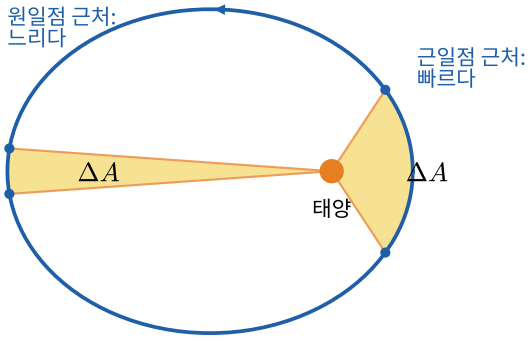


그림 13.9 이심률 $e = 0.6$인 궤도에서 같은 시간 동안 쓸고 지나가는 두 부채꼴(케플러 방정식으로 계산). 넓이는 같지만, 근일점 근처에서는 행성이 훨씬 긴 호를 지나간다.

제3법칙의 유도

원궤도(반지름 r)에서 중력이 구심력이므로

$$\frac{GMm}{r^2} = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r \quad \Rightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

이다. 타원 궤도에서는 r을 긴반지름 a로 바꾸면 그대로 성립한다(★ 아래 박스와 연습문제 18에서 확인). 비례상수 $4\pi^2/GM$은 중심 천체의 질량에만 의존하므로, 같은 별을 도는 모든 행성(같은 행성을 도는 모든 위성)에 공통이다. 그래서 **궤도 관측으로 중심 천체의 질량을 잴 수 있다.**

엄밀히는 태양과 행성이 공통 질량중심을 돌며, 이 **2체 문제**를 풀면 $T^2 = 4\pi^2 a^3 / [G(M+m)]$이 된다. 지구–달(질량비 약 81:1)이나 쌍성에서는 이 보정이 중요하다.

예제 13.6 태양의 질량 재기

지구의 공전 궤도 긴반지름은 $1\ \mathrm{AU} = 1.496 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$, 공전 주기(항성년)는 365.26일이다. 태양의 질량을 구하라.

풀이 $T = 365.26 \times 86\,400\ \mathrm{s} = 3.156 \times 10^{7}\ \mathrm{s}$.

$$GM_\odot = \frac{4\pi^2 a^3}{T^2} = \frac{4\pi^2 (1.496\times10^{11})^3}{(3.156\times10^{7})^2} = 1.327 \times 10^{20}\ \mathrm{m^3/s^2}$$

$M_\odot = 1.327\times10^{20} / 6.674\times10^{-11} = 1.99 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$. $GM_\odot$은 다섯 자리 이상 정확하지만, $M_\odot$의 정확도는 G의 정확도로 제한된다.

★ 심화: 궤도 방정식 — 왜 타원인가 극좌표 (r,ϕ)에서 단위 질량당 각운동량 $h = r^2\dot\phi$는 일정하다. 지름 방향 운동방정식은 4장 ★의 극좌표 가속도를 쓰면

$$\ddot r - r\dot\phi^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

이다. 시간 대신 각 ϕ를 독립변수로, r 대신 $u = 1/r$을 쓰는 비네(Binet)의 치환을 하자. $\dot r = \frac{dr}{d\phi}\dot\phi = -\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\phi}\cdot hu^2 = -h\frac{du}{d\phi}$, $\ddot r = -h\frac{d^2u}{d\phi^2}\dot\phi = -h^2u^2\frac{d^2u}{d\phi^2}$이고 $r\dot\phi^2 = h^2u^3$이므로

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{h^2}$$

를 얻는다. 단조화 진동자에 상수 구동항이 붙은 꼴이라 일반해는 $u = \frac{GM}{h^2}(1 + e\cos\phi)$, 즉

$$r(\phi) = \frac{h^2/GM}{1 + e\cos\phi}$$

이다. 이것은 원점을 초점으로 하는 **원뿔곡선**의 극방정식이다. $e = 0$이면 원, $0 < e < 1$이면 타원(케플러 제1법칙), $e = 1$이면 포물선, $e > 1$이면 쌍곡선이다(그림 13.10). 이심률은 에너지로 정해지며 $E < 0 \Leftrightarrow e < 1$이다. 또 $r_p + r_a = 2a$에서 $h^2 = GMa(1-e^2)$이고, 넓이 $\pi ab = \pi a^2\sqrt{1-e^2}$를 넓이 속도 $h/2$로 나누면 $T = 2\pi a^{3/2}/\sqrt{GM}$, 즉 타원에 대한 케플러 제3법칙을 얻는다.

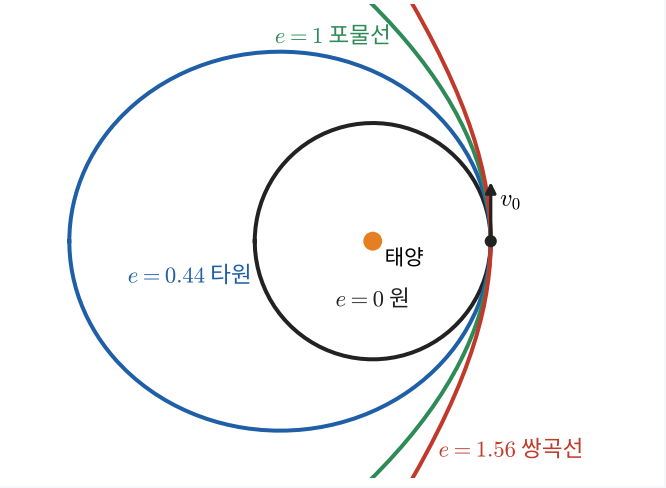


그림 13.10 태양에서 거리 r_p인 점에서 위치벡터에 수직으로, 원궤도 속력의 1, 1.2, $\sqrt{2}$, 1.6배로 출발한 궤도. 이심률은 $e = f^2 - 1$(f는 그 배수)로 각각 원, 타원, 포물선, 쌍곡선이 된다. 1.2배인 타원은 아래 🐍 실습의 궤도이고, $\sqrt{2}$배가 탈출 속도다.

13.6 인공위성과 궤도

원궤도의 속력과 에너지

반지름 r인 원궤도에서 $GMm/r^2 = mv^2/r$이므로

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r} = -\frac{1}{2}U, \qquad E = K + U = -\frac{GMm}{2r}$$

이다. 궤도가 높을수록 속력은 느리고 에너지는 크다(덜 음수다, 그림 13.11). $K = -U/2$, 즉 $E = -K$라는 관계는 역제곱 힘의 원궤도에 늘 성립한다(★ 비리얼 정리의 특수한 경우).

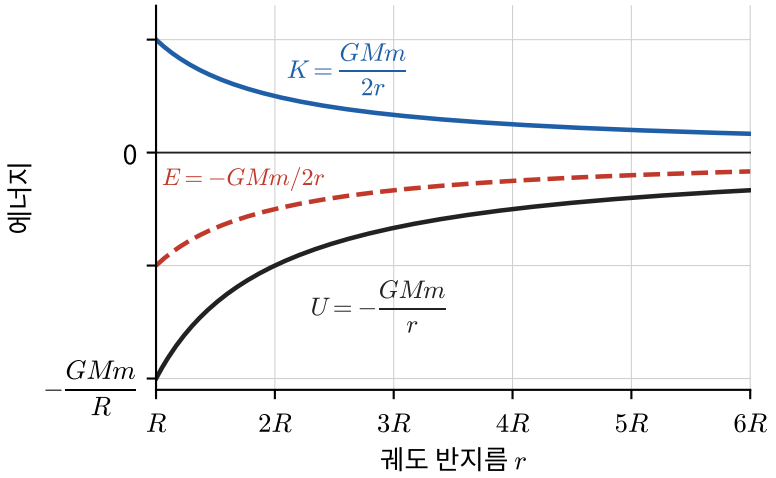


그림 13.11 원궤도 반지름에 따른 K, U, E. 어느 반지름에서나 $K = -U/2$, $E = -K$이다. 궤도가 낮아지면(r 감소) E는 줄지만 K는 오히려 커진다.

타원 궤도의 에너지와 활력 방정식

타원 궤도에서도 역학적 에너지는 긴반지름만으로 정해진다.

$$E = -\frac{GMm}{2a}$$

유도. 근일점과 원일점에서 각운동량 보존 $r_p v_p = r_a v_a$와 에너지 보존 $\frac{1}{2}v_p^2 - \frac{GM}{r_p} = \frac{1}{2}v_a^2 - \frac{GM}{r_a}$을 연립하자. 첫 식의 $v_a = v_p r_p / r_a$를 둘째 식에 넣으면

$$\frac{1}{2}v_p^2\left(1 - \frac{r_p^2}{r_a^2}\right) = GM\left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_a}\right) \quad \Rightarrow \quad v_p^2 = \frac{2GMr_a}{r_p(r_p + r_a)}$$

이다. 따라서 단위 질량당 에너지는 $\frac{1}{2}v_p^2 - \frac{GM}{r_p} = \frac{GM}{r_p}\left(\frac{r_a}{r_p + r_a} - 1\right) = -\frac{GM}{r_p + r_a} = -\frac{GM}{2a}$이다. ■

이를 에너지 보존식에 넣으면 궤도 위 어느 점에서나 성립하는 **활력 방정식**(vis-viva equation)을 얻는다.

$$v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$$

$a = r$이면 원궤도 속력, $a \to \infty$이면 탈출 속도가 된다.

예제 13.7 정지 궤도

적도 위 상공에서 지구 자전과 같은 주기(항성일 $86\,164\ \mathrm{s}$)로 도는 위성은 지상에서 보면 한곳에 멈춰 있다. 이런 **정지 궤도**(geostationary orbit)의 반지름, 고도, 위성의 속력을 구하라.

풀이

$$r = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{(3.986\times10^{14})(86\,164)^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = 4.216\times10^{7}\ \text{m}$$

고도는 $r - R_{\text{적도}} = 42\,164 - 6378 = 3.58\times10^{4}\ \text{km}$(약 35 800 km), 속력은 $2\pi r/T = 3.07\ \text{km/s}$이다. 주기로 태양일(86 400 s)이 아니라 항성일을 써야 한다(위성은 별에 대해 지구와 함께 한 바퀴 돌아야 한다).

예제 13.8 호만 전이 궤도

고도 300 km의 원궤도에 있는 위성을 정지 궤도로 올리려 한다. 처음 원궤도에 접하는 점(근지점)과 정지 궤도에 접하는 점(원지점)을 잇는 타원 궤도를 **호만 전이 궤도**(Hohmann transfer orbit)라 한다. 두 번의 엔진 분사로 필요한 속도 변화 Δv_1, Δv_2와 전이에 걸리는 시간을 구하라(그림 13.12).

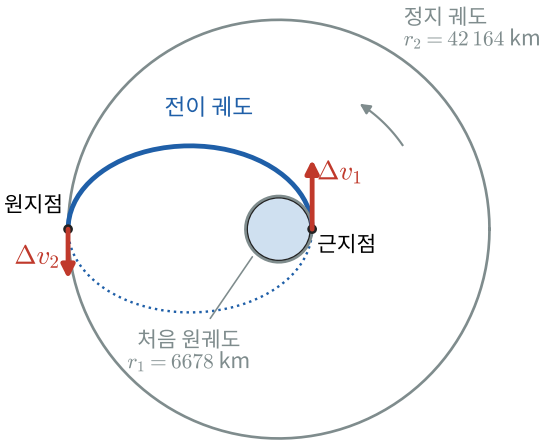


그림 13.12 예제 13.8의 궤도를 실제 비율로 그렸다. 근지점에서 Δv_1로 가속해 전이 궤도(파란 실선)에 들어가고, 반 바퀴 뒤 원지점에서 Δv_2로 다시 가속해 정지 궤도에 들어간다. 지구 둘레의 얇은 원이 고도 300 km의 처음 원궤도다.

풀이 $r_1 = 6378 + 300 = 6678\ \text{km}$, $r_2 = 42\,164\ \text{km}$, 전이 궤도의 $a = (r_1 + r_2)/2 = 24\,421\ \text{km}$.

- 처음 원궤도: $v_1 = \sqrt{GM/r_1} = 7.73\ \text{km/s}$
- 전이 궤도 근지점: $v_p = \sqrt{GM(2/r_1 - 1/a)} = 10.15\ \text{km/s} \rightarrow \Delta v_1 = 2.43\ \text{km/s}$
- 전이 궤도 원지점: $v_a = \sqrt{GM(2/r_2 - 1/a)} = 1.61\ \text{km/s}$
- 정지 궤도: $v_2 = \sqrt{GM/r_2} = 3.07\ \text{km/s} \rightarrow \Delta v_2 = 1.47\ \text{km/s}$

합계 $\Delta v = 3.89\ \text{km/s}$. 전이 시간은 전이 궤도 주기의 절반, $\pi\sqrt{a^3/GM} = 1.90\times10^{4}\ \text{s} \approx 5.3$시간이다. 검산: $v_p r_1 = v_a r_2 (6.78\times10^{10}$ 대 $6.78\times10^{10}\ \text{m}^2/\text{s})$로 각운동량이 보존된다.

> 💡 **개념 확인: 공기 저항을 받는 위성은 빨라진다?** 낮은 궤도의 위성은 희박한 대기의 저항으로 에너지를 잃는다. 그런데 $E = -GMm/(2r)$이 줄면(더 음수가 되면) r이 작아지고, $v = \sqrt{GM/r}$은 **커진다**. 역설처럼 보이지만, 궤도가 낮아지며 줄어든 퍼텐셜 에너지의 절반은 운동에너지로, 나머지 절반은 저항에 의한 열로 간다($\Delta K = -\Delta E$, $\Delta U = 2\Delta E$). 궤도가 안쪽으로 나선을 그리므로 중력이 진행 방향 성분을 가져 저항보다 세게 앞으로 끄는 것이다(연습문제 11).

🔗 **전공 연결: 궤도역학과 항공우주 설계 — 기계공학** 기계공학·항공우주공학의 **궤도역학**(orbital mechanics)과 **우주비행역학** 과목은 이 절의 활력 방정식, 호만 전이, 로켓 방정식에서 출발한다. 실제 설계에서는 적도 부풂에 의한 궤도면의 세차(11장 자이로스코프와 같은 원리), 대기 저항, 달과 태양의 섭동을 수치 적분(🐍 실습)으로 계산한다. 미세중력 환경은 의학·수의학과도 연결된다. 장기 비행한 우주인은 뼈가 받는 하중이 줄어 골밀도가 감소하는데, 12장 🔗의 볼프의 법칙과 같은 맥락이다. 자전하는 우주선으로 인공 중력을 만드는 구상은 10장의 원심분리기와 같은 원리 $a = \omega^2 r$을 쓴다.

🐍 **파이썬 실습: 행성 궤도 시뮬레이션과 케플러 제3법칙** 천문 단위계(거리 AU, 시간 년)를 쓰면 태양의 $GM_\odot = 4\pi^2\ \mathrm{AU}^3/\mathrm{yr}^2$이다. 원궤도 속력의 1.2배로 출발한 행성의 궤도를 **속도 베를레(velocity Verlet)** 방법으로 적분하고, 주기와 에너지·각운동량 보존을 확인한다.

```
        import numpy as np
        import matplotlib.pyplot as plt

        GM = 4*np.pi**2                 # 단위: AU, 년  (태양의 GM = 4π² AU³/yr²)
        r = np.array([1.0, 0.0])        # 근일점 거리 1 AU
        v = np.array([0.0, 2*np.pi*1.2])  # 원궤도 속력(2π)의 1.2배 → 타원 궤도
        dt, n = 1e-4, 60000             # 시간 간격 0.0001년, 6년 동안

        acc = lambda r: -GM*r/np.linalg.norm(r)**3
        xs, ys, E, L, cross = [], [], [], [], []
        a_now = acc(r)
        for i in range(n):              # 속도 베를레(velocity Verlet) 방법
            v_half = v + 0.5*dt*a_now
            r_new = r + dt*v_half
            a_now = acc(r_new)
            v = v_half + 0.5*dt*a_now
            if r[1] < 0 <= r_new[1]:    # 아래에서 위로 x축을 지나는 순간 = 근일점 통과
                cross.append(i*dt)
            r = r_new
            xs.append(r[0]); ys.append(r[1])
            E.append(0.5*v@v - GM/np.linalg.norm(r))       # 단위 질량당 에너지
            L.append(r[0]*v[1] - r[1]*v[0])                # 단위 질량당 각운동량

        a = -GM/(2*E[0])                # 긴반지름: E = -GM/(2a)
        T = np.diff(cross).mean()
        print(f"긴반지름 a = {a:.4f} AU, 이심률 e = {1 - 1/a:.4f}")
        print(f"시뮬레이션 주기 T = {T:.4f} 년, a^1.5 = {a**1.5:.4f}")
        print(f"에너지 상대 변화 = {np.ptp(E)/abs(E[0]):.1e}, 각운동량 상대 변화 = {np.ptp(L)/L[0]:.1
e}")
        plt.plot(xs, ys); plt.plot(0, 0, "o"); plt.axis("equal"); plt.show()
```

실행하면 $a = 1.7857\ \mathrm{AU}$, $e = 0.4400$, 시뮬레이션 주기 $T = 2.3863$년이 나오고 $a^{3/2} = 2.3863$과 네 자리까지 일치한다(케플러 제3법칙). 에너지의 상대 변화는 약 10^{-7}, 각운동량은 반올림 오차 수준(10^{-14})으로 보존된다. 베를레 방법은 1장의 오일러–크로머 방법처럼 에너지가 한쪽으로 새지 않는 **심플렉틱(symplectic)** 적분법이다. 처음 속력을 $2\pi\sqrt{2}$ 이상으로 바꾸면 $E \geq 0$이 되어 행성이 태양계를 떠난다.

13.7 일반상대성이론 맛보기

등가 원리

뉴턴 역학에서 질량은 두 번 나온다. $F = ma$의 **관성 질량**과 $F = GMm/r^2$의 **중력 질량**이다. 둘이 같기 때문에 모든 물체가 같은 가속도로 떨어진다. 뉴턴에게 이것은 우연한 실험 사실이었지만, 실험은 이 같음을 매우 높은 정밀도로 확인해 왔다.

아인슈타인은 이것을 원리로 격상했다. 창문 없는 상자 안에서는 중력장 $\vec{g}$ 속에 정지해 있는 것과, 중력이 없는 곳에서 가속도 $-\vec{g}$로 가속하는 것을 어떤 실험으로도 구별할 수 없다(**등가 원리, equivalence principle**, 그림 13.13). 이로부터 1915년의 **일반상대성이론**(general relativity)이 나왔다.
일반상대성이론에서 중력은 힘이 아니라 **질량과 에너지가 휘게 만든 시공간의 기하**이며, 자유낙하하는 물체는 휜 시공간에서 가장 곧은 경로(측지선)를 따라 움직인다.

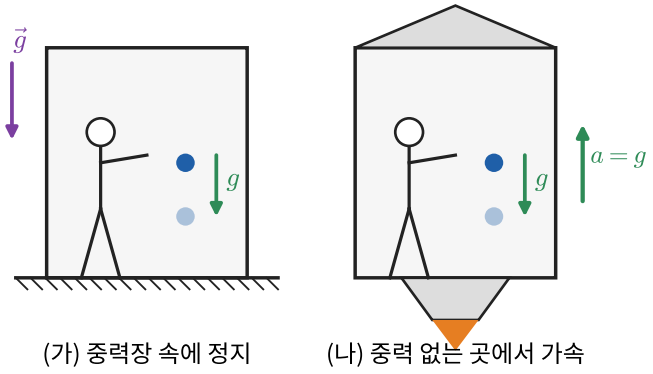


그림 13.13 (가) 중력장 $\vec{g}$ 속에 정지한 상자와 (나) 중력이 없는 곳에서 가속도 g로 가속하는 상자. 두 상자 안에서 놓은 공은 모두 바닥 쪽으로 가속도 g로 떨어지며, 안에서는 둘을 구별할 수 없다.

중력에 의한 시간 지연과 GPS

등가 원리에서 나오는 놀라운 결과는 **중력 퍼텐셜이 낮은 곳일수록 시간이 느리게 간다**는 것이다. 약한 중력장에서 두 높이의 시계 빠르기 차이는 퍼텐셜 차이 ΔV로

$$\frac{\Delta f}{f} \approx \frac{\Delta V}{c^2}$$

이다. GPS 위성(궤도 반지름 약 $26\,560\ \mathrm{km}$)의 원자시계를 지상 시계와 비교해 보자.

- **일반상대론 효과**(위성이 더 높은 퍼텐셜에 있어 빠르게 간다): $\dfrac{GM}{c^2}\left(\dfrac{1}{R_E} - \dfrac{1}{r}\right) = 5.3 \times 10^{-10}$, 하루에 약 $+45.7\ \mu\mathrm{s}$.
- **특수상대론 효과**(위성이 $v = \sqrt{GM/r} = 3.87\ \mathrm{km/s}$로 움직여 느리게 간다, 35장): $\dfrac{v^2}{2c^2} = 8.3 \times 10^{-11}$, 하루에 약 $-7.2\ \mu\mathrm{s}$.

합하면 위성 시계는 하루에 약 $38\ \mu\mathrm{s}$ 빨리 간다. 빛은 $38\ \mu\mathrm{s}$ 동안 약 $11\ \mathrm{km}$를 가므로, 이 보정을 하지 않으면 위치 오차가 하루에 수 km씩 쌓인다. 실제 GPS 위성의 시계는 발사 전에 이 차이만큼 진동수를 낮추어 맞춘다.

일반상대성이론의 다른 예측

- **수성의 근일점 이동**: 다른 행성의 섭동을 빼고도 남는 100년에 약 $43''$의 근일점 회전을 설명했다 (역제곱에서 벗어난 힘의 궤도는 닫히지 않는다, 연습문제 16).
- **빛의 휘어짐과 중력 렌즈**, **블랙홀**(슈바르츠실트 반지름 안에서는 빛도 못 나오는 사건의 지평선), **중력파** (가속하는 질량이 내보내는 시공간의 출렁임).

> 🔬 **최신 연구 노트: 중력파와 블랙홀 — 2017, 2020 노벨 물리학상** 2015년 9월 14일, 미국의 레이저 간섭계 중력파 관측소 **LIGO**가 사상 처음으로 중력파를 직접 검출했다(GW150914). 약 13억 광년 떨어진 곳에서 태양 질량의 약 36배와 29배인 두 블랙홀이 서로를 돌다 합쳐지며, 태양 질량의 약 3배에 해당하는 에너지($E=mc^2$)를 1초도 안 되는 동안 중력파로 내보낸 사건이었다. LIGO는 길이 $4\ \text{km}$인 두 팔을 가진 마이컬슨 간섭계(33장)로, 중력파가 지나갈 때 팔 길이가 10^{-21} 정도의 비율로 늘고 줄어드는 것을 잡아냈다. 이 공로로 와이스(R. Weiss), 배리시(B. Barish), 손(K. Thorne)이 **2017년 노벨 물리학상**을 받았다.
>
> **2020년 노벨 물리학상**은 블랙홀에 주어졌다. 펜로즈(R. Penrose)는 블랙홀 형성이 일반상대성이론의 확고한 예측임을 수학적으로 보였고, 겐첼(R. Genzel)과 게즈(A. Ghez)는 우리 은하 중심을 도는 별들의 궤도를 수십 년간 추적해 그곳에 태양 질량의 약 400만 배인 초대질량 밀집 천체가 있음을 밝혔다. 그 질량을 잰 방법이 바로 이 장의 **케플러 제3법칙**이다(연습문제 12). 2019년과 2022년에는 사건의 지평선 망원경(EHT)이 M87 은하 중심과 우리 은하 중심 블랙홀의 그림자 영상을 발표했다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
만유인력	$\vec{F}_{12} = -\dfrac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}_{12}$	$G = 6.674\,30\times10^{-11}\ \text{N·m}^2/\text{kg}^2$
중력장	$\vec{g} = \vec{F}/m = -\dfrac{GM}{r^2}\hat{r}$	중첩 원리
껍질 정리	바깥: 점질량과 같음, 안쪽: 0	역제곱일 때만
균일한 공 내부	$g(r) = GMr/R^3$	터널 주기 84분
지표 근처	$g_0 = GM/R^2$, $g(h)\approx g_0(1-2h/R)$	$g_n = 9.806\,65\ \text{m/s}^2$(정의값)
퍼텐셜 에너지	$U = -GMm/r$	$U(\infty)=0$
탈출 속도	$v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/R}$	지구 $11.2\ \text{km/s}$
케플러 제2법칙	$dA/dt = \ell/(2m)$	각운동량 보존
케플러 제3법칙	$T^2 = \dfrac{4\pi^2}{G(M+m)}a^3$	질량 측정
원궤도	$v=\sqrt{GM/r}$, $E=-GMm/(2r)=-K$	
타원 궤도	$E=-GMm/(2a)$, $v^2 = GM(2/r-1/a)$	활력 방정식
궤도 방정식 (★)	$r = \dfrac{h^2/GM}{1+e\cos\phi}$	원뿔곡선

개념	핵심 식	비고
중력 시간 지연	$\Delta f/f \approx \Delta V/c^2$	GPS 하루 +38 μs
슈바르츠실트 반지름	$r_s = 2GM/c^2$	태양 3 km

자주 쓰는 값: $GM_E = 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$, $M_E = 5.97 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, $R_E = 6.371 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$(평균), $M_{\text{달}} = 7.342 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$, $R_{\text{달}} = 1.737 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$, 지구–달 거리 $3.844 \times 10^{8}\ \mathrm{m}$, $M_\odot = 1.989 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$, $1\ \mathrm{AU} = 1.495\,978\,707 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$(정의값), $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$(정의값).

연습문제

기본

1. (가) $1.0\ \mathrm{m}$ 떨어진 두 $1.0\ \mathrm{kg}$ 질량 사이의 중력, (나) 지구와 달 사이의 중력을 구하라.
2. 달 표면의 중력가속도를 구하라.
3. 지표 중력가속도의 절반이 되는 고도를 구하라($R_E = 6371\ \mathrm{km}$).
4. 달의 탈출 속도를 구하라. (예제 13.5와 비교만 하지 말고 직접 계산하라.)
5. 고도 $400\ \mathrm{km}$의 원궤도를 도는 우주정거장의 속력과 주기를 구하라.
6. 화성 궤도의 긴반지름은 $1.524\ \mathrm{AU}$이다. 화성의 공전 주기는 몇 년인가?

응용

7. 지구와 달을 잇는 선 위에서 두 천체의 중력이 상쇄되는 점은 지구 중심에서 얼마나 떨어져 있는가? (질량비 $M_E/M_{\text{달}} = 81.3$)
8. 질량 $1000\ \mathrm{kg}$인 위성을 지표에서 고도 $400\ \mathrm{km}$의 원궤도에 올리는 데 필요한 최소 에너지를 구하라(지구 자전과 대기는 무시). 이 가운데 퍼텐셜 에너지 증가와 운동에너지의 몫은 각각 얼마인가?
9. 그림 13.14와 같이 균일한 밀도의 지구에 중심을 지나지 않는 곧은 터널(현)을 뚫어도 왕복 주기가 예제 13.3과 같은 84분임을 보여라(마찰 무시). 또 이 주기가 지표 바로 위를 도는 원궤도 위성의 주기와 같음을 보여라.

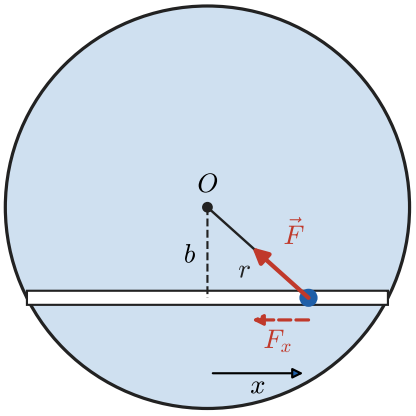


그림 13.14 연습문제 9. 중심 O에서 거리 b인 곧은 터널. 터널 중점에서 x인 곳의 물체는 중심을 향하는 중력 $\vec{F}$를 받고, 터널 방향 성분 F_x만 운동에 기여한다.

10. 서울(북위 약 37.5°) 바로 위에 항상 떠 있는 정지 위성은 왜 불가능한가? 서울에서 정지 궤도 위성들이 남쪽 하늘에 보이는 이유를 설명하라.
11. 질량 $500\ \text{kg}$인 위성이 대기 저항 때문에 고도 $400\ \text{km}$에서 $350\ \text{km}$의 원궤도로 천천히 내려왔다. 운동에너지, 퍼텐셜 에너지, 저항으로 잃은 에너지를 각각 구하고, 속력의 변화를 구하라.
12. 우리 은하 중심을 도는 별 S2의 공전 주기는 약 16년, 궤도 긴반지름은 약 1000 AU이다. 중심 천체의 질량은 태양 질량의 몇 배인가? (힌트: 태양을 기준으로 한 단위에서 $M/M_\odot = (a/\text{AU})^3/(T/\text{yr})^2$ 이다.)

도전

13. 껍질 정리의 두 번째 부분(안쪽에서 중력이 0)을, 퍼텐셜이 아니라 **힘을 직접 적분**하여 증명하라. (힌트: 대칭성 때문에 축 방향 성분만 남는다. 그 성분은 고리 조각이 주는 힘에 $(R\cos\theta - r)/s$를 곱한 것이다.)
14. 반지름 R, 질량 M인 균일한 공을 무한히 먼 곳에서 껍질을 한 겹씩 가져와 쌓아 만든다고 하자. 이 과정에서 중력이 하는 일로부터 공의 중력 자체 에너지(self-energy)가 $U = -\dfrac{3GM^2}{5R}$임을 보여라. 태양($M = 1.989\times10^{30}\ \text{kg}$, $R = 6.957\times10^{8}\ \text{m}$)의 값을 계산하고, 태양이 현재 광도($3.828\times10^{26}\ \text{W}$)로 이 에너지만 내놓는다면 몇 년 동안 빛날 수 있는지 어림하라. 이 결과가 지구의 나이(약 45억 년)와 맞지 않는다는 사실은 무엇을 뜻하는가?
15. 지구 궤도(1 AU)에서 화성 궤도(1.524 AU)로 가는 호만 전이 궤도를 따라 우주선을 보내면 며칠이 걸리는가? (두 행성 궤도를 원으로 본다.)
16. 중심력 $F(r) = -kr^{n}$($k>0$)을 받는 입자가 반지름 r_0인 원궤도를 돈다. 궤도를 조금 흩뜨렸을 때 지름 방향 진동의 각진동수 ω_r과 공전 각속도 ω_ϕ의 비가 $\omega_r/\omega_\phi = \sqrt{n+3}$임을 유효 퍼텐셜 $U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \dfrac{\ell^2}{2mr^2}$로 보여라. $n=-2$(중력)와 $n=1$(용수철)에서 궤도의 모양을 설명하고, 원궤도가 안정하려면 n이 어떤 조건을 만족해야 하는지 말하라.
17. 달이 지구 중심과 지구 표면의 가장 가까운 점에 주는 중력가속도의 차이(조석 가속도)가 $\Delta g \approx \dfrac{2GM_{\text{달}}R_E}{r^3}$임을 보이고 크기를 구하라. 태양에 대해서도 같은 계산을 하여, 조석에 대한 달과 태양의 기여 비를 구하라. 태양이 달보다 지구를 훨씬 세게 당기는데도 조석에는 달이 더 크게 기여하는 이유는?
18. (파이썬) 🐍 실습 코드에서 처음 속력을 원궤도 속력의 1.1배, 1.3배, 0.8배로 바꾸어 각각 긴반지름 a, 이심률, 주기 T를 구하고 $a^{3/2}$과 비교하라. 이심률이 크게 달라도 $T = a^{3/2}$(년, AU 단위)이 성립함을 확인하라. 0.8배일 때 출발점은 근일점인가, 원일점인가?

연습문제 답과 힌트

1. (가) $6.67\times10^{-11}\ \text{N}$. (나) $F = (6.674\times10^{-11})(5.972\times10^{24})(7.342\times10^{22})/(3.844\times10^{8})^2 = 1.98\times10^{20}\ \text{N}$.
2. $g = GM/R^2 = (6.674\times10^{-11})(7.342\times10^{22})/(1.737\times10^{6})^2 = 1.62\ \text{m/s}^2$. 지구의 약 $1/6$.
3. $(R/(R+h))^2 = 1/2$에서 $h = (\sqrt{2}-1)R = 2640\ \text{km}$.
4. $2.38\ \text{km/s}$.
5. $r = 6.771\times10^{6}\ \text{m}$. $v = \sqrt{GM/r} = 7.67\ \text{km/s}$, $T = 2\pi r/v = 5.54\times10^{3}\ \text{s} = 92.4\ \text{min}$.
6. $T = 1.524^{3/2} = 1.88$년.

7. $x/(d-x)=\sqrt{81.3}=9.02$에서 $x=0.900d=3.46\times10^{8}$ m. 달 쪽으로 지구–달 거리의 90% 지점.

8. $E_f-E_i=-\dfrac{GMm}{2r}+\dfrac{GMm}{R}=3.31\times10^{10}$ J. 이 가운데
   $\Delta U=GMm(1/R-1/r)=3.70\times10^{9}$ J(11%), $K=GMm/(2r)=2.94\times10^{10}$ J(89%).
   궤도에 올리는 데 드는 에너지는 대부분 "높이"가 아니라 "속력"에 쓰인다.

9. 터널 방향 성분: 중심에서 터널까지의 수직 거리를 b, 터널 중점에서의 위치를 x라 하면
   $F_x=-m\dfrac{g_0}{R}r\cdot\dfrac{x}{r}=-m\dfrac{g_0}{R}x$로 b에 무관하다. 지표 위성: $v^2/R=g_0$이므로
   $T=2\pi R/v=2\pi\sqrt{R/g_0}$로 같다.

10. 위성의 궤도면은 반드시 지구 중심을 지나야 하고(중심력), 지구 자전과 같이 돌려면 적도면에 있어야 한다. 따라서 정지 위성은 모두 적도 위에 있고, 북반구 중위도에서는 남쪽 하늘에 보인다.

11. $\Delta K=\dfrac{GMm}{2}\left(\dfrac{1}{r_2}-\dfrac{1}{r_1}\right)=+1.09\times10^{8}$ J, $\Delta U=-2\Delta K=-2.19\times10^{8}$ J, 저항이 열로 바꾼 에너지 $=-\Delta E=1.09\times10^{8}$ J. 속력은 7.67 km/s에서 7.70 km/s로 증가한다.

12. $M/M_\odot=1000^3/16^2=3.9\times10^{6}$. 약 400만 배로, 2020 노벨상 연구 결과와 맞는다.

13. 고리의 질량 $dM=\frac{M}{2}\sin\theta\,d\theta$, 축 방향 힘 $dF=\dfrac{Gm\,dM}{s^2}\cdot\dfrac{R\cos\theta-r}{s}$. s로 변수를 바꾸면($R\cos\theta=(r^2+R^2-s^2)/(2r)$)
   $$F=\frac{GmM}{4r^2R}\int_{R-r}^{R+r}\left(\frac{R^2-r^2}{s^2}-1\right)ds=\frac{GmM}{4r^2R}\left[(R^2-r^2)\left(\frac{1}{R-r}-\frac{1}{R+r}\right)-2r\right]=0.$$

14. 반지름 r까지 쌓인 공(질량 $M(r)=Mr^3/R^3$)에 두께 dr인 껍질(질량 $dm=3Mr^2dr/R^3$)을 가져오면 $dU=-GM(r)\,dm/r$. 적분하면 $U=-\dfrac{3GM^2}{R^6}\displaystyle\int_0^R r^4dr=-\dfrac{3GM^2}{5R}$. 태양: $|U|=2.3\times10^{41}$ J, 광도로 나누면 6.0×10^{14} s $\approx1.9\times10^{7}$년(켈빈–헬름홀츠 시간). 지구 나이보다 훨씬 짧으므로 태양의 주 에너지원은 중력 수축이 아니라 핵융합이다(40장). 실제 태양은 균일하지 않아 $|U|$가 이보다 크지만 결론은 같다.

15. $a=(1+1.524)/2=1.262$ AU, 반주기 $=\frac{1}{2}(1.262)^{3/2}$년 $=0.709$년 ≈259일.

16. 원궤도 조건 $U_{\text{eff}}'(r_0)=0$: $kr_0^{n}=\ell^2/(mr_0^3)=m\omega_\phi^2 r_0$. 유효 용수철 상수 $U_{\text{eff}}''(r_0)=nkr_0^{n-1}+\dfrac{3\ell^2}{mr_0^4}=(n+3)m\omega_\phi^2$이므로 $\omega_r=\sqrt{n+3}\,\omega_\phi$. $n=-2$이면 비가 1로, 한 바퀴에 지름 방향으로 정확히 한 번 진동하므로 궤도가 닫힌다(타원, 근일점 고정). $n=1$이면 비가 2로, 중심이 원점인 닫힌 타원이 된다. 비가 무리수이면 근일점이 도는 닫히지 않는 궤도가 된다. 안정 조건은 $n>-3$.

17. $\dfrac{GM}{(r-R)^2}-\dfrac{GM}{r^2}\approx\dfrac{GM}{r^2}\cdot\dfrac{2R}{r}$(1.5절의 근사). 달: 1.10×10^{-6} m/s^2. 태양: 5.05×10^{-7} m/s^2. 비는 약 $2.2:1$. 조석은 중력의 크기(M/r^2)가 아니라 중력의 **기울기**(M/r^3)에 비례하므로 가까운 달이 유리하다. 두 효과가 겹치는 보름·그믐에 조차가 큰 사리가 된다.

18. 1.1배: $a=1.2658$ AU, $e=0.21$, $T=1.4242$년. 1.3배: $a=3.2258$ AU, $e=0.69$, $T=5.7937$년(적분 시간을 20년 정도로 늘려야 근일점 통과 간격을 잴 수 있다). 0.8배: $a=0.7353$ AU, $e=0.36$, $T=0.6305$년. 모두 $a^{3/2}$과 네 자리까지 일치한다. 0.8배이면 출발점의 속력이 원궤도보다 느리므로 그 점이 **원일점**이다(이심률 공식도 $e=1/a-1$로 바뀐다). 해석적으로는 $a=1/(2-f^2)$(f는 원궤도 속력에 대한 배수)이다.

영어 용어 정리

한글	English
만유인력 법칙	law of universal gravitation
중력 상수	gravitational constant
중력장 / 중력 퍼텐셜	gravitational field / gravitational potential
중첩 원리	principle of superposition
껍질 정리	shell theorem
표준 중력가속도	standard acceleration of gravity
탈출 속도	escape speed
속박 상태	bound state
케플러 법칙	Kepler's laws
긴반지름 / 이심률	semimajor axis / eccentricity
근일점 / 원일점	perihelion / aphelion
2체 문제 / 환산 질량	two-body problem / reduced mass
원뿔곡선	conic section
활력 방정식	vis-viva equation
정지 궤도	geostationary orbit
호만 전이 궤도	Hohmann transfer orbit
유효 퍼텐셜	effective potential
조석력	tidal force
등가 원리	equivalence principle
일반상대성이론	general relativity
중력에 의한 시간 지연	gravitational time dilation
슈바르츠실트 반지름 / 사건의 지평선	Schwarzschild radius / event horizon
중력파 / 중력 렌즈	gravitational wave / gravitational lensing
심플렉틱 적분법	symplectic integrator

14장 유체

> 대응 교재: Halliday 12판 14장 · Young&Freedman 15판 12장 지금까지는 모양이 정해진 입자와 강체를 다루었다. 이 장에서는 모양이 정해지지 않고 흐르는 물질, 곧 유체를 다룬다. 정지한 유체(14.1~14.3절)는 뉴턴 법칙과 적분만으로, 움직이는 유체(14.4~14.6절)는 질량 보존과 에너지 보존을 유체에 맞게 다시 쓰는 방법으로 다룬다.

학습 목표

- 압력을 단위 면적당 수직 힘으로 정의하고, 깊이에 따른 압력 변화를 미분방정식 $dp/dy = -\rho g$에서 유도할 수 있다.
- 댐이나 수문처럼 압력이 위치에 따라 변하는 면에 작용하는 전체 힘과 토크를 적분으로 계산할 수 있다.
- 아르키메데스 원리를 압력의 면적분으로 유도하고, 부력 문제를 자유물체도로 풀 수 있다.
- 연속 방정식과 베르누이 방정식을 질량 보존과 일-에너지 정리에서 유도하고, 토리첼리 정리·벤투리 관 문제에 적용할 수 있다.
- 점성을 정의하고, 원통 관 속 층흐름의 속도 분포와 푸아죄유 법칙을 유도할 수 있다.
- 레이놀즈 수로 층흐름과 난류를 구분하고, 혈류·주사기·미세유체 장치에 적용할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 $p = p_0 + \rho g h$, $F_B = \rho g V$, $A_1 v_1 = A_2 v_2$, 베르누이 방정식을 "공식"으로 배웠다. 대학 물리에서는 이 식들이 어디서 나오는지를 따진다. $p = p_0 + \rho g h$는 얇은 유체 조각에 대한 뉴턴 제2법칙이 만드는 **미분방정식의 해**이고, 밀도가 일정하지 않은 대기에서는 같은 미분방정식이 지수함수 해를 준다. 부력은 물체 표면 전체에 걸친 **압력의 면적분**이며, 베르누이 방정식은 **일-에너지 정리**를 유체 덩어리에 적용한 것이다. 또 **점성**을 도입해 실제 관 속 흐름(혈관, 주사기 바늘)을 정량적으로 계산한다.

14.1 밀도와 압력

유체와 밀도

유체(fluid)는 흐를 수 있는 물질, 곧 정지 상태에서 **층밀림 응력**(shear stress)을 견디지 못하는 물질이다. 액체와 기체가 여기에 속한다. 고체는 12장에서 본 것처럼 층밀림 변형에 저항하지만, 유체는 아무리 작은 층밀림 힘에도 계속 변형된다(흐른다).

유체는 연속체로 다루므로 질량 대신 **밀도**(density)를 쓴다. 한 점 근처의 작은 부피 ΔV에 질량 Δm이 들어 있을 때

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV}$$

이다. 여기서 ΔV는 분자 크기보다는 훨씬 크고 거시적 크기보다는 훨씬 작은 부피다. 밀도가 일정하면 $\rho = m/V$이다. 대표값은 물 $1.00 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$(4 °C 근처), 바닷물 약 1.02–$1.03 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$, 수은 $13.6 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$, 20 °C·1 atm의 공기 약 $1.20\ \mathrm{kg/m^3}$이다.

압력

유체 속에 작은 면 ΔA를 넣으면 유체는 그 면을 수직으로 민다. 이 수직 힘의 크기를 넓이로 나눈 것이 **압력**(pressure)이다.

$$p = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F_\perp}{\Delta A} = \frac{dF_\perp}{dA}$$

압력의 SI 단위는 **파스칼(pascal)**, $1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$이다. 자주 쓰는 다른 단위는 다음과 같다.

단위	파스칼 값
1 atm (표준 대기압)	$101\,325\ \mathrm{Pa}$ (정의값)
1 bar	$10^5\ \mathrm{Pa}$ (정의값)
1 mmHg (= 1 torr에 거의 같음)	$133.322\ \mathrm{Pa}$
760 mmHg	1 atm

혈압은 관례적으로 mmHg로 적는다.

> 💡 **개념 확인: 압력은 벡터인가?** 압력은 **스칼라**다. 정지 유체의 한 점에서 압력은 면을 어느 방향으로 놓든 같은 값이다(아래 쐐기 논증). 방향이 있는 것은 압력이 만드는 **힘** $d\vec{F} = -p\,d\vec{A}$이다. 여기서 $d\vec{A}$는 면에서 바깥쪽을 향하는 넓이 벡터이고, 음의 부호는 유체가 면을 안쪽으로 민다는 뜻이다. 압력의 방향을 묻는 질문 자체가 잘못된 질문이다.

압력이 방향에 무관한 이유 (쐐기 논증): 정지 유체 속에서 빗면이 각 θ로 기울어진 아주 작은 직각 쐐기를 생각한다(그림 14.1). 수평면의 압력을 p_y, 수직면의 압력을 p_x, 빗면의 압력을 p_n이라 하자. 쐐기의 깊이 방향 길이를 ℓ, 빗면 길이를 s라 하면 수평 방향 힘의 평형은 $p_x (s\sin\theta)\ell = p_n s\ell \sin\theta$, 수직 방향은 $p_y (s\cos\theta)\ell = p_n s\ell\cos\theta + (\text{무게} \propto s^2)$이다. 쐐기 크기 $s \to 0$이면 무게 항(부피 $\propto s^2$)이 넓이 항($\propto s$)보다 빨리 사라지므로 $p_x = p_y = p_n$이다.

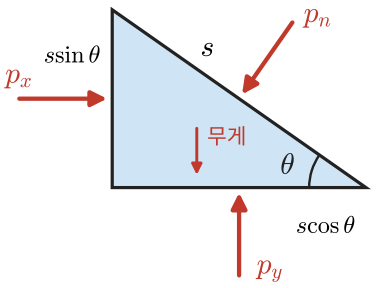


그림 14.1 정지 유체 속의 작은 직각 쐐기(깊이 방향 길이 ℓ). 세 면에 작용하는 압력의 힘과 무게가 평형을 이룬다. 쐐기를 줄이면 무게(부피 $\propto s^2$)가 면의 힘($\propto s$)보다 빨리 작아지므로 $p_x = p_y = p_n$이다.

예제 14.1 잠수정의 관측창

바닷물($\rho = 1025\ \text{kg/m}^3$) 속 깊이 $100\ \text{m}$에 잠수정이 있다. 잠수정 내부는 $1\ \text{atm}$이다. 지름 $20\ \text{cm}$인 원형 관측창이 받는 알짜 힘을 구하라. (깊이에 따른 압력 식은 14.2절에서 유도한다.)

풀이 창 바깥의 압력은 $p_0 + \rho g h$, 안쪽은 p_0이므로 대기압은 상쇄된다. 창의 크기($20\ \text{cm}$)에 비해 깊이($100\ \text{m}$)가 매우 크므로 창 위의 압력 변화는 무시한다.

$$F = \rho g h \, \pi r^2 = (1025)(9.8)(100)\,\pi (0.10)^2 = 3.2 \times 10^4\ \text{N}$$

질량 약 3.2톤의 무게에 해당한다. 대기압에 의한 힘($\approx 3.2 \times 10^3\ \text{N}$)은 안팎에서 상쇄된다.

14.2 정지 유체와 파스칼 원리

깊이에 따른 압력: 미분방정식에서 출발

정지 유체 속에서 넓이 A, 두께 dy인 얇은 수평 판 모양의 유체 조각을 생각한다(y축은 위쪽이 $+$, 그림 14.2). 아래 면에는 위로 $p(y)A$, 위 면에는 아래로 $p(y+dy)A$, 무게는 $dm\,g = \rho A\,dy\,g$이다. 조각이 정지해 있으므로 알짜 힘이 0이다.

$$p(y)A - p(y+dy)A - \rho g A\,dy = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dp}{dy} = -\rho g}$$

이것이 **유체 정역학의 기본 방정식**이다. 수평 방향으로는 무게 성분이 없으므로 $\partial p/\partial x = \partial p/\partial z = 0$, 즉 **같은 깊이의 압력은 같다**. 세 성분을 벡터로 모으면 $\nabla p = \rho \vec{g}$이다.

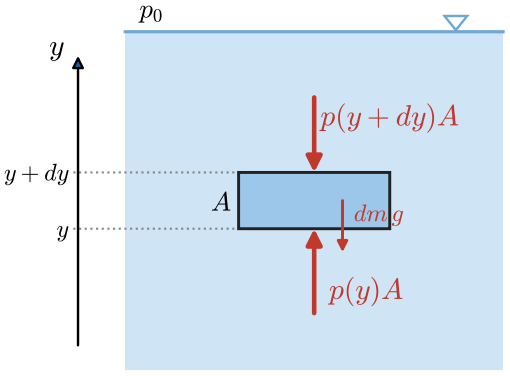


그림 14.2 넓이 A, 두께 dy인 유체 조각. 아랫면이 받는 위쪽 힘 $p(y)A$가 윗면이 받는 아래쪽 힘 $p(y+dy)A$와 무게 $dm\,g$의 합과 같아야 하므로 $dp/dy = -\rho g$이다.

밀도가 일정한 경우(액체): 수면($y = 0$)의 압력을 p_0, 깊이를 $h = -y$라 하고 적분하면

$$p(h) = p_0 + \rho g h$$

$\rho g h$를 **계기압력(gauge pressure)**, p 전체를 **절대압력**(absolute pressure)이라 한다. 타이어 공기압계와 혈압계는 계기압력을 읽는다.

💡 **개념 확인: 정수압 역설** 바닥 넓이가 같고 모양이 다른 세 그릇(위가 넓은 것, 곧은 것, 위가 좁은 것)에 같은 높이로 물을 채우면(그림 14.3) 바닥의 압력과 바닥이 받는 힘 pA는 모두 같다. 물의 무게가 다른데도 그렇다. 위가 넓은 그릇은 비스듬한 옆벽이 물 무게의 일부를 떠받치고, 위가 좁은 그릇은 옆벽이 물을 **아래로** 밀어 바닥 힘에 보탠다. 저울 눈금(물의 무게)과 바닥이 받는 힘은 다른 질문이다.

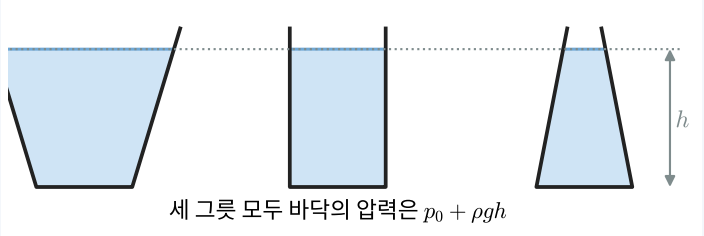


그림 14.3 바닥 넓이와 물의 높이 h가 같은 세 그릇. 물의 양은 다르지만 바닥의 압력과 바닥이 받는 힘은 모두 같다.

기압계와 액주계

수은 기압계(barometer)는 위쪽이 진공인 관 속 수은 기둥 높이 h로 대기압을 잰다: $p_0 = \rho_{\mathrm{Hg}} g h$. 표준 대기압에서 $h = 760\ \mathrm{mm}$이다. 같은 일을 물로 하려면 $h = p_0/(\rho_w g) \approx 10.3\ \mathrm{m}$의 관이 필요하다. 흡입 펌프로 물을 약 10 m보다 높이 끌어올릴 수 없는 이유다. 빨대로 음료를 마실 때도 음료를 밀어 올리는 것은 입이 아니라 **대기압**이다. 입은 빨대 속 압력을 낮출 뿐이다.

U자관 액주계(manometer)는 양쪽 액면 높이 차 Δh로 압력차 $\Delta p = \rho g \Delta h$를 잰다(그림 14.4).

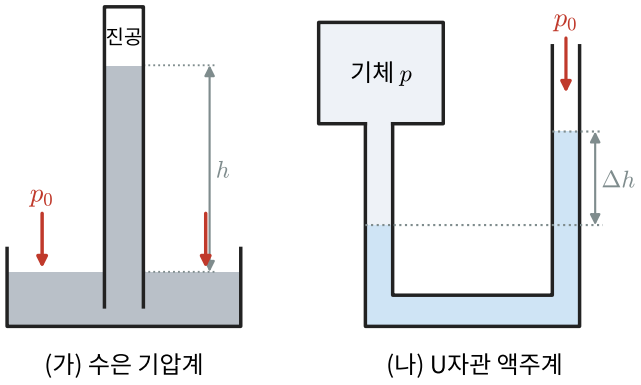


그림 14.4 (가) 수은 기압계: 위쪽이 진공인 관 속 수은 기둥 높이 h가 $p_0 = \rho_{\mathrm{Hg}} g h$를 준다. (나) U자관 액주계: 기체 쪽 액면이 Δh만큼 낮으면 기체의 압력은 $p = p_0 + \rho g \Delta h$이다.

예제 14.2 댐이 받는 힘과 토크 (적분)

폭 $W = 50\ \mathrm{m}$인 수직 댐 뒤에 깊이 $D = 20\ \mathrm{m}$까지 물이 차 있다. (가) 물이 댐에 작용하는 수평 힘(계기압력에 의한 것)을 구하라. (나) 댐 바닥을 지나는 수평축에 대한 토크와, 알짜 힘의 작용선 높이를 구하라(그림 14.5).

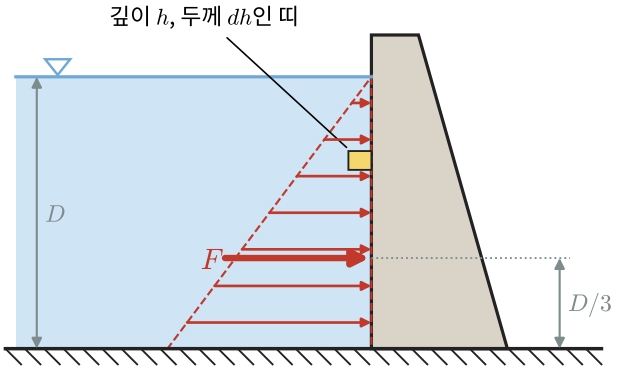


그림 14.5 댐 면의 계기압력은 깊이에 비례해 커지므로(삼각형 분포), 깊이 h인 띠마다 따로 힘을 구해 적분한다. 알짜 힘 F의 작용선은 바닥에서 $D/3$ 높이에 있다.

풀이 압력이 깊이에 따라 변하므로 $F = pA$를 바로 쓸 수 없다. 수면에서 깊이 h, 두께 dh인 가로 띠(넓이 $W\,dh$)로 나눈다.

(가) $dF = \rho g h\, W\, dh$이므로

$$F = \int_0^{D} \rho g W h \, dh = \frac{1}{2}\rho g W D^2 = \frac{1}{2}(1000)(9.8)(50)(20)^2 = 9.8 \times 10^{7}\ \text{N}$$

압력이 깊이에 선형이므로 "평균 계기압력 $\rho g D/2$ × 넓이 WD"와 같다.

(나) 깊이 h인 띠는 바닥에서 높이 $D-h$에 있으므로

$$\tau = \int_0^{D} (D-h)\,\rho g W h \, dh = \rho g W\left(\frac{D^3}{2} - \frac{D^3}{3}\right) = \frac{1}{6}\rho g W D^3 = 6.5 \times 10^{8}\ \text{N·m}$$

작용선 높이 $y_{\text{eff}} = \tau / F = D/3 = 6.7\ \text{m}$. 깊을수록 압력이 크므로 힘의 작용점이 가운데($D/2$)보다 아래로 내려간다. 댐 아래쪽을 두껍게 만드는 이유이기도 하다.

예제 14.3 등온 대기의 압력

공기는 압축되므로 밀도가 일정하지 않다. 온도가 일정한 이상기체라면 $\rho \propto p$, 즉 $\rho = \rho_0 p / p_0$이다. 해수면에서 $p_0 = 1.013 \times 10^{5}\ \text{Pa}$, $\rho_0 = 1.20\ \text{kg/m}^3$일 때 높이 z에서의 압력을 구하고, $z = 3.0\ \text{km}$에서 p/p_0를 구하라.

풀이

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g = -\frac{\rho_0 g}{p_0} p \quad \Rightarrow \quad \int_{p_0}^{p} \frac{dp'}{p'} = -\frac{\rho_0 g}{p_0}\int_0^{z} dz' \quad \Rightarrow \quad p(z) = p_0 e^{-z/H}$$

여기서 **척도 높이(scale height)** $H = p_0/(\rho_0 g) = 1.013\times10^{5}/(1.20\times 9.8) = 8.6\ \text{km}$이다. 1장의 지수 감쇠와 같은 꼴이다.

$$\frac{p(3.0\ \text{km})}{p_0} = e^{-3.0/8.61} = 0.71$$

고도 3 km에서는 대기압이 해수면의 약 70%이다(그림 14.6). 실제 대기는 높이에 따라 온도가 내려가므로 이 값과 조금 다르지만, 지수적으로 줄어든다는 성질은 같다.

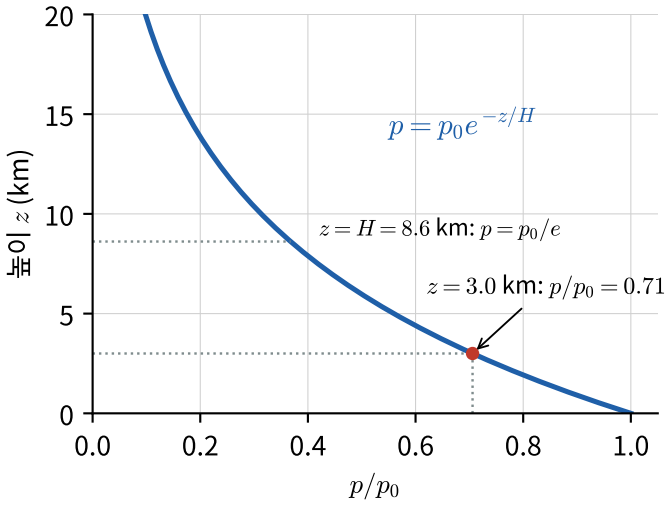


그림 14.6 등온 대기의 압력 $p = p_0 e^{-z/H}$($H = 8.6$ km). 높이가 H 올라갈 때마다 압력은 $1/e$배가 된다.

> 🔗 **전공 연결: 혈압은 어디서 재는가 (약학·수의)** 혈압계가 읽는 값은 **계기압력**이다. 성인의 정상 혈압 기준으로 흔히 말하는 120/80 mmHg는 각각 $16.0\ \text{kPa}$, $10.7\ \text{kPa}$이다. 혈액 밀도를 $1060\ \text{kg/m}^3$로 두면, 측정 부위가 심장보다 $10\ \text{cm}$ 낮아질 때마다 정수압 $\rho g h \approx 1.0\ \text{kPa} \approx 7.8\ \text{mmHg}$만큼 높게 읽힌다. 그래서 혈압은 팔(커프)을 **심장 높이**에 두고 잰다. 목이 긴 동물을 생각해 보자. 심장에서 뇌까지의 높이가 $2\ \text{m}$라면 정수압 차는 $\rho g h \approx 2.1 \times 10^4\ \text{Pa} \approx 156\ \text{mmHg}$이다. 뇌에 혈액을 보내려면 심장 높이의 혈압이 그만큼 더 높아야 한다. 링거(수액)를 환자보다 높이 거는 것도 같은 원리로, 수액 주머니 높이 h가 만드는 $\rho g h$가 정맥 속 계기압력보다 커야 수액이 들어간다(연습문제 11).

파스칼 원리

$p = p_0 + \rho g h$에서 표면 압력 p_0를 Δp만큼 올리면 유체 속 모든 점의 압력이 똑같이 Δp만큼 오른다. 이것이 **파스칼 원리**(Pascal's principle)다. *밀폐된 비압축성 유체에 가한 압력 변화는 유체의 모든 부분과 그릇 벽에 그대로 전달된다.*

유압기(hydraulic lever): 그림 14.7처럼 넓이 A_1인 작은 피스톤에 힘 F_1을 가하면 넓이 A_2인 큰 피스톤에는 $F_2 = F_1 A_2 / A_1$이 걸린다. 힘은 A_2/A_1배로 커지지만, 공짜는 아니다. 유체가 비압축성이므로 옮겨진 부피가 같아야 하고($A_1 d_1 = A_2 d_2$), 따라서 한 일은 같다.

$$W_2 = F_2 d_2 = \left(F_1 \frac{A_2}{A_1}\right)\left(d_1 \frac{A_1}{A_2}\right) = F_1 d_1 = W_1$$

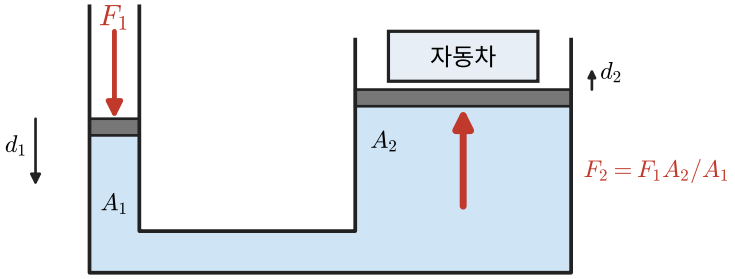


그림 14.7 작은 피스톤을 F_1로 밀면 압력 변화 F_1/A_1이 유체 전체에 전달되어 큰 피스톤은 $F_2 = F_1 A_2 / A_1$을 받는다. 대신 큰 피스톤이 움직이는 거리 d_2는 d_1의 A_1/A_2배다.

예제 14.4 자동차 정비소의 유압 리프트

반지름 $1.0\ \text{cm}$인 입력 피스톤과 반지름 $10\ \text{cm}$인 출력 피스톤으로 질량 $1200\ \text{kg}$인 자동차를 천천히 들어 올린다. 두 피스톤의 높이 차는 무시한다. (가) 필요한 입력 힘은? (나) 자동차를 $10\ \text{cm}$ 올리려면 입력 피스톤을 얼마나 밀어야 하는가?

풀이 (가) $F_1 = Mg\,(r_1/r_2)^2 = (1200)(9.8)/100 = 1.2\times 10^2\ \text{N}$. 약 $12\ \text{kg}$의 무게로 1.2톤을 든다. (나) $d_1 = d_2(A_2/A_1) = (0.10\ \text{m})(100) = 10\ \text{m}$. 실제 장치는 작은 피스톤을 여러 번 왕복시키고 역류 방지 밸브로 유체를 모은다.

14.3 부력과 아르키메데스 원리

압력의 면적분으로 유도하기

유체 속 물체는 표면 모든 곳에서 압력을 받는다. 깊은 곳(아래쪽)의 압력이 더 크므로 그 합력은 위를 향한다. 이 알짜 힘이 **부력**(buoyant force)이다.

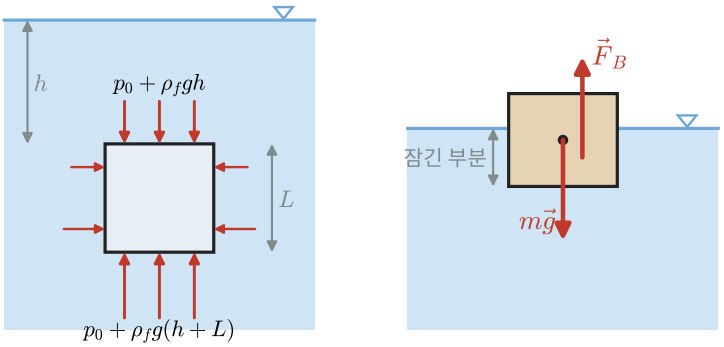
가장 깔끔한 논증은 다음과 같다. 물체를 치우고 그 자리를 같은 모양의 유체로 채웠다고 하자. 이 "유체 덩어리"는 주변 유체와 평형을 이루므로, 주변 유체가 그 표면에 작용하는 압력의 합력은 유체 덩어리의 무게 $m_f g$와 크기가 같고 위를 향해야 한다. 그런데 표면에 작용하는 압력은 안에 무엇이 들어 있는지와 무관하다. 따라서

$$\boxed{F_B = m_f g = \rho_f V_{\text{sub}}\, g}$$

이것이 **아르키메데스 원리**(Archimedes' principle)다. V_{sub}는 물체가 유체에 잠긴 부피, ρ_f는 **유체의** 밀도다.

직접 계산으로도 확인할 수 있다(그림 14.8의 (가)). 밑면 넓이 A, 높이 L인 직육면체가 수직으로 잠겨 있으면, 옆면의 압력은 서로 상쇄되고 윗면(깊이 h)과 밑면(깊이 $h+L$)만 남는다.

$$F_B = [p_0 + \rho_f g(h+L)]A - [p_0 + \rho_f g h]A = \rho_f g (AL) = \rho_f g V$$



(가) 잠긴 물체가 받는 압력 (나) 떠 있는 물체

그림 14.8 (가) 잠긴 직육면체: 옆면의 압력은 상쇄되고, 더 깊은 밑면이 받는 위쪽 힘이 윗면이 받는 아래쪽 힘보다 $\rho_f g(AL)$만큼 크다. (나) 떠 있는 물체: 잠긴 부분이 밀어낸 유체의 무게, 곧 부력 $\vec{F}_B$가 무게 $m\vec{g}$와 평형을 이룬다. 부력은 잠긴 부분의 중심(부심)에 작용한다.

★ **심화: 발산 정리로 본 부력** 임의 모양의 물체에 대해 $\vec{F}_B = -\oint_S p\, d\vec{A}$이다. 1장의 발산 정리를 각 성분에 쓰면($\oint_S p\, d\vec{A} = \int_V \nabla p\, dV$, 스칼라장에 대한 기울기 정리)

$$\vec{F}_B = -\int_V \nabla p\, dV = -\int_V \rho_f \vec{g}\, dV = -\rho_f V \vec{g} = \rho_f g V\, \hat{k}$$

가 된다(14.2절의 $\nabla p = \rho_f \vec{g}$ 사용). 대기압 p_0 같은 상수는 기울기가 0이므로 부력에 기여하지 않는다. 부력의 작용점은 잠긴 부분의 기하학적 중심, 곧 **부심**(center of buoyancy)이다. 배의 안정성은 부심과 무게중심의 상대 위치(메타센터 높이)로 정해진다.

뜨는 물체와 가라앉는 물체

밀도 ρ, 부피 V인 물체를 놓으면

- $\rho < \rho_f$: 떠오르다가 일부만 잠긴 채 뜬다. 평형에서 $\rho_f V_{\text{sub}} g = \rho V g$이므로 **잠긴 비율** $V_{\text{sub}}/V = \rho/\rho_f$이다.
- $\rho > \rho_f$: 가라앉는다. 물속에서 **겉보기 무게(apparent weight)** $W_{\text{app}} = W - F_B = (\rho - \rho_f)Vg$로 줄어든다.

예제 14.5 빙산의 일각

빙하 얼음($\rho = 917\ \text{kg/m}^3$)이 바닷물($\rho_f = 1024\ \text{kg/m}^3$)에 떠 있다. 수면 위로 나온 부피의 비율은?

풀이 잠긴 비율 $= 917/1024 = 0.896$이므로 수면 위는 $1 - 0.896 = 0.104$, 약 10%이다. "빙산의 일각"이라는 말이 정량적으로도 맞다.

💡 **개념 확인: 얼음이 녹으면 수위는?** 물컵에 뜬 얼음이 다 녹으면 물의 높이는 어떻게 될까? 뜬 얼음은 자기 무게와 같은 무게의 물을 밀어낸다($\rho_w V_{\text{sub}} g = m_{\text{ice}} g$). 녹은 뒤 그 얼음은 질량 m_{ice}인 물이 되어 부피 $m_{\text{ice}}/\rho_w = V_{\text{sub}}$를 차지한다. 정확히 밀어냈던 부피와 같으므로 **수위는 변하지 않는다**. 단, 바닷물에 뜬 민물 얼음이라면 녹은 물의 부피 m/ρ_w가 밀어낸 부피 m/ρ_{sw}보다 조금 크다. 또 육지 위 빙하가 녹아 바다로 들어가는 것은 "뜬 얼음"이 아니므로 해수면을 올린다.

14.4 유체의 흐름과 연속 방정식

이상 유체

움직이는 실제 유체는 매우 복잡하다. 일반물리에서는 다음 네 가지를 가정한 **이상 유체**(ideal fluid)에서 출발한다.

1. **정상 흐름(steady flow)**: 한 점에서의 속도가 시간에 따라 변하지 않는다(층흐름). 반대는 난류(turbulent flow).
2. **비압축성(incompressible)**: 밀도가 일정하다.
3. **비점성(nonviscous)**: 내부 마찰이 없다. 14.6절에서 이 가정을 푼다.
4. **비회전(irrotational)**: 유체 조각이 자기 질량중심 둘레로 돌지 않는다.

정상 흐름에서 유체 입자가 지나가는 경로를 **유선**(streamline)이라 한다. 유선 위 각 점에서 속도는 유선에 접한다. 정상 흐름에서는 유선끼리 교차하지 않으므로, 유선 다발로 둘러싸인 **흐름관(tube of flow)** 속의 유체는 옆으로 새지 않는다.

연속 방정식

흐름관의 두 단면 A_1, A_2에서 속력이 v_1, v_2라 하자(그림 14.9). 시간 dt 동안 단면 1로 들어오는 질량은 $\rho_1 A_1 v_1\,dt$, 단면 2로 나가는 질량은 $\rho_2 A_2 v_2\,dt$이다. 정상 흐름에서는 그 사이에 질량이 쌓이지 않으므로 둘이 같다.

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2 \quad \xrightarrow{\text{비압축성}} \quad R_V = Av = \text{일정}$$

$R_V = Av$를 **부피 흐름률(volume flow rate)**, $\rho A v$를 **질량 흐름률**(mass flow rate)이라 한다. 단면이 좁아지면 유체가 빨라진다. 엄지로 호스 끝을 막으면 물줄기가 멀리 나간다.

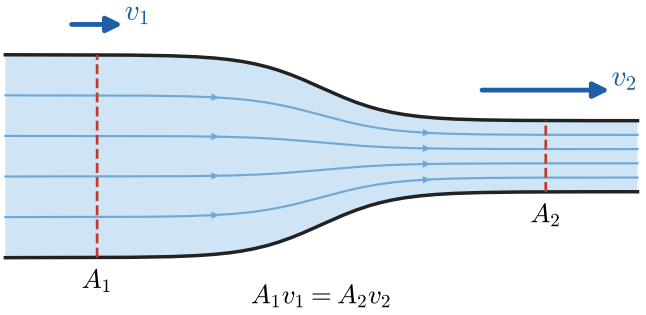


그림 14.9 유선(가는 선)으로 둘러싸인 흐름관. 비압축성 유체에서는 $A_1 v_1 = A_2 v_2$이므로 단면이 좁은 곳에서 유체가 빨라지고 유선이 촘촘해진다.

속도가 단면 위에서 균일하지 않으면 $R_V = \int_A \vec{v}\cdot d\vec{A}$로 일반화한다. 1장에서 본 **선속**(flux)이 바로 이것이다.

★ **심화: 연속 방정식의 미분형** 고정된 부피 V 안의 질량 변화율은 표면을 통해 나가는 질량 선속의 음수다: $\frac{d}{dt}\int_V \rho\, dV = -\oint_S \rho\vec{v}\cdot d\vec{A}$. 발산 정리로 우변을 부피 적분으로 바꾸고, 임의의 V에 대해 성립해야 하므로

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\vec{v}) = 0$$

을 얻는다. 비압축성이면 $\nabla\cdot\vec{v}=0$이다. 같은 꼴의 식이 전하 보존($\partial\rho/\partial t + \nabla\cdot\vec{J}=0$, 25장)과 확산(19장)에서 다시 나온다. 보존되는 양에는 언제나 이런 연속 방정식이 있다.

14.5 베르누이 방정식

일-에너지 정리에서 유도

이상 유체의 흐름관에서 단면 1(높이 y_1, 압력 p_1, 속력 v_1)과 단면 2(높이 y_2, 압력 p_2, 속력 v_2) 사이의 유체를 계로 잡는다(그림 14.10). 짧은 시간 동안 단면 1 쪽 경계가 Δx_1, 단면 2 쪽 경계가 Δx_2 움직인다. 비압축성이므로 $A_1\Delta x_1 = A_2\Delta x_2 = \Delta V$이다.

계의 중간 부분은 상태가 그대로이므로 결국 **질량 $\Delta m = \rho\Delta V$가 위치 1에서 위치 2로 옮겨진 것**과 같다.

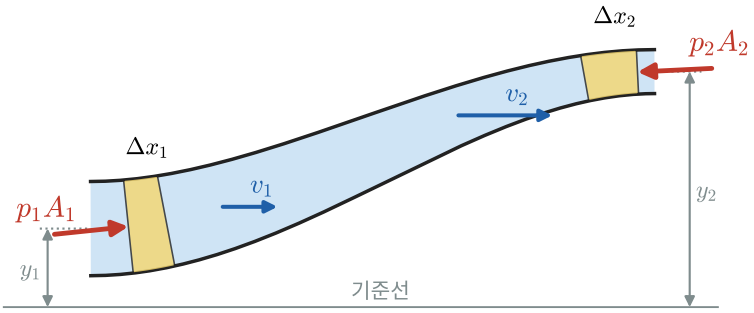


그림 14.10 흐름관 속 유체를 계로 잡는다. 짧은 시간 동안 경계가 Δx_1, Δx_2만큼 움직이면, 같은 부피 ΔV(색칠한 부분)의 유체가 높이 y_1에서 y_2로 옮겨진 것과 같다. 뒤쪽 유체는 p_1A_1으로 밀어 양의 일을, 앞쪽 유체는 p_2A_2로 막아 음의 일을 한다.

- 운동에너지 변화: $\Delta K = \frac{1}{2}\rho\Delta V(v_2^2 - v_1^2)$
- 중력이 한 일: $W_g = -\rho\Delta V\, g(y_2 - y_1)$
- 압력이 한 일: 뒤쪽 유체가 미는 일 $+p_1A_1\Delta x_1$, 앞쪽 유체가 막는 일 $-p_2A_2\Delta x_2$이므로 $W_p = (p_1 - p_2)\Delta V$

일-에너지 정리 $\Delta K = W_g + W_p$에서 ΔV를 지우고 정리하면

$$\boxed{p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2}$$

즉 유선을 따라 $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y =$ 일정이다. 이것이 **베르누이 방정식**(Bernoulli's equation)이다. 각 항은 단위 부피당 에너지(J/m^3 = Pa)의 차원을 가진다. 압력 p는 "단위 부피당 압력이 할 수 있는 일"로 해석할 수

있다.

특수한 경우

- $v_1 = v_2 = 0$이면 $p_2 = p_1 + \rho g(y_1 - y_2)$로, 유체 정역학 식이 나온다.
- 높이가 같으면 $p + \frac{1}{2}\rho v^2 =$ 일정: **빠른 곳의 압력이 낮다.**

> ★ **심화: 오일러 방정식에서 베르누이로** 비점성 유체 조각에 뉴턴 제2법칙을 쓰면, 단위 부피당 힘은 압력 기울기 $-\nabla p$와 중력 $\rho\vec{g}$뿐이다.
>
> $$\rho\frac{D\vec{v}}{Dt} = -\nabla p + \rho\vec{g}, \qquad \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}$$
>
> 이를 **오일러 방정식**(Euler equation)이라 한다. D/Dt는 유체 조각을 따라가며 본 시간 미분(물질 미분)이다. 정상 흐름이어도 좁은 곳으로 들어가는 유체 조각은 가속된다. 정상 흐름에서 이 식을 유선 방향으로 선적분하면 베르누이 방정식이 나온다. 점성 항 $\eta\nabla^2\vec{v}$를 더하면 **나비에–스토크스 방정식**(Navier–Stokes equation)이 된다. 그 해의 존재성과 매끄러움은 수학의 유명한 미해결 문제다.

예제 14.6 경사진 관 속의 물

안지름 $4.0\ \text{cm}$인 관에서 물이 $2.0\ \text{m/s}$로 흐르고 압력은 $2.0\times10^5\ \text{Pa}$이다. 관은 $5.0\ \text{m}$ 높아지면서 안지름 $2.0\ \text{cm}$로 좁아진다. 위쪽의 속력과 압력을 구하라.

풀이 연속 방정식: $v_2 = v_1(d_1/d_2)^2 = 2.0\times4 = 8.0\ \text{m/s}$. 베르누이 방정식:

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) - \rho g(y_2 - y_1) = 2.0\times10^5 + 500(4-64) - (1000)(9.8)(5.0)$$

$$= 2.0\times10^5 - 3.0\times10^4 - 4.9\times10^4 = 1.2\times10^5\ \text{Pa}$$

속력 증가로 $30\ \text{kPa}$, 높이 증가로 $49\ \text{kPa}$의 압력이 줄었다.

토리첼리 정리

수면이 넓은 탱크의 수면 아래 깊이 h에 작은 구멍이 있다(그림 14.11). 수면(점 1)과 구멍 바로 바깥(점 2)은 모두 대기에 열려 있어 $p_1 = p_2 = p_0$이고, 수면이 넓으면 $v_1 \approx 0$이다. 베르누이 방정식에서

$$v = \sqrt{2gh}$$

이는 높이 h에서 자유낙하한 물체의 속력과 같다. 이것이 **토리첼리 정리**(Torricelli's theorem)다. 수면에서 사라진 얇은 물층의 위치에너지가 구멍으로 나가는 물의 운동에너지로 바뀐 것이다.

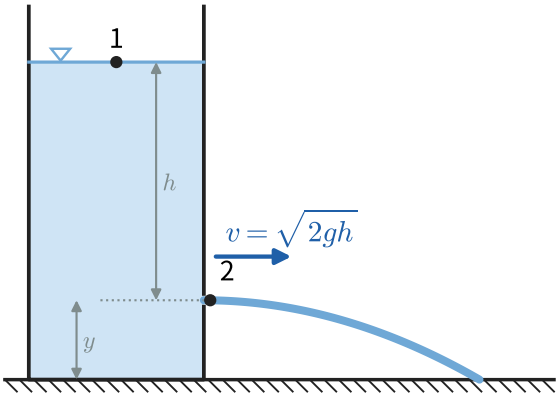


그림 14.11 수면(점 1)과 구멍 바로 바깥(점 2)은 모두 대기압이다. 수면 아래 깊이 h인 구멍에서 물은 $v = \sqrt{2gh}$로 수평으로 나와 포물선을 그린다. 그림은 연습문제 9의 탱크(수위 4.0 m, 구멍 높이 $y = 1.0\ \text{m}$)다.

예제 14.7 탱크가 비는 데 걸리는 시간 (미분방정식)

지름 $1.0\ \text{m}$인 원통 탱크에 물이 $H = 2.0\ \text{m}$ 높이로 차 있다. 바닥에 지름 $2.0\ \text{cm}$인 구멍을 뚫었다. 탱크가 완전히 비는 데 걸리는 시간을 구하라.

풀이 탱크 단면적 A, 구멍 넓이 a이다. 수위가 h일 때 유출 속력은 $\sqrt{2gh}$이고(준정적 근사: 수위가 천천히 변하므로 각 순간 토리첼리 정리를 쓴다), 연속 방정식에서 수면 하강 속력은

$$-\frac{dh}{dt} = \frac{a}{A}\sqrt{2gh}$$

변수분리하면 $\dfrac{dh}{\sqrt{h}} = -\dfrac{a}{A}\sqrt{2g}\,dt$, 적분하면 $2(\sqrt{H} - \sqrt{h}) = \dfrac{a}{A}\sqrt{2g}\,t$이다. 따라서

$$h(t) = H\left(1 - \frac{t}{T}\right)^2, \qquad T = \frac{A}{a}\sqrt{\frac{2H}{g}}$$

$A/a = (1.0/0.020)^2 = 2500$이므로 $T = 2500\sqrt{2(2.0)/9.8} = 1.6 \times 10^3\ \text{s} \approx 27$분이다. 수위가 $H/2$가 되는 시각은 $T(1 - 1/\sqrt{2}) = 0.29T$로, 처음 절반이 빠지는 데는 전체의 30%도 걸리지 않는다(그림 14.12). 수위가 낮아질수록 유출 속력이 줄기 때문이다. (실제 구멍에서는 물줄기가 구멍보다 가늘어지는 축류 현상 때문에 유출량이 이보다 작다.)

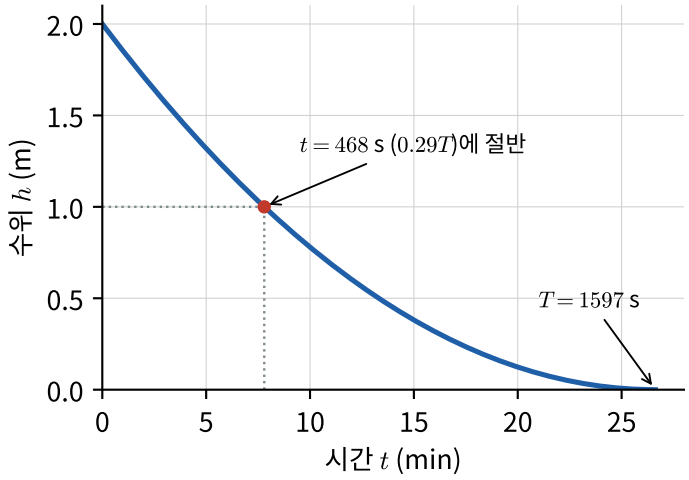


그림 14.12 예제 14.7의 수위 $h(t) = H(1 - t/T)^2 (H = 2.0\ \text{m}, T = 1597\ \text{s})$. 수위가 낮아질수록 유출 속력이 줄어 곡선이 완만해진다.

🐍 **파이썬 실습: 탱크 배수 시뮬레이션** 예제 14.7의 미분방정식을 오일러 방법으로 풀고 해석해와 비교한다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

g, H = 9.8, 2.0                  # 중력가속도, 처음 수위 (m)
A_over_a = (1.0/0.02)**2         # 탱크 지름 1.0 m, 구멍 지름 2.0 cm
dt = 0.01
t, h = [0.0], [H]
while h[-1] > 0:                 # dh/dt = -(a/A) sqrt(2 g h)
    dh = -np.sqrt(2*g*h[-1]) / A_over_a * dt
    h.append(max(h[-1] + dh, 0.0)); t.append(t[-1] + dt)
t, h = np.array(t), np.array(h)

T_exact = A_over_a*np.sqrt(2*H/g)
h_exact = H*(1 - t/T_exact)**2   # 해석해
print(f"수치 배수 시간: {t[-1]:.0f} s, 해석해: {T_exact:.0f} s")
print(f"수위가 절반이 되는 시각: {t[np.argmax(h <= H/2)]:.0f} s")

plt.plot(t/60, h, label="numerical")
plt.plot(t/60, h_exact, "--", label="exact")
plt.xlabel("t (min)"); plt.ylabel("h (m)"); plt.legend(); plt.show()
```

실행하면 수치 배수 시간과 해석해가 모두 1597 s, 수위가 절반이 되는 시각은 468 s로 나온다. 탱크 모양을 바꾸면(예: 원뿔형, 연습문제 14) 해석적으로 풀기 번거로워지지만, 코드에서는 `A_over_a`를 수위 h의 함수로 바꾸기만 하면 된다.

벤투리 관과 양력

벤투리 관(Venturi meter)은 관의 좁은 부분(목)과 넓은 부분의 압력차로 유속을 잰다(그림 14.13). 넓은 곳 넓이 A_1, 목 넓이 A_2, 압력차 $\Delta p = p_1 - p_2$이면, 연속 방정식 $v_2 = v_1 A_1/A_2$와 베르누이 방정식에서

$$v_1 = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho\left[(A_1/A_2)^2 - 1\right]}}$$

이다(연습문제 10). 자동차 기화기, 분무기, 실험실 흡인기(아스피레이터)가 같은 원리를 쓴다.

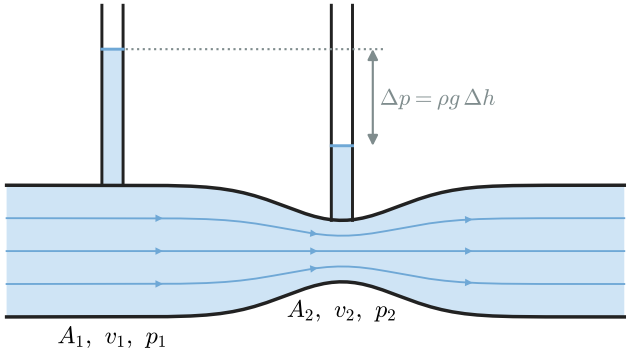


그림 14.13 좁은 목에서는 유체가 빨라지고 압력이 낮아진다. 넓은 곳과 목에 세운 관의 액주 높이 차 Δh로 압력차 $\Delta p = p_1 - p_2$를 읽는다.

> 💡 **개념 확인: 비행기 날개의 양력과 "동시 도착" 오개념** "날개 위쪽 경로가 더 길기 때문에, 위아래로 갈라진 공기가 뒤끝에서 **동시에 만나려면** 위쪽 공기가 더 빨라야 한다"는 설명은 틀렸다. 동시에 만나야 할 물리적 이유가 없고, 실제로 위쪽 공기는 그보다 훨씬 빨리 지나간다. 올바른 설명에서는 두 관점이 같은 사실을 말한다. ① 날개가 공기 흐름을 **아래로 꺾으므로**, 뉴턴 제3법칙에 의해 공기가 날개를 위로 민다. ② 그 결과 날개 위쪽 흐름이 빨라지고 압력이 낮아지며, 베르누이 방정식이 그 압력차와 속력차를 연결한다. 평판 날개나 뒤집힌 날개로도 받음각을 주면 양력이 생기는 이유가 ①에 있다.

> 🔗 **전공 연결: 기계공학의 유체역학** 기계공학과 2학년 **유체역학**(fluid mechanics)은 이 장의 내용을 출발점으로 삼는다. 베르누이 방정식에 관 마찰과 밸브·굽은 관에서의 손실을 "손실 수두(head loss)"로 더한 **확장 베르누이 방정식**으로 배관과 펌프를 설계하고, 운동량 보존을 검사 체적(control volume)에 적용해 제트의 추력과 터빈 날개가 받는 힘을 계산한다. 공학에서는 단위 무게당 에너지 꼴 $\dfrac{p}{\rho g} + \dfrac{v^2}{2g} + y = \text{일정}$(각 항이 길이 차원의 "수두")을 즐겨 쓴다. 레이놀즈 수 같은 **무차원수**와 차원 분석(2장)은 모형 실험 결과를 실물 크기로 옮기는 근거가 된다.

14.6 점성과 푸아죄유 법칙

점성의 정의

실제 유체는 층과 층 사이에 내부 마찰이 있다. 두 평행판 사이에 유체를 넣고 위 판을 속력 u로 끌면, 판에 붙은 유체는 판과 같이 움직이고(**미끄럼 없음 조건, no-slip condition**) 그 사이 유체의 속력은 높이에 따라 변한다. 이때 판을 끄는 데 필요한 단위 넓이당 힘(층밀림 응력)은 속도 기울기에 비례한다(그림 14.14).

$$\frac{F}{A} = \eta \frac{dv}{dy}$$

비례 상수 η가 **점성 계수**(viscosity)이고, 단위는 Pa·s이다. 이 관계를 따르는 유체를 **뉴턴 유체**(Newtonian fluid)라 한다. 20 °C에서 물은 약 1.0×10^{-3} Pa·s, 공기는 약 1.8×10^{-5} Pa·s이다. 온도가 오르면 액체의 점성은 작아지고 기체의 점성은 커진다. 혈액은 적혈구 때문에 뉴턴 유체가 아니며(유속 기울기에 따라 겉보기 점성이 변한다), 겉보기 점성은 대략 3–4×10^{-3} Pa·s로 물의 몇 배다.

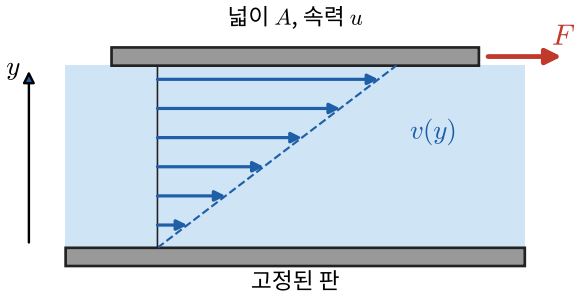


그림 14.14 아래 판은 고정, 위 판(넓이 A)은 속력 u로 끈다. 판에 닿은 유체는 판과 같이 움직이고(미끄럼 없음), 그 사이에서 속도는 높이에 비례한다. 판을 끄는 힘은 $F = \eta A\,u/h$이다(h는 판 사이 거리).

관 속 층흐름의 속도 분포

반지름 R, 길이 L인 원통 관에서 점성 유체가 정상 층흐름을 한다. 양 끝 압력차는 $\Delta p = p_1 - p_2$이다. 관과 같은 축을 가진 반지름 r의 원기둥 모양 유체를 계로 잡는다(그림 14.15). 정상 흐름이므로 가속도가 0이고, 알짜 힘이 0이다.

- 양 끝면의 압력에 의한 힘: $\Delta p\,\pi r^2$ (흐름 방향)
- 옆면(넓이 $2\pi r L$)에서 바깥 층이 끄는 점성력: $\eta \dfrac{dv}{dr}(2\pi r L)$ ($dv/dr < 0$이므로 흐름 반대 방향)

$$\Delta p\,\pi r^2 + \eta \frac{dv}{dr} 2\pi r L = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dr} = -\frac{\Delta p}{2\eta L} r$$

벽에서 미끄럼 없음 조건 $v(R) = 0$을 써서 적분하면

$$\boxed{v(r) = \frac{\Delta p}{4\eta L}\left(R^2 - r^2\right)}$$

속도 분포는 **포물선**이고, 중심에서 최대 $v_{\max} = \Delta p R^2/(4\eta L)$이다.

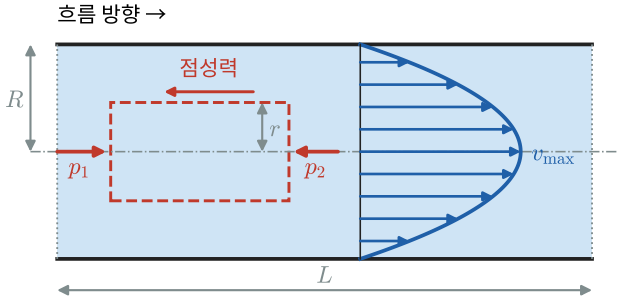


그림 14.15 반지름 R인 관 속 층흐름. 점선 상자는 반지름 r인 원기둥 계로, 양 끝면의 압력차가 옆면의 점성력과 평형을 이룬다. 속도 분포는 포물선이고 벽에서 0, 중심에서 $v_{\max}$이다.

푸아죄유 법칙

부피 흐름률은 반지름 r, 폭 dr인 고리(넓이 $2\pi r\,dr$)를 지나는 흐름을 모두 더해 얻는다.

$$R_V = \int_0^R v(r)\,2\pi r\,dr = \frac{\pi \Delta p}{2\eta L}\int_0^R (R^2 r - r^3)\,dr = \frac{\pi \Delta p}{2\eta L}\cdot\frac{R^4}{4}$$

$$\boxed{R_V = \frac{\pi R^4}{8\eta L}\,\Delta p}$$

이것이 **푸아죄유 법칙**(Poiseuille's law, 하겐–푸아죄유 법칙)이다. 평균 속력은 $\bar v = R_V/(\pi R^2) = v_{\max}/2$이다.

이 식은 옴의 법칙($I = V/R$, 25장)과 꼴이 같다. 압력차가 전압, 유량이 전류이고, **흐름 저항**(flow resistance)은 $\mathcal{R} = 8\eta L/(\pi R^4)$이다. 관을 직렬로 이으면 저항이 더해지고, 병렬로 이으면 역수가 더해진다. 가장 중요한 특징은 R^4 **의존성**이다. 반지름이 절반이 되면 같은 압력차에서 유량은 $1/16$로 줄어든다.

예제 14.8 주사기를 미는 힘

안지름 $1.0\ \text{cm}$인 주사기에 물과 점성이 같은 약액($\eta = 1.0\times10^{-3}\ \text{Pa·s}$)이 들어 있다. 길이 $2.5\ \text{cm}$, 안지름 $0.40\ \text{mm}$인 바늘로 $0.50\ \text{mL/s}$씩 주입하려면 피스톤을 얼마의 힘으로 밀어야 하는가? 바늘 출구 압력은 대기압으로 두고, 주사기 몸통 속의 점성 손실은 무시한다.

풀이 ① 바늘 속 점성 손실(푸아죄유): $R = 0.20\ \text{mm}$,

$$\Delta p_{\text{visc}} = \frac{8\eta L R_V}{\pi R^4} = \frac{8(1.0\times10^{-3})(0.025)(5.0\times10^{-7})}{\pi(2.0\times10^{-4})^4} = 2.0\times10^{4}\ \text{Pa}$$

② 층흐름인지 확인: 바늘 속 평균 속력 $\bar v = R_V/(\pi R^2) = 4.0\ \text{m/s}$, 레이놀즈 수(아래) $Re = \rho \bar v (2R)/\eta \approx 1.6\times10^{3}$이므로 층흐름으로 볼 수 있다. ③ 바늘을 빠져나가는 약액의 운동에너지도 압력이 공급해야 한다: $\tfrac12\rho\bar v^2 \approx 7.9\times10^{3}\ \text{Pa}$.

필요한 계기압력은 약 $2.8\times10^{4}\ \text{Pa}$이고, 피스톤 넓이 $\pi(0.0050)^2 = 7.85\times10^{-5}\ \text{m}^2$를 곱하면

$$F \approx (2.8\times10^{4})(7.85\times10^{-5}) \approx 2.2\ \text{N}$$

바늘 안지름이 절반이면 점성 항만 16배가 되어 $25\ \text{N}$ 이상이 필요하다. 점성이 큰 약액(유성 주사제, 고농도 단백질 의약품)일수록 심각해지므로, 바늘 굵기는 통증과 주입 가능성 사이의 절충이다.

레이놀즈 수: 층흐름과 난류

유속이 커지면 층흐름은 불안정해져 **난류**(turbulence)가 된다. 어느 쪽이 될지는 관성(유체를 계속 움직이게 하는 경향)과 점성(흐름을 고르게 만드는 경향)의 비율로 정해지며, 이를 나타내는 무차원수가 **레이놀즈 수**(Reynolds number)다.

$$Re = \frac{\rho v D}{\eta}$$

D는 관의 지름 같은 대표 길이다. 원통 관에서는 대략 $Re \lesssim 2000$이면 층흐름, 충분히 크면 난류다. 난류에서는 푸아죄유 법칙이 깨지고 같은 유량에 더 큰 압력차가 필요하다.

> 🔗 **전공 연결: 혈관 저항과 협착 (약학·수의)** 순환계는 펌프(심장)와 병렬·직렬로 연결된 관(혈관)의 회로다. 생리학과 약리학에서는 "평균 동맥압 = 심박출량 × 말초 혈관 저항"이라는 관계를 쓰는데, 이것이 바로 옴의 법칙 꼴의 푸아죄유 법칙이다. 혈관의 흐름 저항은 R^{-4}에 비례하므로, 소동맥의 평활근이 반지름을 조금만 바꿔도 저항이 크게 변한다. 반지름이 20% 줄면($0.8^4 = 0.41$) 같은 압력에서 혈류는 41%로 줄고, 같은 혈류를 유지하려면 압력차가 2.4배 필요하다(연습문제 12). 혈관 확장제가 혈압을 낮추는 원리를 정량적으로 보여 준다. 다만 혈액은 뉴턴 유체가 아니고 혈관은 탄성관이며 흐름은 박동하므로, 푸아죄유 법칙은 첫 근사로만 쓴다. 대동맥(반지름 약 $1\ \text{cm}$, 평균 유속을 $0.3\ \text{m/s}$, 혈액의 밀도와 겉보기 점성을 $1060\ \text{kg/m}^3$, $3.5 \times 10^{-3}\ \text{Pa·s}$로 두면 $Re \approx 1.8 \times 10^3$)처럼 굵은 혈관에서는 박동 때 난류가 생길 수 있고, 청진기로 듣는 일부 혈관 잡음이 난류에서 비롯된다.

> 🔬 **최신 연구 노트: 미세유체 칩** 머리카락 굵기 정도인 폭 $100\ \mu\text{m}$의 통로에서 물이 $1\ \text{mm/s}$로 흐르면 $Re = (1000)(10^{-3})(10^{-4})/(10^{-3}) = 0.1$이다. 이런 극저 레이놀즈 수 영역에서는 관성이 거의 의미가 없고 흐름은 완벽한 층흐름이 된다. 두 용액을 한 통로에 나란히 흘리면 난류로 섞이지 않고 경계면을 유지하며, 오직 분자 확산(19장)으로만 천천히 섞인다. 유리나 고분자 칩 위에 미세 통로·밸브·혼합기를 새겨 극소량의 시료로 분석·진단을 하는 기술이 **미세유체공학**(microfluidics)이고, 이런 칩을 **랩온어칩**(lab-on-a-chip)이라 한다. 칩 위에 사람 세포를 배양해 장기 기능의 일부를 흉내 내는 **장기칩**(organ-on-a-chip)은 신약 후보 물질의 효과와 독성을 시험하는 도구로 연구되고 있다. 설계에는 이 절의 푸아죄유 법칙과 흐름 저항 회로 모형이 그대로 쓰인다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
밀도, 압력	$\rho = dm/dV$, $p = dF_\perp/dA$	압력은 스칼라, $1\ \text{atm} = 101\,325\ \text{Pa}$
유체 정역학	$dp/dy = -\rho g$ ($\nabla p = \rho\vec{g}$)	액체: $p = p_0 + \rho g h$, 등온 대기: $p = p_0 e^{-z/H}$
면에 작용하는 힘	$F = \int p\, dA$	수직 댐: $F = \frac{1}{2}\rho g W D^2$, 작용선 바닥에서 $D/3$
파스칼 원리	$F_2 = F_1 A_2/A_1$	일은 보존: $F_1 d_1 = F_2 d_2$
아르키메데스 원리	$F_B = \rho_f V_{\text{sub}} g$	뜬 물체의 잠긴 비율 $= \rho/\rho_f$
연속 방정식	$\rho A v =$ 일정, 비압축성: $Av =$ 일정	질량 보존
베르누이 방정식	$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y =$ 일정	일-에너지 정리, 유선을 따라
토리첼리 정리	$v = \sqrt{2gh}$	배수 시간 $T = (A/a)\sqrt{2H/g}$
점성	$F/A = \eta\, dv/dy$	뉴턴 유체
관 속 층흐름	$v(r) = \dfrac{\Delta p}{4\eta L}(R^2 - r^2)$	포물선 분포, $\bar{v} = v_{\max}/2$
푸아죄유 법칙	$R_V = \dfrac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta L}$	흐름 저항 $\propto R^{-4}$

개념	핵심 식	비고
레이놀즈 수	$Re = \rho v D/\eta$	관: $Re \lesssim 2000$이면 층흐름

연습문제

기본

1. 바닷물($\rho = 1025\ \text{kg/m}^3$) 속 깊이 $50\ \text{m}$의 절대압력을 Pa와 atm 단위로 구하라. 해수면 대기압은 $1.013 \times 10^5\ \text{Pa}$이다.
2. 수은 대신 물로 기압계를 만들면, 표준 대기압에서 물기둥의 높이는 얼마인가?
3. 유압잭의 작은 피스톤 반지름이 $1.0\ \text{cm}$, 큰 피스톤 반지름이 $10\ \text{cm}$이다. 질량 $1500\ \text{kg}$인 자동차를 들려면 작은 피스톤에 얼마의 힘이 필요한가?
4. 밀도 $600\ \text{kg/m}^3$인 나무토막이 민물과 바닷물($1025\ \text{kg/m}^3$)에 떠 있을 때 잠긴 부피의 비율을 각각 구하라.
5. 안지름 $2.0\ \text{cm}$인 호스에서 물이 $1.5\ \text{m/s}$로 흐른다. 호스 끝에 안지름 $0.50\ \text{cm}$인 노즐을 끼우면 물이 나가는 속력은? 부피 흐름률을 L/s 단위로 구하라.
6. 혈압 120/80 mmHg를 kPa로 바꾸어라. 이 값은 계기압력인가, 절대압력인가?

응용

7. 수족관의 수직 직사각형 유리창은 폭이 $1.5\ \text{m}$이고, 수면 아래 깊이 $1.0\ \text{m}$에서 $2.0\ \text{m}$까지에 걸쳐 있다. 물이 창에 작용하는 힘(계기압력에 의한 것)과, 그 작용점의 깊이를 적분으로 구하라.
8. 왕관의 공기 중 무게가 $7.84\ \text{N}$, 물속 겉보기 무게가 $6.86\ \text{N}$이다. 왕관의 밀도를 구하고, 순금($19.3 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$)인지 판정하라.
9. 그림 14.11처럼 물이 깊이 $4.0\ \text{m}$로 차 있는 넓은 탱크의 옆면, 바닥에서 높이 $1.0\ \text{m}$에 작은 구멍이 있다. (가) 물이 나오는 속력과 (나) 물줄기가 바닥에 닿는 지점까지의 수평 거리를 구하라. (다) 수평 거리가 최대가 되려면 구멍을 어느 높이에 뚫어야 하는가?
10. 안지름 $10\ \text{cm}$인 수평 수도관에 목의 안지름이 $5.0\ \text{cm}$인 벤투리 관을 달았다. 넓은 곳과 목의 압력차가 $15\ \text{kPa}$일 때 넓은 곳의 유속과 부피 흐름률을 구하라.
11. 수액 주머니를 환자 팔보다 $1.0\ \text{m}$ 높이 걸었다. 수액의 밀도와 점성은 물과 같다($1000\ \text{kg/m}^3$, $1.0 \times 10^{-3}\ \text{Pa·s}$). (가) 정맥 속 계기압력이 $2.0\ \text{kPa}$라면, 수액이 들어가기 위한 주머니의 최소 높이는? (나) 길이 $3.0\ \text{cm}$, 안지름 $0.40\ \text{mm}$인 바늘의 저항만 고려할 때, 높이 $1.0\ \text{m}$에서의 주입 속도를 mL/min 단위로 구하라. 층흐름 가정이 타당한지 확인하라.
12. 동맥의 한 구간 반지름이 20% 줄었다. (가) 같은 압력차에서 혈류량은 처음의 몇 배인가? (나) 같은 혈류량을 유지하려면 그 구간의 압력차는 몇 배가 되어야 하는가?

도전

13. 그림 14.16과 같이 반지름 R인 원통 그릇에 물을 담고 축 둘레로 일정한 각속도 ω로 돌린다. 물이 그릇과 함께 강체처럼 회전할 때, 물속 압력이 $\partial p/\partial r = \rho\omega^2 r$, $\partial p/\partial z = -\rho g$를 만족함을 보이고, 자유 수면이 포물면 $z(r) = z_0 + \omega^2 r^2/(2g)$임을 유도하라. $R = 10\ \text{cm}$, $\omega = 10\ \text{rad/s}$일 때 가장자리와 중심의 수면 높이 차는? 돌리기 전 수면 높이에 비해 중심은 얼마나 내려가는가?

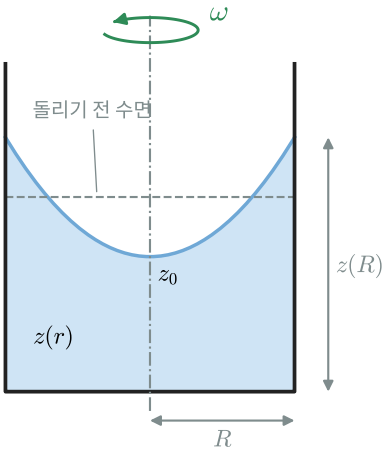


그림 14.16 연습문제 13. 축 둘레로 각속도 ω로 도는 그릇 속 물의 자유 수면 $z(r)$. 점선은 돌리기 전 수면이다.

14. 꼭짓점이 아래를 향한 원뿔형 깔때기(반꼭지각 α)에 물이 높이 H로 차 있고, 꼭짓점에 넓이 a인 작은 구멍이 있다. 물이 다 빠지는 시간 T_{cone}을 구하고, 윗면 넓이와 높이가 같은 원통 탱크의 배수 시간과 비교하라. ($T_{\text{cone}}/T_{\text{cyl}}$은 α, H, a에 무관한 수가 된다.)

15. 푸아죄유 흐름에 대해 (가) 유체를 밀어 보내는 데 필요한 일률이 $P = R_V \Delta p = 8\eta L R_V^2 / (\pi R^4)$임을 보여라. (나) 반지름 R인 관 하나를, 길이가 같고 반지름 $R/2$인 관 n개의 병렬 다발로 바꾼다. 같은 압력차에서 같은 유량을 보내려면 n은 얼마인가? 두 경우 관 벽의 전체 넓이를 비교하라. (모세혈관망이 엄청난 수의 가는 관으로 이루어진 것과 연결해 생각해 보라.)

16. (15장 예습) 밀도 ρ, 높이 ℓ인 원기둥 나무토막이 축을 수직으로 하고 밀도 ρ_f인 물에 떠 있다. 평형 위치에서 조금 눌렀다 놓으면 위아래로 단조화 진동을 함을 보이고, 주기가 $T = 2\pi\sqrt{\rho \ell / (\rho_f g)}$임을 유도하라. $\rho = 600\ \text{kg/m}^3$, $\ell = 10\ \text{cm}$일 때 주기는? (주변 물이 함께 움직이는 효과와 점성은 무시한다.)

연습문제 답과 힌트

1. $p = 1.013\times10^5 + (1025)(9.8)(50) = 6.04\times10^5\ \text{Pa} \approx 5.96\ \text{atm}$. 10 m마다 약 1 atm씩 늘어난다는 어림이 잘 맞는다.
2. $h = p_0/(\rho g) = 1.013\times10^5/(1000\times9.8) = 10.3\ \text{m}$.
3. $F_1 = (1500)(9.8)(1/10)^2 = 147\ \text{N}$.
4. 민물: 0.60, 바닷물: $600/1025 = 0.585$. 바닷물에서 조금 더 떠오른다.
5. $v_2 = 1.5\times(2.0/0.50)^2 = 24\ \text{m/s}$. $R_V = \pi(0.010)^2(1.5) = 4.7\times10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s} = 0.47\ \text{L/s}$ (노즐을 끼워도 같은 수압에서 유량이 그대로라고 가정).
6. $16.0\ \text{kPa}$, $10.7\ \text{kPa}$. 대기압을 기준으로 한 **계기압력**이다.
7. $F = \int_{1.0}^{2.0} \rho g h (1.5)\,dh = (1000)(9.8)(1.5)\dfrac{2.0^2 - 1.0^2}{2} = 2.2\times10^4\ \text{N}$. 작용점 깊이 $h_{\text{eff}} = \dfrac{\int h^2\,dh}{\int h\,dh} = \dfrac{7/3}{3/2} = 1.56\ \text{m}$ (창 중심 1.5 m보다 조금 깊다).
8. 부력 $F_B = 0.98\ \text{N} = \rho_w V g$이므로 $\rho = \rho_w\, W/F_B = 1000\times7.84/0.98 = 8.0\times10^3\ \text{kg/m}^3$. 순금이 아니다.

9. (가) 구멍 깊이 $h = 3.0\ \text{m}$, $v = \sqrt{2gh} = 7.7\ \text{m/s}$. (나) 낙하 시간 $\sqrt{2y/g}$, 거리 $x = 2\sqrt{hy} = 2\sqrt{3.0 \times 1.0} = 3.5\ \text{m}$. (다) 수위 H에서 $x = 2\sqrt{(H-y)y}$는 $y = H/2 = 2.0\ \text{m}$에서 최대이고, 그때 $x_{\max} = H = 4.0\ \text{m}$이다.

10. $(A_1/A_2)^2 = 16$, $v_1 = \sqrt{2(15 \times 10^3)/(1000 \times 15)} = 1.41\ \text{m/s}$, $R_V = \pi (0.050)^2 (1.41) = 1.1 \times 10^{-2}\ \text{m}^3/\text{s} = 11\ \text{L/s}$.

11. (가) $h_{\min} = 2000/(1000 \times 9.8) = 0.20\ \text{m}$. (나) $\Delta p = 9800 - 2000 = 7.8\ \text{kPa}$, $R_V = \pi R^4 \Delta p/(8\eta L) = 1.6 \times 10^{-7}\ \text{m}^3/\text{s} \approx 9.8\ \text{mL/min}$. 평균 속력 $1.3\ \text{m/s}$, $Re \approx 5.2 \times 10^2$ 이므로 층흐름이다. (실제로는 수액 줄과 조절기의 저항이 더해져 이보다 느리다.)

12. (가) $0.8^4 = 0.41$배. (나) $1/0.41 = 2.4$배.

13. 힌트: 회전하는 유체 조각의 구심가속도 $\omega^2 r$를 만드는 것은 압력의 지름 방향 기울기다. $dp = \rho \omega^2 r\, dr - \rho g\, dz$를 적분하면 $p = p_0 + \tfrac{1}{2}\rho\omega^2 r^2 - \rho g(z - z_0)$이고, 자유 수면은 $p = p_0$인 면이다. 높이 차 $\omega^2 R^2/(2g) = 5.1\ \text{cm}$. 부피 보존 $\int_0^R z(r) 2\pi r\, dr = \pi R^2 h_0$에서 중심은 원래 수면보다 $\omega^2 R^2/(4g) = 2.6\ \text{cm}$ 내려가고, 가장자리는 같은 만큼 올라간다.

14. 수위 h에서 수면 넓이 $A(h) = \pi h^2 \tan^2\alpha$. $A(h)\, dh/dt = -a\sqrt{2gh}$를 풀면 $T_{\text{cone}} = \dfrac{2\pi \tan^2\alpha\, H^{5/2}}{5a\sqrt{2g}}$. 원통($A_0 = \pi H^2 \tan^2\alpha$): $T_{\text{cyl}} = \dfrac{A_0}{a}\sqrt{\dfrac{2H}{g}}$. 비 $T_{\text{cone}}/T_{\text{cyl}} = 1/5$. 원뿔은 물이 많은 위쪽 수위가 높아 빨리 빠진다. (수치 적분으로 확인한 값과 일치한다.)

15. (가) 힘 $\Delta p\, A$가 평균 속력으로 움직이는 일률 $\Delta p A \bar{v} = \Delta p R_V$. (나) 각 관의 유량은 $(1/2)^4 = 1/16$ 배이므로 $n = 16$. 벽 넓이는 $16 \times 2\pi(R/2)L = 8 \times (2\pi RL)$로 8배가 된다. 같은 유량을 보내면서 물질 교환이 일어나는 벽 넓이를 크게 늘리는 구조다.

16. 평형에서 잠긴 깊이 $d_0 = \rho\ell/\rho_f$. 더 x만큼 잠기면 추가 부력 $-\rho_f g A x$가 복원력이 되어 $\rho A \ell\, \ddot{x} = -\rho_f g A x$. 따라서 $\omega = \sqrt{\rho_f g/(\rho\ell)} = 12.8\ \text{rad/s}$, $T = 0.49\ \text{s}$.

영어 용어 정리

한글	English
유체	fluid
밀도	density
압력 / 파스칼	pressure / pascal
절대압력 / 계기압력	absolute pressure / gauge pressure
유체 정역학	hydrostatics (fluid statics)
기압계 / 액주계	barometer / manometer
파스칼 원리	Pascal's principle
부력 / 아르키메데스 원리	buoyant force / Archimedes' principle
겉보기 무게	apparent weight
이상 유체	ideal fluid
정상 흐름 / 층흐름 / 난류	steady flow / laminar flow / turbulent flow
유선 / 흐름관	streamline / tube of flow

한글	English
연속 방정식	equation of continuity
부피 흐름률 / 질량 흐름률	volume flow rate / mass flow rate
베르누이 방정식	Bernoulli's equation
토리첼리 정리	Torricelli's theorem
벤투리 관	Venturi meter
양력	lift
점성 / 점성 계수	viscosity / coefficient of viscosity
층밀림 응력	shear stress
미끄럼 없음 조건	no-slip condition
푸아죄유 법칙	Poiseuille's law
레이놀즈 수	Reynolds number
척도 높이	scale height
미세유체공학	microfluidics

15장 진동

> 대응 교재: Halliday 12판 15장 · Young&Freedman 15판 14장 진동은 물리학 전체에서 가장 자주 만나는 운동이다. 용수철과 진자뿐 아니라 분자, 결정 속 원자, 건물, 전기회로(29장), 양자 조화 진동자(37장)까지 모두 같은 미분방정식을 따른다. 이 장은 1장 1.6~1.7절(미분방정식, 복소수)을 본격적으로 쓰는 첫 장이다.

학습 목표

- 복원력이 변위에 비례하는 계의 운동방정식 $\ddot{x} = -\omega^2 x$를 세우고, 초기 조건으로 진폭과 위상상수를 구할 수 있다.
- 안정 평형점 근처의 작은 진동을 퍼텐셜의 2계 도함수 $U''(x_0)$로 다룰 수 있다.
- 단진자·물리진자·비틀림 진자의 주기를 토크 방정식이나 에너지 방법으로 유도할 수 있다.
- 단조화 운동을 등속 원운동의 사영과 복소수 페이저로 표현할 수 있다.
- 감쇠 진동의 세 영역(약한 감쇠, 임계 감쇠, 과감쇠)을 구분하고, 품질 인자 Q의 의미를 설명할 수 있다.
- 강제 진동의 정상상태 진폭과 위상을 복소수로 구하고, 공명 곡선과 흡수 일률을 해석할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 용수철 진자의 주기 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$와 단진자의 주기 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$를 외우고, 위치를 $x = A\sin\omega t$로 썼다. 대학에서는 출발점이 **운동방정식**이다. 뉴턴 제2법칙에서 2계 미분방정식을 세우고, 그 해로서 $\cos$ 함수가 나오며, 주기는 그 결과로 따라 나온다. 그러면 처음 보는 계(U자관 속 액체, 분자, 물에 뜬 나무토막)의 진동수도 스스로 구할 수 있다. 또 고등학교에서 다루지 않은 **감쇠**와 **강제 진동**을 다룬다. 공학에서 실제로 중요한 것은 이쪽이다. 건물이 지진에, 자동차가 울퉁불퉁한 길에, 회로가 신호에 어떻게 반응하는지가 모두 강제 감쇠 진동의 문제다.

15.1 단조화 운동

운동방정식과 그 해

마찰 없는 수평면 위에서 용수철 상수 k인 용수철에 질량 m인 물체가 달려 있다(그림 15.1). 평형 위치를 $x = 0$으로 잡으면 훅 법칙(Hooke's law) $F = -kx$와 뉴턴 제2법칙에서

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

이다. 이 미분방정식을 따르는 운동을 **단조화 운동**(simple harmonic motion, SHM)이라 한다. 두 번 미분해서 자기 자신의 $-\omega^2$배가 되는 함수는 $\cos\omega t$와 $\sin\omega t$이고, 방정식이 선형이므로 이들의 선형 결합이 일반해다.

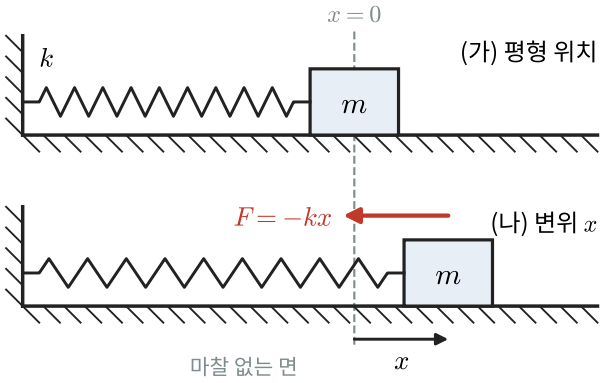


그림 15.1 마찰 없는 면 위의 용수철 진자. (가) 용수철이 늘거나 줄지 않은 평형 위치를 $x=0$으로 잡는다. (나) 물체가 x만큼 벗어나면 용수철은 변위와 반대 방향으로 $F=-kx$의 복원력을 작용한다.

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi) = C_1 \cos\omega t + C_2 \sin\omega t$$

- A: **진폭(amplitude)**, ω: **각진동수(angular frequency)** [rad/s], $\omega t+\phi$: **위상(phase)**, ϕ: **위상상수(phase constant)**
- **주기(period)** $T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{m/k}$, **진동수(frequency)** $f = 1/T = \omega/2\pi$ [Hz]

속도와 가속도는 미분으로 얻는다.

$$v(t) = -\omega A\sin(\omega t+\phi), \qquad a(t) = -\omega^2 A\cos(\omega t+\phi) = -\omega^2 x(t)$$

속도는 변위보다 위상이 $\pi/2$ 앞서고, 가속도는 변위와 위상이 π 다르다(항상 평형점을 향한다). 그림 15.2에서 각 양이 최대가 되는 시각을 비교해 보라.

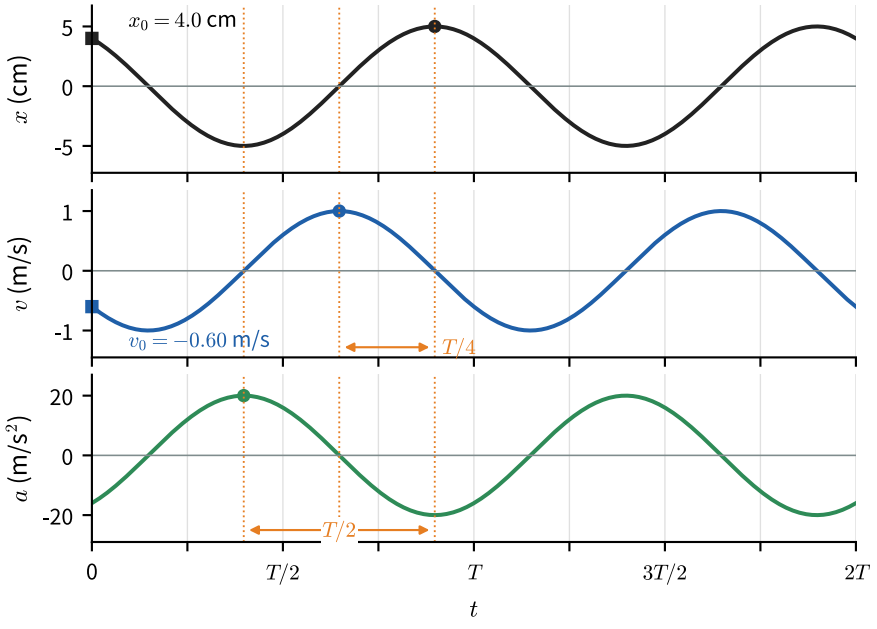


그림 15.2 예제 15.1의 운동($A=5.0$ cm, $\omega=20$ rad/s, $\phi=0.644$ rad, $T=0.314$ s)의 x, v, a. 점은 각 양이 처음으로 최대가 되는 시각이다. v는 x보다 $T/4$(위상 $\pi/2$) 먼저, a는 $T/2$(위상 π) 먼저 최대가 된다. 네모는 초기 조건 x_0, v_0이다.

> 💡 **개념 확인: 주기는 진폭과 무관하다** $T = 2\pi\sqrt{m/k}$에는 진폭이 없다. 크게 흔들면 더 먼 거리를 가지만 복원력도 비례해서 커지므로 시간은 같다. 이 **등시성**(isochronism)은 복원력이 변위에 **정확히** 비례할 때만 성립한다. 진자는 작은 각에서만 근사적으로 등시적이다(15.3절 ★).

초기 조건

2계 미분방정식이므로 상수 2개(A, ϕ)를 정하려면 조건 2개가 필요하다. $t = 0$에서 $x(0) = x_0$, $v(0) = v_0$이면

$$x_0 = A\cos\phi, \quad v_0 = -\omega A\sin\phi \quad\Longrightarrow\quad A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}, \quad \tan\phi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

$\tan^{-1}$은 사분면을 따져야 한다(1장 💡 참고). $\cos\phi$의 부호는 x_0, $\sin\phi$의 부호는 $-v_0$의 부호와 같다.

예제 15.1 초기 조건에서 운동 결정하기

질량 $0.50\ \text{kg}$인 물체가 $k = 200\ \text{N/m}$인 용수철에 달려 있다. $t = 0$에서 $x_0 = 0.040\ \text{m}$, $v_0 = -0.60\ \text{m/s}$이다. $x(t)$를 구하고 최대 속력, 최대 가속도, 역학적 에너지를 구하라.

풀이 $\omega = \sqrt{200/0.50} = 20\ \text{rad/s}$. $v_0/\omega = -0.030\ \text{m}$이므로 $A = \sqrt{0.040^2 + 0.030^2} = 0.050\ \text{m}$.
$\cos\phi = 0.040/0.050 = 0.80 > 0$, $\sin\phi = -v_0/(\omega A) = 0.60 > 0$이므로 ϕ는 1사분면,
$\phi = 0.644\ \text{rad}\ (36.9^\circ)$.

$$x(t) = (0.050\ \text{m})\cos(20t + 0.644)$$

$v_{\max} = \omega A = 1.0\ \text{m/s}$, $a_{\max} = \omega^2 A = 20\ \text{m/s}^2$, $E = \tfrac{1}{2}kA^2 = 0.25\ \text{J}$. 검산:
$\tfrac{1}{2}mv_0^2 + \tfrac{1}{2}kx_0^2 = 0.090 + 0.160 = 0.25\ \text{J}$. 일치한다.

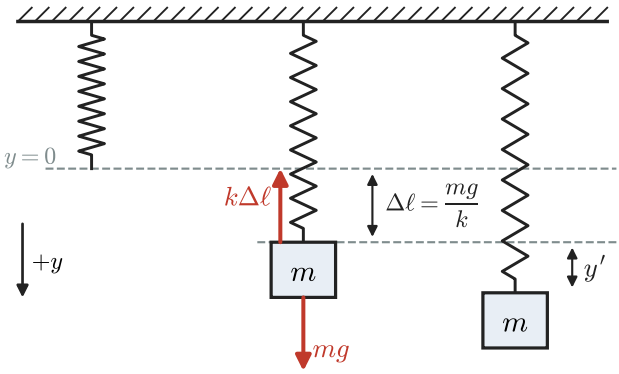
예제 15.2 연직 용수철

용수철에 물체를 매달았더니 용수철이 $4.9\ \text{cm}$ 늘어나 정지했다. 물체를 아래로 조금 당겼다 놓을 때 진동주기를 구하라. 중력이 운동방정식에 어떤 영향을 주는지 설명하라.

풀이 아래를 $+y$로, 용수철이 자연 길이일 때를 $y = 0$으로 잡으면(그림 15.3) $m\ddot{y} = mg - ky$이다. 평형 늘음 $\Delta\ell = mg/k$를 쓰고 새 변수 $y' = y - \Delta\ell$(평형점에서 잰 변위)를 도입하면

$$m\ddot{y}' = mg - k(y' + \Delta\ell) = -ky'$$

중력은 **평형점만 옮기고** 진동수는 바꾸지 않는다. $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{g/\Delta\ell} = \sqrt{9.8/0.049} = 14\ \text{rad/s}$, $T = 2\pi/\omega = 0.44\ \text{s}$. 질량도 용수철 상수도 몰라도 정적 늘음만으로 주기를 안다.



(가) 자연 길이 (나) 평형 (다) 진동 중

그림 15.3 연직 용수철. (가) 자연 길이일 때 끝의 위치를 $y=0$으로 잡는다. (나) 물체를 매달면 $k\Delta\ell = mg$인 곳에서 평형을 이룬다. (다) 평형점에서 잰 변위 y'에 대해서는 중력 없이 $m\ddot{y}' = -ky'$이다.

안정 평형 근처의 작은 진동

1장 예제 1.7에서 보았듯, 퍼텐셜 $U(x)$의 최소점 x_0 근처에서

$$U(x) \approx U(x_0) + \frac{1}{2}U''(x_0)(x-x_0)^2 \quad\Longrightarrow\quad F = -\frac{dU}{dx} \approx -U''(x_0)(x-x_0)$$

이므로 **유효 용수철 상수** $k_{\text{eff}} = U''(x_0)$인 단조화 운동을 한다. 이것이 단조화 운동이 물리학 어디에나 나오는 이유다.

예제 15.3 이원자 분자의 진동 (레너드–존스 퍼텐셜)

두 원자 사이의 퍼텐셜이 $U(r) = 4\varepsilon\left[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}\right]$이다. 평형 거리 r_0와 유효 용수철 상수를 구하라. 두 원자의 환산 질량을 μ라 할 때 진동 각진동수는?

풀이 $U'(r) = 4\varepsilon\left[-12\sigma^{12}/r^{13} + 6\sigma^{6}/r^{7}\right] = 0$에서 $r_0^{6} = 2\sigma^{6}$, $r_0 = 2^{1/6}\sigma \approx 1.12\sigma$(그림 15.4).
$U''(r) = 4\varepsilon\left[156\sigma^{12}/r^{14} - 42\sigma^{6}/r^{8}\right]$에 $\sigma^6/r_0^6 = 1/2$를 넣으면

$$k_{\text{eff}} = U''(r_0) = \frac{4\varepsilon}{r_0^2}\left(\frac{156}{4} - \frac{42}{2}\right) = \frac{72\varepsilon}{r_0^2} = \frac{72\varepsilon}{2^{1/3}\sigma^2} \approx 57.1\,\frac{\varepsilon}{\sigma^2}$$

두 물체 문제는 상대 좌표 r에 대해 질량을 환산 질량 $\mu = m_1 m_2/(m_1+m_2)$로 바꾼 한 물체 문제가 되므로 $\omega = \sqrt{k_{\text{eff}}/\mu}$이다. 분자 진동은 적외선 영역의 빛을 흡수하는데, 이것이 적외선 분광법으로 분자의 결합을 식별하는 원리다(38장).

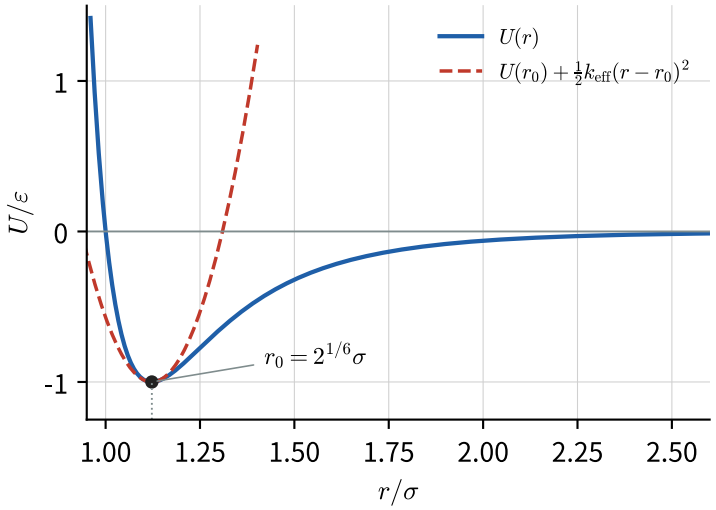


그림 15.4 레너드–존스 퍼텐셜(파랑)과 최소점 r_0 근처의 포물선 근사(빨강 점선, $k_{\text{eff}} = 57.1\,\varepsilon/\sigma^2$). 최소점 가까이에서는 둘이 거의 겹치므로 작은 진동은 단조화 운동이다. 압축 쪽($r < r_0$)이 훨씬 가파른 비대칭은 열팽창의 원인이 된다(18장).

15.2 단조화 운동의 에너지

$x = A\cos(\omega t + \phi)$, $v = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$, $k = m\omega^2$을 쓰면

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \phi), \qquad K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \phi)$$

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 = \text{일정}$$

에너지는 퍼텐셜과 운동에너지 사이를 진동수 2ω로 오간다. 한 주기 동안 $\cos^2$과 $\sin^2$의 평균은 각각 $1/2$이므로 **시간 평균** $\langle K\rangle = \langle U\rangle = E/2$이다. 에너지 보존식에서 위치에 따른 속력도 바로 나온다(그림 15.5).

$$v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

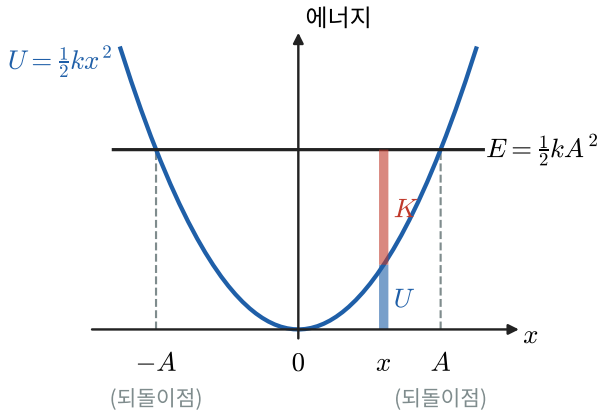


그림 15.5 단조화 운동의 에너지. 퍼텐셜 $U = \frac{1}{2}kx^2$은 포물선이고 전체 에너지 E는 수평선이다. 위치 x에서 둘 사이의 간격이 운동에너지 K이며, $K = 0$인 $x = \pm A$가 되돌이점이다.

에너지 방법으로 진동수 구하기

어떤 계의 에너지를 하나의 좌표 q로

$$E = \frac{1}{2} M_{\text{eff}} \dot{q}^2 + \frac{1}{2} K_{\text{eff}} q^2$$

꼴로 쓸 수 있으면, $dE/dt = \dot{q}(M_{\text{eff}}\ddot{q} + K_{\text{eff}} q) = 0$에서 바로 $\omega = \sqrt{K_{\text{eff}}/M_{\text{eff}}}$를 얻는다. 힘을 일일이 따지기 어려운 계에서 매우 강력한 방법이다.

예제 15.4 U자관 속 액체의 진동

단면이 균일한 U자관에 밀도 ρ인 액체가 전체 길이 L만큼 들어 있다. 한쪽 액면을 눌렀다 놓으면 액체가 진동한다. 점성을 무시하고 주기를 구하라. $L = 0.50\ \text{m}$이면?

풀이 관의 단면적을 A, 한쪽 액면이 평형에서 y만큼 올라갔다고 하자(그림 15.6). 다른 쪽은 y만큼 내려간다. 액체 전체가 속력 $\dot{y}$로 움직이므로 $K = \frac{1}{2}(\rho A L)\dot{y}^2$. 퍼텐셜 에너지 변화는, 내려간 쪽의 길이 y인 액체 기둥(질량 $\rho A y$)을 올라간 쪽 위로 옮긴 것과 같다. 질량중심이 y만큼 올라가므로 $U = (\rho A y) g\, y = \rho A g y^2$.

$$E = \frac{1}{2}(\rho A L)\dot{y}^2 + \frac{1}{2}(2\rho A g) y^2 \quad \Longrightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{2\rho A g}{\rho A L}} = \sqrt{\frac{2g}{L}}$$

밀도와 단면적에 무관하다. $L = 0.50\ \text{m}$이면 $\omega = 6.26\ \text{rad/s}$, $T = 1.0\ \text{s}$.

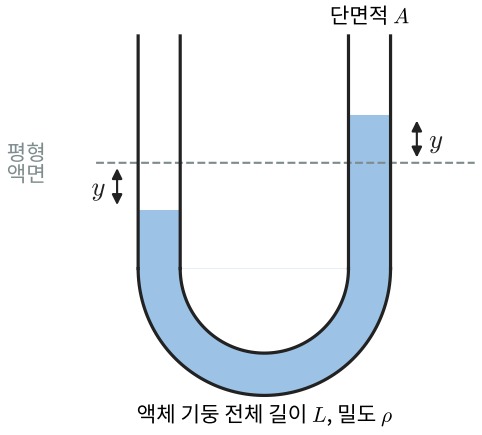


그림 15.6 U자관 속 액체. 한쪽 액면이 평형에서 y 올라가면 다른 쪽은 y 내려간다. 높이 차 $2y$만큼의 액체 기둥 무게가 복원력이 된다.

15.3 단진자와 물리진자

단진자

길이 L인 가벼운 줄 끝에 질량 m인 점질량이 매달린 **단진자**(simple pendulum)를 회전 운동으로 다룬다. 줄이 연직선과 각 θ를 이룰 때(그림 15.7), 매단 점에 대한 중력 토크는 $\tau = -mgL\sin\theta$이고(장력은 매단 점을 지나므로 토크가 없다), 관성모멘트는 $I = mL^2$이다. 회전의 뉴턴 제2법칙 $\tau = I\ddot{\theta}$에서

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\sin\theta$$

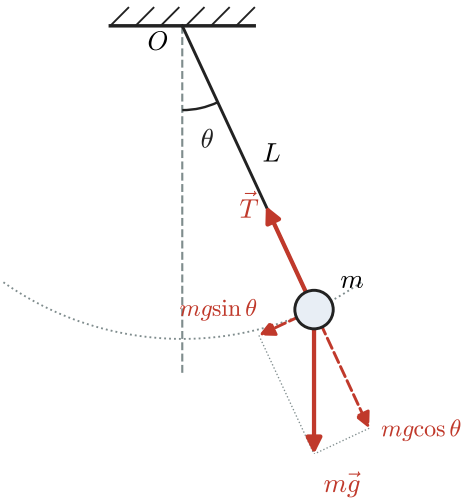


그림 15.7 단진자. 장력 $\vec{T}$는 매단 점 O를 지나므로 토크가 없고, 중력의 접선 성분 $mg\sin\theta$가 θ를 줄이는 쪽으로 복원 토크 $-mgL\sin\theta$를 만든다. 점선 화살표는 $m\vec{g}$의 두 성분이다.

이 방정식은 비선형이어서 초등함수로 풀리지 않는다. 각이 작으면 $\sin\theta \approx \theta$이므로

$$\ddot{\theta} \approx -\frac{g}{L}\theta, \qquad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

주기는 질량에 무관하다. 이는 중력 질량과 관성 질량이 같기 때문이며(등가 원리, 13장), 뉴턴은 진자 실험으로 이를 확인했다.

★ 심화: 큰 진폭의 진자와 타원적분 진폭 θ_0에서 에너지 보존 $\frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 = mgL(\cos\theta - \cos\theta_0)$을 시간에 대해 풀면

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{2g}}\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}$$

이다. $\sin(\theta/2) = k\sin u$, $k = \sin(\theta_0/2)$로 치환하면

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}}\,K(k), \qquad K(k) = \int_0^{\pi/2}\frac{du}{\sqrt{1 - k^2\sin^2 u}}$$

를 얻는다. $K(k)$를 **제1종 완전 타원적분**(complete elliptic integral of the first kind)이라 한다. 피적분함수를 k^2에 대해 전개해 항별 적분하면 $K = \frac{\pi}{2}\left(1 + \frac{k^2}{4} + \frac{9k^4}{64} + \cdots\right)$이고, $k \approx \theta_0/2$이므로

$$T \approx T_0\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \frac{11\theta_0^4}{3072} + \cdots\right)$$

이다. $\theta_0 = 10^\circ$이면 $T/T_0 = 1.0019$, 30°이면 1.0174, 90°이면 1.1803이다 (`scipy.special.ellipk`로 확인. 이 함수는 인수로 k^2을 받는다). 1장 연습문제 14의 수치 결과와 비교해 보라.

물리진자

크기가 있는 강체가 질량중심에서 거리 d인 수평축에 매달려 흔들리는 것을 **물리진자**(physical pendulum)라 한다. 축에 대한 관성모멘트를 I라 하면 중력 토크는 $-Mgd\sin\theta$이므로(그림 15.8)

$$I\ddot{\theta} = -Mgd\sin\theta \approx -Mgd\,\theta \quad\Longrightarrow\quad T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgd}}$$

점질량이면 $I = Md^2$이 되어 단진자 식으로 돌아간다. 물리진자와 주기가 같은 단진자의 길이 $L_0 = I/(Md)$를 **등가 단진자 길이**라 하고, 축에서 질량중심 방향으로 L_0만큼 떨어진 점을 **진동 중심**(center of oscillation)이라 한다.

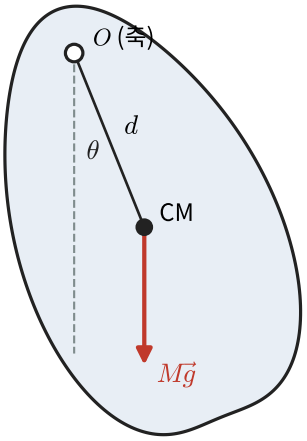


그림 15.8 물리진자. 축 O에서 질량중심(CM)까지 거리가 d이고, O와 CM을 잇는 선이 연직선과 각 θ를 이룬다. 질량중심에 작용하는 중력 $M\vec{g}$가 축에 대해 토크 $-Mgd\sin\theta$를 만든다.

예제 15.5 막대 진자

길이 $L = 1.00\ \text{m}$인 균일한 막대가 한쪽 끝을 지나는 수평축에 매달려 흔들린다. (가) 작은 진동의 주기를 구하라. (나) 축의 위치를 막대 위에서 옮길 때 주기가 가장 짧아지는 축 위치와 그때의 주기를 구하라.

풀이 (가) $I = \tfrac{1}{3}ML^2$, $d = L/2$이므로

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{ML^2/3}{MgL/2}} = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}} = 1.64\ \text{s}$$

등가 단진자 길이는 $2L/3$이다. (나) 질량중심에서 거리 d인 축에 대해 평행축 정리로 $I = M(L^2/12 + d^2)$이므로

$$T(d) = 2\pi\sqrt{\frac{L^2/12 + d^2}{gd}}$$

$f(d) = L^2/(12d) + d$를 최소로 하면 된다. $f'(d) = -L^2/(12d^2) + 1 = 0$에서 $d = L/\sqrt{12} = 0.289\ \text{m}$(회전반지름과 같다). 그때 $T_{\min} = 2\pi\sqrt{2d/g} = 1.53\ \text{s}$. $d \to 0$이면 복원 토크가 없어 $T \to \infty$, d가 크면 관성모멘트가 커져 T가 커지므로 중간에 최솟값이 있다(그림 15.9).

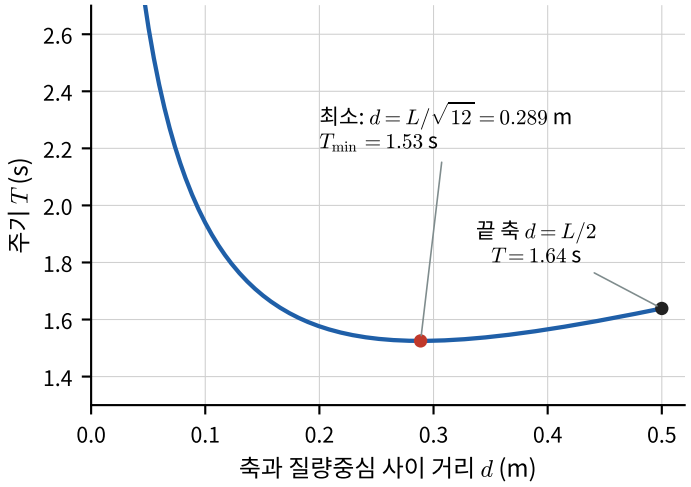


그림 15.9 길이 1.00 m인 막대 진자의 주기 $T(d) = 2\pi\sqrt{(L^2/12 + d^2)/(gd)}$. $d = L/\sqrt{12}$에서 최소 1.53 s이고, 끝에 축이 있으면($d = L/2$) 1.64 s이다.

비틀림 진자

철사에 매단 원판을 축 둘레로 각 θ만큼 비틀면 철사가 복원 토크 $\tau = -\kappa\theta$를 만든다(κ: 비틀림 상수). $I\ddot{\theta} = -\kappa\theta$이므로 $T = 2\pi\sqrt{I/\kappa}$이다. 이 진자는 작은 각 근사가 필요 없을 만큼 넓은 범위에서 선형이며, 캐번디시의 중력 상수 측정(13장)과 기계식 손목시계의 밸런스 휠에 쓰였다.

15.4 단조화 운동과 등속 원운동

기준원

반지름 A인 원 위를 각속도 ω로 등속 원운동하는 점 P를 생각한다. $t = 0$에 P가 x축과 각 ϕ를 이루면 시각 t의 위치는

$$\vec{r}(t) = A\cos(\omega t + \phi)\,\hat{i} + A\sin(\omega t + \phi)\,\hat{j}$$

이다. 이 점의 x 성분(그림자)은 정확히 단조화 운동이다. 속도의 x 성분 $-\omega A\sin(\omega t + \phi)$, 구심가속도 $\omega^2 A$의 x 성분 $-\omega^2 A\cos(\omega t + \phi)$도 15.1절 결과와 같다. 그래서 단조화 운동의 ω를 "각"진동수라 부른다. 이 원을 **기준원**(reference circle)이라 한다(그림 15.10).

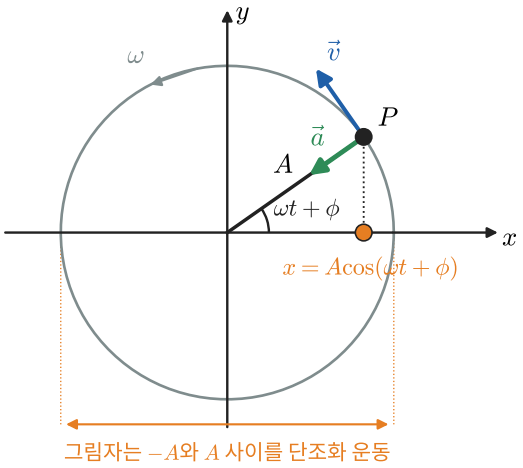


그림 15.10 기준원. 반지름 A인 원 위를 각속도 ω로 도는 점 P의 x축 그림자(주황)는 $x = A\cos(\omega t + \phi)$로 단조화 운동을 한다. P의 속도 $\vec{v}$(크기 ωA)와 구심가속도 $\vec{a}$(크기 $\omega^2 A$)의 x 성분이 각각 단조화 운동의 속도와 가속도다.

복소수 표현과 페이저

기준원을 복소평면에 놓으면 $\tilde{z}(t) = Ae^{i(\omega t+\phi)}$이고, 실제 변위는 그 실수부 $x = \mathrm{Re}\,\tilde{z}$이다. 상수 부분을 묶어 **복소 진폭** $\tilde{A} = Ae^{i\phi}$를 정의하면 $\tilde{z} = \tilde{A}e^{i\omega t}$이다. 이 회전하는 화살표를 **페이저**(phasor)라 한다.

복소 표현의 장점은 미분이 곱셈이 된다는 것이다: $d/dt \to i\omega$. 속도 $i\omega\tilde{z}$는 변위 페이저를 90° 앞으로 돌린 것이고, 가속도 $-\omega^2\tilde{z}$는 180° 돌린 것이다(그림 15.11). 진동수가 같은 두 진동의 합은 두 페이저의 벡터 합으로 구한다. 이 방법은 15.6절 강제 진동, 16장 파동의 간섭, 29장 교류 회로, 33장 빛의 간섭에서 핵심 도구가 된다.

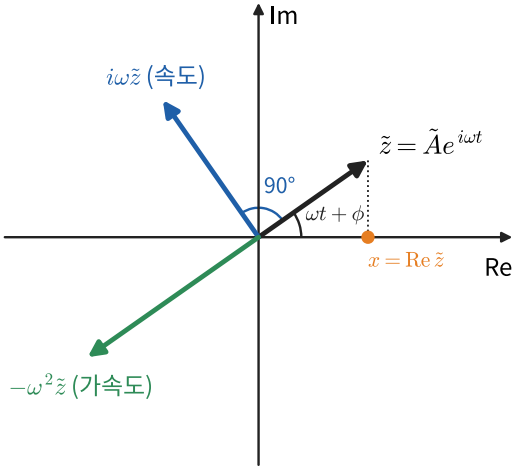


그림 15.11 복소평면 위의 페이저. 세 화살표가 함께 각속도 ω로 돌며, 속도 페이저 $i\omega\tilde{z}$는 변위 페이저보다 90°, 가속도 페이저 $-\omega^2\tilde{z}$는 180° 앞선다. 실제 변위는 실수축 위의 그림자 $x = \mathrm{Re}\,\tilde{z}$이다. (길이의 단위가 서로 달라 길이 비는 임의로 그렸다.)

> 💡 **개념 확인: 2차원 단조화 운동** $x = A\cos\omega t$, $y = A\sin\omega t$이면 원운동, $y = B\sin\omega t (B \neq A)$이면 타원 운동이다. 두 방향의 진동수가 다르고 비가 유리수이면 닫힌 곡선(리사주 도형, Lissajous figure)이 생긴다. 등방적 2차원 용수철($\vec{F} = -k\vec{r}$)에 매단 물체가 그리는 궤도는 언제나 원점이 중심인 타원이다. 같은 타원이라도 원점이 초점인 케플러 궤도(13장)와는 구별해야 한다.

15.5 감쇠 진동

운동방정식

실제 진동은 마찰이나 공기 저항 때문에 점점 잦아든다. 속도에 비례하는 저항력 $F_d = -b\dot{x}$를 넣으면

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \beta = \frac{b}{2m},\ \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

ω_0를 **고유 각진동수(natural angular frequency)**, β를 **감쇠 상수**라 한다. 1장 예제 1.8처럼 $x = e^{st}$를 넣으면 특성 방정식 $s^2 + 2\beta s + \omega_0^2 = 0$에서 $s = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$이다. 근호 안의 부호에 따라 세 가지 운동이 나온다(그림 15.12).

영역	조건	해	특징
약한 감쇠(underdamped)	$\beta < \omega_0$	$x = Ae^{-\beta t}\cos(\omega_d t + \phi)$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$	진폭이 지수적으로 줄며 진동
임계 감쇠(critically damped)	$\beta = \omega_0$	$x = (C_1 + C_2 t)e^{-\beta t}$	진동 없이 가장 빨리 평형으로
과감쇠(overdamped)	$\beta > \omega_0$	$x = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t}$ $(s_{1,2} < 0)$	진동 없이 천천히 평형으로

임계 감쇠에서 특성 방정식이 중근을 가지므로 두 번째 해가 $te^{-\beta t}$가 된다. 대입해서 확인해 보라. 감쇠가 있으면 진동이 느려지지만($\omega_d < \omega_0$), 약한 감쇠에서는 그 차이가 β^2 차수로 아주 작다.

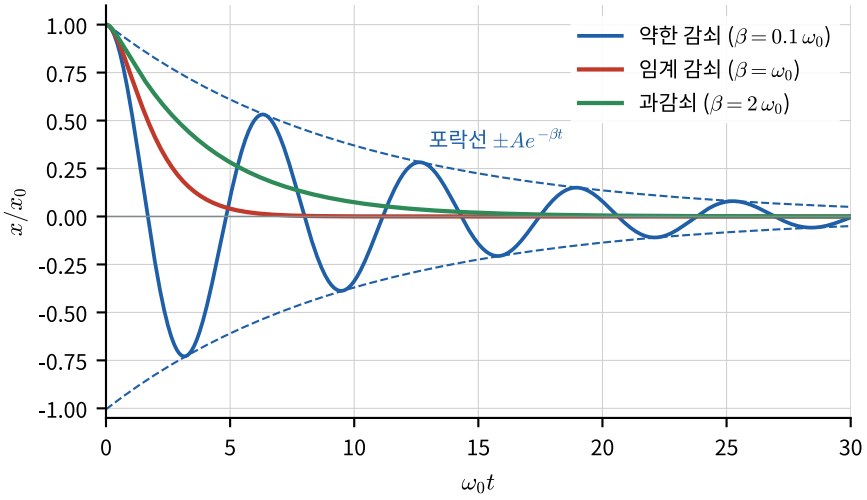


그림 15.12 같은 초기 조건($x(0) = x_0$, $v(0) = 0$)에서 감쇠 상수만 바꾼 운동. 약한 감쇠(파랑)는 포락선 $\pm Ae^{-\beta t}$(점선) 안에서 진동하며 잦아들고, 임계 감쇠(빨강)는 진동 없이 가장 빨리, 과감쇠(초록)는 진동 없이 더 천천히 평형으로 돌아간다.

에너지 손실과 품질 인자 Q

$E = \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}kx^2$을 미분하고 운동방정식을 쓰면

$$\frac{dE}{dt} = \dot{x}(m\ddot{x} + kx) = -b\dot{x}^2$$

저항력이 하는 일률이 정확히 에너지 손실률이다. 감쇠가 약하면 한 주기 동안의 평균으로 $\langle \dot{x}^2 \rangle \approx \omega_0^2 A^2/2$, 즉 $\langle m\dot{x}^2 \rangle \approx E$이므로

$$\frac{dE}{dt} \approx -\frac{b}{m}E = -2\beta E \quad \Longrightarrow \quad E(t) = E_0 e^{-2\beta t}$$

에너지는 진폭의 제곱에 비례하므로 진폭 $\propto e^{-\beta t}$와 맞는다. 진동자가 얼마나 "오래 울리는지"를 나타내는 무차원 수가 **품질 인자**(quality factor)다.

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} \approx 2\pi \times \frac{\text{저장된 에너지}}{\text{한 주기 동안 잃는 에너지}}$$

에너지가 $1/e$로 줄어드는 동안 약 $Q/(2\pi)$번 진동한다. 공학에서는 Q 대신 **감쇠비(damping ratio)** $\zeta = \beta/\omega_0 = 1/(2Q)$를 자주 쓴다. 임계 감쇠는 $\zeta = 1$이다.

예제 15.6 진폭이 절반으로 줄어드는 진동자

약하게 감쇠하는 진동자의 진폭이 10번 진동하는 동안 처음의 절반으로 줄었다. (가) βT와 Q를 구하라(T는 주기). (나) 한 주기에 잃는 에너지의 비율은?

풀이 (가) $e^{-\beta (10T)} = 1/2$이므로 $\beta T = (\ln 2)/10 = 0.0693$. 약한 감쇠에서 $\omega_0 \approx 2\pi/T$이므로

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} \approx \frac{\pi}{\beta T} = \frac{\pi}{0.0693} = 45$$

(나) 한 주기 뒤 에너지 비 $e^{-2\beta T} = 2^{-1/5} = 0.871$이므로 약 13%를 잃는다. 근사식 $2\pi/Q = 0.139$도 비슷하다. Q가 클수록 이 근사가 정확해진다.

> 🔗 **전공 연결: 기계진동학** 기계공학과의 **기계진동학**(mechanical vibrations)은 이 장의 운동방정식을 $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$로 쓰고($c$는 감쇠 계수), 감쇠비 ζ와 진동수비 $r = \omega/\omega_0$를 써서 모든 결과를 정리한다. 대표적인 주제는 다음과 같다.
>
> - **자동차 서스펜션**: 충격을 받은 뒤 크게 출렁이지 않고 빨리 가라앉도록 감쇠기(쇼크 업소버)를 설계한다. 승용차에서는 보통 임계 감쇠보다 약한 감쇠($\zeta < 1$)를 택한다. 너무 강하면 노면 충격이 그대로 전달된다.
> - **회전 불균형**: 회전축에서 거리 e인 곳에 질량 m_u가 치우쳐 있으면 크기 $m_u e\omega^2$인 회전력이 생겨 강제 진동을 일으킨다. 세탁기 탈수 때 기계가 흔들리는 원인이다.
> - **진동 절연(vibration isolation)**: 기계를 받침 위에 올려 바닥으로 전달되는 힘을 줄이려면, 받침의 고유 진동수가 가진 진동수보다 충분히 낮아야 한다. 전달률 계산에 따르면 $r > \sqrt{2}$일 때부터 전달되는 힘이 가진력보다 작아진다.
> - **다자유도계**: 여러 질량이 연결된 계는 행렬 고윳값 문제로 정규 모드를 구한다(아래 ★ 결합 진동자).

15.6 강제 진동과 공명

정상상태 해: 복소수 방법

감쇠 진동자에 주기적인 힘 $F_0\cos\omega t$를 가한다(ω: **구동 진동수**).

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\omega t$$

일반해는 (동차 방정식의 해, 곧 감쇠하는 **과도 해**) + (특수해, 곧 **정상상태 해**)이다. 과도 해는 시간 $\sim 1/\beta$ 뒤에 사라지므로, 오래 지난 뒤에는 정상상태 해만 남는다. 정상상태 해를 구하려고 구동항을 $\frac{F_0}{m}e^{i\omega t}$로 바꾸고 $\tilde{x} = \tilde{A}e^{i\omega t}$를 대입하면 $d/dt \to i\omega$이므로

$$\left(\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\beta\omega\right)\tilde{A} = \frac{F_0}{m} \quad\Longrightarrow\quad \tilde{A} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\beta\omega}$$

복소수의 크기와 편각을 구하면 $x(t) = \mathrm{Re}\,\tilde{x} = A(\omega)\cos(\omega t - \delta)$이고

$$\boxed{A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}, \qquad \tan\delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}}$$

이다. δ는 변위가 구동력보다 늦는 위상이다.

- $\omega \ll \omega_0$: $A \to F_0/k$(정적 변위), $\delta \to 0$. 천천히 밀면 용수철처럼 따라온다.
- $\omega = \omega_0$: $A = F_0/(2m\beta\omega_0) = Q\,F_0/k$, $\delta = 90^\circ$. 정적 변위의 Q배가 된다.
- $\omega \gg \omega_0$: $A \approx F_0/(m\omega^2) \to 0$, $\delta \to 180^\circ$. 관성이 지배하여 힘과 반대로 움직인다.

진폭이 최대가 되는 진동수는 A의 분모를 최소로 하는 $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$이다(1장 연습문제 13). 이처럼 구동 진동수가 고유 진동수 근처일 때 진폭이 크게 커지는 현상을 **공명**(resonance)이라 한다(그림 15.13).

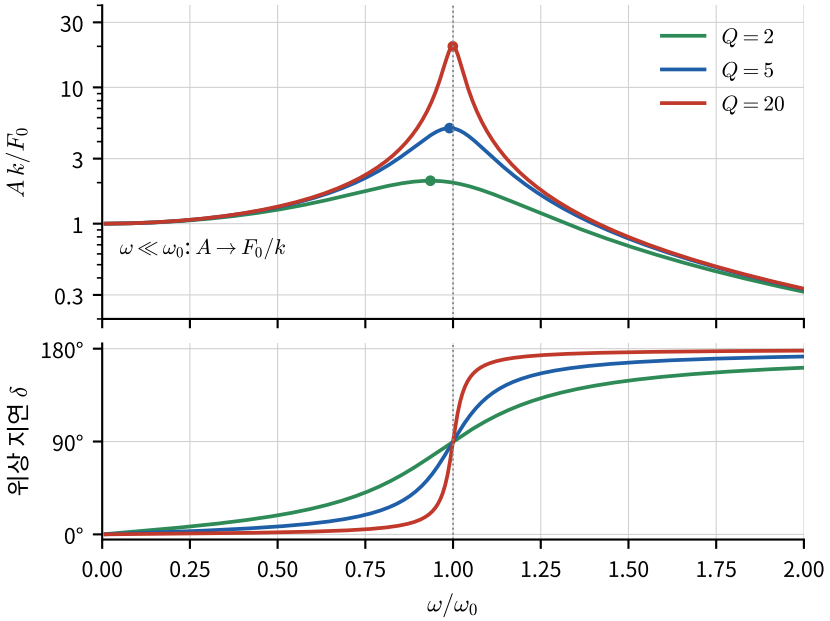


그림 15.13 강제 진동의 정상상태 진폭(위, 세로축은 로그 눈금)과 위상 지연 δ(아래). 진폭은 정적 변위 F_0/k를 단위로 그렸다. 점은 진폭이 최대인 $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$이고, 공명에서의 진폭은 정적 변위의 약 Q배다. 모든 곡선에서 $\omega = \omega_0$

일 때 $\delta = 90^\circ$이다.

> 💡 **개념 확인: 세 가지 "진동수"를 구별하라** 감쇠·강제 진동에는 비슷하지만 다른 진동수가 셋 나온다. ① 고유 각진동수 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, ② 감쇠 진동의 각진동수 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$(자유롭게 놓아 둘 때 실제로 진동하는 진동수), ③ 진폭 공명 각진동수 $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$. 약한 감쇠($Q \gg 1$)에서는 셋이 거의 같지만, 시험에서는 어느 것을 묻는지 정확히 구분해야 한다. 한편 흡수 **일률**은 정확히 ω_0에서 최대가 된다(연습문제 17).

흡수 일률과 공명의 폭

정상상태에서 구동력이 하는 평균 일률은 $\langle F\dot{x}\rangle$이다. $\dot{x} = -\omega A\sin(\omega t - \delta)$와 $\langle \cos\omega t \sin(\omega t - \delta)\rangle = -\frac{1}{2}\sin\delta$를 쓰면

$$\langle P\rangle = \frac{1}{2}F_0\omega A\sin\delta = \frac{F_0^2}{m}\cdot\frac{\beta\omega^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}$$

이다. 이 일률은 정상상태에서 감쇠력이 소모하는 일률과 같다. $\omega = \omega_0$에서 최대 $F_0^2/(4m\beta)$이고, 최댓값의 절반이 되는 두 진동수 사이 간격(**반치폭, FWHM**)은 정확히 $\Delta\omega = 2\beta$이다. 따라서

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

Q가 클수록 공명이 **높고 좁다**(그림 15.14). 라디오가 원하는 방송국만 골라 듣는 것(29장), 원자시계가 정확한 것(🔬 아래) 모두 높은 Q 덕분이다.

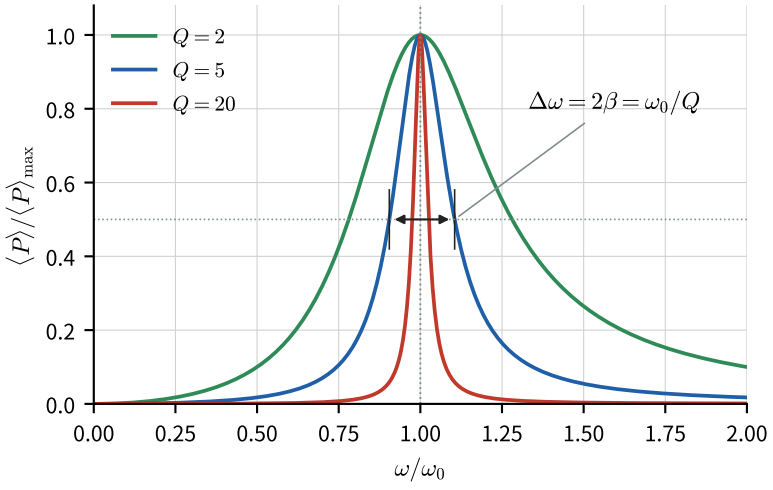


그림 15.14 평균 흡수 일률을 각각의 최댓값으로 나누어 그린 곡선. 모두 정확히 $\omega = \omega_0$에서 최대이고, 최댓값의 절반이 되는 두 진동수 사이 간격(반치폭)이 $\Delta\omega = 2\beta = \omega_0/Q$이다. 화살표는 $Q = 5$의 반치폭이다.

🐍 **파이썬 실습: 공명 곡선** Q를 바꿔 가며 진폭 공명 곡선을 그리고, 흡수 일률의 반치폭이 ω_0/Q인지 확인한다. 마지막으로 운동방정식을 직접 수치 적분하여 정상상태 진폭이 공식과 같은지 검증한다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

w0 = 1.0                                    # 고유 각진동수 (단위를 w0 = 1로)
w = np.linspace(0.01, 2.0, 2000)
for Q in [2, 5, 20]:
    beta = w0/(2*Q)
    A = 1/np.sqrt((w0**2 - w**2)**2 + 4*beta**2*w**2)   # F0/m = 1
    P = beta*w**2*A**2                                  # 평균 흡수 일률
    half = w[P >= P.max()/2]
    print(f"Q={Q:2d}: 진폭 최대 w={w[A.argmax()]:.3f}, "
          f"반치폭={half[-1]-half[0]:.3f} (w0/Q={w0/Q:.3f})")
    plt.plot(w, A, label=f"Q={Q}")

# 검증: Q=5, w=0.9 에서 운동방정식을 직접 풀어 정상상태 진폭과 비교
beta, wd = 0.1, 0.9
f = lambda t, y: [y[1], np.cos(wd*t) - 2*beta*y[1] - w0**2*y[0]]
sol = solve_ivp(f, [0, 200], [0, 0], max_step=0.05)
amp_num = np.abs(sol.y[0][sol.t > 150]).max()
amp_th = 1/np.sqrt((w0**2 - wd**2)**2 + 4*beta**2*wd**2)
print(f"수치 정상상태 진폭 {amp_num:.3f}, 이론 {amp_th:.3f}")
plt.xlabel("omega/omega0"); plt.ylabel("A k/F0"); plt.legend(); plt.show()
```

실행 결과는 다음과 같다.

```
Q= 2: 진폭 최대 w=0.936, 반치폭=0.499 (w0/Q=0.500)
Q= 5: 진폭 최대 w=0.990, 반치폭=0.198 (w0/Q=0.200)
Q=20: 진폭 최대 w=1.000, 반치폭=0.049 (w0/Q=0.050)
수치 정상상태 진폭 3.821, 이론 3.821
```

진폭 최대 위치는 $\omega_r = \sqrt{1-2\beta^2}$(예: $Q=2$이면 0.935)와 맞고, 반치폭은 격자 간격(약 0.001) 오차 안에서 ω_0/Q와 같다. 수치 적분에서 $t<50$ 구간을 그려 보면 과도 해가 사라지는 과정도 볼 수 있다.

예제 15.7 빨래판 도로 위의 자동차

질량 $1200\ \text{kg}$인 자동차에 질량 합 $300\ \text{kg}$인 승객이 타자 차체가 $3.0\ \text{cm}$ 내려앉았다. 이 차가 $5.0\ \text{m}$ 간격으로 둔덕이 있는 도로를 달린다. 차체의 상하 진동이 공명하는 주행 속력을 구하라. (차 전체를 하나의 용수철 위 질량으로 본다.)

풀이 네 바퀴 용수철 전체의 유효 용수철 상수 $k = (300)(9.8)/0.030 = 9.8\times10^4\ \text{N/m}$. 승객을 태운 질량 $M = 1500\ \text{kg}$이므로

$$\omega_0 = \sqrt{k/M} = 8.08\ \text{rad/s}, \qquad f_0 = \omega_0/2\pi = 1.29\ \text{Hz}$$

속력 v로 달리면 둔덕을 만나는 진동수는 $f = v/(5.0\ \text{m})$이다. $f = f_0$에서

$$v = (1.29\ \text{Hz})(5.0\ \text{m}) = 6.4\ \text{m/s} \approx 23\ \text{km/h}$$

이 속력 근처에서 차가 크게 출렁인다. 더 빨리 또는 더 느리게 달리면 진동이 줄어든다. 감쇠기가 없다면 공명에서 진폭이 매우 커질 것이다.

★ 심화: 결합 진동자와 정규 모드 질량 m인 두 물체가 각각 벽과 용수철 상수 k인 용수철로, 서로는 k_c인 용수철로 연결되어 있다(벽–k–m–k_c–m–k–벽, 그림 15.15). 평형에서 잰 변위를 x_1, x_2라 하면

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 - k_c(x_1 - x_2), \qquad m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k_c(x_2 - x_1)$$

두 식을 더하고 빼면 새 좌표 $q_1 = x_1 + x_2$, $q_2 = x_1 - x_2$가 서로 분리된다.

$$\ddot{q}_1 = -\frac{k}{m} q_1, \qquad \ddot{q}_2 = -\frac{k + 2k_c}{m} q_2$$

각각 독립적인 단조화 운동이며, 이런 집단 운동을 **정규 모드**(normal mode)라 한다. 모드 1($\omega_1 = \sqrt{k/m}$)은 두 물체가 같은 방향으로 움직여 가운데 용수철이 늘지 않고, 모드 2($\omega_2 = \sqrt{(k+2k_c)/m}$)는 반대 방향으로 움직인다. 행렬로 쓰면 $\ddot{\vec{x}} = -\mathsf{K}\vec{x}/m$의 고윳값 문제이고, 정규 모드는 고유벡터다. 한 물체만 당겼다 놓으면 두 모드가 섞여 맥놀이(17장)가 생기고, 에너지가 두 물체 사이를 천천히 오간다(연습문제 15). 물체 수를 무한히 늘리면 16장의 파동 방정식이 된다. 결정 속 원자의 집단 진동(포논)과 분자의 진동 모드가 이 방법으로 계산된다.

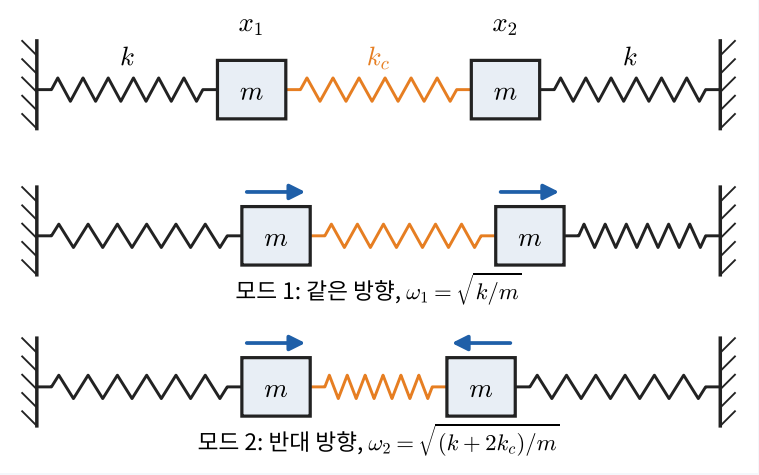


그림 15.15 결합 진동자(위)와 두 정규 모드. 모드 1에서는 두 물체가 같은 방향으로 같은 만큼 움직여 가운데 용수철(주황)이 늘지 않고, 모드 2에서는 반대 방향으로 움직여 가운데 용수철이 늘고 준다.

🔗 **전공 연결: 건물의 내진 설계** 건물은 거대한 다자유도 진동자다. 지진은 땅을 흔드는 구동력이고, 건물의 고유 진동수가 지진파의 주된 진동수와 가까우면 공명으로 피해가 커진다. 일반적으로 높은 건물일수록 고유 주기가 길다. 내진 설계는 이 장의 개념으로 이해할 수 있다.

- **면진(base isolation)**: 건물과 기초 사이에 수평으로 부드러운 받침(적층 고무 등)을 넣어 건물 전체의 고유 진동수를 지진동의 주요 진동수보다 크게 낮춘다. 진동 절연과 같은 원리($r > \sqrt{2}$)다.
- **제진(damping)**: 구조물에 감쇠기를 달아 β를 키워 공명 진폭을 줄인다($A_{\text{res}} = QF_0/k$).
- **동조 질량 감쇠기(tuned mass damper)**: 건물 꼭대기에 고유 진동수를 건물에 맞춘 무거운 진자나 질량–용수철 장치를 달면, 건물이 흔들릴 때 이 장치가 반대 위상으로 크게 흔들리며 에너지를 흡수한다. 위 ★ 결합 진동자의 응용이다. 바람에 의한 초고층 건물의 흔들림을 줄이는 데도 쓴다.

🔬 **최신 연구 노트: 원자시계와 초정밀 진동자** 시계는 "진동수가 안정한 진동자 + 진동 횟수를 세는 장치"다. 진자시계에서 시작해, 오늘날 손목시계 대부분은 **수정 진동자**(quartz crystal oscillator)를 쓴다. 수정은 압전 물질이어서 전압을 걸면 변형되고, 변형되면 전압이 생기므로 전기회로와 결합한 기계적 진동자가 된다. 소리굽쇠 모양 수정 진동자는 흔히 $32\,768\ \text{Hz} = 2^{15}\ \text{Hz}$로 만들어, 2진 계수 회로로 15번 반으로 나누면 정확히 1 Hz가 된다. 수정 진동자는 Q가 매우 높아 공명이 좁고, 그래서 진동수가 안정하다. 훨씬 더 안정한 진동자는 원자다. 2019년 SI 재정의(2장) 이후에도 **초**(second)는 세슘-133 원자의 바닥상태 초미세 준위 사이 전이 진동수를 정확히 $\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9\,192\,631\,770\ \text{Hz}$로 고정하여 정의한다. 원자시계는 마이크로파 발진기의 진동수를 이 원자 공명에 계속 맞추는(되먹임) 장치다. GPS 위성에도 원자시계가 실려 있으며, 상대론 보정이 필요할 만큼 정밀하다(35장). 최근에는 진동수가 약 10^{14}–$10^{15}\ \text{Hz}$인 광학 전이를 이용한 **광시계**(optical clock)가 세슘 시계보다 훨씬 높은 정밀도에 이르렀고, 초를 다시 정의하는 후보로 국제적으로 논의되고 있다. 진동수가 높고 공명 폭이 좁을수록, 곧 $Q = \omega_0/\Delta\omega$가 클수록 좋은 시계라는 이 장의 결론이 그대로 적용된다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
단조화 운동	$\ddot{x} = -\omega^2 x$, $x = A\cos(\omega t + \phi)$	$T = 2\pi/\omega$, 진폭과 무관
용수철 진자	$\omega = \sqrt{k/m}$	연직이어도 같음 (평형점만 이동)
초기 조건	$A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2}$, $\tan\phi = -v_0/(\omega x_0)$	사분면 주의
작은 진동	$k_{\text{eff}} = U''(x_0)$	모든 안정 평형점 근처
에너지	$E = \frac{1}{2}kA^2$, $\langle K\rangle = \langle U\rangle = E/2$	$v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$
단진자	$T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$	큰 진폭: $T \approx T_0(1 + \theta_0^2/16)$
물리진자	$T = 2\pi\sqrt{I/(Mgd)}$	비틀림 진자: $T = 2\pi\sqrt{I/\kappa}$
기준원·페이저	$x = \text{Re}[\tilde{A}e^{i\omega t}]$	$d/dt \to i\omega$
감쇠 진동	$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$	$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, $E \propto e^{-2\beta t}$
품질 인자	$Q = \omega_0/(2\beta) = \omega_0/\Delta\omega$	감쇠비 $\zeta = 1/(2Q)$
강제 진동	$A = \dfrac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$	공명에서 $A = QF_0/k$, $\delta = 90^\circ$
흡수 일률	$\langle P\rangle = \dfrac{F_0^2}{m}\dfrac{\beta\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}$	ω_0에서 최대, 반치폭 2β

연습문제

기본

1. 물체의 위치가 $x(t) = (0.12\ \text{m})\cos(5.0t + \pi/3)$이다. 진동수, 주기, $x(0)$, $v(0)$, 최대 속력, 최대 가속도를 구하라.
2. 질량 $0.25\ \text{kg}$인 물체가 $k = 100\ \text{N/m}$인 용수철에 달려 진동한다. 진동수와 주기를 구하라.
3. $g = 9.80\ \text{m/s}^2$인 곳에서 길이 $0.994\ \text{m}$인 단진자의 주기는?
4. $k = 50\ \text{N/m}$인 용수철 진자가 진폭 $0.10\ \text{m}$로 진동한다. 역학적 에너지와, $x = 0.050\ \text{m}$에서의 운동에너지를 구하라.
5. 단조화 운동에서 운동에너지와 퍼텐셜 에너지가 같아지는 위치는 진폭의 몇 배인가? $x = A/2$에서 운동에너지는 전체 에너지의 몇 %인가?
6. $f_0 = 200\ \text{Hz}$, $Q = 50$인 소리굽쇠의 감쇠 상수 β와, 진폭이 $1/e$로 줄어드는 데 걸리는 시간을 구하라.

응용

7. 질량 $1.0\ \text{kg}$인 물체에 $k_1 = 100\ \text{N/m}$, $k_2 = 300\ \text{N/m}$인 두 용수철을 그림 15.16과 같이 (가) 병렬로, (나) 직렬로 연결했을 때의 주기를 각각 구하라. 유효 용수철 상수를 유도하라.

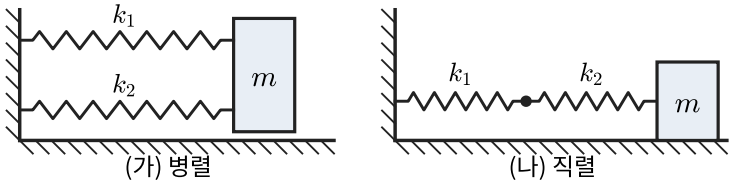


그림 15.16 연습문제 7. (가) 병렬 연결, (나) 직렬 연결.

8. $g = 9.80\ \text{m/s}^2$인 곳에서 정확히 맞던 진자시계를 $g = 9.78\ \text{m/s}^2$인 곳으로 옮겼다. 하루에 몇 초 늦거나 빨라지는가?
9. 반지름 $R = 0.20\ \text{m}$인 얇은 고리가 가장자리의 한 점에 걸린 못에 매달려 고리 면 안에서 흔들린다. 작은 진동의 주기를 구하라.
10. 질량 $2.0\ \text{kg}$, 반지름 $0.10\ \text{m}$인 균일한 원판을 중심에 철사로 매달아 비틀림 진자를 만들었더니 주기가 $1.5\ \text{s}$였다. 철사의 비틀림 상수 κ를 구하라.
11. 주기 $2.0\ \text{s}$로 단조화 운동하는 물체가 $x = A$에서 $x = A/2$까지 가는 데 걸리는 최소 시간은?
12. 예제 15.7의 자동차에서 바퀴 하나가 맡는 질량을 $375\ \text{kg}$, 용수철 상수를 전체의 $1/4$로 볼 때, 임계 감쇠가 되는 감쇠 계수 b를 구하라.
13. $Q = 20$인 진동자에 크기 F_0인 힘을 천천히 가하면 정적 변위가 $1.0\ \text{mm}$이다. 같은 진폭의 힘을 고유 진동수로 가할 때 정상상태 진폭은? 이때 변위와 힘의 위상차는?

도전

14. (가) ★ 박스의 에너지 보존식에서 큰 진폭 진자의 주기 적분식을 유도하고, 치환으로 타원적분 꼴을 얻어라. (나) $K(k)$를 전개해 $T \approx T_0(1 + \theta_0^2/16)$을 보여라. (다) $\theta_0 = 30^\circ$일 때 근사식과 정확한 값을 비교하라.
15. ★ 박스의 결합 진동자에서 $m = 1.0\ \text{kg}$, $k = 100\ \text{N/m}$, $k_c = 10\ \text{N/m}$이다. $t = 0$에 $x_1 = A$, $x_2 = 0$, 두 속도는 0이다. (가) $x_1(t)$, $x_2(t)$를 구하고 $x_1 = A\cos(\Omega_- t)\cos(\Omega_+ t)$ 꼴로 정리하라($\Omega_\pm = (\omega_2 \pm \omega_1)/2$). (나) 처음으로 물체 1이 거의 멈추고 물체 2가 모든 에너지를 가지는 시각을 구하라.

16. (13장 연결) 밀도가 균일한 지구(반지름 $R = 6371\ \text{km}$, 표면 중력 $g = 9.8\ \text{m/s}^2$)를 그림 15.17과 같이 꿰뚫는 곧은 터널(중심을 지나지 않아도 됨)을 마찰 없이 미끄러지는 물체의 운동이 단조화 운동임을 보이고, 터널 반대편 끝까지 가는 시간을 구하라. 이 시간이 터널의 방향에 무관함을 설명하라.

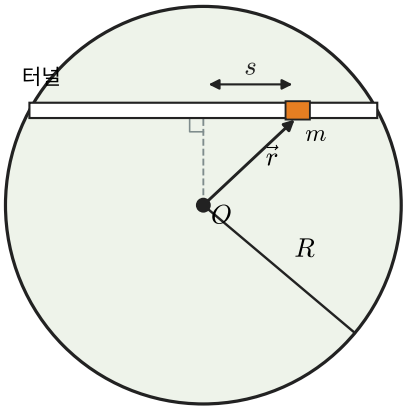


그림 15.17 연습문제 16. 지구 중심 O를 지나지 않는 곧은 터널 속의 물체. $\vec{r}$는 중심에서 잰 위치, s는 터널 중점에서 잰 변위다.

17. 강제 감쇠 진동자의 평균 흡수 일률 $\langle P \rangle(\omega)$가 정확히 $\omega = \omega_0$에서 최대이고, 최댓값의 절반이 되는 두 진동수의 차가 감쇠 세기와 상관없이 **정확히** 2β임을 증명하라.

연습문제 답과 힌트

1. $\omega = 5.0\ \text{rad/s}$이므로 $f = 0.80\ \text{Hz}$, $T = 1.26\ \text{s}$. $x(0) = 0.12\cos(\pi/3) = 0.060\ \text{m}$, $v(0) = -(0.12)(5.0)\sin(\pi/3) = -0.52\ \text{m/s}$, $v_{\max} = 0.60\ \text{m/s}$, $a_{\max} = 3.0\ \text{m/s}^2$.
2. $\omega = 20\ \text{rad/s}$, $f = 3.18\ \text{Hz}$, $T = 0.314\ \text{s}$.
3. $T = 2\pi\sqrt{0.994/9.80} = 2.00\ \text{s}$. 반주기가 1초인 "초진자"다.
4. $E = \tfrac{1}{2}(50)(0.10)^2 = 0.25\ \text{J}$, $U = \tfrac{1}{2}(50)(0.050)^2 = 0.0625\ \text{J}$이므로 $K = 0.19\ \text{J}$.
5. $\tfrac{1}{2}kx^2 = \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2}kA^2$에서 $x = \pm A/\sqrt{2} = \pm 0.707A$. $x = A/2$이면 $U = E/4$이므로 K는 75%.
6. $\beta = \omega_0/(2Q) = 2\pi(200)/100 = 12.6\ \text{s}^{-1}$, $\tau = 1/\beta = 0.080\ \text{s}$. (약 16번 진동하는 동안 진폭이 $1/e$로 준다.)
7. 병렬: 변위가 같고 힘이 더해지므로 $k = k_1 + k_2 = 400\ \text{N/m}$, $T = 0.314\ \text{s}$. 직렬: 힘이 같고 늘음이 더해지므로 $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$, $k = 75\ \text{N/m}$, $T = 0.726\ \text{s}$.
8. $T'/T = \sqrt{9.80/9.78} = 1.00102$. 주기가 길어져 시계가 **늦어진다**. 하루 동안 늦는 시간 $86400(1 - T/T') \approx 88\ \text{s}$.
9. 평행축 정리로 $I = MR^2 + MR^2 = 2MR^2$, $d = R$. $T = 2\pi\sqrt{2R/g} = 1.27\ \text{s}$. 길이 $2R$인 단진자와 같다.
10. $I = \tfrac{1}{2}MR^2 = 0.010\ \text{kg·m}^2$, $\kappa = 4\pi^2 I/T^2 = 0.18\ \text{N·m/rad}$.
11. $x = A\cos\omega t = A/2$에서 $\omega t = \pi/3$, $t = T/6 = 0.33\ \text{s}$.
12. $k = 2.45 \times 10^4\ \text{N/m}$. 임계 조건 $\beta = \omega_0$, 즉 $b_c = 2\sqrt{km} = 2\sqrt{(2.45\times10^4)(375)} = 6.1\times10^3\ \text{N·s/m}$.

13. $A = QF_0/k = 20\ \text{mm}$. 변위가 힘보다 90° 늦다(속도가 힘과 같은 위상).
14. (다) T/T_0: 근사 $1 + (\pi/6)^2/16 = 1.0171$, 정확한 값 $\frac{2}{\pi}K(\sin 15^\circ) = 1.0174$. 다음 항 $11\theta_0^4/3072$까지 더하면 1.01740으로 거의 일치한다.
15. (가) $q_1 = A\cos\omega_1 t$, $q_2 = A\cos\omega_2 t$이므로 $x_1 = \frac{A}{2}(\cos\omega_1 t + \cos\omega_2 t) = A\cos\Omega_- t\cos\Omega_+ t$, $x_2 = \frac{A}{2}(\cos\omega_1 t - \cos\omega_2 t) = A\sin\Omega_- t\sin\Omega_+ t$. (나) $\omega_1 = 10.0$, $\omega_2 = \sqrt{120} = 10.95\ \text{rad/s}$. $\Omega_- t = \pi/2$에서 $t = \pi/(\omega_2 - \omega_1) = 3.3\ \text{s}$.
16. 껍질 정리(13장)로 중심에서 r인 곳의 중력은 $\vec{F} = -(mg/R)\vec{r}$. 터널 방향 성분은 터널 중점에서 잰 변위 s에 대해 $F_s = -(mg/R)s$이므로 $\omega = \sqrt{g/R}$. 편도 시간 $= T/2 = \pi\sqrt{R/g} = 2.53\times10^3\ \text{s} \approx 42\ \text{min}$. ω에 터널의 기하가 들어가지 않으므로 방향에 무관하다. (지표 근처를 도는 위성의 공전 주기의 절반과 같다.)
17. 힌트: $\langle P\rangle = \dfrac{F_0^2\beta}{m}\cdot\dfrac{1}{(\omega_0^2-\omega^2)^2/\omega^2 + 4\beta^2}$로 쓰면, $(\omega_0^2-\omega^2)/\omega = \omega_0^2/\omega - \omega$가 0일 때, 곧 $\omega = \omega_0$에서 최대다. 절반 조건은 $|\omega_0^2/\omega - \omega| = 2\beta$, 즉 $\omega^2 \pm 2\beta\omega - \omega_0^2 = 0$. 두 양의 근은 $\omega_\pm = \sqrt{\beta^2+\omega_0^2} \pm \beta$이므로 차는 정확히 2β이다.

영어 용어 정리

한글	English
진동	oscillation
단조화 운동	simple harmonic motion (SHM)
훅 법칙	Hooke's law
진폭 / 위상 / 위상상수	amplitude / phase / phase constant
주기 / 진동수 / 각진동수	period / frequency / angular frequency
등시성	isochronism
평형 위치	equilibrium position
환산 질량	reduced mass
단진자 / 물리진자 / 비틀림 진자	simple pendulum / physical pendulum / torsion pendulum
진동 중심	center of oscillation
타원적분	elliptic integral
기준원 / 페이저	reference circle / phasor
감쇠 진동	damped oscillation
약한 감쇠 / 임계 감쇠 / 과감쇠	underdamped / critically damped / overdamped
품질 인자 / 감쇠비	quality factor / damping ratio
강제 진동 / 구동 진동수	forced oscillation / driving frequency
과도 해 / 정상상태 해	transient solution / steady-state solution
공명 / 공명 곡선	resonance / resonance curve
반치폭	full width at half maximum (FWHM)

한글	English
결합 진동자 / 정규 모드	coupled oscillators / normal mode
진동 절연 / 면진	vibration isolation / base isolation
동조 질량 감쇠기	tuned mass damper
수정 진동자 / 원자시계	quartz crystal oscillator / atomic clock

16장 역학적 파동

> 대응 교재: Halliday 12판 16장 · Young&Freedman 15판 15장 15장에서는 한 점(또는 몇 개의 점)이 진동하는 것을 다루었다. 이 장에서는 진동이 공간으로 **퍼져 나가는** 현상, 곧 파동을 다룬다. 줄의 파동을 주된 예로 삼지만, 여기서 얻는 수학(진행파의 함수꼴, 파동 방정식, 중첩, 정상파)은 소리(17장), 빛(31~34장), 양자역학의 물질파(36~37장)에 그대로 쓰인다.

학습 목표

- 진행파를 $y = f(x \mp vt)$로 나타내고, 사인파의 진폭·파수·각진동수·파장·주기·파동 속력 사이의 관계를 설명할 수 있다.
- 줄 위 파동의 속력 $v = \sqrt{\tau/\mu}$를 뉴턴 법칙으로 유도할 수 있다.
- 줄의 작은 조각에 뉴턴 제2법칙을 적용해 파동 방정식을 유도하고, 주어진 함수가 해인지 판정할 수 있다.
- 진행파가 나르는 에너지와 평균 일률 $\bar{P} = \frac{1}{2}\mu v \omega^2 y_m^2$을 유도할 수 있다.
- 중첩 원리로 간섭을 계산하고, 진폭이 다른 파동의 합을 페이저로 구할 수 있다.
- 양 끝이 고정된 줄의 정상파 조건과 공명 진동수를 유도할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 $v = f\lambda$를 쓰고, 파동을 "모양이 옮겨 가는 그림"으로 다루었다. 대학에서는 파동을 **두 변수 x, t의 함수 $y(x,t)$**로 다룬다. 그래서 편미분(1장 1.8절)이 본격적으로 등장한다. 한 점의 진동 속도는 $\partial y/\partial t$, 줄의 기울기는 $\partial y/\partial x$이고, 이 둘을 잇는 **파동 방정식** $\partial^2 y/\partial x^2 = (1/v^2)\,\partial^2 y/\partial t^2$이 이 장의 중심이다. 파동의 속력이 줄의 장력과 밀도로 결정되는 이유, 파동이 에너지를 얼마나 나르는지, 두 파동이 겹치면 왜 단순히 더해지는지를 모두 이 방정식에서 이끌어 낸다.

16.1 파동의 종류

파동(wave)은 어떤 교란이 공간을 따라 전파되는 현상이다. 파동이 나르는 것은 **에너지와 운동량**이지, 매질 자체가 아니다. 바다의 파도가 지나가도 뜬 공은 제자리 근처에서 오르내릴 뿐이다.

파동은 매질에 따라 세 가지로 나눈다.

1. **역학적 파동(mechanical wave)**: 매질(줄, 공기, 물, 지각)이 있어야 전파된다. 뉴턴 법칙을 따른다. 이 장과 17장의 주제다.
2. **전자기파(electromagnetic wave)**: 매질 없이 진공에서도 전파된다. 빛, 전파, X선 등이며 진공에서의 속력은 $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$(정의값)이다(31장).
3. **물질파(matter wave)**: 전자, 양성자 같은 입자에 결부된 파동이다(36장).

매질의 진동 방향과 전파 방향의 관계로도 나눈다(그림 16.1).

- **횡파(transverse wave)**: 매질의 변위가 전파 방향에 수직이다. 줄의 파동, 전자기파, 지진의 S파.

- **종파(longitudinal wave)**: 매질의 변위가 전파 방향과 나란하다. 공기 중의 소리, 용수철의 소밀파, 지진의 P파.

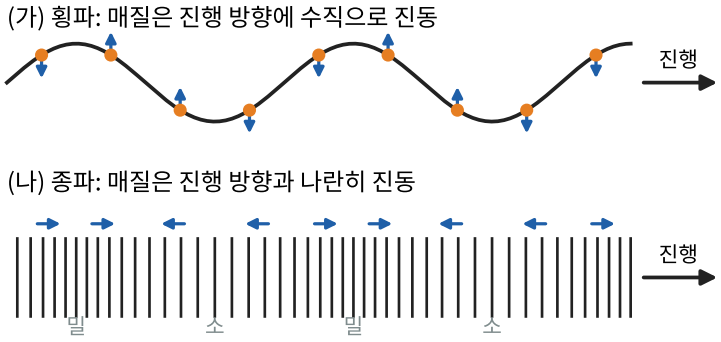


그림 16.1 (가) 횡파: 줄의 각 점(주황)은 위아래로 진동하고(파랑 화살표) 파동은 오른쪽으로 진행한다. (나) 종파: 매질의 층(세로선)이 진행 방향과 나란히 앞뒤로 진동하여, 촘촘한 곳(밀)과 성긴 곳(소)이 진행한다.

물의 표면파는 두 성질이 섞여 있어, 물 입자가 대략 원이나 타원 궤도를 그린다. 유체는 층밀림 응력을 견디지 못하므로(14장), 유체 내부로는 횡파가 전파되지 않는다. 지진의 S파가 지구의 액체 외핵을 통과하지 못하는 이유이며, 이는 외핵이 액체라는 핵심 증거다.

16.2 사인파의 수학적 표현

진행파의 일반형

줄 위의 펄스 모양이 $t = 0$에 $y = f(x)$였다고 하자. 이 모양이 모양을 바꾸지 않고 $+x$ 방향으로 속력 v로 움직이면, 시각 t에는 모든 것이 vt만큼 오른쪽으로 옮겨 있으므로(그림 16.2)

$$y(x,t) = f(x - vt) \quad (+x \text{ 방향}), \qquad y(x,t) = g(x + vt) \quad (-x \text{ 방향})$$

이다. $x - vt$ 값이 같은 점(예: 펄스의 꼭대기)은 $x = vt +$ 상수로 움직이므로 속력 v로 이동한다. 함수 f는 어떤 모양이어도 된다.

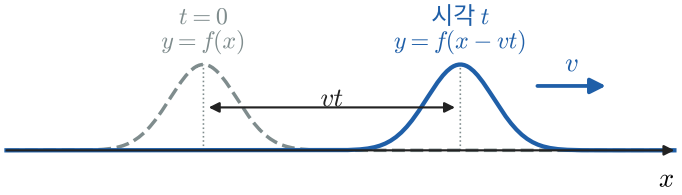


그림 16.2 $t = 0$의 펄스 $y = f(x)$(회색 점선)가 모양을 유지한 채 $+x$ 방향으로 vt만큼 옮겨 가면 $y = f(x - vt)$(파랑)가 된다.

사인파

f가 사인 함수이면

$$\boxed{y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \phi)}$$

- y_m: **진폭(amplitude)**

- k: **파수(angular wave number)** [rad/m]. 위치가 한 파장 λ 바뀌면 위상이 2π 바뀌므로 $k\lambda = 2\pi$, 즉 $k = 2\pi/\lambda$.
- ω: **각진동수** [rad/s]. 한 주기 T 동안 위상이 2π 바뀌므로 $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$.
- **파동 속력(wave speed)**: 위상 $kx - \omega t$가 일정한 점을 따라가면 $k\,dx - \omega\,dt = 0$이므로

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

$kx + \omega t$이면 $-x$ 방향으로 진행한다. $kx - \omega t$와 $\omega t - kx$는 위상이 π 차이 날 뿐 같은 방향의 파동이다.

매질 한 점의 운동

위치 x를 고정하면, 줄의 그 점은 각진동수 ω로 단조화 운동을 한다(15장). 그 점의 **가로 속도**(transverse velocity)와 가로 가속도는 x를 고정한 채 t로 미분한 **편미분**이다.

$$u = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega y_m \cos(kx - \omega t + \phi), \qquad a_y = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 y$$

> 💡 **개념 확인: 파동 속력과 매질의 속력은 다르다** 파동 속력 $v = \omega/k$는 "모양이 옮겨 가는 속력"으로 매질의 성질(장력, 밀도)로 정해지고 일정하다. 반면 가로 속도 $u = \partial y/\partial t$는 매질 한 점이 위아래로 움직이는 속도로, 시간에 따라 $-\omega y_m$과 $+\omega y_m$ 사이를 오간다. 두 값은 아무 관계가 없다. 진폭을 키우면 $u_{\max}$는 커지지만 v는 그대로다. 또 진동수는 **파원**이 정하고 속력은 **매질**이 정하므로, 파장은 $\lambda = v/f$로 따라 정해진다. 파동이 다른 매질로 들어가도 진동수는 바뀌지 않는다.

예제 16.1 사인파의 매개변수

줄 위 파동이 $y(x,t) = (0.020\ \text{m})\sin(2.0x - 30t)$로 주어진다($x$는 m, t는 s 단위). 파장, 주기, 진동수, 파동 속력과 방향, 가로 속력의 최댓값, 그리고 $x = 0.50$ m, $t = 0.10$ s에서의 변위와 가로 속도를 구하라.

풀이 $k = 2.0$ rad/m이므로 $\lambda = 2\pi/k = 3.1$ m(그림 16.3). $\omega = 30$ rad/s이므로 $T = 2\pi/\omega = 0.21$ s, $f = 4.8$ Hz. $v = \omega/k = 15$ m/s, 부호가 $kx - \omega t$이므로 $+x$ 방향. $u_{\max} = \omega y_m = 0.60$ m/s(파동 속력의 1/25). $x = 0.50$, $t = 0.10$에서 위상은 $1.0 - 3.0 = -2.0$ rad.

$$y = 0.020\sin(-2.0) = -0.018\ \text{m}, \qquad u = -\omega y_m\cos(-2.0) = -(0.60)(-0.416) = +0.25\ \text{m/s}$$

그 순간 그 점은 평형 아래에 있으면서 위로 올라가는 중이다.

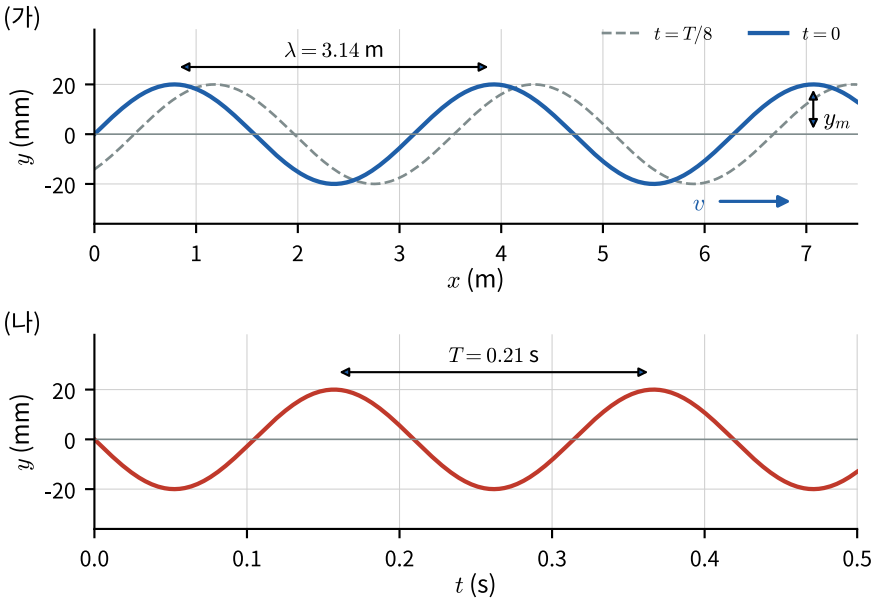


그림 16.3 예제 16.1의 파동 $y = (20\ \text{mm})\sin(2.0x - 30t)$. (가) 한 순간의 모양($y$–$x$ 그래프). 이웃한 마루 사이가 파장 λ이고, $T/8$ 뒤의 모양(점선)은 오른쪽으로 옮겨 가 있다. (나) $x = 0$인 점의 시간에 따른 변위(y–t 그래프). 이웃한 마루 사이가 주기 T이다.

16.3 줄을 따라 전파하는 파동의 속력

차원 분석

줄 위의 파동 속력을 정할 수 있는 양은 장력 τ [N = kg·m/s^2]와 **선밀도(linear density)** μ [kg/m]뿐이다. 속력의 차원 [m/s]을 만드는 조합은 $\sqrt{\tau/\mu}$ 하나뿐이므로 $v = C\sqrt{\tau/\mu}$이다(2장의 차원 분석). 아래 유도는 $C = 1$임을 보여 준다.

뉴턴 법칙에 의한 유도

펄스가 왼쪽에서 오른쪽으로 속력 v로 움직인다. **펄스와 함께 움직이는 기준틀**에서 보면 펄스 모양은 정지해 있고, 줄이 속력 v로 왼쪽으로 흘러간다. 펄스 꼭대기 근처의 짧은 줄 조각(길이 $\Delta\ell$)을 반지름 R인 원호로 근사하자(그림 16.4).

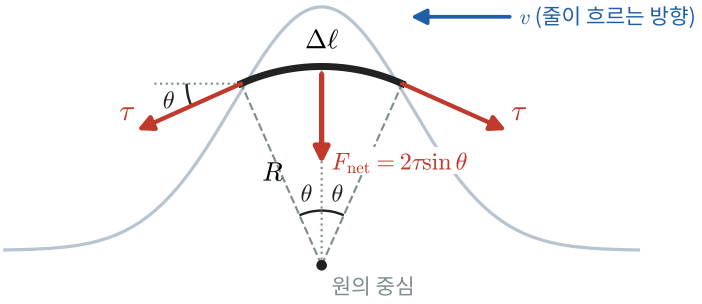


그림 16.4 펄스와 함께 움직이는 기준틀에서 본 펄스 꼭대기의 줄 조각(굵은 선). 양 끝의 장력 τ는 원호에 접하고 수평선과 각 θ를 이루므로, 수평 성분은 상쇄되고 원의 중심 방향으로 알짜 힘 $2\tau\sin\theta$가 남는다. 줄은 이 기준틀에서

양 끝의 장력 τ는 원호에 접하며, 수평 성분은 상쇄되고 원의 중심(아래) 방향 성분만 남는다. 원호의 중심각이 2θ이면 $\Delta\ell = R(2\theta)$이므로

$$F_{\text{net}} = 2\tau\sin\theta \approx 2\tau\theta = \tau\frac{\Delta\ell}{R}$$

이 조각(질량 $\mu\Delta\ell$)은 이 기준틀에서 속력 v로 원호를 따라 움직이므로 구심가속도 v^2/R를 가진다.

$$\tau\frac{\Delta\ell}{R} = (\mu\Delta\ell)\frac{v^2}{R} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}}$$

R과 $\Delta\ell$이 지워지므로 펄스의 모양과 무관하다. 가정은 진폭이 작아서($\theta \ll 1$) 장력이 변하지 않는다는 것이다. 팽팽한 줄일수록, 가벼운 줄일수록 빠르다. 파동 속력은 **매질의 성질만으로** 정해진다.

예제 16.2 기타 줄

선밀도 $5.0\ \text{g/m}$인 줄이 장력 $80\ \text{N}$으로 매여 있다. 파동 속력을 구하라. 양 끝 사이 거리가 $65\ \text{cm}$이면 기본 진동수는? (기본 진동수 식은 16.7절에서 유도한다.)

풀이 $v = \sqrt{80/(5.0\times10^{-3})} = 126\ \text{m/s}$. 기본 진동수 $f_1 = v/(2L) = 126/(1.30) = 97\ \text{Hz}$.

예제 16.3 매달린 밧줄 위의 펄스

길이 L, 질량 m인 균일한 밧줄을 천장에 매달고 아래 끝을 툭 쳐서 펄스를 만들었다. 펄스가 꼭대기에 도착하는 데 걸리는 시간을 구하라. $L = 2.0\ \text{m}$이면?

풀이 아래 끝에서 높이 y인 점의 장력은 그 아래 밧줄의 무게 $\tau(y) = \mu g y$이다($\mu = m/L$). 따라서 그 점의 파동 속력은 $v(y) = \sqrt{\tau/\mu} = \sqrt{gy}$로, 위로 갈수록 빨라진다. 속력이 위치에 따라 변하므로 $dt = dy/v$를 적분한다.

$$t = \int_0^{L}\frac{dy}{\sqrt{gy}} = \frac{2\sqrt{L}}{\sqrt{g}} = 2\sqrt{\frac{L}{g}} = 2\sqrt{\frac{2.0}{9.8}} = 0.90\ \text{s}$$

질량에도 선밀도에도 무관하다. 같은 높이에서 자유낙하하는 시간 $\sqrt{2L/g}$의 $\sqrt{2}$배다.

16.4 파동의 에너지와 일률

줄의 에너지 밀도

파동이 지나가는 줄의 길이 dx인 조각은 두 종류의 에너지를 가진다.

- **운동에너지**: 가로 속도가 $\partial y/\partial t$이므로 $dK = \tfrac{1}{2}(\mu\,dx)\left(\dfrac{\partial y}{\partial t}\right)^2$

- **탄성 퍼텐셜 에너지**: 기울어진 조각의 길이는 $\sqrt{dx^2+dy^2}\approx dx\left[1+\tfrac{1}{2}(\partial y/\partial x)^2\right]$로 늘어나 있다. 장력 τ에 맞서 늘인 일이므로 $dU=\tfrac{1}{2}\tau\left(\dfrac{\partial y}{\partial x}\right)^2 dx$

진행파 $y=f(x-vt)$에서는 $\partial y/\partial t=-v\,\partial y/\partial x$이고 $\tau=\mu v^2$이므로 $dK=dU$이다. 진행파에서는 **운동에너지와 퍼텐셜 에너지가 같은 곳에서 동시에 최대**가 된다. 가로 속력이 최대인 평형점($y=0$)에서 줄이 가장 가파르게 기울어 가장 많이 늘어나 있고, 꼭대기($y=\pm y_m$)에서는 둘 다 0이다(그림 16.5). 에너지를 주고받는 15장의 단일 진동자와 다른 점이다.

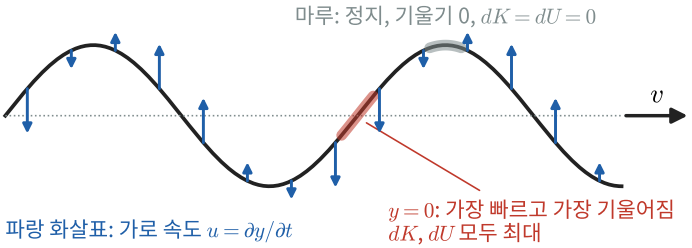


그림 16.5 오른쪽으로 진행하는 사인파의 한 순간과 각 점의 가로 속도. 평형점($y=0$)을 지나는 조각(빨강)은 가장 빠르고 가장 많이 늘어나 있어 dK와 dU가 모두 최대이고, 마루의 조각(회색)은 정지해 있고 늘어나지 않아 둘 다 0이다.

일률: 왼쪽 줄이 오른쪽 줄에 하는 일

점 x에서 왼쪽 줄은 오른쪽 줄을 장력 τ로 비스듬히 당긴다. 그 가로 성분은 $F_y=-\tau\,\partial y/\partial x$이다(기울기가 양이면 아래로 당긴다). 이 힘이 가로 속도 $u=\partial y/\partial t$로 움직이는 점에 하는 일률은

$$P=F_y u=-\tau\frac{\partial y}{\partial x}\frac{\partial y}{\partial t}$$

사인파 $y=y_m\sin(kx-\omega t)$를 넣으면

$$P=-\tau\,[ky_m\cos(\cdot)]\,[-\omega y_m\cos(\cdot)]=\tau k\omega y_m^2\cos^2(kx-\omega t)$$

$\cos^2$의 시간 평균은 $1/2$이고 $\tau k=\mu v^2(\omega/v)=\mu v\omega$이므로

$$\boxed{\bar{P}=\frac{1}{2}\mu v\omega^2 y_m^2}$$

평균 일률은 **진폭의 제곱과 진동수의 제곱에 비례**한다. 이 결과는 "단위 길이당 평균 에너지 $\tfrac{1}{2}\mu\omega^2y_m^2$이 속력 v로 흘러간다"는 해석과 일치한다. 진폭 제곱에 비례하는 성질은 모든 파동에 공통이며, 소리의 세기(17장)와 빛의 세기(31장)도 같다.

예제 16.4 줄이 나르는 일률

예제 16.2의 줄($\mu=5.0\ \text{g/m}$, $v=126\ \text{m/s}$)에 진동수 $120\ \text{Hz}$, 진폭 $3.0\ \text{mm}$인 사인파를 보내려면 평균 일률이 얼마나 필요한가?

풀이 $\omega=2\pi(120)=754\ \text{rad/s}$.

$$\bar{P}=\frac{1}{2}(5.0\times10^{-3})(126)(754)^2(3.0\times10^{-3})^2=1.6\ \text{W}$$

진폭과 진동수를 각각 두 배로 하면 일률은 16배가 된다.

16.5 파동 방정식

유도

줄의 길이 dx인 조각에 뉴턴 제2법칙을 쓴다. 진폭이 작아 장력의 크기 τ는 일정하고, 줄은 가로로만 움직인다고 가정한다. 조각의 오른쪽 끝에서는(그림 16.6) 장력의 가로 성분이 $+\tau\,(\partial y/\partial x)|_{x+dx}$, 왼쪽 끝에서는 $-\tau\,(\partial y/\partial x)|_{x}$이다(작은 각에서 $\sin\theta \approx \tan\theta = \partial y/\partial x$). 가로 방향 알짜 힘은

$$F_y = \tau\left[\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+dx} - \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x}\right] = \tau\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,dx$$

이고, 이것이 질량 $\mu\,dx$와 가로 가속도 $\partial^2 y/\partial t^2$의 곱과 같다.

$$\tau\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,dx = \mu\,dx\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \qquad v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}}$$

이것이 1차원 **파동 방정식**(wave equation)이다. 16.3절과 다른 방법으로 같은 속력을 얻었다. 물리적 의미는 명확하다. 줄이 아래로 볼록한 곳($\partial^2 y/\partial x^2 > 0$)은 위로 가속되고, 위로 볼록한 곳은 아래로 가속된다. 곡률이 가속도를 만든다.

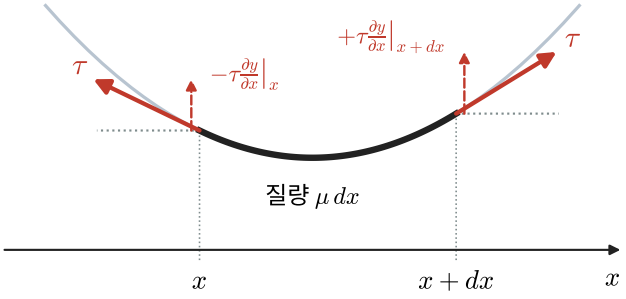


그림 16.6 아래로 볼록한 줄 조각(x에서 $x+dx$까지)에 작용하는 장력. 양 끝의 장력 크기는 τ로 같지만 기울기가 달라, 가로 성분(점선 화살표)의 합 $\tau\,\partial^2 y/\partial x^2\,dx$가 위쪽으로 남는다.

진행파는 언제나 해다

$y = f(x - vt)$에서 $s = x - vt$라 두면 연쇄법칙으로 $\partial y/\partial x = f'(s)$, $\partial^2 y/\partial x^2 = f''(s)$, $\partial y/\partial t = -v f'(s)$, $\partial^2 y/\partial t^2 = v^2 f''(s)$이다. 따라서 f가 무엇이든 파동 방정식을 만족한다. $g(x+vt)$도 마찬가지다.

예제 16.5 어느 것이 파동인가?

다음 함수 중 파동 방정식 $\partial^2 y/\partial x^2 = (1/v^2)\,\partial^2 y/\partial t^2$을 만족하는 것은? ($A$, a, k는 양의 상수) (가) $y = Ae^{-(x-vt)^2/a^2}$ (나) $y = A\sin(kx)\cos(kvt)$ (다) $y = Ae^{-(x^2+v^2t^2)/a^2}$

풀이 (가) $f(x-vt)$ 꼴이므로 해다. 모양이 그대로인 가우스 펄스가 $+x$ 방향으로 움직인다. (나) $\partial^2 y/\partial x^2 = -k^2 y$, $\partial^2 y/\partial t^2 = -k^2 v^2 y$이므로 해다.

$\sin kx\cos kvt = \tfrac{1}{2}[\sin(kx-kvt)+\sin(kx+kvt)]$로 두 진행파의 합이며, 16.7절의 정상파다. (다) $u = (x^2+v^2t^2)/a^2$라 두면 $\partial^2 y/\partial x^2 = y\left(\dfrac{4x^2}{a^4}-\dfrac{2}{a^2}\right)$, $\dfrac{1}{v^2}\dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2} = y\left(\dfrac{4v^2t^2}{a^4}-\dfrac{2}{a^2}\right)$이다. $x^2 \neq v^2t^2$인 곳에서 둘이 다르므로 해가 **아니다**. 모양이 제자리에서 줄어들기만 하는 이런 "펄스"는 줄 위에서 일어날 수 없다.

★ **심화: 파동 방정식의 일반해 (달랑베르 해)** 새 변수 $\xi = x - vt$, $\eta = x + vt$를 쓰면 $\partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta$, $\partial_t = v(-\partial_\xi + \partial_\eta)$이므로

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = (\partial_\xi+\partial_\eta)^2 y - (\partial_\eta-\partial_\xi)^2 y = 4\frac{\partial^2 y}{\partial\xi\,\partial\eta} = 0$$

이다. η로 적분하면 $\partial y/\partial\xi$는 ξ만의 함수이고, 다시 ξ로 적분하면

$$y(x,t) = f(x-vt) + g(x+vt)$$

를 얻는다. **모든 해는 오른쪽 진행파와 왼쪽 진행파의 합**이다. 초기 변위 $y(x,0)=\varphi(x)$와 초기 속도 $\partial_t y(x,0)=\psi(x)$가 주어지면 f와 g가 정해져

$$y(x,t) = \frac{\varphi(x-vt)+\varphi(x+vt)}{2} + \frac{1}{2v}\int_{x-vt}^{x+vt}\psi(s)\,ds$$

이다(**달랑베르 공식**, d'Alembert's formula). 정지 상태에서 줄을 집어 올렸다 놓으면($\psi=0$), 처음 모양이 높이가 절반인 두 펄스로 갈라져 반대 방향으로 달려간다(그림 16.7, 연습문제 14). 또 이 식에서 점 (x,t)의 변위는 구간 $[x-vt, x+vt]$ 안의 초기 조건에만 의존한다. 정보가 속력 v보다 빨리 전달되지 않는다는 **인과율**이 식에 들어 있는 것이다. 이 생각은 상대성 이론의 광원뿔(35장)로 이어진다.

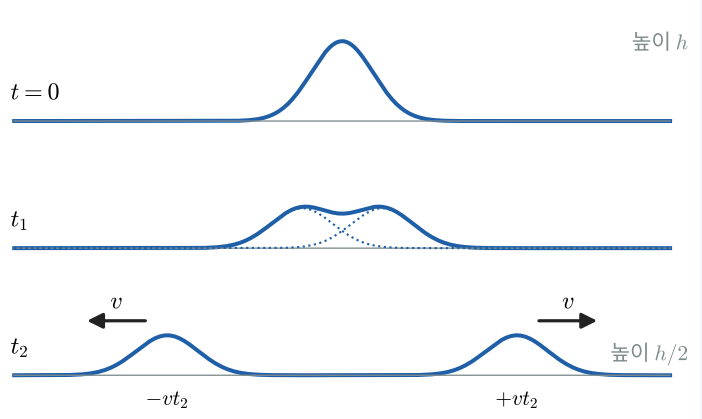


그림 16.7 정지한 줄을 높이 h로 집어 올렸다 놓으면($\psi=0$) 처음 모양이 높이 $h/2$인 두 펄스로 갈라진다. t_1에는 두 펄스(점선)가 아직 겹쳐 있고, t_2에는 각각 $\pm vt_2$에 중심을 두고 반대 방향으로 진행한다.

🔗 **전공 연결: 맥파 속도와 동맥의 탄성 (약학·수의)** 심장이 혈액을 뿜으면 동맥 벽이 부풀어 오르는 압력 펄스가 혈관을 따라 전파된다. 손목에서 느끼는 맥박이 이것이다. 이 **맥파**(pulse wave)의 속력은 혈액이 흐르는 속력(대동맥에서 평균 수십 cm/s)과 전혀 다르며, 💡에서 본 "파동 속력 ≠ 매질의 속력"의 좋은 예다. 얇은 탄성관 속 비점성 유체에 대한 **모엔스–코르테베흐 식**(Moens–Korteweg equation)은

$$c = \sqrt{\frac{Eh}{2r\rho}}$$

이다(E: 혈관 벽의 영률, h: 벽 두께, r: 반지름, ρ: 혈액 밀도). 줄의 $v = \sqrt{\tau/\mu}$처럼 "복원력의 세기 ÷ 관성"의 제곱근 꼴이다. 예를 들어 $E = 1.0\ \text{MPa}$, $h/r = 0.10$, $\rho = 1060\ \text{kg/m}^3$로 가정하면 $c \approx 7\ \text{m/s}$이다. 동맥이 딱딱해질수록(E가 클수록) 맥파가 빨라지므로, 두 지점 사이의 맥파 도달 시간 차로 잰 **맥파 속도**(pulse wave velocity)는 임상에서 동맥 경직도의 지표로 쓰인다. 혈관에 작용하는 약물의 효과를 평가할 때도 이 원리가 쓰인다.

16.6 중첩과 간섭

중첩 원리

파동 방정식은 **선형**이다. y_1과 y_2가 해이면 $y_1 + y_2$도 해다. 따라서 두 파동이 같은 줄에서 겹치면 변위는 단순히 더해진다.

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$

이것이 **중첩 원리**(principle of superposition)다. 겹쳤던 파동은 서로 지나간 뒤 원래 모양 그대로 제 갈 길을 간다. 진폭이 아주 커서 장력이 변하면 방정식이 비선형이 되어 중첩이 깨지지만, 일반물리에서는 다루지 않는다.

같은 방향으로 진행하는 두 사인파의 간섭

진폭, 진동수, 방향이 같고 위상만 ϕ 다른 두 파동을 더한다. 삼각함수 합 공식 $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$를 쓰면

$$y = y_m\sin(kx-\omega t) + y_m\sin(kx-\omega t+\phi) = \left[2y_m\cos\frac{\phi}{2}\right]\sin\left(kx-\omega t+\frac{\phi}{2}\right)$$

결과는 같은 방향으로 진행하는 사인파이고, 진폭은 $y'_m = 2y_m\left|\cos(\phi/2)\right|$이다(그림 16.8).

- $\phi = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$: 진폭 $2y_m$, **보강 간섭(constructive interference)**
- $\phi = \pi, 3\pi, \ldots$: 진폭 0, **상쇄 간섭(destructive interference)**
- 그 밖: 중간 간섭

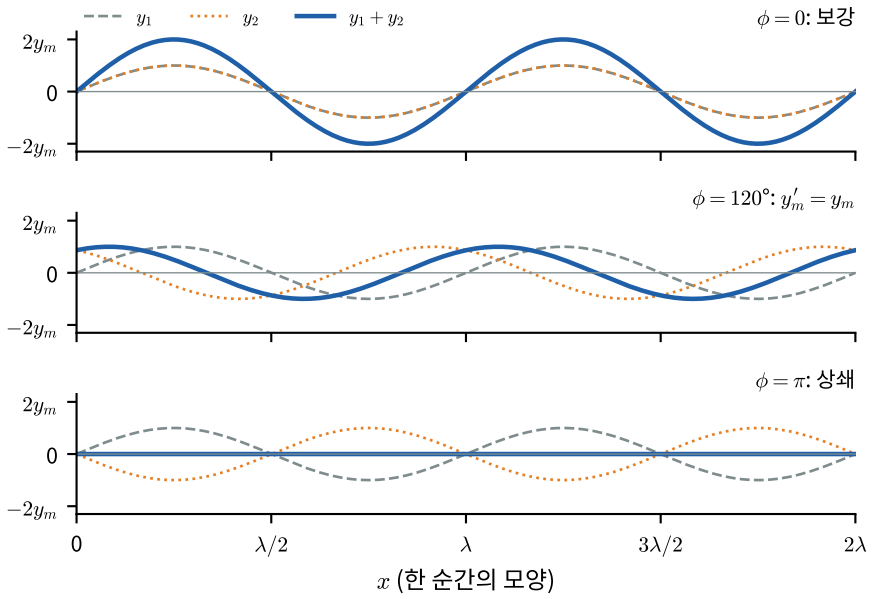


그림 16.8 진폭이 같은 두 사인파 y_1(회색 점선), y_2(주황 점선)와 그 합(파랑)의 한 순간. 위상차가 0이면 진폭 $2y_m$의 보강 간섭, 120°이면 진폭이 y_m(예제 16.6), π이면 완전한 상쇄 간섭이다.

페이저로 더하기

진폭이 다르면 삼각함수 공식이 번거롭다. 15.4절의 페이저를 쓴다. 각 파동을 길이 y_{m1}, y_{m2}이고 서로 각 ϕ를 이루는 화살표로 나타내고 벡터처럼 더하면(그림 16.9), 합 화살표의 길이가 합성 진폭, 방향이 합성 위상이다. 코사인 법칙으로

$$y_m'^2 = y_{m1}^2 + y_{m2}^2 + 2y_{m1}y_{m2}\cos\phi$$

이다. 복소수로 쓰면 $\tilde{y}'_m = y_{m1} + y_{m2}e^{i\phi}$, $y'_m = |\tilde{y}'_m|$이다.

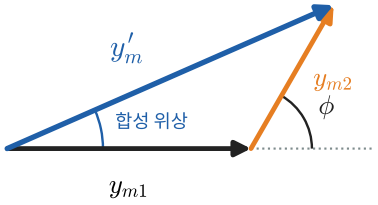


그림 16.9 진폭 y_{m1}, y_{m2}이고 위상차가 ϕ인 두 파동의 페이저 합. 합 화살표의 길이가 합성 진폭 y'_m, 방향이 합성 위상이다.

예제 16.6 두 파동의 간섭

진폭이 모두 9.8 mm인 두 사인파가 같은 줄에서 같은 방향으로 진행하며 위상차가 100°이다. (가) 합성파의 진폭은? (나) 합성 진폭이 원래 진폭과 같은 9.8 mm가 되려면 위상차는?

풀이 (가) $y'_m = 2(9.8)\cos 50^\circ = 12.6$ mm. (나) $2\cos(\phi/2) = 1$에서 $\phi/2 = 60^\circ$, $\phi = 120^\circ = 2.09$ rad. 페이저로 보면 같은 길이의 두 화살표가 120°를 이루면 합이 정삼각형의 한 변이 된다.

16.7 정상파와 공명

반대 방향으로 진행하는 두 파동

진폭과 진동수가 같고 진행 방향이 반대인 두 사인파를 더한다.

$$y = y_m \sin(kx - \omega t) + y_m \sin(kx + \omega t) = [2y_m \sin kx] \cos \omega t$$

이것은 더 이상 진행파가 아니다. 위치 x의 점은 진폭 $2y_m|\sin kx|$로 제자리에서 진동하고, 모양은 움직이지 않는다. 이런 파동을 **정상파**(standing wave)라 한다(그림 16.10).

- **마디(node)**: $\sin kx = 0$, 곧 $x = 0, \lambda/2, \lambda, \ldots$. 언제나 정지해 있다.
- **배(antinode)**: $|\sin kx| = 1$, 곧 $x = \lambda/4, 3\lambda/4, \ldots$. 진폭 $2y_m$으로 진동한다.
- 이웃한 마디 사이(또는 배 사이)의 거리는 $\lambda/2$이다.

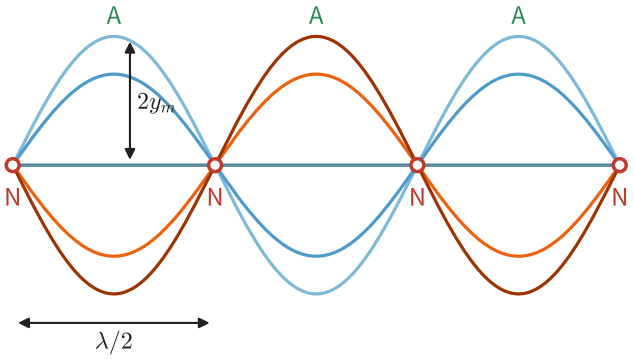


그림 16.10 반주기 동안 다섯 순간의 정상파 $y = 2y_m \sin kx \cos \omega t$. 마디(N)는 언제나 정지해 있고, 배(A)는 진폭 $2y_m$으로 진동한다. 이웃한 마디 사이 거리는 $\lambda/2$이다.

진행파와 달리 정상파는 평균적으로 에너지를 나르지 않는다. 마디에서는 줄이 움직이지 않으므로($u = 0$) 16.4절의 일률 $P = F_y u$가 언제나 0이고, 에너지는 마디 사이 구간에 갇혀 운동에너지와 퍼텐셜 에너지 사이를 오간다(연습문제 15).

경계에서의 반사

줄의 끝이 벽에 **고정**되어 있으면 끝점의 변위는 언제나 0이어야 한다. 들어온 펄스가 벽을 위로 당기면 벽이 반작용으로 줄을 아래로 당겨, **뒤집힌** 펄스가 반사된다. 수학적으로는 입사파 $f(x - vt)$와 반사파 $-f(-x - vt)$의 합이 $x = 0$에서 언제나 0이 되는 것으로 표현된다. 반대로 끝이 질량 없는 고리로 매끄러운 막대에 끼워져 위아래로 자유로이 움직이는 **자유단**이면, 끝의 기울기가 0이어야 하므로 펄스가 뒤집히지 않고 반사된다(그림 16.11).

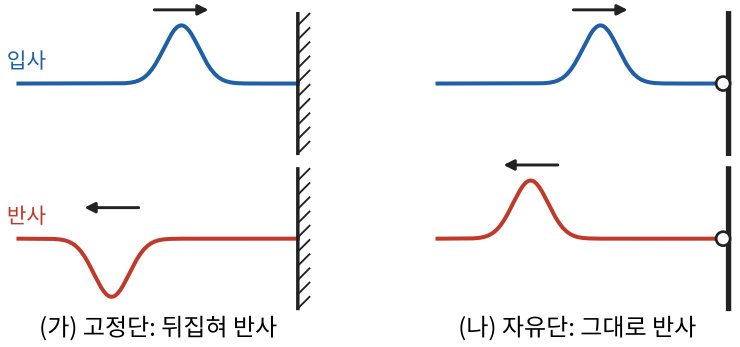


그림 16.11 (가) 고정단에서는 펄스가 뒤집혀 반사된다. (나) 매끄러운 막대에 고리로 끼운 자유단에서는 펄스가 뒤집히지 않고 반사된다. 위는 입사 펄스, 아래는 반사 펄스다.

★ **심화: 두 줄의 이음매에서 반사와 투과** 선밀도가 $\mu_1 (x<0)$, $\mu_2 (x>0)$인 두 줄이 같은 장력 τ로 이어져 있다. 왼쪽에서 진폭 A_i인 사인파가 들어오면 반사파 A_r과 투과파 A_t가 생긴다. 복소 표현으로

$$y_1 = A_i e^{i(k_1 x - \omega t)} + A_r e^{i(-k_1 x - \omega t)}, \qquad y_2 = A_t e^{i(k_2 x - \omega t)}$$

진동수는 같고 파수만 $k_j = \omega / v_j$로 다르다. 이음매에서 ① 줄이 끊어지지 않으므로 $y_1(0) = y_2(0)$, ② 질량 없는 이음매에 알짜 가로 힘이 없으므로 기울기가 같다: $\partial_x y_1(0) = \partial_x y_2(0)$. 정리하면 $A_i + A_r = A_t$, $k_1 (A_i - A_r) = k_2 A_t$이므로

$$r = \frac{A_r}{A_i} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad t = \frac{A_t}{A_i} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}, \qquad Z = \sqrt{\tau \mu} = \frac{\tau}{v}$$

이다. Z를 줄의 **파동 임피던스**(wave impedance)라 한다. $Z_2 \to \infty$(고정단)이면 $r = -1$로 뒤집혀 반사되고, $Z_2 \to 0$(자유단)이면 $r = +1$이다. 무거운 줄로 들어갈 때는 반사파가 뒤집히고, 가벼운 줄로 들어갈 때는 뒤집히지 않는다. 일률이 $\tfrac{1}{2} Z \omega^2 A^2$이므로 반사율 $R = r^2$, 투과율 $T = (Z_2/Z_1) t^2 = 4 Z_1 Z_2 / (Z_1 + Z_2)^2$이고 $R + T = 1$로 에너지가 보존된다. 임피던스가 같으면 반사가 전혀 없다(**임피던스 정합**). 이 결과는 소리(17장, 초음파 젤), 빛(32~33장, 반사 방지 코팅), 전송선의 신호 반사에 똑같이 쓰인다.

양 끝이 고정된 줄의 공명

길이 L인 줄의 양 끝($x = 0$, $x = L$)이 고정되어 있다. 한쪽 끝에서 보낸 파동이 양 끝에서 반사를 거듭하며 겹친다. 정상파 $y = 2 y_m \sin kx \cos \omega t$는 $x = 0$에서 이미 0이고, $x = L$에서도 0이려면 $\sin kL = 0$이어야 한다.

$$k_n L = n\pi \quad \Longrightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad \boxed{f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{\tau}{\mu}}}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

줄은 이 특정한 진동수에서만 큰 정상파를 만든다. 이를 줄의 **공명 진동수**(resonant frequency) 또는 **고유 진동수**라 한다. 양 끝 사이에 정확히 반파장의 정수배가 들어가는 조건이다(그림 16.12).

- $n = 1$: **기본 진동수**(fundamental frequency), 제1 조화파
- $n = 2, 3, \ldots$: 제n **조화파**(harmonic). 기본 진동수의 정수배로 이루어진 이 진동수 모음을 **조화 급수**(harmonic series)라 한다.

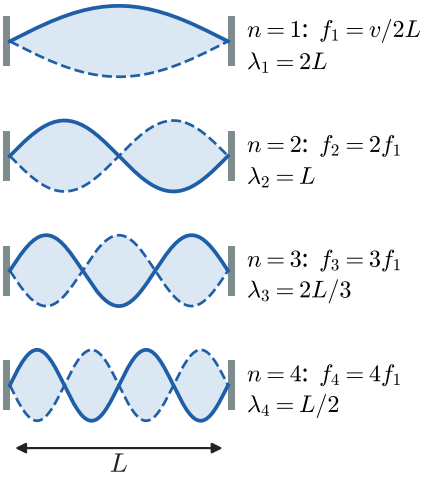


그림 16.12 양 끝이 고정된 길이 L인 줄의 처음 네 정규 모드. 실선과 점선은 반주기 차이가 나는 두 순간의 모양이다. 양 끝 사이에 반파장이 n개 들어가므로 $\lambda_n = 2L/n$, $f_n = nf_1$이다.

15장 ★ 결합 진동자에서 진동자 2개는 정규 모드 2개를 가졌다. 연속체인 줄은 무한히 많은 정규 모드를 가지며, 그것이 바로 이 조화파들이다. 기타 줄을 튕기면 여러 조화파가 동시에 들뜨고, 그 섞인 비율이 악기 고유의 음색을 만든다(17장).

🐍 **파이썬 실습: 정상파 스냅숏** 반대 방향으로 진행하는 두 사인파를 더해 정상파를 만들고, 반주기 동안의 다섯 순간을 겹쳐 그린다. 마디와 배의 위치도 찾는다. (애니메이션 대신 여러 시각의 스냅숏을 겹쳐 그렸다. `matplotlib.animation.FuncAnimation`으로 바꾸면 움직이는 그림을 만들 수 있다.)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

L, n, v, ym = 1.0, 3, 10.0, 1.0          # 줄 길이(m), 모드 번호, 파속(m/s), 진폭
k = n*np.pi/L; w = k*v; T = 2*np.pi/w
x = np.linspace(0, L, 601)

fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(6, 6), sharex=True)
for t in np.linspace(0, T/2, 5):          # 반주기 동안 5개의 순간
    right = ym*np.sin(k*x - w*t)          # +x 방향 진행파
    left = ym*np.sin(k*x + w*t)           # -x 방향 진행파
    y = right + left
    assert np.allclose(y, 2*ym*np.sin(k*x)*np.cos(w*t))   # 정상파 공식 확인
    ax[0].plot(x, right, lw=0.8)
    ax[1].plot(x, y, label=f"t = {t/T:.3f} T")

# 한 주기 동안 변위가 늘 0인 점(마디)과 진폭이 최대인 점(배)
ts = np.linspace(0, T, 200)
amp = np.abs(2*ym*np.sin(k*x[None, :])*np.cos(w*ts[:, None])).max(axis=0)
print("마디(m):", np.unique(np.round(x[amp < 1e-2], 2)))
print("배(m):  ", np.round(x[amp > 2*ym - 1e-4], 3))
ax[0].set_ylabel("traveling wave"); ax[1].set_ylabel("standing wave")
ax[1].set_xlabel("x (m)"); ax[1].legend(fontsize=7); plt.show()
```

실행하면 `마디(m): [0.  0.33 0.67 1.]`, `배(m): [0.167 0.5 0.833]`이 출력된다. $n = 3$이므로 $\lambda = 2L/3$이고, 마디는 $\lambda/2 = L/3$ 간격, 배는 그 가운데에 있다. 위 그림에서는 진행파의 마루가 오른쪽으로 옮겨 가지만, 아래 그림의 정상파는 마디가 고정된 채 위아래로만 출렁인다.

예제 16.7 진동자로 만든 정상파

길이 $1.20\ \text{m}$, 선밀도 $1.6\ \text{g/m}$인 줄의 한쪽 끝을 $120\ \text{Hz}$로 진동하는 진동자에 연결하고(진동자 끝은 거의 마디로 본다), 다른 끝은 도르래를 거쳐 추를 매달아 장력을 준다(그림 16.13). (가) 고리(배)가 4개인 정상파가 생기려면 장력은 얼마여야 하는가? (나) 장력을 줄여 가면 다음으로 공명이 일어나는 고리 수와 장력은?

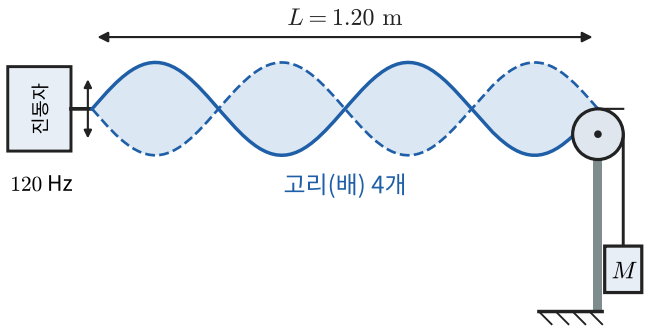


그림 16.13 예제 16.7의 장치. 진동자 끝과 도르래를 마디로 하는 길이 $1.20\ \text{m}$의 줄에 고리(배) 4개인 정상파가 생긴 모습이다. 추 M의 무게가 장력을 정한다.

풀이 (가) $f = nv/(2L)$에서 $v = 2Lf/n = 2(1.20)(120)/4 = 72\ \text{m/s}$,
$\tau = \mu v^2 = (1.6\times10^{-3})(72)^2 = 8.3\ \text{N}$. (나) 장력을 줄이면 v가 작아지므로, 같은 f에서 n이 커져야 한다. $n = 5$: $v = 57.6\ \text{m/s}$, $\tau = 5.3\ \text{N}$. 일반적으로 $\tau_n \propto 1/n^2$이다.

> 🔗 **전공 연결: 연속체의 진동 (기계공학)** 기계진동학의 후반부는 줄, 막대, 보, 판 같은 **연속체의 진동**을 다룬다. 줄과 막대의 종진동, 축의 비틀림 진동은 모두 이 장의 파동 방정식을 따르고(복원 상수와 관성만 바뀐다), 경계 조건(고정단·자유단)에 따라 고유 진동수가 정해진다. 보(beam)의 굽힘 진동은 4계 편미분 방정식 $EI\,\partial^4 y/\partial x^4 + \mu\,\partial^2 y/\partial t^2 = 0$을 따르며, 파동 속력이 진동수에 따라 달라지는 **분산**(dispersion)을 보인다. 실제 기계나 구조물에서는 이런 고유 진동수와 모드 모양을 실험(모드 해석, modal analysis)이나 유한요소법으로 구하고, 운전 진동수가 고유 진동수와 겹치지 않도록 설계한다. 15장의 공명을 피하는 원리가 연속체로 확장된 것이다.

> 🔬 **최신 연구 노트: 중력파 — 시공간의 파동** 일반상대성이론에 따르면 무거운 천체가 가속되면 시공간의 일그러짐이 광속으로 퍼져 나간다. 이 **중력파**(gravitational wave)는 진행 방향에 수직인 두 방향의 길이를 번갈아 늘이고 줄이는 **횡파**이며, 멀리서는 이 장의 파동 방정식(3차원판)을 따른다. 2015년 미국의 LIGO는 두 블랙홀이 합쳐질 때 나온 중력파를 처음으로 직접 검출했고, 이 업적으로 2017년 노벨 물리학상이 수여되었다(Weiss, Barish, Thorne). 지구에 도달한 중력파가 만드는 길이의 상대 변화(변형률, strain)는 10^{-21} 정도로, $4\ \text{km}$ 길이의 간섭계 팔이 양성자 지름보다 훨씬 작은 거리만큼 변한다(33장). 2017년에는 두 중성자별의 병합에서 나온 중력파와 감마선이 거의 동시에 관측되어, 중력파의 속력이 광속과 매우 정밀하게 같다는 것이 확인되었다. 검출 신호는 진폭과 진동수가 점점 커지다 끊어지는 모양(chirp)인데, 진폭이 커지면 나르는 일률이 진폭 제곱에 비례해 커진다는 16.4절의 결론이 여기서도 성립한다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
진행파	$y = f(x - vt),\ g(x + vt)$	모양이 그대로 이동
사인파	$y = y_m \sin(kx - \omega t + \phi)$	$k = 2\pi/\lambda,\ \omega = 2\pi f$
파동 속력	$v = \omega/k = f\lambda$	매질이 결정
가로 속도	$u = \partial y/\partial t$	파동 속력과 다름
줄의 파동 속력	$v = \sqrt{\tau/\mu}$	원호 조각의 구심가속도로 유도
에너지 밀도	$\frac{1}{2}\mu(\partial_t y)^2 + \frac{1}{2}\tau(\partial_x y)^2$	진행파: 두 항이 같음
평균 일률	$\bar{P} = \frac{1}{2}\mu v \omega^2 y_m^2$	$P = -\tau\,\partial_x y\,\partial_t y$
파동 방정식	$\partial_x^2 y = v^{-2}\partial_t^2 y$	일반해 $f(x-vt) + g(x+vt)$
간섭	$y'_m = 2y_m\lvert\cos(\phi/2)\rvert$	진폭이 다르면 페이저
정상파	$y = 2y_m \sin kx \cos\omega t$	마디 간격 $\lambda/2$
반사·투과	$r = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2},\ Z = \sqrt{\tau\mu}$	고정단 $r=-1$, 자유단 $r=+1$
양 끝 고정 줄	$f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{\dfrac{\tau}{\mu}}$	조화 급수

연습문제

기본

1. 줄 위 파동이 $y = (6.0\ \text{mm})\sin(3.0x + 12t + 0.50)$이다($x$는 m, t는 s). 진행 방향, 파장, 진동수, 파동 속력을 구하라.
2. 선밀도 $0.010\ \text{kg/m}$인 줄이 장력 $100\ \text{N}$으로 당겨져 있다. 파동 속력을 구하고, 진동수 $50\ \text{Hz}$인 파동의 파장을 구하라.
3. 줄 위 파동의 속력을 두 배로 하려면 장력을 몇 배로 해야 하는가?
4. 같은 줄에서 진폭과 진동수를 모두 두 배로 하면 평균 일률은 몇 배가 되는가?
5. 진폭이 같은 두 사인파가 같은 방향으로 진행하며 겹친다. 합성 진폭이 한 파동 진폭의 1.5배가 되려면 위상차는 몇 rad인가?
6. 양 끝이 고정된 길이 $0.80\ \text{m}$인 줄의 기본 진동수가 $220\ \text{Hz}$이다. 파동 속력과 제3 조화파의 진동수를 구하고, 제3 조화파의 마디 위치를 모두 적어라.

응용

7. 사인파에서 줄 한 점의 최대 가로 속력이 파동 속력과 같아지려면 진폭 y_m과 파장 λ 사이에 어떤 관계가 있어야 하는가? 이 경우 줄의 최대 기울기는 얼마인가? (이때는 "작은 진폭" 가정이 깨진다는 점에 주목하라.)
8. 길이 $2.0\ \text{m}$, 질량 $8.0\ \text{g}$인 줄의 한쪽 끝을 $100\ \text{Hz}$의 진동자에 매고, 진동자에서 $1.0\ \text{m}$ 떨어진 도르래에 걸쳐(그림 16.13과 같은 장치) 다른 끝에 질량 M인 추를 매달았다. 진동자와 도르래 사이에 고리 1개,

2개, 3개인 정상파가 생기는 M을 각각 구하라.

9. 장력 $80\ \text{N}$, 선밀도 $5.0\ \text{g/m}$인 줄로 진동수 $60\ \text{Hz}$의 사인파를 보내 평균 $10\ \text{W}$를 전달하려면 진폭이 얼마여야 하는가?
10. 같은 줄 위의 두 파동 $y_1 = (4.0\ \text{mm})\sin(kx - \omega t)$와 $y_2 = (3.0\ \text{mm})\sin(kx - \omega t + \pi/2)$의 합성파의 진폭과 위상상수를 페이저로 구하라.
11. 줄 위 정상파가 $y = (0.040\ \text{m})\sin(5\pi x)\cos(40\pi t)$이다($x$는 m, t는 s). 이 정상파를 이루는 두 진행파의 진폭, 파장, 진동수, 속력을 구하라. 이웃한 마디 사이의 거리와, 배에서 줄의 최대 가로 속력은?
12. 기타 줄 하나의 진동수를 $196\ \text{Hz}$에서 $220\ \text{Hz}$로 올리려면 장력을 몇 % 늘려야 하는가?

도전

13. (★ 반사와 투과) 같은 장력으로 이어진 두 줄에서 $\mu_2 = 4\mu_1$이다. 가벼운 줄에서 들어온 파동의 진폭 반사 계수 r과 투과 계수 t, 일률 반사율 R과 투과율 T를 구하고 $R + T = 1$을 확인하라. 반사파는 뒤집히는가?
14. (★ 달랑베르 해) 무한히 긴 줄이 처음에 정지해 있고, 처음 모양이 높이 h, 밑변 반폭 a인 삼각형 $\varphi(x) = h(1 - |x|/a)$ ($|x| < a$, 그 밖은 0)이다. (가) $t = a/(2v)$, (나) $t = 2a/v$에서 줄의 모양을 구하라.
15. 양 끝이 고정된 길이 L인 줄의 제n 정규 모드 $y = A\sin(k_n x)\cos(\omega_n t)$에 대해, 줄 전체의 운동에너지와 퍼텐셜 에너지를 16.4절의 에너지 밀도로 적분하여 구하라. 전체 에너지가 $E = \tfrac{1}{4}\mu L \omega_n^2 A^2$으로 시간에 무관함을 보여라.
16. 선밀도 μ인 줄로 만든 반지름 R의 원형 고리가 우주 공간(중력 없음)에서 자기 중심 둘레로 각속도 Ω로 회전한다. (가) 줄의 장력이 $\tau = \mu \Omega^2 R^2$임을 보여라. (나) 줄을 따라 전파하는 작은 횡파 펄스의 (줄에 대한) 속력을 구하라. (다) 회전 방향과 반대로 진행하는 펄스는 관성 기준틀에서 어떻게 보이는가?

연습문제 답과 힌트

1. $kx + \omega t$이므로 $-x$ 방향. $\lambda = 2\pi/3.0 = 2.1\ \text{m}$, $f = 12/2\pi = 1.9\ \text{Hz}$, $v = \omega/k = 4.0\ \text{m/s}$.
2. $v = \sqrt{100/0.010} = 100\ \text{m/s}$, $\lambda = v/f = 2.0\ \text{m}$.
3. $v \propto \sqrt{\tau}$이므로 4배.
4. $\bar{P} \propto \omega^2 y_m^2$이므로 16배.
5. $2\cos(\phi/2) = 1.5$에서 $\phi = 2\cos^{-1}0.75 = 1.45\ \text{rad}$ (82.8°).
6. $v = 2Lf_1 = 352\ \text{m/s}$, $f_3 = 660\ \text{Hz}$. 마디: $x = 0, 0.267, 0.533, 0.80\ \text{m}$.
7. $\omega y_m = \omega/k$에서 $y_m = 1/k = \lambda/(2\pi)$. 최대 기울기 $ky_m = 1$, 곧 45°이다. 작은 기울기 가정($\partial y/\partial x \ll 1$)과 모순이므로 실제로는 $u_{\max} \ll v$인 영역에서만 이 장의 식을 쓴다. 일반적으로 $u_{\max}/v = ky_m$ = 최대 기울기다.
8. $\mu = 4.0 \times 10^{-3}\ \text{kg/m}$. $v_n = 2Lf/n = 200/n\ \text{m/s}$, $M_n = \mu v_n^2/g$. $n=1$: $16\ \text{kg}$, $n=2$: $4.1\ \text{kg}$, $n=3$: $1.8\ \text{kg}$.
9. $Z = \sqrt{\tau\mu} = 0.632\ \text{kg/s}$, $\bar{P} = \tfrac{1}{2}Z\omega^2 y_m^2$에서 $y_m = \sqrt{2\bar{P}/(Z\omega^2)} = 1.5 \times 10^{-2}\ \text{m} = 1.5\ \text{cm}$.
10. 두 페이저가 수직이므로 진폭 $\sqrt{4.0^2 + 3.0^2} = 5.0\ \text{mm}$, 위상상수 $\tan^{-1}(3/4) = 0.64\ \text{rad}$ (36.9°). $y = (5.0\ \text{mm})\sin(kx - \omega t + 0.64)$.

11. 각 진행파의 진폭 $0.020\ \text{m}$, $k = 5\pi$에서 $\lambda = 0.40\ \text{m}$, $\omega = 40\pi$에서 $f = 20\ \text{Hz}$, $v = \omega/k = 8.0\ \text{m/s}$. 마디 간격 $\lambda/2 = 0.20\ \text{m}$. 배의 최대 가로 속력 $(0.040)(40\pi) = 5.0\ \text{m/s}$.
12. $f \propto \sqrt{\tau}$이므로 $(220/196)^2 = 1.26$, 약 26% 늘린다.
13. $Z_2 = 2Z_1$이므로 $r = (1-2)/(1+2) = -1/3$ (뒤집힘), $t = 2/3$. $R = 1/9$, $T = (Z_2/Z_1)t^2 = 2 \times 4/9 = 8/9$. 합은 1이다. 투과파 진폭은 입사파보다 작지만, 임피던스가 커서 일률은 대부분 전달된다.
14. 달랑베르 공식에서 $y = \frac{1}{2}[\varphi(x-vt) + \varphi(x+vt)]$: 높이 $h/2$인 두 삼각형이 각각 $\pm vt$에 중심을 두고 벌어진다. (가) 두 삼각형이 겹쳐, $|x| \le a/2$에서 높이 $h/2$로 평평하고 $a/2 \le |x| \le 3a/2$에서 0까지 선형으로 줄어드는 사다리꼴. (나) $x = \pm 2a$에 중심을 둔, 높이 $h/2$·반폭 a인 두 개의 분리된 삼각형.
15. $K = \int_0^L \frac{1}{2}\mu(A\omega_n \sin k_n x \sin \omega_n t)^2 dx = \frac{1}{4}\mu L A^2 \omega_n^2 \sin^2 \omega_n t$, $U = \int_0^L \frac{1}{2}\tau(Ak_n \cos k_n x \cos \omega_n t)^2 dx = \frac{1}{4}\tau k_n^2 L A^2 \cos^2 \omega_n t$. $\tau k_n^2 = \mu\omega_n^2$이므로 $E = K + U = \frac{1}{4}\mu L \omega_n^2 A^2$. ($\int_0^L \sin^2 k_n x\, dx = L/2$ 사용.)
16. (가) 중심각 $\Delta\theta$인 조각에 대해 $2\tau \sin(\Delta\theta/2) \approx \tau\Delta\theta = (\mu R \Delta\theta)\Omega^2 R$. (나) $v = \sqrt{\tau/\mu} = \Omega R$, 곧 줄 자체의 속력과 같다. (다) 관성 기준틀에서 펄스의 속도는 $\Omega R - v = 0$이므로 **공간에 정지해 보인다**(줄이 펄스 모양을 통과해 흘러가는 것처럼 보인다). 회전 방향으로 진행하는 펄스는 $2\Omega R$로 움직인다.

영어 용어 정리

한글	English
파동 / 펄스	wave / pulse
역학적 파동 / 전자기파 / 물질파	mechanical wave / electromagnetic wave / matter wave
횡파 / 종파	transverse wave / longitudinal wave
진행파	traveling wave
진폭 / 파장 / 파수	amplitude / wavelength / angular wave number
파동 속력 / 가로 속도	wave speed / transverse velocity
선밀도 / 장력	linear density / tension
에너지 밀도 / 평균 일률	energy density / average power
파동 방정식	wave equation
달랑베르 공식	d'Alembert's formula
중첩 원리	principle of superposition
보강 간섭 / 상쇄 간섭	constructive interference / destructive interference
페이저	phasor
정상파 / 마디 / 배	standing wave / node / antinode
고정단 / 자유단	fixed end / free end
반사 / 투과	reflection / transmission
파동 임피던스 / 임피던스 정합	wave impedance / impedance matching
공명 진동수 / 기본 진동수	resonant frequency / fundamental frequency

한글	English
조화파 / 조화 급수	harmonic / harmonic series
분산	dispersion
맥파 속도	pulse wave velocity
중력파 / 변형률	gravitational wave / strain

17장 소리

> 대응 교재: Halliday 12판 17장 · Young&Freedman 15판 16장 소리는 유체(14장) 속을 전파하는 종파이며, 16장의 파동 수학이 그대로 적용된다. 이 장에서는 음속을 매질의 탄성과 밀도에서 유도하고, 소리의 세기와 데시벨, 관 속 정상파, 맥놀이, 도플러 효과, 충격파를 다룬다. 마지막에는 의료·수의 영상에서 쓰는 초음파와, 간섭을 이용한 능동 소음 제거를 살펴본다.

학습 목표

- 음파를 변위파와 압력파로 나타내고, 두 표현 사이의 관계 $\Delta p_m = \rho v \omega s_m$을 유도할 수 있다.
- 유체 조각에 뉴턴 제2법칙을 적용해 음파의 파동 방정식과 음속 $v = \sqrt{B/\rho}$를 유도하고, 이상기체의 음속 $v = \sqrt{\gamma RT/M}$을 계산할 수 있다.
- 소리의 세기를 진폭으로 나타내고, 데시벨 척도로 세기 비를 계산할 수 있다.
- 열린 관과 닫힌 관의 정상파 조건을 경계 조건에서 유도하고, 공명 진동수를 구할 수 있다.
- 맥놀이 진동수를 유도하고, 도플러 효과를 음원과 관찰자가 움직이는 경우에 대해 유도·적용할 수 있다.
- 충격파의 마하 원뿔 각을 구하고, 초음파 영상의 원리(펄스-에코, 음향 임피던스, 도플러 혈류 측정)를 설명할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "공기 중 음속은 약 340 m/s"를 외우고, 관의 공명 조건과 도플러 공식을 그림과 함께 외웠다. 대학에서는 음속을 **매질의 성질에서 계산**한다. 12장의 부피 탄성률, 14장의 유체 밀도, 16장의 파동 방정식을 결합하면 음속이 나오고, 이상기체라면 온도와 분자량만으로 음속이 정해진다. 또 소리를 **압력의 파동**으로도 보는 관점이 중요하다. 마이크와 귀가 감지하는 것은 공기 분자의 변위가 아니라 압력 변화이며, 관의 열린 끝·닫힌 끝 조건도 압력으로 생각하면 명확해진다. 도플러 공식은 외우지 않고 "파면 사이 간격"과 "파면을 만나는 빈도"로 매번 유도할 수 있어야 한다.

17.1 음파와 음속

변위파와 압력파

음파(sound wave)는 매질 속을 전파하는 역학적 종파다. 사람이 들을 수 있는 진동수는 대략 20 Hz에서 20 kHz이고, 그보다 낮으면 **초저주파(infrasound)**, 높으면 **초음파**(ultrasound)라 한다.

공기를 x 방향으로 진행하는 음파를 생각한다. 평형 위치가 x인 공기 조각의 변위를 $s(x,t)$라 하면 (종파이므로 s도 x 방향),

$$s(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t)$$

이다. 넓이 A, 두께 Δx인 얇은 공기층을 보자. 왼쪽 면은 $s(x)$, 오른쪽 면은 $s(x+\Delta x)$만큼 움직이므로

부피 변화는

$$\Delta V = A[s(x+\Delta x) - s(x)] = A\Delta x \frac{\partial s}{\partial x}, \qquad \frac{\Delta V}{V} = \frac{\partial s}{\partial x}$$

이다. 12장의 **부피 탄성률(bulk modulus)** $B = -\Delta p/(\Delta V/V)$를 쓰면 압력 변화는

$$\Delta p = -B\frac{\partial s}{\partial x} = Bks_m \sin(kx-\omega t) = \Delta p_m \sin(kx-\omega t)$$

이다. 압력 진폭은 $\Delta p_m = Bks_m$이고, 아래에서 유도할 $v = \sqrt{B/\rho}$를 쓰면 $B = \rho v^2$이므로

$$\boxed{\Delta p_m = (\rho v \omega)\, s_m}$$

이다. 변위파(cos)와 압력파(sin)는 위상이 90° 다르다. 변위가 0인 곳에서 압력 변화가 최대이고, 변위가 최대인 곳에서 압력 변화는 0이다. 변위가 0인 점의 양쪽 공기가 그 점을 향해 몰려들거나(압축, compression) 그 점에서 멀어질 때(희박, rarefaction) 압력 변화가 가장 크기 때문이다(그림 17.1).

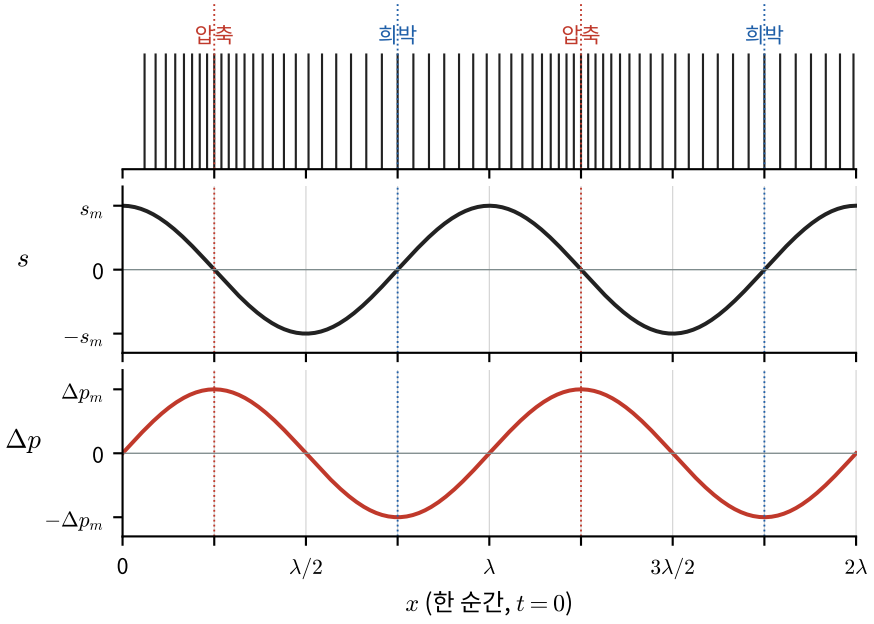


그림 17.1 한 순간($t=0$)의 음파. 위: 공기층(세로선)의 위치. 가운데: 변위 $s = s_m \cos kx$. 아래: 압력 변화 $\Delta p = \Delta p_m \sin kx$. 변위가 0이고 양쪽 공기가 몰려드는 곳(빨강 점선)이 압축으로 Δp가 최대이고, 양쪽 공기가 멀어지는 곳(파랑 점선)이 희박으로 Δp가 최소다.

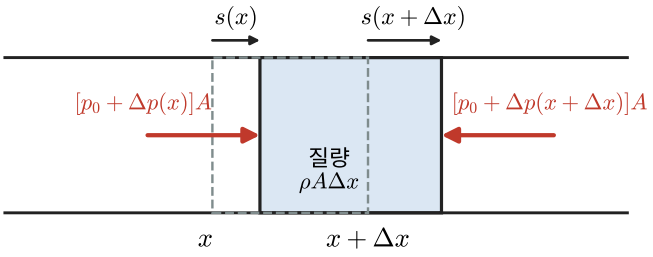
음파의 파동 방정식

같은 공기층에 뉴턴 제2법칙을 쓴다. 층의 질량은 $\rho A\Delta x$, 가속도는 $\partial^2 s/\partial t^2$이고, 알짜 힘은 양쪽 면의 압력 차이다(그림 17.2).

$$\rho A\Delta x \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = A[\Delta p(x) - \Delta p(x+\Delta x)] = -A\Delta x \frac{\partial(\Delta p)}{\partial x} = A\Delta x\, B\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{\rho}{B}\frac{\partial^2 s}{\partial t^2}, \qquad \boxed{v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}}$$

16장의 줄과 같은 파동 방정식이다. 줄의 $v = \sqrt{\tau/\mu}$처럼 음속도 $\sqrt{\text{탄성(복원력)}/\text{관성(밀도)}}$ 꼴이다. Δp도 같은 파동 방정식을 만족한다.



단면적 A인 관 속의 공기층 (점선: 평형 위치)

그림 17.2 단면적 A인 관 속에서 평형 위치가 x와 $x+\Delta x$ 사이인 공기층. 두 면이 각각 $s(x)$, $s(x+\Delta x)$만큼 움직이며, 양쪽 공기가 미는 힘의 차이가 층(질량 $\rho A\Delta x$)을 가속한다.

★ 심화: 유체 방정식에서 음파로 14장 ★ 박스의 연속 방정식 $\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\vec v)=0$과 오일러 방정식 $\rho(\partial_t\vec v+(\vec v\cdot\nabla)\vec v)=-\nabla p$에서 출발한다. 정지 상태($\rho_0$, p_0, $\vec v=0$)에서 작은 교란 $\rho=\rho_0+\rho'$, $p=p_0+p'$, $\vec v$를 넣고 교란의 2차 이상 항을 버리면(**선형화**)

$$\partial_t\rho'+\rho_0\nabla\cdot\vec v=0,\qquad \rho_0\partial_t\vec v=-\nabla p'$$

이다. 첫 식을 t로 미분하고 둘째 식의 발산을 넣으면 $\partial_t^2\rho'=\nabla^2 p'$이다. 압력과 밀도 사이의 관계 $p'=(\partial p/\partial\rho)\rho'$를 쓰면

$$\nabla^2 p'=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 p'}{\partial t^2},\qquad v^2=\left(\frac{\partial p}{\partial\rho}\right)_S$$

인 3차원 파동 방정식을 얻는다. 아래첨자 S는 엔트로피가 일정한(단열) 변화를 뜻한다. $B=\rho(\partial p/\partial\rho)$이므로 본문의 결과와 같다. 진폭이 커서 버린 비선형 항이 중요해지면 파형이 점점 가팔라져 충격파(17.6절)가 된다.

이상기체의 음속

음파의 압축과 팽창은 빠르고, 압축된 곳과 팽창된 곳 사이의 거리(반파장)가 열이 확산하기에는 너무 멀다. 그래서 공기의 압축은 **단열 과정**(adiabatic process)으로 본다(19장). 단열 과정에서 $pV^{\gamma}=$ 일정이므로

$$B=-V\frac{dp}{dV}=\gamma p$$

이다($\gamma=C_p/C_V$, 공기는 약 1.40). 이상기체 상태방정식 $p=\rho RT/M$을 쓰면

$$\boxed{\,v=\sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}\,}$$

이다($R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$, M: 몰질량). 이상기체의 음속은 **압력에 무관하고 절대온도의 제곱근에 비례**하며, 가벼운 기체일수록 빠르다. 기체 분자의 평균 속력도 $\sqrt{RT/M}$에 비례하므로(19장), 음속은 분자 속력과 같은 정도의 크기다. 소리는 결국 분자들이 서로 부딪치며 운동량을 전달하는 과정이기 때문이다.

> **★ 심화: 뉴턴의 음속과 라플라스의 보정** 뉴턴은 공기의 압축이 **등온** 과정이라고 가정해 $B = p$, $v = \sqrt{p/\rho}$를 얻었다. 20 °C에서 이 값은 약 $290\ \mathrm{m/s}$로, 측정값보다 약 15% 작다. 이후 라플라스는 압축이 단열 과정이어서 $B = \gamma p$여야 함을 지적했고, 보정 인자 $\sqrt{\gamma} = \sqrt{1.40} = 1.18$이 차이를 정확히 메웠다. 역학만으로 풀 것 같던 문제가 사실은 열역학 문제였던 셈이다.

매질	음속 (대략, m/s)
공기 (0 °C)	331
공기 (20 °C)	343
헬륨 (20 °C)	1007
물 (20 °C)	1480
바닷물	1520
연조직 (초음파 장비의 표준 가정값)	1540
강철 (종파)	약 6000

액체와 고체는 기체보다 훨씬 밀도가 크지만, 부피 탄성률은 그보다 더 크기 때문에 음속이 더 빠르다.

예제 17.1 음속 계산

(가) 공기($\gamma = 1.40$, $M = 28.97\ \mathrm{g/mol}$)의 20 °C와 0 °C에서의 음속을 구하라. (나) 물의 부피 탄성률이 $2.2 \times 10^{9}\ \mathrm{Pa}$일 때 물속 음속을 구하라.

풀이 (가) $v = \sqrt{\dfrac{(1.40)(8.314)(293.15)}{0.02897}} = 343\ \mathrm{m/s}$. 0 °C에서는 $T = 273.15\ \mathrm{K}$이므로 $331\ \mathrm{m/s}$.
$v \propto \sqrt{T}$를 실온 근처에서 1차 근사하면 $v \approx (331 + 0.61\,T_C)\ \mathrm{m/s}$이다($T_C$는 섭씨온도). (나)
$v = \sqrt{2.2 \times 10^{9}/1000} = 1.48 \times 10^{3}\ \mathrm{m/s}$. 공기의 약 4.3배다.

17.2 음의 세기와 데시벨

세기

세기(intensity) I는 파동의 진행 방향에 수직인 단위 넓이를 통해 단위 시간에 전달되는 평균 에너지, 곧 $I = \bar{P}/A$ [W/m²]이다. 16.4절의 줄과 같은 방법으로 유도한다. 면 A의 왼쪽 공기가 오른쪽 공기에 가하는 힘은 $\Delta p\,A$(평형 압력 p_0의 일은 한 주기 평균이 0)이고, 그 면은 속도 $\partial s/\partial t$로 움직이므로

$$I = \left\langle \Delta p \frac{\partial s}{\partial t} \right\rangle = \langle [Bk s_m \sin(kx-\omega t)][\omega s_m \sin(kx-\omega t)] \rangle = \frac{1}{2} B k \omega s_m^2$$

$B = \rho v^2$, $k = \omega/v$를 쓰면

$$\boxed{I = \frac{1}{2}\rho v \omega^2 s_m^2 = \frac{\Delta p_m^2}{2\rho v}}$$

이다. 줄의 $\bar{P} = \tfrac{1}{2}\mu v \omega^2 y_m^2$과 같은 꼴이다. $Z = \rho v$를 **음향 임피던스**(acoustic impedance)라 하며, 16장 ★의 줄의 임피던스와 같은 역할을 한다(17.5절 🔗).

점 음원: 일률 P_s로 모든 방향에 고르게 소리를 내는 음원에서 거리 r인 곳의 세기는, 에너지가 넓이 $4\pi r^2$인 구면에 퍼지므로(흡수가 없다면, 그림 17.3)

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}$$

이다. 세기는 거리의 제곱에 반비례하고, 진폭은 거리에 반비례한다.

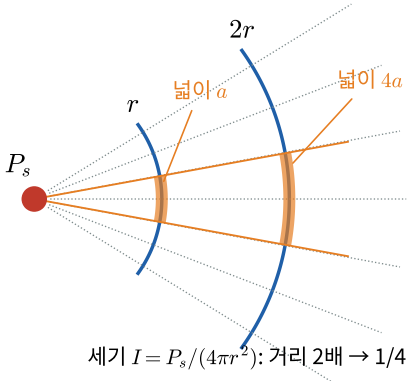


그림 17.3 점 음원에서 나온 같은 에너지 흐름(주황 원뿔)이 거리 $2r$에서는 거리 r에서보다 4배 넓은 면에 퍼진다. 그래서 세기는 $1/4$로 줄어든다.

데시벨 척도

사람의 귀는 $10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$ 정도에서 $1\ \mathrm{W/m^2}$ 정도까지 12자릿수의 세기를 감지하며, 감각은 세기의 **비**에 반응한다. 그래서 로그 척도인 **음의 세기 준위**(sound level)를 쓴다.

$$\beta = (10\ \mathrm{dB}) \log_{10} \frac{I}{I_0}, \qquad I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$$

I_0는 1 kHz 근처의 가청 문턱에 해당하는 기준값이다. 세기가 10배가 되면 $+10$ dB, 100배이면 $+20$ dB, 2배이면 $+3.0$ dB이다. 대략 120 dB 근처에서 귀에 통증을 느낀다. (음향 측정에서는 압력의 실효값 p_{rms}로 정의한 음압 준위 $L_p = 20 \log_{10}(p_{\mathrm{rms}}/20\ \mu\mathrm{Pa})$를 주로 쓰는데, 공기 중 평면파에서는 β와 거의 같은 값이 된다.)

> 💡 **개념 확인: 데시벨은 더할 수 없다** 80 dB짜리 기계 두 대를 함께 돌리면 160 dB이 될까? 아니다. 서로 무관한(위상 관계가 일정하지 않은) 두 소리는 **세기**가 더해지므로, 세기가 2배가 되어 $80 + 10\log_{10} 2 = 83$ dB이다. 반대로 80 dB에서 70 dB로 10 dB 줄이려면 세기를 1/10로 줄여야 한다. 거리를 2배로 하면 세기는 1/4이므로 -6.0 dB이다.

예제 17.2 압력 진폭과 변위 진폭

20 °C 공기($\rho = 1.21\ \mathrm{kg/m^3}$, $v = 343\ \mathrm{m/s}$)에서 진동수 $1.0\ \mathrm{kHz}$인 음파의 세기가 (가) $1.0\ \mathrm{W/m^2}$(120 dB), (나) $10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$(0 dB)일 때, 압력 진폭과 변위 진폭을 구하라.

풀이 $\Delta p_m = \sqrt{2\rho v I}$, $s_m = \Delta p_m/(\rho v\omega)$, $\omega = 2\pi(1000) = 6283\ \text{rad/s}$이다. (가) $\Delta p_m = \sqrt{2(1.21)(343)(1.0)} = 29\ \text{Pa}$, $s_m = 29/[(1.21)(343)(6283)] = 1.1\times10^{-5}\ \text{m}$. (나) 세기가 10^{-12}배이므로 진폭은 10^{-6}배: $\Delta p_m = 2.9\times10^{-5}\ \text{Pa}$, $s_m = 1.1\times10^{-11}\ \text{m}$. 대기압 $10^5\ \text{Pa}$에 비하면 120 dB의 큰 소리조차 압력 변화는 0.03%에 불과하다. 가청 문턱에서 공기의 변위 진폭은 원자 지름($\sim 10^{-10}\ \text{m}$)보다 작다. 귀가 얼마나 예민한 압력 감지기인지 보여 준다.

예제 17.3 점 음원

일률 $1.0\ \text{W}$로 고르게 소리를 내는 점 음원이 있다. 거리 $10\ \text{m}$와 $20\ \text{m}$에서 음의 세기 준위를 구하라.

풀이 $I(10\ \text{m}) = 1.0/(4\pi\cdot 100) = 7.96\times10^{-4}\ \text{W/m}^2$, $\beta = 10\log_{10}(7.96\times10^{8}) = 89\ \text{dB}$. 거리가 2배이면 세기는 1/4이므로 $89 - 6.0 = 83\ \text{dB}$. 1 W는 작아 보이지만, 사람 목소리의 음향 일률보다 훨씬 크다.

17.3 관과 현의 정상파

관 속 공기기둥의 경계 조건

관 속 공기도 16장의 줄처럼 정상파를 만든다. 경계 조건은 다음과 같다.

- **닫힌 끝**: 공기가 벽을 뚫고 움직일 수 없으므로 **변위 마디**. 변위와 압력은 위상이 90° 다르므로(17.1절) 이곳은 **압력 배**다.
- **열린 끝**: 관 밖의 넓은 대기와 연결되어 있으므로 압력이 대기압에 고정된다. **압력 마디**이고, 따라서 **변위 배**다. 실제로는 배가 관 끝보다 조금 바깥에 생기므로, 계산에 쓰는 유효 길이가 실제 길이보다 약간(관 반지름의 0.6배 정도) 길다(**끝보정**).

> 💡 **개념 확인: 열린 끝에서도 반사가 일어나는 이유** 관 끝이 열려 있으면 소리가 다 빠져나갈 것 같지만, 관 안(좁은 통로)과 관 밖(넓은 공간)은 음향적으로 성질이 크게 다른 매질처럼 작용한다. 16장 ★의 "가벼운 줄로 이어진 끝"과 비슷하게, 압력파가 뒤집혀 반사된다. 그래서 열린 관도 정상파를 만들고 악기가 될 수 있다. 관 반지름이 파장에 비해 작을수록 반사가 강하다.

공명 진동수

길이 L인 관에서 경계 조건을 만족하는 정상파의 파장과 진동수는 다음과 같다.

양 끝이 열린 관 (변위 배–배): 양 끝 사이에 반파장의 정수배가 들어간다.

$$L = n\frac{\lambda}{2} \quad\Longrightarrow\quad f_n = \frac{nv}{2L}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

한쪽 끝이 닫힌 관 (변위 마디–배): 마디에서 배까지는 $\lambda/4$이므로 사분파장의 홀수배가 들어간다.

$$L = n\frac{\lambda}{4} \quad\Longrightarrow\quad f_n = \frac{nv}{4L}, \qquad n = 1, 3, 5, \ldots$$

닫힌 관의 기본 진동수는 같은 길이의 열린 관의 절반이고, **홀수 조화파만** 있다. 그래서 두 관은 같은 음높이를 내도 음색이 다르다(그림 17.4).

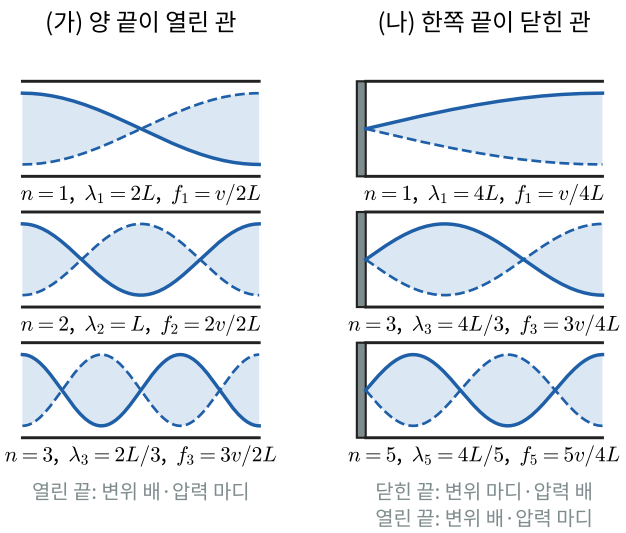


그림 17.4 길이 L인 관 속 공기의 정상파에서 변위 진폭의 분포(실선과 점선은 반주기 차이가 나는 두 순간). (가) 양 끝이 열린 관은 양 끝이 변위 배이고 모든 조화파가 있다. (나) 왼쪽 끝이 닫힌 관은 닫힌 끝이 변위 마디, 열린 끝이 변위 배이고 홀수 조화파만 있다. 압력의 마디와 배는 변위와 반대다.

악기와 음색

현악기는 16.7절의 양 끝 고정 줄로 $f_n = (n/2L)\sqrt{\tau/\mu}$이고, 관악기는 관의 공명을 쓴다. 줄의 진동은 공기를 직접 거의 움직이지 못하므로, 기타나 바이올린은 몸통(울림통)과 그 속 공기가 진동을 공기로 전달한다. 악기를 튕기거나 불면 기본 진동수와 여러 조화파가 동시에 생기고, 각 조화파의 상대 세기가 **음색**(timbre)을 결정한다. 수학적으로는 주기 T인 모든 주기 함수가 진동수 $1/T$의 정수배인 사인파들의 합으로 표현된다는 **푸리에 급수**(Fourier series)가 그 근거다.

예제 17.4 외이도의 공명

사람의 외이도(귓구멍)는 바깥으로 열려 있고 안쪽은 고막으로 막힌 길이 약 $2.5\ \text{cm}$의 관으로 볼 수 있다. 20 °C 공기에서 외이도의 기본 공명 진동수를 구하라.

풀이 한쪽이 닫힌 관이므로 $f_1 = v/(4L) = 343/(4\times 0.025) = 3.4\times 10^{3}\ \text{Hz}$. 사람의 청각은 대략 2~5 kHz 영역에서 가장 예민한데, 외이도의 공명이 그 이유 중 하나다. 이 진동수 근처의 소리는 고막에서 압력이 커진다. 동물마다 외이도의 길이와 모양이 달라 공명 진동수가 다르며, 이는 종마다 잘 듣는 음역이 다른 것과 관계가 있다.

17.4 맥놀이

진동수가 조금 다른 두 소리를 같은 곳에서 들으면 소리의 크기가 주기적으로 커졌다 작아졌다 한다. 이를 **맥놀이**(beat)라 한다. 한 지점에서 두 음파의 변위가

$$s_1 = s_m\cos\omega_1 t, \qquad s_2 = s_m\cos\omega_2 t$$

라 하자. 합 공식 $\cos\alpha+\cos\beta = 2\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$를 쓰면

$$s = \left[2s_m\cos\left(\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right)\right]\cos\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right)$$

이다. $\omega_1 \approx \omega_2$이면 평균 진동수 $(\omega_1+\omega_2)/2$로 빠르게 진동하면서, 진폭(대괄호, **포락선**)이 천천히 변한다 (그림 17.5). 귀는 진폭의 크기에 반응하는데, $|\cos(\Delta\omega\, t/2)|$는 각진동수 $\Delta\omega$로 반복되므로 (각진동수 $\Delta\omega/2$인 코사인의 절댓값이기 때문이다)

$$\boxed{f_{\text{beat}} = |f_1 - f_2|}$$

이다. 15장 ★ 결합 진동자에서 에너지가 두 물체 사이를 오가던 것도 같은 수학이다.

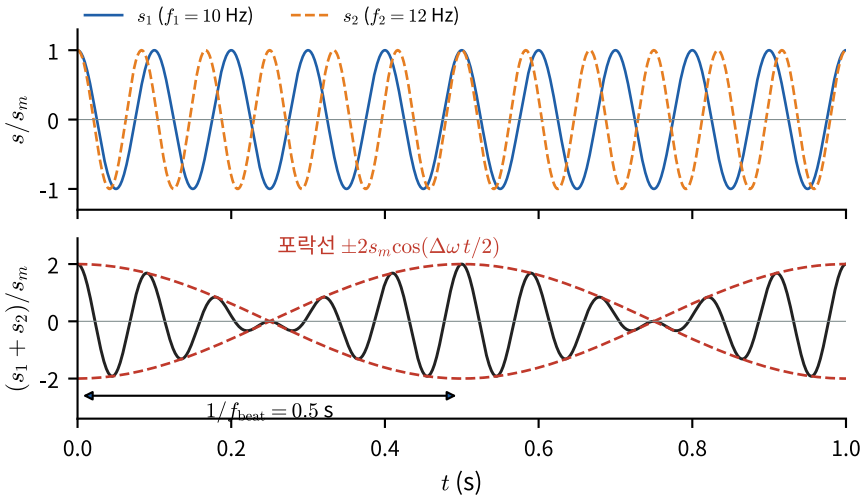


그림 17.5 진동수 10 Hz와 12 Hz인 두 소리(위)를 더하면(아래) 진폭이 포락선(빨강 점선)을 따라 커졌다 작아졌다 한다. 큰 소리는 $1/f_{\text{beat}} = 1/(2\text{ Hz}) = 0.5$ s마다 반복된다.

예제 17.5 소리굽쇠로 기타 조율하기

440 Hz 소리굽쇠와 기타 줄을 함께 울렸더니 초당 3번의 맥놀이가 들렸다. 줄을 조금 조였더니 맥놀이가 초당 2번으로 줄었다. 처음 줄의 진동수는? 맞추려면 더 조여야 하는가?

풀이 처음 진동수는 **443 Hz** 또는 **437 Hz**이다. 줄을 조이면 장력이 커져 진동수가 올라간다($f \propto \sqrt{\tau}$). 진동수가 올라갔는데 맥놀이가 줄었으므로 440 Hz에 가까워진 것이고, 처음 진동수는 **437 Hz**였다. 맥놀이가 없어질 때까지 조금 더 조이면 된다.

17.5 도플러 효과

음원이나 관찰자가 매질(공기)에 대해 움직이면 관찰자가 듣는 진동수가 음원의 진동수와 달라진다. 이것이 **도플러 효과**(Doppler effect)다. 지나가는 구급차의 사이렌이 다가올 때는 높게, 멀어질 때는 낮게 들린다. 아래에서 v는 공기에 대한 음속, v_D와 v_S는 공기에 대한 관찰자(detector)와 음원(source)의 속력이며, 두 운동은 음원과 관찰자를 잇는 직선 위에서 일어난다고 한다.

관찰자가 움직일 때

음원이 정지해 있으면 파면은 간격 $\lambda = v/f$로 퍼져 나간다. 관찰자가 음원 쪽으로 v_D로 다가가면, 관찰자에 대한 파면의 상대 속력이 $v + v_D$이므로 단위 시간에 만나는 파면 수는

$$f' = \frac{v + v_D}{\lambda} = f\frac{v + v_D}{v}$$

이다. 멀어지면 v_D 앞의 부호가 바뀐다. 관찰자의 운동은 **파장을 바꾸지 않고 파면을 만나는 빈도**를 바꾼다.

음원이 움직일 때

음원이 관찰자 쪽으로 v_S로 다가가면서 주기 $T = 1/f$마다 파면을 낸다. 한 파면이 나온 뒤 다음 파면이 나올 때까지 앞의 파면은 vT 나아가고 음원은 $v_S T$ 좇아가므로, 음원 앞쪽의 파면 간격은

$$\lambda' = (v - v_S)T \quad \Longrightarrow \quad f' = \frac{v}{\lambda'} = f\frac{v}{v - v_S}$$

이다. 음원의 운동은 **파장 자체를 바꾼다**. 음원 뒤쪽에서는 $\lambda' = (v + v_S)T$로 늘어난다(그림 17.6).

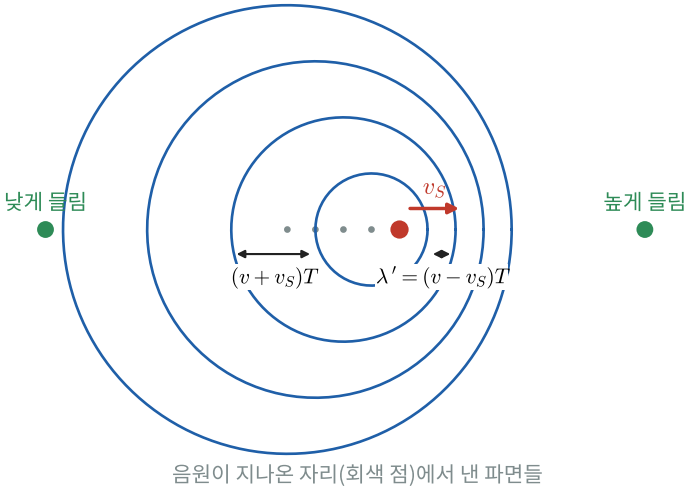


그림 17.6 오른쪽으로 $v_S = v/2$로 움직이는 음원이 주기 T마다 낸 파면. 각 파면은 낸 순간의 음원 위치(회색 점)를 중심으로 퍼지므로, 음원 앞쪽의 파면 간격은 $(v - v_S)T$로 좁고 뒤쪽은 $(v + v_S)T$로 넓다.

일반식

두 효과를 합치면

$$\boxed{f' = f\,\frac{v \pm v_D}{v \mp v_S}}$$

이다. 부호는 "서로 **다가가는** 운동이면 진동수가 커지는 쪽"으로 고른다. 곧 관찰자가 음원 쪽으로 가면 분자에 $+$, 음원이 관찰자 쪽으로 가면 분모에 $-$이다. 운동 방향이 두 물체를 잇는 직선과 각을 이루면, 그 직선 방향의 속도 성분을 쓴다(음원은 소리를 낸 순간의 위치 기준).

속력이 음속보다 훨씬 작으면 $(1 - x)^{-1} \approx 1 + x$를 써서

$$\frac{\Delta f}{f} \approx \frac{v_D + v_S}{v} = \frac{u_{\text{rel}}}{v}$$

로, 상대 접근 속력 u_{rel}만으로 정해진다. 하지만 정확한 식은 v_D와 v_S에 대해 대칭이 아니다. 소리는 매질이 있어 "누가 매질에 대해 움직이는지"가 의미가 있기 때문이다. 매질이 없는 빛의 도플러 효과는 상대 속도만으로 정해지며, 특수 상대성 이론으로 다룬다(35장).

예제 17.6 구급차 사이렌

진동수 $1000\ \mathrm{Hz}$의 사이렌을 울리는 구급차가 $30\ \mathrm{m/s}$로 달린다. 길가에 서 있는 사람이 듣는 진동수를 구급차가 (가) 다가올 때, (나) 멀어질 때 구하라($v = 343\ \mathrm{m/s}$).

풀이 (가) $f' = 1000 \times \dfrac{343}{343 - 30} = 1096\ \mathrm{Hz}$. (나) $f' = 1000 \times \dfrac{343}{343 + 30} = 920\ \mathrm{Hz}$. 지나가는 순간 음높이가 약 16% 떨어진다. 진동수 비 $1096/920 = 1.19$는 음계로 반음 약 세 개($2^{3/12} = 1.19$)에 해당한다.

🐍 **파이썬 실습: 지나가는 음원의 도플러 곡선** 실제로 구급차는 관찰자를 비켜 지나가므로 시선 방향 속도 성분이 연속적으로 변한다. 또 소리가 관찰자에게 도착하는 데 시간이 걸린다. 아래 코드는 소리를 낸 시각마다 음원 위치와 시선 방향을 계산하고, 그 소리가 **도착하는** 시각에 대해 관측 진동수를 그린다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

v, f0 = 343.0, 1000.0          # 음속(m/s), 사이렌 진동수(Hz)
vs, d = 30.0, 20.0             # 음원 속력(m/s), 관찰자와 도로 사이 거리(m)
obs = np.array([0.0, d])       # 관찰자 위치, 음원은 x축 위를 +x 방향으로 달림

te = np.linspace(-10, 10, 4001)                 # 소리를 낸 시각
src = np.stack([vs*te, np.zeros_like(te)], 1)   # 그 시각의 음원 위치
r = obs - src
dist = np.linalg.norm(r, axis=1)
tr = te + dist/v                                # 관찰자에게 도착하는 시각
cos_th = r[:, 0]/dist                           # 음원 속도와 관찰자 방향 사이 각의 cos
f = f0/(1 - vs*cos_th/v)                        # 움직이는 음원의 도플러 식

print(f"접근 극한 {f0*v/(v-vs):.1f} Hz, 멀어짐 극한 {f0*v/(v+vs):.1f} Hz")
print(f"계산된 최대 {f.max():.1f} Hz, 최소 {f.min():.1f} Hz")
i = np.argmin(np.abs(f - f0))                   # 진동수가 f0인 순간
print(f"f = f0 인 소리가 들리는 시각 {tr[i]:.3f} s (최근접 통과는 0 s)")

plt.plot(tr, f); plt.axhline(f0, ls=":", c="gray")
plt.xlabel("reception time (s)"); plt.ylabel("observed f (Hz)"); plt.show()
```

실행 결과는 다음과 같다.

```
접근 극한 1095.8 Hz, 멀어짐 극한 919.6 Hz
계산된 최대 1095.6 Hz, 최소 919.7 Hz
f = f0 인 소리가 들리는 시각 0.058 s (최근접 통과는 0 s)
```

멀리 있을 때는 예제 17.6의 값에 가깝고, 음원이 가장 가까이 지나는 순간 낸 소리(시선에 수직이므로 $f = f_0$)는 $d/v = 0.058$ s 뒤에 도착한다. 거리 `d`를 줄이면 진동수가 바뀌는 구간이 짧고 가팔라진다. 길가에서 듣는 "이이잉–우웅" 소리의 모양이다(그림 17.7).

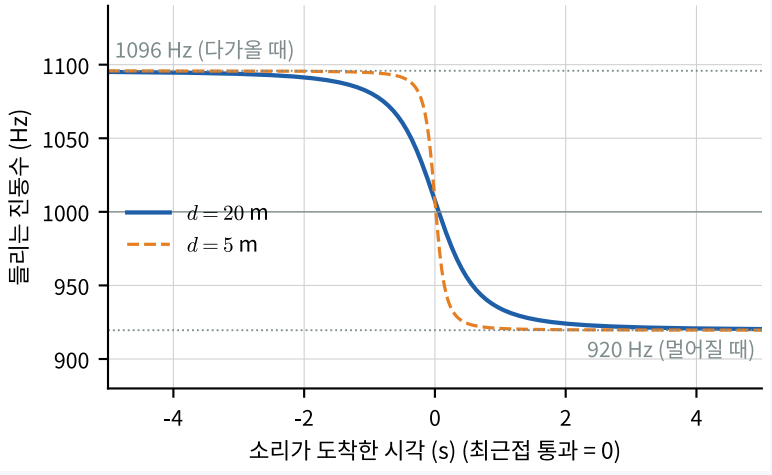


그림 17.7 위 코드로 계산한 관측 진동수. 음원이 멀리 있을 때는 예제 17.6의 값(1096 Hz, 920 Hz)에 가깝고, 도로에서 관찰자까지 거리 d가 작을수록 진동수가 바뀌는 구간이 짧고 가파르다.

움직이는 반사체: 이중 도플러

정지한 음원에서 나온 진동수 f의 소리가 속력 u로 다가오는 물체에 반사되어 돌아온다. 물체는 먼저 "다가가는 관찰자"로서 $f_1 = f(v+u)/v$를 받고, 이어서 "다가오는 음원"으로서 그 진동수를 다시 내보낸다.

$$f'' = f_1 \frac{v}{v-u} = f \frac{v+u}{v-u} \approx f\left(1 + \frac{2u}{v}\right) \quad (u \ll v)$$

진동수 변화가 한 번 도플러의 두 배다. 박쥐의 반향정위, 경찰의 속도 측정기(전파를 쓰지만 같은 원리), 초음파 도플러 혈류 측정이 모두 이 원리다.

예제 17.7 초음파 도플러 혈류 측정

$5.0\ \text{MHz}$의 초음파 탐촉자를 혈관에 비스듬히 대어, 초음파 빔이 혈류 방향과 60°를 이룬다. 혈류 속력이 $0.50\ \text{m/s}$이고 조직 속 음속을 $1540\ \text{m/s}$로 둘 때, 적혈구에서 반사된 초음파의 진동수 변화를 구하라.

풀이 빔 방향의 혈류 속도 성분은 $u\cos\theta$이고(그림 17.8) $u \ll v$이므로

$$\Delta f \approx \frac{2 f u \cos\theta}{v} = \frac{2(5.0\times10^{6})(0.50)(0.50)}{1540} = 1.6\times10^{3}\ \text{Hz}$$

송신 진동수는 MHz인데 진동수 변화는 kHz로, 마침 **가청 영역**에 있다. 그래서 도플러 장비는 이 차이 진동수를 스피커로 들려주기도 한다. 혈류가 다가오는지 멀어지는지는 Δf의 부호로 안다. 빔과 혈류가 수직($\theta = 90^\circ$)이면 신호가 없으므로, 측정 때 각도를 기울이는 이유다.

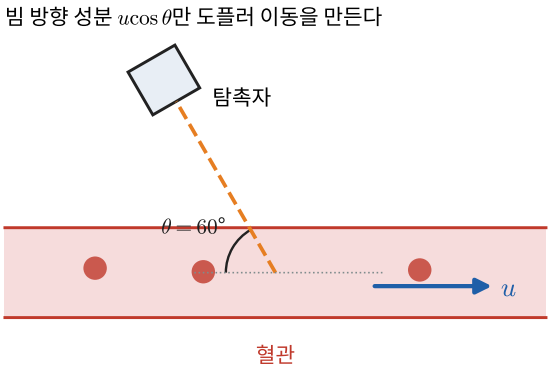


그림 17.8 예제 17.7의 배치. 초음파 빔(주황 점선)이 혈류 방향과 $\theta = 60^\circ$를 이루므로, 적혈구의 속도 u 가운데 빔 방향 성분 $u\cos\theta$만 진동수를 바꾼다.

🔗 **전공 연결: 초음파 진단 (수의영상의학)** 초음파 영상은 수의학에서 X선과 함께 가장 많이 쓰는 영상 진단법이다. 개·고양이의 복부 장기, 심장(심장초음파), 임신 진단, 말·소의 생식기 검사 등에 쓰인다. 원리는 이 장의 물리 그대로다.

- **펄스-에코(pulse-echo)**: 탐촉자(압전 소자)가 짧은 초음파 펄스를 보내고, 조직 경계에서 반사되어 돌아오는 시간 t를 잰다. 장비는 연조직 음속을 $1540\ \mathrm{m/s}$로 가정해 깊이를 $d = vt/2$로 계산한다(연습문제 11).
- **진동수 선택**: 진단용 초음파는 대략 수 MHz에서 십수 MHz를 쓴다. 진동수가 높을수록 파장($5\ \mathrm{MHz}$에서 $\lambda = v/f \approx 0.3\ \mathrm{mm}$)이 짧아 해상도가 좋지만, 조직에서의 흡수(감쇠)가 커져 깊이 들어가지 못한다. 그래서 고양이나 소형견의 얕은 장기는 높은 진동수로, 대형 동물의 깊은 장기는 낮은 진동수로 본다.
- **음향 임피던스와 반사**: 경계에서의 세기 반사율은 16장 ★와 같은 식 $R = \left(\dfrac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right)^2$, $Z = \rho v$이다. 공기($Z \approx 4 \times 10^2\ \mathrm{kg/(m^2 s)}$)와 연조직($Z \approx 1.6 \times 10^6$) 사이에서는 $R \approx 0.999$로 거의 모든 에너지가 반사된다. 그래서 탐촉자와 피부 사이의 공기층을 없애려고 **젤**을 바른다. 털 사이에 공기가 많이 갇히는 동물은 검사 부위의 **털을 깎고** 젤이나 알코올을 충분히 쓴다. 같은 이유로 공기가 찬 폐나 장 내 가스 뒤쪽은 잘 보이지 않고, 뼈도 임피던스 차이가 커서 강한 반사와 그 뒤의 음영을 만든다.
- **도플러 영상**: 예제 17.7의 이중 도플러로 혈류의 방향과 속력을 색으로 표시하여, 심장 판막의 역류나 혈관 협착(14장 🔗)을 진단한다.

17.6 충격파

음원의 속력 v_S가 음속 v보다 크면 17.5절의 공식은 분모가 음수가 되어 의미를 잃는다. 이때 음원은 자기가 낸 파면보다 앞서 나간다. 각 순간에 낸 구면 파면들은 음원을 꼭짓점으로 하는 원뿔에 모두 접하며, 그 원뿔면에 파면이 겹쳐 압력이 갑자기 뛰는 **충격파**(shock wave)가 생긴다(그림 17.9).

시간 t 전에 낸 파면은 반지름 vt로 퍼졌고, 그동안 음원은 $v_S t$ 나아갔으므로, 원뿔의 반꼭지각 θ는

$$\boxed{\sin\theta = \frac{vt}{v_S t} = \frac{v}{v_S}}$$

를 만족한다. 이 원뿔을 **마하 원뿔(Mach cone)**, v_S/v를 **마하 수**(Mach number)라 한다. 초음속으로 나는 비행기가 끌고 가는 원뿔이 땅에 닿아 지나가는 순간, 지상의 관찰자는 큰 폭음인 **소닉 붐**(sonic boom)을 듣는다.

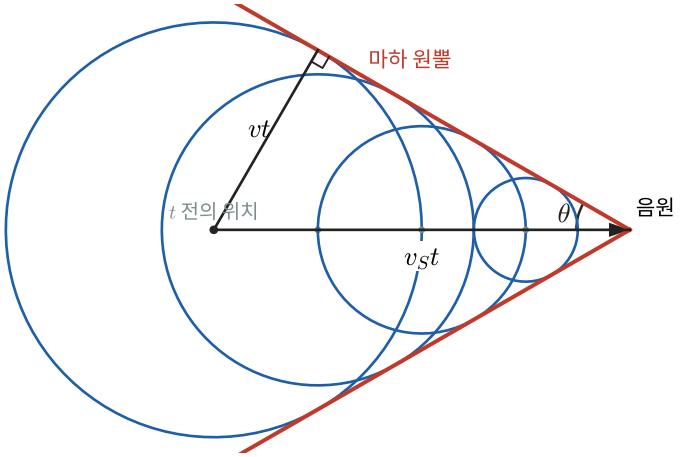


그림 17.9 마하 2.0으로 움직이는 음원(예제 17.8)이 과거에 낸 파면(파랑)과 그 파면들에 모두 접하는 마하 원뿔(빨강). 시간 t 전에 낸 파면의 반지름 vt와 그동안 음원이 간 거리 $v_S t$가 직각삼각형을 이루어 $\sin\theta = v/v_S$이고, 여기서는 $\theta = 30^\circ$이다.

> 💡 **개념 확인: 소닉 붐은 "음속 돌파의 순간"에만 나는가?** 아니다. 소닉 붐은 비행기가 음속을 넘는 순간 한 번 나는 소리가 아니라, 초음속으로 나는 **동안 내내** 끌고 다니는 원뿔이 지나가는 곳마다 들리는 소리다. 비행 경로 아래의 사람들은 각자 원뿔이 자기를 지나는 순간에 폭음을 듣는다. 또 비행기가 머리 위를 지나는 순간이 아니라 이미 지나간 뒤에 들린다(연습문제 16). 같은 현상이 물 위에서도 일어난다. 물결파 속력보다 빠른 배가 만드는 V자 모양 뱃물결이 그것이다. 하전 입자가 물속에서 물속의 빛의 속력 (c/n)보다 빨리 움직이면 빛의 충격파인 **체렌코프 복사**(Cherenkov radiation)가 생기며, 원자로 냉각수가 푸르게 빛나는 이유다.

예제 17.8 초음속 비행기

음속이 $320\ \text{m/s}$인 고도에서 비행기가 마하 2.0으로 수평 비행한다. 마하 원뿔의 반꼭지각과 비행기의 속력을 구하라.

풀이 $\sin\theta = 1/2.0$이므로 $\theta = 30^\circ$. 속력 $v_S = 2.0 \times 320 = 640\ \text{m/s}$. 마하 수가 클수록 원뿔이 뾰족해진다.

🔬 **최신 연구 노트: 능동 소음 제거** 소음 제거 헤드폰은 16장의 **상쇄 간섭**을 공학적으로 구현한 장치다. 이어컵 바깥(또는 안쪽)의 마이크가 소음을 받아들이면, 전자 회로(디지털 신호 처리기)가 그 파형을 계산해 위상이 반대인 "반소음(anti-noise)"을 스피커로 낸다. 소음 $p_n = p_0 \cos \omega t$와 반소음 $-p_0 \cos(\omega t - \delta)$가 더해지면, 위상 오차 δ가 남을 때 잔여 진폭은 페이저 계산으로

$$|1 - e^{-i\delta}|\, p_0 = 2 \sin(\delta/2)\, p_0 \approx \delta\, p_0$$

이다. 회로의 처리 지연이 τ이면 $\delta = \omega\tau$이므로, 진동수가 높을수록 같은 지연에서도 위상 오차가 커진다. 예를 들어 지연이 $50\ \mu$s라면 잔여 진폭을 10%(−20 dB) 이하로 낮출 수 있는 진동수는 $\omega\tau < 0.1$, 곧 약 320 Hz 이하다. 또 파장이 짧은 고주파에서는 마이크와 귀 사이의 작은 거리 차이도 큰 위상 차이를 만든다. 그래서 능동 소음 제거는 엔진음이나 비행기 소음 같은 **저주파 소음에 특히 효과적**이고, 고주파 소음은 이어컵의 차음재 같은 수동적 방법으로 막는다. 같은 원리가 자동차 실내 소음 저감, 산업용 덕트 소음 제어에도 쓰이며, 소음 파형을 예측하는 적응 필터 알고리즘의 개선이 꾸준히 연구되고 있다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
변위파와 압력파	$s = s_m \cos(kx - \omega t)$, $\Delta p = \Delta p_m \sin(kx - \omega t)$	위상차 90°
압력 진폭	$\Delta p = -B\,\partial s/\partial x$, $\Delta p_m = \rho v \omega s_m$	
음속	$v = \sqrt{B/\rho}$	파동 방정식에서 유도
이상기체 음속	$v = \sqrt{\gamma RT/M}$	단열 압축, 압력에 무관
세기	$I = \frac{1}{2}\rho v \omega^2 s_m^2 = \Delta p_m^2/(2\rho v)$	점 음원: $I = P_s/(4\pi r^2)$
데시벨	$\beta = 10 \log_{10}(I/I_0)$, $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$	2배 → +3 dB, 10배 → +10 dB
열린 관	$f_n = nv/(2L)$, $n = 1, 2, 3, \ldots$	양 끝 변위 배
닫힌 관	$f_n = nv/(4L)$, $n = 1, 3, 5, \ldots$	홀수 조화파만
맥놀이	$f_{\text{beat}} = \lvert f_1 - f_2 \rvert$	포락선의 진동
도플러 효과	$f' = f\dfrac{v \pm v_D}{v \mp v_S}$	다가가면 진동수 증가
이중 도플러	$f'' = f\dfrac{v + u}{v - u} \approx f(1 + 2u/v)$	초음파 혈류, 박쥐
충격파	$\sin\theta = v/v_S$	마하 수 v_S/v
음향 임피던스	$Z = \rho v$, $R = \left(\dfrac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right)^2$	초음파 젤

연습문제

기본

1. 20 °C 공기에서 사람이 들을 수 있는 가장 낮은 소리($20\ \text{Hz}$)와 가장 높은 소리($20\ \text{kHz}$)의 파장을 구하라.
2. 번개가 친 뒤 3.0초 후에 천둥소리가 들렸다. 번개까지의 거리는? (빛의 이동 시간은 무시한다.)
3. 세기가 $1.0 \times 10^{-6}\ \text{W/m}^2$인 소리의 세기 준위는? 세기를 2배로 하면 몇 dB 늘어나는가?
4. 각각 80 dB의 소음을 내는 똑같은 기계 두 대를 함께 돌릴 때 소음 준위는?
5. 길이 $0.40\ \text{m}$인 관에 대해 20 °C 공기에서 (가) 양 끝이 열린 경우의 제1, 제2 조화파, (나) 한쪽 끝이 닫힌 경우의 가장 낮은 두 공명 진동수를 구하라.
6. 진동수가 $440\ \text{Hz}$와 $444\ \text{Hz}$인 두 소리를 함께 들을 때 맥놀이 진동수와 들리는 음의 진동수는?

응용

7. 일률 $1.0\ \text{W}$인 점 음원에서 거리가 얼마나 떨어져야 소리가 60 dB이 되는가? (흡수는 무시한다.)
8. $-10\ ^\circ\text{C}$와 $30\ ^\circ\text{C}$ 공기의 음속을 구하라. 20 °C에서 $440\ \text{Hz}$로 맞춘 관악기(관의 길이는 일정)를 $30\ ^\circ\text{C}$에서 불면 진동수는 얼마가 되는가?
9. $25\ \text{m/s}$로 달리는 자동차 A가 진동수 $500\ \text{Hz}$의 경적을 울린다. 마주 오는 자동차 B는 $15\ \text{m/s}$로 달린다. B의 운전자가 듣는 진동수를 두 차가 서로 다가갈 때와 서로 지나쳐 멀어질 때 각각 구하라.
10. 박쥐가 $10\ \text{m/s}$로 벽을 향해 날면서 $40.0\ \text{kHz}$의 초음파를 낸다. 박쥐가 듣는 반사파의 진동수는?
11. 초음파 탐촉자가 보낸 펄스의 반사파가 $65\ \mu\text{s}$ 뒤에 돌아왔다. 연조직 음속을 $1540\ \text{m/s}$로 둘 때 반사면의 깊이는? $7.5\ \text{MHz}$ 초음파의 조직 속 파장은?
12. 총알이 $600\ \text{m/s}$로 20 °C 공기 속을 날아간다. 마하 수와 마하 원뿔의 반꼭지각을 구하라.

도전

13. (★ 음속과 헬륨) (가) ★ 박스의 선형화 과정을 따라 음파의 3차원 파동 방정식을 유도하라. (나) 단열 이상기체에서 $(\partial p/\partial \rho)_S = \gamma p/\rho$임을 보이고, 20 °C 헬륨($\gamma = 5/3$, $M = 4.003\ \text{g/mol}$)의 음속을 구하라. (다) 헬륨을 들이마시고 말하면 목소리가 높게 들린다. 성대의 진동수(기본 음높이)는 거의 그대로인데 왜 그렇게 들리는지, 성도(목과 입 안 공간)의 공명으로 설명하라.
14. 음원과 관찰자가 모두 지면에 정지해 있고 바람이 음원에서 관찰자 쪽으로 속력 w로 분다. (가) 관찰자가 듣는 진동수가 변하지 않음을 공기 기준틀에서의 도플러 식으로 보여라. (나) 음원과 관찰자가 같은 속도로 같은 방향으로 움직일 때(바람 없음)도 진동수가 변하지 않음을 보여라.
15. 정지한 음원이 $2000\ \text{Hz}$의 소리를 다가오는 자동차를 향해 보낸다. 자동차에서 반사된 소리와 원래 소리 사이에서 $120\ \text{Hz}$의 맥놀이가 들렸다. 자동차의 속력을 구하라($v = 343\ \text{m/s}$). 근사식 $\Delta f \approx 2fu/v$로 구한 값과 비교하라.
16. 예제 17.8의 비행기(음속 $320\ \text{m/s}$인 공기 속을 마하 2.0)가 고도 $5.0\ \text{km}$로 수평 비행한다. 비행기가 관찰자 바로 위를 지난 뒤 얼마 후에 소닉 붐이 들리는가? (고도에 따른 음속 변화는 무시한다.) 그림 17.10은 원뿔면이 관찰자에게 닿는 순간을 나타낸다.

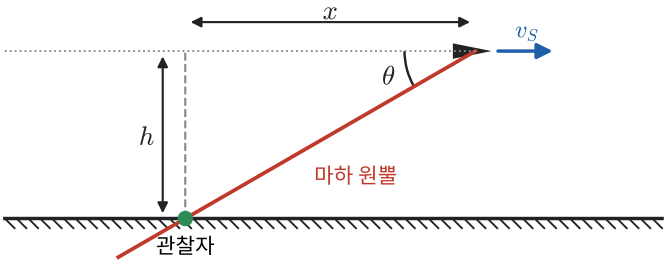


그림 17.10 연습문제 16. 고도 h로 수평 비행하는 비행기가 끄는 마하 원뿔(빨강)이 지상의 관찰자에게 닿는 순간, 비행기는 관찰자 바로 위에서 수평으로 x만큼 앞에 있다.

17. (🔬 능동 소음 제거) (가) 소음과 반소음의 진폭이 같고 위상 오차가 δ일 때 잔여 세기가 원래 세기의 $4\sin^2(\delta/2)$배임을 보여라. (나) 500 Hz 소음을 20 dB 이상 줄이려면 회로의 처리 지연이 얼마보다 짧아야 하는가? (다) 진폭이 5% 어긋나고 위상 오차는 없을 때는 몇 dB 줄어드는가?

연습문제 답과 힌트

1. $\lambda = v/f$: 17 m와 1.7 cm. 가청 음파의 파장은 사람 몸이나 방 크기와 비슷한 범위에 걸쳐 있다. 그래서 소리는 문틈이나 기둥 뒤로 잘 돌아 들어간다(회절, 34장).
2. $d = (343)(3.0) = 1.0\ \text{km}$. "3초에 1 km"라는 어림이 나온다.
3. $\beta = 10\log_{10}(10^6) = 60\ \text{dB}$. $10\log_{10}2 = 3.0\ \text{dB}$ 늘어난다.
4. 83 dB.
5. (가) $f_1 = 343/0.80 = 429\ \text{Hz}$, $f_2 = 858\ \text{Hz}$. (나) $f_1 = 343/1.60 = 214\ \text{Hz}$, $f_3 = 643\ \text{Hz}$ (짝수 조화파 없음).
6. 맥놀이 4 Hz, 들리는 음 442 Hz.
7. $I = 10^{-6}\ \text{W/m}^2$에서 $r = \sqrt{P_s/(4\pi I)} = 2.8\times10^{2}\ \text{m}$. 실제로는 공기의 흡수와 지면 반사 때문에 이 값과 다르다.
8. $v(-10\ ^\circ\text{C}) = 325\ \text{m/s}$, $v(30\ ^\circ\text{C}) = 349\ \text{m/s}$. $f \propto v \propto \sqrt{T}$이므로 $440\sqrt{303.15/293.15} = 447\ \text{Hz}$. 관악기는 따뜻해지면 음이 높아진다.
9. 다가갈 때: $500\times\dfrac{343+15}{343-25} = 563\ \text{Hz}$. 멀어질 때: $500\times\dfrac{343-15}{343+25} = 446\ \text{Hz}$.
10. 벽은 다가오는 관찰자가 받은 진동수를 그대로 반사한다. $f'' = 40.0\times\dfrac{343+10}{343-10} = 42.4\ \text{kHz}$.
11. $d = vt/2 = (1540)(65\times10^{-6})/2 = 5.0\ \text{cm}$. $\lambda = 1540/(7.5\times10^{6}) = 0.21\ \text{mm}$.
12. 마하 수 $600/343 = 1.75$, $\theta = \sin^{-1}(343/600) = 35^\circ$.
13. (나) $p\rho^{-\gamma} =$ 일정을 미분하면 $dp/d\rho = \gamma p/\rho$. $v_{\text{He}} = \sqrt{(5/3)(8.314)(293.15)/0.004003} = 1.01\times10^{3}\ \text{m/s}$로 공기의 약 2.9배. (다) 성도는 관처럼 공명하며, 그 공명 진동수(포먼트)는 v/L에 비례한다. 헬륨 속에서는 v가 커져 공명 진동수들이 올라가므로, 성대가 만든 여러 조화파 중 높은 조화파가 강조되어 음색이 높고 가늘게 들린다. 기본 음높이 자체는 성대의 진동수로 정해지므로 크게 변하지 않는다.
14. (가) 공기 기준틀에서 음원은 바람 반대 방향으로(관찰자에게서 멀어지며) w, 관찰자는 음원 쪽으로 w로 움직인다. $f' = f\dfrac{v+w}{v+w} = f$. (나) 공기에 대해 음원과 관찰자가 같은 방향으로 u로 움직이면(음원이

뒤에서 따라감) $f' = f\dfrac{v-u}{v-u} = f$. 상대 운동이 없으면 진동수 변화가 없다.

15. $\dfrac{v+u}{v-u} = \dfrac{2120}{2000} = 1.06$에서 $u = v\dfrac{0.06}{2.06} = 10.0\ \mathrm{m/s}$. 근사식: $u = v\Delta f/(2f) = 343 \times 120/4000 = 10.3\ \mathrm{m/s}$로 3% 정도 크게 나온다.

16. 원뿔면이 관찰자에 닿을 때 비행기는 수평으로 $x = h/\tan\theta = 5000/\tan 30^\circ = 8.7\ \mathrm{km}$ 앞에 있다. 걸린 시간 $t = x/v_S = 8660/640 = 14\ \mathrm{s}$.

17. (가) 잔여 진폭 $|1 - e^{-i\delta}| = 2\sin(\delta/2)$배, 세기는 그 제곱. (나) 20 dB은 세기 1/100, 진폭 1/10이므로 $2\sin(\delta/2) \le 0.1$, $\delta \le 0.100\ \mathrm{rad}$. $\tau \le 0.100/(2\pi \times 500) = 32\ \mu\mathrm{s}$. (다) 잔여 진폭 0.05배, 세기 0.0025배이므로 $-26\ \mathrm{dB}$.

영어 용어 정리

한글	English
음파	sound wave
초저주파 / 초음파	infrasound / ultrasound
변위 진폭 / 압력 진폭	displacement amplitude / pressure amplitude
압축 / 희박	compression / rarefaction
부피 탄성률	bulk modulus
음속	speed of sound
단열 과정 / 비열비	adiabatic process / ratio of specific heats
세기 / 음의 세기 준위	intensity / sound level
데시벨	decibel (dB)
음향 임피던스	acoustic impedance
열린 관 / 닫힌 관	open pipe / closed pipe
끝보정	end correction
음색 / 푸리에 급수	timbre / Fourier series
맥놀이 / 포락선	beat / envelope
도플러 효과	Doppler effect
반향정위	echolocation
탐촉자 / 펄스-에코	transducer / pulse-echo
충격파 / 마하 원뿔 / 마하 수	shock wave / Mach cone / Mach number
소닉 붐	sonic boom
체렌코프 복사	Cherenkov radiation
능동 소음 제거	active noise cancellation (ANC)

18장 온도, 열, 열역학 제1법칙

> 대응 교재: Halliday 12판 18장 · Young&Freedman 15판 17장, 19장 이 장부터 세 장에 걸쳐 수많은 분자가 모인 계를 온도, 압력, 내부에너지 같은 몇 개의 거시적 변수로 기술하는 열역학(thermodynamics)을 다룬다. 온도와 열을 정의하고(18.1~18.3절), 8장의 에너지 보존을 열까지 넓힌 제1법칙을 세운 뒤(18.4~18.5절), 열의 이동을 미분방정식으로 다룬다(18.6절). 분자 수준의 해석은 19장, 과정의 방향성은 20장의 주제다.

학습 목표

- 제0법칙으로 온도를 정의하고, 켈빈·섭씨·화씨 온도를 환산할 수 있다.
- 부피 팽창 계수 $\beta = 3\alpha$를 유도하고, 열팽창과 영률을 결합해 열응력을 계산할 수 있다.
- 비열이 온도에 따라 변할 때 열량을 적분으로 계산하고, 상변화를 포함한 열량계 문제를 풀 수 있다.
- 기체가 한 일을 $W = \int p\,dV$로 계산하고, 일과 열이 경로에 의존하지만 내부에너지는 상태함수임을 설명할 수 있다.
- 열역학 제1법칙을 단열·등적·등압·등온·순환·자유 팽창 과정에 적용할 수 있다.
- 푸리에 법칙에서 평판·원통의 정상상태 열전도를 유도하고, 열저항 회로, 뉴턴 냉각, 슈테판–볼츠만 복사를 계산할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 $Q = mc\Delta T$와 $\Delta U = Q - W$를 공식으로 썼다. 대학 물리에서는 세 가지가 새롭다. 첫째, 비열이나 압력이 일정하지 않으면 **적분** $Q = \int mc(T)\,dT$, $W = \int p\,dV$로 계산한다. 둘째, 일과 열은 **경로에 의존하는 양**이고 내부에너지만 **상태함수**라는 구분을 엄밀하게 하며, 이것이 20장의 엔트로피로 이어진다. 셋째, 열전달을 **미분방정식**(푸리에 법칙, 열 방정식, 뉴턴 냉각)으로 풀어 시간에 따른 온도 변화를 예측한다. 기계공학 열전달 과목의 출발점이다.

18.1 온도와 열역학 제0법칙

열평형과 제0법칙

뜨거운 물체와 차가운 물체를 접촉시키면 한쪽은 식고 한쪽은 데워지다가, 결국 어떤 거시적 성질(길이, 압력, 전기 저항 등)도 더 이상 변하지 않는 상태에 이른다. 이 상태를 **열평형**(thermal equilibrium)이라 한다. 경험에 따르면 다음이 성립한다.

> **열역학 제0법칙(zeroth law of thermodynamics)**: 물체 A와 B가 각각 물체 T와 열평형 상태에 있으면, A와 B도 서로 열평형 상태에 있다.

이 법칙이 있어야 **온도**(temperature)를 정의할 수 있다. 서로 열평형인 물체들은 같은 온도를 갖는다고 정의하고, 물체 T를 **온도계**(thermometer)로 쓰는 것이다.

기체 온도계와 켈빈 척도

온도에 따라 변하는 성질(수은 기둥의 길이, 백금선의 저항 등)은 무엇이든 온도계에 쓸 수 있지만, 물질마다 눈금이 조금씩 어긋난다. 물질에 덜 의존하는 기준이 **정적 기체 온도계**(constant-volume gas thermometer)다. 부피를 고정한 기체의 압력 p로 온도를 정의한다.

$$T = (273.16\ \mathrm{K}) \left(\lim_{\text{기체}\to 0} \frac{p}{p_3} \right)$$

여기서 p_3은 물의 **삼중점(triple point)**(얼음·물·수증기가 공존하는 상태)에서의 압력이다. 기체의 양을 줄여 밀도를 0으로 보내면 기체의 종류(수소, 헬륨, 질소)에 상관없이 같은 값으로 수렴한다. 이렇게 정한 온도가 **켈빈 온도(kelvin temperature)** 또는 절대온도이며, 단위는 켈빈(K)이다.

2019년 SI 재정의 이전에는 물의 삼중점을 정확히 273.16 K로 **정의**했다. 지금은 볼츠만 상수 $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$를 고정하여 켈빈을 정의하고, 삼중점은 측정값(측정 정밀도 안에서 273.16 K)이 되었다. k_B가 온도와 에너지를 잇는 이유는 19장의 $\frac{3}{2}k_B T$에서 드러난다.

섭씨와 화씨

$$T_C = T - 273.15, \qquad T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$$

섭씨 1도 차이와 켈빈 1도 차이는 같다. 따라서 **온도 차이** ΔT는 °C로 쓰든 K로 쓰든 같은 수이지만, $pV = nRT$나 T^4처럼 온도 자체가 들어가는 식에는 반드시 켈빈 온도를 넣어야 한다(그림 18.1).

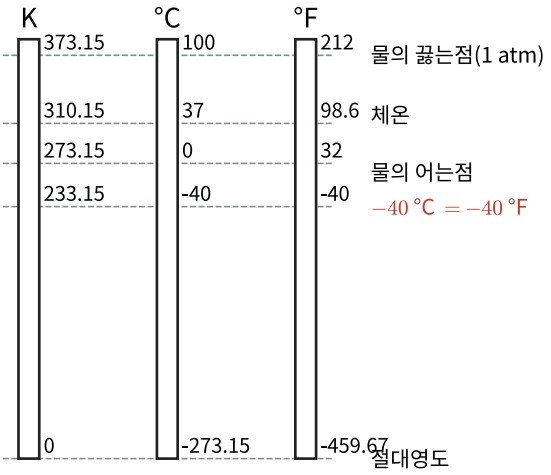


그림 18.1 세 온도 척도의 비교. 켈빈과 섭씨는 눈금 간격이 같고 영점만 273.15 K 다르다. 화씨는 눈금 간격이 섭씨의 5/9이며, -40에서 섭씨와 같은 수가 된다.

> 💡 **개념 확인: 섭씨와 화씨가 같아지는 온도** $T_C = \frac{9}{5}T_C + 32$에서 $T_C = -40$, 즉 $-40\ ^\circ\mathrm{C} = -40\ ^\circ\mathrm{F}$이다. 한편 "20 °C의 두 배 뜨거운 온도는 40 °C"는 틀린 말이다. 온도의 비는 켈빈으로만 의미가 있다(293 K의 두 배는 586 K).

18.2 열팽창

선팽창

원자 사이 퍼텐셜은 대칭이 아니어서(8장 레너드–존스 퍼텐셜은 압축 쪽이 가파르다) 진동 폭이 커지면 평균 원자 간격이 늘어난다(그림 18.2). 그래서 대부분의 물질은 온도가 오르면 늘어나며, 늘어나는 길이는 처음 길이에 비례한다.

$$dL = \alpha L\, dT \qquad \Rightarrow \qquad \alpha = \frac{1}{L}\frac{dL}{dT}$$

α를 **선팽창 계수**(coefficient of linear expansion)라 한다. α가 일정하면 변수분리로 $L = L_0 e^{\alpha \Delta T}$이고, $\alpha \Delta T \ll 1$이므로 테일러 근사(1장)로

$$\Delta L \approx \alpha L_0\, \Delta T$$

를 얻는다(그림 18.3의 (가)). 고체는 $\alpha \sim 10^{-5}\ \mathrm{K}^{-1}$이라 이 근사가 매우 좋다.

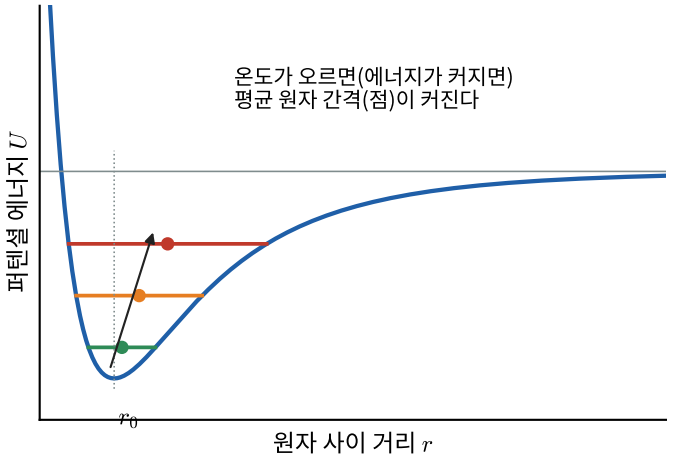


그림 18.2 원자 사이 퍼텐셜. 수평선은 에너지가 다른 세 진동 상태에서 원자 간격이 오가는 범위이고, 점은 그 가운데(평균 간격)다. 압축 쪽이 가파른 비대칭 때문에 에너지(온도)가 커질수록 평균 간격이 r_0보다 커진다.

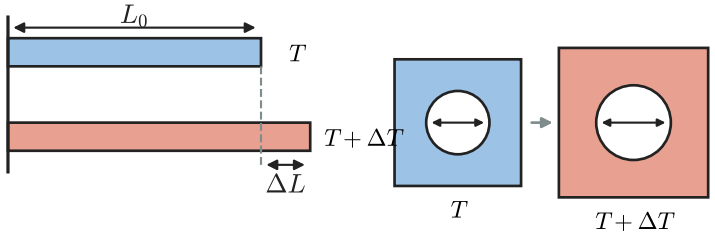


그림 18.3 (가) 막대의 선팽창. (나) 구멍 뚫린 판을 가열하면 구멍도 판과 같은 비율 $1+\alpha\Delta T$로 커진다(팽창은 크게 과장해 그렸다).

물질	$\alpha\ (10^{-6}\ \mathrm{K}^{-1})$	물질	$\beta\ (10^{-4}\ \mathrm{K}^{-1})$
강철	12	물 (20 °C)	2.1
알루미늄	23	에탄올	7.5
황동	19	휘발유	9.5

물질	α $(10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1})$	물질	β $(10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1})$
유리(일반)	9	수은	1.8
파이렉스 유리	3.2		

(상온 근처의 대표값)

넓이와 부피 팽창

한 변이 L인 정육면체의 부피 $V = L^3$을 미분하면

$$\frac{dV}{dT} = 3L^2\frac{dL}{dT} = 3L^2(\alpha L) = 3\alpha V$$

따라서 **부피 팽창 계수(coefficient of volume expansion)** $\beta = \frac{1}{V}\frac{dV}{dT}$는 등방성 고체에서 $\beta = 3\alpha$이다. 같은 방법으로 넓이 팽창 계수는 2α이다. 근사 없이 쓰면 $(1+\alpha\Delta T)^3 = 1 + 3\alpha\Delta T + 3(\alpha\Delta T)^2 + \cdots$이고, $3(\alpha\Delta T)^2$ 이후의 항은 $3\alpha\Delta T$의 $\alpha\Delta T$배($\sim 10^{-3}$ 이하)라서 버린다. 액체는 모양이 없으므로 β만 정의한다.

> 💡 **개념 확인: 구멍도 커질까?** 구멍 뚫린 금속판을 가열하면 구멍은 **커진다**(그림 18.3의 (나)). 열팽창은 사진을 확대하는 것과 같아서 구멍의 지름을 포함한 모든 길이가 같은 비율 $1+\alpha\Delta T$로 늘어난다. 꽉 끼인 유리병의 금속 뚜껑을 뜨거운 물에 담그면 잘 열리는 것도 금속의 α가 유리보다 커서다.

물의 이상 팽창

물은 0 °C에서 약 4 °C까지는 온도가 오르면 오히려 **수축**하여 약 4 °C에서 밀도가 최대다. 그래서 겨울 호수는 4 °C 근처의 물이 바닥에 가라앉고 표면부터 언다. 떠 있는 얼음층이 아래 물을 단열하므로 바닥은 얼지 않고 수생 생물이 겨울을 난다.

열응력

양 끝이 고정된 막대를 가열하면 늘어나지 못하므로 그만큼 압축된 것과 같다. 자유로운 열팽창 $\Delta L = \alpha L \Delta T$를 벽이 되밀어 없앤다고 생각하면, 12장의 영률 Y 정의(응력 $= Y \times$ 변형률)에서

$$\sigma_{\text{열}} = \frac{F}{A} = Y\frac{\Delta L}{L} = Y\alpha\,\Delta T$$

인 압축 응력이 생긴다. 막대의 길이와 단면적에 무관하다는 점에 주의하라.

예제 18.1 레일의 열응력

길이 10 m인 강철 레일($\alpha = 1.2\times10^{-5}\,\mathrm{K}^{-1}$, $Y = 2.0\times10^{11}\,\mathrm{Pa}$)을 겨울에 틈 없이 깔았다. 여름에 온도가 30 K 오르면 (가) 자유롭게 늘어날 때의 길이 변화와 (나) 양 끝이 고정되어 있을 때의 응력을 구하라.

풀이 (가) $\Delta L = \alpha L \Delta T = (1.2\times10^{-5})(10)(30) = 3.6\times10^{-3}\,\mathrm{m} = 3.6\,\mathrm{mm}$.

(나) $\sigma = Y\alpha\Delta T = (2.0\times10^{11})(1.2\times10^{-5})(30) = 7.2\times10^{7}\,\mathrm{Pa} = 72\,\mathrm{MPa}$.

강철의 항복 강도(수백 MPa)보다는 작지만, 긴 레일은 이 압축력 때문에 옆으로 휘는 **좌굴**(buckling)을 일으킬 수 있다. 그래서 레일·다리·배관에는 신축 이음(expansion joint)을 둔다.

예제 18.2 연료 탱크의 넘침

$10\ ^\circ\mathrm{C}$에서 용량 $60.0\ \mathrm{L}$인 강철 탱크에 휘발유($\beta = 9.5\times10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$)를 가득 채웠다. 햇볕에 $35\ ^\circ\mathrm{C}$까지 데워지면 얼마나 넘치는가?

풀이 탱크(강철, $\beta_s = 3\alpha = 3.6\times10^{-5}\ \mathrm{K^{-1}}$)도 함께 팽창하므로 넘치는 양은 두 부피 증가의 차이다.

$$\Delta V_{\text{넘침}} = (\beta_g - \beta_s)V_0\Delta T = (9.5\times10^{-4} - 0.36\times10^{-4})(60.0)(25) = 1.37\ \mathrm{L}$$

액체의 β가 고체보다 한 자릿수 이상 크므로 탱크의 팽창은 작은 보정이다.

> 🔗 **전공 연결: 열응력과 열박음 (기계설계·재료역학)** 엔진의 피스톤과 실린더처럼 재질이 다른 부품이 맞닿는 곳에서는 α의 차이가 틈새나 응력을 만들므로 작동 온도에서의 치수를 따로 설계한다. 반대로 축에 베어링이나 기어를 끼울 때는 구멍이 있는 부품을 가열해 키운 뒤 끼우고 식혀 단단히 조이는 **열박음**(shrink fit)을 쓴다(연습문제 7). α가 다른 두 금속판을 붙인 **바이메탈**(bimetal)은 온도에 따라 휘어 온도 스위치에 쓰인다. 재료역학 과목은 이 절의 $\sigma = Y\alpha\Delta T$에서 출발해 부분적으로 구속된 부재나 온도가 고르지 않은 부재를 다룬다.

18.3 열과 비열, 잠열

열의 정의

열(heat) Q는 **온도 차이 때문에** 계와 주위 사이에 전달되는 에너지다. 단위는 에너지와 같은 줄(J)이다. 옛 단위 칼로리(cal)는 물 $1\ \mathrm{g}$의 온도를 $1\ ^\circ\mathrm{C}$ 올리는 열량으로 정의되었고, $1\ \mathrm{cal} \approx 4.186\ \mathrm{J}$이다. 식품의 "칼로리"는 킬로칼로리(kcal)이다. 계가 열을 받으면 $Q>0$, 잃으면 $Q<0$으로 정한다.

> 💡 **개념 확인: 열은 물체가 "가진" 양이 아니다** "이 물체에는 열이 많다"는 표현은 물리적으로 틀렸다. 물체가 가진 것은 **내부에너지(internal energy)** E_{int}(분자들의 운동에너지와 퍼텐셜 에너지의 합)이고, 열은 일과 마찬가지로 **전달 과정에서만** 정의되는 에너지다. 손을 비벼 데우면 열을 받지 않고도(일을 해서) 내부에너지가 늘어난다. 또 같은 온도의 금속이 나무보다 차갑게 느껴지는 것도 온도가 낮아서가 아니라 열전도도가 커서 손의 열을 빨리 빼앗기 때문이다(18.6절).

열용량과 비열

물체의 온도를 dT 올리는 데 열 dQ가 필요할 때 **열용량(heat capacity)** C와 **비열(specific heat)** c는

$$C = \frac{dQ}{dT}, \qquad c = \frac{1}{m}\frac{dQ}{dT}$$

이다. 물질의 양을 몰수 n으로 재면 **몰비열(molar specific heat)** $C_m = \frac{1}{n}\frac{dQ}{dT}$이다. 비열이 온도에 따라 변하면 적분해야 한다.

$$Q = \int_{T_i}^{T_f} mc(T)\,dT \qquad (c\text{가 일정하면 } Q = mc\Delta T)$$

물질	c (J/(kg·K))	몰비열 (J/(mol·K))
물	4186	75.4
얼음 (0 °C 근처)	2100	37.8
알루미늄	900	24.3
구리	386	24.5
납	128	26.5

물의 비열이 유난히 커서 바닷가의 기온 변화가 내륙보다 작고 체온이 안정된다. 금속의 **몰비열**은 종류에 상관없이 $3R \approx 25\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ 근처에 모이며, 이를 **뒬롱–프티 법칙**(Dulong–Petit law)이라 한다(19장 등분배로 설명). 기체는 부피를 고정할 때와 압력을 고정할 때의 비열이 크게 다르다(19장).

잠열과 상변화

얼음을 0 °C에서 녹이는 동안에는 열을 계속 가해도 온도가 오르지 않는다. 받은 에너지가 분자 사이 결합을 끊는 데(퍼텐셜 에너지를 높이는 데) 쓰이기 때문이다. 질량 m이 상변화하는 데 드는 열은

$$Q = \pm mL$$

이고 L을 **잠열**(latent heat)이라 한다. 고체→액체는 **융해열(heat of fusion)** L_f, 액체→기체는 **기화열(heat of vaporization)** L_v이다. 물은 $L_f = 3.33 \times 10^5\ \mathrm{J/kg}$, $L_v = 2.26 \times 10^6\ \mathrm{J/kg}$(100 °C)이다. L_v가 L_f의 약 7배인 것은, 녹을 때는 분자 사이 결합의 일부만 끊기지만 끓을 때는 분자가 거의 완전히 떨어져야 하기 때문이다. 그림 18.4는 얼음에 열을 계속 가할 때의 온도 변화로, 상변화 동안에는 온도가 일정하다.

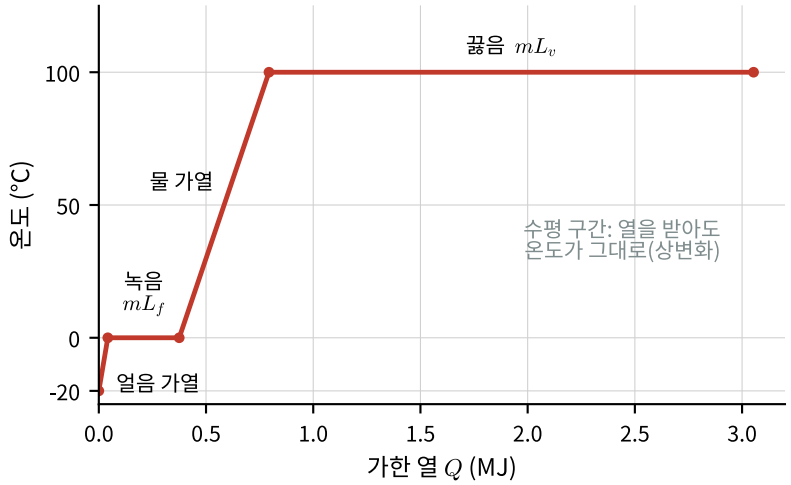


그림 18.4 −20 °C의 얼음 1.00 kg에 열을 가해 100 °C 수증기로 만들 때의 온도(이 절의 c와 L 값으로 계산). 두 수평 구간의 길이가 $mL_f = 0.33$ MJ, $mL_v = 2.26$ MJ이며, 끓이는 데 드는 열이 가장 크다.

예제 18.3 얼음을 넣은 음료 (상변화가 있는 열량계)

25 °C의 물 0.250 kg에 −15 °C의 얼음 0.050 kg을 넣었다. 용기와 주위로의 열 손실을 무시할 때 나중 온도를 구하라. ($c_{\text{물}} = 4186$, $c_{\text{얼음}} = 2100\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$, $L_f = 3.33 \times 10^5\ \mathrm{J/kg}$)

풀이 먼저 얼음이 다 녹는지 판정한다. 열량계 문제에서 가장 흔한 실수는 이 단계를 건너뛰는 것이다.

- 얼음을 $0\,^\circ\mathrm{C}$까지 데우는 열: $(0.050)(2100)(15) = 1575\ \mathrm{J}$
- $0\,^\circ\mathrm{C}$에서 모두 녹이는 열: $(0.050)(3.33\times10^{5}) = 16\,650\ \mathrm{J}$
- 물이 $0\,^\circ\mathrm{C}$까지 식으며 낼 수 있는 열: $(0.250)(4186)(25) = 26\,160\ \mathrm{J}$

$26\,160 > 18\,225$이므로 얼음은 모두 녹는다. 나중 온도를 T(°C)라 하면 고립계에서 $\sum Q = 0$이다.

$$1575 + 16\,650 + (0.050)(4186)(T-0) + (0.250)(4186)(T-25) = 0$$

$1255.8\,T = 7937.5$이므로 $T = 6.3\ ^\circ\mathrm{C}$이다. 물이 낼 수 있는 열이 18 225 J보다 작았다면 답은 "얼음 일부가 남고 $T = 0\ ^\circ\mathrm{C}$"이다.

예제 18.4 저온에서의 비열 (적분)

낮은 온도에서 결정의 몰비열은 뒬롱–프티 값보다 훨씬 작고, **디바이 T^3 법칙**(Debye T^3 law)

$$C_m = \frac{12\pi^4}{5} R \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \approx (1944\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}) \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3$$

을 따른다. Θ_D는 물질마다 정해진 **디바이 온도**다. $\Theta_D = 300\ \mathrm{K}$로 가정한 고체 1.00 mol을 10 K에서 20 K로 데우는 데 필요한 열을 구하고, 뒬롱–프티 값 $3R$을 썼을 때와 비교하라.

풀이

$$Q = n\int_{10}^{20} \frac{1944}{\Theta_D^3} T^3\,dT = \frac{1944}{(300)^3}\cdot\frac{20^4 - 10^4}{4} = (7.20\times10^{-5})(37\,500) = 2.70\ \mathrm{J}$$

$3R$을 쓰면 $Q = 3R\Delta T = 249\ \mathrm{J}$로, 거의 100배나 크다(그림 18.5). 저온에서 비열이 0으로 가는 현상은 고전 물리로는 설명할 수 없고, 원자 진동 에너지의 양자화(20장 연습문제 16의 아인슈타인 고체, 37장의 양자 조화 진동자)로 설명된다.

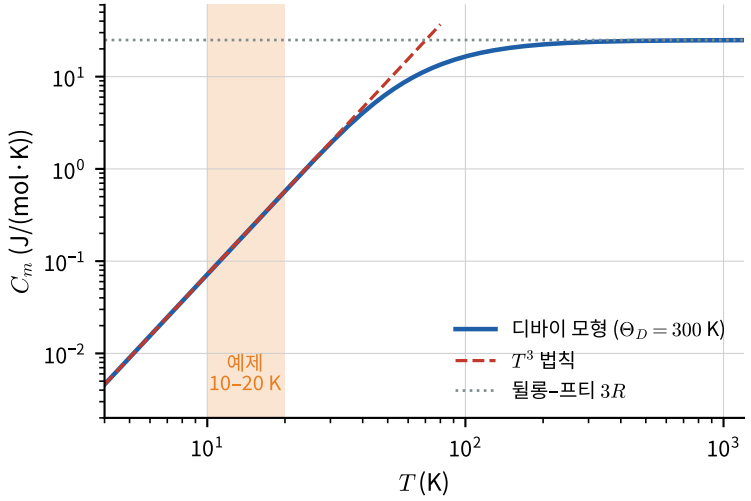


그림 18.5 $\Theta_D = 300\ \mathrm{K}$인 고체의 몰비열(양 축 로그 눈금). 낮은 온도에서는 T^3 법칙(빨강 점선)을 따르고, 높은 온도에서는 뒬롱–프티 값 $3R$에 다가간다. 주황 띠가 예제의 10~20 K 구간이다.

🔗 **전공 연결: 동물의 체온 조절 (수의생리학)** 항온동물의 열손실은 대체로 몸의 **표면적**($\propto L^2$)에, 열용량은 **부피**($\propto L^3$)에 비례하므로 몸이 작을수록 질량당 열손실이 크다. 작은 동물의 질량당 대사율이 높은 것과 신생 동물·소형 동물이 저체온에 취약한 것을 이 표면적–부피 비로 이해할 수 있다. 더울 때는 물의 큰 기화열 L_v을 이용한다. 사람과 말은 땀을 증발시키고, 땀샘이 적은 개는 헐떡임(panting)으로 호흡기 표면의 수분을 증발시킨다. 증발한 물 1 g마다 약 2.4 kJ(체온에서의 기화열)이 몸에서 빠져나간다.

18.4 일과 열, 열역학 제1법칙

기체가 하는 일

피스톤이 달린 실린더 속 기체를 **계**(system)로 생각하자(그림 18.6). 기체 압력이 p이고 피스톤 넓이가 A이면 기체가 피스톤을 미는 힘은 pA이다. 피스톤이 ds만큼 바깥으로 움직이면 기체가 하는 일은

$$dW = F\,ds = pA\,ds = p\,dV$$

이다. 부피가 V_i에서 V_f로 변하는 동안 기체가 한 일은

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p\,dV$$

이며, pV 도표에서 과정 곡선 아래 넓이다(그림 18.7). 팽창하면 $W > 0$, 압축되면 $W < 0$이다. 이 적분을 하려면 과정 내내 p가 정의되어야 하므로, 계가 매 순간 거의 평형을 유지할 만큼 천천히 변하는 **준정적 과정**(quasi-static process)을 가정한다.

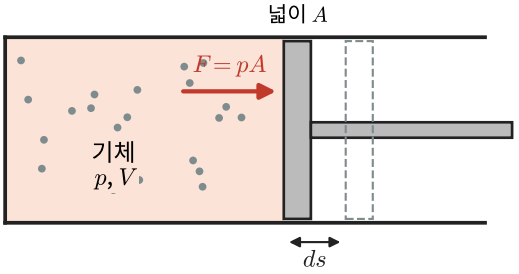


그림 18.6 실린더 속 기체가 넓이 A인 피스톤을 힘 $F = pA$로 밀어 ds만큼 움직이면 기체가 하는 일은 $pA\,ds = p\,dV$이다.

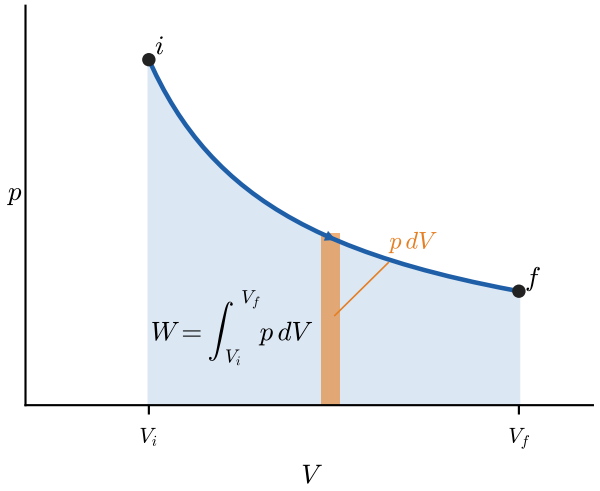


그림 18.7 pV 도표에서 상태 i에서 f로 가는 준정적 과정. 폭 dV인 띠의 넓이가 $p\,dV$이고, 곡선 아래 전체 넓이가 기체가 한 일 W이다.

일과 열은 경로에 의존한다

같은 두 상태 i, f를 잇는 경로마다 곡선 아래 넓이가 다르므로 **일은 경로에 의존한다**. 열 Q도 경로에 의존한다. 그런데 실험에 따르면 차이 $Q - W$는 **모든 경로에서 같다**. 즉 $Q - W$는 상태만으로 정해지는 어떤 양, 곧 내부에너지의 변화다.

> **열역학 제1법칙(first law of thermodynamics)**
>
> $$\Delta E_{\text{int}} = Q - W, \qquad dE_{\text{int}} = \delta Q - \delta W$$
>
> 여기서 Q는 계가 **받은** 열, W는 계가 **한** 일이다.

이는 8장의 일반적 에너지 보존 $\Delta E = W_{\text{ext}}$에 열이라는 두 번째 에너지 전달 방식을 더한 것이다. 내부에너지처럼 상태만으로 값이 정해지는 양을 **상태함수**(state function)라 한다. 압력, 부피, 온도, 내부에너지는 상태함수이고, 일과 열은 아니다. 그래서 미소량을 dQ, dW 대신 δQ, δW로 적어 구분하기도 한다.

> 💡 **개념 확인: 부호 규약** 물리 교재는 W를 "계가 한 일"로 정의해 $\Delta E_{\text{int}} = Q - W$로, 화학·물리화학(약학) 교재는 대개 w를 "계가 받은 일"로 정의해 $\Delta U = q + w$로 쓴다. $w = -W$일 뿐 같은 법칙이니 어느 규약인지 꼭 확인하라.

예제 18.5 세 경로의 일과 열

기체가 상태 i($V_i = 2.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$, $p_i = 3.0 \times 10^{5}\ \text{Pa}$)에서 상태 f($V_f = 6.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$, $p_f = 1.5 \times 10^{5}\ \text{Pa}$)로 변한다. 이 기체의 내부에너지 변화는 $\Delta E_{\text{int}} = +450\ \text{J}$이다(단원자 이상기체라면 19장에서 보듯 $\Delta E_{\text{int}} = \frac{3}{2}\Delta(pV)$이다). 다음 세 경로에서 기체가 한 일과 받은 열을 구하라.

- 경로 A: 부피를 고정한 채 압력을 p_f로 낮춘 뒤, 압력 p_f에서 팽창
- 경로 B: 압력 p_i에서 팽창한 뒤, 부피를 고정한 채 압력을 p_f로 낮춤
- 경로 C: pV 도표에서 i와 f를 잇는 직선

풀이 등적 구간은 $dV = 0$이라 일이 0이다.

- A: $W_A = p_f \Delta V = (1.5 \times 10^5)(4.0 \times 10^{-3}) = 600\ \text{J}$
- B: $W_B = p_i \Delta V = (3.0 \times 10^5)(4.0 \times 10^{-3}) = 1200\ \text{J}$
- C: 사다리꼴 넓이 $W_C = \frac{1}{2}(p_i + p_f)\Delta V = 900\ \text{J}$

제1법칙 $Q = \Delta E_{\text{int}} + W$에서 $Q_A = 1050\ \text{J}$, $Q_B = 1650\ \text{J}$, $Q_C = 1350\ \text{J}$이다. 일과 열은 경로마다 다르지만 $Q - W = 450\ \text{J}$은 모두 같다(그림 18.8).

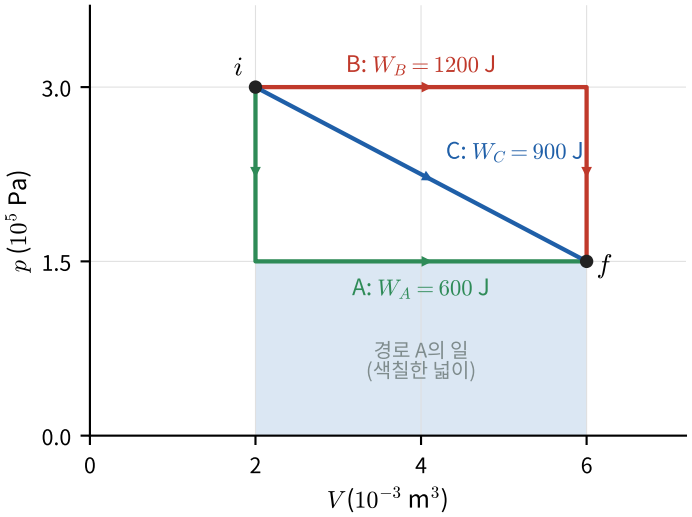


그림 18.8 예제 18.5의 세 경로. 경로 A(초록)는 먼저 압력을 낮춘 뒤 팽창하고, 경로 B(빨강)는 먼저 팽창한 뒤 압력을 낮추며, 경로 C(파랑)는 직선이다. 각 경로 아래 넓이가 일이므로 $W_A < W_C < W_B$이다.

★ **심화: 완전 미분과 불완전 미분** 미소량 $M\,dx + N\,dy$가 어떤 함수 f의 미분 df이면 $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$(혼합 편미분이 같음)이고, 이런 미분을 **완전 미분**(exact differential)이라 한다. 이때 적분은 경로에 무관하다(1장 보존력 판정과 같은 구조).

이상기체를 변수 (T, V)로 기술하면 $\delta W = p\,dV = \dfrac{nRT}{V}dV + 0 \cdot dT$이다. $\partial(nRT/V)/\partial T = nR/V \neq 0 = \partial(0)/\partial V$이므로 δW는 불완전 미분이다. 제1법칙으로 $\delta Q = dE_{\text{int}} + \delta W = nC_V\,dT + \dfrac{nRT}{V}dV$($C_V$는 19장의 정적 몰비열)도 같은 이유로 불완전 미분이다. 그런데 δQ를 T로 나누면

$$\frac{\delta Q}{T} = \frac{nC_V}{T}dT + \frac{nR}{V}dV$$

가 되어 $\partial(nC_V/T)/\partial V = 0 = \partial(nR/V)/\partial T$, 즉 완전 미분이다. $\delta Q/T$의 적분은 새로운 상태함수, 곧 20장의 **엔트로피** $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$이고, $1/T$은 **적분 인자**(integrating factor)다.

18.5 여러 가지 열역학 과정

제1법칙 $\Delta E_{\text{int}} = Q - W$에서 세 양 중 하나가 0이 되는 특별한 과정들이 있다(그림 18.9). 순환 과정에서는 pV 도표의 닫힌 경로가 둘러싼 넓이가 알짜 일이다(그림 18.10).

과정	조건	제1법칙의 결과
단열(adiabatic)	$Q = 0$	$\Delta E_{\text{int}} = -W$ (빠른 압축, 단열 용기)
등적(isochoric)	V 일정, $W = 0$	$\Delta E_{\text{int}} = Q$
순환(cyclic)	처음 = 나중 상태	$\Delta E_{\text{int}} = 0$, $Q = W$ (열기관, 20장)
자유 팽창(free expansion)	$Q = W = 0$	$\Delta E_{\text{int}} = 0$
등압(isobaric)	p 일정	$W = p\Delta V$
등온(isothermal)	T 일정	이상기체면 $\Delta E_{\text{int}} = 0$, $Q = W$

단열 과정에서 기체가 팽창해 일을 하면 내부에너지가 줄어 온도가 내려간다. 스프레이 캔에서 기체를 빠르게 뿜으면 캔이 차가워지는 것이 그 예다. 단열 과정의 pV 관계는 19장에서 $pV^{\gamma} = \text{일정}$으로 유도한다.

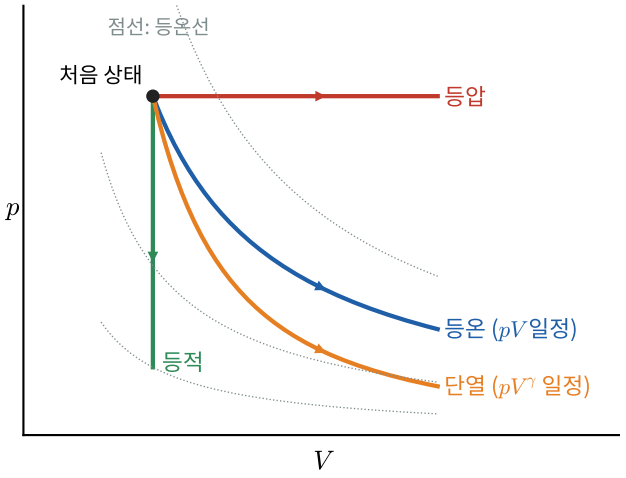


그림 18.9 같은 처음 상태에서 시작한 등압 팽창, 등적 냉각, 등온 팽창, 단열 팽창(단원자 이상기체, $\gamma = 5/3$). 단열 팽창에서는 온도가 내려가므로 곡선이 등온선보다 가파르게 낮은 등온선(회색 점선)으로 넘어간다.

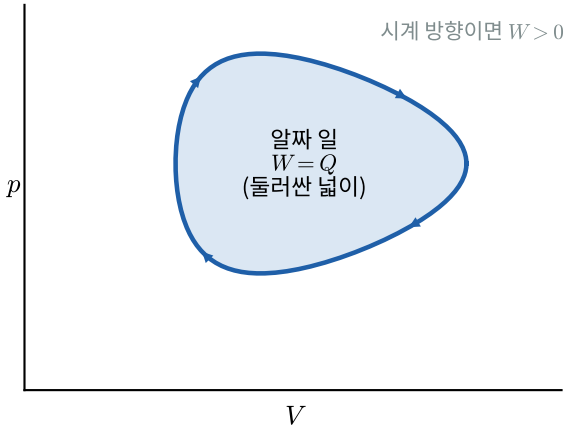


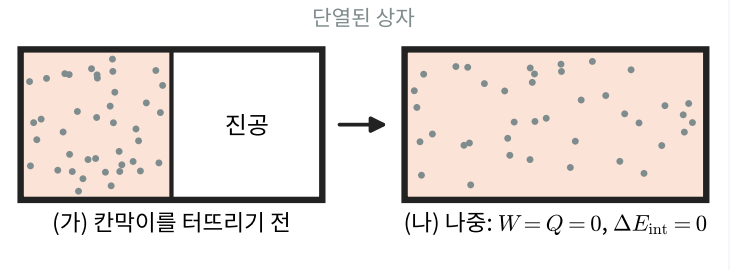
그림 18.10 순환 과정. 처음 상태로 돌아오므로 $\Delta E_{\text{int}} = 0$이고, 시계 방향으로 돌면 닫힌 경로가 둘러싼 넓이만큼 기체가 알짜 일 $W = Q$를 한다.

이상기체의 등온 과정

이상기체 상태방정식 $pV = nRT$(19장)를 쓰면, 온도 T에서 등온 팽창할 때 기체가 한 일은

$$W = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,dV = nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$$

이다. 이상기체의 내부에너지는 온도만의 함수이므로(19장) $\Delta E_{\text{int}} = 0$, $Q = W$로 받은 열이 모두 일로 바뀐다. 그러나 순환시켜 계속 일을 얻으려면 열의 일부를 반드시 버려야 한다는 것이 20장의 제2법칙이다.

> 💡 **개념 확인: 자유 팽창은 등온 과정인가?** 단열된 상자의 절반에 이상기체가 있고 나머지 절반은 진공이다. 칸막이를 터뜨리면 기체는 진공으로 퍼진다. 진공을 밀어낼 상대가 없으므로 $W = 0$, 단열되어 있으므로 $Q = 0$, 따라서 $\Delta E_{\text{int}} = 0$이고 이상기체라면 처음과 나중 온도가 같다. 그러나 **등온 과정이 아니다**. 팽창 도중의 기체는 평형이 아니어서 압력과 온도가 정의되지 않고 pV 도표에 경로를 그릴 수 없다. 같은 두 상태를 잇는 준정적 등온 팽창에서는 $W = Q = nRT\ln 2 > 0$이며, 이 차이가 20장 자유 팽창 엔트로피 계산의 핵심이다(그림 18.11).
>
> 
>
>
> **그림 18.11** 단열된 상자 속 기체의 자유 팽창. (가) 칸막이 한쪽에 기체, 다른 쪽은 진공이다. (나) 칸막이를 터뜨린 뒤 기체가 상자 전체에 퍼진다. 처음과 나중 상태는 정의되지만 그 사이 경로는 pV 도표에 그릴 수 없다.

예제 18.6 물을 끓일 때의 일과 내부에너지

1 atm, 100 °C에서 물 $1.00\ \text{kg}$을 모두 수증기로 바꾼다. 물의 부피는 $1.00\times10^{-3}\ \text{m}^3$, 같은 조건의 수증기 부피는 $1.671\ \text{m}^3$이다. (가) 계가 한 일, (나) 받은 열, (다) 내부에너지 변화를 구하라.

풀이 (가) 등압 과정이므로 $W = p\Delta V = (1.013\times10^5)(1.671 - 0.001) = 1.69\times10^5\ \text{J}$. (나) $Q = mL_v = (1.00)(2.26\times10^6) = 2.26\times10^6\ \text{J}$. (다) $\Delta E_{\text{int}} = Q - W = 2.26\times10^6 - 0.17\times10^6 = 2.09\times10^6\ \text{J}$.

받은 열의 약 93%는 분자 사이 결합을 끊어 내부에너지(퍼텐셜 에너지)를 높이는 데 쓰이고, 약 7%만 대기를 밀어내는 일로 나간다.

18.6 열전달: 전도, 대류, 복사

전도와 푸리에 법칙

막대의 한쪽 끝을 가열하면 열이 막대를 따라 흘러간다. 이를 **전도**(conduction)라 한다. 실험에 따르면 단위 시간에 넓이 A를 통과하는 열(열흐름률, 단위 W)은 온도 기울기에 비례한다.

$$P = \frac{dQ}{dt} = -kA\frac{dT}{dx}$$

이것이 **푸리에 열전도 법칙**(Fourier's law of heat conduction)이다. k는 **열전도도(thermal conductivity)**(단위 W/(m·K))이고, 음의 부호는 열이 온도가 낮아지는 쪽으로 흐른다는 뜻이다. 3차원 벡터 형태로는 열흐름 밀도 $\vec{q} = -k\nabla T$이다(1장의 기울기).

물질	k (W/(m·K))	물질	k (W/(m·K))
구리	401	유리	0.8
알루미늄	235	물	0.6
강철	약 50	나무	약 0.1
얼음	1.7	공기	0.026

평판의 정상상태: 미분방정식에서 출발

두께 L인 평판의 양면이 T_H, T_C로 유지된다. 온도가 시간에 따라 변하지 않는 **정상상태**(steady state)에서는 얇은 층 $[x, x+dx]$에 열이 쌓이지 않으므로 $P(x)$는 x에 무관한 상수다. 푸리에 법칙에서

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{P}{kA} = \text{일정} \quad \Rightarrow \quad T(x) = T_H - (T_H - T_C)\frac{x}{L}$$

으로 온도는 직선으로 변하고(그림 18.12),

$$P = \frac{kA(T_H - T_C)}{L} = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}, \qquad R_{\text{th}} = \frac{L}{kA}$$

이다. R_{th}를 **열저항(thermal resistance)**(단위 K/W)이라 한다. 25장의 옴의 법칙 $I = \Delta V/R$과 꼴이 같으므로(온도차 ↔ 전위차, 열흐름률 ↔ 전류) 층을 겹친 벽은 직렬 $R = R_1 + R_2 + \cdots$, 나란한 경로는 병렬 $1/R = \sum 1/R_i$로 계산한다.

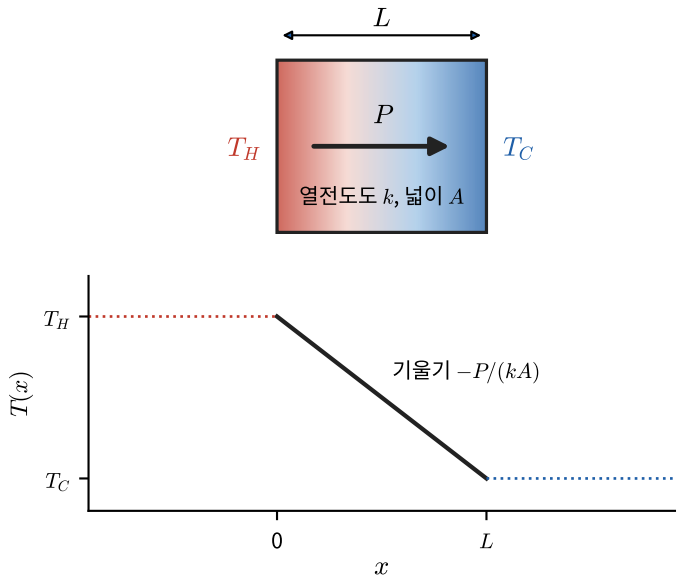


그림 18.12 두께 L인 평판의 양면을 T_H, T_C로 유지할 때의 정상상태. 열흐름률 P는 어디서나 같고, 온도는 직선으로 줄어든다.

대류와 뉴턴 냉각

유체가 움직이며 열을 실어 나르는 것을 **대류**(convection)라 한다. 데워진 공기가 뜨는 자연 대류와 선풍기·펌프가 만드는 강제 대류가 있다. 고체 표면과 유체 사이의 대류 열전달은 경험적으로

$$P = hA(T_s - T_\infty)$$

로 쓴다. h는 **대류 열전달 계수**(convective heat transfer coefficient)로, 정지한 공기에서 수 W/(m²·K), 강한 바람이나 물의 흐름에서는 수십~수천 W/(m²·K)이다. 열저항으로는 $R = 1/(hA)$이다.

열용량 C인 작은 물체가 온도 T_∞인 유체 속에서 식는 경우, 물체 내부 온도가 고르다고 보면 $C\,dT/dt = -hA(T - T_\infty)$이다. 1장의 1계 선형 미분방정식이므로

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{C}{hA}$$

이다. 온도차가 지수적으로 줄어드는 이 결과를 **뉴턴 냉각 법칙**(Newton's law of cooling)이라 한다(그림 18.13, 연습문제 12).

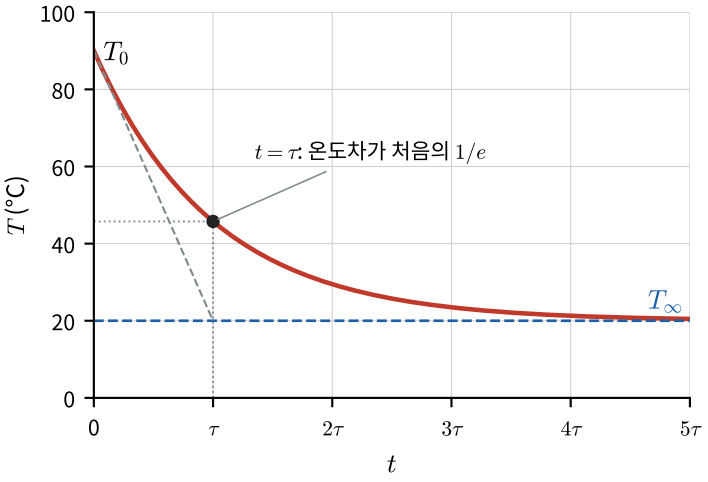


그림 18.13 뉴턴 냉각. 온도차 $T - T_\infty$가 시간 상수 $\tau = C/(hA)$로 지수적으로 줄어, $t = \tau$에서 처음의 $1/e$가 된다. 처음 기울기로 그은 직선(회색 점선)은 $t = \tau$에서 T_∞에 닿는다.

복사와 슈테판–볼츠만 법칙

모든 물체는 표면 온도에 따라 전자기파를 방출한다. 이를 **열복사**(thermal radiation)라 하며, 매질 없이 진공에서도 전달된다. 넓이 A, 켈빈 온도 T인 표면이 방출하는 일률은

$$P_{\text{방출}} = \varepsilon \sigma A T^4, \qquad \sigma = 5.670 \times 10^{-8}\ \text{W/(m}^2\text{·K}^4\text{)}$$

이다(**슈테판–볼츠만 법칙**). ε은 0과 1 사이의 **방출률**(emissivity)이며, $\varepsilon = 1$인 이상적인 표면을 **흑체**(blackbody)라 한다. 같은 표면은 같은 비율 ε로 주위 복사를 흡수하므로, 온도 T_{env}인 환경 속에서의 알짜 복사 일률은

$$P_{\text{알짜}} = \varepsilon \sigma A \left(T^4 - T_{\text{env}}^4\right)$$

이다. 세기가 최대인 파장은 **빈의 변위 법칙(Wien's displacement law)** $\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m·K}$를 따른다. 표면 온도 약 5800 K인 태양은 약 500 nm(가시광선), 약 300 K인 피부는 약 10 μm(적외선)에서 가장 세게 복사하며, 열화상 카메라가 이 적외선을 잰다. 두 법칙은 36장에서 플랑크 이론으로 유도한다.

예제 18.7 단일창과 이중창 (열저항 회로)

넓이 $1.0\ \mathrm{m}^2$인 창문의 실내 공기는 $20\ ^\circ\mathrm{C}$, 실외 공기는 $-10\ ^\circ\mathrm{C}$이다. 실내 쪽 표면의 대류 열전달 계수는 $h_i = 8\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$, 실외 쪽은 $h_o = 25\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$이다. 유리($k = 0.80\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$)의 두께는 4 mm이다. (가) 단일창, (나) 유리 2장 사이에 10 mm 공기층($k = 0.026\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$, 정지한 공기로 보고 전도만 고려)이 있는 이중창의 열손실과 실내 쪽 유리 표면 온도를 구하라.

풀이 열저항을 직렬로 더한다($A = 1.0\ \mathrm{m}^2$).

- 실내 대류: $1/(h_i A) = 0.125\ \mathrm{K/W}$, 실외 대류: $1/(h_o A) = 0.040\ \mathrm{K/W}$
- 유리 1장: $L/(kA) = 0.004/0.80 = 0.005\ \mathrm{K/W}$, 공기층: $0.010/0.026 = 0.385\ \mathrm{K/W}$

(가) $R = 0.125 + 0.005 + 0.040 = 0.170\ \mathrm{K/W}$, $P = 30/0.170 = 176\ \mathrm{W}$. 실내 쪽 유리 표면 온도는 $20 - P/(h_i A) = 20 - 22 = -2\ ^\circ\mathrm{C}$이다.

(나) $R = 0.125 + 2(0.005) + 0.385 + 0.040 = 0.560\ \mathrm{K/W}$, $P = 30/0.560 = 54\ \mathrm{W}$. 표면 온도는 $20 - 54/8 = 13\ ^\circ\mathrm{C}$이다.

단일창에서 유리 자체의 열저항(0.005)은 대류 저항(0.165)에 비해 무시할 만하다. 직렬 회로에서는 **가장 큰 저항이 전체를 지배한다**. 또 단일창의 안쪽 표면은 0 °C보다 차가워 수증기가 맺히거나 얼지만 이중창은 그렇지 않다. (실제 이중창은 공기층 안의 대류와 복사 때문에 열손실이 이보다 다소 크다.) 그림 18.14은 두 창을 지나며 온도가 어떻게 떨어지는지 보여 준다.

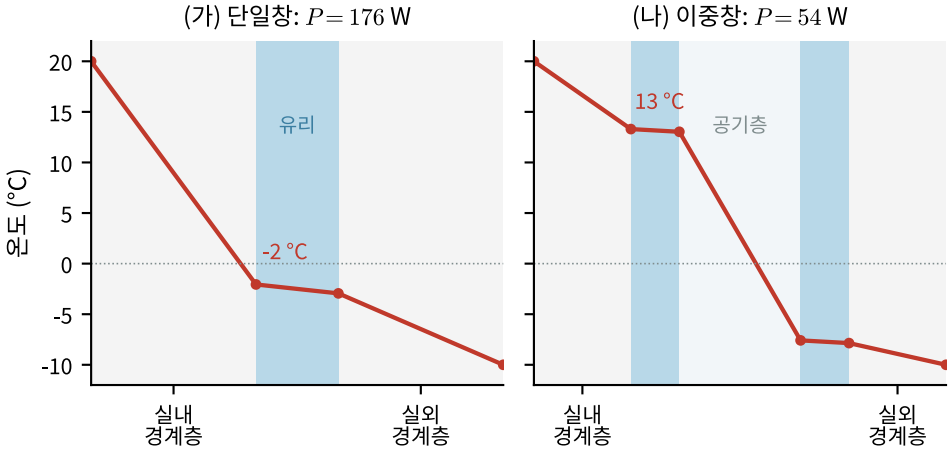


그림 18.14 예제 18.7의 값으로 계산한 온도 분포. 각 층에서의 온도 강하는 그 층의 열저항에 비례한다. (가) 단일창은 대부분의 온도 강하가 양쪽 대류 경계층에서 일어나 안쪽 유리 면이 $-2\ ^\circ\mathrm{C}$이다. (나) 이중창은 공기층이 가장 큰 저항이어서 안쪽 유리 면이 $13\ ^\circ\mathrm{C}$로 유지된다. 대류 경계층의 폭은 개념적으로 그렸다.

예제 18.8 사람 몸의 복사 열손실

피부 온도가 $34\ ^\circ\mathrm{C}$, 표면적이 $1.5\ \mathrm{m}^2$인 사람이 벽의 온도가 $20\ ^\circ\mathrm{C}$인 방에 옷을 벗고 있다. 피부의 방출률을 0.97로 둘 때 알짜 복사 일률을 구하라.

풀이 켈빈 온도로 바꾸면 $T = 307\ \mathrm{K}$, $T_{\mathrm{env}} = 293\ \mathrm{K}$이다.

$$P_{\text{알짜}} = (0.97)(5.67\times10^{-8})(1.5)\left(307^4 - 293^4\right) = 733 - 608 = 125\ \mathrm{W}$$

방출(733 W)과 흡수(608 W)가 모두 크고 그 차이가 알짜 손실이다. 휴식 중인 성인의 대사 일률(100 W 안팎)과 비슷한 크기다. 온도차가 작으면 $T^4 - T_{\mathrm{env}}^4 \approx 4T^3\Delta T$이므로 복사도

$h_r = 4\varepsilon\sigma T^3 \approx 6\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$인 대류처럼 다룰 수 있다.

> ★ **심화: 열 방정식** 정상상태가 아니면 온도가 시간에 따라 변한다. 밀도 ρ, 비열 c인 막대의 얇은 조각 $[x, x+dx]$에 쌓이는 열은 들어온 열흐름에서 나간 열흐름을 뺀 것이다.
>
> $$\rho c A\,dx\,\frac{\partial T}{\partial t} = P(x) - P(x+dx) = -\frac{\partial P}{\partial x}dx = kA\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}dx$$
>
> 따라서
>
> $$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha_{\mathrm{th}}\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \qquad \alpha_{\mathrm{th}} = \frac{k}{\rho c}$$
>
> 이를 **열 방정식**(heat equation)이라 하고, α_{th}를 **열확산도**(thermal diffusivity)라 한다(선팽창 계수와 혼동하지 말 것). 시간에 대한 2계 도함수를 가진 16장의 파동 방정식과 달리 1계 도함수뿐이라서, 열은 모양을 유지하며 전파되지 않고 퍼지며 평평해진다. 차원 분석으로 길이 L을 퍼지는 시간은 $t \sim L^2/\alpha_{\mathrm{th}}$이다(거리 2배 → 시간 4배). 같은 방정식이 19장의 분자 확산에 다시 나온다.

🐍 **파이썬 실습: 막대 속 열의 퍼짐** 20 °C인 10 cm 구리 막대의 왼쪽 끝을 $t=0$부터 100 °C, 오른쪽 끝을 20 °C로 유지한다. 열 방정식을 **유한 차분법**($\partial^2 T/\partial x^2 \approx (T_{j+1}-2T_j+T_{j-1})/\Delta x^2$)으로 풀어 정상상태 직선에 다가가는 모습을 본다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

L, N = 0.10, 51                  # 막대 길이 10 cm, 격자점 51개
alpha = 1.1e-4                   # 구리의 열확산도 (m^2/s, 근삿값)
dx = L/(N-1)
dt = 0.4*dx**2/alpha             # 안정 조건 alpha*dt/dx^2 <= 1/2
x = np.linspace(0, L, N)
T = np.full(N, 20.0)             # 처음에는 전체가 20 °C
T[0] = 100.0                     # 왼쪽 끝을 100 °C 열원에 붙인다

t, snaps = 0.0, {}
for target in [5, 20, 60, 300]:  # 이 시각(초)의 온도 분포를 저장
    while t < target:
        T[1:-1] += alpha*dt/dx**2 * (T[2:] - 2*T[1:-1] + T[:-2])
        t += dt
    snaps[target] = T.copy()
    print(f"t = {target:3d} s : 가운데 온도 = {T[N//2]:.1f} °C")

for tt, prof in snaps.items():
    plt.plot(100*x, prof, label=f"t = {tt} s")
plt.plot(100*x, 100 - 800*x, "k--", label="steady state")
plt.xlabel("x (cm)"); plt.ylabel("T (°C)"); plt.legend(); plt.show()
```

실행하면 가운데 온도는 5 s에 30.6 °C, 20 s에 54.2 °C, 60 s에 59.9 °C이고, 300 s에는 정상상태 값 60.0 °C에 도달한다. 이완 시간 척도는 $L^2/(\pi^2\alpha_{\text{th}}) \approx 9$ s이다. `dt` 의 계수 0.4를 0.6으로 바꾸어 보라. 안정 조건 $\alpha\Delta t/\Delta x^2 \le 1/2$을 어기면 해가 진동하며 발산한다(**수치 안정성**). 결과는 그림 18.15와 같다.

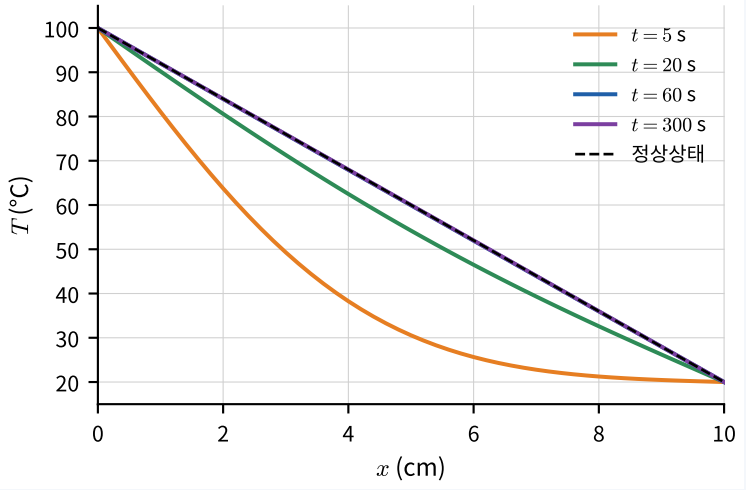


그림 18.15 위 코드로 계산한 10 cm 구리 막대의 온도 분포. 시간이 지나며 정상상태 직선(검은 점선)에 다가가고, 60 s 이후에는 거의 구별되지 않는다.

🔗 **전공 연결: 열전달 과목과 냉각 설계 (기계공학)** 기계공학과의 **열전달(heat transfer)** 과목은 이 절의 세 메커니즘을 본격적으로 다루며, 핵심 도구가 예제 18.7의 **열저항 회로**다. CPU 냉각이라면 칩 → 열전도 그리스 → 방열판 → 공기로 이어지는 직렬 저항을 계산해 칩 온도를 허용치 아래로 유지한다. 방열판의 얇은 **핀**(fin)은 대류 넓이 A를 키워 가장 큰 저항 $1/(hA)$를 줄이고, 팬은 h를 키운다. 내부 전도 저항과 표면 대류 저항의 비인 **비오 수(Biot number)** $\mathrm{Bi} = hL/k$가 작으면 내부 온도가 고르다고 보고 뉴턴 냉각 모형(집중 용량 모형)을 쓴다. 엔진 냉각, 건물 단열, 배터리 열관리가 모두 이 틀로 설계된다.

🔬 **최신 연구 노트: 지구의 에너지 수지** 지구의 평균 온도는 태양에서 받는 복사와 지구가 우주로 내보내는 적외선 복사의 균형으로 정해진다. 지구 궤도에서 태양 복사의 세기(태양 상수)는 약 $S = 1361\ \mathrm{W/m^2}$이고, 이 중 약 30%(알베도 $a \approx 0.30$)는 구름과 지표에서 반사된다. 지구는 단면적 πR^2으로 햇빛을 받지만 표면적 $4\pi R^2$ 전체로 복사하므로, 흑체로 가정한 복사 평형은

$$S(1-a)\pi R^2 = 4\pi R^2 \sigma T_e^4 \quad \Rightarrow \quad T_e = \left[\frac{S(1-a)}{4\sigma}\right]^{1/4} \approx 255\ \mathrm{K}$$

이다. 즉 대기가 없다면 지구 평균 온도는 약 $-18\ ^\circ\mathrm{C}$가 된다. 실제 지표 평균 온도는 약 288 K(15 °C)로 약 33 K 더 높다. 수증기·이산화탄소 같은 대기 성분이 가시광선은 대부분 통과시키지만 지표가 내보내는 적외선은 흡수했다가 일부를 다시 지표로 복사하기 때문이며, 이를 **온실 효과**(greenhouse effect)라 한다(연습문제 15의 단순 모형). 온실가스 농도가 늘면 나가는 적외선이 줄어 균형이 깨지고 지구가 에너지를 축적한다. 위성은 들어오고 나가는 복사를 직접 측정한다. 기후 과학의 출발점은 이 장의 슈테판–볼츠만 법칙과 에너지 보존이다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
온도 척도	$T_C = T - 273.15$, $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$	온도가 들어가는 식에는 K
선팽창	$\Delta L = \alpha L \Delta T$	
부피 팽창	$\Delta V = \beta V \Delta T$, $\beta = 3\alpha$	등방성 고체
열응력	$\sigma = Y\alpha\Delta T$	길이·단면적 무관
열량	$Q = \int mc\,dT$, 상변화 $Q = \pm mL$	상변화 중 T 일정
기체가 한 일	$W = \int p\,dV$	pV 곡선 아래 넓이, 경로 의존
제1법칙	$\Delta E_{\mathrm{int}} = Q - W$	E_{int}는 상태함수
이상기체 등온	$W = Q = nRT\ln(V_f/V_i)$	$\Delta E_{\mathrm{int}} = 0$
푸리에 법칙	$P = -kA\,dT/dx$, 평판 $P = \Delta T/R$, $R = L/(kA)$	직렬·병렬 저항
대류·뉴턴 냉각	$P = hA\Delta T$, $\Delta T(t) = \Delta T_0 e^{-t/\tau}$	$\tau = C/(hA)$
복사	$P = \varepsilon\sigma A(T^4 - T_{\mathrm{env}}^4)$, $\lambda_{\max}T = 2.898\times10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$	
열 방정식 ★	$\partial T/\partial t = (k/\rho c)\,\partial^2 T/\partial x^2$	$t \sim L^2/\alpha_{\mathrm{th}}$

연습문제

기본

1. 정상 체온 $98.6\ ^\circ\mathrm{F}$를 섭씨와 켈빈으로 나타내라.
2. 길이 $2.00\ \mathrm{m}$인 알루미늄 막대($\alpha = 23 \times 10^{-6}\ \mathrm{K^{-1}}$)의 온도가 $50\ \mathrm{K}$ 오르면 길이는 몇 mm 늘어나는가?
3. 질량 $0.500\ \mathrm{kg}$인 구리 덩어리($c = 386\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$)를 $20\ ^\circ\mathrm{C}$에서 $120\ ^\circ\mathrm{C}$로 데우는 데 필요한 열은?
4. $0\ ^\circ\mathrm{C}$의 얼음 $0.200\ \mathrm{kg}$을 $30\ ^\circ\mathrm{C}$의 물로 만드는 데 필요한 열은?
5. 기체가 한 순환 과정 동안 고온부에서 $500\ \mathrm{J}$의 열을 받고 저온부로 $300\ \mathrm{J}$의 열을 내보냈다. 기체가 한 알짜 일과 내부에너지 변화는?
6. 정적 기체 온도계의 압력이 물의 삼중점에서 $6.80\ \mathrm{kPa}$, 어떤 시료와 열평형일 때 $8.50\ \mathrm{kPa}$이다. 시료의 온도를 켈빈과 섭씨로 구하라(기체 밀도가 충분히 낮다고 가정).

응용

7. (열박음) $20\ ^\circ\mathrm{C}$에서 안지름이 $2.5000\ \mathrm{cm}$인 강철 고리($\alpha = 1.2 \times 10^{-5}\ \mathrm{K^{-1}}$)를 지름 $2.5050\ \mathrm{cm}$인 축에 끼우려 한다. 고리를 최소 몇 °C로 가열해야 하는가? (축의 온도는 20 °C로 유지)
8. 황동 진자($\alpha = 19 \times 10^{-6}\ \mathrm{K^{-1}}$)로 된 괘종시계가 $20\ ^\circ\mathrm{C}$에서 정확하다. $30\ ^\circ\mathrm{C}$에서는 하루에 몇 초 빨라지거나 늦어지는가? (힌트: $T \propto \sqrt{L}$)
9. 이상기체 $1.00\ \mathrm{mol}$이 $300\ \mathrm{K}$에서 부피 $10.0\ \mathrm{L}$에서 $20.0\ \mathrm{L}$로 준정적 등온 팽창한다. W, Q, ΔE_{int}를 구하라. 같은 처음·나중 상태 사이의 자유 팽창에서는 이 값들이 어떻게 되는가?
10. 바깥 반지름 $r_1 = 2.0\ \mathrm{cm}$인 증기관을 바깥 반지름 $r_2 = 5.0\ \mathrm{cm}$까지 단열재($k = 0.040\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$)로 감쌌다. 단열재 안쪽 면이 $150\ ^\circ\mathrm{C}$, 바깥 면이 $30\ ^\circ\mathrm{C}$일 때 길이 $1.0\ \mathrm{m}$당 열손실을 구하라. 원통 껍질에 대한 열흐름률 $P = 2\pi k L \Delta T / \ln(r_2/r_1)$을 푸리에 법칙에서 유도하는 것부터 시작하라(그림 18.16).

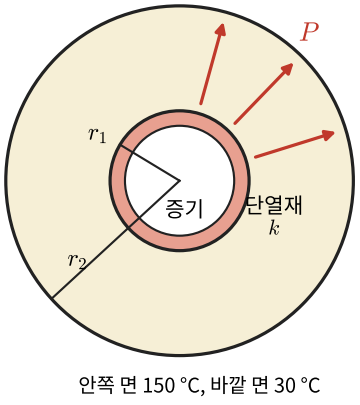


그림 18.16 연습문제 10. 바깥 반지름 r_1인 증기관을 바깥 반지름 r_2까지 감싼 단열재의 단면. 열은 지름 방향으로 흘러나간다.

11. 기온이 $-10\ ^\circ\mathrm{C}$인 날 연못 표면의 얼음이 두꺼워진다. 얼음 윗면은 $-10\ ^\circ\mathrm{C}$, 아랫면(물과 닿은 면)은 $0\ ^\circ\mathrm{C}$이다. 얼음 두께 x가 $x = \sqrt{2k\Delta T\, t/(\rho L_f)}$로 자람을 보이고, 얼음이 없던 상태에서 하루 뒤의 두께를 구하라. ($k = 1.7\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$, $\rho = 917\ \mathrm{kg/m^3}$, $L_f = 3.33 \times 10^5\ \mathrm{J/kg}$)
12. 실온 $20\ ^\circ\mathrm{C}$에서 $90\ ^\circ\mathrm{C}$인 커피가 10분 뒤 $60\ ^\circ\mathrm{C}$가 되었다. 뉴턴 냉각 법칙을 따른다면 $40\ ^\circ\mathrm{C}$가 되는 것은 처음부터 몇 분 뒤인가?

도전

13. 단원자 이상기체가 pV 도표에서 $p = p_0 (V/V_0)^2$인 경로를 따라 V_0에서 $2V_0$로 변한다. 기체가 한 일, 내부에너지 변화, 받은 열을 $p_0 V_0$로 나타내라. (단원자 이상기체는 $E_{\text{int}} = \tfrac{3}{2} pV$이다.) 이 경로에서 기체의 "몰비열"을 구하라.
14. (임계 단열 반지름) 반지름 a인 전선을 열전도도 k인 피복으로 바깥 반지름 r까지 감쌌다. 피복 바깥 표면에서 공기로의 대류 계수는 h이다. 전선 표면과 공기의 온도차가 일정할 때, 단위 길이당 열손실은 $r = k/h$에서 **최대**가 됨을 보여라. $k = 0.20\ \text{W/(m·K)}$, $h = 10\ \text{W/(m}^2\text{·K)}$이면 이 반지름은? 반지름 $1\ \text{mm}$인 전선에 피복을 두껍게 할수록 냉각이 잘 되는지, 잘 안 되는지 설명하라.
15. (온실 효과의 단층 모형) 🔬 박스의 지구 위에 대기층 하나가 있다. 대기층은 햇빛을 모두 통과시키고, 지표가 내는 적외선은 모두 흡수하며, 자신의 온도 T_a로 위아래 양쪽에 흑체 복사를 한다. 대기층과 지표 각각의 에너지 균형을 세워 지표 온도가 $T_s = 2^{1/4} T_e$임을 보이고 그 값을 구하라. 실제 값(약 $288\ \text{K}$)보다 큰 이유를 추측해 보라.

연습문제 답과 힌트

1. $T_C = (98.6 - 32) \times 5/9 = 37.0\ ^\circ\text{C}$, $T = 310.15\ \text{K}$.
2. $\Delta L = (23 \times 10^{-6})(2.00)(50) = 2.3 \times 10^{-3}\ \text{m} = 2.3\ \text{mm}$.
3. $Q = (0.500)(386)(100) = 1.93 \times 10^{4}\ \text{J}$.
4. $Q = mL_f + mc\Delta T = 66\,600 + 25\,100 = 9.17 \times 10^{4}\ \text{J}$.
5. 순환이므로 $\Delta E_{\text{int}} = 0$, $W = Q_{\text{알짜}} = 500 - 300 = 200\ \text{J}$.
6. $T = 273.16 \times (8.50/6.80) = 341.5\ \text{K} = 68.3\ ^\circ\text{C}$.
7. $\Delta T = \dfrac{0.0050}{(2.5000)(1.2 \times 10^{-5})} = 167\ \text{K}$이므로 약 $187\ ^\circ\text{C}$ 이상.
8. $\dfrac{\Delta T_{\text{주기}}}{T_{\text{주기}}} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\Delta L}{L} = \dfrac{1}{2}(19 \times 10^{-6})(10) = 9.5 \times 10^{-5}$. 주기가 길어지므로 시계가 **늦어지며**, 하루에 $86\,400 \times 9.5 \times 10^{-5} \approx 8.2\ \text{s}$ 늦는다.
9. $W = Q = nRT\ln 2 = (1.00)(8.314)(300)(0.693) = 1.73 \times 10^{3}\ \text{J}$, $\Delta E_{\text{int}} = 0$. 자유 팽창에서는 $W = Q = \Delta E_{\text{int}} = 0$. 처음·나중 상태가 같아도 W, Q는 다르다(상태함수가 아니므로).
10. 정상상태에서 반지름 r인 원통면을 지나는 P는 r에 무관하므로 $P = -k(2\pi r L)\,dT/dr$. 변수분리하면 $\dfrac{P}{2\pi k L}\int_{r_1}^{r_2}\dfrac{dr}{r} = T_1 - T_2$. 따라서 $P = \dfrac{2\pi(0.040)(1.0)(120)}{\ln 2.5} = 33\ \text{W}$.
11. 얼음을 통해 빠져나가는 열 $kA\Delta T/x$ = 새로 어는 물의 잠열 $\rho A L_f\,dx/dt$에서 $x\,dx = \dfrac{k\Delta T}{\rho L_f}dt$, 적분하면 $x^2 = 2k\Delta T\,t/(\rho L_f)$. 하루 뒤 $x = 0.098\ \text{m} \approx 10\ \text{cm}$. (실제로는 얼음 위 공기의 대류 저항 때문에 더 느리다.)
12. $T - 20 = 70e^{-t/\tau}$. $40/70 = e^{-10/\tau}$에서 $1/\tau = 0.0560\ \text{min}^{-1}$. $20/70 = e^{-t/\tau}$에서 $t = \ln 3.5 / 0.0560 = 22.4\ \text{min}$.
13. $W = \int_{V_0}^{2V_0} p_0 \dfrac{V^2}{V_0^2}dV = \dfrac{7}{3}p_0 V_0$. 나중 상태 $p = 4p_0$, $V = 2V_0$이므로 $\Delta(pV) = 7p_0V_0$, $\Delta E_{\text{int}} = \dfrac{21}{2}p_0V_0$. $Q = \dfrac{77}{6}p_0V_0 \approx 12.8\,p_0V_0$. 몰비열: $pV \propto V^3$이므로 $d(pV) = 3p\,dV$, 즉

$p\,dV = \frac{1}{3}nR\,dT$. $\delta Q = (\frac{3}{2}+\frac{1}{3})nR\,dT$에서 $C = \frac{11}{6}R$. (확인: $\frac{11}{6}\Delta(pV) = \frac{77}{6}p_0V_0$.)

14. 단위 길이당 $P' = \dfrac{2\pi\Delta T}{\ln(r/a)/k + 1/(hr)}$. 분모를 r로 미분해 0으로 놓으면 $\dfrac{1}{kr} - \dfrac{1}{hr^2} = 0$, $r_c = k/h$. 이차 도함수로 이 점에서 P'이 최대임을 확인한다. $r_c = 0.020\ \text{m} = 2.0\ \text{cm}$. 반지름 1 mm 전선은 $a < r_c$이므로 피복을 2 cm까지 두껍게 할수록 대류 넓이 증가 효과가 이겨 오히려 **냉각이 잘 된다**. 반대로 $a > r_c$인 굵은 관은 단열재를 감을수록 열손실이 준다.

15. 지표: $S(1-a)/4 + \sigma T_a^4 = \sigma T_s^4$. 대기층: $\sigma T_s^4 = 2\sigma T_a^4$. 두 식에서 $\sigma T_a^4 = S(1-a)/4 = \sigma T_e^4$, 즉 $T_a = T_e$이고 $T_s^4 = 2T_e^4$. $T_s = 2^{1/4}(255\ \text{K}) \approx 303\ \text{K}$. 실제 대기는 적외선을 100% 흡수하지 않고, 대류·증발로도 지표의 열을 위로 나르기 때문에 이 단순 모형보다 지표 온도가 낮다.

영어 용어 정리

한글	English
열역학 / 열평형	thermodynamics / thermal equilibrium
열역학 제0법칙	zeroth law of thermodynamics
온도 / 온도계	temperature / thermometer
정적 기체 온도계	constant-volume gas thermometer
삼중점	triple point
켈빈 온도 (절대온도)	kelvin (absolute) temperature
선팽창 계수 / 부피 팽창 계수	coefficient of linear / volume expansion
열응력 / 좌굴	thermal stress / buckling
열 / 내부에너지	heat / internal energy
열용량 / 비열 / 몰비열	heat capacity / specific heat / molar specific heat
잠열 / 융해열 / 기화열	latent heat / heat of fusion / heat of vaporization
준정적 과정	quasi-static process
상태함수	state function
열역학 제1법칙	first law of thermodynamics
단열 / 등적 / 등압 / 등온 과정	adiabatic / isochoric / isobaric / isothermal process
순환 과정 / 자유 팽창	cyclic process / free expansion
완전 미분 / 적분 인자	exact differential / integrating factor
전도 / 대류 / 복사	conduction / convection / radiation
열전도도 / 열저항	thermal conductivity / thermal resistance
푸리에 법칙	Fourier's law
대류 열전달 계수	convective heat transfer coefficient
뉴턴 냉각 법칙	Newton's law of cooling
방출률 / 흑체	emissivity / blackbody

한글	English
슈테판–볼츠만 법칙 / 빈의 변위 법칙	Stefan–Boltzmann law / Wien's displacement law
열 방정식 / 열확산도	heat equation / thermal diffusivity
온실 효과 / 알베도	greenhouse effect / albedo

19장 기체 분자 운동론

> 대응 교재: Halliday 12판 19장 · Young&Freedman 15판 18장 18장의 열역학은 압력, 부피, 온도, 내부에너지 같은 거시적 양 사이의 관계만 다루었고, 그 양들이 "무엇인지"는 묻지 않았다. 이 장에서는 기체를 뉴턴 법칙을 따르는 수많은 분자의 모임으로 보고, 압력은 분자 충돌의 평균 힘, 온도는 분자 운동에너지의 척도, 내부에너지는 분자 에너지의 합임을 보인다. 이 미시적 관점이 20장의 통계적 엔트로피와 볼츠만 분포로 이어진다.

학습 목표

- 이상기체 상태방정식을 몰수와 분자 수 두 가지 형태로 쓰고, 분자 수·질량·밀도를 계산할 수 있다.
- 분자 충돌의 운동량 변화에서 $p = \frac{1}{3}\rho\, v_{\mathrm{rms}}^2$을 유도하고, 온도와 평균 병진 운동에너지의 관계 $\frac{3}{2}k_B T$를 얻을 수 있다.
- 볼츠만 인자에서 맥스웰–볼츠만 속력 분포를 유도하고, 가우스 적분으로 v_p, $\bar{v}$, v_{rms}를 계산할 수 있다.
- 에너지 등분배 정리로 단원자·이원자 기체와 고체의 몰비열을 설명하고, $C_p - C_V = R$을 유도할 수 있다.
- 제1법칙에서 단열 과정의 $pV^{\gamma} = \text{일정}$을 유도하고, 음속·엔진 압축에 적용할 수 있다.
- 평균 자유 경로와 확산 계수를 어림하고, 확산 방정식과 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$를 써서 확산 시간을 계산할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서도 "기체 분자의 평균 운동에너지는 절대온도에 비례한다"는 결과를 배웠다. 대학 물리는 두 걸음 더 나아간다. 첫째, 분자 속력이 **분포**를 이룬다는 것을 받아들이고 그 분포 함수(맥스웰–볼츠만 분포)를 유도해 가우스 적분으로 평균을 계산한다. 둘째, 자유도를 세는 **에너지 등분배**로 비열을 예측하고, 그 예측이 틀리는 곳에서 양자역학의 필요성을 본다. 또 단열 과정을 미분방정식으로 유도하고, 약물 흡수와 막 투과의 바탕인 확산을 편미분방정식으로 다룬다.

19.1 이상기체

몰과 아보가드로 수

분자의 수는 너무 커서 **몰(mole)** 단위로 센다. 1 mol은 정확히 $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}$개의 입자이며, N_A를 **아보가드로 수**(Avogadro's number)라 한다(2019년부터 정의값). 분자 N개의 몰수는 $n = N/N_A$, **몰질량(molar mass)** M인 물질 질량 $m_{\text{총}}$의 몰수는 $n = m_{\text{총}}/M$이다. 분자 한 개의 질량은 $m = M/N_A$이다.

이상기체 상태방정식

밀도가 충분히 낮은 기체는 종류에 상관없이

$$pV = nRT = N k_B T$$

를 따른다. 이를 만족하는 기체를 **이상기체**(ideal gas)라 한다. $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$는 **기체 상수(gas constant)**, $k_B = R/N_A = 1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$는 **볼츠만 상수**(Boltzmann constant)이다. 이 책에서는 혼동이 없으면 k_B를 간단히 k로도 쓴다. 분자의 수밀도 $n_V = N/V$를 쓰면 $p = n_V k_B T$이다.

실제 기체는 분자 자체의 부피와 분자 사이 인력 때문에 이상기체에서 벗어난다. 상온·1기압의 공기는 이상기체에 매우 가깝지만, 높은 압력이나 액화점 근처에서는 보정이 필요하다(★ 박스).

예제 19.1 강의실 속 공기

가로 $10\ \mathrm{m}$, 세로 $8.0\ \mathrm{m}$, 높이 $3.0\ \mathrm{m}$인 강의실이 $20\ ^\circ\mathrm{C}$, $1\ \mathrm{atm}$의 공기로 차 있다. (가) 공기 분자 수, (나) 공기의 질량($M = 29\ \mathrm{g/mol}$)을 구하라.

풀이 (가) $N = \dfrac{pV}{k_B T} = \dfrac{(1.013\times10^{5})(240)}{(1.381\times10^{-23})(293)} = 6.0 \times 10^{27}$개.

(나) $n = N/N_A = 9.98 \times 10^{3}\ \mathrm{mol}$이므로 $m_{\text{총}} = nM = (9.98\times10^{3})(0.029) = 2.9\times10^{2}\ \mathrm{kg}$.

강의실 공기의 질량이 약 $300\ \mathrm{kg}$으로, 성인 몇 명분이다. 한 번 숨 쉬는 $0.5\ \mathrm{L}$의 공기에도 약 1.2×10^{22}개의 분자가 들어 있다.

★ **심화: 실제 기체와 판데르발스 방정식** 분자를 크기가 있고 서로 약하게 끌어당기는 공으로 보면

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

이다. nb는 분자 자신의 부피, an^2/V^2은 분자 사이 인력 때문에 벽에 미치는 압력이 줄어드는 효과다(인력은 "벽에 부딪히려는 분자 수"와 "뒤로 끄는 분자 수"에 모두 비례하므로 밀도의 제곱에 비례). 이 **판데르발스 방정식**(van der Waals equation)은 기체–액체 상전이와 **임계점**(critical point)까지 정성적으로 설명한다(그림 19.1). 임계점은 $(\partial p/\partial V)_T = 0$과 $(\partial^2 p/\partial V^2)_T = 0$을 동시에 만족하는 점이며, 계산하면 $V_c = 3nb$, $T_c = 8a/(27Rb)$, $p_c = a/(27b^2)$이다. 물리화학(약학)과 공업열역학(기계공학)에서 다시 만난다.

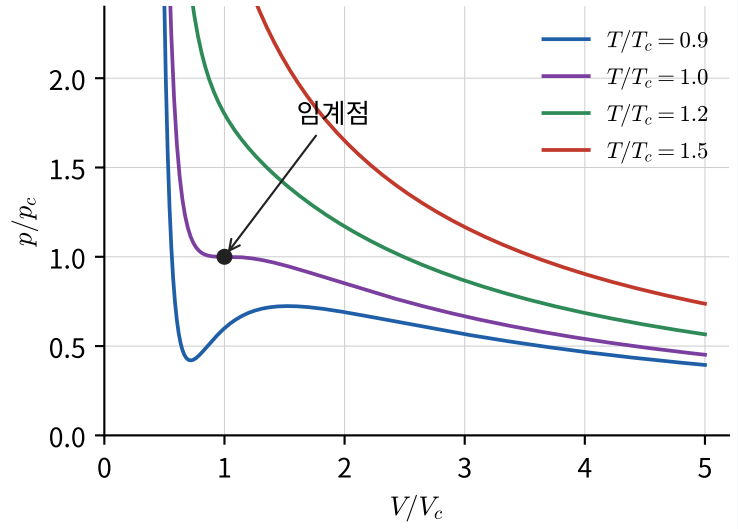


그림 19.1 판데르발스 방정식의 등온선을 임계점 값 V_c, p_c, T_c로 나누어 그린 것. $T > T_c$에서는 이상기체처럼 매끄럽게 줄어들고, $T = T_c$에서 기울기와 곡률이 함께 0인 임계점이 생기며, $T < T_c$에서는 구불구불한 구간이 나타나 기체–액체 상전이를 예고한다.

19.2 압력의 분자적 해석

운동량 전달로 압력 유도하기

한 변이 L인 정육면체 상자에 질량 m인 분자 N개가 있다. 분자는 벽과 탄성 충돌하고, 분자끼리의 충돌은(평균적으로 운동량을 주고받을 뿐이므로) 무시한다.

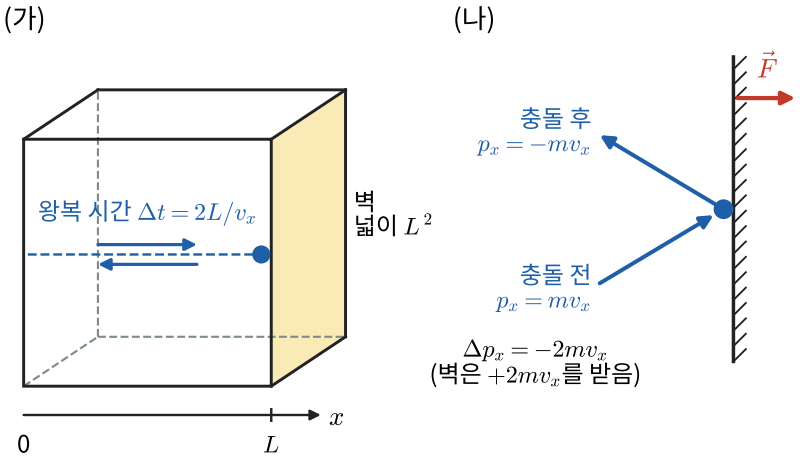


그림 19.2 (가) 한 변이 L인 상자 속 분자는 $x = L$ 벽(넓이 L^2)에 $\Delta t = 2L/v_x$마다 한 번씩 부딪힌다. (나) 탄성 충돌에서 v_y, v_z는 그대로이고 p_x만 mv_x에서 $-mv_x$로 바뀌므로, 벽은 충돌마다 $+x$ 방향으로 운동량 $2mv_x$를 받는다.

속도 성분이 v_x인 분자 하나가 $x = L$에 있는 벽(넓이 L^2)에 부딪히면 x 방향 운동량이 mv_x에서 $-mv_x$로 바뀌어 벽에 $2mv_x$를 전달한다(그림 19.2). 이 분자는 반대쪽 벽을 갔다 오는 시간 $\Delta t = 2L/v_x$마다 한 번 이 벽에 부딪히므로, 이 분자가 벽에 주는 평균 힘은

$$\bar{F}_1 = \frac{2mv_x}{2L/v_x} = \frac{mv_x^2}{L}$$

이다. 모든 분자에 대해 더하고 넓이 L^2으로 나누면

$$p = \frac{1}{L^2}\sum_{i=1}^{N}\frac{mv_{x,i}^2}{L} = \frac{Nm}{V}\langle v_x^2\rangle$$

이다. 여기서 $\langle\ \rangle$는 모든 분자에 대한 평균이다. 방향에 특별한 쪽이 없으므로(등방성) $\langle v_x^2\rangle = \langle v_y^2\rangle = \langle v_z^2\rangle = \frac{1}{3}\langle v^2\rangle$이다. 따라서

$$p = \frac{1}{3}\frac{Nm}{V}\langle v^2\rangle = \frac{1}{3}\rho\, v_{\text{rms}}^2$$

를 얻는다. $\rho = Nm/V$는 기체의 밀도이고, $v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2\rangle}$을 **제곱평균제곱근 속력**(root-mean-square speed)이라 한다. 상자 모양이 정육면체일 필요는 없다. 결과는 단위 부피당 분자 수와 분자 운동량 전달만으로 표현되기 때문이다.

> 💡 **개념 확인: 분자끼리 충돌하면 결과가 달라지나?** 분자끼리 충돌하면 개별 분자의 경로는 완전히 바뀐다. 그러나 탄성 충돌은 운동량과 운동에너지를 보존하므로 분자 집단 전체의 $\sum mv_x^2$ 분포는 평균적으로 그대로이고, 벽이 받는 평균 운동량 전달률도 바뀌지 않는다. 그래서 위의 유도는 분자끼리 충돌하는 기체에도 그대로 성립한다(분자 크기와 분자 사이 인력을 무시하는 한). 분자 사이 충돌이 하는 진짜 역할은 처음에 어떤 속도 분포로 시작하든 **맥스웰–볼츠만 분포로 바꾸어 놓는 것**이다(19.4절 🐍).

19.3 온도와 분자 운동에너지

온도의 미시적 의미

19.2절의 결과 $pV = \tfrac{1}{3}Nm\langle v^2\rangle$을 실험 법칙 $pV = Nk_BT$와 비교하면

$$\frac{1}{3}m\langle v^2\rangle = k_BT \quad \Rightarrow \quad \bar{K}_{\text{병진}} = \frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_BT$$

이다. **분자 하나의 평균 병진 운동에너지는 켈빈 온도에 비례하고, 비례상수는 기체 종류와 무관하다.** 온도는 분자 운동에너지의 척도이고, k_B는 온도(K)를 에너지(J)로 바꾸는 환산 인자다. 상온(300 K)에서 $k_BT \approx 4.14 \times 10^{-21}\ \text{J} \approx 0.026\ \text{eV} \approx 1/40\ \text{eV}$이다. 이 값은 화학 결합 에너지(수 eV)보다 훨씬 작고, 이것이 상온에서 분자가 쉽게 분해되지 않는 이유다.

$\tfrac{1}{2}mv_{\text{rms}}^2 = \tfrac{3}{2}k_BT$에서

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

이다. 같은 온도에서 가벼운 분자일수록 빠르다.

기체 (300 K)	M (g/mol)	v_{rms} (m/s)
수소 H_2	2.02	1930
헬륨 He	4.00	1370
질소 N_2	28.0	517
산소 O_2	32.0	484
이산화탄소 CO_2	44.0	412

단원자 이상기체의 내부에너지

헬륨이나 아르곤 같은 단원자 기체는 분자가 회전이나 진동을 하지 않는다고 볼 수 있으므로(19.5절) 내부에너지는 병진 운동에너지의 합이다.

$$E_{\text{int}} = N \cdot \frac{3}{2}k_BT = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$$

이상기체의 내부에너지는 온도만의 함수다. 18장에서 이상기체의 등온 과정과 자유 팽창에 $\Delta E_{\text{int}} = 0$을 쓴 근거가 이것이다. 분자 사이 퍼텐셜 에너지를 무시했기 때문이며, 실제 기체에서는 내부에너지가 부피에도 조금 의존한다.

예제 19.2 질소 분자의 속력과 음속

300 K에서 질소 분자의 v_{rms}를 구하고, 같은 온도의 질소 속 음속 $v_s = \sqrt{\gamma RT/M}$($\gamma = 1.40$, 19.6절에서 유도)과 비교하라.

풀이 $v_{\text{rms}} = \sqrt{3(8.314)(300)/0.0280} = 517\ \text{m/s}$, $v_s = \sqrt{1.40(8.314)(300)/0.0280} = 353\ \text{m/s}$.

$v_{\text{rms}}/v_s = \sqrt{3/\gamma} = 1.46$이다. 소리는 분자들이 서로 부딪히며 압력 교란을 전달하는 현상이므로, 음속이 분자의 열운동 속력과 같은 자릿수인 것은 자연스럽다.

> 💡 **개념 확인: 분자 하나의 온도?** "이 분자의 온도는 300 K"라는 말은 의미가 없다. 온도는 많은 분자로 이루어진 계가 열평형에 있을 때 그 **분포**를 특징짓는 양이다. 분자 하나는 운동에너지를 가질 뿐이며, 300 K 기체 안에서도 분자 하나의 에너지는 $\frac{3}{2}k_BT$보다 훨씬 작거나 큰 값을 가질 수 있다(19.4절).

19.4 맥스웰–볼츠만 속력 분포

볼츠만 인자

분자들의 속력은 하나의 값이 아니다. 어떤 분포를 따를까? 출발점은 14장 예제 14.3의 **등온 대기**다. 온도 T인 대기에서 정역학 평형 $dp = -\rho g\,dy$와 $p = n_V k_B T$, $\rho = m n_V$를 결합하면 $dn_V/dy = -(mg/k_BT)n_V$이므로

$$n_V(y) = n_V(0)\,e^{-mgy/k_BT}$$

이다. 높이 y에 있는 분자의 퍼텐셜 에너지가 $U = mgy$이므로, 에너지가 U인 위치에서 분자를 발견할 확률은 e^{-U/k_BT}에 비례한다. 이 지수 인자를 **볼츠만 인자**(Boltzmann factor)라 한다. 20장에서 이것이 퍼텐셜 에너지뿐 아니라 **모든 형태의 에너지**에 대해 성립하는 일반 법칙임을 통계적으로 유도한다. 이를 운동에너지에 적용하자.

속도 성분의 분포

x 방향 속도 성분이 v_x와 $v_x + dv_x$ 사이일 확률을 $g(v_x)\,dv_x$라 하면, 볼츠만 인자에서

$$g(v_x) = A\,e^{-mv_x^2/2k_BT}$$

이다. 정규화 $\int_{-\infty}^{\infty} g\,dv_x = 1$과 가우스 적분 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\pi/a}$(부록 B)에서 $A = \sqrt{m/2\pi k_BT}$이다. 이것은 평균 0, 분산 k_BT/m인 **정규 분포**(가우스 분포)다. 실제로 $\langle v_x^2\rangle = k_BT/m$이 되어 19.3절과 일치한다.

세 성분은 서로 독립이므로, 속도 벡터가 $\vec{v}$ 근처의 작은 부피 $dv_x\,dv_y\,dv_z$ 안에 있을 확률은 세 분포의 곱이다.

$$g(v_x)g(v_y)g(v_z)\,dv_x\,dv_y\,dv_z = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2k_BT}\,d^3v$$

이 값은 속도의 크기 v에만 의존한다. 속력이 v와 $v+dv$ 사이인 속도들은 속도 공간에서 반지름 v, 두께 dv인 구 껍질(부피 $4\pi v^2\,dv$)을 이룬다(그림 19.3). 따라서 **맥스웰–볼츠만 속력 분포**(Maxwell–Boltzmann speed distribution)는

$$P(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} v^2\,e^{-mv^2/2k_BT}$$

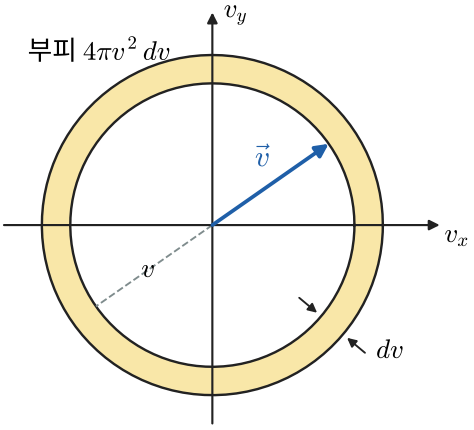


그림 19.3 속도 공간(v_x, v_y, v_z를 축으로 하는 공간)의 $v_z = 0$ 단면. 속력이 v와 $v + dv$ 사이인 속도 벡터의 끝점은 반지름 v, 두께 dv인 구 껍질(색칠한 부분) 안에 있고, 그 부피는 $4\pi v^2\,dv$이다.

이다. $P(v)\,dv$는 속력이 v와 $v + dv$ 사이인 분자의 비율이다. v^2 인자(구 껍질의 넓이)는 작은 속력 쪽을 누르고, 지수 인자(볼츠만 인자)는 큰 속력 쪽을 누른다. 그 결과 분포는 0에서 출발해 한 번 솟았다가 오른쪽으로 긴 꼬리를 끌며 줄어든다(그림 19.4).

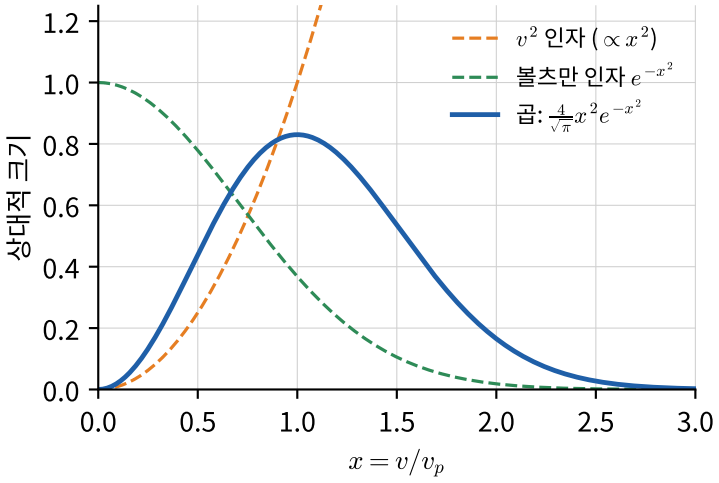


그림 19.4 $x = v/v_p$로 나타낸 두 인자와 그 곱. 작은 속력에서는 v^2 인자가, 큰 속력에서는 볼츠만 인자 e^{-x^2}이 분포를 누른다. 곱 $\frac{4}{\sqrt{\pi}}x^2e^{-x^2}$은 $x = 1$, 곧 $v = v_p$에서 최대이다.

세 가지 특성 속력

최빈 속력(most probable speed) v_p: $dP/dv = 0$에서

$$\frac{d}{dv}\left(v^2 e^{-mv^2/2k_BT}\right) = \left(2v - \frac{mv^3}{k_BT}\right)e^{-mv^2/2k_BT} = 0$$이므로

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_BT}{m}}$$

평균 속력(average speed) $\bar{v}$: $a = m/2k_BT$로 두고 부록 B의 $\int_0^\infty x^3 e^{-ax^2}dx = 1/(2a^2)$을 쓰면

$$\bar{v} = \int_0^\infty v P(v)\,dv = 4\pi\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\frac{1}{2a^2} = \frac{2}{\sqrt{\pi a}} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}}$$

제곱평균제곱근 속력: $\int_0^\infty x^4 e^{-ax^2}\,dx = \frac{3}{8}\sqrt{\pi/a^5}$을 쓰면 $\langle v^2\rangle = \dfrac{3}{2a} = \dfrac{3k_BT}{m}$이고, 19.3절과 같은 $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{3k_BT/m}$를 얻는다.

세 속력의 비는 $v_p : \bar{v} : v_{\mathrm{rms}} = 1 : 1.128 : 1.225$로 기체와 온도에 무관하다. 분포가 오른쪽으로 꼬리를 끌기 때문에 $v_p < \bar{v} < v_{\mathrm{rms}}$이다. 세 속력은 모두 $\sqrt{T/m}$에 비례하므로, 온도가 높을수록 또 분자가 가벼울수록 분포는 오른쪽으로 넓게 퍼지고 봉우리는 낮아진다(그림 19.5). 곡선 아래 넓이는 언제나 1이다.

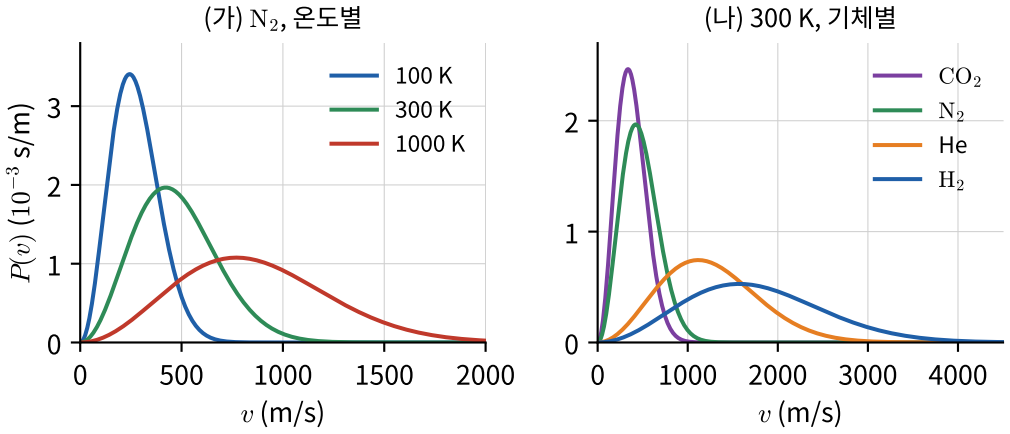


그림 19.5 (가) 질소의 속력 분포를 100 K, 300 K, 1000 K에서 비교한 것. (나) 300 K에서 여러 기체를 비교한 것. 온도가 높거나 분자가 가벼울수록 분포가 넓고 낮아지며 꼬리가 길어진다.

예제 19.3 산소 분자의 속력 분포

300 K의 산소($M = 32.0\ \mathrm{g/mol}$)에 대해 (가) v_p, $\bar{v}$, v_{rms}를 구하고, (나) 속력이 $2v_p$보다 큰 분자의 비율을 구하라.

풀이 (가) $v_p = \sqrt{2RT/M} = \sqrt{2(8.314)(300)/0.0320} = 395\ \mathrm{m/s}$, $\bar{v} = 1.128 v_p = 446\ \mathrm{m/s}$, $v_{\mathrm{rms}} = 1.225 v_p = 484\ \mathrm{m/s}$.

(나) $x = v/v_p$로 바꾸면 $P(v)\,dv = \dfrac{4}{\sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2} dx$이다. 부분적분으로

$$\int_{x_0}^{\infty} \frac{4}{\sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2}\,dx = \operatorname{erfc}(x_0) + \frac{2x_0}{\sqrt{\pi}} e^{-x_0^2}$$

를 얻는다. 여기서 $\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^\infty e^{-t^2}dt$는 **여오차 함수**(complementary error function)이다(파이썬 `scipy.special.erfc`). $x_0 = 2$를 넣으면 $0.00468 + 0.04133 = 0.0460$, 즉 **약 4.6%**의 분자가 790 m/s보다 빠르다. 꼬리는 지수적으로 빨리 줄어들어, $3v_p$보다 빠른 분자는 약 0.04%에 불과하다(그림 19.6).

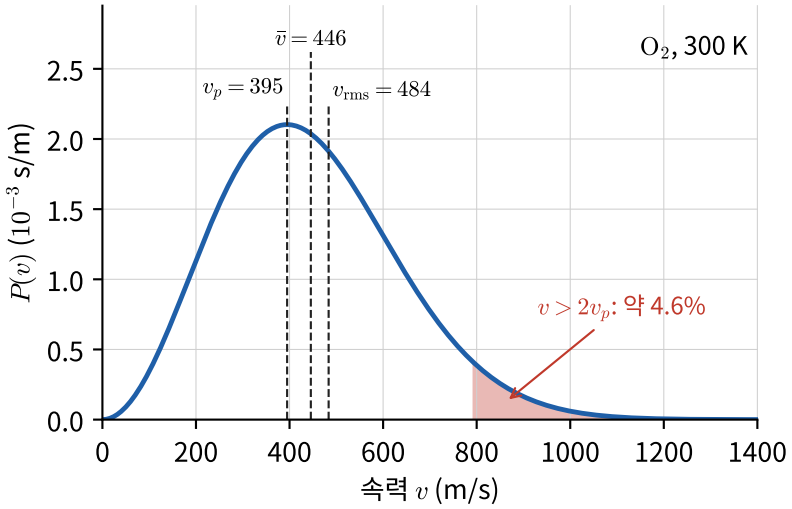


그림 19.6 300 K 산소의 속력 분포와 세 특성 속력($v_p = 395$, $\bar{v} = 446$, $v_{\mathrm{rms}} = 484\ \mathrm{m/s}$). 빨갛게 칠한 꼬리($v > 2v_p = 790\ \mathrm{m/s}$)의 넓이가 전체의 약 4.6%이다.

🐍 **파이썬 실습: 충돌이 만드는 맥스웰–볼츠만 분포** 모든 분자가 **같은 속력** v_0로 출발하더라도 서로 충돌하면 맥스웰–볼츠만 분포가 된다는 것을 확인한다. 같은 질량의 두 분자가 탄성 충돌하면 질량중심 속도와 상대 속력은 보존되고, 상대 속도의 방향만 바뀐다. 이 방향을 무작위로 정하는 간단한 충돌 모형을 쓴다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(0)

N, v0 = 100_000, 1.0                    # 입자 수, 처음 속력(모두 같음)
u = rng.normal(size=(N, 3))
v = v0 * u / np.linalg.norm(u, axis=1, keepdims=True)   # 방향만 무작위

for step in range(30):                  # 매 단계 모든 입자가 한 번씩 충돌
    idx = rng.permutation(N).reshape(-1, 2)
    a, b = v[idx[:, 0]], v[idx[:, 1]]
    vcm = (a + b) / 2                   # 질량중심 속도 (같은 질량)
    g = np.linalg.norm(a - b, axis=1, keepdims=True)    # 상대 속력 보존
    n = rng.normal(size=g.shape[:1] + (3,))
    n /= np.linalg.norm(n, axis=1, keepdims=True)       # 무작위 산란 방향
    v[idx[:, 0]] = vcm + g * n / 2
    v[idx[:, 1]] = vcm - g * n / 2

s = np.linalg.norm(v, axis=1)
kT_m = v0**2 / 3                        # <v^2> = 3kT/m 에서
vp = np.sqrt(2 * kT_m)
print("평균 속력  시뮬:", s.mean().round(4), " 이론:", np.sqrt(8*kT_m/np.pi).round(4))
print("rms 속력  시뮬:", np.sqrt((s**2).mean()).round(4), " 이론:", v0)
print("v > 2v_p 비율 시뮬:", (s > 2*vp).mean().round(4), " 이론: 0.0460")

x = np.linspace(0, 3, 300)
f = 4*np.pi*(1/(2*np.pi*kT_m))**1.5 * x**2 * np.exp(-x**2/(2*kT_m))
plt.hist(s, bins=100, density=True, alpha=0.5, label="simulation")
plt.plot(x, f, "r", label="Maxwell-Boltzmann")
plt.xlabel("speed / v0"); plt.legend(); plt.show()
```

실행 결과 평균 속력은 시뮬레이션 0.9213, 이론 0.9213이고, $2v_p$보다 빠른 비율은 0.0461(이론 0.0460)이다. rms 속력이 정확히 1.0인 것은 탄성 충돌이 에너지를 보존하기 때문이다. `range(30)`을 `range(1)`, `range(3)`으로 바꾸어 한 점에 몰려 있던 분포가 맥스웰–볼츠만 곡선으로 변해 가는 과정을 히스토그램으로 보라. 무작위 충돌이 왜 하필 이 분포로 가는지는 20장의 "경우의 수가 가장 많은 상태"로 설명된다.

💡 **개념 확인: 대기를 잃는 행성** 지구 표면의 탈출 속력은 약 11.2 km/s로, 300 K 수소 분자의 v_{rms}(약 1.9 km/s)보다 훨씬 크다. 그런데도 지구 대기에는 수소와 헬륨이 거의 없다. 이유는 분포의 **꼬리**에 있다. 대기 상층은 온도가 높고 분자 충돌이 드물어서, 꼬리에 속한 빠른 분자는 다시 충돌하기 전에 우주로 빠져나간다. 빠져나간 만큼 충돌로 꼬리가 다시 채워지므로, 지질학적 시간 동안 가벼운 기체는 꾸준히 새어 나간다. 중력이 약한 달에 대기가 거의 없는 것도 같은 이유다.

19.5 몰비열과 에너지 등분배

정적 몰비열과 정압 몰비열

기체의 몰비열은 가열 조건에 따라 다르다. **정적 몰비열**(molar specific heat at constant volume) C_V와 **정압 몰비열**(molar specific heat at constant pressure) C_p를

$$Q = nC_V\Delta T \ (\text{부피 일정}), \qquad Q = nC_p\Delta T \ (\text{압력 일정})$$

로 정의한다. 부피가 일정하면 $W = 0$이므로 $Q = \Delta E_{\text{int}}$이고, 이상기체에서는

$$C_V = \frac{1}{n}\frac{dE_{\text{int}}}{dT}, \qquad \Delta E_{\text{int}} = nC_V\Delta T \ \ (\text{어떤 과정이든})$$

이다. 이상기체의 E_{int}는 온도만의 함수이므로, 둘째 식은 등적 과정이 아니어도 성립한다는 점이 중요하다. 단원자 기체는 $E_{\text{int}} = \frac{3}{2}nRT$이므로 $C_V = \frac{3}{2}R = 12.5\ \text{J/(mol·K)}$이다.

압력이 일정하면 기체가 팽창하며 일 $W = p\Delta V = nR\Delta T$를 하므로

$$nC_p\Delta T = nC_V\Delta T + nR\Delta T \quad \Rightarrow \quad C_p - C_V = R$$

이다. 정압 가열에는 내부에너지를 높이는 열 외에 팽창 일을 할 열이 더 필요하다. 두 몰비열의 비 $\gamma = C_p/C_V$를 **비열비**(ratio of specific heats)라 하며, 단원자 기체는 $\gamma = 5/3$이다.

에너지 등분배 정리

이원자 분자는 병진 운동 외에 회전도 할 수 있다. 분자 에너지에서 좌표나 운동량의 **제곱으로 들어가는 항** 하나를 **자유도**(degree of freedom)라 할 때, 다음이 성립한다.

> **에너지 등분배 정리**(equipartition of energy theorem): 열평형에서 각 자유도는 분자당 평균 $\frac{1}{2}k_BT$(몰당 $\frac{1}{2}RT$)의 에너지를 갖는다.

자유도가 f개이면 $E_{\text{int}} = \frac{f}{2}nRT$, $C_V = \frac{f}{2}R$, $\gamma = 1 + 2/f$이다.

분자	자유도	C_V 예측	γ 예측	C_V 측정값 (상온, J/(mol·K))
단원자 (He, Ar)	병진 3	$\frac{3}{2}R = 12.5$	1.67	He 12.5, Ar 12.5
이원자 (N_2, O_2, H_2)	병진 3 + 회전 2	$\frac{5}{2}R = 20.8$	1.40	N_2 20.8, O_2 21.1, H_2 20.4
다원자 비선형	병진 3 + 회전 3	$3R = 24.9$	1.33	대개 예측보다 큼(진동 일부가 들뜸). 예: CO_2 (선형, 예측 20.8)는 28.5
고체 결정	진동 운동에너지 3 + 퍼텐셜 3	$3R = 24.9$	—	뒬롱–프티 법칙 (18장)

이원자 분자의 회전 자유도가 3이 아니라 2인 이유는(그림 19.7), 두 원자를 잇는 축에 대한 관성모멘트가 매우 작아 그 축의 회전은 양자역학적으로 들뜨지 않기 때문이다. 같은 이유로 진동 자유도(운동에너지 1 + 퍼텐셜 1)는 상온에서 대부분 "얼어 있다". 수소 기체의 C_V는 아주 낮은 온도에서 $\frac{3}{2}R$, 상온 부근에서 $\frac{5}{2}R$

이고, 훨씬 높은 온도에서야 진동이 들떠 $\frac{7}{2}R$에 다가간다(그림 19.8). 에너지가 연속적이라고 보는 고전 물리로는 이 계단 모양을 설명할 수 없다. 에너지 준위 사이 간격이 $k_B T$보다 크면 그 자유도는 에너지를 받지 못한다는 양자역학적 설명은 20.6절의 볼츠만 분포와 37~38장에서 다룬다. 등분배 정리의 실패는 19세기 말 고전 물리의 대표적인 난제였다.

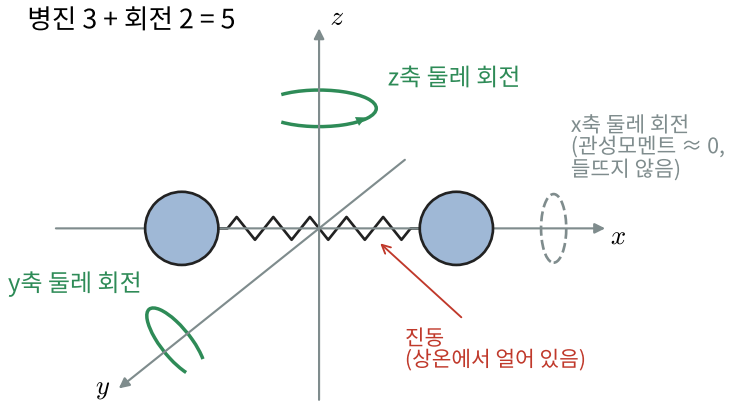


그림 19.7 이원자 분자의 자유도. 질량중심의 병진 운동 3개와, 결합 축(x축)에 수직인 두 축(y, z) 둘레의 회전 2개가 상온에서 에너지를 나눠 가진다. 결합 축 둘레의 회전과 결합의 진동은 상온에서 들뜨지 않는다.

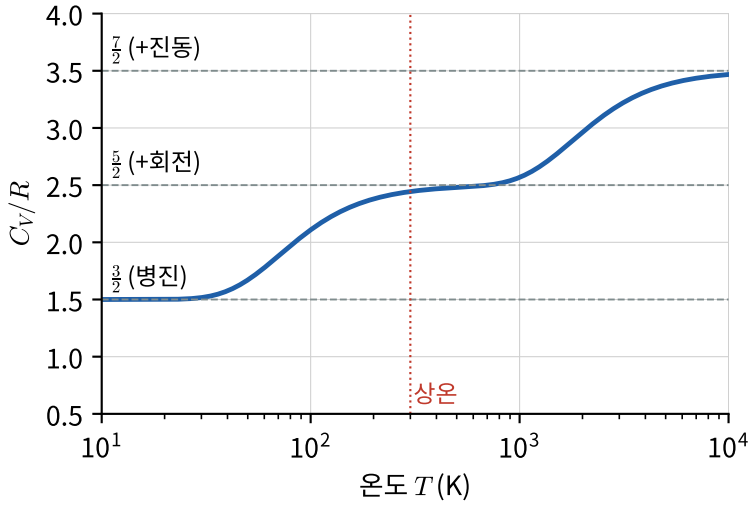


그림 19.8 수소 기체의 C_V/R이 온도에 따라 변하는 모양(개략도, 온도 축은 로그 눈금). 낮은 온도에서는 병진만 기여해 $\frac{3}{2}$, 상온 부근에서는 회전이 더해져 $\frac{5}{2}$, 수천 K에서는 진동까지 더해져 $\frac{7}{2}$에 다가간다. 계단 사이의 온도는 각 운동의 에너지 준위 간격이 $k_B T$와 비슷해지는 곳이다.

★ 심화: 등분배 정리의 증명 분자 에너지에 $\epsilon = bq^2$(q는 좌표나 운동량, $b>0$) 꼴의 항이 있으면, 볼츠만 인자 $e^{-\epsilon/k_BT}$로 가중한 평균은

$$\langle bq^2 \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} bq^2 e^{-bq^2/k_BT}\,dq}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-bq^2/k_BT}\,dq}$$

이다. $\beta = 1/k_BT$로 두면 분모 $Z(\beta) = \int e^{-\beta bq^2}dq = \sqrt{\pi/(\beta b)}$이고, 분자는 $-dZ/d\beta$이다. 따라서

$$\langle bq^2 \rangle = -\frac{d\ln Z}{d\beta} = -\frac{d}{d\beta}\left(-\frac{1}{2}\ln\beta + \text{상수}\right) = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2}k_BT$$

결과가 b에 무관하다는 것이 핵심이다. 무거운 분자든 가벼운 분자든, 용수철이 단단하든 무르든 제곱 항 하나당 평균 에너지는 똑같이 $\frac{1}{2}k_BT$다. 이 "$-d\ln Z/d\beta$" 기법은 20.6절의 분배 함수에서 다시 쓴다.

예제 19.4 질소의 정압 가열

질소 2.00 mol을 압력을 일정하게 유지하며 300 K에서 350 K로 가열한다. 받은 열, 내부에너지 변화, 기체가 한 일을 구하라. 질소는 이원자 이상기체로 본다.

풀이 $C_V = \frac{5}{2}R$, $C_p = \frac{7}{2}R$이다.

- $Q = nC_p\Delta T = (2.00)(3.5)(8.314)(50) = 2.91\times10^{3}\ \text{J}$
- $\Delta E_{\text{int}} = nC_V\Delta T = (2.00)(2.5)(8.314)(50) = 2.08\times10^{3}\ \text{J}$
- $W = nR\Delta T = 831\ \text{J}$ (확인: $Q - \Delta E_{\text{int}} = 831\ \text{J}$)

받은 열의 $5/7$(약 71%)은 내부에너지로, $2/7$(약 29%)은 팽창 일로 나간다. 단원자 기체라면 그 비율이 $3/5$와 $2/5$이다.

19.6 단열 과정

$pV^{\gamma} = $ 일정의 유도

단열 과정에서는 $\delta Q = 0$이므로 제1법칙은 $dE_{\text{int}} = -p\,dV$이다. 이상기체에서 $dE_{\text{int}} = nC_V\,dT$이므로

$$nC_V\,dT = -p\,dV \tag{1}$$

이다. 한편 상태방정식 $pV = nRT$를 미분하면

$$p\,dV + V\,dp = nR\,dT = n(C_p - C_V)\,dT \tag{2}$$

이다. (1)에서 $n\,dT = -p\,dV/C_V$를 (2)에 넣으면

$$p\,dV + V\,dp = -\frac{C_p - C_V}{C_V}p\,dV \quad\Rightarrow\quad V\,dp = -\gamma\,p\,dV \quad\Rightarrow\quad \frac{dp}{p} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$$

이다. 적분하면 $\ln p + \gamma\ln V = $ 상수, 즉

$$pV^{\gamma} = \text{일정}, \qquad TV^{\gamma-1} = \text{일정}$$

이다. 둘째 식은 $p = nRT/V$를 첫째 식에 넣어 얻는다. 기체가 단열 압축되면 열을 받지 않았는데도 온도가 오른다. 외부가 해 준 일이 모두 내부에너지가 되기 때문이다.

단열 과정에서 기체가 한 일은 $W = -\Delta E_{\text{int}}$이므로

$$W = nC_V(T_i - T_f) = \frac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1}$$

이다. 직접 $\int p\,dV$를 계산해도 같은 결과를 얻는다(연습문제).

> 💡 **개념 확인: 단열선이 등온선보다 가파른 이유** pV 도표에서 등온선의 기울기는 $pV =$ 일정에서 $dp/dV = -p/V$, 단열선은 $dp/dV = -\gamma p/V$로 γ배 가파르다. 같은 점에서 출발해 부피를 절반으로 줄이면 등온 압축은 압력이 2배, 공기($\gamma = 1.4$)의 단열 압축은 $2^{1.4} = 2.64$배가 된다(그림 19.9). 단열 압축에서는 온도도 함께 오르므로 압력이 더 크게 오른다.

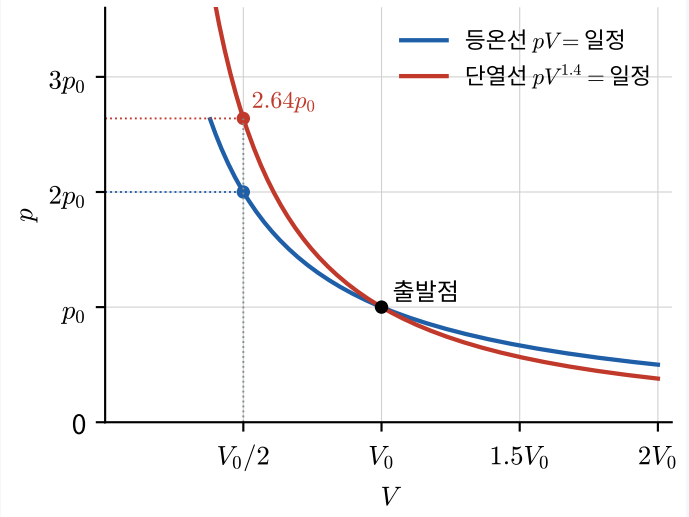


그림 19.9 같은 점 (V_0, p_0)을 지나는 등온선과 단열선($\gamma = 1.4$). 부피를 $V_0/2$로 줄이면 등온 압축은 $2p_0$, 단열 압축은 $2.64p_0$가 된다. 단열선이 어느 점에서나 γ배 가파르다.

음속과 단열 과정

17장에서 기체 속 음속은 $v = \sqrt{B/\rho}$(B는 부피 탄성률)였다. 음파의 압축과 팽창은 열이 이동할 틈이 없을 만큼 빨라서 단열적이다. $pV^\gamma =$ 일정에서 $B = -V\,dp/dV = \gamma p$이므로

$$v = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m}}$$

이다. 뉴턴은 처음에 등온 과정($B = p$)을 가정해 실제보다 약 15% 작은 음속을 얻었고, 라플라스가 단열 과정으로 고쳐 실험과 맞추었다. 음속은 $\sqrt{T}$에 비례하며 압력에는 무관하다.

예제 19.5 디젤 엔진의 단열 압축

디젤 엔진은 점화 플러그 없이 공기를 강하게 압축해 뜨겁게 만든 뒤 연료를 분사해 저절로 불이 붙게 한다. 처음 300 K, 1.00 atm인 공기($\gamma = 1.40$)를 부피가 1/18이 되도록 단열 압축하면 나중 온도와 압력은 얼마인가?

풀이 $TV^{\gamma-1}=$ 일정에서

$$T_f = T_i\left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma-1} = (300)(18)^{0.40} = 953\ \text{K}\ (\approx 680\ ^\circ\text{C})$$

$pV^\gamma=$ 일정에서 $p_f = (1.00)(18)^{1.40} = 57\ \text{atm}$이다. (확인: $p_f/p_i = (V_i/V_f)(T_f/T_i) = 18\times 3.18 = 57$.)

압축만으로 공기가 수백 °C가 되므로, 분사된 연료가 저절로 발화한다. 압축비가 클수록 효율이 높아진다는 것은 20장에서 오토·디젤 순환으로 계산한다.

> 🔬 **최신 연구 노트: 볼츠만 상수의 정의와 음향 기체 온도계** 2019년 SI 재정의에서 볼츠만 상수는 $k_B = 1.380\,649\times10^{-23}\ \text{J/K}$로 **정확히 고정**되었다. 이제 켈빈은 "에너지 k_BT가 정해진 줄 값이 되는 온도"로 정의되며, 물의 삼중점이라는 특정 물질의 성질에 묶이지 않는다. 고정하기 전에는 여러 독립적인 방법으로 k_B를 매우 정밀하게 측정해야 했다. 그중 대표적인 방법이 이 절의 음속 공식 $v^2=\gamma k_BT/m$을 이용하는 **음향 기체 온도계**(acoustic gas thermometry)다. 아르곤 같은 단원자 기체($\gamma=5/3$)를 채운 구형 공명기의 공명 진동수로 음속을 재고, 원자의 질량과 물의 삼중점 온도를 알면 k_B가 나온다. 이 밖에 저항 속 전자의 열잡음(존슨 잡음)이나 기체의 유전율을 이용하는 방법이 함께 쓰였고, 이들의 결과가 서로 일치하는 것을 확인한 뒤 값을 고정했다. 기체 분자 운동론의 가장 기본적인 식들이 오늘날 SI 단위계의 토대에 놓여 있는 셈이다.

19.7 확산과 평균 자유 경로

평균 자유 경로

분자는 평균 속력이 수백 m/s인데도, 방 한쪽에서 연 향수 냄새는 (공기 흐름이 없다면) 몇 분이 지나도 반대편에 잘 닿지 않는다. 분자가 다른 분자와 끊임없이 충돌하며 지그재그로 움직이기 때문이다(그림 19.10). 충돌 사이에 분자가 움직이는 평균 거리를 **평균 자유 경로(mean free path)** λ라 한다.

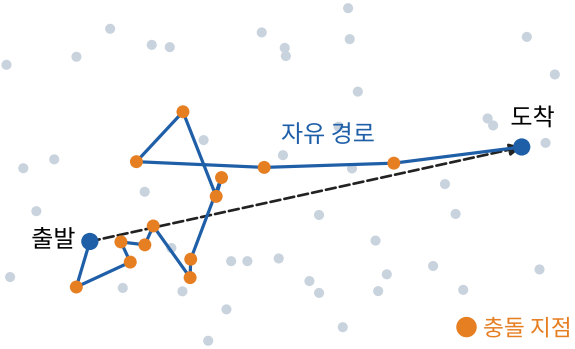


그림 19.10 기체 분자 하나의 경로. 주황색 점에서 다른 분자와 충돌해 방향이 바뀐다. 충돌 사이의 곧은 구간(자유 경로)의 평균 길이가 평균 자유 경로 λ이며, 출발점에서 도착점까지의 알짜 변위(점선)는 지나온 길이보다 훨씬 짧다.

지름 d인 분자 하나가 나머지 분자가 정지한 기체 속을 속력 v로 움직인다고 하자. 두 분자의 중심이 d 이내로 가까워지면 충돌하므로, 이 분자는 시간 Δt 동안 단면적 πd^2, 길이 $v\Delta t$인 원통 안의 분자들과 충돌한다(그림 19.11). 충돌 횟수는 $\pi d^2 v\Delta t\, n_V$이고

$$\lambda = \frac{v\Delta t}{\pi d^2 v\Delta t\, n_V} = \frac{1}{\pi d^2 n_V}$$

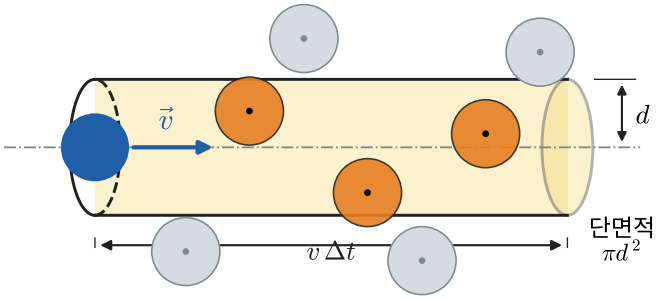


그림 19.11 지름 d인 분자(파랑)가 속력 v로 움직이면, 중심이 경로에서 d 이내에 있는 분자(주황)와 충돌한다. 이런 분자들은 반지름 d(단면적 πd^2), 길이 $v\,\Delta t$인 원통 안에 있다. 중심이 원통 밖에 있는 분자(회색)는 비켜 간다.

이다. 실제로는 다른 분자들도 움직인다. 이때 충돌률을 정하는 것은 상대 속력이며, 맥스웰–볼츠만 분포에서 평균 상대 속력은 $\sqrt{2}\bar{v}$이다(두 분자의 속도가 독립인 정규 분포이므로 상대 속도의 분산이 2배다). 따라서

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n_V} = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\,\pi d^2 p}$$

이다. 평균 자유 경로는 밀도(압력)에 반비례한다.

예제 19.6 공기 분자의 평균 자유 경로

300 K, 1 atm의 질소에서 분자의 유효 지름을 $d = 3.7 \times 10^{-10}\ \text{m}$로 둘 때 평균 자유 경로와 초당 충돌 횟수를 구하라.

풀이 $n_V = p/(k_B T) = 2.45 \times 10^{25}\ \text{m}^{-3}$.

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi (3.7\times10^{-10})^2 (2.45\times10^{25})} = 6.7 \times 10^{-8}\ \text{m} = 67\ \text{nm}$$

평균 속력은 $\bar{v} = \sqrt{8RT/\pi M} = 476\ \text{m/s}$이므로 충돌 진동수는 $\bar{v}/\lambda = 7.1 \times 10^{9}\ \text{s}^{-1}$이다. 분자는 1초에 약 70억 번 충돌하며, 충돌 사이에 분자 지름의 약 180배를 움직인다. 분자 사이 평균 간격 $n_V^{-1/3} \approx 3.4\ \text{nm}$보다도 훨씬 길다.

확산: 피크의 법칙과 확산 방정식

농도가 고르지 않으면 분자들의 무작위 운동은 알짜로 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 분자를 옮긴다. 이것이 **확산**(diffusion)이다. 단위 시간·단위 넓이당 통과하는 분자 수(흐름 밀도) J는 농도 기울기에 비례한다.

$$J = -D\frac{\partial n}{\partial x} \qquad \text{(피크의 제1법칙, Fick's first law)}$$

D는 **확산 계수(diffusion coefficient)**(단위 m^2/s)이다. 18장의 푸리에 법칙과 꼴이 같다. 얇은 층 $[x, x+dx]$에 대한 입자 수 보존(14장의 연속 방정식) $\partial n/\partial t = -\partial J/\partial x$에 넣으면

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} \qquad \text{(확산 방정식, 피크의 제2법칙)}$$

를 얻는다. 18장의 열 방정식과 똑같은 방정식이다. $t=0$에 $x=0$에 모여 있던 N개의 분자는

$$n(x,t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi D t}}\, e^{-x^2/4Dt}$$

로 퍼진다(대입해서 확인해 보라). 이것은 분산이 $\langle x^2\rangle = 2Dt$인 정규 분포다. 3차원에서는 각 방향이 독립이므로 $\langle r^2\rangle = 6Dt$이다. **확산 거리는 시간의 제곱근에 비례한다**(그림 19.12). 일정한 속도로 움직이는 거리($\propto t$)와 근본적으로 다르다.

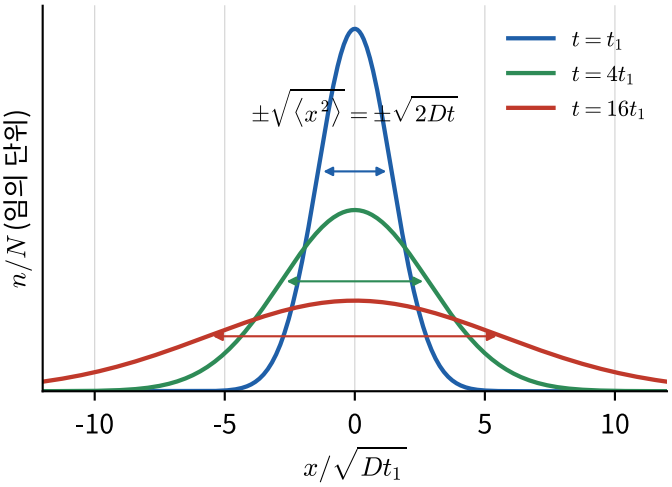


그림 19.12 $t=0$에 $x=0$에 모여 있던 분자의 농도 분포 $n(x,t)$. 시간이 4배가 될 때마다 폭 $\sqrt{2Dt}$(화살표)는 2배가 되고 봉우리 높이는 절반이 된다. 곡선 아래 넓이(분자 수 N)는 그대로이다.

이를 **무작위 걸음**(random walk)으로 이해할 수도 있다. 한 걸음의 길이가 λ이고 방향이 무작위인 걸음을 N번 걸으면 변위들이 서로 상관이 없으므로 $\langle x^2\rangle$은 걸음마다 일정량씩 더해져 N에 비례한다(제곱의 평균에서 교차항이 평균 0). 걸음 수가 시간에 비례하므로 $\langle x^2\rangle \propto t$이다. 기체 분자 운동론으로 자세히 계산하면 $D \approx \tfrac{1}{3}\lambda \bar{v}$이다. 예제 19.6의 질소에서는 $D \approx \tfrac{1}{3}(6.7\times10^{-8})(476) \approx 1\times10^{-5}\ \mathrm{m^2/s}$로, 측정값과 자릿수가 맞는다.

액체 속에서 반지름 r인 구형 입자의 확산 계수는 **스토크스–아인슈타인 관계(Stokes–Einstein relation)**

$$D = \frac{k_B T}{6\pi \eta r}$$

로 주어진다(η는 14장의 점성 계수). 25 °C의 물($\eta = 0.89\times10^{-3}\ \mathrm{Pa\cdot s}$) 속에서 반지름 0.5 nm인 작은 분자는 $D \approx 5\times10^{-10}\ \mathrm{m^2/s}$이다. 물속의 작은 분자는 대략 $10^{-9}\ \mathrm{m^2/s}$ 자릿수의 D를 가지며, 기체 속보다 약 1만 배 느리게 확산한다.

예제 19.7 확산은 짧은 거리에서만 빠르다

물속 확산 계수가 $D = 1.0\times10^{-9}\ \mathrm{m^2/s}$인 약물 분자가 (가) 세포 하나 크기인 10 μm, (나) 1 mm, (다) 1 cm를 확산하는 데 걸리는 대략의 시간을 $t \approx x^2/(2D)$로 어림하라.

풀이 (가) $t = (10^{-5})^2/(2\times10^{-9}) = 0.05\ \mathrm{s}$ (나) $t = (10^{-3})^2/(2\times10^{-9}) = 500\ \mathrm{s} \approx 8$ 분 (다) $t = (10^{-2})^2/(2\times10^{-9}) = 5\times10^{4}\ \mathrm{s} \approx 14$ 시간

거리가 1000배가 되면 시간은 100만 배가 된다. 세포 안이나 세포와 모세혈관 사이처럼 짧은 거리에서는 확산이 매우 효율적이지만, 몸 전체 규모에서는 확산만으로는 물질을 나를 수 없다. 큰 동물에 혈액 순환

(대류)이 꼭 필요한 이유이고, 조직 속 세포들이 모세혈관에서 확산으로 금방 닿을 수 있는 짧은 거리 안에 놓여 있는 이유다.

🔗 **전공 연결: 약물 확산과 막 투과 (약제학·약물동태학)** 먹은 약이 혈액으로 들어가려면 위장관 상피의 세포막을 지나야 한다. 많은 약물은 농도 차이에 따른 **수동 확산**(passive diffusion)으로 막을 통과하며, 이는 피크의 제1법칙으로 기술된다. 두께 h인 막 양쪽의 농도가 C_1, C_2이면, 막 속 농도 기울기는 대략 $K(C_1 - C_2)/h$이다(그림 19.13). 여기서 K는 약물이 물보다 막의 지질에 얼마나 잘 녹는지를 나타내는 **분배 계수**(partition coefficient)다. 따라서 넓이 A를 통과하는 흐름은

$$\frac{dN}{dt} = \frac{D_m K A}{h}(C_1 - C_2) = P_m A\,\Delta C, \qquad P_m = \frac{D_m K}{h}$$

이고, P_m을 **투과 계수**(permeability coefficient)라 한다. 지질에 잘 녹는(친유성) 약물일수록 K가 커서 막을 잘 통과하고, 분자가 클수록 스토크스–아인슈타인 관계에 따라 D가 작아 투과가 느려진다. 약제학에서 약물의 지질 친화도를 나타내는 $\log P$(옥탄올–물 분배 계수의 로그)를 중요하게 다루는 이유가 이 식에 있다. 피부에 붙이는 **경피 흡수 패치**는 일정한 농도 차이를 오래 유지해 약물을 일정 속도로 전달하도록 설계한 장치이고, 서방형 제제의 방출 속도도 확산 방정식으로 모형화한다. 수의학에서도 동물 종마다 피부 두께와 구조가 달라 같은 외용제의 흡수가 다르다는 점을 고려한다.

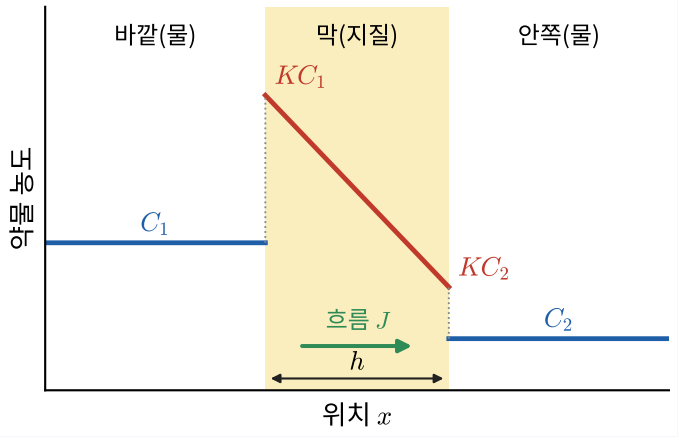


그림 19.13 두께 h인 막 양쪽의 약물 농도가 $C_1 > C_2$일 때의 농도 분포($K = 2$인 경우). 막 경계에서 농도가 분배 계수 K배로 뛰고, 막 속에서는 KC_1에서 KC_2로 직선으로 줄어든다. 이 기울기 $K(C_1 - C_2)/h$가 피크의 제1법칙에 따른 흐름 J를 정한다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
이상기체	$pV = nRT = Nk_BT$	$k_B = R/N_A$
압력의 분자적 해석	$p = \frac{1}{3}\rho v_{\text{rms}}^2$	벽과의 운동량 전달
온도의 의미	$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_BT$	$v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$
맥스웰–볼츠만 분포	$P(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2k_BT}$	볼츠만 인자 × 구 껍질

주제	핵심 식	비고
특성 속력	$v_p=\sqrt{2k_BT/m}$, $\bar{v}=\sqrt{8k_BT/\pi m}$, $v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{3k_BT/m}$	비 $1:1.128:1.225$
몰비열	$\Delta E_{\mathrm{int}}=nC_V\Delta T$, $C_p-C_V=R$, $\gamma=C_p/C_V$	
등분배	자유도당 $\tfrac{1}{2}k_BT$, $C_V=\tfrac{f}{2}R$	단원자 $f=3$, 이원자 $f=5$
단열 과정	$pV^{\gamma}=$일정, $TV^{\gamma-1}=$일정, $W=\frac{p_iV_i-p_fV_f}{\gamma-1}$	
음속	$v=\sqrt{\gamma RT/M}$	단열 압축
평균 자유 경로	$\lambda=\dfrac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n_V}$	
확산	$J=-D\,\partial n/\partial x$, $\partial n/\partial t=D\,\partial^2 n/\partial x^2$, $\langle x^2\rangle=2Dt$	스토크스–아인슈타인 $D=k_BT/6\pi\eta r$

연습문제

기본

1. 0 °C, 1 atm에서 기체 1.00 L에 들어 있는 몰수와 분자 수를 구하라.
2. 10 °C에서 타이어의 계기 압력(대기압과의 차이)이 200 kPa이다. 주행 후 타이어 속 공기가 40 °C가 되었다. 부피가 변하지 않는다면 계기 압력은 얼마인가? (대기압 101.3 kPa)
3. 300 K 헬륨 원자의 v_{rms}를 구하라.
4. 체온(37 °C)에서 분자 하나의 평균 병진 운동에너지를 J과 eV로 구하라.
5. 단원자 이상기체 2.00 mol을 부피를 일정하게 유지하며 100 K 가열하는 데 필요한 열은?
6. 우라늄 농축에서는 $^{235}\mathrm{UF_6}$와 $^{238}\mathrm{UF_6}$ 기체의 속력 차이를 이용한다. 같은 온도에서 두 분자의 v_{rms} 비를 구하라. (몰질량 349.0 g/mol, 352.0 g/mol)

응용

7. $v_p:\bar{v}:v_{\mathrm{rms}}=1:2/\sqrt{\pi}:\sqrt{3/2}$임을 보이고, 300 K 질소에 대해 세 값을 구하라.
8. 300 K, 1.00 atm의 공기($\gamma=1.40$, 이원자 이상기체)가 단열 팽창해 부피가 2배가 되었다. 나중 온도와 압력, 공기 1 mol이 한 일을 구하라.
9. 단열 과정에서 $W=\int_{V_i}^{V_f}p\,dV$를 직접 적분하여 $W=(p_iV_i-p_fV_f)/(\gamma-1)$임을 보여라.
10. 반도체 공정의 초고진공 장비 안의 압력이 1.0×10^{-8} Pa, 온도가 300 K이다. $d=3.7\times10^{-10}$ m인 분자의 평균 자유 경로를 구하고, 장비 크기(약 1 m)와 비교하라.
11. 맥스웰–볼츠만 분포에서 속력이 v_p보다 작은 분자의 비율이 $\mathrm{erf}(1)-2/(\sqrt{\pi}e)$임을 보이고 그 값을 구하라. ($\mathrm{erf}(1)=0.8427$)
12. 헬륨 1 mol과 질소 1 mol을 섞은 혼합 기체의 C_V와 γ를 구하라.
13. 두께 $10\ \mu$m인 막 속 약물의 확산 계수가 $1.0\times10^{-12}\ \mathrm{m^2/s}$, 분배 계수가 $K=2.0$이다. 투과 계수 P_m을 구하고, 넓이 $1.0\ \mathrm{cm^2}$, 농도 차이 $1.0\ \mathrm{mol/m^3}$(1 mM)일 때 1시간 동안 통과하는 약물의 양(mol)을 구하라. (농도 차이는 일정하다고 가정)

도전

14. (건조 단열 감률) 대기 중에서 공기 덩어리가 상승하면 주위 압력이 낮아져 단열 팽창하며 식는다. 정역학 평형 $dp/dy = -\rho g$와 단열 조건 $p^{1-\gamma}T^{\gamma} = $ 일정을 결합하여
$$\frac{dT}{dy} = -\frac{\gamma - 1}{\gamma}\frac{Mg}{R}$$
임을 보이고, 공기($M = 29\ \text{g/mol}$, $\gamma = 1.40$)에 대해 1 km당 온도 감소를 구하라.

15. (분출) 기체 용기 벽에 넓이 A인 아주 작은 구멍이 있다(구멍 크기 $\ll$ 평균 자유 경로). (가) 맥스웰–볼츠만 분포를 써서 단위 시간에 구멍으로 빠져나가는 분자 수가 $\frac{1}{4}n_V\bar{v}A$임을 보여라. (힌트: 그림 19.14와 같이 벽의 법선과 각 θ를 이루며 다가오는 분자 중 시간 dt 동안 구멍을 지나는 것은 밑넓이 A, 기울어진 길이 $v\,dt$인 비스듬한 원기둥 안의 분자다.) (나) 300 K, 1 atm 질소 용기의 넓이 $1\ \mu\text{m}^2$ 구멍에서 초당 새는 분자 수를 구하라. (다) 빠져나간 분자의 평균 운동에너지는 $\frac{3}{2}k_BT$가 아니라 $2k_BT$임을 보여라. 왜 더 큰가?

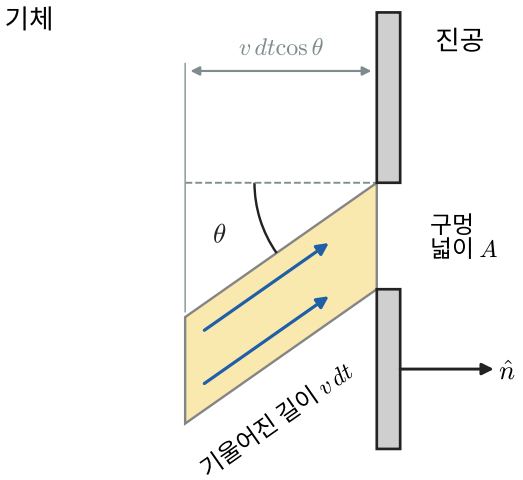


그림 19.14 벽의 구멍(넓이 A)을 향해 법선 $\hat{n}$과 각 θ를 이루며 속력 v로 다가오는 분자들. 시간 dt 동안 구멍을 지나는 분자는 색칠한 비스듬한 원기둥 안에 있으며, 그 부피는 밑넓이 A × 높이 $v\,dt\cos\theta$이다.

16. (2차원 기체) 표면 위를 자유롭게 움직이는 분자들(2차원 이상기체)의 속력 분포가
$$P(v) = \frac{m}{k_BT}\,v\,e^{-mv^2/2k_BT}$$
임을 19.4절의 방법으로 유도하라. 이 분포의 v_p, $\bar{v}$, $\langle v^2\rangle$을 구하고, 등분배 정리와 맞는지 확인하라. 또 2차원 "압력"(단위 길이당 힘)이 $n_A k_B T$(n_A는 단위 넓이당 분자 수)임을 보여라.

연습문제 답과 힌트

1. $n = pV/RT = (101\,325)(1.00\times10^{-3})/[(8.314)(273.15)] = 4.46\times10^{-2}$ mol, $N = 2.69\times10^{22}$개. (이 조건의 수밀도 $2.69\times10^{25}\ \text{m}^{-3}$를 로슈미트 상수라 한다.)
2. **절대 압력**으로 계산해야 한다. $p_1 = 301.3$ kPa, $p_2 = p_1(313.15/283.15) = 333.2$ kPa. 계기 압력은 232 kPa. (계기 압력에 바로 온도비를 곱하면 221 kPa라는 틀린 답이 나온다.)
3. $\sqrt{3(8.314)(300)/0.004003} = 1.37\times10^{3}$ m/s.
4. $\frac{3}{2}(1.381\times10^{-23})(310.15) = 6.42\times10^{-21}$ J $= 0.0401$ eV.

5. $Q = n \cdot \frac{3}{2} R \Delta T = (2.00)(1.5)(8.314)(100) = 2.49 \times 10^{3}\ \text{J}$.

6. $v_{235}/v_{238} = \sqrt{352.0/349.0} = 1.0043$. 차이가 0.4%에 불과해 분리 과정을 아주 여러 번 되풀이해야 한다.

7. $\bar{v}/v_p = \sqrt{8/\pi}/\sqrt{2} = 2/\sqrt{\pi} = 1.128$, $v_{\text{rms}}/v_p = \sqrt{3/2} = 1.225$. 질소: $v_p = 422$, $\bar{v} = 476$, $v_{\text{rms}} = 517\ \text{m/s}$.

8. $T_f = 300 \times 2^{-0.4} = 227\ \text{K}$, $p_f = 2^{-1.4} = 0.379\ \text{atm}$.
   $W = C_V(T_i - T_f) = (2.5)(8.314)(72.6) = 1.51 \times 10^{3}\ \text{J}$.

9. $p = p_i V_i^{\gamma} V^{-\gamma}$이므로 $W = p_i V_i^{\gamma} \dfrac{V_f^{1-\gamma} - V_i^{1-\gamma}}{1-\gamma}$. $p_i V_i^{\gamma} = p_f V_f^{\gamma}$를 써서 정리하면
   $W = \dfrac{p_f V_f - p_i V_i}{1-\gamma} = \dfrac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1}$.

10. $n_V = 2.4 \times 10^{12}\ \text{m}^{-3}$, $\lambda = 6.8 \times 10^{5}\ \text{m}$(약 700 km). 장비보다 훨씬 커서, 분자는 다른 분자와 거의 충돌하지 않고 벽에서 벽으로 곧게 날아간다. 이런 영역에서는 확산·점성 같은 "유체" 개념이 성립하지 않는다.

11. $\int_0^1 \frac{4}{\sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2} dx$를 부분적분($u = x$, $dv = x e^{-x^2} dx$)하면
    $\operatorname{erf}(1) - \dfrac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-1} = 0.8427 - 0.4151 = 0.428$. 약 43%로, 최빈 속력보다 느린 분자가 절반이 안 된다(분포가 오른쪽으로 치우쳐 있으므로).

12. $E_{\text{int}} = \frac{3}{2}RT + \frac{5}{2}RT = 4RT$(2 mol)이므로 몰당 $C_V = 2R = 16.6\ \text{J/(mol·K)}$, $C_p = 3R$, $\gamma = 1.5$.

13. $P_m = D_m K / h = (1.0 \times 10^{-12})(2.0)/(1.0 \times 10^{-5}) = 2.0 \times 10^{-7}\ \text{m/s}$. 흐름 $= P_m A \Delta C = (2.0 \times 10^{-7})(1.0 \times 10^{-4})(1.0) = 2.0 \times 10^{-11}\ \text{mol/s}$, 1시간에 $7.2 \times 10^{-8}\ \text{mol}$.

14. 단열 조건을 로그 미분하면 $(1-\gamma)\dfrac{dp}{p} + \gamma \dfrac{dT}{T} = 0$, 즉 $\dfrac{dT}{dy} = \dfrac{\gamma - 1}{\gamma} \dfrac{T}{p} \dfrac{dp}{dy}$.
    $dp/dy = -\rho g = -\dfrac{pM}{RT} g$를 넣으면 결과를 얻는다. 이는 $-g/c_p$(c_p는 질량당 정압 비열)와 같다. 수치: $\dfrac{0.4}{1.4} \cdot \dfrac{(0.029)(9.8)}{8.314} = 9.8 \times 10^{-3}\ \text{K/m}$, 곧 **약 9.8 K/km**. (실제 대기는 수증기 응결의 잠열 때문에 평균적으로 이보다 완만하게 식는다.)

15. (가) 속력 v, 각 θ($0 \le \theta < \pi/2$)인 분자의 비율은 $P(v)\,dv \cdot \frac{1}{2}\sin\theta\, d\theta$이고, 비스듬한 원기둥의 부피는 $Av\cos\theta\, dt$이다. 곱해서 적분하면 $\dfrac{dN}{dt} = n_V A \int_0^{\infty} v P\, dv \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta\, d\theta = n_V A \bar{v} \cdot \frac{1}{4}$. (나) $\frac{1}{4}(2.45 \times 10^{25})(476)(10^{-12}) = 2.9 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1}$. (다) 빠져나가는 분자는 $vP(v)$로 가중되므로 평균 운동에너지는 $\dfrac{m}{2}\dfrac{\langle v^3 \rangle}{\langle v \rangle} = \dfrac{m}{2} \cdot \dfrac{4k_B T}{m} = 2k_B T$. 빠른 분자일수록 구멍에 더 자주 도달하기 때문이다. 그래서 분출이 계속되면 남은 기체는 식는다.

16. 2차원에서 속도 공간의 고리 넓이는 $2\pi v\, dv$이므로 $P(v) = \dfrac{m}{2\pi k_B T} e^{-mv^2/2k_BT} \cdot 2\pi v$.
    $v_p = \sqrt{k_B T/m}$, $\bar{v} = \sqrt{\pi k_B T/2m}$, $\langle v^2 \rangle = 2k_B T/m$이므로 평균 운동에너지 $= k_B T$로 자유도 2개의 등분배와 일치한다. 2차원 압력은 19.2절과 같은 논리로 $p_{2D} = n_A m \langle v_x^2 \rangle = n_A k_B T$.

영어 용어 정리

한글	English
기체 분자 운동론	kinetic theory of gases
몰 / 아보가드로 수 / 몰질량	mole / Avogadro's number / molar mass
이상기체 / 상태방정식	ideal gas / equation of state
기체 상수 / 볼츠만 상수	gas constant / Boltzmann constant
판데르발스 방정식 / 임계점	van der Waals equation / critical point
제곱평균제곱근 속력	root-mean-square (rms) speed
병진 운동에너지	translational kinetic energy
볼츠만 인자	Boltzmann factor
맥스웰–볼츠만 속력 분포	Maxwell–Boltzmann speed distribution
최빈 속력 / 평균 속력	most probable speed / average (mean) speed
정규 분포 / 여오차 함수	normal (Gaussian) distribution / complementary error function
정적 몰비열 / 정압 몰비열	molar specific heat at constant volume / pressure
비열비	ratio of specific heats
자유도 / 에너지 등분배 정리	degree of freedom / equipartition theorem
단열 과정	adiabatic process
음향 기체 온도계	acoustic gas thermometry
평균 자유 경로 / 충돌 진동수	mean free path / collision frequency
확산 / 확산 계수	diffusion / diffusion coefficient
피크의 법칙 / 확산 방정식	Fick's law / diffusion equation
무작위 걸음	random walk
스토크스–아인슈타인 관계	Stokes–Einstein relation
분배 계수 / 투과 계수	partition coefficient / permeability coefficient
수동 확산	passive diffusion
분출	effusion
건조 단열 감률	dry adiabatic lapse rate

20장 엔트로피와 열역학 제2법칙

> 대응 교재: Halliday 12판 20장 · Young&Freedman 15판 20장 제1법칙은 에너지가 보존된다는 것만 말할 뿐, 과정이 **어느 방향으로** 일어나는지는 말해 주지 않는다. 깨진 컵이 저절로 붙거나, 미지근한 물이 저절로 뜨거운 부분과 차가운 부분으로 나뉘어도 에너지는 보존된다. 그런 일이 일어나지 않는 이유를 설명하는 것이 엔트로피와 제2법칙이다. 이 장은 엔트로피를 열역학적으로 정의하고(20.1~20.2절), 열기관과 냉동기의 한계를 유도한 뒤(20.3~20.4절), 엔트로피와 온도의 통계적 의미와 볼츠만 분포를 다룬다(20.5~20.6절).

학습 목표

- 가역 과정과 비가역 과정을 구분하고, 엔트로피 변화 $\Delta S = \int \delta Q_{\text{rev}}/T$를 계산할 수 있다.
- 비가역 과정(자유 팽창, 열전도, 혼합)의 엔트로피 변화를 같은 상태를 잇는 가역 경로로 계산할 수 있다.
- 카르노 순환의 효율을 이상기체로 유도하고, 어떤 열기관도 카르노 효율을 넘을 수 없음을 엔트로피로 증명할 수 있다.
- 오토 순환의 효율과 냉동기·열펌프의 성능 계수를 계산할 수 있다.
- 미시 상태의 수로 엔트로피 $S = k_B \ln W$를 정의하고, 열역학적 엔트로피와 같음을 보일 수 있다.
- 열저장체와 접촉한 계에서 볼츠만 분포를 유도하고, 2준위계와 반응 속도에 적용할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "열은 고온에서 저온으로 흐른다", "열효율은 100%가 될 수 없다"를 서술형 법칙으로 배웠다. 대학 물리에서는 이 법칙들을 **엔트로피라는 상태함수의 부등식 $\Delta S_{\text{전체}} \geq 0$** 하나로 통합하고, 그로부터 열기관 효율의 상한 $1 - T_C/T_H$를 **유도**한다. 또 엔트로피를 미시 상태의 수로 다시 정의하여, 거시 세계의 비가역성이 사실은 "압도적으로 그럴듯한 쪽으로 가는" 확률의 문제임을 본다. 마지막으로 온도의 통계적 정의 $1/T = \partial S/\partial E$에서 19장에서 쓴 볼츠만 인자를 유도한다. 이 볼츠만 분포는 화학 반응 속도, 반도체, 그리고 2024년 노벨 물리학상의 주제인 볼츠만 머신에까지 쓰인다.

20.1 비가역 과정과 엔트로피

비가역 과정

뜨거운 물체와 차가운 물체를 접촉시키면 열은 언제나 뜨거운 쪽에서 차가운 쪽으로 흐르고, 그 반대는 저절로 일어나지 않는다. 기체는 진공으로 퍼지지만 저절로 한쪽에 모이지 않는다. 마찰은 운동에너지를 내부에너지로 바꾸지만 그 반대는 일어나지 않는다. 이처럼 거꾸로 되돌릴 수 없는 과정을 **비가역 과정** (irreversible process)이라 한다. 실제로 일어나는 과정은 모두 비가역적이다.

반대로 계와 주위를 모두 처음 상태로 되돌릴 수 있는 이상적인 과정을 **가역 과정**(reversible process)이라 한다. 가역 과정은 (1) 준정적이고, (2) 마찰 같은 소산이 없으며, (3) 유한한 온도차를 통한 열전달이 없어야

한다. 온도가 dT만큼만 다른 열저장체와 무한히 천천히 열을 주고받는 과정이 그 예다. 가역 과정은 실제 과정의 극한이며, 계산의 기준으로 쓴다.

엔트로피의 정의

18장 ★ 박스에서 이상기체의 δQ는 경로에 의존하지만 $\delta Q/T$는 완전 미분임을 보았다. 이는 이상기체뿐 아니라 모든 계에서 성립하는 일반적인 사실이며(★ 클라우지우스 부등식), 다음과 같이 **엔트로피(entropy)** S를 정의한다.

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}, \qquad \Delta S = S_f - S_i = \int_i^f \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

단위는 J/K이다. 핵심은 두 가지다.

1. 적분은 **가역 경로**를 따라 계산한다.
2. 엔트로피는 **상태함수**다. 따라서 실제 과정이 비가역이더라도, 같은 처음·나중 상태를 잇는 **아무 가역 경로**나 골라 계산하면 된다.

열역학 제2법칙

> **열역학 제2법칙(second law of thermodynamics)**: 고립계의 엔트로피는 비가역 과정에서 증가하고, 가역 과정에서 일정하다. 줄어드는 일은 없다.
>
> $$\Delta S_{\text{고립계}} \geq 0$$

계가 고립되어 있지 않으면 계와 주위를 합친 "우주"의 엔트로피에 적용한다. 계 자신의 엔트로피는 줄어들 수 있다(냉장고 속 음식, 자라는 생물). 그 대신 주위의 엔트로피가 그보다 더 많이 늘어난다.

> 💡 **개념 확인: 엔트로피는 "무질서도"인가?** 엔트로피를 무질서도라고 부르는 경우가 많지만, 이는 비유일 뿐이고 오해를 낳기도 한다. 정확한 의미는 20.5절에서 보듯 "같은 거시 상태를 만드는 미시 상태의 수의 로그"다. 예를 들어 과포화 용액에서 결정이 석출되면 용질은 "질서 있게" 되지만, 그때 방출된 열이 주위의 엔트로피를 더 늘려 전체 엔트로피는 증가한다. "무질서"보다는 "에너지가 퍼져 있는 방식의 수"로 생각하는 편이 안전하다.

20.2 엔트로피 변화 계산

등온 과정과 상변화

온도 T가 일정한 가역 과정에서는 $\Delta S = Q/T$이다. 녹는점에서 질량 m이 녹으면 $\Delta S = mL_f/T$이다.

예제 20.1 얼음이 녹을 때

$0\ ^\circ\text{C}$의 얼음 $1.00\ \text{kg}$이 $0\ ^\circ\text{C}$의 물이 된다. 얼음의 엔트로피 변화는? 이 얼음이 (가) $0\ ^\circ\text{C}$보다 아주 조금 따뜻한 열저장체에서, (나) $20\ ^\circ\text{C}$의 방 공기에서 열을 받았다면 우주의 엔트로피 변화는 각각 얼마인가?

풀이 $\Delta S_{\text{얼음}} = \dfrac{mL_f}{T} = \dfrac{(1.00)(3.33\times10^{5})}{273.15} = +1219\ \text{J/K}$.

(가) 열저장체는 같은 온도에서 같은 열을 잃으므로 $-1219\ \text{J/K}$. 합은 0으로, 가역 과정이다.

(나) 방은 $293.15\ \text{K}$에서 열을 잃으므로 $\Delta S_{\text{방}} = -3.33\times10^{5}/293.15 = -1136\ \text{J/K}$. 합은 $+83\ \text{J/K} > 0$이다. 유한한 온도차를 통한 열전달은 비가역적이다.

온도가 변하는 경우

비열이 일정한 물체를 T_i에서 T_f로 가역적으로 데우면 $\delta Q = mc\,dT$이므로

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{mc\,dT}{T} = mc\ln\frac{T_f}{T_i}$$

이다. 실제 가열이 비가역(예: 불꽃으로 가열)이어도 처음·나중 상태가 같으면 결과는 같다.

이상기체의 엔트로피 변화

이상기체에서 $\delta Q_{\text{rev}} = dE_{\text{int}} + p\,dV = nC_V\,dT + \dfrac{nRT}{V}dV$이므로

$$\Delta S = nC_V\ln\frac{T_f}{T_i} + nR\ln\frac{V_f}{V_i}$$

이다. 처음과 나중 상태만으로 정해진다는 것이 식에 그대로 드러난다.

예제 20.2 자유 팽창의 엔트로피

단열된 상자 안에서 이상기체 $1.00\ \text{mol}$이 진공으로 자유 팽창하여 부피가 2배가 되었다. 엔트로피 변화를 구하라.

풀이 자유 팽창은 $Q = 0$이지만 비가역 과정이므로 $\Delta S = Q/T = 0$이라고 하면 **틀린다**. 18장에서 본 것처럼 처음과 나중 온도가 같으므로, 같은 두 상태를 잇는 가역 **등온 팽창**으로 계산한다(그림 20.1).

$$\Delta S = nR\ln\frac{V_f}{V_i} = (1.00)(8.314)\ln 2 = +5.76\ \text{J/K}$$

주위는 아무 변화가 없으므로 우주의 엔트로피도 $5.76\ \text{J/K}$ 늘었다. 20.5절에서 이 값을 분자의 배치 수로 다시 얻는다.

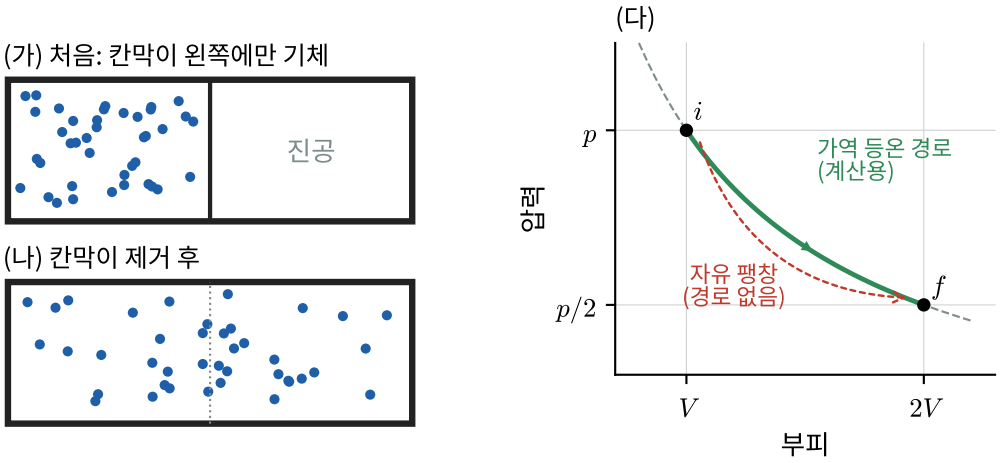


그림 20.1 (가) 단열된 상자에서 기체가 칸막이 왼쪽에만 있고 오른쪽은 진공이다. (나) 칸막이를 없애면 기체가 상자 전체로 퍼진다. (다) 처음 상태 i와 나중 상태 f는 같은 등온선 위에 있다. 자유 팽창의 중간 상태는 평형 상태가 아니어서 pV 도표에 경로를 그릴 수 없다(빨간 점선은 상징적 표시). 엔트로피는 상태함수이므로 같은 두 상태를 잇는 가역 등온 경로(초록)로 계산한다.

예제 20.3 뜨거운 물과 차가운 물의 혼합

$90\ ^\circ\mathrm{C}$의 물 $0.50\ \mathrm{kg}$과 $10\ ^\circ\mathrm{C}$의 물 $1.00\ \mathrm{kg}$을 단열 용기에서 섞는다. 전체 엔트로피 변화를 구하라.

풀이 나중 온도는 $T_f = (0.50\cdot 90 + 1.00\cdot 10)/1.50 = 36.7\ ^\circ\mathrm{C} = 309.8\ \mathrm{K}$이다. 각각을 가역적으로 데우거나 식혔다고 보고 계산한다.

$$\Delta S_{\text{뜨거운 물}} = (0.50)(4186)\ln\frac{309.8}{363.15} = -332\ \mathrm{J/K}, \quad \Delta S_{\text{찬물}} = (1.00)(4186)\ln\frac{309.8}{283.15} = +377\ \mathrm{J/K}$$

합은 $+44\ \mathrm{J/K}$이다. 같은 열 $|Q|$가 오가도 낮은 온도에서 받는 쪽의 Q/T가 더 크기 때문에 전체 엔트로피는 언제나 증가한다(연습문제 14에서 일반적으로 증명).

20.3 열기관과 카르노 기관

열기관과 효율

열기관(heat engine)은 고온 열저장체(온도 T_H)에서 열 Q_H를 받아 일 W를 하고, 남은 열 Q_C를 저온 열저장체(T_C)에 버리는 순환 장치다(그림 20.2). 여기서 Q_H, Q_C는 크기(양수)로 쓴다. 순환이므로 $\Delta E_{\text{int}} = 0$이고 $W = Q_H - Q_C$이다. **열효율**(thermal efficiency)은

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}$$

이다. 경험적으로 $Q_C = 0$인 기관은 없다.

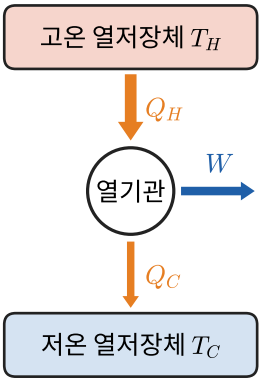


그림 20.2 열기관의 에너지 흐름도. 한 순환 동안 고온 열저장체에서 Q_H를 받아 일 W를 하고 나머지 Q_C를 저온 열저장체에 버린다. 화살표 굵기는 에너지의 크기를 나타내며 $Q_H = W + Q_C$이다.

> **켈빈–플랑크 표현**: 하나의 열저장체에서 열을 받아 그 전부를 일로 바꾸는 것 외에 다른 효과가 없는 순환 과정은 불가능하다.

카르노 순환

1824년 카르노(Sadi Carnot)가 제안한 **카르노 순환**(Carnot cycle)은 두 열저장체 사이에서 작동하는 가역 순환으로, 두 등온 과정과 두 단열 과정으로 이루어진다(그림 20.3). 작동 물질을 이상기체로 놓고 효율을 계산하자.

1. $a \to b$: T_H에서 등온 팽창. $\Delta E_{\text{int}} = 0$이므로 $Q_H = nRT_H \ln(V_b/V_a)$.
2. $b \to c$: 단열 팽창, $T_H \to T_C$. $T_H V_b^{\gamma-1} = T_C V_c^{\gamma-1}$.
3. $c \to d$: T_C에서 등온 압축. $Q_C = nRT_C \ln(V_c/V_d)$.
4. $d \to a$: 단열 압축, $T_C \to T_H$. $T_H V_a^{\gamma-1} = T_C V_d^{\gamma-1}$.

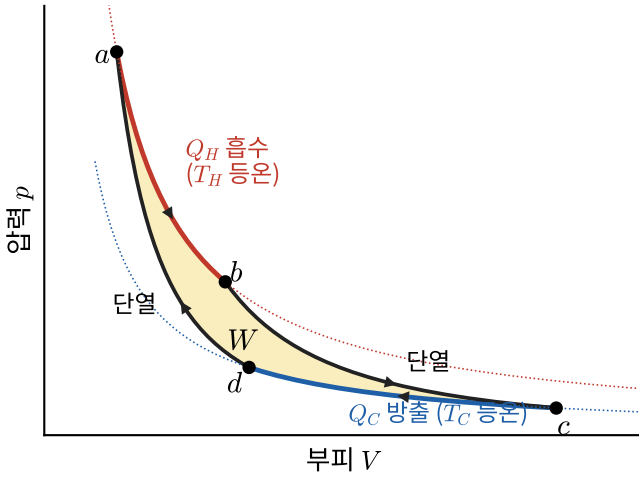


그림 20.3 이상기체 카르노 순환의 pV 도표($\gamma = 5/3$, $T_C/T_H = 1/2$로 계산). $a \to b$는 T_H 등온 팽창(빨강), $c \to d$는 T_C 등온 압축(파랑), $b \to c$와 $d \to a$는 단열 과정이다. 시계 방향 순환으로 둘러싸인 넓이가 한 순환에 기체가 한 알짜 일 W이다.

2와 4의 식을 나누면 $(V_b/V_a)^{\gamma-1} = (V_c/V_d)^{\gamma-1}$, 즉 $V_b/V_a = V_c/V_d$이다. 따라서 로그 항이 약분되어

$$\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{T_C}{T_H}, \qquad \eta_{\text{카르노}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

이다. $Q_H/T_H = Q_C/T_C$는 고온부에서 받은 엔트로피와 저온부에 버린 엔트로피가 같다는 뜻이다. 가역 순환에서 작동 물질의 엔트로피 변화는 0이므로 당연하다. TS 도표에서 카르노 순환은 직사각형이고, 그 넓이가 한 순환의 일 W이다(그림 20.4).

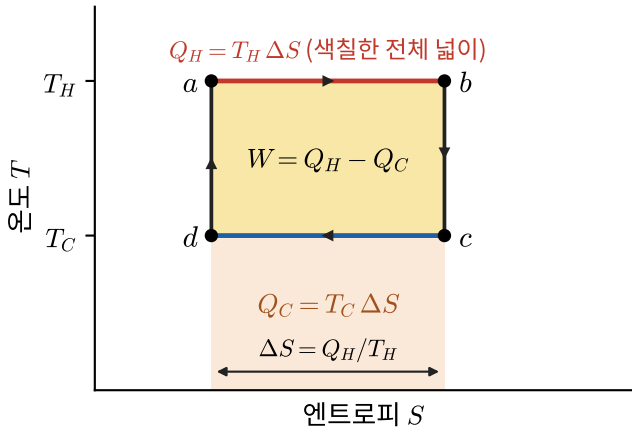


그림 20.4 TS 도표의 카르노 순환. 가역 과정에서 $\delta Q = T\,dS$이므로 곡선 아래 넓이가 열이다. 윗변 아래 넓이가 $Q_H = T_H\Delta S$, 아랫변 아래 넓이가 $Q_C = T_C\Delta S$이고, 그 차인 직사각형 넓이가 W이다. 단열 과정은 엔트로피가 일정한 세로선이다.

카르노 정리: 효율의 상한

같은 두 온도 사이에서 작동하는 어떤 열기관도 카르노 기관보다 효율이 높을 수 없다. 엔트로피로 간단히 증명할 수 있다. 임의의 열기관이 한 순환 동안 T_H에서 Q_H를 받고 T_C에 Q_C를 버린다. 작동 물질은 처음 상태로 돌아오므로 $\Delta S_{\text{물질}} = 0$이고, 두 열저장체의 엔트로피 변화는 $-Q_H/T_H$와 $+Q_C/T_C$이다. 제2법칙에서

$$\Delta S_{\text{우주}} = -\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_C}{T_C} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_C}{Q_H} \geq \frac{T_C}{T_H} \quad \Rightarrow \quad \eta \leq 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

등호는 가역 기관일 때만 성립한다. 카르노 효율은 **작동 물질과 무관**하며 두 온도만으로 정해진다. 효율을 높이려면 T_H를 높이거나 T_C를 낮춰야 하고, $T_C = 0\ \text{K}$가 아닌 한 100%는 불가능하다.

예제 20.4 화력 발전소의 효율 한계

증기 터빈에 들어가는 증기의 온도가 $550\ ^\circ\text{C}$, 복수기(응축기)의 온도가 $30\ ^\circ\text{C}$이다. 최대 효율은 얼마인가? 출력 $1.0\ \text{GW}$를 내려면 최소 얼마의 열을 버려야 하는가?

풀이 $\eta_C = 1 - \dfrac{303}{823} = 0.632$, 즉 63%이다. 이 효율에서 $Q_H = W/\eta = 1.58\ \text{GW}$, 버리는 열은 $Q_C = Q_H - W = 0.58\ \text{GW}$이다. 실제 발전소는 마찰, 유한한 온도차의 열전달 같은 비가역성 때문에 효율이 이보다 상당히 낮고, 버리는 열은 출력보다 큰 경우가 많다. 발전소가 강이나 바닷가에 있고 거대한 냉각탑을 갖춘 이유다.

오토 순환

가솔린 엔진을 이상화한 **오토 순환**(Otto cycle)은 두 단열 과정과 두 등적 과정으로 이루어진다. 부피 V_1의 공기–연료 혼합물을 $V_2 = V_1/r$로 단열 압축하고(r은 **압축비**), 점화로 부피가 일정한 채 열 Q_H를 받은 뒤, 단열 팽창하고, 등적 과정으로 열 Q_C를 버린다(그림 20.5). 네 상태의 온도를 T_1(압축 전), T_2, T_3, T_4(배기 전)라 하면

$$Q_H = nC_V(T_3 - T_2), \qquad Q_C = nC_V(T_4 - T_1)$$

이고, 두 단열 과정에서 $T_2 = T_1 r^{\gamma-1}$, $T_3 = T_4 r^{\gamma-1}$이다. 따라서 $T_3 - T_2 = r^{\gamma-1}(T_4 - T_1)$이고

$$\eta_{\text{오토}} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

이다.

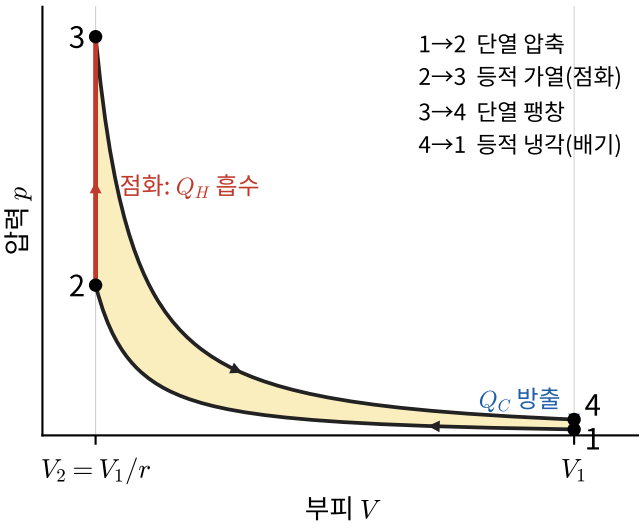


그림 20.5 오토 순환의 pV 도표. 예제 20.5의 값($r = 10$, $\gamma = 1.40$, $T_1 = 300\ \text{K}$, $T_3 = 2000\ \text{K}$)으로 계산했다. 열은 등적 과정 $2 \to 3$에서 받고 $4 \to 1$에서 버리며, 둘러싸인 넓이가 한 순환의 일이다.

예제 20.5 압축비와 효율

압축비 $r = 10$인 오토 순환($\gamma = 1.40$)의 효율을 구하라. 같은 순환의 최고 온도와 최저 온도가 각각 $T_3 = 2000\ \text{K}$, $T_1 = 300\ \text{K}$일 때 같은 온도 사이 카르노 효율과 비교하라.

풀이 $\eta = 1 - 10^{-0.40} = 1 - 0.398 = 0.602$, 즉 60%이다. 카르노 효율은 $1 - 300/2000 = 0.85$이다. 오토 순환은 열을 한 온도에서 받지 않고 T_2에서 T_3까지 변하는 온도에서 받기 때문에(유한한 온도차를 통한 열 출입) 카르노보다 효율이 낮다. 압축비를 높이면 효율이 오르지만, 가솔린 엔진은 압축 중에 혼합기가 저절로 발화하는 노킹 때문에 압축비에 한계가 있다. 공기만 압축하는 디젤 엔진(19장 예제 19.5)이 더 높은 압축비를 쓸 수 있는 이유다.

🔗 **전공 연결: 엔진과 발전소의 효율 (기계공학 열역학·열기관)** 기계공학과의 **공업열역학**은 이 절을 실제 기관으로 확장한다. 가솔린 엔진은 오토 순환, 디젤 엔진은 디젤 순환, 가스 터빈과 제트 엔진은 브레이턴 순환(Brayton cycle), 증기 발전소는 물의 상변화를 쓰는 랭킨 순환(Rankine cycle)으로 이상화한다. 모든 순환의 효율은 같은 온도 범위의 카르노 효율을 넘지 못하므로, 설계의 방향은 늘 같다. 고온부 온도를 높이고(내열 재료, 터빈 날개 냉각), 저온부 온도를 낮추며, 비가역성(마찰, 유한한 온도차의 열전달, 급격한 팽창)을 줄인다. 가스 터빈의 뜨거운 배기가스로 다시 증기를 만들어 랭킨 순환을 돌리는 **복합 발전**은 버려지던 Q_C를 다음 기관의 Q_H로 써서 전체 효율을 높이는 방법이다. 실무에서는 각 장치에서 생기는 엔트로피 생성량을 계산해 손실이 큰 곳을 찾는 **엑서지(exergy) 분석**을 쓴다.

★ **심화: 클라우지우스 부등식** 계가 순환하는 동안 온도가 $T_1, T_2, \ldots$인 여러 열저장체와 열 $\delta Q_1, \delta Q_2, \ldots$를 주고받는다고 하자(받으면 양수). 작동 물질은 처음으로 돌아오므로 엔트로피 변화가 0이고, 열저장체들의 엔트로피 변화는 $-\sum \delta Q_i/T_i$이다. 제2법칙에서 $-\sum \delta Q_i/T_i \geq 0$이므로 연속적인 경우

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \qquad \text{(등호는 가역 순환)}$$

이다(여기서 T는 열을 주고받는 열저장체의 온도). 이것이 **클라우지우스 부등식**(Clausius inequality)이다. 가역 순환에서 $\oint \delta Q_{\text{rev}}/T = 0$이므로 $\int \delta Q_{\text{rev}}/T$는 경로에 무관하고, 엔트로피가 상태함수라는 것이 일반적으로 증명된다. 또 상태 i에서 f로 가는 비가역 경로와 f에서 i로 돌아오는 가역 경로로 순환을 만들면 $\int_i^f \delta Q/T \leq S_f - S_i$를 얻는다. 단열($\delta Q = 0$) 고립계에서는 $\Delta S \geq 0$이 되어 제2법칙의 엔트로피 표현으로 돌아온다. (이 유도는 엔트로피 표현의 제2법칙을 가정했으므로 엄밀한 증명이라기보다 일관성 확인이다.) 역사적·논리적으로는 켈빈–플랑크 표현에서 출발해 이 부등식을 유도하고 엔트로피를 정의하는 순서를 밟으며, 엄밀한 열역학 강의는 흔히 이 순서를 따른다.

20.4 냉동기와 열펌프

성능 계수

냉동기(refrigerator)는 열기관을 거꾸로 돌린 것이다(그림 20.6). 일 W를 받아 저온부에서 열 Q_C를 빼내 고온부로 $Q_H = Q_C + W$를 버린다. 냉동기의 성능은 **성능 계수(coefficient of performance)**

$$K = \frac{Q_C}{W} = \frac{Q_C}{Q_H - Q_C}$$

로 나타낸다. 가역(카르노) 냉동기는 $Q_C/Q_H = T_C/T_H$이므로

$$K_{\text{카르노}} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$

이다. 같은 장치를 겨울에 실외(저온)에서 열을 빼 실내(고온)로 넣는 데 쓰면 **열펌프**(heat pump)다. 목적이 Q_H이므로 성능 계수는

$$K_{\text{열펌프}} = \frac{Q_H}{W}, \qquad K_{\text{열펌프, 카르노}} = \frac{T_H}{T_H - T_C}$$

이다. 온도차가 작을수록 성능 계수가 크다. 제2법칙에서 $\Delta S_{\text{우주}} = Q_H/T_H - Q_C/T_C \geq 0$이므로 실제 성능 계수는 카르노 값보다 작다(연습문제로 확인해 보라).

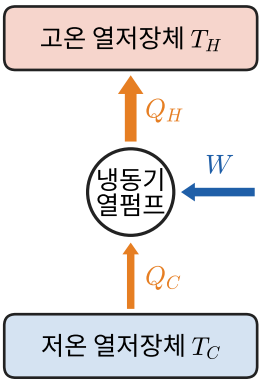


그림 20.6 냉동기(열펌프)의 에너지 흐름도. 일 W를 받아 저온부에서 Q_C를 빼내고 고온부에 $Q_H = Q_C + W$를 버린다. 냉동기는 Q_C, 열펌프는 Q_H가 목적이다.

> **클라우지우스 표현**: 저온 물체에서 고온 물체로 열을 옮기는 것 외에 다른 효과가 없는 순환 과정은 불가능하다. 즉 일을 들이지 않는 냉동기($W = 0$, $K = \infty$)는 없다.

켈빈–플랑크 표현과 클라우지우스 표현은 동등하다(그림 20.7). 한쪽을 어기는 장치가 있으면 그것을 보통의 기관이나 냉동기와 결합해 다른 쪽을 어기는 장치를 만들 수 있기 때문이다.

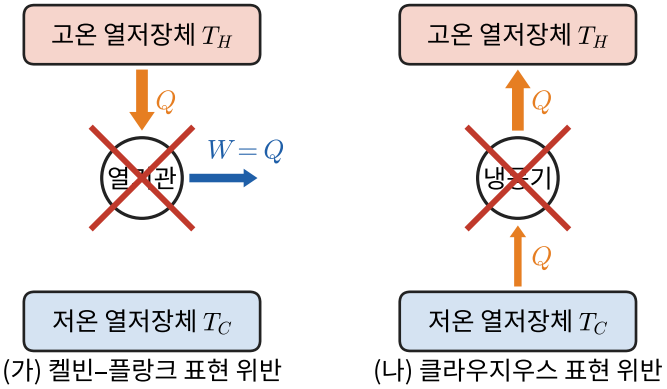


그림 20.7 제2법칙이 금지하는 두 장치. (가) 열을 모두 일로 바꾸는 완벽한 열기관($Q_C = 0$)은 켈빈–플랑크 표현에 어긋난다. (나) 일 없이 열을 저온부에서 고온부로 옮기는 완벽한 냉동기($W = 0$)는 클라우지우스 표현에 어긋난다.

예제 20.6 냉장고와 열펌프

(가) 내부 $4\ ^\circ\mathrm{C}$, 부엌 $25\ ^\circ\mathrm{C}$인 냉장고의 최대 성능 계수는? (나) 실내 $20\ ^\circ\mathrm{C}$, 실외 $-5\ ^\circ\mathrm{C}$일 때 열펌프의 최대 성능 계수는? 전기 난로와 비교하라.

풀이 (가) $K = \dfrac{277.15}{298.15 - 277.15} = 13.2$. 일 1 J로 열 13.2 J을 빼낼 수 있다는 이론적 상한이다.

(나) $K = \dfrac{293.15}{25} = 11.7$. 전기 난로는 전기 에너지 1 J을 열 1 J로 바꿀 뿐이지만($K = 1$), 이상적인 열펌프는 같은 전기로 11.7 J을 실내에 넣는다. 에너지 보존을 어기는 것이 아니라 실외의 열을 "퍼 올리는" 것이다. 실제 열펌프의 성능 계수는 이 값보다 훨씬 작지만 1보다는 충분히 커서 난방 에너지를 크게 아낀다.

> 💡 **개념 확인: 냉장고 문을 열어 두면 부엌이 시원해질까?** 아니다. 오히려 더워진다. 냉장고는 부엌 공기에서 Q_C를 빼서 냉장고 뒤쪽으로 $Q_H = Q_C + W$를 버린다. 둘 다 부엌 안이므로 알짜로 부엌에 더해지는 에너지는 W(전기 에너지)이다. 에어컨은 실외기를 밖에 두어 Q_H를 실외로 버리기 때문에 실내를 식힐 수 있다.

20.5 엔트로피의 통계적 의미

미시 상태와 거시 상태

상자를 왼쪽과 오른쪽 절반으로 나누고 구별 가능한 분자 N개를 넣자. "왼쪽에 n개"라는 **거시 상태**(macrostate)는 어떤 분자가 왼쪽에 있는지에 따라 여러 **미시 상태**(microstate)로 실현된다. 그 수, 곧 **다중도**(multiplicity)는

$$W(n) = \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}$$

이다. 모든 미시 상태가 똑같은 확률로 나타난다고 가정하면(**등확률 가정**), 거시 상태의 확률은 W에 비례한다. 분자가 4개이면 미시 상태는 $2^4 = 16$개이고, $W = 1, 4, 6, 4, 1$이다(그림 20.8). 모두 왼쪽에 있을 확률은 $1/16$이다.

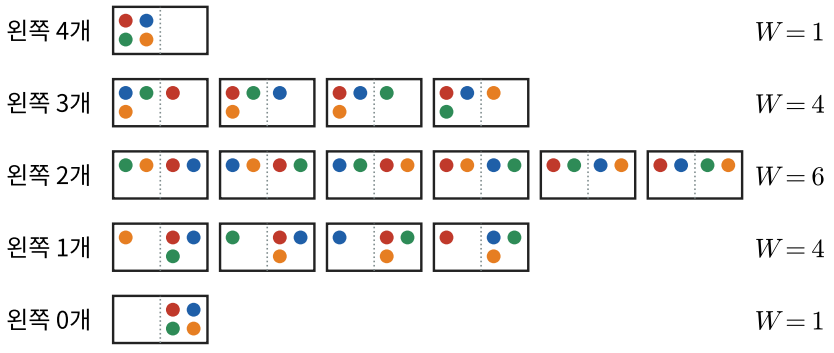


그림 20.8 구별되는 분자 4개를 상자의 두 절반에 배치하는 16가지 미시 상태. 같은 줄은 "왼쪽에 n개"라는 같은 거시 상태에 속하며, 그 수가 다중도 $W(n) = \binom{4}{n}$이다. 2개씩 나뉘는 거시 상태가 가장 많은 미시 상태(6개)를 가진다.

예제 20.7 모든 분자가 한쪽에 모일 확률

분자 (가) 4개, (나) 100개, (다) 6.0×10^{23}개가 모두 왼쪽 절반에 있을 확률을 구하라.

풀이 각 분자가 왼쪽에 있을 확률이 1/2이고 서로 독립이므로 $P = 2^{-N}$이다. (가) $1/16 = 0.0625$. (나) $2^{-100} = 7.9 \times 10^{-31}$. (다) $2^{-6.0\times10^{23}} = 10^{-1.8\times10^{23}}$.

분자 100개만 되어도, 우주의 나이(약 138억 년) 동안 1초에 10억 번씩 확인해도 한 번 볼 기대 횟수가 0.0003번 정도인 확률이다. 자유 팽창이 거꾸로 일어나지 않는 것은 역학 법칙이 금지해서가 아니라(뉴턴 법칙은 시간을 뒤집어도 성립한다), 그런 상태가 **압도적으로 드물기** 때문이다. 이것이 비가역성의 통계적 의미다.

분포의 날카로움과 스털링 근사

N이 크면 $W(n)$은 $n = N/2$에서 매우 날카로운 봉우리를 이룬다(그림 20.9). 큰 N에서 $\ln N!$은 **스털링 근사(Stirling's approximation)**

$$\ln N! \approx N\ln N - N$$

로 계산한다($\ln N! = \sum \ln k \approx \int_1^N \ln x\,dx$). 이를 이용하면 $W(n)$이 평균 $N/2$, 표준편차 $\sqrt{N}/2$인 정규 분포에 가까움을 보일 수 있다. 상대적 폭 $(\sqrt{N}/2)/(N/2) = 1/\sqrt{N}$은 $N = 10^{24}$이면 10^{-12}이다. 거시적인 계에서 평형 상태의 거시 변수가 거의 요동 없이 정해진 값을 갖는 이유다.

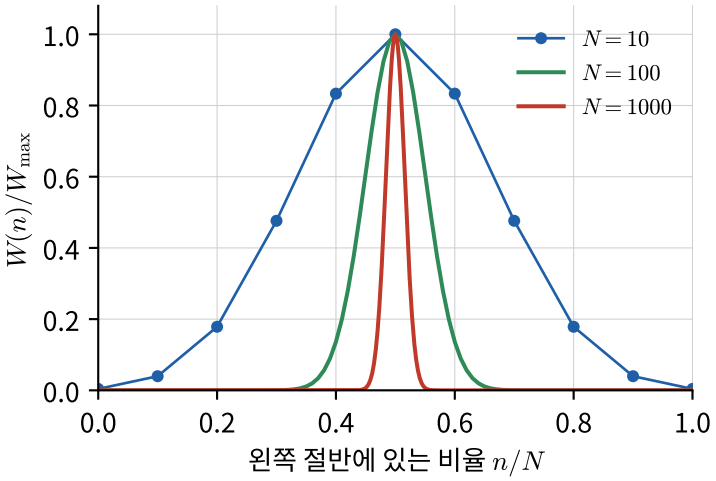


그림 20.9 왼쪽 절반에 있는 분자의 비율 n/N에 대한 다중도 $W(n)$(최댓값으로 나눔). N이 10, 100, 1000으로 커질수록 봉우리의 상대적 폭이 $1/\sqrt{N}$로 좁아진다. $N \sim 10^{24}$이면 사실상 $n/N = 1/2$인 한 점이 된다.

볼츠만의 엔트로피

볼츠만(Ludwig Boltzmann)은 엔트로피를 다중도로 정의했다.

$$S = k_B \ln W$$

로그를 쓰는 이유는 엔트로피가 **더해지는 양**이어야 하기 때문이다. 독립된 두 계를 합치면 다중도는 곱해지고 ($W = W_1 W_2$), 로그는 그것을 합으로 바꾼다($S = S_1 + S_2$).

이 정의가 열역학적 엔트로피와 같은지 자유 팽창으로 확인하자. 부피가 V에서 $2V$로 늘면 분자 하나가 있을 수 있는 위치의 수가 2배가 되므로, N개 분자 전체의 미시 상태 수는 2^N배가 된다.

$$\Delta S = k_B \ln \frac{W_f}{W_i} = k_B \ln 2^N = N k_B \ln 2 = nR\ln 2$$

예제 20.2의 열역학적 결과와 정확히 같다. 일반적으로 부피가 V_i에서 V_f로 바뀌면 $\Delta S = Nk_B \ln(V_f/V_i)$로, 20.2절 이상기체 식의 둘째 항을 재현한다.

> 🔬 **최신 연구 노트: 정보와 엔트로피** 1948년 섀넌(Claude Shannon)은 통신 이론에서, 확률 p_i로 나타나는 메시지들의 평균 정보량을 $H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$(단위: 비트)로 정의했다. 모든 W개의 경우가 같은 확률이면 $H = \log_2 W$이므로, 볼츠만 엔트로피와 $S = (k_B \ln 2) H$의 관계에 있다. 엔트로피는 "계의 미시 상태를 정확히 지정하는 데 모자란 정보의 양"으로 해석할 수 있다. 이 연결은 단순한 비유가 아니다. **란다우어 원리**(Landauer's principle)에 따르면 1비트의 정보를 지우는(두 상태 중 하나를 정해진 상태로 되돌리는) 과정은 최소 $k_B T \ln 2$의 열을 주위에 내놓아야 한다. 300 K에서 이는 2.87×10^{-21} J(약 0.018 eV)이다. 이 원리는 분자의 속도를 보고 칸막이 문을 여닫아 열을 저절로 고온부로 보내는 듯한 **맥스웰의 도깨비(Maxwell's demon)** 역설을 푸는 열쇠로 널리 받아들여진다. 도깨비가 측정 결과를 기억하고 다시 지우는 과정에서 최소한 그만큼의 엔트로피가 생겨 제2법칙이 지켜진다. 란다우어 한계에 가까운 열 방출은 콜로이드 입자 등을 이용한 정밀 실험에서도 측정되었다. 오늘날 컴퓨터 소자가 비트당 소모하는 에너지는 이 한계보다 훨씬 크지만, 계산의 물리적 한계를 논할 때 출발점이 되는 원리다.

20.6 볼츠만 분포

온도의 통계적 정의

18장의 제1법칙을 가역 과정에 쓰면 $dE_{\text{int}} = T\,dS - p\,dV$이다. 부피를 고정하면

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V}$$

이다. 이것을 거꾸로 **온도의 정의**로 삼을 수 있다. 에너지를 조금 더했을 때 엔트로피(미시 상태 수의 로그)가 얼마나 늘어나는지가 온도의 역수다. 두 계가 에너지를 주고받으며 전체 엔트로피 $S_1(E_1) + S_2(E - E_1)$이 최대가 되는 평형에서는 $\partial S_1/\partial E_1 = \partial S_2/\partial E_2$, 즉 $T_1 = T_2$이다. 제0법칙의 통계적 근거다(연습문제 16).

볼츠만 분포의 유도

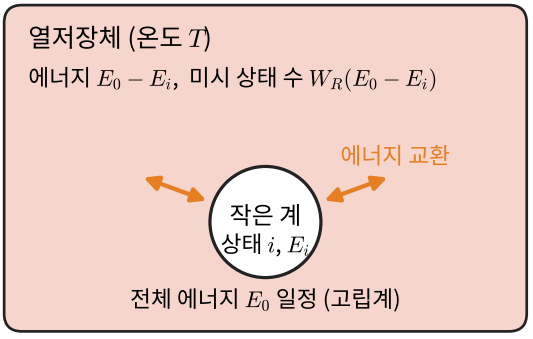


그림 20.10 온도 T인 큰 열저장체와 에너지를 주고받는 작은 계. 전체 에너지 E_0는 일정하므로, 작은 계가 에너지 E_i인 상태에 있으면 열저장체의 에너지는 $E_0 - E_i$이고 그때 열저장체가 가질 수 있는 미시 상태의 수가 그 상태의 확률을 정한다.

작은 계(분자 하나라도 좋다)가 온도 T인 큰 열저장체와 접촉해 있다(그림 20.10). 전체 에너지 E_0는 일정하다. 작은 계가 에너지 E_i인 특정 미시 상태 i에 있을 확률은, 그때 열저장체가 가질 수 있는 미시 상태 수 $W_R(E_0 - E_i)$에 비례한다(전체의 모든 미시 상태가 등확률이므로).

$$P_i \propto W_R(E_0 - E_i) = \exp\left[\frac{S_R(E_0 - E_i)}{k_B}\right]$$

$E_i \ll E_0$이므로 S_R을 테일러 전개(1장)하고 $\partial S_R/\partial E = 1/T$을 쓰면

$$S_R(E_0 - E_i) \approx S_R(E_0) - \frac{E_i}{T}$$

이다. 첫째 항은 i에 무관한 상수이므로

$$P_i = \frac{e^{-E_i/k_BT}}{Z}, \qquad Z = \sum_i e^{-E_i/k_BT}$$

를 얻는다. 이것이 **볼츠만 분포**(Boltzmann distribution)이고, Z를 **분배 함수**(partition function)라 한다. 19장에서 쓴 볼츠만 인자 e^{-E/k_BT}의 근거가 바로 이것이다. 열저장체의 엔트로피는 에너지에 대해 지수적으로 미시 상태 수를 늘리므로, 작은 계가 에너지를 E_i만큼 "빌려 가면" 열저장체의 경우의 수가 e^{-E_i/k_BT}배로 줄어든다는 것이 이 식의 의미다.

평균 에너지는 $\beta = 1/k_BT$로 두면 19장 ★과 같은 방법으로

$$\langle E \rangle = \sum_i E_i P_i = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

이다. 분배 함수 하나에서 계의 열역학적 성질을 모두 얻을 수 있어 통계역학의 중심 도구가 된다.

2준위계

에너지가 0과 ε인 두 상태만 있는 계(원자의 두 에너지 준위, 자기장 속 스핀)를 생각하자. 들뜬 상태와 바닥 상태에 있는 원자 수의 비는

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\varepsilon/k_BT}$$

이다. $k_BT \ll \varepsilon$이면 거의 모두 바닥 상태에 있고, $k_BT \gg \varepsilon$이면 두 상태에 거의 반씩 나뉜다(그림 20.11). 19장에서 진동 자유도가 상온에서 "얼어 있는" 이유가 이것이다. 진동 에너지 준위 간격이 k_BT보다 크면 들뜬 상태에 있는 분자가 거의 없어 진동이 비열에 기여하지 못한다.

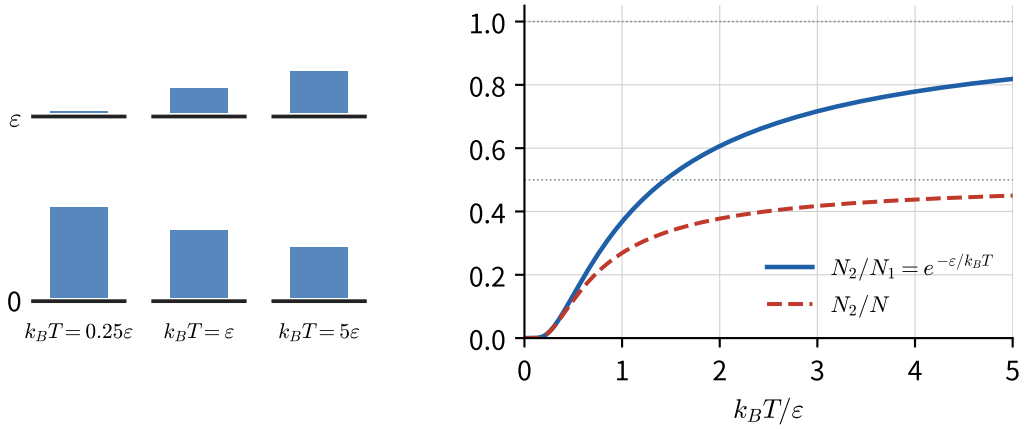


그림 20.11 에너지 0과 ε인 2준위계. 왼쪽: 세 온도에서 두 준위의 점유 비율(막대 높이). 오른쪽: 점유 비 $N_2/N_1 = e^{-\varepsilon/k_BT}$와 들뜬 상태의 비율 N_2/N. 온도가 아무리 높아도 N_2/N은 $1/2$을 넘지 않는다.

예제 20.8 들뜬 상태의 비율

300 K에서 에너지 차이가 (가) 0.10 eV(분자 진동 정도), (나) 2.0 eV(가시광선 전이 정도)인 두 준위의 점유비 N_2/N_1을 구하라.

풀이 $k_BT = (1.381\times10^{-23})(300)/(1.602\times10^{-19}) = 0.0259$ eV이다. (가) $\varepsilon/k_BT = 3.87$, $N_2/N_1 = e^{-3.87} = 0.021$. (나) $\varepsilon/k_BT = 77.4$, $N_2/N_1 = e^{-77.4} \approx 3\times10^{-34}$.

상온의 물체가 가시광선을 내지 않는 이유다. 가시광선을 내려면 수천 K로 가열하거나(백열등, 태양), 레이저처럼 열평형이 아닌 방법으로 들뜬 상태를 채워야 한다(38장 밀도 반전).

반응 속도와 아레니우스 식

화학 반응이 일어나려면 분자가 **활성화 에너지(activation energy)** E_a(몰당)를 넘어야 한다(그림 20.12). 그만큼의 에너지를 가진 분자의 비율은 볼츠만 인자에 비례하므로 반응 속도 상수는

$$k_{\text{반응}} = A e^{-E_a/RT}$$

를 따른다. 이를 **아레니우스 식**(Arrhenius equation)이라 한다. 지수 함수이므로 온도에 매우 민감하다.

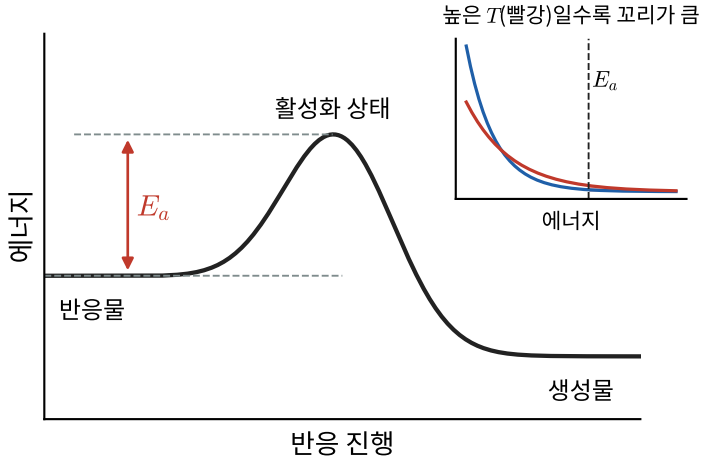


그림 20.12 반응물이 생성물이 되려면 높이 E_a인 에너지 언덕을 넘어야 한다. 오른쪽 위: 에너지가 E_a보다 큰 분자의 비율(색칠한 꼬리)은 볼츠만 인자 때문에 온도가 조금만 올라도 크게 늘어난다.

🔗 **전공 연결: 약물의 안정성과 자유에너지 (약제학·물리약학)** 의약품의 분해 반응도 아레니우스 식을 따르는 경우가 많다. 활성화 에너지가 $80\ \mathrm{kJ/mol}$인 분해 반응이라면 $40\ ^\circ\mathrm{C}$에서의 속도는 $25\ ^\circ\mathrm{C}$의 $\exp\left[\frac{80\,000}{8.314}\left(\frac{1}{298.15}-\frac{1}{313.15}\right)\right]=4.7$배이다. 이 원리를 거꾸로 써서, 높은 온도에서 짧은 기간 분해 속도를 재고 보관 온도의 유효 기간을 추정하는 것이 **가속 안정성 시험**의 기본 생각이다. 백신과 생물의약품을 냉장 보관하는 콜드체인의 근거도 같다. 약물이 수용체에 결합할지는 엔트로피까지 포함한 **깁스 자유에너지(Gibbs free energy)** $G=H-TS$로 판단한다(★ 박스). 결합의 표준 자유에너지 변화 $\Delta G^\circ=\Delta H^\circ-T\Delta S^\circ$가 음수일수록 결합이 강하고, 8장에서 본 것처럼 $\Delta G^\circ=RT\ln K_d$이다. 물을 싫어하는(소수성) 부분이 서로 뭉치는 **소수성 효과**는 주로 엔트로피가 이끄는 과정으로 알려져 있다. 소수성 표면 주위에서 구조가 제약되어 있던 물 분자들이 풀려나면서 물의 엔트로피가 늘어나기 때문이다. 약물 설계에서 결합의 "엔탈피–엔트로피 균형"을 따지는 이유다.

★ **심화: 깁스 자유에너지와 자발성** 온도 T, 압력 p가 일정한 주위(열저장체)와 접촉한 계가 열 Q를 받으면, 주위의 엔트로피는 $-Q/T$만큼 변한다. 압력이 일정하면 $Q=\Delta H$($H=E_{\mathrm{int}}+pV$는 **엔탈피**)이므로 제2법칙은

$$\Delta S_{\text{우주}}=\Delta S-\frac{\Delta H}{T}\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \Delta G=\Delta H-T\Delta S\leq 0$$

가 된다. 즉 등온·등압 과정은 **계의 깁스 자유에너지가 줄어드는 방향**으로 자발적으로 일어나고, 평형에서 G는 최소다. 주위의 엔트로피를 계의 양 $\Delta H/T$로 바꾸어 넣었기 때문에, 계만 보고 판단할 수 있다는 것이 장점이다. 부피가 일정하면 같은 논리로 헬름홀츠 자유에너지 $F=E_{\mathrm{int}}-TS$가 최소가 되며, 통계역학에서는 $F=-k_BT\ln Z$로 분배 함수와 이어진다. 상평형, 화학 평형, 단백질 접힘, 약물 결합이 모두 이 틀로 기술된다.

🔬 **최신 연구 노트: 2024 노벨 물리학상 — 볼츠만 머신과 인공신경망** 2024년 노벨 물리학상은 존 홉필드(John Hopfield)와 제프리 힌턴(Geoffrey Hinton)에게 "인공신경망을 이용한 기계학습을 가능하게 한 기초적인 발견과 발명"의 공로로 수여되었다. 두 업적의 핵심 아이디어는 이 장의 통계물리에서 왔다. **홉필드 네트워크**(Hopfield network)는 값이 $s_i = \pm 1$인 뉴런 N개가 대칭인 가중치 $w_{ij} = w_{ji}$로 연결된 망이다. 홉필드는 이 망에 자성체의 스핀 모형과 같은 꼴의 **에너지 함수**

$$E = -\frac{1}{2}\sum_{i \neq j} w_{ij} s_i s_j$$

를 부여했다. 뉴런 하나를 그 "국소장" $\sum_j w_{ij} s_j$의 부호에 맞추는 갱신은 E를 절대 늘리지 않으므로, 망은 에너지 지형의 골짜기(국소 최소점)로 굴러 내려가 멈춘다. 기억시킬 패턴 ξ^{μ}로 가중치를 $w_{ij} \propto \sum_{\mu} \xi_i^{\mu}\xi_j^{\mu}$로 정하면 그 패턴들이 골짜기가 되어, 일부가 훼손된 입력에서 출발해도 원래 패턴을 되찾는 **연상 기억**(associative memory)이 된다. **볼츠만 머신**(Boltzmann machine)은 힌턴이 동료들과 함께 이 생각을 확률적으로 확장한 것이다. 뉴런이 결정론적으로 갱신되는 대신, 망 전체의 상태가 20.6절의 **볼츠만 분포** $P \propto e^{-E/T}$를 따르도록 확률적으로 갱신된다(T는 무작위성을 조절하는 매개변수). 관측되지 않는 숨은 뉴런을 두고, 망이 만들어 내는 상태의 분포가 학습 데이터의 분포와 비슷해지도록 가중치를 조정한다. 그러면 망은 데이터의 통계적 특징을 학습하여 패턴을 분류하거나 새로운 예를 생성할 수 있다. 에너지 함수, 볼츠만 분포, 분배 함수 같은 통계물리의 도구가 기계학습의 언어가 된 것이다.

🐍 **파이썬 실습: 홉필드 네트워크의 기억 회복** 뉴런 100개짜리 홉필드 네트워크에 무작위 패턴 3개를 저장하고, 그중 하나를 25% 훼손한 뒤 갱신 규칙으로 되살린다. "겹침" $m = \frac{1}{N}\sum_i s_i\xi_i$은 1이면 완전히 일치, 0이면 무관함을 뜻한다.

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(1)

N, P = 100, 3                                # 뉴런 수, 저장할 패턴 수
xi = rng.choice([-1, 1], size=(P, N))        # 저장할 무작위 패턴 (각 성분 ±1)
W = (xi.T @ xi) / N                          # 헤브 규칙: w_ij = (1/N) Σ ξ_i ξ_j
np.fill_diagonal(W, 0)                       # 자기 자신과의 연결은 없음

def energy(s):
    return -0.5 * s @ W @ s                  # 홉필드 에너지 함수

s = xi[0].copy()
flip = rng.choice(N, size=25, replace=False)
s[flip] *= -1                                # 패턴 0의 25%를 뒤집어 훼손
print(f"시작: 겹침 = {s @ xi[0] / N:.2f}, E = {energy(s):.2f}")

for sweep in range(3):                       # 비동기 갱신: 한 번에 뉴런 하나
    for i in rng.permutation(N):
        s[i] = 1 if W[i] @ s >= 0 else -1    # 국소장의 부호를 따름
    print(f"{sweep+1}회 갱신 후: 겹침 = {s @ xi[0] / N:.2f}, E = {energy(s):.2f}")

print("저장된 패턴의 에너지:", [round(float(energy(p)), 2) for p in xi])
```

실행하면 겹침이 0.50에서 출발해 한 번 갱신 후 1.00이 되고, 에너지는 -11.52에서 -49.54로 내려가 더 변하지 않는다. 저장된 세 패턴의 에너지(-49.54, -48.9, -49.3)가 모두 깊은 골짜기임도 확인할 수 있다. `P`를 20, 30으로 늘려 보라. 저장 패턴이 많아지면 골짜기들이 서로 간섭해 회복에 실패한다(뉴런 수에 비해 저장 용량에 한계가 있다). 갱신 규칙을 "확률 $1/(1+e^{-2h_i/T})$로 $+1$"로 바꾸면 볼츠만 머신의 확률적 갱신이 되며, $T \to 0$에서 위의 결정론적 규칙으로 돌아간다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
엔트로피 정의	$dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$	상태함수, 가역 경로로 계산
제2법칙	$\Delta S_{\text{고립계}} \geq 0$	등호는 가역 과정
상변화·가열	$\Delta S = mL/T$, $\Delta S = mc\ln(T_f/T_i)$	
이상기체	$\Delta S = nC_V\ln(T_f/T_i) + nR\ln(V_f/V_i)$	자유 팽창 $nR\ln 2$
열기관	$\eta = W/Q_H = 1 - Q_C/Q_H$	켈빈–플랑크 표현
카르노	$\eta_C = 1 - T_C/T_H$, $Q_C/Q_H = T_C/T_H$	모든 기관의 상한
오토 순환	$\eta = 1 - r^{1-\gamma}$	r: 압축비

주제	핵심 식	비고
냉동기·열펌프	$K = Q_C/W \le T_C/(T_H - T_C)$, $K_{\text{HP}} = Q_H/W \le T_H/(T_H - T_C)$	클라우지우스 표현
클라우지우스 부등식 ★	$\oint \delta Q/T \le 0$	
볼츠만 엔트로피	$S = k_B \ln W$, $\ln N! \approx N\ln N - N$	등확률 가정
통계적 온도	$1/T = (\partial S/\partial E)_V$	
볼츠만 분포	$P_i = e^{-E_i/k_BT}/Z$, $\langle E\rangle = -\partial \ln Z/\partial\beta$	열저장체와 접촉
아레니우스	$k = A e^{-E_a/RT}$	
깁스 자유에너지 ★	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \le 0$	등온·등압 자발성

연습문제

기본

1. $100\ ^\circ\text{C}$의 물 $0.500\ \text{kg}$이 모두 같은 온도의 수증기가 될 때 엔트로피 변화는? ($L_v = 2.26\times10^6\ \text{J/kg}$)
2. 500 K와 300 K 사이에서 작동하는 카르노 기관의 효율은? 한 순환에 $1000\ \text{J}$을 받으면 일과 버리는 열은?
3. 효율이 25%인 엔진이 한 순환에 $500\ \text{J}$의 일을 한다. 한 순환에 받는 열과 버리는 열은?
4. 400 K 열저장체에서 300 K 열저장체로 열 $1.00\ \text{kJ}$이 전도로 흘렀다. 우주의 엔트로피 변화는?
5. 성능 계수가 4.0인 냉동기가 내부에서 $200\ \text{J}$을 빼낸다. 필요한 일과 바깥으로 버리는 열은?
6. 구별 가능한 분자 10개를 상자의 두 절반에 배치한다. 모두 왼쪽에 있을 확률과, 5개씩 나뉘는 미시 상태의 수는?

응용

7. 단원자 이상기체 $1.00\ \text{mol}$을 300 K에서 600 K로 (가) 부피 일정, (나) 압력 일정 조건에서 가열할 때의 엔트로피 변화를 각각 구하라. 왜 (나)가 더 큰가?
8. 물 $1.00\ \text{kg}$을 $20\ ^\circ\text{C}$에서 $80\ ^\circ\text{C}$로 데울 때 엔트로피 변화를 구하라. $Q/T_{\text{평균}}$($T_{\text{평균}} = 50\ ^\circ\text{C}$)으로 어림한 값과 비교하라.
9. 압축비 8인 오토 순환($\gamma = 1.40$)의 효율을 구하라. 압축비를 8에서 10으로 올리면 효율은 몇 %p 오르는가?
10. 에너지 차이가 $0.050\ \text{eV}$인 2준위계에서 $N_2/N_1 = 0.10$이 되는 온도는?
11. 활성화 에너지가 $100\ \text{kJ/mol}$인 약물 분해 반응이 있다. $25\ ^\circ\text{C}$에서 보관할 때는 $5\ ^\circ\text{C}$(냉장)에서 보관할 때보다 분해 속도가 몇 배인가?
12. 실내를 $20\ ^\circ\text{C}$로 유지하려면 $10\ \text{kW}$의 열을 넣어야 한다. 실외가 $0\ ^\circ\text{C}$일 때 이상적인 열펌프에 필요한 전력은? 실제 열펌프의 성능 계수가 카르노 값보다 작아야 함을 엔트로피로 보여라.
13. 구별 가능한 분자 N개의 상자 문제에서 $n = N/2 + x$일 때, 스털링 근사를 써서 $\ln W(n) \approx \ln W(N/2) - 2x^2/N$임을 보여라. 이로부터 분포의 표준편차가 $\sqrt{N}/2$임을 확인하라. (힌트: $\ln(1+u) \approx u - u^2/2$)

도전

14. 질량 m, 비열 c인 같은 두 물체(온도 T_1, T_2)를 접촉시켜 열평형에 이르게 했다. 전체 엔트로피 변화가 $\Delta S = 2mc\ln\dfrac{(T_1+T_2)/2}{\sqrt{T_1T_2}}$이고 언제나 $\Delta S \geq 0$임을 증명하라.

15. (유한한 열원에서 얻는 최대 일) 문제 14의 두 물체(각각 물 $1.00\ \text{kg}$, $100\ ^\circ\text{C}$와 $0\ ^\circ\text{C}$) 사이에서 그림 20.13과 같이 무한히 작은 가역 기관을 계속 돌려 두 물체의 온도가 같아질 때까지 일을 얻는다. (가) 나중 온도가 $\sqrt{T_1T_2}$임을 전체 엔트로피 변화가 0이라는 조건에서 보이고, (나) 얻는 일을 구하라. (다) 같은 온도 사이의 카르노 효율을 처음 온도에 적용한 값과 비교해, 왜 실제 효율이 더 낮은지 설명하라.

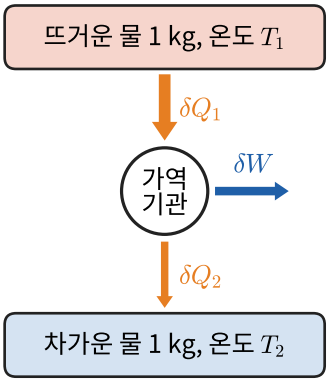


그림 20.13 연습문제 15. 온도가 변하는 두 물체 사이에서 작은 가역 기관이 한 번 돌 때마다 뜨거운 물에서 δQ_1을 받고 차가운 물에 δQ_2를 버리며 일 δW를 한다. 두 물체의 온도가 같아지면 멈춘다.

16. (2준위계의 비열과 아인슈타인 고체) (가) 2준위계(0, ε) N개의 평균 에너지가 $\langle E\rangle = \dfrac{N\varepsilon}{e^{\varepsilon/k_BT}+1}$임을 분배 함수로 유도하고, 비열 $C = d\langle E\rangle/dT$가 $k_BT \approx 0.42\varepsilon$에서 최댓값 약 $0.44Nk_B$를 가짐을 보여라(이 봉우리를 쇼트키 비정상이라 한다). (나) (파이썬) 진동자 N개에 에너지 양자 q개를 나누는 아인슈타인 고체의 다중도는 $W(N,q) = \dbinom{q+N-1}{q}$이다. 진동자 300개인 고체 A와 200개인 고체 B가 에너지 양자 100개를 나눠 가질 때, 가장 확률이 큰 q_A를 `math.lgamma`로 계산하라. 그 결과가 $\partial S_A/\partial q_A = \partial S_B/\partial q_B$(두 고체의 온도가 같음)와 맞는지 설명하라.

연습문제 답과 힌트

1. $\Delta S = mL_v/T = (0.500)(2.26\times10^6)/373.15 = 3.03\times10^3\ \text{J/K}$.
2. $\eta = 1 - 300/500 = 0.40$. $W = 400\ \text{J}$, $Q_C = 600\ \text{J}$.
3. $Q_H = W/\eta = 2000\ \text{J}$, $Q_C = 1500\ \text{J}$.
4. $\Delta S = -\dfrac{1000}{400} + \dfrac{1000}{300} = +0.833\ \text{J/K}$.
5. $W = Q_C/K = 50\ \text{J}$, $Q_H = 250\ \text{J}$.
6. $2^{-10} = 1/1024 \approx 9.8\times10^{-4}$. $\binom{10}{5} = 252$.
7. (가) $\frac{3}{2}R\ln 2 = 8.64\ \text{J/K}$. (나) $\frac{5}{2}R\ln 2 = 14.4\ \text{J/K}$. 압력이 일정하면 부피도 2배가 되어 $R\ln 2$가 더해진다. (확인: $C_p = C_V + R$.)
8. $\Delta S = (1.00)(4186)\ln(353.15/293.15) = 779\ \text{J/K}$. 어림값 $(4186)(60)/323.15 = 777\ \text{J/K}$으로 0.3% 이내로 맞는다. 온도 변화가 절대온도에 비해 작으면 $\ln(1+x)\approx x$이기 때문이다.

9. $1-8^{-0.4}=0.565$. 압축비 10이면 0.602이므로 약 3.7%p 오른다.
10. $T=\dfrac{\varepsilon}{k_B\ln 10}=\dfrac{0.050\ \text{eV}}{(8.617\times10^{-5}\ \text{eV/K})(2.303)}=252\ \text{K}$.
11. $\exp\left[\dfrac{100\,000}{8.314}\left(\dfrac{1}{278.15}-\dfrac{1}{298.15}\right)\right]=e^{2.90}=18$배. 냉장 보관하면 분해가 약 1/18로 느려진다(이 활성화 에너지에서).
12. $K_{\text{카르노}}=293.15/20=14.7$이므로 $W=10/14.7=0.68\ \text{kW}$. 엔트로피: $\Delta S=Q_H/T_H-Q_C/T_C\ge 0$이고 $Q_C=Q_H-W$를 넣으면 $Q_H/W\le T_H/(T_H-T_C)$.
13. $\ln W(n)=\ln N!-\ln n!-\ln(N-n)!$에 스털링 근사를 쓰고 $n=\frac{N}{2}(1+u)$, $u=2x/N$으로 두면 $\ln W\approx N\ln 2-\frac{N}{2}u^2=N\ln 2-2x^2/N$. 따라서 $W\propto e^{-2x^2/N}=e^{-x^2/(2\sigma^2)}$, $\sigma^2=N/4$, $\sigma=\sqrt{N}/2$.
14. $T_f=(T_1+T_2)/2$. $\Delta S=mc\ln(T_f/T_1)+mc\ln(T_f/T_2)=mc\ln(T_f^2/T_1T_2)$. 산술평균 $\ge$ 기하평균이므로 $T_f\ge\sqrt{T_1T_2}$이고 $\Delta S\ge 0$. 등호는 $T_1=T_2$일 때뿐이다. (예: 각각 물 1.00 kg, 100 °C와 0 °C이면 $\Delta S=101\ \text{J/K}$.)
15. (가) 가역이므로 $\Delta S=mc\ln(T_f/T_1)+mc\ln(T_f/T_2)=0$에서 $T_f=\sqrt{T_1T_2}=\sqrt{(373.15)(273.15)}=319.3\ \text{K}\ (46.1\ ^\circ\text{C})$. (나) 에너지 보존에서 $W=mc(T_1+T_2-2T_f)=(4186)(7.78)=3.26\times10^4\ \text{J}$. (다) 뜨거운 물이 잃은 열은 $mc(T_1-T_f)=2.26\times10^5\ \text{J}$이므로 전체 효율은 14.4%로, 처음 온도로 계산한 카르노 효율 26.8%보다 낮다. 온도차가 점점 줄어 각 순간의 카르노 효율이 0을 향해 내려가기 때문이다. (그냥 섞으면 일은 0이고 나중 온도는 50 °C로 더 높다.)
16. (가) $Z=1+e^{-\beta\varepsilon}$(입자 하나), $\langle E\rangle=-N\partial\ln Z/\partial\beta=N\varepsilon/(e^{\beta\varepsilon}+1)$. $x=\varepsilon/k_BT$로 두면 $C/Nk_B=x^2e^x/(e^x+1)^2$. 미분해 0이 되는 점을 수치로 풀면 $x=2.40$, 즉 $k_BT=0.417\varepsilon$에서 $C_{\max}=0.439Nk_B$. 고온에서는 두 준위가 반씩 차서 더 받을 에너지가 없으므로 $C\to 0$이다. (나) $\ln W_A(q_A)+\ln W_B(100-q_A)$를 $q_A=0,\dots,100$에 대해 계산하면 최대는 $q_A=60$이다. 이는 진동자당 에너지 양자가 같은 $q_A/N_A=q_B/N_B=0.2$에 해당한다. 큰 q, N에서 $\partial\ln W/\partial q\approx\ln(1+N/q)$이므로 두 고체의 $\partial S/\partial q$가 같아지는 조건과 일치한다. 계산해 보면 q_A 분포의 표준편차는 약 5.4로, $q_A\le 40$일 확률은 2×10^{-4} 정도에 불과하다.

영어 용어 정리

한글	English
가역 과정 / 비가역 과정	reversible / irreversible process
엔트로피	entropy
열역학 제2법칙	second law of thermodynamics
고립계	isolated system
열기관 / 열효율	heat engine / thermal efficiency
열저장체	thermal reservoir
켈빈–플랑크 표현 / 클라우지우스 표현	Kelvin–Planck statement / Clausius statement
카르노 순환 / 카르노 정리	Carnot cycle / Carnot's theorem

한글	English
오토 순환 / 압축비	Otto cycle / compression ratio
브레이턴 순환 / 랭킨 순환	Brayton cycle / Rankine cycle
냉동기 / 열펌프 / 성능 계수	refrigerator / heat pump / coefficient of performance
클라우지우스 부등식	Clausius inequality
미시 상태 / 거시 상태 / 다중도	microstate / macrostate / multiplicity
등확률 가정	postulate of equal a priori probabilities
스털링 근사	Stirling's approximation
볼츠만 분포 / 분배 함수	Boltzmann distribution / partition function
2준위계	two-level system
활성화 에너지 / 아레니우스 식	activation energy / Arrhenius equation
엔탈피 / 깁스 자유에너지	enthalpy / Gibbs free energy
헬름홀츠 자유에너지	Helmholtz free energy
소수성 효과	hydrophobic effect
섀넌 엔트로피 / 란다우어 원리	Shannon entropy / Landauer's principle
맥스웰의 도깨비	Maxwell's demon
홉필드 네트워크 / 볼츠만 머신	Hopfield network / Boltzmann machine
연상 기억	associative memory
쇼트키 비정상 / 아인슈타인 고체	Schottky anomaly / Einstein solid

21장 전하와 전기장

> 대응 교재: Halliday 12판 21장, 22장 · Young&Freedman 15판 21장
> 2학기 전자기학의 첫 장이다. 쿨롱 법칙은 13장의 뉴턴 중력 법칙과 같은 역제곱 꼴이므로 계산의 뼈대는 익숙하다. 새로운 것은 두 가지다. 하나는 힘을 직접 다루는 대신 공간의 각 점에 **전기장**이라는 벡터장을 정의하는 관점이고, 다른 하나는 막대·고리·원판처럼 연속적으로 퍼진 전하가 만드는 장을 **벡터 적분**으로 구하는 기술이다. 1장 1.8절(다변수 미적분)을 먼저 다시 읽어 두면 좋다.

학습 목표

- 전하의 양자화와 보존을 설명하고, 도체·부도체와 유도 대전을 이해한다.
- 벡터 형태의 쿨롱 법칙과 중첩 원리로 여러 점전하 사이의 힘을 계산할 수 있다.
- 전기장을 정의하고, 점전하와 전기 쌍극자의 장을 구하며 테일러 근사로 먼 거리 거동을 유도할 수 있다.
- 선·면 전하 분포를 미소 전하 dq로 나누어 막대·고리·원판의 전기장을 적분으로 구하고, 극한(무한 직선, 무한 평면, 점전하)을 확인할 수 있다.
- 균일한 전기장 속 하전 입자의 운동과, 쌍극자가 받는 토크 $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$와 퍼텐셜 에너지 $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$를 다룰 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 쿨롱 힘의 **크기** kq_1q_2/r^2을 계산하고 방향은 그림으로 판단했다. 대학 물리에서는 쿨롱 법칙을 처음부터 **벡터식**으로 쓰고, 여러 전하의 힘은 성분별로 더한다. 또 "전하가 공간에 장을 만들고, 다른 전하는 그 자리의 장에 반응한다"는 **장(field)의 관점**을 택한다. 이 관점은 전하가 움직이면 장의 변화가 빛의 속력으로 퍼져 나간다는 31장의 전자기파로 이어지는, 단순한 계산 편의 이상의 개념이다. 계산 면에서는 연속 분포를 잘게 쪼개 벡터 성분별로 적분하는 일이 이 장의 핵심 기술이며, 대칭을 이용해 적분을 줄이는 요령이 22장의 가우스 법칙으로 이어진다.

21.1 전하와 쿨롱 법칙

전하의 성질

물질을 이루는 양성자와 전자는 **전하**(electric charge)라는 성질을 가진다. 전하에는 양(+)과 음(−) 두 종류가 있고, 같은 종류는 밀어내며 다른 종류는 끌어당긴다. 실험으로 확립된 성질은 다음과 같다.

- **양자화(quantization)**: 관측되는 자유로운 전하는 모두 **기본전하(elementary charge)** e의 정수배 $q = ne$이다. 2019년 SI 재정의로 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$는 정확한 값이 되었다. 전자는 $-e$, 양성자는 $+e$이다. 양성자·중성자를 이루는 쿼크는 $\pm e/3$, $\pm 2e/3$의 전하를 갖지만 홀로 떨어져 관측되지 않는다.

- **보존(conservation)**: 고립계의 알짜 전하는 변하지 않는다. 마찰로 물체를 대전시키는 것은 전하를 만드는 것이 아니라 전자를 한 물체에서 다른 물체로 옮기는 것이다. 전자–양전자 쌍생성(40장)처럼 입자가 생기거나 사라지는 과정에서도 알짜 전하는 보존된다.

전하의 SI 단위는 **쿨롱**(coulomb, C)이며, $1\ \mathrm{C} = 1\ \mathrm{A{\cdot}s}$이다. 1 C은 기본전하 약 6.24×10^{18}개에 해당하는 큰 양이고, 일상의 정전기는 nC~μC 정도다.

도체, 부도체, 유도

도체(conductor)(금속, 전해질 용액, 인체)는 전하가 자유롭게 움직일 수 있는 물질이다. 금속에서는 원자마다 한두 개의 **자유 전자**가 결정 전체를 돌아다닌다. **부도체(insulator)**(유리, 고무, 대부분의 플라스틱)에서는 전하가 거의 움직이지 못한다. 반도체는 그 중간이다(39장).

대전된 막대를 도체 가까이 가져가면 도체 안의 자유 전자가 이동해 가까운 쪽에 반대 부호, 먼 쪽에 같은 부호의 전하가 모인다. 이를 **유도**(induction)라 한다. 이때 먼 쪽을 접지했다가 끊고 막대를 치우면 도체는 막대와 반대 부호로 대전된다(그림 21.1).

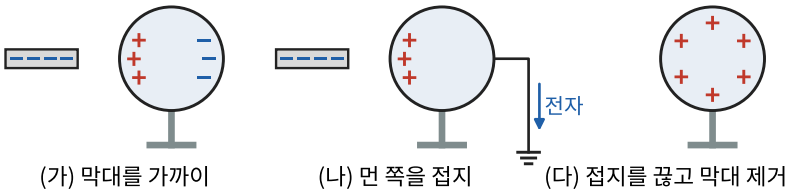


그림 21.1 유도에 의한 대전. (가) 음으로 대전된 막대를 가까이 하면 도체 구의 가까운 쪽에 +, 먼 쪽에 − 전하가 모인다. (나) 먼 쪽을 접지하면 막대에 밀린 전자가 땅으로 빠져나간다. (다) 막대를 치우기 전에 접지를 끊고 막대를 치우면, 남은 양전하가 구 표면에 고르게 퍼진다.

💡 **개념 확인: 중성인 종잇조각이 왜 끌려올까?** 문지른 플라스틱 자에 중성인 종잇조각이 달라붙는다. 종이 속 분자들이 자의 전기장 때문에 약간 분극되어(전하 중심이 어긋나), 자에 가까운 쪽에 반대 부호 전하가, 먼 쪽에 같은 부호 전하가 생긴다. 쿨롱 힘은 거리에 따라 약해지므로 가까운 쪽의 인력이 먼 쪽의 척력보다 크고, 알짜 힘은 **인력**이다(그림 21.2). 이처럼 중성 물체는 대전체의 부호와 무관하게 언제나 끌려온다. 한편 전기장이 균일하면 두 힘이 정확히 상쇄되어 알짜 힘이 없다(21.5절). 즉 이 인력은 **장이 불균일하기 때문**에 생긴다.

그림 21.2 대전된 자 근처의 중성 분자는 분극되어, 자에 가까운 쪽에 반대 부호, 먼 쪽에 같은 부호 전하가 생긴다. 가까운 쪽이 받는 인력이 먼 쪽이 받는 척력보다 커서 알짜 힘은 인력이다.

쿨롱 법칙

18세기 말 쿨롱(Charles-Augustin de Coulomb)은 비틀림 저울로 두 점전하 사이의 힘이 거리의 제곱에 반비례함을 측정했다. 전하 q_1이 전하 q_2에 작용하는 힘은

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99\times10^{9}\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$$

이다. 여기서 r은 두 전하 사이 거리, $\hat{r}_{12}$는 q_1에서 q_2를 향하는 단위벡터다. $q_1 q_2 > 0$이면 힘이 $\hat{r}_{12}$ 방향(척력), $q_1 q_2 < 0$이면 반대 방향(인력)이 되어 부호가 방향을 자동으로 처리한다(그림 21.3).
$\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$는 **진공의 유전율**(permittivity of free space)이다. 위치벡터 $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$로 쓰면

$$\vec{F}_{12} = k q_1 q_2 \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

이며, 계산할 때는 이 형태가 가장 편하다. $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$로 뉴턴 제3법칙을 만족한다.

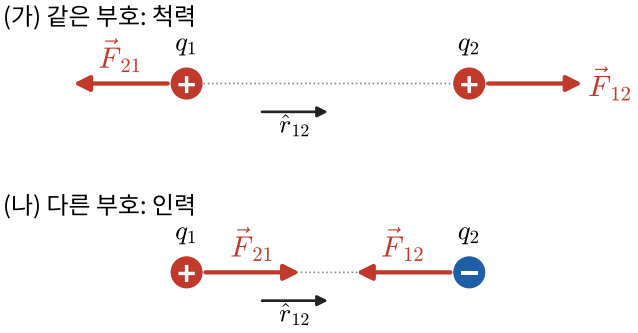


그림 21.3 쿨롱 힘의 방향. $\vec{F}_{12}$는 q_1이 q_2에 작용하는 힘이고 $\hat{r}_{12}$는 q_1에서 q_2를 향하는 단위벡터이다. (가) $q_1 q_2 > 0$이면 $\vec{F}_{12}$는 $\hat{r}_{12}$ 방향(척력), (나) $q_1 q_2 < 0$이면 반대 방향(인력)이다. 어느 경우든 $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$이다.

중첩 원리

전하가 여러 개이면 한 전하가 받는 힘은 다른 전하들이 각각 작용하는 힘의 **벡터 합**이다.

$$\vec{F}_0 = \sum_{i} k q_0 q_i \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_i}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_i|^3}$$

이를 **중첩 원리**(superposition principle)라 한다. 두 전하 사이의 힘은 다른 전하가 있어도 바뀌지 않는다는 실험 사실이며, 전자기학이 선형 이론이라는 뜻이다.

예제 21.1 수소 원자의 전기력과 중력

수소 원자에서 전자와 양성자 사이 거리를 보어 반지름 $a_0 = 5.29\times10^{-11}\ \mathrm{m}$로 두고, 전기력과 중력의 크기와 그 비를 구하라.

풀이

$$F_e = \frac{k e^2}{a_0^2} = \frac{(8.99\times10^{9})(1.602\times10^{-19})^2}{(5.29\times10^{-11})^2} = 8.24\times10^{-8}\ \mathrm{N}$$

$$F_g = \frac{G m_e m_p}{a_0^2} = \frac{(6.674\times10^{-11})(9.109\times10^{-31})(1.673\times10^{-27})}{(5.29\times10^{-11})^2} = 3.63\times10^{-47}\ \text{N}$$

비는 $F_e/F_g = 2.27\times10^{39}$이다. 두 힘 모두 $1/r^2$이므로 이 비는 거리와 무관하다. 원자·분자·화학 결합·물질의 강도는 모두 전기력이 정하고, 중력은 행성처럼 전기적으로 중성인 거대한 물체에서만 중요해진다.

예제 21.2 세 점전하 (벡터 합)

$q_1 = +2.0\ \mu\text{C}$가 원점, $q_2 = -3.0\ \mu\text{C}$가 $(0.30\ \text{m}, 0)$, $q_3 = +4.0\ \mu\text{C}$가 $(0, 0.40\ \text{m})$에 있다. q_3이 받는 알짜 힘을 구하라.

풀이 위치벡터 형태의 쿨롱 법칙을 쓴다.

- q_1에 의한 힘: $\vec{r}_3 - \vec{r}_1 = 0.40\hat{j}$, 거리 $0.40\ \text{m}$.
  $\vec{F}_{13} = \dfrac{(8.99\times10^{9})(2.0\times10^{-6})(4.0\times10^{-6})}{(0.40)^2}\hat{j} = 0.449\hat{j}\ \text{N}$ (척력, 위쪽)
- q_2에 의한 힘: $\vec{r}_3 - \vec{r}_2 = -0.30\hat{i} + 0.40\hat{j}$, 거리 $0.50\ \text{m}$.
  $\vec{F}_{23} = \dfrac{(8.99\times10^{9})(-3.0\times10^{-6})(4.0\times10^{-6})}{(0.50)^3}(-0.30\hat{i}+0.40\hat{j}) = 0.259\hat{i} - 0.345\hat{j}\ \text{N}$ (인력, q_2 쪽)

합하면(그림 21.4) $\vec{F}_3 = 0.259\hat{i} + 0.104\hat{j}\ \text{N}$, 크기 $0.279\ \text{N}$, 방향은 $+x$축에서 21.9° 위쪽이다. 크기만 더하는 실수$(0.449 + 0.431)$를 하지 않도록, 반드시 성분별로 더한다.

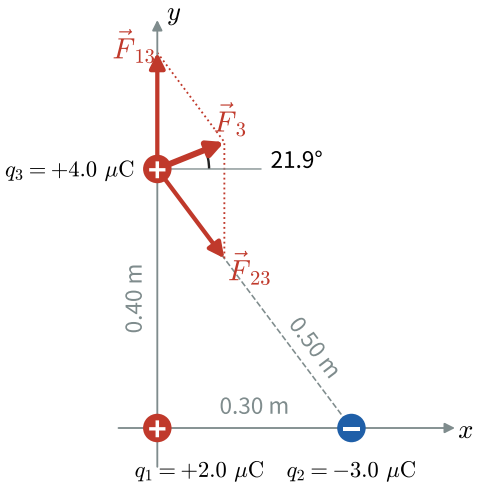


그림 21.4 예제 21.2. q_3이 받는 두 힘 $\vec{F}_{13}$(척력, 위쪽)과 $\vec{F}_{23}$(q_2 쪽으로 끌리는 인력), 그리고 그 벡터 합 $\vec{F}_3$(굵은 화살표). 힘 화살표의 길이는 크기에 비례하게 그렸다.

🔬 **최신 연구 노트: 정의값이 된 기본전하** 2019년 SI 재정의 이전에 암페어는 "평행한 두 도선 사이의 힘"으로 정의되었고, 그 결과 진공 투자율 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$와 $\varepsilon_0 = 1/(\mu_0 c^2)$가 정확한 값이었으며 기본전하 e는 측정값이었다. 재정의 후에는 반대로 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$가 **정확한 값**으로 고정되고 암페어는 "1초에 기본전하 $1/(1.602\,176\,634 \times 10^{-19})$개가 흐르는 전류"로 정의된다. 대신 μ_0와 ε_0는 측정으로 정해지는 양이 되었고(측정값은 이전 값과 10^{-9}보다 작은 차이로 일치), 부록 A의 $\varepsilon_0 = 8.854\,187\,8128 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$에 측정 불확도가 붙는 이유다. 플랑크 상수 h와 e가 함께 고정되면서 조지프슨 효과와 양자 홀 효과를 이용한 전압·저항 표준이 SI와 정확히 연결되었다. 20세기 초 밀리컨의 기름방울 실험(연습문제 12)이 처음 보여 준 전하의 양자화가 이제 단위계의 토대가 된 셈이다.

21.2 전기장

전기장의 정의

점 P에 작은 **시험 전하(test charge)** $q_0 > 0$을 놓았을 때 받는 힘이 $\vec{F}$이면, 그 점의 **전기장**(electric field)은

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

이다. 단위는 N/C(= V/m, 23장)이다. 시험 전하가 원래 전하 분포를 흐트러뜨리지 않도록 $q_0 \to 0$의 극한으로 생각한다. 전기장을 알면 그 점에 놓인 임의의 전하 q가 받는 힘은 $\vec{F} = q\vec{E}$이다. 양전하는 $\vec{E}$ 방향, 음전하는 반대 방향으로 힘을 받는다.

전기장은 공간의 모든 점에 벡터 하나를 대응시키는 **벡터장**(vector field)이다. 장의 관점에서는 전하 q_1이 q_2를 직접 미는 것이 아니라, q_1이 주위에 장을 만들고 q_2는 **자기 위치의 장**에 반응한다. 정전기에서는 두 관점이 계산 결과가 같지만, 전하가 움직이면 장의 변화는 빛의 속력으로 전파되므로 장은 그 자체로 에너지와 운동량을 가진 물리적 실체다(31장).

상황	전기장의 크기 (N/C)
맑은 날 지표 근처의 대기	약 10^{2}
공기의 절연 파괴(불꽃 방전)	약 3×10^{6}
수소 원자에서 전자 위치 (ke/a_0^2)	약 5×10^{11}

전기력선

전기장을 그림으로 나타내는 **전기력선**(electric field line)의 규칙은 다음과 같다(그림 21.5).

1. 한 점에서 전기력선의 접선 방향이 그 점의 $\vec{E}$ 방향이다.
2. 전기력선의 밀도(수직인 단위 넓이를 지나는 선의 수)가 $|\vec{E}|$에 비례한다.
3. 전기력선은 양전하에서 시작해 음전하에서 끝난다(또는 무한히 멀리 간다). 시작하거나 끝나는 선의 수는 전하량에 비례한다.

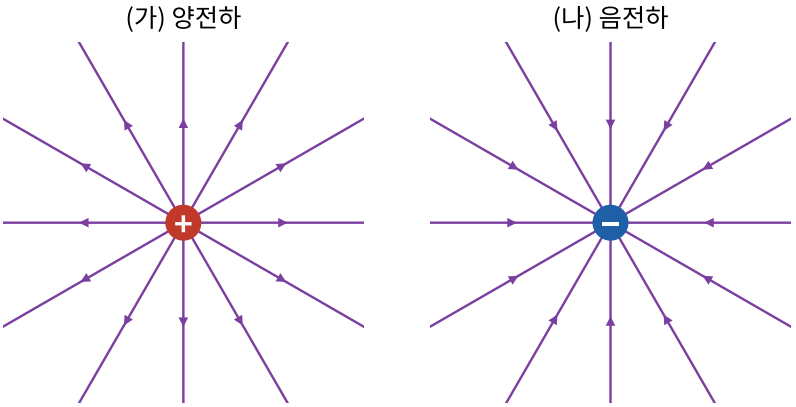


그림 21.5 점전하의 전기력선. (가) 양전하에서는 바깥으로 뻗어 나가고, (나) 음전하로는 안쪽으로 모여든다. 전하에서 멀어질수록 선 사이가 벌어져 장이 약해진다(선의 밀도 $\propto 1/r^2$).

> 💡 **개념 확인: 전기력선은 교차할까?** 교차하지 않는다. 교차점에서 접선이 두 개라면 전기장의 방향이 두 개라는 뜻인데, 한 점의 전기장은 (중첩된 결과로서) 하나뿐이다. 또 전기력선은 하전 입자의 궤적이 **아니다**. 입자가 받는 힘(가속도)이 접선 방향일 뿐이고, 처음 속도가 있거나 선이 휘어 있으면 입자는 선을 벗어난다.

21.3 점전하와 전기 쌍극자의 장

점전하의 장

원점의 점전하 q가 위치 $\vec{r}$에 만드는 전기장은 쿨롱 법칙에서 바로 나온다.

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2}\hat{r}$$

양전하이면 바깥쪽, 음전하이면 안쪽을 향한다. 여러 점전하의 장은 중첩 원리로 $\vec{E} = \sum_i kq_i(\vec{r}-\vec{r}_i)/|\vec{r}-\vec{r}_i|^3$이다.

전기 쌍극자

크기가 같고 부호가 반대인 두 전하 $\pm q$가 거리 d만큼 떨어진 것을 **전기 쌍극자**(electric dipole)라 한다. 쌍극자는

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

로 정의되는 **전기 쌍극자 모멘트**(electric dipole moment)로 특징지어진다. $\vec{d}$는 $-q$에서 $+q$를 향하는 벡터다. 물 분자처럼 전하 중심이 어긋난 분자가 쌍극자의 대표적인 예다. 쌍극자의 전기력선은 $+q$에서 나와 $-q$로 들어간다(그림 21.6).

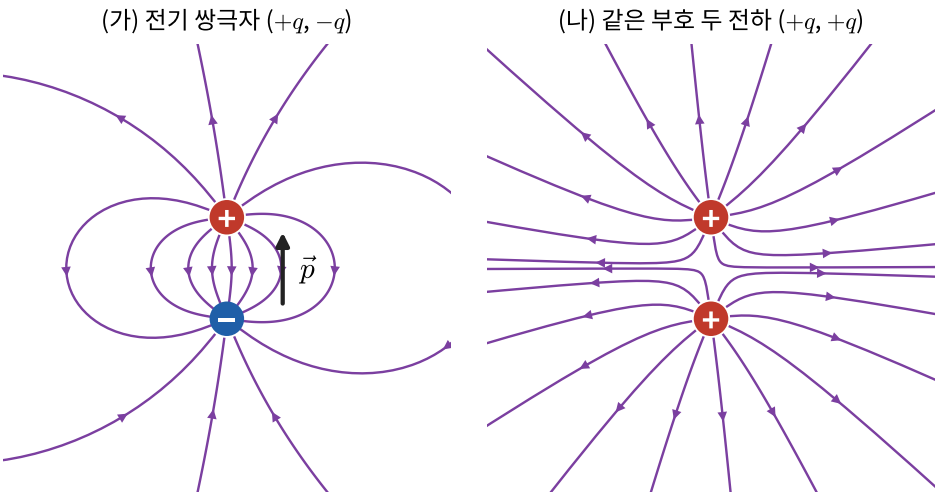


그림 21.6 (가) 전기 쌍극자의 전기력선. $\vec{p}$는 $-q$에서 $+q$를 향한다. (나) 크기가 같은 두 양전하의 전기력선. 두 전하 한가운데에 장이 0인 점이 있고, 멀리서는 전하 $2q$인 점전하의 장처럼 보인다.

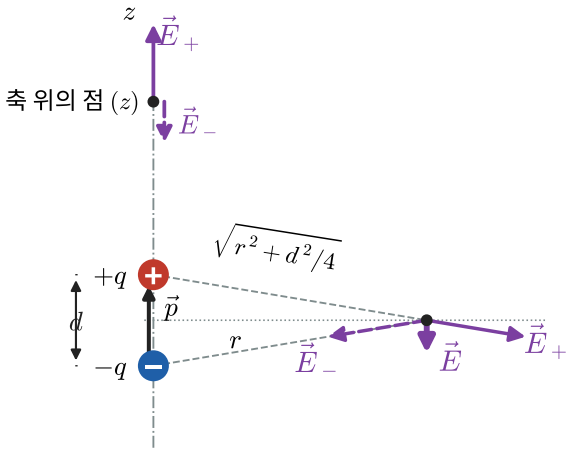


그림 21.7 쌍극자의 장 구하기. 축 위의 점에서는 가까운 $+q$의 장 $\vec{E}_+$가 먼 $-q$의 장 $\vec{E}_-$보다 커서 알짜 장이 $+z$ 방향이다. 수직 이등분면 위의 점(거리 r)에서는 두 장의 크기가 같아 r 방향 성분은 상쇄되고 $-z$ 방향(곧 $-\vec{p}$ 방향) 성분만 남는다.

축 위의 장(그림 21.7): $+q$를 $z = d/2$, $-q$를 $z = -d/2$에 두면, 축 위 $z > d/2$인 점의 장은 $+z$ 방향이고

$$E_z = \frac{kq}{(z - d/2)^2} - \frac{kq}{(z + d/2)^2}$$

이다. $z \gg d$이면 $\dfrac{1}{(z \mp d/2)^2} = \dfrac{1}{z^2}\left(1 \mp \dfrac{d}{2z}\right)^{-2} \approx \dfrac{1}{z^2}\left(1 \pm \dfrac{d}{z}\right)$(1장 $(1+x)^n \approx 1 + nx$)이므로

$$E_z \approx \frac{kq}{z^2} \cdot \frac{2d}{z} = \frac{2kp}{z^3}$$

수직 이등분면 위의 장: 쌍극자 중심에서 수직 방향으로 거리 r인 점에서는 두 전하까지의 거리가 모두 $\sqrt{r^2 + d^2/4}$이다. 두 장의 수직 성분은 상쇄되고 z 성분만 남아 $-z$ 방향(즉 $-\vec{p}$ 방향)이 된다.

$$E = 2 \cdot \frac{kq}{r^2 + d^2/4} \cdot \frac{d/2}{\sqrt{r^2 + d^2/4}} = \frac{kp}{(r^2 + d^2/4)^{3/2}} \approx \frac{kp}{r^3}$$

쌍극자의 장은 멀리서 $1/r^3$으로 점전하($1/r^2$)보다 빨리 약해진다. 멀리서 보면 $+q$와 $-q$가 거의 같은 곳에 있어 서로의 장을 대부분 상쇄하기 때문이다. 쌍극자 장의 크기는 q와 d 따로가 아니라 곱 p로만 정해진다.

예제 21.3 쌍극자 근사는 얼마나 좋은가

$q = 1.0\ \text{nC}$, $d = 2.0\ \text{cm}$인 쌍극자의 축 위 $z = 5.0,\ 10,\ 20\ \text{cm}$에서 정확한 장과 근사식 $2kp/z^3$을 비교하라.

풀이 $p = qd = 2.0 \times 10^{-11}\ \text{C·m}$. 정확한 식에 넣으면 각각 $3121,\ 366.8,\ 45.17\ \text{N/C}$, 근사식은 $2876,\ 359.5,\ 44.94\ \text{N/C}$이다. 정확한 값에 대한 상대 오차는 7.8%, 2.0%, 0.50%이다. 거리가 2배가 될 때마다 오차가 약 1/4로 준다. 다음 항이 $(d/z)^2$ 차수이기 때문이다(근사식의 오차 어림, 1장 1.5절). 아래 🐍 실습에서 같은 값을 수치로 확인한다.

> ★ **심화: 쌍극자 장의 벡터 공식과 다중극 전개** 축 위와 수직면 위의 결과를 하나로 묶으면, 원점의 쌍극자 $\vec{p}$가 멀리 떨어진 위치 $\vec{r}$($r \gg d$)에 만드는 장은
>
> $$\vec{E} = \frac{k}{r^3}\left[3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{p}\right]$$
>
> 이다. $\hat{r} \parallel \vec{p}$이면 $2k\vec{p}/r^3$, $\hat{r} \perp \vec{p}$이면 $-k\vec{p}/r^3$으로 위 결과를 재현한다. 이 식은 23장에서 쌍극자의 전위 $V = k\vec{p}\cdot\hat{r}/r^2$의 기울기 $\vec{E} = -\nabla V$로 간단히 유도된다. 일반적으로 크기가 a인 전하 분포의 먼 장은 a/r의 거듭제곱으로 전개된다. 알짜 전하 Q가 있으면 kQ/r^2(단극), $Q = 0$이면 $1/r^3$(쌍극), 쌍극자 모멘트도 0이면 $1/r^4$(사중극)이 가장 큰 항이다(연습문제 15). 이를 **다중극 전개**(multipole expansion)라 하며, 원자핵의 모양, 분자 사이의 힘, 안테나 복사를 다룰 때 쓴다.

🐍 **파이썬 실습: 전기력선 그리기** 중첩 원리로 격자의 모든 점에서 전기장을 계산하고, `streamplot`으로 전기력선을 그린다. 예제 21.3의 쌍극자를 쓰고, 축 위의 값을 근사식과 비교한다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
k = 8.988e9

def efield(charges, X, Y):
    """점전하 목록 [(q, x, y), ...]이 점 (X, Y)에 만드는 전기장 (중첩 원리)"""
    Ex, Ey = np.zeros_like(X), np.zeros_like(Y)
    for q, x0, y0 in charges:
        dx, dy = X - x0, Y - y0
        r3 = (dx**2 + dy**2)**1.5
        Ex += k*q*dx/r3
        Ey += k*q*dy/r3
    return Ex, Ey

q, d = 1e-9, 0.02                                   # 1 nC, 간격 2 cm
dipole = [(q, 0, d/2), (-q, 0, -d/2)]               # +q 위, -q 아래 (p는 +y 방향)

for z in [0.05, 0.1, 0.2]:                          # 축 위에서 정확한 값과 2kp/z^3 비교
    Ez = efield(dipole, np.array([0.0]), np.array([z]))[1][0]
    print(f"z = {z:4.2f} m: 중첩 {Ez:8.1f} N/C, 근사 2kp/z^3 {2*k*q*d/z**3:8.1f} N/C")

x = np.linspace(-0.1, 0.1, 200)       # 격자점이 전하 위치와 겹치지 않게
X, Y = np.meshgrid(x, x)
Ex, Ey = efield(dipole, X, Y)
plt.streamplot(X, Y, Ex, Ey, density=1.5, color=np.log(np.hypot(Ex, Ey)), cmap="viridi
s")
plt.plot(0, d/2, "ro"); plt.plot(0, -d/2, "bo")
plt.gca().set_aspect("equal"); plt.xlabel("x (m)"); plt.ylabel("y (m)"); plt.show()
```

출력은 $z = 0.05, 0.10, 0.20$ m에서 중첩 3120.8, 366.8, 45.2 N/C, 근사 2876.2, 359.5, 44.9 N/C로 예제 21.3과 같다. 그림에서 전기력선은 $+q$(빨강)에서 나와 $-q$(파랑)로 들어가며, 색은 장의 세기의 로그를 나타낸다. `dipole`을 `[(q, 0, d/2), (q, 0, -d/2)]`로 바꾸어 같은 부호 두 전하의 장도 그려 보라. 두 전하 사이에 장이 0인 점이 생기고, 멀리서는 전하 $2q$인 점전하의 장처럼 보인다.

21.4 연속 전하 분포의 장

적분을 세우는 방법

전하가 연속적으로 퍼져 있으면 1장 1.4절의 "잘게 쪼개서 더하기"를 벡터로 한다.

1. 전하를 미소 전하 dq로 나눈다. 선전하는 $dq = \lambda\, d\ell$, 면전하는 $dq = \sigma\, dA$, 부피 전하는 $dq = \rho\, dV$이다(λ, σ, ρ는 선·면·부피 **전하 밀도**).
2. dq가 관측점에 만드는 장 $d\vec{E} = k\, dq\, \hat{r}/r^2$을 적는다.
3. **대칭으로 상쇄되는 성분을 먼저 찾고**, 남는 성분만 적분한다. 벡터를 그대로 적분하지 말고 반드시 성분별로 적분한다.
4. 결과의 극한(아주 멀리, 아주 가까이)이 상식과 맞는지 확인한다.

유한한 막대: 수직 이등분선 위

길이 L, 전하 Q가 고르게 분포한($\lambda = Q/L$) 막대를 x축의 $-L/2$에서 $L/2$에 두고, 점 $(0, y)$의 장을 구하자. x에 있는 조각 $dq = \lambda\,dx$까지의 거리는 $\sqrt{x^2 + y^2}$이다. x와 $-x$의 조각이 만드는 x 성분은 상쇄되므로 y 성분만 남는다(그림 21.8).

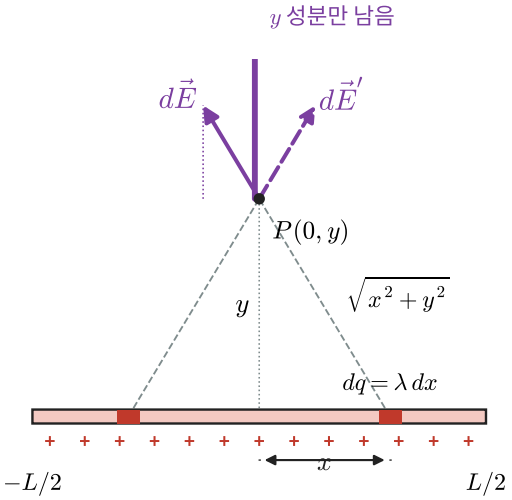


그림 21.8 균일하게 대전된 막대의 수직 이등분선 위 점 $P(0, y)$. x에 있는 조각 $dq = \lambda\,dx$의 장 $d\vec{E}$와 $-x$에 있는 조각의 장 $d\vec{E}'$은 x 성분이 서로 상쇄되고 y 성분만 더해진다.

$$E_y = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{k\lambda\,dx}{x^2 + y^2} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = k\lambda y \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

부록 B의 적분 $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2 + a^2}}$를 쓰면

$$E_y = \frac{kQ}{y\sqrt{y^2 + L^2/4}}$$

이다. 극한을 확인하자.

- $y \gg L$: $E_y \approx kQ/y^2$. 멀리서는 점전하처럼 보인다.
- $y \ll L$ (또는 $L \to \infty$): $E_y \approx \dfrac{kQ}{y(L/2)} = \dfrac{2k\lambda}{y} = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 y}$. **무한 직선 전하**의 장으로, $1/r$로 줄어든다.

예제 21.4 막대는 언제 직선이고 언제 점인가

길이 $1.0\ \text{m}$, 전하 $5.0\ \text{nC}$인 막대의 수직 이등분선 위 $y = 0.050, 0.50, 2.0\ \text{m}$에서 장을 구하고, 무한 직선 근사 $2k\lambda/y$와 점전하 근사 kQ/y^2을 비교하라.

풀이 $\lambda = 5.0\ \text{nC/m}$이다.

y (m)	정확한 값 (N/C)	무한 직선 $2k\lambda/y$	점전하 kQ/y^2
0.050	1789	1798	17 980
0.50	127.1	179.8	179.8
2.0	10.90	44.9	11.23

막대 길이의 1/20 거리에서는 무한 직선 근사가 0.5% 이내로 맞고, 막대 길이의 2배 거리에서는 점전하 근사가 약 3% 차이로 맞는다. 그 중간($y = L/2$)에서는 두 근사 모두 실제보다 40% 넘게 크다. 근사를 쓸 때는 늘 "무엇에 비해 작은가"를 따져야 한다(그림 21.9).

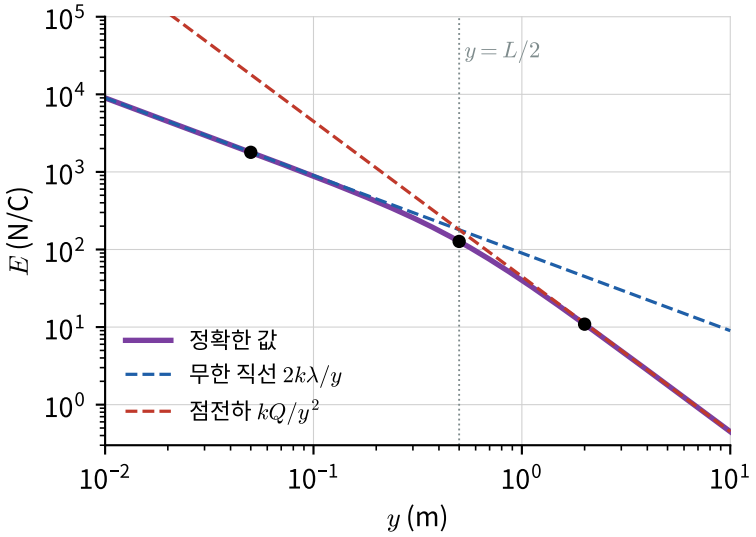


그림 21.9 예제 21.4의 막대($L = 1.0$ m, $Q = 5.0$ nC)의 장을 로그 눈금으로 그린 것. $y \ll L$에서는 무한 직선 근사($\propto 1/y$), $y \gg L$에서는 점전하 근사($\propto 1/y^2$)와 겹치고, $y \approx L/2$ 근처에서는 두 근사 모두 실제보다 크다. 검은 점은 표의 세 위치이다.

고리: 축 위의 장

반지름 R, 전하 Q인 고리의 중심축 위 거리 z인 점을 생각하자. 고리의 모든 조각이 관측점에서 같은 거리 $\sqrt{z^2 + R^2}$에 있고, 축에 수직인 성분은 맞은편 조각과 상쇄된다(그림 21.10). 축 성분은 각 조각에서 $\cos\theta = z/\sqrt{z^2 + R^2}$배이므로

$$E_z = \int \frac{k\,dq}{z^2 + R^2} \cdot \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} = \frac{kQz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

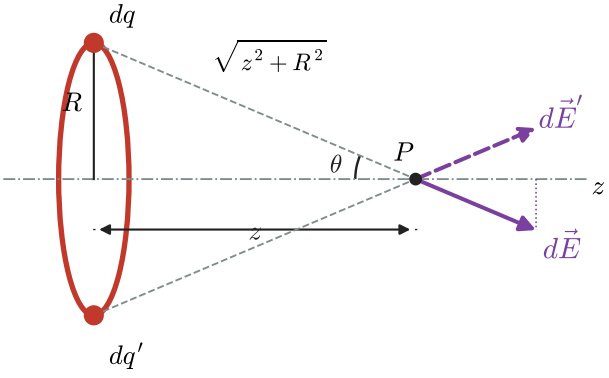


그림 21.10 반지름 R인 고리의 축 위 점 P. 조각 dq의 장 $d\vec{E}$와 맞은편 조각 dq'의 장 $d\vec{E}'$은 축에 수직인 성분이 상쇄되고, 축 성분 $dE\cos\theta$(점선)만 더해진다. 모든 조각이 P에서 같은 거리 $\sqrt{z^2 + R^2}$에 있다.

이다. 적분 변수가 dq뿐이라 적분이 Q로 바로 끝난다. 중심($z = 0$)에서는 대칭으로 $E = 0$이고, $z \gg R$이면 kQ/z^2이다.

예제 21.5 고리의 장이 가장 센 곳

반지름 $5.0\ \text{cm}$, 전하 $+20\ \text{nC}$인 고리의 축 위에서 장이 가장 센 위치와 그 크기를 구하라.

풀이 $dE_z/dz = kQ\dfrac{(z^2+R^2)-3z^2}{(z^2+R^2)^{5/2}} = 0$에서 $z = R/\sqrt{2} = 3.54\ \text{cm}$이다. 이때

$$E_{\max} = \frac{kQ(R/\sqrt{2})}{(3R^2/2)^{3/2}} = \frac{2kQ}{3\sqrt{3}R^2} = \frac{2(8.99\times10^{9})(20\times10^{-9})}{3\sqrt{3}(0.050)^2} = 2.77\times10^{4}\ \text{N/C}$$

이다. 중심에서는 0이고 멀리서는 0으로 가므로 중간 어딘가에 최대가 있어야 한다(그림 21.11). 이 고리 축 위의 음전하는 중심 근처에서 단조화 운동을 한다(연습문제 14).

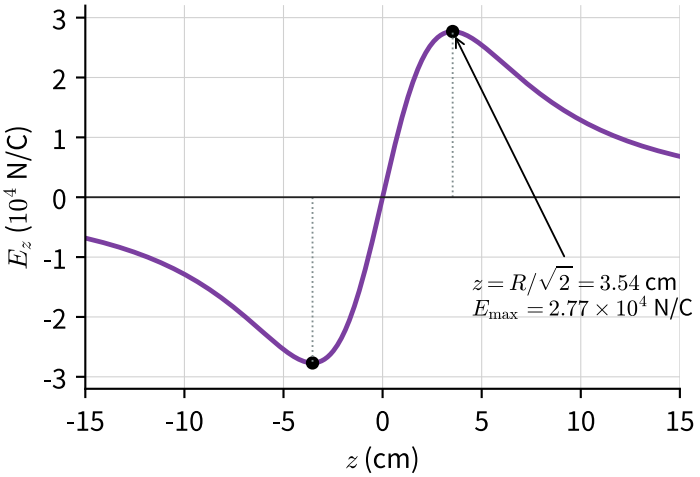


그림 21.11 예제 21.5의 고리($R = 5.0\ \text{cm}$, $Q = +20\ \text{nC}$) 축 위의 E_z. 중심에서 0이고 $z = \pm R/\sqrt{2}$에서 크기가 가장 크며, 멀리서는 kQ/z^2로 줄어든다. $z<0$ 쪽에서는 장이 $-z$ 방향이다.

원판과 무한 평면

반지름 R, 면전하 밀도 σ인 원판의 축 위 장은 원판을 반지름 r, 폭 dr인 고리들($dq = \sigma\cdot 2\pi r\,dr$)로 나누어 고리의 결과를 적분해 얻는다(그림 21.12).

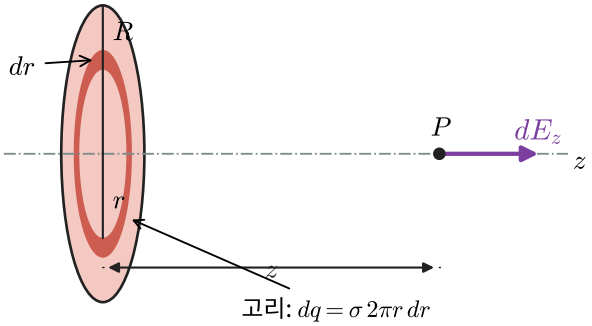


그림 21.12 반지름 R인 원판을 반지름 r, 폭 dr인 고리로 나눈다. 각 고리의 전하는 $dq = \sigma\cdot 2\pi r\,dr$이고, 축 위 점 P에 축 방향의 장 dE_z를 만든다.

$$E_z = \int_0^R \frac{kz\,\sigma\,2\pi r\,dr}{(z^2+r^2)^{3/2}} = 2\pi k\sigma z\left[\frac{-1}{\sqrt{z^2+r^2}}\right]_0^R = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$$

여기서 $2\pi k = 1/(2\varepsilon_0)$이다. $R \to \infty$(또는 $z \ll R$)이면

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

로 **거리에 무관**하다. 무한 평면 전하의 장은 어디서나 균일하다. 서로 반대 부호로 대전된 두 평행판 사이의 장은 두 장이 더해져 σ/ε_0로 균일하고, 판 바깥에서는 상쇄되어 0이 된다(그림 21.13). 이것이 축전기(24장)와 하전 입자 편향 장치에서 균일한 전기장을 만드는 방법이다.

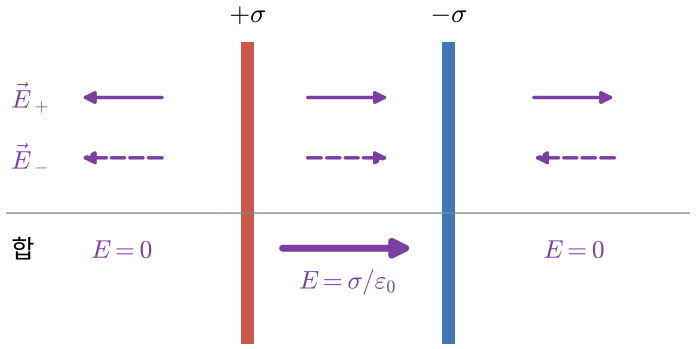


그림 21.13 면전하 밀도 $+\sigma$, $-\sigma$인 두 평면의 장의 중첩. 각 평면은 크기 $\sigma/2\varepsilon_0$인 균일한 장을 만든다($\vec{E}_+$는 $+\sigma$에서 멀어지는 쪽, $\vec{E}_-$는 $-\sigma$를 향하는 쪽). 두 판 사이에서는 더해져 σ/ε_0, 바깥에서는 상쇄되어 0이다.

예제 21.6 원판의 장과 세 가지 극한

$\sigma = 1.0\ \mu\text{C/m}^2$, $R = 10\ \text{cm}$인 원판의 축 위 $z = 1.0\ \text{cm}, 5.0\ \text{cm}, 1.0\ \text{m}$에서 장을 구하라.

풀이 $\sigma/2\varepsilon_0 = 5.65 \times 10^4\ \text{N/C}$이다. 공식에 넣으면 $z = 1.0\ \text{cm}$에서 5.09×10^4(무한 평면 값의 90%), $5.0\ \text{cm}$에서 3.12×10^4(55%), $1.0\ \text{m}$에서 $280\ \text{N/C}$이다. 마지막 값은 점전하 근사 $kQ/z^2 = k\sigma\pi R^2/z^2 = 282\ \text{N/C}$과 1% 이내로 맞는다. ($z \gg R$에서 $1 - z/\sqrt{z^2+R^2} \approx R^2/2z^2$을 써서 직접 확인해 보라.) 그림 21.14에 세 영역을 함께 나타냈다.

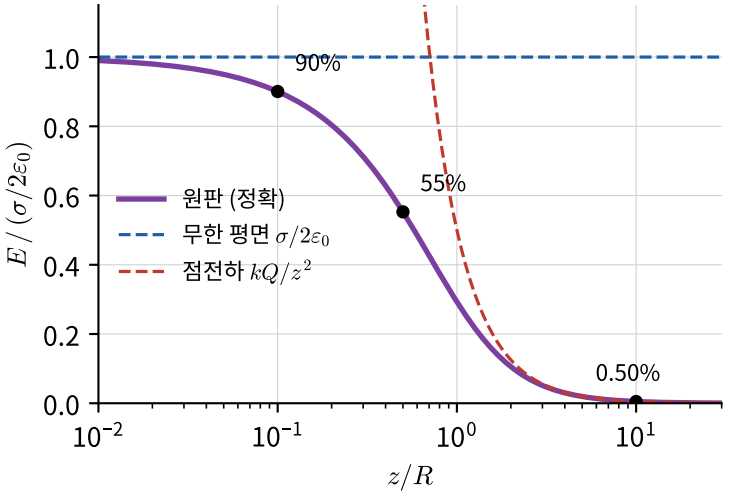


그림 21.14 원판 축 위의 장을 무한 평면 값 $\sigma/2\varepsilon_0$로 나눈 것(가로축은 z/R의 로그 눈금). $z \ll R$에서는 무한 평면처럼 일정하고, $z \gg R$에서는 점전하의 장 kQ/z^2에 붙는다. 점은 예제 21.6의 세 위치($z/R = 0.1, 0.5, 10$)이다.

💡 **개념 확인: 무한 평면의 장은 왜 거리에 무관할까?** 평면에서 멀어지면 각 조각까지의 거리가 늘어 $1/r^2$로 약해지지만, 대신 관측점에서 같은 입체각 안에 들어오는 평면의 넓이가 r^2에 비례해 늘어난다. 두 효과가 정확히 상쇄된다. 22장의 가우스 법칙으로 보면 더 간단하다. 평면에서 나온 전기력선이 퍼지지 않고 나란히 가므로 선의 밀도가 일정하다.

21.5 전기장 속 점전하와 쌍극자

하전 입자의 운동

질량 m, 전하 q인 입자가 전기장 속에서 받는 가속도는 $\vec{a} = q\vec{E}/m$이다. 균일한 장에서는 등가속도 운동이므로 4장의 포물선 운동 식을 그대로 쓴다. 전자의 비전하 $e/m_e = 1.76 \times 10^{11}\ \text{C/kg}$은 매우 커서 작은 장으로도 큰 가속도를 얻고, 중력은 거의 언제나 무시할 수 있다.

예제 21.7 평행판 사이를 지나는 전자

전자가 속력 $2.0 \times 10^{7}\ \text{m/s}$로 길이 $3.0\ \text{cm}$인 평행판 사이에 수평으로 들어간다. 판 사이에는 위쪽을 향하는 균일한 전기장 $1.0 \times 10^{4}\ \text{N/C}$이 있다. 판을 빠져나갈 때 전자의 수직 변위와 편향각을 구하라(그림 21.15).

풀이 전자는 음전하이므로 힘은 아래쪽이고, 가속도의 크기는

$$a = \frac{eE}{m_e} = (1.76 \times 10^{11})(1.0 \times 10^{4}) = 1.76 \times 10^{15}\ \text{m/s}^2$$

이다. 판을 지나는 시간은 $t = L/v_0 = 1.5 \times 10^{-9}\ \text{s}$이므로 수직 변위는 $y = \tfrac{1}{2}at^2 = 1.98 \times 10^{-3}\ \text{m} \approx 2.0\ \text{mm}$(아래쪽)이다. 빠져나갈 때 수직 속도는 $v_y = at = 2.64 \times 10^{6}\ \text{m/s}$이고 편향각은 $\tan^{-1}(v_y/v_0) = 7.5^\circ$이다. 중력 가속도와의 비는 $a/g \approx 2 \times 10^{14}$이므로 중력은 완전히 무시해도 된다. 같은 원리로 하전된 잉크 방울의 궤적을 바꾸는 장치, 옛 브라운관, 그리고 질량분석기(26장)의 일부가 작동한다.

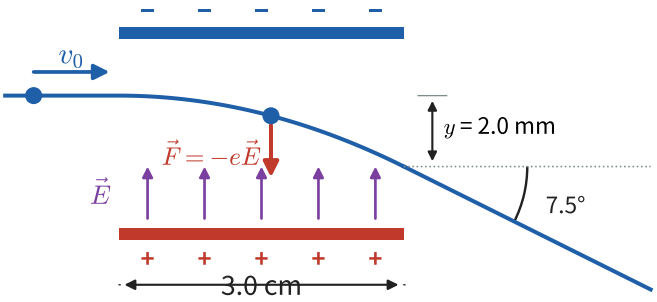


그림 21.15 예제 21.7. 위쪽을 향하는 장 $\vec{E}$ 속에서 전자는 아래쪽 힘 $\vec{F} = -e\vec{E}$를 받아 포물선을 그리며 휘고, 판을 나온 뒤에는 직선으로 나아간다. 실제 처짐(2.0 mm)은 판 길이(3.0 cm)에 비해 작아서, 그림에서는 세로 방향을 과장했다.

🔗 **전공 연결: 정전기를 이용하는 기계 (기계공학)** 기계·환경 공학에는 이 절의 $\vec{F} = q\vec{E}$를 이용하는 장치가 많다. **전기 집진기**(electrostatic precipitator)는 배기가스 속 먼지 입자를 코로나 방전으로 대전시킨 뒤 강한 전기장으로 집진판에 끌어당겨 제거하며, 화력 발전소와 공장의 배출 가스 정화에 쓰인다. **정전 도장**(electrostatic painting)은 대전된 페인트 방울을 반대 부호로 접지된 차체로 끌어당겨, 뒷면까지 고르게 칠하고 낭비를 줄인다. 연속식 **잉크젯 프린터**는 예제 21.7처럼 하전된 잉크 방울을 편향판으로 휘게 해 인쇄 위치를 정한다. 반대로 반도체 공장이나 연료 취급 설비에서는 정전기 방전이 소자 손상이나 화재를 일으킬 수 있어 접지와 대전 방지 설계가 중요하다. 미세 전자기계 시스템(MEMS)의 정전 구동기도 전극 사이의 쿨롱 힘으로 움직인다.

균일한 장 속의 쌍극자: 토크와 에너지

쌍극자 $\vec{p}$가 균일한 장 $\vec{E}$ 속에 $\vec{E}$와 각 θ를 이루며 놓여 있다. 두 전하가 받는 힘 $+q\vec{E}$와 $-q\vec{E}$는 크기가 같고 방향이 반대라서 **알짜 힘은 0**이다. 그러나 작용선이 달라 토크가 생긴다(그림 21.16). 중심에 대한 토크는 $\tau = 2 \cdot qE \cdot \frac{d}{2}\sin\theta = pE\sin\theta$이고, 방향까지 포함하면(11장의 외적)

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

이다. 토크는 쌍극자를 장과 나란하게 돌리려 한다. 쌍극자를 θ_0에서 θ로 돌리는 동안 장이 한 일은 $W = \int_{\theta_0}^{\theta} (-pE\sin\theta')\,d\theta' = pE(\cos\theta - \cos\theta_0)$이므로 퍼텐셜 에너지 $U = -W$는 ($\theta = 90^\circ$를 기준으로)

$$U(\theta) = -pE\cos\theta = -\vec{p}\cdot\vec{E}$$

이다. $\vec{p}$가 $\vec{E}$와 나란할 때($\theta = 0$) 에너지가 최소인 안정 평형, 반대일 때($\theta = 180^\circ$) 최대인 불안정 평형이다. 장과 나란한 쌍극자를 뒤집는 데 드는 일은 $2pE$이다. 평형 근처에서 $\sin\theta \approx \theta$이면 $I\ddot{\theta} = -pE\theta$로 각진동수 $\omega = \sqrt{pE/I}$인 단조화 진동을 한다(15장).

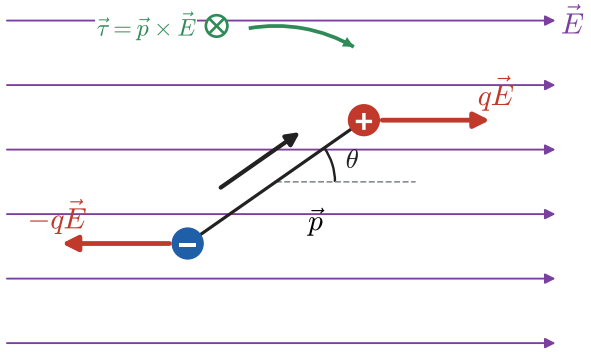


그림 21.16 균일한 장 $\vec{E}$ 속에서 $\vec{E}$와 각 θ를 이루는 쌍극자. 두 전하가 받는 힘 $q\vec{E}$와 $-q\vec{E}$는 합이 0이지만 짝힘을 이루어, 크기 $pE\sin\theta$인 토크 $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$(지면으로 들어가는 방향)가 쌍극자를 시계 방향으로, 곧 $\vec{E}$와 나란한 쪽으로 돌린다.

예제 21.8 물 분자는 전기장에 얼마나 잘 정렬할까

물 분자의 쌍극자 모멘트는 $p = 6.2 \times 10^{-30}\ \text{C·m}$이다. 세기 $1.0 \times 10^{6}\ \text{N/C}$(공기의 절연 파괴 장의 1/3 정도로 꽤 센 장)인 전기장 속에서 (가) 최대 토크, (나) 장과 나란한 분자를 뒤집는 데 드는 에너지를 구하고,

(다) 300 K의 열에너지 k_BT와 비교하라.

풀이 (가) $\tau_{\max} = pE = 6.2 \times 10^{-24}$ N·m. (나) $2pE = 1.24 \times 10^{-23}$ J. (다) $k_BT = 4.14 \times 10^{-21}$ J이므로 $pE/k_BT = 1.5 \times 10^{-3}$이다.

정렬 에너지가 열에너지의 0.15%에 불과하므로, 상온에서 분자들은 열운동으로 거의 무작위 방향을 유지하고 장 방향으로 약간만 치우친다. 볼츠만 분포(20장)로 계산하면 약한 장에서 평균 정렬도는 $\langle \cos\theta \rangle \approx pE/(3k_BT) \approx 5 \times 10^{-4}$이다. 그래도 분자 수가 엄청나게 많으므로 이 작은 치우침이 모여 물질의 **분극**이 되고, 24장에서 유전 상수로 나타난다.

> ★ **심화: 불균일한 장 속 쌍극자가 받는 힘** 장이 균일하지 않으면 $+q$와 $-q$가 받는 힘이 달라 알짜 힘이 생긴다. $-q$가 $\vec{r}$, $+q$가 $\vec{r}+\vec{d}$에 있으면
>
> $$\vec{F} = q\left[\vec{E}(\vec{r}+\vec{d}) - \vec{E}(\vec{r})\right] \approx q(\vec{d}\cdot\nabla)\vec{E} = (\vec{p}\cdot\nabla)\vec{E}$$
>
> 이다(1장 다변수 테일러 전개). 정전기장에서는 이것이 $\vec{F} = \nabla(\vec{p}\cdot\vec{E}) = -\nabla U(\vec{p}\text{ 고정})$와 같다. 쌍극자가 장과 나란하면 $U = -pE$이므로 **장이 센 쪽으로 끌려간다**. 💡 박스에서 중성인 종잇조각이 대전체로 끌려가는 이유를 정량적으로 쓴 것이다. 점전하 Q 근처에서 지름 방향으로 정렬한 쌍극자는 $F = p\,dE/dr = 2kQp/r^3$의 인력을 받는다(연습문제 16). 이온과 물 분자 사이의 **이온–쌍극자 인력**이 이것이다.

> 🔗 **전공 연결: 분자의 극성과 약물의 용해도 (약학·의약화학)** 분자의 쌍극자 모멘트는 흔히 **디바이(debye, D)** 단위로 나타내며 $1\ \text{D} = 3.336 \times 10^{-30}$ C·m이다. 물은 약 1.85 D(6.2×10^{-30} C·m)로 큰 극성을 가지며, 이산화탄소처럼 대칭인 분자는 결합마다 극성이 있어도 벡터 합이 0이라 쌍극자 모멘트가 없다(벡터 합이 중요하다!). "비슷한 것이 비슷한 것을 녹인다"는 경험칙은 쌍극자–쌍극자, 이온–쌍극자 상호작용으로 이해된다. 극성 용매인 물은 이온이나 극성 분자를 쌍극자로 둘러싸 안정화(수화)하고, 비극성 분자는 잘 녹이지 못한다. 또 물은 상온에서 유전 상수가 약 80으로 매우 커서(24장), 물속에서 두 이온 사이의 쿨롱 힘을 진공에서보다 약 80배 약하게 만든다. 이것이 소금 같은 이온 결정이 물에 잘 녹는 중요한 이유다. 약제학에서는 물에 잘 녹지 않는 약물을 염산염·나트륨염 같은 **염(salt) 형태**로 만들어 용해도를 높이는 방법을 흔히 쓰며, 반대로 세포막(비극성 지질층)을 통과하려면 적당한 친유성이 필요하다(19장 🔗 분배 계수). 용해도와 막 투과성 사이의 이 균형이 경구 약물 설계의 핵심 과제 중 하나다. 분자역학 시뮬레이션은 원자마다 부분 전하를 주고 이 장의 쿨롱 법칙으로 상호작용을 계산한다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
전하	$q = ne,\ e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C	양자화·보존
쿨롱 법칙	$\vec{F}_{12} = kq_1q_2\dfrac{\vec{r}_2-\vec{r}_1}{\lvert\vec{r}_2-\vec{r}_1\rvert^3},\ k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$	중첩 원리
전기장	$\vec{E} = \vec{F}/q_0,\ \vec{F} = q\vec{E}$	벡터장

주제	핵심 식	비고
점전하	$\vec{E} = kq\hat{r}/r^2$	
쌍극자	$\vec{p} = q\vec{d}$; 축 위 $2kp/z^3$, 수직면 kp/r^3	★ $k[3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{p}]/r^3$
유한 막대 (수직 이등분선)	$E = \dfrac{kQ}{y\sqrt{y^2 + L^2/4}}$	무한 직선 $2k\lambda/r = \lambda/2\pi\varepsilon_0 r$
고리 (축)	$E = \dfrac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}$	최대 $z = R/\sqrt{2}$
원판 (축)	$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \dfrac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$	무한 평면 $\sigma/2\varepsilon_0$
하전 입자	$\vec{a} = q\vec{E}/m$	균일한 장: 포물선 운동
쌍극자 in 장	$\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E}$, $U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$	★ 불균일: $\vec{F} = (\vec{p}\cdot\nabla)\vec{E}$

연습문제

기본

1. $-1.0\ \mu\text{C}$으로 대전된 물체에는 여분의 전자가 몇 개 있는가?
2. $+2.0\ \mu\text{C}$과 $-5.0\ \mu\text{C}$인 두 점전하가 $0.30\ \text{m}$ 떨어져 있다. 힘의 크기와 종류(인력·척력)는?
3. $3.0\ \text{nC}$인 점전하로부터 $0.20\ \text{m}$ 떨어진 곳의 전기장의 크기는?
4. 세기 $500\ \text{N/C}$인 균일한 전기장 속 전자의 가속도의 크기와 방향은?
5. 쌍극자 모멘트 $2.0\times10^{-29}\ \text{C·m}$인 분자가 세기 $5.0\times10^{5}\ \text{N/C}$인 장과 30°를 이룬다. 토크의 크기와 퍼텐셜 에너지는?
6. $x=0$에 $+q$, $x=3.0\ \text{m}$에 $+4q$가 있다. x축 위에서 전기장이 0인 점은?

응용

7. $x=0$에 $+q$, $x=d$에 $-2q$가 있다. x축 위에서 전기장이 0인 점을 구하라. 두 전하 사이에는 왜 없는가?
8. 한 변이 a인 정사각형의 네 꼭짓점에 같은 전하 q가 있다. 한 전하가 받는 알짜 힘의 크기와 방향을 구하라.
9. 반지름 $R = 10\ \text{cm}$인 반원 모양 가는 막대(그림 21.17)에 전하 $Q = 10\ \text{nC}$이 고르게 분포한다. 원의 중심에서 장의 크기가 $2kQ/(\pi R^2)$임을 적분으로 보이고 값을 구하라.

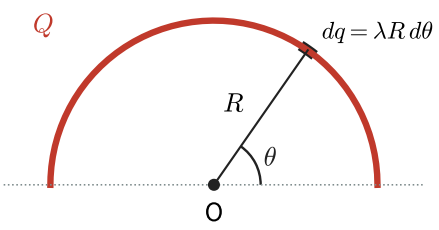


그림 21.17 연습문제 9. 중심 O, 반지름 R인 반원 막대 위 각 θ에 있는 조각 $dq = \lambda R\,d\theta$.

10. 길이 $L = 0.20\ \text{m}$, 전하 $Q = 4.0\ \text{nC}$인 막대의 연장선 위(그림 21.18), 가까운 끝에서 $a = 0.10\ \text{m}$ 떨어진 점의 장이 $kQ/[a(a+L)]$임을 유도하고 값을 구하라. $a \gg L$이면 어떻게 되는가?

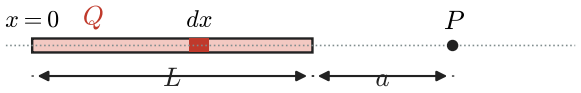


그림 21.18 연습문제 10. 길이 L인 막대의 연장선 위, 가까운 끝에서 a만큼 떨어진 점 P. 위치 x의 조각 dx가 P에 만드는 장을 더한다.

11. 위쪽을 향하는 균일한 장 $E = 500\ \text{N/C}$ 속에서 전자를 수평과 45° 위로 $2.0 \times 10^{6}\ \text{m/s}$로 쏘았다. 처음 높이로 돌아올 때까지의 수평 거리와 최고 높이를 구하라.
12. (밀리컨 기름방울) 반지름 $1.0\ \mu\text{m}$, 밀도 $900\ \text{kg/m}^3$인 기름방울이 위쪽을 향하는 장 $4.61 \times 10^{4}\ \text{N/C}$ 속에 정지해 떠 있다. 방울의 전하는 기본전하 몇 개인가? 부호는?
13. 원판 축 위에서 장이 무한 평면 값 $\sigma/2\varepsilon_0$의 절반이 되는 거리 z를 R로 나타내라.

도전

14. 반지름 R, 전하 $+Q$인 고리의 축 위 중심 근처($|z| \ll R$)에 전자를 놓으면 단조화 운동을 함을 보이고, 각진동수를 구하라. $R = 0.10\ \text{m}$, $Q = 1.0\ \text{nC}$이면 ω는? 고리 평면 안에서 중심을 약간 벗어나면 안정한가?
15. (선형 사중극) $z = d$에 $+q$, $z = 0$에 $-2q$, $z = -d$에 $+q$가 있다. 알짜 전하와 쌍극자 모멘트가 모두 0임을 확인하고, 축 위 $z \gg d$에서 장이 $E \approx 6kqd^2/z^4$임을 보여라.
16. (이온–쌍극자 인력) 점전하 Q로부터 거리 r에 쌍극자 $\vec{p}$가 지름 방향으로 정렬해 있다($r \gg d$). (가) 두 전하에 대한 쿨롱 힘을 직접 더하는 방법과 (나) ★ 박스의 $\vec{F} = (\vec{p}\cdot\nabla)\vec{E}$로 각각 힘이 $2kQp/r^3$의 인력임을 보여라. (다) $Q = +e$(나트륨 이온), $p = 6.2 \times 10^{-30}\ \text{C·m}$(물), $r = 0.30\ \text{nm}$일 때 상호작용 에너지 $U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$를 eV 단위로 구하고 300 K의 $k_B T$와 비교하라. (이 거리에서는 점 쌍극자 근사가 거칠지만 크기는 어림할 수 있다.)

연습문제 답과 힌트

1. $N = 1.0 \times 10^{-6} / 1.602 \times 10^{-19} = 6.2 \times 10^{12}$개.
2. $F = (8.99\times10^{9})(2.0\times10^{-6})(5.0\times10^{-6})/(0.30)^2 = 1.0\ \text{N}$, 인력.
3. $E = (8.99\times10^{9})(3.0\times10^{-9})/(0.20)^2 = 674\ \text{N/C}$.
4. $a = eE/m_e = 8.8 \times 10^{13}\ \text{m/s}^2$, 장과 반대 방향.
5. $\tau = pE\sin 30^\circ = 5.0 \times 10^{-24}\ \text{N·m}$, $U = -pE\cos 30^\circ = -8.7 \times 10^{-24}\ \text{J}$.
6. 두 양전하 사이에서 $\dfrac{q}{x^2} = \dfrac{4q}{(3.0-x)^2}$, $3.0 - x = 2x$이므로 $x = 1.0\ \text{m}$.
7. 두 전하 사이에서는 두 장이 같은 방향($-2q$ 쪽)이라 상쇄되지 않는다. $x > d$에서는 $-2q$가 더 크고 더 가까워 상쇄되지 않는다. $x < 0$에서 $\dfrac{q}{x^2} = \dfrac{2q}{(|x|+d)^2}$이면 $|x| + d = \sqrt{2}|x|$, $|x| = d/(\sqrt{2}-1) = 2.41d$. 즉 $x = -2.41d$.
8. 이웃한 두 전하의 힘 kq^2/a^2이 서로 수직이라 합이 $\sqrt{2}kq^2/a^2$, 대각선 맞은편 전하의 힘이 $kq^2/2a^2$이며 셋 다 대각선 바깥쪽 성분으로 모인다. $F = \left(\sqrt{2} + \tfrac{1}{2}\right)\dfrac{kq^2}{a^2} = 1.91\dfrac{kq^2}{a^2}$, 정사각형 중심에서 멀어지는 대각선 방향.

9. 반원이 $y \geq 0$에 있으면 x 성분은 상쇄되고 $dE_y = \dfrac{k\lambda R\,d\theta}{R^2}\sin\theta$. $\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta = 2$이므로 $E = \dfrac{2k\lambda}{R} = \dfrac{2kQ}{\pi R^2}$ ($\lambda = Q/\pi R$). 값은 $5.72 \times 10^{3}\ \mathrm{N/C}$, 방향은 $-y$(반원에서 멀어지는 쪽).

10. 막대를 $x \in [0, L]$, 관측점을 $x = L + a$에 두면 $E = \int_0^{L} \dfrac{k\lambda\,dx}{(L + a - x)^2} = k\lambda\left[\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{L+a}\right] = \dfrac{kQ}{a(a+L)}$. 값은 $1.20 \times 10^{3}\ \mathrm{N/C}$. $a \gg L$이면 kQ/a^2(점전하).

11. 전자에 작용하는 힘은 아래쪽, $a = 8.79 \times 10^{13}\ \mathrm{m/s^2}$. 수평 거리 $R = v_0^2 \sin 90^\circ / a = 4.5 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}$, 최고 높이 $H = v_0^2 \sin^2 45^\circ / (2a) = 1.1 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}$. (4장 포물선 운동에서 g 대신 a)

12. $m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = 3.77 \times 10^{-15}\ \mathrm{kg}$, $mg = 3.69 \times 10^{-14}\ \mathrm{N}$. $|q| = mg/E = 8.0 \times 10^{-19}\ \mathrm{C} = 5.0e$. 장이 위쪽이고 전기력도 위쪽이어야 하므로 **양전하** $+5e$(전자 5개가 부족한 상태).

13. $1 - z/\sqrt{z^2 + R^2} = 1/2$에서 $z = R/\sqrt{3} \approx 0.58R$.

14. 전자가 받는 힘 $F_z = -eE_z = -\dfrac{keQz}{(z^2+R^2)^{3/2}} \approx -\dfrac{keQ}{R^3}z$. 따라서 $\omega = \sqrt{\dfrac{keQ}{m_e R^3}} = 4.0 \times 10^{7}\ \mathrm{rad/s}$. 고리 평면 안에서 중심을 벗어나면 가까운 쪽 고리가 더 세게 끌어당기므로 **불안정**하다. (정전기력만으로는 모든 방향에 안정한 평형을 만들 수 없다는 언쇼 정리의 한 예다.)

15. 알짜 전하 $q - 2q + q = 0$, 쌍극자 모멘트 $q(d) + q(-d) = 0$. $E = kq\left[\dfrac{1}{(z-d)^2} + \dfrac{1}{(z+d)^2} - \dfrac{2}{z^2}\right]$에서 $(1 \mp u)^{-2} \approx 1 \pm 2u + 3u^2 (u = d/z)$를 쓰면 괄호 안이 $\dfrac{6u^2}{z^2}$이 되어 $E \approx 6kqd^2/z^4$.

16. (가) $-q$를 $r - d/2$, $+q$를 $r + d/2$에 두면(쌍극자가 Q의 장과 나란히 정렬) $F = kQq\left[\dfrac{1}{(r+d/2)^2} - \dfrac{1}{(r-d/2)^2}\right] \approx -\dfrac{2kQqd}{r^3}$, 음수이므로 Q 쪽으로 끌린다. (나) $F_r = p\,\dfrac{dE_r}{dr} = p\dfrac{d}{dr}\dfrac{kQ}{r^2} = -\dfrac{2kQp}{r^3}$. (다) $U = -\dfrac{kep}{r^2} = -9.9 \times 10^{-20}\ \mathrm{J} = -0.62\ \mathrm{eV}$로 $k_B T$(0.026 eV)의 약 24배이다. 이온 바로 옆의 물 분자는 예제 21.8과 달리 강하게 정렬되며, 이것이 이온 수화의 원인이다.

영어 용어 정리

한글	English
전하 / 기본전하	electric charge / elementary charge
전하의 양자화 / 전하 보존	charge quantization / charge conservation
도체 / 부도체 / 자유 전자	conductor / insulator / free electron
유도 대전 / 접지	charging by induction / grounding
쿨롱 법칙 / 쿨롱 상수	Coulomb's law / Coulomb constant
진공의 유전율	permittivity of free space

한글	English
중첩 원리	superposition principle
전기장 / 시험 전하	electric field / test charge
벡터장	vector field
전기력선	electric field line
전기 쌍극자 / 쌍극자 모멘트	electric dipole / dipole moment
다중극 전개 / 사중극	multipole expansion / quadrupole
선·면·부피 전하 밀도	linear / surface / volume charge density
무한 직선 전하 / 무한 평면 전하	infinite line of charge / infinite sheet of charge
평행판	parallel plates
비전하	charge-to-mass ratio
토크 / 퍼텐셜 에너지	torque / potential energy
분극 / 유전 상수	polarization / dielectric constant
이온–쌍극자 상호작용	ion–dipole interaction
극성 분자 / 디바이	polar molecule / debye
전기 집진기 / 정전 도장	electrostatic precipitator / electrostatic painting
기름방울 실험	oil-drop experiment
언쇼 정리	Earnshaw's theorem

22장 가우스 법칙

> 대응 교재: Halliday 12판 23장 · Young&Freedman 15판 22장 21장에서는 쿨롱 법칙과 중첩 원리로 전기장을 구했다. 전하 분포가 조금만 복잡해져도 적분이 길어진다. 이 장에서는 같은 물리를 **선속**(flux)이라는 전혀 다른 언어로 다시 적는다. 그 결과가 맥스웰 방정식의 첫째 식인 가우스 법칙이다. 1장 1.8절(면적분과 선속, 발산)을 먼저 다시 읽고 오면 좋다.

학습 목표

- 전기 선속 $\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$를 평면·곡면·닫힌 곡면에 대해 계산할 수 있다.
- 입체각을 이용해 쿨롱 법칙에서 가우스 법칙을 유도하고, 가우스 법칙이 역제곱 법칙과 동치임을 설명할 수 있다.
- 정전기 평형에 있는 도체의 성질(내부 전기장 0, 표면 전하, 표면 바로 밖의 장 σ/ε_0, 공동의 차폐)을 가우스 법칙으로 증명할 수 있다.
- 구·원통·평면 대칭을 가진 전하 분포의 전기장을 가우스 면을 골라 구할 수 있다.
- 가우스 법칙의 미분형 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$의 의미를 이해하고, 간단한 장에서 확인할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "전기력선의 개수는 전하량에 비례한다"는 그림 수준의 설명으로 가우스 법칙을 접했다. 대학에서는 이것을 **면적분**으로 정확히 적는다.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$$

이 식은 어떤 모양의 닫힌 곡면에서도 성립하는 **정확한 법칙**이다. 쿨롱 법칙과 같은 내용을 담고 있지만 관점이 다르다. 쿨롱 법칙은 "전하가 한 점에 만드는 장"을 말하고, 가우스 법칙은 "닫힌 곡면을 빠져나가는 장의 총량"을 말한다. 대칭이 높은 문제에서는 가우스 법칙이 적분을 거의 없애 준다. 또 이 장에서 처음으로 **도체**의 성질을 논리적으로 증명한다. 고등학교에서 외웠던 "도체 내부의 전기장은 0", "전하는 표면에만 분포한다"가 왜 성립하는지 이 장에서 보인다.

22.1 전기 선속

평평한 면과 균일한 장

균일한 전기장 $\vec{E}$ 속에 넓이 A인 평평한 면이 있다. 면에 수직인 단위벡터를 $\hat{n}$이라 하고 넓이 벡터를 $\vec{A} = A\hat{n}$으로 정의하면, **전기 선속**(electric flux)은

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA\cos\theta$$

이다. θ는 $\vec{E}$와 $\hat{n}$ 사이의 각이다(그림 22.1). 면이 장에 수직이면($\theta = 0$) 선속이 최대이고, 장이 면과 나란하면($\theta = 90^\circ$) 0이다(그림 22.2). 단위는 $\mathrm{N \cdot m^2/C}$(또는 $\mathrm{V \cdot m}$)이다.

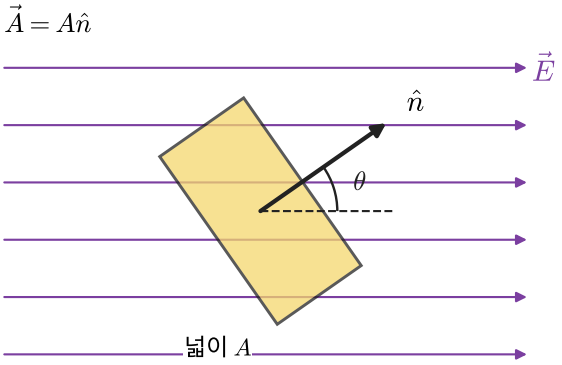


그림 22.1 균일한 전기장 $\vec{E}$ 속에 놓인 넓이 A인 평평한 면. 넓이 벡터 $\vec{A} = A\hat{n}$은 면에 수직이고, $\hat{n}$과 $\vec{E}$ 사이의 각이 θ이다.

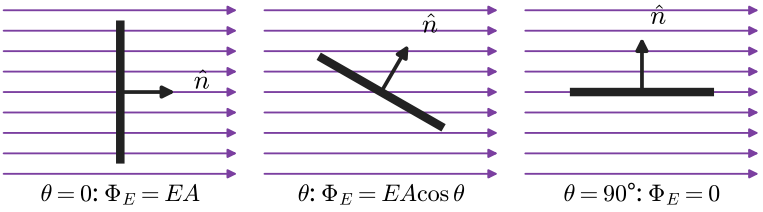


그림 22.2 같은 면을 옆에서 본 모습. 면을 뚫고 지나가는 전기력선의 수는 $\cos\theta$에 비례한다. $\theta = 0$이면 최대(EA), 면이 장과 나란하면($\theta = 90^\circ$) 0이다.

비유하자면 $\vec{E}$를 흐르는 물의 속도로 볼 때 선속은 "면을 뚫고 지나가는 물의 양"이다. 실제로 무엇이 흐르는 것은 아니지만, 수학 구조는 유체의 유량(14장)과 똑같다.

일반적인 경우: 면적분

장이 균일하지 않거나 면이 휘어 있으면, 면을 작은 조각 $d\vec{A} = \hat{n}\, dA$로 나누어 더한다.

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

열린 곡면에서는 $\hat{n}$의 방향(양면 중 어느 쪽)을 먼저 정해야 한다. **닫힌 곡면**(closed surface)에서는 약속에 따라 $\hat{n}$이 항상 **바깥쪽**을 향한다. 이때 적분 기호에 동그라미를 붙여 $\oint$로 쓴다. 장이 곡면을 빠져나가는 곳에서 선속은 양수, 들어오는 곳에서 음수다(그림 22.3).

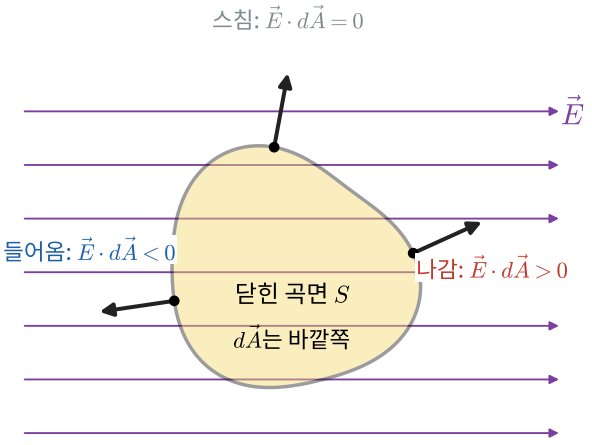


그림 22.3 닫힌 곡면 S 위의 넓이 요소 $d\vec{A}$는 언제나 바깥을 향한다. 장이 빠져나가는 곳에서는 $\vec{E}\cdot d\vec{A}>0$, 들어오는 곳에서는 <0, 장이 면을 스치는 곳에서는 0이다.

> 💡 **개념 확인: 선속이 0이면 장도 0인가?** 아니다. 균일한 전기장 속에 닫힌 정육면체를 놓으면, 한 면으로 들어온 선속($-EA$)과 반대 면으로 나간 선속($+EA$)이 상쇄되어 총 선속은 0이다(그림 22.4). 장은 어디서나 0이 아니다. 닫힌 곡면의 총 선속은 "곡면 안에서 장이 새로 솟아나거나 사라지는 양"만 알려 줄 뿐, 곡면 위 각 점의 장을 알려 주지는 않는다.

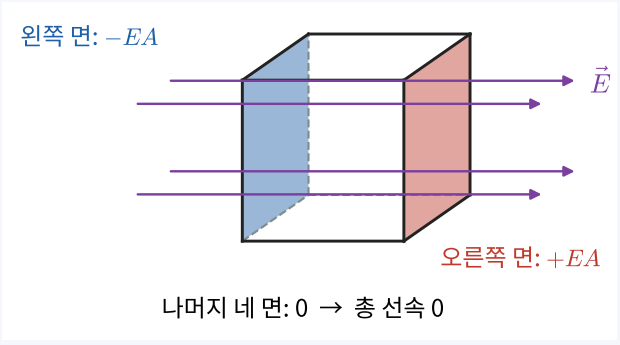


그림 22.4 균일한 장 속의 정육면체. 왼쪽 면으로 들어오는 선속 $-EA$와 오른쪽 면으로 나가는 선속 $+EA$가 상쇄되고, 장과 나란한 나머지 네 면의 선속은 0이다.

예제 22.1 균일하지 않은 장 속의 정육면체

전기장이 $\vec{E}=bx\,\hat{i}$, $b=200\ \mathrm{N/(C\cdot m)}$이다. 한 변 $a=0.10\ \mathrm{m}$인 정육면체가 $0\le x,y,z\le a$를 차지한다(그림 22.5). 정육면체 표면을 지나는 총 선속과, 가우스 법칙(22.2절)으로 정육면체 안의 전하를 구하라.

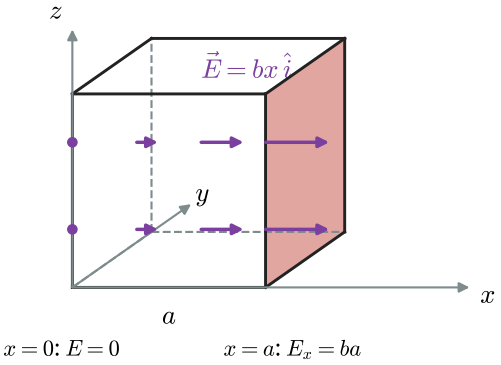


그림 22.5 예제 22.1. 장 $\vec{E} = bx\,\hat{i}$는 $x = 0$ 면에서 0이고 x에 비례해 커진다. 선속은 $x = a$ 면(색칠한 면)으로만 나가며, 그 값은 $ba \cdot a^2$이다.

풀이 $\vec{E}$에는 x 성분만 있으므로 y, z 방향을 향하는 네 면의 선속은 0이다($\vec{E} \perp \hat{n}$).

- $x = 0$ 면($\hat{n} = -\hat{i}$): $E_x = 0$이므로 선속 0.
- $x = a$ 면($\hat{n} = +\hat{i}$): $E_x = ba$가 면 전체에서 일정하므로 $\Phi = ba \cdot a^2 = ba^3$.

$$\Phi_E = ba^3 = 200 \times (0.10)^3 = 0.20\ \mathrm{N{\cdot}m^2/C}$$

안의 전하는 $q_{\text{in}} = \varepsilon_0 \Phi_E = (8.85 \times 10^{-12})(0.20) = 1.8 \times 10^{-12}$ C이다. 장이 x에 따라 커지므로 들어오는 양보다 나가는 양이 많고, 그 차이만큼 안에 양전하가 있다. 이 전하는 정육면체 안에 고르게 퍼져 있다(밀도 $\rho = \varepsilon_0 b$, ★ 22.4절 끝의 미분형 참고).

예제 22.2 점전하가 원판을 지나는 선속

점전하 q에서 거리 d만큼 떨어진 곳에, 반지름 R인 원판이 전하를 향해 수직으로 놓여 있다(전하는 원판의 중심축 위에 있다, 그림 22.6). 원판을 지나는 선속을 구하라. $R \to \infty$일 때 결과를 해석하라.

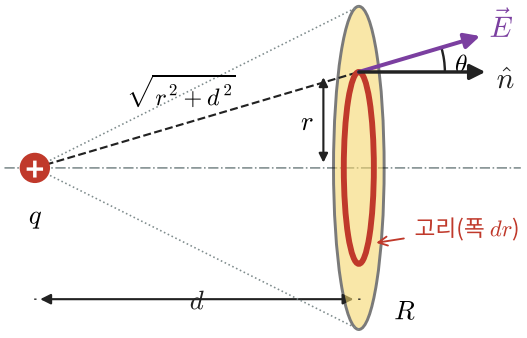


그림 22.6 예제 22.2. 원판을 반지름 r, 폭 dr인 고리로 나눈다. 고리 위의 점에서 장 $\vec{E}$는 전하에서 지름 방향으로 뻗고, 원판의 법선 $\hat{n}$과 각 θ를 이룬다($\cos\theta = d/\sqrt{r^2 + d^2}$). 점선은 원판이 전하에서 보이는 입체각의 경계이다.

풀이 원판을 반지름 r, 폭 dr인 고리로 나눈다. 고리 위의 점까지의 거리는 $\sqrt{r^2 + d^2}$이고, 장과 원판 법선 사이의 각 θ는 $\cos\theta = d/\sqrt{r^2 + d^2}$이다.

$$d\Phi = E\cos\theta\, dA = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2+d^2}\cdot\frac{d}{\sqrt{r^2+d^2}}\cdot 2\pi r\, dr$$

$$\Phi = \frac{qd}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,dr}{(r^2+d^2)^{3/2}} = \frac{qd}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{d} - \frac{1}{\sqrt{R^2+d^2}}\right] = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{d}{\sqrt{R^2+d^2}}\right)$$

$R \to \infty$이면 $\Phi \to q/2\varepsilon_0$이다. 무한 평면은 전하에서 나오는 선속의 **정확히 절반**을 받는다. 이것은 전하를 감싸는 닫힌 곡면 전체의 선속이 q/ε_0이라는 다음 절의 결과와 맞는다. 괄호 안의 $2\pi(1 - d/\sqrt{R^2+d^2})$는 원판이 전하에서 보이는 **입체각(solid angle)** Ω이며, 결과는 $\Phi = q\Omega/4\pi\varepsilon_0$로 쓸 수 있다.

22.2 가우스 법칙

진술

> 임의의 닫힌 곡면 S를 지나는 전기 선속은 그 곡면 안에 있는 알짜 전하 q_{in}을 ε_0로 나눈 값과 같다.
>
> $$\boxed{\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}}$$

여기서 $\vec{E}$는 **안팎의 모든 전하**가 만든 전체 장이다. 곡면 밖의 전하도 곡면 위의 장에 기여하지만, 그 기여의 총 선속은 0이 된다(그림 22.7). 가우스 법칙을 적용하기 위해 상상하는 닫힌 곡면을 **가우스 면**(Gaussian surface)이라 한다. 가우스 면은 실제 물체의 표면일 필요가 없다.

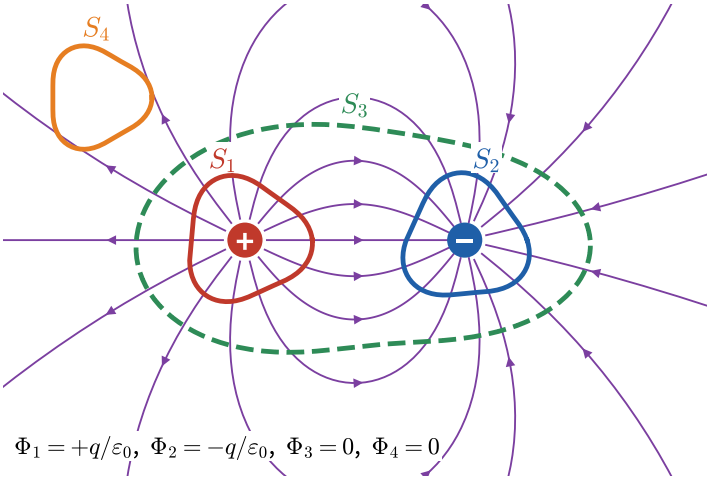


그림 22.7 전하 $+q$와 $-q$ 주위의 네 닫힌 곡면(단면). S_1은 $+q$만, S_2는 $-q$만 감싸고, S_3는 둘 다 감싸며 S_4는 아무 전하도 감싸지 않는다. S_3와 S_4에서는 들어오는 전기력선과 나가는 전기력선의 수가 같아 총 선속이 0이다.

쿨롱 법칙에서의 유도: 입체각

점전하 q가 원점에 있을 때, 임의의 곡면 조각 $d\vec{A}$를 지나는 선속은

$$d\Phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}\cdot d\vec{A}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,d\Omega$$

이다. $\hat{r}\cdot d\vec{A}/r^2$은 조각을 반지름 r인 구면에 투영한 넓이를 r^2으로 나눈 것, 즉 조각이 원점에서 보이는 **입체각** $d\Omega$이기 때문이다(그림 22.8)(단위: 스테라디안, sr). 전체 구면의 입체각은 4π sr이다.

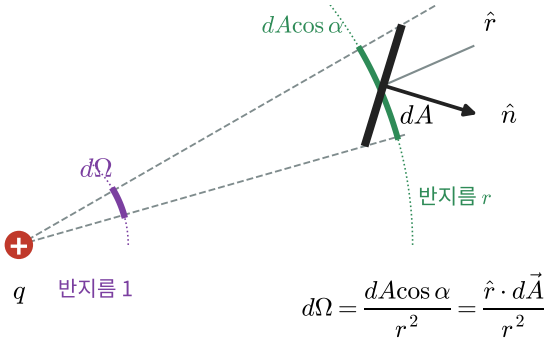


그림 22.8 원점의 전하에서 거리 r에 있는 넓이 요소 dA(법선 $\hat{n}$이 $\hat{r}$과 각 α를 이룸). dA를 반지름 r인 구면에 투영한 넓이는 $dA\cos\alpha$이고, 이를 r^2으로 나눈 것이 입체각 $d\Omega$(반지름 1인 구면 위의 넓이)이다.

- 전하가 닫힌 곡면 **안**에 있으면 모든 방향에서 곡면이 보이므로 $\oint d\Omega = 4\pi$, 따라서 $\Phi = q/\varepsilon_0$이다. 곡면이 아무리 울퉁불퉁해도 같다.
- 전하가 곡면 **밖**에 있으면, 전하에서 뻗은 반직선은 곡면에 들어갔다 나온다. 들어가는 곳($\hat{r}\cdot\hat{n} < 0$)과 나오는 곳의 $d\Omega$가 크기는 같고 부호가 반대이므로 $\oint d\Omega = 0$이다(그림 22.9).

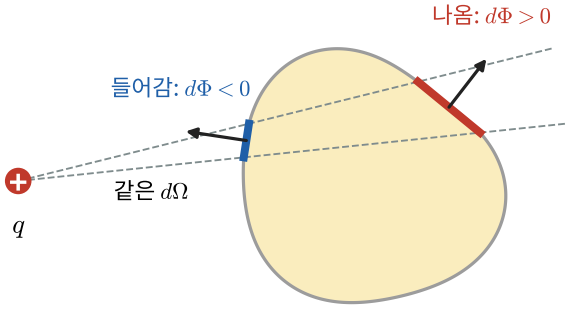


그림 22.9 전하가 닫힌 곡면 밖에 있을 때. 같은 입체각 $d\Omega$ 안의 반직선은 곡면에 한 번 들어가고(파랑, $\hat{r}\cdot\hat{n} < 0$) 한 번 나온다(빨강, $\hat{r}\cdot\hat{n} > 0$). 두 기여는 크기가 같고 부호가 반대여서 상쇄된다.

여러 전하가 있으면 중첩 원리로 각 전하의 선속을 더한다. 안에 있는 전하만 살아남으므로 가우스 법칙이 된다.

이 유도에서 핵심은 **장이 정확히 $1/r^2$로 줄어든다**는 사실이다. 그래야 r^2에 비례해 커지는 넓이와 정확히 상쇄되어 선속이 r에 무관해진다. 쿨롱 힘이 $1/r^{2+\delta}$($\delta \neq 0$)였다면, 원점의 전하를 감싼 구면의 선속은 $r^{-\delta}$에 비례하여 반지름마다 달라졌을 것이고 가우스 법칙은 성립하지 않는다. 가우스 법칙은 **역제곱 법칙과 중첩 원리를 합친 것**과 동치다.

> 💡 **개념 확인: 중력에 대한 가우스 법칙** 뉴턴의 중력도 역제곱 법칙이다. 쿨롱 법칙의 $1/4\pi\varepsilon_0 \to G$, $q \to m$으로 바꾸고 인력이라 부호가 반대임을 고려하면 $\oint \vec{g}\cdot d\vec{A} = -4\pi G M_{\text{in}}$이 된다. 13장의 껍질 정리(구 껍질 밖에서는 질량이 중심에 모인 것처럼, 안에서는 0)는 이 식에서 한 줄로 나온다. 연습문제 13에서 지구 내부의 중력을 이 방법으로 구한다.

예제 22.3 가우스 법칙으로 점전하의 장 구하기

가우스 법칙과 대칭만으로 점전하의 장을 구하라.

풀이 점전하 q 주위의 공간은 어느 방향으로 돌려 보아도 똑같다(구대칭). 따라서 장은 지름 방향이고 크기는 r에만 의존한다: $\vec{E} = E(r)\hat{r}$. 반지름 r인 구면을 가우스 면으로 잡으면(그림 22.10) 면 위 어디서나 $\vec{E} \parallel d\vec{A}$이고 E가 일정하다.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

쿨롱 법칙이 다시 나왔다. 단, 이 논증은 "장이 지름 방향"이라는 대칭 논증을 썼다. 대칭이 없는 분포(예: 점전하 두 개)에서는 가우스 법칙이 여전히 참이지만, E를 적분 밖으로 꺼낼 수 없으므로 장을 구하는 데 쓸 수 없다.

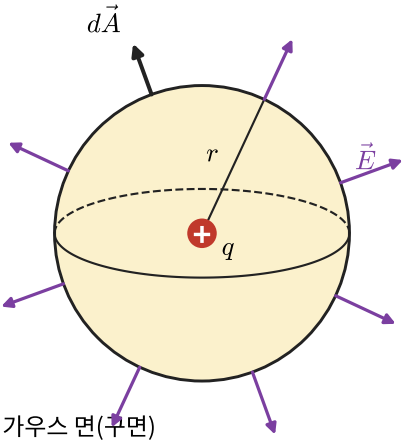


그림 22.10 점전하 q를 중심으로 하는 반지름 r인 구형 가우스 면. 면 위 모든 점에서 $\vec{E}$는 바깥 법선 $d\vec{A}$와 나란하고 크기가 같으므로 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot 4\pi r^2$이다.

22.3 도체와 가우스 법칙

정전기 평형

도체(conductor) 안에는 자유롭게 움직이는 전하(금속에서는 전도 전자)가 있다. 도체 내부에 전기장이 있으면 자유 전하가 움직인다. 따라서 전하가 더 이상 움직이지 않는 **정전기 평형(electrostatic equilibrium)** 상태에서는 다음이 성립한다. 금속에서 평형에 이르는 시간은 매우 짧다(★ 25장).

1. **도체 내부(물질 속)의 전기장은 0이다.** 정의에 가깝다. 장이 있으면 전하가 움직여 평형이 아니다.
2. **알짜 전하는 표면에만 분포한다**(그림 22.11). 도체 내부 아무 곳에나 작은 가우스 면을 잡으면 면 위의 $\vec{E} = 0$이므로 선속이 0이고, 따라서 안의 전하도 0이다. 가우스 면을 표면 바로 안쪽까지 키울 수 있으므로 내부 어디에도 알짜 전하가 없다.
3. **표면 바로 바깥의 장은 표면에 수직이고 크기는 σ/ε_0이다.** 장에 표면과 나란한 성분이 있으면 표면 전하가 그 방향으로 움직일 것이므로 장은 수직이다. 크기는 아래에서 구한다.

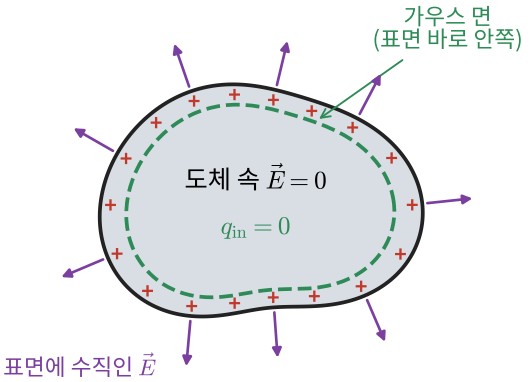


그림 22.11 정전기 평형에 있는 도체. 도체 속의 장은 0이므로, 표면 바로 안쪽에 잡은 가우스 면(초록 점선)의 선속이 0이고 그 안의 알짜 전하도 0이다. 알짜 전하는 표면에만 있고, 표면 바로 바깥의 장은 표면에 수직이다.

표면 바로 바깥의 장

도체 표면을 관통하는 납작한 원통(**필박스(pillbox)**, 약통 모양)을 가우스 면으로 잡는다(그림 22.12). 밑면 넓이는 A이고 한 밑면은 도체 속, 다른 밑면은 표면 바로 바깥에 있다.

- 도체 속 밑면: $\vec{E}=0$이므로 선속 0.
- 옆면: 높이가 0에 가까우므로 선속 0. (바깥에서는 장이 옆면과 나란하기도 하다.)
- 바깥 밑면: EA.

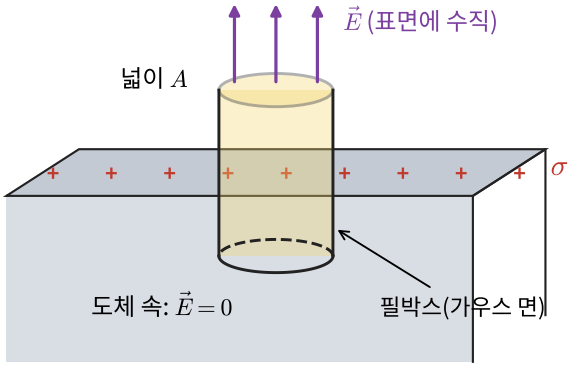


그림 22.12 도체 표면을 관통하는 필박스(가우스 면). 도체 속 밑면에서는 $\vec{E}=0$, 옆면은 높이가 0에 가까워 선속이 없고, 바깥 밑면(넓이 A)에서만 EA의 선속이 나간다. 안의 전하는 σA이다.

안의 전하는 σA이므로 $EA=\sigma A/\varepsilon_0$, 즉

$$\boxed{E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\quad\text{(도체 표면 바로 바깥, 표면에 수직)}}$$

이다. 22.4절에서 구할 **무한 평면 전하**의 장 $\sigma/2\varepsilon_0$과 2배 차이가 난다. 도체에서는 전하층의 안쪽으로 가는 장이 도체 속 다른 전하들의 장과 상쇄되어 0이 되고, 그 몫이 바깥쪽에 더해지기 때문이다. 이 σ/ε_0은 **그 점의 σ만이 아니라 모든 전하가 함께 만든 장**이다.

공동이 있는 도체와 차폐

도체 안에 빈 공간(**공동, cavity**)이 있다(그림 22.13).

- **공동에 전하가 없으면** 공동 벽에도 전하가 없고, 공동 속 전기장은 0이다. 공동을 감싸는 가우스 면을 도체 속에 잡으면 공동 벽의 알짜 전하가 0임은 바로 나온다. 벽의 일부에 $+$, 다른 곳에 $-$가 나뉘어 있을 가능성은 가우스 법칙만으로는 배제되지 않는데, 23.5절에서 전위를 써서 배제한다. 결과적으로 **바깥의 전하 배치와 무관하게 공동 속은 장이 없다**. 이것이 **패러데이 상자**(Faraday cage)의 원리다.
- **공동 속에 전하 q를 넣으면** 공동 벽에는 $-q$가 유도되고, 도체의 알짜 전하가 Q라면 바깥 표면에는 $Q+q$가 나타난다. 공동 속의 전하가 공동 안 어디에 있든 바깥 표면의 분포는 바뀌지 않는다(바깥 표면이 구면이면 고르게 분포).

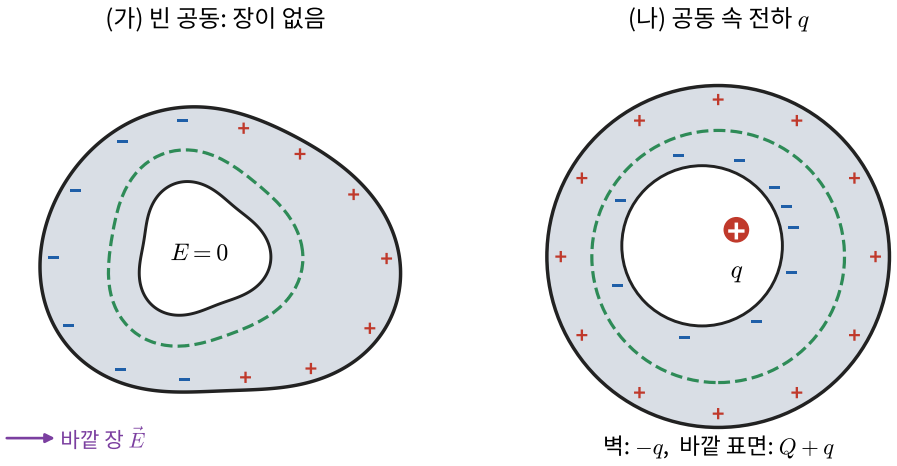


그림 22.13 (가) 바깥 장 속에 놓인 도체의 빈 공동. 도체 속 가우스 면(초록 점선)에서 공동 벽의 알짜 전하가 0이고, 공동 속의 장도 0이다. 바깥 장에 의한 유도 전하는 바깥 표면에만 생긴다. (나) 공동 속에 전하 q를 넣으면 공동 벽에 $-q$가 유도되고(전하에 가까운 쪽에 더 많이), 바깥 표면에는 $Q+q$가 고르게 나타난다.

🔗 **전공 연결: 패러데이 상자와 전기생리 측정(약학·수의학)** 신경·근육 세포의 이온 통로를 지나는 전류를 재는 **패치 클램프(patch clamp)** 실험은 피코암페어(10^{-12} A) 수준의 전류를 다룬다. 이렇게 작은 신호는 주변 전원선·형광등·기기가 만드는 전기적 잡음에 쉽게 묻힌다. 그래서 측정 장치 전체를 접지된 금속 그물 상자, 즉 패러데이 상자 안에 넣는다. 약리학 연구실에서 약물이 이온 통로를 어떻게 막는지 측정할 때도, 동물병원에서 심전도나 근전도를 잴 때 차폐 케이블을 쓰는 것도 같은 원리다. 정확히 말하면 패러데이 상자가 완벽히 막는 것은 **정전기장**이고, 시간에 따라 변하는 잡음은 상자의 구멍 크기와 도체의 두께에 따라 부분적으로 막힌다(31장 전자기파).

예제 22.4 도체 껍질 속의 점전하

안쪽 반지름 $a=0.10\ \text{m}$, 바깥 반지름 $b=0.15\ \text{m}$인 도체 구 껍질의 알짜 전하가 $Q=-3.0\ \text{nC}$이다. 중심에 점전하 $q=+5.0\ \text{nC}$를 놓았다(그림 22.14). (가) 안쪽과 바깥 표면의 전하를 구하라. (나) $r=0.050\ \text{m}$, $0.12\ \text{m}$, $0.20\ \text{m}$에서 전기장을 구하라. (다) 점전하를 중심에서 조금 옮기면 무엇이 바뀌는가?

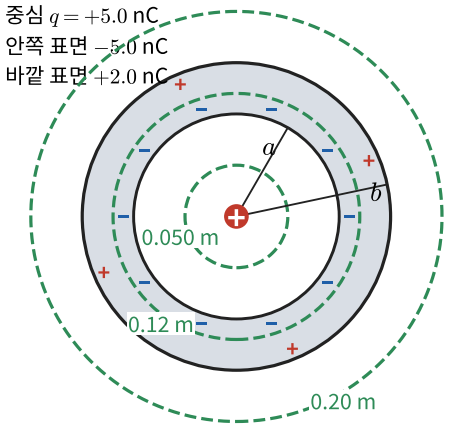


그림 22.14 예제 22.4. 중심의 점전하 $+5.0$ nC, 도체 껍질(회색, $a = 0.10$ m, $b = 0.15$ m)의 안쪽 표면 전하 -5.0 nC와 바깥 표면 전하 $+2.0$ nC. 초록 점선은 장을 구하는 세 가우스 면이다.

풀이 (가) 도체 속($a < r < b$)에 구면 가우스 면을 잡으면 $E = 0$이므로 $q_{\text{in}} = 0$이다. 따라서 안쪽 표면 전하는 $-q = -5.0$ nC이고, 전하 보존에서 바깥 표면 전하는 $Q - (-q) = -3.0 + 5.0 = +2.0$ nC이다.

(나) 구대칭이므로(그림 22.15) 예제 22.3과 같은 방법으로 $E = kq_{\text{in}}/r^2$을 쓴다($k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 8.99 \times 10^9\ \text{N·m}^2/\text{C}^2$).

- $r = 0.050$ m: $q_{\text{in}} = 5.0$ nC, $E = (8.99 \times 10^9)(5.0 \times 10^{-9})/(0.050)^2 = 1.8 \times 10^4$ N/C, 바깥쪽.
- $r = 0.12$ m: 도체 속이므로 $E = 0$.
- $r = 0.20$ m: $q_{\text{in}} = +2.0$ nC, $E = (8.99 \times 10^9)(2.0 \times 10^{-9})/(0.20)^2 = 4.5 \times 10^2$ N/C, 바깥쪽.

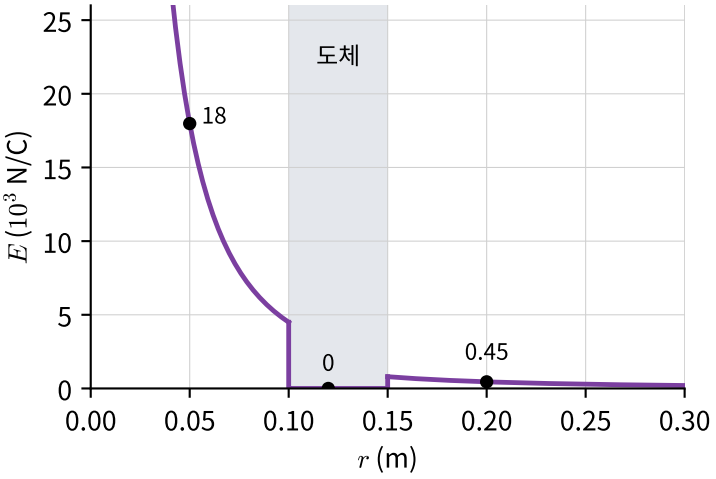


그림 22.15 예제 22.4의 $E(r)$. 공동 속에서는 kq/r^2, 도체 속($0.10 < r < 0.15$ m)에서는 0, 바깥에서는 알짜 전하 $+2.0$ nC의 kQ/r^2이다. 점은 (나)의 세 위치이다.

(다) 안쪽 표면의 -5.0 nC는 점전하에 가까운 쪽으로 몰려 고르지 않게 분포한다. 그러나 도체 속의 장은 여전히 0이고, 바깥 표면의 $+2.0$ nC는 여전히 고르게 분포한다. 바깥 표면은 도체 덕분에 안쪽 사정을 "모른다". 바깥에서 보면 전하 $+2.0$ nC가 중심에 있는 것과 같다.

🔗 **전공 연결: 뾰족한 끝과 정전 도장(기계공학)** 도체 표면의 장 $E = \sigma/\varepsilon_0$에서, 고립된 도체의 전하는 곡률이 큰(뾰족한) 곳에 더 많이 모인다는 사실을 23장에서 보인다. 뾰족한 전극 근처에서는 장이 공기를 이온화할 만큼 강해져 **코로나 방전**(corona discharge)이 일어난다. 자동차 도장 공정의 **정전 도장**(electrostatic painting)은 이 원리로 페인트 입자를 대전시키고, 접지된 차체로 끌어당겨 입자가 고르게, 버려지는 양이 적게 붙도록 한다. 화력발전소나 공장 굴뚝의 **전기 집진기**(electrostatic precipitator)도 코로나 방전으로 먼지를 대전시켜 집진판에 모은다. 반대로 고전압 장비에서는 코로나와 방전을 막기 위해 모서리를 둥글게 다듬는다.

22.4 대칭을 이용한 전기장 계산

가우스 법칙으로 장을 구하는 요령은 다음과 같다.

1. **대칭 파악**: 전하 분포의 대칭(구·원통·평면)에서 장의 방향과, 장의 크기가 어떤 변수에만 의존하는지 정한다.
2. **가우스 면 선택**: 면의 각 부분에서 $\vec{E}$가 면에 **수직이고 크기가 일정**하거나, 면과 **나란**(선속 0)하도록 고른다.
3. **양변 계산**: 좌변은 $E \times (\text{넓이})$로 바꾸고, 우변은 가우스 면 안의 전하를 적분해 구한다.

구대칭: 균일하게 대전된 구

예제 22.5 균일하게 대전된 부도체 구

반지름 R인 부도체 구에 전하 Q가 균일하게 퍼져 있다(전하 밀도 $\rho = 3Q/4\pi R^3$). 모든 r에서 전기장을 구하라.

풀이 구대칭이므로 $\vec{E} = E(r)\hat{r}$이다. 반지름 r인 동심 구면을 가우스 면으로 잡는다(그림 22.16).

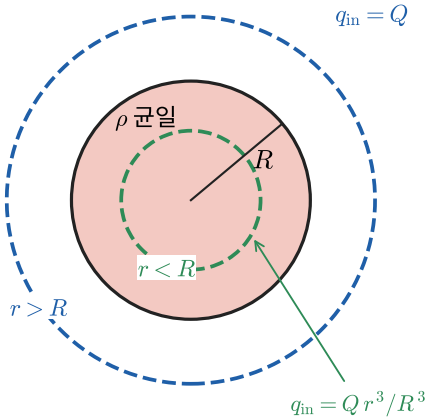


그림 22.16 균일하게 대전된 반지름 R인 구. 구 안의 가우스 면($r < R$)은 전하의 일부 Qr^3/R^3만 감싸고, 구 밖의 가우스 면($r > R$)은 전하 전체 Q를 감싼다.

- $r \ge R$: $q_{\text{in}} = Q$이므로 $E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$. 전하가 중심에 모인 것과 같다.

- $r < R$: $q_{\text{in}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = Q r^3/R^3$이므로

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q r^3}{\varepsilon_0 R^3} \quad \Longrightarrow \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\, r = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\, r$$

구 안에서는 장이 중심으로부터의 거리에 비례하고, 표면에서 최대 kQ/R^2이 된 뒤 밖에서 $1/r^2$로 줄어든다. 표면에서 두 식의 값이 같으므로 장은 연속이다. 벡터로 쓰면 구 안에서 $\vec{E} = (\rho/3\varepsilon_0)\vec{r}$이다. 이 간단한 꼴은 연습문제 11(구 속의 빈 공동)에서 위력을 발휘한다. $E(r)$ 그래프는 그림 22.17에 있다.

예제 22.6 밀도가 균일하지 않은 구

반지름 R인 구의 전하 밀도가 $\rho(r) = \rho_0 r/R$이다. 총 전하와 구 안팎의 전기장을 구하고, 장이 최대인 곳을 찾아라.

풀이 가우스 면 안의 전하는 두께 dr'인 구 껍질($dV = 4\pi r'^2 dr'$)로 나누어 적분한다.

$$q_{\text{in}}(r) = \int_0^{r} \rho_0 \frac{r'}{R}\, 4\pi r'^2\, dr' = \frac{\pi \rho_0 r^4}{R} \quad (r \le R), \qquad Q = q_{\text{in}}(R) = \pi \rho_0 R^3$$

$$E(r) = \frac{q_{\text{in}}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho_0 r^2}{4\varepsilon_0 R} \quad (r \le R), \qquad E(r) = \frac{\rho_0 R^3}{4\varepsilon_0 r^2} \quad (r \ge R)$$

안에서는 r^2에 비례해 단조 증가하고 밖에서는 감소하므로 **표면 $r = R$에서 최대** $\rho_0 R/4\varepsilon_0$이다. 검산: $r = R$에서 두 식이 같다.

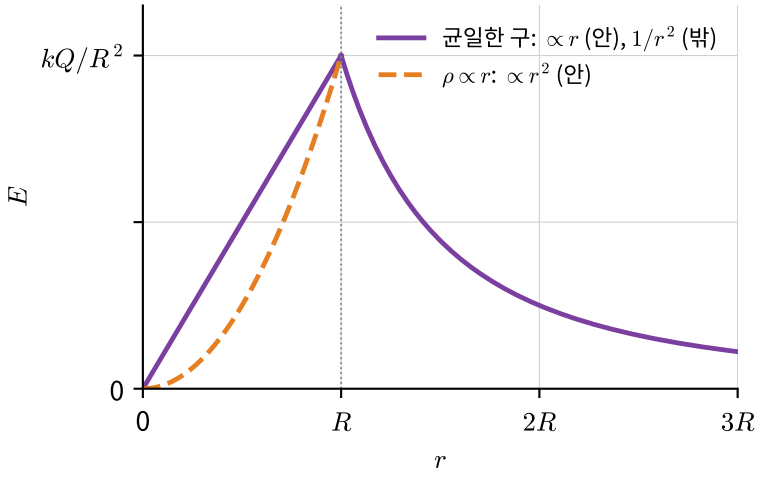


그림 22.17 총 전하 Q가 같은 두 구의 $E(r)$. 실선: 균일한 구(예제 22.5), 구 안에서 r에 비례. 점선: $\rho \propto r$인 구(예제 22.6), 구 안에서 r^2에 비례. 둘 다 표면에서 최대 kQ/R^2이고 밖에서는 같은 kQ/r^2이다.

원통 대칭: 무한 선전하

길이가 무한한 직선에 선전하 밀도 λ가 균일하게 분포한다. 직선 둘레로 돌리거나 직선을 따라 옮겨도 분포가 같으므로, 장은 직선에서 수직으로 뻗어 나가고(지름 방향) 크기는 직선까지의 거리 r에만 의존한다. 반지름 r, 길이 L인 동축 원통을 가우스 면으로 잡으면(그림 22.18) 두 밑면에서는 장이 면과 나란해 선속이 0이고, 옆면에서만 $E \cdot 2\pi r L$이다.

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{2k\lambda}{r}}$$

21장에서 적분으로 힘들게 구한 결과가 두 줄로 나온다.

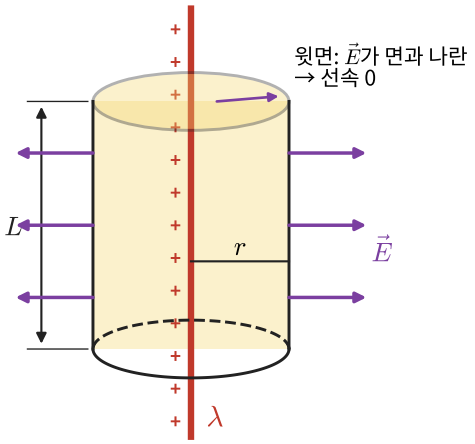


그림 22.18 무한 선전하(λ)를 둘러싼 반지름 r, 길이 L인 원통형 가우스 면. 옆면에서 $\vec{E}$는 바깥 법선과 나란하고 크기가 일정하며, 두 밑면에서는 $\vec{E}$가 면과 나란해 선속이 0이다.

예제 22.7 동축 케이블

동축 케이블(coaxial cable)의 중심 도선(반지름 a)은 단위 길이당 전하 $+\lambda$, 바깥 원통 도체(안 반지름 b, 바깥 반지름 c)는 단위 길이당 $-\lambda$로 대전되어 있다. 모든 영역의 전기장을 구하라. $\lambda = 3.0\ \text{nC/m}$일 때 중심축에서 $2.0\ \text{cm}$($a < 2.0\ \text{cm} < b$) 떨어진 곳의 장은?

풀이 도체 속에서는 $E = 0$이므로(그림 22.19) 중심 도선의 전하는 표면 $r = a$에, 바깥 도체의 $-\lambda$는 안쪽 표면 $r = b$에 모인다(바깥 도체 속에 가우스 원통을 잡으면 $q_{\text{in}} = 0$이어야 하므로 안쪽 표면에 $-\lambda$, 바깥 표면 $r = c$에는 0).

- $r < a$, $b < r < c$: 도체 속, $E = 0$.
- $a < r < b$: $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$, 바깥쪽.
- $r > c$: $q_{\text{in}} = 0$이므로 $E = 0$.

$r = 0.020\ \text{m}$: $E = \dfrac{2(8.99\times10^{9})(3.0\times10^{-9})}{0.020} = 2.7\times10^{3}\ \text{N/C}$. 장이 두 도체 사이에만 갇혀 있다는 점이 동축 케이블의 장점이다. 바깥에 장이 새지 않으므로 신호가 주변을 방해하지도, 주변의 방해를 받지도 않는다. 24장에서 이 구조의 전기용량을 구한다.

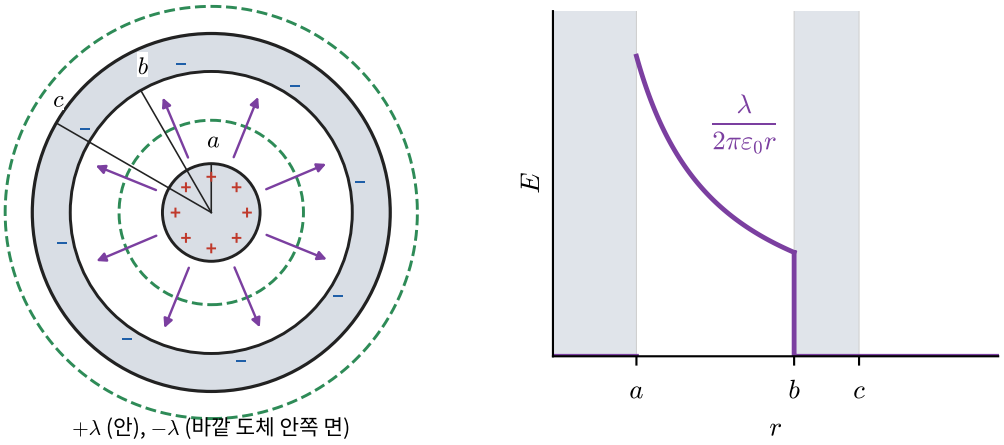


그림 22.19 예제 22.7의 동축 케이블. 왼쪽: 단면과 가우스 면(초록 점선). 중심 도선 표면의 $+\lambda$와 바깥 도체 안쪽 면의 $-\lambda$ 사이에만 장이 있다. 오른쪽: $E(r)$. 도체 속(회색)과 바깥($r > c$)에서는 0이다.

평면 대칭: 무한 평면 전하

면전하 밀도 σ인 무한 평면을 생각한다. 대칭에서 장은 평면에 수직이고, 평면 양쪽에서 대칭으로 바깥을 향하며($\sigma > 0$), 크기는 평면까지의 거리에만 의존할 수 있다. 평면을 관통하는 원통(밑면 넓이 A)을 가우스 면으로 잡으면(그림 22.20) 옆면의 선속은 0, 두 밑면에서 각각 EA이다.

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}$$

놀랍게도 장은 **거리에 무관**하다. 실제 판은 유한하므로, 이 결과는 판의 크기에 비해 아주 가까운 곳에서만 성립한다.

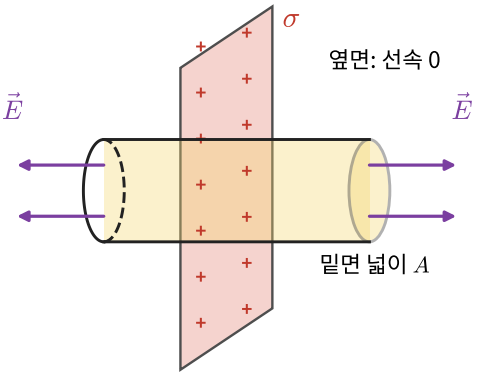


그림 22.20 면전하 밀도 σ인 무한 평면을 관통하는 원통형 가우스 면. 장은 평면에 수직으로 양쪽 바깥을 향하므로 두 밑면에서 각각 EA의 선속이 나가고, 옆면의 선속은 0이다.

예제 22.8 평행판과 두꺼운 대전판

(가) 면전하 밀도 $+\sigma$와 $-\sigma$인 무한 평면 두 장이 나란히 놓여 있다. 두 판 사이와 바깥의 장을 구하라. (나) 두께 $2d$인 무한 판($-d < x < d$)에 전하가 밀도 ρ로 고르게 차 있다. $E_x(x)$를 구하라.

풀이 (가) 중첩 원리를 쓴다. 각 판은 크기 $\sigma/2\varepsilon_0$인 장을 만든다. $+\sigma$의 장은 판에서 멀어지는 방향, $-\sigma$의 장은 판을 향하는 방향이다. 두 판 사이에서는 두 장이 같은 방향이라 더해져 $E = \sigma/\varepsilon_0$이고, 바깥에서는

반대 방향이라 상쇄되어 $E = 0$이다. 이것이 평행판 축전기(24장)의 장이다(21장 그림 21.13). 두 판이 도체라면 전하는 마주 보는 안쪽 면에 모이고, 도체 표면의 장 σ/ε_0과도 일치한다.

(나) 대칭에서 $E_x(-x) = -E_x(x)$이고 $E_x(0) = 0$이다. 밑면이 $x = -x_0$와 $x = +x_0$에 있는 원통(넓이 A)을 가우스 면으로 잡는다(그림 22.21). 두 밑면의 선속은 각각 $E(x_0)A$로 같으므로

$$2E(x_0)A = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0} = \begin{cases} \rho \cdot 2x_0 A/\varepsilon_0 & (x_0 < d) \\ \rho \cdot 2dA/\varepsilon_0 & (x_0 > d) \end{cases}$$

$$E_x(x) = \frac{\rho x}{\varepsilon_0} \quad (|x| < d), \qquad E_x(x) = \pm\frac{\rho d}{\varepsilon_0} \quad (x > d,\ x < -d)$$

판 속에서는 장이 x에 비례하고, 판 밖에서는 일정하다. 판을 아주 얇게 만들면서 $\rho \cdot 2d = \sigma$를 고정하면 바깥 장은 $\sigma/2\varepsilon_0$이 되어 무한 평면의 결과와 일치한다.

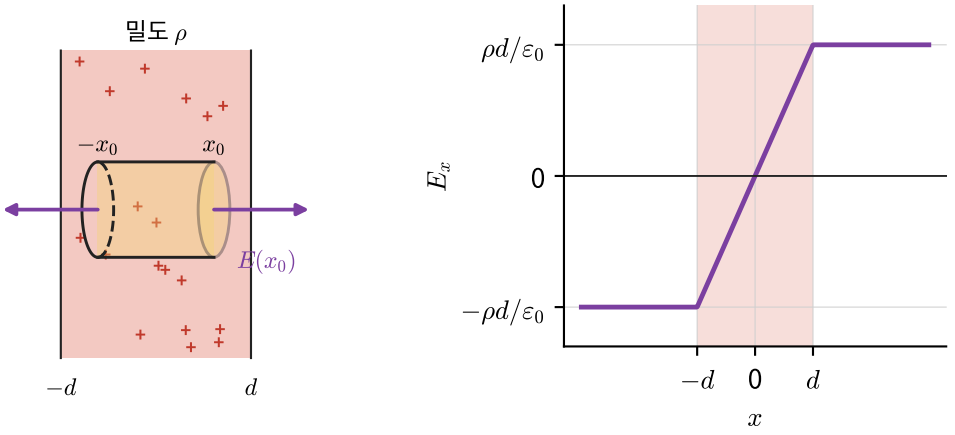


그림 22.21 예제 22.8 (나). 왼쪽: 두께 $2d$인 대전판 속에서 $x = 0$에 대해 대칭으로 잡은 원통형 가우스 면($|x_0| < d$). 오른쪽: $E_x(x)$. 판 속에서는 x에 비례하고 판 밖에서는 $\pm\rho d/\varepsilon_0$로 일정하다.

가우스 법칙으로 장을 구할 수 있는 경우

대칭	가우스 면	결과의 꼴
구(점전하, 구, 구 껍질)	동심 구면	$E = \dfrac{q_{\text{in}}(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
원통(무한 직선, 무한 원통)	동축 원통	$E = \dfrac{\lambda_{\text{in}}(r)}{2\pi\varepsilon_0 r}$
평면(무한 평면, 무한 판)	평면을 관통하는 원통(필박스)	E = 거리 무관 또는 선형

유한한 막대, 정육면체, 원판처럼 대칭이 부족한 분포에서는 가우스 법칙이 참이어도 장을 구하는 도구가 되지 못한다. 이때는 21장의 적분이나 23장의 전위를 쓴다.

🔬 **최신 연구 노트: 반도체 소자 속의 가우스 법칙 — p-n 접합의 공핍층** 모든 다이오드·트랜지스터·태양전지(39장)의 핵심인 **p-n 접합**(p-n junction)에서는 접합면 양쪽에 이동 전하가 빠져나간 **공핍층**(depletion region)이 생긴다. 고정된 이온만 남아 n쪽($0 < x < x_n$)은 밀도 $+eN_D$, p쪽($-x_p < x < 0$)은 $-eN_A$의 공간 전하를 가진다(N_D, N_A는 도핑 농도). 이 구조는 예제 22.8(나)와 같은 **평면 대칭**이므로, 가우스 법칙을 1차원으로 쓰면 $dE/dx = \rho/\varepsilon$이다(★ 아래 미분형, $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$, 규소는 $\kappa \approx 11.7$). 공핍층 바깥에서 장이 0이라는 조건으로 적분하면 장은 접합면에서 최대인 삼각형 모양이 되고(그림 22.22), 최댓값은 $E_{\max} = eN_D x_n/\varepsilon = eN_A x_p/\varepsilon$이다. 두 식이 같으려면 $N_D x_n = N_A x_p$, 즉 **공핍층 전체가 전기적으로 중성**이어야 한다. 반도체 소자 설계에서는 이런 계산을 3차원으로 확장해 수치로 푼다(★ 23장 포아송 방정식). 연습문제 14에서 직접 계산한다.

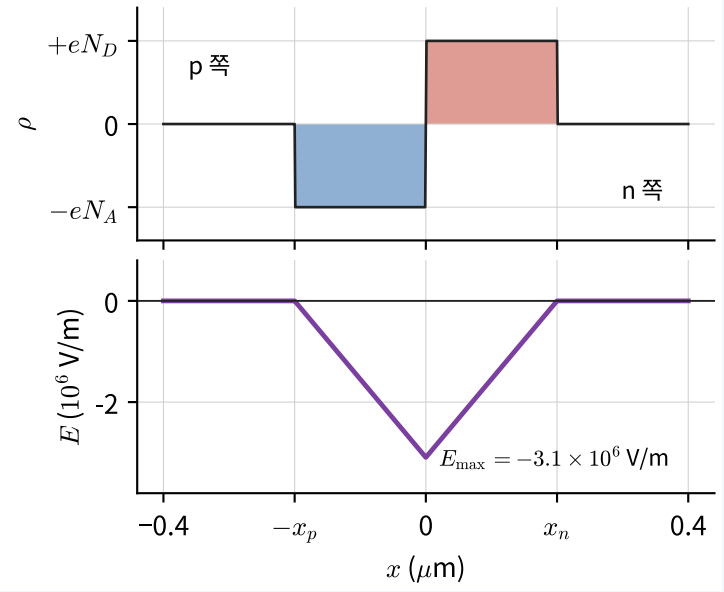


그림 22.22 p-n 접합 공핍층(연습문제 14의 값: $N_A = N_D = 1.0 \times 10^{22}\ \mathrm{m^{-3}}$, $x_p = x_n = 0.20\ \mu\mathrm{m}$, 규소). 위: 공간 전하 밀도 $\rho(x)$. 아래: 가우스 법칙 $dE/dx = \rho/\varepsilon$를 적분한 $E(x)$. 장은 $-x$ 방향(n쪽에서 p쪽)이고 접합면에서 크기가 최대이다.

🐍 **파이썬 실습: 정육면체를 지나는 선속을 수치 적분으로 확인하기** 한 변 $1\,\mathrm{m}$인 정육면체의 여섯 면을 $N \times N$ 격자로 나누고, 점전하의 장의 법선 성분을 더해 $\varepsilon_0 \Phi_E / q$를 계산한다. 전하가 안에 있으면 위치와 상관없이 1, 밖에 있으면 0이 나와야 한다.

```
        import numpy as np

        def flux_cube(q_pos, N=400):
            """한 변 1 m 정육면체 (0~1)^3을 지나는 선속 × ε0/q"""
            s = (np.arange(N) + 0.5) / N           # 중점 규칙 격자
            u, v = np.meshgrid(s, s)
            dA = 1.0 / N**2
            total = 0.0
            for axis in range(3):                  # x, y, z 방향 면
                for side, sign in [(0.0, -1), (1.0, +1)]:   # 바깥 법선의 부호
                    p = np.zeros((3,) + u.shape)
                    p[axis] = side
                    p[(axis+1) % 3], p[(axis+2) % 3] = u, v
                    r = p - np.array(q_pos).reshape(3, 1, 1)
                    rmag = np.sqrt((r**2).sum(axis=0))
                    En = r[axis] / (4*np.pi*rmag**3)   # ε0E/q 의 법선 성분
                    total += sign * En.sum() * dA
            return round(total, 4) + 0.0

        print("중심       :", flux_cube([0.5, 0.5, 0.5]))
        print("치우친 내부:", flux_cube([0.2, 0.7, 0.4]))
        print("바깥       :", flux_cube([1.5, 0.5, 0.5]))
```

실행 결과는 차례로 `1.0`, `1.0`, `0.0`이다. 전하가 한쪽 면에 가까이 있으면 그 면의 선속은 커지고 먼 면의 선속은 작아지지만, 합은 정확히 q/ε_0로 유지된다. 각 면의 선속을 따로 출력해 보라. 연습문제 16에서 전하를 꼭짓점에 놓아 본다.

★ **심화: 가우스 법칙의 미분형 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$** 1장 1.8절의 **발산 정리(divergence theorem)** $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_V (\nabla \cdot \vec{E})\, dV$를 가우스 법칙의 좌변에 쓰고, 우변을 $q_{\text{in}} = \int_V \rho\, dV$로 쓰면

$$\int_V \left(\nabla \cdot \vec{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) dV = 0$$

이 **임의의 부피 V에서** 성립한다. 피적분 함수가 연속이라면 그 자체가 0이어야 하므로

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

이다. 적분형이 "큰 곡면 전체"에 대한 진술이라면, 미분형은 "한 점"에 대한 진술이다. 한 점에서 장이 솟아나는 정도(발산)가 그 점의 전하 밀도로 정해진다.

- **확인 1**: 예제 22.5의 구 안에서 $\vec{E} = (\rho/3\varepsilon_0)(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$이므로 $\nabla \cdot \vec{E} = 3 \cdot \rho/3\varepsilon_0 = \rho/\varepsilon_0$. 구 밖에서 $\vec{E} = kQ\vec{r}/r^3$의 발산을 직접 계산하면 0이다(전하가 없다).
- **확인 2**: 예제 22.1의 $\vec{E} = bx\hat{i}$는 $\nabla \cdot \vec{E} = b$이므로 공간 전체에 $\rho = \varepsilon_0 b$의 전하가 고르게 차 있다. 정육면체 안의 전하는 $\varepsilon_0 b a^3$으로 예제의 답과 같다.
- **점전하**: $\nabla \cdot (\hat{r}/r^2)$은 $r \neq 0$에서 0이지만, 원점을 감싸는 구면의 선속은 4π이다. 이 모순은 원점에 "넓이는 0이지만 적분값이 1인" **디랙 델타 함수**를 도입해 $\nabla \cdot (\hat{r}/r^2) = 4\pi\delta^3(\vec{r})$로 해결한다. 그러면 점전하의 밀도는 $\rho = q\,\delta^3(\vec{r})$이다.

언쇼 정리(Earnshaw's theorem): 전하가 없는 곳의 한 점 P에서 양전하 시험 전하가 **안정 평형**에 있으려면, P에서 조금 벗어난 모든 방향에서 장이 P를 향해야 한다. 그러면 P를 감싼 작은 구면의 선속은 음수인데, 가우스 법칙에 따르면 안에 전하가 없으므로 선속은 0이다. 모순이다(그림 22.23). 따라서 **정전기력만으로는 점전하를 안정하게 가둘 수 없다**. 이온을 가두는 이온 덫(ion trap)이 진동하는 전기장이나 자기장을 함께 쓰는 이유가 이것이다.

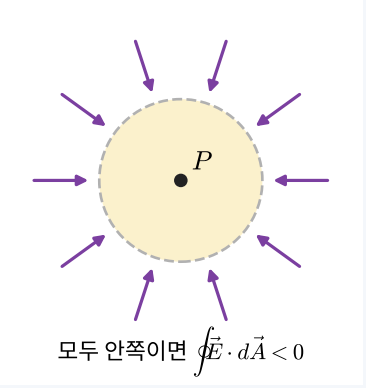


그림 22.23 점 P가 양전하의 안정 평형점이라면 주위의 장이 모두 P를 향해야 하고, P를 감싼 작은 구면(점선)의 선속은 음수가 된다. 그러나 안에 전하가 없으므로 가우스 법칙에 따라 선속은 0이어야 한다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
전기 선속	$\Phi_E = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{A}$	닫힌 곡면은 바깥 법선
가우스 법칙	$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = q_{\text{in}}/\varepsilon_0$	모든 닫힌 곡면에서 성립
미분형 ★	$\nabla\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$	발산 정리로 유도
도체(정전기 평형)	내부 $E=0$, 전하는 표면에, 표면 밖 $E=\sigma/\varepsilon_0$	공동 속 차폐
점전하·구 밖	$E = q/4\pi\varepsilon_0 r^2$	껍질 정리
균일한 구 안	$E = \rho r/3\varepsilon_0 = kQr/R^3$	중심에서 0
무한 직선	$E = \lambda/2\pi\varepsilon_0 r$	원통 대칭
무한 평면	$E = \sigma/2\varepsilon_0$	거리 무관
반대 부호 평행판	사이 $E=\sigma/\varepsilon_0$, 밖 0	축전기(24장)

- 가우스 법칙은 언제나 참이지만, 장을 **구하는** 데 쓸 수 있는 것은 대칭이 높을 때뿐이다.
- 가우스 법칙 $\Longleftrightarrow$ 역제곱 법칙 + 중첩 원리.

연습문제

기본

1. 크기 $2.0\times10^{3}\ \text{N/C}$인 균일한 전기장 속에 한 변 $0.20\ \text{m}$인 정사각형 면이 있다. 면의 법선이 장과 30°를 이룰 때 선속을 구하라.
2. 닫힌 곡면 안에 $+3.0\ \text{nC}$, $-5.0\ \text{nC}$, $+1.0\ \text{nC}$의 점전하가 있고, 곡면 밖에 $+7.0\ \text{nC}$가 있다. 곡면을 지나는 총 선속은? 밖의 전하는 곡면 위의 장에 영향을 주는가?
3. 정육면체의 중심에 $12\ \text{nC}$의 점전하가 있다. 한 면을 지나는 선속은?
4. 반지름 $0.15\ \text{m}$인 고립된 도체 구에 $6.0\ \mu\text{C}$의 전하가 있다. 면전하 밀도, 표면 바로 바깥의 장, 중심에서 $0.10\ \text{m}$인 곳의 장을 구하라.
5. 무한히 긴 균일한 선전하에서 $2.0\ \text{m}$ 떨어진 곳의 장이 $4.5\times10^{4}\ \text{N/C}$이다. 선전하 밀도는?
6. 균일하게 대전된 반지름 R인 구에서, 구 안의 장이 $r=2R$에서의 장과 같아지는 반지름은?

응용

7. 맑은 날 지표면 근처의 대기 전기장은 크기가 대략 $100\sim150\ \text{N/C}$이고 연직 아래를 향한다. 크기를 $150\ \text{N/C}$로 잡고, 지표면을 도체로 보고 면전하 밀도와 지구 전체의 전하를 어림하라($R_E = 6.37\times10^{6}\ \text{m}$).
8. 안 반지름 a, 바깥 반지름 b인 부도체 구 껍질에 전하가 밀도 ρ로 고르게 차 있다. $r<a$, $a<r<b$, $r>b$에서 장을 구하고 $E(r)$의 그래프를 그려라.
9. 반지름 a인 도선에 단위 길이당 $+\lambda$가 있고, 그 둘레에 안 반지름 b, 바깥 반지름 c인 동축 도체 원통이 단위 길이당 알짜 전하 -2λ를 가진다. 원통 안쪽·바깥 표면의 전하와 모든 영역의 장을 구하라.

10. 전기장이 $\vec{E} = \alpha x\,\hat{i} + \beta y\,\hat{j}$, $\alpha = 300\ \mathrm{N/(C\cdot m)}$, $\beta = -100\ \mathrm{N/(C\cdot m)}$이다. 한 꼭짓점이 원점에 있고 변이 좌표축을 따라 놓인 한 변 $0.50\ \mathrm{m}$인 정육면체에 대해 (가) 각 면의 선속을 구해 총 선속과 안의 전하를 구하라. (나) ★ 미분형으로 전하 밀도를 구해 (가)와 비교하라.

11. 그림 22.24와 같이 전하 밀도 ρ로 균일하게 대전된 구 속에 구형 공동(빈 공간)을 뚫었다. 큰 구의 중심에서 공동의 중심을 향하는 벡터를 $\vec{d}$라 하자. 공동 속의 전기장이 **균일**하고 $\vec{E} = \rho\vec{d}/3\varepsilon_0$임을 보여라. (힌트: 공동 = 밀도 ρ인 구 + 밀도 $-\rho$인 작은 구. 예제 22.5의 벡터 꼴을 쓴다.)

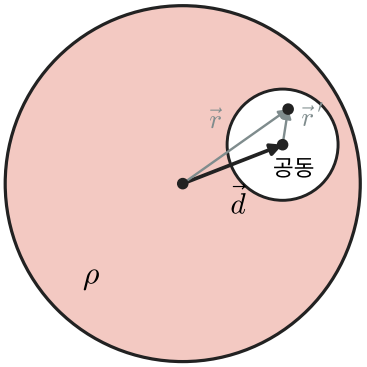


그림 22.24 연습문제 11. 균일하게 대전된 구(밀도 ρ) 속의 구형 공동. $\vec{d}$는 큰 구의 중심에서 공동의 중심을 향하는 벡터이고, 공동 속 한 점의 위치를 큰 구의 중심에서 $\vec{r}$, 공동의 중심에서 $\vec{r}\,'$으로 나타낸다.

12. 도체 표면의 전하가 받는 힘은 단위 넓이당 $f = \sigma^2/2\varepsilon_0$임을 보여라. 왜 $\sigma \cdot (\sigma/\varepsilon_0)$이 아니라 그 절반인지 설명하고, 문제 4의 구에서 이 **정전기 압력**의 크기를 구하라.

도전

13. 지구의 밀도가 중심에서 표면으로 갈수록 선형으로 줄어든다고 가정하자: $\rho(r) = \rho_0(1 - r/R)$. 중력에 대한 가우스 법칙($\oint \vec{g}\cdot d\vec{A} = -4\pi G M_{\mathrm{in}}$)으로 지구 내부의 $g(r)$를 구하고, g가 최대가 되는 깊이를 구하라. 균일한 지구와 비교하라.

14. (🔬 p-n 접합) 규소($\kappa = 11.7$) p-n 접합에서 $N_A = N_D = 1.0 \times 10^{22}\ \mathrm{m^{-3}}$이고 공핍층이 $-x_p < x < x_n$, $x_n = x_p = 0.20\ \mu\mathrm{m}$이다. (가) 가우스 법칙으로 $E(x)$를 구하고 그래프를 그려라. 공핍층 밖에서 $E = 0$이라는 조건에서 $N_A x_p = N_D x_n$이 나옴을 보여라. (나) $E_{\max}$를 구하라. (다) 23장을 미리 써서, 공핍층 양 끝의 전위차 $\int E\,dx$를 구하라.

15. 수소 원자의 바닥상태에서 전자의 전하는 밀도 $\rho_e(r) = -\dfrac{e}{\pi a^3}e^{-2r/a}$로 퍼져 있다고 볼 수 있다($a$는 보어 반지름). 중심의 양성자와 전자 구름이 함께 만드는 전기장이

$$E(r) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,e^{-2r/a}\left(1 + \frac{2r}{a} + \frac{2r^2}{a^2}\right)$$

임을 보이고, $r \ll a$와 $r \gg a$의 극한을 해석하라.

16. (파이썬) 🐍 코드로 전하를 정육면체의 꼭짓점 $(0,0,0)$에 놓고 총 선속을 계산하라. 결과를 대칭 논증으로 설명하고, 꼭짓점에서 먼 세 면 중 한 면을 지나는 선속을 구하라.

연습문제 답과 힌트

1. $\Phi = EA\cos 30^\circ = (2.0\times10^{3})(0.040)(0.866) = 69\ \text{N·m}^2/\text{C}$.
2. $q_{\text{in}} = -1.0\ \text{nC}$이므로 $\Phi = -1.0\times10^{-9}/8.85\times10^{-12} = -1.1\times10^{2}\ \text{N·m}^2/\text{C}$. 밖의 전하는 곡면 위의 장을 바꾸지만 총 선속에는 기여하지 않는다.
3. 대칭에 의해 여섯 면이 같으므로 $q/6\varepsilon_0 = 2.3\times10^{2}\ \text{N·m}^2/\text{C}$.
4. $\sigma = Q/4\pi R^2 = 2.1\times10^{-5}\ \text{C/m}^2$, $E = \sigma/\varepsilon_0 = 2.4\times10^{6}\ \text{N/C}$ (바깥 방향), 도체 속이므로 $r = 0.10\ \text{m}$에서 $E = 0$.
5. $\lambda = 2\pi\varepsilon_0 r E = 5.0\times10^{-6}\ \text{C/m} = 5.0\ \mu\text{C/m}$.
6. $kQr/R^3 = kQ/4R^2$에서 $r = R/4$.
7. 장이 아래(지면 쪽)를 향하므로 지표의 전하는 음수다. $\sigma = -\varepsilon_0 E = -1.3\times10^{-9}\ \text{C/m}^2$, $Q = 4\pi R_E^2\sigma \approx -6.8\times10^{5}\ \text{C}$.
8. $r<a$: $E=0$. $a<r<b$: $E = \dfrac{\rho(r^3-a^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$. $r>b$: $E = \dfrac{\rho(b^3-a^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$. 그래프는 a에서 0으로 시작해 b까지 증가하고 이후 $1/r^2$로 감소한다.
9. 안쪽 표면 $-\lambda$, 바깥 표면 $-\lambda$. $r<a$와 $b<r<c$에서 $E=0$; $a<r<b$에서 $E = \lambda/2\pi\varepsilon_0 r$ (바깥쪽); $r>c$에서 $E = \lambda/2\pi\varepsilon_0 r$ (안쪽, 즉 크기는 같고 축을 향함).
10. (가) $x=L$ 면: $\alpha L\cdot L^2 = 37.5$, $y=L$ 면: $\beta L\cdot L^2 = -12.5$, 나머지 면은 0. $\Phi = (\alpha+\beta)L^3 = 25\ \text{N·m}^2/\text{C}$, $q_{\text{in}} = \varepsilon_0\Phi = 2.2\times10^{-10}\ \text{C}$. (나) $\rho = \varepsilon_0(\alpha+\beta) = 1.8\times10^{-9}\ \text{C/m}^3$, $\rho L^3 = 2.2\times10^{-10}\ \text{C}$로 일치.
11. 공동 속 점의 위치를 큰 구 중심에서 $\vec r$, 공동 중심에서 $\vec r\,'$라 하면 $\vec E = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec r - \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec r\,' = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec d$. 위치에 무관하다.
12. 힌트: 표면 전하층이 받는 장은 자기 자신을 제외한 나머지 전하의 장이다. 전하층 자신은 양쪽에 $\pm\sigma/2\varepsilon_0$를 만들고, 바깥 장 σ/ε_0과 안쪽 장 0이 되려면 나머지 전하가 $\sigma/2\varepsilon_0$를 만들어야 한다. 즉 전하층 위치의 장은 안팎 장의 평균 $\sigma/2\varepsilon_0$이다. $f = \sigma^2/2\varepsilon_0 = 25\ \text{Pa}$ (바깥으로 당기는 힘).
13. $M_{\text{in}}(r) = 4\pi\rho_0\left(\dfrac{r^3}{3} - \dfrac{r^4}{4R}\right)$, $g(r) = 4\pi G\rho_0\left(\dfrac{r}{3} - \dfrac{r^2}{4R}\right)$. $dg/dr = 0$에서 $r = 2R/3$, 즉 깊이 $R/3$에서 최대이며 $g_{\max} = \frac{4}{3}g(R)$이다. 균일한 지구에서는 g가 표면에서 최대다. 실제 지구도 중심부(핵)의 밀도가 높아 지하 어느 깊이까지 g가 오히려 커진다.
14. (가) $-x_p<x<0$: $E = -\dfrac{eN_A}{\varepsilon}(x+x_p)$, $0<x<x_n$: $E = -\dfrac{eN_D}{\varepsilon}(x_n-x)$. ($E$는 $-x$ 방향, 즉 n쪽에서 p쪽을 향한다.) $x=0$에서 두 식이 같아야 하므로 $N_A x_p = N_D x_n$. (나) $|E_{\max}| = eN_D x_n/\kappa\varepsilon_0 = 3.1\times10^{6}\ \text{V/m}$. (다) 삼각형 넓이 $\frac{1}{2}|E_{\max}|(x_n+x_p) = 0.62\ \text{V}$. 실제 규소 다이오드의 내부 전위 장벽(약 0.6~0.8 V)과 같은 크기다.
15. 반지름 r 안의 전자 전하는 $-e\left[1 - e^{-2r/a}\left(1 + \dfrac{2r}{a} + \dfrac{2r^2}{a^2}\right)\right]$이다(적분 $\int x^2 e^{-x}dx$를 쓴다). 양성자의 $+e$를 더해 가우스 법칙을 쓰면 된다. $r \ll a$: 양성자의 쿨롱 장 $e/4\pi\varepsilon_0 r^2$. $r \gg a$: 지수적으로 0에 가까워진다. 중성 원자 밖에서는 장이 거의 없다(차폐).
16. 결과는 $0.125 = 1/8$, 즉 $\Phi = q/8\varepsilon_0$이다. 꼭짓점을 공유하는 정육면체 8개가 전하를 대칭으로 감싸므로 각자 $1/8$을 받는다. 전하에 닿은 세 면은 장이 면과 나란해 선속이 0이고, 먼 세 면은 대칭으로 같으므로 한 면당 $q/24\varepsilon_0$이다.

영어 용어 정리

한글	English
전기 선속	electric flux
넓이 벡터 / 법선 벡터	area vector / normal vector
닫힌 곡면	closed surface
가우스 법칙	Gauss's law
가우스 면	Gaussian surface
입체각 / 스테라디안	solid angle / steradian
역제곱 법칙	inverse-square law
도체 / 부도체	conductor / insulator (nonconductor)
정전기 평형	electrostatic equilibrium
면전하 밀도 / 선전하 밀도 / 부피 전하 밀도	surface / linear / volume charge density
공동	cavity
패러데이 상자	Faraday cage
차폐	shielding
필박스	pillbox
동축 케이블	coaxial cable
코로나 방전	corona discharge
발산 정리	divergence theorem
디랙 델타 함수	Dirac delta function
언쇼 정리	Earnshaw's theorem
공핍층 / p-n 접합	depletion region / p-n junction

23장 전기 퍼텐셜

> 대응 교재: Halliday 12판 24장 · Young&Freedman 15판 23장 8장에서 보존력에는 퍼텐셜 에너지를 정의할 수 있고, 힘은 퍼텐셜 에너지의 기울기로 주어진다는 것을 배웠다($\vec{F} = -\nabla U$). 쿨롱 힘도 보존력이다. 이 장에서는 전기장이라는 **벡터장**을 전위라는 **스칼라장** 하나로 바꾸어 다룬다. 벡터 세 성분 대신 스칼라 하나만 계산하면 되므로 계산이 쉬워지고, 에너지로 운동을 다룰 수 있게 된다. 1장 1.8절(기울기, 선적분)과 8장을 함께 펴 두고 읽으면 좋다.

학습 목표

- 쿨롱 힘이 보존력임을 보이고, 점전하계의 전기 퍼텐셜 에너지를 계산할 수 있다.
- 전위차를 선적분 $\Delta V = -\int \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$로 정의하고, 하전 입자의 운동을 에너지 보존으로 풀 수 있다.
- 점전하, 쌍극자, 고리, 원판, 구의 전위를 중첩 원리와 적분으로 구할 수 있다.
- 전위에서 기울기 $\vec{E} = -\nabla V$로 전기장을 구할 수 있다(직교·극좌표).
- 등전위면과 도체의 관계를 설명하고, 연결된 도체의 전하 분포와 뾰족한 끝의 강한 장을 이해한다.
- 신경 세포 막전위를 네른스트 식으로 어림할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 균일한 전기장에서 $V = Ed$, 점전하에서 $V = kq/r$을 공식으로 썼다. 대학에서는 전위를 **선적분으로 정의**하고, 거꾸로 **기울기로 전기장을 얻는다**.

$$V(\vec{r}) = -\int_{\text{기준점}}^{\vec{r}} \vec{E}\cdot d\vec{\ell}, \qquad \vec{E} = -\nabla V$$

이 두 식이 있으면 공식을 외울 필요가 없다. 균일한 장, 점전하, 구, 원통 모두 같은 방법으로 다룬다. 또 전기장을 직접 적분하는 21장의 방법보다, 스칼라인 전위를 먼저 적분하고 미분해 장을 구하는 편이 대개 훨씬 쉽다는 것도 이 장에서 확인한다.

23.1 전기 퍼텐셜 에너지

쿨롱 힘은 보존력이다

원점의 점전하 Q가 시험 전하 q에 작용하는 힘 $\vec{F} = \dfrac{kqQ}{r^2}\hat{r}$이 q를 점 a에서 b까지 옮기며 한 일을 계산하자. 경로의 작은 변위 $d\vec{\ell}$에서 $\hat{r}\cdot d\vec{\ell} = dr$(지름 방향 성분, 그림 23.1)이므로

$$W_{a\to b} = \int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{\ell} = kqQ\int_{r_a}^{r_b}\frac{dr}{r^2} = kqQ\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right)$$

이다. 결과는 **끝점의 거리에만 의존하고 경로와 무관하다**. 중심력은 모두 이런 성질을 가진다. 여러 점전하의

힘도 중첩으로 더해지므로, 모든 정전기력은 보존력이다. 닫힌 경로로 표현하면

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

이다(★ 미분형으로는 $\nabla \times \vec{E} = 0$). 이 식은 **정지한 전하**가 만든 장에서만 성립한다. 자기장이 시간에 따라 변하면 깨진다(28장 전자기 유도).

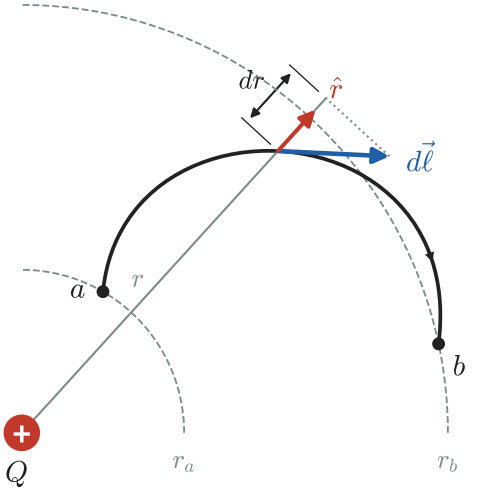


그림 23.1 점전하 Q의 장 속에서 시험 전하를 a에서 b까지 옮기는 임의의 경로. 작은 변위 $d\vec{\ell}$ 중 지름 방향 성분 $dr = \hat{r} \cdot d\vec{\ell}$만 일에 기여하므로, 일은 끝점의 거리 r_a, r_b로만 정해진다.

퍼텐셜 에너지

보존력이므로 퍼텐셜 에너지 U를 $\Delta U = U_b - U_a = -W_{a\to b}$로 정의할 수 있다. 기준을 두 전하가 무한히 떨어진 상태($U = 0$)로 잡으면

$$\boxed{U(r) = \frac{kqQ}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r}}$$

같은 부호 전하($qQ > 0$)는 가까울수록 U가 크고(밀어내므로 가까이 가져오는 데 일이 필요하다), 다른 부호 전하는 가까울수록 U가 작다(음수).

여러 점전하의 계에서는 **모든 쌍**에 대해 더한다. 전하를 하나씩 무한히 먼 곳에서 가져오며 필요한 일을 더하면 된다.

$$U = \sum_{i<j} \frac{kq_iq_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i \sum_{j\neq i} \frac{kq_iq_j}{r_{ij}}$$

> 💡 **개념 확인: 퍼텐셜 에너지는 누구의 것인가?** 중력 퍼텐셜 에너지 mgh를 "물체의 에너지"라고 부르곤 하지만, 엄밀히는 물체와 지구로 이루어진 **계의 에너지**다. 전기 퍼텐셜 에너지도 마찬가지로 전하들의 배치에 저장된 에너지다. 24장에서는 이 에너지가 전기장 자체에 저장되어 있다고 보는 관점(에너지 밀도 $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$)을 배운다.

예제 23.1 전하 세 개를 모으는 데 필요한 일

한 변 $0.10\ \text{m}$인 정삼각형의 꼭짓점에 $q_1 = +2.0\ \mu\text{C}$, $q_2 = -4.0\ \mu\text{C}$, $q_3 = +3.0\ \mu\text{C}$를 놓는다. 세 전하를 무한히 먼 곳에서 가져와 이 배치를 만드는 데 외부에서 해야 하는 일은? (그림 23.2)

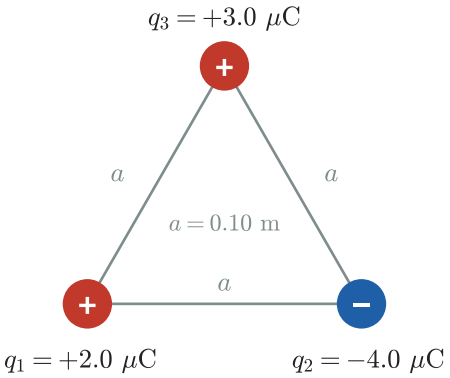


그림 23.2 한 변 $a = 0.10\ \text{m}$인 정삼각형 꼭짓점의 세 전하. 세 쌍(세 변)의 퍼텐셜 에너지를 모두 더한다.

풀이

$$U = \frac{k}{a}(q_1q_2 + q_2q_3 + q_1q_3) = \frac{8.99\times10^{9}}{0.10}(-8.0 - 12 + 6.0)\times10^{-12} = -1.26\ \text{J}$$

외부가 한 일은 $W_{\text{ext}} = \Delta U = -1.3\ \text{J}$이다. 음수이므로, 전하들을 붙잡아 천천히 가져오는 동안 오히려 외부가 에너지를 **받는다**. 거꾸로 이 배치를 무한히 흩어 놓으려면 $1.3\ \text{J}$의 일을 해 주어야 한다. 인력이 우세한 배치는 "묶인" 계다(원자, 분자, 이온 결정).

23.2 전위와 전위차

정의

퍼텐셜 에너지는 시험 전하 q에 비례한다. q로 나누면 장을 만든 전하들에 의해서만 정해지는 양이 된다. 이것이 **전위**(electric potential)다.

$$V = \frac{U}{q}, \qquad \Delta V = V_b - V_a = \frac{\Delta U}{q} = -\int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$$

단위는 **볼트(volt)** $\text{V} = \text{J/C}$이다. 이에 따라 전기장의 단위 N/C는 V/m와 같다. 전위차는 **전압**(voltage)이라고도 한다.

- 균일한 장 $\vec{E} = E\hat{i}$에서 x 방향으로 d만큼 가면 $\Delta V = -Ed$이다. **전기장은 전위가 낮아지는 방향을 가리킨다**(그림 23.3).
- 양전하는 전위가 낮은 쪽으로 "굴러 내려가고", 음전하(전자)는 전위가 높은 쪽으로 움직인다.

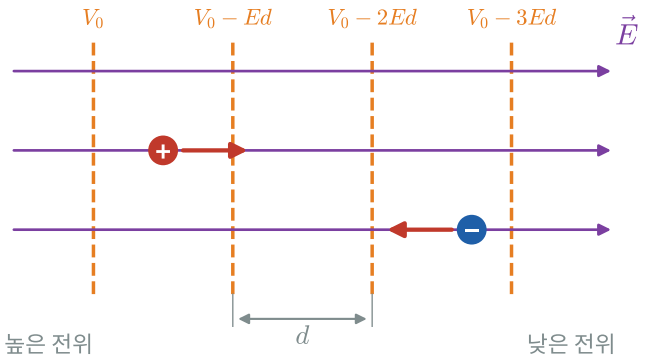


그림 23.3 균일한 장 $\vec{E}$(보라)와 장에 수직인 등전위면(주황 점선). 장 방향으로 d만큼 갈 때마다 전위가 Ed씩 낮아진다. 양전하는 전위가 낮은 쪽(장 방향)으로, 전자는 전위가 높은 쪽으로 힘(빨강)을 받는다.

에너지 보존과 전자볼트

전기력만 받는 입자에서는 $K + qV$가 보존된다.

$$\Delta K = -q\,\Delta V$$

원자·분자·입자물리에서는 에너지 단위로 **전자볼트**(electron volt)를 쓴다. 기본전하 e를 가진 입자가 $1\ \text{V}$의 전위차를 지날 때 얻는 운동에너지다.

$$1\ \text{eV} = (1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \text{C})(1\ \text{V}) = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \text{J} \quad \text{(정확)}$$

2019년 SI 재정의로 e가 정의값이 되었으므로 eV와 J의 환산도 정확한 값이다.

예제 23.2 전위차로 가속된 전자와 양성자

정지해 있던 전자와 양성자를 각각 $100\ \text{V}$의 전위차로 가속한다. 각각의 운동에너지와 속력을 구하라.

풀이 둘 다 전하의 크기가 e이므로 얻는 운동에너지는 같다: $K = e(100\ \text{V}) = 100\ \text{eV} = 1.60 \times 10^{-17}\ \text{J}$. (전자는 전위가 높은 쪽으로, 양성자는 낮은 쪽으로 가속된다.)

$$v_e = \sqrt{\frac{2K}{m_e}} = \sqrt{\frac{2(1.60\times10^{-17})}{9.11\times10^{-31}}} = 5.93 \times 10^{6}\ \text{m/s}, \qquad v_p = \sqrt{\frac{2K}{m_p}} = 1.38 \times 10^{5}\ \text{m/s}$$

속력의 비는 $\sqrt{m_p/m_e} = 42.9$이다. 전자의 속력은 광속의 2% 정도라 비상대론적 계산으로 충분하다. 전자를 수십 kV 이상으로 가속하는 전자현미경(36장)에서는 상대론 보정이 필요하다.

> 💡 **개념 확인: 기준점과 "$V = 0$"** 전위의 절댓값에는 물리적 의미가 없고 **전위차**만 의미가 있다. 기준점은 편한 곳에 잡는다. 유한한 전하 분포에서는 무한히 먼 곳을, 회로에서는 접지(ground)를 $V = 0$으로 잡는다. 또 "$E = 0$이면 $V = 0$"이 아니다. 대전된 도체 구 안은 $E = 0$이지만 V는 표면과 같은 값 kQ/R이다. 거꾸로 크기가 같고 부호가 반대인 두 전하의 중점은 $V = 0$이지만 $E \neq 0$이다. E는 V의 **기울기**와 관계가 있지 V의 값과는 관계가 없다.

🔬 **최신 연구 노트: 볼트는 어떻게 정하는가 — 조지프슨 전압 표준** 2019년 SI 재정의로 플랑크 상수 h와 기본전하 e가 정의값이 되었다. 그 결과 **조지프슨 상수** $K_J = 2e/h = 483\,597.848\ldots\ \text{GHz/V}$도 오차 없는 정확한 값이 되었다. 두 초전도체 사이에 얇은 절연막을 끼운 **조지프슨 접합**(Josephson junction)에 진동수 f인 마이크로파를 쪼이면, 접합 양단에 $V_n = nf/K_J$(n은 정수)인 계단 모양의 전압이 정확히 나타난다. $f = 10\ \text{GHz}$이면 한 계단이 $f/K_J \approx 20.7\ \mu\text{V}$에 불과하므로, 실제 전압 표준 칩은 수십 GHz의 마이크로파와 수만 개 이상의 접합을 직렬로 연결해 1~10 V의 기준 전압을 만든다. 진동수는 원자시계로 매우 정밀하게 잴 수 있으므로, 결국 **전압을 진동수로 재는** 셈이다. 조지프슨 접합은 2025년 노벨 물리학상의 주제인 초전도 회로(초전도 큐비트)의 핵심 소자이기도 하다(29장, 특집 A). 저항의 표준은 26장의 양자 홀 효과로 정한다.

23.3 점전하와 연속 분포의 전위

점전하

점전하 q의 장 $\vec{E} = kq\hat{r}/r^2$을 무한히 먼 곳에서 r까지 지름 방향으로 적분한다.

$$V(r) = -\int_{\infty}^{r} \frac{kq}{r'^2}\,dr' = \boxed{\frac{kq}{r}}$$

중첩 원리

전위는 **스칼라**이므로 여러 전하의 전위는 그냥 더한다. 방향과 성분을 따질 필요가 없다는 것이 전위의 가장 큰 장점이다.

$$V(\vec{r}) = \sum_i \frac{kq_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}, \qquad V(\vec{r}) = k\int \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}$$

전기 쌍극자의 전위

z축 위 $z = \pm d/2$에 $\pm q$가 있다(쌍극자 모멘트 $\vec{p} = qd\,\hat{k}$, 그림 23.4). 원점에서 거리 r, z축과 각 θ인 점에서 두 전하까지의 거리는 코사인 법칙으로 $r_{\pm} = \sqrt{r^2 \mp rd\cos\theta + d^2/4}$이다. $r \gg d$이면 $(1+x)^{-1/2} \approx 1 - x/2$를 써서

$$\frac{1}{r_{\pm}} \approx \frac{1}{r}\left(1 \pm \frac{d}{2r}\cos\theta\right) \quad\Longrightarrow\quad V = kq\left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}\right) \approx \boxed{\frac{kp\cos\theta}{r^2} = \frac{k\,\vec{p}\cdot\hat{r}}{r^2}}$$

쌍극자의 전위는 $1/r^2$로, 점전하($1/r$)보다 빨리 줄어든다. 적도면($\theta = 90^\circ$)에서는 전위가 0이다.

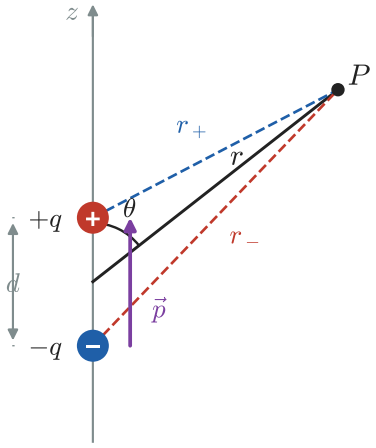


그림 23.4 z축 위 $\pm d/2$에 놓인 $\pm q$와 관측점 P. P까지의 거리는 원점에서 r, $+q$에서 r_+, $-q$에서 r_-이고, $\vec{p}$는 $-q$에서 $+q$를 향한다.

> 🔗 **전공 연결: 심전도와 심장의 전기 쌍극자(수의학)** 심장 근육이 수축할 때 탈분극의 파면이 심장을 휩쓸고 지나간다. 이 순간 심장 전체는 크기와 방향이 시시각각 변하는 하나의 **전기 쌍극자**로 근사할 수 있다. 몸은 전도성 매질이므로 쌍극자가 몸 표면에 전위 분포를 만들고, 두 전극 사이의 전위차를 시간에 따라 기록한 것이 **심전도**(electrocardiogram, ECG)다. 위 식 $V \propto \vec{p}\cdot\hat{r}$에 따르면 두 전극 사이의 전위차는 쌍극자 벡터를 두 전극을 잇는 방향(유도축)에 투영한 성분에 비례한다. 앞다리·뒷다리에 붙인 전극으로 여러 방향의 투영을 동시에 재면 심장 쌍극자의 방향(전기축)을 알 수 있다. 개·고양이·말의 부정맥 진단에 쓰이는 수의 심전도도 같은 원리이며, 동물의 몸 크기와 자세에 따라 측정값의 해석 기준이 달라진다.

예제 23.3 고리와 원판의 축 위 전위

(가) 반지름 R인 고리에 전하 Q가 균일하게 분포한다. 중심축 위 거리 z인 점의 전위를 구하라. (나) 면전하 밀도 σ인 반지름 R의 원판에 대해 같은 것을 구하라(그림 23.5).

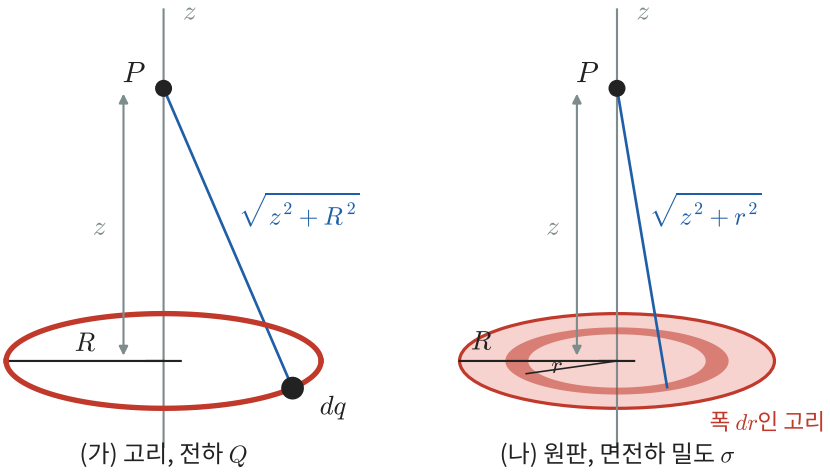


그림 23.5 예제 23.3의 기하. (가) 고리 위의 모든 dq는 P에서 같은 거리 $\sqrt{z^2+R^2}$에 있다. (나) 원판은 반지름 r, 폭 dr인 고리(진한 띠)들의 합이다.

풀이 (가) 고리 위의 모든 전하 조각이 축 위의 점에서 같은 거리 $\sqrt{z^2+R^2}$에 있다. 스칼라이므로 그냥 더한다.

$$V(z) = k\int \frac{dq}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{kQ}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

21장에서 전기장을 구할 때는 성분의 상쇄를 따져야 했지만, 전위에서는 그럴 필요가 없다.

(나) 원판을 반지름 r, 폭 dr인 고리($dq = \sigma \cdot 2\pi r\,dr$)로 나누고 (가)를 적분한다.

$$V(z) = k\int_0^R \frac{2\pi\sigma r\,dr}{\sqrt{z^2+r^2}} = 2\pi k\sigma\left[\sqrt{z^2+r^2}\right]_0^R = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+R^2} - |z|\right)$$

$z \gg R$이면 $\sqrt{z^2+R^2} \approx z + R^2/2z$이므로 $V \approx \sigma\pi R^2/(4\pi\varepsilon_0 z) = kQ/z$이다. 멀리서는 점전하로 보인다.

예제 23.4 균일하게 대전된 구의 전위

반지름 R인 부도체 구에 전하 Q가 균일하게 분포한다. 무한히 먼 곳을 기준으로 모든 r에서의 전위를 구하라.

풀이 22장 예제 22.5의 장을 무한히 먼 곳에서부터 적분한다.

- $r \ge R$: $V(r) = -\int_\infty^r \frac{kQ}{r'^2}dr' = \dfrac{kQ}{r}$.
- $r < R$: 구 표면까지 먼저 온 뒤 구 안의 장 kQr'/R^3을 적분한다.

$$V(r) = \frac{kQ}{R} - \int_R^r \frac{kQr'}{R^3}dr' = \frac{kQ}{R} + \frac{kQ}{2R^3}(R^2 - r^2) = \frac{kQ}{2R^3}(3R^2 - r^2)$$

중심의 전위는 $\frac{3}{2}kQ/R$로 표면보다 50% 높다(그림 23.6). 전위는 모든 곳에서 연속이며, $r = R$에서 기울기($= -E$)도 연속이다. 이 결과는 연습문제 13에서 구의 정전기 에너지를 구할 때 쓴다.

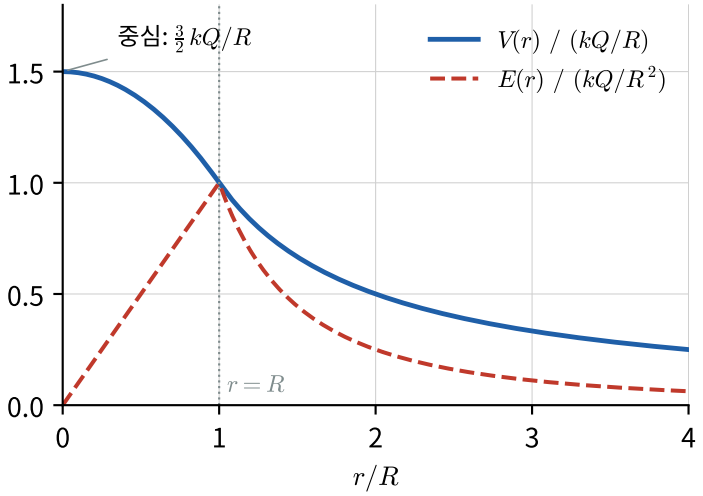


그림 23.6 예제 23.4의 균일하게 대전된 구의 전위(파랑)와 전기장(빨강 점선). 전위는 중심에서 $\frac{3}{2}kQ/R$로 최대이고 $r = R$에서 기울기까지 매끄럽게 이어진다. 전기장은 $r = R$에서 꺾이지만 연속이다.

★ **심화: 다중극 전개** 크기가 d인 영역에 국한된 임의의 전하 분포를 멀리($r \gg d$)서 보면, $1/|\vec{r}-\vec{r}\,'|$을 r'/r의 거듭제곱으로 전개할 수 있다.

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} = \frac{1}{r} + \frac{\hat{r}\cdot\vec{r}\,'}{r^2} + \frac{3(\hat{r}\cdot\vec{r}\,')^2 - r'^2}{2r^3} + \cdots$$

이를 $V = k\int dq/|\vec{r}-\vec{r}\,'|$에 넣으면

$$V(\vec{r}) = k\left[\frac{Q}{r} + \frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{r^2} + \frac{1}{2r^3}\sum_{ij} Q_{ij}\hat{r}_i\hat{r}_j + \cdots\right], \qquad Q = \int dq,\ \ \vec{p} = \int \vec{r}\,' dq$$

이다. 첫째 항은 **홀극(monopole)**, 둘째 항은 **쌍극자(dipole)**, 셋째 항은 **사중극자(quadrupole)** 항이다($Q_{ij} = \int(3r'_i r'_j - r'^2\delta_{ij})dq$). 알짜 전하가 0인 분자는 쌍극자 항부터 시작하고($1/r^2$), 쌍극자도 0인 분자(예: $\mathrm{CO_2}$)는 사중극자 항부터 시작한다($1/r^3$). 중성 분자 사이의 힘이 이온 사이의 힘보다 훨씬 약하고 짧은 거리에서만 작용하는 이유다. 전개식 셋째 항의 각도 인자 $(3\cos^2\theta' - 1)/2$(θ'은 $\hat{r}$과 $\vec{r}\,'$ 사이의 각)는 르장드르 다항식 $P_2(\cos\theta')$이며, 원자의 오비탈(38장)에서 다시 만난다.

23.4 전위로부터 전기장 구하기

기울기

$dV = -\vec{E}\cdot d\vec{\ell}$에서 $d\vec{\ell} = dx\,\hat{\imath}$로 잡으면 $dV = -E_x\,dx$, 즉 $E_x = -\partial V/\partial x$이다. 세 방향을 모으면

$$\boxed{\vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right)}$$

이다. 1장 1.8절의 $\vec{F} = -\nabla U$를 q로 나눈 것과 같다. 전기장은 전위가 **가장 빨리 감소하는 방향**을 가리키고, 크기는 그 방향의 감소율이다. 구면 좌표에서는

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}, \qquad E_\phi = -\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi}$$

이다. 길이 $d\ell = r\,d\theta$, $d\ell = r\sin\theta\,d\phi$를 생각하면 분모의 r, $r\sin\theta$가 이해된다.

예제 23.5 원판의 축 위 전기장

예제 23.3(나)의 전위에서 원판 축 위($z>0$)의 전기장을 구하라. 21장의 결과와 비교하고, $R\to\infty$의 극한을 확인하라.

풀이 축 위에서는 대칭에 의해 $E_x = E_y = 0$이므로 z 성분만 구하면 된다.

$$E_z = -\frac{dV}{dz} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} - 1\right) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$$

21장에서 고리의 장을 벡터로 적분해 얻은 결과와 같다. 전위를 먼저 구하고 미분하는 편이 훨씬 간단하다.

$R \to \infty$이면 $E_z \to \sigma/2\varepsilon_0$로 22장의 무한 평면 결과가 나온다. 그림 23.7은 축 위의 $V(z)$와 $E_z(z)$를 함께 보여 준다.

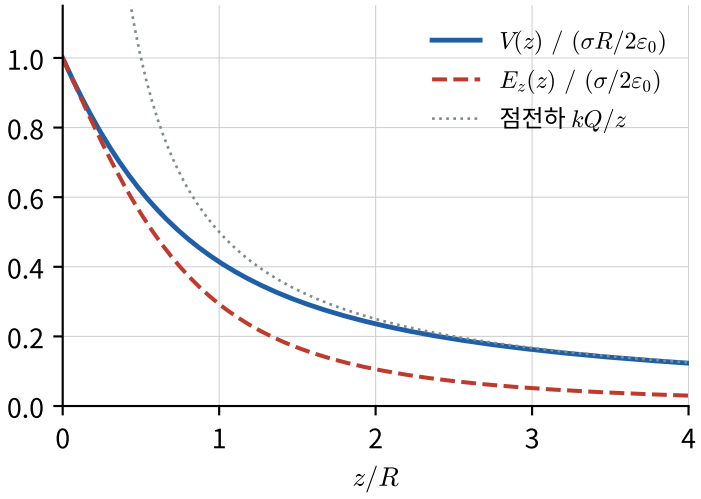


그림 23.7 예제 23.5의 원판 축 위 전위(파랑)와 전기장(빨강 점선). 원판 가까이에서 $E_z \to \sigma/2\varepsilon_0$(무한 평면)이고, 멀리서 전위는 점전하의 kQ/z(회색 점선)에 다가간다.

주의할 점이 있다. 축 위의 $V(z)$만 알면 축 위의 E_z는 구할 수 있지만, 축에서 벗어난 점의 E_x는 구할 수 없다. $\partial V/\partial x$를 계산하려면 축 바깥의 V를 알아야 하기 때문이다.

예제 23.6 쌍극자의 전기장

쌍극자 전위 $V = kp\cos\theta/r^2$에서 전기장을 구하라.

풀이

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2kp\cos\theta}{r^3}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{kp\sin\theta}{r^3}, \qquad E_\phi = 0$$

쌍극자 축 위($\theta = 0$)에서 $E = 2kp/r^3$, 적도면($\theta = 90^\circ$)에서 $E = kp/r^3$(방향은 $\hat{\theta}$, 즉 $-\vec{p}$ 방향)이다. 21장에서 각 경우를 따로 계산한 결과가 한 번에 나온다. 쌍극자의 전기력선과 등전위선은 23.5절의 그림 23.10에 있다. 좌표에 무관한 꼴로 쓰면

$$\vec{E} = \frac{k}{r^3}\left[3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{p}\right]$$

이다. 같은 꼴이 자기 쌍극자의 장(27장)에서도 나온다.

★ **심화: 포아송 방정식과 라플라스 방정식** 가우스 법칙의 미분형 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$(★ 22장)에 $\vec{E} = -\nabla V$를 넣으면

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \text{(포아송 방정식, Poisson's equation)}$$

이다. 전하가 없는 곳에서는 $\nabla^2 V = 0$(**라플라스 방정식, Laplace's equation**)이다. 정전기학의 문제는 결국 "주어진 경계 조건에서 이 편미분방정식을 푸는 것"이 된다. 라플라스 방정식의 해에는 두 가지 중요한 성질이 있다.

- **평균값 성질**: 어떤 점의 V는 그 점을 중심으로 한 구면 위 V의 평균과 같다. 따라서 전하가 없는 곳에서 V는 극대나 극소를 가질 수 없다. 이것이 22장 ★의 언쇼 정리를 전위로 다시 말한 것이다.
- **유일성 정리(uniqueness theorem)**: 영역의 경계에서 V가 주어지면 그 안의 해는 하나뿐이다. 어떤 방법으로든(추측이라도) 경계 조건을 만족하는 해를 찾으면 그것이 답이다. 접지된 도체 평면 앞의 점전하 문제를 평면 반대편에 가상의 "영상 전하"를 놓아 푸는 **영상법**(method of images)이 대표적인 예다(연습문제 14).

2차원 라플라스 방정식을 격자 위에서 차분으로 쓰면 $V_{i,j} = \frac{1}{4}(V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1})$, 즉 "각 점의 값은 이웃 네 점의 평균"이다. 평균값 성질의 이산판이다. 아래 🐍 실습은 이 성질을 반복해서 적용해 해를 구한다.

🐍 **파이썬 실습: 이완법으로 라플라스 방정식 풀기** 한 변 $1\ \mathrm{m}$인 정사각형 상자의 위쪽 변을 $1\ \mathrm{V}$, 나머지 세 변을 $0\ \mathrm{V}$로 유지한다. 내부 격자점의 값을 이웃 네 점의 평균으로 바꾸는 일을 변화가 없어질 때까지 반복한다(**야코비 이완법, Jacobi relaxation**).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

N = 41                                  # 격자점 수 (한 변 L = 1 m)
V = np.zeros((N, N))                    # V[j, i] : j = y, i = x
V[-1, :] = 1.0                          # 위쪽 변 1 V, 나머지 세 변 0 V

for it in range(20000):                 # 야코비 이완법
    Vold = V.copy()
    V[1:-1, 1:-1] = 0.25*(Vold[2:, 1:-1] + Vold[:-2, 1:-1]
                          + Vold[1:-1, 2:] + Vold[1:-1, :-2])
    if np.abs(V - Vold).max() < 1e-7:    # 변화가 충분히 작으면 멈춤
        break

print("반복 횟수:", it)
print("중심의 전위 V(0.5, 0.5) =", round(V[N//2, N//2], 4))
Ey, Ex = np.gradient(-V, 1/(N-1))       # E = -∇V
print("중심의 전기장 (Ex, Ey) =", round(Ex[N//2, N//2], 3), round(Ey[N//2, N//2], 3))

x = np.linspace(0, 1, N)
plt.contour(x, x, V, levels=np.linspace(0.05, 0.95, 10))   # 등전위선
plt.gca().set_aspect("equal"); plt.title("equipotentials"); plt.show()
```

실행하면 약 3000번 반복한 뒤 중심의 전위가 `0.25`, 전기장이 $(0.0,\ -0.835)\ \mathrm{V/m}$로 나온다. 중심 전위의 정확한 값은 $0.25\ \mathrm{V}$이다. 네 변 각각을 $1\ \mathrm{V}$로 둔 네 문제를 중첩하면 상자 전체가 $1\ \mathrm{V}$인 문제가 되어 중심이 $1\ \mathrm{V}$이고, 대칭에 의해 네 문제의 중심값이 같기 때문이다. 이 대칭 논증 자체가 유일성 정리에 기대고 있다. 전기장 $-0.835\ \mathrm{V/m}$는 연습문제 16의 푸리에 급수 해와 소수 셋째 자리까지 일치한다. 그림 23.8은 이렇게 구한 등전위선과 전기력선이다.

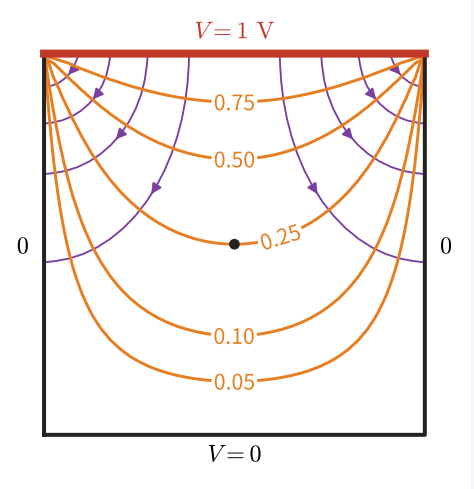


그림 23.8 🐍 실습의 결과. 등전위선(주황, 숫자는 V)과 전기력선(보라). 중심(검은 점)은 $0.25\ \mathrm{V}$ 등전위선 위에 있고, 그곳의 장은 아래쪽($-y$)을 향한다.

23.5 등전위면과 도체

등전위면

전위가 같은 점들을 이은 면을 **등전위면**(equipotential surface)이라 한다. 지도의 등고선과 같다.

- 등전위면 위에서 움직이면 $dV = -\vec{E}\cdot d\vec{\ell} = 0$이므로, **전기장은 등전위면에 수직**이다.
- 등전위면을 따라 전하를 옮길 때 전기력이 하는 일은 0이다.
- 같은 간격 ΔV로 그린 등전위면이 촘촘한 곳일수록 장이 강하다($|E| \approx \Delta V/\Delta s$).

점전하의 등전위면은 동심 구면, 균일한 장의 등전위면은 장에 수직인 평면들이다(그림 23.9). 전기 쌍극자의 등전위면은 그림 23.10과 같다.

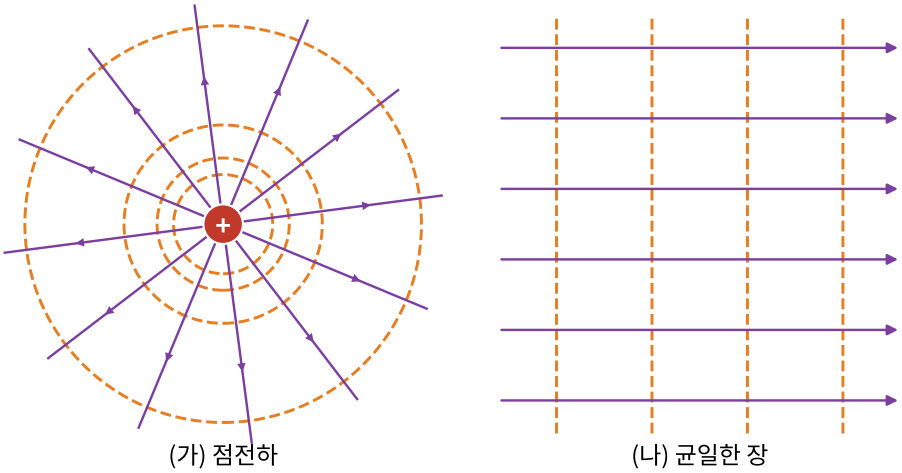


그림 23.9 전기력선(보라)과 같은 간격 ΔV로 그린 등전위면(주황 점선)의 단면. (가) 점전하: 동심 구면이며, 장이 센 안쪽일수록 촘촘하다. (나) 균일한 장: 같은 간격의 평면.

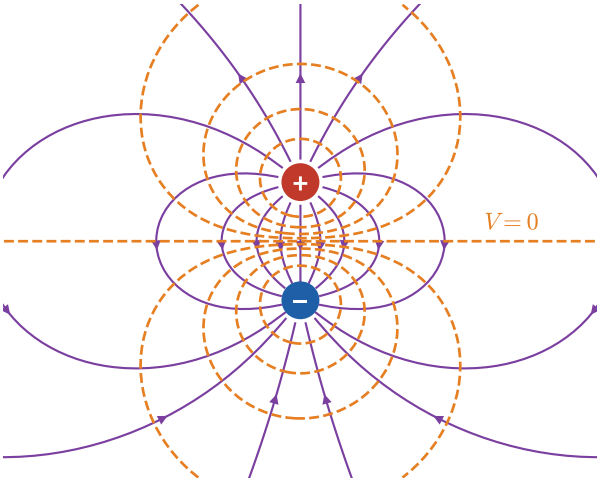


그림 23.10 전기 쌍극자의 전기력선(보라)과 등전위선(주황 점선). 둘은 어디서나 수직으로 만난다. 적도면은 $V = 0$인 등전위면이지만 그곳의 장은 0이 아니다(예제 23.6).

도체는 등전위체다

정전기 평형의 도체 속에서는 $\vec{E} = 0$이므로, 도체 안의 두 점 사이 전위차는 $-\int \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = 0$이다. 따라서

- **도체 전체(내부와 표면)는 하나의 등전위체**이고, 표면은 등전위면이다.

- 그래서 표면 바로 바깥의 장은 표면에 수직이다(22.3절 결과와 일치).

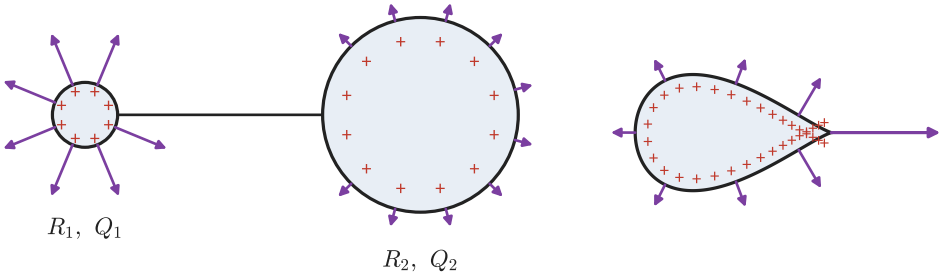
이제 22.3절에서 미뤄 둔 논증을 마무리할 수 있다. 빈 공동의 벽 일부에 $+$, 다른 곳에 $-$ 전하가 있다고 가정하자. 그러면 공동 속에 $+$에서 시작해 $-$에서 끝나는 전기력선이 있을 것이고, 그 전기력선을 따라 적분한 $-\int \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$은 0이 아니다(장이 경로와 계속 같은 방향이므로). 즉 벽의 두 점 사이에 전위차가 생기는데, 벽은 같은 도체의 일부라 등전위다. 모순이므로 **빈 공동의 벽에는 전하가 없고 공동 속의 장은 0이다**.

연결된 도체와 뾰족한 끝

반지름 R_1, R_2인 두 도체 구를 멀리 떨어뜨려 놓고 가는 도선으로 연결하면, 두 구는 같은 전위가 될 때까지 전하를 주고받는다. 구가 충분히 멀면 각 구의 전위는 자기 전하만으로 정해진다.

$$\frac{kQ_1}{R_1}=\frac{kQ_2}{R_2}\quad\Longrightarrow\quad \frac{Q_1}{Q_2}=\frac{R_1}{R_2},\qquad \frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\frac{Q_1/R_1^2}{Q_2/R_2^2}=\frac{R_2}{R_1}$$

작은 구가 전하는 적게 갖지만 **면전하 밀도와 표면의 장($E=\sigma/\varepsilon_0$)은 더 크다**(그림 23.11). 하나의 도체에서도 곡률 반지름이 작은(뾰족한) 부분은 작은 구처럼 행동해 전하 밀도와 장이 크다. 피뢰침, 코로나 방전, 정전 도장(22장 🔗)이 모두 이 성질을 이용한다.



(가) 연결된 두 구: $\sigma_1/\sigma_2=R_2/R_1$ (나) 뾰족한 끝: 큰 σ, 강한 E

그림 23.11 (가) 가는 도선으로 연결된 두 도체 구. 작은 구는 전하가 적지만 면전하 밀도와 표면의 장(보라 화살표의 길이)이 더 크다. (나) 하나의 도체에서도 뾰족한 끝에 전하가 몰리고 장이 강하다(정성적인 그림).

예제 23.7 연결된 두 도체 구와 정전 발전기

(가) 반지름 $5.0\ \text{cm}$와 $15\ \text{cm}$인 두 도체 구가 멀리 떨어져 가는 도선으로 연결되어 있고, 총 전하는 $40\ \text{nC}$이다. 각 구의 전하, 공통 전위, 표면의 장을 구하라. (나) 공기는 장이 약 $3\times10^{6}\ \text{V/m}$를 넘으면 절연이 깨져 방전이 일어난다(**절연 강도, dielectric strength**). 반지름 $0.20\ \text{m}$인 도체 구(밴더그래프 발전기의 돔)를 공기 중에서 올릴 수 있는 최대 전위는?

풀이 (가) $Q_1:Q_2=5:15=1:3$이므로 $Q_1=10\ \text{nC}$, $Q_2=30\ \text{nC}$. 공통 전위는

$$V=\frac{kQ_1}{R_1}=\frac{(8.99\times10^{9})(10\times10^{-9})}{0.050}=1.8\times10^{3}\ \text{V}$$

도체 구 표면의 장은 $E=kQ/R^2=V/R$이므로 $E_1=3.6\times10^{4}\ \text{V/m}$, $E_2=1.2\times10^{4}\ \text{V/m}$로 작은 구가 3배 강하다.

(나) $E=V/R\le E_{\max}$이므로 $V_{\max}=E_{\max}R=(3\times10^{6})(0.20)=6\times10^{5}\ \text{V}$. 더 높은 전위를 얻으려면 돔을 크게 만들거나, 절연 강도가 큰 기체 속에 넣는다. 돔 표면에 흠이나 뾰족한 부분이 있으면

그곳에서 먼저 방전이 시작되므로 표면을 매끈하게 다듬는다.

> 🔗 **전공 연결: 신경 세포의 막전위와 네른스트 식(약리·생리학)** 세포막 안팎의 이온 농도는 크게 다르다. 포유류 신경 세포의 대표값은 $\mathrm{K^+}$가 안 약 $140\ \mathrm{mM}$, 밖 약 $5\ \mathrm{mM}$이고 $\mathrm{Na^+}$는 안 약 $12\ \mathrm{mM}$, 밖 약 $145\ \mathrm{mM}$이다. 막이 어떤 이온만 통과시킨다면, 그 이온은 농도가 낮은 쪽으로 확산하다가 쌓인 전하가 만드는 전위차가 확산을 막을 때 평형에 이른다. 평형에서 이온의 분포는 볼츠만 분포(20장)를 따른다. 전하 ze인 이온의 퍼텐셜 에너지는 zeV이므로
>
> $$\frac{c_{\mathrm{in}}}{c_{\mathrm{out}}} = \exp\left[-\frac{ze(V_{\mathrm{in}} - V_{\mathrm{out}})}{k_B T}\right] \quad \Longrightarrow \quad V_{\mathrm{in}} - V_{\mathrm{out}} = \frac{k_B T}{ze} \ln \frac{c_{\mathrm{out}}}{c_{\mathrm{in}}}$$
>
> 이다. 이것이 **네른스트 식**(Nernst equation)이다. 체온($310\ \mathrm{K}$)에서 $k_B T/e = 26.7\ \mathrm{mV}$이므로
>
> - $\mathrm{K^+}$: $(26.7\ \mathrm{mV}) \ln(5/140) = -89\ \mathrm{mV}$
> - $\mathrm{Na^+}$: $(26.7\ \mathrm{mV}) \ln(145/12) = +67\ \mathrm{mV}$
>
> 실제 휴지 막전위는 약 $-70\ \mathrm{mV}$로 두 값 사이에 있지만 $\mathrm{K^+}$ 쪽에 가깝다. 쉬고 있는 막은 $\mathrm{K^+}$를 훨씬 잘 통과시키기 때문이다. 활동 전위가 일어날 때 $\mathrm{Na^+}$ 통로가 열리면 막전위는 $\mathrm{Na^+}$의 평형 전위 쪽으로 치솟는다. 리도카인 같은 국소마취제는 전압 개폐 $\mathrm{Na^+}$ 통로를 막아 신경 신호의 전달을 차단한다. 수의응급의학에서 혈중 칼륨이 높아지는 **고칼륨혈증**이 위험한 것도 이 식으로 이해할 수 있다. 바깥 $\mathrm{K^+}$ 농도가 $5\ \mathrm{mM}$에서 $10\ \mathrm{mM}$로 두 배가 되면 $\mathrm{K^+}$ 평형 전위가 $26.7 \ln 2 = 18.5\ \mathrm{mV}$만큼 덜 음수가 되어 휴지 막전위가 올라가고, 심장 근육의 흥분성이 크게 달라진다. 막의 두께를 수 nm 정도(여기서는 $7\ \mathrm{nm}$)로 잡으면 $70\ \mathrm{mV}$의 막전위는 $E \approx 0.070/(7 \times 10^{-9}) = 1 \times 10^{7}\ \mathrm{V/m}$의 장을 뜻한다. 공기의 절연 강도보다 세 배 이상 강한 장이 얇은 막 속에 늘 걸려 있는 셈이다. 막이 축전기처럼 행동한다는 사실은 24장에서 다룬다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
정전기력은 보존력	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$	정지 전하의 장
퍼텐셜 에너지	$U = kq_1q_2/r$, $U = \sum_{i<j} kq_iq_j/r_{ij}$	무한히 먼 곳 기준
전위차	$\Delta V = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	균일한 장: $\Delta V = -Ed$
에너지 보존	$\Delta K = -q\Delta V$	$1\ \mathrm{eV} = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$
점전하	$V = kq/r$	스칼라 중첩
쌍극자	$V = kp\cos\theta/r^2$	$r \gg d$
고리·원판 축 위	$kQ/\sqrt{z^2+R^2}$, $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\sqrt{z^2+R^2} - z)$	
균일한 구	밖 kQ/r, 안 $\frac{kQ}{2R^3}(3R^2 - r^2)$	
장과 전위	$\vec{E} = -\nabla V$	극좌표: $E_r = -\partial_r V$, $E_\theta = -\frac{1}{r}\partial_\theta V$
포아송 방정식 ★	$\nabla^2 V = -\rho/\varepsilon_0$	유일성, 영상법
도체	등전위체, 연결된 구는 $Q \propto R$, $\sigma \propto 1/R$	뾰족한 끝

개념	핵심 식	비고
네른스트 식	$\Delta V = \frac{k_B T}{ze} \ln \frac{c_{\text{out}}}{c_{\text{in}}}$	막전위

연습문제

기본

1. 원점에 $q_1 = +2.0\ \mu\text{C}$, 점 $(4.0, 0)\ \text{m}$에 $q_2 = -3.0\ \mu\text{C}$가 있다. 점 $(0, 3.0)\ \text{m}$의 전위를 구하고, $1.0\ \mu\text{C}$의 전하를 무한히 먼 곳에서 이 점까지 가져오는 데 필요한 일을 구하라(그림 23.12).

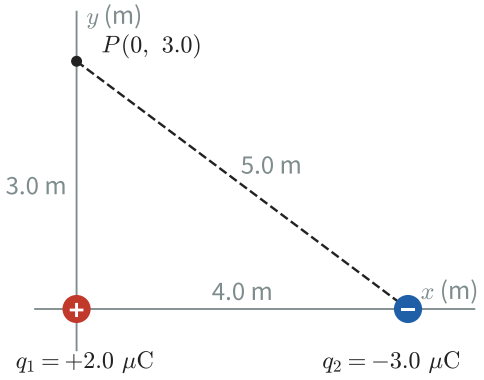


그림 23.12 연습문제 1의 전하 배치. 점 $(0, 3.0)\ \text{m}$은 q_1에서 $3.0\ \text{m}$, q_2에서 $5.0\ \text{m}$ 떨어져 있다.

2. $+x$ 방향으로 크기 $500\ \text{V/m}$인 균일한 장이 있다. 점 $A(0, 0)$에서 점 $B(0.30, 0.40)\ \text{m}$까지의 전위차 $V_B - V_A$는? 그림 23.13의 두 경로로 계산해 비교하라. 경로에 따라 달라지는가?

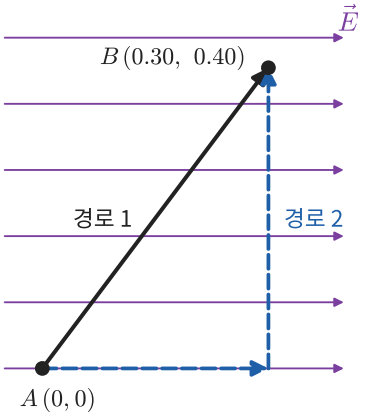


그림 23.13 연습문제 2. 균일한 장 속에서 A에서 B로 가는 경로 1(직선)과 경로 2(x 방향으로 간 뒤 y 방향).

3. 정지한 양성자를 $2.0\ \text{kV}$의 전위차로 가속했다. 운동에너지(eV와 J)와 속력을 구하라.
4. 알파 입자(전하 $+2e$)가 $1.0\ \text{kV}$의 전위차를 지나며 얻는 운동에너지는 몇 eV인가? 전자는 얼마인가?
5. 어떤 영역의 전위가 $V(x, y, z) = 3x^2 y - 2yz^2$ (V, 좌표는 m)이다. 점 $(1, 2, 1)\ \text{m}$에서 전기장을 구하라.
6. 반지름 $0.10\ \text{m}$인 고립된 도체 구의 전위가 $9.0\ \text{kV}$이다. 구의 전하와 표면의 장을 구하라.

응용

7. 선전하 밀도 λ인 무한 직선의 장에서, 직선으로부터 r_0인 곳을 기준으로 한 전위가 $V(r) = -\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r}{r_0}$임을 보여라. 왜 무한히 먼 곳을 기준으로 잡을 수 없는가? $\lambda = 2.0\ \text{nC/m}$일 때 $r = 1.0\ \text{cm}$와 $5.0\ \text{cm}$ 사이의 전위차는?
8. 예제 23.3(나)의 원판 전위가 $z \gg R$에서 kQ/z, $z \to 0$에서 $\sigma R/2\varepsilon_0$임을 보이고, 원판 중심의 전위가 같은 전하를 가진 점전하를 거리 R에 둔 것과 비교해 몇 배인지 구하라.
9. 한 변 a인 정사각형의 네 꼭짓점에 같은 전하 q가 있다. 계의 퍼텐셜 에너지를 구하라. 중심에 다섯째 전하 $-q$를 놓으면 계의 에너지는 얼마인가?
10. 예제 23.7(가)에서 연결하기 전, 작은 구에만 $40\ \text{nC}$이 있었다고 하자. 연결 전후의 정전기 에너지($U = \frac{1}{2}\sum Q_i V_i$)를 비교하라. 줄어든 에너지는 어디로 갔는가?
11. 보어 모형의 수소 원자에서 전자는 반지름 $a_0 = 5.29 \times 10^{-11}\ \text{m}$인 원궤도를 돈다. (가) 양성자가 만드는 전위에서 전자의 퍼텐셜 에너지를 eV로 구하라. (나) 원운동 조건에서 운동에너지가 퍼텐셜 에너지 크기의 절반임을 보이고, 전자를 떼어 내는 데 필요한 에너지(이온화 에너지)를 구하라.
12. (🔗 네른스트 식) 신경 세포 밖과 안의 Cl^- 농도가 각각 $110\ \text{mM}$, $10\ \text{mM}$이다. 체온 $37\ ^\circ\text{C}$에서 Cl^-의 평형 전위 $V_{\text{in}} - V_{\text{out}}$을 구하라. 부호에 주의하라.

도전

13. 반지름 R인 구에 전하 Q가 균일하게 분포할 때 정전기 에너지가 $U = \dfrac{3}{5}\dfrac{kQ^2}{R}$임을 (가) 구를 얇은 껍질로 쌓아 올리는 방법, (나) $U = \frac{1}{2}\int \rho V\, dV$와 예제 23.4의 $V(r)$를 쓰는 방법으로 각각 보여라. (다) 전자를 반지름 R인 균일한 구로 보고 이 에너지가 $m_e c^2$과 같다고 놓으면 R은 얼마인가? 이 크기를 원자핵의 크기($\sim 10^{-15}\ \text{m}$)와 비교하라.
14. (영상법) 그림 23.14와 같이 접지된 무한 도체 평면($z = 0$)으로부터 거리 d인 곳에 점전하 q가 있다. (가) $z > 0$에서 V가 점 $(0, 0, d)$의 q와 $(0, 0, -d)$의 $-q$가 만드는 전위와 같음을 유일성 정리로 논증하라. (나) 평면에 유도된 면전하 밀도 $\sigma(\rho)$를 구하고(ρ는 평면 위에서 원점까지의 거리), 총 유도 전하가 $-q$임을 보여라. (다) q가 받는 힘을 구하라. (라) q를 무한히 먼 곳에서 이 위치까지 천천히 가져올 때 외부가 하는 일은 $-kq^2/4d$이다. 왜 $-kq^2/2d$(실제 전하 두 개의 퍼텐셜 에너지)가 아닌가?

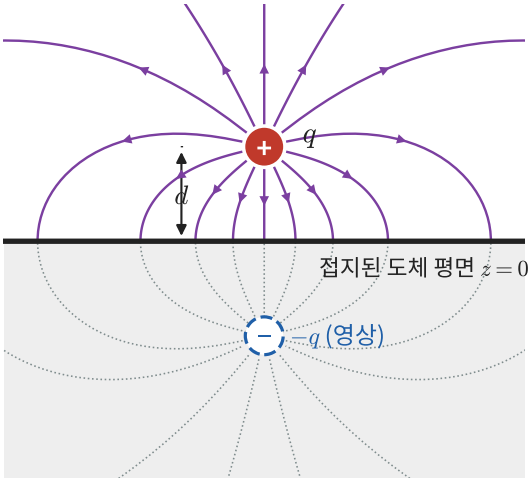


그림 23.14 연습문제 14의 영상법. 실제 영역 $z > 0$의 전기력선(보라)은 q와 영상 전하 $-q$(점선 원)가 만드는 쌍극자의 장과 같고, 도체 평면에 수직으로 들어간다. 평면 아래(회색)에는 실제로 장이 없다.

15. 예제 23.6의 쌍극자 장에서, 전기력선의 방정식이 $\dfrac{dr}{r\,d\theta} = \dfrac{E_r}{E_\theta}$임을 이용해 쌍극자의 전기력선이 $r = C\sin^2\theta$ 꼴임을 보여라(그림 23.10). 같은 전기력선이 등전위면과 수직으로 만나는지 확인하라.
16. (파이썬) 🐍 실습의 문제(위쪽 변만 V_0)의 정확한 해는 변수분리법으로

$$V(x,y) = \sum_{n=1,3,5,\ldots} \frac{4V_0}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{L}\,\frac{\sinh(n\pi y/L)}{\sinh n\pi}$$

이다. (가) 이 급수로 $V(L/2, L/2)$와 $V(L/2, 3L/4)$를 계산하고 이완법 결과와 비교하라. (나) 중심의 E_y를 급수로 구해 🐍 결과와 비교하라.

연습문제 답과 힌트

1. $V = k\left(\dfrac{2.0\times10^{-6}}{3.0} - \dfrac{3.0\times10^{-6}}{5.0}\right) = 6.0\times10^{2}\ \text{V}$. 필요한 일 $W = qV = 6.0\times10^{-4}\ \text{J}$.
2. $V_B - V_A = -E\Delta x = -150\ \text{V}$. 정전기장은 보존장이므로 경로에 무관하다($y$ 방향 이동은 기여하지 않는다).
3. $K = 2.0\ \text{keV} = 3.2\times10^{-16}\ \text{J}$, $v = 6.2\times10^{5}\ \text{m/s}$.
4. 알파 입자 $2.0\ \text{keV}$, 전자 $1.0\ \text{keV}$.
5. $\vec{E} = -(6xy,\ 3x^2 - 2z^2,\ -4yz) = -12\hat{i} - 1\hat{j} + 8\hat{k}\ \text{V/m}$.
6. $Q = VR/k = 1.0\times10^{-7}\ \text{C}$, $E = V/R = 9.0\times10^{4}\ \text{V/m}$.
7. $V(r) - V(r_0) = -\int_{r_0}^{r}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r'}dr'$. $r_0\to\infty$이면 ln이 발산한다. 전하가 무한히 퍼져 있기 때문이다. $V(1\ \text{cm}) - V(5\ \text{cm}) = 2k\lambda\ln 5 = 58\ \text{V}$.
8. 힌트: $\sqrt{z^2+R^2} - z \approx R^2/2z$. 중심의 전위 $\sigma R/2\varepsilon_0 = 2kQ/R$이므로 점전하 Q를 거리 R에 둔 것의 2배다.
9. 변 4쌍, 대각선 2쌍: $U = \dfrac{kq^2}{a}(4+\sqrt{2}) = 5.41\dfrac{kq^2}{a}$. 중심의 $-q$는 각 꼭짓점과 거리 $a/\sqrt{2}$이므로 $4\cdot(-kq^2\sqrt{2}/a)$를 더해 $U = \dfrac{kq^2}{a}(4+\sqrt{2}-4\sqrt{2}) = (4-3\sqrt{2})\dfrac{kq^2}{a} = -0.243\dfrac{kq^2}{a}$.
10. 연결 전 $U = \frac{1}{2}kQ^2/R_1 = \frac{1}{2}(8.99\times10^{9})(40\times10^{-9})^2/0.050 = 1.4\times10^{-4}\ \text{J}$. 연결 후 $U = \frac{1}{2}(Q_1+Q_2)V = \frac{1}{2}(40\times10^{-9})(1.8\times10^{3}) = 3.6\times10^{-5}\ \text{J}$. 75%가 줄었다. 전하가 도선을 흐르는 동안 도선의 저항에서 열로, 그리고 전자기파 복사로 빠져나간다.
11. (가) $U = -ke^2/a_0 = -4.36\times10^{-18}\ \text{J} = -27.2\ \text{eV}$. (나) $mv^2/a_0 = ke^2/a_0^2$에서 $K = \frac{1}{2}ke^2/a_0 = 13.6\ \text{eV}$, 총 에너지 $-13.6\ \text{eV}$이므로 이온화 에너지는 $13.6\ \text{eV}$(38장).
12. $z=-1$이므로 $V_{\text{in}} - V_{\text{out}} = -(26.7\ \text{mV})\ln(110/10) = -64\ \text{mV}$. 음이온은 바깥 농도가 높아도 안쪽 전위가 음일 때 평형을 이룬다.
13. (가) 반지름 r까지 쌓인 전하 $q(r) = Qr^3/R^3$의 표면에 $dq = 3Qr^2dr/R^3$를 가져오는 일은 $\dfrac{kq(r)}{r}dq$. 적분하면 $\dfrac{3kQ^2}{R^6}\int_0^R r^4dr = \dfrac{3kQ^2}{5R}$. (나) $\frac{1}{2}\int_0^R \rho\,\frac{kQ(3R^2-r^2)}{2R^3}4\pi r^2dr$을 계산하면 같은 값이 나온다. (다) $R = \dfrac{3}{5}\dfrac{ke^2}{m_e c^2} = 1.7\times10^{-15}\ \text{m}$. 원자핵 크기와 비슷하다. 실험적으로 전자는 이보다 훨씬 작은 점입자로 보이므로, 고전 전자기학을 이 크기에 적용할 수 없다는 뜻이다.

14. (가) 두 전하의 전위는 $z=0$에서 0이고, $z>0$에서 전하는 q 하나뿐이며, 무한히 먼 곳에서 0이다. 같은 경계 조건과 같은 전하를 가진 해는 하나뿐이다. (나) $\sigma = -\varepsilon_0 \partial V/\partial z|_{z=0} = -\dfrac{qd}{2\pi(\rho^2+d^2)^{3/2}}$. $\int_0^\infty \sigma\, 2\pi\rho\, d\rho = -q$. (다) 영상 전하가 거리 $2d$에서 끄는 힘 $F = \dfrac{kq^2}{4d^2}$, 평면을 향한다. (라) 천천히 옮기려면 외력이 인력과 크기가 같고 방향이 반대($+z$)여야 하므로 $W = \int_\infty^d \dfrac{kq^2}{4z'^2}\,dz' = -kq^2/4d$. 영상 전하는 실제 전하가 아니라 q와 함께 움직이고, 장은 $z>0$ 반쪽 공간에만 있으므로 에너지가 절반이다.
15. $\dfrac{dr}{r\,d\theta} = \dfrac{2\cos\theta}{\sin\theta}$를 적분하면 $\ln r = 2\ln\sin\theta + C$. 등전위면 $\cos\theta/r^2 =$ 상수와의 수직성은 두 곡선의 기울기 벡터의 내적이 0임으로 확인한다.
16. (가) $V(L/2, L/2) = 0.2500 V_0$ (이완법 0.25), $V(L/2, 3L/4) = 0.5405 V_0$. 🐍 코드에서 `V[3*(N-1)//4, N//2]`를 출력하면 0.540이 나온다(격자 간격에 의한 차이). (나) $E_y = -\partial V/\partial y = -0.835 V_0/L$, 🐍 결과와 일치한다. 급수는 n이 커질수록 sinh 비가 빠르게 줄어 내부에서 잘 수렴한다.

영어 용어 정리

한글	English
전기 퍼텐셜 에너지	electric potential energy
전위 / 전위차 / 전압	electric potential / potential difference / voltage
볼트	volt
전자볼트	electron volt (eV)
기준점 / 접지	reference point / ground
보존력	conservative force
등전위면	equipotential surface
기울기	gradient
전기 쌍극자 / 쌍극자 모멘트	electric dipole / dipole moment
다중극 전개 / 사중극자	multipole expansion / quadrupole
포아송 방정식 / 라플라스 방정식	Poisson's equation / Laplace's equation
유일성 정리 / 영상법	uniqueness theorem / method of images
이완법	relaxation method
절연 강도	dielectric strength
코로나 방전	corona discharge
조지프슨 접합	Josephson junction
심전도	electrocardiogram (ECG)
막전위 / 휴지 막전위	membrane potential / resting potential

한글	English
네른스트 식	Nernst equation
활동 전위	action potential

24장 축전기와 유전체

> 대응 교재: Halliday 12판 25장 · Young&Freedman 15판 24장 축전기는 전하와 에너지를 전기장의 형태로 저장하는 소자다. 카메라 플래시, 제세동기, 전원 회로의 평활, 메모리 소자, 터치스크린, 가속도 센서가 모두 축전기를 쓴다. 이 장은 22장(가우스 법칙)과 23장(전위)을 실제 소자에 적용하는 장이다. 또 처음으로 **물질 속의 전기장**을 다룬다. 절연체를 넣으면 왜 전기용량이 커지는지를 분자 수준에서 이해하는 것이 이 장의 두 번째 목표다.

학습 목표

- "전하 가정 → 가우스 법칙으로 $\vec{E}$ → 적분으로 V → $C = Q/V$"의 절차로 평행판·원통·구 축전기의 전기용량을 유도할 수 있다.
- 직렬·병렬 연결의 등가 전기용량을 유도하고, 축전기 회로에서 각 축전기의 전하와 전압을 구할 수 있다.
- 축전기에 저장된 에너지 $U = Q^2/2C$를 일의 적분으로 유도하고, 에너지 밀도 $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$을 해석할 수 있다.
- 유전체를 넣을 때 전지를 연결한 경우와 끊은 경우의 Q, V, U 변화를 구할 수 있다.
- 분극, 속박 전하, 전기 감수율로 유전 상수를 미시적으로 설명할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 $C = \varepsilon A/d$와 $U = \frac{1}{2}CV^2$을 주어진 공식으로 썼다. 대학에서는 이 식들을 **유도**한다. 평행판뿐 아니라 동축 케이블, 구형 축전기, 유전 상수가 위치에 따라 변하는 축전기까지 같은 방법으로 다룬다. 에너지도 "축전기의 에너지"가 아니라 **전기장에 저장된 에너지**라는 관점으로 바뀐다. 이 관점은 31장 전자기파가 에너지를 나른다는 생각으로 이어진다. 유전체는 고등학교에서 "유전율이 큰 물질"로만 배웠지만, 여기서는 분자가 전기 쌍극자가 되어 장을 약하게 만든다는 미시적 그림과, 그것을 정량적으로 표현하는 분극 벡터 $\vec{P}$를 배운다.

24.1 전기용량

정의

절연된 두 도체에 크기가 같고 부호가 반대인 전하 $+Q$, $-Q$를 주면 두 도체 사이에 전위차 V가 생긴다. 장은 전하에 비례하고(중첩 원리), 전위차는 장의 적분이므로 V도 Q에 비례한다. 그 비례 상수가 **전기용량** (capacitance)이다.

$$\boxed{C = \frac{Q}{V}}$$

단위는 **패럿(farad)** $\mathrm{F} = \mathrm{C/V}$이다. 여기서 Q는 한 도체의 전하의 **크기**, V는 두 도체 사이 전위차의

크기이므로 $C > 0$이다. C는 Q나 V에 의존하지 않고 **도체의 모양과 배치, 사이를 채운 물질**에만 의존한다. 이런 두 도체를 **축전기**(capacitor)라 한다.

전기용량을 구하는 표준 절차

1. 두 도체에 $\pm Q$가 있다고 가정한다.
2. 가우스 법칙으로 두 도체 사이의 $\vec{E}$를 구한다.
3. $V = \left| \int_{-}^{+} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \right|$로 전위차를 구한다.
4. $C = Q/V$. Q가 약분되어 사라져야 한다.

평행판 축전기

넓이 A인 두 판이 간격 d로 마주 보고 있다($d \ll \sqrt{A}$, 가장자리 효과 무시). 22장 예제 22.8에서 두 판 사이의 장은 $E = \sigma/\varepsilon_0 = Q/\varepsilon_0 A$로 균일하다(그림 24.1). 따라서 $V = Ed = Qd/\varepsilon_0 A$이고

$$\boxed{C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}}$$

넓을수록, 가까울수록 용량이 크다.

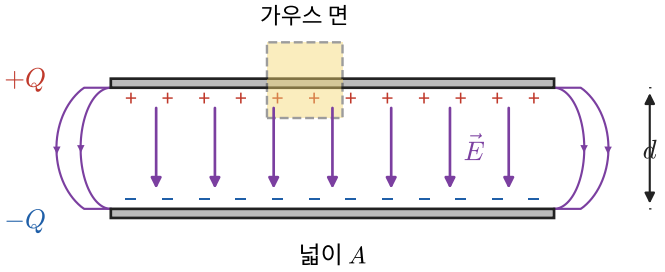


그림 24.1 넓이 A, 간격 d인 평행판 축전기의 단면. 판 사이의 장(보라)은 균일하고, 가장자리에서만 바깥으로 휘어진다(가장자리 장, 이 장에서는 무시). 노란 상자는 장을 구할 때 쓰는 필박스 모양의 가우스 면이다.

원통형 축전기(동축)

반지름 a인 도체 원통과 반지름 b인 동축 원통 껍질, 길이 L($L \gg b$, 그림 24.2(가)). 안쪽에 $+Q$($\lambda = Q/L$)를 주면 사이의 장은 $E = \lambda/2\pi\varepsilon_0 r$이다.

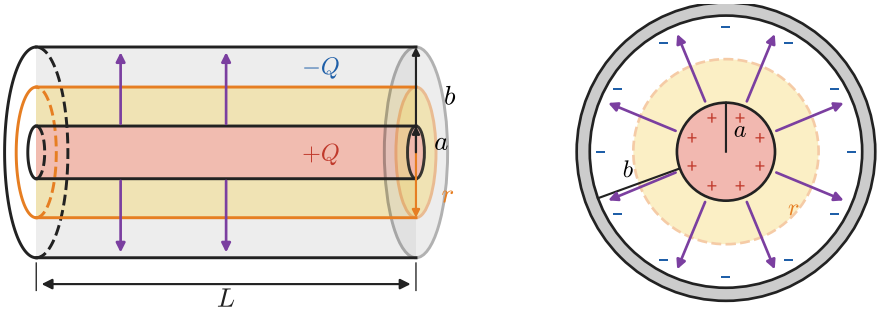
$$V = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{a} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}}$$

구형 축전기와 고립된 구

반지름 a인 도체 구와 반지름 b인 동심 도체 구 껍질(그림 24.2(나)). 사이의 장은 kQ/r^2이다.

$$V = kQ\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}}$$

$b \to \infty$이면 **고립된 도체 구**의 전기용량 $C = 4\pi\varepsilon_0 a$를 얻는다. 이때 "다른 쪽 도체"는 무한히 먼 곳이다. 지구($a = 6.37 \times 10^6$ m)조차 $C = 7.1 \times 10^{-4}$ F, 즉 1 mF도 안 된다.



(가) 원통형(동축) (나) 구형(단면)

그림 24.2 (가) 길이 L인 동축 원통형 축전기와 (나) 구형 축전기의 단면. 두 경우 모두 반지름 $r(a<r<b)$인 가우스 면(주황)으로 사이의 장(보라, 지름 방향)을 구한 뒤 a에서 b까지 적분한다.

예제 24.1 1 F짜리 평행판 축전기

간격이 $1.0\ \text{mm}$인 진공 평행판 축전기로 $1.0\ \text{F}$를 만들려면 판의 넓이가 얼마나 되어야 하는가?

풀이

$$A = \frac{Cd}{\varepsilon_0} = \frac{(1.0)(1.0\times10^{-3})}{8.85\times10^{-12}} = 1.1\times10^{8}\ \text{m}^2$$

한 변이 약 $11\ \text{km}$인 정사각형이다. $1\ \text{F}$는 엄청나게 큰 용량이라 보통의 축전기는 pF~μF 범위다. 그런데 손바닥만 한 **슈퍼커패시터**는 수백~수천 F에 이른다. 어떻게 가능한지는 24.5절의 🔬에서 본다. 답은 $C=\varepsilon A/d$의 d를 나노미터로, A를 수천 m^2로 만드는 것이다.

예제 24.2 동축 케이블의 단위 길이당 전기용량과 평행판 극한

(가) 안 도체의 반지름이 $a=0.50\ \text{mm}$, 바깥 도체의 안 반지름이 $b=2.0\ \text{mm}$인 진공 동축 케이블의 단위 길이당 전기용량을 구하라. (나) 구형 축전기의 공식에서 $b=a+d$, $d\ll a$로 두면 평행판 공식이 나옴을 보여라.

풀이 (가)

$$\frac{C}{L} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)} = \frac{2\pi(8.85\times10^{-12})}{\ln 4} = 4.0\times10^{-11}\ \text{F/m} = 40\ \text{pF/m}$$

실제 케이블은 두 도체 사이를 폴리에틸렌($\kappa\approx2.3$) 같은 유전체로 채워 이보다 약 2.3배 크다(24.4절). 신호가 긴 케이블을 지날 때 이 용량을 충전해야 하므로 고속 신호가 무뎌진다.

(나)

$$C = 4\pi\varepsilon_0\frac{a(a+d)}{d} \approx \frac{\varepsilon_0(4\pi a^2)}{d}$$

구면의 넓이 $4\pi a^2$를 A로 보면 평행판 공식이다. 간격이 곡률 반지름보다 훨씬 작으면 휘어진 판도 평평한 판처럼 행동한다. 원통형에서도 $\ln(1+d/a)\approx d/a$로 같은 결과가 나온다.

24.2 축전기의 연결

병렬 연결

축전기 여러 개의 양끝을 각각 묶으면 모든 축전기의 **전압이 같다**(그림 24.3(가)). 전하는 각자 $Q_i = C_i V$이고, 전체 전하는 그 합이다.

$$Q = \sum_i C_i V \quad \Longrightarrow \quad \boxed{C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \cdots}$$

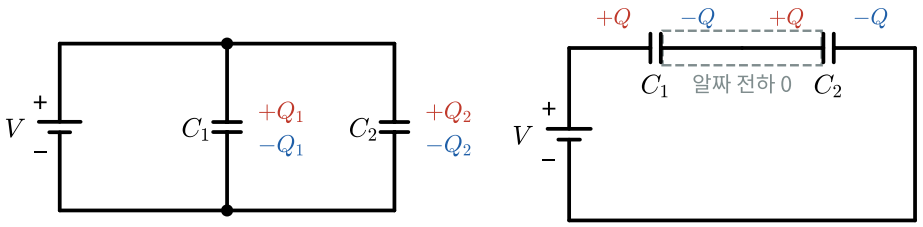
판의 넓이를 늘린 것과 같다.

직렬 연결

축전기를 한 줄로 이으면 **각 축전기의 전하가 같다**(그림 24.3(나)). 전지가 맨 바깥 두 판에 $\pm Q$를 줄 때, 축전기 사이를 잇는 도선과 두 판은 회로의 나머지와 고립되어 있어 알짜 전하가 0으로 유지된다. 따라서 한쪽 판에 $-Q$가 유도되면 다른 쪽 판에는 $+Q$가 나타난다. 전압은 더해진다.

$$V = \sum_i \frac{Q}{C_i} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots}$$

간격을 늘린 것과 같으므로 등가 용량은 가장 작은 용량보다도 작다.



(가) 병렬: 같은 V (나) 직렬: 같은 Q

그림 24.3 (가) 병렬 연결: 모든 축전기에 같은 전압 V가 걸린다. (나) 직렬 연결: 점선 안의 도체(가운데 두 판과 도선)는 고립되어 알짜 전하가 0이므로, 모든 축전기에 같은 크기의 전하 $\pm Q$가 나타난다.

> 💡 **개념 확인: 저항과 거꾸로** 축전기의 병렬은 "더하기", 직렬은 "역수의 합"이다. 25장의 저항은 정반대다. 헷갈리면 평행판 그림을 떠올린다. 병렬은 판이 넓어지는 것($C \propto A$), 직렬은 간격이 길어지는 것($C \propto 1/d$)이다. 저항은 길이에 비례하고 단면적에 반비례하므로($R \propto L/A$) 반대가 된다.

예제 24.3 축전기 회로

$C_2 = 4.0\ \mu\text{F}$와 $C_3 = 8.0\ \mu\text{F}$를 병렬로 묶고, 이것을 $C_1 = 12\ \mu\text{F}$와 직렬로 연결해 $12\ \text{V}$ 전지에 연결했다. 등가 용량과 각 축전기의 전하·전압을 구하라(그림 24.4).

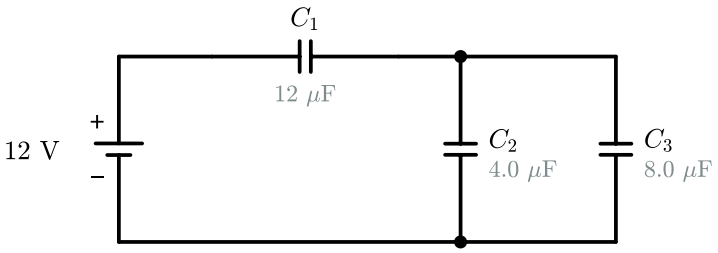


그림 24.4 예제 24.3의 회로. C_2와 C_3의 병렬 묶음이 C_1과 직렬로 12 V 전지에 연결되어 있다.

풀이 $C_{23} = 4.0 + 8.0 = 12\ \mu\text{F}$. C_1과 C_{23}의 직렬은 $C_{\text{eq}} = \dfrac{(12)(12)}{12+12} = 6.0\ \mu\text{F}$. 전체 전하 $Q = C_{\text{eq}}V = (6.0\ \mu\text{F})(12\ \text{V}) = 72\ \mu\text{C}$. 직렬이므로 $Q_1 = 72\ \mu\text{C}$, $V_1 = Q_1/C_1 = 6.0\ \text{V}$이고, 나머지 $V_{23} = 6.0\ \text{V}$가 병렬부에 걸린다. $Q_2 = (4.0)(6.0) = 24\ \mu\text{C}$, $Q_3 = (8.0)(6.0) = 48\ \mu\text{C}$. 검산: $Q_2 + Q_3 = 72\ \mu\text{C} = Q_1$.

24.3 전기장에 저장된 에너지

충전하는 데 드는 일

축전기에 이미 전하 q가 있어 전위차가 $v = q/C$일 때, 작은 전하 dq를 음극판에서 양극판으로 옮기는 데 드는 일은 $dW = v\,dq = (q/C)\,dq$이다. 0에서 Q까지 적분하면

$$\boxed{U = \int_0^Q \frac{q}{C}\,dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV}$$

$\frac{1}{2}$이 붙는 이유는 충전하는 동안 전위차가 0에서 V까지 선형으로 커지므로 평균 전위차가 $V/2$이기 때문이다. 그림 24.5에서 보듯 U는 v–q 그래프 아래 삼각형의 넓이다.

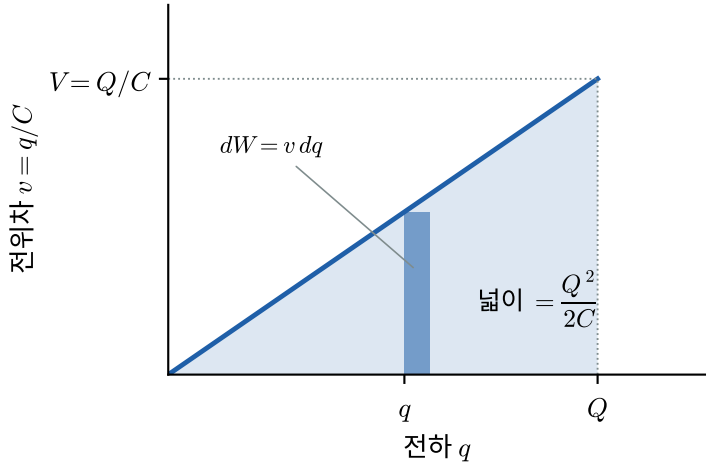


그림 24.5 충전 중 전위차 $v = q/C$는 전하에 비례한다. 전하 dq를 옮기는 일 $v\,dq$는 진한 띠의 넓이이고, 이를 0에서 Q까지 더한 삼각형의 넓이가 저장 에너지 $Q^2/2C$이다.

에너지 밀도

평행판 축전기에서 $U = \tfrac{1}{2}CV^2 = \tfrac{1}{2}\dfrac{\varepsilon_0 A}{d}(Ed)^2 = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \cdot (Ad)$이다. Ad는 장이 있는 공간의 부피이므로, 단위 부피당 에너지는

$$\boxed{u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2}$$

이다. 평행판에서 유도했지만 이 식은 **일반적으로 성립**한다. 에너지가 전하에 있다고 보든 장에 있다고 보든 정전기학에서는 같은 답을 주지만, 전자기파(31장)처럼 전하 없이 장만 있는 경우에는 장에 에너지가 있다고 보아야만 한다. 예제 24.5에서 구형 축전기로 확인한다.

예제 24.4 충전된 축전기를 빈 축전기에 연결하기

$C_1 = 4.0\ \mu\text{F}$를 $100\ \text{V}$로 충전한 뒤 전지를 떼고, 충전되지 않은 $C_2 = 6.0\ \mu\text{F}$에 병렬로(같은 부호 판끼리) 연결했다. 나중 전압과, 연결 전후의 에너지를 구하라(그림 24.6).

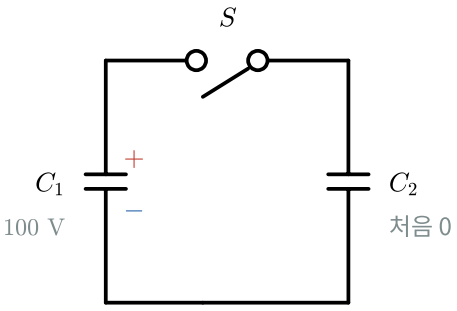


그림 24.6 예제 24.4. 100 V로 충전한 C_1과 충전되지 않은 C_2를 스위치 S로 연결한다. 같은 부호의 판끼리 이어지도록 연결한다.

풀이 전하 보존: $Q = C_1 V_0 = 400\ \mu\text{C}$가 두 축전기에 나뉜다. 병렬이므로 $V_f = Q/(C_1 + C_2) = 40\ \text{V}$.

$$U_i = \frac{1}{2}(4.0\times10^{-6})(100)^2 = 0.020\ \text{J}, \qquad U_f = \frac{1}{2}(10\times10^{-6})(40)^2 = 0.0080\ \text{J}$$

에너지의 60%가 사라졌다. 연결하는 도선의 저항이 아무리 작아도 이 손실은 같다. 저항이 작으면 큰 전류가 짧게 흘러 같은 열이 나고, 저항이 0에 가까워지면 회로의 인덕턴스와 전자기 복사가 에너지를 가져간다. 충돌로 비유하면 이것은 **완전 비탄성 충돌**과 같다(9장). 전하(운동량)는 보존되지만 에너지는 보존되지 않는다. 일반적으로 손실은 $\dfrac{1}{2}\dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}V_0^2$이다.

예제 24.5 구형 축전기의 장 에너지

구형 축전기의 장 에너지 $\int u\,dV$를 직접 적분해 $Q^2/2C$와 같음을 보여라. 고립된 도체 구($b \to \infty$)의 에너지는?

풀이 $a < r < b$에서 $E = kQ/r^2$이다. 두께 dr인 구 껍질의 부피 $4\pi r^2 dr$를 쓰면

$$U = \int_a^b \frac{1}{2}\varepsilon_0 \left(\frac{kQ}{r^2}\right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{kQ^2}{2}\int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

$C = ab/[k(b-a)]$이므로 $Q^2/2C = \frac{kQ^2}{2}\cdot\frac{b-a}{ab}$로 정확히 같다. $b \to \infty$이면 $U = kQ^2/2a$이다. 같은 전하를 구 전체에 고르게 채웠을 때의 $\frac{3}{5}kQ^2/a$(23장 연습문제 13)보다 작다. 도체에서는 전하가 서로 최대한 멀리, 즉 표면으로 퍼져서 에너지가 가장 낮은 배치를 이루기 때문이다.

극판 사이의 힘

고립된(전하 Q 일정) 평행판 축전기의 간격을 x라 하면 $U = Q^2 x/2\varepsilon_0 A$이다. 판 사이의 힘은 가상 일의 원리로

$$F = -\frac{dU}{dx} = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 A}$$

음수이므로 인력이다. 크기는 $Q\cdot\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$로, 한 판이 받는 장은 두 판 사이 장 σ/ε_0이 아니라 **다른 판이 만든 장** $\sigma/2\varepsilon_0$이다(22장 연습문제 12). 넓이 $0.010\ \text{m}^2$, 간격 $1.0\ \text{mm}$, $1000\ \text{V}$이면 $F = \varepsilon_0 A V^2/2d^2 = 0.044\ \text{N}$이다. 작은 힘 같지만 간격 마이크로미터 수준의 MEMS 소자에서는 $1/d^2$ 때문에 매우 커져서, 이 힘으로 미세 거울이나 스위치를 구동한다(🔗 아래).

24.4 유전체

실험 사실

축전기의 두 판 사이를 절연체로 채우면 전기용량이 일정한 비율로 커진다.

$$C = \kappa C_0$$

$\kappa (\geq 1)$를 **유전 상수(dielectric constant)** 또는 비유전율, 그 절연체를 **유전체**(dielectric)라 한다. $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$를 그 물질의 **유전율**(permittivity)이라 한다.

물질	유전 상수 κ	절연 강도 (MV/m)
진공	1 (정확)	—
공기 (1 atm)	1.00054	3
폴리스타이렌	2.6	24
종이	3.5	16
파이렉스 유리	4.7	14
규소	11.7	—
물 (20 °C)	80.4	—
티탄산스트론튬	310	8

(실온 근처의 대표값이다. 절연 강도는 시료의 두께와 상태에 따라 크게 달라진다.)

유전체는 두 가지 이점이 있다. 용량을 κ배 키우고, 공기보다 절연 강도가 큰 물질을 쓰면 더 높은 전압을 견딘다.

전지를 연결한 경우와 끊은 경우

- **전지를 끊은 경우(Q 일정)**: $V = Q/C = V_0/\kappa$, $E = E_0/\kappa$, $U = Q^2/2C = U_0/\kappa$. 장과 에너지가 줄어든다.
- **전지를 연결한 경우(V 일정)**: $Q = \kappa Q_0$, $E = V/d = E_0$, $U = \tfrac{1}{2}CV^2 = \kappa U_0$. 전지가 추가 전하를 공급한다.

유전체 속의 가우스 법칙

유전체 속에서는 판 위의 **자유 전하(free charge)** 외에 유전체 표면에 **속박 전하**(bound charge)가 나타난다(24.5절). 선형 유전체에서는 속박 전하의 효과가 장을 $1/\kappa$로 줄이는 것으로 요약되므로, 가우스 법칙은

$$\oint \kappa \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{free,in}}}{\varepsilon_0}$$

로 쓸 수 있다. 우변에는 속박 전하를 빼고 **자유 전하만** 넣는다. 예를 들어 유전체 속 점전하의 장은 $q/(4\pi\kappa\varepsilon_0 r^2)$이다. 물($\kappa \approx 80$) 속에서 이온 사이의 쿨롱 힘이 진공의 약 $1/80$로 약해지는 것이 소금이 물에 잘 녹는 주된 이유다(21장 🔗).

예제 24.6 유전체를 넣을 때의 에너지 출입

$C_0 = 2.0\ \text{nF}$인 공기 축전기를 $100\ \text{V}$로 충전했다. 판 사이를 $\kappa = 4.0$인 유전체 판으로 완전히 채운다. (가) 전지를 뗀 뒤 넣는 경우, (나) 전지를 연결한 채 넣는 경우에 대해 Q, V, U를 구하고 에너지 출입을 설명하라.

풀이 처음: $Q_0 = C_0 V_0 = 200\ \text{nC}$, $U_0 = \tfrac{1}{2}C_0V_0^2 = 10\ \mu\text{J}$. 나중 용량 $C = \kappa C_0 = 8.0\ \text{nF}$.

(가) $Q = 200\ \text{nC}$ 일정. $V = Q/C = 25\ \text{V}$, $U = Q^2/2C = 2.5\ \mu\text{J}$. 에너지가 $7.5\ \mu\text{J}$ 줄었다. 유전체가 판 사이로 **빨려 들어가면서** 장이 그만큼 일을 했다. 유전체를 천천히 넣으려면 붙잡아야 하고, 붙잡는 손이 $7.5\ \mu\text{J}$를 받는다.

(나) $V = 100\ \text{V}$ 일정. $Q = CV = 800\ \text{nC}$, $U = \tfrac{1}{2}CV^2 = 40\ \mu\text{J}$. 전지는 추가 전하 $600\ \text{nC}$를 $100\ \text{V}$로 밀어 넣었으므로 $W_{\text{전지}} = (600\ \text{nC})(100\ \text{V}) = 60\ \mu\text{J}$의 일을 했다. 그중 $30\ \mu\text{J}$는 장 에너지 증가, 나머지 $30\ \mu\text{J}$는 유전체를 끌어당긴 역학적 일이다. 이 경우에도 유전체는 빨려 들어간다.

★ **심화: 유전체 판이 빨려 들어가는 힘 — 가장자리 장의 역할** 폭 w, 길이 L, 간격 d인 평행판 사이에 유전체 판이 길이 x만큼 들어가 있다(그림 24.7). 두 부분은 병렬이므로

$$C(x) = \frac{\varepsilon_0 w}{d}[\kappa x + (L - x)] = \frac{\varepsilon_0 w}{d}[L + (\kappa - 1)x]$$

이다. **전하가 일정**하면 $F = -\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{Q^2}{2C}\right) = \dfrac{Q^2}{2C^2}\dfrac{dC}{dx} = \dfrac{1}{2}V^2\dfrac{dC}{dx}$이다. **전압이 일정**하면 전지가 한 일 $V\,dQ = V^2 dC$의 절반이 장 에너지로, 절반이 역학적 일로 가므로 $F = +\dfrac{1}{2}V^2\dfrac{dC}{dx}$로 같은 답이 나온다.

$$F = \frac{(\kappa - 1)\varepsilon_0 w V^2}{2d}$$

이 힘은 x에 무관하고, 유전체를 안으로 끌어들인다. 그런데 이상하다. 평행판 사이의 균일한 장은 판에 수직이므로, 유전체의 쌍극자들은 수직 방향의 힘만 받아야 한다. 판과 나란한 방향의 힘은 어디서 오는가? 답은 판의 **가장자리 장**(fringing field)이다. 가장자리에서 휘어져 나오는 장은 판과 나란한 성분을 가지고, 장의 세기가 판 안쪽으로 갈수록 커지므로 유전체의 유도 쌍극자를 강한 장 쪽으로 당긴다($\vec{F} = (\vec{p}\cdot\nabla)\vec{E}$). 에너지 방법은 이 복잡한 가장자리 장을 몰라도 정확한 답을 준다. 가상 일의 원리가 강력한 이유다.

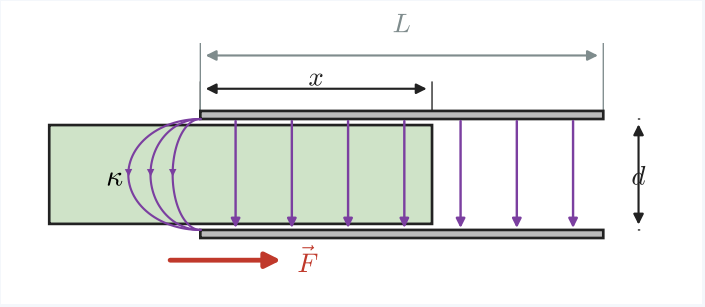


그림 24.7 길이 L, 간격 d인 평행판 사이에 유전체 판이 x만큼 들어가 있다. 판의 끝에서 휘어져 나온 가장자리 장(보라 곡선)이 판 밖의 유전체를 분극시키고, 그 유도 쌍극자를 장이 강한 안쪽으로 끌어당긴다($\vec{F}$).

예제 24.7 유전체가 일부만 채워진 축전기

넓이 A, 간격 d인 평행판 사이에 두께 $t(< d)$, 유전 상수 κ인 판이 판과 나란히 들어 있다. 전기용량을 구하라. $\kappa \to \infty$와 $t \to d$의 극한을 확인하라(그림 24.8).

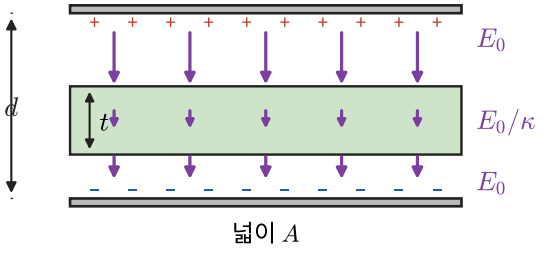


그림 24.8 예제 24.7. 간격 d인 평행판 사이에 두께 t인 유전체 판이 있다. 공기층의 장은 E_0, 유전체 속의 장은 E_0/κ로 약하다(화살표 길이).

풀이 판에 $\pm Q$를 준다. 자유 전하는 판에만 있으므로 판과 나란한 어느 면에서나 가우스 법칙의 우변은 같다. 공기층에서 $E_0 = Q/\varepsilon_0 A$, 유전체 속에서 $E = E_0/\kappa$이다. 전위차는

$$V = E_0(d-t) + \frac{E_0}{\kappa}t = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}\left(d - t + \frac{t}{\kappa}\right) \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{\varepsilon_0 A}{d - t + t/\kappa}$$

유전체가 판 사이의 어디에 있든 결과는 같다. 공기층과 유전체층의 **직렬 연결**로 보아도 같은 답이 나온다. $t \to d$이면 $C = \kappa\varepsilon_0 A/d$이다. $\kappa \to \infty$이면 $C = \varepsilon_0 A/(d-t)$로, 두께 t인 **도체 판**을 넣은 것과 같다. 도체는 "$\kappa = \infty$인 유전체"처럼 행동한다(내부 장 0).

★ **심화: 전기 변위 $\vec{D}$와 경계 조건** 유전체 문제를 체계적으로 다루기 위해 **전기 변위**(electric displacement)를 $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$로 정의한다($\vec{P}$는 24.5절의 분극). 선형 등방 유전체에서는 $\vec{D} = \kappa\varepsilon_0\vec{E} = \varepsilon\vec{E}$이다. 가우스 법칙은

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{A} = q_{\text{free,in}}, \qquad \nabla\cdot\vec{D} = \rho_{\text{free}}$$

가 되어, 속박 전하를 몰라도 $\vec{D}$를 구할 수 있다. 두 유전체의 경계면(자유 전하 없음)에서는 필박스와 직사각형 고리로 다음 **경계 조건**을 얻는다.

- $\vec{D}$의 수직 성분이 연속: $\kappa_1 E_{1\perp} = \kappa_2 E_{2\perp}$ (예제 24.7)
- $\vec{E}$의 나란한 성분이 연속: $E_{1\parallel} = E_{2\parallel}$ ($\oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = 0$에서. 연습문제 11)

두 식에서 전기력선이 경계에서 꺾이는 각의 관계 $\tan\theta_1/\tan\theta_2 = \kappa_1/\kappa_2$가 나온다(그림 24.9). 빛의 굴절(32장)과 비슷한 구조다.

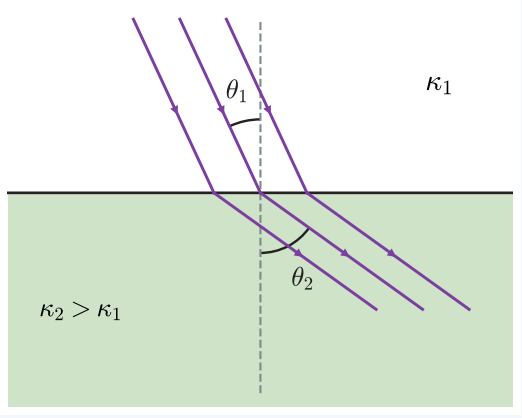


그림 24.9 유전 상수가 κ_1인 물질에서 $\kappa_2 = 3\kappa_1$인 물질로 들어가는 전기력선. 법선(점선)과 이루는 각은 $\tan\theta_2 = (\kappa_2/\kappa_1)\tan\theta_1$을 따르므로 $\theta_1 = 25^\circ$이면 $\theta_2 = 54^\circ$이다. 유전 상수가 큰 쪽에서 전기력선이 경계면 쪽으로 눕는다.

🔗 **전공 연결: 정전용량형 센서와 MEMS(기계공학)** $C = \varepsilon A/d$에서 A, d, ε 중 하나라도 변하면 C가 변한다. 이것을 전기 신호로 읽는 것이 **정전용량형 센서**(capacitive sensor)다.

- **간격 변화**: 스마트폰과 자동차 에어백의 **MEMS 가속도계**는 실리콘 칩 위에 용수철에 매달린 작은 질량과 빗살 모양 전극을 만든다. 가속되면 질량이 밀려 전극 간격이 바뀌고, $\Delta C/C \approx -\Delta d/d$를 측정한다(연습문제 12). 압력 센서와 정밀 변위 센서도 같은 원리다.
- **넓이 변화**: 회전 각도 센서, 가변 축전기.
- **유전율 변화**: 곡물이나 토양의 수분 센서. 물의 $\kappa \approx 80$이 다른 물질보다 훨씬 커서 수분 함량에 민감하다. 액체 탱크의 수위계도 이 원리로 만든다.

메카트로닉스와 계측 과목에서 이 센서들의 회로(브리지, 교류 측정)를 배운다. 거꾸로 전압을 걸어 극판 사이 힘($\propto V^2/d^2$)으로 미세 구조를 움직이는 **정전 구동기**(electrostatic actuator)는 프로젝터의 미세 거울 배열 등에 쓰인다.

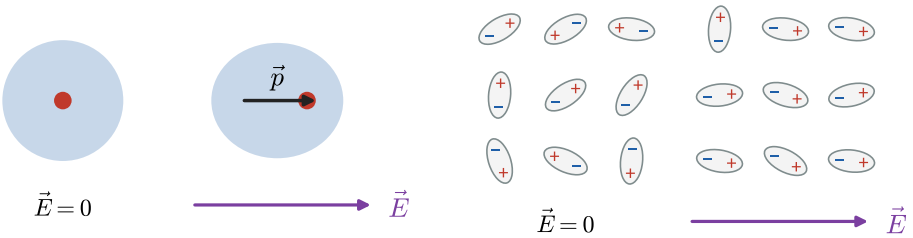
🔗 **전공 연결: 터치스크린** 스마트폰의 **투영 정전용량 방식(projected capacitive)** 터치스크린은 유리 아래에 투명 전극(산화인듐주석 등)을 가로·세로 격자로 깔고, 교차점마다 두 전극 사이의 상호 전기용량을 계속 측정한다. 손가락은 수분이 많은 도체이므로 가까이 오면 전극에서 나온 전기력선 일부를 가로채 교차점의 용량을 바꾼다. 어느 교차점의 용량이 변했는지로 위치를 알아내고, 여러 교차점을 동시에 읽어 멀티터치를 구현한다. 절연체인 일반 장갑을 끼면 반응하지 않고, 손끝에 도전성 실을 넣은 장갑은 반응하는 이유가 이것이다.

24.5 유전체의 미시적 이해

분극

전기장 속에서 분자는 두 가지 방법으로 전기 쌍극자가 된다(그림 24.10).

- **유도 쌍극자**: 극성이 없는 분자(예: $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{CH_4}$)도 장이 전자 구름을 원자핵 반대쪽으로 조금 밀어 쌍극자가 된다. 약한 장에서는 $\vec{p} = \alpha \vec{E}$이며 α를 **분극률**(polarizability)이라 한다.
- **영구 쌍극자의 정렬**: 물처럼 원래 쌍극자 모멘트를 가진 **극성 분자**(polar molecule)는 평소에 열운동으로 방향이 무질서하다가, 장이 걸리면 장 방향으로 부분적으로 정렬한다(21장 쌍극자의 토크와 퍼텐셜 에너지 $-\vec{p}\cdot\vec{E}$). 정렬 정도는 pE와 $k_B T$의 경쟁으로 정해지므로, 극성 액체의 유전 상수는 온도가 올라가면 작아진다. 물의 큰 κ는 이 정렬에서 온다.



(가) 유도 쌍극자 (나) 극성 분자의 부분 정렬

그림 24.10 (가) 무극성 분자: 장이 전자 구름(파랑)을 장의 반대쪽으로 밀어 원자핵(빨강)과 어긋나게 하므로 장 방향의 쌍극자 $\vec{p}$가 생긴다. (나) 극성 분자: 장이 없으면 방향이 무질서하고, 장이 걸리면 열운동을 이기며 장 방향으로 부분적으로 정렬한다.

어느 경우든 결과는 단위 부피당 쌍극자 모멘트, 즉 **분극(polarization)** 벡터

$$\vec{P} = n\langle \vec{p} \rangle \qquad (\text{단위: } \mathrm{C/m^2})$$

로 요약된다(n은 분자 수 밀도). 대부분의 물질에서 약한 장에 대해 $\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$이다. χ_e를 **전기 감수율**(electric susceptibility)이라 한다.

속박 전하와 장의 약화

고르게 분극된 유전체 판을 생각하자. 판 내부에서는 이웃 쌍극자의 $+$ 끝과 $-$ 끝이 겹쳐 상쇄되지만, 양쪽 표면에는 짝을 잃은 전하가 남는다. 이것이 **속박 표면 전하**이며, 그 밀도는

$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

이다($\hat{n}$은 표면의 바깥 법선). 쌍극자를 이루는 전하 q가 거리 δ만큼 밀렸다면 표면 넓이 A에 걸쳐 두께 δ의 층에 $nqA\delta$의 전하가 드러나므로 $\sigma_b = nq\delta = np = P$이다.

축전기의 양극판(자유 전하 $+\sigma_f$) 쪽 유전체 표면에는 $-\sigma_b$가, 음극판 쪽에는 $+\sigma_b$가 나타난다(그림 24.11). 유전체 속의 장은 두 쌍의 면전하가 만든 것이므로

$$E = \frac{\sigma_f - \sigma_b}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_f - \chi_e \varepsilon_0 E}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad E = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_0 (1 + \chi_e)} = \frac{E_0}{\kappa}$$

즉 $\boxed{\kappa = 1 + \chi_e}$이다. 유전체가 장을 약하게 하는 것은 **분극이 만든 속박 전하가 자유 전하를 부분적으로 가리기 때문**이다. 같은 전압에서는 판이 더 많은 자유 전하를 담을 수 있으므로 용량이 커진다. 분극이 고르지 않으면 내부에도 속박 전하가 생기며 그 밀도는 $\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P}$이다.

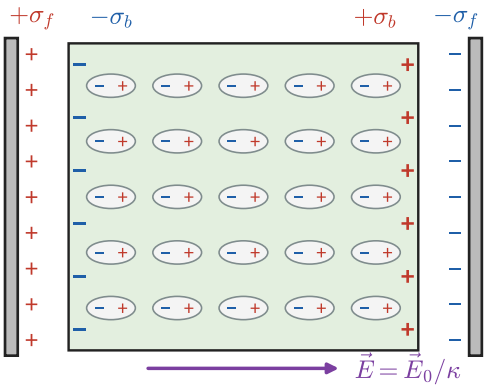


그림 24.11 자유 전하 $\pm\sigma_f$를 가진 두 극판 사이의 유전체. 내부에서는 이웃 쌍극자의 $+$와 $-$가 상쇄되지만, 양극판 쪽 표면에는 $-\sigma_b$, 음극판 쪽 표면에는 $+\sigma_b$가 남아 자유 전하를 일부 가린다. 그래서 유전체 속 장은 E_0/κ로 약해진다.

💡 **개념 확인: 유전체와 도체의 차이** 도체에서는 전하가 표면까지 **자유롭게** 움직여 내부 장을 **완전히** 0으로 만든다. 유전체에서는 전하가 분자에 묶인 채 **조금만** 움직여 내부 장을 $1/\kappa$로 **줄일 뿐**이다. 그래서 유전체 속에서는 장이 0이 아니고, 유전체의 양 끝 사이에는 전위차가 있다.

🔗 **전공 연결: 세포막은 축전기다(약학·수의학)** 세포막의 지질 이중층은 두께 수 nm의 얇은 절연층이고, 안팎은 이온이 녹아 있는 전도성 용액이다. 즉 세포막은 **평행판 축전기**다. 생체막의 단위 넓이당 전기용량은 대부분의 세포에서 대략 $1\ \mu\mathrm{F/cm^2}$로 알려져 있다. 23장의 막전위(약 $-70\ \mathrm{mV}$)는 이 축전기에 저장된 전하가 만든다. 연습문제 9에서 보듯, 막전위를 $100\ \mathrm{mV}$ 바꾸는 데 필요한 이온의 수는 세포 속 칼륨 이온 전체의 수만분의 1에 불과하다. 그래서 신경은 이온 농도를 거의 바꾸지 않고도 빠르게 전기 신호를 보낼 수 있다. 신경 신호의 전달 속도와 모양을 다루는 **케이블 이론**에서 막은 저항과 축전기가 이어진 회로로 모형화된다(25장 RC 회로). 축삭을 감싼 **수초**(myelin)는 막을 여러 겹 감아 두께를 늘림으로써 전기용량을 줄여 신호를 빠르게 한다.

🔬 **최신 연구 노트: 슈퍼커패시터와 에너지 저장 전기 이중층 축전기(electric double-layer capacitor, EDLC)**, 흔히 슈퍼커패시터라 부르는 소자는 예제 24.1의 "불가능"을 두 가지 방법으로 극복한다. 첫째, 전극을 전해질에 담그면 전극 표면의 전하와 반대 부호의 이온이 표면에 달라붙어 **나노미터 수준 두께의 전기 이중층**을 만든다. 이중층이 사실상 간격 d가 분자 크기인 축전기가 된다. 둘째, 전극을 활성탄처럼 미세한 구멍이 무수히 뚫린 물질로 만들어 1그램당 수백~수천 $\mathrm{m^2}$의 표면적을 얻는다. $C = \varepsilon A/d$의 분모는 아주 작게, 분자는 아주 크게 만든 셈이다. 화학 반응으로 에너지를 저장하는 리튬이온 배터리(25장)와 달리 이온의 물리적 이동만 일어나므로, 충방전이 빠르고(큰 일률) 수십만 번 이상 반복해도 성능이 거의 떨어지지 않는다. 대신 전해질이 분해되지 않는 범위로 셀 전압이 수 V 이하로 제한되고, 저장 에너지 $\frac{1}{2}CV^2$이 같은 무게의 배터리보다 작다. 그래서 순간적으로 큰 일률이 필요한 곳, 예를 들어 차량의 회생 제동 에너지 회수(28장), 기계 장치의 순간 정전 대비 전원, 배터리와 함께 쓰는 혼합 저장 장치 등에 쓰인다. 전극 소재(그래핀 등 탄소 나노 물질)와 전해질을 개선해 에너지 밀도를 높이는 연구가 활발하다.

🐍 **파이썬 실습: 유전 상수가 위치에 따라 변하는 축전기** 간격 방향으로 유전 상수가 $\kappa(x) = \kappa_1 + (\kappa_2 - \kappa_1)x/d$로 변하는 평행판 축전기는 얇은 층의 직렬 연결이므로 $1/C = \int_0^d dx/(\kappa\varepsilon_0 A)$이다. 수치 적분으로 C를 구하고, 장 에너지 $\int \tfrac{1}{2}\kappa\varepsilon_0 E^2\,dV$가 $\tfrac{1}{2}CV^2$과 같은지 확인한다. ★에서 본 대로 판에 수직인 D가 간격 전체에서 일정하다는 사실을 쓴다.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

eps0 = 8.8541878128e-12
A, d, V = 0.010, 1.0e-3, 100.0          # 극판 넓이(m^2), 간격(m), 전압(V)
k1, k2 = 2.0, 6.0                       # 양 극판 쪽의 유전 상수
kappa = lambda x: k1 + (k2 - k1)*x/d     # 간격을 따라 선형으로 변하는 κ(x)

# 직렬 연결된 얇은 층들: 1/C = ∫ dx / (κ(x) ε0 A)
inv_C, _ = quad(lambda x: 1/(kappa(x)*eps0*A), 0, d)
C_num = 1/inv_C
C_exact = eps0*A*(k2 - k1)/(d*np.log(k2/k1))
print(f"C (수치)   = {C_num*1e12:.2f} pF")
print(f"C (해석해) = {C_exact*1e12:.2f} pF")

# 장 에너지 ∫ (1/2) κ ε0 E^2 dV 와 (1/2) C V^2 비교
Q = C_num*V
D = Q/A                                  # 전기 변위 D는 간격 전체에서 일정
E = lambda x: D/(kappa(x)*eps0)
U_field, _ = quad(lambda x: 0.5*kappa(x)*eps0*E(x)**2*A, 0, d)
print(f"U (장 적분) = {U_field*1e9:.3f} nJ,  CV^2/2 = {0.5*C_num*V**2*1e9:.3f} nJ")
print(f"E(0) = {E(0):.3e} V/m,  E(d) = {E(d):.3e} V/m")
```

실행하면 $C = 322.38\ \text{pF}$로 해석해 $\varepsilon_0 A(\kappa_2 - \kappa_1)/[d\ln(\kappa_2/\kappa_1)]$과 일치하고, 두 에너지가 모두 $1611.886\ \text{nJ}$로 같다. 장은 κ가 작은 쪽($x = 0$)에서 $1.82 \times 10^5\ \text{V/m}$, 큰 쪽에서 $6.07 \times 10^4\ \text{V/m}$로 정확히 3배 차이 난다. 유전체가 약한 곳에 장이 몰리므로, 고전압 케이블처럼 여러 절연층을 겹쳐 쓰는 설계에서는 이런 곳에서 먼저 절연이 파괴되지 않도록 주의해야 한다. 그림 24.12는 간격을 따라 변하는 $E(x)$와 $\kappa(x)$를 보여 준다.

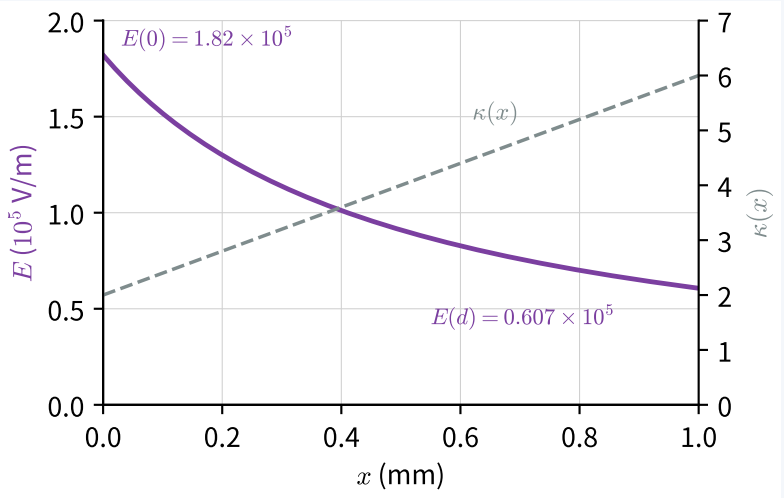


그림 24.12 🐍 실습의 축전기(κ가 2.0에서 6.0까지 선형으로 변함, 100 V) 속 전기장. $D = \kappa\varepsilon_0 E$가 일정하므로 $E(x)$는 $1/\kappa(x)$에 비례한다.

★ **심화: 클라우지우스–모소티 관계** 밀도가 높은 물질에서 한 분자가 느끼는 장은 거시적 평균장 $\vec{E}$가 아니라, 그 분자 자신을 뺀 나머지 분자들이 만드는 **국소장**(local field)이다. 분자를 둘러싼 작은 구형 공동을 생각하면 국소장은 $\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \vec{P}/3\varepsilon_0$이 된다(공동 벽의 속박 전하가 만드는 장이 22장 연습문제 11과 같은 방식으로 계산된다). $\vec{P} = n\alpha\vec{E}_{\text{loc}}$와 $\vec{P} = (\kappa - 1)\varepsilon_0\vec{E}$를 연립하면

$$\frac{\kappa - 1}{\kappa + 2} = \frac{n\alpha}{3\varepsilon_0}$$

이다. 이것이 **클라우지우스–모소티 관계**(Clausius–Mossotti relation)로, 거시적 유전 상수와 분자 하나의 분극률을 잇는다. 희박한 기체에서는 $\kappa - 1 \ll 1$이므로 $\kappa \approx 1 + n\alpha/\varepsilon_0$로 단순해진다. 빛의 진동수에서는 $\kappa = n_{\text{굴절}}^2$이므로, 같은 식이 굴절률과 분자 구조를 잇는 로런츠–로렌츠 식(Lorentz–Lorenz equation)이 된다(굴절률은 32장).

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
전기용량	$C = Q/V$	모양·물질에만 의존
평행판	$C = \varepsilon_0 A/d$	가장자리 효과 무시
원통형(동축)	$C = 2\pi\varepsilon_0 L/\ln(b/a)$	
구형 / 고립된 구	$C = 4\pi\varepsilon_0 ab/(b-a)$ / $4\pi\varepsilon_0 a$	
병렬 / 직렬	$C = \sum C_i$ / $1/C = \sum 1/C_i$	병렬은 같은 V, 직렬은 같은 Q
저장 에너지	$U = Q^2/2C = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$	
에너지 밀도	$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ (유전체 속 $\frac{1}{2}\kappa\varepsilon_0 E^2$)	장에 저장된 에너지
유전체	$C = \kappa C_0$; Q 일정이면 $E = E_0/\kappa$	$\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$
유전체 속 가우스 법칙	$\oint \kappa\vec{E}\cdot d\vec{A} = q_{\text{free}}/\varepsilon_0$, $\oint \vec{D}\cdot d\vec{A} = q_{\text{free}}$	
분극	$\vec{P} = n\langle\vec{p}\rangle = \chi_e\varepsilon_0\vec{E}$, $\sigma_b = \vec{P}\cdot\hat{n}$	$\kappa = 1 + \chi_e$

연습문제

기본

1. 넓이 $0.020\ \text{m}^2$, 간격 $0.50\ \text{mm}$인 공기 평행판 축전기의 전기용량을 구하라. $12\ \text{V}$로 충전했을 때의 전하와 에너지는?
2. $3.0\ \mu\text{F}$와 $6.0\ \mu\text{F}$를 직렬로 연결했을 때와 병렬로 연결했을 때의 등가 용량을 구하라. 직렬 연결 양끝에 $12\ \text{V}$를 걸면 각 축전기의 전하와 전압은?
3. $10\ \mu\text{F}$ 축전기를 $200\ \text{V}$로 충전했을 때의 에너지는? 같은 축전기에 $1.0\ \text{J}$을 저장하려면 몇 V가 필요한가?
4. 지구를 반지름 $6.37 \times 10^6\ \text{m}$인 고립된 도체 구로 볼 때 전기용량을 구하라.

5. $C_0 = 5.0\ \text{nF}$인 공기 축전기를 $100\ \text{V}$로 충전하고 전지를 뗀 뒤, $\kappa = 3.0$인 유전체로 채웠다. 나중 전압과 에너지를 구하라.
6. 공기의 절연 강도 $3 \times 10^6\ \text{V/m}$에 해당하는 장의 에너지 밀도는?

응용

7. $C_1 = 2.0\ \mu\text{F}$와 $C_2 = 4.0\ \mu\text{F}$를 병렬로 묶고, 이것을 $C_3 = 3.0\ \mu\text{F}$와 직렬로 연결해 $30\ \text{V}$에 연결했다. 각 축전기의 전하와 전압, 전체 저장 에너지를 구하라(그림 24.13).

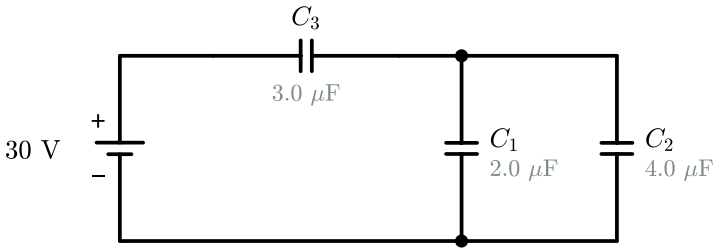


그림 24.13 연습문제 7의 회로. C_1과 C_2의 병렬 묶음이 C_3과 직렬로 30 V에 연결되어 있다.

8. 원통형 축전기의 장 에너지를 $\int \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\, dV$로 직접 적분해 $Q^2/2C$와 같음을 보여라.
9. (🔗 세포막) 반지름 $10\ \mu\text{m}$인 구형 세포의 막 전기용량이 $1.0\ \mu\text{F/cm}^2$이다. (가) 세포의 전기용량을 구하라. (나) 막전위를 $100\ \text{mV}$ 바꾸려면 1가 이온이 몇 개 막을 건너야 하는가? (다) 세포 속 K^+ 농도가 $140\ \text{mM}$일 때, (나)의 이온 수는 세포 속 K^+ 전체의 몇 분의 일인가?
10. 넓이 $0.010\ \text{m}^2$, 간격 $2.0\ \text{mm}$인 평행판 사이에 두께 $1.0\ \text{mm}$, $\kappa = 4.0$인 유전체 판을 판과 나란히 넣었다. 넣기 전후의 전기용량을 구하라.
11. 그림 24.14와 같이 평행판 축전기의 넓이 절반은 $\kappa = 5.0$인 유전체로, 나머지 절반은 공기로 채웠다(경계면이 극판에 수직). 전기용량이 $3C_0$임을 보여라. 두 부분의 전기장은 같은가? 극판의 자유 전하 밀도는?

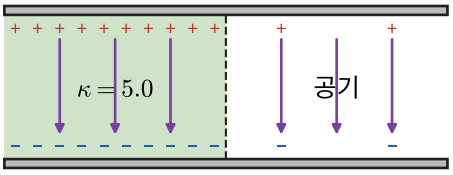


그림 24.14 연습문제 11. 극판에 수직인 경계면(점선)의 한쪽은 유전체, 다른 쪽은 공기다. 두 부분의 장이 같으므로 자유 전하(빨강 +)는 유전체 쪽에 κ배 더 촘촘하다.

12. (🔗 MEMS) 극판 넓이 $1.0 \times 10^{-7}\ \text{m}^2$, 간격 $2.0\ \mu\text{m}$인 MEMS 가속도계의 축전기에서 (가) 전기용량을 구하라. (나) 가속에 의해 간격이 $10\ \text{nm}$ 줄면 용량은 얼마나 변하는가?

도전

13. (★ 유전체 판의 힘) 폭 $w = 0.10\ \text{m}$, 간격 $d = 1.0\ \text{mm}$인 평행판에 $V = 1000\ \text{V}$가 걸려 있고, $\kappa = 3.0$인 유전체 판이 일부 들어가 있다. (가) 유전체를 끌어들이는 힘을 구하라. (나) 유전체가 dx만큼 더 들어갈 때 전지가 한 일, 장 에너지의 증가, 역학적 일의 관계를 확인하라. (다) 이 힘이 유전체가 들어간 깊이 x에 무관한 이유를 가장자리 장의 관점에서 설명하라.

14. 반지름 a인 긴 평행 도선 두 개가 중심 간 거리 $D(\gg a)$로 놓여 있다. 단위 길이당 전기용량이 $\dfrac{C}{L} \approx \dfrac{\pi\varepsilon_0}{\ln(D/a)}$임을 보여라. $a = 1.0\ \text{mm}$, $D = 10\ \text{cm}$일 때 값을 구하라. (힌트: 두 선전하 $\pm\lambda$의 장을 중첩해 한 도선 표면에서 다른 도선 표면까지 적분한다.)

15. 그림 24.15와 같이 구형 축전기(반지름 a, b)의 아래쪽 반구 영역만 유전 상수 κ인 유전체로 채웠다. 전기장이 두 영역 모두에서 지름 방향이고 $E = A/r^2$ 꼴임을 경계 조건으로 정당화하고, 전기용량이 $C = 2\pi\varepsilon_0(1+\kappa)\dfrac{ab}{b-a}$임을 보여라. 두 반구의 자유 전하 밀도의 비는?

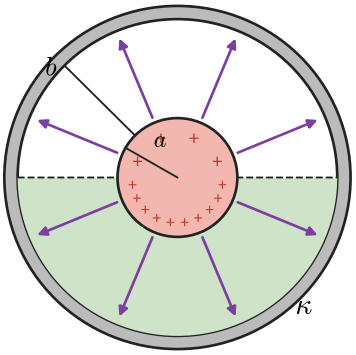


그림 24.15 연습문제 15. 아래쪽 반구 영역(초록)만 유전 상수 κ인 유전체로 채웠다. 장은 두 영역 모두 지름 방향이며 같은 r에서 크기도 같다.

16. (파이썬) 🐍 코드에서 유전 상수를 $\kappa(x) = \kappa_0(1 + x/d)^2$로 바꾸어 C를 수치로 구하고, 해석해 $C = 2\kappa_0\varepsilon_0 A/d$와 비교하라($\kappa_0 = 2.0$).

연습문제 답과 힌트

1. $C = 3.5 \times 10^{-10}\ \text{F} = 354\ \text{pF}$, $Q = 4.2\ \text{nC}$, $U = \tfrac{1}{2}CV^2 = 2.6 \times 10^{-8}\ \text{J}$.
2. 직렬 $2.0\ \mu\text{F}$, 병렬 $9.0\ \mu\text{F}$. 직렬에서 $Q = 24\ \mu\text{C}$(둘 다), $V_1 = 8.0\ \text{V}$, $V_2 = 4.0\ \text{V}$. 작은 축전기에 큰 전압이 걸린다.
3. $U = 0.20\ \text{J}$, $V = \sqrt{2U/C} = 4.5 \times 10^{2}\ \text{V}$.
4. $C = 4\pi\varepsilon_0 R = 7.1 \times 10^{-4}\ \text{F}$.
5. $V = 33\ \text{V}$, $U = U_0/\kappa = 25\ \mu\text{J}/3 = 8.3\ \mu\text{J}$.
6. $u = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = 40\ \text{J/m}^3$.
7. $C_{12} = 6.0\ \mu\text{F}$, $C_{\text{eq}} = 2.0\ \mu\text{F}$, $Q_3 = 60\ \mu\text{C}$, $V_3 = 20\ \text{V}$, $V_1 = V_2 = 10\ \text{V}$, $Q_1 = 20\ \mu\text{C}$, $Q_2 = 40\ \mu\text{C}$. $U = \tfrac{1}{2}C_{\text{eq}}V^2 = 9.0 \times 10^{-4}\ \text{J}$.
8. $E = \lambda/2\pi\varepsilon_0 r$, $dV = 2\pi r L\,dr$. $U = \dfrac{\lambda^2 L}{4\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a} = \dfrac{Q^2}{2C}$.
9. (가) 넓이 $4\pi(10^{-5})^2 = 1.26 \times 10^{-9}\ \text{m}^2$, $1.0\ \mu\text{F/cm}^2 = 0.010\ \text{F/m}^2$이므로 $C = 1.3 \times 10^{-11}\ \text{F} = 13\ \text{pF}$. (나) $\Delta Q = C\Delta V = 1.3 \times 10^{-12}\ \text{C}$, 이온 7.8×10^{6}개. (다) 세포 속 K^+는 $0.14\ \text{mol/L} \times 4.19 \times 10^{-12}\ \text{L} \times N_A = 3.5 \times 10^{11}$개이므로 약 2×10^{-5}, 즉 5만분의 1 정도다.
10. 전 $C_0 = 44\ \text{pF}$, 후 $C = \varepsilon_0 A/(d - t + t/\kappa) = 71\ \text{pF}$.

11. 두 부분은 같은 전위차를 가진 병렬이다. $C = \dfrac{\varepsilon_0 (A/2)}{d}(1+\kappa) = 3C_0$. $E = V/d$로 두 부분이 같다(나란한 성분 연속). 자유 전하 밀도는 유전체 쪽이 $\kappa\varepsilon_0 E$, 공기 쪽이 $\varepsilon_0 E$로 5배 차이 난다.
12. (가) $C = 4.4 \times 10^{-13}\ \text{F} = 0.44\ \text{pF}$. (나) $\Delta C \approx C\Delta d/d = 2.2 \times 10^{-15}\ \text{F} = 2.2\ \text{fF}$(증가). 펨토패럿 수준의 변화를 읽어 내는 정밀 회로가 필요하다.
13. (가) $F = \dfrac{(\kappa-1)\varepsilon_0 w V^2}{2d} = 8.9 \times 10^{-4}\ \text{N}$. (나) $dC = (\kappa-1)\varepsilon_0 w\,dx/d$일 때 전지의 일 $V^2 dC$, 장 에너지 증가 $\tfrac{1}{2}V^2 dC$, 역학적 일 $F\,dx = \tfrac{1}{2}V^2 dC$. (다) 힘은 유전체 끝 근처의 가장자리 장에서만 생기고, 그 영역의 모양은 유전체가 얼마나 깊이 들어갔는지와 무관하다.
14. 두 도선 사이 선분 위 한 점에서 $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{D-x}\right)$. a에서 $D-a$까지 적분하면 $V = \dfrac{\lambda}{\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{D-a}{a} \approx \dfrac{\lambda}{\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{D}{a}$. 값은 $6.0\ \text{pF/m}$. (엄밀해는 $\pi\varepsilon_0/\cosh^{-1}(D/2a)$이며 이 경우 거의 같다.)
15. 지름 방향 장은 경계면(적도면)과 나란하므로 나란한 성분 연속 조건을 자동으로 만족하고, 두 도체 표면이 등전위라는 조건도 만족한다. 유일성 정리에 의해 이것이 해다. 각 반구는 $2\pi\kappa_i\varepsilon_0 ab/(b-a)$인 축전기이고 병렬이다. 자유 전하 밀도의 비는 $\kappa : 1$.
16. $\int_0^d \dfrac{dx}{\kappa_0(1+x/d)^2} = \dfrac{d}{2\kappa_0}$이므로 $C = 2\kappa_0\varepsilon_0 A/d = 354.17\ \text{pF}$. 수치 적분도 같은 값을 준다. 🐍 코드의 `kappa`만 `lambda x: 2.0*(1 + x/d)**2`로 바꾸면 된다.

영어 용어 정리

한글	English
축전기	capacitor
전기용량 / 패럿	capacitance / farad
평행판 축전기	parallel-plate capacitor
원통형·구형 축전기	cylindrical / spherical capacitor
병렬 / 직렬 연결	parallel / series connection
등가 전기용량	equivalent capacitance
에너지 밀도	energy density
가장자리 장	fringing field
유전체 / 유전 상수	dielectric / dielectric constant
유전율 / 비유전율	permittivity / relative permittivity
절연 강도 / 절연 파괴	dielectric strength / dielectric breakdown
자유 전하 / 속박 전하	free charge / bound charge
분극 / 분극률	polarization / polarizability
극성 분자 / 유도 쌍극자	polar molecule / induced dipole

한글	English
전기 감수율	electric susceptibility
전기 변위	electric displacement
국소장	local field
클라우지우스–모소티 관계	Clausius–Mossotti relation
정전용량형 센서	capacitive sensor
전기 이중층 축전기(슈퍼커패시터)	electric double-layer capacitor (supercapacitor)

25장 전류, 저항, 직류 회로

> 대응 교재: Halliday 12판 26장, 27장 · Young&Freedman 15판 25장, 26장 지금까지는 전하가 정지한 정전기학을 다루었다. 이 장에서 처음으로 전하가 **움직인다**. 도체 속에 전기장이 있으면 전하가 흐르고(22장의 "도체 내부 $E = 0$"은 평형일 때만 맞다), 그 흐름을 전류라 한다. 전류를 미시적으로(전자의 표류)와 거시적으로(옴의 법칙, 키르히호프 법칙) 이해하고, 축전기를 충전하고 방전하는 RC 회로로 1장의 1계 미분방정식을 실제 회로에 적용한다.

학습 목표

- 전류와 전류밀도를 정의하고, 표류 속도와 전류밀도의 관계 $\vec{J} = nq\vec{v}_d$를 유도할 수 있다.
- 비저항과 저항을 구별하고, 단면이 변하는 도체의 저항을 적분으로 구할 수 있다.
- 드루드 모형으로 옴의 법칙 $\vec{J} = \sigma\vec{E}$를 유도하고 그 한계를 설명할 수 있다.
- 기전력과 내부 저항을 가진 전원의 단자 전압, 일률, 최대 전력 전달 조건을 구할 수 있다.
- 키르히호프의 두 법칙으로 여러 고리 회로를 연립방정식으로 풀 수 있다.
- RC 회로의 충전·방전을 미분방정식으로 풀고, 시간 상수와 에너지 출입을 해석할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 $V = IR$, 직렬·병렬 합성 저항, 소비 전력 $P = VI$를 계산했다. 대학에서는 세 가지가 새롭다. 첫째, 전류를 **벡터장** $\vec{J}$로 다루고 옴의 법칙을 $\vec{J} = \sigma\vec{E}$라는 **국소적인 법칙**으로 쓴다. 저항 R은 이것을 도체 전체에 대해 적분한 결과다. 둘째, 옴의 법칙이 왜 성립하는지 전자의 운동으로 설명한다(드루드 모형). 셋째, 축전기가 들어간 회로에서는 전류가 시간에 따라 변하므로 회로 방정식이 **미분방정식**이 된다. 이 장에서 다루는 RC 회로는 28장의 RL 회로, 29장의 RLC 회로로 이어진다.

25.1 전류와 전류밀도

전류

도선의 한 단면을 시간 dt 동안 지나는 알짜 전하가 dq일 때 **전류**(electric current)는

$$I = \frac{dq}{dt}$$

이다. 단위는 **암페어(ampere)** $\mathrm{A} = \mathrm{C/s}$이며, SI 기본 단위다. 2019년 재정의 이후 암페어는 기본전하 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$를 고정해 정의한다. 즉 $1\ \mathrm{A}$는 1초에 기본전하 $1/e \approx 6.24 \times 10^{18}$개가 지나가는 전류다.

전류의 방향은 **양전하가 움직이는 방향**으로 약속한다. 금속에서 실제로 움직이는 것은 전자이므로 전자는 전류와 반대 방향으로 움직인다. 전류는 부호(도선을 따라 어느 쪽인가)만 있는 스칼라다(1장 💡).

전류밀도

도체의 단면을 지나는 전류의 분포를 나타내려면 **전류밀도(current density)** $\vec{J}$(단위 넓이당 전류, $\mathrm{A/m^2}$)가 필요하다. 면 S를 지나는 전류는 $\vec{J}$의 선속이다.

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

전하 q를 가진 운반자가 단위 부피당 n개 있고 평균 속도 $\vec{v}_d$로 움직인다고 하자. 시간 dt 동안 넓이 A인 단면을 지나는 운반자는 길이 $v_d\,dt$인 원기둥 속에 있던 것들(그림 25.1), 즉 $nAv_d\,dt$개이다. 따라서 $I = nqAv_d$이고

$$\boxed{\vec{J} = nq\vec{v}_d}$$

이다. $\vec{v}_d$를 **표류 속도**(drift velocity)라 한다. 전자($q = -e$)의 경우 $\vec{v}_d$는 $\vec{J}$와 반대 방향이다.

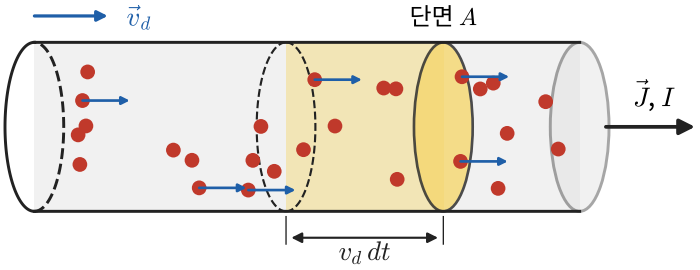


그림 25.1 표류 속도 $\vec{v}_d$로 움직이는 운반자(빨강, 양전하로 그렸다). 시간 dt 동안 단면 A를 지나는 운반자는 길이 $v_d\,dt$인 원기둥(노랑) 속에 있던 것들이다. 실제 금속에서는 전자가 $\vec{J}$의 반대 방향으로 움직인다.

예제 25.1 구리 도선 속 전자의 표류 속도

지름 $2.0\ \mathrm{mm}$인 구리 도선에 $5.0\ \mathrm{A}$가 흐른다. 구리의 전도 전자 밀도는 $n = 8.49 \times 10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$(원자 하나당 전자 하나)이다. 전류밀도와 표류 속력을 구하라.

풀이 $A = \pi(1.0 \times 10^{-3})^2 = 3.14 \times 10^{-6}\ \mathrm{m^2}$이므로 $J = I/A = 1.6 \times 10^{6}\ \mathrm{A/m^2}$.

$$v_d = \frac{J}{ne} = \frac{1.59 \times 10^{6}}{(8.49 \times 10^{28})(1.60 \times 10^{-19})} = 1.2 \times 10^{-4}\ \mathrm{m/s}$$

1초에 $0.12\ \mathrm{mm}$, $1\ \mathrm{m}$를 가는 데 2시간 넘게 걸린다. 그런데 스위치를 켜면 전등은 즉시 켜진다. 전자 하나가 스위치에서 전등까지 가는 것이 아니라, 도선 전체에 **전기장이 거의 광속으로 퍼지면서** 도선 속 모든 전자가 동시에 표류하기 시작하기 때문이다. 수도관에 물이 가득 차 있으면 꼭지를 여는 즉시 물이 나오는 것과 비슷하다.

★ **심화: 연속 방정식과 도체 속 전하의 소멸** 전하는 보존된다. 닫힌 곡면 S를 빠져나가는 전류는 안의 전하가 줄어드는 비율과 같다.

$$\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{A} = -\frac{dq_{\text{in}}}{dt} \quad \xrightarrow{\text{발산 정리}} \quad \nabla\cdot\vec{J} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0$$

이것이 **연속 방정식**(continuity equation)이다. 14장 유체의 연속 방정식과 같은 꼴이다. 정상 전류($\partial\rho/\partial t = 0$)에서는 $\nabla\cdot\vec{J} = 0$이고, 이것이 아래 키르히호프 접합 법칙의 미분형이다. 도체 내부에 전하 밀도 ρ가 생겼다고 하자. 옴의 법칙 $\vec{J} = \sigma\vec{E}$와 가우스 법칙 $\nabla\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$를 연속 방정식에 넣으면

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\rho \quad\Longrightarrow\quad \rho(t) = \rho_0 e^{-t/\tau_r}, \qquad \tau_r = \frac{\varepsilon_0}{\sigma}$$

이다. 내부 전하는 지수적으로 사라져 표면으로 간다(22장의 "전하는 표면에만"). 구리에서 $\tau_r = \varepsilon_0/\sigma \approx 1.5\times10^{-19}$ s이다. 사실 이 값은 25.3절의 충돌 시간($\sim 10^{-14}$ s)보다 훨씬 짧아서, 그런 짧은 시간에는 옴의 법칙 자체가 맞지 않는다. 실제로는 전하가 충돌 시간 정도에 걸쳐 진동하며 사라진다. 어느 쪽이든 금속이 정전기 평형에 이르는 시간은 일상의 척도에서 순간이다. 반면 비저항이 큰 절연체에서는 τ_r이 몇 초에서 몇 시간까지 길어진다(연습문제 7).

25.2 저항과 옴의 법칙

비저항과 전도도

대부분의 도체에서, 일정한 온도라면 전류밀도는 전기장에 비례한다.

$$\boxed{\vec{E} = \rho\vec{J} \quad \text{또는} \quad \vec{J} = \sigma\vec{E}}$$

ρ(단위 $\Omega\cdot\text{m}$)를 **비저항(resistivity)**, $\sigma = 1/\rho$를 **전도도**(conductivity)라 한다. 비저항은 물질의 성질이다. 구리는 $1.69\times10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$, 유리는 $10^{10}\sim10^{14}\ \Omega\cdot\text{m}$ 정도로 물질에 따라 20자리 이상 차이 난다. 이렇게 넓은 범위에 걸친 물리량은 드물다.

저항

길이 L, 단면적 A인 균일한 도선(그림 25.2)의 양끝에 전위차 V를 걸면, 도선 속 장은 $E = V/L$이고 전류는 $I = JA = \sigma EA$이다. 따라서

$$V = \left(\frac{\rho L}{A}\right) I \quad\Longrightarrow\quad \boxed{R = \frac{V}{I} = \frac{\rho L}{A}}$$

R을 **저항**(resistance)이라 하며 단위는 **옴(ohm)** $\Omega = \text{V/A}$이다. 저항은 물체의 성질이다(모양과 물질에 의존). 단면이 변하면 얇은 조각의 직렬로 보고 적분한다.

$$R = \int \frac{\rho\, d\ell}{A(\ell)}$$

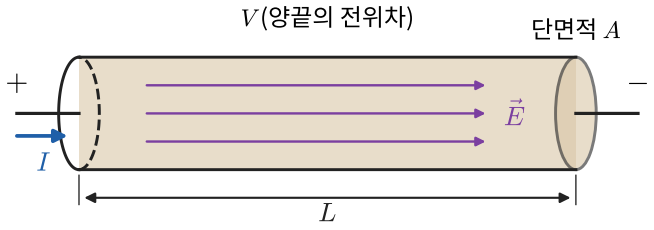


그림 25.2 길이 L, 단면적 A인 도선의 양끝에 전위차 V를 걸면 도선 속에 균일한 장 $E = V/L$이 생기고, 전류 $I = \sigma E A$가 흐른다.

옴의 법칙(Ohm's law)은 "R이 V나 I에 무관하게 일정하다"는 진술이다. $V = IR$은 저항의 정의일 뿐이고, 옴의 법칙은 그 R이 상수라는 **물질의 경험적 성질**이다.

> 💡 **개념 확인: 옴의 법칙은 자연법칙이 아니다** 쿨롱 법칙이나 에너지 보존과 달리, 옴의 법칙은 많은 물질(금속, 전해질)이 근사적으로 따르는 성질일 뿐이다. 다이오드는 한쪽 방향으로만 전류를 잘 흘리고(39장), 백열전구의 필라멘트는 뜨거워질수록 저항이 커져 I–V 그래프가 직선이 아니다(그림 25.3). 이런 소자를 **비옴성(non-ohmic)** 소자라 한다. 이들에서도 $R = V/I$는 정의할 수 있지만 상수가 아니다.

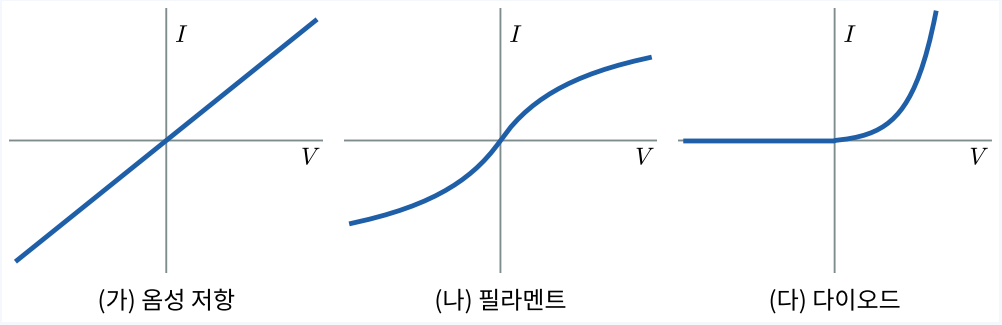


그림 25.3 (가) 옴성 저항: 원점을 지나는 직선. (나) 백열전구 필라멘트: 전류가 클수록 뜨거워져 V/I가 커진다. (다) 다이오드: 한쪽 방향으로만 전류가 잘 흐른다(정성적인 모양).

온도 의존성

금속의 비저항은 온도에 따라 거의 선형으로 증가한다.

$$\rho(T) \approx \rho_0 \left[1 + \alpha (T - T_0)\right]$$

α를 **비저항의 온도 계수**라 한다(구리 $4.3 \times 10^{-3}\ \mathrm{K}^{-1}$). 온도가 올라가면 격자 진동이 커져 전자가 더 자주 산란되기 때문이다(25.3절). 반도체는 반대로 온도가 올라가면 전도 전자가 늘어나 비저항이 줄어든다(39장).

예제 25.2 동심 원통 사이의 지름 방향 저항

안 반지름 a, 바깥 반지름 b, 길이 L인 두 동심 도체 원통 사이가 비저항 ρ인 물질로 채워져 있다. 두 원통 사이에 지름 방향으로 흐르는 전류에 대한 저항을 구하라(그림 25.4).

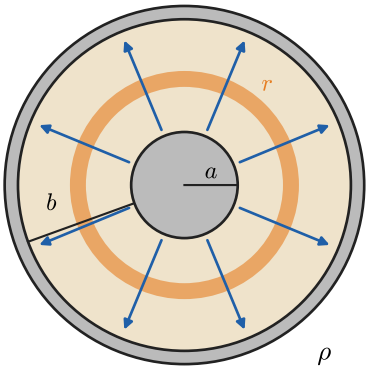


그림 25.4 예제 25.2의 단면. 전류(파랑)는 안쪽 원통에서 바깥 원통으로 지름 방향으로 흐르고, 반지름 r, 두께 dr인 원통 껍질(주황)들이 직렬로 쌓인 것으로 본다.

풀이 전류는 지름 방향으로 흐르고, 반지름 r에서 전류가 지나는 넓이는 $A(r) = 2\pi r L$이다. 두께 dr인 원통 껍질을 직렬로 쌓는다.

$$R = \int_a^b \frac{\rho\, dr}{2\pi r L} = \frac{\rho}{2\pi L}\ln\frac{b}{a}$$

동축 케이블 절연체를 통해 새는 **누설 저항**, 땅에 박은 접지봉의 접지 저항 같은 문제가 이 꼴이다. 24장의 동축 축전기 $C = 2\pi\kappa\varepsilon_0 L/\ln(b/a)$와 곱하면 $RC = \rho\kappa\varepsilon_0$로 **모양에 무관**하다(연습문제 7). 이것은 우연이 아니다. 같은 전극 배치에서 C와 $1/R$은 모두 "같은 장의 선속 대 전위차"의 비이기 때문이다.

예제 25.3 백금 저항 온도계

산업용 백금 저항 온도계(Pt100)는 $0\ ^\circ\mathrm{C}$에서 $R_0 = 100.0\ \Omega$이고 평균 온도 계수가 $\alpha = 3.85 \times 10^{-3}\ \mathrm{K}^{-1}$이다. 저항이 $138.5\ \Omega$으로 측정되었다면 온도는?

풀이 $R = R_0[1 + \alpha T]$에서

$$T = \frac{R/R_0 - 1}{\alpha} = \frac{0.385}{3.85 \times 10^{-3}} = 100\ ^\circ\mathrm{C}$$

금속 저항의 온도 의존성은 정밀한 온도 측정에 쓰인다. 실험실 항온조, 공정 제어, 의약품 보관 냉장고의 온도 기록 장치 등에 이런 측온 저항체가 들어간다. 정밀한 측정에서는 선형 근사 대신 2차 항까지 포함한 표준 식을 쓴다.

25.3 미시적 전도 모형

드루드 모형

금속 속의 전도 전자는 매우 빠르게 무질서하게 움직이며 격자의 불완전한 부분(진동하는 이온, 불순물)과 계속 충돌한다. 전기장이 없으면 무질서한 속도의 평균은 0이다. 장 $\vec{E}$를 걸면 충돌과 충돌 사이에 전자는 가속도 $\vec{a} = -e\vec{E}/m$으로 가속된다. **드루드 모형**(Drude model)은 다음 두 가지를 가정한다.

1. 충돌 직후 전자의 속도는 무작위 방향이다(장에 의해 얻은 속도를 잃는다).
2. 충돌 사이의 평균 시간은 τ(**평균 자유 시간**)이다.

그러면 전자들의 평균 속도, 즉 표류 속도는 "가속도 × 마지막 충돌 이후 평균 시간"이다.

$$\vec{v}_d = -\frac{e\vec{E}}{m}\tau \quad \Longrightarrow \quad \vec{J} = -ne\vec{v}_d = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E}$$

$$\boxed{\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}, \qquad \rho = \frac{m}{ne^2\tau}}$$

$\vec{J}$가 $\vec{E}$에 비례한다. **옴의 법칙이 유도되었다.** 핵심은 τ가 장에 무관하다는 점이다. 전자의 무질서한 속력이 표류 속도보다 엄청나게 크기 때문에(아래 예제), 장을 걸어도 충돌 사이의 시간은 거의 바뀌지 않는다.

이 모형은 평균 운동방정식 $m\dfrac{d\vec{v}_d}{dt} = -e\vec{E} - \dfrac{m\vec{v}_d}{\tau}$로 쓸 수도 있다. 충돌을 속도에 비례하는 "마찰"로 본 것이다. 정상 상태($d\vec{v}_d/dt = 0$)에서 위와 같은 결과가 나온다. 6장의 종단 속도와 같은 구조다. 그림 25.5는 이 운동을 과장해 그린 것이다.

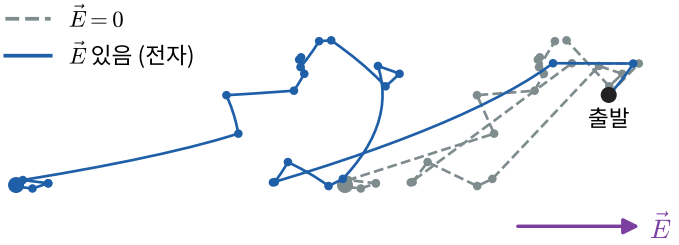


그림 25.5 같은 충돌 순서에 대해 장이 없을 때(회색 점선)와 장이 있을 때(파랑)의 전자 경로. 점은 충돌 위치다. 충돌 사이에 전자는 $-e\vec{E}/m$로 가속되어 포물선을 그리므로, 전체적으로 $\vec{E}$의 반대쪽으로 표류한다. 실제 표류는 무질서한 운동에 비해 훨씬 작다(예제 25.4).

예제 25.4 구리의 평균 자유 시간과 평균 자유 경로

구리($\rho = 1.69 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$, $n = 8.49 \times 10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$)에서 평균 자유 시간을 구하라. 전자의 무질서한 속력을 (가) 고전적 열속력 $\sqrt{3k_BT/m}$($300\ \mathrm{K}$), (나) 양자역학이 주는 페르미 속력 $v_F = 1.57 \times 10^{6}\ \mathrm{m/s}$로 잡고 평균 자유 경로를 각각 구하라.

풀이

$$\tau = \frac{m}{ne^2\rho} = \frac{9.11\times10^{-31}}{(8.49\times10^{28})(1.60\times10^{-19})^2(1.69\times10^{-8})} = 2.5\times10^{-14}\ \mathrm{s}$$

(가) $v_{\mathrm{th}} = \sqrt{3k_BT/m_e} = 1.17\times10^{5}\ \mathrm{m/s}$, $\lambda = v_{\mathrm{th}}\tau = 2.9\ \mathrm{nm}$. (나) $\lambda = v_F\tau = 3.9\times10^{-8}\ \mathrm{m} = 39\ \mathrm{nm}$.

구리 원자 사이의 거리는 약 $0.26\ \mathrm{nm}$이므로, 어느 쪽이든 전자는 원자 십여~백여 개를 지나쳐야 한 번 충돌한다. 고전적인 그림(전자가 이온과 당구공처럼 부딪친다)으로는 이렇게 긴 경로를 이해할 수 없다. 양자역학에서는 완벽하게 주기적인 격자 속의 전자파는 산란되지 않고, **격자의 불규칙성**(열진동, 불순물, 결함)만이 산란을 일으킨다(39장). 또 금속 전자의 속력은 온도와 거의 무관한 페르미 속력이다. 고전 모형에서는 평균 자유 경로가 일정하다면 $v_{\mathrm{th}} \propto \sqrt{T}$ 때문에 $\tau \propto 1/\sqrt{T}$, $\rho \propto \sqrt{T}$를 예측하지만, 실제 금속은 상온 근처에서 $\rho \propto T$에 가깝다. 드루드 모형은 옴의 법칙의 **구조**를 잘 설명하지만, τ의 크기와 온도 의존성을 제대로 설명하려면 양자역학이 필요하다.

또 표류 속력 $10^{-4}\ \mathrm{m/s}$(예제 25.1)는 무질서한 속력 $10^{6}\ \mathrm{m/s}$의 100억분의 1이다. 장이 전자의 운동을 아주 조금 "기울일" 뿐이라는 뜻이고, τ가 장에 무관하다는 가정이 잘 맞는 이유다.

25.4 기전력과 일률

기전력

도선 속에서 전하는 전위가 낮아지는 방향으로 흐르며 에너지를 잃는다. 전류가 계속 흐르려면 전하를 전위가 낮은 곳에서 높은 곳으로 다시 "퍼 올리는" 장치가 필요하다. 이것이 **기전력원**(source of emf)이다. 전지(화학 반응), 발전기(전자기 유도, 28장), 태양전지(광전 효과, 39장)가 예다. 단위 전하를 퍼 올리는 데 하는 일을 **기전력(electromotive force, emf)** $\mathcal{E}$라 한다. 이름과 달리 힘이 아니라 단위가 볼트인 양이다.

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq}$$

내부 저항과 단자 전압

실제 전원은 내부에도 저항 r이 있다. 외부 저항 R을 연결하면(그림 25.6) 회로를 한 바퀴 돌 때 에너지 보존에서 $\mathcal{E} - Ir - IR = 0$이므로

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}, \qquad V_{\text{단자}} = \mathcal{E} - Ir$$

전류가 클수록 단자 전압이 떨어진다. 자동차 시동을 걸 때(큰 전류) 전조등이 잠깐 어두워지는 이유다.

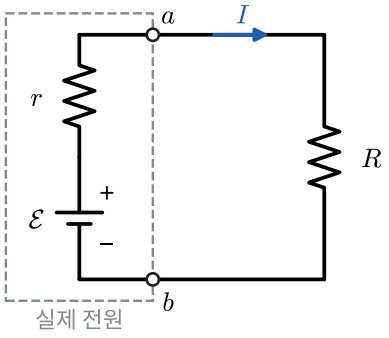


그림 25.6 실제 전원(점선 상자)은 기전력 $\mathcal{E}$와 내부 저항 r의 직렬로 나타낸다. 단자 a, b 사이의 전압은 $V_{\text{단자}} = \mathcal{E} - Ir$이다.

일률

전위차 V를 지나 전하 dq가 이동하면 에너지 $V\,dq$가 전달되므로, 일률은

$$P = \frac{dW}{dt} = IV$$

이다. 저항에서는 이 에너지가 열로 바뀌며(**줄 열, Joule heating**), $V = IR$을 쓰면

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

이다. 미시적으로는 단위 부피당 일률 $\vec{J}\cdot\vec{E}=\sigma E^2$이다. 전기장이 전자를 가속해 준 에너지가 충돌로 격자에 넘어가 격자 진동(열)이 된다.

최대 전력 전달

내부 저항 r인 전원에서 외부 저항 R로 전달되는 일률은

$$P(R)=I^2R=\frac{\mathcal{E}^2R}{(R+r)^2}$$

이다. $dP/dR=\mathcal{E}^2\dfrac{(R+r)-2R}{(R+r)^3}=0$에서 $R=r$일 때 최대이며, $P_{\max}=\mathcal{E}^2/4r$이다. 이때 효율 $R/(R+r)$은 50%에 불과하다. 신호를 최대한 크게 받아야 하는 통신·오디오 회로에서는 $R=r$로 **임피던스 정합**(impedance matching)을 하지만, 효율이 중요한 전력 계통에서는 $R\gg r$로 설계한다.

> 🔬 **최신 연구 노트: 리튬이온 배터리** 스마트폰, 노트북, 전기차의 **리튬이온 배터리**(lithium-ion battery)는 충전할 때 리튬 이온이 양극(리튬 금속 산화물)에서 빠져나와 전해질을 지나 음극(주로 흑연)의 층 사이에 끼어들고, 방전할 때 반대로 움직인다. 이온이 전해질 속을 이동하는 동안 전자는 외부 회로를 돌며 일을 한다. 셀 하나의 공칭 전압은 대략 $3.6\sim3.7\ \text{V}$로, 같은 무게의 이전 세대 이차전지보다 에너지 밀도가 높다. 리튬이온 배터리의 개발은 2019년 노벨 화학상(Goodenough, Whittingham, Yoshino)으로 인정받았다. 이 장의 개념으로 보면 배터리는 "기전력 $\mathcal{E}$ + 내부 저항 r"이다.
>
> - 용량은 흔히 mAh로 표시한다. $1\ \text{mAh}=10^{-3}\ \text{A}\times 3600\ \text{s}=3.6\ \text{C}$이다. 에너지는 $Q\mathcal{E}$이므로 $4000\ \text{mAh}$, $3.7\ \text{V}$ 셀은 약 $53\ \text{kJ}(14.8\ \text{Wh})$를 저장한다(연습문제 12).
> - 내부 저항에서 나는 열 I^2r 때문에 급속 충전·방전 때 배터리가 뜨거워진다. 온도가 지나치게 올라가면 내부 반응이 열을 더 내는 악순환(열 폭주)이 일어날 수 있어, 배터리 관리 시스템이 셀마다 전압·전류·온도를 감시한다.
> - 충방전을 반복하면 전극 표면의 피막 성장 등으로 내부 저항이 커지고 용량이 줄어든다. 오래 쓴 휴대폰이 큰 전류가 필요할 때 갑자기 꺼지는 것은 $V_{\text{단자}}=\mathcal{E}-Ir$이 기기의 최소 작동 전압 아래로 떨어지기 때문이다.
>
> 더 안전하고 에너지 밀도가 높은 전고체 전해질, 리튬보다 흔한 원소를 쓰는 나트륨이온 전지 등이 활발히 연구되고 있다. 24장의 슈퍼커패시터와 비교해 보라.

예제 25.5 전지의 최대 출력

기전력 $12\ \text{V}$, 내부 저항 $2.0\ \Omega$인 전원에 외부 저항 R을 연결한다. (가) $R=4.0\ \Omega$일 때 전류, 단자 전압, 외부 저항의 일률, 효율을 구하라. (나) 외부 일률이 최대인 R과 그때의 일률은?

풀이 (가) $I=12/(4.0+2.0)=2.0\ \text{A}$, $V_{\text{단자}}=12-(2.0)(2.0)=8.0\ \text{V}$, $P=I^2R=16\ \text{W}$. 전원이 내는 일률 $\mathcal{E}I=24\ \text{W}$ 중 $8.0\ \text{W}$는 내부 저항에서 열이 되므로 효율은 $16/24=67\%$. (나) $R=r=2.0\ \Omega$에서 $P_{\max}=12^2/(4\times2.0)=18\ \text{W}$, 효율 50%. $R=4.0\ \Omega$은 일률은 조금 작지만 효율이 더 높다(그림 25.7).

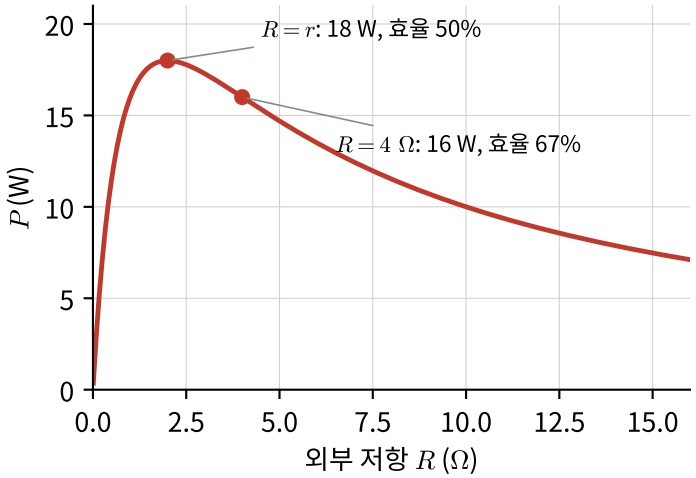


그림 25.7 예제 25.5($\mathcal{E} = 12\ \text{V}$, $r = 2.0\ \Omega$)에서 외부 저항에 전달되는 일률 $P(R) = \mathcal{E}^2 R/(R+r)^2$. $R = r$에서 최대이고, R이 더 크면 일률은 조금 줄지만 효율이 올라간다.

25.5 키르히호프 법칙

두 법칙

복잡한 회로는 두 가지 보존 법칙으로 푼다.

1. **접합 법칙(junction rule)**: 회로의 한 접합점으로 들어오는 전류의 합은 나가는 전류의 합과 같다. $\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$. 정상 상태에서 접합점에 전하가 쌓이지 않는다는 **전하 보존**이다(★ 연속 방정식).
2. **고리 법칙(loop rule)**: 회로의 닫힌 고리를 한 바퀴 돌 때 전위 변화의 합은 0이다. $\sum \Delta V = 0$. 정전기장의 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$, 즉 **에너지 보존**이다.

고리 법칙을 쓸 때의 부호 규칙:

- 저항을 전류 방향으로 지나면 $-IR$, 반대 방향으로 지나면 $+IR$.
- 기전력원을 $-$극에서 $+$극으로 지나면 $+\mathcal{E}$, 반대이면 $-\mathcal{E}$.

전류의 방향은 처음에 마음대로 정한다. 답이 음수로 나오면 실제 방향이 반대라는 뜻일 뿐이다.

직렬과 병렬

- **직렬**: 같은 전류, 전압이 더해진다. $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots$
- **병렬**: 같은 전압, 전류가 더해진다. $\dfrac{1}{R_{\text{eq}}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \cdots$

24장 축전기와 반대다(24장 💡).

예제 25.6 두 고리 회로

그림 25.8처럼 위아래 두 접합점 사이에 세 갈래가 병렬로 있다. 왼쪽 갈래에는 $\mathcal{E}_1 = 12\ \text{V}$와 $R_1 = 2.0\ \Omega$, 가운데 갈래에는 $R_3 = 6.0\ \Omega$, 오른쪽 갈래에는 $\mathcal{E}_2 = 6.0\ \text{V}$와 $R_2 = 4.0\ \Omega$이 있다. 두 전지 모두 $+$극이 위쪽 접합점을 향한다. 각 갈래의 전류와 각 소자의 일률을 구하라.

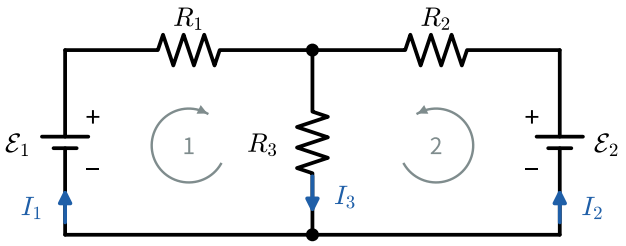


그림 25.8 예제 25.6의 회로($\mathcal{E}_1 = 12\ \text{V}$, $\mathcal{E}_2 = 6.0\ \text{V}$, $R_1 = 2.0\ \Omega$, $R_2 = 4.0\ \Omega$, $R_3 = 6.0\ \Omega$). 파란 화살표는 처음에 정한 전류의 방향, 회색 원호는 고리 법칙을 쓸 때 도는 방향이다.

풀이 왼쪽 갈래에서 위로 흐르는 전류를 I_1, 오른쪽 갈래에서 위로 흐르는 전류를 I_2라 하면, 위쪽 접합점에서 가운데 갈래로 내려가는 전류는 접합 법칙에 의해 $I_3 = I_1 + I_2$이다. 왼쪽 고리와 오른쪽 고리에 고리 법칙을 쓴다.

$$\mathcal{E}_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 = 0 \;\Rightarrow\; 8I_1 + 6I_2 = 12, \qquad \mathcal{E}_2 - I_2 R_2 - I_3 R_3 = 0 \;\Rightarrow\; 6I_1 + 10I_2 = 6$$

연립하면 $I_1 = 21/11 = 1.91\ \text{A}$, $I_2 = -6/11 = -0.545\ \text{A}$, $I_3 = 15/11 = 1.36\ \text{A}$이다. I_2가 음수이므로 오른쪽 갈래의 실제 전류는 **아래로** 흐른다. 즉 전지 2는 +극으로 전류가 들어가 **충전되고** 있다.

- 전지 1이 내는 일률: $\mathcal{E}_1 I_1 = 22.9\ \text{W}$
- 전지 2가 받는 일률: $\mathcal{E}_2 |I_2| = 3.27\ \text{W}$
- 저항의 열: $I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 = 7.29 + 1.19 + 11.16 = 19.6\ \text{W}$

$22.9 = 3.27 + 19.6$으로 에너지가 보존된다. 갈래 수가 많아지면 미지수가 늘어날 뿐 방법은 같다. 연립방정식은 행렬로 쓰고 `numpy.linalg.solve`로 풀면 편하다.

전류계와 전압계

- **전류계**(ammeter)는 측정할 갈래에 **직렬**로 넣는다(그림 25.9). 회로를 방해하지 않으려면 내부 저항이 아주 **작아야** 한다.
- **전압계**(voltmeter)는 측정할 두 점에 **병렬**로 댄다. 전류를 거의 빼앗지 않으려면 내부 저항이 아주 **커야** 한다(연습문제 13).

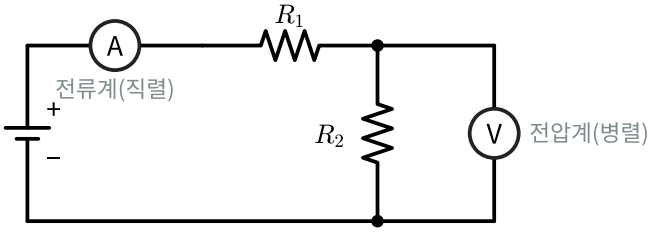


그림 25.9 전류계(A)는 R_1, R_2에 흐르는 전류를 재기 위해 직렬로, 전압계(V)는 R_2 양단의 전압을 재기 위해 병렬로 연결한다.

휘트스톤 브리지

네 저항 R_1, R_2, R_3, R_4로 마름모를 만들고, 한 대각선에 전원을, 다른 대각선에 검류계를 연결한 회로가 **휘트스톤 브리지**(Wheatstone bridge)다(그림 25.10). 위쪽 꼭짓점 A와 아래쪽 꼭짓점 B 사이에 전원이

있고, 왼쪽 갈래 A–R_1–C–R_2–B와 오른쪽 갈래 A–R_3–D–R_4–B의 중간점 C, D 사이에 검류계가 있다. 검류계 전류가 0인 **평형 조건**은 $V_C = V_D$, 즉 두 갈래가 전압을 같은 비율로 나누는 것이다.

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

세 저항을 알면 나머지 하나를 정밀하게 잴 수 있다. 평형점에서는 전류가 0이므로 검류계의 내부 저항이나 전원의 변동이 결과에 영향을 주지 않는다.

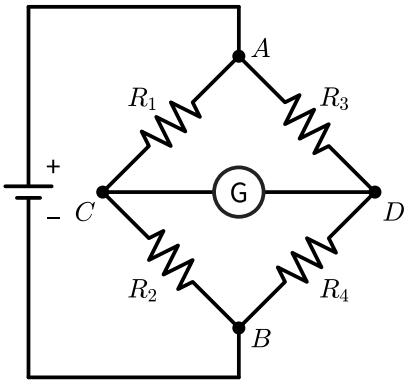


그림 25.10 휘트스톤 브리지. 전원은 A와 B 사이에, 검류계(G)는 C와 D 사이에 있다. $R_1/R_2 = R_3/R_4$이면 $V_C = V_D$가 되어 검류계에 전류가 흐르지 않는다.

예제 25.7 스트레인 게이지와 휘트스톤 브리지

금속박 **스트레인 게이지**(strain gauge)를 구조물에 붙이면, 구조물이 변형률 ε만큼 늘어날 때 게이지의 저항이 $\Delta R/R = G\varepsilon$만큼 변한다($G$는 게이지 계수). $G = 2.0$, $R = 350\ \Omega$인 게이지를 휘트스톤 브리지의 한 변에 넣고, 나머지 세 변은 모두 $350\ \Omega$으로 한다. 공급 전압 $5.0\ \text{V}$일 때, 변형률 5.0×10^{-4}에 대한 브리지 출력 전압은?

풀이 $\Delta R = G\varepsilon R = (2.0)(5.0\times10^{-4})(350) = 0.35\ \Omega$. 게이지가 R_1 자리에 있으면 $V_C = V\dfrac{R}{2R + \Delta R}$, $V_D = V/2$이므로

$$V_{\text{out}} = |V_C - V_D| = V\frac{\Delta R}{2(2R + \Delta R)} \approx \frac{V}{4}\frac{\Delta R}{R} = \frac{5.0}{4}(1.0\times10^{-3}) = 1.25\ \text{mV}$$

(근사 없이 계산하면 $1.249\ \text{mV}$.) 밀리볼트 신호를 증폭해 읽는다. 저항이 0.1% 변하는 것을 직접 재기는 어렵지만, 브리지는 "변화분"만 출력으로 내놓는다.

> 🔗 **전공 연결: 스트레인 게이지와 실험 응력 해석(기계공학)** 12장에서 배운 응력과 변형률을 실제 구조물에서 재는 가장 흔한 방법이 위 예제의 스트레인 게이지다. 게이지 계수 $G \approx 2$의 대부분은 도선이 늘어나며 길어지고 가늘어지는 기하학적 효과($R = \rho L/A$에서 L 증가, A 감소)에서 온다. 늘어난 길이 비율이 ε이고 푸아송 비가 ν이면 $\Delta R/R \approx (1 + 2\nu)\varepsilon + \Delta\rho/\rho$이고, 금속의 $\nu \approx 0.3$이면 기하학적 기여만 1.6이다. 게이지 자체의 온도 변화도 저항을 바꾸므로, 실제로는 브리지의 다른 변에 같은 게이지를 붙여 온도 효과를 상쇄한다(하프·풀 브리지). 하중계(로드셀), 압력 센서, 토크 센서가 모두 이 원리다. 기계공학과의 고체역학 실험과 계측공학에서 직접 다룬다.

25.6 RC 회로

충전

처음에 충전되지 않은 축전기 C를 저항 R을 통해 기전력 $\mathcal{E}$에 연결한다($t=0$, 그림 25.11). 시각 t에서 축전기의 전하가 q, 전류가 $I=dq/dt$이면 고리 법칙에서

$$\mathcal{E} - IR - \frac{q}{C} = 0 \quad\Longrightarrow\quad R\frac{dq}{dt} = \mathcal{E} - \frac{q}{C}$$

이다. 1장 1.6절 (2)의 꼴(종단 속도와 같은 방정식)이다. 변수분리하면

$$\int_0^q \frac{dq'}{C\mathcal{E} - q'} = \int_0^t \frac{dt'}{RC} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{q(t) = C\mathcal{E}\left(1 - e^{-t/RC}\right), \qquad I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/RC}}$$

이다. $\tau = RC$를 **시간 상수**(time constant)라 한다($\Omega\cdot\mathrm{F} = \mathrm{s}$). $t=\tau$에서 축전기는 최종 전하의 $1 - 1/e = 63.2\%$까지 충전되고, 5τ 후에는 99.3%이다(그림 25.12).

- $t=0$ 직후: 축전기는 전압이 0이므로 **도선처럼** 행동한다. $I = \mathcal{E}/R$.
- $t\to\infty$: 전류가 0이 되어 축전기는 **끊어진 회로처럼** 행동한다.

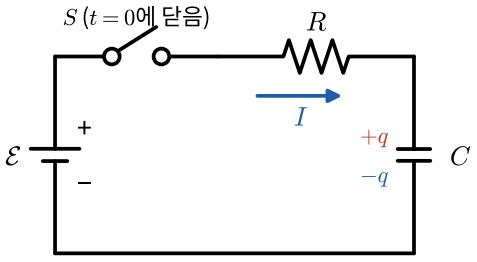


그림 25.11 RC 충전 회로. $t=0$에 스위치 S를 닫는다. 축전기의 전하 q와 전류 $I=dq/dt$의 방향을 그림처럼 잡으면 고리 법칙은 $\mathcal{E} - IR - q/C = 0$이다.

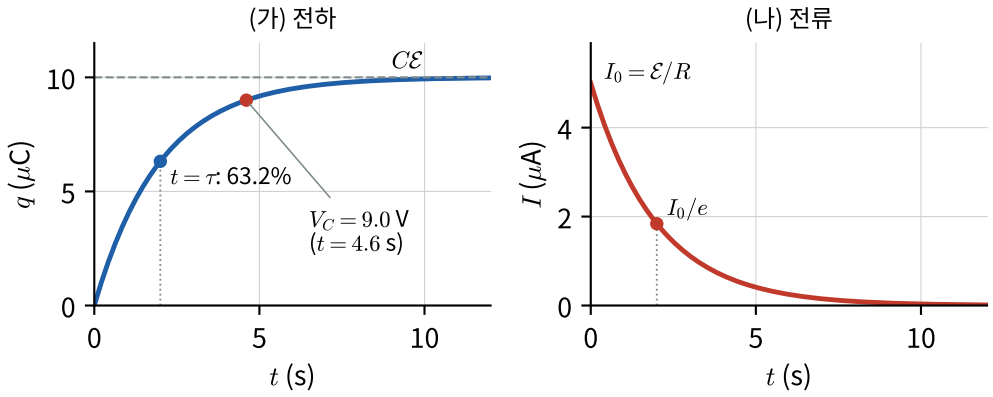


그림 25.12 예제 25.8($R = 2.0\ \mathrm{M\Omega}$, $C = 1.0\ \mu\mathrm{F}$, $\mathcal{E} = 10\ \mathrm{V}$, $\tau = 2.0\ \mathrm{s}$)의 (가) 전하와 (나) 전류. $t=\tau$에서 전하는 최종값의 63.2%, 전류는 처음 값의 $1/e$이다. 축전기 전압이 9.0 V가 되는 때는 $t = \tau\ln 10 = 4.6\ \mathrm{s}$이다.

방전

전하 Q_0로 충전된 축전기를 저항 R에 연결하면 $-IR - q/C = 0$, $I = dq/dt$이므로

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{q}{RC} \quad \Longrightarrow \quad q(t) = Q_0 e^{-t/RC}, \qquad I(t) = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC}$$

이다. 방사성 붕괴, 약물의 1구획 제거와 같은 지수 감쇠다. 반감기는 $\tau \ln 2$이다.

충전의 에너지 출입

충전하는 동안 전지가 한 일은 $W = \mathcal{E} \int I\,dt = \mathcal{E} \cdot C\mathcal{E} = C\mathcal{E}^2$이다. 축전기에 저장된 에너지는 $\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2$이다. 저항에서 난 열은

$$\int_0^\infty I^2 R\,dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R}\int_0^\infty e^{-2t/RC}dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R}\cdot\frac{RC}{2} = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2$$

이다. **전지가 한 일의 정확히 절반이 열로 사라진다. 그 비율은 R에 무관하다.** 저항이 작으면 큰 전류가 짧게, 크면 작은 전류가 길게 흘러 같은 열이 난다. 24장 예제 24.4의 손실과 같은 성질이다. 연습문제 16에서 이 손실을 줄이는 방법을 생각한다.

예제 25.8 RC 회로의 시간 상수

$R = 2.0\ \mathrm{M\Omega}$, $C = 1.0\ \mu\mathrm{F}$인 직렬 회로를 $t = 0$에 $10\ \mathrm{V}$ 전지에 연결했다. (가) 시간 상수와 처음 전류, (나) 축전기 전압이 $9.0\ \mathrm{V}$가 되는 시각, (다) 충전이 끝날 때까지 저항에서 나는 열을 구하라.

풀이 (가) $\tau = RC = 2.0\ \mathrm{s}$, $I_0 = \mathcal{E}/R = 5.0\ \mu\mathrm{A}$. (나) $1 - e^{-t/\tau} = 0.90$에서 $t = \tau \ln 10 = 4.6\ \mathrm{s}$(그림 25.12). (다) $\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2 = \tfrac{1}{2}(1.0\times10^{-6})(10)^2 = 50\ \mu\mathrm{J}$.

🐍 **파이썬 실습: RC 회로의 충전과 에너지 수지** 예제 25.8의 회로를 오일러 방법으로 풀고 정확한 해와 비교한다. 전지가 한 일, 저항의 열, 축전기 에너지를 수치 적분으로 계산해 에너지 보존을 확인한다.

```
        import numpy as np
        import matplotlib.pyplot as plt

        emf, R, C = 10.0, 2.0e6, 1.0e-6          # 기전력(V), 저항(Ω), 전기용량(F)
        tau = R*C                                 # 시간 상수 2.0 s
        dt = 1e-4
        t = np.arange(0, 10*tau, dt)
        q = np.zeros_like(t)                      # 충전: dq/dt = (emf - q/C)/R
        for i in range(len(t) - 1):
            q[i+1] = q[i] + (emf - q[i]/C)/R*dt  # 오일러 방법
        I = (emf - q/C)/R                         # 전류

        exact = C*emf*(1 - np.exp(-t/tau))
        print("t = τ 에서 q/Cε :", round(q[int(tau/dt)]/(C*emf), 4), "(정확한 값 1 - 1/e = 0.632
1)")
        print("최대 상대 오차  :", f"{np.abs(q - exact).max()/(C*emf):.1e}")

        W_batt = np.sum(emf*I)*dt                 # 전지가 한 일
        heat   = np.sum(I**2*R)*dt                # 저항에서 난 열
        U_C    = q[-1]**2/(2*C)                   # 축전기에 저장된 에너지
        print(f"전지의 일 {W_batt*1e6:.1f} μJ = 열 {heat*1e6:.1f} μJ + 저장 {U_C*1e6:.1f} μJ")

        plt.plot(t, q/(C*emf), label="q/(C emf)"); plt.plot(t, I*R/emf, label="I R/emf")
        plt.xlabel("t (s)"); plt.legend(); plt.show()
```

실행 결과: $t=\tau$에서 `0.6321`, 최대 상대 오차 `9.2e-06`, 그리고 `전지의 일 100.0 μJ = 열 50.0 μJ + 저장 50.0 μJ`. 정확히 절반이 열이 된다. `R`을 바꾸어 실행해 보라. 시간 척도는 바뀌지만 에너지의 분배는 그대로다(`t`의 범위가 `10*tau`로 함께 바뀐다).

🔗 **전공 연결: 제세동기와 RC 방전(수의학·약학)** 심실세동처럼 심장 근육의 전기 활동이 무질서해지면, 짧고 강한 전류를 심장에 흘려 모든 근육 세포를 한꺼번에 탈분극시킨 뒤 정상 리듬이 돌아오기를 기다린다. **제세동기**(defibrillator)는 축전기에 에너지를 저장했다가 몸을 통해 방전하는 RC 회로다. 예를 들어 $100\ \mu\text{F}$를 $2.0\ \text{kV}$로 충전하면 저장 에너지는 $\frac{1}{2}CV^2 = 200\ \text{J}$이고, 몸의 저항을 $50\ \Omega$으로 가정하면 시간 상수는 $RC = 5\ \text{ms}$, 처음 전류는 $V/R = 40\ \text{A}$이다(실제 장치는 인덕터를 넣거나 극성을 바꾸어 파형을 조절한다). 동물병원의 응급 소생술에서도 같은 장치를 쓰며, 체구가 작은 개·고양이는 체중에 맞추어 에너지를 낮게 설정한다. 거꾸로 신경 세포막은 막 저항과 막 전기용량이 병렬로 연결된 RC 회로이며(24장 🔗), 그 시간 상수가 신경이 자극에 반응하는 빠르기를 정한다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
전류	$I = dq/dt = \int \vec{J}\cdot d\vec{A}$	$1\ \text{A}$ = 초당 $1/e$개의 기본전하
전류밀도	$\vec{J} = nq\vec{v}_d$	금속에서 $v_d \sim 10^{-4}\ \text{m/s}$

개념	핵심 식	비고
연속 방정식 ★	$\nabla\cdot\vec{J}+\partial\rho/\partial t=0$	전하 보존
옴의 법칙(국소)	$\vec{J}=\sigma\vec{E}$, $\rho=1/\sigma$	물질의 성질
저항	$R=\rho L/A$, $R=\int \rho\,d\ell/A$	$\rho(T)\approx\rho_0[1+\alpha\Delta T]$
드루드 모형	$\sigma=ne^2\tau/m$	구리 $\tau\approx 2.5\times10^{-14}\,\mathrm{s}$
기전력과 내부 저항	$V_{\text{단자}}=\mathcal{E}-Ir$	
일률	$P=IV=I^2R=V^2/R$	최대 전력 전달 $R=r$
키르히호프	$\sum I=0$ (접합), $\sum \Delta V=0$ (고리)	전하·에너지 보존
저항의 연결	직렬 $\sum R_i$, 병렬 $1/R=\sum 1/R_i$	축전기와 반대
RC 충전	$q=C\mathcal{E}(1-e^{-t/RC})$	$\tau=RC$
RC 방전	$q=Q_0e^{-t/RC}$	충전 시 일의 절반이 열

연습문제

기본

1. 도선의 전류가 $I(t)=I_0e^{-t/\tau}$($I_0=2.0\ \mathrm{A}$, $\tau=0.50\ \mathrm{s}$)로 줄어든다. $t=0$부터 ∞까지 지나간 전하와 전자의 수를 구하라.
2. 길이 $10\ \mathrm{m}$, 지름 $1.0\ \mathrm{mm}$인 구리 도선의 저항을 구하라($\rho=1.69\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$).
3. $220\ \mathrm{V}$에서 $1.0\ \mathrm{kW}$를 내는 전열기의 저항과 전류는?
4. 기전력 $1.50\ \mathrm{V}$인 전지에 저항을 연결했더니 전류 $0.30\ \mathrm{A}$에서 단자 전압이 $1.35\ \mathrm{V}$였다. 내부 저항과 외부 저항은?
5. $4.0\ \Omega$, $6.0\ \Omega$, $12\ \Omega$을 병렬로 연결한 합성 저항은?
6. $R=10\ \mathrm{k\Omega}$, $C=47\ \mu\mathrm{F}$인 RC 회로의 시간 상수와, 방전할 때 전하가 절반이 되는 시간은?

응용

7. 동축 케이블($a=0.50\ \mathrm{mm}$, $b=2.0\ \mathrm{mm}$, $L=10\ \mathrm{m}$)의 절연체가 비저항 $1.0\times10^{13}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$, 유전 상수 2.3이다. (가) 두 도체 사이의 누설 저항을 구하라. (나) 전기용량과 곱해 $RC=\rho\kappa\varepsilon_0$임을 확인하고, 이 케이블을 충전한 뒤 떼어 두면 전하가 얼마 만에 $1/e$로 줄어드는지 구하라.
8. (휘트스톤 브리지) 그림 25.10의 브리지에서 $R_1=100\ \Omega$, $R_2=200\ \Omega$, $R_3=200\ \Omega$, $R_4=100\ \Omega$, 검류계 저항 $R_g=50\ \Omega$, 전원 $10\ \mathrm{V}$(내부 저항 무시)이다. 키르히호프 법칙으로 검류계 전류의 크기와 방향, 전원에서 본 등가 저항을 구하라.
9. 예제 25.3의 Pt100 온도계의 저항이 $119.4\ \Omega$일 때 온도는?
10. 최대 전력 전달 조건을 유도하고, $R=r/2$, r, $2r$일 때 외부 일률과 효율을 비교하라. 효율이 90%가 되려면 R/r은 얼마여야 하는가?
11. 은의 비저항은 $1.6\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$, 전도 전자 밀도는 $5.9\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$이다. 드루드 모형으로 평균 자유 시간을 구하라. 지름 $1.0\ \mathrm{mm}$인 은 도선에 $1.0\ \mathrm{A}$가 흐를 때 도선 속의 전기장은?

12. (🔬 배터리) $3.7\ \text{V}$, $4000\ \text{mAh}$ 리튬이온 셀이 저장하는 전하(C)와 에너지(J, Wh)를 구하라. 평균 $2.0\ \text{W}$를 소비하는 기기를 몇 시간 쓸 수 있는가? 내부 저항이 $0.10\ \Omega$이고 $2.0\ \text{A}$로 방전할 때 셀 내부에서 나는 열의 일률은?
13. (전압계의 부하 효과) 그림 25.13과 같이 $12\ \text{V}$ 전원(내부 저항 무시)에 $10\ \text{k}\Omega$ 두 개가 직렬로 연결되어 있다. 내부 저항 $100\ \text{k}\Omega$인 전압계로 한 저항의 양단 전압을 재면 얼마로 읽히는가? 실제 값과의 차이를 1% 이내로 하려면 전압계 저항이 얼마 이상이어야 하는가?

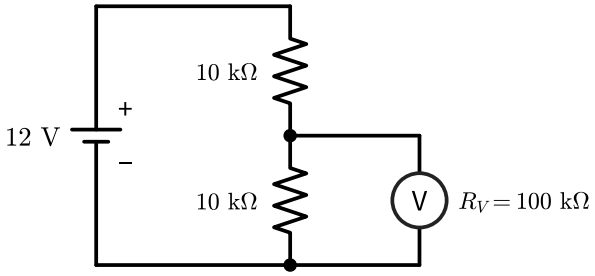


그림 25.13 연습문제 13. 내부 저항 R_V인 전압계를 아래쪽 저항에 병렬로 대면, 그 부분의 합성 저항이 줄어 읽는 값이 실제보다 작아진다.

도전

14. 저항 R이 직렬로 하나, 병렬로 하나씩 번갈아 무한히 이어진 사다리 회로(첫 단자는 직렬 저항으로 시작, 그림 25.14)의 등가 저항이 $R\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$임을 보여라. (힌트: 한 단을 떼어 내도 나머지는 원래 회로와 같다.)

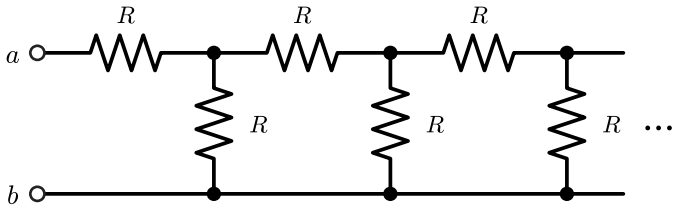


그림 25.14 연습문제 14의 무한 사다리 회로. 단자 a, b 사이의 등가 저항을 구한다.

15. 모든 변이 저항 R인 무한한 정사각형 격자에서 이웃한 두 격자점 사이의 등가 저항이 $R/2$임을 보여라. (힌트: 한 점에 전류 I를 넣어 무한히 먼 곳으로 빼내는 경우와, 무한히 먼 곳에서 다른 점으로 I를 빼내는 경우를 중첩한다.)
16. 축전기 C를 기전력 $\mathcal{E}$로 충전할 때, 전원의 전압을 $\mathcal{E}/N, 2\mathcal{E}/N, \dots, \mathcal{E}$로 N단계에 걸쳐 올리며(각 단계마다 충분히 기다린다) 충전하면 저항에서 나는 총 열이 $\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2/N$임을 보여라. $N \to \infty$의 의미는?
17. (파이썬) 기전력 $\mathcal{E}$에 R_1이 직렬로 연결되고, 축전기 C와 저항 R_2가 병렬로 연결된 회로(축전기에 누설 저항이 있는 경우, 그림 25.15)에서 축전기 전압이 $V_C(t) = \dfrac{\mathcal{E}R_2}{R_1+R_2}\left(1 - e^{-t/\tau'}\right)$, $\tau' = \dfrac{R_1 R_2}{R_1+R_2}C$임을 보여라. 🐍 코드를 고쳐 $R_1 = R_2 = 2.0\ \text{M}\Omega$인 경우를 수치로 풀고 확인하라.

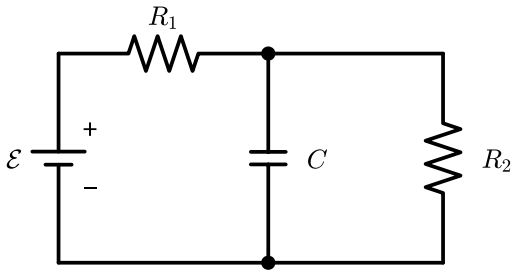


그림 25.15 연습문제 17. 축전기 C에 누설 저항 R_2가 병렬로 붙어 있고, R_1을 거쳐 충전된다.

연습문제 답과 힌트

1. $Q = \int_0^\infty I\,dt = I_0\tau = 1.0\ \text{C}$, 전자 6.2×10^{18}개.
2. $R = \rho L/A = 0.22\ \Omega$.
3. $R = V^2/P = 48\ \Omega$, $I = 4.5\ \text{A}$.
4. $r = (1.50 - 1.35)/0.30 = 0.50\ \Omega$, $R = 1.35/0.30 = 4.5\ \Omega$.
5. $1/R = 1/4 + 1/6 + 1/12 = 1/2$이므로 $R = 2.0\ \Omega$.
6. $\tau = 0.47\ \text{s}$, $t_{1/2} = \tau \ln 2 = 0.33\ \text{s}$.
7. (가) $R = \dfrac{\rho \ln(b/a)}{2\pi L} = 2.2 \times 10^{11}\ \Omega$. (나) $C = 2\pi\kappa\varepsilon_0 L/\ln(b/a) = 0.92\ \text{nF}$, $RC = \rho\kappa\varepsilon_0 = 2.0 \times 10^2\ \text{s}$. 약 3분 반이다. 축전기도 "자기 방전"한다.
8. 접점 전위를 미지수로 두고 접합 법칙을 쓰면 $V_C = 60/11 = 5.45\ \text{V}$, $V_D = 50/11 = 4.55\ \text{V}$. 검류계 전류 $(V_C - V_D)/R_g = 18\ \text{mA}$, C에서 D로. 전원 전류 $0.0727\ \text{A}$이므로 $R_{\text{eq}} = 138\ \Omega$ (정확히 $137.5\ \Omega$).
9. $T = (119.4/100 - 1)/3.85 \times 10^{-3} = 50\ ^\circ\text{C}$ ($50.4\ ^\circ\text{C}$).
10. $P/P_{\max}$는 $R = r/2$: $8/9$, $R = r$: 1, $R = 2r$: $8/9$. 효율은 각각 33%, 50%, 67%. 효율 $R/(R+r) = 0.9$이면 $R = 9r$.
11. $\tau = m/(ne^2\rho) = 3.8 \times 10^{-14}\ \text{s}$. $J = 1.27 \times 10^6\ \text{A/m}^2$, $E = \rho J = 2.0 \times 10^{-2}\ \text{V/m}$. 도선 1 m에 20 mV만 걸린다.
12. $Q = 4.0\ \text{A} \times 3600\ \text{s} = 1.44 \times 10^4\ \text{C}$, $E = Q\mathcal{E} = 5.3 \times 10^4\ \text{J} = 14.8\ \text{Wh}$, 7.4시간. 열 $I^2 r = 0.40\ \text{W}$.
13. 전압계와 저항의 병렬 $9.09\ \text{k}\Omega$이므로 읽음 $12 \times 9.09/19.09 = 5.71\ \text{V}$(실제 $6.00\ \text{V}$, 4.8% 작게). 1% 이내이려면 $R_V \gtrsim 500\ \text{k}\Omega$ (정확히 $R_V \geq 495\ \text{k}\Omega$). 힌트: 읽음 $= 6 \cdot \dfrac{2R_p}{R + R_p}$, $R_p = RR_V/(R+R_V)$에서 0.99×6 이상 조건을 푼다.
14. $R_{\text{eq}} = R + \dfrac{RR_{\text{eq}}}{R + R_{\text{eq}}}$에서 $R_{\text{eq}}^2 - RR_{\text{eq}} - R^2 = 0$, 양의 근 $R(1+\sqrt{5})/2 = 1.618R$.
15. 한 점에 I를 넣으면 대칭에 의해 이웃한 네 변으로 $I/4$씩 흐른다. 다른 점에서 I를 빼내는 경우도 그 점으로 이어진 네 변에서 $I/4$씩 들어온다. 중첩하면 두 점을 잇는 변에 $I/2$가 흐르므로 전위차 $IR/2$, 등가 저항 $R/2$.

16. 각 단계에서 전압이 $\mathcal{E}/N$만큼 오르므로 그 단계의 손실은 $\frac{1}{2}C(\mathcal{E}/N)^2$이다(예제 24.4·본문의 결과를 각 단계에 적용). N단계 합은 $\frac{1}{2}C\mathcal{E}^2/N$. $N\to\infty$는 축전기 전압과 전원 전압의 차이가 늘 무한소인 **준정적(가역) 충전**으로, 손실이 0이 된다. 20장의 가역 과정과 같은 생각이다.
17. 힌트: C에서 본 회로를 테브난 등가 회로(기전력 $\mathcal{E}R_2/(R_1+R_2)$, 저항 $R_1\parallel R_2$)로 바꾸면 보통의 RC 충전이 된다. 직접 풀려면 접합 법칙 $I_1 = C\,dV_C/dt + V_C/R_2$와 고리 법칙 $\mathcal{E} = I_1R_1 + V_C$를 연립한다. 수치 해는 $\tau' = 1.0\ \text{s}$, 최종 전압 $5.0\ \text{V}$와 일치한다. 코드에서 갱신식을 `q[i+1] = q[i] + ((emf - q[i]/C)/R1 - q[i]/(C*R2))*dt`로 바꾼다.

영어 용어 정리

한글	English
전류 / 암페어	electric current / ampere
전류밀도	current density
표류 속도	drift velocity
연속 방정식	continuity equation
비저항 / 전도도	resistivity / conductivity
저항 / 옴	resistance / ohm
옴의 법칙 / 비옴성	Ohm's law / non-ohmic
비저항의 온도 계수	temperature coefficient of resistivity
평균 자유 시간 / 평균 자유 경로	mean free time / mean free path
드루드 모형	Drude model
페르미 속력	Fermi speed
기전력	electromotive force (emf)
내부 저항 / 단자 전압	internal resistance / terminal voltage
줄 열	Joule heating
최대 전력 전달 / 임피던스 정합	maximum power transfer / impedance matching
키르히호프 법칙(접합·고리)	Kirchhoff's rules (junction, loop)
전류계 / 전압계 / 검류계	ammeter / voltmeter / galvanometer
휘트스톤 브리지	Wheatstone bridge
스트레인 게이지 / 게이지 계수	strain gauge / gauge factor
시간 상수	time constant
제세동기	defibrillator
리튬이온 배터리	lithium-ion battery

26장 자기장과 자기력

> 대응 교재: Halliday 12판 28장 · Young&Freedman 15판 27장 이 장에서는 전기장과 짝을 이루는 두 번째 장, **자기장**을 다룬다. 자기장을 무엇이 만드는지는 27장에서 배우고, 이 장에서는 이미 주어진 자기장 속에서 움직이는 전하와 전류가 어떤 힘을 받는지에 집중한다. 핵심 도구는 1장 1.3절의 **외적**이다. 질량분석기, 사이클로트론, 홀 센서, 전동기, 그리고 MRI의 원리가 모두 이 장의 식 하나 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$에서 나온다.

학습 목표

- 로런츠 힘 $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$로 자기장을 정의하고, 외적으로 힘의 크기와 방향을 계산할 수 있다.
- 자기력이 일을 하지 않음을 보이고, 균일한 자기장 속 하전 입자의 원운동·나선 운동을 분석할 수 있다.
- 속도 선택기, 질량분석기, 사이클로트론의 원리를 설명하고 관련 수치를 계산할 수 있다.
- 홀 효과를 유도하여 전하 운반자의 부호와 밀도를 구할 수 있다.
- 전류가 흐르는 임의 모양의 도선이 받는 힘을 적분 $\int I\, d\vec{\ell} \times \vec{B}$로 구할 수 있다.
- 전류 고리의 자기 쌍극자 모멘트를 정의하고, 토크 $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$와 퍼텐셜 에너지 $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$를 유도할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 플레밍의 왼손 법칙으로 힘의 방향을 정하고 $F = qvB$, $F = BIL$로 크기를 구했다. 대학에서는 이 모든 것을 **외적 하나로** 쓴다. $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$에는 크기($qvB\sin\phi$)와 방향(오른손 법칙)이 모두 들어 있고, 음전하는 $q<0$을 넣기만 하면 된다. 손가락 법칙을 따로 외울 필요가 없다. 또 속도가 자기장과 비스듬한 경우(나선 운동), 전기장과 자기장이 함께 있는 경우(속도 선택기, $\vec{E} \times \vec{B}$ 표류), 휘어진 도선, 임의 모양의 전류 고리처럼 고등학교에서 다루지 않은 일반적인 상황을 미분방정식과 적분으로 다룬다.

26.1 자기장과 로런츠 힘

자기장의 정의

전기장은 정지한 시험 전하가 받는 힘으로 정의했다($\vec{E} = \vec{F}/q$). 자기장은 **움직이는** 시험 전하가 받는 힘으로 정의한다. 실험에 따르면 자기장이 있는 곳에서 속도 $\vec{v}$로 움직이는 전하 q가 받는 힘은

- 크기가 $|q|$와 v에 비례하고,
- 방향이 항상 $\vec{v}$에 수직이며,
- 어떤 특정한 방향으로 움직일 때는 0이다.

이 성질을 모두 담는 식이 외적이다.

$$\boxed{\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}}, \qquad F_B = |q|vB\sin\phi$$

힘이 0이 되는 방향이 $\vec{B}$의 방향(또는 반대)이고, ϕ는 $\vec{v}$와 $\vec{B}$ 사이의 각이다. 방향은 오른손 법칙으로 정한다(그림 26.1). 오른손 네 손가락을 $\vec{v}$ 방향으로 펴고 $\vec{B}$ 쪽으로 감아쥘 때 엄지가 $\vec{v}\times\vec{B}$ 방향이다. $q<0$이면 힘은 그 반대다.

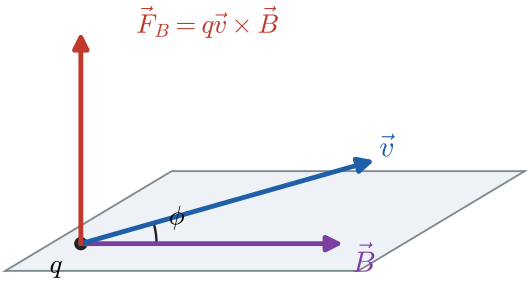


그림 26.1 속도 $\vec{v}$와 자기장 $\vec{B}$가 이루는 면(회색)과 자기력 $\vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B}$($q>0$). 힘은 두 벡터가 이루는 면에 수직이고 크기는 $|q|vB\sin\phi$이다.

자기장의 SI 단위는 **테슬라(tesla)** $\mathrm{T} = \mathrm{N/(C\cdot m/s)} = \mathrm{N/(A\cdot m)}$이다. 가우스(G) 단위도 쓰이며 $1\ \mathrm{G} = 10^{-4}\ \mathrm{T}$이다. 대략적인 크기는 다음과 같다. 지표면의 지구 자기장은 수십 μT, 냉장고에 붙이는 자석의 표면은 수 mT, 병원 MRI 장치는 흔히 1.5 T나 3 T, 연구용 초전도 자석은 10 T 이상이다.

전기장과 자기장이 함께 있으면 전하가 받는 전체 힘은

$$\boxed{\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}\right)}$$

이다. 이것을 **로런츠 힘**(Lorentz force)이라 한다. 맥스웰 방정식(30장)과 함께 고전 전자기학 전체를 이루는 식이다.

자기력선

전기력선처럼 자기장도 **자기력선**(magnetic field line)으로 그린다. 접선이 $\vec{B}$의 방향, 밀도가 세기를 나타낸다. 막대자석의 자기력선은 N극에서 나와 S극으로 들어가고, **자석 내부를 지나 다시 N극으로 이어지는 닫힌 곡선**이다(그림 26.2). 전기력선이 양전하에서 시작해 음전하에서 끝나는 것과 다르다. 자기 홀극(고립된 N극이나 S극)이 발견된 적이 없다는 사실을 표현한 것이 자기에 대한 가우스 법칙 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$이다(30장).

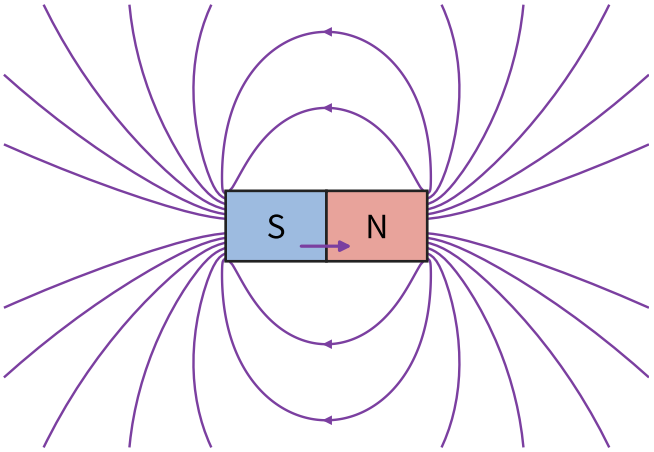


그림 26.2 막대자석의 자기력선(짧은 솔레노이드로 계산). 자석 밖에서는 N극에서 S극으로, 자석 안에서는 S극에서 N극으로 가며 끊기지 않고 닫힌다.

자기력은 일을 하지 않는다

$\vec{F}_B \perp \vec{v}$이므로 자기력의 일률은

$$P = \vec{F}_B \cdot \vec{v} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$$

이다(스칼라 삼중곱에 같은 벡터가 두 번 들어가면 0). **자기력은 입자의 속력과 운동에너지를 바꾸지 못하고 방향만 바꾼다.** 이것이 이 장 전체를 꿰뚫는 사실이다.

> 💡 **개념 확인: 자기력이 일을 하지 않는데 전동기는 어떻게 일을 하는가?** 전동기는 자기장 속 도선에 작용하는 힘으로 물체를 들어 올린다. 그런데 자기력이 일을 하지 않는다면 그 에너지는 어디서 오는가? 도선이 움직이면 도선 속 전자의 속도에 도선 방향 성분과 도선이 움직이는 방향 성분이 함께 생긴다. 이때 전자가 받는 자기력에는 도선을 미는 성분(일을 한다)과 전류를 거슬러 미는 성분(음의 일)이 함께 있고, 둘의 합은 정확히 0이다. 전류를 거스르는 성분을 이겨 내며 전류를 유지하는 것은 **전원**이고, 결국 전원의 에너지가 역학적 일로 바뀐다. 자기력은 에너지를 "중개"할 뿐이다. 28장에서 이 전류를 거스르는 효과를 **역기전력**으로 다시 만난다.

예제 26.1 로런츠 힘의 계산

양성자가 $\vec{v} = (2.0\hat{i} + 3.0\hat{j}) \times 10^5\ \text{m/s}$로 자기장 $\vec{B} = 0.40\hat{k}\ \text{T}$ 속을 지난다. 양성자가 받는 힘을 구하라. 전자라면?

풀이

$$\vec{v} \times \vec{B} = (2.0 \times 10^5)(0.40)(\hat{i} \times \hat{k}) + (3.0 \times 10^5)(0.40)(\hat{j} \times \hat{k}) = (-0.80\hat{j} + 1.2\hat{i}) \times 10^5\ \text{T·m/s}$$

($\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$, $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$.) 따라서

$$\vec{F} = e\,\vec{v} \times \vec{B} = (1.92\hat{i} - 1.28\hat{j}) \times 10^{-14}\ \text{N}$$

크기는 $2.3 \times 10^{-14}\ \text{N}$이다. $\vec{F} \cdot \vec{v} = (1.92)(2.0) - (1.28)(3.0) = 0$으로 힘이 속도에 수직임을 확인할 수 있다. 전자는 $q = -e$이므로 힘이 정확히 반대 방향이고 크기는 같다.

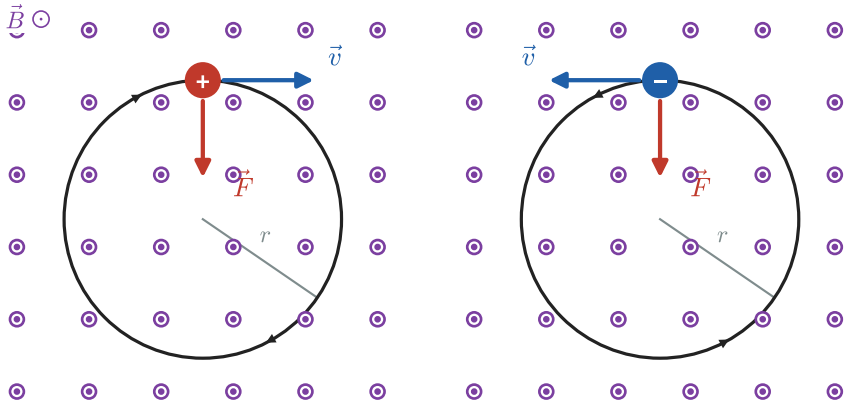
26.2 자기장 속 하전 입자의 운동

원운동

균일한 자기장 $\vec{B}$에 수직으로 속력 v로 들어온 입자를 생각하자. 자기력은 크기 $|q|vB$로 일정하고 항상 속도에 수직이므로 입자는 **등속 원운동**을 한다. 구심력 조건 $|q|vB = mv^2/r$에서

$$\boxed{r = \frac{mv}{|q|B} = \frac{p}{|q|B}}, \qquad \boxed{\omega_c = \frac{v}{r} = \frac{|q|B}{m}}, \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

이다. ω_c를 **사이클로트론 각진동수**(cyclotron angular frequency)라 한다. 놀랍게도 **주기가 속력에 무관하다**. 빠른 입자는 큰 원을, 느린 입자는 작은 원을 돌지만 한 바퀴 도는 시간은 같다. 이 사실이 사이클로트론을 가능하게 한다. $\vec{B}$가 지면에서 나오는 방향일 때 양전하는 시계 방향, 음전하는 반시계 방향으로 돈다(그림 26.3).



(가) 양전하: 시계 방향 (나) 음전하: 반시계 방향

그림 26.3 지면에서 나오는 균일한 자기장(⊙) 속의 원운동. 자기력 $\vec{F}$는 항상 원의 중심을 향하고 속도 $\vec{v}$에 수직이다. (가) 양전하는 시계 방향, (나) 음전하는 반시계 방향으로 돈다.

벡터 방정식으로 쓰면 $m\,d\vec{v}/dt = q\vec{v}\times\vec{B}$이다. $\vec{B} = B\hat{k}$이면 $\dot{v}_x = \omega v_y$, $\dot{v}_y = -\omega v_x$($\omega = qB/m$)이고, 복소수 $w = v_x + iv_y$로 묶으면 $\dot{w} = -i\omega w$, 즉 $w = w_0 e^{-i\omega t}$이다. 1장 1.7절의 복소수가 원운동을 한 줄로 푼다.

예제 26.2 전자빔의 원궤도

정지한 전자를 $1.0\ \text{kV}$로 가속한 뒤 $1.0\ \text{mT}$의 균일한 자기장에 수직으로 입사시켰다. 원궤도의 반지름, 주기, 진동수를 구하라.

풀이 $v = \sqrt{2eV/m_e} = \sqrt{2(1.60\times10^{-19})(1.0\times10^{3})/(9.11\times10^{-31})} = 1.88\times10^{7}\ \text{m/s}$ (광속의 6%로 비상대론 근사가 맞다).

$$r = \frac{m_e v}{eB} = \frac{(9.11\times10^{-31})(1.88\times10^{7})}{(1.60\times10^{-19})(1.0\times10^{-3})} = 0.11\ \text{m}$$

$T = 2\pi m_e/eB = 3.6\times10^{-8}\ \text{s}$, $f = 1/T = 28\ \text{MHz}$. 가속 전압과 자기장, 궤도 반지름을 재면 $e/m_e = 2V/(B^2r^2)$를 구할 수 있다. 전자의 비전하를 측정한 고전적 실험의 원리다.

나선 운동

속도가 $\vec{B}$와 비스듬하면, $\vec{B}$에 나란한 성분 $v_{\parallel}$은 힘을 받지 않아 일정하고, 수직 성분 $v_{\perp}$만 원운동을 한다. 결과는 $\vec{B}$ 방향을 축으로 하는 **나선**(helix)이다(그림 26.4).

$$r = \frac{m v_{\perp}}{|q| B}, \qquad \text{피치(한 바퀴 동안 나아가는 거리) } p = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m v_{\parallel}}{|q| B}$$

우주에서 오는 하전 입자가 지구 자기력선을 감고 나선 운동을 하며 극지방으로 내려와 대기와 충돌하는 것이 **오로라**다. 자기장이 강해지는 쪽(극지방)에서는 입자가 튕겨 나오기도 하여(**자기 거울**) 지구 둘레에 하전 입자가 갇힌 영역(밴앨런대)이 생긴다. 핵융합 장치의 플라스마 가둠도 같은 원리를 쓴다.

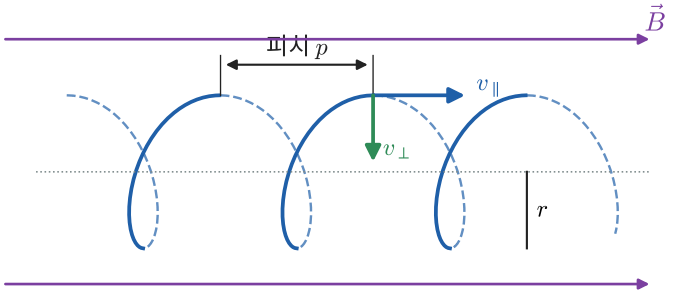


그림 26.4 $\vec{B}$에 비스듬히 들어온 입자의 나선 운동. $v_{\parallel}$은 일정하고 $v_{\perp}$만 반지름 r의 원운동을 하므로, 한 주기 T 동안 축 방향으로 피치 $p = v_{\parallel} T$만큼 나아간다(점선은 뒤쪽 부분).

속도 선택기

서로 수직인 균일한 $\vec{E}$와 $\vec{B}$ 속을, 둘 모두에 수직으로 입자가 지난다. 전기력과 자기력이 반대 방향이 되도록 배치하면, 두 힘이 상쇄되어 곧게 지나가는 입자의 속력은

$$qE = qvB \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{E}{B}$$

이다. 전하나 질량과 무관하게 이 속력의 입자만 통과한다. 이것을 **속도 선택기**(velocity selector)라 한다(그림 26.5).

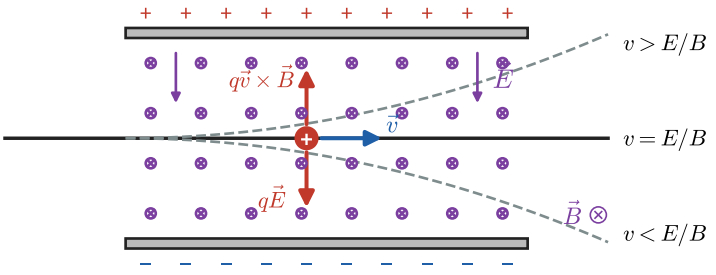


그림 26.5 속도 선택기. 아래로 향하는 $\vec{E}$와 지면으로 들어가는 $\vec{B}(\otimes)$ 속에서 양이온이 받는 전기력 $q\vec{E}$(아래)와 자기력 $q\vec{v} \times \vec{B}$(위)가 $v = E/B$일 때 상쇄된다. 더 빠른 입자는 위로, 더 느린 입자는 아래로 휜다.

★ **심화: 교차된 장 속의 운동과 $\vec{E}\times\vec{B}$ 표류** 속도 선택기의 조건에 맞지 않는 입자는 어떻게 움직일까? $\vec{E}=E\hat{j}$, $\vec{B}=B\hat{k}$에서 양전하가 원점에 정지해 있다가 출발한다. 운동방정식은

$$\dot{v}_x=\omega v_y, \qquad \dot{v}_y=\frac{qE}{m}-\omega v_x \qquad (\omega=qB/m)$$

이다. 새 변수 $u_x=v_x-E/B$를 도입하면 $\dot{u}_x=\omega v_y$, $\dot{v}_y=-\omega u_x$가 되어 순수한 원운동 방정식이다. 즉 **속도 E/B로 x 방향으로 움직이는 기준틀에서 보면 입자는 원운동만 한다**. 그 기준틀에서는 전기장이 사라진 것처럼 보인다(35장 상대론에서 정확한 의미가 드러난다). 초기 조건 $\vec{v}=0$에서 $u_x(0)=-E/B$, $v_y(0)=0$이므로

$$v_x=\frac{E}{B}(1-\cos\omega t), \quad v_y=\frac{E}{B}\sin\omega t \quad\Longrightarrow\quad x=\frac{E}{\omega B}(\omega t-\sin\omega t), \quad y=\frac{E}{\omega B}(1-\cos\omega t$$

이다. 구르는 바퀴의 테두리 점이 그리는 **사이클로이드**(cycloid)다(그림 26.6의 파란 곡선). 입자는 전기장 방향으로 최대 $y_{\max}=2mE/qB^2$까지만 갔다가 되돌아오고, 평균적으로 $\vec{E}$에도 $\vec{B}$에도 수직인 방향으로 표류한다.

$$\vec{v}_{\text{drift}}=\frac{\vec{E}\times\vec{B}}{B^2}$$

이 $\vec{E}\times\vec{B}$ **표류**는 전하의 부호와 질량에 무관하다. 전자와 이온이 같은 방향, 같은 속력으로 표류하므로 전류가 생기지 않고 플라스마 전체가 움직인다. 반대로 전기장 방향으로는 입자가 거의 나아가지 못하는데, 마그네트론(전자레인지의 마이크로파 발생관)은 이 성질을 이용한다.

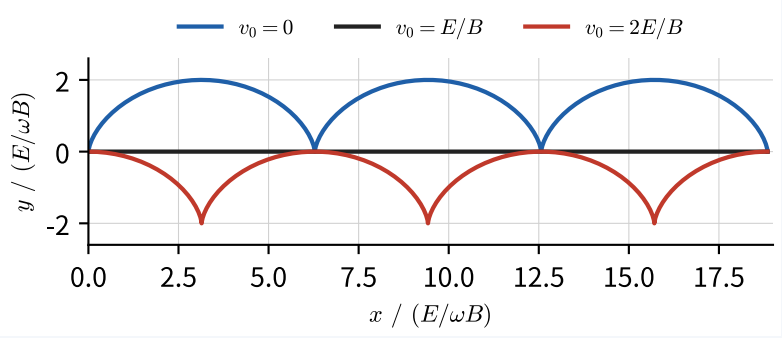


그림 26.6 $\vec{E}=E\hat{j}$, $\vec{B}=B\hat{k}$ 속에서 원점을 출발한 양전하의 궤적. 처음 속도가 $v_0\hat{i}$일 때 $v_0=0$이면 사이클로이드(파랑), $v_0=E/B$이면 직선(검정), $v_0=2E/B$이면 아래로 휘는 사이클로이드(빨강)이다. 어느 경우든 평균 표류 속도는 E/B이다(연습문제 15).

🐍 **파이썬 실습: $\vec{E}\times\vec{B}$ 표류 확인하기** $\vec{E}=1.0\times10^{4}\hat{j}\ \mathrm{V/m}$, $\vec{B}=0.10\hat{k}\ \mathrm{T}$ 속에서 정지 상태에서 출발한 양성자와 전자의 운동을 `solve_ivp`로 풀고, 사이클로트론 주기 5번 동안의 평균 표류 속도를 E/B와 비교한다.

```
        import numpy as np
        from scipy.integrate import solve_ivp
        import matplotlib.pyplot as plt

        e = 1.602176634e-19
        E = np.array([0.0, 1.0e4, 0.0])          # 전기장 (V/m), +y 방향
        B = np.array([0.0, 0.0, 0.10])           # 자기장 (T), +z 방향

        def lorentz(t, s, q, m):                 # s = (x, y, z, vx, vy, vz)
            v = s[3:]
            a = q/m*(E + np.cross(v, B))         # 로런츠 힘
            return np.concatenate([v, a])

        for name, q, m in [("양성자", e, 1.67262192369e-27), ("전자", -e, 9.1093837015e-31)]:
            T = 2*np.pi*m/(abs(q)*B[2])          # 사이클로트론 주기
            sol = solve_ivp(lorentz, [0, 5*T], np.zeros(6), args=(q, m),
                            rtol=1e-10, atol=1e-12, dense_output=True)
            x, y = sol.sol(5*T)[:2]
            print(f"{name}: 평균 표류 속도 = {x/(5*T):.4e} m/s,  최대 |y| = {np.abs(sol.y[1]).max
():.3e} m")
            if q > 0:
                tt = np.linspace(0, 5*T, 2000); xs, ys = sol.sol(tt)[:2]
                plt.plot(xs*100, ys*100)

        print(f"E/B = {E[1]/B[2]:.4e} m/s,  2mE/(eB^2) (양성자) = {2*1.67262192369e-27*E[1]/(e*B
[2]**2):.3e} m")
        plt.xlabel("x (cm)"); plt.ylabel("y (cm)"); plt.gca().set_aspect("equal"); plt.show()
```

실행하면 양성자와 전자 모두 평균 표류 속도가 `1.0000e+05 m/s`로 E/B와 같다. 최대 $|y|$는 양성자 `2.088e-02 m`, 전자 `1.137e-05 m`로 ★의 $2mE/|q|B^2$과 일치한다. 질량이 1836배 다르면 사이클로이드의 크기도 1836배 다르지만, 표류 속도는 같다. 그림에는 양성자의 사이클로이드가 그려진다.

질량분석기

속도 선택기를 지난 이온(또는 전위차 V로 가속한 이온)을 균일한 자기장에 넣으면 반지름 $r=mv/qB$인 반원을 그린 뒤 검출기에 닿는다(그림 26.7). 정지 상태에서 V로 가속한 경우 $\frac{1}{2}mv^2=qV$이므로

$$r=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV}{q}},\qquad \frac{m}{q}=\frac{B^2r^2}{2V}$$

이다. 반지름이 질량 대 전하 비 m/q의 제곱근에 비례하므로, 검출기의 위치로 m/q를 알 수 있다. 이것이 **자기장 섹터형 질량분석기**(magnetic sector mass spectrometer)다.

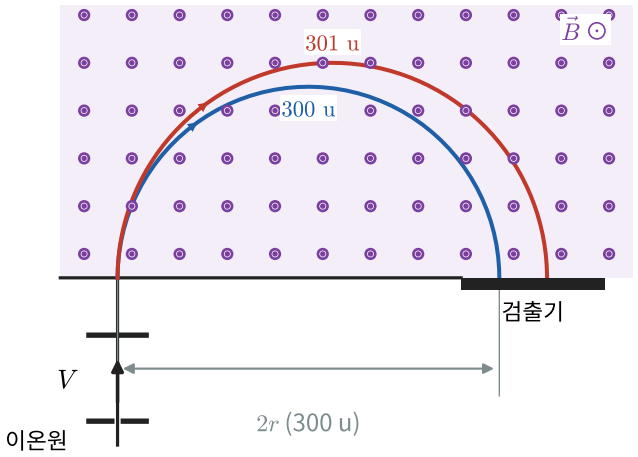


그림 26.7 자기장 섹터형 질량분석기. 이온원에서 나온 이온을 전위차 V로 가속해 지면에서 나오는 $\vec{B}$ 속으로 들여보내면, 반지름 $r \propto \sqrt{m/q}$인 반원을 돌아 입구에서 $2r$ 떨어진 검출기에 닿는다. 예제 26.3의 두 이온(300 u, 301 u)의 궤도 차이는 크게 과장해 그렸다.

예제 26.3 질량분석기의 분해

전하 $+e$인 이온 두 종류(질량 300 u와 301 u)를 2.00 kV로 가속해 0.500 T의 자기장 속에서 반원을 돌게 한다. 각 궤도의 반지름과 검출기 위에서 두 이온의 간격을 구하라($1\ \text{u} = 1.661 \times 10^{-27}\ \text{kg}$).

풀이 $m = 300\ \text{u} = 4.983 \times 10^{-25}\ \text{kg}$이면

$$r_{300} = \frac{1}{0.500}\sqrt{\frac{2(4.983\times10^{-25})(2.00\times10^{3})}{1.602\times10^{-19}}} = 0.2231\ \text{m}$$

$r \propto \sqrt{m}$이므로 $r_{301} = r_{300}\sqrt{301/300} = 0.2235\ \text{m}$. 반원을 돈 뒤 검출기 위치는 입구에서 지름 $2r$만큼 떨어지므로 간격은 $2(r_{301} - r_{300}) = 0.74\ \text{mm}$이다. 질량이 0.3% 다르면 위치가 약 0.17% 다르다($\Delta r/r = \Delta m/2m$). 검출기의 위치 분해능이 이보다 좋아야 하고, 이온의 처음 에너지가 조금씩 다르면 상이 퍼지므로 실제 장치는 에너지 집속을 위한 전기장 섹터를 함께 쓴다.

🔗 **전공 연결: 질량분석법과 약품기기분석(약학) 질량분석법**(mass spectrometry, MS)은 약학의 기기분석에서 가장 중요한 도구 중 하나다. 시료 분자를 이온화한 뒤 질량 대 전하 비(m/z, z는 전하의 기본전하 배수)에 따라 분리해 세기를 기록한 것이 질량 스펙트럼이다. 신약 후보 물질의 분자량 확인, 불순물 분석, 혈중 약물 농도 측정(액체크로마토그래피와 결합한 LC-MS), 동위원소 분포 분석에 쓰인다. 예를 들어 염소를 포함한 분자는 $^{35}\mathrm{Cl}$과 $^{37}\mathrm{Cl}$의 자연 존재비 때문에 질량 차가 2인 특징적인 봉우리 쌍을 보인다. 분리 원리는 장치마다 다르지만 모두 이 장의 운동방정식에서 나온다.

- **자기장 섹터형**: 위 예제처럼 $r = \sqrt{2mV/q}/B$를 쓴다.
- **비행시간형(time-of-flight, TOF)**: 같은 전위차로 가속한 이온의 속력이 $v = \sqrt{2qV/m}$이므로, 일정한 거리를 나는 시간이 $\sqrt{m/q}$에 비례한다. 자기장 없이 시간만 잰다.
- **푸리에 변환 이온 사이클로트론 공명형(FT-ICR)**: 강한 자기장 속에 이온을 가두고 사이클로트론 진동수 $f = qB/2\pi m$을 직접 잰다. 주기가 속력에 무관하다는 성질 덕분에 이온의 에너지가 퍼져 있어도 진동수가 정확하다. 진동수는 매우 정밀하게 잴 수 있으므로 분해능이 극히 높다. 예를 들어 $B = 7\ \mathrm{T}$에서 $m/z = 300$인 1가 이온의 진동수는 약 $358\ \mathrm{kHz}$이다(연습문제 3과 비교해 보라).

약품기기분석 과목에서 이온화 방법(전자 이온화, 전기분무 이온화 등)과 스펙트럼 해석을 배울 때, 이온이 장 속에서 어떻게 움직이는지에 대한 이 장의 이해가 바탕이 된다.

사이클로트론

사이클로트론(cyclotron)은 두 개의 속이 빈 D자 모양 전극("디", dee)을 균일한 자기장 속에 마주 놓은 가속기다. 이온은 디 안에서 반원을 돌고, 두 디 사이의 틈을 지날 때마다 교류 전압으로 가속된다(그림 26.8). 사이클로트론 주기가 속력에 무관하므로, 교류 전압의 진동수를 $f = qB/2\pi m$에 맞춰 두면 이온이 빨라져 반지름이 커져도 항상 같은 박자로 틈에 도착해 계속 가속된다. 바깥 반지름 R에 이르면 $v = qBR/m$이므로 최대 운동에너지는

$$K_{\max} = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

이다. 가속 전압의 크기와 무관하다는 점에 주의하라(전압이 작으면 더 많이 돌 뿐이다).

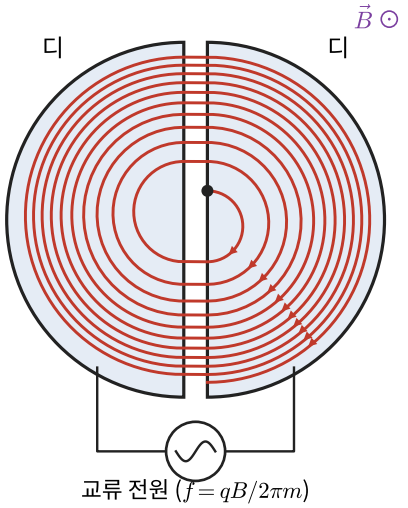


그림 26.8 사이클로트론을 위에서 본 그림. 가운데의 이온원에서 나온 양이온은 디 안에서 반원을 돌고, 두 디 사이의 틈을 지날 때마다 교류 전압으로 가속되어 점점 큰 반원을 그린다(궤도 간격은 과장했다).

예제 26.4 의료용 사이클로트론

자기장 $1.5\ \text{T}$, 디의 반지름 $0.40\ \text{m}$인 사이클로트론으로 양성자를 가속한다. 교류 전압의 진동수와 양성자의 최대 운동에너지(MeV)를 구하라. 상대론 보정이 필요한가?

풀이

$$f = \frac{eB}{2\pi m_p} = \frac{(1.602\times10^{-19})(1.5)}{2\pi(1.673\times10^{-27})} = 2.29\times10^{7}\ \text{Hz} = 23\ \text{MHz}$$

$$K_{\max} = \frac{(eBR)^2}{2m_p} = \frac{[(1.602\times10^{-19})(1.5)(0.40)]^2}{2(1.673\times10^{-27})} = 2.76\times10^{-12}\ \text{J} = 17\ \text{MeV}$$

양성자의 정지 에너지는 $938\ \text{MeV}$이므로 $K/mc^2 \approx 1.8\%$이다. 상대론에서 사이클로트론 진동수는 $qB/\gamma m$으로 바뀌어($\gamma \approx 1.018$) 마지막 몇 바퀴에서 박자가 2% 가까이 어긋난다. 이 정도면 자기장을 바깥쪽으로 조금 강하게 만들어 보정할 수 있다(등시성 사이클로트론). 에너지가 더 높아지면 박자가 크게 어긋나므로(연습문제 14), 자기장 분포를 훨씬 정교하게 설계하거나 진동수를 바꾸는 싱크로사이클로트론, 또는 싱크로트론을 쓴다.

> 🔬 **최신 연구 노트: 입자가속기와 사이클로트론 의료 동위원소** 사이클로트론은 오늘날 기초 연구보다 **의료 현장**에서 더 많이 쓰인다. 병원과 방사성 의약품 생산 시설에 설치된 소형 사이클로트론은 예제 26.4와 비슷한 수십 MeV 이하의 양성자를 만들어 표적 원자핵에 쪼이고, 핵반응으로 수명이 짧은 양전자 방출 동위원소를 만든다. 대표적인 것이 반감기 약 110분인 **플루오린-18**이다. 산소-18이 농축된 물에 양성자를 쪼여 만들고, 포도당 유사체(FDG)에 붙여 **양전자 방출 단층촬영**(PET)에 쓴다. 암세포처럼 포도당을 많이 쓰는 조직에 모이므로 종양을 영상화할 수 있다(40장). 반감기가 짧아 오래 운반할 수 없으므로 사용처 가까이에서 생산해야 하고, 그래서 사이클로트론이 병원 근처에 있다. 탄소-11, 질소-13, 산소-15처럼 더 수명이 짧은 동위원소도 같은 방법으로 만든다. 양성자를 더 높은 에너지(대략 70~250 MeV)로 가속해 종양에 직접 쪼이는 **양성자 치료**에도 사이클로트론이나 싱크로트론이 쓰인다. 양성자는 몸속 특정 깊이에서 에너지를 집중적으로 내놓고 멈추므로 주변 정상 조직의 손상을 줄일 수 있다. 약학의 방사성 의약품 과목과 수의방사선학에서 이 동위원소들을 다시 만난다.

26.3 홀 효과

유도

폭 w, 두께 t인 도체 띠에 전류 I가 $+x$ 방향으로 흐르고, 띠의 면에 수직인 자기장 $\vec{B} = B\hat{k}$가 걸려 있다(그림 26.9). 운반자의 전하를 q, 표류 속도를 $\vec{v}_d$라 하자. 운반자가 받는 자기력 $q\vec{v}_d \times \vec{B}$는 운반자를 띠의 한쪽 가장자리($y$ 방향)로 민다. 전하가 한쪽에 쌓이면 띠를 가로지르는 **홀 전기장(Hall field)** E_H가 생기고, 이 장이 자기력과 균형을 이룰 때 정상 상태가 된다.

$$qE_H = qv_dB \quad\Longrightarrow\quad E_H = v_dB$$

폭 양쪽의 전위차, 즉 **홀 전압**(Hall voltage)은 $V_H = E_H w = v_d B w$이다. $v_d = I/(nqwt)$를 넣으면

$$\boxed{V_H = \frac{IB}{nqt}}$$

이다. **홀 효과**(Hall effect)는 두 가지를 알려 준다.

- **운반자의 부호**: 양전하가 $+x$로 움직이든 음전하가 $-x$로 움직이든 전류는 같은 방향이다. 그런데 $q\vec{v}_d$는 두 경우에 같은 방향이므로 $q\vec{v}_d \times \vec{B}$도 같아서, 두 경우 모두 운반자는 같은 가장자리로 밀린다. 그 가장자리에 쌓이는 전하의 부호가 운반자의 부호이므로, 홀 전압의 부호로 운반자가 양인지 음인지 알 수 있다. 금속 대부분은 음(전자)이고, p형 반도체(39장)는 양(양공)이다.
- **운반자의 밀도**: $n = IB/(qtV_H)$. 홀 계수 $R_H = 1/nq$를 측정하는 것이 반도체 재료를 평가하는 표준 방법이다.

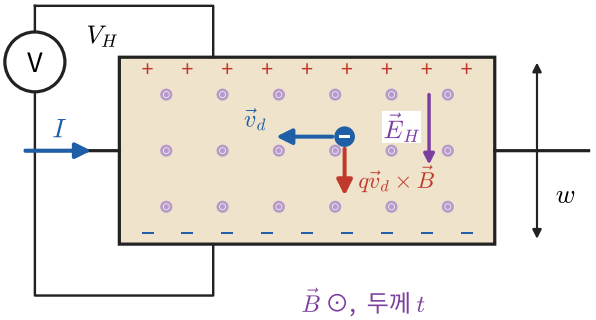


그림 26.9 홀 효과(띠를 위에서 본 그림, $\vec{B}$는 지면에서 나오는 방향). 운반자가 전자이면 $-x$ 방향으로 표류하고, 자기력 $q\vec{v}_d \times \vec{B}$가 전자를 아래쪽 가장자리로 민다. 쌓인 전하가 만드는 홀 전기장 $\vec{E}_H$가 자기력과 균형을 이루고, 폭 w 양쪽에 홀 전압 V_H가 나타난다.

예제 26.5 구리 띠의 홀 전압

두께 $0.10\ \text{mm}$, 폭 $1.0\ \text{cm}$인 구리 띠($n = 8.49 \times 10^{28}\ \text{m}^{-3}$)에 $5.0\ \text{A}$가 흐르고, 면에 수직으로 $1.0\ \text{T}$가 걸려 있다. 홀 전압과 표류 속력을 구하라.

풀이

$$V_H = \frac{IB}{net} = \frac{(5.0)(1.0)}{(8.49 \times 10^{28})(1.60 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{-4})} = 3.7 \times 10^{-6}\ \text{V}$$

$v_d = V_H/(Bw) = 3.7 \times 10^{-4}\ \text{m/s}$. 금속은 n이 커서 홀 전압이 마이크로볼트 수준으로 작다. 운반자 밀도가 금속보다 수십만~수억 배 작은 반도체에서는 같은 조건에서 홀 전압이 훨씬 커서 센서로 쓰기 좋다(연습문제 8).

🔗 **전공 연결: 홀 센서(기계공학·메카트로닉스)** 홀 효과는 자기장을 전압으로 바꾸는 가장 간단한 방법이다. 반도체 홀 소자는 작고 값싸며 움직이는 부품이 없어 기계 시스템 곳곳에 쓰인다.

- **회전 속도와 위치**: 톱니바퀴나 자석이 박힌 회전체가 지날 때마다 홀 소자의 자기장이 바뀌어 펄스가 나온다. 자동차의 바퀴 속도 센서(잠김 방지 제동 장치), 엔진의 크랭크축 위치 센서가 흔히 이런 방식을 쓴다.
- **브러시 없는 직류 전동기(BLDC)**: 회전자의 영구자석 위치를 홀 센서로 읽어, 고정자 코일의 전류를 전자 회로로 바꾸어 준다(26.5절의 정류자를 전자적으로 대신한다). 드론, 냉각 팬, 전기차 구동계에 쓰인다.
- **비접촉 전류 측정**: 도선을 감싼 철심의 틈에 홀 소자를 넣으면 전류가 만드는 자기장(27장)을 재어 회로를 끊지 않고 전류를 측정한다(클램프 미터).

🔬 **최신 연구 노트: 양자 홀 효과와 옴의 정의** 2차원에 갇힌 전자계(반도체 경계면의 얇은 층이나 그래핀)를 극저온에서 강한 자기장 속에 두면, 홀 저항 $R_{xy} = V_H/I$가 자기장에 따라 매끄럽게 변하지 않고 **계단 모양의 평탄한 구간**을 보인다. 그 값은 물질의 종류, 크기, 불순물과 무관하게

$$R_{xy} = \frac{1}{\nu}\frac{h}{e^2}, \qquad \nu = 1, 2, 3, \ldots$$

이다. 이것이 **양자 홀 효과**(quantum Hall effect)이며, 발견자 폰 클리칭(K. von Klitzing)은 1985년 노벨 물리학상을 받았다. $R_K = h/e^2$을 **폰 클리칭 상수**라 한다. 2019년 SI 재정의로 h와 e가 정의값이 되었으므로

$$R_K = \frac{6.626\,070\,15 \times 10^{-34}}{(1.602\,176\,634 \times 10^{-19})^2}\ \Omega = 25\,812.807\ldots\ \Omega$$

가 **정확한 값**이 되었다. 세계의 표준 연구소들은 양자 홀 소자로 저항의 기준을 만들고, 23장 🔬의 조지프슨 전압 표준과 함께 옴의 법칙 $I = V/R$로 전류까지 정한다. 이 장의 고전적 홀 효과 $V_H = IB/nqt$에서 출발한 측정이, 기본 상수만으로 정해지는 전기 단위 체계로 이어진 것이다.

26.4 전류가 흐르는 도선이 받는 힘

직선 도선

단면적 A, 길이 L인 도선 조각에 전하 q인 운반자가 밀도 n으로 있고 표류 속도 $\vec{v}_d$로 움직인다. 각 운반자가 받는 힘 $q\vec{v}_d \times \vec{B}$를 모두 더하면

$$\vec{F} = (nAL)\, q\vec{v}_d \times \vec{B} = (nqv_dA)\vec{L} \times \vec{B} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

이다. $\vec{L}$은 크기가 도선 길이이고 방향이 전류 방향인 벡터다. 운반자가 받은 힘은 도선의 격자에 전달되어 도선 전체가 힘을 받는다(그림 26.10).

$$\boxed{\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}}, \qquad F = ILB\sin\phi$$

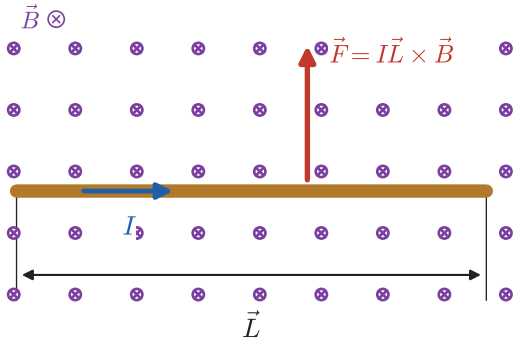


그림 26.10 지면으로 들어가는 균일한 자기장(⊗) 속의 직선 도선. 전류 방향의 $\vec{L}$과 $\vec{B}$의 외적 방향으로 힘 $\vec{F}=I\vec{L}\times\vec{B}$를 받는다.

임의 모양의 도선

휘어진 도선이나 균일하지 않은 장에서는 작은 조각 $d\vec{\ell}$로 나누어 더한다.

$$d\vec{F}=I\,d\vec{\ell}\times\vec{B},\qquad \vec{F}=I\int_a^b d\vec{\ell}\times\vec{B}$$

균일한 자기장에서는 $\vec{B}$를 적분 밖으로 꺼낼 수 있다. $\int_a^b d\vec{\ell}=\vec{L}_{ab}$(시작점에서 끝점을 잇는 벡터)이므로

$$\vec{F}=I\left(\int_a^b d\vec{\ell}\right)\times\vec{B}=I\vec{L}_{ab}\times\vec{B}$$

이다. **균일한 장에서 휜 도선이 받는 힘은 양 끝을 잇는 직선 도선이 받는 힘과 같다.** 특히 **닫힌 고리**는 $\oint d\vec{\ell}=0$이므로 알짜 힘이 0이다. 대신 토크는 0이 아닐 수 있다(26.5절).

예제 26.6 반원 도선이 받는 힘

반지름 R인 반원 모양 도선이 xy평면에 놓여 있고, 점 $(-R,0)$에서 위쪽 반원을 따라 $(R,0)$까지 전류 I가 흐른다. 균일한 자기장 $\vec{B}=B\hat{k}$가 걸려 있다. 도선이 받는 힘을 적분으로 직접 구하고, 위의 일반적인 결과와 비교하라(그림 26.11).

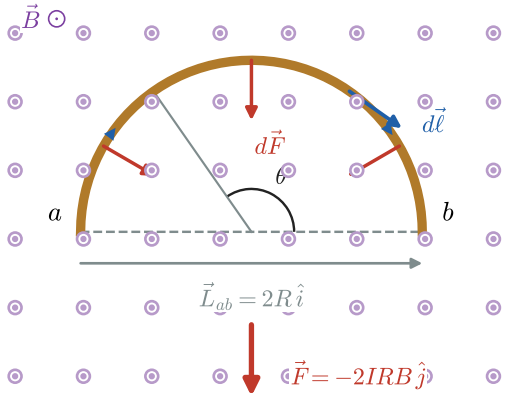


그림 26.11 예제 26.6. 지면에서 나오는 $\vec{B}$ 속의 반원 도선에서 각 조각이 받는 힘 $d\vec{F}=I\,d\vec{\ell}\times\vec{B}$는 모두 중심을 향한다. x 성분은 상쇄되고, 합력은 양 끝을 잇는 $\vec{L}_{ab}$가 받는 힘 $-2IRB\,\hat{\jmath}$와 같다.

풀이 반원 위의 점을 $\vec{r} = R(\cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j})$로 쓰면 전류는 $\theta = \pi$에서 0으로 진행하므로, $d\vec{\ell} = \dfrac{d\vec{r}}{d\theta}d\theta = R(-\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j})\,d\theta$이고 θ는 π에서 0까지 간다.

$$d\vec{\ell} \times \vec{B} = RB(-\sin\theta\,\hat{i} \times \hat{k} + \cos\theta\,\hat{j} \times \hat{k})\,d\theta = RB(\sin\theta\,\hat{j} + \cos\theta\,\hat{i})\,d\theta$$

$$\vec{F} = IRB\int_{\pi}^{0}(\cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j})\,d\theta = IRB\left[0\cdot\hat{i} + (-2)\hat{j}\right] = -2IRB\,\hat{j}$$

x 성분은 대칭에 의해 상쇄되고, 힘의 크기는 $2IRB$이다. 양 끝을 잇는 벡터 $\vec{L}_{ab} = 2R\hat{i}$로 계산하면 $I(2R\hat{i}) \times (B\hat{k}) = -2IRB\hat{j}$로 같다.

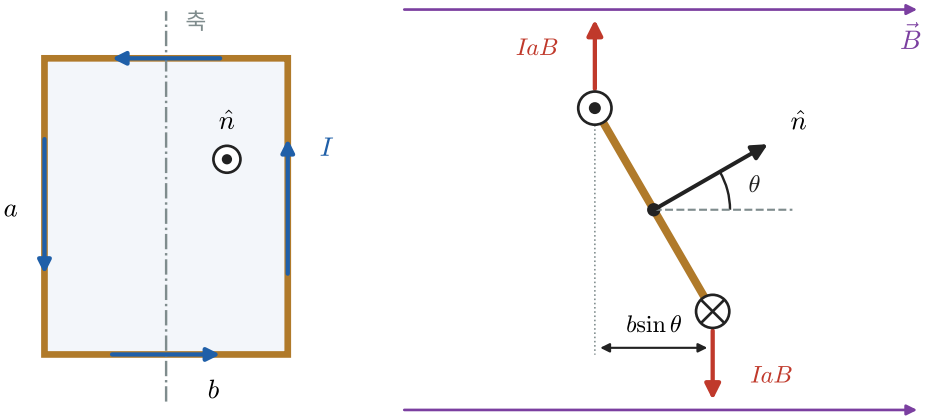
26.5 전류 고리의 토크와 자기 쌍극자

직사각형 고리의 토크

변의 길이가 a, b인 직사각형 고리에 전류 I가 흐르고, 균일한 자기장 $\vec{B}$ 속에서 길이 a인 변이 $\vec{B}$에 수직인 축을 중심으로 돌 수 있다. 고리면의 법선 $\hat{n}$(전류의 방향과 오른손 법칙으로 정한다: 네 손가락을 전류 방향으로 감으면 엄지가 $\hat{n}$)이 $\vec{B}$와 각 θ를 이룬다(그림 26.12).

- 길이 b인 두 변이 받는 힘은 크기가 같고 방향이 반대이며 같은 직선 위에 있어 토크를 만들지 않는다.
- 길이 a인 두 변은 각각 크기 IaB인 힘을 반대 방향으로 받고, 두 힘의 작용선 사이 거리는 $b\sin\theta$이다.

따라서 토크의 크기는 $\tau = IaB\cdot b\sin\theta = IAB\sin\theta (A = ab)$이고, 고리를 돌려 $\hat{n}$을 $\vec{B}$ 방향으로 맞추려는 방향이다. 감은 수가 N인 코일이면 N배가 된다.



(가) 정면: $\hat{n}$은 지면에서 나옴 (나) 축 방향에서 본 그림

그림 26.12 (가) 변 a, b인 직사각형 고리를 정면에서 본 그림. 전류가 반시계 방향으로 돌면 $\hat{n}$은 지면에서 나온다. 회전축(일점쇄선)은 변 a와 나란하다. (나) 축 방향에서 본 그림. 변 a 두 개가 크기 IaB의 반대 방향 힘을 받고, 두 작용선 사이의 거리가 $b\sin\theta$이므로 토크는 $IabB\sin\theta$이며 $\hat{n}$을 $\vec{B}$ 쪽으로 돌린다.

자기 쌍극자 모멘트

자기 쌍극자 모멘트(magnetic dipole moment)를

$$\boxed{\vec{\mu} = NIA\,\hat{n}} \qquad (\text{단위: A·m}^2 = \text{J/T})$$

로 정의하면 토크는

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}}$$

로 쓸 수 있다. 21장의 전기 쌍극자 $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$와 똑같은 꼴이다. 직사각형에서 유도했지만 **임의 모양의 평면 고리**에서도 A를 고리의 넓이로 두면 성립한다(고리를 아주 가는 직사각형 띠들로 나누면, 이웃한 띠의 공유 변 전류가 상쇄되어 테두리 전류만 남는다).

퍼텐셜 에너지

토크가 한 일로 퍼텐셜 에너지를 정의한다. θ를 $d\theta$만큼 늘리는 데 외부가 하는 일은 $\tau\,d\theta = \mu B \sin\theta\,d\theta$이므로

$$U(\theta) = \int \mu B \sin\theta\,d\theta = -\mu B\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad \boxed{U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}}$$

이다($\theta = 90^\circ$에서 $U = 0$으로 잡았다). $\vec{\mu}$가 $\vec{B}$와 나란할 때 $U = -\mu B$로 최소(안정 평형), 반대일 때 $+\mu B$로 최대(불안정 평형)다. 나침반 바늘이 북쪽을 가리키는 것, MRI에서 핵의 자기 모멘트가 두 에너지 준위로 갈리는 것이 모두 이 식으로 설명된다.

예제 26.7 코일의 토크와 에너지

감은 수 50, 반지름 $2.0\ \text{cm}$인 원형 코일에 $0.50\ \text{A}$가 흐르고, $0.30\ \text{T}$의 균일한 자기장 속에서 $\vec{\mu}$가 $\vec{B}$와 30°를 이룬다. 자기 쌍극자 모멘트, 토크, 퍼텐셜 에너지를 구하라. 코일을 $\vec{\mu} \parallel \vec{B}$에서 $\vec{\mu}$가 $\vec{B}$의 반대 방향이 되도록 돌리는 데 필요한 일은?

풀이 $\mu = NI\pi r^2 = (50)(0.50)\pi(0.020)^2 = 3.1\times10^{-2}\ \text{A·m}^2$.
$\tau = \mu B\sin 30^\circ = (3.14\times10^{-2})(0.30)(0.50) = 4.7\times10^{-3}\ \text{N·m}$.
$U = -\mu B\cos 30^\circ = -8.2\times10^{-3}\ \text{J}$. 뒤집는 데 필요한 일은
$U(180^\circ) - U(0^\circ) = 2\mu B = 1.9\times10^{-2}\ \text{J}$이다. 그림 26.13은 이 코일의 $U(\theta)$와 토크를 보여 준다.

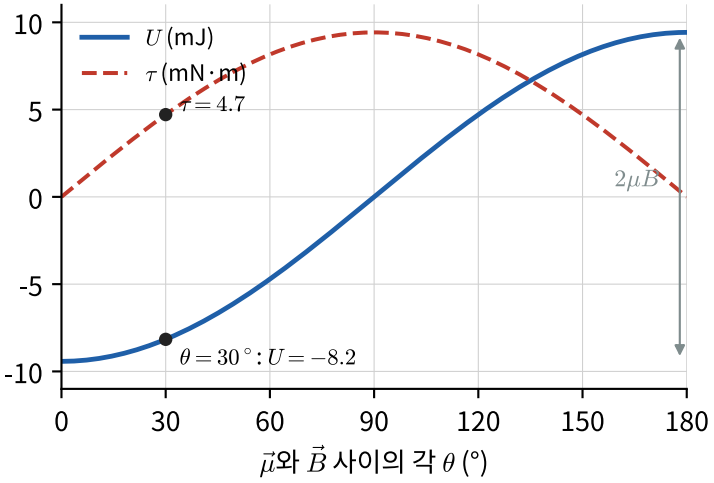


그림 26.13 예제 26.7의 코일($\mu B = 9.4\ \text{mJ}$)에서 $\vec{\mu}$와 $\vec{B}$ 사이의 각 θ에 따른 퍼텐셜 에너지 $U = -\mu B\cos\theta$(파랑)와 토크의 크기 $\mu B\sin\theta$(빨강 점선). $\theta = 0$에서 U가 최소(안정 평형)이고, 뒤집는 데 $2\mu B$의 일이 든다.

전동기와 검류계

직류 전동기(DC motor)는 자기장 속 코일의 토크를 이용한다. 그대로 두면 코일은 $\vec{\mu} \parallel \vec{B}$에서 멈추므로, 코일이 반 바퀴 돌 때마다 **정류자**(commutator)가 전류의 방향을 뒤집어 토크가 계속 같은 방향으로 작용하게 한다. 홀 센서를 쓰는 BLDC 전동기는 이 정류를 전자 회로로 한다(26.3절 🔗). 바늘이 움직이는 아날로그 전류계(**검류계, galvanometer**)는 코일의 토크와 용수철의 복원 토크가 평형을 이루는 각도로 전류를 읽는다.

> ★ **심화: 궤도 운동의 자기 모멘트와 라모어 세차운동** 반지름 r인 원궤도를 속력 v로 도는 전자는 전류 $I = e/T = ev/2\pi r$인 고리와 같다. 자기 모멘트의 크기는 $\mu = I\pi r^2 = evr/2$이고, 각운동량은 $L = m_e v r$이므로
>
> $$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}$$
>
> 이다(전자는 음전하라 $\vec{\mu}$와 $\vec{L}$이 반대 방향). 비 $\gamma = \mu/L$을 **자기 회전 비**(gyromagnetic ratio)라 한다. 양자역학에서 각운동량은 $\hbar$ 단위로 양자화되므로(38장), 원자 자기 모멘트의 자연스러운 단위는
>
> $$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.274 \times 10^{-24}\ \mathrm{J/T}$$
>
> 인 **보어 마그네톤**(Bohr magneton)이다. 전자의 스핀 자기 모멘트는 이 고전적 비의 약 2배($g \approx 2$)인데, 이것은 고전적으로 설명되지 않는다. 각운동량을 가진 자기 모멘트가 자기장 속에서 토크를 받으면 어떻게 될까? $d\vec{L}/dt = \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = \gamma \vec{L} \times \vec{B}$(부호는 전하에 따라)이다. 토크가 항상 $\vec{L}$에 수직이므로 $\vec{L}$의 크기는 변하지 않고 방향만 $\vec{B}$ 둘레로 돈다. 11장의 팽이 세차운동과 같은 구조이며, 각진동수는
>
> $$\omega_L = \gamma B$$
>
> 이다. 이것이 **라모어 세차운동**(Larmor precession)이다. 원자핵도 자기 모멘트와 각운동량(스핀)을 가지므로 자기장 속에서 세차운동을 한다. 양성자는 $\omega_L/2\pi = 42.58\ \mathrm{MHz/T}$로, $1.5\ \mathrm{T}$ MRI 장치에서는 약 $64\ \mathrm{MHz}$의 라디오파에 공명한다. NMR과 MRI의 기본 원리다(30장, 38장).

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
자기력	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, $F = \lvert q\rvert vB\sin\phi$	$1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N/(A\cdot m)}$
로런츠 힘	$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$	
자기력의 일	$\vec{F}_B \cdot \vec{v} = 0$	속력 불변
원운동	$r = mv/\lvert q\rvert B$, $\omega_c = \lvert q\rvert B/m$	주기는 속력에 무관
나선 운동	피치 $2\pi m v_{\parallel}/\lvert q\rvert B$	오로라, 자기 거울
속도 선택기 / 표류 ★	$v = E/B$, $\vec{v}_{\text{drift}} = \vec{E} \times \vec{B}/B^2$	전하·질량 무관
질량분석기	$r = \sqrt{2mV/q}/B$	$m/q = B^2 r^2/2V$

개념	핵심 식	비고
사이클로트론	$f = qB/2\pi m$, $K_{\max} = q^2B^2R^2/2m$	상대론에서 $f \to f/\gamma$
홀 효과	$V_H = IB/nqt$	운반자의 부호와 밀도
양자 홀 저항	$R_K = h/e^2 = 25\,812.807\ldots\ \Omega$	2019 SI 이후 정확
도선의 힘	$\vec{F} = I\int d\vec{\ell}\times\vec{B}$	균일한 장: $I\vec{L}_{ab}\times\vec{B}$, 닫힌 고리 0
자기 쌍극자	$\vec{\mu} = NIA\hat{n}$, $\vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B}$, $U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$	전기 쌍극자와 같은 꼴
궤도 자기 모멘트 ★	$\vec{\mu} = -(e/2m_e)\vec{L}$, $\mu_B = e\hbar/2m_e$	라모어 $\omega_L = \gamma B$

연습문제

기본

1. $0.10\ \text{T}$의 자기장에 수직으로 $5.0\times10^{6}\ \text{m/s}$로 움직이는 전자가 받는 힘의 크기와 가속도는?
2. 전하 $q = -2.0\ \mu\text{C}$인 입자가 $\vec{v} = (4.0\hat{i} + 3.0\hat{j})\times10^{4}\ \text{m/s}$로 $\vec{B} = 0.20\hat{j} - 0.50\hat{k}\ \text{T}$ 속을 지난다. 힘을 구하라.
3. $1.0\ \text{T}$에서 전자의 사이클로트론 진동수는? 같은 자기장에서 양성자는?
4. $E = 3.0\times10^{4}\ \text{V/m}$, $B = 0.15\ \text{T}$인 속도 선택기를 곧게 통과하는 입자의 속력은?
5. 길이 $0.50\ \text{m}$인 도선에 $8.0\ \text{A}$가 흐르고, 도선이 $0.40\ \text{T}$의 균일한 자기장과 60°를 이룬다. 도선이 받는 힘의 크기는?
6. 감은 수 200, 넓이 $4.0\ \text{cm}^2$인 코일에 $0.10\ \text{A}$가 흐른다. $0.50\ \text{T}$에서 받을 수 있는 최대 토크와 자기 쌍극자 모멘트는?

응용

7. $500\ \text{eV}$의 전자가 $2.0\ \text{mT}$의 균일한 자기장과 30° 각도로 들어온다. 나선의 반지름, 주기, 피치를 구하라.
8. 두께 $0.50\ \text{mm}$인 반도체 띠에 $2.0\ \text{mA}$가 흐르고 면에 수직으로 $0.10\ \text{T}$를 걸었더니 홀 전압이 $5.0\ \text{mV}$였다. 운반자 밀도를 구하고 구리와 비교하라. 운반자가 양공이라면 홀 전압의 부호는 전자일 때와 어떻게 다른가?
9. 그림 26.14와 같이 한 변 $L = 0.10\ \text{m}$인 정사각형 도선 고리에 $2.0\ \text{A}$가 흐른다. 고리의 절반만 균일한 자기장 $0.50\ \text{T}$(고리면에 수직) 영역에 들어가 있고, 경계선은 고리의 한 변과 나란하다. 고리가 받는 알짜 힘을 구하라. 고리 전체가 자기장 속에 들어가면?

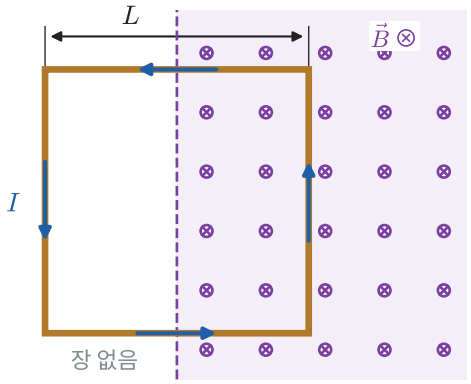


그림 26.14 연습문제 9. 점선의 오른쪽에만 지면으로 들어가는 균일한 자기장이 있다.

10. (🔗 질량분석기) 전하 $+e$, 질량 $500\ \mathrm{u}$인 이온을 $5.0\ \mathrm{kV}$로 가속해 반지름 $0.30\ \mathrm{m}$인 궤도를 돌게 하려면 자기장이 얼마여야 하는가? 같은 자기장에서 전하가 $+2e$인 같은 분자는 어디에 도착하는가?
11. 그림 26.15와 같이 질량 $0.20\ \mathrm{kg}$, 길이 $0.50\ \mathrm{m}$인 금속 막대가 수평인 두 레일 위에 놓여 있고, 막대에 $10\ \mathrm{A}$가 흐른다. 정지 마찰 계수는 0.30이다. (가) 연직 자기장으로 막대를 움직이기 시작하게 하려면 최소 몇 T가 필요한가? (나) 자기장의 방향을 연직에서 기울일 수 있다면, 필요한 최소 자기장과 그때의 기울기는?

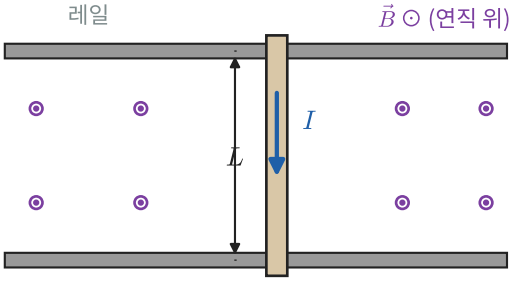


그림 26.15 연습문제 11을 위에서 본 그림. 수평인 두 레일 위에 길이 L인 막대가 놓여 있고, (가)에서 자기장은 연직 위(지면에서 나오는 방향)이다.

12. 예제 26.7의 코일($\mu = 3.14 \times 10^{-2}\ \mathrm{A\cdot m^2}$)이 회전축에 대한 관성모멘트 $2.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{kg\cdot m^2}$로 자유롭게 돌 수 있다. $0.30\ \mathrm{T}$ 속에서 평형 근처의 작은 진동 주기를 구하라.
13. (🔬 양자 홀 효과) 폰 클리칭 상수 $R_K = h/e^2$을 정의값에서 계산하라. $\nu = 2$ 평탄 구간의 홀 저항은? 이 소자에 $10\ \mu\mathrm{A}$를 흘리면 홀 전압은?

도전

14. (상대론적 사이클로트론) 상대론에서 운동량은 $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$이고 운동방정식은 $d\vec{p}/dt = q\vec{v}\times\vec{B}$이다. (가) 자기장 속에서 γ가 일정함을 보이고, 원운동의 반지름이 $r = p/|q|B$, 각진동수가 $\omega = |q|B/\gamma m$임을 보여라. (나) 운동에너지 $100\ \mathrm{MeV}$인 양성자의 γ와 속력(c 단위)을 구하고, 사이클로트론 진동수가 비상대론 값보다 몇 % 낮은지 구하라.
15. ★ 박스의 교차된 장 문제를 복소수 $w = v_x + i v_y$로 풀어라. 운동방정식이 $\dot{w} = -i\omega(w - E/B)$가 됨을 보이고, 초기 속도가 $\vec{v}_0 = v_0\hat{i}$일 때의 궤적을 구하라. $v_0 = E/B$, $v_0 = 0$, $v_0 = 2E/B$인 경우를 비교하라(그림 26.6).
16. 반지름 R, 질량 M인 얇은 원판에 전하 Q가 고르게 퍼져 있고, 원판이 중심축에 대해 각속도 ω로 돈다. (가) 반지름 r, 폭 dr인 고리를 전류 고리로 보고 적분해 자기 쌍극자 모멘트가 $\mu = \tfrac{1}{4}Q\omega R^2$임을 보여라.

(나) 각운동량과의 비 μ/L이 $Q/2M$임을 보이고 ★의 결과와 비교하라. 전하와 질량의 분포가 같으면 모양에 무관하게 이 비가 성립하는 이유는?

17. (파이썬) 🐍 코드를 고쳐 (가) 양성자에 처음 속도 $(2E/B)\hat{i}$를 주거나, (나) 전기장에 자기장과 나란한 성분 $E_z = 1.0 \times 10^{3}\ \mathrm{V/m}$를 더하여 궤적이 어떻게 달라지는지 확인하라. 두 경우의 x 방향 평균 표류 속도는?

연습문제 답과 힌트

1. $F = evB = 8.0 \times 10^{-14}\ \mathrm{N}$, $a = F/m_e = 8.8 \times 10^{16}\ \mathrm{m/s^2}$.
2. $\vec{v} \times \vec{B} = (-1.5\hat{i} + 2.0\hat{j} + 0.80\hat{k}) \times 10^{4}\ \mathrm{T\cdot m/s}$이므로 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = 0.030\hat{i} - 0.040\hat{j} - 0.016\hat{k}\ \mathrm{N}$.
3. 전자 $f = eB/2\pi m_e = 28\ \mathrm{GHz}$, 양성자 $15\ \mathrm{MHz}$($m_p/m_e = 1836$배 작다).
4. $v = E/B = 2.0 \times 10^{5}\ \mathrm{m/s}$.
5. $F = ILB\sin 60^\circ = 1.4\ \mathrm{N}$.
6. $\mu = NIA = 8.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{A\cdot m^2}$, $\tau_{\max} = \mu B = 4.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{N\cdot m}$.
7. $v = 1.33 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$, $v_\perp = v\sin 30^\circ = 6.6 \times 10^{6}\ \mathrm{m/s}$, $v_\parallel = 1.15 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$. $r = m_e v_\perp/eB = 1.9\ \mathrm{cm}$, $T = 2\pi m_e/eB = 1.8 \times 10^{-8}\ \mathrm{s}$, 피치 $v_\parallel T = 0.21\ \mathrm{m}$.
8. $n = IB/(etV_H) = 5.0 \times 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$. 구리($8.5 \times 10^{28}$)의 약 1.7×10^{8}분의 1. 양공이면 같은 가장자리에 양전하가 쌓이므로 홀 전압의 부호가 반대다.
9. 자기장 속에 완전히 들어간 변 하나만 알짜 힘을 만든다(경계를 가로지르는 두 변의 힘은 상쇄된다). $F = ILB = 0.10\ \mathrm{N}$, 그 변에 수직이며 고리를 장 밖으로 밀어내거나 안으로 끌어들이는 방향(전류 방향에 따라). 전체가 들어가면 닫힌 고리이므로 0.
10. $B = \dfrac{1}{r}\sqrt{\dfrac{2mV}{e}} = 0.76\ \mathrm{T}$. 전하가 $2e$이면 $r \propto \sqrt{m/q}$이므로 $r = 0.30/\sqrt{2} = 0.21\ \mathrm{m}$. 질량분석기는 m이 아니라 m/z를 잰다.
11. (가) $ILB = \mu_s mg$에서 $B = 0.12\ \mathrm{T}$. (나) $\vec{B}$를 연직에서 각 θ 기울이면 힘의 수평 성분 $ILB\cos\theta$, 연직 성분 $ILB\sin\theta$(위쪽이 되도록)이 수직항력을 줄인다. $ILB(\cos\theta + \mu_s\sin\theta) = \mu_s mg$를 최소화하면 $\tan\theta = \mu_s$, 즉 $\theta = 16.7^\circ$이고 $B_{\min} = \dfrac{\mu_s mg}{IL\sqrt{1+\mu_s^2}} = 0.11\ \mathrm{N/(A\cdot m)} = 0.11\ \mathrm{T}$.
12. $\tau = -\mu B\sin\theta \approx -\mu B\theta$이므로 $\omega = \sqrt{\mu B/I} = 21.7\ \mathrm{rad/s}$, $T = 0.29\ \mathrm{s}$. 나침반의 진동 주기로 자기장의 세기를 재는 방법의 원리다.
13. $R_K = 25\,812.807\ \Omega$, $\nu = 2$에서 $12\,906.40\ \Omega$, $V_H = IR_{xy} = 0.129\ \mathrm{V}$.
14. (가) $\dfrac{d}{dt}(\gamma mc^2) = \vec{F}\cdot\vec{v} = 0$이므로 에너지와 γ가 일정하다. 그러면 $\gamma m\, d\vec{v}/dt = q\vec{v}\times\vec{B}$로 질량만 γm으로 바뀐 비상대론 식이다. (나) $\gamma = 1 + 100/938.3 = 1.107$, $v = 0.428c$. 진동수는 $1/\gamma = 0.904$배, 즉 약 9.6% 낮다. 균일한 자기장과 고정 진동수를 쓰는 사이클로트론으로는 박자를 맞출 수 없다.
15. $\dot{v}_x + i\dot{v}_y = \omega v_y + i(\omega E/B - \omega v_x) = -i\omega(w - E/B)$. 해는 $w = E/B + (v_0 - E/B)e^{-i\omega t}$. $v_0 = E/B$: 직선 등속 운동(속도 선택기). $v_0 = 0$: 사이클로이드(뾰족점이 있다). $v_0 = 2E/B$: 반지름

$E/\omega B$인 원운동이 표류와 결합한 사이클로이드인데, 이번에는 y가 음의 방향으로 내려간다. 어느 경우든 평균 표류 속도는 E/B다.

16. (가) 고리의 전하 $dq = \dfrac{Q}{\pi R^2} 2\pi r\, dr$, 전류 $dI = dq\,\omega/2\pi$, $d\mu = \pi r^2 dI$. 적분하면 $\mu = \dfrac{Q\omega}{R^2}\int_0^R r^3 dr = \dfrac{1}{4}Q\omega R^2$. (나) $L = \frac{1}{2}MR^2\omega$이므로 $\mu/L = Q/2M$. 각 질량 요소가 같은 비율의 전하를 가지고 같은 각속도로 돌면, 요소마다 $d\mu/dL = dq/2dm = Q/2M$이 성립하기 때문이다.

17. (가) 처음 속도가 $2E/B$인 경우는 연습문제 15의 마지막 경우로, 궤적이 $y<0$ 쪽으로 휘지만 평균 표류 속도는 여전히 $1.0\times10^5\ \mathrm{m/s}$. (나) E_z는 자기장과 나란하므로 자기력과 무관하게 z 방향으로 등가속도 운동 $z = \frac{1}{2}(qE_z/m)t^2$을 더할 뿐이고, x 방향 표류 속도는 그대로 E_y/B이다. 코드에서 `np.zeros(6)` 대신 초기 상태 `[0, 0, 0, 2e5, 0, 0]`을 쓰고, `E`의 셋째 성분을 바꾼다.

영어 용어 정리

한글	English
자기장 / 테슬라 / 가우스	magnetic field / tesla / gauss
자기력 / 로런츠 힘	magnetic force / Lorentz force
자기력선	magnetic field line
자기 홀극	magnetic monopole
사이클로트론 진동수	cyclotron frequency
나선 운동 / 피치	helical motion / pitch
자기 거울	magnetic mirror
속도 선택기	velocity selector
사이클로이드 / E×B 표류	cycloid / E×B drift
질량분석기 / 질량 대 전하 비	mass spectrometer / mass-to-charge ratio
비행시간형	time-of-flight (TOF)
사이클로트론 / 싱크로트론	cyclotron / synchrotron
양전자 방출 단층촬영	positron emission tomography (PET)
홀 효과 / 홀 전압 / 홀 계수	Hall effect / Hall voltage / Hall coefficient
양자 홀 효과 / 폰 클리칭 상수	quantum Hall effect / von Klitzing constant
자기 쌍극자 모멘트	magnetic dipole moment
정류자 / 검류계	commutator / galvanometer
직류 전동기 / 브러시 없는 전동기	DC motor / brushless DC motor
자기 회전 비 / 보어 마그네톤	gyromagnetic ratio / Bohr magneton
라모어 세차운동	Larmor precession

27장 전류가 만드는 자기장

> 대응 교재: Halliday 12판 29장 · Young&Freedman 15판 28장 26장에서는 자기장이 "주어졌을 때" 움직이는 전하와 전류가 받는 힘을 다루었다. 이 장은 반대 방향의 질문, 곧 **자기장은 어디서 오는가**를 다룬다. 답은 "움직이는 전하(전류)"이다. 21장에서 쿨롱 법칙을 적분해 전기장을 구했듯이, 이 장에서는 비오–사바르 법칙을 적분해 자기장을 구하고, 대칭이 좋을 때는 22장의 가우스 법칙에 대응하는 앙페르 법칙을 쓴다. 1장의 외적(1.3절)과 선적분(1.8절)을 계속 쓴다.

학습 목표

- 비오–사바르 법칙을 써서 직선 도선, 원호, 원형 고리가 만드는 자기장을 적분으로 구할 수 있다.
- 평행한 두 전류 사이의 힘을 유도하고, 2019년 SI 재정의 전후 암페어 정의의 차이를 설명할 수 있다.
- 앙페르 법칙의 의미와 한계를 이해하고, 대칭성이 있는 전류 분포(굵은 도선, 동축선, 전류 판)의 자기장을 구할 수 있다.
- 솔레노이드와 토로이드 내부의 자기장을 앙페르 법칙과 비오–사바르 법칙 두 방법으로 구할 수 있다.
- 작은 전류 고리를 자기 쌍극자로 보고, 먼 곳의 자기장이 $1/r^3$로 줄어드는 것을 보일 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "직선 도선 주위의 자기장은 $B = k\dfrac{I}{r}$", "원형 도선 중심에서 $B = k'\dfrac{I}{r}$", "솔레노이드 내부에서 $B = k''nI$"를 각각 따로 외우고 오른나사 법칙으로 방향을 정했다. 대학에서는 이 세 식이 모두 **하나의 법칙(비오–사바르 법칙)을 적분한 결과**임을 보인다. 또 고등학교에서는 "도선의 끝에서 멀리 떨어진 곳"이나 "원의 중심"처럼 특별한 점만 다루었지만, 적분을 쓰면 유한한 길이의 도선, 고리의 축 위 임의의 점, 길이가 유한한 솔레노이드처럼 일반적인 경우도 다룰 수 있다. 마지막으로 앙페르 법칙 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}$은 30장에서 맥스웰 방정식의 하나가 된다. 이 장에서 그 첫 형태를 만난다.

27.1 비오–사바르 법칙

법칙의 내용

전류 I가 흐르는 도선을 짧은 조각 $d\vec{\ell}$(전류 방향을 가리키는 벡터)로 나누자. 한 조각이 위치 벡터 $\vec{r}$만큼 떨어진 점 P(조각에서 P를 향하는 벡터가 $\vec{r}$, 그림 27.1)에 만드는 자기장은

$$\boxed{d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,d\vec{\ell}\times\hat{r}}{r^2}}$$

이다. 이것을 **비오–사바르 법칙**(Biot–Savart law)이라 한다. 여기서 μ_0는 **진공의 투자율**(permeability of free space)로

$$\mu_0 = 1.256\,637\,062\,12 \times 10^{-6}\ \mathrm{N/A^2} \approx 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$$

이다(27.2절 🔬 참고). 전체 자기장은 모든 조각의 기여를 벡터로 더한 것, 곧 $\vec{B} = \int d\vec{B}$이다.

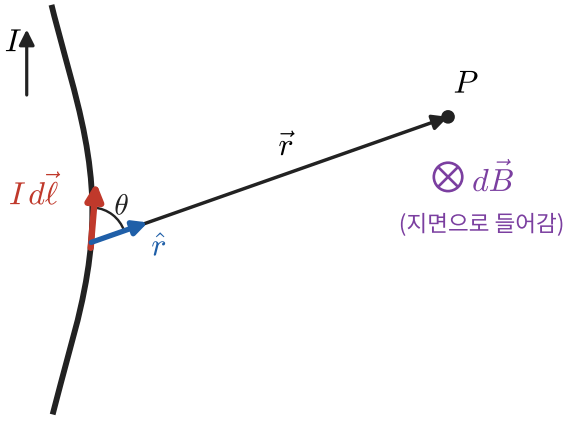


그림 27.1 전류 조각 $I\,d\vec{\ell}$이 점 P에 만드는 자기장 $d\vec{B}$. $d\vec{B}$는 $d\vec{\ell}$과 $\hat{r}$에 모두 수직이어서, 이 그림에서는 지면으로 들어간다($\otimes$). 크기는 $\sin\theta$에 비례한다.

비오–사바르 법칙을 쿨롱 법칙 $d\vec{E} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{dq\,\hat{r}}{r^2}$과 나란히 놓고 보면 공통점과 차이가 분명하다.

	전기장 (21장)	자기장 (이 장)
원천	전하 조각 dq (스칼라)	전류 조각 $I\,d\vec{\ell}$ (벡터)
거리 의존성	$1/r^2$	$1/r^2$
방향	$\hat{r}$ (원천에서 바깥으로)	$d\vec{\ell} \times \hat{r}$ (원천과 $\hat{r}$에 모두 수직)
상수	$1/4\pi\varepsilon_0$	$\mu_0/4\pi$

외적 때문에 **전류 조각의 연장선 위에서는 자기장이 0**이고($d\vec{\ell} \parallel \hat{r}$), 자기장은 전류 조각을 축으로 하는 원을 따라 감긴다. 점전하 q가 속도 $\vec{v}$로 움직일 때는 $I\,d\vec{\ell}$ 대신 $q\vec{v}$를 넣어 $\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}$을 얻는다(광속보다 훨씬 느릴 때의 근사).

💡 **개념 확인: 자기장선은 전류를 감는다** 직선 도선 주위의 자기장선은 도선에서 뻗어 나가지 않고 도선을 중심으로 하는 **동심원**이다(그림 27.2). 오른손 엄지를 전류 방향으로 향하고 나머지 손가락을 감아쥐면 손가락이 자기장 방향이다. 흔한 실수는 전기장처럼 자기장이 "도선에서 바깥으로" 향한다고 그리는 것이다. 또 하나의 실수: 도선 바로 위의 나침반 바늘은 도선과 **수직**으로 돌아간다(외르스테드의 실험). 나란히 정렬되지 않는다.

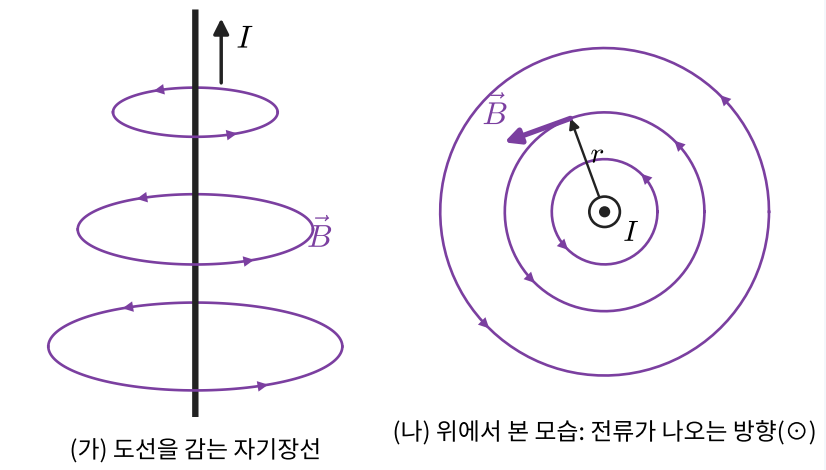


그림 27.2 직선 전류 I 주위의 자기장선. (가) 자기장선은 도선을 감는 원이다. (나) 전류가 지면에서 나오면(⊙) 위에서 볼 때 자기장선은 반시계 방향이고, $\vec{B}$는 반지름 r에 수직(원의 접선 방향)이다.

유한한 직선 도선

z축을 따라 놓인 직선 도선에 전류 I가 $+z$ 방향으로 흐른다. 도선에서 수직 거리 d인 점 P를 x축 위($x = d$)에 두자(그림 27.3).

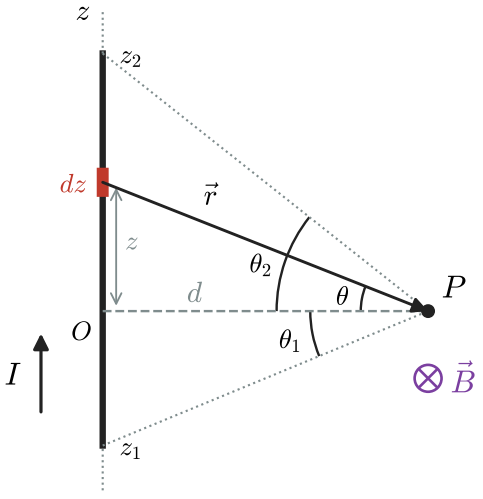


그림 27.3 z축 위의 직선 도선(끝 z_1, z_2)이 점 P에 만드는 자기장. 각 θ는 P에서 수선 $\overline{PO}$를 기준으로 잰다($\theta_1 < 0$, $\theta_2 > 0$). x를 오른쪽, z를 위로 잡으면 $+\hat{j}$는 지면으로 들어가는 방향(⊗)이다.

위치 z에 있는 조각 $d\vec{\ell} = dz\,\hat{k}$에서 P를 향하는 벡터는 $\vec{r} = d\,\hat{i} - z\,\hat{k}$이므로

$$d\vec{\ell} \times \vec{r} = dz\,\hat{k} \times (d\,\hat{i} - z\,\hat{k}) = d\,dz\,\hat{j}$$

모든 조각의 기여가 같은 방향($+\hat{j}$)이므로 크기만 더하면 된다.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{z_1}^{z_2}\frac{d\,dz}{(d^2+z^2)^{3/2}}$$

$z = d\tan\theta$로 치환하면(θ는 P에서 본 조각의 방향이 수선과 이루는 각) $dz = d\sec^2\theta\,d\theta$, $(d^2+z^2)^{3/2} = d^3\sec^3\theta$이므로

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\cos\theta\,d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)}$$

이다. θ_1, θ_2는 P에서 도선의 두 끝을 바라본 각(수선 기준, 아래쪽은 음수)이다. 도선이 양쪽으로 무한하면 $\theta_1 = -\pi/2$, $\theta_2 = \pi/2$이므로

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}} \qquad \text{(무한 직선 도선)}$$

이다. 고등학교에서 쓴 $B = kI/r$의 비례상수가 $k = \mu_0/2\pi = 2\times10^{-7}$ T·m/A였던 것이다.

예제 27.1 정사각형 고리의 중심

한 변이 $a = 10$ cm인 정사각형 도선 고리에 전류 5.0 A가 흐른다. 중심의 자기장을 구하고, 같은 전류가 흐르는 내접원 고리(반지름 $a/2$)의 중심 자기장과 비교하라(그림 27.4).

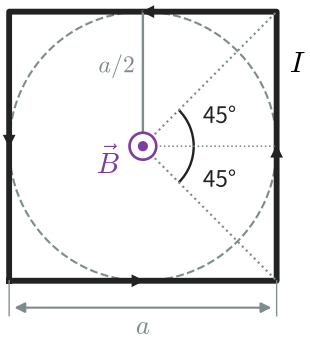


그림 27.4 한 변이 a인 정사각형 고리. 중심에서 각 변까지의 거리는 $a/2$이고 각 변의 두 끝은 $\pm45^\circ$에 있다. 점선은 비교할 내접원이다. 전류가 반시계 방향이면 중심의 $\vec{B}$는 지면에서 나온다.

풀이 중심에서 각 변까지 수직 거리는 $d = a/2$이고, 각 변의 두 끝은 $\theta = \pm45^\circ$에 있다. 네 변 모두 중심에 같은 방향(고리 면에 수직)의 자기장을 만들므로

$$B = 4\times\frac{\mu_0 I}{4\pi(a/2)}(\sin 45^\circ - \sin(-45^\circ)) = \frac{2\sqrt{2}\,\mu_0 I}{\pi a} = \frac{2\sqrt{2}(4\pi\times10^{-7})(5.0)}{\pi(0.10)} = 5.7\times10^{-5}\ \text{T}$$

내접원의 중심 자기장은 아래 식 (원형 고리)에서 $\mu_0 I/(2\cdot a/2) = \mu_0 I/a = 6.3\times10^{-5}$ T이다. 정사각형의 꼭짓점 쪽 도선은 중심에서 더 멀리 있으므로 정사각형 쪽이 조금 작다($2\sqrt{2}/\pi = 0.90$배). 지구 자기장(약 5×10^{-5} T)과 비슷한 크기다.

원호와 원형 고리의 중심

반지름 R, 중심각 ϕ인 원호의 중심에서는 모든 조각이 $\hat{r}$에 수직이고($|d\vec{\ell}\times\hat{r}| = d\ell$), 거리가 모두 R이며, 기여의 방향도 모두 같다. 따라서

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\int d\ell = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}(R\phi) = \boxed{\frac{\mu_0 I \phi}{4\pi R}}$$

완전한 원($\phi = 2\pi$)이면 $B = \mu_0 I / 2R$이다.

예제 27.2 머리핀 도선

매우 긴 도선을 반지름 $R = 5.0\ \text{mm}$인 반원과 두 개의 반무한 직선으로 이루어진 머리핀 모양($\subset$ 모양)으로 구부렸다. 두 직선은 나란하고 반원의 지름 양 끝에서 같은 쪽으로 뻗어 나간다(그림 27.5). 전류 $I = 10\ \text{A}$일 때 반원 중심의 자기장을 구하라.

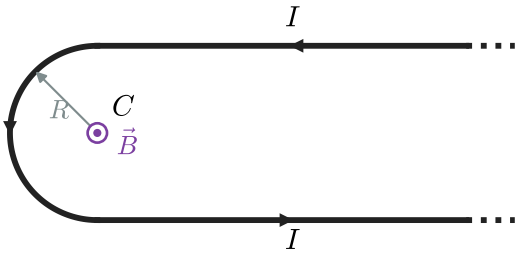


그림 27.5 반지름 R인 반원과 두 반무한 직선으로 이루어진 머리핀 도선. 위 도선에서는 전류가 왼쪽으로, 아래 도선에서는 오른쪽으로 흐르고, 세 부분 모두 중심 C에 지면에서 나오는 자기장을 만든다.

풀이

- 반원($\phi = \pi$): $B_1 = \dfrac{\mu_0 I}{4R}$.
- 반무한 직선 하나: 중심에서 수직 거리 R이고, 수선의 발이 도선 끝이므로 θ가 0에서 90°까지다. $B_2 = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}(\sin 90^\circ - \sin 0^\circ) = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$.
- 오른손 법칙으로 확인하면 세 부분 모두 중심에서 같은 방향(지면에 수직)이다. 위 직선은 전류가 왼쪽으로 흐르므로 그 아래쪽 점 C에서 자기장이 지면에서 나오는 방향이고, 반원과 아래 직선도 같은 회전 방향으로 전류가 흐른다.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + 2\cdot\frac{\mu_0 I}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{4R}\left(1 + \frac{2}{\pi}\right) = \frac{(4\pi\times 10^{-7})(10)}{4(5.0\times 10^{-3})}(1.637) = 1.0\times 10^{-3}\ \text{T}$$

원형 고리의 축 위

반지름 R인 원형 고리(xy 평면, 중심이 원점)에 전류 I가 흐른다. 축 위의 점 $P = (0, 0, z)$에서 자기장을 구하자(그림 27.6).

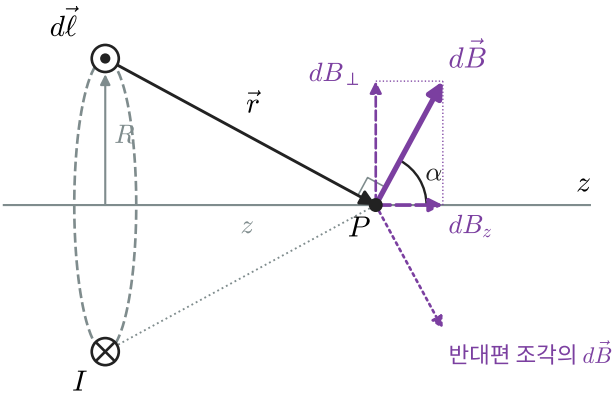


그림 27.6 고리를 옆에서 본 모습. 맨 위 조각(⊙)이 만드는 $d\vec{B}$는 $\vec{r}$에 수직이고 축과 각 α를 이룬다. 반대편 조각(⊗)의 기여와 더하면 축에 수직인 성분 $dB_\perp$는 상쇄되고 축 방향 성분 dB_z만 남는다.

각 조각 $d\vec{\ell}$은 $\vec{r}$에 수직이므로 $|d\vec{B}| = \dfrac{\mu_0 I\, d\ell}{4\pi(R^2+z^2)}$이다. $d\vec{B}$는 $\vec{r}$에도 수직이므로 축과 각을 이룬다. 고리 반대편 조각의 기여와 짝을 지으면 **축에 수직인 성분은 상쇄**되고, 축 방향 성분만 남는다. 축 방향 성분은 $|d\vec{B}|$에 $\cos\alpha = R/\sqrt{R^2+z^2}$를 곱한 것이다.

$$B_z = \oint \frac{\mu_0 I\, d\ell}{4\pi(R^2+z^2)} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}} = \boxed{\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}$$

$z=0$이면 $\mu_0 I/2R$로 앞의 결과와 일치한다. $z \gg R$이면 $B_z \approx \mu_0 I R^2/2z^3$으로 $1/z^3$처럼 줄어든다. 이것이 27.5절의 자기 쌍극자장이다.

예제 27.3 코일의 축 위 자기장

반지름 $10\ \text{cm}$, 감은 수 50인 납작한 원형 코일에 $2.0\ \text{A}$가 흐른다. (가) 중심, (나) 축 위 $20\ \text{cm}$, (다) 축 위 $1.0\ \text{m}$에서의 자기장을 구하라. (나)와 (다)를 근사식 $B \approx N\mu_0 I R^2/2z^3$과 비교하라.

풀이 감은 수 N인 납작한 코일은 고리 N개를 겹친 것이므로 위 식에 N을 곱한다. (가) $B = N\mu_0 I/2R = (50)(4\pi\times10^{-7})(2.0)/(0.20) = 6.3\times10^{-4}\ \text{T}$. (나) $B = 6.28\times10^{-4}\times\dfrac{R^3}{(R^2+z^2)^{3/2}} = 6.28\times10^{-4}\times 0.0894 = 5.6\times10^{-5}\ \text{T}$. 근사식은 $7.9\times10^{-5}\ \text{T}$로 40% 크다. $z=2R$은 "멀다"고 하기 어렵다. (다) $B = 6.19\times10^{-7}\ \text{T}$, 근사식은 $6.28\times10^{-7}\ \text{T}$. 차이는 1.5%로, $z=10R$에서는 쌍극자 근사가 잘 맞는다. 근사의 상대 오차는 $(1+R^2/z^2)^{3/2}-1 \approx \tfrac{3}{2}(R/z)^2$이다(1장 테일러 근사). 그림 27.7에서 두 곡선이 z가 커질수록 겹치는 것을 볼 수 있다.

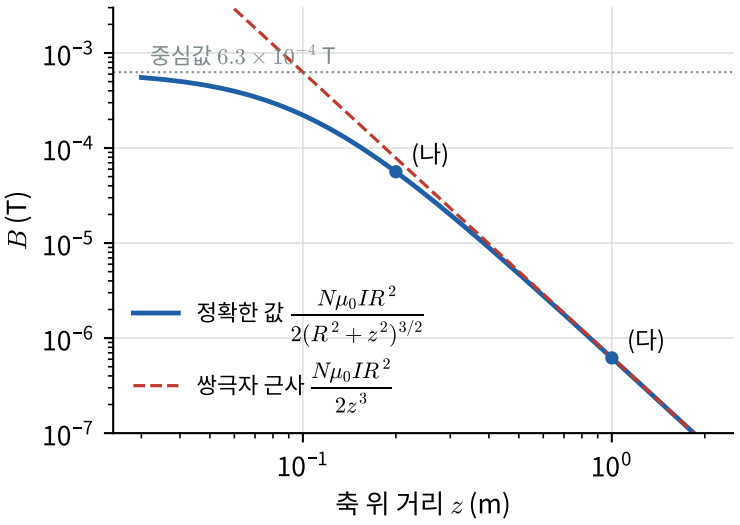


그림 27.7 예제 27.3의 코일($N=50$, $R=10$ cm, $I=2.0$ A)의 축 위 자기장(로그 눈금). 쌍극자 근사(점선)는 $z \gg R$에서 정확한 값에 붙고 기울기 -3인 직선($B \propto 1/z^3$)이 된다. 점은 (나), (다)의 위치다.

27.2 평행 도선 사이의 힘

거리 d만큼 떨어진 두 긴 평행 도선에 전류 I_1, I_2가 흐른다. 도선 1이 도선 2의 위치에 만드는 자기장은 $B_1 = \mu_0 I_1/2\pi d$이고 도선 2에 수직이다. 26장의 $\vec{F} = I\vec{L}\times\vec{B}$에 따라 도선 2의 길이 L이 받는 힘의 크기는 $F = I_2 L B_1$이므로

$$\boxed{\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}}$$

이다. 방향을 오른손 법칙으로 따지면 **같은 방향 전류는 서로 끌어당기고, 반대 방향 전류는 서로 민다**(그림 27.8). 전하는 "같은 부호끼리 밀었는데" 전류는 "같은 방향끼리 당긴다"는 점에 주의한다. 뉴턴 제3법칙에 맞게 도선 1이 받는 힘은 크기가 같고 방향이 반대다.

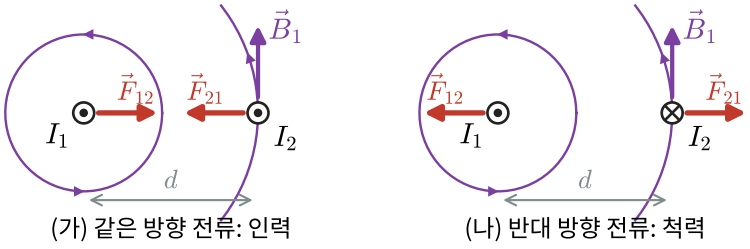


그림 27.8 두 평행 도선을 끝에서 본 모습. 도선 1이 도선 2의 자리에 만드는 자기장 $\vec{B}_1$은 위쪽이다. (가) 전류가 같은 방향이면 $\vec{F}_{21} = I_2\vec{L}\times\vec{B}_1$이 도선 1 쪽을 향해 서로 당기고, (나) 반대 방향이면 서로 민다.

예제 27.4 세 번째 도선의 평형

두 긴 평행 도선이 $d = 10$ cm 떨어져 있고 같은 방향으로 $I_1 = 10$ A, $I_2 = 20$ A가 흐른다. (가) 두 도선 사이의 단위 길이당 힘, (나) 두 도선과 같은 평면에서 자기장이 0인 곳, (다) 그곳에 같은 방향 전류가 흐르는 세 번째 도선을 놓으면 평형이 안정한지 판단하라.

풀이 (가) $F/L = (2\times10^{-7})(10)(20)/(0.10) = 4.0\times10^{-4}\ \mathrm{N/m}$, 인력. (나) 두 도선 사이에서는 두 자기장이 반대 방향이다. 도선 1에서 x인 곳에서 $\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \dfrac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-x)}$이므로 $x = \dfrac{I_1}{I_1+I_2}d = 3.3\ \mathrm{cm}$. 바깥 영역에서는 두 자기장이 같은 방향이라 0이 될 수 없다. (다) 세 번째 도선을 도선 1 쪽으로 조금 옮기면 도선 1의 인력이 커지고 도선 2의 인력이 작아져 알짜힘이 도선 1 쪽을 향한다. 변위를 키우는 방향이므로 **불안정 평형**이다. (반대로 세 번째 도선의 전류가 반대 방향이면 두 도선을 잇는 방향으로는 안정하지만, 그에 수직한 방향으로 불안정해진다. 정전기의 언쇼 정리와 비슷한 상황이다.)

> 🔬 **최신 연구 노트: 2019년 SI 재정의와 μ_0** 2019년 이전에는 평행 도선 사이의 힘으로 암페어를 정의했다. "무한히 길고 무시할 만큼 가는 두 평행 도선을 진공에서 1 m 떨어뜨려 놓았을 때, 단위 길이당 2×10^{-7} N의 힘이 작용하게 하는 일정한 전류"가 1 A였다. 위 식에 넣어 보면 이 정의는 $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$를 **정확한 값으로 고정**한 것과 같다. 2019년 5월 20일부터는 기본전하를 $e = 1.602\,176\,634\times10^{-19}\ \mathrm{C}$로 고정하여 암페어를 정의한다(1 A는 초당 $1/e$개의 기본전하가 지나가는 전류). 그 결과 μ_0는 더 이상 정의값이 아니라 **측정으로 정하는 값**이 되었다. 미세구조 상수 $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$와 $\mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2$를 쓰면
>
> $$\mu_0 = \frac{2\alpha h}{e^2 c}$$
>
> 이고, h, e, c가 정의값이므로 μ_0의 불확도는 α 측정의 불확도와 같다. CODATA 2018 값은 $\mu_0 = 1.256\,637\,062\,12(19)\times10^{-6}\ \mathrm{N/A^2}$로, $4\pi\times10^{-7}$과 약 5×10^{-10}의 비율로만 다르다. 일반물리의 계산에서는 $4\pi\times10^{-7}$을 그대로 써도 아무 문제가 없다(2장 참고).

27.3 앙페르 법칙

무한 직선 도선에서 출발하기

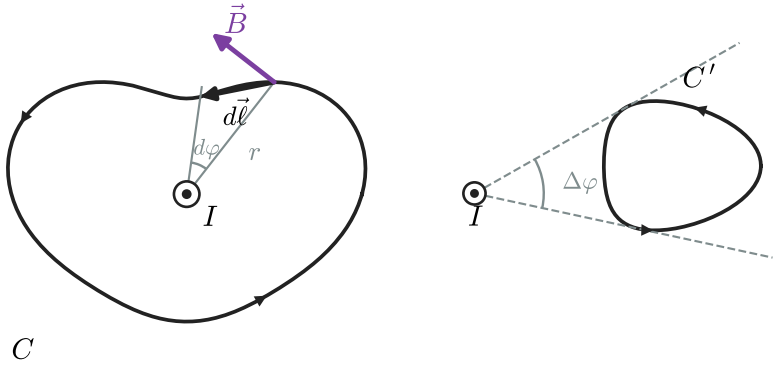
무한 직선 도선 주위에 도선을 중심으로 하는 반지름 r인 원을 그리자. 원 위에서 $\vec{B}$는 원의 접선 방향이고 크기는 일정하므로

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = B(2\pi r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}(2\pi r) = \mu_0 I$$

결과가 r에 무관하다. 원이 아닌 임의의 닫힌 곡선이라도, 도선에 수직인 평면에서 극좌표로 $d\vec{\ell}$의 접선 성분을 쓰면 $\vec{B}\cdot d\vec{\ell} = B\,r\,d\varphi = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi}d\varphi$이다($\varphi$는 도선 둘레의 방위각). 곡선이 도선을 한 바퀴 감으면 $\oint d\varphi = 2\pi$, 감지 않으면 φ가 갔다가 되돌아오므로 $\oint d\varphi = 0$이다(그림 27.9). 여러 도선이 있으면 중첩 원리로 더한다. 이렇게 해서 다음 **앙페르 법칙**(Ampère's law)을 얻는다(일반적인 전류 분포에 대한 증명은 ★ 박스의 미분형으로 할 수 있다).

$$\boxed{\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}}$$

I_{enc}는 닫힌 곡선 C를 테두리로 하는 면을 뚫고 지나가는 알짜 전류다. 부호는 **오른손 규칙**으로 정한다. 네 손가락을 적분 방향으로 감을 때 엄지 방향으로 흐르는 전류가 양(+)이다.



(가) 도선을 감는 경로: $\oint d\varphi = 2\pi$ (나) 감지 않는 경로: $\oint d\varphi = 0$

그림 27.9 (가) 도선을 감는 임의의 경로 C. $\vec{B}$는 반지름에 수직이므로 $\vec{B}\cdot d\vec{\ell}$에는 $d\vec{\ell}$의 접선 성분 $r\,d\varphi$만 들어가고, 한 바퀴 돌면 φ가 2π 늘어난다. (나) 도선을 감지 않는 경로 C'에서는 φ가 $\Delta\varphi$만큼 늘었다가 다시 줄어 합이 0이다.

> 💡 **개념 확인: 앙페르 법칙은 언제나 참이지만 언제나 쓸모 있지는 않다** (1) 좌변 적분값은 둘러싼 전류만으로 정해지지만, **경로 위의 $\vec{B}$ 자체는 바깥 전류를 포함한 모든 전류가 만든다**. 바깥 전류의 기여는 한 바퀴 적분하면 0이 될 뿐이다. (2) 앙페르 법칙으로 B를 "구할" 수 있는 것은, 대칭성 때문에 경로 위에서 B가 일정하고 $d\vec{\ell}$과 나란하거나 수직임을 미리 알 때뿐이다. 무한 직선, 무한 솔레노이드, 토로이드, 무한 평면이 대표적이다. 유한한 직선 도선 조각에 앙페르 법칙을 쓰면 틀린 답이 나온다. 유한한 조각만으로는 정상 전류가 될 수 없기 때문이다(전하가 끝에 쌓인다. 30장 변위 전류). (3) 이 법칙은 **정상 전류**에서만 성립한다. 시간에 따라 변하는 경우의 수정은 30장에서 다룬다.

예제 27.5 전류 밀도가 균일하지 않은 굵은 도선

반지름 R인 긴 원통형 도선에 축 방향 전류가 흐르고, 전류 밀도가 $J(r) = J_0 r/R$이다. (가) 전체 전류 I를 J_0로 나타내라. (나) 도선 안과 밖의 자기장을 구하라.

풀이 (가) 반지름 r, 폭 dr인 고리 넓이는 $2\pi r\,dr$이므로

$$I = \int_0^R J_0 \frac{r}{R}\, 2\pi r\, dr = \frac{2\pi J_0 R^2}{3}$$

(나) 대칭성 때문에 $\vec{B}$는 축을 감는 방향이고 크기는 r에만 의존한다. 반지름 r인 원을 앙페르 경로로 잡는다.

- $r < R$: $I_{\text{enc}} = \dfrac{2\pi J_0 r^3}{3R} = I\dfrac{r^3}{R^3}$이므로 $B(2\pi r) = \mu_0 I r^3/R^3$, 곧 $B = \dfrac{\mu_0 I r^2}{2\pi R^3}$.
- $r > R$: $I_{\text{enc}} = I$이므로 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$r = R$에서 두 식이 $\mu_0 I/2\pi R$로 연속이다(그림 27.10). 전류 밀도가 균일하면($J =$ 일정) 내부는 $B = \mu_0 I r/(2\pi R^2)$으로 r에 비례한다(연습문제 7). 어느 경우든 **도선 밖의 자기장은 전류가 축에 모두 모인 것과 같다.** 가우스 법칙의 껍질 정리와 같은 구조다.

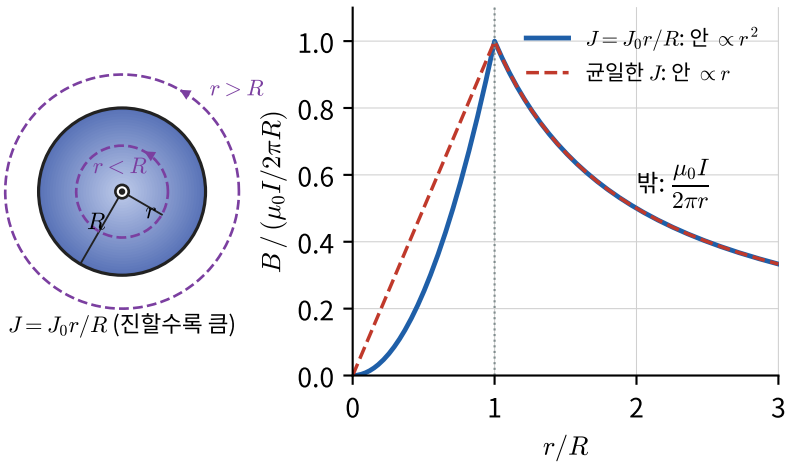


그림 27.10 (가) 도선 단면과 두 앙페르 경로($r < R$, $r > R$). 전류 밀도는 바깥쪽일수록 크다. (나) $B(r)$. 도선 안에서 $J = J_0 r/R$이면 r^2에, 균일한 J이면 r에 비례하고, 밖에서는 두 경우 모두 $\mu_0 I/2\pi r$이다.

무한 전류 판

xy 평면에 놓인 무한히 넓은 얇은 판에 $+x$ 방향으로 전류가 흐르고, y 방향 단위 폭당 전류가 K(단위 A/m, **면전류 밀도**)라 하자. 판을 나란한 가는 도선들의 모임으로 보면, 대칭성 때문에 $\vec{B}$는 판에 나란하고 전류에 수직($\pm\hat{j}$)이며, 판 위와 아래에서 방향이 반대다. 판을 가로지르는 직사각형(길이 ℓ, y 방향) 경로(그림 27.11)에 앙페르 법칙을 쓰면 $2B\ell = \mu_0 K \ell$이므로

$$B = \frac{\mu_0 K}{2}$$

이고, 판에서의 거리에 무관하다. 전기에서 무한 평면 전하의 전기장 $\sigma/2\varepsilon_0$가 거리에 무관했던 것과 같다(22장). 방향이 반대인 전류 판 두 장을 겹치면 두 판 사이에서 $\mu_0 K$, 바깥에서 0이 된다. 이것이 다음 절 솔레노이드의 원리다.

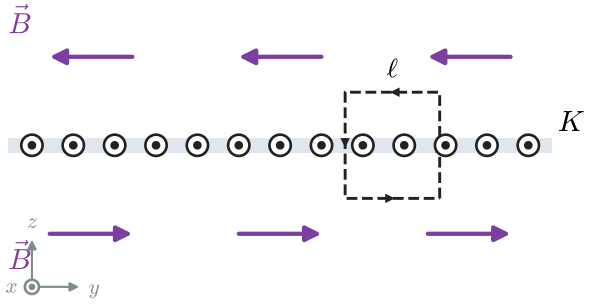


그림 27.11 $+x$ 방향(⊙, 지면에서 나옴)으로 면전류 K가 흐르는 판을 옆에서 본 모습. 판 위에서는 $\vec{B}$가 $-y$, 아래에서는 $+y$ 방향이다. 판을 가로지르는 직사각형 경로에서는 길이 ℓ인 두 변만 기여한다.

27.4 솔레노이드와 토로이드

이상적인 솔레노이드

도선을 촘촘하게 나선형으로 감은 긴 코일을 **솔레노이드**(solenoid)라 한다. 단위 길이당 감은 수를 n이라 하자. 매우 긴 솔레노이드에서는 대칭성 때문에 내부 자기장이 축과 나란하고, 바깥 자기장은 (단위 길이당

전류가 같은 원통 면 전류의 바깥이므로) 0에 가깝다(그림 27.12).

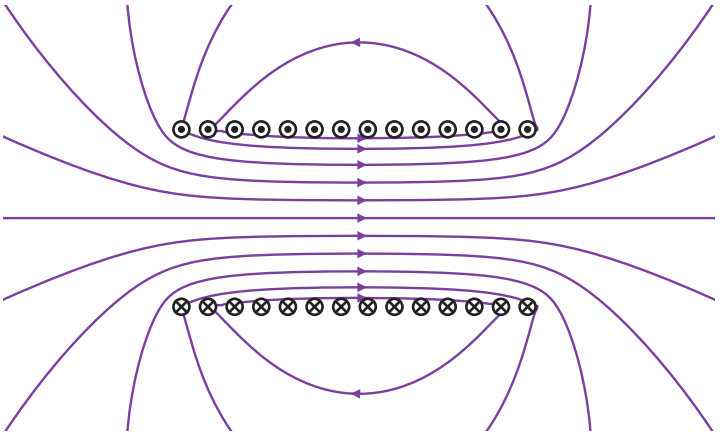


그림 27.12 길이가 반지름의 4배인 솔레노이드의 단면에서 비오–사바르 법칙으로 계산한 자기장선. 위쪽 도선에서는 전류가 지면에서 나오고(⊙), 아래쪽에서는 들어간다(⊗). 내부의 자기장선은 거의 나란하고 촘촘하며(균일하고 강함), 바깥에서는 넓게 퍼져 약하다.

그림 27.13과 같이 한 변 h가 솔레노이드 안에 있는 직사각형 경로를 잡는다.

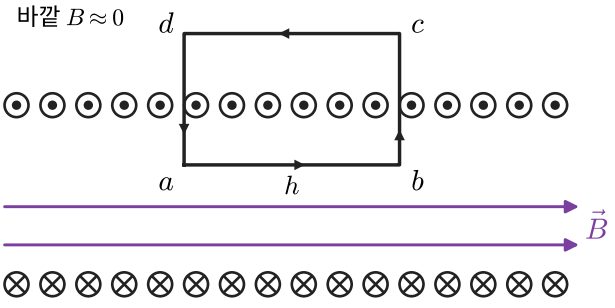


그림 27.13 솔레노이드 벽을 가로지르는 직사각형 경로 $abcd$. 안쪽 변 ab(길이 h)만 $\vec{B}$와 나란하고, 바깥 변 cd에서는 $B \approx 0$, 옆 변에서는 $\vec{B} \perp d\vec{\ell}$이다. 경로를 뚫고 지나가는 전류는 nhI이다.

ab 변만 기여하고(바깥 변 cd에서는 $B = 0$, 옆 변 bc, da에서는 내부에서 $\vec{B} \perp d\vec{\ell}$), 경로가 둘러싼 전류는 nhI이므로

$$Bh = \mu_0 nhI \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B = \mu_0 nI}$$

결과가 경로의 ab 변의 위치에 무관하므로, **이상적인 솔레노이드 내부의 자기장은 균일하다.**

길이가 유한한 솔레노이드의 축 위

반지름 R, 길이 L인 솔레노이드를 두께 dz'인 고리들의 모임으로 보자. 위치 z'의 고리에는 전류 $nI\,dz'$가 흐르므로 축 위 점 z에서

$$B = \int \frac{\mu_0 nI R^2\, dz'}{2[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$z' - z = R\cot\theta$로 치환하면(θ는 점 P에서 고리 가장자리를 바라본 방향이 $+z$축과 이루는 각) $dz' = -R\csc^2\theta\, d\theta$이고 적분이 $-\int \sin\theta\, d\theta$로 바뀌어

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 n I}{2}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)}$$

을 얻는다. θ_1, θ_2는 P에서 솔레노이드의 두 끝 가장자리를 바라본 각(축의 $+z$ 방향 기준)이다(그림 27.14 (가)). 매우 긴 솔레노이드의 중앙에서는 $\theta_1 \to 0$, $\theta_2 \to \pi$이므로 $B \to \mu_0 n I$, 한쪽 끝에서는 $\theta_1 \to 0$, $\theta_2 = \pi/2$이므로 $B \to \mu_0 n I/2$, 곧 **끝에서는 중앙의 절반**이다. 끝 단면을 지나는 자기 선속을 생각하면 이해된다. 무한 솔레노이드를 반으로 자르면 두 반쪽이 끝 단면에 같은 자기장을 만들어 더해야 중앙값이 된다. 그림 27.14 (나)는 이 공식으로 계산한 축 위 자기장이다.

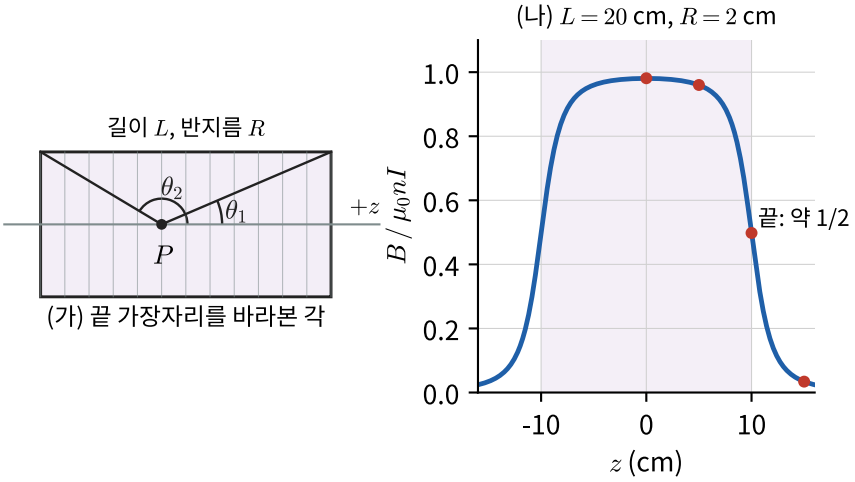


그림 27.14 (가) 축 위의 점 P에서 두 끝 가장자리를 바라본 각 θ_1, θ_2. (나) 길이 20 cm, 반지름 2 cm인 솔레노이드(아래 🐍 실습과 같은 값)의 축 위 자기장. 색칠한 부분이 솔레노이드 내부이고, 점은 🐍 실습의 수치 계산 결과다. 끝($z = 10$ cm)에서 중앙값의 약 절반이다.

예제 27.6 실험용 솔레노이드

길이 50 cm, 반지름 2.0 cm인 솔레노이드에 도선을 1000번 감고 2.0 A를 흘렸다. (가) 이상적인 솔레노이드로 본 내부 자기장, (나) 길이가 유한한 효과를 고려한 중앙과 끝의 자기장, (다) 내부에서 축에 수직으로 1.0×10^6 m/s로 움직이는 전자의 원운동 반지름을 구하라.

풀이 (가) $n = 1000/0.50 = 2000\ \text{m}^{-1}$, $B_0 = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(2.0) = 5.03 \times 10^{-3}$ T. (나) 중앙: $\cos\theta_1 = -\cos\theta_2 = 0.25/\sqrt{0.25^2 + 0.02^2} = 0.9968$이므로 $B = 0.9968 B_0 = 5.01$ mT. 끝: $\cos\theta_1 = 0.50/\sqrt{0.50^2 + 0.02^2} = 0.9992$, $\cos\theta_2 = 0$이므로 $B = 0.4996 B_0 = 2.51$ mT. 길이가 반지름의 25배이면 중앙에서 이상적 결과와 0.3%만 다르다. (다) 26장의 $r = mv/(eB) = \dfrac{(9.11 \times 10^{-31})(1.0 \times 10^6)}{(1.60 \times 10^{-19})(5.03 \times 10^{-3})} = 1.1$ mm. 솔레노이드 반지름보다 훨씬 작으므로 전자는 내부에 갇혀 원운동한다.

토로이드

솔레노이드를 도넛 모양으로 구부려 양 끝을 이은 것이 **토로이드**(toroid)다. 감은 수가 N이면, 중심축에서 반지름 r인 원(코일 안쪽)을 경로로 잡을 때(그림 27.15) 둘러싼 전류는 NI이므로

$$B(2\pi r) = \mu_0 N I \quad\Longrightarrow\quad \boxed{B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}} \qquad \text{(코일 내부)}$$

이다. 솔레노이드와 달리 내부 자기장이 균일하지 않고 바깥쪽으로 갈수록 약해진다. 도넛 구멍 쪽(r이 내경보다 작은 곳)의 원은 전류를 하나도 둘러싸지 않고, 토로이드 바깥의 원은 들어가는 전류 NI와 나오는 전류 NI를 모두 둘러싸므로 두 곳 모두 $B = 0$이다. 자기장이 코일 안에 갇혀 새지 않으므로 변압기 철심이나 핵융합 장치(토카막)의 자기장 코일에 이 모양을 쓴다.

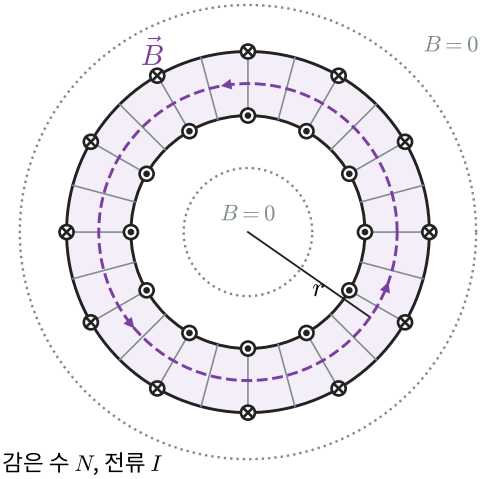


그림 27.15 토로이드를 위에서 본 모습. 안쪽 벽에서는 전류가 나오고(⊙) 바깥쪽 벽에서는 들어간다(⊗). 코일 안의 원(보라 점선)은 전류 NI를 둘러싸서 $B = \mu_0 NI/2\pi r$이고, 구멍 쪽 원과 바깥 원(회색 점선)에서는 둘러싼 알짜 전류가 0이어서 $B = 0$이다.

🐍 **파이썬 실습: 비오–사바르 법칙으로 유한 솔레노이드 계산하기** 나선형 도선을 아주 작은 조각으로 나누고 비오–사바르 법칙의 합 $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\sum \frac{d\vec{\ell}\times\vec{r}}{r^3}$을 직접 계산하여, 축 위의 자기장을 공식 $\frac{\mu_0 n I}{2}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$와 비교한다. `np.cross`가 외적을 한 번에 계산한다.

```
import numpy as np

mu0 = 1.25663706212e-6
N, R, L, I = 200, 0.02, 0.20, 1.0        # 감은 수, 반지름, 길이(m), 전류(A)
s = np.linspace(0, 2*np.pi*N, 200*N + 1) # 나선을 잘게 나눈 매개변수
pts = np.column_stack([R*np.cos(s), R*np.sin(s), L*s/(2*np.pi*N) - L/2])
dl = np.diff(pts, axis=0)                # 전류 조각 벡터 dl
mid = 0.5*(pts[1:] + pts[:-1])           # 각 조각의 중점

def B_at(p):                             # 비오-사바르 법칙의 합
    r = p - mid
    rn = np.linalg.norm(r, axis=1)[:, None]
    return mu0*I/(4*np.pi)*np.sum(np.cross(dl, r)/rn**3, axis=0)

n = N/L
for z in [0.0, 0.05, 0.10, 0.15]:
    Bz = B_at(np.array([0, 0, z]))[2]
    c1 = (z + L/2)/np.hypot(z + L/2, R)  # cos(theta1)
    c2 = (z - L/2)/np.hypot(z - L/2, R)  # cos(theta2)
    Bth = 0.5*mu0*n*I*(c1 - c2)
    print(f"z={z:.2f} m: 수치 {Bz*1e3:.4f} mT, 공식 {Bth*1e3:.4f} mT, "
          f"B/(mu0 n I)={Bz/(mu0*n*I):.3f}")
```

실행 결과는 다음과 같다.

```
z=0.00 m: 수치 1.2323 mT, 공식 1.2322 mT, B/(mu0 n I)=0.981
z=0.05 m: 수치 1.2063 mT, 공식 1.2062 mT, B/(mu0 n I)=0.960
z=0.10 m: 수치 0.6253 mT, 공식 0.6252 mT, B/(mu0 n I)=0.498
z=0.15 m: 수치 0.0429 mT, 공식 0.0429 mT, B/(mu0 n I)=0.034
```

나선을 이산적인 고리 대신 실제 나선으로 계산했는데도 공식과 0.01% 안에서 일치한다. 끝($z = 0.10\ \mathrm{m}$)에서 중앙값의 약 절반, 끝에서 반지름의 2.5배만 벗어나도 거의 0이 됨을 확인하라. `B_at`에 축에서 벗어난 점(예: `[0.01, 0, 0]`)을 넣어 내부 자기장이 거의 균일한지도 확인해 보라.

🔗 **전공 연결: 전자석과 모터 설계 (기계공학)** 솔레노이드 안에 철심을 넣으면 철의 자화(30장) 때문에 자기장이 수백~수천 배 커진다. 이것이 **전자석**(electromagnet)이다. 기계공학에서 만나는 전자기 구동기(actuator)는 대부분 이 장과 26장의 조합이다.

- **솔레노이드 밸브·릴레이**: 코일에 전류를 흘리면 철심 플런저가 자기장이 센 쪽(코일 안쪽)으로 끌려 들어가 밸브를 열거나 접점을 닫는다. 유압·공압 회로, 자동차 연료 분사 장치에 쓴다.
- **직류 모터**: 고정자(영구자석 또는 전자석)가 만든 자기장 $\vec{B}$ 속에서 회전자 코일이 토크 $\vec{\tau} = NI\vec{A} \times \vec{B}$(26장)를 받는다. 정류자(또는 전자 회로)가 반 바퀴마다 전류 방향을 바꿔 토크 방향을 유지한다. 토크는 전류에 비례하므로 $\tau = k_t I$로 쓰고, k_t를 **토크 상수**라 한다.
- **설계의 기본 관계**: 자기장은 "감은 수 × 전류"(NI, 기자력)에 비례하므로, 같은 자기장을 얻으려면 가는 도선을 많이 감거나 굵은 도선에 큰 전류를 흘린다. 앞쪽은 저항이 커서 발열(25장 I^2R)이, 뒤쪽은 전원 용량이 문제가 된다. 코일의 발열과 냉각은 열전달 과목의 주제다. 모터가 돌면 코일에 역기전력이 생기고, 같은 기계가 거꾸로 발전기로 쓰인다. 이것은 28장에서 다룬다.

27.5 자기 쌍극자의 장

먼 곳에서 본 전류 고리

27.1절에서 원형 고리의 축 위 자기장은 $z \gg R$일 때

$$B_z \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2z^3} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\mu}{z^3}, \qquad \mu = I\pi R^2 = IA$$

이었다. $\mu = IA$는 26장에서 정의한 **자기 쌍극자 모멘트**(magnetic dipole moment)의 크기이고, $\vec{\mu}$의 방향은 오른손 네 손가락을 전류 방향으로 감을 때 엄지 방향(고리 면의 법선)이다(그림 27.16). 전기 쌍극자의 축 위 전기장 $E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{2p}{z^3}$와 정확히 같은 꼴이다($1/\varepsilon_0 \to \mu_0$, $p \to \mu$).

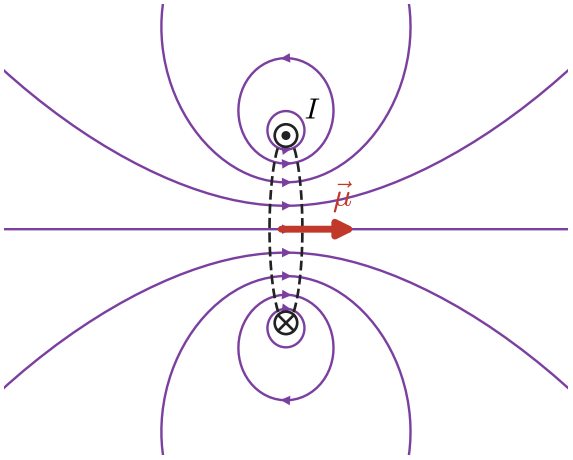


그림 27.16 원형 전류 고리의 단면에서 계산한 자기장선. 고리 안을 지나는 자기장선은 $\vec{\mu}$ 방향이고, 고리를 감고 돌아와 닫힌 고리를 이룬다. 고리에서 멀리 떨어진 곳의 모양은 전기 쌍극자의 전기력선과 같다.

축 밖의 점까지 포함한 일반적인 결과는(★ 박스에서 유도)

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{3(\vec{\mu}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{\mu}}{r^3}}$$

이다. 축 위($\hat{r} \parallel \vec{\mu}$)에서는 $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\vec{\mu}}{r^3}$, 적도면($\hat{r} \perp \vec{\mu}$)에서는 $-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{\mu}}{r^3}$으로 크기가 축 위의 절반이고 방향이 반대다. 이 식은 고리의 모양에 상관없이 고리보다 훨씬 먼 곳에서 성립하며, 막대자석, 원자, 전자 스핀, 지구가 만드는 자기장도 먼 곳에서는 모두 이 꼴이다.

예제 27.7 헬름홀츠 코일

반지름 R, 감은 수 N인 같은 코일 두 개를 같은 축 위에 거리 d만큼 떨어뜨려 놓고 같은 방향으로 전류 I를 흘린다. (가) 두 코일의 한가운데에서 축 위 자기장 $B(z)$의 2계 도함수가 0이 되는 d를 구하라. (나) $R = 15\ \text{cm}$, $N = 100$, $I = 1.0\ \text{A}$일 때 중심의 자기장을 구하라.

풀이 (가) 단위를 $R = 1$로 잡고 $f(u) = (1+u^2)^{-3/2}$라 하면 $B(z) \propto f(z-s) + f(z+s)$, $s = d/2$이다. B는 z의 짝함수이므로 $B'(0) = 0$은 저절로 성립한다. 2계 도함수는

$$f''(u) = \frac{12u^2 - 3}{(1+u^2)^{7/2}}, \qquad B''(0) \propto 2f''(s) = 0 \;\Longrightarrow\; s = \frac{1}{2}$$

이므로 $d = R$이다. 코일 간격을 반지름과 같게 하면 중심 근처에서 $B(z) = B(0)[1 + O(z^4)]$이 되어 자기장이 매우 균일하다. 이 배치를 **헬름홀츠 코일**(Helmholtz coil)이라 한다. 실제로 $z = 0.2R$만 벗어나도 다른 배치는 수 % 변하지만 헬름홀츠 코일은 0.2%만 변한다(그림 27.17).

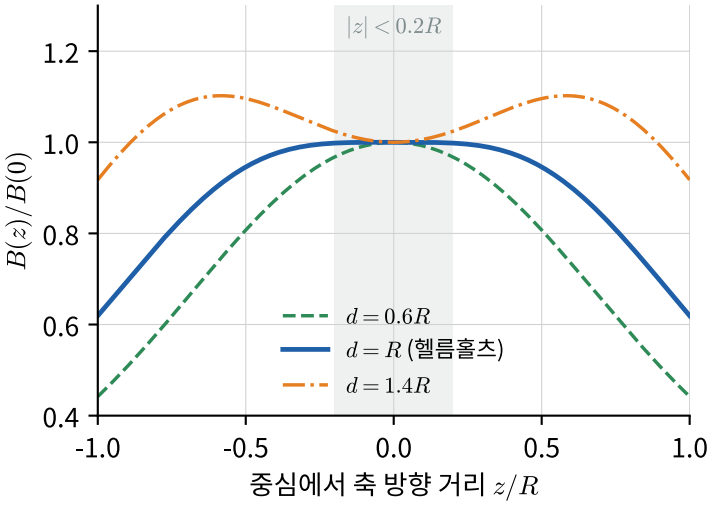


그림 27.17 두 코일 간격 d에 따른 축 위 자기장 $B(z)/B(0)$. $d = R$(헬름홀츠 코일)이면 중심 근처가 가장 평평하다. 간격이 좁으면 중심이 볼록하고, 넓으면 중심이 오목하다. (나) 각 코일이 중심(코일에서 $R/2$)에 만드는 자기장을 더하면

$$B = 2\cdot\frac{N\mu_0 I R^2}{2(R^2 + R^2/4)^{3/2}} = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{N\mu_0 I}{R} = 0.7155 \times \frac{(100)(4\pi\times10^{-7})(1.0)}{0.15} = 6.0\times10^{-4}\ \text{T}$$

지구 자기장을 상쇄하거나, 전자 빔의 비전하 e/m를 재는 실험(26장)에서 균일한 자기장을 만들 때 쓴다.

지구의 자기장

지구 자기장은 대략 지구 중심에 놓인 자기 쌍극자의 장으로 근사할 수 있고, 쌍극자 모멘트는 약 $8\times10^{22}\ \text{A}\cdot\text{m}^2$이다. 적도 지표면($r = 6.37\times10^6\ \text{m}$)에서 자기장의 크기는

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mu}{r^3} = (10^{-7})\frac{8\times 10^{22}}{(6.37\times 10^6)^3} \approx 3\times 10^{-5}\ \mathrm{T}$$

이고, 자극 근처에서는 그 두 배이다. 지구 쌍극자 모멘트는 지리상의 남쪽을 향한다. 그래서 나침반의 N극이 가리키는 북쪽 지역에 자석의 S극에 해당하는 자극이 있다.

★ 심화: 벡터 퍼텐셜과 쌍극자장의 유도 전기장이 전위의 기울기 $\vec{E} = -\nabla V$로 쓰였듯이, 자기장은 **벡터 퍼텐셜(vector potential)** $\vec{A}$의 회전으로 쓸 수 있다.

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \qquad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I\,d\vec{\ell}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

이 $\vec{A}$의 회전을 계산하면 비오–사바르 법칙이 그대로 나온다($\nabla\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = -\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$를 쓴다). 곧바로 두 가지 결론을 얻는다.

- 회전의 발산은 항상 0이므로 $\nabla\cdot\vec{B} = 0$이다. 자기장선에는 시작과 끝이 없다(30장, 자기에 대한 가우스 법칙).
- $\nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}$ (정상 전류). 스토크스 정리 $\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla\times\vec{B})\cdot d\vec{A}$를 쓰면 앙페르 법칙의 적분형이 된다.

작은 고리에서 먼 곳($r \gg r'$)이면 $\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \approx \frac{1}{r} + \frac{\hat{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}$로 전개한다. 첫 항은 $\oint d\vec{\ell}' = 0$이라 사라지고(자기 단극이 없다!), 둘째 항에서 항등식 $\oint(\hat{r}\cdot\vec{r}')\,d\vec{\ell}' = \vec{a}\times\hat{r}$ ($\vec{a} = \frac{1}{2}\oint \vec{r}'\times d\vec{\ell}'$은 고리의 넓이 벡터)를 쓰면

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{\mu}\times\hat{r}}{r^2}, \qquad \vec{\mu} = I\vec{a}$$

를 얻는다. $\vec{\mu} = \mu\hat{k}$로 두고 구면좌표에서 회전을 계산하면 $B_r = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mu\cos\theta}{r^3}$, $B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mu\sin\theta}{r^3}$이고, 이를 벡터로 모은 것이 본문의 쌍극자장 식이다. 전기 쌍극자장과 꼴이 같은 것은 우연이 아니다. 고리 밖에서는 전류가 없으므로 $\nabla\times\vec{B} = 0$이고 $\vec{B}$를 스칼라 퍼텐셜의 기울기로도 쓸 수 있기 때문이다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
비오–사바르 법칙	$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{\ell}\times\hat{r}}{r^2}$	모든 정상 전류에 적용, 벡터 합
유한 직선 도선	$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$	무한 도선: $\mu_0 I/2\pi d$
원호 중심	$B = \frac{\mu_0 I\phi}{4\pi R}$	원: $\mu_0 I/2R$
원형 고리 축 위	$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$	$z \gg R$: 쌍극자
평행 도선의 힘	$F/L = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$	같은 방향 → 인력
앙페르 법칙	$\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}$	정상 전류, 대칭이 있을 때 유용

개념	핵심 식	비고
굵은 도선 (균일 J)	안: $\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$, 밖: $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$	
전류 판	$B = \mu_0 K/2$	거리에 무관
솔레노이드	$B = \mu_0 n I$, 유한: $\frac{\mu_0 n I}{2}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$	끝에서 절반
토로이드	$B = \dfrac{\mu_0 N I}{2\pi r}$	바깥은 0
자기 쌍극자장	$\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{3(\vec{\mu}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{\mu}}{r^3}$	$\mu = NIA$
헬름홀츠 코일	간격 $= R$, $B = (4/5)^{3/2} N\mu_0 I/R$	중심 근처 균일

연습문제

기본

1. 긴 직선 도선에 15 A가 흐른다. 도선에서 5.0 cm 떨어진 곳의 자기장을 구하고 지구 자기장(약 50 μT)과 비교하라.
2. 반지름 4.0 cm인 원형 고리에 3.0 A가 흐를 때 중심의 자기장은?
3. 전기 코드 안의 두 도선이 2.0 mm 떨어져 있고 반대 방향으로 10 A씩 흐른다. 단위 길이당 힘의 크기와 방향은?
4. 전류 5.0 A로 내부 자기장 0.10 T를 얻으려면 솔레노이드의 단위 길이당 감은 수가 얼마여야 하는가?
5. 감은 수 500, 안쪽 반지름 10 cm, 바깥쪽 반지름 15 cm인 토로이드에 0.80 A가 흐른다. 코일 내부에서 자기장의 최댓값과 최솟값을 구하라.
6. 어떤 닫힌 경로가 지면에서 나오는 5.0 A 전류와 지면으로 들어가는 3.0 A 전류를 둘러싸고, 경로 바깥에 2.0 A 전류가 하나 더 있다. 경로를 반시계 방향으로 돌 때 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell}$은? 바깥 전류를 없애면 경로 위의 $\vec{B}$는 바뀌는가?

응용

7. 그림 27.18과 같이 동축 케이블은 반지름 a인 중심 도체와 안쪽 반지름 b, 바깥쪽 반지름 c인 원통 껍질 도체로 이루어져 있고, 두 도체에 크기가 같고 방향이 반대인 전류 I가 균일하게 흐른다. 네 영역 $r < a$, $a < r < b$, $b < r < c$, $r > c$에서 자기장을 구하라.

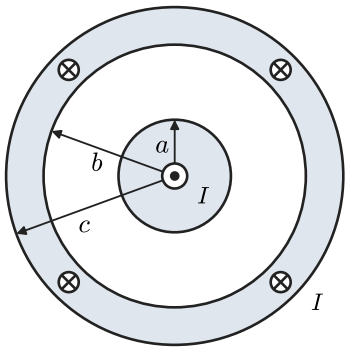


그림 27.18 연습문제 7의 동축 케이블 단면. 중심 도체에서는 전류가 나오고(⊙), 바깥 껍질에서는 들어간다(⊗).

8. 같은 중심을 가진 반지름 $a = 5.0\ \text{cm}$와 $b = 10\ \text{cm}$인 두 원호(중심각 90°)와, 두 원호를 잇는 반지름 방향의 직선 두 개로 그림 27.19와 같은 부채꼴 고리를 만들고 $4.0\ \text{A}$를 흘렸다. 중심의 자기장을 구하라.

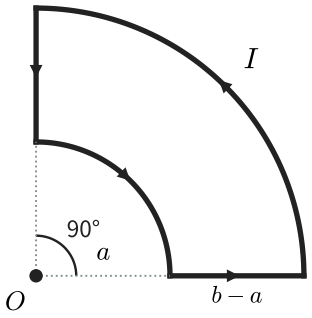


그림 27.19 연습문제 8의 부채꼴 고리. 중심은 O이다.

9. 그림 27.20과 같이 $30\ \text{A}$가 흐르는 긴 직선 도선과 같은 평면에 직사각형 고리(전류 $20\ \text{A}$)가 있다. 고리의 긴 변(길이 $30\ \text{cm}$)은 도선과 나란하고, 가까운 변은 도선에서 $1.0\ \text{cm}$, 먼 변은 $9.0\ \text{cm}$에 있다. 가까운 변의 전류가 도선 전류와 같은 방향일 때 고리가 받는 알짜힘을 구하라.

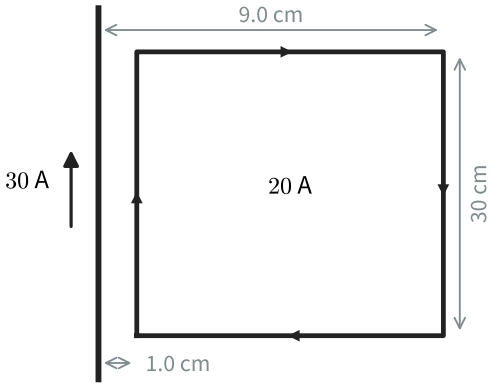


그림 27.20 연습문제 9의 배치. 세로 길이는 축척대로 그리지 않았다.

10. 반무한 직선 도선의 끝에서, 도선에 수직한 방향으로 거리 d인 점의 자기장이 $\mu_0 I / 4\pi d$임을 보여라.
11. 반지름 R인 얇은 원판에 면전하 밀도 σ가 균일하게 분포하고, 원판이 축을 중심으로 각속도 ω로 돈다. (가) 중심의 자기장, (나) 원판의 자기 쌍극자 모멘트를 구하라.
12. 본문의 무한 전류 판 결과를 써서, 이상적인 솔레노이드를 "면전류 밀도 $K = nI$인 원통 면"으로 보고 내부 자기장 $\mu_0 n I$를 다시 얻어라.
13. 적도 지표면에서 지구 자기장이 $3.0 \times 10^{-5}\ \text{T}$라 하고 쌍극자 근사를 쓸 때 지구의 자기 쌍극자 모멘트를 구하라($R = 6.37 \times 10^{6}\ \text{m}$). 같은 근사에서 자극 근처 지표면의 자기장은?

도전

14. (가) 원형 고리 축 위 자기장을 z에 대해 $-\infty$에서 ∞까지 적분하면 $\mu_0 I$가 됨을 보이고, 이것이 앙페르 법칙과 어떤 관계인지 설명하라. (나) 같은 방식으로 유한 솔레노이드 공식 $\frac{\mu_0 n I}{2}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$를 치환 적분으로 유도하라.
15. 반지름 a인 긴 원통 도체에 균일한 전류 밀도 $\vec{J}$가 축 방향으로 흐른다. 이 원통 안에 축이 원통 축과 나란하고 거리 $\vec{d}$만큼 떨어진 원통형 구멍(반지름 b, $b + d < a$)을 뚫었다. 구멍 안의 자기장이 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2}\vec{J} \times \vec{d}$로 **균일**함을 보여라. (힌트: 꽉 찬 원통 안에서 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2}\vec{J} \times \vec{r}_\perp$임을 먼저 보이고 중첩한다.)

16. 예제 27.7의 두 코일에 **반대 방향** 전류를 흘린다(반헬름홀츠 또는 맥스웰 기울기 코일). (가) 중심에서 $B = 0$이고 $dB/dz \neq 0$임을 보여라. (나) 기울기가 가장 균일하도록, 곧 $d^3B/dz^3 = 0$이 되도록 하는 간격 d를 구하라. (다) 그때 중심의 기울기 $|dB/dz|$를 $N\mu_0 I/R^2$의 배수로 나타내라.
17. 두 양성자가 거리 d를 두고 나란히 같은 속도 $\vec{v}$($v \ll c$)로 움직인다. 움직이는 점전하의 자기장 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}$을 써서, 한 양성자가 받는 자기력과 전기력의 크기 비가 v^2/c^2임을 보여라. 두 힘의 방향은 어떤가? (이 결과는 35장 특수 상대성 이론에서 다시 해석된다.)

연습문제 답과 힌트

1. $B = (2\times10^{-7})(15)/(0.050) = 6.0\times10^{-5}\ \text{T}$. 지구 자기장과 비슷하므로, 전선 근처에서 나침반이 틀린 방향을 가리킬 수 있다.
2. $B = \mu_0 I/2R = 4.7\times10^{-5}\ \text{T}$.
3. $F/L = (2\times10^{-7})(10)(10)/(0.0020) = 0.010\ \text{N/m}$, 반대 방향 전류이므로 척력.
4. $n = B/(\mu_0 I) = 1.6\times10^{4}\ \text{m}^{-1}$ (1 cm당 약 160번).
5. $B = \mu_0 NI/2\pi r$. 최대(안쪽, $r = 10\ \text{cm}$) $8.0\times10^{-4}\ \text{T}$, 최소(바깥쪽) $5.3\times10^{-4}\ \text{T}$.
6. 반시계 방향이면 지면에서 나오는 전류가 양이다. $\mu_0(5.0 - 3.0) = 2.5\times10^{-6}\ \text{T·m}$. 바깥 전류를 없애도 적분값은 같지만 경로 위 각 점의 $\vec{B}$는 바뀐다.
7. $r<a$: $\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$, $a<r<b$: $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$, $b<r<c$: $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\cdot\dfrac{c^2-r^2}{c^2-b^2}$, $r>c$: 0. 바깥으로 자기장이 새지 않는 것이 동축 케이블의 장점이다.
8. 직선 부분은 중심을 지나는 방향이라 기여하지 않는다. 두 원호의 전류는 중심에서 볼 때 반대 회전 방향이므로 $B = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\dfrac{\pi}{2}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}\right) = 6.3\times10^{-6}\ \text{T}$, 안쪽 원호가 만드는 방향.
9. 짧은 변들이 받는 힘은 상쇄된다.
   $F = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{a+b}\right) = (2\times10^{-7})(30)(20)(0.30)\left(\dfrac{1}{0.010}-\dfrac{1}{0.090}\right) = 3.2\times10^{-3}\ \text{N}$, 도선 쪽(인력).
10. 유한 직선 공식에서 $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = 90^\circ$.
11. (가) 반지름 r, 폭 dr인 고리의 전류는 $dI = \sigma(2\pi r\,dr)\cdot\dfrac{\omega}{2\pi} = \sigma\omega r\,dr$, $dB = \mu_0\,dI/2r$이므로 $B = \dfrac{\mu_0\sigma\omega R}{2}$. (나) $\mu = \int \pi r^2\,dI = \dfrac{\pi\sigma\omega R^4}{4}$.
12. 원통 면의 작은 부분은 가까이에서 보면 평면 전류 판이고, 원통 안팎의 자기장 차이는 $\mu_0 K$이다(판 하나가 양쪽에 $\pm\mu_0 K/2$를 만들고, 나머지 부분의 기여는 연속). 바깥이 0이므로 안은 $\mu_0 K = \mu_0 nI$.
13. $\mu = 4\pi R^3 B/\mu_0 = 7.8\times10^{22}\ \text{A·m}^2$. 자극에서는 $2B = 6.0\times10^{-5}\ \text{T}$.
14. (가) $z = R\tan\alpha$로 치환하면 $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{R^2\,dz}{2(R^2+z^2)^{3/2}} = \dfrac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\alpha\,d\alpha = 1$. 축을 따라 무한히 가고 무한히 먼 곳($B=0$)으로 돌아오는 닫힌 경로가 고리를 한 번 꿰므로, 앙페르 법칙의 $\mu_0 I$와 같아야 한다. (나) 본문의 치환 $z' - z = R\cot\theta$를 쓰면 $dz' = -R\csc^2\theta\,d\theta$이고 피적분 함수가 $-\frac{1}{2}\sin\theta\,d\theta$로 정리된다. $z' = -L/2$($\theta=\theta_2$)에서 $z' = L/2$($\theta=\theta_1$)까지 적분한다.
15. 꽉 찬 원통에서 앙페르 법칙으로 $B = \mu_0 Jr/2$이고 방향은 $\hat{J}\times\hat{r}_\perp$이므로 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{r}$. 구멍 = (전류 밀도 $\vec{J}$인 큰 원통) + (전류 밀도 $-\vec{J}$인 작은 원통)으로 보면, 구멍 안의 점에서

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{r} - \frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times(\vec{r}-\vec{d}) = \frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{d}$. 위치 $\vec{r}$이 사라지므로 균일하다.

16. (가) $B(z) \propto f(z-s) - f(z+s)$는 홀함수이므로 $B(0)=0$, $B'(0) = -2f'(s) \neq 0$. (나) $f'''(u) = \dfrac{u(45-60u^2)}{(1+u^2)^{9/2}}$이므로 $B'''(0) = -2f'''(s) = 0$에서 $s^2 = 3/4$, $d = \sqrt{3}R$. (다) $|dB/dz| = \dfrac{N\mu_0 I}{2R^2}\cdot\dfrac{6s}{(1+s^2)^{5/2}}\Big|_{s=\sqrt{3}/2} = 0.641\dfrac{N\mu_0 I}{R^2}$. 중성 원자를 가두는 자기광학 덫(magneto-optical trap, MOT)에 쓰는 배치다.

17. $F_E = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$(척력), $B = \dfrac{\mu_0 e v}{4\pi d^2}$이고 $F_B = evB = \dfrac{\mu_0 e^2 v^2}{4\pi d^2}$(인력, 같은 방향 전류처럼). 비는 $\mu_0\varepsilon_0 v^2 = v^2/c^2$. 따라서 $v \ll c$이면 자기력은 전기력에 비해 매우 작다. 도선 사이에 자기력만 보이는 이유는 도선이 전기적으로 중성이어서 전기력이 상쇄되기 때문이다.

영어 용어 정리

한글	English
비오–사바르 법칙	Biot–Savart law
진공의 투자율	permeability of free space (magnetic constant)
전류 조각	current element
오른손 법칙	right-hand rule
앙페르 법칙	Ampère's law
앙페르 경로	Amperian loop
둘러싼 전류	enclosed current
면전류 밀도	surface current density
동축 케이블	coaxial cable
솔레노이드 / 토로이드	solenoid / toroid
헬름홀츠 코일	Helmholtz coil
자기 쌍극자 모멘트	magnetic dipole moment
쌍극자장	dipole field
벡터 퍼텐셜	vector potential
전자석	electromagnet
구동기	actuator
토크 상수	torque constant

28장 전자기 유도와 인덕턴스

> 대응 교재: Halliday 12판 30장 · Young&Freedman 15판 29장, 30장 27장에서는 전류가 자기장을 만든다는 것을 보았다. 이 장은 그 반대, 곧 **변하는 자기장이 전류(기전력)를 만든다**는 패러데이의 발견을 다룬다. 발전기, 변압기, 무선 충전기, 전기 기타의 픽업, 인덕션 레인지가 모두 이 원리로 움직인다. 1장 1.8절의 면적분(선속)과 선적분, 1.6절의 1계 미분방정식을 쓴다. 25장 RC 회로와 나란히 놓고 읽으면 RL 회로가 쉽게 이해된다.

학습 목표

- 자기 선속을 면적분으로 계산하고, 패러데이 법칙으로 유도 기전력을 구할 수 있다.
- 렌츠 법칙으로 유도 전류의 방향을 정하고, 그것이 에너지 보존의 결과임을 설명할 수 있다.
- 움직이는 도체의 운동 기전력을 로런츠 힘으로 유도하고, 발전기의 출력과 역학적 일을 연결할 수 있다.
- 변하는 자기장이 만드는 유도 전기장이 비보존적임을 이해하고, 대칭이 있는 경우 그 크기를 구할 수 있다.
- 자체 인덕턴스와 상호 인덕턴스를 정의하고 솔레노이드, 토로이드, 동축선에 대해 계산할 수 있다.
- RL 회로의 미분방정식을 풀고, 자기장에 저장된 에너지 $\frac{1}{2}LI^2$와 에너지 밀도 $B^2/2\mu_0$를 유도할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "코일을 지나는 자기 선속이 변하면 $V = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$의 유도 기전력이 생긴다"를 배우고, 자석을 코일에 넣었다 빼는 그림에서 전류 방향을 정했다. 대학에서는 세 가지가 새롭다. 첫째, 선속을 **면적분** $\Phi_B = \int \vec{B}\cdot d\vec{A}$로 정의하므로 균일하지 않은 자기장도 다룬다. 둘째, 유도 기전력이 생기는 두 가지 이유, 곧 **도체가 움직이는 경우**(로런츠 힘)와 **자기장이 변하는 경우**(유도 전기장)를 구별한다. 뒤쪽은 "변하는 자기장 주위에는 도선이 없어도 전기장이 생긴다"는 놀라운 결론으로 이어지고, 30장에서 맥스웰 방정식의 하나가 된다. 셋째, 인덕턴스라는 회로 소자를 도입하여 전류가 변하는 회로를 미분방정식으로 푼다.

28.1 패러데이 법칙

자기 선속

면 S를 지나는 **자기 선속**(magnetic flux)은

$$\Phi_B = \int_S \vec{B}\cdot d\vec{A}$$

이다(1.8절). 단위는 웨버($1\ \mathrm{Wb} = 1\ \mathrm{T\cdot m^2}$)다. 자기장이 균일하고 넓이 A인 평면과 각 θ를 이루는 법선 방향이면 $\Phi_B = BA\cos\theta$이다(그림 28.1).

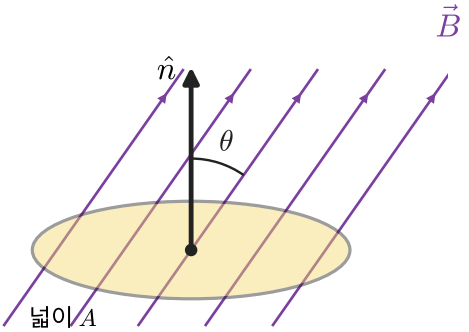


그림 28.1 넓이 A인 평면 고리를 지나는 자기 선속. 법선 $\hat{n}$과 $\vec{B}$가 이루는 각이 θ이면 $\Phi_B = BA\cos\theta$이다. 고리를 지나는 자기장선의 수에 비례한다고 생각하면 된다.

패러데이 법칙

닫힌 회로를 지나는 자기 선속이 시간에 따라 변하면 회로에 기전력이 생긴다.

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}}$$

이것이 **패러데이 유도 법칙**(Faraday's law of induction)이다. 감은 수가 N인 코일이면 각 고리의 기전력이 직렬로 더해져 $\mathcal{E} = -N\,d\Phi_B/dt$가 된다. 여기서 $N\Phi_B$를 **선속 고리**(flux linkage)라 부르기도 한다. 선속을 바꾸는 방법은 셋이다.

1. 자기장의 크기를 바꾼다(전자석의 전류를 바꾸거나 자석을 움직인다).
2. 회로의 넓이를 바꾼다(28.3절의 미끄러지는 막대).
3. 회로와 자기장 사이의 각을 바꾼다(28.3절의 발전기).

부호 규약. 회로를 도는 방향을 하나 정하면, 오른손 규칙으로 그 방향에 대응하는 면의 법선 $d\vec{A}$가 정해진다. 그 법선으로 Φ_B를 계산했을 때 $\mathcal{E} > 0$이면 기전력이 정한 방향으로 전류를 밀고, $\mathcal{E} < 0$이면 반대 방향으로 민다. 실제로는 다음 절의 렌츠 법칙으로 방향을 정하고 패러데이 법칙으로는 크기만 구하는 경우가 많다.

예제 28.1 솔레노이드 안의 코일

단위 길이당 감은 수가 $2.0 \times 10^{4}\ \mathrm{m^{-1}}$인 긴 솔레노이드에 $2.0\ \mathrm{A}$가 흐른다. 솔레노이드 안에 지름 $2.0\ \mathrm{cm}$, 감은 수 100인 작은 코일이 같은 축으로 들어 있다(그림 28.2). 솔레노이드 전류를 $20\ \mathrm{ms}$ 동안 일정한 비율로 0까지 줄일 때 작은 코일의 유도 기전력은?

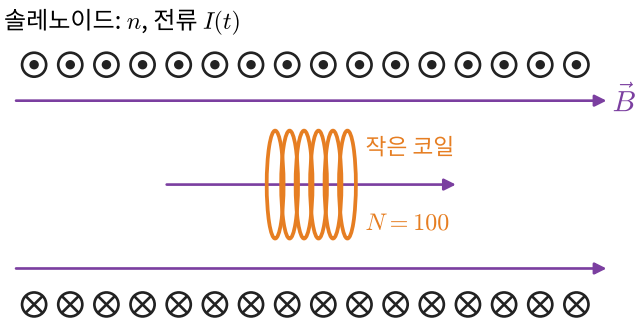


그림 28.2 긴 솔레노이드(단면) 안에 같은 축으로 들어 있는 작은 코일. 작은 코일을 지나는 선속은 그 안쪽의 균일한 자기장 $B = \mu_0 n I$만으로 정해진다.

풀이 솔레노이드 내부 자기장은 $B = \mu_0 n I$이므로 $\dfrac{dB}{dt} = \mu_0 n \dfrac{dI}{dt} = (4\pi \times 10^{-7})(2.0 \times 10^{4}) \left(\dfrac{2.0}{0.020} \right) = 2.51\ \text{T/s}$. 작은 코일의 넓이 $A = \pi (0.010)^2 = 3.14 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$이므로

$$|\mathcal{E}| = NA \frac{dB}{dt} = (100)(3.14 \times 10^{-4})(2.51) = 7.9 \times 10^{-2}\ \text{V} = 79\ \text{mV}$$

결과는 솔레노이드의 지름과 무관하다. 작은 코일 안쪽의 자기장만 선속에 들어가기 때문이다. 기전력과 dI/dt의 비 $7.9 \times 10^{-4}\ \text{H}$는 28.5절의 상호 인덕턴스다.

28.2 렌츠 법칙

패러데이 법칙의 음(−)의 부호가 뜻하는 바를 말로 하면 다음과 같다.

> **렌츠 법칙(Lenz's law)**: 유도 전류는 **자신을 만든 선속의 변화를 방해하는 방향**으로 흐른다.

자석의 N극을 코일에 가까이 가져가면 코일을 지나는 (자석 쪽에서 나오는) 선속이 늘어난다. 유도 전류는 이 증가를 방해하도록, 곧 코일이 자석 쪽에 N극을 만들도록 흐른다. 그래서 자석은 밀려나는 힘을 받는다. 자석을 멀리하면 반대로 끌어당기는 힘을 받는다(그림 28.3). 어느 쪽이든 **자석을 움직이는 사람이 일을 해야 하고**, 그 일이 회로에서 열로 바뀐다.

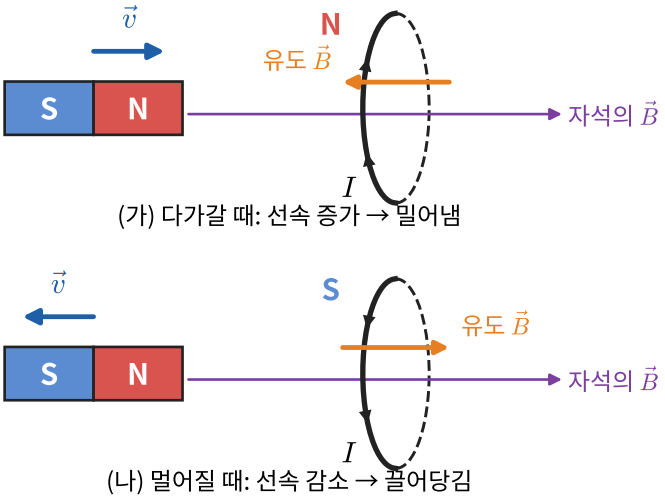


그림 28.3 (가) N극이 다가오면 코일을 지나는 오른쪽 방향 선속이 늘어나므로, 유도 전류는 왼쪽 방향의 유도 자기장을 만들어 자석 쪽에 N극이 생기고 자석을 밀어낸다. (나) 자석이 멀어지면 선속이 줄어드므로 유도 전류는 반대로 흘러 같은 방향의 자기장을 만들고(자석 쪽이 S극) 자석을 끌어당긴다. 실선 쪽이 관찰자에게 가까운 고리 부분이다.

렌츠 법칙이 반대였다고 상상해 보자. 자석을 조금만 밀어 넣어도 유도 전류가 자석을 더 끌어당기고, 그러면 선속이 더 빨리 늘어 전류가 더 커지고, 자석은 저절로 가속될 것이다. 에너지가 공짜로 생기는 영구기관이 된다. 렌츠 법칙은 **에너지 보존의 결과**다.

💡 **개념 확인: 유도 전류는 "자기장"이 아니라 "자기장의 변화"에 반대한다** 흔한 오개념은 "유도 전류의 자기장은 언제나 바깥 자기장과 반대 방향"이라는 것이다. 틀렸다. 바깥 자기장이 **줄어들고** 있으면 유도 전류는 그 감소를 메우려고 **같은 방향**의 자기장을 만든다. 또 하나: 강한 네오디뮴 자석을 구리관 속으로 떨어뜨리면 매우 천천히 떨어진다(그림 28.4). 구리는 자석에 붙지 않는데도 그렇다. 자석이 지나갈 때 관 벽의 각 고리에 선속 변화가 생기고, 그 **와전류**(eddy current)가 렌츠 법칙에 따라 자석의 운동을 방해한다. 관에 세로로 홈을 내면 와전류가 고리를 따라 돌 수 없어서 효과가 크게 줄어든다.

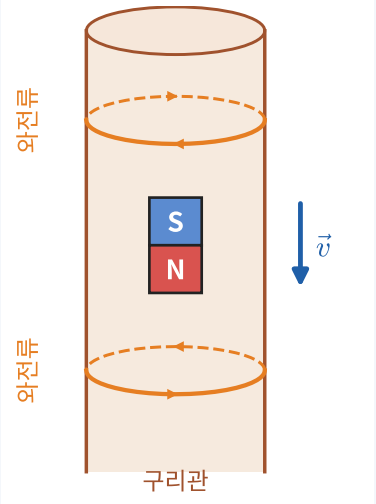


그림 28.4 구리관 속으로 떨어지는 자석(N극이 아래). 자석 아래쪽 관 벽에서는 선속이 늘고 위쪽에서는 줄어서, 위에서 볼 때 아래 와전류는 반시계, 위 와전류는 시계 방향으로 돈다. 아래 고리는 자석을 밀어 올리고 위 고리는 끌어 올려, 둘 다 낙하를 방해한다.

28.3 운동 기전력

미끄러지는 막대와 로런츠 힘

균일한 자기장 $\vec{B}$(지면으로 들어가는 방향) 속에 놓인 ㄷ 모양 레일 위에서 길이 L인 도체 막대가 속도 v로 오른쪽으로 미끄러진다. 레일 왼쪽 끝에는 저항 R이 연결되어 있다(그림 28.5).

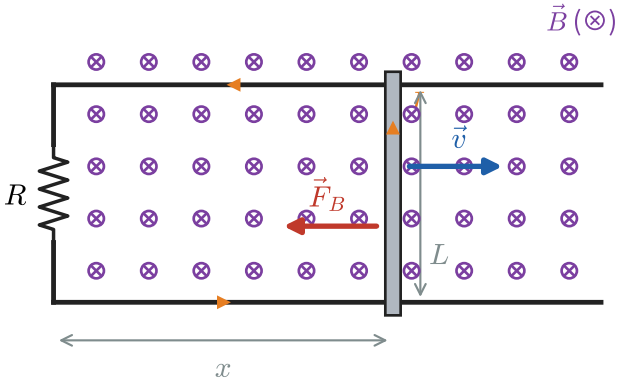


그림 28.5 지면으로 들어가는 균일한 자기장(⊗) 속에서 ㄷ 모양 레일 위의 막대가 속도 $\vec{v}$로 움직인다. 회로의 넓이 Lx가 늘어나므로 유도 전류 I(주황)는 반시계 방향으로 돌고(막대에서는 위로), 막대는 운동을 방해하는 자기력 $\vec{F}_B$를 받는다.

패러데이 법칙으로 보면: 회로의 넓이는 Lx이고 $dx/dt = v$이므로 $|\mathcal{E}| = \dfrac{d}{dt}(BLx) = BLv$이다.

로런츠 힘으로 보면: 막대 속 자유 전자(전하 $-e$)도 속도 $\vec{v}$로 움직이므로 힘 $\vec{F} = (-e)\vec{v} \times \vec{B}$를 받는다. 이 힘은 막대를 따라 향하므로 전하를 막대 한쪽 끝으로 밀어낸다. 단위 전하당 이 힘을 막대 길이만큼 적분한 것이 기전력이다.

$$\mathcal{E} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} = vBL$$

두 방법은 같은 답을 준다. 이렇게 **도체가 자기장 속에서 움직여 생기는 기전력**을 **운동 기전력**(motional emf)이라 한다. 렌츠 법칙에 따르면 넓이가 늘어 선속이 증가하므로 유도 전류는 회로를 반시계 방향으로 돈다(막대에서는 위쪽으로). 전류 $I = BLv/R$가 흐르는 막대는 자기력 $F = ILB = B^2L^2v/R$를 받고, 그 방향은 **운동을 방해하는 쪽**(왼쪽)이다.

에너지 보존

막대를 일정한 속력으로 끌려면 외력이 자기력과 같아야 하므로, 외력의 일률은

$$P_{\text{외력}} = Fv = \frac{B^2L^2v^2}{R} = I^2R$$

이다. 외력이 한 역학적 일이 정확히 저항의 열로 바뀐다. 발전기의 원리가 이것이다. 자기력 자체($q\vec{v} \times \vec{B}$)는 전하에 일을 하지 않는다는 점에 주의하라. 자기력은 에너지의 "통로" 역할만 하고, 일은 막대를 미는 외력이 한다.

예제 28.2 저절로 멈추는 막대

그림 28.5에서 $B = 0.50\ \text{T}$, $L = 0.20\ \text{m}$, $R = 0.10\ \Omega$, 막대 질량 $m = 50\ \text{g}$이다(레일과 막대의 저항, 마찰은 무시). 막대를 $v_0 = 2.0\ \text{m/s}$로 밀어 놓았다. (가) 처음 순간의 유도 전류와 자기력, (나) 속력 $v(t)$, (다) 멈출 때까지 가는 거리, (라) 발생하는 열을 구하라.

풀이 (가) $\mathcal{E} = BLv_0 = 0.20\ \text{V}$, $I = 2.0\ \text{A}$, $F = ILB = 0.20\ \text{N}$ (운동 반대 방향). (나) 운동방정식 $m\dfrac{dv}{dt} = -\dfrac{B^2L^2}{R}v$는 1장의 1계 선형 방정식이다.

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{mR}{B^2L^2} = \frac{(0.050)(0.10)}{(0.50)^2(0.20)^2} = 0.50\ \text{s}$$

(다) $x_\infty = \int_0^\infty v\,dt = v_0\tau = 1.0\ \text{m}$. 속력이 지수적으로 줄어 이론상 영원히 멈추지 않지만, 가는 거리는 유한하다(그림 28.6). (라) $Q = \int_0^\infty I^2 R\,dt = \dfrac{B^2L^2}{R}\int_0^\infty v_0^2 e^{-2t/\tau}dt = \dfrac{B^2L^2}{R}\cdot\dfrac{v_0^2\tau}{2} = \dfrac{1}{2}mv_0^2 = 0.10\ \text{J}$. 처음 운동에너지가 모두 열로 바뀌었다.

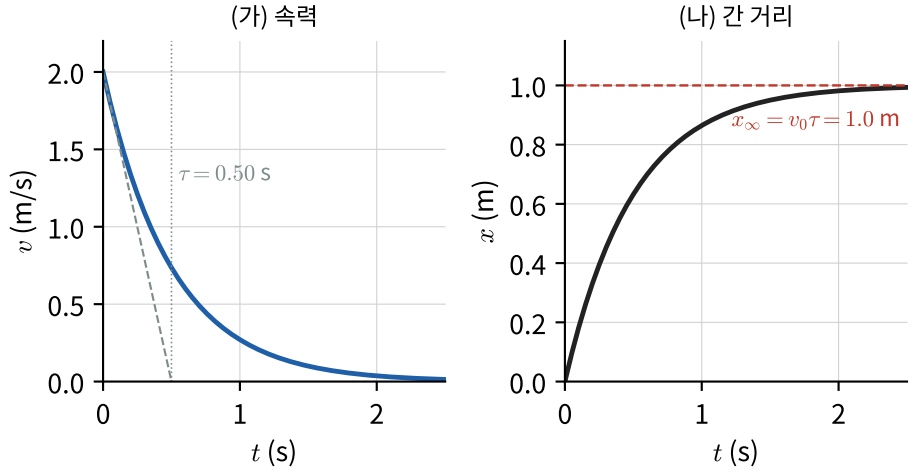


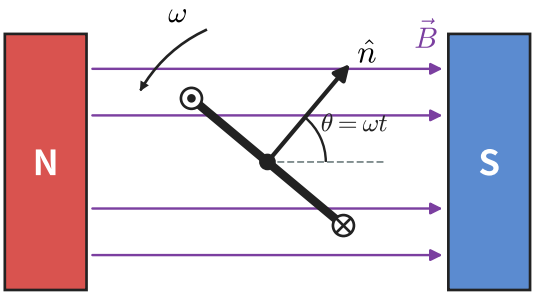
그림 28.6 예제 28.2의 막대. (가) 속력은 시간 상수 $\tau = 0.50\ \text{s}$로 지수적으로 줄어든다(점선은 처음 기울기). (나) 간 거리는 $x_\infty = v_0\tau = 1.0\ \text{m}$에 다가간다.

회전하는 코일: 교류 발전기

넓이 A, 감은 수 N인 코일이 균일한 자기장 B 속에서 자기장에 수직인 축을 중심으로 각속도 ω로 돈다. 코일 면의 법선이 자기장과 이루는 각이 $\theta = \omega t$이면(그림 28.7)

$$\Phi_B = BA\cos\omega t \quad\Longrightarrow\quad \mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt} = NBA\omega\sin\omega t$$

기전력이 사인 함수로 변하는 **교류**(alternating current)가 나온다(29장). 최대 기전력은 $\mathcal{E}_{\max} = NBA\omega$이고, 코일 면이 자기장과 나란한 순간($\theta = 90^\circ$, 선속이 0인 순간)에 최대라는 점에 주의하라. 선속 자체가 아니라 선속의 **변화율**이 최대인 순간이다(그림 28.8).



회전축은 지면에 수직(⊙ 쪽 변과 ⊗ 쪽 변이 코일의 두 긴 변)

그림 28.7 자석 사이에서 도는 코일을 회전축 방향(위)에서 본 모습. 굵은 선이 옆에서 본 코일 면이고, ⊙와 ⊗는 코일의 두 긴 변을 지나는 도선이다. 법선 $\hat{n}$이 $\vec{B}$와 이루는 각 $\theta = \omega t$가 시간에 따라 늘어난다.

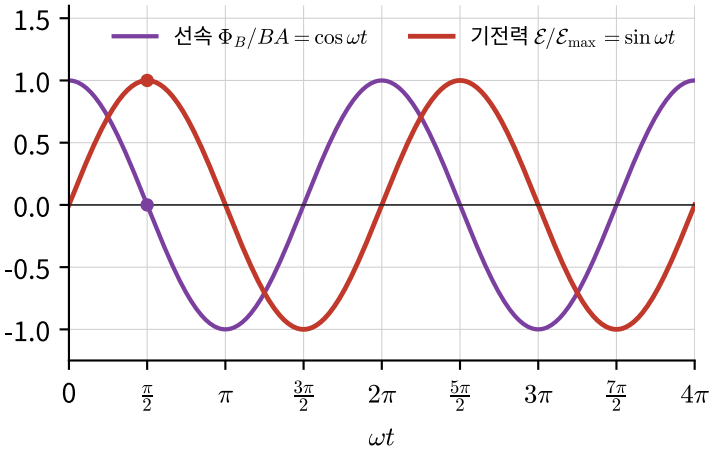


그림 28.8 회전 코일을 지나는 선속 $\Phi_B \propto \cos\omega t$와 기전력 $\mathcal{E} \propto \sin\omega t$. 선속이 0인 순간($\omega t = \pi/2$, 코일 면이 자기장과 나란함)에 기전력이 최대다.

예제 28.3 발전기의 출력과 토크

감은 수 100, 넓이 $0.010\ \text{m}^2$인 코일이 $0.50\ \text{T}$ 속에서 $60\ \text{Hz}$로 돈다. (가) 최대 기전력, (나) $50\ \Omega$ 저항을 연결했을 때 평균 전력, (다) 코일을 돌리는 데 필요한 평균 토크를 구하라(코일의 저항과 인덕턴스는 무시).

풀이 (가) $\omega = 2\pi(60) = 377\ \text{rad/s}$, $\mathcal{E}_{\max} = (100)(0.50)(0.010)(377) = 188\ \text{V}$. (나) $P = \mathcal{E}^2/R = \dfrac{\mathcal{E}_{\max}^2}{R}\sin^2\omega t$이고 $\langle \sin^2 \rangle = 1/2$이므로 $\langle P \rangle = \dfrac{\mathcal{E}_{\max}^2}{2R} = \dfrac{(188.5)^2}{100} = 355\ \text{W}$. (다) 에너지 보존에서 $\langle \tau \rangle \omega = \langle P \rangle$이므로 $\langle \tau \rangle = 355/377 = 0.94\ \text{N·m}$. 전구를 더 많이 연결하면(부하가 커지면) 전류가 커지고, 코일이 받는 자기 토크(26장 $\tau = NIAB\sin\theta$)가 커져서 돌리기가 더 힘들어진다. 발전소의 터빈이 전력 수요에 맞춰 증기를 더 넣어야 하는 이유다.

🔗 **전공 연결: 발전기, 와전류, 무선 충전**

- **발전기와 모터 (기계공학)**: 모터와 발전기는 같은 기계다. 모터에 전류를 흘리면 토크가 생기고(26장), 모터 축을 바깥에서 돌리면 기전력이 생긴다. 모터가 돌 때도 코일에 운동 기전력이 생기는데, 이는 전원 전압과 반대 방향이라 **역기전력**(back emf)이라 한다. 역기전력은 회전 속력에 비례하므로($\mathcal{E}_b = k_e\omega$), 모터가 막 출발할 때(속력 0)는 역기전력이 없어 전류가 매우 크고, 빨리 돌수록 전류가 준다. SI 단위로 쓰면 역기전력 상수 k_e와 27장의 토크 상수 k_t는 같은 값이다. 에너지 보존 $\tau\omega = \mathcal{E}_b I$에서 바로 나온다.
- **와전류의 이용**: 금속판이 자기장 속에서 움직이면 판 안에 와전류가 생겨 운동을 방해한다. 이것을 이용한 **와전류 브레이크**는 마찰 없이 제동하므로 마모가 없다. 반대로 변압기·모터 철심에서 와전류는 에너지 손실이므로 얇은 판을 절연해 겹쳐(성층 철심) 줄인다. 인덕션 레인지는 바닥 코일의 교류 자기장으로 냄비 바닥에 와전류를 일으켜 냄비 자체를 가열한다. 기계공학의 **와전류 탐상**(비파괴 검사)은 코일을 금속 표면에 대고 와전류의 변화를 측정해 균열을 찾는다.
- **무선 충전**: 충전 패드의 코일에 교류를 흘리면 그 자기장이 기기 속 코일을 지나며 기전력을 유도한다. 두 코일이 공기를 사이에 둔 변압기(29장)이고, 효율은 28.5절의 상호 인덕턴스가 결정한다. 거리가 멀어지면 상호 인덕턴스가 빠르게 줄어(연습문제 17) 효율이 떨어지므로 기기를 패드에 바짝 붙여야 한다. 두 코일을 같은 진동수에 공명시키면(29장) 조금 더 먼 거리에서도 에너지를 보낼 수 있다.

🔬 **최신 연구 노트: 회생 제동** 전기차와 하이브리드차, 전동차는 브레이크를 밟을 때 바퀴를 돌리던 모터를 **발전기로 바꿔** 쓴다. 바퀴의 운동에너지가 코일을 돌려 기전력을 만들고, 그 전류로 배터리를 충전한다(25장 🔬 리튬이온 배터리). 렌츠 법칙에 따라 유도 전류는 회전을 방해하는 토크를 만들므로, 이 과정 자체가 제동력이 된다. 예제 28.3의 (다)에서 부하가 클수록 돌리기 힘들었던 것과 같은 원리다. 마찰 브레이크에서는 운동에너지가 모두 열로 버려지지만, **회생 제동**(regenerative braking)은 그 일부를 다시 쓸 수 있는 전기에너지로 되돌린다. 실제로 되돌릴 수 있는 양은 모터·인버터·배터리의 효율과 배터리가 받아들일 수 있는 충전 속도에 따라 제한되고, 속력이 매우 낮으면 기전력이 작아 제동력도 작아지므로, 실제 차량은 마찰 브레이크를 함께 쓴다. 승강기, 풍력 발전기, 산업용 로봇에서도 같은 원리로 에너지를 회수한다.

28.4 유도 전기장

도선이 움직이지 않는데 왜 전하가 움직이는가

예제 28.1에서 작은 코일은 가만히 있었다. 그러므로 운동 기전력($\vec{v}\times\vec{B}$)은 없다. 그런데도 코일 속 전하가 회로를 따라 돌았다. 정지한 전하를 움직이는 것은 전기력뿐이므로, **변하는 자기장이 전기장을 만든다**고 결론지어야 한다. 기전력은 단위 전하가 회로를 한 바퀴 도는 동안 받는 일이므로 $\mathcal{E} = \oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$이고, 패러데이 법칙은

$$\boxed{\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{A}}$$

가 된다. 이 식에서 C는 도선일 필요가 없는 **임의의 닫힌 경로**다. 도선이 있으면 이 전기장이 전류를 흘리고, 도선이 없어도 전기장은 그곳에 있다. 이것이 30장 맥스웰 방정식의 하나이자, 31장 전자기파가 존재하는 이유다.

이 **유도 전기장**(induced electric field)은 전하가 만드는 정전기장과 근본적으로 다르다.

	정전기장 (21~23장)	유도 전기장
원천	전하	변하는 자기장
장선	양전하에서 시작해 음전하에서 끝남	시작도 끝도 없는 닫힌 고리
$\oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$	0 (보존장)	$-d\Phi_B/dt$ (비보존장)
전위	정의할 수 있음	**정의할 수 없음**

유도 전기장에서는 같은 두 점 사이라도 경로에 따라 $\int \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$이 달라지므로 "전위차"가 하나로 정해지지 않는다. 변하는 자기장이 있는 회로에서 전압계를 연결하는 도선의 경로에 따라 측정값이 달라지는 것도 이 때문이다.

예제 28.4 솔레노이드 안팎의 유도 전기장

반지름 $R = 5.0\ \text{cm}$인 긴 솔레노이드 내부의 균일한 자기장이 $dB/dt = 0.10\ \text{T/s}$로 증가한다. 축에서 거리 r인 곳의 유도 전기장을 구하고, $r = 2.0\ \text{cm}$와 $r = 10\ \text{cm}$에서 값을 구하라.

풀이 축 대칭성 때문에 $\vec{E}$는 축을 중심으로 하는 원의 접선 방향이고 크기는 r에만 의존한다(지름 방향 성분이 있다면 축 방향 대칭과 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = 0$에 모순된다). 반지름 r인 원을 경로로 잡는다.

- $r < R$: $E(2\pi r) = \pi r^2 \dfrac{dB}{dt}$이므로 $E = \dfrac{r}{2}\dfrac{dB}{dt}$.
- $r > R$: 선속은 솔레노이드 단면만 지나므로 $E(2\pi r) = \pi R^2 \dfrac{dB}{dt}$, 곧 $E = \dfrac{R^2}{2r}\dfrac{dB}{dt}$.

$r = 2.0\ \text{cm}$: $E = (0.010)(0.10) = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{V/m}$. $r = 10\ \text{cm}$:
$E = \dfrac{(0.050)^2}{2(0.10)}(0.10) = 1.25 \times 10^{-3}\ \text{V/m}$. 최댓값은 $r = R$에서 $2.5 \times 10^{-3}\ \text{V/m}$이다(그림 28.9).

솔레노이드 바깥은 자기장이 0인데도 전기장이 있다. 전기장은 그 지점의 자기장이 아니라 경로가 둘러싼 선속의 변화로 정해지기 때문이다. 렌츠 법칙에 따라 $\vec{E}$의 방향은 위에서 볼 때(자기장이 관찰자 쪽을 향할 때) 시계 방향이다.

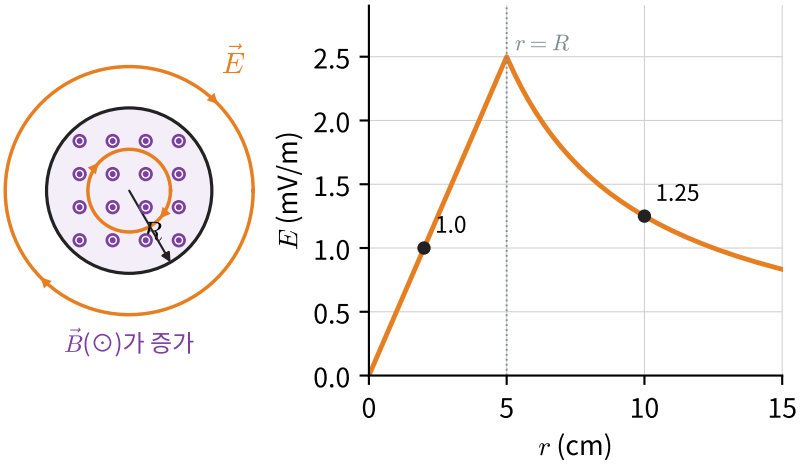


그림 28.9 (가) 관찰자 쪽을 향하는 자기장(⊙)이 증가할 때 유도 전기장선은 솔레노이드 안팎에서 시계 방향의 닫힌 원이다. (나) 예제 28.4의 값으로 그린 $E(r)$. 안에서는 r에 비례하고, 자기장이 0인 바깥에서도 $1/r$로 줄어들 뿐 0이 아니다.

★ **심화: 미분형 패러데이 법칙과 베타트론** 스토크스 정리 $\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla\times\vec{E})\cdot d\vec{A}$를 쓰면, 고정된 임의의 면 S에 대해 $\int_S (\nabla\times\vec{E} + \partial\vec{B}/\partial t)\cdot d\vec{A} = 0$이므로

$$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

이다(30장 ★). 정전기에서는 $\nabla\times\vec{E}=0$이어서 $\vec{E}=-\nabla V$로 쓸 수 있었지만, 이제는 그럴 수 없다. **베타트론**(betatron)은 유도 전기장으로 전자를 가속하는 원형 가속기다. 전자를 반지름 R인 원궤도에 붙잡아 두려면 궤도 위 자기장 B_{orb}가 $p = eB_{\text{orb}}R$(26장)를 만족해야 하고, 동시에 궤도 안쪽 선속 $\Phi = \pi R^2 \bar{B}$($\bar{B}$는 궤도 안의 평균 자기장)의 변화가 만드는 유도 전기장 $E = \frac{1}{2\pi R}\frac{d\Phi}{dt} = \frac{R}{2}\frac{d\bar{B}}{dt}$가 전자를 접선 방향으로 가속한다. $\frac{dp}{dt} = eE$와 $\frac{dp}{dt} = eR\frac{dB_{\text{orb}}}{dt}$를 같게 놓으면

$$B_{\text{orb}} = \frac{1}{2}\bar{B}$$

라는 **베타트론 조건**을 얻는다(처음에 둘 다 0에서 출발할 때). 자석의 극 모양을 가운데가 센 쪽으로 깎아 이 조건을 맞춘다. 운동량에 대한 식이므로 상대론적 전자에도 그대로 성립한다.

28.5 인덕턴스

상호 인덕턴스

가까이 놓인 두 코일에서 코일 1의 전류 I_1이 만든 자기장은 코일 2를 지나는 선속 고리 $N_2\Phi_{21}$을 만든다. 비오–사바르 법칙에 따라 자기장은 전류에 비례하므로 $N_2\Phi_{21} \propto I_1$이고, 그 비례상수를 **상호 인덕턴스** (**mutual inductance**) M이라 한다.

$$M = \frac{N_2\Phi_{21}}{I_1}, \qquad \mathcal{E}_2 = -M\frac{dI_1}{dt}$$

단위는 헨리($1\ \text{H} = 1\ \text{Wb/A} = 1\ \text{V·s/A}$)다. 놀랍게도 반대 방향으로 정의한 $M_{12} = N_1\Phi_{12}/I_2$는 언제나 M_{21}과 같다(노이만 공식으로 증명하거나, 다음 절 에너지 논증으로 보일 수 있다). 그래서 첨자 없이 M으로 쓴다. 예제 28.1에서 $M = 7.9 \times 10^{-4}\ \text{H}$였다.

자체 인덕턴스

코일 자신의 전류가 만든 선속도 코일 자신을 지난다. 그 선속 고리와 전류의 비가 **자체 인덕턴스(self-inductance)** 또는 간단히 **인덕턴스**(inductance)다.

$$\boxed{L = \frac{N\Phi_B}{I}, \qquad \mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}}$$

인덕턴스는 코일의 모양과 감은 수(그리고 내부 물질)로만 정해지고 전류와 무관하다. 전기용량 $C = Q/V$가 도체의 기하로만 정해졌던 것과 같다. 회로에서 인덕턴스가 큰 소자를 **인덕터**(inductor)라 하고 기호 —∿∿∿—(코일 모양)로 그린다. 렌츠 법칙에 따라 자체 유도 기전력은 **전류의 변화를 방해**한다. 전류를 늘리려 하면 반대 방향, 줄이려 하면 같은 방향으로 기전력이 생긴다. 인덕터는 전류의 "관성"과 같다.

솔레노이드의 인덕턴스. 길이 ℓ, 단면적 A, 감은 수 N($n = N/\ell$)인 긴 솔레노이드에서 $B = \mu_0 n I$이므로

$$L = \frac{N(\mu_0 n I)A}{I} = \mu_0 n^2 A\ell = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}$$

인덕턴스는 **감은 수의 제곱**에 비례한다. 감은 수를 두 배로 하면 자기장도 두 배, 그 자기장이 지나는 고리 수도 두 배가 되기 때문이다.

토로이드의 인덕턴스. 안쪽 반지름 a, 바깥쪽 반지름 b, 높이 h인 직사각형 단면의 토로이드(그림 28.10)에서 $B = \mu_0 NI/2\pi r$이므로, 단면을 지나는 선속은

$$\Phi_B = \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}\, h\, dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \qquad L = \frac{N\Phi_B}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

이다. 예를 들어 $N = 500$, $a = 5.0\ \text{cm}$, $b = 10\ \text{cm}$, $h = 2.0\ \text{cm}$이면 $L = 6.9 \times 10^{-4}\ \text{H}$이다.

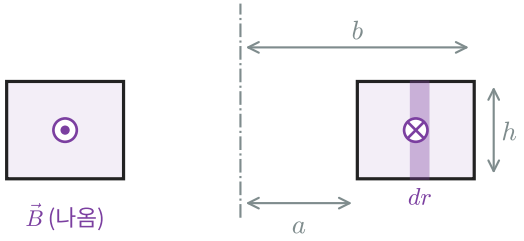


그림 28.10 토로이드를 중심축(일점쇄선)을 지나는 평면으로 자른 단면. 두께 dr인 띠를 지나는 선속 $B\,h\,dr$을 a에서 b까지 적분한다.

예제 28.5 솔레노이드의 인덕턴스

예제 27.6의 솔레노이드(길이 $50\ \text{cm}$, 반지름 $2.0\ \text{cm}$, 1000번 감음)의 인덕턴스를 구하라. 전류가 $1.0\ \text{ms}$ 동안 $2.0\ \text{A}$에서 0으로 일정하게 줄면 자체 유도 기전력은 얼마인가?

풀이 $A = \pi(0.020)^2 = 1.26 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$,
$L = \dfrac{(4\pi \times 10^{-7})(1000)^2(1.26 \times 10^{-3})}{0.50} = 3.2 \times 10^{-3}\ \text{H} = 3.2\ \text{mH}.$

$|\mathcal{E}_L| = L|dI/dt| = (3.16\times10^{-3})(2.0/1.0\times10^{-3}) = 6.3\ \text{V}$. 전류를 줄이려는 변화에 반대하므로, 기전력은 원래 전류 방향으로 전류를 계속 흘리려 한다. 스위치를 갑자기 열면 dI/dt가 매우 커서 스위치 접점에 불꽃이 튄다(연습문제 12).

28.6 RL 회로와 자기 에너지

전류의 성장

기전력 $\mathcal{E}$인 전지, 저항 R, 인덕터 L을 직렬로 연결하고 $t=0$에 스위치를 닫는다(그림 28.11).

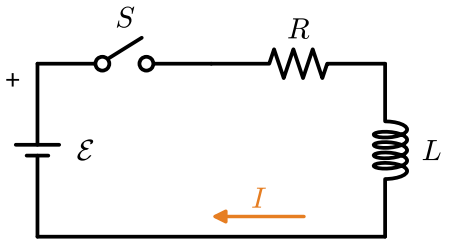


그림 28.11 전지 $\mathcal{E}$, 스위치 S, 저항 R, 인덕터 L로 이루어진 직렬 RL 회로.

키르히호프 고리 법칙(인덕터 양단의 전압 강하는 $L\,dI/dt$)에서

$$\mathcal{E} - IR - L\frac{dI}{dt} = 0$$

이다. 1장 1.6절 (2)와 같은 꼴이므로, $I(0)=0$일 때 해는

$$\boxed{I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-t/\tau_L}\right), \qquad \tau_L = \frac{L}{R}}$$

이다. τ_L을 **유도 시간 상수**(inductive time constant)라 한다($\text{H}/\Omega = \text{s}$). 스위치를 닫는 순간 인덕터는 전류의 급변을 막아 "끊긴 도선"처럼 행동하고(전지 전압이 모두 인덕터에 걸린다), 오랜 시간이 지나면 $dI/dt = 0$이 되어 "보통 도선"처럼 행동한다. 축전기와 정반대다(25장의 RC 회로에서 축전기는 처음에 보통 도선, 나중에 끊긴 도선처럼 행동했다). 그림 28.12 (가)가 이 성장 곡선이다.

전류의 감소

전류 I_0가 흐르던 회로에서 전지를 빼고 R과 L만 남기면 $L\,dI/dt + IR = 0$이므로 $I(t) = I_0 e^{-t/\tau_L}$로 줄어든다. 전원이 없는데도 한동안 전류가 흐른다(그림 28.12 (나)). 그 에너지는 어디서 왔을까?

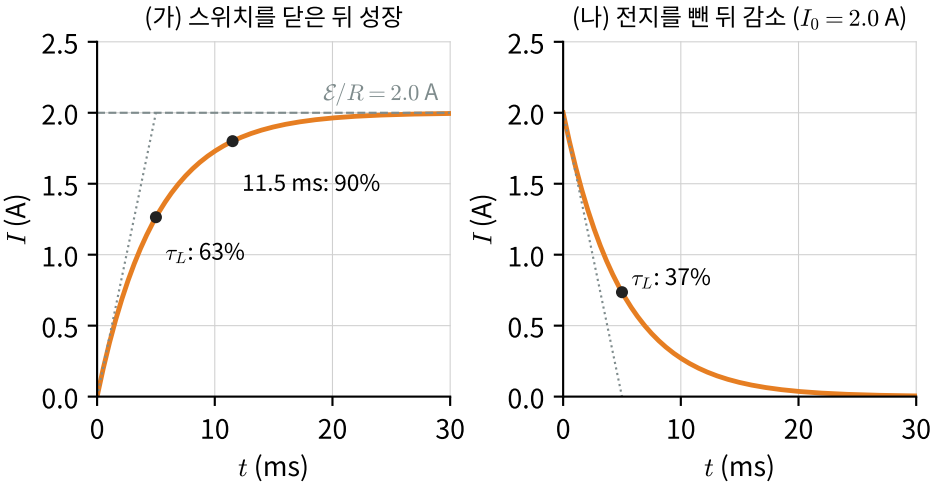


그림 28.12 예제 28.6의 값($\tau_L = 5.0$ ms, $\mathcal{E}/R = 2.0$ A)으로 그린 전류. (가) 성장: $t = \tau_L$에서 최종값의 63%, $t = \tau_L \ln 10 = 11.5$ ms에서 90%. (나) 감소: $t = \tau_L$에서 처음 값의 37%. 점선은 처음 기울기로, τ_L에서 최종값에 닿는다.

자기장에 저장된 에너지

고리 방정식에 I를 곱하면

$$\mathcal{E} I = I^2 R + L I \frac{dI}{dt}$$

이다. 좌변은 전지가 공급하는 일률, 첫째 항은 저항의 열, 둘째 항은 **인덕터에 쌓이는 에너지의 증가율** dU_B/dt이다. 따라서 전류를 0에서 I까지 늘리는 동안 인덕터에 쌓인 에너지는

$$U_B = \int_0^I L I' \, dI' = \boxed{\frac{1}{2} L I^2}$$

이다. 축전기의 $\frac{1}{2}CV^2$에 대응한다. 이 에너지는 어디에 있는가? 솔레노이드에 $L = \mu_0 n^2 A\ell$, $B = \mu_0 n I$를 넣으면

$$U_B = \frac{1}{2}\mu_0 n^2 A\ell I^2 = \frac{B^2}{2\mu_0}(A\ell)$$

이고 $A\ell$은 자기장이 있는 부피다. 그러므로 **에너지는 자기장 자체에 저장되어 있고**, 그 밀도는

$$\boxed{u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}}$$

이다. 솔레노이드에서 유도했지만 이 식은 일반적으로 성립한다. 전기장의 에너지 밀도 $u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$(24장)와 함께 31장에서 전자기파가 나르는 에너지를 계산할 때 쓴다.

예제 28.6 RL 회로의 에너지 흐름

$\mathcal{E} = 12$ V, $R = 6.0\ \Omega$, $L = 30$ mH인 직렬 RL 회로에서 $t = 0$에 스위치를 닫았다. (가) 시간 상수와 최종 전류, (나) 전류가 최종값의 90%에 이르는 시각, (다) 최종 상태에서 인덕터의 에너지, (라) $t = \tau_L$에서 전지의 일률, 저항의 열 발생률, 인덕터의 에너지 증가율을 구하라.

풀이 (가) $\tau_L = L/R = 5.0\ \text{ms}$, $I_\infty = \mathcal{E}/R = 2.0\ \text{A}$. (나) $1 - e^{-t/\tau_L} = 0.90$에서 $t = \tau_L \ln 10 = 11.5\ \text{ms}$. (다) $U_B = \tfrac{1}{2}(0.030)(2.0)^2 = 0.060\ \text{J}$. (라) $I(\tau_L) = 2.0(1 - e^{-1}) = 1.264\ \text{A}$. 전지: $\mathcal{E}I = 15.2\ \text{W}$. 저항: $I^2R = 9.6\ \text{W}$. 인덕터: $LI\,dI/dt = I \cdot \mathcal{E}e^{-1} = (1.264)(4.41) = 5.6\ \text{W}$. $9.6 + 5.6 = 15.2$로 에너지가 보존된다. 그림 28.13은 이 세 일률을 시간에 따라 그린 것이다. 처음에는 공급한 에너지가 주로 인덕터에 쌓이고, 나중에는 모두 저항의 열이 된다.

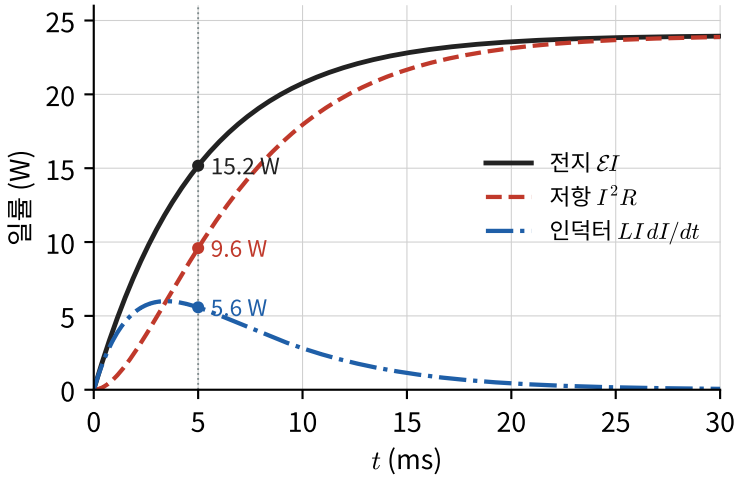


그림 28.13 예제 28.6의 회로에서 전지가 공급하는 일률 $\mathcal{E}I$, 저항의 열 발생률 I^2R, 인덕터의 에너지 증가율 $LI\,dI/dt$. 언제나 앞의 것이 뒤의 두 개의 합이다. 점은 $t = \tau_L$에서의 값이다.

예제 28.7 동축 케이블의 인덕턴스 (에너지 방법)

안쪽 도체 반지름 a, 바깥 도체 반지름 b인 동축 케이블에서 두 도체에 크기 I의 전류가 반대 방향으로 흐른다(전류는 도체 표면에만 흐른다고 본다). 단위 길이당 인덕턴스를 구하라(그림 28.14).

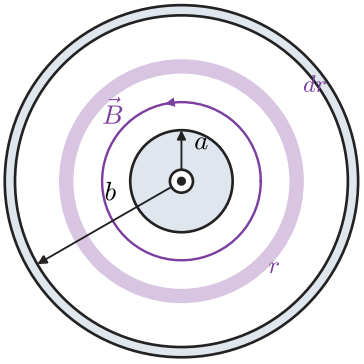


그림 28.14 동축 케이블의 단면. 자기장은 두 도체 사이($a < r < b$)에만 있다. 반지름 r, 두께 dr인 원통 껍질(색칠한 부분)의 자기 에너지를 더한다.

풀이 앙페르 법칙으로 $a < r < b$에서 $B = \mu_0 I/2\pi r$, 그 밖에서는 0이다(27장 연습문제 7). 길이 ℓ에 저장된 에너지는 두께 dr인 원통 껍질(부피 $2\pi r\ell\,dr$)로 적분하여

$$U_B = \int_a^b \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\right)^2 2\pi r\ell\,dr = \frac{\mu_0 I^2 \ell}{4\pi}\ln\frac{b}{a}$$

이를 $\frac{1}{2}LI^2$과 같게 놓으면

$$\frac{L}{\ell} = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

선속을 직접 계산하기 어려운 경우에도 에너지 방법은 간단하다. 24장의 동축 축전기 $C/\ell = 2\pi\varepsilon_0/\ln(b/a)$와 곱하면 $LC/\ell^2 = \mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2$이 된다. 이것은 우연이 아니다. 동축선을 따라 신호가 빛의 속력으로 전파된다는 뜻이다(내부가 진공일 때. 31장).

🐍 **파이썬 실습: 자기장 속에서 떨어지는 막대** 수직으로 세운 두 레일(간격 L, 아래쪽에 저항 R) 사이를 질량 m인 막대가 마찰 없이 떨어진다(그림 28.15). 레일 면에 수직인 자기장 B가 있다. 운동방정식 $m\dot{v} = mg - B^2L^2v/R$을 수치로 풀고, 해석해 $v = v_T(1 - e^{-t/\tau})$와 에너지 보존(중력이 한 일 = 운동에너지 + 열)을 확인한다.

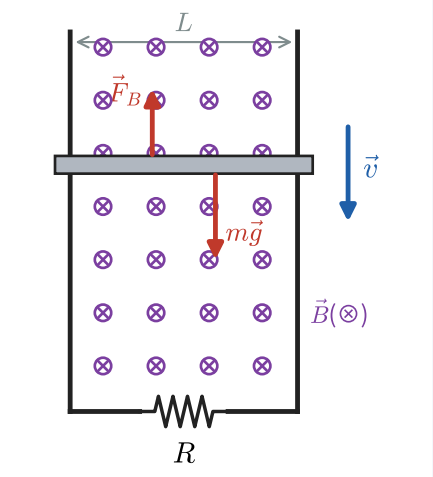


그림 28.15 레일 면에 수직인 자기장(⊗) 속에서 떨어지는 막대. 막대가 받는 힘은 중력 $m\vec{g}$와, 운동을 방해하는 위쪽 자기력 $\vec{F}_B$이다.

```
        import numpy as np
        from scipy.integrate import solve_ivp

        m, L, B, R, g = 0.020, 0.25, 0.80, 0.50, 9.8   # kg, m, T, ohm, m/s^2

        def rhs(t, y):                  # y = [낙하 거리, 속력, 발생한 열]
            x, v, Q = y
            I = B*L*v/R                 # 유도 전류 (운동 기전력 / 저항)
            return [v, g - I*L*B/m, I**2*R]

        sol = solve_ivp(rhs, [0, 1.5], [0, 0, 0], rtol=1e-9, atol=1e-12,
                        dense_output=True)
        vT = m*g*R/(B*L)**2
        tau = m*R/(B*L)**2
        for t in [0.25, 0.5, 1.0, 1.5]:
            x, v, Q = sol.sol(t)
            exact = vT*(1 - np.exp(-t/tau))
            print(f"t={t:4.2f} s  v={v:.4f} m/s (해석해 {exact:.4f})")

        x, v, Q = sol.y[:, -1]
        print(f"종단 속력 vT = {vT:.3f} m/s, 시간 상수 tau = {tau:.3f} s")
        print(f"중력이 한 일 {m*g*x:.5f} J = 운동에너지 {0.5*m*v**2:.5f} J"
              f" + 열 {Q:.5f} J")
```

실행 결과는 다음과 같다.

```
t=0.25 s  v=1.5487 m/s (해석해 1.5487)
t=0.50 s  v=2.1184 m/s (해석해 2.1184)
t=1.00 s  v=2.4051 m/s (해석해 2.4051)
t=1.50 s  v=2.4439 m/s (해석해 2.4439)
종단 속력 vT = 2.450 m/s, 시간 상수 tau = 0.250 s
중력이 한 일 0.60055 J = 운동에너지 0.05973 J + 열 0.54082 J
```

6장의 "속도에 비례하는 끌림힘을 받는 낙하"와 수학적으로 똑같다. 여기서는 끌림 계수가 $b = B^2L^2/R$인 셈이다. 종단 속력에 이르면 중력이 하는 일률 mgv_T가 모두 저항의 열 I^2R로 바뀐다. 이 에너지 장부가 정확히 맞는지 마지막 줄에서 확인하라. B를 2배로 하면 종단 속력은 $1/4$이 된다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
자기 선속	$\Phi_B = \int \vec{B}\cdot d\vec{A}$	단위 Wb = T·m^2
패러데이 법칙	$\mathcal{E} = -N\,d\Phi_B/dt$	크기·각·넓이의 변화
렌츠 법칙	유도 전류는 선속 변화를 방해	에너지 보존의 결과
운동 기전력	$\mathcal{E} = \int(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{\ell}$, 막대: BLv	외력의 일률 = I^2R
교류 발전기	$\mathcal{E} = NBA\omega\sin\omega t$	선속 0일 때 기전력 최대
유도 전기장	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -d\Phi_B/dt$	비보존장, 전위 없음
솔레노이드 안팎	$E = \frac{r}{2}\dot{B}\,(r<R)$, $\frac{R^2}{2r}\dot{B}\,(r>R)$	
상호 인덕턴스	$M = N_2\Phi_{21}/I_1$, $\mathcal{E}_2 = -M\,dI_1/dt$	$M_{12}=M_{21}$
자체 인덕턴스	$L = N\Phi_B/I$, $\mathcal{E}_L = -L\,dI/dt$	솔레노이드: $\mu_0 N^2 A/\ell$
토로이드·동축선	$\frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$, $\frac{L}{\ell} = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$	
RL 회로	$I = \frac{\mathcal{E}}{R}(1-e^{-t/\tau_L})$, $\tau_L = L/R$	감소: $I_0 e^{-t/\tau_L}$
자기 에너지	$U_B = \frac{1}{2}LI^2$, $u_B = B^2/2\mu_0$	에너지는 장에 저장

연습문제

기본

1. 넓이 $0.040\ \text{m}^2$인 고리에 수직인 자기장이 $0.10\ \text{s}$ 동안 일정하게 $0.50\ \text{T}$에서 0으로 줄었다. 유도 기전력은? 감은 수가 20이면?
2. 길이 $0.50\ \text{m}$인 막대가 $0.30\ \text{T}$인 자기장에 수직으로 $4.0\ \text{m/s}$로 움직인다(막대도 자기장과 속도에 수직). 막대 양 끝 사이의 기전력은?
3. 감은 수 300, 길이 $25\ \text{cm}$, 단면적 $4.0\ \text{cm}^2$인 솔레노이드의 인덕턴스를 구하라.
4. 인덕턴스 $0.20\ \text{H}$인 코일의 전류가 $10\ \text{ms}$ 동안 $3.0\ \text{A}$에서 $1.0\ \text{A}$로 일정하게 줄었다. 자체 유도 기전력의 크기와, 그 기전력이 전류와 같은 방향인지 반대 방향인지 답하라.
5. $L = 50\ \text{mH}$, $R = 10\ \Omega$인 RL 회로의 시간 상수는? 스위치를 닫은 뒤 전류가 최종값의 절반이 되는 시각은?
6. MRI 장치의 $1.5\ \text{T}$ 자기장의 에너지 밀도를 구하라. 공기가 견딜 수 있는 정도의 큰 전기장 $1.0\times10^6\ \text{V/m}$의 에너지 밀도와 비교하라.

응용

7. 그림 28.16과 같이 위쪽으로 $10\ \text{A}$가 흐르는 긴 직선 도선의 오른쪽 같은 평면에 직사각형 고리(도선과 나란한 변 $b = 0.20\ \text{m}$, 수직인 변 $a = 0.10\ \text{m}$)가 있다. 가까운 변이 도선에서 $x = 0.10\ \text{m}$인 순간, 고리가 도선에서 멀어지는 방향으로 $5.0\ \text{m/s}$로 움직인다. 유도 기전력의 크기와 유도 전류의 방향(시계/반시계)을 구하라.

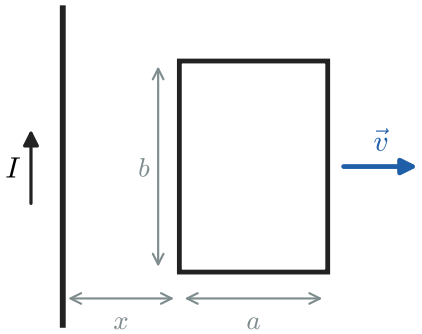


그림 28.16 연습문제 7의 배치.

8. 길이 L인 도체 막대가 한 끝을 축으로 자기장 B에 수직인 평면에서 각속도 ω로 돈다. 두 끝 사이의 기전력이 $\frac{1}{2}B\omega L^2$임을 보여라. 길이 $5.0\ \text{m}$인 헬리콥터 날개가 초당 5바퀴 돌고, 지구 자기장의 연직 성분이 $5.0 \times 10^{-5}\ \text{T}$일 때 값을 구하라.
9. 단위 길이당 감은 수 n_1인 긴 솔레노이드 안에 감은 수 N_2, 단면적 A_2인 짧은 코일이 같은 축으로 들어 있다. 상호 인덕턴스가 $M = \mu_0 n_1 N_2 A_2$임을 보이고, 예제 28.1의 값을 다시 얻어라.
10. 한 변이 $0.10\ \text{m}$, 저항 $0.020\ \Omega$인 정사각형 고리가 일정한 속력 $2.0\ \text{m/s}$로 $0.40\ \text{T}$의 균일한 자기장 영역(경계가 직선)에 그림 28.17과 같이 들어간다. 고리가 들어가는 동안의 유도 전류, 고리를 일정한 속력으로 유지하는 데 필요한 힘, 고리가 완전히 들어갈 때까지 발생하는 열을 구하라. 완전히 들어간 뒤에는 어떻게 되는가?

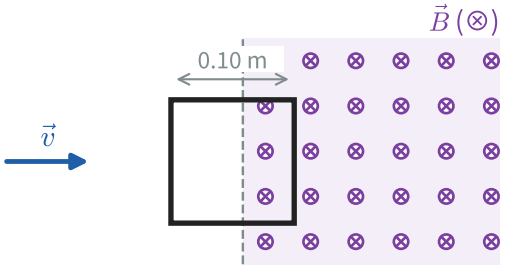


그림 28.17 연습문제 10의 배치. 점선이 자기장 영역의 경계다.

11. 반지름 $3.0\ \text{cm}$, 단위 길이당 감은 수 1000인 긴 솔레노이드에 $I(t) = (2.0\ \text{A})\sin(2\pi \cdot 60t)$가 흐른다. 축에서 $1.5\ \text{cm}$와 $6.0\ \text{cm}$인 곳에서 유도 전기장의 최댓값을 구하라. 두 값이 같은 이유는?
12. $0.80\ \text{H}$인 인덕터에 $3.0\ \text{A}$가 흐르고 있다. 스위치를 열자 전류가 인덕터와 병렬로 연결된 $1000\ \Omega$ 보호 저항으로 흐르게 되었다. 스위치를 연 직후 인덕터 양단의 전압과, 전류가 줄어드는 시간 상수, 저항에서 발생하는 총 열을 구하라. 보호 저항이 없다면 어떤 일이 생기는가?
13. 예제 28.7의 결과를 써서 $a = 0.50\ \text{mm}$, $b = 2.0\ \text{mm}$인 동축 케이블의 단위 길이당 인덕턴스를 구하라.

도전

14. 🐍 박스의 떨어지는 막대에 대해 (가) 운동방정식을 세우고 $v(t) = v_T(1 - e^{-t/\tau})$, $v_T = mgR/(B^2L^2)$, $\tau = v_T/g$를 유도하라. (나) 종단 속력에서 $mgv_T = I^2R$임을 보여라. (다)

막대가 처음 t초 동안 떨어진 거리 $y(t)$를 구하고, 그 동안 발생한 열을 에너지 보존으로 구하라.

15. 수평 레일 위의 막대(질량 m, 길이 L, 균일한 연직 자기장 B)를 처음 속력 v_0로 밀었다. 레일 끝에는 저항 대신 저항 R과 전기용량 C(처음에 대전되지 않음)가 직렬로 연결되어 있다. (가) 막대의 최종 속력이 $v_f = \dfrac{m v_0}{m + B^2 L^2 C}$임을 보여라. (힌트: $m\,dv = -BLI\,dt = -BL\,dq$.) (나) 저항에서 발생한 열이 R과 무관하게 $\tfrac{1}{2} m v_0^2 \cdot \dfrac{B^2 L^2 C}{m + B^2 L^2 C}$임을 보여라.

16. ★ 박스의 베타트론 조건 $B_{\text{orb}} = \tfrac{1}{2}\bar{B}$를 직접 유도하라. 궤도 위 자기장이 궤도 안 평균의 절반이 되도록 하려면 자기장이 반지름에 따라 어떻게 변해야 하는지 정성적으로 설명하라.

17. 반지름 a인 원형 고리 1과 반지름 b인 원형 고리 2가 같은 축 위에 거리 z($z \gg a, b$)만큼 떨어져 있다. (가) 상호 인덕턴스가 $M \approx \dfrac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2 z^3}$임을 보이고, a와 b에 대해 대칭이어서 $M_{12} = M_{21}$과 맞음을 확인하라. (나) 무선 충전기에서 두 코일의 거리를 2배로 하면 상호 인덕턴스는 몇 배가 되는가(이 근사가 성립한다고 할 때)?

연습문제 답과 힌트

1. $|\mathcal{E}| = (0.040)(0.50)/(0.10) = 0.20$ V. $N = 20$이면 4.0 V.
2. $\mathcal{E} = BLv = 0.60$ V.
3. $L = \mu_0 N^2 A/\ell = (4\pi \times 10^{-7})(300)^2 (4.0 \times 10^{-4})/(0.25) = 1.8 \times 10^{-4}$ H.
4. $|\mathcal{E}| = (0.20)(2.0/0.010) = 40$ V. 전류 감소를 방해하므로 **전류와 같은 방향**.
5. $\tau_L = 5.0$ ms, $t = \tau_L \ln 2 = 3.5$ ms.
6. $u_B = (1.5)^2/(2\mu_0) = 9.0 \times 10^5$ J/m^3. $u_E = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = 4.4$ J/m^3. 실험실에서 만드는 자기장은 전기장보다 훨씬 많은 에너지를 저장할 수 있다.
7. 고리를 지나는 선속 $\Phi = \dfrac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln\dfrac{x + a}{x}$를 t로 미분하면 $|\mathcal{E}| = \dfrac{\mu_0 I b v}{2\pi}\left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+a}\right) = 1.0 \times 10^{-5}$ V. (두 긴 변의 운동 기전력 차로 구해도 같다.) 도선 오른쪽의 자기장은 지면으로 들어가는 방향이고 선속이 줄어들므로, 유도 전류는 들어가는 방향의 자기장을 만들도록 **시계 방향**.
8. 축에서 r인 조각의 속력은 ωr이므로 $\mathcal{E} = \int_0^L B\omega r\,dr = \tfrac{1}{2} B\omega L^2$. 헬리콥터: $\tfrac{1}{2}(5.0 \times 10^{-5})(2\pi \cdot 5)(5.0)^2 = 2.0 \times 10^{-2}$ V. 작아서 위험하지 않다.
9. $\Phi_{21} = \mu_0 n_1 I_1 A_2$, $M = N_2 \Phi_{21}/I_1 = \mu_0 n_1 N_2 A_2 = (4\pi \times 10^{-7})(2.0 \times 10^4)(100)(3.14 \times 10^{-4}) = 7.9 \times 10^{-4}$ H.
10. $\mathcal{E} = BLv = 0.080$ V, $I = 4.0$ A, $F = ILB = 0.16$ N. 들어가는 데 0.050 s, 열 $= (0.16\text{ N})(0.10\text{ m}) = 1.6 \times 10^{-2}$ J ($= I^2 R t$). 완전히 들어가면 선속이 일정하므로 전류도 힘도 0이다.
11. $\dot{B}_{\max} = \mu_0 n I_0 \omega = 0.947$ T/s. $r = 1.5$ cm: $E = \tfrac{r}{2}\dot{B}_{\max} = 7.1 \times 10^{-3}$ V/m. $r = 6.0$ cm: $E = \tfrac{R^2}{2r}\dot{B}_{\max} = 7.1 \times 10^{-3}$ V/m. $r = R/2$와 $r = 2R$에서 $\tfrac{r}{2}$와 $\tfrac{R^2}{2r}$이 같아진다.
12. 스위치를 연 순간 인덕터 전류는 연속이므로 3.0 A가 1000 Ω으로 흐르고, 인덕터 양단 전압은 3.0×10^3 V. $\tau_L = L/R = 0.80$ ms. 열 $= \tfrac{1}{2} L I^2 = 3.6$ J. 보호 저항이 없으면 저항이 사실상 무한대인 공기 틈으로 전류가 흐르려 하므로 매우 큰 전압이 생겨 스위치 접점에서 방전(불꽃)이 일어나고

소자가 손상될 수 있다. 실제 회로에서는 인덕터에 역방향 다이오드(플라이백 다이오드)를 병렬로 달아 전류가 돌아 흐를 길을 만든다.

13. $L/\ell = (2\times10^{-7})\ln 4 = 2.8\times10^{-7}\ \text{H/m}$.

14. (가) $m\dot v = mg - \dfrac{B^2L^2}{R}v$. (나) v_T에서 $I = BLv_T/R = mg/(BL)$이므로 $I^2R = mgv_T$. (다) $y(t) = v_T\left[t - \tau(1-e^{-t/\tau})\right]$, 열 $Q = mgy - \tfrac12 mv^2$. 🐍의 수치: $t = 1.5$ s에서 $y = 3.064$ m, $Q = 0.541$ J.

15. (가) $m(v_0 - v) = BLq$이고, 최종 상태에서 전류가 0이므로 축전기 전압 q/C가 운동 기전력 BLv_f와 같다. $q = CBLv_f$를 넣으면 된다. (나) 열 $= \tfrac12 mv_0^2 - \tfrac12 mv_f^2 - \tfrac{q^2}{2C} = \tfrac12 mv_0^2 - \tfrac12(m + B^2L^2C)v_f^2$를 정리한다. R은 과정의 빠르기($\tau = RC_{\text{eff}}$)만 정한다. 24장 예제 24.4의 "충전된 축전기를 빈 축전기에 연결할 때의 에너지 손실"과 같은 구조다.

16. 힌트는 ★ 박스에 있다. $B_{\text{orb}} < \bar B$이어야 하므로 자기장은 중심에서 세고 바깥으로 갈수록 약해야 한다. 자석의 극면을 가운데가 가깝도록 깎는다.

17. (가) 27장의 축 위 쌍극자장 $B \approx \mu_0 Ia^2/(2z^3)$이 고리 2 위에서 거의 균일하므로 $\Phi_{21} \approx \pi b^2 B$. (나) $1/z^3$이므로 $1/8$. 실제 무선 충전은 코일 간격이 코일 크기와 비슷하여 이 근사가 정확하지 않지만, 거리가 멀어지면 결합이 빠르게 약해진다는 결론은 같다.

영어 용어 정리

한글	English
전자기 유도	electromagnetic induction
자기 선속	magnetic flux
패러데이 유도 법칙	Faraday's law of induction
렌츠 법칙	Lenz's law
유도 기전력 / 유도 전류	induced emf / induced current
운동 기전력	motional emf
와전류	eddy current
발전기 / 교류	generator / alternating current
역기전력	back emf
회생 제동	regenerative braking
유도 전기장	induced electric field
비보존장	nonconservative field
베타트론	betatron
상호 인덕턴스	mutual inductance
자체 인덕턴스	self-inductance
인덕터	inductor
헨리	henry

한글	English
유도 시간 상수	inductive time constant
자기 에너지 밀도	magnetic energy density
선속 고리	flux linkage

29장 전자기 진동과 교류 회로

> 대응 교재: Halliday 12판 31장 · Young&Freedman 15판 31장 이 장은 15장(진동)의 전기판이다. 축전기와 인덕터로 이루어진 회로에서 전하는 용수철에 매달린 물체처럼 진동하고, 저항은 마찰처럼 진동을 감쇠시키며, 교류 전원은 강제 진동의 구동력 역할을 한다. 수학은 15장과 **완전히 같다**. 그래서 15장을 공부했다면 이 장의 절반은 이미 아는 셈이다. 새로운 것은 1장 1.7절의 복소수를 회로에 쓰는 **페이저와 복소 임피던스**이고, 이것이 전기전자공학의 기본 언어다. 마지막으로 2025년 노벨 물리학상이 이 장의 LC 회로와 어떻게 이어지는지 본다.

학습 목표

- LC 회로의 미분방정식을 세워 전하 진동을 구하고, 전기 에너지와 자기 에너지의 교환을 역학적 진동과 대응시킬 수 있다.
- RLC 회로의 감쇠 진동을 세 영역으로 구분하고, 품질 인자 Q를 회로 소자로 나타낼 수 있다.
- 저항·인덕터·축전기의 전압과 전류의 위상 관계를 페이저로 표현하고, 리액턴스와 복소 임피던스를 계산할 수 있다.
- 직렬 RLC 회로의 임피던스, 위상각, 공명 진동수, 대역폭을 구할 수 있다.
- 교류 전력의 평균값과 실횻값, 역률의 의미를 설명하고 역률 개선을 계산할 수 있다.
- 이상적인 변압기의 전압·전류·임피던스 변환을 유도하고 고전압 송전의 이유를 설명할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "코일은 교류의 진동수가 클수록 전류를 방해하고($X_L = 2\pi f L$), 축전기는 진동수가 작을수록 방해한다($X_C = 1/2\pi f C$)", "공명 진동수는 $f_0 = 1/2\pi\sqrt{LC}$"를 결과로 배웠다. 대학에서는 이 결과를 **키르히호프 법칙에서 출발한 미분방정식**으로 유도한다. 또 각 소자의 전압이 서로 위상이 달라서 단순히 더할 수 없다는 점을 복소수(페이저)로 정확히 다룬다. 예를 들어 직렬 회로에서 축전기 양단 전압이 전원 전압보다 **클 수도 있다**(예제 29.4). 고등학교 방식으로는 이해하기 어렵지만 페이저로는 자연스럽다.

29.1 LC 진동

미분방정식

전하 Q_0로 충전한 축전기 C를 인덕터 L과 연결한다(저항은 무시, 그림 29.1). 회로를 도는 방향으로 전류 $i = dq/dt$를 잡으면(여기서 q는 축전기 한쪽 판의 전하), 키르히호프 고리 법칙에서 축전기 전압 q/C와 인덕터 전압 $L\,di/dt$의 합이 0이다.

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{d^2q}{dt^2} = -\omega^2 q, \qquad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

15장의 단조화 운동 방정식과 똑같다. $q(0) = Q_0$, $i(0) = 0$이면

$$q(t) = Q_0 \cos \omega t, \qquad i(t) = -\omega Q_0 \sin \omega t$$

이다. 전류의 진폭은 $I = \omega Q_0$이고, 전류는 전하보다 위상이 90° 앞선다.

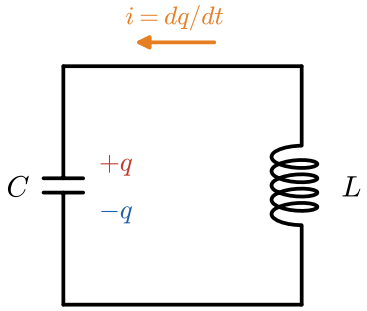


그림 29.1 충전된 축전기 C와 인덕터 L로 이루어진 LC 회로. q는 위쪽 판의 전하이고, 전류 $i = dq/dt$의 양의 방향은 위쪽 판으로 들어가는 방향이다.

에너지의 교환

축전기의 전기 에너지와 인덕터의 자기 에너지는

$$U_E = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q_0^2}{2C}\cos^2 \omega t, \qquad U_B = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}L\omega^2 Q_0^2 \sin^2 \omega t = \frac{Q_0^2}{2C}\sin^2 \omega t$$

이므로 합은 $Q_0^2/2C$로 일정하다. 에너지는 축전기의 전기장과 인덕터의 자기장 사이를 주기의 절반마다 오간다(그림 29.2).

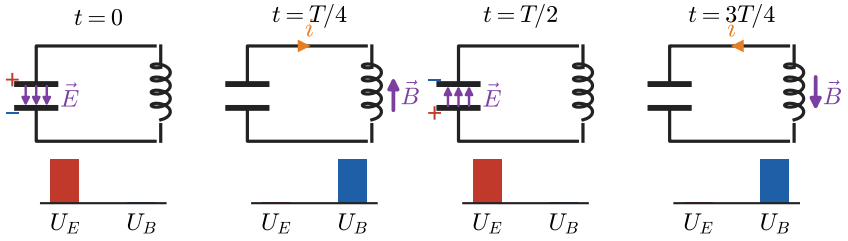


그림 29.2 한 주기 동안의 LC 진동. $t = 0$과 $T/2$에는 에너지가 모두 축전기의 전기장(U_E)에 있고, $T/4$와 $3T/4$에는 전하가 0이고 전류가 최대여서 모두 인덕터의 자기장(U_B)에 있다. 반 주기마다 전류와 자기장의 방향이 바뀐다.

역학적 진동과의 대응은 다음과 같다.

역학적 진동 (15장)	전기 진동 (이 장)
변위 x	전하 q
속도 $v = \dot{x}$	전류 $i = \dot{q}$
질량 m (관성)	인덕턴스 L
용수철 상수 k	$1/C$ (탄성의 역수)
감쇠 계수 b	저항 R
구동력 $F(t)$	구동 기전력 $\mathcal{E}(t)$
운동에너지 $\frac{1}{2}mv^2$	자기 에너지 $\frac{1}{2}Li^2$

역학적 진동 (15장)	전기 진동 (이 장)
퍼텐셜 에너지 $\frac{1}{2}kx^2$	전기 에너지 $q^2/2C$
$\omega = \sqrt{k/m}$	$\omega = 1/\sqrt{LC}$

예제 29.1 LC 회로

$C = 1.0\ \mu\text{F}$인 축전기를 $10\ \text{V}$로 충전한 뒤 $L = 10\ \text{mH}$인 인덕터에 연결했다. (가) 진동수와 주기, (나) 최대 전류, (다) 전기 에너지와 자기 에너지가 처음으로 같아지는 시각을 구하라.

풀이 (가) $\omega = 1/\sqrt{(10^{-2})(10^{-6})} = 1.0 \times 10^{4}\ \text{rad/s}$, $f = 1.59\ \text{kHz}$, $T = 0.63\ \text{ms}$. (나) $Q_0 = CV = 10\ \mu\text{C}$, $I = \omega Q_0 = 0.10\ \text{A}$. 검산: $\frac{1}{2}CV^2 = 5.0 \times 10^{-5}\ \text{J} = \frac{1}{2}LI^2$. (다) $\cos^2 \omega t = \sin^2 \omega t$에서 $\omega t = \pi/4$, 곧 $t = T/8 = 79\ \mu\text{s}$. 그때 전하는 $Q_0/\sqrt{2}$이다(그림 29.3).

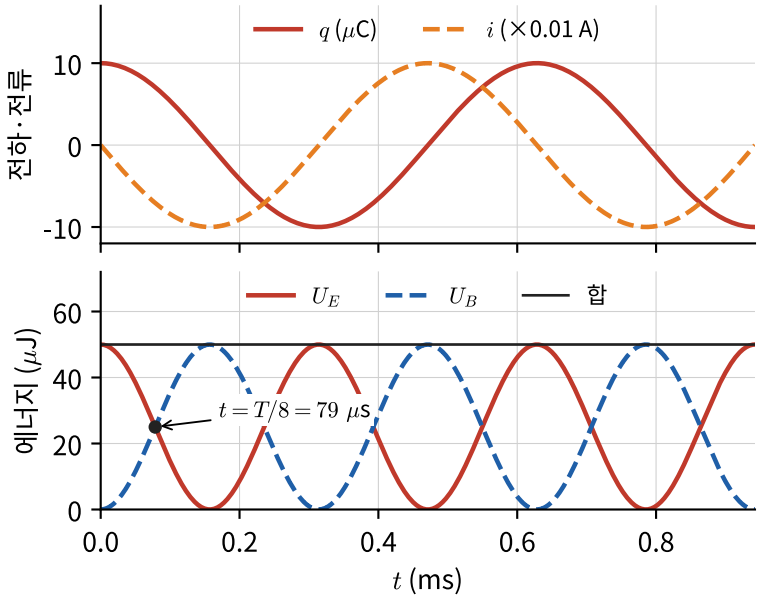


그림 29.3 예제 29.1의 회로($L = 10\ \text{mH}$, $C = 1.0\ \mu\text{F}$, $Q_0 = 10\ \mu\text{C}$). 위: 전하와 전류(전류가 90° 앞선다). 아래: 전기 에너지와 자기 에너지는 반 주기마다 주고받으며, 합은 $50\ \mu\text{J}$로 일정하다. 두 에너지는 $t = T/8$에 처음 같아진다.

> 💡 **개념 확인: 전하가 0인 순간 전류는 최대** LC 회로에서 축전기가 완전히 방전된 순간($q = 0$) 회로는 멈추지 않는다. 그 순간 전류가 최대이고, 인덕터가 전류의 변화를 방해하므로 전류는 계속 흘러 축전기를 반대 극성으로 충전한다. 용수철 진자가 평형점에서 멈추지 않고 최대 속력으로 지나가는 것과 같다. "관성" 역할을 하는 것이 인덕터다.

🔬 **최신 연구 노트: 2025년 노벨 물리학상 — 전기회로의 에너지 양자화** 2025년 노벨 물리학상은 존 클라크(John Clarke), 미셸 드보레(Michel H. Devoret), 존 마티니스(John M. Martinis)에게 "전기회로에서 거시적 양자역학적 터널링과 에너지 양자화를 발견한 공로"로 수여되었다. 세 사람은 1984~85년에 **조지프슨 접합(Josephson junction)**, 곧 두 초전도체 사이에 매우 얇은 절연막을 끼운 소자를 포함한 초전도 회로로 실험했다. 보통 양자역학적 현상은 원자나 전자 하나처럼 아주 작은 계에서 나타난다. 그런데 이 회로에서는 엄청나게 많은 전자쌍이 함께 움직이는 회로 전체의 상태가 **하나의 양자역학적 입자처럼** 행동했다. 회로가 전압이 0인 상태에 갇혀 있다가, 고전적으로는 넘을 수 없는 에너지 장벽을 **터널링**하여 전압이 생기는 상태로 빠져나왔다(37장). 또 회로에 마이크로파를 쪼였을 때 특정 진동수에서만 에너지를 흡수하여, 회로의 에너지가 **불연속적인 준위로 양자화**되어 있음을 보였다. 이것을 이 장의 LC 회로와 연결해 보자. LC 회로는 조화 진동자이고, 양자역학에서 조화 진동자의 에너지는 $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$로 **등간격**인 준위만 가질 수 있다(37장 양자 조화 진동자). 그러므로 이상적인 LC 회로도 원리적으로는 양자화된 에너지 준위를 가진다. 준위 간격 $\hbar\omega$가 열에너지 $k_B T$보다 충분히 크게 하려면 회로를 매우 낮은 온도로 냉각해야 하고, 저항에 의한 에너지 손실도 없어야 하므로 초전도 회로를 쓴다(연습문제 16). 조지프슨 접합은 **비선형 인덕터**처럼 작동하여 준위 간격을 고르지 않게 만든다. 그 덕분에 가장 낮은 두 준위만 골라 0과 1로 쓸 수 있는데, 이것이 오늘날 **초전도 큐비트**(superconducting qubit)의 기반이다(특집 A 양자정보와 양자컴퓨터).

29.2 RLC 감쇠 진동

실제 회로에는 저항이 있다. 직렬 RLC 회로에서 고리 법칙은

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

이다. 15장의 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$과 비교하면 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, $\beta = R/2L$이다. 특성 방정식(1장 예제 1.8)에서 세 가지 경우가 나온다.

- **약한 감쇠** ($R < 2\sqrt{L/C}$): $q(t) = Q_0 e^{-Rt/2L}\cos(\omega_d t + \phi)$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - (R/2L)^2}$
- **임계 감쇠** ($R = 2\sqrt{L/C}$): 진동 없이 가장 빨리 0으로 돌아간다.
- **과감쇠** ($R > 2\sqrt{L/C}$): 진동 없이 천천히 0으로 돌아간다.

그림 29.4는 세 경우를 비교한 것이다.

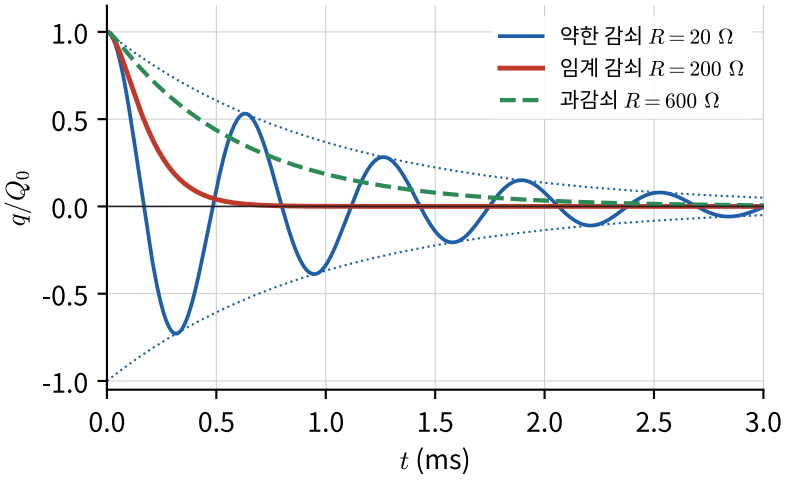


그림 29.4 $L = 10\ \text{mH}$, $C = 1.0\ \mu\text{F}$인 회로에서 $q(0) = Q_0$, $i(0) = 0$으로 시작한 전하. 이 회로의 임계 저항은 $200\ \Omega$이다. 약한 감쇠의 점선은 포락선 $\pm e^{-Rt/2L}$이다.

에너지 $U = q^2/2C + Li^2/2$의 변화율은 고리 방정식에 i를 곱하여 $dU/dt = -i^2R$로, 저항의 열 발생률과 같다. 약한 감쇠에서는 한 주기 평균으로 $U \propto e^{-Rt/L}$이다. 품질 인자는

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

이다. 15장에서처럼 Q는 "에너지가 $1/e$로 줄 때까지 진동하는 라디안 수"이며, 한 주기 동안 잃는 에너지의 비율은 약 $2\pi/Q$이다(연습문제 8). 전하 Q와 혼동하지 않도록 주의한다.

예제 29.2 감쇠하는 LC 회로

예제 29.1의 회로에 $R = 2.0\ \Omega$이 직렬로 들어 있다. (가) β와 ω_d, (나) 품질 인자, (다) 에너지가 처음의 절반이 되는 시간과 그동안의 진동 횟수, (라) 임계 감쇠 저항을 구하라.

풀이 (가) $\beta = R/2L = 100\ \text{s}^{-1}$, $\omega_d = \sqrt{10^8 - 10^4} = 9999.5\ \text{rad/s}$. 감쇠가 진동수를 거의 바꾸지 않는다. (나) $Q = \frac{1}{2.0}\sqrt{10^{-2}/10^{-6}} = 50$. (다) $e^{-2\beta t} = 1/2$에서 $t = \ln 2/(2\beta) = 3.5\ \text{ms}$, 주기 $0.63\ \text{ms}$로 나누면 약 5.5번. (라) $R_c = 2\sqrt{L/C} = 200\ \Omega$.

29.3 교류와 페이저

교류 전원과 실횻값

교류 전원의 기전력을 $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_m \sin\omega_d t$로 쓴다($\omega_d$는 구동 각진동수). 저항 R에 흐르는 전류 $i = I\sin\omega_d t$가 내는 열의 시간 평균은 $\langle i^2 R\rangle = I^2R\langle\sin^2\omega_d t\rangle = \frac{1}{2}I^2R$이다. 직류로 같은 열을 내는 전류를 **실횻값**(root-mean-square value, rms)이라 한다.

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\langle i^2\rangle} = \frac{I}{\sqrt{2}}, \qquad V_{\text{rms}} = \frac{V}{\sqrt{2}}$$

$\langle\sin^2\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \sin^2\omega t\,dt = \frac{1}{2}$은 $\sin^2 = (1-\cos 2\omega t)/2$에서 바로 나온다. 교류 전압계와 전류계는 보통 실횻값을 표시한다. 우리나라 가정용 전기는 실횻값 $220\ \text{V}$, $60\ \text{Hz}$이므로 전압의 최댓값은

$220\sqrt{2} = 311$ V이다.

세 소자의 위상 관계

각 소자에 전류 $i = I\sin\omega_d t$가 흐를 때 양단 전압을 구하자.

- **저항**: $v_R = iR = IR\sin\omega_d t$. 전압과 전류가 **같은 위상**이다. 진폭 $V_R = IR$.
- **인덕터**: $v_L = L\dfrac{di}{dt} = \omega_d LI\cos\omega_d t = \omega_d LI\sin(\omega_d t + 90^\circ)$. 전압이 전류보다 90° **앞선다**. 진폭 $V_L = IX_L$, **유도 리액턴스(inductive reactance)** $X_L = \omega_d L$.
- **축전기**: $q = \int i\,dt = -\dfrac{I}{\omega_d}\cos\omega_d t$이므로 $v_C = \dfrac{q}{C} = \dfrac{I}{\omega_d C}\sin(\omega_d t - 90^\circ)$. 전압이 전류보다 90° **뒤진다**. 진폭 $V_C = IX_C$, **용량 리액턴스(capacitive reactance)** $X_C = 1/(\omega_d C)$.

그림 29.5는 세 소자의 전류와 전압을 시간에 따라, 그리고 페이저로 나타낸 것이다.

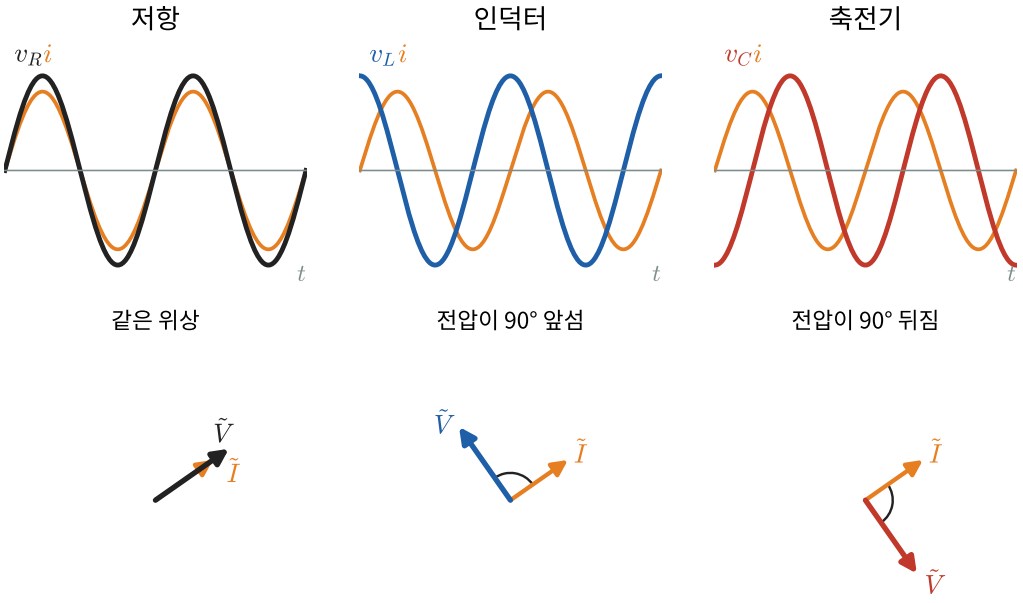


그림 29.5 같은 전류 i(주황)가 흐를 때 각 소자의 전압. 위: 시간에 따른 파형. 아래: 페이저. 저항의 전압은 전류와 같은 위상, 인덕터의 전압은 90° 앞서고, 축전기의 전압은 90° 뒤진다.

리액턴스의 단위는 옴(Ω)이다. 진동수가 높으면 인덕터는 전류의 빠른 변화를 크게 방해하고($X_L \uparrow$), 축전기는 충전이 다 되기 전에 방향이 바뀌므로 전류를 잘 통과시킨다($X_C \downarrow$). 직류($\omega_d = 0$)에서 인덕터는 도선, 축전기는 끊긴 도선이다. 위상 관계를 외우는 방법으로 영어권에서는 "ELI the ICE man"을 쓴다. 인덕터(L)에서는 전압(E)이 전류(I)보다 먼저, 축전기(C)에서는 전류가 전압보다 먼저다.

페이저와 복소 임피던스

1장 1.7절처럼 사인 함수를 복소 지수함수의 실수부(또는 허수부)로 쓰면 미분이 곱셈이 된다. 전류를 $\tilde{i} = \tilde{I}e^{i\omega_d t}$로 놓으면(전류 i와 허수 단위 i를 혼동하지 말 것. 전기공학에서는 허수 단위를 j로 쓴다)

$$\tilde{v}_R = R\tilde{i}, \qquad \tilde{v}_L = L\frac{d\tilde{i}}{dt} = i\omega_d L\,\tilde{i}, \qquad \tilde{v}_C = \frac{1}{C}\int \tilde{i}\,dt = \frac{1}{i\omega_d C}\tilde{i}$$

이다. 따라서 각 소자의 **복소 임피던스**(complex impedance)를

$$Z_R = R, \qquad Z_L = i\omega_d L, \qquad Z_C = \frac{1}{i\omega_d C} = -\frac{i}{\omega_d C}$$

로 정의하면 모든 소자에 대해 **교류판 옴 법칙** $\tilde{V} = Z\tilde{I}$가 성립한다. $i = e^{i\pi/2}$를 곱하는 것은 위상을 90° 앞당기는 것이므로 위의 위상 관계가 저절로 들어 있다. 복소평면에서 $\tilde{I}e^{i\omega_d t}$는 각속도 ω_d로 도는 화살표이고, 이 화살표를 **페이저**(phasor)라 한다. 실제 물리량은 페이저의 사영(실수부나 허수부)이다. 25장의 직렬·병렬 저항 공식은 Z에 대해서도 그대로 성립한다.

$$Z_{\text{직렬}} = Z_1 + Z_2 + \cdots, \qquad \frac{1}{Z_{\text{병렬}}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \cdots$$

예제 29.3 진동수에 따른 리액턴스

(가) $C = 10\ \mu\text{F}$인 축전기를 $220\ \text{V(rms)}$, $60\ \text{Hz}$ 전원에 연결할 때 실효 전류를 구하라. (나) $L = 0.50\ \text{H}$인 인덕터의 $60\ \text{Hz}$에서의 리액턴스는? (다) 진동수를 10배로 하면 두 리액턴스는 어떻게 되는가?

풀이 (가) $\omega_d = 2\pi(60) = 377\ \text{rad/s}$, $X_C = 1/(377 \times 10^{-5}) = 265\ \Omega$, $I_{\text{rms}} = 220/265 = 0.83\ \text{A}$. (나) $X_L = (377)(0.50) = 188\ \Omega$. (다) X_C는 $1/10$인 $26.5\ \Omega$, X_L은 10배인 $1.88\ \text{k}\Omega$이 된다(그림 29.6).

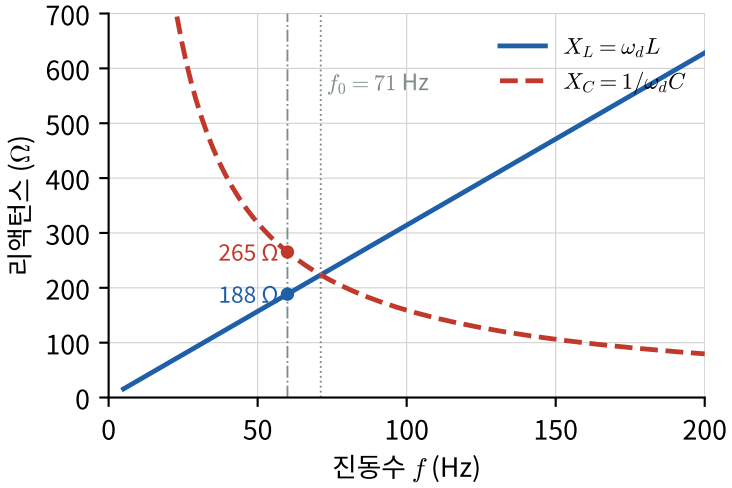


그림 29.6 $L = 0.50\ \text{H}$, $C = 10\ \mu\text{F}$의 리액턴스. X_L은 진동수에 비례하고 X_C는 반비례한다. 두 곡선은 공명 진동수 $f_0 = 71\ \text{Hz}$에서 만나고, $60\ \text{Hz}$에서는 $X_C > X_L$이다(예제 29.4).

29.4 임피던스와 공명

직렬 RLC 회로

교류 전원 $\mathcal{E}_m \sin\omega_d t$에 R, L, C를 직렬로 연결한다(그림 29.7).

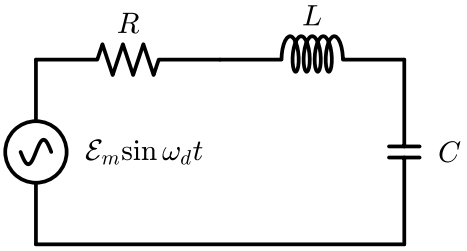


그림 29.7 교류 전원에 저항, 인덕터, 축전기를 직렬로 연결한 회로.

전체 복소 임피던스는

$$Z = R + i\left(\omega_d L - \frac{1}{\omega_d C}\right) = R + i(X_L - X_C)$$

이고, 그 크기와 편각에서 **임피던스**(impedance)와 **위상각**(phase angle)을 얻는다.

$$\boxed{|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \qquad \tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}}, \qquad I = \frac{\mathcal{E}_m}{|Z|}$$

전류는 $i = I\sin(\omega_d t - \phi)$이다. $X_L > X_C$이면 $\phi > 0$으로 전류가 전압보다 뒤지고(유도성 회로), $X_L < X_C$이면 앞선다(용량성 회로).

페이저 그림으로 보면, 공통인 전류 페이저를 기준으로 V_R은 나란히, V_L은 90° 앞, V_C는 90° 뒤에 놓인다. 세 전압을 **벡터처럼** 더한 것이 전원 전압이다(그림 29.8).

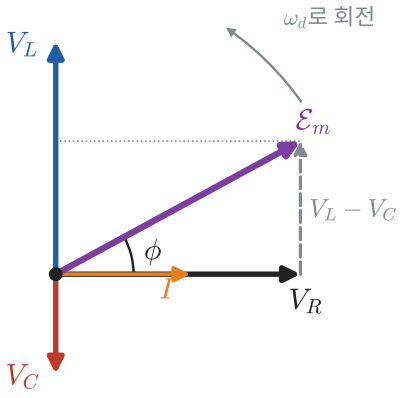


그림 29.8 전류 I를 기준으로 V_R은 나란히, V_L은 90° 앞(위), V_C는 90° 뒤(아래)에 놓인다. V_R과 $V_L - V_C$의 벡터 합이 $\mathcal{E}_m$이고, 전류와 이루는 각이 위상각 ϕ다. 그림은 $X_L > X_C$(유도성)인 경우이며, 전체 그림이 각속도 ω_d로 돈다.

예제 29.4 직렬 RLC 회로

$R = 100\ \Omega$, $L = 0.50\ \text{H}$, $C = 10\ \mu\text{F}$인 직렬 회로를 $220\ \text{V}(\text{rms})$, $60\ \text{Hz}$ 전원에 연결했다. (가) 임피던스, (나) 실효 전류, (다) 위상각, (라) 각 소자 양단의 실효 전압을 구하라. (마) 이 회로의 공명 진동수는?

풀이 (가) 예제 29.3에서 $X_L = 188.5\ \Omega$, $X_C = 265.3\ \Omega$이므로 $X_L - X_C = -76.8\ \Omega$, $|Z| = \sqrt{100^2 + 76.8^2} = 126\ \Omega$. (나) $I_{\text{rms}} = 220/126 = 1.75\ \text{A}$. (다) $\phi = \tan^{-1}(-76.8/100) = -37.5^\circ$. 음수이므로 용량성이고, 전류가 전압보다 37.5° 앞선다. (라)

$V_R = 175$ V, $V_L = 329$ V, $V_C = 463$ V (모두 rms). 세 값의 산술 합(967 V)은 물론이고, V_L과 V_C 각각도 전원 전압 220 V보다 크다! 그러나 V_L과 V_C는 위상이 정반대여서 대부분 상쇄되고, 페이저 합은 $\sqrt{175^2 + (329 - 463)^2} = 220$ V로 전원 전압과 같다(그림 29.9).

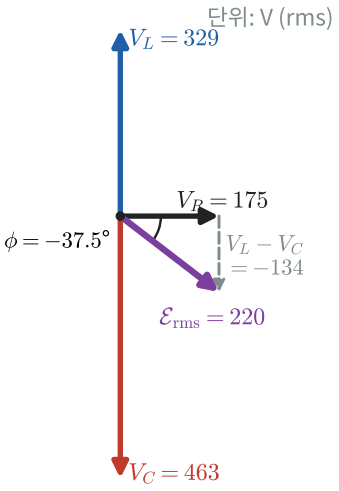


그림 29.9 예제 29.4의 실효 전압을 실제 비율로 그린 페이저. $V_C > V_L$이므로 합 $\mathcal{E}$가 전류(V_R 방향)보다 $37.5°$ 아래에 있다. 곧 전류가 전압보다 앞선다(용량성).

(마) $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{5.0 \times 10^{-6}}} = 71$ Hz. 60 Hz는 공명보다 낮아서 $X_C > X_L$이다.

공명

$|Z|$는 $X_L = X_C$일 때, 곧

$$\omega_d = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

에서 최소 R이 되고, 전류 진폭은 최대 $\mathcal{E}_m/R$이 된다. 이 상태를 **공명**(resonance)이라 한다. 공명에서는 인덕터와 축전기의 전압이 정확히 상쇄되어 회로가 순수한 저항처럼 행동하고($\phi = 0$), 그 각각의 전압은 전원 전압의 Q배가 된다($V_L = IX_L = \frac{\mathcal{E}_m}{R}\omega_0 L = Q\mathcal{E}_m$). 15장의 역학적 공명과 같은 원리다. 평균 흡수 전력이 최댓값의 절반이 되는 두 진동수의 간격(**대역폭**, bandwidth)은 정확히

$$\Delta\omega = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$$

이다(연습문제 14). Q가 클수록 공명 곡선이 뾰족하고, 원하는 진동수만 골라낼 수 있다(그림 29.10).

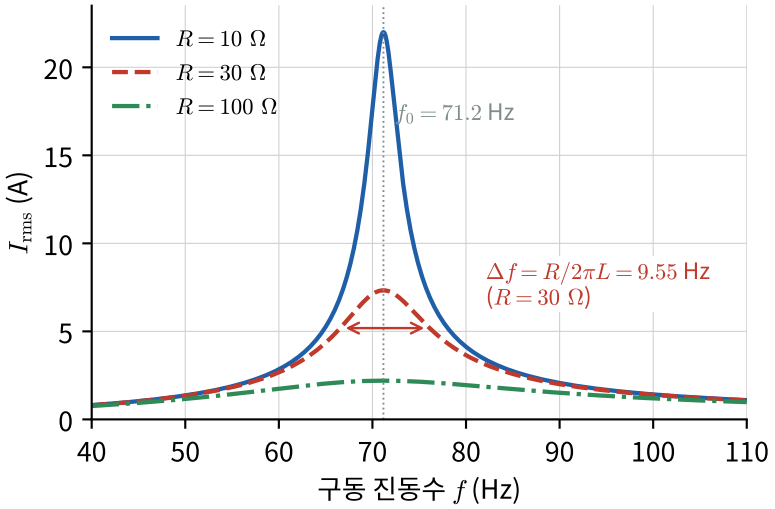


그림 29.10 예제 29.4의 L, C에 실효 전압 220 V를 걸 때 저항에 따른 실효 전류. 공명 진동수 71.2 Hz는 같고, 높이는 $1/R$, 폭은 R에 비례한다. 화살표는 $R = 30\ \Omega$의 반치폭(평균 전력이 절반, 전류가 $1/\sqrt{2}$배인 두 진동수의 간격)이다.

예제 29.5 라디오 동조 회로

AM 라디오의 동조 회로에서 $L = 250\ \mu\mathrm{H}$인 코일과 가변 축전기를 쓴다. (가) 540 kHz에서 1600 kHz까지 동조하려면 전기용량의 범위가 얼마여야 하는가? (나) 회로의 저항이 $10\ \Omega$일 때 1000 kHz에서 Q와 대역폭(Hz)을 구하라.

풀이 (가) $C = 1/(\omega_0^2 L)$. 540 kHz: $C = 347$ pF, 1600 kHz: $C = 39.6$ pF. 진동수 비가 약 3배이므로 전기용량 비는 그 제곱인 약 8.8배다. (나) $Q = \omega_0 L/R = (2\pi \times 10^6)(2.5 \times 10^{-4})/10 = 157$, $\Delta f = f_0/Q = 6.4$ kHz. 이웃 방송국의 진동수가 이 폭보다 충분히 떨어져 있으면 섞이지 않는다.

🐍 **파이썬 실습: RLC 공명 곡선** 예제 29.4의 L, C로 저항을 바꿔 가며 실효 전류의 공명 곡선을 그리고, 평균 전력의 반치폭이 $R/2\pi L$(Hz 단위)인지 확인한다. 이어서 회로 방정식 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=\mathcal{E}_m\sin\omega_d t$를 직접 수치 적분하여 정상상태 전류가 페이저 계산과 같은지 검증한다. 파이썬은 허수 단위를 `1j` 로 쓴다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

L, C, Vrms = 0.50, 10e-6, 220.0                # H, F, V
f0 = 1/(2*np.pi*np.sqrt(L*C))
f = np.linspace(20, 140, 120001)
w = 2*np.pi*f
for R in [10, 30, 100]:
    Z = R + 1j*(w*L - 1/(w*C))                 # 복소 임피던스
    I = Vrms/np.abs(Z)
    P = I**2*R                                 # 평균 전력
    band = f[P >= P.max()/2]
    print(f"R={R:3d} ohm: 공명 {f[I.argmax()]:.2f} Hz, 최대 전류 {I.max():.2f} A,"
          f" 반치폭 {band[-1]-band[0]:.2f} Hz (R/2piL={R/(2*np.pi*L):.2f})")
    plt.plot(f, I, label=f"R={R} ohm")

# 검증: R=100 ohm, 60 Hz 구동을 미분방정식으로 직접 풀기
R, fd = 100, 60.0
wd = 2*np.pi*fd
rhs = lambda t, y: [y[1], (Vrms*np.sqrt(2)*np.sin(wd*t) - R*y[1] - y[0]/C)/L]
sol = solve_ivp(rhs, [0, 1.0], [0, 0], max_step=1e-4)
I_peak = np.abs(sol.y[1][sol.t > 0.8]).max()
print(f"60 Hz 정상상태 I_rms: 수치 {I_peak/np.sqrt(2):.3f} A, "
      f"페이저 {Vrms/abs(R + 1j*(wd*L - 1/(wd*C))):.3f} A")
plt.axvline(f0, ls=":"); plt.xlabel("f (Hz)"); plt.ylabel("I_rms (A)")
plt.legend(); plt.show()
```

실행 결과는 다음과 같다.

```
R= 10 ohm: 공명 71.18 Hz, 최대 전류 22.00 A, 반치폭 3.18 Hz (R/2piL=3.18)
R= 30 ohm: 공명 71.18 Hz, 최대 전류 7.33 A, 반치폭 9.55 Hz (R/2piL=9.55)
R=100 ohm: 공명 71.18 Hz, 최대 전류 2.20 A, 반치폭 31.83 Hz (R/2piL=31.83)
60 Hz 정상상태 I_rms: 수치 1.745 A, 페이저 1.745 A
```

저항이 바뀌어도 공명 진동수는 $71.18\ \text{Hz}$로 같고, 높이는 $1/R$, 폭은 R에 비례한다. 마지막 줄은 예제 29.4의 답(1.75 A)을 미분방정식으로 확인한 것이다. 처음 $t<0.05\ \text{s}$ 구간을 그려 보면 과도 전류가 시간 상수 $2L/R=10\ \text{ms}$로 사라지는 모습을 볼 수 있다. 15장의 역학적 공명 곡선 코드와 비교해 보라.

★ 심화: 복소 임피던스로 필터 설계하기 저항 R과 축전기 C를 직렬로 연결하고 입력 전압 $\tilde{V}_{\text{in}}$을 걸어 축전기 양단에서 출력을 얻는다. 전압 분배 법칙을 복소 임피던스에 그대로 쓰면 **전달 함수**(transfer function)는

$$H(\omega) = \frac{\tilde{V}_{\text{out}}}{\tilde{V}_{\text{in}}} = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{1 + i\omega RC}, \qquad |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

이다. 낮은 진동수는 거의 그대로 통과하고 높은 진동수는 줄어드는 **저역 통과 필터**(low-pass filter)다(그림 29.11). **차단 진동수(cutoff frequency)** $\omega_c = 1/RC$에서 $|H| = 1/\sqrt{2}$(전력은 절반, -3 dB)이고 출력의 위상이 45° 늦다. $\omega \gg \omega_c$에서는 $|H| \approx \omega_c/\omega$로 진동수가 10배 될 때마다 진폭이 1/10로 준다. 저항과 축전기의 자리를 바꾸면 고역 통과 필터 $H = i\omega RC/(1 + i\omega RC)$가 된다. 이 계산을 미분방정식으로 하려면 매번 특수해를 구해야 하지만, 복소 임피던스로는 대수 계산이면 끝난다. 오디오 장비의 음색 조절, 센서 신호의 잡음 제거, 전원의 리플 제거가 모두 이런 필터다. 시간 영역의 RC 회로(25장)와 진동수 영역의 필터는 같은 회로를 보는 두 관점이며, 그 사이를 잇는 수학이 푸리에 변환이다.

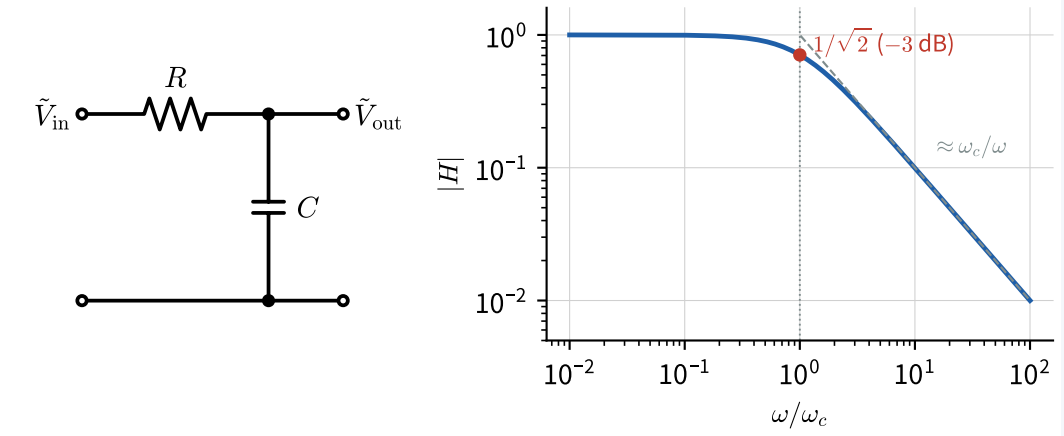


그림 29.11 왼쪽: RC 저역 통과 필터 회로. 오른쪽: 전달 함수의 크기 $|H|$(양쪽 로그 눈금). 차단 진동수 $\omega_c = 1/RC$에서 $1/\sqrt{2}$이고, 그보다 높은 진동수에서는 ω_c/ω(점선)처럼 줄어든다.

29.5 교류 전력

순간 전력과 평균 전력

전원이 회로에 공급하는 순간 전력은 $p = \mathcal{E} i = \mathcal{E}_m I \sin\omega_d t \sin(\omega_d t - \phi)$이다. 곱셈 공식으로 전개하면

$$p = \mathcal{E}_m I \left[\sin^2\omega_d t \cos\phi - \sin\omega_d t \cos\omega_d t \sin\phi\right]$$

이고, 한 주기 평균에서 $\langle \sin^2 \rangle = 1/2$, $\langle \sin\cos \rangle = 0$이므로

$$\boxed{P_{\text{avg}} = \frac{1}{2}\mathcal{E}_m I \cos\phi = \mathcal{E}_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos\phi}$$

이다. $\cos\phi$를 **역률**(power factor)이라 한다. $\cos\phi = R/|Z|$이므로 $P_{\text{avg}} = I_{\text{rms}}^2 R$이기도 하다. 인덕터와 축전기는 한 주기 동안 에너지를 받았다가 그대로 돌려주므로 평균적으로 에너지를 소모하지 않고, **에너지를 소모하는 것은 저항뿐**이다. 예제 29.4의 회로는 $P = (1.75)^2(100) = 305$ W, 역률 0.79이다(그림 29.12).

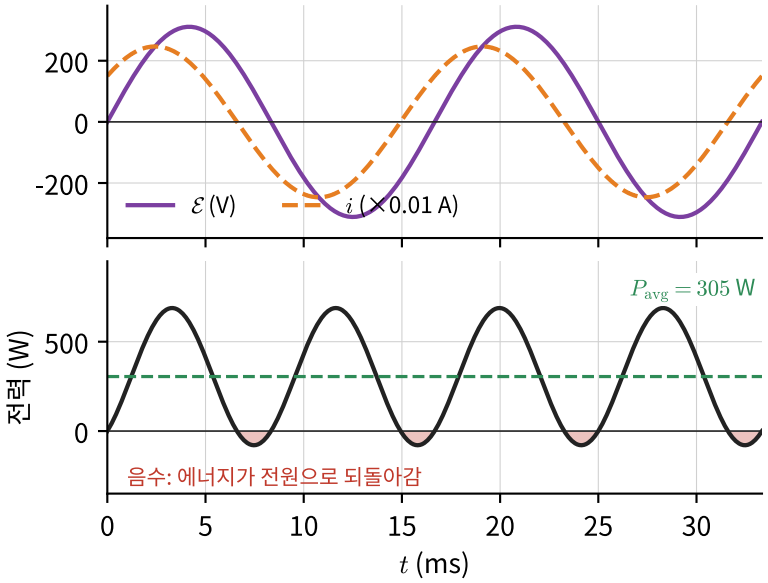


그림 29.12 예제 29.4의 회로에서 전원 기전력, 전류, 순간 전력 $p = \mathcal{E}i$. 위상이 어긋나 있어서 한 주기의 일부 동안 $p < 0$(색칠한 부분)이 되어 에너지가 전원으로 되돌아간다. 평균은 305 W이다.

> 💡 **개념 확인: 역률이 낮으면 왜 손해인가** 전동기처럼 인덕턴스가 큰 부하는 역률이 1보다 작다. 같은 일률 P를 쓰더라도 $I_{\text{rms}} = P/(V_{\text{rms}}\cos\phi)$이므로 역률이 낮을수록 전선에 흐르는 전류가 크다. 그 전류의 일부는 일을 하지 않고 전원과 부하 사이를 오가기만 하지만, 송전선의 저항에서는 I^2R의 손실을 똑같이 만든다. 그래서 공장에서는 부하와 병렬로 축전기를 달아 유도성 전류를 상쇄한다(**역률 개선**).

예제 29.6 역률 개선

220 V(rms), 60 Hz 전원에 연결된 전동기가 실효 전류 10 A를 쓰고 역률은 0.80(전류가 전압보다 뒤짐)이다. (가) 평균 전력, (나) 역률을 1로 만들기 위해 병렬로 연결할 축전기의 전기용량, (다) 그때 전원에서 나오는 전류를 구하라.

풀이 (가) $P = (220)(10)(0.80) = 1.76\ \text{kW}$. (나) 전동기 전류를 전압과 같은 위상 성분 $I\cos\phi = 8.0$ A와 90° 뒤진 성분 $I\sin\phi = 6.0$ A로 나눈다. 병렬 축전기의 전류는 전압보다 90° 앞서므로, 크기가 6.0 A이면 뒤진 성분을 정확히 상쇄한다(그림 29.13). $I_C = V\omega_d C$에서 $C = \dfrac{6.0}{(220)(377)} = 72\ \mu\text{F}$. (다) 남는 것은 같은 위상 성분뿐이므로 8.0 A. 전동기가 하는 일은 그대로인데 전선의 전류가 20% 줄어, 송전 손실은 $(0.8)^2 = 0.64$배가 된다.

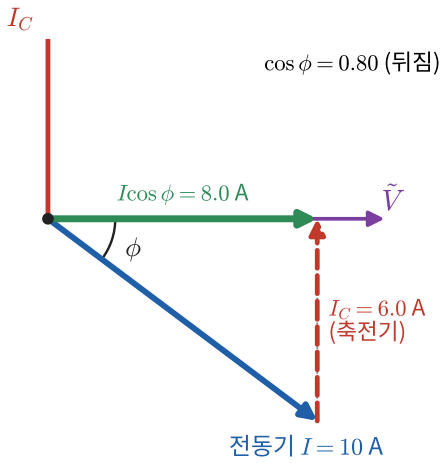


그림 29.13 전압 $\tilde{V}$를 기준으로 그린 전류 페이저. 전동기 전류(10 A)는 같은 위상 성분 8.0 A와 90° 뒤진 성분 6.0 A로 나뉜다. 90° 앞서는 축전기 전류 $I_C = 6.0$ A를 더하면 뒤진 성분이 상쇄되어 8.0 A만 남는다.

> 🔗 **전공 연결: 기계진동과 전기회로의 유추 (기계공학)** 29.1절의 대응표는 단순한 비유가 아니라 **같은 미분방정식**이다. 기계진동학에서 질량–용수철–감쇠기 계 $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t)$는 RLC 회로 $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = \mathcal{E}(t)$와 똑같이 풀린다. 그래서 기계공학의 진동 해석과 제어 과목에서는 다음을 공통으로 쓴다.
>
> - **기계 임피던스**: $F = Zv$로 정의하면 $Z_{\text{질량}} = i\omega m$, $Z_{\text{용수철}} = k/(i\omega)$, $Z_{\text{감쇠기}} = b$로 전기의 Z_L, Z_C, Z_R과 같은 꼴이다. 복잡한 기계계를 등가 회로로 바꿔 해석할 수 있다.
> - **전달 함수와 보드 선도**: ★ 박스의 $H(\omega)$처럼 입력(지반 진동, 노면)에 대한 출력(차체 진동)의 비를 진동수의 함수로 그린 것이 진동 절연과 서스펜션 설계의 출발점이다.
> - **전기기계 시스템**: 모터, 스피커, 가속도계, 압전 센서는 전기 회로와 기계 진동자가 결합된 계다. 메카트로닉스와 제어공학 과목에서 이를 하나의 미분방정식 계로 모형화한다.

29.6 변압기

이상적인 변압기

철심에 1차 코일(N_p번)과 2차 코일(N_s번)을 감는다(그림 29.14). 철심이 자기 선속을 거의 완벽하게 가두므로 두 코일의 한 바퀴를 지나는 선속 Φ_B는 같다. 패러데이 법칙에서 각 코일의 기전력은 $V_p = N_p\, d\Phi_B/dt$, $V_s = N_s\, d\Phi_B/dt$이므로

$$\boxed{\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}}$$

이다. 감은 수 비로 전압을 올리거나(승압) 내릴 수 있다. 직류는 선속이 변하지 않으므로 변압할 수 없다. 교류가 전력망의 표준이 된 가장 큰 이유가 이것이다.

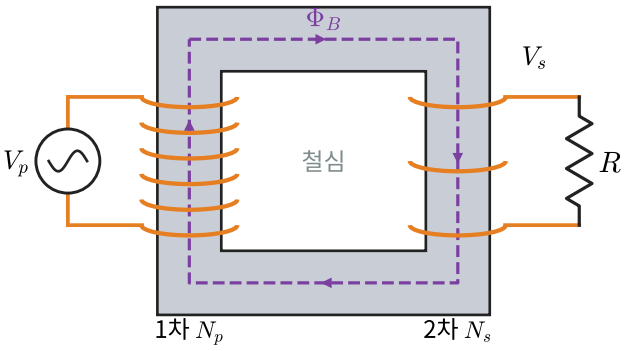


그림 29.14 철심의 양쪽에 감은 1차 코일(N_p번)과 2차 코일(N_s번). 철심이 선속 Φ_B(점선)를 가두므로 두 코일의 한 바퀴를 지나는 선속이 같다. 그림은 $N_s < N_p$인 강압 변압기다.

손실이 없는 이상적인 변압기에서는 1차 측에 들어온 전력이 모두 2차 측으로 나가므로

$$V_p I_p = V_s I_s \quad \Longrightarrow \quad \frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s}$$

이다. 전압을 높이면 전류가 그만큼 줄어든다. 2차 측에 부하 저항 R을 연결하면 1차 측에서 본 등가 저항은

$$R_{\text{eq}} = \frac{V_p}{I_p} = \frac{(N_p/N_s)V_s}{(N_s/N_p)I_s} = \left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2 R$$

이다. 변압기는 전압뿐 아니라 **임피던스도 변환**하므로, 전원과 부하의 임피던스를 맞추는 **임피던스 정합**(impedance matching)에 쓴다(연습문제 13).

예제 29.7 고전압 송전

발전소에서 1.0 MW를 총저항 5.0 Ω인 송전선으로 보낸다. 송전 전압이 (가) 10 kV, (나) 100 kV일 때 송전선의 손실 전력을 구하라(역률 1, 실횻값).

풀이 (가) $I = P/V = 100$ A, 손실 $I^2R = 5.0 \times 10^4$ W (보낸 전력의 5%). (나) $I = 10$ A, 손실 500 W (0.05%). 전압을 10배로 높이면 손실은 $1/100$이 된다. 손실은 P^2R/V^2이기 때문이다. 그래서 발전소에서 승압해 멀리 보내고, 도시 근처의 변전소와 전봇대의 변압기에서 차례로 강압해 가정에 공급한다.

> 💡 **개념 확인: $P = V^2/R$이면 전압이 높을수록 손실이 크지 않은가?** 손실 공식 $P = V^2/R$에 넣어야 할 V는 **송전선 양단의 전압 강하** IR이지 송전 전압이 아니다. 송전 전압이 높으면 같은 전력을 보내는 데 필요한 전류 I가 작아지고, 송전선의 전압 강하 IR도 작아진다. 어떤 저항에서 소모되는 전력을 계산할 때는 그 저항에 걸린 전압과 그 저항에 흐르는 전류를 써야 한다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
LC 진동	$\ddot{q} = -q/LC$, $\omega = 1/\sqrt{LC}$	$I = \omega Q_0$, 에너지 교환
RLC 감쇠	$L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = 0$, $\beta = R/2L$	임계: $R = 2\sqrt{L/C}$

개념	핵심 식	비고
품질 인자	$Q = \omega_0 L/R = \frac{1}{R}\sqrt{L/C}$	주기당 손실 $\approx 2\pi/Q$
실횻값	$I_{\text{rms}} = I/\sqrt{2}$	220 V rms → 최댓값 311 V
리액턴스	$X_L = \omega L$, $X_C = 1/\omega C$	V_L 앞섬, V_C 뒤짐 (90°)
복소 임피던스	$Z_R = R$, $Z_L = i\omega L$, $Z_C = 1/(i\omega C)$	$\tilde{V} = Z\tilde{I}$
직렬 RLC	$\lvert Z\rvert = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, $\tan\phi = (X_L - X_C)/R$	
공명	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, $\Delta\omega = R/L = \omega_0/Q$	$V_L = V_C = Q\mathcal{E}$
평균 전력	$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos\phi = I_{\text{rms}}^2 R$	역률 $\cos\phi = R/\lvert Z\rvert$
저역 통과 필터	$\lvert H\rvert = 1/\sqrt{1 + (\omega RC)^2}$	$\omega_c = 1/RC$
변압기	$V_s/V_p = N_s/N_p$, $I_s/I_p = N_p/N_s$	$R_{\text{eq}} = (N_p/N_s)^2 R$
송전 손실	$P_{\text{loss}} = P^2 R/V^2$	고전압 송전

연습문제

기본

1. $L = 2.0\ \text{mH}$, $C = 5.0\ \text{nF}$인 LC 회로의 진동수는?
2. $4.0\ \mu\text{F}$인 축전기를 $50\ \text{V}$로 충전한 뒤 $25\ \text{mH}$인 인덕터에 연결했다. 최대 전하, 최대 전류, 전체 에너지를 구하라.
3. $220\ \text{V}$(rms), $60\ \text{Hz}$ 전원에 $100\ \Omega$ 저항을 연결했다. 전압의 최댓값, 실효 전류, 평균 전력을 구하라.
4. $L = 20\ \text{mH}$인 인덕터와 $C = 2.0\ \mu\text{F}$인 축전기의 리액턴스를 $60\ \text{Hz}$와 $6.0\ \text{kHz}$에서 각각 구하라.
5. 직렬 회로에서 $R = 30\ \Omega$, $X_L = 80\ \Omega$, $X_C = 40\ \Omega$이다. 임피던스, 위상각, 역률을 구하라. 전류는 전압보다 앞서는가 뒤지는가?
6. 이상적인 변압기가 $220\ \text{V}$를 $11\ \text{V}$로 바꾼다. 1차 코일이 2000번 감겨 있으면 2차 코일은 몇 번인가? 2차 전류가 $2.0\ \text{A}$이면 1차 전류는?

응용

7. LC 회로에서 축전기의 에너지가 인덕터의 에너지의 3배가 되는 순간의 전하를 Q_0로 나타내라. 처음($q = Q_0$)부터 그때까지의 최소 시간은 주기의 몇 배인가?
8. 약한 감쇠 RLC 회로에서 한 주기 동안 잃는 에너지의 비율이 $\Delta U/U \approx 2\pi/Q$임을 보여라. 예제 29.2의 회로에서 이 값은?
9. $R = 10\ \Omega$, $L = 0.10\ \text{H}$, $C = 1.0\ \mu\text{F}$인 직렬 회로에 실효 전압 $10\ \text{V}$를 걸었다. 공명 진동수, 공명에서의 실효 전류, 인덕터 양단의 실효 전압을 구하라. 결과를 Q로 설명하라.
10. $220\ \text{V}$(rms), $60\ \text{Hz}$ 전원에서 평균 전력 $2.2\ \text{kW}$, 역률 0.70(유도성)인 부하가 있다. 역률을 0.95로 높이는 데 필요한 병렬 축전기의 전기용량과, 개선 전후의 전원 전류를 구하라.
11. $R = 1.0\ \text{k}\Omega$, $C = 0.10\ \mu\text{F}$인 RC 저역 통과 필터의 차단 진동수(Hz)를 구하라. $10\ \text{kHz}$ 신호의 진폭은 몇 배로 줄어드는가?

12. 어떤 코일을 12 V 직류 전원에 연결하면 2.0 A가, 12 V(rms) 60 Hz 교류 전원에 연결하면 실효 전류 1.2 A가 흐른다. 코일의 저항과 인덕턴스를 구하라.
13. 출력 임피던스가 800 Ω인 증폭기에 8.0 Ω 스피커를 연결한다. 최대 전력을 전달하려면 부하 저항이 전원의 내부 저항과 같아야 한다(25장). 필요한 변압기의 감은 수 비 N_p/N_s는?

도전

14. 직렬 RLC 회로에 진폭 $\mathcal{E}_m$인 교류를 걸 때 평균 전력 $P(\omega)$를 구하라. P가 정확히 ω_0에서 최대이고, 최댓값의 절반이 되는 두 진동수의 차가 R, L, C의 값에 상관없이 **정확히** R/L임을 증명하라. (15장 연습문제 17과 비교하라.)
15. 공명에서 구동되는 직렬 RLC 회로에 대해 $Q = 2\pi \times \dfrac{\text{저장된 에너지}}{\text{한 주기 동안 소모되는 에너지}}$가 $\omega_0 L/R$과 같음을 보여라. (힌트: 공명에서 $U_E + U_B$는 시간에 무관하다.)
16. 🔬 박스와 관련된 추정. 진동수 $f = 5.0$ GHz인 가상의 초전도 LC 회로를 생각하자. (가) 이웃한 양자 준위의 에너지 간격 hf를 J와 eV로 구하라. (나) $k_B T = hf$가 되는 온도 T를 구하라. 회로의 양자 준위를 구별하려면 온도가 이보다 충분히 낮아야 한다. (다) 이상적인 LC 회로의 준위 간격이 모두 같다면, 마이크로파로 바닥 상태에서 첫째 들뜬 상태로만 옮기려 할 때 어떤 문제가 생기는가? 비선형 소자가 왜 필요한지 설명하라.
17. 같은 LC 회로 두 개(L, C)가 상호 인덕턴스 M($M < L$)으로 결합되어 있다. 두 회로의 전하를 q_1, q_2라 할 때 회로 방정식 $L\ddot{q}_1 + M\ddot{q}_2 + q_1/C = 0$, $L\ddot{q}_2 + M\ddot{q}_1 + q_2/C = 0$을 풀어 정규 모드 진동수 $\omega_{\pm} = 1/\sqrt{(L \pm M)C}$를 구하라. 한 회로만 처음에 충전되어 있으면 에너지는 어떻게 움직이는가? (15장 ★ 결합 진동자와 비교하라.)

연습문제 답과 힌트

1. $f = 1/(2\pi\sqrt{LC}) = 50$ kHz.
2. $Q_0 = 2.0 \times 10^{-4}$ C, $I = Q_0/\sqrt{LC} = 0.63$ A, $U = \tfrac{1}{2}CV^2 = 5.0$ mJ.
3. 311 V, 2.2 A, 484 W.
4. 60 Hz: $X_L = 7.5\ \Omega$, $X_C = 1.3$ kΩ. 6.0 kHz: $X_L = 754\ \Omega$, $X_C = 13\ \Omega$.
5. $|Z| = 50\ \Omega$, $\phi = 53^\circ$, 역률 0.60. $X_L > X_C$이므로 전류가 전압보다 뒤진다.
6. $N_s = 100$, $I_p = 0.10$ A.
7. $U_E = \tfrac{3}{4}U$이므로 $q = \tfrac{\sqrt{3}}{2}Q_0$. $\cos\omega t = \sqrt{3}/2$에서 $\omega t = \pi/6$, $t = T/12$.
8. $U \propto e^{-Rt/L}$이므로 한 주기($T = 2\pi/\omega_0$) 동안 $\Delta U/U \approx RT/L = 2\pi R/(\omega_0 L) = 2\pi/Q$. 예제 29.2: $2\pi/50 = 0.13$, 곧 주기마다 약 13%.
9. $f_0 = 503$ Hz, $I_{\text{rms}} = 1.0$ A, $V_L = \omega_0 L I = 316$ V. $Q = \omega_0 L/R = 31.6$이므로 인덕터 전압은 전원의 Q배다. 공명 회로를 만질 때 주의해야 하는 이유다.
10. 개선 전 무효 성분 $P\tan\phi_1 = 2244$ var, 개선 후 $P\tan\phi_2 = 723$ var. 축전기가 상쇄할 몫 $1521\ \text{var} = V^2\omega_d C$에서 $C = 83\ \mu$F. 전원 전류는 14.3 A에서 10.5 A로 준다.
11. $f_c = 1/(2\pi RC) = 1.59$ kHz. $|H| = 1/\sqrt{1 + (10/1.59)^2} = 0.16$.
12. 직류에서 $R = 6.0\ \Omega$. 교류에서 $|Z| = 10\ \Omega$이므로 $X_L = 8.0\ \Omega$, $L = 8.0/377 = 21$ mH.
13. $(N_p/N_s)^2 = 800/8.0 = 100$이므로 $N_p/N_s = 10$.

14. $P = \dfrac{\mathcal{E}_m^2}{2}\cdot\dfrac{R}{R^2+(\omega L-1/\omega C)^2}$. 분모의 $(\omega L-1/\omega C)^2$는 $\omega=\omega_0$에서 0이므로 최대. 절반 조건 $|\omega L-1/\omega C|=R$은 $LC\omega^2 \mp RC\omega - 1 = 0$이고, 두 양의 근은 $\omega_\pm = \sqrt{(R/2L)^2+\omega_0^2} \pm R/2L$ 이므로 차는 정확히 R/L.
15. 공명에서 $q = -\frac{I}{\omega_0}\cos\omega_0 t$, $i = I\sin\omega_0 t$이므로 $U = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2} = \frac{1}{2}LI^2$ (일정). 한 주기 손실 $\frac{1}{2}I^2R\cdot\frac{2\pi}{\omega_0}$. 비에 2π를 곱하면 $\omega_0 L/R$.
16. (가) $hf = 3.3\times10^{-24}\ \text{J} = 2.1\times10^{-5}\ \text{eV}$. (나) $T = hf/k_B = 0.24\ \text{K}$. 실제로는 이보다 훨씬 낮은 온도가 필요하다. (다) 준위 간격이 모두 같으면 $0\to1$ 전이를 일으키는 마이크로파가 $1\to2$, $2\to3$ 전이도 똑같이 일으켜, 두 준위만 골라 쓸 수 없다. 조지프슨 접합 같은 비선형 소자가 간격을 서로 다르게 만들어야 특정 전이만 골라 일으킬 수 있다.
17. $q_\pm = q_1 \pm q_2$로 놓으면 $(L\pm M)\ddot{q}_\pm + q_\pm/C = 0$으로 분리된다. 처음에 회로 1만 충전되어 있으면 두 모드가 같은 크기로 섞여 맥놀이가 생기고, 에너지가 맥놀이 주기 $2\pi/|\omega_+-\omega_-|$의 절반마다 두 회로 사이를 완전히 오간다. 무선 충전에서 두 공명 코일이 에너지를 주고받는 원리이기도 하다.

영어 용어 정리

한글	English
전자기 진동	electromagnetic oscillation
LC 회로 / RLC 회로	LC circuit / RLC circuit
감쇠 진동	damped oscillation
임계 감쇠 / 과감쇠	critical damping / overdamping
품질 인자	quality factor
교류	alternating current (AC)
실횻값	root-mean-square (rms) value
페이저	phasor
리액턴스 (유도 / 용량)	reactance (inductive / capacitive)
임피던스 / 복소 임피던스	impedance / complex impedance
위상각	phase angle
공명 / 공명 진동수	resonance / resonant frequency
대역폭	bandwidth
역률	power factor
전달 함수	transfer function
저역 / 고역 통과 필터	low-pass / high-pass filter
차단 진동수	cutoff frequency
변압기 (1차 / 2차 코일)	transformer (primary / secondary coil)
임피던스 정합	impedance matching

한글	English
조지프슨 접합	Josephson junction
초전도 큐비트	superconducting qubit

30장 맥스웰 방정식과 물질의 자성

> 대응 교재: Halliday 12판 32장 · Young&Freedman 15판 28·29장 일부
> 21장부터 쌓아 온 전자기학을 이 장에서 네 개의 방정식으로 정리한다. 그 전에 빠진 조각이 둘 있다. 하나는 자기장에 대한 가우스 법칙이고, 다른 하나는 맥스웰이 앙페르 법칙에 더한 **변위 전류**다. 변위 전류가 들어가면 변하는 전기장이 자기장을 만들고, 28장의 "변하는 자기장이 전기장을 만든다"와 짝을 이루어 31장의 전자기파가 나온다. 후반부에서는 물질 속 원자들이 작은 자석처럼 행동하여 생기는 자성과, 저항이 0이고 자기장을 밀어내는 초전도체를 다룬다. 1장 1.8절 ★ 박스(발산과 회전)를 이 장의 ★ 박스에서 본격적으로 쓴다.

학습 목표

- 자기에 대한 가우스 법칙이 자기 단극이 없다는 실험 사실을 나타냄을 설명할 수 있다.
- 충전 중인 축전기에서 앙페르 법칙이 모순됨을 보이고, 변위 전류를 도입하여 앙페르–맥스웰 법칙을 쓸 수 있다.
- 맥스웰 방정식 네 개를 적분형으로 쓰고 각 식의 물리적 의미와 실험적 근거를 말할 수 있다(미분형은 ★).
- 원자의 궤도 운동과 스핀이 만드는 자기 모멘트를 보어 마그네톤으로 어림하고, 반자성·상자성·강자성을 미시적으로 구분할 수 있다.
- 자화, 자화율, 퀴리 법칙, 자기 이력의 의미를 설명할 수 있다.
- 초전도체의 두 가지 특성(저항 0, 마이스너 효과)을 설명하고, 완전 도체와의 차이를 말할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "자석을 아무리 잘라도 N극과 S극이 함께 생긴다", "강자성체는 자석에 잘 붙고 반자성체는 약하게 밀려난다"를 현상으로 배웠다. 대학에서는 이것을 **장의 방정식**으로 쓴다. 자석을 잘라도 단극이 생기지 않는다는 사실은 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$이고, 물질의 자성은 원자 하나하나의 자기 쌍극자 모멘트를 부피에 대해 더한 **자화** $\vec{M}$으로 다룬다. 또 고등학교에서 배운 전자기 법칙들이 사실은 맥스웰 방정식이라는 네 개의 식으로 완전히 요약된다는 것을 본다. 이 네 식과 로런츠 힘 식이 고전 전자기학의 전부다.

30.1 자기에 대한 가우스 법칙

22장의 가우스 법칙 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$은 전기장선이 전하에서 시작하고 끝난다는 뜻이었다. 자기장에서 이에 해당하는 "자하(magnetic charge)", 곧 홀로 존재하는 N극이나 S극인 **자기 단극**(magnetic monopole)은 지금까지 확인된 적이 없다. 막대자석을 반으로 자르면 각 조각이 다시 N극과 S극을 모두 가진 자석이 되고, 원자 수준까지 잘라도 마찬가지다(그림 30.1). 자기의 가장 단순한 단위는 단극이 아니라 **쌍극자**(전류 고리, 전자의 스핀)다. 그러므로 임의의 닫힌 곡면을 지나는 알짜 자기 선속은 언제나 0이다.

$$\boxed{\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0}$$

이것이 **자기에 대한 가우스 법칙**(Gauss' law for magnetism)이다. 자기장선은 시작도 끝도 없는 닫힌 곡선이어서, 닫힌 곡면으로 들어간 자기장선은 반드시 다시 나온다. 막대자석 속에서 자기장선은 S극에서 N극으로 이어져 바깥의 N→S 장선과 고리를 이룬다(그림 30.2 (가)).

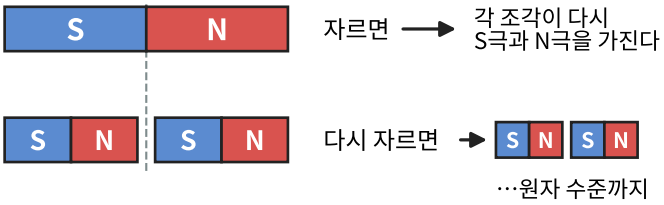


그림 30.1 막대자석을 잘라도 각 조각은 다시 S극과 N극을 모두 가진 자석이 된다. 홀로 있는 N극이나 S극(자기 단극)은 관찰된 적이 없다.

💡 **개념 확인: 자석 속의 자기장 방향** "자기장은 N극에서 나와 S극으로 들어간다"는 말은 **자석 바깥**에서만 맞다. 자석의 N극 끝을 감싸는 작은 닫힌 곡면을 생각해 보라. 바깥으로 나가는 자기장선이 있으므로 알짜 선속이 0이 되려면 자석 **안쪽에서는 자기장이 S극에서 N극 쪽으로** 향해야 한다.
솔레노이드(27장)와 같은 모양이다. 반면 전기 쌍극자에서는 두 전하 사이의 전기장이 +에서 −로, 곧 쌍극자 모멘트 $\vec{p}$와 **반대** 방향을 향한다. 자석 속 자기장은 $\vec{\mu}$와 **같은** 방향이다. 두 쌍극자는 멀리서는 같은 꼴의 장을 만들지만 속은 다르다(그림 30.2).

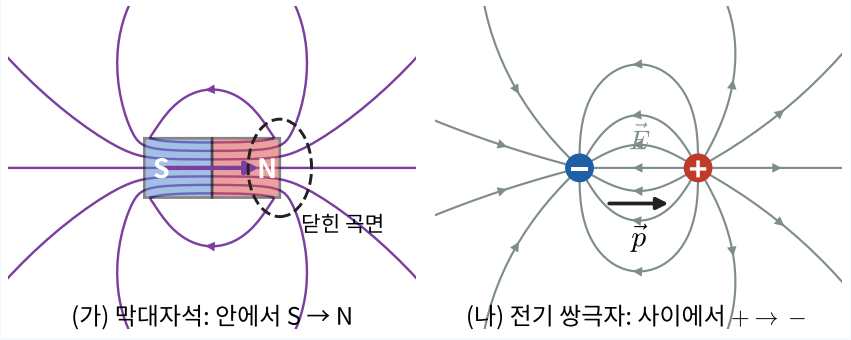


그림 30.2 (가) 균일하게 자화된 막대자석(표면 전류로 계산)의 자기장선. 자석 안에서는 S극에서 N극 쪽으로 향해 닫힌 고리를 이루므로, N극을 감싼 닫힌 곡면(점선)으로 들어가고 나가는 선속의 합은 0이다. (나) 전기 쌍극자의 전기력선은 +에서 시작해 −에서 끝나고, 두 전하 사이에서는 $\vec{p}$와 반대 방향이다.

30.2 변위 전류

앙페르 법칙의 모순

평행판 축전기를 전류 i로 충전하고 있다. 도선을 감싸는 원 C에 앙페르 법칙을 쓰자. 법칙의 I_{enc}는 "C를 테두리로 하는 **면**을 지나는 전류"인데, 테두리가 같은 면은 무수히 많다(그림 30.3).

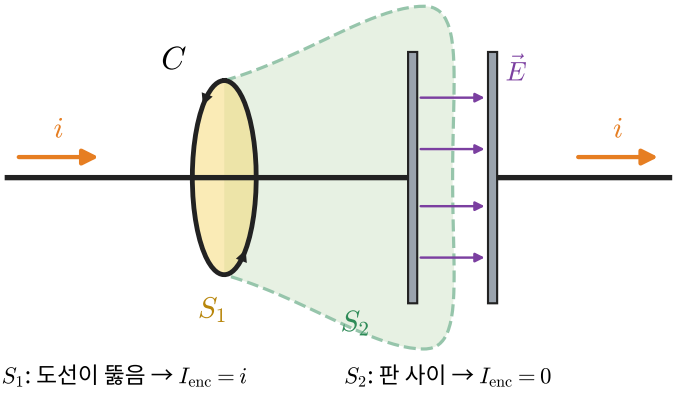


그림 30.3 도선을 감는 경로 C를 테두리로 하는 두 면. 평평한 원판 S_1은 도선이 뚫고 지나가지만, 판 사이로 부풀린 주머니 모양 S_2에는 전도 전류가 지나가지 않는다. 대신 S_2에는 판 사이의 변하는 전기장 $\vec{E}$가 지나간다.

평평한 면 S_1은 도선이 뚫고 지나가므로 $I_{\text{enc}} = i$이고, 축전기 판 사이로 부풀린 주머니 모양 면 S_2에는 전류가 지나가지 않으므로 $I_{\text{enc}} = 0$이다. 같은 경로 C에 대해 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell}$이 두 값을 가질 수는 없다. 27장의 앙페르 법칙은 **전류가 시간에 따라 변하지 않을 때만** 옳았던 것이다.

맥스웰의 해결

판 사이에는 전류가 없지만 **변하는 전기장**이 있다. 판의 넓이가 A이고 판의 전하가 q이면 판 사이 전기장은 $E = q/(\varepsilon_0 A)$이므로, 면 S_2를 지나는 전기 선속은 $\Phi_E = EA = q/\varepsilon_0$이고

$$\varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{dq}{dt} = i$$

이다. 변하는 전기 선속에 ε_0를 곱한 것이 정확히 도선의 전류와 같다. 맥스웰은 1860년대에 이 양을 **변위 전류**(displacement current)라 부르고 앙페르 법칙에 더했다.

$$i_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}, \qquad \boxed{\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0\left(I_{\text{enc}} + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}\right)}$$

이것이 **앙페르–맥스웰 법칙**(Ampère–Maxwell law)이다. 이제 면 S_1에서는 전도 전류 i가, 면 S_2에서는 변위 전류 $i_d = i$가 기여하여 두 면이 같은 답을 준다. 전도 전류와 변위 전류의 합은 끊기지 않고 회로를 한 바퀴 돈다(연습문제 8). 이름과 달리 변위 전류는 전하의 흐름이 아니다. 그러나 자기장을 만든다는 점에서 전류와 똑같이 행동한다. 패러데이 법칙(변하는 Φ_B가 $\vec{E}$를 만든다)과 짝을 이루는 대칭적인 법칙이다.

예제 30.1 충전 중인 원판 축전기 안의 자기장

반지름 $R = 5.0\ \text{cm}$인 원판 두 장으로 된 평행판 축전기를 $i = 2.0\ \text{A}$로 충전하고 있다. (가) 판 사이 전기장의 변화율, (나) 축에서 $r = 3.0\ \text{cm}$와 $r = 10\ \text{cm}$인 곳의 판 사이 자기장을 구하라(가장자리 효과는 무시).

풀이 (가) $E = q/(\varepsilon_0 \pi R^2)$이므로 $\dfrac{dE}{dt} = \dfrac{i}{\varepsilon_0 \pi R^2} = \dfrac{2.0}{(8.85\times 10^{-12})\pi (0.050)^2} = 2.9\times 10^{13}\ \text{V/(m·s)}$.

(나) 축 대칭성 때문에 $\vec{B}$는 축을 감는 원의 접선 방향이다. 반지름 r인 원(판과 나란한 면)에 앙페르–맥스웰 법칙을 쓴다. 판 사이에는 전도 전류가 없다.

- $r < R$: 원이 둘러싼 변위 전류는 $i_d = i \cdot \dfrac{\pi r^2}{\pi R^2}$이므로 $B(2\pi r) = \mu_0 i \dfrac{r^2}{R^2}$, 곧 $B = \dfrac{\mu_0 i r}{2\pi R^2}$. $r = 3.0\ \text{cm}$: $B = \dfrac{(2\times 10^{-7})(2.0)(0.030)}{(0.050)^2} = 4.8\times 10^{-6}\ \text{T}$.
- $r > R$: 변위 전류 전체가 둘러싸이므로 $B = \dfrac{\mu_0 i}{2\pi r}$. $r = 10\ \text{cm}$: $B = 4.0\times 10^{-6}\ \text{T}$.

27장의 전류 밀도가 균일한 굵은 도선(예제 27.5의 끝부분, 27장 연습문제 7)과 똑같은 결과다(그림 30.4). 판 사이 공간이 "변위 전류가 균일하게 흐르는 굵은 도선"처럼 행동한다. 이 자기장은 작아서 재기 어렵지만 31장의 전자기파에서는 이 효과가 주역이 된다.

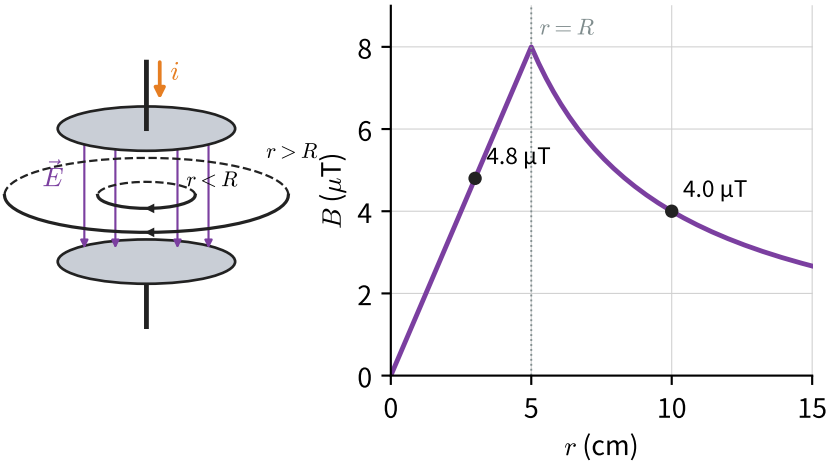


그림 30.4 (가) 위쪽 판으로 전류 i가 들어가 판 사이의 아래쪽 전기장이 커진다. 판 사이에서 축을 감는 원(검은 고리)을 따라 자기장이 생긴다. (나) 예제 30.1의 값으로 그린 $B(r)$. 판 안쪽($r < R$)에서는 r에 비례하고, 바깥에서는 $1/r$로 줄어든다.

예제 30.2 도선 속의 변위 전류

구리 도선(비저항 $\rho = 1.7\times 10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$) 속에 교류 전기장 $E = E_0 \sin \omega t$가 있을 때, 변위 전류 밀도 $J_d = \varepsilon_0 \partial E/\partial t$의 진폭과 전도 전류 밀도 $J = E/\rho$의 진폭의 비를 (가) 60 Hz, (나) 1.0 GHz에서 구하라.

풀이 $J_d/J = \varepsilon_0 \omega E_0/(E_0/\rho) = \varepsilon_0 \omega \rho$. (가) $(8.85\times 10^{-12})(2\pi\cdot 60)(1.7\times 10^{-8}) = 5.7\times 10^{-17}$. (나) $(8.85\times 10^{-12})(2\pi\times 10^{9})(1.7\times 10^{-8}) = 9.5\times 10^{-10}$. 금속 속에서 변위 전류는 언제나 완전히 무시할 수 있다. 변위 전류가 중요한 곳은 전도 전류가 없는 곳, 곧 축전기의 판 사이, 절연체, 그리고 진공이다.

30.3 맥스웰 방정식 정리

지금까지의 결과를 모으면 고전 전자기학 전체를 다음 네 식으로 쓸 수 있다. 이것이 **맥스웰 방정식**(Maxwell's equations)이다(진공 속의 형태).

이름	적분형	의미	근거 (이 책)
가우스 법칙	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \dfrac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$	전하가 전기장의 원천	쿨롱 법칙 (21, 22장)
자기에 대한 가우스 법칙	$\oint \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$	자기 단극은 없다	30.1절

이름	적분형	의미	근거 (이 책)
패러데이 법칙	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -\dfrac{d\Phi_B}{dt}$	변하는 자기장이 전기장을 만든다	전자기 유도 (28장)
앙페르–맥스웰 법칙	$\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0\varepsilon_0\dfrac{d\Phi_E}{dt}$	전류와 변하는 전기장이 자기장을 만든다	비오–사바르 (27장), 30.2절

장이 전하에 주는 힘은 **로런츠 힘(Lorentz force)** $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$로 주어진다(26장). 맥스웰 방정식이 "전하와 전류가 장을 어떻게 만드는가"를, 로런츠 힘이 "장이 전하를 어떻게 움직이는가"를 말한다.

네 식을 보면 전기와 자기 사이의 대칭이 눈에 띈다. 전하가 없는 진공에서는

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \qquad \oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = +\mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}$$

로, 변하는 자기장이 전기장을, 변하는 전기장이 자기장을 만든다(그림 30.5). 맥스웰은 이 두 식에서 **스스로 퍼져 나가는 장의 파동**이 가능하며 그 속력이 $1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$임을 계산했고, 그 값이 당시 측정된 빛의 속력과 같음을 알아내어 **빛이 전자기파**라고 결론지었다. 31장에서 이 계산을 따라간다.

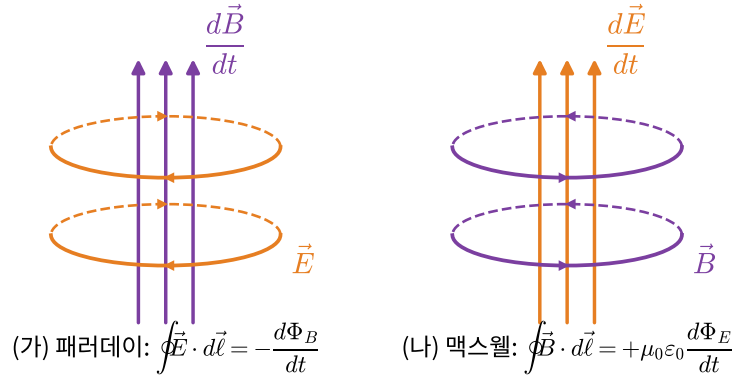


그림 30.5 (가) 위쪽 자기장이 커지면 위에서 볼 때 시계 방향의 전기장이 생긴다(렌츠 법칙의 $-$ 부호). (나) 위쪽 전기장이 커지면 위에서 볼 때 반시계 방향의 자기장이 생긴다(같은 방향의 전류가 만드는 자기장과 같은 방향, $+$ 부호).

> 💡 **개념 확인: 두 부호의 차이** 패러데이 법칙에는 $-$가, 앙페르–맥스웰 법칙의 변위 전류 항에는 $+$가 붙는다. $-$는 렌츠 법칙(유도된 장이 변화를 방해)에서 왔다. 만약 앙페르–맥스웰 법칙에도 $-$가 붙었다면 두 효과가 서로를 키워 장이 폭발적으로 커질 것이다. 부호가 반대라서 둘이 결합하면 성장이나 붕괴가 아닌 **진동**, 곧 파동이 된다. 용수철의 복원력이 $-kx$여서 진동이 생기는 것과 비슷하다.

★ 심화: 맥스웰 방정식의 미분형 1장 ★ 박스의 가우스 발산 정리 $\oint_S \vec{F}\cdot d\vec{A} = \int_V \nabla\cdot\vec{F}\,dV$와 스토크스 정리 $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla\times\vec{F})\cdot d\vec{A}$를 쓴다. 전하를 전하 밀도로 $q_{\text{enc}} = \int_V \rho\,dV$, 전류를 전류 밀도로 $I_{\text{enc}} = \int_S \vec{J}\cdot d\vec{A}$로 쓰면, 적분형의 양변이 같은 영역에 대한 적분이 된다. 영역을 아무렇게나 잡아도 성립하므로 피적분 함수끼리 같아야 한다.

$$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla\cdot\vec{B} = 0, \qquad \nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}, \qquad \nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

미분형은 각 **점**에서 장과 원천의 관계를 말한다. 예를 들어 $\nabla\cdot\vec{B}=0$은 어느 점에서도 자기장선이 솟아나거나 사라지지 않는다는 뜻이다. **변위 전류가 꼭 필요한 이유.** 회전의 발산은 항등적으로 0이다: $\nabla\cdot(\nabla\times\vec{B}) = 0$. 변위 전류 항이 없는 앙페르 법칙 $\nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}$에 발산을 취하면 $\nabla\cdot\vec{J}=0$이 되어야 하는데, 이것은 충전 중인 축전기 판처럼 전하가 쌓이는 곳($\partial\rho/\partial t \neq 0$)에서 틀린다. 변위 전류 항을 넣고 발산을 취하면

$$0 = \mu_0\nabla\cdot\vec{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\vec{E}) = \mu_0\left(\nabla\cdot\vec{J} + \frac{\partial\rho}{\partial t}\right)$$

이므로 **전하 보존을 나타내는 연속 방정식(continuity equation)** $\nabla\cdot\vec{J} + \partial\rho/\partial t = 0$이 저절로 나온다. 맥스웰의 변위 전류는 전하 보존과 앙페르 법칙을 양립시키는 가장 단순하고 자연스러운 방법이었다. **파동 방정식 미리보기.** 진공($\rho=0$, $\vec{J}=0$)에서 패러데이 법칙에 회전을 한 번 더 취하고 항등식 $\nabla\times(\nabla\times\vec{E}) = \nabla(\nabla\cdot\vec{E}) - \nabla^2\vec{E}$를 쓰면 $\nabla^2\vec{E} = \mu_0\varepsilon_0\,\partial^2\vec{E}/\partial t^2$를 얻는다. 16장의 파동 방정식이고 속력은 $1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$이다(31장).

30.4 물질의 자성

원자의 자기 모멘트: 궤도와 스핀

원자핵 주위를 반지름 r, 속력 v로 도는 전자를 고전적인 전류 고리로 생각하자. 주기는 $2\pi r/v$이므로 전류는 $I = ev/(2\pi r)$이고, 자기 모멘트의 크기는

$$\mu = I\pi r^2 = \frac{evr}{2} = \frac{e}{2m_e}L$$

이다. 여기서 $L = m_e v r$은 궤도 각운동량이다. 전자의 전하가 음이므로 $\vec{\mu}$는 $\vec{L}$과 반대 방향이다(그림 30.6).

$$\vec{\mu}_{\text{orb}} = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}$$

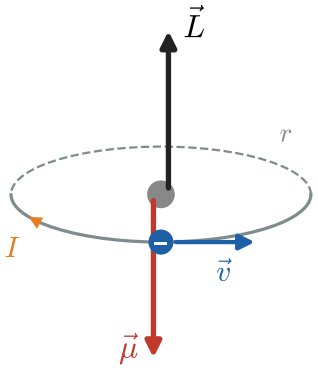


그림 30.6 원궤도를 도는 전자. 위에서 볼 때 반시계 방향으로 돌면 각운동량 $\vec{L}$은 위쪽이지만, 전하가 음이므로 전류 I는 시계 방향이고 자기 모멘트 $\vec{\mu}$는 아래쪽이다.

자기 모멘트와 각운동량의 비 $e/2m_e$를 **자기 회전 비율**(gyromagnetic ratio)이라 한다. 양자역학(38장)에 따르면 각운동량은 $\hbar = h/2\pi$ 단위로 양자화되므로, 원자 자기 모멘트의 자연스러운 단위는

$$\boxed{\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.274 \times 10^{-24}\ \text{J/T}}$$

이고, 이것을 **보어 마그네톤**(Bohr magneton)이라 한다. 또한 전자는 궤도 운동과 무관하게 고유한 각운동량인 **스핀**(spin)을 가지며, 스핀 자기 모멘트의 한 방향 성분은 거의 정확히 $\pm\mu_B$이다. 원자핵도 자기 모멘트를 가지지만 핵을 이루는 양성자의 질량이 전자의 약 1836배여서, 핵의 자기 모멘트는 $e\hbar/2m_p$ 정도로 전자보다 수백~수천 배 작다. 그래서 물질의 자성은 주로 전자가 결정하고, 핵의 자기 모멘트는 NMR과 MRI(🔗 아래)에서 중요하다.

예제 30.3 자기장 속 전자 스핀의 에너지

$B = 1.0\ \text{T}$인 자기장 속에서 전자 스핀 자기 모멘트가 자기장과 나란한 상태와 반대인 상태의 에너지 차를 구하라. 이 에너지를 가진 광자의 진동수는? 상온($300\ \text{K}$)의 열에너지 $k_B T$와 비교하라.

풀이 26장의 $U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$에서 두 상태의 에너지는 $\mp\mu_B B$이므로 차는 $\Delta E = 2\mu_B B = 1.85 \times 10^{-23}\ \text{J} = 1.16 \times 10^{-4}\ \text{eV}$. 진동수 $f = \Delta E/h = 2.8 \times 10^{10}\ \text{Hz} = 28\ \text{GHz}$ (마이크로파). 이 전이를 이용하는 분광법이 **전자 스핀 공명**(ESR)이다. $k_B T = 4.14 \times 10^{-21}\ \text{J}$이므로 $\mu_B B / k_B T = 0.0022$. 상온에서는 열운동이 자기 에너지보다 수백 배 커서 스핀이 거의 무질서하게 배열된다. 이것이 상자성이 약한 이유다.

자화와 자화율

물질 속 원자 자기 모멘트의 단위 부피당 벡터 합을 **자화(magnetization)** $\vec{M}$이라 한다.

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{\mu}}{V} \qquad [\text{A/m}]$$

자화된 물질은 표면을 따라 흐르는 전류(자화 전류)가 있는 것처럼 자기장을 만든다(★ 박스). 긴 솔레노이드 속을 물질로 채우면 내부 자기장은 $B_0 = \mu_0 n I$에 $\mu_0 M$이 더해진 $B = B_0 + \mu_0 M$이 된다. 많은 물질에서 자화는 가해 준 자기장에 비례한다.

$$\mu_0 \vec{M} = \chi_m \vec{B}_0, \qquad \vec{B} = (1+\chi_m)\vec{B}_0 = \kappa_m \vec{B}_0$$

χ_m을 **자화율(magnetic susceptibility)**, $\kappa_m = 1 + \chi_m$을 **비투자율**(relative permeability)이라 한다. 24장 유전체의 유전 상수 κ와 비슷하지만 방향이 반대인 점에 주의하라. 유전체는 언제나 전기장을 **약하게** 하지만, 자성체는 자기장을 강하게 할 수도($\chi_m > 0$) 약하게 할 수도($\chi_m < 0$) 있다.

세 가지 자성

그림 30.7은 세 가지 자성을 원자 자기 모멘트의 배열로 비교한 것이다.

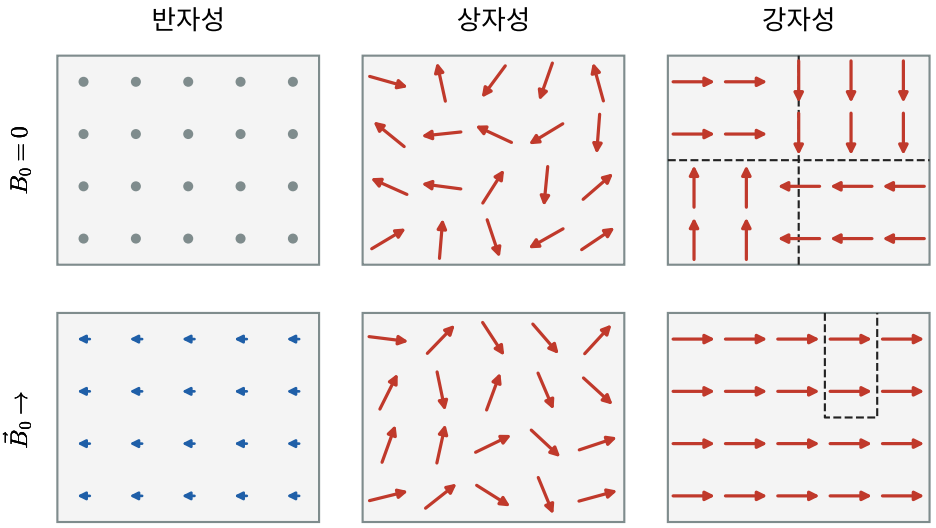


그림 30.7 위: 바깥 자기장이 없을 때. 아래: 오른쪽으로 $\vec{B}_0$를 걸었을 때. 반자성체는 원래 모멘트가 없다가 가한 자기장과 반대 방향의 작은 모멘트가 유도된다. 상자성체의 무질서한 모멘트는 조금만 정렬된다. 강자성체는 구역(점선) 안에서 이미 정렬되어 있고, 자기장을 걸면 자기장 방향의 구역이 자라 거의 모두 정렬된다.

반자성(diamagnetism), $\chi_m < 0$, $|\chi_m| \sim 10^{-5}$. 모든 물질이 가진 성질이다. 자기장을 걸면 렌츠 법칙에 따라 전자의 궤도 운동이 조금 바뀌어 **가한 자기장과 반대 방향**의 자기 모멘트가 유도된다(연습문제 15). 원자가 원래 자기 모멘트를 갖지 않는 물질(물, 구리, 비스무트, 대부분의 유기물)에서 이 효과가 드러난다. 예를 들어 물은 $\chi_m \approx -9 \times 10^{-6}$이다. 반자성체는 자기장이 센 곳에서 약한 곳으로 밀려난다. 이 힘은 아주 약하지만, 매우 강한 자기장 속에서는 물이 많은 작은 물체가 공중에 뜰 정도가 된다.

상자성(paramagnetism), $\chi_m > 0$, $\chi_m \sim 10^{-5}$–10^{-3}. 원자가 짝짓지 않은 전자 때문에 영구 자기 모멘트를 가지는 물질(알루미늄, 산소 분자, 여러 전이금속 염)에서 나타난다. 자기장은 모멘트를 나란히 세우려 하고 열운동은 흩뜨리려 한다. 예제 30.3에서 보았듯 상온에서는 $\mu B \ll k_B T$이므로 자화가 작고, 볼츠만 분포(20장)로 계산하면 자화는 B/T에 비례한다.

$$M = C\frac{B}{T} \qquad \text{(퀴리 법칙, Curie's law)}$$

스핀 1/2 원자가 단위 부피당 n개 있으면, 나란한 상태와 반대 상태의 개수비가 $e^{2\mu B/k_B T}$이므로

$$M = n\mu \tanh\frac{\mu B}{k_B T} \approx \frac{n\mu^2}{k_B}\frac{B}{T} \qquad (\mu B \ll k_B T)$$

이다(연습문제 9). 온도가 낮고 자기장이 세면 $\tanh \to 1$이 되어 모든 모멘트가 정렬된 **포화(saturation)** 상태 $M_s = n\mu$에 다가간다(그림 30.8).

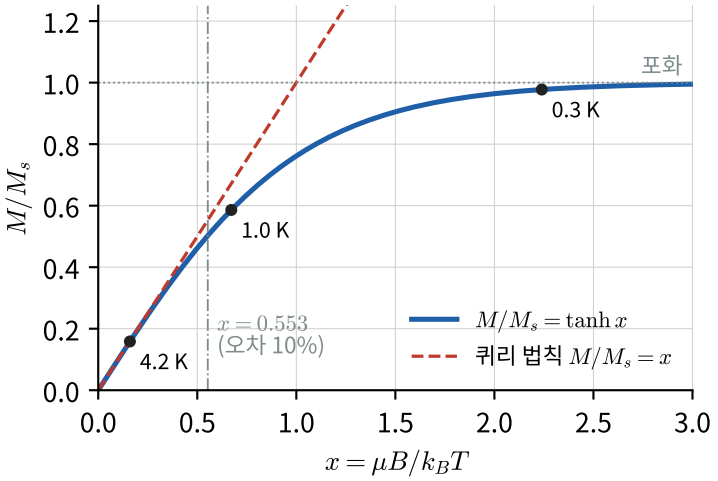


그림 30.8 $M/M_s = \tanh x (x = \mu B/k_B T)$와 퀴리 법칙의 직선. x가 작으면 둘이 일치하고, $x \approx 0.55$에서 퀴리 법칙의 오차가 10%가 되며, x가 크면 포화한다. 점은 아래 🐍 실습의 1 T에서의 전자 스핀 값이다.

강자성(ferromagnetism), $\chi_m \sim 10^3$–10^5 (일정하지 않음). 철, 니켈, 코발트와 그 합금에서는 이웃한 원자의 전자 스핀을 나란히 정렬시키는 강한 양자역학적 상호작용(**교환 상호작용**, exchange interaction)이 있다. 그래서 바깥 자기장이 없어도 **자기 구역**(magnetic domain)이라는 작은 영역 안에서 모멘트가 모두 정렬되어 있다. 자화되지 않은 철에서는 구역들의 방향이 제각각이어서 알짜 자화가 0이다. 바깥 자기장을 걸면 자기장 방향의 구역이 커지고 다른 구역이 줄어들어 큰 자화가 생긴다. 이 정렬은 온도가 **퀴리 온도**(Curie temperature)보다 높아지면 열운동에 의해 깨지고, 물질은 상자성체가 된다. 철의 퀴리 온도는 약 $1043\ \mathrm{K}$($770\ ^\circ\mathrm{C}$)이다.

예제 30.4 철의 포화 자화 어림

철 원자 하나는 평균 약 $2.2\mu_B$의 자기 모멘트를 가진다. 철의 밀도 $7.87\ \mathrm{g/cm^3}$, 몰질량 $55.8\ \mathrm{g/mol}$을 써서 모든 모멘트가 정렬된 포화 자화 M_s와 $\mu_0 M_s$를 구하라.

풀이 원자 수 밀도 $n = \dfrac{\rho N_A}{M_{\mathrm{mol}}} = \dfrac{(7.87\times10^{3})(6.022\times10^{23})}{0.0558} = 8.49\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$.
$M_s = n(2.2\mu_B) = (8.49\times10^{28})(2.2)(9.27\times10^{-24}) = 1.7\times10^{6}\ \mathrm{A/m}$, $\mu_0 M_s = 2.2\ \mathrm{T}$. 예제 27.6의 솔레노이드($5\ \mathrm{mT}$)보다 400배 이상 센 값이다. 철심이 전자석을 강하게 만드는 이유이자, 철심 전자석의 자기장이 $2\ \mathrm{T}$ 근처에서 더 이상 크게 늘지 않는(포화) 이유다.

자기 이력

강자성체의 자화는 현재의 자기장뿐 아니라 **과거의 이력**에도 의존한다. 자화되지 않은 철에 자기장 B_0를 점점 키우면 B가 빠르게 커지다가 포화하고, 다시 B_0를 0으로 줄여도 B는 0으로 돌아가지 않는다(잔류 자화). 자화를 0으로 만들려면 반대 방향 자기장(보자력에 해당)을 걸어야 한다. B_0를 한 주기 왕복시키면 B–B_0 그래프가 닫힌 고리를 그리는데(그림 30.9) 이를 **자기 이력 곡선**(hysteresis loop)이라 하고, 고리의 넓이는 한 주기당 열로 잃는 에너지에 비례한다.

- **연자성체**(변압기·모터 철심): 고리가 좁아 쉽게 자화되고 손실이 작다.
- **경자성체**(영구자석, 자기 기록 매체): 고리가 넓어 잔류 자화가 크고 쉽게 없어지지 않는다.

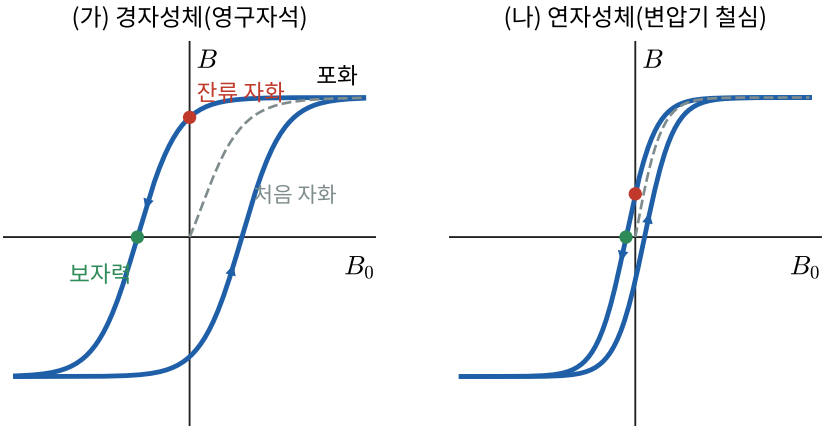


그림 30.9 강자성체의 B–B_0 곡선(모양만 나타낸 그림). 점선은 처음 자화 곡선이다. (가) 경자성체는 고리가 넓어 잔류 자화(빨간 점)와 보자력(초록 점)이 크다. (나) 연자성체는 고리가 좁아 한 주기의 에너지 손실(고리 넓이)이 작다.

★ **심화: 자화 전류와 $\vec{H}$ 장** 균일하게 자화된 막대 속을 작은 전류 고리들의 모임으로 보면, 이웃한 고리의 안쪽 전류는 서로 상쇄되고 **표면을 따라 도는 전류만** 남는다(그림 30.10). 그 면전류 밀도는 $K_M = M$이다. 따라서 자화된 막대는 $nI = M$인 솔레노이드와 같은 자기장을 만들고, $B = \mu_0 nI + \mu_0 M$이라는 본문의 식이 나온다. 자화가 균일하지 않으면 내부에도 자화 전류 밀도 $\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$이 생긴다.

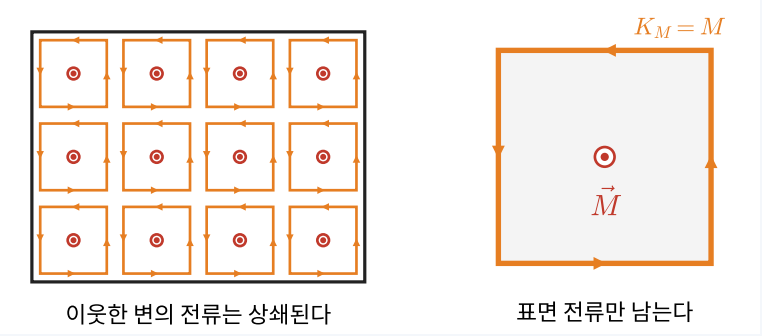


그림 30.10 균일하게 자화된 물질(자화 $\vec{M}$은 지면에서 나옴)의 단면. 왼쪽: 원자 전류 고리들의 이웃한 변은 전류가 반대여서 상쇄된다. 오른쪽: 결과적으로 표면을 따라 면전류 $K_M = M$만 남는다.

앙페르 법칙의 전류를 자유 전류(도선의 전류) I_f와 자화 전류 I_M으로 나누면 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I_f + I_M)$이고 $I_M = \oint \vec{M} \cdot d\vec{\ell}$이다. 그래서 새 장

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

를 정의하면 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_f$로, 우리가 조절할 수 있는 자유 전류만 남는다. 공학에서는 $\vec{H}$를 "자기장의 세기(magnetic field strength)"라 부르고 단위 A/m로 쓰며, 선형 물질에서 $\vec{B} = \mu \vec{H}$, $\mu = \kappa_m \mu_0$이다. 전기의 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$와 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q_f$에 대응한다. 본문의 $B_0 = \mu_0 nI$는 $\mu_0 H$이고, 자기 이력 곡선은 보통 B–H 평면에 그린다.

🐍 **파이썬 실습: 상자성과 MRI의 스핀 분극** 스핀 1/2 상자성체의 자화 $M/M_s = \tanh(\mu B/k_B T)$를 퀴리 법칙(선형 근사)과 비교하고, 퀴리 법칙이 어디서 깨지는지 찾는다. 같은 식을 양성자(자기 모멘트 $\mu_p = 1.41 \times 10^{-26}\ \mathrm{J/T}$)에 쓰면 MRI 신호의 근원인 체온에서의 핵스핀 분극을 계산할 수 있다.

```
import numpy as np

kB = 1.380649e-23
muB = 9.2740100783e-24          # 보어 마그네톤 (J/T)
mup = 1.41060679736e-26         # 양성자 자기 모멘트 (J/T)

def polarization(mu, B, T):     # 스핀 1/2 상자성: M/Ms = tanh(mu B / kT)
    return np.tanh(mu*B/(kB*T))

print("전자 스핀, 1 T")
for T in [300, 77, 4.2, 1.0, 0.3]:
    x = muB*1.0/(kB*T)
    print(f"  T={T:6.1f} K: x={x:.4f}, tanh={np.tanh(x):.4f}, 퀴리 근사={x:.4f}")

x = np.linspace(1e-4, 3, 300001)  # 퀴리 근사(M/Ms = x)의 오차가 10%가 되는 x
x10 = x[np.argmax(x/np.tanh(x) > 1.10)]
print(f"퀴리 법칙이 10% 넘게 틀리기 시작하는 x = {x10:.3f}")

print("MRI: 체온 310 K에서 양성자 스핀 분극")
for B in [0.5, 1.5, 3.0, 7.0]:
    p = polarization(mup, B, 310)
    print(f"  B={B:3.1f} T: (N_up - N_down)/N = {p:.2e} (100만 개당 {p*1e6:.1f}개 차이)")
```

실행 결과는 다음과 같다.

```
전자 스핀, 1 T
  T= 300.0 K: x=0.0022, tanh=0.0022, 퀴리 근사=0.0022
  T=  77.0 K: x=0.0087, tanh=0.0087, 퀴리 근사=0.0087
  T=   4.2 K: x=0.1599, tanh=0.1586, 퀴리 근사=0.1599
  T=   1.0 K: x=0.6717, tanh=0.5861, 퀴리 근사=0.6717
  T=   0.3 K: x=2.2390, tanh=0.9775, 퀴리 근사=2.2390
퀴리 법칙이 10% 넘게 틀리기 시작하는 x = 0.553
MRI: 체온 310 K에서 양성자 스핀 분극
  B=0.5 T: (N_up - N_down)/N = 1.65e-06 (100만 개당 1.6개 차이)
  B=1.5 T: (N_up - N_down)/N = 4.94e-06 (100만 개당 4.9개 차이)
  B=3.0 T: (N_up - N_down)/N = 9.89e-06 (100만 개당 9.9개 차이)
  B=7.0 T: (N_up - N_down)/N = 2.31e-05 (100만 개당 23.1개 차이)
```

$\tanh x \approx x - x^3/3$이므로 퀴리 법칙의 상대 오차는 약 $x^2/3$이고, $x \approx 0.55$에서 10%가 된다(1장 테일러 근사). 1 T에서 전자 스핀은 1 K 아래로 내려가야 포화에 가까워진다. 양성자는 자기 모멘트가 전자보다 약 650배 작아서, 체온과 임상 MRI 자기장에서 분극이 100만분의 몇에 불과하다. 그래도 몸속 수소 원자 수가 엄청나게 많아서 측정 가능한 신호가 나온다. 자기장을 두 배로 하면 분극(신호)도 두 배가 된다는 점을 확인하라.

🔗 **전공 연결: MRI의 원리 (수의영상의학)** 자기공명영상(MRI)은 몸속 물과 지방에 있는 수소 원자핵(양성자)의 자기 모멘트를 이용한다.

1. **정렬**: 강한 균일 자기장 B_0(임상용은 보통 1.5 T 또는 3 T) 속에서 양성자 스핀은 자기장에 나란한 상태가 아주 조금 더 많아진다(🐍 박스). 그 결과 몸 전체에 자기장 방향의 작은 알짜 자화가 생긴다.
2. **세차 운동과 공명**: 자기 모멘트는 각운동량을 가지므로 자기장의 토크 $\vec{\mu} \times \vec{B}$(26장)를 받으면 팽이처럼 자기장 둘레를 **세차 운동**한다(11장). 그 각진동수는 **라모어 진동수** $\omega = \gamma B_0$이고, 양성자는 $\gamma/2\pi = 42.58\ \text{MHz/T}$이다. 1.5 T에서 $63.9\ \text{MHz}$, 3 T에서 $127.7\ \text{MHz}$로 라디오파 대역이다. 이 진동수의 라디오파 펄스를 쪼이면 자화가 공명하여 기울어진다.
3. **신호와 이완**: 기울어진 자화가 세차 운동하며 수신 코일에 기전력을 유도한다(28장 패러데이 법칙!). 자화가 원래대로 돌아가는 **이완 시간**(T_1, T_2)이 조직마다 달라서 영상의 대비가 생긴다.
4. **위치 정보**: 기울기 코일(27장 연습문제 16의 반헬름홀츠 코일과 같은 원리)로 자기장을 위치에 따라 조금씩 다르게 하면 라모어 진동수가 위치마다 달라져, 신호의 진동수로 위치를 알아낸다.

강한 B_0는 대개 액체 헬륨으로 냉각한 초전도 코일(30.5절)로 만든다. MRI는 연조직 대비가 뛰어나고 전리 방사선을 쓰지 않아서, 수의학에서도 개와 고양이의 뇌·척수 질환 같은 신경계 진단에 널리 쓰인다. 다만 촬영 중 움직이면 안 되므로 동물은 보통 마취가 필요하다. 강자성 금속(철제 기구, 일부 이식물)은 강한 자기장 속에서 큰 힘을 받아 위험하므로 검사실 반입을 엄격히 통제한다.

30.5 초전도체

저항 0

1911년 카메를링 오너스(Heike Kamerlingh Onnes)는 수은을 액체 헬륨으로 냉각하다가 약 4.2 K에서 전기 저항이 갑자기 측정할 수 없을 만큼 작아지는 것을 발견했다. 어떤 물질이 **임계 온도(critical temperature)** T_c 아래에서 저항이 정확히 0이 되는 현상을 **초전도**(superconductivity)라 한다. 초전도 고리에 한 번 전류를 흘려 두면 전원이 없어도 전류가 줄지 않고 계속 흐른다(**영구 전류**, persistent current). 28장의 RL 회로에서 $\tau_L = L/R$이 $R \to 0$이면 무한대가 되는 것과 같다. MRI의 초전도 자석은 이렇게 전류를 가두어 둔 채로 운전한다.

초전도는 강한 자기장에서도 깨진다. 임계 온도 아래에서도 자기장이 **임계 자기장(critical field)** $B_c(T)$를 넘으면 정상 상태로 돌아간다. 근사적으로 $B_c(T) = B_c(0)\left[1 - (T/T_c)^2\right]$이다. 미시적으로 초전도는 전자들이 결정 격자와의 상호작용을 통해 쌍(**쿠퍼 쌍**, Cooper pair)을 이루고, 모든 쌍이 하나의 거시적 양자 상태로 함께 움직여서 생긴다(1957년 BCS 이론). 쌍의 전하가 $2e$이므로 초전도 고리를 지나는 자기 선속은 **선속 양자(flux quantum)**

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} = 2.067\,833\,848 \times 10^{-15}\ \text{Wb}$$

의 정수배로만 존재한다. h와 e가 2019년 이후 정의값이므로 Φ_0도 정확한 값이다. 29장 🔬의 조지프슨 접합도 이 거시적 양자 상태 덕분에 작동한다.

예제 30.5 선속 양자의 크기

(가) 반지름 $1.0\ \text{mm}$인 초전도 고리를 지나는 선속이 선속 양자 하나가 되는 균일한 자기장(고리 면에 수직)은? (나) 자체 인덕턴스가 $1.0\ \text{nH}$인 초전도 고리에 갇힌 선속이 Φ_0만큼 바뀌면 고리의 영구 전류는 얼마나 바뀌는가?

풀이 (가) $B = \Phi_0/(\pi r^2) = (2.07\times10^{-15})/(\pi\times10^{-6}) = 6.6\times10^{-10}\ \text{T}$. 지구 자기장($50\ \mu\text{T}$)의 약 10^{-5}배다. (나) 바깥 자기장이 없으면 갇힌 선속은 고리 전류가 만든 LI이므로 $\Delta I = \Phi_0/L = 2.1\ \mu\text{A}$. 선속 양자가 이렇게 작기 때문에, 선속의 미세한 변화를 감지하는 초전도 회로(SQUID, 초전도 양자 간섭 소자)는 생체 자기 신호처럼 극히 약한 자기장도 잴 수 있다.

마이스너 효과

초전도체를 정말로 특별하게 만드는 것은 저항 0만이 아니다. 1933년 마이스너(Meissner)와 옥센펠트(Ochsenfeld)는 초전도체가 내부의 자기장을 **밀어낸다**는 것을 발견했다. 자기장 속에 있던 물질을 T_c 아래로 냉각하면, 표면에 흐르는 전류가 내부 자기장을 정확히 상쇄하여 내부에서 $\vec{B} = 0$이 된다(그림 30.11). 이것을 **마이스너 효과**(Meissner effect)라 하고, 초전도체는 $\chi_m = -1$인 **완전 반자성체**처럼 행동한다. 초전도체 위에 자석을 올려놓으면 공중에 뜨는 자기 부상이 이 효과 때문이다.

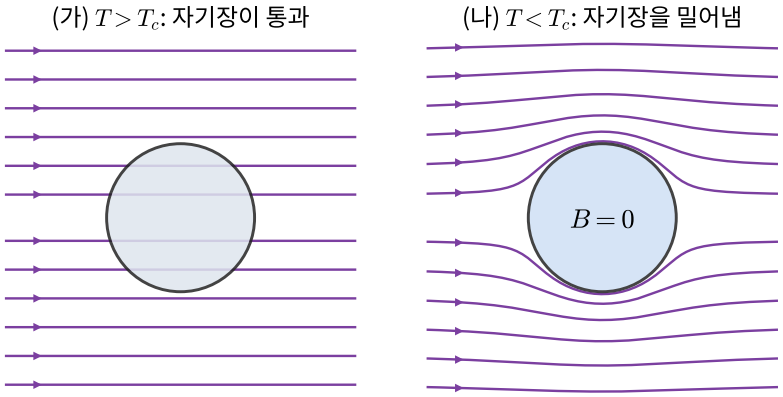


그림 30.11 균일한 자기장 속의 초전도체 공. (가) 임계 온도보다 높으면 자기장이 그대로 통과한다. (나) 임계 온도 아래에서는 표면 전류가 내부 자기장을 상쇄하여, 자기장선이 공을 비켜 간다.

💡 **개념 확인: 완전 도체와 초전도체는 다르다** 저항이 0인 "완전 도체"를 상상하자. 내부에서 $\vec{E} = 0$이어야 하므로(유한한 전류에 $\vec{E} = \rho\vec{J}$, $\rho = 0$) 패러데이 법칙에 의해 내부의 자기 선속은 **변할 수 없다**(연습문제 17). 그러므로 완전 도체는 자기장이 **없는** 상태에서 냉각한 뒤 자기장을 걸면 자기장을 밀어내지만, 자기장 **속에서** 냉각하면 내부 자기장을 그대로 가둬 둔다. 결과가 과정의 이력에 따라 다르다. 반면 초전도체는 어떤 순서로 하든 T_c 아래에서 내부 자기장이 0이다. 마이스너 효과는 저항 0에서 나오는 결과가 아니라 초전도 상태가 **열역학적 평형 상태**라는 독립적인 성질이다(그림 30.12).

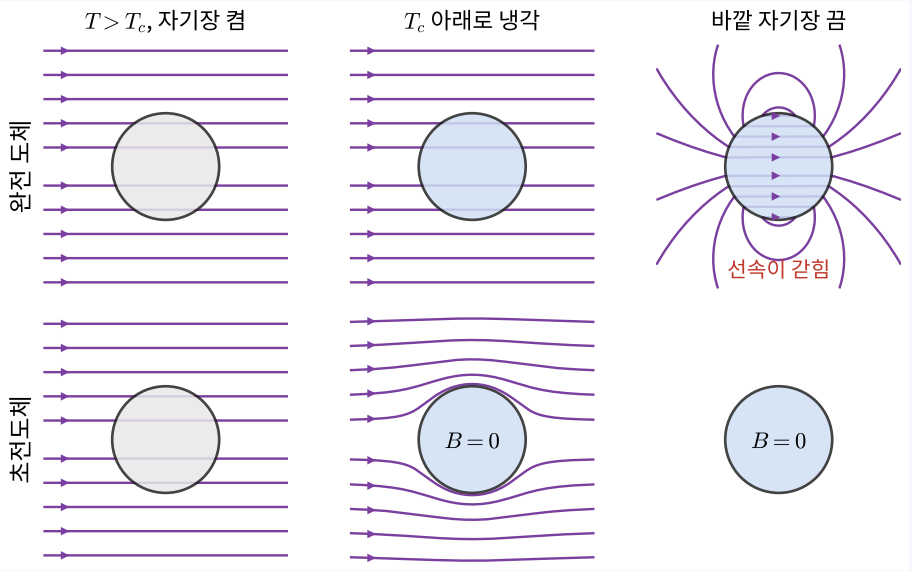


그림 30.12 자기장 속에서 냉각한 뒤 바깥 자기장을 끄는 과정. 위: 완전 도체는 냉각해도 내부 선속이 변하지 않고, 바깥 자기장을 끄면 표면 전류가 생겨 선속을 가둔 자석처럼 된다. 아래: 초전도체는 냉각하는 순간 자기장을 밀어내고, 바깥 자기장을 꺼도 내부는 0이다.

실제로는 자기장을 완전히 밀어내는 **제1종 초전도체**(납, 수은 등의 순수 금속 대부분)와, 임계 자기장 사이의 영역에서 자기장이 선속 양자 하나씩을 실은 가는 소용돌이(vortex) 다발로 일부 침투하는 **제2종 초전도체**가 있다. 제2종 초전도체(나이오븀–타이타늄 합금 등)는 훨씬 강한 자기장에서도 초전도를 유지하므로 MRI나 입자가속기의 초전도 자석 선재로 쓰인다.

🔬 **최신 연구 노트: 고온 초전도체** 1986년까지 알려진 초전도체의 임계 온도는 모두 약 23 K 이하여서, 비싸고 다루기 어려운 액체 헬륨(끓는점 4.2 K)으로 냉각해야 했다. 1986년 베드노르츠(Bednorz)와 뮐러(Müller)가 구리 산화물(cuprate) 계열의 세라믹에서 초전도를 발견했고, 이 공로로 이듬해인 1987년 노벨 물리학상을 받았다. 곧이어 1987년 이트륨–바륨–구리 산화물(YBCO)에서 임계 온도가 약 92 K인 초전도가 발견되었다. 이는 값싸고 흔한 **액체 질소의 끓는점(77 K)보다 높은 온도**여서 큰 관심을 끌었다. 이후 임계 온도가 더 높은 구리 산화물들도 발견되었다. 구리 산화물 초전도체는 구리와 산소로 된 층 구조를 가지며, 전자가 쌍을 이룬다는 점은 보통 초전도체와 같지만, 왜 그렇게 높은 온도에서 쌍이 생기는지는 BCS 이론의 격자 진동 메커니즘만으로는 설명하기 어렵다고 여겨지며, 그 메커니즘은 지금도 응집물질물리의 중요한 연구 주제다. 세라믹이라 부서지기 쉬워 선재로 만들기 어려웠으나, 얇은 막을 테이프 모양으로 입힌 선재가 개발되어 전력 케이블과 강자기장 자석 등에 응용이 시도되고 있다. 임계 온도를 상온 가까이 높이는 것은 오랜 목표이며, 새 물질에 대한 주장은 독립적인 재현 실험으로 검증되어야 받아들여진다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
자기 가우스 법칙	$\oint \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$	자기 단극 없음, 장선은 닫힌 고리
변위 전류	$i_d = \varepsilon_0\, d\Phi_E/dt$	축전기 판 사이에서 $i_d = i$
앙페르–맥스웰 법칙	$\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0\varepsilon_0\, d\Phi_E/dt$	변하는 $\vec{E}$가 $\vec{B}$를 만든다
맥스웰 방정식	가우스(E, B), 패러데이, 앙페르–맥스웰	+ 로런츠 힘 $q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$
미분형 (★)	$\nabla\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$, $\nabla\cdot\vec{B} = 0$, $\nabla\times\vec{E} = -\partial_t\vec{B}$, $\nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J} + \mu_0\varepsilon_0\partial_t\vec{E}$	연속 방정식이 따라 나옴
궤도 자기 모멘트	$\vec{\mu} = -\dfrac{e}{2m_e}\vec{L}$	
보어 마그네톤	$\mu_B = e\hbar/2m_e = 9.274\times10^{-24}\ \text{J/T}$	스핀 모멘트 $\approx \mu_B$
자화·자화율	$\vec{M} = \sum\vec{\mu}/V$, $B = (1+\chi_m)B_0$	반자성 $\chi_m < 0$, 상자성 $\chi_m > 0$
퀴리 법칙	$M = CB/T$; 스핀 1/2: $M = n\mu\tanh(\mu B/k_BT)$	저온·강자기장에서 포화
강자성	자기 구역, 이력, 퀴리 온도	철: $\mu_0 M_s \approx 2.2$ T
초전도	$R = 0$, 마이스너 효과($B = 0$ 내부)	$\Phi_0 = h/2e$

연습문제

기본

1. 반구 모양의 닫힌 곡면(평평한 밑면 + 둥근 면)이 있다. 밑면으로 들어오는 자기 선속이 $2.0\ \text{mWb}$이면 둥근 면을 지나는 선속은 얼마이고 방향은 어떤가?
2. 넓이 $0.010\ \text{m}^2$인 평행판 축전기의 판 사이 전기장이 $1.0\times10^{12}\ \text{V/(m·s)}$의 비율로 증가한다. 변위 전류는?
3. 보어 마그네톤을 J/T와 eV/T 단위로 계산하라.
4. 예제 30.3처럼 전자 스핀의 에너지 차에 해당하는 광자의 진동수가 $9.5\ \text{GHz}$가 되려면 자기장이 얼마여야 하는가?
5. 양성자의 라모어 진동수를 $0.30\ \text{T}$와 $3.0\ \text{T}$에서 구하라($\gamma/2\pi = 42.58\ \text{MHz/T}$).
6. 선속 양자 $\Phi_0 = h/2e$의 값을 계산하라. 넓이 $1.0\ \text{cm}^2$인 고리를 지나는 지구 자기장($50\ \mu\text{T}$, 수직)의 선속은 선속 양자 몇 개에 해당하는가?

응용

7. 반지름 $10\ \text{cm}$인 원판 축전기를 $5.0\ \text{A}$로 충전한다. 판 사이에서 축으로부터 $5.0\ \text{cm}$인 곳의 자기장을 구하라.
8. 축전기를 충전하는 회로에서, 판 사이 변위 전류가 언제나 도선의 전도 전류와 같음을 가우스 법칙을 써서 일반적으로 보여라(판의 모양은 임의).

9. 스핀 1/2인 원자 n개(단위 부피당)가 있는 상자성체에서, 볼츠만 분포 $N_{\pm} \propto e^{\pm \mu B/k_B T}$를 써서 $M = n\mu \tanh(\mu B/k_B T)$를 유도하라. 퀴리 상수 C를 구하라. 같은 자기장에서 $300\ \mathrm{K}$일 때보다 $4.0\ \mathrm{K}$일 때 자화가 몇 배인가(퀴리 법칙이 성립한다고 할 때)?

10. 니켈 원자 하나의 평균 자기 모멘트가 약 $0.6\,\mu_B$이다. 니켈의 밀도 $8.90\ \mathrm{g/cm^3}$, 몰질량 $58.7\ \mathrm{g/mol}$을 써서 포화 자화 M_s와 $\mu_0 M_s$를 어림하라.

11. 감은 수 400, 평균 반지름 $10\ \mathrm{cm}$인 토로이드에 $0.10\ \mathrm{A}$가 흐른다. (가) 속이 비었을 때, (나) 비투자율 5000인 철심으로 채웠을 때 코일 속 자기장을 구하라(철심이 선형이라고 가정).

12. 초전도체 표면 바로 바깥의 자기장 B는 표면에 나란하고 안쪽은 0이다. 자기장의 에너지 밀도 $B^2/2\mu_0$를 생각하면 초전도체 표면은 자기 압력 $P = B^2/2\mu_0$를 받는다. $B = 0.10\ \mathrm{T}$일 때 압력과, 넓이 $1.0\ \mathrm{cm^2}$가 받는 힘을 구하라. 초전도체 위에 자석이 뜨는 이유를 설명하라.

13. 납은 $T_c = 7.2\ \mathrm{K}$, $B_c(0) = 0.080\ \mathrm{T}$인 제1종 초전도체다(그림 30.13). (가) $4.2\ \mathrm{K}$에서의 임계 자기장을 구하라. (나) 그 온도에서 반지름 $1.0\ \mathrm{mm}$인 납 도선에 흘릴 수 있는 최대 전류를 어림하라(도선 표면의 자기장이 임계 자기장을 넘지 않아야 한다).

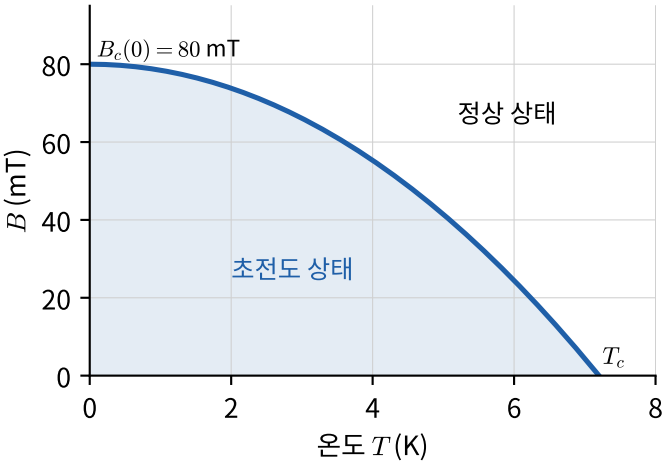


그림 30.13 연습문제 13의 납에 대한 $B_c(T) = B_c(0)[1 - (T/T_c)^2]$. 곡선 아래가 초전도 상태, 위가 정상 상태다.

도전

14. ★ 박스를 따라 (가) 맥스웰 방정식의 적분형에서 미분형을 유도하라. (나) 앙페르–맥스웰 법칙의 미분형과 가우스 법칙에서 연속 방정식을 유도하라. (다) 연속 방정식을 적분형으로 바꾸어 "닫힌 곡면 안의 전하가 줄어드는 비율 = 곡면 밖으로 나가는 전류"임을 보여라.

15. (반자성의 고전 모형) 질량 m_e인 전자가 반지름 r인 원궤도를 각속도 ω_0로 돈다. 궤도 면에 수직인 자기장을 0에서 B까지 천천히 키운다. (가) 궤도 위의 유도 전기장이 전자의 속력을 $\Delta v = \dfrac{erB}{2m_e}$만큼 바꿈을 보여라(반지름은 변하지 않는다고 가정). (나) 이에 따른 자기 모멘트의 변화가 $\Delta\mu = -\dfrac{e^2 r^2}{4m_e} B$로 가한 자기장과 반대 방향임을 보여라. (다) 전자의 공전 방향과 무관하게 $\Delta\vec{\mu}$가 $\vec{B}$와 반대임을 설명하라.

16. (MRI의 신호 크기) 🐍 박스의 결과를 써서, 체온 $310\ \mathrm{K}$, $1.5\ \mathrm{T}$에서 물 $1.0\ \mathrm{cm^3}$(수소 원자 6.7×10^{22}개) 속 양성자의 알짜 자기 모멘트를 구하라. 이 자화가 $63.9\ \mathrm{MHz}$로 세차 운동하며 근처의 감은 수 1, 넓이 $1.0\ \mathrm{cm^2}$인 수신 코일에 만드는 선속의 최댓값을 쌍극자장 근사로 어림하고(코일은 자화의 회전면 안에서 $3.0\ \mathrm{cm}$ 떨어져 있고 코일 면의 법선이 자화를 향한다고 하자), 유도 기전력의 진폭을 어림하라. (어림 문제이므로 자릿수만 맞으면 된다.)

17. 💡 박스의 "완전 도체"에 대해, 내부에서 $\vec{E}=0$이면 패러데이 법칙에서 $\partial\vec{B}/\partial t=0$임을 보여라. 이를 이용해, 자기장 속에서 T_c 아래로 냉각한 뒤 바깥 자기장을 끄면 완전 도체와 초전도체의 내부 자기장이 각각 어떻게 되는지 설명하라.

연습문제 답과 힌트

1. 알짜 선속이 0이므로 둥근 면에서 $2.0\ \text{mWb}$가 **나간다**.
2. $i_d=\varepsilon_0 A\,dE/dt=8.9\times10^{-2}\ \text{A}$.
3. $\mu_B=9.274\times10^{-24}\ \text{J/T}=5.788\times10^{-5}\ \text{eV/T}$.
4. $2\mu_B B=hf$에서 $B=hf/(2\mu_B)=0.34\ \text{T}$. (실제 ESR 장비가 흔히 쓰는 X 밴드 영역이다. 전자의 g 인자가 2보다 조금 커서 실제 값은 약간 다르다.)
5. $12.8\ \text{MHz}$, $127.7\ \text{MHz}$.
6. $\Phi_0=2.07\times10^{-15}\ \text{Wb}$. $\Phi=5.0\times10^{-9}\ \text{Wb}$이므로 약 2.4×10^{6}개.
7. $$B=\frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2}=\frac{(2\times10^{-7})(5.0)(0.050)}{(0.10)^2}=5.0\times10^{-6}\ \text{T}.$$
8. 한쪽 판을 감싸는 닫힌 곡면에 가우스 법칙을 쓰면 $\varepsilon_0\Phi_E=q$(판 사이를 지나는 부분만 선속이 있다고 보면). 양변을 미분하면 $i_d=\varepsilon_0\,d\Phi_E/dt=dq/dt=i$. 더 엄밀하게는, 닫힌 곡면에서 나가는 전도 전류와 변위 전류의 합이 $-dq/dt+dq/dt=0$이다.
9. $M=\mu(N_+-N_-)/V=n\mu\dfrac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}=n\mu\tanh x$, $x=\mu B/k_BT$. $x\ll1$이면 $M\approx n\mu^2 B/(k_BT)$이므로 $C=n\mu^2/k_B$. $300/4.0=75$배.
10. $n=9.13\times10^{28}\ \text{m}^{-3}$, $M_s=5.1\times10^{5}\ \text{A/m}$, $\mu_0M_s=0.64\ \text{T}$. 철보다 작다.
11. (가) $B_0=\mu_0 NI/2\pi r=8.0\times10^{-5}\ \text{T}$. (나) $\kappa_m B_0=0.40\ \text{T}$. 전류를 크게 하면 철이 포화하여 비례 관계가 깨진다(예제 30.4).
12. $P=(0.10)^2/(2\mu_0)=4.0\times10^{3}\ \text{Pa}$, 힘 $0.40\ \text{N}$. 자석 아래의 초전도체가 자기장을 밀어내므로 자기장이 자석과 초전도체 사이에 압축되고, 그 압력이 자석을 밀어 올린다. 에너지로 보면 자석이 내려갈수록 압축된 자기장의 에너지가 커진다.
13. (가) $B_c=0.080[1-(4.2/7.2)^2]=0.053\ \text{T}$. (나) $\mu_0 I/(2\pi a)=B_c$에서 $I=2\pi a B_c/\mu_0=2.6\times10^{2}\ \text{A}$.
14. (나) 회전의 발산은 0이다. (다) 발산 정리로 $\oint\vec{J}\cdot d\vec{A}=-\dfrac{d}{dt}\int\rho\,dV$.
15. (가) 궤도를 지나는 선속이 변하므로 $E(2\pi r)=\pi r^2\,dB/dt$, 접선 방향 힘 eE에 의한 속력 변화 $m_e\,dv=eE\,dt=\frac{er}{2}dB$를 적분한다. (나) $\mu=\frac12 evr$이므로 $\Delta\mu=\frac12 er\Delta v$이고, 렌츠 법칙에 따라 유도 전류(=속력 변화에 따른 전류 변화)의 자기 모멘트는 선속 증가를 방해하는 방향이다. 크기 $\frac{e^2r^2B}{4m_e}$. (다) 시계 방향으로 도는 전자와 반시계 방향으로 도는 전자 모두, 유도 전기장이 만드는 $\Delta\vec{\mu}$는 같은 방향($-\vec{B}$ 쪽)이다. 원래 모멘트는 상쇄되어도 유도 모멘트는 더해지므로 모든 물질이 반자성을 가진다. 이때 각진동수 변화 $\Delta\omega=eB/2m_e$를 **라모어 진동수**라 한다.
16. 알짜 모멘트 $\mu_{\text{net}}=N\mu_p\tanh x=(6.7\times10^{22})(1.41\times10^{-26})(4.9\times10^{-6})\approx4.7\times10^{-9}\ \text{A·m}^2$. 자화가 코일 쪽을 향하는 순간 코일 위치는 쌍극자의 축 위이므로 $B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mu}{r^3}\approx3.5\times10^{-11}\ \text{T}$, 선속 $\sim3.5\times10^{-15}\ \text{Wb}$, 기전력 진폭 $\sim\omega\Phi=(2\pi\times6.39\times10^{7})(3.5\times10^{-15})\approx1\times10^{-6}\ \text{V}$, 곧

마이크로볼트 정도다. 신호가 이렇게 약해서 MRI는 정교한 수신 코일과 증폭기, 여러 번의 신호 평균을 쓴다.

17. 스토크스 정리로 $\nabla \times \vec{E} = 0 = -\partial \vec{B}/\partial t$. 완전 도체: 냉각할 때의 내부 자기장이 그대로 갇혀서, 바깥 자기장을 꺼도 표면 전류가 생겨 내부 자기장을 유지한다. 초전도체: 냉각하는 순간 이미 자기장을 밀어냈으므로 내부는 처음부터 0이고, 바깥 자기장을 꺼도 0이다.

영어 용어 정리

한글	English
자기에 대한 가우스 법칙	Gauss' law for magnetism
자기 단극	magnetic monopole
변위 전류	displacement current
앙페르–맥스웰 법칙	Ampère–Maxwell law
맥스웰 방정식	Maxwell's equations
연속 방정식	continuity equation
로런츠 힘	Lorentz force
자기 회전 비율	gyromagnetic ratio
보어 마그네톤	Bohr magneton
스핀	spin
자화 / 자화율 / 비투자율	magnetization / magnetic susceptibility / relative permeability
반자성 / 상자성 / 강자성	diamagnetism / paramagnetism / ferromagnetism
퀴리 법칙 / 퀴리 온도	Curie's law / Curie temperature
자기 구역	magnetic domain
자기 이력 곡선	hysteresis loop
교환 상호작용	exchange interaction
라모어 진동수 / 세차 운동	Larmor frequency / precession
자기공명영상	magnetic resonance imaging (MRI)
초전도 / 임계 온도 / 임계 자기장	superconductivity / critical temperature / critical field
마이스너 효과	Meissner effect
쿠퍼 쌍 / 선속 양자	Cooper pair / flux quantum
고온 초전도체	high-temperature superconductor

31장 전자기파

> 대응 교재: Halliday 12판 33장 · Young&Freedman 15판 32장 30장에서 정리한 맥스웰 방정식의 가장 극적인 결론은 **전기장과 자기장이 서로를 만들며 빈 공간을 퍼져 나가는 파동**이 존재한다는 것이다. 그 속력을 계산하면 빛의 속력이 나온다. 이 장에서는 맥스웰 방정식에서 파동 방정식을 유도하고(16장의 파동 방정식과 같은 꼴이다), 전자기파가 나르는 에너지와 운동량, 편광, 그리고 라디오파에서 감마선까지의 스펙트럼을 다룬다. 이 장은 전자기학(21~31장)의 마무리이자 광학(32~34장)의 출발점이다.

학습 목표

- 진동하는 전하와 안테나가 전자기파를 내보내는 원리를 설명하고, 전자기파의 기본 성질(횡파, $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ 진행 방향, $E = cB$)을 말할 수 있다.
- 맥스웰 방정식의 적분형을 얇은 직사각형 경로에 적용하여 파동 방정식을 유도하고 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$를 얻을 수 있다.
- 전자기파의 에너지 밀도와 포인팅 벡터를 유도하고, 세기와 장의 진폭을 서로 변환할 수 있다.
- 전자기파가 나르는 운동량과 복사압을 계산할 수 있다.
- 선편광과 원편광을 장의 벡터로 기술하고, 편광판을 지난 세기를 구할 수 있다.
- 전자기 스펙트럼의 각 영역을 파장·진동수·광자 에너지로 말하고 대표적인 발생원과 응용을 연결할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "전자기파는 전기장과 자기장이 서로 수직으로 진동하며 빛의 속력으로 진행하는 횡파"라는 그림과 함께 스펙트럼의 이름을 외웠다. 대학에서는 이 문장의 각 부분을 **맥스웰 방정식에서 유도**한다. 왜 횡파인지, 왜 $\vec{E}$와 $\vec{B}$가 수직이고 위상이 같은지, 왜 속력이 정확히 $1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$인지가 모두 계산의 결과로 나온다. 또 빛이 에너지뿐 아니라 **운동량**을 나르고, 그래서 물체를 민다는 것(복사압)을 정량적으로 다룬다. 이는 우주선의 태양돛과 레이저로 세포를 붙잡는 광학 집게로 이어진다.

31.1 전자기파의 발생과 성질

가속하는 전하가 파동을 만든다

정지한 전하는 쿨롱 전기장만 만들고, 일정한 속도로 움직이는 전하는 여기에 자기장을 더한다. 그러나 둘 다 전하와 함께 따라다닐 뿐 멀리 퍼져 나가지는 않는다. 전하가 **가속**할 때 비로소 장의 "꺾임"이 빛의 속력으로 바깥으로 퍼져 나가는데, 이것이 **전자기 복사**(electromagnetic radiation)다(★ 박스 31.6절).

가장 단순한 발생 장치는 **쌍극자 안테나**(dipole antenna)다. 곧은 도선 두 개를 이어 LC 발진 회로(29장)에 연결하면, 도선 속 전하가 위아래로 진동하여 진동하는 전기 쌍극자가 된다(그림 31.1). 안테나 근처의 장은

복잡하지만, 파장보다 훨씬 먼 곳에서는 다음 성질을 가진 파동이 된다.

1. **횡파**다. $\vec{E}$와 $\vec{B}$는 모두 진행 방향에 수직이다.
2. $\vec{E}$와 $\vec{B}$는 **서로 수직**이고, $\vec{E} \times \vec{B}$가 진행 방향을 가리킨다.
3. $\vec{E}$와 $\vec{B}$는 **같은 위상**으로 진동하고, 크기의 비는 $E/B = c$이다.
4. 진공 속 속력은 진동수에 상관없이 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$이다.
5. 매질이 필요 없다. 장 자체가 파동이다.

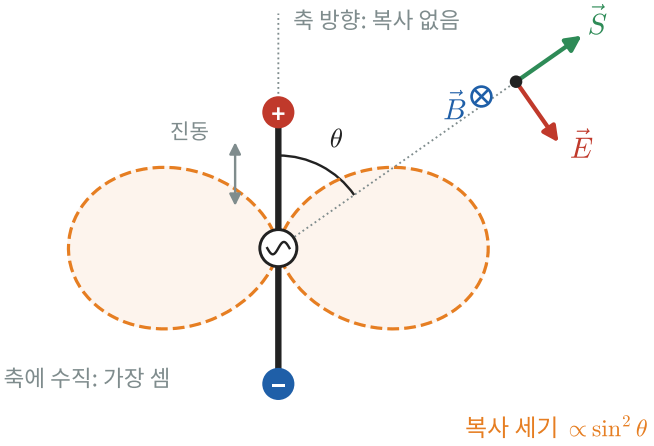


그림 31.1 교류 전원에 연결된 쌍극자 안테나와 먼 곳의 복사. 점선 곡선은 방향에 따른 복사 세기($\propto \sin^2\theta$, θ는 안테나 축에서 잰 각)를 나타낸다. 먼 점에서 $\vec{E}$는 안테나 축을 품은 평면 안에서 진행 방향에 수직이고, $\vec{B}$는 지면을 뚫는 방향이며, $\vec{S} \propto \vec{E} \times \vec{B}$는 바깥을 향한다.

$+x$ 방향으로 진행하는 사인형 평면파는

$$\vec{E} = E_m \sin(kx - \omega t)\,\hat{j}, \qquad \vec{B} = B_m \sin(kx - \omega t)\,\hat{k}, \qquad \frac{\omega}{k} = c = \frac{E_m}{B_m}$$

로 쓸 수 있다(그림 31.2). 16장의 줄의 파동과 같은 꼴이며 $c = f\lambda = \omega/k$이다. 안테나는 진동 방향($\vec{E}$ 방향)에 수직인 방향으로 가장 세게 복사하고, 안테나 축 방향으로는 복사하지 않는다(그림 31.1).

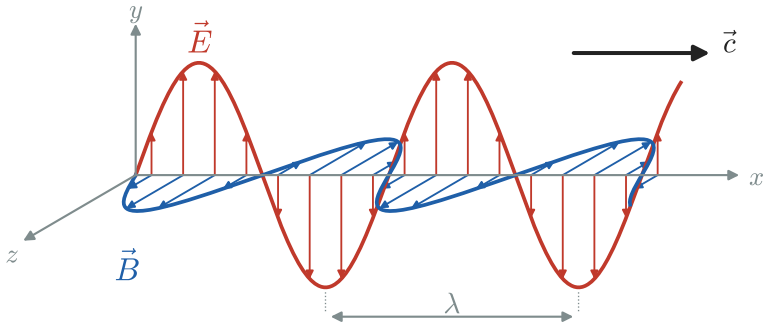


그림 31.2 $+x$ 방향으로 진행하는 사인형 평면파의 한 순간. $\vec{E}$(빨강)는 y 방향, $\vec{B}$(파랑)는 z 방향으로 진동하며, 두 장은 같은 위상이어서 같은 곳에서 동시에 최대가 된다. 어디서나 $\vec{E} \times \vec{B}$가 진행 방향 $+x$를 가리킨다.

> 💡 **개념 확인: $\vec{E}$와 $\vec{B}$는 같은 위상이다** LC 회로에서는 전기 에너지가 최대일 때 자기 에너지가 0이었다(29장). 그래서 전자기파에서도 $\vec{E}$가 최대일 때 $\vec{B}$가 0이라고 생각하기 쉽다. 그러나 진행하는 전자기파에서는 $\vec{E}$와 $\vec{B}$가 **같은 위상**이어서 같은 곳에서 동시에 최대가 된다. 이것은 다음 절의 식 $\partial E/\partial x = -\partial B/\partial t$에서 나온다. 파동은 에너지를 서로 주고받으며 제자리에서 출렁이는 것이 아니라, 두 장이 함께 에너지를 싣고 앞으로 나아간다. (정상파에서는 $\vec{E}$와 $\vec{B}$의 위상이 90° 어긋난다. 연습문제 17 참고.)

31.2 파동 방정식과 빛의 속력

맥스웰 방정식에서 파동 방정식으로

전하와 전류가 없는 진공에서 $+x$ 방향으로 진행하는 평면파를 가정하자. 장은 x와 t에만 의존하고, $\vec{E} = E(x,t)\hat{j}$, $\vec{B} = B(x,t)\hat{k}$라 하자(횡파이고 서로 수직이라는 가정은 ★ 박스에서 정당화한다).

패러데이 법칙. xy 평면에 폭 dx, 높이 h인 얇은 직사각형을 반시계 방향(법선 $+\hat{k}$)으로 돈다(그림 31.3 (가)). $\vec{E}$는 y 방향이므로 두 세로 변만 기여한다.

(가) xy 평면: 패러데이 법칙 (나) xz 평면: 앙페르–맥스웰 법칙

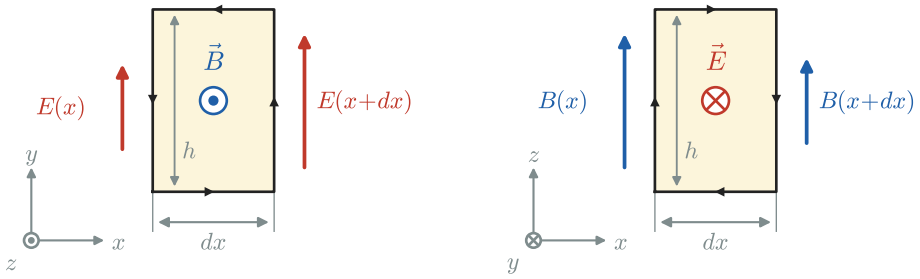


그림 31.3 (가) xy 평면의 직사각형을 반시계 방향으로 돌면 $\vec{E}$(y 방향)는 두 세로 변에서만 기여하고, $\vec{B}(+z,\ \odot)$가 면을 뚫는다. (나) xz 평면의 직사각형을 법선이 $+\hat{j}$(지면 안쪽)가 되도록 돌면(보는 쪽에서 시계 방향) $\vec{B}$(z 방향)는 두 세로 변에서만 기여하고, $\vec{E}(+y,\ \otimes)$가 면을 뚫는다.

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = E(x+dx)h - E(x)h = \frac{\partial E}{\partial x}h\,dx, \qquad \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{\partial B}{\partial t}h\,dx$$

이므로 패러데이 법칙 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -d\Phi_B/dt$에서

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t} \qquad (1)$$

앙페르–맥스웰 법칙. 이번에는 xz 평면에 폭 dx, 높이 h인 직사각형을 법선이 $+\hat{j}$가 되는 방향으로 돈다(그림 31.3 (나)). $\vec{B}$는 z 방향이므로 두 세로 변(위치 x에서 $+z$ 방향, $x+dx$에서 $-z$ 방향)만 기여하여 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = B(x)h - B(x+dx)h = -\dfrac{\partial B}{\partial x}h\,dx$이고, 전기 선속은 $\Phi_E = Eh\,dx$이다. 전도 전류가 없으므로

$$-\frac{\partial B}{\partial x} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \qquad (2)$$

두 식을 합치기. (1)을 x로 한 번 더 미분하고 편미분의 순서를 바꾼 뒤 (2)를 넣으면

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = -\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial B}{\partial x} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

이고, B에 대해서도 같은 방정식을 얻는다. 16장의 파동 방정식 $\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \dfrac{1}{v^2}\dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2}$과 비교하면 파동의 속력은

$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}}$$

이다. CODATA 2018 값 $\mu_0 = 1.256\,637\,062\,12 \times 10^{-6}\ \mathrm{N/A^2}$, $\varepsilon_0 = 8.854\,187\,8128 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$를 넣으면 $c = 2.997\,924\,58 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$가 나온다. 정전기 실험(쿨롱 법칙의 ε_0)과 전류 실험(평행 도선의 μ_0)에서 얻은 두 상수가 빛의 속력을 결정한다는 것이 맥스웰 이론의 위대한 성공이었다. 오늘날에는 c가 정의값이므로 $\mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2$은 정확한 관계식이다.

진폭의 비. $E = E_m \sin(kx - \omega t)$, $B = B_m \sin(kx - \omega t)$를 (1)에 넣으면 $kE_m \cos(\cdot) = \omega B_m \cos(\cdot)$ 이므로 $E_m / B_m = \omega / k = c$이다. 위상이 같아야 이 식이 모든 x, t에서 성립한다. 같은 방법으로 (2)에서 $E_m/B_m = 1/(\mu_0\varepsilon_0 c) = c$를 얻어 일관성이 확인된다. 매 순간 모든 곳에서 $E = cB$이다.

예제 31.1 FM 라디오파

진공에서 $+x$ 방향으로 진행하는 파장 $3.0\ \mathrm{m}$의 전자기파가 있고, 전기장은 y 방향, 진폭 $E_m = 30\ \mathrm{V/m}$이다. (가) 진동수, 파수, 각진동수, (나) 자기장의 진폭과 방향, (다) 전기장과 자기장의 식을 쓰라.

풀이 (가) $f = c/\lambda = 1.0 \times 10^{8}\ \mathrm{Hz} = 100\ \mathrm{MHz}$ (FM 방송 대역), $k = 2\pi/\lambda = 2.09\ \mathrm{rad/m}$, $\omega = 2\pi f = 6.28 \times 10^{8}\ \mathrm{rad/s}$. (나) $B_m = E_m/c = 1.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{T}$. $\vec{E} \times \vec{B}$가 $+\hat{i}$여야 하므로 $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$에서 $\vec{B}$는 $\hat{k}$ 방향. (다) $\vec{E} = (30\ \mathrm{V/m})\sin(2.09x - 6.28\times10^{8}t)\,\hat{j}$, $\vec{B} = (1.0\times10^{-7}\ \mathrm{T})\sin(2.09x - 6.28\times10^{8}t)\,\hat{k}$. 자기장이 지구 자기장의 약 $1/500$에 불과하다. 전자기파의 "자기 부분"은 작아 보이지만, 다음 절에서 보듯 에너지는 전기 부분과 정확히 같다.

★ 심화: 3차원 파동 방정식과 횡파 조건 진공에서 맥스웰 방정식의 미분형(30장 ★)은 $\nabla\cdot\vec{E}=0$, $\nabla\cdot\vec{B}=0$, $\nabla\times\vec{E}=-\partial_t\vec{B}$, $\nabla\times\vec{B}=\mu_0\varepsilon_0\partial_t\vec{E}$이다. 셋째 식에 회전을 취하고 항등식 $\nabla\times(\nabla\times\vec{E})=\nabla(\nabla\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}$와 첫째 식을 쓰면

$$\nabla^2\vec{E}=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2},\qquad \nabla^2\vec{B}=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}$$

를 얻는다. 각 성분이 3차원 파동 방정식을 따른다. 평면파 해를 $\vec{E}=\vec{E}_0e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$로 놓으면 $\nabla\to i\vec{k}$, $\partial_t\to-i\omega$이므로

- $\nabla\cdot\vec{E}=0\Rightarrow\vec{k}\cdot\vec{E}_0=0$: 전기장은 진행 방향에 수직(**횡파**).
- $\nabla\cdot\vec{B}=0\Rightarrow\vec{k}\cdot\vec{B}_0=0$: 자기장도 수직.
- $\nabla\times\vec{E}=-\partial_t\vec{B}\Rightarrow\vec{k}\times\vec{E}_0=\omega\vec{B}_0$, 곧 $\vec{B}_0=\frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E}_0$: $\vec{B}$는 $\vec{E}$와 $\hat{k}$ 모두에 수직이고 크기는 E/c이며 위상이 같다.
- 파동 방정식에서 $k^2=\mu_0\varepsilon_0\omega^2$, 곧 $\omega=ck$ (분산 없음).

본문에서 가정한 성질이 모두 맥스웰 방정식의 결과다. 같은 방정식을 두 매질의 경계면에 적분형으로 적용하면 경계 조건(표면 전하와 표면 전류가 없는 비자성 매질에서 $\vec{E}$와 $\vec{B}$의 접선 성분, 그리고 $\vec{B}$와 $\varepsilon\vec{E}$의 수직 성분의 연속)이 나온다. 여기서 반사와 굴절의 법칙, 반사율을 주는 프레넬 식이 유도된다(32장).

🐍 **파이썬 실습: 맥스웰 방정식으로 빛을 달리게 하기 (FDTD)** 식 (1)과 (2)를 격자 위의 차분으로 바꿔 시간에 따라 한 걸음씩 풀면, 처음에 놓아 둔 전기장·자기장 펄스가 스스로 퍼져 나간다. 전기장과 자기장을 반 칸씩 엇갈린 격자(Yee 격자)에 두는 이 방법을 **유한 차분 시간 영역법**(FDTD)이라 하고, 안테나·광소자 설계에 실제로 쓴다. 맥스웰 방정식만 넣었을 뿐 "속력 c"는 어디에도 넣지 않았는데 (코드의 `c` 는 $1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$를 계산한 값일 뿐이다), 펄스가 그 속력으로 달리는지 확인한다.

```
import numpy as np

mu0, eps0 = 1.25663706212e-6, 8.8541878128e-12
c = 1/np.sqrt(mu0*eps0)                  # 맥스웰이 예언한 속력
dz = 1e-3                                # 격자 간격 1 mm
dt = 0.5*dz/c                            # 안정 조건 c dt < dz
z = np.arange(3000)*dz                   # 3 m 길이의 1차원 공간
f = lambda u: np.exp(-(u/0.02)**2)       # 폭 2 cm의 가우스 펄스

E = f(z - 0.5)                           # E_x: 정수 격자점, t = 0
B = f(z + dz/2 + c*dt/2 - 0.5)/c         # B_y: 반 칸 어긋난 점, t = -dt/2

steps = 3000                             # c*t = 1.5 m (벽에 닿기 전)
for n in range(steps):
    B[:-1] -= dt/dz*(E[1:] - E[:-1])             # 패러데이: dB/dt = -dE/dz
    E[1:] -= c**2*dt/dz*(B[1:] - B[:-1])         # 앙페르-맥스웰: dE/dt = -c^2 dB/dz

t = steps*dt
z_peak = np.sum(z*E**2)/np.sum(E**2)     # 펄스 중심 (E^2 가중 평균)
print(f"1/sqrt(mu0 eps0) = {c:.6e} m/s")
print(f"펄스 이동 거리 {z_peak - 0.5:.4f} m, 걸린 시간 {t*1e9:.4f} ns")
print(f"측정한 속력 / c = {(z_peak - 0.5)/t/c:.5f}")
print(f"E_max / B_max = {E.max()/B.max():.4e} m/s")
```

실행 결과는 다음과 같다.

```
1/sqrt(mu0 eps0) = 2.997925e+08 m/s
펄스 이동 거리 1.4996 m, 걸린 시간 5.0035 ns
측정한 속력 / c = 0.99977
E_max / B_max = 2.9988e+08 m/s
```

여기서는 진행 방향을 z, 전기장을 x, 자기장을 y 방향으로 잡았다($\hat{i}\times\hat{j}=\hat{k}$). 펄스는 5 ns 동안 1.5 m를 달려 $1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$의 속력으로 움직이고, E/B도 c와 같다. 0.02%의 차이는 격자가 유한해서 생기는 **수치 분산** 때문이다. `dt = 0.99*dz/c` 로 바꾸면(그리고 `steps = 1500`) 오차가 10^{-5}로 준다. `steps` 를 8000으로 늘려 보라. 격자 양 끝에서 E나 B를 갱신하지 않으므로 그곳이 금속 벽처럼 작용하여 펄스가 반사된다.

31.3 에너지 전달과 포인팅 벡터

에너지 밀도

24장과 28장에서 전기장과 자기장의 에너지 밀도는

$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2, \qquad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

이었다. 전자기파에서는 $B = E/c$이고 $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$이므로

$$u_B = \frac{E^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = u_E$$

이다. **전자기파의 에너지는 전기장과 자기장에 정확히 반씩 나뉘어 있다.** 전체 에너지 밀도는 $u = \varepsilon_0 E^2 = B^2/\mu_0$이다.

포인팅 벡터

진행 방향에 수직인 넓이 A를 생각하자. 시간 dt 동안 이 넓이를 지나가는 에너지는 두께 $c\,dt$인 판 속의 에너지 $u(Ac\,dt)$이다(그림 31.4). 단위 시간·단위 넓이당 에너지의 흐름은

$$S = uc = \varepsilon_0 c E^2 = \frac{EB}{\mu_0}$$

이고, 방향까지 넣은 벡터로 쓰면

$$\boxed{\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B}}$$

이다. 이것을 **포인팅 벡터**(Poynting vector)라 하고 단위는 $\mathrm{W/m^2}$이다. 평면파에서 유도했지만, 이 식은 맥스웰 방정식에서 일반적으로 증명되는 **전자기 에너지의 흐름**이다(포인팅 정리). 예제 31.4에서 보듯 전자기파가 아닌 직류 회로에서도 에너지는 이 벡터를 따라 흐른다.

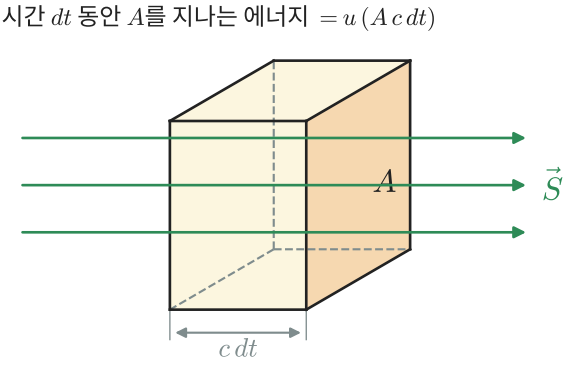


그림 31.4 진행 방향에 수직인 넓이 A. 시간 dt 동안 두께 $c\,dt$인 판 속의 에너지 $u(Ac\,dt)$가 모두 A를 지나가므로, 단위 시간·단위 넓이당 에너지 흐름은 $S = uc$이다.

세기

사인형 파동에서 $S = \dfrac{E_m^2}{\mu_0 c}\sin^2(kx - \omega t)$는 매우 빠르게 진동하므로(가시광선은 10^{14} Hz 이상), 측정하는 것은 시간 평균인 **세기**(intensity)다. $\langle \sin^2 \rangle = 1/2$이므로

$$\boxed{I = \langle S \rangle = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} = \frac{E_{\mathrm{rms}}^2}{\mu_0 c} = \frac{1}{2}c\varepsilon_0 E_m^2}$$

이다. 세기는 진폭의 **제곱**에 비례한다(16장의 역학적 파동과 같다). $\mu_0 c = 376.73\ \Omega$은 **자유 공간의 임피던스**라 불리는 상수다. 일률 P인 점 광원이 모든 방향으로 고르게 복사하면, 거리 r에서 에너지가 넓이 $4\pi r^2$인 구면에 퍼지므로

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

이다. 세기는 $1/r^2$, 장의 진폭은 $1/r$로 줄어든다. 정전기장($1/r^2$)이나 쌍극자장($1/r^3$)보다 훨씬 천천히 줄어들기 때문에 전자기파는 먼 곳까지 에너지와 정보를 전달할 수 있다.

예제 31.2 방송국의 전파

출력 $50\ \text{kW}$인 방송국 안테나가 모든 방향으로 고르게 복사한다고 하자. $10\ \text{km}$ 떨어진 곳에서 세기와 전기장·자기장의 진폭을 구하라.

풀이 $I = \dfrac{5.0 \times 10^{4}}{4\pi (1.0 \times 10^{4})^2} = 4.0 \times 10^{-5}\ \text{W/m}^2$.

$E_m = \sqrt{2\mu_0 c I} = \sqrt{2(376.7)(4.0\times10^{-5})} = 0.17\ \text{V/m}$, $B_m = E_m/c = 5.8 \times 10^{-10}\ \text{T}$. 수신기는 이 정도로 약한 장을 안테나에 유도된 기전력으로 감지하고 증폭한다. (실제 안테나는 방향에 따라 다르게 복사하지만 크기의 정도는 같다.)

예제 31.3 햇빛의 장

지구 대기 밖, 태양에서 $1\ \text{au} = 1.496 \times 10^{11}\ \text{m}$인 곳에서 햇빛의 세기(태양 상수)는 약 $1361\ \text{W/m}^2$이다. (가) 햇빛의 전기장과 자기장의 진폭, (나) 태양이 내는 전체 일률(광도)을 구하라.

풀이 (가) $E_m = \sqrt{2\mu_0 c I} = \sqrt{2(376.7)(1361)} = 1.01 \times 10^{3}\ \text{V/m}$, $B_m = 3.4 \times 10^{-6}\ \text{T}$. 실제 햇빛은 여러 진동수가 섞인 편광되지 않은 빛이므로 이것은 "같은 세기를 가진 단일 진동수 평면파"의 진폭으로 이해한다. (나) $P = 4\pi r^2 I = 4\pi (1.496\times10^{11})^2 (1361) = 3.8 \times 10^{26}\ \text{W}$.

예제 31.4 저항으로 흘러드는 에너지

저항 R, 길이 ℓ, 반지름 a인 원통형 도선에 일정한 전류 I가 흐른다. 도선 표면에서 포인팅 벡터를 구하고, 표면을 통해 도선으로 들어오는 전체 일률이 $I^2 R$임을 보여라.

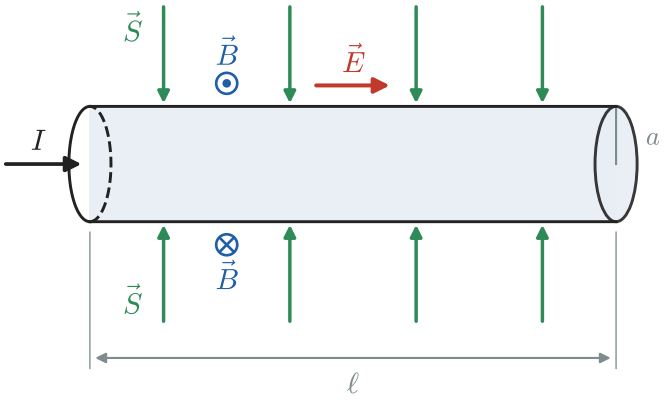


그림 31.5 전류 I가 오른쪽으로 흐르는 도선. 표면에서 $\vec{E}$는 축 방향, $\vec{B}$는 도선을 감는 방향(위쪽에서 지면 밖 $\odot$, 아래쪽에서 지면 안 $\otimes$)이므로 $\vec{S} \propto \vec{E} \times \vec{B}$는 옆면 어디서나 도선 축을 향한다.

풀이 도선 속 전기장은 전류 방향이고 크기는 $E = V/\ell = IR/\ell$이다. 접선 성분은 표면에서 연속이므로 표면 바로 바깥에서도 같다. 표면의 자기장은 앙페르 법칙으로 $B = \mu_0 I/(2\pi a)$이고 도선을 감는 방향이다. $\vec{E}$(축 방향)와 $\vec{B}$(감는 방향)는 수직이며, 오른손 법칙으로 $\vec{E} \times \vec{B}$는 **도선 축을 향해 안쪽**을 가리킨다(그림 31.5).

$$S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{IR}{\ell} \cdot \frac{I}{2\pi a}, \qquad P = S \cdot (2\pi a \ell) = I^2 R$$

저항에서 열로 바뀌는 에너지는 도선 속을 따라 흘러오는 것이 아니라 **주위 공간의 장에서 도선 옆면으로 흘러들어온다**. 예를 들어 $I = 10\ \text{A}$, $R = 0.50\ \Omega$, $\ell = 1.0\ \text{m}$, $a = 1.0\ \text{mm}$이면 $S = 8.0 \times 10^3\ \text{W/m}^2$, $P = 50\ \text{W}$이다. 직관에 어긋나 보이지만 포인팅 정리가 말하는 에너지 흐름은 이렇다. 전지 근처에서는 $\vec{S}$가 전지에서 바깥으로 나간다(연습문제 10).

31.4 복사압

전자기파는 운동량을 나른다

맥스웰은 전자기파가 에너지 U와 함께 운동량

$$p = \frac{U}{c}$$

를 나른다는 것을 보였다(특수 상대론의 질량 없는 입자 $E = pc$와 같은 관계, 35장). 미시적으로 보면 이렇다. 전자기파가 물질에 닿으면 $\vec{E}$가 전자를 $\vec{E}$ 방향으로 흔들고, 그 속도 $\vec{v}$에 대해 자기력 $q\vec{v} \times \vec{B}$가 **진행 방향**으로 작용한다. 이것이 빛이 물체를 미는 힘이다.

복사압

세기 I인 빛이 넓이 A인 면에 수직으로 닿아 **모두 흡수**되면, 단위 시간에 들어오는 에너지는 IA이고 운동량은 IA/c이다. 뉴턴 제2법칙 $F = dp/dt$에서 힘은 IA/c이고, 압력은

$$\boxed{p_r = \frac{I}{c}\ (\text{완전 흡수}), \qquad p_r = \frac{2I}{c}\ (\text{완전 반사, 수직 입사})}$$

이다. 반사되면 운동량이 $+p$에서 $-p$로 바뀌어 변화량이 두 배가 된다(그림 31.6). 공 던지기에서 벽에 달라붙는 공보다 튕겨 나오는 공이 벽을 더 세게 미는 것과 같다. 이 압력을 **복사압**(radiation pressure)이라 한다. 지구 근처 햇빛의 복사압은 흡수면에서 $1361/c = 4.5 \times 10^{-6}\ \text{Pa}$로, 대기압의 약 4×10^{-11}배에 불과하다. 복사압은 운동량 밀도 u/c에 c를 곱한 것이므로 평면파에서는 에너지 밀도 u와 같다는 점도 기억해 두자.

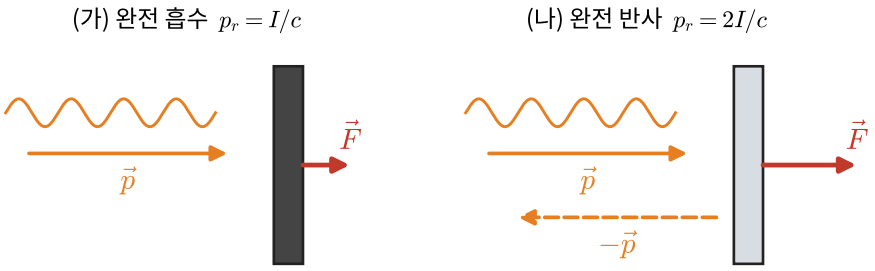


그림 31.6 빛이 면에 수직으로 닿을 때. (가) 완전히 흡수되면 들어온 운동량 $\vec{p}$가 모두 면에 전달된다. (나) 완전히 반사되면 운동량이 $\vec{p}$에서 $-\vec{p}$로 바뀌어 면이 받는 힘이 두 배가 된다.

예제 31.5 레이저 포인터와 태양돛

(가) 출력 $5.0\ \text{mW}$인 레이저 빛을 지름 $1.0\ \text{mm}$인 원에 모았다. 세기, 전기장의 진폭, 빛을 모두 흡수하는 물체가 받는 힘을 구하라. (나) 지구 궤도 근처에서 넓이 $1.0 \times 10^4\ \text{m}^2$($100\ \text{m} \times 100\ \text{m}$)인 완전 반사 태양돛이 햇빛을 수직으로 받는다. 힘을 구하고, 돛과 탑재물을 합한 면밀도가 $10\ \text{g/m}^2$라면 가속도는 얼마인가?

풀이 (가) $I = \dfrac{5.0 \times 10^{-3}}{\pi (5.0 \times 10^{-4})^2} = 6.4 \times 10^3\ \text{W/m}^2$ (햇빛의 약 5배),
$E_m = \sqrt{2\mu_0 c I} = 2.2 \times 10^3\ \text{V/m}$, $F = P/c = 1.7 \times 10^{-11}\ \text{N}$. (나)
$F = \dfrac{2IA}{c} = \dfrac{2(1361)(1.0 \times 10^4)}{3.00 \times 10^8} = 9.1 \times 10^{-2}\ \text{N}$. 질량은 $(0.010)(1.0 \times 10^4) = 100\ \text{kg}$이므로 $a = 9.1 \times 10^{-4}\ \text{m/s}^2$. 작아 보이지만 연료 없이 계속 작용하므로, 하루($8.64 \times 10^4\ \text{s}$)면 속력이 약 $78\ \text{m/s}$ 늘어난다.

🔬 **최신 연구 노트: 태양돛과 빛의 힘** 복사압은 너무 작아서 일상에서는 느낄 수 없지만, 마찰과 공기 저항이 없는 우주에서는 쌓이고 쌓여 의미 있는 추진력이 된다. **태양돛**(solar sail)은 매우 얇고 가벼운 반사막을 넓게 펼쳐 햇빛의 복사압으로 나아가는 우주선이다. 2010년 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)의 **이카로스**(IKAROS)는 행성 사이 공간에서 태양돛으로 가속하는 데 처음 성공하여 이 원리를 실증했다. 태양돛의 성능은 면밀도(단위 넓이당 질량)로 정해진다. 햇빛의 복사압과 태양의 중력은 둘 다 태양에서의 거리의 제곱에 반비례하므로, 그 비는 거리와 무관하고 면밀도만으로 정해진다(연습문제 15). 자연에도 복사압의 흔적이 있다. 혜성의 꼬리 가운데 먼지 꼬리는 햇빛의 복사압에 밀려 대체로 태양 반대쪽으로 뻗는다(이온 꼬리는 태양풍의 영향이 크다). 매우 작은 먼지 알갱이는 복사압이 중력보다 커서 태양계 밖으로 밀려나기도 한다. 실험실에서는 레이저의 복사압이 미세한 물체를 다루는 도구가 되었다. 강하게 모은 레이저 빔은 투명한 미세 입자를 초점 쪽으로 끌어당겨 붙잡을 수 있는데, 이를 **광학 집게**(optical tweezers)라 하고, 아서 애슈킨(Arthur Ashkin)은 이 공로로 2018년 노벨 물리학상을 받았다. 광학 집게는 세포나 박테리아를 거의 손상 없이 붙잡고, DNA 가닥을 잡아당기거나 분자 모터가 내는 피코뉴턴($10^{-12}\ \mathrm{N}$) 단위의 힘을 재는 데 쓰여 생물물리학 연구의 표준 도구가 되었다. 예제 31.5 (가)의 힘이 바로 이 정도 크기다.

31.5 편광

편광의 기술

전자기파의 전기장 $\vec{E}$가 진행 방향에 수직인 평면 안의 **한 방향으로만** 진동하면 그 파동을 **선편광**(linearly polarized)되었다고 하고, 그 방향을 **편광 방향**(direction of polarization)이라 한다(자기장 방향이 아님에 주의). 쌍극자 안테나가 내는 전파는 안테나 방향으로 선편광되어 있다. z 방향으로 진행하는 파동에서 x, y 방향 성분이 같은 크기로 90° 위상차를 가지면

$$\vec{E} = E_0 \left[\cos(kz - \omega t)\,\hat{i} + \sin(kz - \omega t)\,\hat{j} \right]$$

이 되어, 한 점에서 $\vec{E}$의 끝이 크기를 유지하며 원을 그린다(그림 31.7). 이를 **원편광**(circularly polarized)이라 한다. 일반적으로 두 성분의 진폭과 위상차가 임의이면 **타원 편광**이다. 어떤 편광이든 서로 수직인 두 선편광의 중첩으로 쓸 수 있다. 백열등이나 햇빛처럼 수많은 원자가 독립적으로 내는 빛은 편광 방향이 무작위로 빠르게 바뀌는 **편광되지 않은 빛**(unpolarized light)이다.

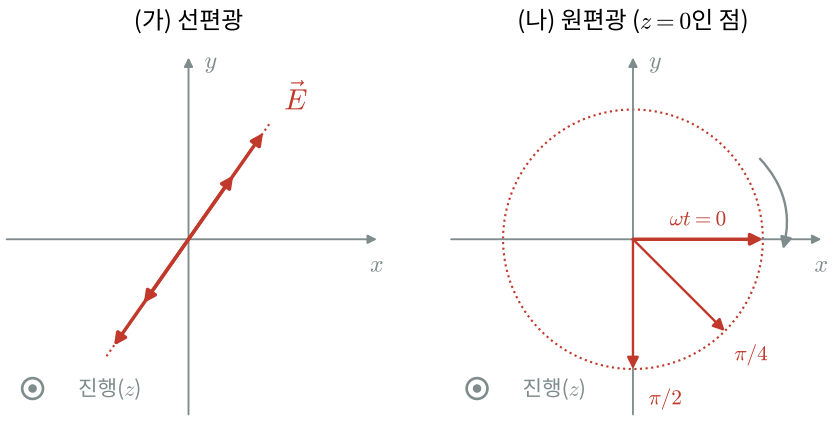


그림 31.7 진행 방향(z, 지면 밖)을 마주 보고 본 한 점의 $\vec{E}$. (가) 선편광에서는 $\vec{E}$가 한 직선 위에서 크기와 부호만 바뀐다. (나) 본문 식의 원편광에서는 $z=0$에서 $\vec{E} = E_0(\cos\omega t\,\hat{i} - \sin\omega t\,\hat{j})$이므로, $\vec{E}$의 끝이 크기를 유지한 채 이 그림에서 시계 방향으로 돈다.

편광판과 말뤼스 법칙

편광판(polarizer)은 특정한 방향(투과축)의 전기장 성분만 통과시키고 수직 성분은 흡수한다. 편광 방향이 투과축과 각 θ를 이루는 선편광이 들어오면 통과하는 성분은 $E\cos\theta$이고(그림 31.8 (가)), 세기는 진폭의 제곱에 비례하므로

$$I = I_0 \cos^2\theta \qquad \text{(말뤼스 법칙, Malus's law)}$$

이다. 편광되지 않은 빛은 θ가 모든 값에 고르게 퍼져 있으므로 $\langle\cos^2\theta\rangle = 1/2$을 써서 $I = I_0/2$가 된다. 원편광도 어떤 방향의 편광판을 지나든 $I_0/2$가 남는다. 편광판 여러 장, 반사에 의한 편광(브루스터 각), 산란에 의한 편광은 34장 34.5절에서 자세히 다룬다.

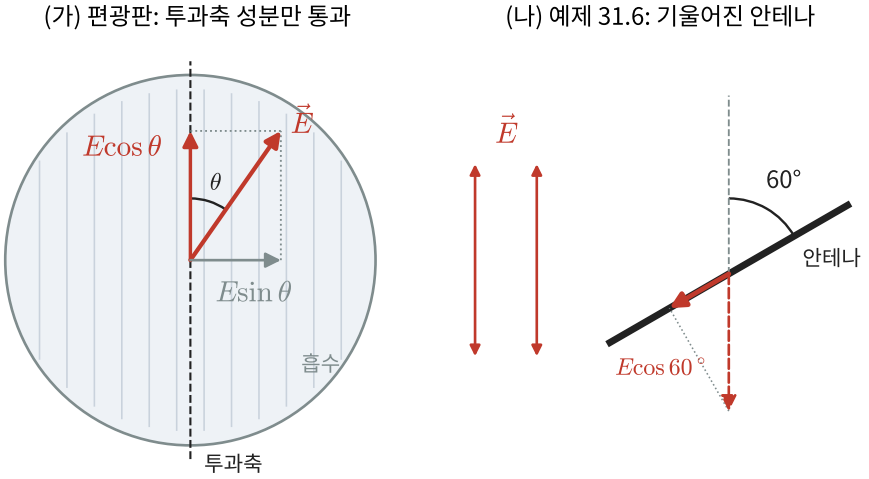


그림 31.8 (가) 편광판은 투과축 방향 성분 $E\cos\theta$만 통과시키고 수직 성분 $E\sin\theta$는 흡수한다. (나) 예제 31.6: 연직으로 편광된 전파에서 연직과 60° 기운 도선 안테나는 도선 방향 성분 $E\cos 60^\circ$만 받는다.

예제 31.6 안테나의 방향

연직 방향으로 선편광된 라디오파를 곧은 도선 안테나로 받는다. 안테나 도선이 연직 방향과 60°를 이루도록 기울어져 있으면, 안테나가 연직일 때에 비해 유도되는 기전력과 받는 전력은 각각 몇 배인가?

풀이 도선을 따라 전하를 미는 것은 도선 방향의 전기장 성분 $E\cos 60^\circ$뿐이므로(그림 31.8 (나)) 기전력은 $\cos 60^\circ = 0.50$배. 전력은 기전력의 제곱에 비례하므로 $\cos^2 60^\circ = 0.25$배. 도선 안테나는 투과축이 도선 방향인 편광판과 같은 역할을 한다(말뤼스 법칙). 안테나를 전파의 편광 방향과 수직으로 두면 이론적으로 아무 신호도 받지 못한다.

31.6 전자기 스펙트럼

모든 전자기파는 진공에서 같은 속력 c로 달리고, 파장(또는 진동수)만 다르다. $c = f\lambda$이며, 양자역학(36장)에 따르면 진동수 f인 전자기파는 에너지 $E = hf$인 **광자**(photon)의 흐름이기도 하다. 계산에 편리한 관계는 $hc = 1240\ \text{eV}\cdot\text{nm}$이다.

영역	파장 (대략)	광자 에너지 (대략)	대표적인 발생원과 쓰임
라디오파	1 m 이상	10^{-6} eV 이하	방송, 통신, MRI 신호(30장)
마이크로파	1 mm – 1 m	10^{-6} – 10^{-3} eV	레이더, 와이파이, 전자레인지, 이동통신
적외선	700 nm – 1 mm	10^{-3} – 1.8 eV	열복사, 리모컨, 열화상 카메라
가시광선	약 400 – 700 nm	1.8 – 3.1 eV	사람의 눈이 느끼는 영역
자외선	10 – 400 nm	3.1 – 120 eV	살균, 형광, 피부 손상
X선	0.01 – 10 nm	0.1 – 100 keV	의료 영상, 결정 구조 분석(34장)
감마선	0.01 nm 이하	100 keV 이상	원자핵 붕괴(40장), 방사선 치료

경계는 관례적이며 영역끼리 겹친다. 예를 들어 X선과 감마선은 파장보다 **발생 방식**(전자의 감속·전이 대 원자핵의 전이)으로 구별하기도 한다. 가시광선은 전체 스펙트럼에서 극히 좁은 띠에 불과하다(그림 31.9).

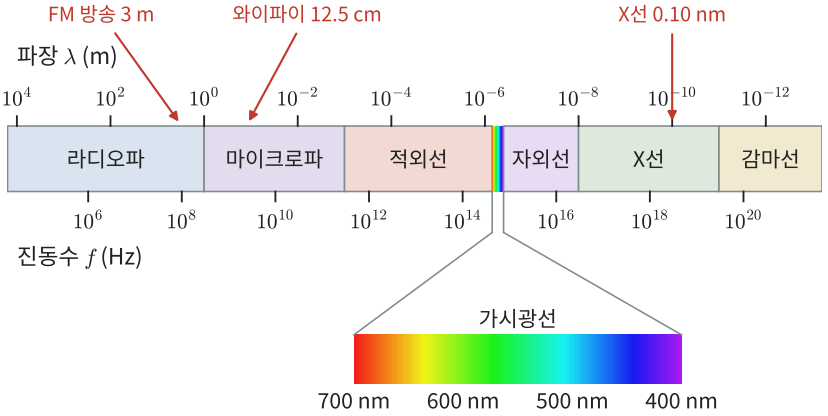


그림 31.9 파장(위 눈금)과 진동수(아래 눈금)를 로그 눈금으로 그린 전자기 스펙트럼. 경계는 위 표의 관례적인 값이다. 빨간 화살표는 예제 31.1의 FM 전파(3 m), 예제 31.7의 와이파이(12.5 cm)와 X선(0.10 nm)의 위치이고, 아래는 가시광선 영역을 확대한 것이다.

예제 31.7 와이파이와 X선

(가) 2.4 GHz와 5.0 GHz 와이파이 전파의 파장과, 각각에 맞는 반파장 쌍극자 안테나의 길이를 구하라. (나) 파장 0.10 nm인 X선 광자의 에너지를 구하라. (다) 가속 전압 100 kV인 X선관에서 나오는 X선의 최단 파장은?

풀이 (가) $\lambda = c/f = 12.5\ \text{cm}, 6.0\ \text{cm}$. 반파장 안테나는 $6.2\ \text{cm}, 3.0\ \text{cm}$. 안테나 길이가 반파장일 때 도선 속 전하 진동이 공명하여(29장) 효율이 좋다. 휴대 기기의 안테나가 작은 이유다. (나)
$E = hc/\lambda = (1240\ \text{eV·nm})/(0.10\ \text{nm}) = 12\ \text{keV}$. (다) 전자 하나가 얻는 최대 운동에너지 $eV = 100\ \text{keV}$가 모두 광자 하나로 바뀔 때 파장이 가장 짧다.
$\lambda_{\text{min}} = hc/(eV) = 1240\ \text{eV·nm}/(1.0 \times 10^5\ \text{eV}) = 0.012\ \text{nm}$.

> 🔗 **전공 연결: 무선 통신과 X선 영상 (기계공학·수의영상의학)**
>
> - **무선 통신과 센서**: 휴대전화, 와이파이, 블루투스는 마이크로파 대역의 전자기파에 정보를 싣는다. 반송파의 진폭이나 위상·진동수를 바꾸는 것(변조)이 29장 교류 회로의 응용이고, 수신기는 29장의 공명 회로로 원하는 진동수만 골라낸다. 기계공학에서는 자동차와 로봇의 거리 측정에 쓰는 **레이더**(전파의 반사와 도플러 효과, 17장), 적외선 레이저를 쓰는 **라이다**, 그리고 공장 설비의 무선 센서 네트워크로 만난다. 전자기파의 세기가 $1/r^2$로 줄어든다는 사실(31.3절)이 통신 거리와 전력 설계의 출발점이다.
> - **X선의 발생**: X선관은 높은 전압으로 가속한 전자를 금속 표적(텅스텐 등)에 충돌시킨다. 전자가 원자핵 근처에서 급격히 감속하며 내는 연속 X선을 **제동 복사**(bremsstrahlung)라 하는데, "가속하는 전하는 전자기파를 낸다"(★ 박스)의 직접적인 예다. 최단 파장은 예제 31.7 (다)처럼 가속 전압으로 정해진다. 표적 원자의 내부 전자 전이가 내는 특성 X선도 함께 나온다(38장).
> - **X선 영상의 원리**: 물질을 지나는 X선의 세기는 두께 x에 따라 $I = I_0 e^{-\mu x}$로 지수적으로 줄어든다(25장 RC 회로, 40장 방사성 붕괴와 같은 1계 미분방정식). 감쇠 계수 μ는 물질의 밀도와 원자 번호에 따라 크게 달라서, 칼슘이 많은 뼈는 연조직보다 X선을 훨씬 많이 흡수한다. 그래서 필름이나 검출기에는 뼈가 밝게(덜 노출되게) 찍힌다. **CT**는 여러 방향에서 찍은 투과 영상으로 단면의 μ 분포를 계산해 재구성한다. 수의학에서 X선 촬영은 골절, 흉부·복부 질환, 이물 섭취 진단의 기본 검사이고, 연조직의 대비를 높일 때는 X선을 잘 흡수하는 조영제를 쓴다(연습문제 13).
> - **방사선 안전**: X선 광자의 에너지(수십 keV)는 분자의 결합 에너지(수 eV)보다 훨씬 커서 원자를 이온화할 수 있다. 가시광선이나 전파와 달리 생체에 해로울 수 있는 이유이며, 촬영할 때 보호구와 차폐를 쓰는 이유다(40장).

★ 심화: 가속하는 전하의 복사 — 라모어 공식 속력이 광속보다 훨씬 느린 점전하 q가 가속도 a로 움직일 때, 먼 곳(r)의 복사 전기장은 크기가 $E_{\text{rad}} = \dfrac{qa\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}$이다. θ는 가속도 방향과 관측 방향 사이의 각이다. 이 식은 "가속이 일어난 순간의 장의 꺾임이 광속으로 퍼진다"는 기하학적 논증으로 얻을 수 있다. 장이 $1/r$로 줄어드는 것이 복사의 특징이다. 포인팅 벡터 $S = E_{\text{rad}}^2/(\mu_0 c)$를 구면에 대해 적분하면($\int \sin^2\theta\, d\Omega = 8\pi/3$)

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

을 얻는다. 이것이 **라모어 공식**(Larmor formula)이다. 세 가지 결론이 나온다.

- **복사의 방향성**: 세기가 $\sin^2\theta$에 비례하므로, 진동하는 쌍극자 안테나는 축에 수직인 방향으로 가장 세게, 축 방향으로는 전혀 복사하지 않는다(31.1절, 그림 31.1).
- **하늘이 파란 이유**: 진동수 ω로 진동하는 전하는 $a \propto \omega^2$이므로 복사 일률은 ω^4에 비례한다. 햇빛이 공기 분자의 전자를 흔들어 다시 복사하게 할 때(레일리 산란) 파란빛이 붉은빛보다 훨씬 많이 산란된다. 산란광이 편광되어 있는 것도 $\sin^2\theta$ 분포 때문이다(34장).
- **고전 원자의 붕괴**: 고전 전자기학에서는 원자핵 주위를 도는 전자가 구심 가속도 때문에 계속 복사하여 에너지를 잃고 핵으로 떨어져야 한다. 수소 원자에 대해 계산하면 이 시간은 10^{-11} s 정도다(연습문제 16). 원자가 안정하다는 사실은 고전물리의 한계이며 양자역학(37, 38장)이 필요한 이유다.

핵심 정리

개념	핵심 식	비고
평면파	$\vec{E} = E_m \sin(kx-\omega t)\hat{j}$, $\vec{B} = B_m \sin(kx-\omega t)\hat{k}$	횡파, 같은 위상
진폭의 비	$E = cB$	매 순간 모든 곳에서
파동 방정식	$\partial_x^2 E = \mu_0\varepsilon_0\, \partial_t^2 E$	패러데이 + 앙페르–맥스웰
빛의 속력	$c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} = 2.997\,924\,58 \times 10^8$ m/s	$c = f\lambda = \omega/k$
에너지 밀도	$u = \varepsilon_0 E^2 = B^2/\mu_0$	$u_E = u_B$
포인팅 벡터	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}$	에너지 흐름 (W/m^2)
세기	$I = \dfrac{E_m^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2}c\varepsilon_0 E_m^2$	점 광원: $P/4\pi r^2$
운동량	$p = U/c$	
복사압	I/c (흡수), $2I/c$ (반사)	
편광	선·원·타원 편광	편광 방향 = $\vec{E}$ 방향
말뤼스 법칙	$I = I_0\cos^2\theta$	비편광 → $I_0/2$
광자 에너지	$E = hf = hc/\lambda$	$hc = 1240$ eV·nm
라모어 공식 (★)	$P = q^2a^2/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$	$\sin^2\theta$ 분포

연습문제

기본

1. 진동수 $5.0 \times 10^{14}\ \text{Hz}$인 빛의 파장은? 파장 $500\ \text{nm}$인 빛의 진동수는?
2. 전자기파의 전기장 진폭이 $100\ \text{V/m}$이다. 자기장의 진폭과 세기를 구하라.
3. $100\ \text{W}$ 전구가 전력의 5%를 가시광선으로 모든 방향에 고르게 낸다. $2.0\ \text{m}$ 떨어진 곳에서 가시광선의 세기와 전기장의 진폭은?
4. 편광되지 않은 빛이 투과축이 30° 어긋난 두 편광판을 차례로 지난다. 처음 세기의 몇 배가 남는가?
5. 햇빛이 태양에서 지구까지($1.496 \times 10^{11}\ \text{m}$), 달에서 지구까지($3.84 \times 10^{8}\ \text{m}$) 오는 데 걸리는 시간은?
6. 실효 전기장이 $0.50\ \text{V/m}$인 전자기파의 세기는?

응용

7. $\vec{E} = E_0 \sin(kz - \omega t)\,\hat{i}$, $\vec{B} = (E_0/c)\sin(kz-\omega t)\,\hat{j}$가 진공 속 맥스웰 방정식(본문의 식 (1), (2)를 z 방향 진행에 맞게 고친 것)을 만족함을 보이고, 포인팅 벡터의 방향을 구하라.
8. 예제 31.5 (가)의 레이저 빛이 흡수되는 대신 완전히 반사되면 힘은 얼마인가? 이 레이저로 질량 $1.0\ \text{pg}$($10^{-15}\ \text{kg}$)인 세포를 밀면 가속도는? (중력과 매질의 저항은 무시한다.)
9. 지구가 받는 햇빛을 모두 흡수한다고 할 때 복사압에 의한 힘을 구하고, 태양의 중력($3.5 \times 10^{22}\ \text{N}$)과 비교하라($R_E = 6.37 \times 10^{6}\ \text{m}$).
10. 예제 31.4의 도선에 대해, 전지(기전력 $\mathcal{E}$, 내부 저항 무시) 근처에서 포인팅 벡터의 방향이 전지에서 **바깥으로** 향함을 정성적으로 설명하라. (힌트: 전지 내부에서 전류는 전기장과 반대 방향으로 흐른다.)
11. 전자기파에서 $u_E = u_B$임을 보이고, 지구 궤도에서 햇빛의 평균 에너지 밀도를 구하라. 이 값이 흡수면의 복사압과 같은 이유를 설명하라.
12. 수평으로 편광된 TV 전파를 받는 안테나가 수평면과 45°로 기울어져 있다. 받는 전력은 최대의 몇 배인가? 원편광 전파라면 어떤가?
13. 이 문제에서만 연조직의 X선 감쇠 계수를 $0.20\ \text{cm}^{-1}$, 뼈를 $0.50\ \text{cm}^{-1}$로 가정하자. 두께 $5.0\ \text{cm}$인 연조직만 지난 X선과, $3.0\ \text{cm}$의 연조직과 $2.0\ \text{cm}$의 뼈를 지난 X선의 투과율을 각각 구하고, 그 비(영상의 대비)를 구하라.

도전

14. ★ 박스를 따라, 진공 속 미분형 맥스웰 방정식에서 3차원 파동 방정식을 유도하라. 평면파 $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)}$에 대해 $\vec{k}\cdot\vec{E}_0 = 0$, $\vec{B}_0 = \frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E}_0$임을 보이고, 시간 평균 포인팅 벡터가 $\frac{1}{2}c\varepsilon_0 |\vec{E}_0|^2 \hat{k}$임을 보여라.
15. (가) 완전 반사 태양돛이 햇빛을 수직으로 받을 때, 복사압에 의한 힘과 태양의 중력의 비가 태양에서의 거리와 무관함을 보여라. (나) 돛(탑재물 포함)의 면밀도가 얼마 이하이면 복사압이 중력보다 커지는가? 1 au에서 태양의 중력 가속도 $5.93 \times 10^{-3}\ \text{m/s}^2$와 $I = 1361\ \text{W/m}^2$를 써라. (다) 햇빛을 모두 흡수하는 밀도 $2.0 \times 10^{3}\ \text{kg/m}^3$인 공 모양 먼지 알갱이에서, 복사압에 의한 힘이 중력보다 커지는 반지름을 구하라(기하광학적 단면적 πr^2을 쓴다). (실제로는 알갱이가 파장보다 작아지면 단면적이 줄어 이 근사가 깨진다.)
16. (고전 원자의 붕괴) 수소 원자에서 전자가 반지름 r인 원궤도를 돈다고 하자. 에너지 $E = -\dfrac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$와 라모어 공식을 써서, 반지름이 $dr/dt = -\dfrac{4}{3}\dfrac{c r_e^2}{r^2}$로 줄어듦을 보여라(

$r_e = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} = 2.82\times10^{-15}$ m, 고전 전자 반지름). 반지름이 $a_0 = 5.29\times10^{-11}$ m에서 0이 될 때까지의 시간을 구하라. (궤도가 매 순간 거의 원이라고 가정한다.)

17. (정상파) 완전 도체 벽($x=0$)에 수직으로 입사한 평면파가 반사되어 $\vec{E} = 2E_0\sin kx\sin\omega t\,\hat{j}$인 정상파가 되었다. (가) 식 (1)을 써서 $\vec{B}$를 구하라. (나) $\vec{E}$와 $\vec{B}$의 위상 관계를 진행파와 비교하라. (다) 시간 평균 포인팅 벡터가 0임을 보이고 그 의미를 설명하라.

연습문제 답과 힌트

1. 600 nm, 6.0×10^{14} Hz.
2. $B_m = 3.3\times10^{-7}$ T, $I = E_m^2/(2\mu_0 c) = 13$ W/m^2.
3. $I = (5.0\text{ W})/(4\pi(2.0)^2) = 0.099$ W/m^2, $E_m = \sqrt{2\mu_0 c I} = 8.7$ V/m.
4. $\frac{1}{2}\cos^2 30^\circ = 0.375$.
5. 499 s ≈ 8.3 min, 1.28 s.
6. $I = E_{\text{rms}}^2/(\mu_0 c) = 6.6\times10^{-4}$ W/m^2.
7. z 방향 진행에서 (1), (2)에 해당하는 식은 $\partial E_x/\partial z = -\partial B_y/\partial t$, $-\partial B_y/\partial z = \mu_0\varepsilon_0\,\partial E_x/\partial t$이다. 대입하면 둘 다 $\omega = ck$일 때 성립한다. $\vec{S}\propto \hat{i}\times\hat{j} = +\hat{k}$.
8. $F = 2P/c = 3.3\times10^{-11}$ N, $a = 3.3\times10^{4}$ m/s^2. 작은 힘도 아주 작은 물체에는 큰 가속도를 준다. 실제 광학 집게에서는 물의 점성 저항(14장)이 운동을 지배한다.
9. $F = (I/c)\pi R_E^2 = 5.8\times10^{8}$ N, 중력의 1.6×10^{-14}배. 행성 궤도에는 아무 영향이 없다.
10. 전지 내부에서 비정전기력이 전류를 전기장과 반대 방향(낮은 전위 → 높은 전위)으로 민다. 따라서 $\vec{E}$와 $\vec{B}$의 상대적 방향이 저항과 반대가 되어 $\vec{E}\times\vec{B}$가 바깥을 향한다. 에너지는 전지에서 나와 공간을 거쳐 저항으로 들어간다.
11. $u_B = B^2/2\mu_0 = E^2/(2\mu_0 c^2) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$. $\langle u\rangle = I/c = 4.5\times10^{-6}$ J/m^3. 흡수면에서 단위 시간·단위 넓이당 운동량 $= (I/c)$, 이는 에너지 밀도 $u = I/c$와 같은 값이다.
12. $\cos^2 45^\circ = 0.50$배. 원편광이면 안테나 방향과 무관하게 최대(같은 세기의 선편광을 나란히 받을 때)의 0.50배.
13. $T_1 = e^{-1.0} = 0.37$, $T_2 = e^{-(0.60+1.0)} = e^{-1.6} = 0.20$. 비 $T_2/T_1 = e^{-0.60} = 0.55$. 뼈를 지난 곳은 검출기에 도달하는 X선이 약 절반이어서 밝게(덜 노출되게) 찍힌다.
14. 시간 평균은 $\langle\vec{S}\rangle = \frac{1}{2\mu_0}\text{Re}(\vec{E}_0\times\vec{B}_0^{\,*})$를 쓰면 편하다. $\vec{E}_0\times(\hat{k}\times\vec{E}_0^{\,*}) = \hat{k}|\vec{E}_0|^2$ (BAC–CAB 규칙과 $\hat{k}\cdot\vec{E}_0 = 0$).
15. (가) 복사압 힘 $2IA/c$와 중력 GMm/r^2이 모두 $1/r^2$에 비례한다. (나) $\sigma < \dfrac{2I}{cg_\odot} = \dfrac{2(1361)}{(3.00\times10^8)(5.93\times10^{-3})} = 1.5\times10^{-3}$ kg/m^2 $= 1.5$ g/m^2. 예제 31.5의 돛(10 g/m^2)은 중력을 이기지 못하지만, 돛의 방향을 기울여 궤도 속력을 바꾸는 방식으로 궤도를 조정할 수 있다. (다) $\dfrac{I}{c}\pi r^2 > \dfrac{4}{3}\pi r^3\rho g_\odot$에서 $r < \dfrac{3I}{4c\rho g_\odot} = 2.9\times10^{-7}$ m, 약 $0.3\ \mu$m.
16. 원운동에서 $a = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e r^2} = \dfrac{r_e c^2}{r^2}$, $P = \dfrac{2}{3}\dfrac{m_e c^3 r_e^3}{r^4}$, $\dfrac{dE}{dr} = \dfrac{m_e c^2 r_e}{2r^2}$. $\dfrac{dr}{dt} = -P\Big/\dfrac{dE}{dr}$을 적분하면 $t = \dfrac{a_0^3}{4cr_e^2} = 1.6\times10^{-11}$ s.

17. (가) $\partial B/\partial t = -\partial E/\partial x = -2E_0 k\cos kx \sin\omega t$이므로 $\vec{B} = \dfrac{2E_0}{c}\cos kx\cos\omega t\,\hat{k}$. (나) 시간에 대해 90°, 공간에 대해서도 90°(4분의 1 파장) 어긋난다. 이때는 LC 회로처럼 전기 에너지와 자기 에너지가 서로 바뀐다. (다) $S \propto \sin kx\cos kx\sin\omega t\cos\omega t$이고 시간 평균이 0이다. 정상파는 에너지를 나르지 않고 제자리에서 전기·자기 형태로 주고받는다.

영어 용어 정리

한글	English
전자기파 / 전자기 복사	electromagnetic wave / electromagnetic radiation
쌍극자 안테나	dipole antenna
평면파 / 횡파	plane wave / transverse wave
파동 방정식	wave equation
에너지 밀도	energy density
포인팅 벡터	Poynting vector
세기	intensity
자유 공간의 임피던스	impedance of free space
복사압	radiation pressure
태양돛	solar sail
광학 집게	optical tweezers
편광 (선 / 원 / 타원)	polarization (linear / circular / elliptical)
편광되지 않은 빛	unpolarized light
편광판 / 투과축	polarizer / transmission axis
말뤼스 법칙	Malus's law
전자기 스펙트럼	electromagnetic spectrum
광자	photon
제동 복사	bremsstrahlung
감쇠 계수	attenuation coefficient
라모어 공식	Larmor formula
레일리 산란	Rayleigh scattering
유한 차분 시간 영역법	finite-difference time-domain (FDTD) method

32장 빛의 성질과 기하광학

> 대응 교재: Halliday 12판 33장 일부, 34장 · Young&Freedman 15판 33, 34장 31장에서 빛이 전자기파임을 보았다. 이 장에서는 파장이 물체의 크기보다 훨씬 작을 때 빛을 **광선**(ray)으로 다루는 기하광학을 정리한다. 반사·굴절 법칙을 페르마 원리에서 미분으로 유도하고, 전반사와 광섬유, 분산과 무지개, 거울과 렌즈의 상 공식, 그리고 눈·현미경·망원경까지 이어 간다. 간섭과 회절처럼 빛의 파동성이 직접 드러나는 현상은 33·34장에서 다룬다.

학습 목표

- 굴절률의 뜻을 설명하고, 페르마 원리에서 반사 법칙과 스넬 법칙을 미분으로 유도할 수 있다.
- 전반사의 임계각과 광섬유의 개구수를 유도하고, 광섬유 속 모드 분산을 어림할 수 있다.
- 분산을 이용해 프리즘의 최소 편향과 무지개의 각을 극값 문제로 계산할 수 있다.
- 작은 각 근사(근축 근사)로 구면 거울, 구면 굴절면, 얇은 렌즈의 상 공식을 유도하고 부호 규약에 맞게 쓸 수 있다.
- 여러 렌즈로 이루어진 계의 상을 단계별로 구하고, 눈의 교정·확대경·현미경·망원경의 배율을 계산할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 스넬 법칙 $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$와 렌즈 공식 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$를 주어진 공식으로 받아들였다. 대학에서는 이 공식들이 어디서 오는지를 따진다. 반사·굴절 법칙은 "빛은 걸리는 시간이 정류(停留)하는 경로로 간다"는 **페르마 원리** 하나에서 미분으로 나오고, 렌즈 공식은 스넬 법칙에 **근축 근사** $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$를 적용한 결과다. 근사를 알면 근사가 깨지는 곳(구면 수차)도 이해할 수 있다. 또 무지개의 42°는 외울 숫자가 아니라 편향각을 입사각으로 미분해 0으로 놓은 극값 문제의 답이다. 마지막으로, 상 공식을 쓸 때 **부호 규약**을 일관되게 지키는 것이 대학 시험에서 실수를 줄이는 핵심이다.

32.1 반사와 굴절

광선 근사와 굴절률

빛이 지나가는 구멍이나 장애물의 크기 D가 파장 λ보다 훨씬 크면($\lambda \ll D$) 회절을 무시하고 빛이 직진한다고 볼 수 있다. 이때 파면에 수직인 선, 즉 에너지가 흐르는 방향을 **광선**(ray)이라 하고, 광선만으로 빛의 경로를 다루는 것을 **기하광학**(geometrical optics)이라 한다. 가시광선의 파장은 400–$700\ \mathrm{nm}$이므로 렌즈나 거울은 이 조건을 잘 만족한다.

매질 속에서 빛의 속력 v는 진공 속 속력 c보다 느리다. **굴절률**(index of refraction)을

$$n = \frac{c}{v}$$

로 정의한다. 31장의 결과 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$를 매질로 확장하면 $v = 1/\sqrt{\mu \varepsilon}$이고, 비자성 매질($\mu \approx \mu_0$)에서는 $n \approx \sqrt{\kappa}$이다(κ는 그 진동수에서의 유전 상수). 대표값은 공기 1.0003, 물 1.33, 보통 유리 1.5 안팎, 다이아몬드 2.42이다.

빛이 매질 경계를 지날 때 **진동수는 변하지 않는다**. 경계면의 양쪽에서 전기장이 같은 박자로 진동해야 하기 때문이다. 따라서 $v = f\lambda$에서

$$\lambda_n = \frac{v}{f} = \frac{\lambda}{n}$$

로 매질 속 파장이 짧아진다. 색은 진동수로 정해지므로, 물속에서도 빨간빛은 빨간빛이다.

반사 법칙과 스넬 법칙

매끄러운 경계면에 빛이 입사하면 일부는 반사하고 일부는 굴절한다(그림 32.1). 각은 모두 **법선**(normal)에서 잰다.

- **반사 법칙(law of reflection)**: $\theta_1' = \theta_1$. 반사 광선은 입사면(입사 광선과 법선이 만드는 평면) 안에 있다.
- **스넬 법칙(Snell's law)**: $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$.

빛이 굴절률이 큰 쪽으로 들어가면($n_2 > n_1$) 법선 쪽으로 꺾이고, 작은 쪽으로 나가면 법선에서 멀어지게 꺾인다.

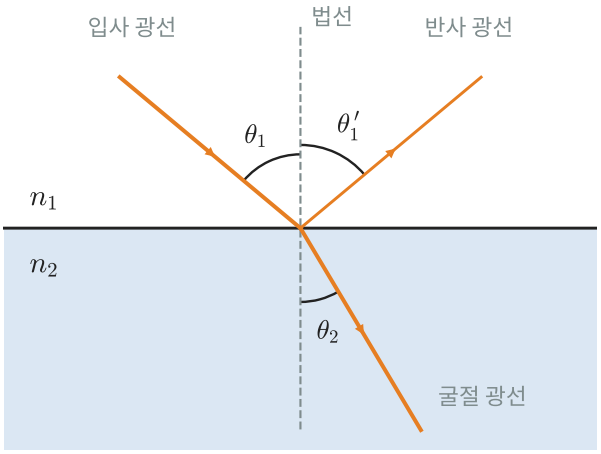


그림 32.1 굴절률이 작은 매질(n_1)에서 큰 매질($n_2 = 1.5 n_1$)로 $\theta_1 = 50^\circ$로 입사한 빛. 반사각 θ_1'은 입사각과 같고, 굴절 광선은 법선 쪽으로 꺾여 $\theta_2 = 30.7^\circ$가 된다. 모든 각은 법선에서 잰다.

페르마 원리로 유도하기

페르마 원리(Fermat's principle): 두 점 사이를 지나는 빛은 걸리는 시간이 **정류값**(대개 최솟값)을 갖는 경로를 따른다. 걸리는 시간은

$$t = \int \frac{ds}{v} = \frac{1}{c}\int n\, ds$$

이고, $\int n\, ds$를 **광경로 길이**(optical path length)라 한다. 페르마 원리는 "광경로 길이가 정류값을 갖는다"는 말과 같다.

굴절: 경계면을 $y=0$, 점 A를 매질 1의 $(0,a)$, 점 B를 매질 2의 $(d,-b)$에 둔다(그림 32.2). 빛이 경계면의 점 $(x,0)$을 지난다면

$$t(x)=\frac{n_1\sqrt{a^2+x^2}}{c}+\frac{n_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}{c}$$

이다. 정류 조건 $dt/dx=0$을 쓰면

$$\frac{dt}{dx}=\frac{1}{c}\left[\frac{n_1 x}{\sqrt{a^2+x^2}}-\frac{n_2(d-x)}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}\right]=0$$

이다. 괄호 안의 두 분수는 각각 $\sin\theta_1$과 $\sin\theta_2$이므로 $n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$를 얻는다. $d^2t/dx^2>0$이므로 이 점은 최솟값이다.

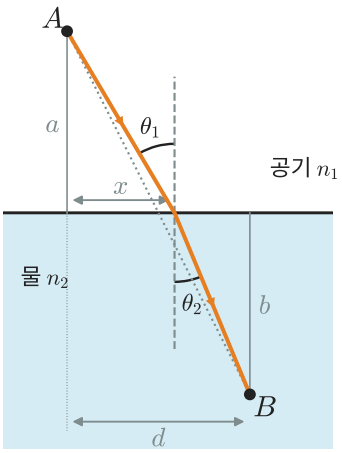


그림 32.2 공기 중의 점 A에서 물속의 점 B로 가는 빛의 경로($a=b=d=1\ \text{m}$, $n_2=1.33$, 아래 🐍 실습의 값). 시간이 최소인 경로(주황)는 직선(점선)보다 오른쪽인 $x=0.588\ \text{m}$에서 경계면을 지나 물속 경로를 줄인다.

반사: 같은 매질에서 A를 떠나 거울 면에 닿은 뒤 B로 가는 경로를 같은 방식으로 미분하면 $\sin\theta_1=\sin\theta_1'$, 즉 반사 법칙이 나온다(연습문제). 기하학적으로는 B의 거울상 B'을 잡으면 A에서 B'까지의 직선이 가장 짧다는 것과 같다.

> 💡 **개념 확인: 빛은 어떻게 "가장 빠른 길"을 아는가?** 빛이 미리 계산을 하는 것은 아니다. 파동은 모든 경로로 퍼지는데, 광경로 길이가 정류값인 경로 근처에서는 경로를 조금 바꿔도 위상이 거의 변하지 않아 이웃 경로들이 보강되고, 다른 경로들은 위상이 제각각이어서 상쇄된다. 즉 페르마 원리는 33장의 **간섭**에 뿌리를 둔다. 그래서 정류값이 최솟값이 아니라 최댓값인 경우도 있다.

🐍 **파이썬 실습: 페르마 원리를 수치 최적화로 확인하기** 공기 중의 점 $A(0, 1\ \text{m})$에서 물속의 점 $B(1\ \text{m}, -1\ \text{m})$로 가는 빛이 경계면($y = 0$)의 어느 점을 지나야 시간이 최소인지 `scipy`로 찾고, 그 경로가 스넬 법칙을 만족하는지 확인한다.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize_scalar

c = 2.998e8
n1, n2 = 1.00, 1.33          # 공기 -> 물
A = np.array([0.0, 1.0])     # 출발점 (m), 경계면은 y = 0
B = np.array([1.0, -1.0])    # 도착점 (m)

def travel_time(x):          # 경계면 위의 점 (x, 0)을 지나는 경로의 시간
    L1 = np.hypot(x - A[0], A[1])
    L2 = np.hypot(B[0] - x, B[1])
    return (n1*L1 + n2*L2) / c

res = minimize_scalar(travel_time, bounds=(0, 1), method="bounded",
                      options={"xatol": 1e-10})
x = res.x
th1 = np.arctan2(x - A[0], A[1])        # 법선과 이루는 입사각
th2 = np.arctan2(B[0] - x, -B[1])       # 굴절각
print(f"x = {x:.4f} m, 최소 시간 = {res.fun*1e9:.4f} ns")
print(f"n1 sin(th1) = {n1*np.sin(th1):.5f}")
print(f"n2 sin(th2) = {n2*np.sin(th2):.5f}")
```

실행하면 `x = 0.5879 m, 최소 시간 = 8.6675 ns`이고, $n_1 \sin\theta_1$과 $n_2 \sin\theta_2$가 모두 `0.50678`로 일치한다. 빛은 느린 물속 경로를 줄이려고 직선 경로($x = 0.5$)보다 오른쪽에서 경계면을 지난다. 해변의 구조 요원이 물에 빠진 사람에게 가장 빨리 가는 경로와 같은 문제다.

경계면에서 반사되는 비율

얼마나 반사되는지는 31장의 경계 조건에서 유도되는 **프레넬 식**(Fresnel equations)이 정한다. 수직 입사에서 반사율은

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

이다. 공기–유리($n = 1.5$)에서 $R = 0.04$, 즉 표면 하나에서 약 4%가 반사된다. 렌즈가 여러 장인 카메라에서는 이 손실이 누적되므로 반사 방지 코팅이 필요하다(33장). 공기–다이아몬드에서는 $R \approx 0.17$로 훨씬 커서 다이아몬드가 반짝인다.

예제 32.1 판유리를 지나는 광선의 옆걸음

두께 $t = 1.0\ \text{cm}$, 굴절률 1.50인 판유리에 공기 중의 광선이 45°로 입사한다. 판을 지난 광선의 방향과, 원래 경로에서 옆으로 비켜난 거리 d를 구하라.

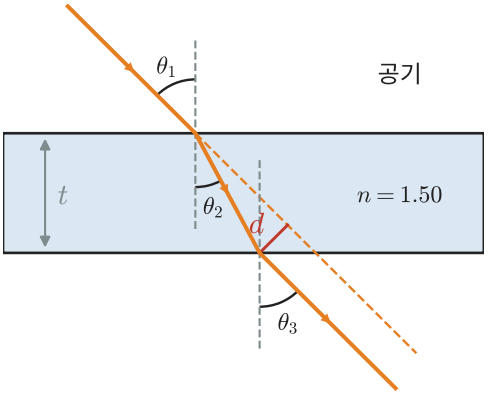


그림 32.3 예제 32.1의 배치를 실제 비율로 그린 것. 광선은 $\theta_1 = 45^\circ$로 들어가 유리 속에서 $\theta_2 = 28.1^\circ$로 꺾인 뒤 $\theta_3 = 45^\circ$로, 즉 원래 방향과 나란히 나온다. 점선은 원래 경로이고, 빨간 선분이 옆걸음 d이다.

풀이 첫 면에서 $\sin\theta_2 = \sin 45^\circ / 1.50 = 0.471$이므로 $\theta_2 = 28.1^\circ$. 둘째 면에서는 $1.50\sin\theta_2 = \sin\theta_3$이므로 $\theta_3 = 45^\circ$로, 광선은 원래 방향과 **평행하게** 나온다.

유리 속 경로의 길이는 $t/\cos\theta_2$이고, 이 경로가 원래 방향과 이루는 각은 $\theta_1 - \theta_2$이므로

$$d = \frac{t\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\cos\theta_2} = \frac{(1.0\ \text{cm})\sin 16.9^\circ}{\cos 28.1^\circ} = 0.33\ \text{cm}$$

그림 32.3에서 빨간 선분이 d이다. 극한 검사: $\theta_1 = 0$이면 $d = 0$이고, $n = 1$이면 $\theta_2 = \theta_1$이어서 $d = 0$이다.

겉보기 깊이

물속 깊이 h에 있는 동전을 바로 위에서 보면 실제보다 얕아 보인다. 동전에서 나온 광선이 수면의 점(수직선에서 거리 x)에서 굴절한다고 하면 $\tan\theta_1 = x/h$, $\tan\theta_2 = x/h'$이다(그림 32.4). 바로 위에서 보면 각이 작으므로 $\sin\theta \approx \tan\theta$이고, $n\sin\theta_1 = \sin\theta_2$에서

$$h' = \frac{h}{n}$$

이다. 깊이 $2.0\ \text{m}$인 수영장은 바로 위에서 보면 약 $1.5\ \text{m}$로 보인다.

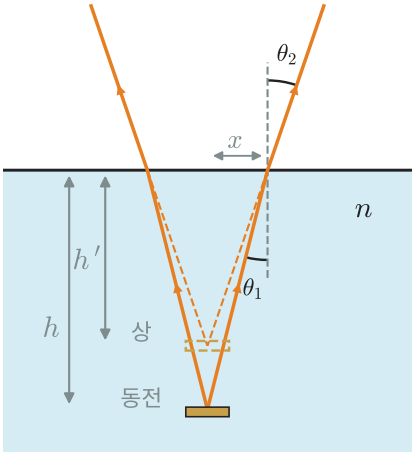


그림 32.4 깊이 h인 동전에서 나온 광선은 수면에서 법선 바깥으로 꺾이므로, 위에서 보면 굴절 광선의 연장선(점선)이 만나는 더 얕은 깊이 h'에서 나온 것처럼 보인다($n = 1.33$으로 계산한 광선).

32.2 전반사와 광섬유

임계각

빛이 굴절률이 큰 매질에서 작은 매질로 갈 때($n_1 > n_2$) 굴절각이 입사각보다 크다. 굴절각이 90°가 되는 입사각을 **임계각(critical angle)** θ_c라 하면

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

이다. $\theta_1 > \theta_c$이면 스넬 법칙을 만족하는 굴절각이 없고, 빛은 모두 반사된다. 이것이 **전반사**(total internal reflection)다(그림 32.5). 유리–공기의 임계각은 $\sin^{-1}(1/1.5) = 41.8^\circ$이므로, 45° 직각 프리즘의 직각을 낀 면에 수직으로 들어온 빛은 빗면에 45°로 닿아 전반사되어 90° 꺾인다(빗면으로 수직 입사시키면 두 번 전반사되어 180° 되돌아 나온다). 쌍안경의 프리즘이 거울 대신 이 원리를 쓴다. 금속 거울은 수 %를 흡수하지만 전반사는 (표면이 깨끗하면) 거의 손실이 없다.

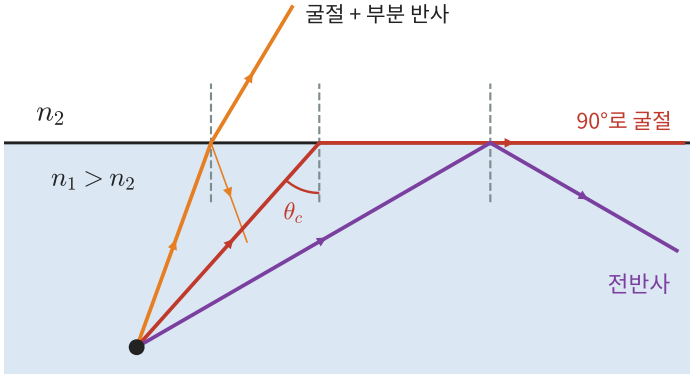


그림 32.5 유리($n_1 = 1.5$) 속 점광원에서 공기($n_2 = 1.0$)로 향하는 세 광선. 입사각이 임계각보다 작으면 굴절하고(일부는 반사), 임계각 $\theta_c = 41.8^\circ$이면 굴절각이 90°가 되어 경계면을 스치며, 그보다 크면 모두 반사된다.

★ **심화: 전반사에서도 빛은 경계 너머로 스며든다** 전반사 조건에서 경계면을 따라가는 파수 성분은 $k_x = n_1 k_0 \sin\theta_1$로 보존된다($k_0 = 2\pi/\lambda$). 매질 2에서 $k_x^2 + k_y^2 = n_2^2 k_0^2$이어야 하는데 $k_x > n_2 k_0$이면 $k_y^2 < 0$, 즉 $k_y = i\kappa$가 허수가 된다.

$$\kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2\theta_1 - n_2^2}$$

그래서 매질 2의 장은 $e^{-\kappa y}$로 지수적으로 줄어드는 **소멸파**(evanescent wave)가 된다. 침투 깊이 $1/\kappa$는 파장 정도다. 에너지는 평균적으로 건너가지 않지만, 두 번째 고굴절률 매질을 파장 정도 거리까지 가까이 대면 빛이 건너간다(**좌절된 전반사**). 이는 37장의 양자 터널링과 수학적으로 같은 현상이다.

광섬유

광섬유(optical fiber)는 굴절률 n_1인 **코어**(core)를 그보다 약간 작은 굴절률 n_2의 **클래딩**(cladding)이 감싼 구조다. 코어–클래딩 경계에서 전반사가 반복되므로 빛이 휘어진 섬유를 따라 진행한다.

굴절률 n_0인 바깥 매질에서 섬유 끝면에 각 θ로 들어온 광선을 생각한다(그림 32.6). 끝면에서 $n_0 \sin\theta = n_1 \sin\theta_r$이고, 광선은 옆벽에 입사각 $90^\circ - \theta_r$로 닿는다. 전반사 조건 $\sin(90^\circ - \theta_r) = \cos\theta_r \geq n_2/n_1$에서 $\sin\theta_r \leq \sqrt{1 - n_2^2/n_1^2}$이므로

$$\boxed{\mathrm{NA} \equiv n_0 \sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$

이다. 이 값을 **개구수**(numerical aperture)라 하며, 섬유가 받아들이는 빛 원뿔의 크기를 나타낸다.

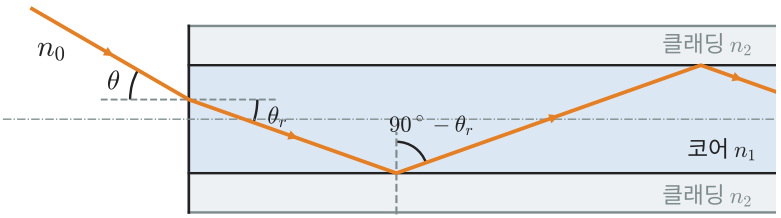


그림 32.6 끝면에 각 θ로 들어온 광선은 θ_r로 굴절한 뒤 코어–클래딩 경계에 입사각 $90^\circ - \theta_r$로 닿는다. 이 각이 임계각보다 크면 전반사가 반복되어 빛이 섬유를 따라간다(각은 보기 쉽게 크게 그렸다).

모드 분산

축과 나란히 가는 광선과 임계각으로 지그재그를 그리며 가는 광선은 이동 거리가 다르다. 길이 L인 섬유에서 축을 따르는 광선의 시간은 $t_{\min} = n_1 L/c$이고, 옆벽에 임계각으로 부딪치는 광선의 경로 길이는 $L/\sin\theta_c = L n_1/n_2$이므로

$$\Delta t = \frac{n_1 L}{c}\left(\frac{n_1}{n_2} - 1\right)$$

만큼 늦게 도착한다. 짧은 펄스가 퍼져서 이웃 펄스와 겹치면 신호를 구별할 수 없다. 이것이 **모드 분산**(modal dispersion)이며, 장거리 통신에서는 코어를 매우 가늘게 만들어 한 모드만 지나가게 하는 단일 모드 광섬유를 쓴다(이 경우의 설명에는 파동 광학이 필요하다).

예제 32.2 광섬유의 개구수와 펄스 퍼짐

코어 굴절률 1.48, 클래딩 굴절률 1.46인 광섬유가 공기 중에 있다. (가) 개구수와 최대 수용각, (나) 길이 $1.0\ \text{km}$에서의 모드 분산 Δt를 구하라.

풀이 (가) $\text{NA} = \sqrt{1.48^2 - 1.46^2} = \sqrt{0.0588} = 0.243$, $\theta_{\max} = \sin^{-1} 0.243 = 14.0^\circ$.

(나) $\Delta t = \dfrac{(1.48)(1000\ \text{m})}{2.998 \times 10^{8}\ \text{m/s}} \left(\dfrac{1.48}{1.46} - 1 \right) = (4.94\ \mu\text{s})(0.0137) = 68\ \text{ns}$.

펄스 사이 간격이 $2\Delta t$ 정도는 되어야 구별된다고 보면, 이 섬유로 $1\ \text{km}$를 보낼 때 초당 펄스 수는 $1/(2\Delta t) \approx 7 \times 10^{6}$개 정도가 한계다. 굴절률 차이를 줄이면 Δt는 줄지만 NA도 작아진다.

> 🔗 **전공 연결: 내시경과 보어스코프** 내시경(endoscope)은 광섬유를 두 용도로 쓴다. **조명용 다발**(light guide)은 섬유의 배열이 양 끝에서 달라도 상관없이 빛만 전달한다. **영상용 다발**(image guide)은 섬유 하나하나가 화소 역할을 하므로 양 끝에서 섬유의 배열 순서가 정확히 같아야 하며, 이를 **결맞은 다발**(coherent bundle)이라 부른다. 영상의 해상도는 섬유 코어의 굵기와 간격으로 정해진다. 최근의 많은 내시경은 끝에 소형 영상 센서를 달고 광섬유는 조명에만 쓰기도 한다.
>
> - **수의학**: 개·고양이가 삼킨 이물을 수술 없이 꺼내거나, 위장관·기관지·관절을 들여다보는 데 내시경을 쓴다.
> - **기계공학**: 산업용 내시경인 **보어스코프**(borescope)로 제트 엔진이나 터빈을 분해하지 않고 날개의 균열과 부식을 검사한다. 배관 내부 검사도 같은 원리다.

32.3 분산

굴절률은 파장에 따라 다르다

굴절률이 파장(진동수)에 따라 달라지는 현상을 **분산**(dispersion)이라 한다. 가시광선 영역에서 유리나 물은 파장이 짧을수록 굴절률이 크다(**정상 분산**). 가시광선 영역의 굴절률은 흔히 **코시 식(Cauchy's formula)**

$$n(\lambda) \approx A + \frac{B}{\lambda^2}$$

으로 근사한다(A, B는 물질마다 다른 상수). 미시적으로는 매질 속 전자의 강제 진동(15장)이 원인이다. 전자의 고유 진동수가 자외선 영역에 있으므로, 그에 더 가까운 파란빛에 대한 응답(굴절률)이 더 크다.

프리즘의 최소 편향

꼭지각 A인 프리즘에서 첫 면의 입사각·굴절각을 θ_1, θ_2, 둘째 면의 입사각·굴절각을 θ_3, θ_4라 하면(그림 32.7(가)), 삼각형의 기하에서 $\theta_2 + \theta_3 = A$이고 총 편향각은

$$\delta = (\theta_1 - \theta_2) + (\theta_4 - \theta_3) = \theta_1 + \theta_4 - A$$

이다. δ를 θ_1의 함수로 보고 $d\delta/d\theta_1 = 0$을 풀면, 광선이 프리즘 안을 **대칭으로**($\theta_1 = \theta_4$, $\theta_2 = \theta_3 = A/2$) 지날 때 편향이 최소임을 보일 수 있다(빛의 경로는 거꾸로 가도 성립하므로, 최소가 하나뿐이라면

대칭이어야 한다). 이때 $\theta_1 = (A + \delta_{\min})/2$이므로

$$n = \frac{\sin\left[(A + \delta_{\min})/2\right]}{\sin(A/2)}$$

이다. 최소 편향각은 정밀하게 잴 수 있으므로 굴절률 측정의 표준 방법으로 쓴다.

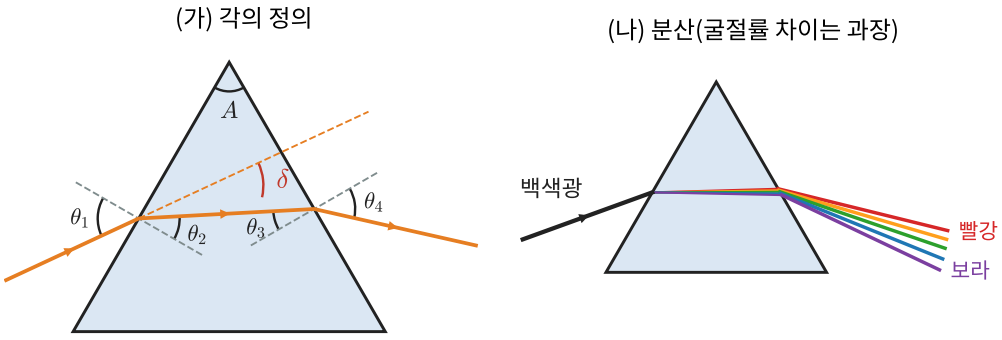


그림 32.7 (가) $A = 60^\circ$, $n = 1.5$인 프리즘에 $\theta_1 = 55^\circ$로 들어간 광선을 스넬 법칙으로 추적한 것. 점선은 법선과 원래 방향의 연장선이며, δ는 총 편향각이다. (나) 굴절률이 파장에 따라 달라 보랏빛이 빨간빛보다 더 많이 꺾인다(차이는 과장해 그렸다).

예제 32.3 무지개는 왜 42°인가 (데카르트의 극값 문제)

구형 물방울에 들어간 햇빛이 안에서 한 번 반사하고 나온다. 입사각 θ_i, 굴절각 θ_r일 때 총 편향각 D를 구하고, D가 최소가 되는 조건에서 무지개의 각(태양 반대 방향에서 잰 각) $180^\circ - D_{\min}$을 구하라($n = 1.333$).

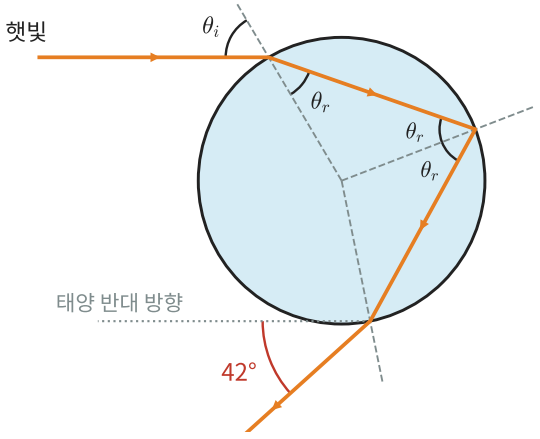


그림 32.8 $n = 1.333$인 물방울에 최소 편향 조건의 입사각 $\theta_i = 59.4^\circ$로 들어간 광선. 들어갈 때, 안쪽 반사, 나올 때 세 번 꺾이며, 나가는 광선은 태양 반대 방향(점선)과 약 42°를 이룬다. 점선은 물방울 중심에서 그은 법선이다.

풀이 들어갈 때 $\theta_i - \theta_r$, 안쪽 반사에서 $180^\circ - 2\theta_r$, 나올 때 $\theta_i - \theta_r$만큼 꺾이므로(그림 32.8)

$$D = 180^\circ + 2\theta_i - 4\theta_r$$

이다. 입사각은 물방울 위의 위치에 따라 0°에서 90°까지 모두 나타나지만, D가 극값인 곳에서는 θ_i가 변해도 D가 거의 변하지 않으므로 나가는 빛이 그 방향에 **몰린다**(그림 32.9). 극값 조건은

$$\frac{dD}{d\theta_i} = 2 - 4\frac{d\theta_r}{d\theta_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\theta_r}{d\theta_i} = \frac{1}{2}$$

이다. $\sin\theta_i = n\sin\theta_r$을 미분하면 $\cos\theta_i = n\cos\theta_r\,(d\theta_r/d\theta_i) = \frac{n}{2}\cos\theta_r$이다. 양변을 제곱하고 $n^2\cos^2\theta_r = n^2 - \sin^2\theta_i = n^2 - 1 + \cos^2\theta_i$를 쓰면

$$\cos^2\theta_i = \frac{n^2 - 1}{3}$$

이다. $n = 1.333$이면 $\cos\theta_i = 0.509$, $\theta_i = 59.4^\circ$, $\theta_r = 40.2^\circ$이고 $D_{\min} = 180^\circ + 118.8^\circ - 160.9^\circ = 137.9^\circ$이다. 따라서 무지개는 태양 반대편 점에서 $180^\circ - 137.9^\circ = 42.1^\circ$ 떨어진 원 위에 보인다.

물의 굴절률은 빨간빛에서 약 1.331, 보랏빛에서 약 1.343이고, 같은 계산으로 무지개 각은 각각 42.4°, 40.6°이다. 그래서 1차 무지개는 **바깥쪽이 빨강, 안쪽이 보라**이다.

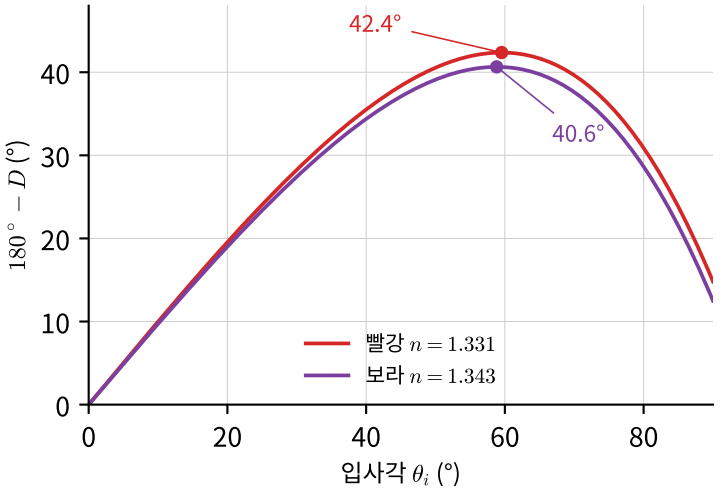


그림 32.9 식 $D = 180^\circ + 2\theta_i - 4\theta_r$로 계산한 $180^\circ - D$. 곡선의 꼭대기 근처가 평평하므로 넓은 범위의 입사각이 거의 같은 방향(42.4°, 40.6°)으로 나가 빛이 몰린다. 빨강의 극값이 더 커서 무지개의 바깥쪽이 빨강이다.

🐍 **파이썬 실습: 무지개 각을 수치로 찾기** 편향각 곡선을 직접 그려 최솟값을 찾으면 예제 32.3의 해석적 결과를 확인할 수 있다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def deviation(ti, n):                 # 내부 반사 1번인 광선의 편향각 (rad)
    tr = np.arcsin(np.sin(ti)/n)
    return np.pi + 2*ti - 4*tr

ti = np.linspace(0, np.pi/2, 20001)  # 입사각
for n, name in [(1.331, "red"), (1.343, "violet")]:
    D = deviation(ti, n)
    k = np.argmin(D)                  # 최소 편향 = 빛이 몰리는 방향
    print(f"{name:6s} n={n}: 입사각 {np.degrees(ti[k]):.1f}°, "
          f"무지개 각 {180 - np.degrees(D[k]):.1f}°")
    plt.plot(np.degrees(ti), 180 - np.degrees(D), label=name)

plt.xlabel("incidence angle (deg)"); plt.ylabel("180° - D (deg)")
plt.legend(); plt.show()
```

실행 결과는 `red n=1.331: 입사각 59.5°, 무지개 각 42.4°`, `violet n=1.343: 입사각 58.8°, 무지개 각 40.6°`이다. 곡선이 극값 근처에서 평평하므로 넓은 범위의 입사각이 거의 같은 방향으로 나가 빛이 몰린다. 반사 2번($D = 360^\circ + 2\theta_i - 6\theta_r$)으로 바꾸면 2차 무지개가 나온다(연습문제 15).

32.4 평면 거울과 구면 거울

평면 거울

점 물체에서 나온 광선들은 평면 거울에서 반사된 뒤 거울 뒤의 한 점에서 나온 것처럼 퍼진다. 이 점이 **허상**(virtual image)이고, 반사 법칙에서 상은 거울 뒤로 물체와 같은 거리에 생긴다(그림 32.10). 빛이 실제로 모이는 상은 **실상**(real image)이라 한다. 평면 거울의 상은 크기가 같고 바로 서 있으며, 앞뒤(거울에 수직인 방향)가 뒤집힌다.

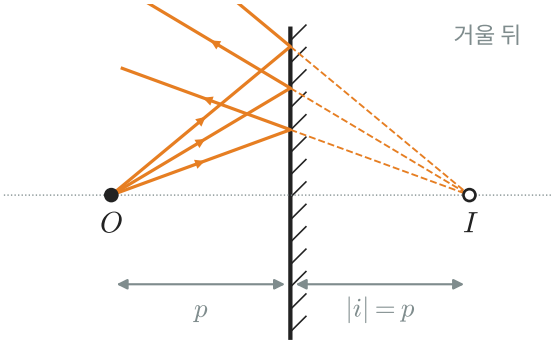


그림 32.10 점 물체 O에서 나온 광선들은 반사 법칙에 따라 반사된 뒤, 거울 뒤 같은 거리의 점 I에서 나온 것처럼(점선) 퍼진다. 빛이 실제로 I에 가지는 않으므로 허상이다.

구면 거울: 근축 근사에서 상 공식 유도

곡률 반지름 r인 오목 거울의 축 위, 꼭짓점에서 거리 p인 곳에 점 물체 O가 있다. O에서 나온 광선이 축에서 높이 h인 거울 면의 점에 닿아 반사한 뒤 축 위의 점 I(꼭짓점에서 거리 i)를 지난다. 광선 OP, 반지름 CP, 반사 광선 PI가 축과 이루는 각을 각각 α, β, γ라 하자(그림 32.11).

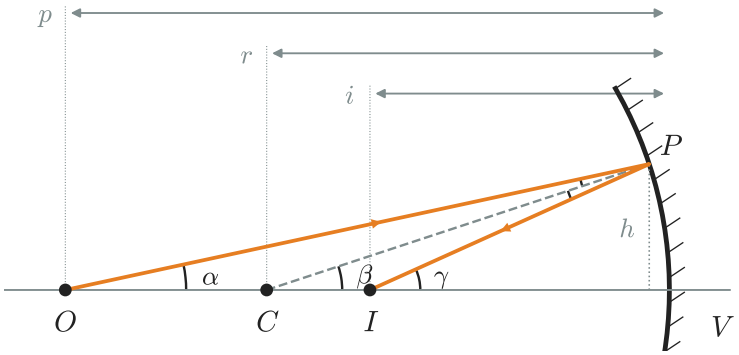


그림 32.11 거울 면 위의 점 P(높이 h)에서 반지름 CP가 법선이므로, 입사각(안쪽 호)과 반사각(바깥쪽 호)이 같다. 광선 OP, 반지름 CP, 반사 광선 PI가 축과 이루는 각이 α, β, γ이다. 광선은 반사 법칙으로 정확히 그렸다.

반지름 CP는 거울 면의 법선이므로 입사각은 $\beta - \alpha$, 반사각은 $\gamma - \beta$이다. 반사 법칙에서 $\beta - \alpha = \gamma - \beta$, 즉

$$\alpha + \gamma = 2\beta$$

이다. **근축 광선(paraxial ray)**, 즉 축과 이루는 각이 작은 광선이면 $\alpha \approx h/p$, $\beta \approx h/r$, $\gamma \approx h/i$이고, 이를 대입하면 h가 약분되어

$$\boxed{\frac{1}{p} + \frac{1}{i} = \frac{1}{f}, \qquad f = \frac{r}{2}}$$

를 얻는다. 결과가 h에 무관하므로 O에서 나온 모든 근축 광선이 한 점 I에 모인다. 이것이 "상이 맺힌다"는 말의 수학적 내용이다. 무한히 먼 물체($p \to \infty$)의 상은 $i = f$, 즉 **초점**(focal point)에 생긴다.

근축 근사를 쓰지 않으면 h가 큰 광선은 초점보다 거울에 가까운 곳을 지난다. 이것이 **구면 수차**(spherical aberration)다. **포물면 거울**은 축에 나란한 모든 광선을 정확히 한 점에 모으므로 대형 망원경의 주경에 쓴다(연습문제 14와 비교).

부호 규약과 배율

이 책은 Halliday의 규약을 따른다.

- $p > 0$: 물체가 실제로 빛이 들어오는 쪽에 있을 때(실물체).
- $i > 0$: 상이 실상일 때(거울에서는 거울 앞, 렌즈에서는 렌즈 뒤). $i < 0$이면 허상.
- $f > 0$: 오목 거울, 볼록 렌즈. $f < 0$: 볼록 거울, 오목 렌즈.

가로 배율(lateral magnification)은 상의 높이 h'와 물체 높이 h의 비이고, 거울 꼭짓점을 지나는 광선을 그려 보면

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{i}{p}$$

이다. $m < 0$이면 도립(거꾸로 선) 상이다.

예제 32.4 오목 거울의 두 가지 쓰임

초점 거리 10 cm인 오목 거울 앞에 물체를 (가) 15 cm, (나) 5.0 cm 거리에 두었다. 각각 상의 위치, 배율, 성질을 구하라.

풀이 (그림 32.12) (가) $\dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{10} - \dfrac{1}{15} = \dfrac{1}{30}$에서 $i = +30\ \text{cm}$, $m = -30/15 = -2.0$. 거울 앞 30 cm에 2배로 커진 도립 실상이 생긴다. 스크린에 비출 수 있다.

(나) $\dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{10} - \dfrac{1}{5.0} = -\dfrac{1}{10}$에서 $i = -10\ \text{cm}$, $m = +2.0$. 거울 뒤 10 cm에 2배로 커진 정립 허상이 생긴다. 화장용·면도용 거울과 치과용 거울이 이 경우다.

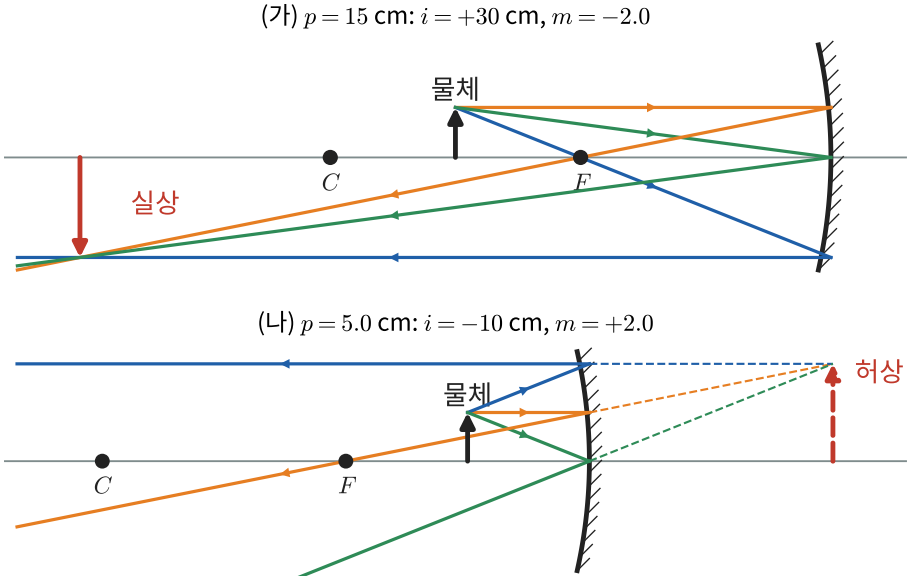


그림 32.12 초점 거리 10 cm인 오목 거울의 세 주광선: 축에 나란한 광선은 초점 F를 지나고(주황), F를 지난 광선은 축에 나란히 나가며(파랑), 꼭짓점에 닿은 광선은 축에 대칭으로 반사된다(초록). (가) $p = 15$ cm: 거울 앞 30 cm에 2배 도립 실상. (나) $p = 5.0$ cm: 반사 광선의 연장선(점선)이 거울 뒤 10 cm에서 만나 2배 정립 허상. 근축 근사에 맞게 반사는 꼭짓점을 지나는 평면에서 일어나는 것으로 그렸다.

💡 **개념 확인: 볼록 거울은 언제나 작게 보인다** 볼록 거울은 $f<0$이므로 $p>0$인 모든 물체에 대해 $1/i = 1/f - 1/p < 0$, 즉 언제나 허상이고, $|i|<|f|$, $0<m<1$이다(그림 32.13). 자동차 사이드미러가 넓은 시야를 주는 대신 물체를 작게, 즉 멀리 있는 것처럼 보이게 하는 이유다(연습문제 11).

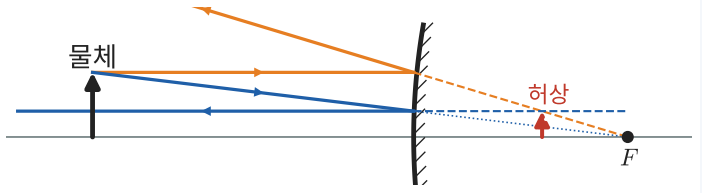


그림 32.13 $f=-10$ cm인 볼록 거울 앞 $p=15$ cm의 물체. 축에 나란한 광선은 거울 뒤 초점 F에서 나온 것처럼, F를 향하던 광선은 축에 나란히 반사된다. 연장선(점선)이 거울 뒤 6.0 cm에서 만나 $m=+0.40$인 정립 허상이 생긴다.

32.5 얇은 렌즈

구면 굴절면

렌즈 공식을 얻기 위해 먼저 굴절면 하나를 다룬다. 굴절률 n_1인 매질에서 거리 p에 있는 물체의 빛이, 곡률 반지름 r인 구면을 지나 굴절률 n_2인 매질로 들어가 거리 i에 상을 맺는다. 거울과 같은 각 α,β,γ를 쓰면(그림 32.14) 입사각은 $\theta_1=\alpha+\beta$, 굴절각은 $\theta_2=\beta-\gamma$이다. 근축 근사의 스넬 법칙 $n_1\theta_1=n_2\theta_2$에 대입하면

$$n_1\alpha+n_2\gamma=(n_2-n_1)\beta \quad\Rightarrow\quad \boxed{\frac{n_1}{p}+\frac{n_2}{i}=\frac{n_2-n_1}{r}}$$

이다. 부호는 $r>0$일 때 곡률 중심이 굴절된 빛이 나아가는 쪽에 있는 경우이고, $i>0$은 그쪽에 생기는 실상이다. 평면($r\to\infty$)이면 $i=-(n_2/n_1)p$가 되어 겉보기 깊이 공식 $h'=h/n$과 일치한다($n_1=n$, $n_2=1$).

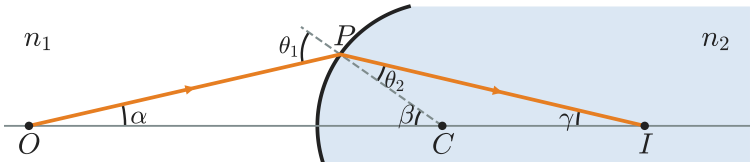


그림 32.14 굴절률 n_1에서 $n_2>n_1$인 매질로 곡률 중심 C가 빛이 나아가는 쪽에 있는 구면($r>0$)을 지나는 광선. 법선 CP에서 잰 입사각 $\theta_1=\alpha+\beta$, 굴절각 $\theta_2=\beta-\gamma$이다. 광선은 스넬 법칙으로 정확히 그렸다.

렌즈 제작자 공식

굴절률 n인 얇은 렌즈가 공기 중에 있고 두 면의 곡률 반지름이 r_1(앞면), r_2(뒷면)이다. 첫 면이 만드는 상 i'은

$$\frac{1}{p}+\frac{n}{i'}=\frac{n-1}{r_1}$$

에서 정해진다. 이 상이 둘째 면의 물체가 된다. 렌즈가 얇으면 둘째 면에서 본 물체 거리는 $-i'$이다(빛이

들어오는 쪽의 반대편에 있는 물체이므로 음수). 둘째 면에서는 $n_1 = n$, $n_2 = 1$이므로

$$\frac{n}{-i'} + \frac{1}{i} = \frac{1-n}{r_2}$$

이다. 두 식을 더하면 n/i'이 소거되어

$$\boxed{\frac{1}{p} + \frac{1}{i} = \frac{1}{f}, \qquad \frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}$$

를 얻는다. 뒤의 식이 **렌즈 제작자 공식**(lens maker's equation)이다. 양볼록 렌즈는 $r_1 > 0$, $r_2 < 0$이므로 $f > 0$이다. 렌즈가 굴절률 n_{m}인 매질 속에 있으면 $(n-1)$을 $(n/n_{\mathrm{m}} - 1)$로 바꾼다. 같은 유리 렌즈라도 물속에서는 초점 거리가 길어진다(연습문제 12).

렌즈의 **굴절력**(refractive power) $P = 1/f$의 단위는 디옵터($1\ \mathrm{D} = 1\ \mathrm{m}^{-1}$)다. 얇은 렌즈 두 장을 밀착하면 굴절력이 더해진다: $1/f = 1/f_1 + 1/f_2$.

광선 작도

얇은 렌즈의 상은 세 광선으로 작도할 수 있다(그림 32.15). ① 축에 나란히 들어온 광선은 (볼록 렌즈에서) 뒤쪽 초점을 지난다. ② 앞쪽 초점을 지나 들어온 광선은 축에 나란히 나간다. ③ 렌즈 중심을 지나는 광선은 꺾이지 않는다. 배율은 거울과 같이 $m = -i/p$이다.

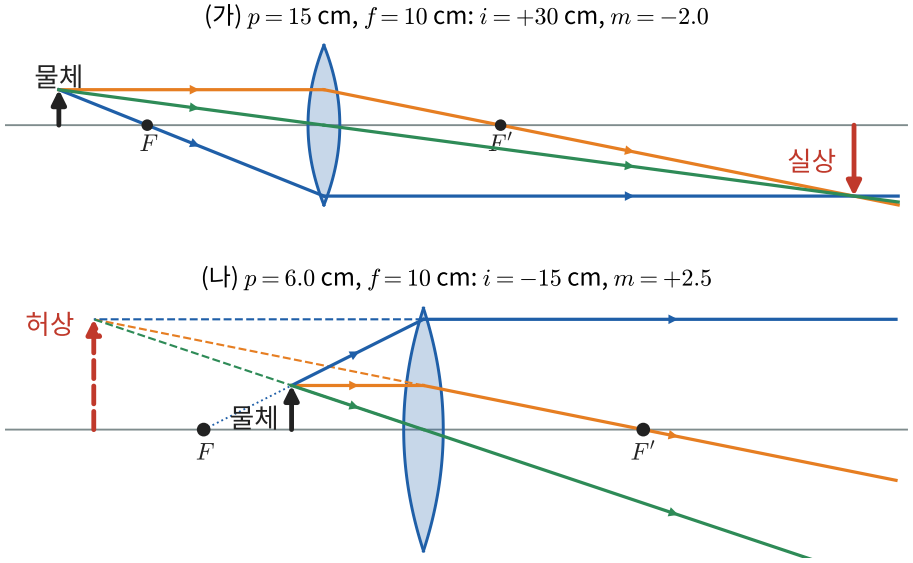


그림 32.15 초점 거리 10 cm인 볼록 렌즈의 세 주광선 ①(주황), ②(파랑), ③(초록). (가) $p = 15$ cm이면 세 광선이 렌즈 뒤 30 cm에서 만나 2배 도립 실상이 생긴다. (나) 물체가 초점 안쪽($p = 6.0$ cm)이면 나가는 광선들이 퍼지고, 그 연장선(점선)이 렌즈 앞 15 cm에서 만나 2.5배 정립 허상이 생긴다(돋보기).

예제 32.5 렌즈 제작과 두 렌즈 계

(가) 굴절률 1.50인 유리로 두 면의 곡률 반지름이 모두 20 cm인 양볼록 렌즈를 만들면 초점 거리는 얼마인가? (나) 초점 거리 10 cm인 렌즈 1과 15 cm인 렌즈 2를 40 cm 떨어뜨려 놓았다. 렌즈 1 앞 15 cm에 물체가 있을 때 최종 상의 위치와 전체 배율을 구하라.

풀이 (가) $r_1 = +20$ cm, $r_2 = -20$ cm이므로 $1/f = 0.50(1/20 + 1/20) = 1/20$, $f = 20$ cm.

(나) 렌즈 1: $1/i_1 = 1/10 - 1/15 = 1/30$, $i_1 = 30\ \text{cm}$, $m_1 = -2.0$. 이 상은 렌즈 2의 앞 $40 - 30 = 10\ \text{cm}$에 있으므로 렌즈 2의 실물체다($p_2 = 10\ \text{cm}$). 렌즈 2: $1/i_2 = 1/15 - 1/10 = -1/30$, $i_2 = -30\ \text{cm}$, $m_2 = -(-30)/10 = +3.0$. 최종 상은 렌즈 2의 앞(물체 쪽) $30\ \text{cm}$, 즉 렌즈 1의 뒤 $10\ \text{cm}$ 위치에 생기는 허상이다(그림 32.16). 전체 배율은 $m = m_1 m_2 = -6.0$으로, 6배 크기의 도립 허상이다. 렌즈 2가 렌즈 1의 실상을 확대경처럼 들여다보는 구조로, 32.6절의 현미경과 같다.

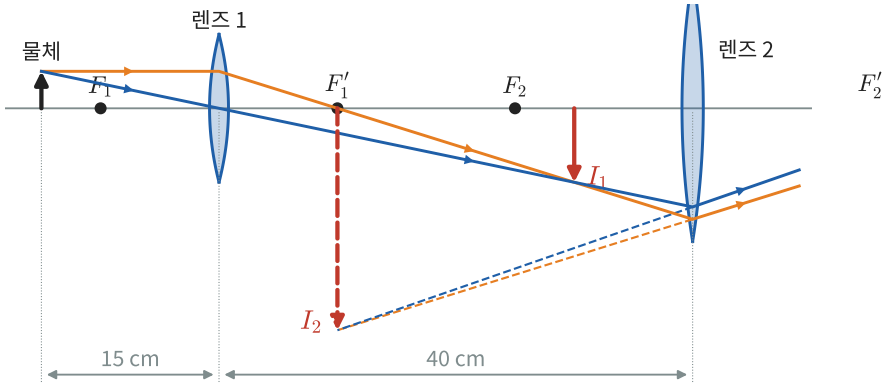


그림 32.16 렌즈 1($f_1 = 10\ \text{cm}$)이 만든 실상 I_1이 렌즈 2($f_2 = 15\ \text{cm}$)의 초점 안쪽에 있으므로, 렌즈 2를 지난 광선은 퍼지고 그 연장선(점선)이 렌즈 1 뒤 $10\ \text{cm}$에서 만나 6배 도립 허상 I_2를 만든다. 세로 방향은 가로보다 확대해 그렸다(직선과 교점은 그대로이다).

★ **심화: 광선 전달 행렬(ABCD 행렬)** 근축 광선은 축에서의 높이 y와 기울기 θ 두 수로 기술되고, 광학 소자는 이를 **선형**으로 바꾼다. 따라서 각 소자를 2×2 행렬로 쓸 수 있다.

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}, \qquad T(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad L(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$$

$T(d)$는 거리 d의 직진($y_2 = y_1 + d\theta_1$), $L(f)$는 얇은 렌즈($\theta_2 = \theta_1 - y_1/f$)다. 빛이 렌즈 1, 거리 d, 렌즈 2를 차례로 지나면 행렬은 **오른쪽부터** 곱해 $M = L(f_2)\,T(d)\,L(f_1)$이고, 계산하면

$$M = \begin{pmatrix} 1 - d/f_1 & d \\ -\left(\dfrac{1}{f_1} + \dfrac{1}{f_2} - \dfrac{d}{f_1 f_2}\right) & 1 - d/f_2 \end{pmatrix}$$

이다. 렌즈 하나의 C 성분이 $-1/f$였으므로, 이 계의 **유효 초점 거리**는 $1/f_{\text{eff}} = 1/f_1 + 1/f_2 - d/(f_1 f_2)$이다. $d = 0$이면 밀착 렌즈의 결과가 된다. 레이저 공진기와 렌즈 설계에서 이 방법을 표준으로 쓴다.

32.6 광학 기기

눈

눈은 각막과 수정체가 만드는 볼록 렌즈계가 망막에 실상을 맺는 장치다. 굴절의 대부분(약 3분의 2)은 공기와 각막 사이의 경계에서 일어나고, 수정체는 모양을 바꾸어 초점을 미세 조절한다(**조절, accommodation**). 물속에서 앞이 흐리게 보이는 것은 각막 앞이 물이 되어 굴절력이 크게 줄기 때문이다(연습문제 12와 같은 원리).

또렷하게 볼 수 있는 가장 가까운 점을 **근점(near point)**, 가장 먼 점을 **원점**(far point)이라 한다. 표준적인 눈은 근점 $25\ \text{cm}$, 원점 무한대로 둔다.

- **근시(myopia)**: 원점이 가깝다. 무한히 먼 물체의 허상을 원점에 만드는 오목 렌즈로 교정한다. 원점이 $50\ \text{cm}$이면 $f = -50\ \text{cm}$, 즉 $-2.0\ \text{D}$ 안경이 필요하다(눈과 안경 사이 거리는 무시).
- **원시**(hyperopia)와 **노안(presbyopia)**: 근점이 멀다. $25\ \text{cm}$의 물체의 허상을 근점에 만드는 볼록 렌즈로 교정한다.

확대경

물체가 크게 보이는 정도는 망막 위 상의 크기, 즉 물체가 눈에 대해 만드는 **각 크기**로 정해진다. 맨눈으로는 물체를 근점 $25\ \text{cm}$까지만 가져올 수 있고, 이때 높이 h인 물체의 각 크기는 $\theta_0 \approx h/25\ \text{cm}$이다. 초점 거리 f인 볼록 렌즈의 초점 근처에 물체를 두면 허상이 무한히 멀리 생기고, 물체의 각 크기는 $\theta \approx h/f$이다. **각배율**(angular magnification)은

$$m_\theta = \frac{\theta}{\theta_0} = \frac{25\ \text{cm}}{f}$$

이다. $f = 5\ \text{cm}$이면 5배다.

복합 현미경

대물렌즈(objective)가 물체의 확대된 실상을 만들고, **접안렌즈**(eyepiece)가 이 실상을 확대경처럼 본다. 대물렌즈 초점에서 실상까지의 거리를 경통 길이 s라 하면, 대물렌즈 초점 근처의 물체에 대해 $i \approx s + f_{\text{ob}}$, 뉴턴 형식의 렌즈 공식에서 배율은 $m \approx -s/f_{\text{ob}}$이다(연습문제 17). 접안렌즈의 각배율을 곱하면 전체 배율은

$$M = m\, m_\theta = -\frac{s}{f_{\text{ob}}} \cdot \frac{25\ \text{cm}}{f_{\text{ey}}}$$

이다.

굴절 망원경

멀리 있는 물체의 빛은 대물렌즈의 초점면에 실상을 맺는다. 접안렌즈의 초점을 같은 위치에 두면 최종 상은 무한히 멀리 생기며, 두 렌즈 사이 거리는 $f_{\text{ob}} + f_{\text{ey}}$이다. 물체의 각 크기를 $\theta_{\text{ob}} \approx h'/f_{\text{ob}}$, 접안렌즈로 본 각 크기를 $\theta_{\text{ey}} \approx h'/f_{\text{ey}}$라 하면($h'$은 중간 상의 높이, 그림 32.17)

$$m_\theta = -\frac{f_{\text{ob}}}{f_{\text{ey}}}$$

이다. 망원경에서는 배율보다 **집광력**(구경 넓이에 비례)과 **분해능**(구경에 비례, 34장)이 더 중요하다. 대형 망원경은 뒷면 전체를 받칠 수 있는 큰 **반사경**을 쓴다.

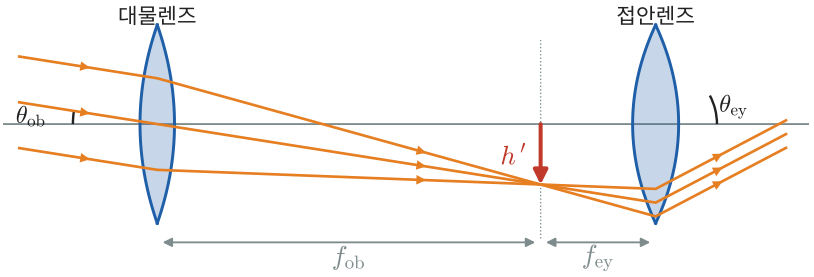


그림 32.17 먼 물체에서 각 θ_{ob}로 들어온 나란한 광선이 대물렌즈의 초점면에 도립 실상(h')을 맺고, 같은 점을 초점으로 하는 접안렌즈를 지나 각 θ_{ey}의 나란한 광선으로 나온다. 두 렌즈 사이 거리는 $f_{ob}+f_{ey}$이다.

예제 32.6 현미경의 배율과 근시 교정

(가) 대물렌즈 $f_{ob}=4.0\ \text{mm}$, 접안렌즈 $f_{ey}=25\ \text{mm}$, 경통 길이 $s=160\ \text{mm}$인 현미경의 전체 배율을 구하라. (나) 원점이 $50\ \text{cm}$인 사람이 무한히 먼 물체를 또렷하게 보려면 몇 디옵터의 안경이 필요한가?

풀이 (가) $M=-\dfrac{160}{4.0}\cdot\dfrac{250}{25}=-40\times 10=-400$. 400배의 도립상이다.

(나) $p=\infty$인 물체의 허상이 $i=-50\ \text{cm}$에 생겨야 하므로 $1/f=0+1/(-0.50\ \text{m})=-2.0\ \text{D}$인 오목렌즈다.

🔬 **최신 연구 노트: 제임스 웹 우주망원경(JWST)** 제임스 웹 우주망원경은 2021년 12월에 발사된 적외선 우주망원경이다. 주경의 지름은 $6.5\ \text{m}$로, 지름 $2.4\ \text{m}$인 허블 우주망원경보다 훨씬 크다. 이렇게 큰 거울은 로켓에 그대로 실을 수 없으므로 **18개의 육각형 조각 거울**로 나누어 접은 상태로 발사한 뒤 우주에서 펼쳐 하나의 거울처럼 정렬했다. 조각들은 가볍고 단단한 베릴륨으로 만들고, 적외선을 잘 반사하는 금으로 코팅했다. 망원경은 태양–지구계의 라그랑주점 L2 근처(지구에서 약 150만 km)를 돌며, 커다란 차양막으로 태양·지구·달의 빛과 열을 막는다. 이 장의 물리로 설계를 이해할 수 있다.

- **반사경을 쓰는 이유**: 렌즈는 분산 때문에 색수차가 생기지만, 반사 법칙은 파장에 무관하다.
- **적외선과 냉각**: 먼 초기 은하의 빛은 우주 팽창으로 파장이 늘어나 적외선으로 관측되고, 적외선은 먼지구름도 잘 뚫는다. 그런데 상온($300\ \text{K}$) 물체의 열복사는 빈의 법칙 $\lambda_{\max}=b/T=(2.898\times10^{-3}\ \text{m·K})/(300\ \text{K})\approx 10\ \mu\text{m}$에서 가장 세다. 망원경 자체가 관측 파장대에서 빛을 내지 않도록 매우 차갑게 유지해야 하는 이유다.
- **분해능**: 34장의 회절 한계 $\theta\approx 1.22\lambda/D$를 원형 구경으로 어림하면, 파장 $2\ \mu\text{m}$에서 $\theta\approx 1.22(2\times10^{-6})/6.5\approx 3.8\times10^{-7}\ \text{rad}$, 약 $0.08''$(각초)이다. 큰 주경은 집광력과 분해능을 함께 높인다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
굴절률	$n=c/v$, $\lambda_n=\lambda/n$	진동수는 불변
반사·굴절	$\theta_1'=\theta_1$, $n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$	페르마 원리 $\delta\int n\,ds=0$에서 유도
수직 입사 반사율	$R=\left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2$	공기–유리 약 4%

주제	핵심 식	비고
임계각	$\sin\theta_c = n_2/n_1 \ (n_1 > n_2)$	전반사
개구수	$\mathrm{NA} = n_0 \sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$	광섬유
최소 편향	$n = \sin[(A+\delta_{\min})/2] / \sin(A/2)$	프리즘
무지개	$\cos^2\theta_i = (n^2-1)/3$, 약 42°	극값 조건
구면 거울	$\frac{1}{p}+\frac{1}{i}=\frac{1}{f}$, $f = r/2$, $m = -i/p$	근축 근사
구면 굴절면	$\frac{n_1}{p}+\frac{n_2}{i}=\frac{n_2-n_1}{r}$	
얇은 렌즈	$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$	렌즈 제작자 공식
두 렌즈	$\frac{1}{f_{\text{eff}}} = \frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}-\frac{d}{f_1 f_2}$	★ ABCD 행렬
광학 기기	확대경 $25\ \text{cm}/f$, 현미경 $-\frac{s}{f_{\text{ob}}}\frac{25\ \text{cm}}{f_{\text{ey}}}$, 망원경 $-f_{\text{ob}}/f_{\text{ey}}$	각배율

부호 규약(이 책): 실물체 $p>0$, 실상 $i>0$, 허상 $i<0$, 오목 거울·볼록 렌즈 $f>0$, $m<0$이면 도립.

연습문제

기본

1. 굴절률 1.52인 유리 속에서 빛의 속력과, 진공 파장 $589\ \text{nm}$인 빛의 유리 속 파장을 구하라. 진동수는 얼마인가?
2. 공기에서 물($n=1.33$)로 입사각 60°로 들어가는 빛의 굴절각은?
3. 다이아몬드($n=2.42$)–공기 경계의 임계각과, 유리($n=1.50$)–물($n=1.33$) 경계의 임계각을 구하라.
4. 키 h인 사람이 평면 거울에 자기 전신을 보려면 거울의 세로 길이가 최소 얼마여야 하는가? 거울과의 거리에 따라 달라지는가?
5. 곡률 반지름 $40\ \text{cm}$인 오목 거울 앞 $30\ \text{cm}$에 물체가 있다. 상의 위치와 배율, 성질을 구하라.
6. 초점 거리 $20\ \text{cm}$인 볼록 렌즈 앞 $10\ \text{cm}$에 물체가 있다. 상의 위치와 배율을 구하고, 이 배치의 쓰임을 말하라.
7. 근점이 $1.0\ \text{m}$인 원시인 사람이 $25\ \text{cm}$ 거리의 책을 읽으려면 몇 디옵터의 안경이 필요한가? (눈과 안경 사이의 거리는 무시한다.)

응용

8. 반사 법칙을 페르마 원리에서 유도하라. 이어서 깊이 $12\ \text{cm}$의 물($n=1.33$) 밑에 있는 동전이 바로 위에서 볼 때 얼마나 깊어 보이는지 구하라.
9. 꼭지각 60.0°인 프리즘의 최소 편향각이 37.2°로 측정되었다. 프리즘 유리의 굴절률은?
10. 코어 $n_1 = 1.50$, 클래딩 $n_2 = 1.45$인 광섬유의 개구수와 공기 중 최대 수용각을 구하라. 이 섬유를 물($n=1.33$) 속에 담그면 최대 수용각은 어떻게 되는가?
11. 초점 거리 $-50\ \text{cm}$인 자동차 사이드미러(볼록 거울)에 $10\ \text{m}$ 뒤의 자동차가 비친다. 상의 위치와 배율을 구하라. 운전자가 상의 크기만으로 거리를 판단하면 실제보다 가깝게 느끼는가, 멀게 느끼는가?

12. 공기 중에서 초점 거리가 $20\ \text{cm}$인 유리($n = 1.50$) 렌즈를 물($n = 1.33$) 속에 넣으면 초점 거리는 얼마가 되는가?
13. 대물렌즈 초점 거리 $1.0\ \text{m}$, 접안렌즈 초점 거리 $2.5\ \text{cm}$인 굴절 망원경의 각배율과 경통 길이를 구하라. 각 크기 0.50°인 보름달은 몇 도로 보이는가?

도전

14. (페르마 원리와 상) (가) 축 위의 점 O에서 구면 굴절면(반지름 r, 굴절률 $n_1 \to n_2$)의 높이 h인 점을 지나 축 위의 점 I로 가는 광경로 길이를 h에 대해 2차까지 전개하라. 이 광경로가 h에 무관할(즉 h^2 항이 사라질) 조건이 구면 굴절면 공식 $n_1/p + n_2/i = (n_2 - n_1)/r$임을 보여라. (나) 이 관점에서 "상이 맺힌다"는 것은 무엇을 뜻하는가? (다) 축에 나란한 빛을 정확히 한 점에 모으는 거울의 모양이 포물면임을 같은 원리로 보여라.
15. (2차 무지개) 물방울 안에서 k번 반사하는 광선의 편향각은 $D_k = k \cdot 180^\circ + 2\theta_i - 2(k+1)\theta_r$이다. (가) 극값 조건이 $\cos^2\theta_i = (n^2 - 1)/[k(k+2)]$임을 보여라. (나) $k = 2$일 때 $n = 1.331$(빨강)과 1.343(보라)에 대해 무지개가 보이는 각($D_2 - 180^\circ$)을 구하고, 2차 무지개의 색 순서가 1차와 반대임을 보여라. (다) 1차와 2차 무지개 사이의 하늘이 상대적으로 어두운 이유(알렉산더의 어두운 띠)를 편향각 곡선으로 설명하라.
16. (공 렌즈) 반지름 R, 굴절률 n인 유리구에 축에 나란한 근축 광선이 들어온다. 두 구면에서의 굴절을 차례로 적용해, 구의 중심에서 잰 초점 거리가 $f = \dfrac{nR}{2(n-1)}$임을 보여라. $n = 1.5$일 때와 $n = 2$일 때 초점은 어디에 생기는가?
17. (뉴턴 형식과 세로 배율) (가) 물체와 상의 위치를 각 초점에서 잰 거리 $x = p - f$, $x' = i - f$로 쓰면 얇은 렌즈 공식이 $xx' = f^2$이 됨을 보여라. 이를 써서 현미경 대물렌즈의 배율이 $m = -x'/f$, 즉 본문의 $-s/f_{\text{ob}}$임을 보여라. (나) 렌즈 공식을 미분해 물체를 축 방향으로 dp만큼 옮길 때 상이 움직이는 거리 di를 구하고, **세로 배율** $di/dp = -m^2$임을 보여라. 확대된 상이 축 방향으로 더 심하게 늘어나는 이유는 무엇인가?

연습문제 답과 힌트

1. $v = c/n = 1.97 \times 10^8\ \text{m/s}$, $\lambda_n = 589/1.52 = 388\ \text{nm}$, $f = c/\lambda = 5.09 \times 10^{14}\ \text{Hz}$(매질에 무관).
2. $\theta_2 = \sin^{-1}(\sin 60^\circ / 1.33) = 40.6^\circ$.
3. 다이아몬드: $\sin^{-1}(1/2.42) = 24.4^\circ$. 유리–물: $\sin^{-1}(1.33/1.50) = 62.5^\circ$. 다이아몬드는 임계각이 작아 전반사가 잘 일어난다.
4. $h/2$. 눈에서 발끝 상까지의 광선이 거울을 지나는 높이는 눈과 발 사이의 정확히 중간이기 때문이며, 거리와 무관하다.
5. $f = 20\ \text{cm}$, $i = +60\ \text{cm}$, $m = -2.0$: 2배 확대된 도립 실상.
6. $i = -20\ \text{cm}$, $m = +2.0$: 정립 허상. 확대경(돋보기)이다.
7. $1/f = 1/0.25 - 1/1.0 = +3.0\ \text{D}$(볼록 렌즈). $p = 25\ \text{cm}$의 물체가 $i = -1.0\ \text{m}$에 허상을 맺게 한다.
8. 같은 매질에서 $t(x) \propto \sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{b^2 + (d-x)^2}$를 미분하면 $\sin\theta_1 = \sin\theta_1'$. 겉보기 깊이 $12/1.33 = 9.0\ \text{cm}$.
9. $n = \sin 48.6^\circ / \sin 30.0^\circ = 1.50$. 최소 편향의 대칭 조건은 본문(32.3절)의 논리를 쓴다.

10. $\mathrm{NA} = 0.384$, $\theta_{\max} = 22.6^\circ$. 물속에서는 $1.33 \sin\theta_{\max} = 0.384$이므로 $\theta_{\max} = 16.8^\circ$로 줄어든다(받아들이는 광선의 섬유 속 각도는 같다).
11. $1/i = -1/0.50 - 1/10 = -2.1\ \mathrm{m}^{-1}$, $i = -0.48$ m(거울 뒤 허상), $m = +0.048$. 상이 작으므로 실제보다 **멀게** 느낀다. 경고문이 필요한 이유다.
12. $f_{\text{물}} = f_{\text{공기}} \dfrac{n-1}{n/n_{\text{w}} - 1} = 20 \times \dfrac{0.50}{0.128} = 78$ cm.
13. $m_\theta = -100/2.5 = -40$, 경통 길이 $f_{\text{ob}} + f_{\text{ey}} = 1.025$ m. 달은 약 20°로 보인다(도립).
14. (가) O에서 면 위의 점까지 거리는 $\sqrt{(p+s)^2 + h^2}$ 꼴이고, 면의 처짐은 $s \approx h^2/2r$이다. $\ell_1 \approx p + \dfrac{h^2}{2}\left(\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{r}\right)$, $\ell_2 \approx i + \dfrac{h^2}{2}\left(\dfrac{1}{i} - \dfrac{1}{r}\right)$를 $n_1\ell_1 + n_2\ell_2$에 넣고 h^2의 계수를 0으로 놓는다. (나) 물점에서 상점까지의 **모든** 근축 경로의 광경로 길이가 같아 모든 광선이 같은 위상으로 도착해 보강된다. (다) 무한히 먼 물체의 평면 파면에서 초점까지의 거리가 모든 높이에서 같으려면 "준선까지의 거리 = 초점까지의 거리"인 곡선, 즉 포물선이어야 한다. 구면은 이를 h^2 차수까지만 만족한다.
15. (가) $dD/d\theta_i = 0$에서 $d\theta_r/d\theta_i = 1/(k+1)$이고, 본문과 같은 방식으로 $(k+1)^2\cos^2\theta_i = n^2 - 1 + \cos^2\theta_i$. (나) 빨강 50.4°, 보라 53.5°: 2차 무지개는 바깥쪽이 보라, 안쪽이 빨강이다. (다) 1차 무지개를 만드는 빛은 42° **안쪽**($180^\circ - D_1 \le 42^\circ$)에만, 2차 무지개 빛은 51° **바깥쪽**에만 갈 수 있다. 그 사이 각도로는 1회·2회 반사 광선이 모두 가지 못한다.
16. 첫 면($n_1 = 1$, $n_2 = n$, $r = R$, $p = \infty$): $i_1 = nR/(n-1)$(첫 면에서 잰 거리). 둘째 면은 첫 면에서 $2R$ 뒤에 있으므로 물체 거리 $p_2 = 2R - i_1$(음수면 허물체). $\dfrac{n}{p_2} + \dfrac{1}{i_2} = \dfrac{1-n}{-R}$을 풀면 $i_2 = \dfrac{R(2-n)}{2(n-1)}$(둘째 면에서 잰 거리). 중심에서 재면 $R + i_2 = \dfrac{nR}{2(n-1)}$. $n = 1.5$: 중심에서 $1.5R$(뒷면 밖 $0.5R$). $n = 2$: 중심에서 R, 즉 뒷면 위.
17. (가) $\dfrac{1}{x+f} + \dfrac{1}{x'+f} = \dfrac{1}{f}$를 정리하면 $xx' = f^2$. $m = -i/p = -(x'+f)/(x+f) = -x'/f$(또는 $-f/x$). 현미경에서 $x' = s$이므로 $m = -s/f_{\text{ob}}$. (나) $-dp/p^2 - di/i^2 = 0$에서 $di/dp = -i^2/p^2 = -m^2$. 가로로 $|m|$배 커지면 세로(축 방향)로는 m^2배 늘어나므로, 배율이 큰 현미경일수록 초점 심도가 얕다.

영어 용어 정리

한글	English
기하광학 / 광선	geometrical optics / ray
굴절률	index of refraction (refractive index)
반사 법칙 / 스넬 법칙	law of reflection / Snell's law
입사각 / 굴절각 / 법선	angle of incidence / angle of refraction / normal
페르마 원리 / 광경로 길이	Fermat's principle / optical path length
프레넬 식 / 반사율	Fresnel equations / reflectance
임계각 / 전반사	critical angle / total internal reflection

한글	English
소멸파	evanescent wave
광섬유 / 코어 / 클래딩	optical fiber / core / cladding
개구수	numerical aperture (NA)
모드 분산	modal dispersion
분산 / 프리즘 / 최소 편향	dispersion / prism / minimum deviation
무지개	rainbow
실상 / 허상	real image / virtual image
오목 거울 / 볼록 거울	concave mirror / convex mirror
초점 / 초점 거리 / 곡률 반지름	focal point / focal length / radius of curvature
근축 광선 / 구면 수차 / 색수차	paraxial ray / spherical aberration / chromatic aberration
가로 배율 / 각배율	lateral magnification / angular magnification
얇은 렌즈 / 렌즈 제작자 공식	thin lens / lens maker's equation
굴절력 / 디옵터	refractive power / diopter
광선 전달 행렬	ray transfer (ABCD) matrix
근점 / 원점 / 조절	near point / far point / accommodation
근시 / 원시 / 노안	myopia / hyperopia / presbyopia
확대경 / 복합 현미경 / 굴절 망원경	magnifier / compound microscope / refracting telescope
대물렌즈 / 접안렌즈	objective / eyepiece
내시경 / 보어스코프	endoscope / borescope

33장 간섭

> 대응 교재: Halliday 12판 35장 · Young&Freedman 15판 35장 32장에서는 빛을 광선으로 보았다. 이 장에서는 빛이 **파동**이라는 사실이 직접 드러나는 간섭을 다룬다. 16장에서 줄의 파동이 중첩되는 것을 보았듯이, 두 빛이 겹치면 세기는 단순히 더해지지 않고 위상차에 따라 커지거나 작아진다. 하위헌스 원리에서 출발해 영의 이중 슬릿, 페이저를 이용한 세기 계산, 박막 간섭, 마이컬슨 간섭계까지 차례로 유도한다. 마지막에는 이 원리로 $10^{-18}\ \mathrm{m}$ 수준의 길이 변화를 잰 LIGO를 살펴본다.

학습 목표

- 하위헌스 원리로 굴절 법칙을 유도하고, 광경로차와 위상차의 관계 $\Delta\phi = (2\pi/\lambda)\Delta(nL)$를 쓸 수 있다.
- 영의 이중 슬릿에서 밝은 무늬·어두운 무늬 조건과 무늬 간격을 유도할 수 있다.
- 복소수(페이저)로 두 파동을 더해 간섭무늬의 세기 $I = 4I_0\cos^2(\phi/2)$를 유도하고, 결맞음의 의미를 설명할 수 있다.
- 반사에 의한 위상 변화를 고려해 박막, 쐐기, 뉴턴 고리의 간섭 조건을 세우고 반사 방지 코팅을 설계할 수 있다.
- 마이컬슨 간섭계의 원리를 설명하고, 무늬 개수로 길이와 굴절률을 측정할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "경로차가 반파장의 짝수배이면 보강, 홀수배이면 상쇄"라는 규칙과 무늬 간격 $\Delta x = L\lambda/d$를 외웠다. 대학에서는 두 가지가 더해진다. 첫째, **세기 분포 전체**를 계산한다. 보강점과 상쇄점 사이에서 세기가 어떻게 변하는지는 전기장을 복소수(페이저)로 더하면 한 줄로 나온다. 이 방법은 34장의 회절과 회절격자에서 그대로 확장된다. 둘째, **광경로 길이**와 **반사 시 위상 변화**를 일관되게 다룬다. 박막 문제에서 "반파장을 더할지 말지"를 외우는 대신, 경계면마다 반사 계수의 부호를 따지면 어떤 경우에도 조건을 스스로 세울 수 있다. 또 간섭이 일어나려면 빛이 **결맞아야(coherent)** 한다는 조건이 왜 필요한지도 정량적으로 이해한다.

33.1 하위헌스 원리

원리

하위헌스 원리(Huygens' principle): 파면 위의 모든 점은 새로운 구면파(2차 파동, wavelet)의 파원이 된다. 시간 t 뒤의 새 파면은 이 2차 파동들에 공통으로 접하는 면이다(그림 33.1).

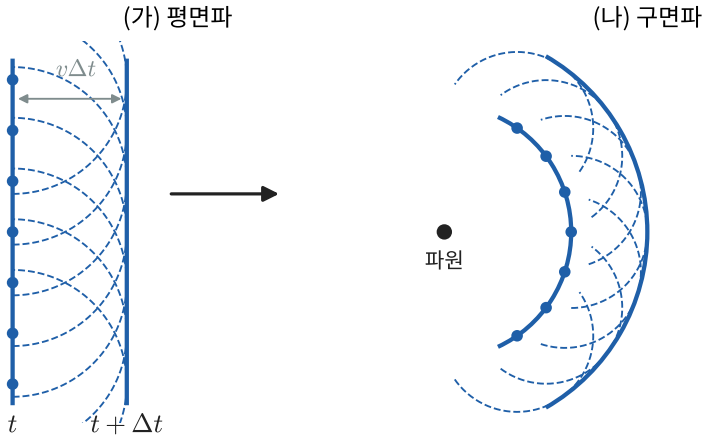


그림 33.1 파면 위의 각 점(점)에서 나온 2차 파동(점선)에 공통으로 접하는 면이 Δt 뒤의 새 파면이 된다. (가) 평면파는 평면파로, (나) 구면파는 구면파로 나아간다.

하위헌스 원리는 파동의 진행 방향을 구하는 기하학적 규칙이다. 정량적인 세기까지 주려면 각 2차 파동의 진폭과 위상을 더해야 하는데(34장의 회절), 이를 정식화한 것이 하위헌스–프레넬 원리다.

굴절 법칙의 유도

속력 v_1인 매질 1에서 평면파의 파면 AB가 경계면에 비스듬히 닿는다. 파면의 한쪽 끝 A는 이미 경계면에 있고, 다른 끝 B는 경계면의 점 C까지 $v_1 t$만큼 더 가야 한다. 같은 시간 t 동안 A에서 매질 2로 퍼진 2차 파동의 반지름은 $v_2 t$다. 새 파면은 C에서 이 원에 그은 접선 CD이다(그림 33.2).

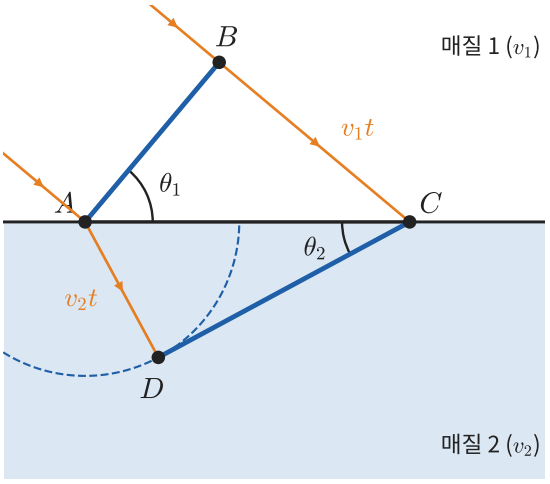


그림 33.2 파면 AB의 끝 B가 경계면의 C까지 $v_1 t$를 가는 동안, A에서 매질 2로 퍼진 2차 파동은 반지름 $v_2 t$(점선)가 된다. 새 파면 CD는 이 원의 접선이다. 파면이 경계면과 이루는 각 θ_1, θ_2는 광선이 법선과 이루는 입사각·굴절각과 같다 ($v_2 < v_1$으로 그렸다).

직각삼각형 ABC와 ADC에서 빗변 AC를 공유하므로

$$\sin\theta_1 = \frac{v_1 t}{AC}, \qquad \sin\theta_2 = \frac{v_2 t}{AC} \quad \Rightarrow \quad \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

이다. 스넬 법칙이 다시 나왔다. 32장의 페르마 원리와 같은 결과이며, 굴절의 원인이 **매질마다 다른 파동의 속력**임을 보여 준다. (뉴턴의 입자설은 굴절을 설명하려면 빛이 물속에서 더 **빨라야** 했다. 19세기 중반 물속의 광속이 실제로 더 느리다는 측정이 파동설을 뒷받침했다.)

광경로차와 위상차

굴절률 n인 매질에서 파장은 $\lambda_n = \lambda/n$이므로, 길이 L에 들어 있는 파장의 개수는 $N = L/\lambda_n = nL/\lambda$이다. 같은 위상으로 출발한 두 빛이 서로 다른 매질을 지나면 도착할 때의 위상차는

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 L_2 - n_1 L_1)$$

이다. 괄호 안이 32장에서 정의한 **광경로차**(optical path difference)다. 위상차가 2π의 정수배이면 보강, 홀수배의 π이면 상쇄 간섭한다.

예제 33.1 플라스틱 판이 만드는 위상차

파장 $550\ \text{nm}$이고 위상이 같은 두 빛이 있다. 하나는 공기 중을, 다른 하나는 두께 $2.60\ \mu\text{m}$이고 굴절률 1.60인 플라스틱 판을 지난다. 판을 지난 뒤 두 빛의 위상차를 파장 단위와 각도로 구하라. 두 빛이 한 점에서 만나면 보강과 상쇄 중 어느 쪽에 가까운가?

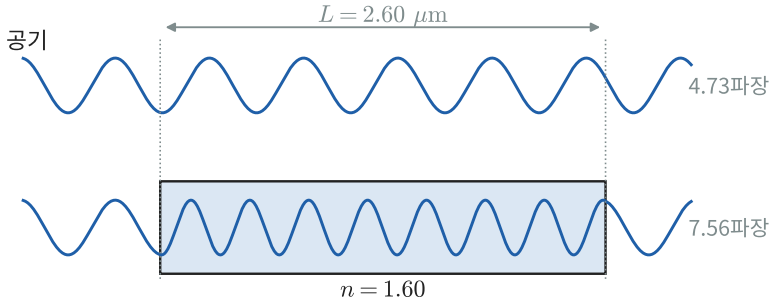


그림 33.3 같은 두께 $2.60\ \mu\text{m}$ 안에 공기 중에서는 4.73파장, 굴절률 1.60인 판 안에서는 파장이 λ/n으로 짧아져 7.56파장이 들어간다(실제 비율로 그림). 차이 2.84파장의 소수 부분이 위상차를 정한다.

풀이 그림 33.3과 같이 두 빛이 판 두께 안에 담는 파장의 개수를 비교하면

$$N_2 - N_1 = \frac{L(n_2 - n_1)}{\lambda} = \frac{(2.60\times10^{-6})(0.60)}{550\times10^{-9}} = 2.84$$

정수 부분(2파장)은 위상에 영향을 주지 않으므로 실질적인 위상차는 0.84파장, 즉 $0.84\times360^\circ = 302^\circ$($-58^\circ$와 같음)이다. 완전한 보강($0$ 또는 1파장)에 더 가깝다.

33.2 영의 이중 슬릿

결맞은 두 파원

19세기 초 토머스 영은 한 광원에서 나온 빛을 좁은 슬릿 하나에 통과시킨 뒤 다시 두 슬릿으로 나누어, 스크린에 밝고 어두운 줄무늬를 얻었다(그림 33.4). 이 실험이 빛의 파동성을 확립하는 데 결정적이었다. 두 슬릿이 같은 파면에서 빛을 받으므로 두 슬릿에서 나오는 빛은 위상 관계가 일정하다. 이런 두 파원을 **결맞은(coherent)** 파원이라 한다. 전구 두 개처럼 독립된 광원은 위상이 무작위로 빠르게 변하므로 안정된 무늬를 만들지 못한다(33.3절).

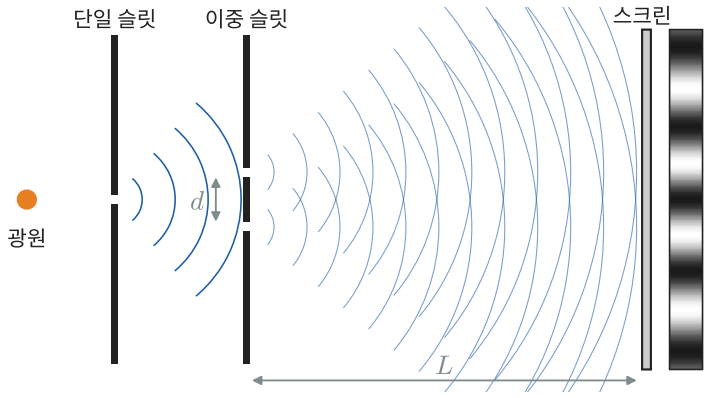


그림 33.4 광원의 빛이 단일 슬릿을 지나 두 슬릿(간격 d)에 같은 파면으로 닿는다. 두 슬릿에서 퍼져 나간 결맞은 파동이 거리 L의 스크린에서 겹쳐 밝고 어두운 줄무늬를 만든다(오른쪽 띠). 크기는 실제와 다르다.

무늬의 위치

슬릿 간격을 d, 슬릿에서 스크린까지 거리를 L이라 하고, 스크린 위의 점 P가 슬릿 중심선과 각 θ를 이룬다고 하자. $L \gg d$이면 두 슬릿에서 P로 가는 광선이 거의 평행하므로(그림 33.5), 경로차는

$$\Delta r = r_2 - r_1 = d\sin\theta$$

이다. 따라서

$$\boxed{\text{밝은 무늬: } d\sin\theta = m\lambda, \qquad \text{어두운 무늬: } d\sin\theta = \left(m+\tfrac{1}{2}\right)\lambda, \qquad m = 0, \pm1, \pm2, \ldots}$$

이다. m을 무늬의 **차수**(order)라 한다. 스크린 위 위치는 $y = L\tan\theta$이고, 작은 각에서는 $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$이므로

$$y_m = \frac{m\lambda L}{d}, \qquad \Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

로 무늬 간격이 일정하다. 간격은 λ에 비례하고 d에 반비례한다. 파장이 $0.5\ \mu\text{m}$ 정도로 작아도, L/d를 크게(10^3–10^4) 하면 눈으로 볼 수 있는 mm 크기의 무늬로 "확대"된다.

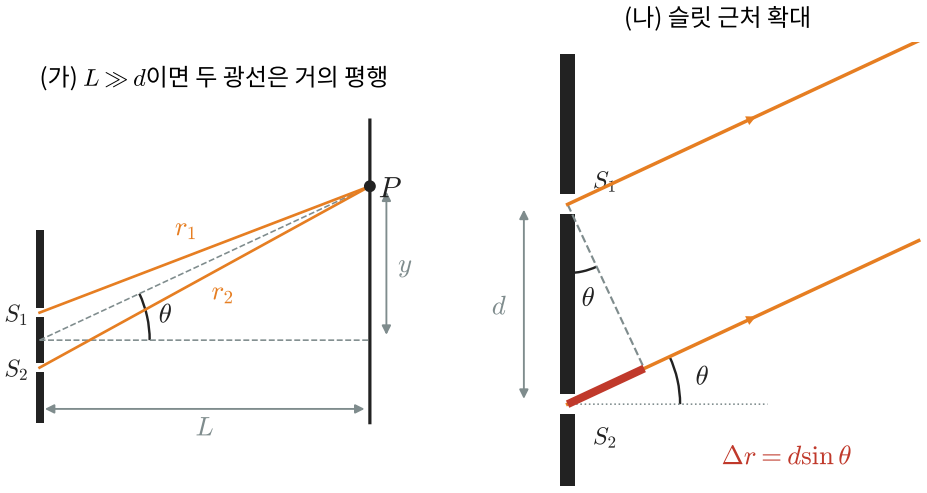


그림 33.5 (가) 스크린 위의 점 P는 슬릿 중심선과 각 θ, 중앙에서 높이 y에 있다. (나) $L \gg d$이면 S_1, S_2에서 P로 가는 광선이 거의 평행하므로, S_1에서 다른 광선에 수선을 내리면 남는 부분(빨강)이 경로차 $\Delta r = d\sin\theta$이다.

> 💡 **개념 확인: 근사가 어디에서 들어갔는가?** 경로차 $d\sin\theta$는 $L \gg d$일 때의 근사다(프라운호퍼 조건). 정확한 경로차는 $\sqrt{L^2+(y+d/2)^2}-\sqrt{L^2+(y-d/2)^2}$이고, 이를 d/L에 대해 전개하면 첫 항이 $d\,y/\sqrt{L^2+y^2} = d\sin\theta$이다. 반면 $y_m = m\lambda L/d$의 등간격은 **작은 각** 근사에서만 성립한다. 큰 각에서는 무늬 간격이 바깥으로 갈수록 넓어지고, $|\sin\theta| \le 1$이므로 밝은 무늬의 차수는 $|m| \le d/\lambda$를 넘을 수 없다.

예제 33.2 무늬 간격

파장 $546\ \text{nm}$인 수은등의 초록빛이 간격 $0.12\ \text{mm}$인 이중 슬릿을 지나 $55\ \text{cm}$ 떨어진 스크린에 무늬를 만든다. 이웃한 밝은 무늬 사이의 간격은?

풀이

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = \frac{(546\times10^{-9})(0.55)}{0.12\times10^{-3}} = 2.5\times10^{-3}\ \text{m} = 2.5\ \text{mm}$$

각으로는 $\Delta\theta = \lambda/d = 4.6\times10^{-3}\ \text{rad} = 0.26^\circ$로 작은 각 근사가 충분히 성립한다.

예제 33.3 한쪽 슬릿을 덮은 운모 판

예제 33.2와 비슷한 장치에서 파장 $550\ \text{nm}$인 빛을 쓴다. 한 슬릿을 굴절률 1.58인 얇은 운모 판으로 덮었더니, 스크린 중앙에 있던 밝은 무늬(0차)가 원래 7차 밝은 무늬가 있던 자리로 옮겨 갔다. 운모 판의 두께는?

풀이 두께 t인 판은 그 슬릿을 지나는 빛의 광경로를 $(n-1)t$만큼 늘린다. 새 0차 무늬는 전체 광경로차가 0인 곳이므로, 기하학적 경로차 $d\sin\theta$가 이를 상쇄하는 곳, 즉 판을 덮은 쪽으로 옮겨 간다. 그곳이 원래 7차 무늬($d\sin\theta = 7\lambda$) 자리이므로

$$(n-1)t = 7\lambda \quad\Rightarrow\quad t = \frac{7(550\times10^{-9})}{0.58} = 6.6\ \mu\text{m}$$

이다. 이처럼 무늬의 이동을 세면 파장의 몇 분의 1 수준의 광경로 변화를 잴 수 있다. 이것이 모든 간섭계 측정의 기본 아이디어다.

33.3 간섭무늬의 세기

페이저로 더하기

점 P에서 두 슬릿의 빛이 만드는 전기장을 진폭이 같은 두 사인파로 쓴다.

$$E_1 = E_0\cos(\omega t), \qquad E_2 = E_0\cos(\omega t+\phi), \qquad \phi = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta$$

1장의 방법대로 $E = \text{Re}[\tilde{E}e^{i\omega t}]$로 놓으면 복소 진폭은

$$\tilde{E} = E_0\left(1+e^{i\phi}\right) = E_0 e^{i\phi/2}\left(e^{-i\phi/2}+e^{i\phi/2}\right) = 2E_0\cos\frac{\phi}{2}\,e^{i\phi/2}$$

이다. 합성파의 진폭은 $2E_0|\cos(\phi/2)|$이고 위상은 $\phi/2$다. 복소평면에서 보면 길이 E_0인 두 화살표(**페이저, phasor**)를 각 ϕ만큼 틀어서 이어 붙인 것이다(그림 33.6).

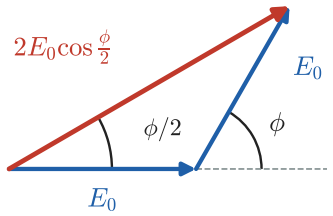


그림 33.6 길이 E_0인 두 페이저를 각 ϕ만큼 틀어 이어 붙이면, 합(빨강)은 길이 $2E_0\cos(\phi/2)$이고 첫 페이저와 각 $\phi/2$를 이룬다(이등변삼각형).

빛의 세기는 전기장 제곱의 시간 평균에 비례하므로($I = \frac{1}{2}c\varepsilon_0 E_{\text{amp}}^2$, 31장), 한 슬릿만 열었을 때의 세기를 I_0라 하면

$$\boxed{I(\theta) = 4I_0\cos^2\frac{\phi}{2} = 4I_0\cos^2\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)}$$

이다. 밝은 무늬의 세기는 한 슬릿의 **4배**이고 어두운 무늬는 0이다.

에너지는 사라지지 않는다

세기가 $4I_0$인 곳이 있다고 에너지가 늘어난 것은 아니다(그림 33.7). $\cos^2$의 평균은 $1/2$이므로, 무늬 여러 개에 걸쳐 평균하면 $\langle I\rangle = 2I_0$로 두 슬릿의 세기를 단순히 더한 것과 같다. 간섭은 에너지를 **재분배**할 뿐이다.

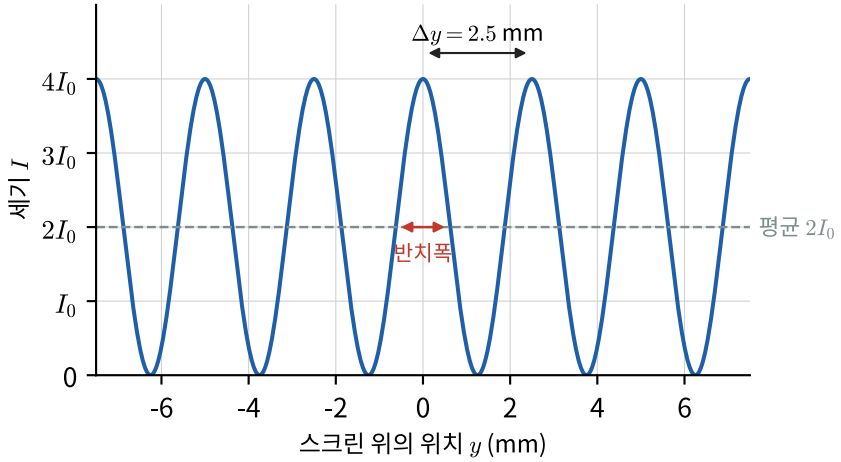


그림 33.7 예제 33.2의 장치($\Delta y = 2.5$ mm)에서 식 $I = 4I_0\cos^2(\pi y/\Delta y)$로 계산한 세기. 밝은 무늬는 $4I_0$, 어두운 무늬는 0이고 평균은 $2I_0$이다. 빨간 화살표는 예제 33.4의 반치폭 1.25 mm이다.

결맞지 않은 빛

두 파원의 위상차 ϕ가 시간에 따라 무작위로 변하면, 관측 시간 동안 $\cos^2(\phi/2)$가 평균되어 $1/2$이 된다. 그러면 $I = 2I_0$로 어디서나 같고 무늬가 사라진다. 일상의 광원(전구, 태양)에서 원자들은 각각 짧은 시간 동안 독립적으로 빛을 내므로, 서로 다른 광원이나 같은 광원의 먼 부분에서 나온 빛은 결맞지 않는다.

일반적으로 두 빛의 세기는

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\langle \cos\phi \rangle$$

이고, 마지막 **간섭항**이 결맞음의 정도를 나타낸다.

예제 33.4 무늬 속의 세기

예제 33.2의 장치에서 중앙 밝은 무늬의 세기를 $I_{\max}$라 할 때, (가) 중앙에서 $y = 0.625\ \text{mm}$ 떨어진 점의 세기, (나) 세기가 $I_{\max}/2$ 이상인 밝은 띠의 폭을 구하라.

풀이 (가) 작은 각에서 $\phi = 2\pi d\,y/(\lambda L) = 2\pi y/\Delta y = 2\pi(0.625/2.50) = \pi/2$이므로
$I = I_{\max}\cos^2(\pi/4) = I_{\max}/2$이다.

(나) (가)에서 $I = I_{\max}/2$인 점이 $y = \pm \Delta y/4$이므로, 밝은 띠의 반치폭(FWHM)은 $\Delta y/2 = 1.25\ \text{mm}$로 무늬 간격의 정확히 절반이다. 이중 슬릿의 무늬는 밝은 부분과 어두운 부분이 같은 폭으로 번갈아 나오는 "부드러운" 무늬다. 슬릿 수가 많아지면 밝은 무늬가 매우 날카로워진다(연습문제 12, 34장의 회절격자).

> **★ 심화: 결맞음 길이와 백색광 간섭** 실제 빛은 무한히 긴 사인파가 아니라, 진동수 폭 Δf를 가진 파동의 묶음이다. 푸리에 해석에 따르면 진동수 폭이 Δf인 파동은 길이 $\tau_c \sim 1/\Delta f$ 정도의 시간 동안만 위상이 유지된다. 이 시간 동안 빛이 가는 거리가 **결맞음 길이**(coherence length)다.
>
> $$\ell_c = c\,\tau_c \sim \frac{c}{\Delta f} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$
>
> (마지막 단계는 $f = c/\lambda$에서 $|\Delta f| = c\Delta\lambda/\lambda^2$.) 광경로차가 ℓ_c보다 크면 두 빛은 서로 다른 "묶음"에서 온 것이 되어 간섭무늬가 사라진다. 가시광선 전체($\lambda \approx 550\ \text{nm}$, $\Delta\lambda \approx 300\ \text{nm}$)를 포함하는 백색광은 $\ell_c \approx 1\ \mu\text{m}$로, 무늬가 경로차 0 근처의 몇 개만 보인다. 비눗방울처럼 **아주 얇은** 막에서만 색 무늬가 보이고 두꺼운 유리판에서는 보이지 않는 이유다. 반면 선폭이 좁은 레이저는 결맞음 길이가 훨씬 길어서 큰 경로차에서도 간섭한다. 거꾸로, 짧은 결맞음 길이는 장점이 되기도 한다. 백색광 간섭은 경로차가 정확히 0인 위치를 날카롭게 찾아 주므로, 표면 높이를 nm 수준으로 재는 백색광 간섭 현미경과 생체 조직 단층 영상(OCT)에 쓰인다.

🐍 **파이썬 실습: 레이저와 백색광의 간섭무늬 비교** 마이컬슨 간섭계(33.5절)에서 경로차 x일 때 한 파장 성분의 세기는 $1+\cos(2\pi x/\lambda)$에 비례한다. 여러 파장을 같은 세기로 더하면 백색광의 무늬가 된다. 무늬의 **선명도(visibility)** $V=(I_{\max}-I_{\min})/(I_{\max}+I_{\min})$를 비교한다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 마이컬슨 간섭계의 출력: 경로차 x에서 I(x) = Σ S(k)[1 + cos(kx)]
x = np.linspace(-4e-6, 4e-6, 2001)            # 경로차 (m)
def interferogram(lams):
    k = 2*np.pi/lams
    I = (1 + np.cos(np.outer(x, k))).mean(axis=1)
    return I

laser = interferogram(np.array([632.8e-9]))     # 단색광
white = interferogram(np.linspace(400e-9, 700e-9, 301))  # 백색광

def visibility(I):                               # 무늬의 선명도
    return (I.max() - I.min())/(I.max() + I.min())
far = np.abs(x) > 3e-6                           # 경로차 3 μm 이상인 곳
print(f"단색광: 경로차 3 μm 밖 선명도 = {visibility(laser[far]):.2f}")
print(f"백색광: 경로차 3 μm 밖 선명도 = {visibility(white[far]):.2f}")
plt.plot(x*1e6, white, label="white light")
plt.plot(x*1e6, laser, alpha=0.4, label="laser")
plt.xlabel("path difference (um)"); plt.legend(); plt.show()
```

실행하면 단색광의 선명도는 `1.00`으로 그대로이지만 백색광은 `0.10`으로 떨어진다. 그래프에서 백색광 무늬는 경로차 0 근처의 몇 개만 뚜렷하고 금방 평평해진다. 결맞음 길이 $\lambda^2/\Delta\lambda \approx 1\ \mu\text{m}$와 맞는 결과다.

33.4 박막 간섭

반사할 때의 위상 변화

32장의 프레넬 식에서 수직 입사의 **진폭** 반사 계수는

$$r=\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}$$

이다. 빛이 굴절률이 **큰** 매질 쪽 경계에서 반사하면($n_2>n_1$) $r<0$, 즉 반사파의 위상이 π(반파장)만큼 바뀐다. 굴절률이 작은 쪽 경계에서 반사하면($n_2<n_1$) 위상 변화가 없다. 투과파는 어느 경우에도 위상 변화가 없다. 16장에서 줄의 고정된 끝(무거운 쪽)에서 반사한 펄스가 뒤집히고 자유로운 끝에서는 뒤집히지 않던 것과 같은 현상이다.

박막의 간섭 조건

굴절률 n_2, 두께 L인 얇은 막에 빛이 거의 수직으로 입사한다. 막의 윗면에서 반사한 빛(광선 1)과 아랫면에서 반사해 나온 빛(광선 2)이 간섭한다(그림 33.8). 광선 2는 막 안을 왕복하므로 광경로차는 $2n_2L$이다. 여기에

반사 위상 변화를 더한다.

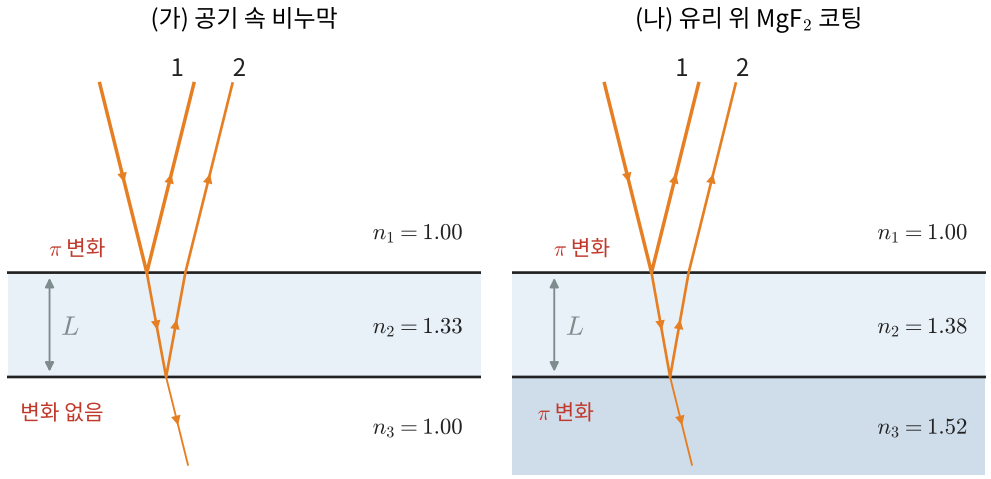


그림 33.8 거의 수직으로 입사한 빛(보기 쉽게 기울여 그림)이 막의 윗면(광선 1)과 아랫면(광선 2)에서 반사한다. 굴절률이 큰 쪽 경계에서 반사할 때만 위상이 π 바뀐다. (가) 공기 속 비누막은 한 면에서만, (나) 유리 위 MgF_2 코팅은 두 면 모두에서 π 변화가 있다.

경우	반사 위상 변화	반사광이 보강되는 조건	반사광이 상쇄되는 조건
한 면에서만 π (예: 공기 속 비누막, $n_1 < n_2 > n_3$)	차이 π	$2n_2L = (m + \frac{1}{2})\lambda$	$2n_2L = m\lambda$
두 면 모두 π 또는 모두 없음 (예: 유리 위 MgF_2, $n_1 < n_2 < n_3$)	차이 없음	$2n_2L = m\lambda$	$2n_2L = (m + \frac{1}{2})\lambda$

여기서 λ는 **진공 속 파장**이고 $m = 0, 1, 2, \ldots$이다. 표를 외우기보다 매번 "광경로차 + 반사 위상차"를 직접 따지는 습관을 들이자. 투과광은 반사광과 반대 조건에서 강해진다(에너지 보존).

막이 파장보다 훨씬 얇으면($L \to 0$) 광경로차가 0이므로 첫 번째 경우에는 반사광이 상쇄된다. 비누막이 아래로 흘러내려 위쪽이 극도로 얇아지면 그 부분이 검게 보이는 것이 이 때문이다. 반사 위상 변화가 실제로 있다는 직접적인 증거다.

예제 33.5 비누막의 색

공기 중에 있는 두께 $320\ \text{nm}$, 굴절률 1.33인 비누막에 백색광이 수직으로 비친다. 반사광에서 가장 강하게 보이는 가시광선의 파장은?

풀이 윗면(공기→막)에서만 π 변화가 있으므로 보강 조건은 $2n_2L = (m + \frac{1}{2})\lambda$이다.
$2n_2L = 2(1.33)(320\ \text{nm}) = 851\ \text{nm}$이므로

$$\lambda = \frac{851\ \text{nm}}{m + 1/2} = 1702\ \text{nm}\ (m=0),\quad 567\ \text{nm}\ (m=1),\quad 340\ \text{nm}\ (m=2)$$

가시광선 영역에는 $567\ \text{nm}$만 있으므로 막은 황록색으로 보인다. 막의 두께가 장소마다 다르면 장소마다 다른 색이 보이고, 그래서 비눗방울에 무지갯빛 띠가 생긴다.

예제 33.6 반사 방지 코팅

굴절률 1.52인 유리 렌즈에 굴절률 1.38인 플루오린화마그네슘($\mathrm{MgF_2}$)을 입혀 파장 $550\ \mathrm{nm}$의 반사를 줄이려 한다. (가) 필요한 최소 두께를 구하라. (나) 다중 반사까지 고려한 정확한 계산(🐍 실습)에 따르면 이때 반사율은 1.26%이다. 코팅이 없을 때와 비교하라.

풀이 (가) 공기→$\mathrm{MgF_2}$와 $\mathrm{MgF_2}$→유리 모두 굴절률이 커지는 경계이므로 두 반사 모두 π 변화가 있고, 그 차이는 0이다. 상쇄 조건은 $2n_2 L = (m + \tfrac{1}{2})\lambda$이고, 최소 두께는 $m = 0$에서

$$L = \frac{\lambda}{4 n_2} = \frac{550\ \mathrm{nm}}{4(1.38)} = 99.6\ \mathrm{nm}$$

이다. 막 속 파장의 $1/4$이므로 **1/4 파장 막**(quarter-wave layer)이라 부른다.

(나) 코팅이 없으면 $R = (0.52/2.52)^2 = 4.26\%$이다. 코팅으로 표면 하나의 반사가 약 3분의 1로 줄었다. 반사가 완전히 0이 되지 않는 이유는 두 반사파의 **진폭**이 같지 않기 때문이다. 진폭이 같으려면 $n_2 = \sqrt{n_1 n_3} = \sqrt{1.52} = 1.23$이어야 하는데, 이렇게 굴절률이 낮으면서 튼튼한 코팅 물질은 드물다(연습문제 14).

🐍 **파이썬 실습: 반사 방지 코팅의 반사 스펙트럼** 막 안에서 여러 번 반사하는 빛을 모두 더하면 (등비급수) 반사 계수는 $r = \dfrac{r_{12} + r_{23}e^{2i\delta}}{1 + r_{12}r_{23}e^{2i\delta}}$, $\delta = 2\pi n_2 L/\lambda$가 된다. 이 식으로 반사율을 파장의 함수로 계산한다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n1, n2, n3 = 1.00, 1.38, 1.52        # 공기 / MgF2 / 유리
L = 550e-9 / (4*n2)                  # 550 nm에 맞춘 1/4 파장 두께
lam = np.linspace(400e-9, 750e-9, 351)

r12 = (n1 - n2)/(n1 + n2)            # 수직 입사 진폭 반사 계수
r23 = (n2 - n3)/(n2 + n3)
delta = 2*np.pi*n2*L/lam             # 막을 한 번 지날 때의 위상
ph = np.exp(2j*delta)
r = (r12 + r23*ph)/(1 + r12*r23*ph)  # 다중 반사를 모두 더한 결과
R = np.abs(r)**2
R_bare = ((n1 - n3)/(n1 + n3))**2

print(f"막 두께 = {L*1e9:.1f} nm, 맨유리 R = {100*R_bare:.2f} %")
for l in [450e-9, 550e-9, 650e-9]:
    k = np.argmin(np.abs(lam - l))
    print(f"lambda = {l*1e9:.0f} nm: R = {100*R[k]:.2f} %")
plt.plot(lam*1e9, 100*R, label="MgF2 coated")
plt.axhline(100*R_bare, ls="--", label="bare glass")
plt.xlabel("wavelength (nm)"); plt.ylabel("R (%)"); plt.legend()
plt.show()
```

출력은 `막 두께 = 99.6 nm, 맨유리 R = 4.26 %`, 그리고 450, 550, 650 nm에서 각각 `1.62 %`, `1.26 %`, `1.44 %`이다. 설계 파장에서 가장 낮고 양쪽으로 서서히 올라간다. 눈이 가장 민감한 초록 근처에서 반사가 최소이므로, 코팅된 렌즈에 남은 반사광은 빨강과 파랑이 섞인 보랏빛으로 보인다. 굴절률이 다른 막을 여러 층 쌓으면 넓은 파장 범위에서 반사율을 훨씬 더 낮출 수 있다.

🔗 **전공 연결: 반사 방지 코팅과 간섭 측정**

- **광학 부품과 센서**: 카메라 렌즈는 렌즈가 여러 장이어서 면마다 4%씩 반사하면 빛이 크게 줄고, 면 사이를 오가는 반사광이 상을 흐리는 플레어와 고스트를 만든다. 다층 반사 방지 코팅이 이를 줄인다. 연구실 현미경의 대물렌즈, 안경, 태양전지 표면, 광센서 창에도 같은 원리를 쓴다. 반대로 높고 낮은 굴절률의 막을 1/4 파장씩 번갈아 쌓으면 특정 파장만 거의 100% 반사하는 **유전체 거울**이 된다. 레이저 공진기와 LIGO의 거울이 이런 다층 막이다.
- **기계공학의 정밀 측정**: 레이저 간섭계는 파장을 자로 삼아 공작기계 이송축의 위치 오차를 보정하는 데 쓰이고, 33.3절 ★의 백색광 간섭은 가공 표면의 거칠기와 평면도를 비접촉으로 nm 수준까지 잰다. 반도체·디스플레이 공정에서는 박막의 반사 스펙트럼을 분석해 막 두께를 실시간으로 감시한다.

쐐기와 뉴턴 고리

두 유리판의 한쪽 끝을 맞대고 다른 끝 사이에 지름 D인 가는 철사를 끼우면 공기 쐐기가 생긴다(그림 33.9). 맞댄 끝에서 거리 x인 곳의 공기층 두께는 $t = Dx/\ell$이다(ℓ은 판의 길이). 위쪽 유리의 아랫면(유리→공기, 위상 변화 없음)과 아래 유리의 윗면(공기→유리, π)에서 반사한 빛이 간섭하므로, 반사광이 어두운 조건은 $2t = m\lambda$이다. 어두운 무늬는 등간격으로

$$\Delta x = \frac{\lambda \ell}{2D}$$

마다 나타난다. 무늬가 휘어 있으면 판이 평평하지 않다는 뜻이므로, 이 방법은 광학 평면을 검사하는 표준 방법이다.

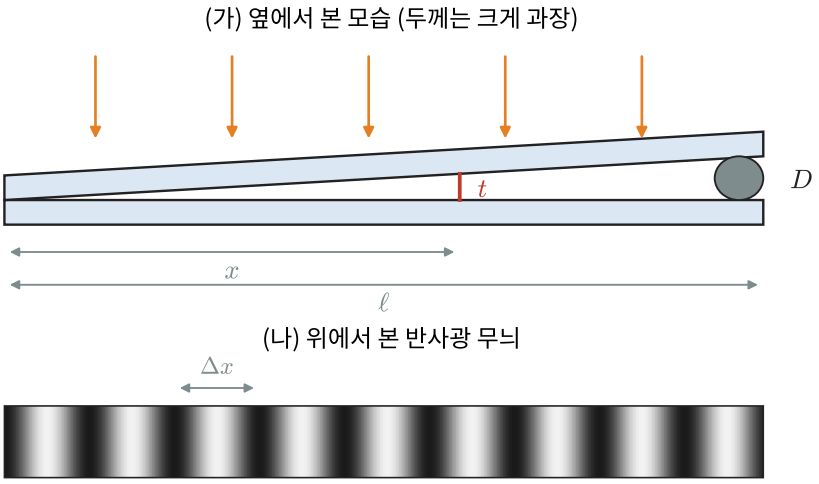


그림 33.9 (가) 맞댄 끝에서 거리 x인 곳의 공기층 두께는 $t = Dx/\ell$이다. (나) 반사광에서 $2t = m\lambda$인 곳마다 어두운 무늬가 등간격 $\Delta x = \lambda\ell/2D$로 생기며, 맞댄 끝($t = 0$)은 어둡다.

곡률 반지름 R인 볼록 렌즈를 평판 위에 올려놓으면(그림 33.10) 중심에서 거리 r인 곳의 공기층 두께는 $t \approx r^2/2R$이다($r \ll R$). 같은 조건 $2t = m\lambda$에서 어두운 고리의 반지름은

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}, \qquad m = 0, 1, 2, \ldots$$

이고, 중심($m = 0$)은 어둡다. 이 동심원 무늬가 **뉴턴 고리**(Newton's rings)다.

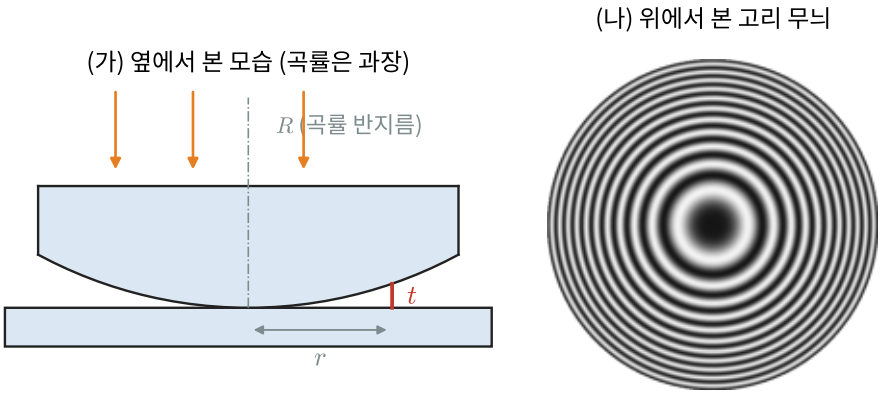


그림 33.10 (가) 볼록 렌즈와 평판 사이 공기층의 두께는 중심에서 거리 r인 곳에서 $t \approx r^2/2R$이다. (나) 어두운 고리의 반지름이 $r_m = \sqrt{m\lambda R}$이어서 바깥으로 갈수록 고리가 촘촘해지고, 중심은 어둡다.

예제 33.7 공기 쐐기의 무늬

길이 $10\ \text{cm}$인 두 유리판의 한쪽 끝에 지름 $0.050\ \text{mm}$인 철사를 끼웠다. 파장 $600\ \text{nm}$의 빛을 위에서 수직으로 비출 때 반사광의 어두운 무늬 간격과 개수를 구하라.

풀이 $\Delta x = \dfrac{\lambda \ell}{2D} = \dfrac{(600\times10^{-9})(0.10)}{2(5.0\times10^{-5})} = 6.0\times10^{-4}\ \text{m} = 0.60\ \text{mm}$. 어두운 무늬는 $2t = m\lambda$에서 $m = 0$(맞댄 끝)부터 $m_{\max} = 2D/\lambda = 166.7$의 정수 부분인 166까지이므로 모두 167개다. 철사 굵기가 $\lambda/2 = 300\ \text{nm}$ 늘 때마다 무늬가 하나 늘어나므로, 무늬를 세면 철사의 지름을 잴 수 있다.

33.5 마이컬슨 간섭계

구조와 원리

마이컬슨 간섭계(Michelson interferometer)는 빛을 **빔 분할기**(beam splitter)로 둘로 나누어 서로 수직인 두 팔로 보낸 뒤, 각 팔 끝의 거울 M_1, M_2에서 반사된 빛을 다시 합쳐 간섭시키는 장치다(그림 33.11).

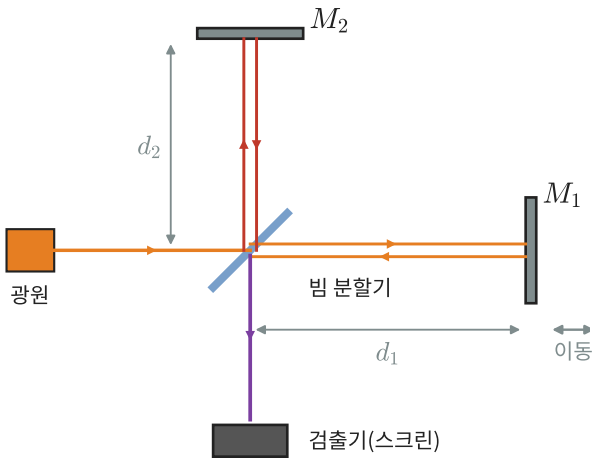


그림 33.11 빔 분할기가 광원의 빛을 두 팔로 나눈다. 거울 M_1(거리 d_1)과 M_2(거리 d_2)에서 되돌아온 두 빛은 다시 빔 분할기에서 합쳐져 검출기로 간다. M_1을 움직이면 경로차 $2(d_1 - d_2)$가 바뀌어 무늬가 지나간다.

빔 분할기에서 두 거울까지 거리를 d_1, d_2라 하면 두 빛은 각각 왕복하므로 경로차는 $2(d_1 - d_2)$이다. 두 빛이 빔 분할기에서 반사·투과하는 횟수와 유리를 지나는 두께를 같게 맞추면(이를 위해 보상판을 넣는다) 검출기의 세기는

$$I = I_{\max}\cos^2\left(\frac{2\pi(d_1 - d_2)}{\lambda}\right)$$

이다. 거울 하나를 $\lambda/2$만큼 움직이면 경로차가 λ 변해 무늬가 하나 지나간다. 거울을 Δd만큼 움직이는 동안 지나간 무늬의 개수는

$$N = \frac{2\Delta d}{\lambda}$$

이다. 한 팔에 길이 L, 굴절률 n인 물질을 넣으면 광경로가 왕복 $2(n-1)L$만큼 늘어나므로 $N = 2(n-1)L/\lambda$이다.

마이컬슨은 이 장치로 미터 원기의 길이를 카드뮴 빛의 파장으로 재기도 했고, 몰리와 함께 지구의 운동에 따른 광속의 차이를 찾으려 했다. 1887년의 이 마이컬슨–몰리 실험은 어떤 차이도 검출하지 못했고, 이 결과는 35장의 특수 상대성 이론으로 이어진다.

예제 33.8 무늬를 세어 길이와 굴절률 재기

(가) 헬륨–네온 레이저($\lambda = 632.8\ \text{nm}$)를 쓰는 마이컬슨 간섭계에서 거울 하나를 천천히 움직였더니 무늬가 792개 지나갔다. 거울이 움직인 거리는? (나) 한 팔에 길이 $5.0\ \text{cm}$인 유리 용기를 넣고 처음에 진공으로 만든 뒤 공기를 천천히 채웠다. 공기의 굴절률이 $n - 1 = 2.9 \times 10^{-4}$이라면 무늬가 몇 개 지나가는가?

풀이 (가) $\Delta d = \dfrac{N\lambda}{2} = \dfrac{792(632.8\ \text{nm})}{2} = 2.506 \times 10^{5}\ \text{nm} = 250.6\ \mu\text{m}.$

(나) $N = \dfrac{2(n-1)L}{\lambda} = \dfrac{2(2.9\times10^{-4})(0.050)}{632.8\times10^{-9}} = 46$개. 반대로 무늬 수를 세면 기체의 굴절률을 유효숫자 여러 자리까지 정밀하게 잴 수 있다. 무늬의 일부(예: 0.1개)까지 읽으면 정밀도가 더 올라간다.

> 🔬 **최신 연구 노트: LIGO — 거대한 마이컬슨 간섭계** 레이저 간섭계 중력파 관측소 **LIGO**는 팔 길이가 $4\ \text{km}$인 마이컬슨 간섭계를 미국의 두 곳(핸퍼드, 리빙스턴)에 둔 장치다. 중력파가 지나가면 공간이 한 방향으로 늘어나고 수직 방향으로 줄어드는데, 이것이 두 팔의 길이 차이를 바꾸어 출력 세기를 변화시킨다. 2015년 9월, 두 관측소는 두 블랙홀이 병합하며 낸 중력파를 처음으로 검출했고, 이 결과는 2016년 2월에 발표되었다. 2017년 노벨 물리학상은 이 검출에 결정적으로 기여한 라이너 바이스, 배리 배리시, 킵 손에게 돌아갔다. 중력파가 만드는 상대적 길이 변화(변형률, strain) $h = \Delta L/L$은 10^{-21} 정도로 매우 작다. 팔 길이 $4\ \text{km}$를 곱해도 $\Delta L \sim 4\times10^{-18}\ \text{m}$로, 양성자 지름의 수백분의 1이다. 이 장의 식으로 위상 변화를 어림하면 단순한 마이컬슨 간섭계에서는 $\Delta\phi = 4\pi\Delta L/\lambda$로 매우 작다(연습문제 15). 그래서 LIGO는 다음과 같은 방법을 쓴다.
>
> - 각 팔에 거울 두 장으로 된 **공진기**를 만들어 빛이 팔 안을 여러 번 왕복하게 함으로써 실질적인 팔 길이를 늘린다.
> - 출력을 거의 **어두운 무늬** 근처에 두어, 신호가 없을 때 검출기에 빛이 거의 가지 않게 한다.
> - 레이저 출력을 높이고, 거울을 진동으로부터 격리하며, 빛이 지나는 관 전체를 초고진공으로 유지한다. 현재는 이탈리아의 Virgo, 일본의 KAGRA와 함께 관측망을 이루어 중력파 신호의 방향을 더 정확히 찾는다. 13장에서 본 중력파의 물리가 이 장의 간섭계 원리와 만나는 곳이다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
위상차	$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta(nL)$	λ는 진공 파장
이중 슬릿	밝음 $d\sin\theta = m\lambda$, 어두움 $d\sin\theta = (m+\frac{1}{2})\lambda$	$L \gg d$
무늬 간격	$\Delta y = \lambda L/d$	작은 각

주제	핵심 식	비고
세기	$I = 4I_0\cos^2(\phi/2)$, $\phi = 2\pi d\sin\theta/\lambda$	페이저 합
결맞음 길이	$\ell_c \sim \lambda^2/\Delta\lambda$	★
반사 위상	$r = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$; 큰 n 쪽에서 반사하면 π	투과는 변화 없음
박막	광경로차 $2n_2L$ + 반사 위상차	경우에 따라 판단
1/4 파장 막	$L = \lambda/4n_2$, 이상적 $n_2 = \sqrt{n_1 n_3}$	반사 방지
쐐기 / 뉴턴 고리	$\Delta x = \lambda\ell/2D$, $r_m = \sqrt{m\lambda R}$ (어두움)	
마이컬슨	$N = 2\Delta d/\lambda$, $N = 2(n-1)L/\lambda$	무늬 세기

연습문제

기본

1. 파장 $600\ \text{nm}$인 빛이 간격 $0.20\ \text{mm}$인 이중 슬릿을 지나 $1.5\ \text{m}$ 떨어진 스크린에 무늬를 만든다. 무늬 간격과, 중앙에서 3번째 밝은 무늬까지의 거리를 구하라.
2. 문제 1의 장치에서 중앙으로부터 두 번째 어두운 무늬에 해당하는 경로차는 파장의 몇 배인가? 그 무늬의 각위치는?
3. 진공 파장 $500\ \text{nm}$인 빛이 두께 $1.0\ \text{mm}$인 유리($n = 1.50$)를 지날 때 그 안에 들어 있는 파장의 개수는? 같은 두께의 공기(진공으로 근사)와 비교하라.
4. 이중 슬릿 무늬에서 위상차가 $\phi = 2\pi/3$인 점의 세기는 중앙 밝은 무늬 세기의 몇 배인가?
5. 공기 중의 비누막($n = 1.33$)이 파장 $600\ \text{nm}$의 빛을 수직 반사에서 가장 강하게 반사하는 최소 두께는?
6. 파장 $500\ \text{nm}$의 빛을 쓰는 마이컬슨 간섭계에서 거울을 $0.100\ \text{mm}$ 움직이면 무늬가 몇 개 지나가는가?

응용

7. (가) 문제 1의 장치 전체를 물($n = 1.33$) 속에 넣으면 무늬 간격은 얼마가 되는가? (나) 공기 중에서 같은 장치에 파장 $480\ \text{nm}$와 $600\ \text{nm}$인 빛을 함께 비추면, 중앙을 제외하고 두 빛의 밝은 무늬가 처음으로 겹치는 위치는 중앙에서 얼마나 떨어져 있는가?
8. 물($n = 1.33$) 위에 두께 $400\ \text{nm}$, 굴절률 1.45인 기름막이 떠 있다. 위에서 백색광을 수직으로 비출 때 반사광에서 가장 강한 가시광선 파장과, 물속으로 투과하는 빛에서 가장 강한 가시광선 파장을 구하라.
9. 길이 $12\ \text{cm}$인 두 유리판의 한쪽 끝 사이에 종이 한 장을 끼웠다. 파장 $589\ \text{nm}$인 빛을 비추었더니 어두운 무늬 간격이 $1.5\ \text{mm}$였다. 종이의 두께는?
10. 곡률 반지름 $5.0\ \text{m}$인 렌즈로 뉴턴 고리를 만들어 파장 $589\ \text{nm}$의 빛으로 본다. 10번째 어두운 고리($m = 10$)의 반지름은? 렌즈와 평판 사이를 물($n = 1.33$)로 채우면 어떻게 되는가?
11. 마이컬슨 간섭계의 한 팔에 길이 $5.0\ \text{cm}$인 용기를 놓고, 공기로 채워진 용기를 천천히 진공으로 만들었더니 $632.8\ \text{nm}$ 빛의 무늬가 46개 지나갔다. 공기의 굴절률은?
12. (세 슬릿) 간격 d로 같은 세 슬릿이 있다. (가) 페이저를 더해 세기가 $I = I_0(1 + 2\cos\phi)^2$임을 보여라($\phi = 2\pi d\sin\theta/\lambda$, I_0는 슬릿 하나의 세기). (나) 주극대의 세기, 극소가 되는 ϕ, 부극대의 위치와 세기를 구하라. (다) 이중 슬릿과 비교해 주극대의 폭은 어떻게 변하는가?

도전

13. (로이드 거울) 그림 33.12와 같이 단색 점광원이 평면 거울 위 높이 a에 있고, 거리 L만큼 떨어진 스크린에 직접 온 빛과 거울에서 반사된 빛이 간섭한다. (가) 이 배치가 간격 $2a$인 이중 슬릿과 같지만 한 가지가 다름을 설명하라. (나) 스크린 위에서 거울면 높이($y=0$)가 밝은지 어두운지 판단하고, 어두운 무늬의 위치를 구하라. (다) $a = 1.0\ \text{mm}$, $L = 1.0\ \text{m}$, $\lambda = 600\ \text{nm}$일 때 무늬 간격은? 이 실험이 반사 위상 변화의 직접 증거가 되는 이유는?

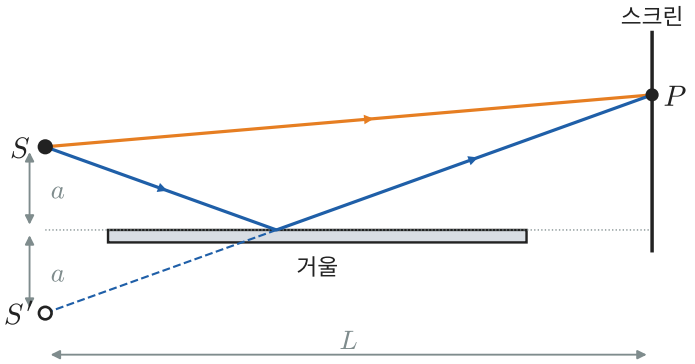


그림 33.12 광원 S에서 스크린의 점 P로 직접 가는 빛과, 거울에서 반사해 가는 빛이 간섭한다. 반사광은 거울 아래 같은 거리의 거울상 광원 S'에서 나온 것처럼 보인다.

14. (반사 방지 코팅의 정확한 해) 굴절률 n_1, n_2, n_3인 세 층에서 가운데 막이 1/4 파장 두께일 때, 🐍 실습의 다중 반사 공식에서 $e^{2i\delta} = -1$을 대입해 반사율이

$$R = \left(\frac{n_1 n_3 - n_2^2}{n_1 n_3 + n_2^2} \right)^2$$

임을 보여라. 반사율이 0이 되는 n_2를 구하고, MgF_2($n_2 = 1.38$)를 유리($n_3 = 1.52$)에 입힌 경우의 값을 확인하라. 막의 두께를 3/4 파장으로 하면 설계 파장에서의 반사율과 파장에 따른 변화는 어떻게 달라지는가?

15. (중력파 간섭계 어림) 팔 길이 $L = 4.0\ \text{km}$인 마이컬슨 간섭계에 파장 $1064\ \text{nm}$인 레이저를 쓴다. 중력파가 한 팔을 $\tfrac{1}{2}hL$만큼 늘이고 다른 팔을 $\tfrac{1}{2}hL$만큼 줄인다($h = 1.0 \times 10^{-21}$). (가) 두 빛의 위상차 변화가 $\Delta\phi = 4\pi h L/\lambda$임을 보이고 값을 구하라. (나) 출력 세기 $I = I_{\max}\cos^2(\phi/2)$에서 $dI/d\phi$가 가장 큰 동작점은 어디인가? 그런데도 실제 장치가 어두운 무늬 근처에서 동작하는 이유를 잡음의 관점에서 생각해 보라. (다) 빛이 팔 안을 평균 N번 왕복한다면 $\Delta\phi$는 어떻게 바뀌는가? 이 방법에 한계가 있는 이유는 무엇인가? (힌트: 중력파의 주기와 빛이 머무는 시간)

16. (결맞음과 나트륨 이중선) (가) 진공 파장 λ_1, λ_2인 두 빛을 같은 세기로 마이컬슨 간섭계에 넣을 때 출력 세기가 경로차 x의 함수로 $I(x) \propto 2 + \cos k_1 x + \cos k_2 x$임을 보이고, 이를 곱의 꼴로 바꾸어 무늬 선명도가 주기적으로 변함을 보여라. (나) 나트륨 D선($589.0\ \text{nm}$와 $589.6\ \text{nm}$, 차이 $\Delta\lambda = 0.597\ \text{nm}$)을 쓸 때 무늬가 사라지는 지점 사이에서 거울이 움직이는 거리를 구하라. (다) ★ 박스의 $\ell_c \sim \lambda^2/\Delta\lambda$와 이 결과를 비교하라.

연습문제 답과 힌트

1. $\Delta y = \lambda L/d = 4.5\ \text{mm}$, $y_3 = 13.5\ \text{mm}$.

2. 1.5λ. $\sin\theta = 1.5\lambda/d = 4.5\times10^{-3}$이므로 $\theta = 0.26^\circ$.
3. 유리: $nL/\lambda = 3000$개, 공기: 2000개. 유리가 1000파장만큼 광경로를 늘린다.
4. $\cos^2(\pi/3) = 1/4$배. 즉 $4I_0\times\frac{1}{4} = I_0$로 슬릿 하나의 세기와 같다.
5. $2nL = \lambda/2$에서 $L = \lambda/4n = 113\ \text{nm}$.
6. $N = 2\Delta d/\lambda = 400$개.
7. (가) 파장이 λ/n으로 줄므로 $4.5/1.33 = 3.4\ \text{mm}$. (나) $m_1(480) = m_2(600)$을 만족하는 가장 작은 정수는 $m_1 = 5$, $m_2 = 4$(둘 다 $2400\ \text{nm}$)이므로 $y = (2400\ \text{nm})L/d = 18\ \text{mm}$.
8. 공기→기름은 π, 기름→물($1.45 > 1.33$)은 변화 없음. 반사 보강: $2nL = 1160\ \text{nm} = (m+\frac{1}{2})\lambda$에서 가시광선은 $\lambda = 464\ \text{nm}$($m=2$)로 파랗게 보인다. 투과 보강: $2nL = m\lambda$에서 $580\ \text{nm}$($m=2$).
9. $D = \lambda\ell/(2\Delta x) = (589\times10^{-9})(0.12)/(3.0\times10^{-3}) = 24\ \mu\text{m}$.
10. $r_{10} = \sqrt{10\lambda R} = 5.4\ \text{mm}$. 물을 채우면 조건이 $2nt = m\lambda$가 되어 $r_m = \sqrt{m\lambda R/n} = 4.7\ \text{mm}$로 고리가 촘촘해진다. (렌즈 $n\approx1.5$ > 물 1.33이므로 반사 위상 조건은 그대로다.)
11. $n-1 = N\lambda/(2L) = 46(632.8\times10^{-9})/(0.10) = 2.9\times10^{-4}$, $n = 1.00029$.
12. (가) $\tilde{E} = E_0(1+e^{i\phi}+e^{2i\phi}) = E_0e^{i\phi}(1+2\cos\phi)$. (나) 주극대 $\phi = 2\pi m$에서 $9I_0$. 극소 $\cos\phi = -1/2$, 즉 $\phi = 2\pi/3,\ 4\pi/3$. 부극대 $\phi=\pi$에서 I_0(주극대의 $1/9$). (다) 주극대에서 첫 극소까지의 위상 폭이 π(이중 슬릿)에서 $2\pi/3$로 줄어 무늬가 날카로워진다. 일반적으로 N개 슬릿이면 $2\pi/N$(34장).
13. (가) 거울상 광원이 거울 아래 a에 있어 간격 $2a$의 두 광원과 같다. 다른 점은 반사파에 π 위상 변화가 있다는 것이다. (나) $y=0$에서 경로차는 0이지만 위상차가 π이므로 **어둡다**. 어두운 무늬: $2a\,y/L = m\lambda$, 즉 $y_m = m\lambda L/(2a)$. (다) $\Delta y = 0.30\ \text{mm}$. 이중 슬릿이라면 밝아야 할 경로차 0의 자리가 어두우므로, 반사가 위상을 π 바꾸었다는 직접적 증거다.
14. $e^{2i\delta} = -1$이면 $r = (r_{12}-r_{23})/(1-r_{12}r_{23})$이고, 대입·정리하면 주어진 식. $R=0$은 $n_2 = \sqrt{n_1n_3}$. MgF_2: $R = (-0.384/3.424)^2 = 1.26\%$. 3/4 파장 막도 설계 파장에서는 $e^{2i\delta}=-1$이므로 R은 같지만, δ가 파장에 3배 빠르게 변하므로 반사가 낮은 파장 범위가 약 1/3로 좁아진다.
15. (가) 팔 길이 차이가 hL만큼 변하고 왕복하므로 광경로차 변화는 $2hL$, $\Delta\phi = 2\pi(2hL)/\lambda = 4.7\times10^{-11}\ \text{rad}$. (나) $dI/d\phi = -\frac{1}{2}I_{\max}\sin\phi$는 $\phi=\pi/2$(반쯤 밝은 곳)에서 가장 크다. 그러나 그곳에서는 검출기에 큰 빛이 늘 들어와 레이저 세기의 요동이 그대로 잡음이 된다. 어두운 무늬 근처에서는 배경 빛이 거의 없고, 약간의 기준 빛을 섞어(위상 기준) 작은 신호를 읽어 낸다. (다) 대략 N배. 그러나 빛이 팔 안에 머무는 시간 $\sim 2NL/c$가 중력파의 주기와 비슷해지면, 머무는 동안 팔 길이 변화의 부호가 바뀌어 효과가 상쇄되기 시작한다. 그래서 감지하려는 중력파의 진동수 범위에 맞추어 N을 정한다.
16. (가) $\cos k_1x+\cos k_2x = 2\cos\left(\frac{k_1-k_2}{2}x\right)\cos\left(\frac{k_1+k_2}{2}x\right)$. 빠른 진동(무늬)의 포락선이 $\cos(\Delta k\,x/2)$이므로 $\Delta k\,x/2 = \pi/2+m\pi$에서 무늬가 사라진다. 이웃한 소멸점 사이의 경로차는 $\Delta x = 2\pi/\Delta k = \lambda^2/\Delta\lambda$. (나) 거울 이동 거리는 경로차의 절반이므로 $\lambda^2/(2\Delta\lambda) = (589.3\ \text{nm})^2/(2\times0.597\ \text{nm}) = 0.291\ \text{mm}$. (다) 같은 꼴 $\lambda^2/\Delta\lambda$가 나온다. 스펙트럼의 폭(또는 두 성분의 간격)과 무늬가 유지되는 경로차가 서로 반비례한다는 푸리에 관계이며, 이를 거꾸로 써서 간섭무늬로 스펙트럼을 재는 것이 푸리에 변환 분광법(FTIR)이다.

영어 용어 정리

한글	English
간섭 / 보강 간섭 / 상쇄 간섭	interference / constructive / destructive interference
하위헌스 원리 / 2차 파동	Huygens' principle / wavelet
광경로차 / 위상차	optical path difference / phase difference
결맞음 / 결맞은 광원	coherence / coherent source
결맞음 길이	coherence length
이중 슬릿 / 무늬 / 차수	double slit / fringe / order
페이저	phasor
세기 / 반치폭	intensity / full width at half maximum (FWHM)
선명도	(fringe) visibility
박막 간섭	thin-film interference
반사 위상 변화	phase change on reflection
1/4 파장 막 / 반사 방지 코팅	quarter-wave layer / anti-reflection coating
유전체 거울	dielectric mirror
공기 쐐기 / 뉴턴 고리	air wedge / Newton's rings
로이드 거울	Lloyd's mirror
마이컬슨 간섭계 / 빔 분할기 / 보상판	Michelson interferometer / beam splitter / compensator plate
중력파 / 변형률	gravitational wave / strain
푸리에 변환 분광법	Fourier-transform spectroscopy

34장 회절과 편광

> 대응 교재: Halliday 12판 36장 · Young&Freedman 15판 36장, 33장 일부
> 33장에서는 두 개의 결맞은 파원이 만드는 간섭을 보았다. 이 장에서는 슬릿이나 구멍의 **폭 전체**에서 나오는 무수히 많은 2차 파동을 적분해 회절무늬를 구한다. 단일 슬릿의 세기 분포를 적분으로 유도하고, 원형 구멍의 분해능, 많은 슬릿이 만드는 회절격자, 결정이 만드는 X선 회절로 넓혀 간다. 마지막으로 빛이 횡파라는 사실이 드러나는 편광을 다룬다. 회절은 망원경과 현미경의 한계를 정하고, X선 회절은 약물과 단백질의 3차원 구조를 밝히는 도구가 된다.

학습 목표

- 하위헌스–프레넬 원리로 단일 슬릿의 회절 세기 $I = I_m(\sin\alpha/\alpha)^2$를 적분해 유도하고, 극소와 부극대의 위치를 구할 수 있다.
- 유한한 폭의 이중 슬릿 무늬를 간섭 인자와 회절 인자의 곱으로 설명할 수 있다.
- 원형 구멍의 회절과 레일리 기준으로 광학 기기의 분해능을 계산할 수 있다.
- N개 슬릿의 세기를 페이저로 유도하고, 회절격자의 주극대 폭, 분산, 분해능 $R = Nm$을 구할 수 있다.
- 브래그 법칙을 유도하고 결정면 간격과 X선 회절각을 계산할 수 있다.
- 말뤼스 법칙과 브루스터 각을 유도하고, 편광을 이용한 기술(편광계, 광탄성 등)을 설명할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 회절을 "파동이 장애물 뒤로 돌아 들어가는 현상"으로 정성적으로 배웠고, 회절격자는 $d\sin\theta = m\lambda$ 하나로 끝났다. 대학에서는 회절무늬의 **세기 분포 전체**를 적분으로 계산한다. 슬릿을 무한히 많은 점 파원으로 쪼개 위상이 다른 2차 파동을 더하면, 33장의 페이저 합이 적분으로 바뀐다. 이 적분은 사실 **푸리에 변환**이며, "구멍이 좁을수록 무늬가 넓다"는 반비례 관계는 36장의 불확정성 원리와 같은 수학적 뿌리를 가진다. 회절격자도 "밝은 선의 위치"만이 아니라 **얼마나 날카로운지**(분해능)를 따진다. 편광에서는 31장에서 본 전기장 벡터의 방향이 주인공이 된다.

34.1 단일 슬릿 회절

극소의 위치: 짝짓기 논법

폭 a인 슬릿에 평면파가 수직으로 들어오고, 멀리 떨어진 스크린($L \gg a$, 프라운호퍼 회절)에서 각 θ 방향의 세기를 본다. 슬릿을 위아래 두 절반으로 나누고, 위쪽 절반의 맨 위 점과 아래쪽 절반의 맨 위 점처럼 $a/2$ 만큼 떨어진 점들을 짝지어 보자. 짝을 이룬 두 점에서 나온 빛의 경로차는 $(a/2)\sin\theta$이다(그림 34.1). 이것이 $\lambda/2$이면 모든 짝이 상쇄되어 그 방향은 어둡다. 슬릿을 4, 6, … 등분해도 같은 논리가 성립하므로

$$\boxed{a\sin\theta = m\lambda, \qquad m = \pm 1, \pm 2, \ldots \quad (\text{어두운 무늬})}$$

이다. $m=0$은 빠진다. $\theta=0$에서는 모든 빛의 위상이 같아 가장 밝다. 이 식은 이중 슬릿의 **밝은** 무늬 식과 모양이 같으니 혼동하지 않도록 주의한다.

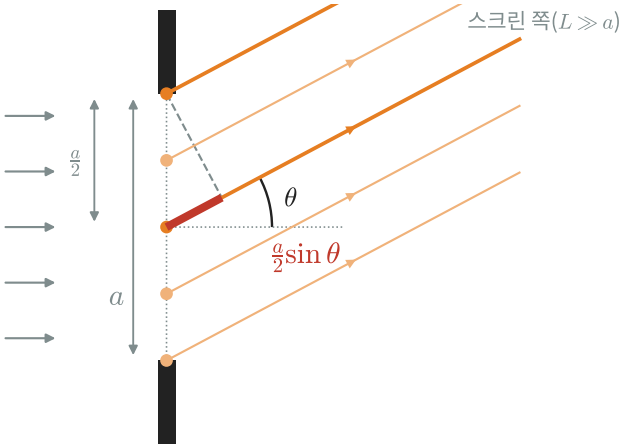


그림 34.1 폭 a인 슬릿을 위아래 절반으로 나누고 $a/2$만큼 떨어진 점끼리 짝짓는다. 맨 위 점과 가운데 점에서 각 θ로 나가는 두 광선의 경로차(빨강)는 $\frac{a}{2}\sin\theta$이고, 이것이 $\lambda/2$이면 모든 짝이 상쇄된다.

세기의 유도: 2차 파동의 적분

슬릿의 중심을 원점으로 하고 슬릿 위의 위치를 y($-a/2 \le y \le a/2$)라 하자. 폭 dy인 띠에서 나온 2차 파동의 진폭은 dy에 비례하고, 중심에서 나온 빛에 비해 경로가 $y\sin\theta$만큼 짧으므로 위상이 $ky\sin\theta$만큼 앞선다($k = 2\pi/\lambda$). 복소 진폭을 모두 더하면

$$\tilde{E}(\theta) = \frac{E_m}{a}\int_{-a/2}^{a/2} e^{iky\sin\theta}\,dy = \frac{E_m}{a}\cdot\frac{e^{ika\sin\theta/2} - e^{-ika\sin\theta/2}}{ik\sin\theta} = E_m\frac{\sin\alpha}{\alpha}$$

이다. 여기서

$$\alpha = \frac{ka\sin\theta}{2} = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta$$

는 슬릿 양 끝에서 나온 빛의 위상차의 절반이다. 세기는 진폭의 제곱이므로

$$\boxed{I(\theta) = I_m\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2}$$

이다. 극소는 $\sin\alpha = 0$, $\alpha \neq 0$, 즉 $\alpha = m\pi$에서 생기며 짝짓기 논법의 결과와 일치한다. 페이저 그림으로 보면, 슬릿 각 부분의 작은 페이저들이 이어져 호를 이루고, $\alpha = \pi$일 때 호가 한 바퀴 원이 되어 시작점으로 돌아온다(합이 0, 그림 34.2).

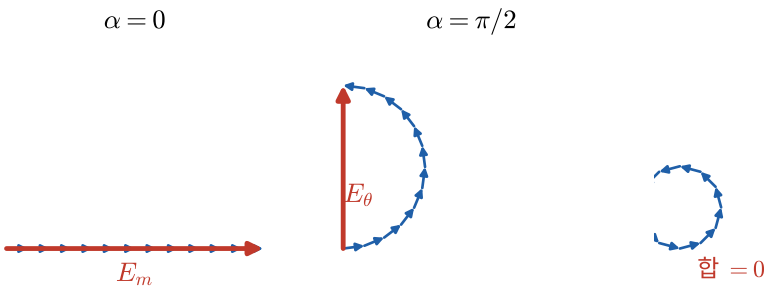


그림 34.2 슬릿을 12조각으로 나눈 작은 페이저(파랑)의 사슬. 양 끝의 위상차는 2α이다. $\alpha = 0$이면 일직선이 되어 합이 최대 E_m, $\alpha = \pi/2$이면 반원이 되어 합 $E_\theta = (2/\pi)E_m$, $\alpha = \pi$이면 한 바퀴 원이 되어 합이 0이다.

부극대

극소 사이의 **부극대**(secondary maxima)는 $dI/d\alpha = 0$에서 생긴다.

$$\frac{d}{d\alpha}\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right) = \frac{\alpha\cos\alpha - \sin\alpha}{\alpha^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan\alpha = \alpha$$

이 초월방정식의 해는 $\alpha = 1.430\pi,\ 2.459\pi, \ldots$이고 세기는 $I/I_m = 0.0472,\ 0.0165, \ldots$이다(🐍 실습, 연습문제 14). 빛의 대부분은 중앙 극대에 모인다(그림 34.3). 중앙 극대의 각 반폭(중심에서 첫 극소까지)은 $\sin\theta_1 = \lambda/a$이다.

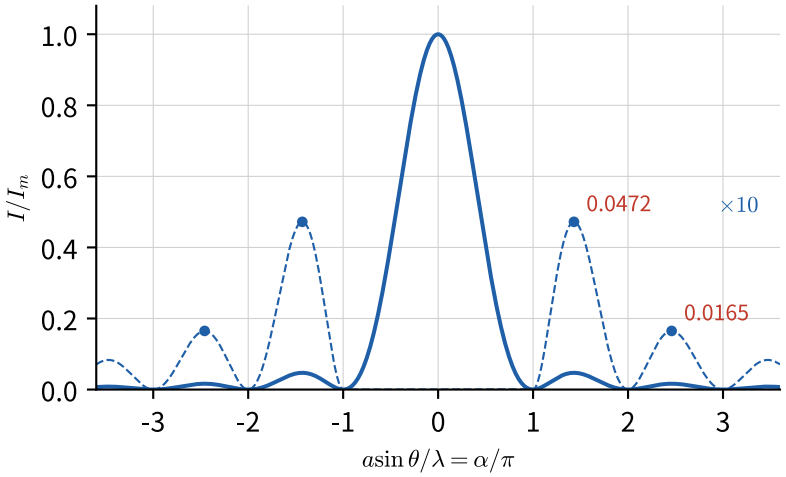


그림 34.3 $I/I_m = (\sin\alpha/\alpha)^2$를 $a\sin\theta/\lambda$의 함수로 그린 것. 극소는 정수 값에서 생기고, 점선은 부극대가 잘 보이도록 세기를 10배로 키운 것이다. 부극대의 세기는 0.0472, 0.0165이다.

> 💡 **개념 확인: 좁힐수록 넓어진다** 슬릿을 좁히면 빛이 통과하는 범위는 줄지만 회절무늬는 **넓어진다**($\theta_1 \approx \lambda/a$). 빛의 가로 위치를 a 이내로 제한하면 가로 방향의 운동량(방향) 분포가 $\sim \lambda/a$로 퍼지는 셈이다. 이것은 36장의 불확정성 원리 $\Delta y\,\Delta p_y \gtrsim \hbar$와 같은 구조다. 또 소리(파장 수십 cm–수 m)는 문틈으로 잘 돌아 들어오는데 빛은 그렇지 않은 이유도 λ/a의 크기 차이로 설명된다. 반대로 $a \gg \lambda$이면 $\theta_1 \to 0$으로 기하광학(32장)이 된다.

예제 34.1 단일 슬릿의 중앙 극대 폭

파장 $633\ \text{nm}$인 레이저 빛이 폭 $0.10\ \text{mm}$인 슬릿을 지나 $2.0\ \text{m}$ 떨어진 스크린에 회절무늬를 만든다. 중앙 밝은 무늬의 폭(양쪽 첫 극소 사이 거리)은?

풀이 $\sin\theta_1 = \lambda/a = 6.33\times10^{-3}$로 작은 각이므로 $y_1 = L\lambda/a$이고, 폭은

$$2y_1 = \frac{2L\lambda}{a} = \frac{2(2.0)(633\times10^{-9})}{1.0\times10^{-4}} = 2.5\times10^{-2}\ \text{m} = 25\ \text{mm}$$

이다. 슬릿을 절반으로 좁히면 폭은 2배인 51 mm가 된다.

유한한 폭의 이중 슬릿

33장의 이중 슬릿은 슬릿 폭을 무시했다. 폭 a인 슬릿 두 개가 간격 d로 있으면, 각 슬릿의 회절 진폭 $\sin\alpha/\alpha$에 두 슬릿의 간섭 인자 $2\cos\beta$가 곱해진다.

$$I(\theta) = I_m \cos^2\beta \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2, \qquad \beta = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta, \quad \alpha = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta$$

간섭무늬($\cos^2\beta$, 간격 λ/d)가 회절무늬의 **포락선**($(\sin\alpha/\alpha)^2$, 폭 λ/a) 안에 담긴 모양이다(그림 34.4). 간섭의 밝은 무늬가 회절의 극소와 겹치면 그 차수는 보이지 않는다(**빠진 차수, missing order**).

예제 34.2 회절 포락선 안의 간섭무늬

슬릿 폭 a, 간격 $d = 4a$인 이중 슬릿이 있다. (가) 중앙 회절 극대 안에 밝은 간섭무늬가 몇 개 있는가? (나) 1차 밝은 무늬의 세기는 0차의 몇 배인가?

풀이 (가) 간섭 밝은 무늬는 $d\sin\theta = m\lambda$, 첫 회절 극소는 $a\sin\theta = \lambda$, 즉 $d\sin\theta = 4\lambda$이다. 따라서 $m = \pm4$는 회절 극소와 겹쳐 빠지고, 중앙 극대 안에는 $m = 0, \pm1, \pm2, \pm3$의 **7개**가 있다.

(나) $m = 1$에서 $\cos^2\beta = 1$이고 $\alpha = \pi a\sin\theta/\lambda = \pi/4$이므로

$$\frac{I_1}{I_0} = \left(\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4}\right)^2 = \left(\frac{0.7071}{0.7854}\right)^2 = 0.81$$

이다. 33장의 "모든 밝은 무늬의 세기가 같다"는 결과는 $a \ll d$일 때의 근사였다.

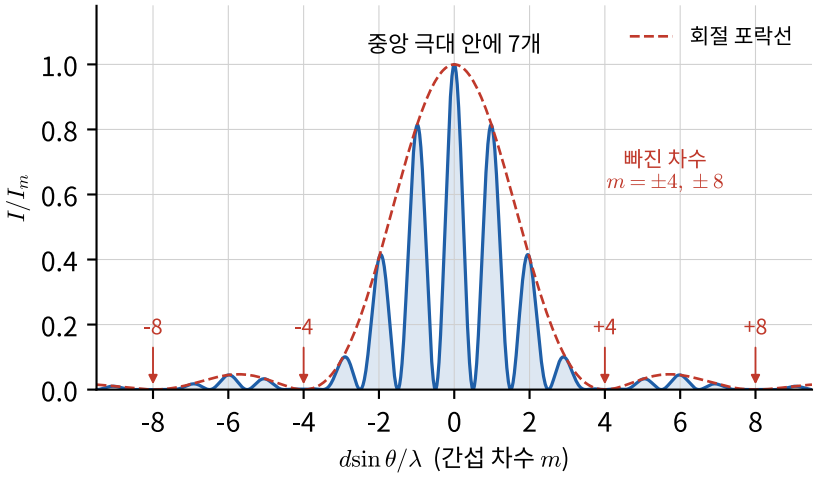


그림 34.4 예제 34.2의 $d = 4a$인 이중 슬릿. 간섭무늬(파랑)가 회절 포락선(빨간 점선) 안에 담기고, 포락선의 극소와 겹치는 $m = \pm4, \pm8$은 빠진다. 중앙 극대 안에는 $m = 0, \pm1, \pm2, \pm3$의 7개가 있고, $m = \pm1$의 세기는 0.81이다.

🐍 **파이썬 실습: 하위헌스 2차 파동을 직접 더해 회절무늬 만들기** 슬릿을 M개의 작은 조각으로 나누고, 각 조각 중심에서 나온 단위 페이저 $e^{iky\sin\theta}$를 모두 더한다. 적분을 합으로 바꾼 것이므로 M이 크면 해석적 결과 $(\sin\alpha/\alpha)^2$와 같아야 한다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

lam, a = 500e-9, 5e-6                  # 파장, 슬릿 폭 (m)
M = 400                                # 슬릿을 나눈 점 파원의 수
ys = (np.arange(M) + 0.5)*a/M - a/2    # 점 파원의 위치 (조각의 중심)
theta = np.radians(np.linspace(-40, 40, 20001))

# 하위헌스: 각 점 파원의 위상 k*y*sin(theta)를 가진 단위 페이저를 모두 더함
k = 2*np.pi/lam
E = np.exp(1j*k*np.outer(np.sin(theta), ys)).sum(axis=1)
I_num = np.abs(E)**2 / M**2            # 중앙 세기로 규격화

alpha = np.pi*a*np.sin(theta)/lam
I_th = np.sinc(alpha/np.pi)**2         # np.sinc(x) = sin(pi x)/(pi x)
print("최대 오차:", np.abs(I_num - I_th).max())

side = theta > np.arcsin(lam/a)        # 첫 극소 바깥
j = np.argmax(np.where(side, I_num, 0))
print(f"첫 부극대: alpha/pi = {alpha[j]/np.pi:.3f}, I/I0 = {I_num[j]:.4f}")
plt.plot(np.degrees(theta), I_num); plt.yscale("log")
plt.xlabel("theta (deg)"); plt.ylabel("I/I0"); plt.show()
```

실행하면 최대 오차가 약 2×10^{-6}으로 해석적 결과와 일치하고, `첫 부극대: alpha/pi = 1.430, I/I0 = 0.0472`를 출력한다. `ys`를 두 묶음(두 슬릿)으로 바꾸면 유한한 폭의 이중 슬릿 무늬를, 2차원 격자로 바꾸면 사각형이나 원형 구멍의 무늬를 같은 방법으로 얻는다. 세로축을 로그로 그리면 작은 부극대까지 잘 보인다.

34.2 원형 구멍과 분해능

원형 구멍의 회절

렌즈와 거울, 눈동자는 원형 구멍이다. 지름 D인 원형 구멍의 프라운호퍼 회절무늬는 밝은 중앙 원반(**에어리 원반, Airy disk**)과 그 둘레의 희미한 고리들로 이루어지며(그림 34.5), 첫 극소의 각위치는

$$\boxed{\sin\theta_1 = 1.22\,\frac{\lambda}{D}}$$

이다. 단일 슬릿의 λ/a와 비슷하지만 계수 1.22가 붙는다. 이 계수는 아래 ★ 박스에서 유도한다.

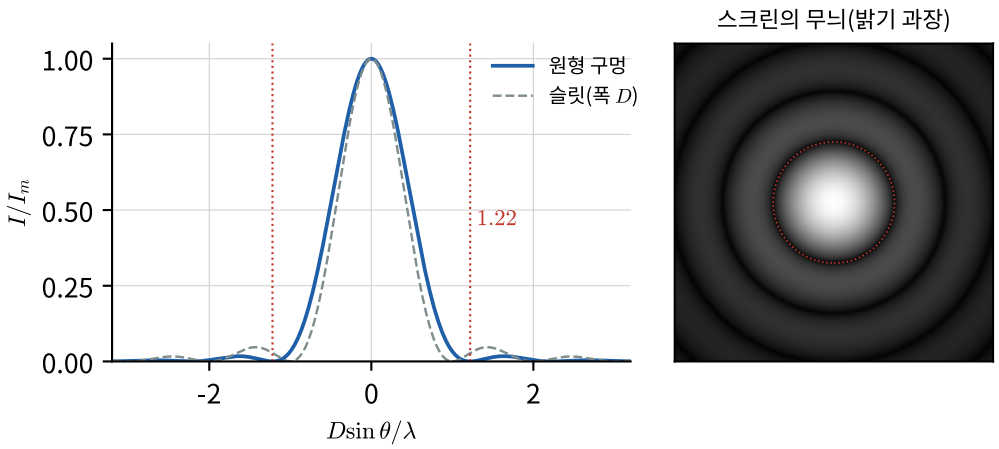


그림 34.5 왼쪽: 지름 D인 원형 구멍의 세기 $[2J_1(u)/u]^2$(파랑)와 폭 D인 슬릿의 세기(회색 점선). 원형 구멍의 첫 극소는 $D\sin\theta/\lambda = 1.22$에 있다. 오른쪽: 스크린에 생기는 에어리 원반과 고리(희미한 고리가 보이도록 밝기를 과장했다).

레일리 기준

멀리 있는 두 점광원(예: 쌍성)의 상은 각각 에어리 원반이다. 두 원반이 많이 겹치면 하나로 보인다. **레일리 기준**(Rayleigh's criterion)은 한 광원의 중앙 극대가 다른 광원의 첫 극소에 놓일 때를 "겨우 분해되는" 한계로 정한다(그림 34.6).

$$\theta_R \approx 1.22\,\frac{\lambda}{D}$$

분해능을 높이려면 구경 D를 키우거나 파장을 줄여야 한다. 32장의 JWST가 $6.5\ \text{m}$ 주경을 쓰는 이유이고, 전자현미경이 가시광선보다 파장이 훨씬 짧은 전자의 물질파를 쓰는 이유다(36장).

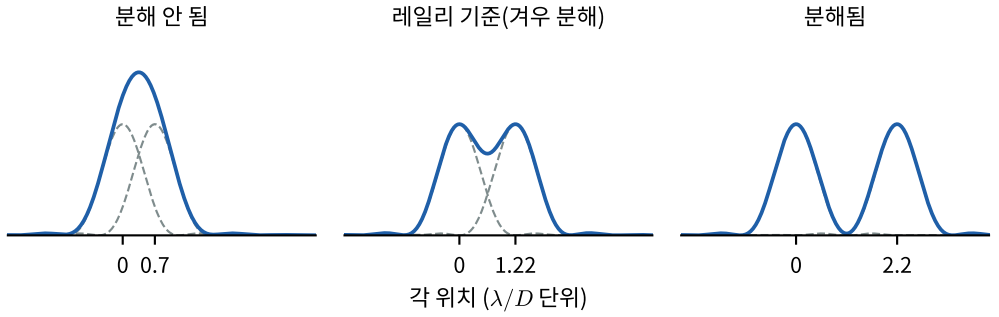


그림 34.6 두 점광원의 에어리 무늬(회색 점선)와 그 합(파랑). 각 간격이 $0.7\lambda/D$이면 봉우리 하나로 보이고, $1.22\lambda/D$(레일리 기준)이면 가운데가 약 26% 낮아져 겨우 둘로 구별되며, $2.2\lambda/D$이면 뚜렷하게 분해된다.

현미경에서는 같은 원리로 분해할 수 있는 최소 거리가 대략

$$d_{\min} \approx 0.61\,\frac{\lambda}{\text{NA}}$$

이다($\text{NA} = n\sin\theta_{\max}$, 32장). 기름 침지 대물렌즈($\text{NA} \approx 1.4$)와 $\lambda = 550\ \text{nm}$를 쓰면 $d_{\min} \approx 240\ \text{nm}$로, 광학 현미경으로는 대략 $0.2\ \mu\text{m}$보다 작은 구조를 구별하기 어렵다. 세균(μm)은 보이지만 대부분의 바이러스(수십–수백 nm)는 보통의 광학 현미경으로 형태를 분해할 수 없다.

예제 34.3 눈의 분해능

눈동자 지름을 $5.0\ \text{mm}$, 빛의 파장을 $550\ \text{nm}$로 둔다. (가) 레일리 기준에 따른 눈의 각분해능은? (나) 간격 $1.4\ \text{m}$인 자동차 전조등 두 개를 둘로 구별할 수 있는 최대 거리는?

풀이 (가) $\theta_R = 1.22(550\times10^{-9})/(5.0\times10^{-3}) = 1.3\times10^{-4}\ \text{rad}$ (약 $0.46'$, 각분). (나) $L = 1.4\ \text{m}/\theta_R = 1.0\times10^{4}\ \text{m} = 10\ \text{km}$. 실제로는 망막 시세포의 간격, 눈의 수차, 대기의 흔들림 때문에 이보다 가까워야 구별된다. 회절은 **넘을 수 없는 하한**을 줄 뿐이다. 점묘화를 멀리서 보면 점들이 섞여 보이는 것도 같은 원리다.

> ★ **심화: 프라운호퍼 회절은 푸리에 변환이다 — 계수 1.22의 유도** 구멍 면의 위치를 (x,y), 구멍의 투과함수를 $A(x,y)$(구멍 안에서 1, 밖에서 0)라 하자. 방향 (θ_x,θ_y)로 가는 빛의 진폭은 34.1절의 적분을 2차원으로 확장해
>
> $$\tilde{E}(q_x,q_y) \propto \iint A(x,y)\, e^{i(q_x x + q_y y)}\, dx\, dy, \qquad q_x = k\sin\theta_x,\ q_y = k\sin\theta_y$$
>
> 이다. 즉 **먼 곳의 회절 진폭은 구멍 모양의 2차원 푸리에 변환**이다. 폭 a인 슬릿이면 $\sin\alpha/\alpha$가 되고, 폭과 무늬 폭이 반비례하는 것은 푸리에 변환의 일반적 성질이다. 반지름 $R = D/2$인 원형 구멍에서는 극좌표 $x = \rho\cos\varphi$로 쓰고 $q = k\sin\theta$라 하면
>
> $$\tilde{E} \propto \int_0^{R}\!\int_0^{2\pi} e^{iq\rho\cos\varphi}\,\rho\, d\varphi\, d\rho = 2\pi\int_0^{R} J_0(q\rho)\,\rho\, d\rho = \frac{2\pi R}{q}J_1(qR)$$
>
> 이다. 여기서 J_0, J_1은 베셀 함수이고, $\int_0^{2\pi} e^{iu\cos\varphi}d\varphi = 2\pi J_0(u)$와 $\frac{d}{du}[uJ_1(u)] = uJ_0(u)$를 썼다. 세기는 $I(\theta) = I_m\left[\dfrac{2J_1(u)}{u}\right]^2$, $u = qR = \dfrac{\pi D}{\lambda}\sin\theta$이다. J_1의 첫 영점은 $u = 3.8317$이므로
>
> $$\sin\theta_1 = \frac{3.8317}{\pi}\frac{\lambda}{D} = 1.2197\frac{\lambda}{D}$$
>
> 를 얻는다. `scipy.special.jn_zeros(1, 1)[0]/np.pi` 로 확인하면 `1.2197` 이 나온다. 에어리 원반 안에는 전체 빛 에너지의 약 84%가 들어 있다. 이 관점은 X선 결정학(34.4절)에서도 핵심이다. 결정의 회절무늬는 전자 밀도의 푸리에 변환이므로, 무늬에서 거꾸로 분자 구조를 재구성할 수 있다.

34.3 회절격자

N개 슬릿의 세기

간격 d로 늘어선 N개의 슬릿(또는 홈)을 **회절격자**(diffraction grating)라 한다. 슬릿 폭의 효과(회절 포락선)를 잠시 무시하고, 이웃한 슬릿 사이의 위상차를 $\phi = 2\pi d\sin\theta/\lambda$라 하면 N개의 페이저를 더한 결과는 등비급수다.

$$\tilde{E} = E_0\sum_{n=0}^{N-1} e^{in\phi} = E_0\frac{e^{iN\phi}-1}{e^{i\phi}-1} = E_0\, e^{i(N-1)\phi/2}\,\frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)}$$

따라서

$$\boxed{I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)} \right]^2}$$

이다. 이 식의 성질은 다음과 같다.

- **주극대(principal maxima)**: $\phi = 2\pi m$, 즉 $d\sin\theta = m\lambda$에서 $I = N^2 I_0$. 위치는 이중 슬릿과 같지만 세기는 N^2배다.
- 이웃한 주극대 사이에 극소가 $N-1$개, 작은 부극대가 $N-2$개 있다.
- 주극대에서 첫 극소까지는 $N\phi/2 = \pi$, 즉 위상으로 $\Delta\phi = 2\pi/N$이다. 이를 각으로 바꾸면($d\cos\theta\,\Delta\theta = \lambda\Delta\phi/2\pi$) 주극대의 **반폭**은

  $$\Delta\theta_{\text{hw}} = \frac{\lambda}{Nd\cos\theta}$$

  이다. Nd는 격자 전체의 폭이므로, 이 결과는 "폭 Nd인 구멍의 회절 폭"과 같다. 슬릿이 많을수록 주극대는 날카로운 선이 된다(그림 34.7).

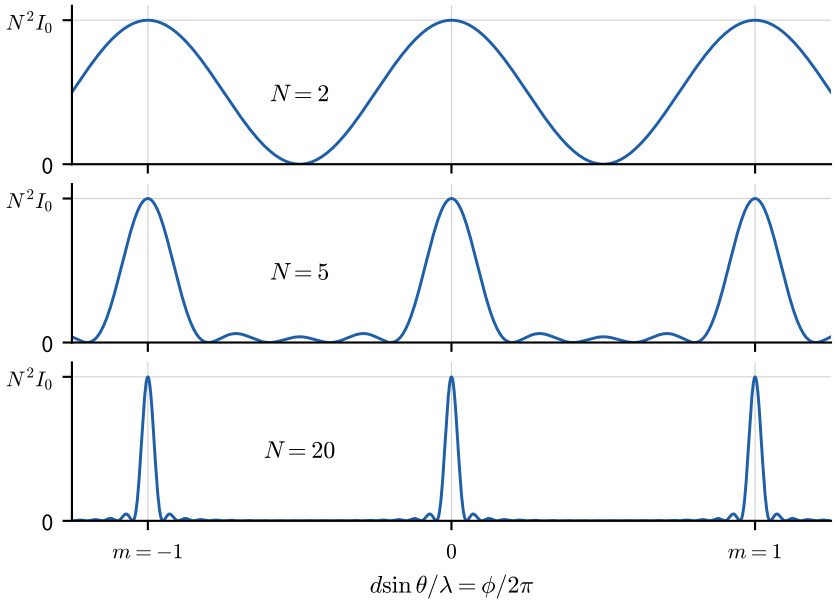


그림 34.7 식 $I = I_0[\sin(N\phi/2)/\sin(\phi/2)]^2$를 주극대 높이 N^2I_0로 나누어 그린 것($N = 2, 5, 20$). 주극대의 위치는 같지만, N이 커질수록 폭이 $1/N$로 좁아지고 사이에 $N-2$개의 작은 부극대가 생긴다.

분산과 분해능

회절격자의 쓰임은 빛을 파장별로 나누는 **분광**(spectroscopy)이다. 두 가지 성능 지표가 있다.

- **분산(dispersion)** $D = d\theta/d\lambda$: $d\sin\theta = m\lambda$를 미분하면 $d\cos\theta\,d\theta = m\,d\lambda$이므로

  $$D = \frac{m}{d\cos\theta}$$

  이다. 파장 차이가 각 차이로 얼마나 벌어지는지를 나타낸다.
- **분해능(resolving power)** $R = \lambda_{\text{avg}}/\Delta\lambda$: 가까운 두 파장이 레일리 기준으로 겨우 구별되려면 두 선의 각 간격 $D\,\Delta\lambda$가 반폭 $\Delta\theta_{\text{hw}}$와 같아야 한다.

$$\frac{m\,\Delta\lambda}{d\cos\theta} = \frac{\lambda}{N d\cos\theta} \quad\Rightarrow\quad \boxed{R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = Nm}$$

분해능은 빛을 받는 슬릿의 총 개수와 차수에만 의존하고, 슬릿 간격 d에는 무관하다.

🐍 **파이썬 실습: 슬릿 수에 따른 주극대의 폭** N개 페이저의 합으로 0차 주극대의 반치폭(FWHM)을 재고, $\propto \lambda/(Nd)$임을 확인한다.

```
import numpy as np

lam, d = 500e-9, 2e-6                  # 파장, 슬릿 간격 (m)
theta = np.linspace(-0.1, 0.1, 200001)   # 0차 주극대 근처 (rad)
phi = 2*np.pi*d*np.sin(theta)/lam

for N in [2, 5, 20, 100]:
    E = sum(np.exp(1j*n*phi) for n in range(N))   # N개 페이저의 합
    I = np.abs(E)**2 / N**2                       # 주극대 = 1로 규격화
    half = theta[I >= 0.5]
    fwhm = half.max() - half.min()
    print(f"N = {N:3d}: 반치폭 = {fwhm*1e3:.3f} mrad, "
          f"N*d*폭/lambda = {N*d*fwhm/lam:.3f}")
```

출력에서 반치폭은 $N = 2, 5, 20, 100$일 때 각각 `125.080`, `45.082`, `11.084`, `2.214 mrad`이고, $Nd\cdot(\text{폭})/\lambda$는 `1.001`, `0.902`, `0.887`, `0.886`이다. N이 크면 반치폭이 $0.886\,\lambda/(Nd)$로 수렴한다. 반치폭은 본문의 "첫 극소까지의 반폭" $\lambda/(Nd)$의 약 0.89배다.

예제 34.4 회절격자의 차수

1 mm당 600개의 홈이 있는 격자에 파장 500 nm의 빛이 수직으로 입사한다. 주극대가 나타나는 각을 모두 구하라.

풀이 $d = 1/600\ \text{mm} = 1.667\ \mu\text{m}$, $\lambda/d = 0.300$이다. $m=1$: $\sin\theta = 0.300$, $\theta = 17.5^\circ$. $m=2$: $\sin\theta = 0.600$, $\theta = 36.9^\circ$. $m=3$: $\sin\theta = 0.900$, $\theta = 64.2^\circ$. $m=4$이면 $\sin\theta = 1.2 > 1$이므로 없다. 따라서 0차와 양쪽 1, 2, 3차의 주극대, 모두 7개가 나타난다(그림 34.8).

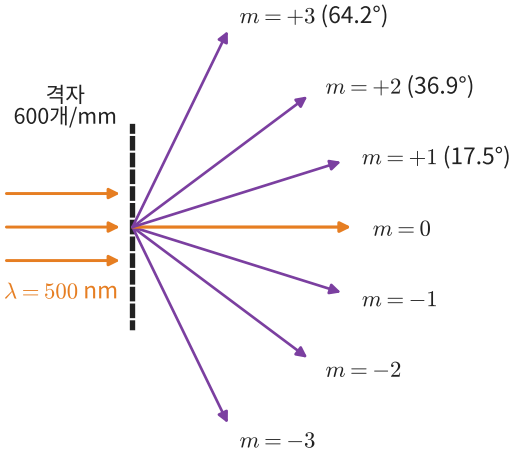


그림 34.8 1 mm당 600개의 홈이 있는 격자에 파장 500 nm의 빛이 수직으로 들어올 때, $d\sin\theta = m\lambda$에서 계산한 주극대 7개의 방향(실제 각도로 그림).

예제 34.5 나트륨 이중선의 분해

나트륨의 노란 D선은 588.995 nm와 589.592 nm의 두 선이다($\Delta\lambda = 0.597$ nm). (가) 1차에서 두 선을 분해하려면 격자의 홈이 최소 몇 개 빛을 받아야 하는가? (나) 예제 34.4의 격자라면 빛을 받는 부분의 폭은 최소 얼마인가? (다) 이 격자의 1차에서 두 선의 각 간격은?

풀이 (가) $N = \dfrac{R}{m} = \dfrac{\lambda}{m\Delta\lambda} = \dfrac{589.3}{0.597} = 987.1$이므로 최소 988개, 즉 약 1000개가 필요하다. (나) $Nd \approx 988 \times 1.667\ \mu\text{m} = 1.6$ mm. (다) $\sin\theta = 589.3\times10^{-9}/1.667\times10^{-6} = 0.354$, $\theta = 20.7^\circ$이고

$$\Delta\theta = D\,\Delta\lambda = \frac{m\,\Delta\lambda}{d\cos\theta} = \frac{0.597\times10^{-9}}{(1.667\times10^{-6})(0.935)} = 3.8\times10^{-4}\ \text{rad}$$

이다. 각 간격은 격자 간격 d로 정해지지만, 그 간격을 실제로 분해할 수 있는지는 빛을 받는 홈의 개수 N이 정한다. 두 지표는 서로 다른 물리량이다.

> 💡 **개념 확인: CD 뒷면의 무지개와 바비네 원리** CD나 DVD 뒷면에 무지갯빛이 보이는 것은 정보가 기록된 트랙이 일정한 간격으로 늘어서 있어 **반사형 회절격자**처럼 작용하기 때문이다(연습문제 10). 또 다른 흥미로운 사실은 **바비네 원리**(Babinet's principle)다. 구멍이 뚫린 막과, 그 구멍 모양만 남기고 나머지를 비운 "보완" 막은 정면 방향을 제외하면 똑같은 회절무늬를 만든다. 두 경우의 진폭을 더하면 아무것도 없는 평면파가 되어야 하므로, 정면 밖에서는 두 진폭이 크기는 같고 부호만 반대이기 때문이다. 그래서 머리카락 한 올에 레이저를 비추면 같은 폭의 슬릿과 같은 회절무늬가 생기고, 이로부터 머리카락의 굵기를 잴 수 있다(연습문제 17).

34.4 X선 회절과 브래그 법칙

결정은 3차원 회절격자다

가시광선용 격자의 간격은 μm 정도다. 파장이 $0.1\ \text{nm}$ 정도인 X선에는 그만큼 촘촘한 격자가 필요한데, 원자가 0.1–$0.5\ \text{nm}$ 간격으로 규칙적으로 배열된 **결정**(crystal)이 바로 그런 격자다. 1912년 라우에(M. von Laue)는 결정에 X선을 쪼이면 회절무늬가 생긴다는 것을 보여, X선이 파장이 짧은 전자기파라는 것과 결정 속 원자가 규칙적으로 배열되어 있다는 것을 동시에 증명했다. 곧이어 브래그 부자(W. H. Bragg와 W. L. Bragg)가 이를 간단한 법칙으로 정리했다.

브래그 법칙의 유도

결정을 서로 평행하고 간격이 d인 원자면(**결정면, lattice planes**)의 쌓임으로 본다. X선이 결정면과 각 θ를 이루며 입사하면(법선이 아니라 **면에서** 잰 각이다), 각 면의 원자들이 산란한 X선은 거울 반사 방향으로 보강된다(한 면 안에서의 경로차가 0인 방향). 이웃한 두 면에서 반사된 X선의 경로차는 그림 34.9처럼 $2d\sin\theta$이다.

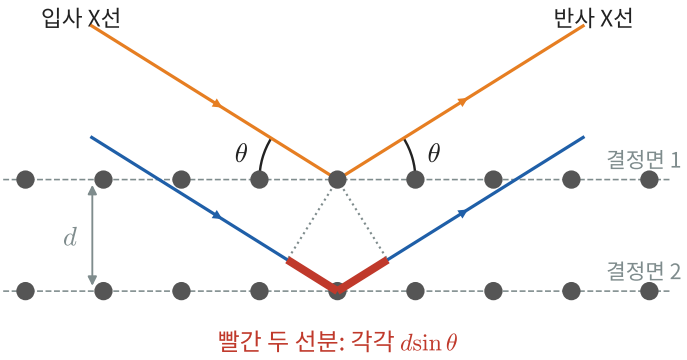


그림 34.9 간격 d인 두 결정면에서 거울 반사 방향으로 산란된 X선. 아래 면에서 반사된 X선(파랑)은 들어갈 때와 나올 때 각각 $d\sin\theta$(빨간 선분)만큼 더 가므로 경로차는 $2d\sin\theta$이다. 각 θ는 법선이 아니라 결정면에서 잰다.

모든 면의 반사가 보강되려면

$$\boxed{2d\sin\theta = m\lambda, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots}$$

이다. 이것이 **브래그 법칙**(Bragg's law)이다. 입사 빔과 회절 빔 사이의 각은 2θ이므로, 실험에서는 흔히 2θ를 가로축으로 회절 세기를 그린다.

한 결정에도 여러 방향의 결정면이 있다. 격자 상수 a인 입방 결정에서 밀러 지수 (hkl)인 면의 간격은

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

이다. 여러 개의 회절선의 각을 재면 결정 구조와 격자 상수를 알 수 있다. 반대로 결정면 간격을 알고 있는 결정을 쓰면 X선의 파장을 잴 수 있다(X선 분광, 38장).

예제 34.6 소금 결정의 X선 회절

염화나트륨(NaCl)은 격자 상수 $a = 0.564\ \text{nm}$인 입방 결정이다. 구리의 특성 X선($\text{Cu K}\alpha$, $\lambda = 0.1541\ \text{nm}$)을 쓸 때 (200) 면의 1차 회절각 θ와 2θ를 구하라. 이 면에서 가능한 최대 차수는?

풀이 $d_{200} = a/\sqrt{4} = 0.282\ \text{nm}$.

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{2d} = \frac{0.1541}{2(0.282)} = 0.273 \quad \Rightarrow \quad \theta = 15.9^\circ, \quad 2\theta = 31.7^\circ$$

$\sin\theta \le 1$이어야 하므로 $m \le 2d/\lambda = 3.66$, 최대 3차까지 나타난다. 실제 NaCl의 X선 회절 자료에서도 가장 센 회절선이 $2\theta \approx 31.7^\circ$ 근처에 있다.

> 🔗 **전공 연결: X선 결정학과 약물 구조 분석**
>
> - **단결정 X선 결정학**: 분자를 결정으로 만들고 X선 회절 점들의 위치와 세기를 재면, ★ 박스의 푸리에 변환을 거꾸로 적용해 결정 속 **전자 밀도 지도**를 얻고 원자의 3차원 위치를 결정한다. DNA 이중 나선 구조의 발견에도 X선 회절 사진이 결정적인 역할을 했다. 오늘날 단백질 구조 데이터베이스에 등록된 생체 고분자 구조의 상당수가 이 방법으로 밝혀졌다.
> - **구조 기반 약물 설계(약학)**: 표적 단백질(효소, 수용체)의 결정 구조를 알면, 약물 후보 분자가 결합 부위의 어디에 어떤 방향으로 끼워지는지 직접 볼 수 있다. 이를 바탕으로 결합을 강화하도록 분자를 고쳐 나가는 것이 구조 기반 약물 설계다. 단백질 결정은 회절이 약하므로, 빛에 가까운 속력으로 도는 전자가 내는 매우 밝은 X선(**싱크로트론 방사광**, 35장과 연결)을 흔히 쓴다.
> - **분말 X선 회절과 결정 다형**: 같은 약물 분자라도 결정 속 분자 배열이 다른 여러 결정형(**다형, polymorph**)이 있을 수 있고, 결정형에 따라 용해도와 안정성, 나아가 체내 흡수가 달라질 수 있다. 결정형마다 d 값이 다르므로 분말 X선 회절 패턴(2θ에 따른 세기)이 지문처럼 다르다. 그래서 의약품 원료와 제제의 품질 관리에서 결정형 확인에 분말 X선 회절을 쓴다. 기계·재료공학에서도 같은 방법으로 금속의 상(相), 잔류 응력, 결정립 방향을 분석한다.

34.5 편광과 말뤼스 법칙

편광의 종류

31장에서 본 것처럼 전자기파는 **횡파**이고, 전기장 $\vec{E}$는 진행 방향에 수직이다. 전기장이 한 방향으로만 진동하면 **선편광(linearly polarized)**, 같은 크기로 회전하면 **원편광**(circularly polarized)이라 한다. 백열등이나 태양빛은 수많은 원자가 독립적으로 낸 빛이 섞여 있어 편광 방향이 무작위로 빠르게 바뀐다. 이를 **편광되지 않은 빛**(unpolarized light)이라 한다. 편광은 횡파에만 있는 성질이므로, 빛이 편광된다는 사실 자체가 빛이 횡파라는 증거다(17장의 음파 같은 종파는 편광이 없다).

편광판과 말뤼스 법칙

편광판(polarizer)은 특정 방향(**투과축**)의 전기장 성분만 통과시키고 수직 성분은 흡수한다. 널리 쓰이는 편광 필름은 한 방향으로 늘여 정렬시킨 긴 사슬 분자로 만드는데, 사슬 방향의 전기장 성분은 사슬을 따라 전자를 움직이며 흡수되고, 사슬에 수직인 성분이 통과한다.

선편광된 빛(진폭 E_0)이 투과축과 각 θ를 이루며 들어오면 투과축 방향 성분 $E_0\cos\theta$만 통과한다. 세기는 진폭의 제곱에 비례하므로

$$\boxed{I = I_0\cos^2\theta}$$

이다. 이것이 **말뤼스 법칙**(Malus's law)이다. 편광되지 않은 빛이 편광판을 지나면, 무작위 방향에 대해 $\cos^2\theta$의 평균 $1/2$을 취해 $I = I_0/2$이다(**절반 규칙**).

예제 34.7 세 장의 편광판

편광되지 않은 세기 I_0의 빛이 투과축이 0°, 45°, 90°인 세 편광판을 차례로 지난다. 최종 세기는? 가운데 편광판을 빼면 어떻게 되는가?

풀이 첫 판: $I_1 = I_0/2$. 둘째 판: $I_2 = I_1\cos^2 45^\circ = I_0/4$. 셋째 판: $I_3 = I_2\cos^2 45^\circ = I_0/8$. 가운데 판을 빼면 첫 판과 셋째 판의 투과축이 수직이므로 $I = (I_0/2)\cos^2 90^\circ = 0$이다(그림 34.10).

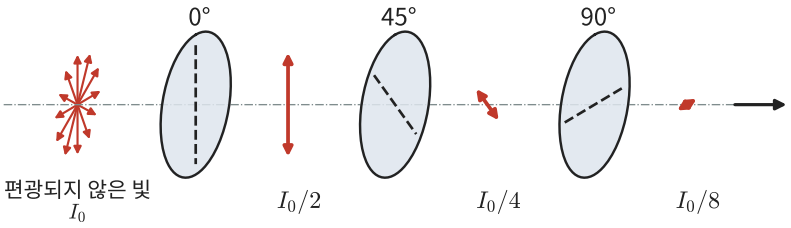


그림 34.10 투과축(점선)이 연직에서 0°, 45°, 90°인 편광판을 차례로 지날 때 전기장(빨간 화살표)의 방향과 크기. 각 편광판은 전기장을 자기 투과축으로 사영하므로 세기가 $I_0/2$, $I_0/4$, $I_0/8$로 줄고, 편광 방향은 투과축을 따라 돈다.

> 💡 **개념 확인: 필터를 더 넣었더니 빛이 늘었다?** 예제 34.7에서 서로 수직인 두 편광판 사이에 세 번째 판을 **끼워 넣으면** 어둡던 곳이 밝아진다. 편광판은 빛을 "걸러내는" 체가 아니라, 전기장을 투과축 방향으로 **사영**(projection)하는 장치이기 때문이다. 가운데 판이 편광 방향을 45°로 돌려놓으므로 마지막 판을 지날 성분이 다시 생긴다. 판을 N장으로 늘려 조금씩 돌리면 $N \to \infty$에서 세기가 $I_0/2$에 다가간다(연습문제 16). 36장 이후 양자역학에서 광자 하나의 편광 측정을 다룰 때 이 현상이 다시 나온다.

반사에 의한 편광과 브루스터 각

편광되지 않은 빛이 유리나 물의 표면에서 반사하면 반사광은 부분적으로 편광된다. 특히 반사 광선과 굴절 광선이 서로 **수직**이 되는 입사각에서는(그림 34.11) 입사면 안에서 진동하는 성분이 전혀 반사되지 않아, 반사광이 입사면에 수직인 방향으로 완전히 선편광된다. 이 각이 **브루스터 각(Brewster angle)** θ_B다.

이유는 매질 속 전자의 진동으로 이해할 수 있다. 반사광은 굴절된 빛이 매질 속 전자들을 흔들어 다시 내보낸 빛이다. 굴절 광선의 전기장 중 입사면 안의 성분은 굴절 광선에 수직인 방향으로 전자를 흔드는데, 반사 방향이 굴절 광선과 수직이면 이 진동 방향이 바로 반사 방향과 나란해진다. 진동하는 전기 쌍극자는 **진동축 방향으로는 복사하지 않으므로** 이 성분은 반사되지 않는다.

조건 $\theta_B + \theta_t = 90^\circ$를 스넬 법칙에 넣으면

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin(90^\circ - \theta_B) = n_2 \cos\theta_B \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}}$$

이다.

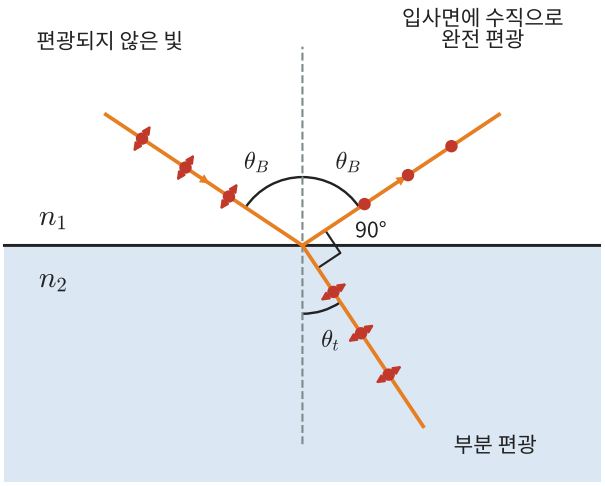


그림 34.11 공기에서 유리($n_2 = 1.50$)로 브루스터 각 $\theta_B = 56.3^\circ$로 입사한 편광되지 않은 빛. 점(●)은 입사면에 수직인 진동, 양쪽 화살표는 입사면 안의 진동을 나타낸다. 반사 광선과 굴절 광선이 수직이므로 입사면 안의 성분은 반사되지 않아, 반사광은 입사면에 수직으로 완전히 편광된다.

예제 34.8 브루스터 각과 편광 선글라스

(가) 공기에서 유리($n = 1.50$)와 물($n = 1.33$)로 입사할 때 브루스터 각은? (나) 낚시용 편광 선글라스의 투과축은 수직과 수평 중 어느 방향이어야 하는가?

풀이 (가) 유리: $\theta_B = \tan^{-1} 1.50 = 56.3^\circ$. 물: $\theta_B = \tan^{-1} 1.33 = 53.1^\circ$. (나) 수면이나 도로에서 반사된 눈부신 빛은 수면에 나란한, 즉 **수평** 방향으로 주로 편광되어 있다. 이를 막으려면 선글라스의 투과축이 **수직**이어야 한다. 그러면 수면 반사가 줄어 물속이 잘 보인다.

산란과 복굴절

- **산란에 의한 편광**: 햇빛이 공기 분자의 전자를 흔들면 전자는 햇빛의 진행 방향에 수직인 평면에서 진동한다. 태양과 90° 방향에서 보면 그 진동의 한 방향만 보이므로 하늘빛은 강하게 편광되어 있다. 꿀벌 등 일부 동물은 하늘의 편광 무늬로 방향을 찾는다고 알려져 있다.
- **복굴절(birefringence)**: 방해석 같은 결정은 편광 방향에 따라 굴절률이 다르다(n_o, n_e). 두께 t인 판을 지나면 두 편광 성분 사이에 위상차 $2\pi(n_e - n_o)t/\lambda$가 생긴다. 위상차가 $\pi/2$인 **1/4 파장판**은 광축과 45°를 이루는 선편광을 원편광으로 바꾸고, π인 **반파장판**은 편광 방향을 돌린다. 액정 디스플레이(LCD)는 전압으로 액정 분자의 배열을 바꾸어 편광 상태를 조절하고, 앞뒤의 편광판으로 화소의 밝기를 정한다.

🔗 **전공 연결: 편광계와 광탄성**

- **약학 — 선광도와 편광계**: 거울상 이성질체(광학 이성질체)를 가진 키랄 분자의 용액은 선편광의 편광면을 돌린다(**광학 활성, optical activity**). 회전각은 농도와 빛이 지나는 길이에 비례하고, 비례상수인 **비선광도**(specific rotation)는 물질마다 고유하다. 두 편광판 사이에 시료를 놓고 말뤼스 법칙으로 회전각을 재는 장치가 **편광계**(polarimeter)다. 거울상 이성질체는 생체 안에서 효능과 독성이 크게 다를 수 있으므로, 의약품 분석에서 선광도는 순도와 정체를 확인하는 기본 시험 항목이다.
- **기계공학 — 광탄성 응력 해석**: 일부 투명 플라스틱은 응력을 받으면 복굴절이 생기고, 그 크기가 주응력의 차이에 비례한다. 부품 모형을 교차된 편광판 사이에 놓고 하중을 주면 응력 분포가 색 줄무늬로 나타나므로 응력 집중 부위를 한눈에 볼 수 있다(**광탄성, photoelasticity**). 12장의 응력 개념을 눈으로 보는 방법이며, 강화 유리나 투명 플라스틱 제품의 잔류 응력 검사에도 쓴다.

🔬 **최신 연구 노트: 2023 노벨 물리학상 — 아토초 광펄스** 2023년 노벨 물리학상은 피에르 아고스티니(Pierre Agostini), 페렌츠 크러우스(Ferenc Krausz), 안 륄리에(Anne L'Huillier)에게 돌아갔다. 수상 이유는 물질 속 전자의 동역학을 연구하기 위해 **아토초 광펄스**를 만드는 실험 방법을 개발한 것이다. 1아토초(as)는 10^{-18} s이며, 빛조차 이 시간 동안 $c \times 10^{-18}\ \text{s} = 0.3\ \text{nm}$, 즉 원자 몇 개 크기만큼만 간다. 보어 모형으로 수소 원자 속 전자가 궤도를 한 바퀴 도는 시간을 어림하면 $2\pi a_0/(\alpha c) \approx 150\ \text{as}$이다. 전자의 움직임을 "찍으려면" 이보다 짧은 섬광이 필요하다. 이 장의 회절격자와 같은 수학이 바탕에 있다.

- 회절격자에서는 위상이 맞는 N개 슬릿의 빛이 더해져, 폭이 $\propto 1/N$인 날카로운 주극대가 생겼다. 시간 영역에서도 똑같이, **위상이 맞는 많은 진동수 성분**을 더하면 폭이 $\propto 1/(\text{진동수 폭})$인 짧은 펄스가 생긴다(33장 ★ 결맞음 길이의 푸리에 관계).
- 강한 적외선 레이저를 기체 원자에 쪼이면, 원자에서 떨어져 나갔던 전자가 레이저 전기장에 의해 되돌아와 원자와 다시 만나면서 레이저 진동수의 여러 배에 해당하는 **고차 조화파**(high-order harmonics)를 낸다. 이 조화파들은 극자외선 영역에 걸친 넓은 진동수 범위를 가지며 서로 위상 관계가 있어, 합쳐지면 아토초 길이의 펄스(또는 펄스열)가 된다. 이렇게 만든 펄스로 원자와 분자, 고체 속에서 전자가 움직이는 과정을 시간 순서대로 관측하는 연구가 이어지고 있다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
단일 슬릿 극소	$a\sin\theta = m\lambda\ (m \neq 0)$	이중 슬릿 밝은 무늬 식과 혼동 주의
단일 슬릿 세기	$I = I_m(\sin\alpha/\alpha)^2,\ \alpha = \pi a\sin\theta/\lambda$	부극대 $\tan\alpha = \alpha$, 4.7%
유한 폭 이중 슬릿	$I = I_m\cos^2\beta(\sin\alpha/\alpha)^2,\ \beta = \pi d\sin\theta/\lambda$	빠진 차수
원형 구멍	$\sin\theta_1 = 1.22\lambda/D$	★ 베셀 함수 J_1
레일리 기준	$\theta_R \approx 1.22\lambda/D$, 현미경 $d_{\min} \approx 0.61\lambda/\text{NA}$	분해능
N개 슬릿	$I = I_0[\sin(N\phi/2)/\sin(\phi/2)]^2$	주극대 $N^2 I_0$

주제	핵심 식	비고
회절격자	$d\sin\theta = m\lambda$, 반폭 $\lambda/(Nd\cos\theta)$	
분산 / 분해능	$D = m/(d\cos\theta)$, $R = \lambda/\Delta\lambda = Nm$	
브래그 법칙	$2d\sin\theta = m\lambda$ (θ는 면에서 잰 각)	$d_{hkl} = a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$
말뤼스 법칙	$I = I_0\cos^2\theta$; 비편광 $\to I_0/2$	
브루스터 각	$\tan\theta_B = n_2/n_1$	반사광 완전 편광

연습문제

기본

1. 폭 $0.20\ \text{mm}$인 슬릿에 파장 $500\ \text{nm}$의 빛을 비추어 $1.0\ \text{m}$ 떨어진 스크린에 무늬를 만든다. 첫 극소의 각과 중앙 극대의 폭을 구하라.
2. 파장 $600\ \text{nm}$의 빛에서 첫 회절 극소가 30°에 생기려면 슬릿 폭이 얼마여야 하는가?
3. 지름 $2.4\ \text{m}$인 허블 우주망원경의 파장 $550\ \text{nm}$에서의 레일리 각분해능을 구하라.
4. $1\ \text{mm}$당 400개의 홈이 있는 격자에 파장 $550\ \text{nm}$의 빛이 수직 입사한다. 1차와 2차 주극대의 각을 구하고, 나타나는 가장 높은 차수를 구하라.
5. 결정면 간격 $0.30\ \text{nm}$인 결정에서 1차 브래그 반사가 $\theta = 15^\circ$에서 관측되었다. X선의 파장은?
6. 편광되지 않은 세기 I_0의 빛이 편광판을 지난 뒤, 투과축이 첫 판과 60°를 이루는 두 번째 편광판을 지난다. 최종 세기는?
7. 공기에서 다이아몬드($n = 2.42$)로 입사할 때 브루스터 각은?

응용

8. 폭 a, 간격 $d = 5a$인 이중 슬릿에서 중앙 회절 극대 안에 밝은 간섭무늬는 몇 개 있는가? 첫 번째 옆 회절 극대(첫 극소와 둘째 극소 사이) 안에는 몇 개 있는가?
9. 예제 34.3에서 눈 대신 구경 $10\ \text{cm}$인 쌍안경을 쓰면 전조등을 둘로 구별할 수 있는 최대 거리는 얼마가 되는가(회절 한계만 고려)? 대기의 흔들림을 고려하면 이 값이 그대로 실현될지 논하라.
10. CD의 트랙 간격은 약 $1.6\ \mu\text{m}$이다. 백색광(400–$700\ \text{nm}$)을 수직으로 비출 때 1차 스펙트럼과 2차 스펙트럼이 나타나는 각 범위를 구하라. 1차와 2차, 2차와 3차 스펙트럼은 서로 겹치는가?
11. 수소와 중수소의 Hα선은 각각 약 $656.28\ \text{nm}$와 $656.10\ \text{nm}$이다. 1차와 2차에서 두 선을 분해하려면 격자의 홈이 각각 최소 몇 개 빛을 받아야 하는가?
12. 투과축이 서로 수직인 두 편광판 사이에, 첫 판과 각 θ를 이루는 세 번째 편광판을 넣는다. 편광되지 않은 빛 I_0에 대해 최종 세기가 $I = \frac{I_0}{8}\sin^2 2\theta$임을 보이고, 가운데 판을 각속도 ω로 돌릴 때 투과광 세기가 진동하는 진동수는 얼마인지 구하라.
13. NaCl($a = 0.564\ \text{nm}$)에 Cu Kα X선($0.1541\ \text{nm}$)을 쪼일 때 (111), (200), (220) 면의 1차 회절선이 나타나는 2θ를 구하라.

도전

14. (단일 슬릿의 부극대) (가) 부극대 조건 $\tan\alpha = \alpha$를 그래프 또는 뉴턴 방법으로 풀어 첫 두 해를 구하라. (나) 근사 $\alpha \approx (m + \tfrac{1}{2})\pi$로 구한 부극대 세기와 정확한 값을 비교하라. (다) 중앙 극대에 들어 있는 빛의

비율을 $\int (\sin\alpha/\alpha)^2 d\alpha$를 수치 적분해 구하라. (힌트: $\int_{-\infty}^{\infty} (\sin\alpha/\alpha)^2 d\alpha = \pi$)

15. (N개 슬릿과 분해능) (가) 본문의 등비급수 계산을 완성해 $I = I_0[\sin(N\phi/2)/\sin(\phi/2)]^2$를 유도하라. (나) 주극대 근처에서 $\phi = 2\pi m + \epsilon$으로 놓고 첫 극소가 $\epsilon = 2\pi/N$임을 보여라. (다) 이로부터 $R = Nm$을 유도하라. (라) 주극대 사이 부극대 중 가장 센 것의 세기가 $N \gg 1$에서 주극대의 약 4.5%임을 보여라(힌트: $\epsilon \approx 3\pi/N$).

16. (편광판 N장) 편광되지 않은 빛이 첫 편광판을 지난 뒤, 투과축이 한 장마다 $\pi/(2N)$씩 돌아가는 편광판 N장을 더 지나 마지막 판이 첫 판과 수직이 된다(예제 34.7은 $N=2$). (가) 최종 세기가 $I_N = \frac{I_0}{2}\cos^{2N}\left(\frac{\pi}{2N}\right)$임을 보여라. (나) $\ln$을 취하고 테일러 전개를 써서 $N \to \infty$에서 $I_N \to I_0/2$임을 보이고, $1 - 2I_N/I_0 \approx \pi^2/(4N)$을 유도하라. (다) $N = 2, 3, 10, 100$일 때의 값을 구하라.

17. (구멍의 모양과 회절) (가) ★ 박스의 2차원 푸리에 적분으로, 가로 a, 세로 b인 직사각형 구멍의 회절 세기가 $(\sin\alpha/\alpha)^2(\sin\beta/\beta)^2$ 꼴임을 보이고, $a < b$이면 무늬가 어느 방향으로 더 넓게 퍼지는지 설명하라. (나) 바비네 원리를 써서, 머리카락에 파장 $633\ \text{nm}$인 레이저를 비추어 $1.0\ \text{m}$ 떨어진 스크린에서 양쪽 첫 극소 사이 거리가 $18\ \text{mm}$로 측정되었을 때 머리카락의 굵기를 구하라.

연습문제 답과 힌트

1. $\theta_1 = \lambda/a = 2.5 \times 10^{-3}\ \text{rad}$, 중앙 극대 폭 $2L\lambda/a = 5.0\ \text{mm}$.
2. $a = \lambda/\sin 30^\circ = 1.2\ \mu\text{m}$. 슬릿 폭이 파장의 2배에 불과하다.
3. $\theta_R = 1.22(550\times10^{-9})/2.4 = 2.8\times10^{-7}\ \text{rad}(0.058'')$.
4. $d = 2.5\ \mu\text{m}$, $\lambda/d = 0.22$. 1차 12.7°, 2차 26.1°. $m \le d/\lambda = 4.5$이므로 최고 4차(61.6°).
5. $\lambda = 2d\sin\theta = 2(0.30)\sin 15^\circ = 0.16\ \text{nm}$.
6. $I = (I_0/2)\cos^2 60^\circ = I_0/8$.
7. $\tan^{-1} 2.42 = 67.5^\circ$.
8. $m = \pm5$가 빠지므로 중앙 극대 안에 $m = 0, \pm1, \ldots, \pm4$의 9개. 옆 극대(회절 $m=1$과 2 사이, 간섭 $m=5$와 10 사이)에는 $m = 6, 7, 8, 9$의 4개.
9. $\theta_R = 1.22(550\times10^{-9})/0.10 = 6.7\times10^{-6}\ \text{rad}$, $L = 1.4/\theta_R = 2.1\times10^5\ \text{m} = 210\ \text{km}$. 실제로는 대기의 굴절률 요동이 만드는 상의 흔들림(대략 각초 수준)이 이보다 훨씬 커서, 지상에서는 회절 한계에 이르지 못한다. 그래서 망원경을 우주에 보내거나 적응광학을 쓴다.
10. 1차: $\sin^{-1}(0.40/1.6) = 14.5^\circ$에서 $\sin^{-1}(0.70/1.6) = 25.9^\circ$까지. 2차: 30.0°에서 61.0°까지. 1차와 2차는 겹치지 않는다(700 nm의 1차 $\sin\theta = 0.4375 < 0.5$, 400 nm의 2차). 3차는 400 nm에서 48.6°부터 시작하므로 2차와 겹친다($3\times400 = 1200 < 2\times700 = 1400$). 3차에서는 $\lambda < 533\ \text{nm}$인 빛만 나타난다.
11. $R = 656.19/0.18 = 3.6\times10^3$. 1차: $N \ge 3646$, 2차: $N \ge 1823$. 1930년대에 이 미세한 차이를 분광으로 찾아낸 것이 중수소 발견의 근거가 되었다.
12. $I = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta\cos^2(90^\circ-\theta) = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta\sin^2\theta = \frac{I_0}{8}\sin^2 2\theta$. $\theta = \omega t$이면 $\sin^2 2\omega t = \frac{1}{2}(1-\cos 4\omega t)$이므로 각진동수 4ω, 즉 회전 진동수의 4배로 진동한다.
13. $d_{111} = 0.326\ \text{nm}$: $2\theta = 27.4^\circ$. $d_{200} = 0.282\ \text{nm}$: 31.7°. $d_{220} = 0.199\ \text{nm}$: 45.5°.
14. (가) $\alpha = 1.4303\pi,\ 2.4590\pi$. (나) 근사: $1/(1.5\pi)^2 = 0.0450$, $1/(2.5\pi)^2 = 0.0162$; 정확: 0.0472, 0.0165. (다) $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\sin\alpha/\alpha)^2 d\alpha \approx 0.903$, 즉 약 90%가 중앙 극대에 있다.

15. (나) $\sin(N\epsilon/2)=0$인 가장 작은 ϵ은 $2\pi/N$. (다) $\Delta\phi=2\pi/N$에 해당하는 각 반폭 $\lambda/(Nd\cos\theta)$와 분산에 의한 각 간격 $m\Delta\lambda/(d\cos\theta)$를 같게 놓는다. (라) $\epsilon=3\pi/N$에서 분자는 $\sin^2(3\pi/2)=1$, 분모는 $\sin^2(3\pi/2N)\approx(3\pi/2N)^2$이므로 $I/I_{\max}=1/[N^2(3\pi/2N)^2]=4/(9\pi^2)=0.045$. 단일 슬릿의 $1/(1.5\pi)^2$와 같은 값이다.

16. (나) $\ln(2I_N/I_0)=2N\ln\cos(\pi/2N)\approx 2N\left(-\dfrac{\pi^2}{8N^2}\right)=-\dfrac{\pi^2}{4N}\to 0$. (다) $I_N/I_0=0.125$, 0.211, 0.390, 0.488.

17. (가) 적분이 x와 y로 분리되어 각각 단일 슬릿 꼴이 된다. 폭이 좁은 a 방향(x)으로 무늬가 더 넓게(λ/a) 퍼진다. (나) 머리카락은 같은 폭의 슬릿과 같은 무늬를 만들므로 $a=2\lambda L/(2y_1)=2(633\times10^{-9})(1.0)/0.018=70\ \mu\text{m}$.

영어 용어 정리

한글	English
회절 / 프라운호퍼 회절	diffraction / Fraunhofer diffraction
하위헌스–프레넬 원리	Huygens–Fresnel principle
중앙 극대 / 부극대 / 극소	central maximum / secondary maximum / minimum
포락선 / 빠진 차수	envelope / missing order
원형 구멍 / 에어리 원반	circular aperture / Airy disk
레일리 기준 / 분해능	Rayleigh's criterion / resolution
베셀 함수 / 푸리에 변환	Bessel function / Fourier transform
회절격자 / 주극대	diffraction grating / principal maximum
분산 / 분해능(격자)	dispersion / resolving power
분광학	spectroscopy
바비네 원리	Babinet's principle
X선 회절 / 브래그 법칙	X-ray diffraction / Bragg's law
결정 / 결정면 / 격자 상수 / 밀러 지수	crystal / lattice planes / lattice constant / Miller indices
전자 밀도 지도	electron density map
다형	polymorph
싱크로트론 방사광	synchrotron radiation
선편광 / 원편광 / 비편광	linearly / circularly polarized / unpolarized light
편광판 / 투과축	polarizer / transmission axis
말뤼스 법칙	Malus's law
브루스터 각	Brewster angle
복굴절 / 1/4 파장판	birefringence / quarter-wave plate
광학 활성 / 비선광도 / 편광계	optical activity / specific rotation / polarimeter

한글	English
광탄성	photoelasticity
아토초 / 고차 조화파	attosecond / high-order harmonic

35장 특수 상대성 이론

> 대응 교재: Halliday 12판 37장 · Young&Freedman 15판 37장 31장에서 맥스웰 방정식은 빛의 속력을 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$로 예측했다. 그런데 "누구에 대한" 속력인가? 이 질문에 대한 아인슈타인의 답이 특수 상대성 이론이다. 두 가설에서 출발해 동시성의 상대성, 시간 팽창, 길이 수축을 차례로 유도하고, 이를 로런츠 변환으로 묶은 뒤, 운동량과 에너지를 상대론적으로 다시 정의한다. ★ 박스에서는 시간과 공간을 하나의 4차원 시공간으로 다루는 4차원 벡터와 불변 간격을 소개한다. 마지막으로 GPS가 상대론 보정 없이는 작동할 수 없는 이유를 계산한다.

학습 목표

- 상대성 원리와 광속 불변의 두 가설을 말하고, 갈릴레이 변환이 왜 수정되어야 하는지 설명할 수 있다.
- 빛 시계와 사고 실험으로 동시성의 상대성, 시간 팽창 $\Delta t = \gamma \Delta t_0$, 길이 수축 $L = L_0/\gamma$를 유도할 수 있다.
- 두 가설에서 로런츠 변환을 유도하고, 이를 써서 사건의 좌표 변환, 속도 덧셈, 상대론적 도플러 효과를 계산할 수 있다.
- 상대론적 운동량 $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$와 에너지 $E = \gamma mc^2$를 정의하고, 일–에너지 정리를 적분해 $K = (\gamma - 1)mc^2$를 유도할 수 있다.
- $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$와 불변 질량을 써서 붕괴·충돌·결합 에너지 문제를 풀 수 있다.
- (★) 4차원 벡터와 불변 간격으로 문제를 기준틀에 무관하게 다룰 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 시간 팽창과 길이 수축을 "빠르게 움직이면 시간이 느리게 가고 길이가 줄어든다"는 결론과 함께 정성적으로 배웠다. 대학에서는 이 모든 효과를 **로런츠 변환이라는 하나의 선형 변환**에서 계산한다. 어떤 기준틀에서 일어난 두 사건의 좌표 (t, x)를 알면 다른 기준틀의 좌표 (t', x')를 기계적으로 구할 수 있으므로, 직관에 기대어 "누구의 시간이 느린가"를 헷갈릴 일이 없다. 또 $E = mc^2$는 외울 공식이 아니라, 뉴턴 제2법칙 $F = dp/dt$와 일–에너지 정리를 상대론적 운동량에 적용해 **적분하면 나오는 결과**다. 시험 문제의 상당수는 "어느 기준틀에서 무엇이 고유한 양인가"를 정확히 가리는 데서 갈린다.

35.1 상대성 원리와 광속 불변

갈릴레이 변환과 그 한계

4장에서 본 갈릴레이 변환은 기준틀 S'이 S에 대해 x 방향으로 일정한 속도 v로 움직일 때(그림 35.1)

$$x' = x - vt, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t$$

이고, 이를 시간으로 미분하면 속도 덧셈 $u' = u - v$를 얻는다. 뉴턴 역학의 법칙은 이 변환에 대해 모양이 바뀌지 않는다. 가속도와 힘이 두 기준틀에서 같기 때문이다.

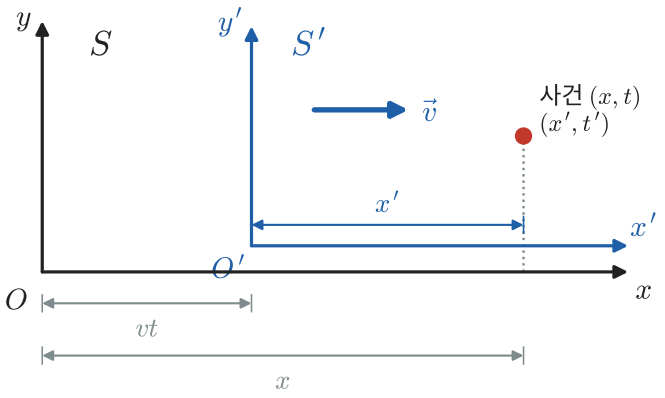


그림 35.1 기준틀 S'이 S에 대해 $+x$ 방향으로 속도 $\vec{v}$로 움직인다. $t = t' = 0$에 두 원점 O, O'이 일치했다면 시각 t에 O'은 $x = vt$에 있다. 한 사건을 두 기준틀이 각각 좌표 (x, t), (x', t')으로 기록한다.

그런데 맥스웰 방정식은 진공 속 빛의 속력을 상수 c로 정한다. 갈릴레이 변환이 맞다면 빛의 속력은 기준틀마다 달라야 하고, 맥스웰 방정식이 성립하는 특별한 기준틀(19세기 물리학자들이 생각한 "에테르"의 정지틀)이 있어야 한다. 1887년 마이컬슨과 몰리는 33장의 간섭계로 지구의 운동 방향에 따른 광속의 차이를 찾으려 했지만 아무 차이도 발견하지 못했다.

아인슈타인의 두 가설 (1905)

1. **상대성 원리(principle of relativity)**: 모든 관성 기준틀에서 물리 법칙은 같은 모양을 가진다. 특별한 관성틀은 없다.
2. **광속 불변(constancy of the speed of light)**: 진공 속 빛의 속력은 광원이나 관찰자의 운동과 무관하게 모든 관성틀에서 c이다.

두 번째 가설은 첫 번째 가설을 맥스웰 방정식에 적용한 결과로 볼 수도 있다. 이 두 가설을 받아들이면 갈릴레이 변환의 $t' = t$, 즉 "절대 시간"을 버려야 한다. 2019년 SI 재정의 이전부터 이미 1983년에 미터는 $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$를 정의값으로 고정해 정의되었다(부록 A). 광속 불변이 측정 체계의 토대에 들어 있다.

사건과 기준틀

상대론에서는 **사건**(event)을 기본 단위로 쓴다. 사건은 특정한 장소와 시각에 일어나는 일(예: 섬광, 입자의 붕괴)이며, 기준틀마다 좌표 (t, x, y, z)가 주어진다. 한 기준틀에서는 공간 곳곳에 서로 맞춰 둔(동기화한) 시계와 자가 있다고 상상하고, 사건의 시각은 **그 사건이 일어난 자리의 시계**로 읽는다. 빛이 관찰자의 눈에 도달하는 시간 지연은 따로 보정한 뒤의 시각이다.

35.2 동시성의 상대성

일정한 속도로 달리는 기차 칸의 정중앙에서 섬광이 터진다. 기차 안의 관찰자(S')에게는 빛이 앞뒤 벽까지 같은 거리를 같은 속력 c로 가므로 두 벽에 **동시에** 도착한다.

지면의 관찰자(S)에게도 빛의 속력은 앞뒤 모두 c이다(두 번째 가설). 그런데 빛이 가는 동안 뒷벽은 빛을 향해 다가오고 앞벽은 빛에서 멀어진다. 따라서 S에서는 빛이 **뒷벽에 먼저** 도착한다(그림 35.2).

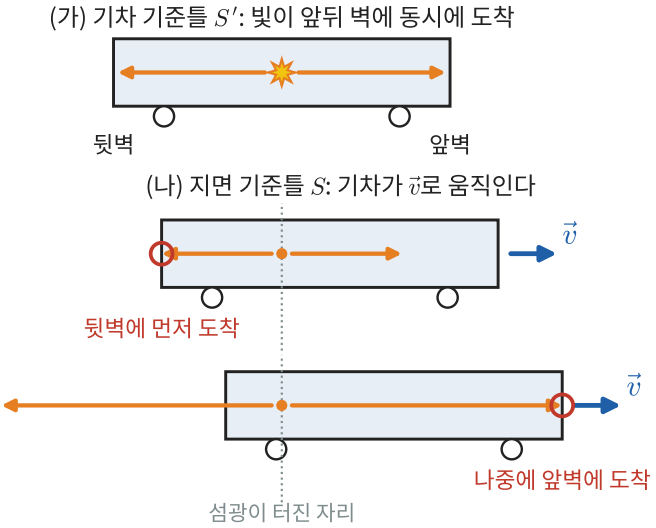


그림 35.2 (가) 기차 기준틀 S'에서는 칸 정중앙의 섬광이 앞뒤 벽에 동시에 도착한다. (나) 지면 기준틀 S에서는 빛이 앞뒤로 같은 속력 c로 퍼지는 동안 기차가 움직이므로, 다가오는 뒷벽에 먼저(위), 멀어지는 앞벽에 나중에(아래) 도착한다. 그림은 $v = 0.4c$로 그렸다.

이처럼 한 기준틀에서 서로 다른 장소에서 동시에 일어난 두 사건은, 그 기준틀에 대해 움직이는 기준틀에서는 동시가 아니다. 이것이 **동시성의 상대성**(relativity of simultaneity)이다. 어느 쪽이 "맞는지" 묻는 것은 의미가 없다. 두 관찰자 모두 같은 물리 법칙으로 올바르게 측정했다. 35.5절에서 그 크기가 $\Delta t' = -\gamma v \Delta x / c^2$임을 보인다. 같은 장소에서 동시에 일어난 사건($\Delta x = 0$)은 모든 기준틀에서 동시다.

> 💡 **개념 확인: 시간 팽창과 길이 수축의 뿌리** 시간 팽창과 길이 수축은 독립된 신기한 현상이 아니라 동시성의 상대성에서 나온다. 움직이는 막대의 길이를 재려면 양 끝의 위치를 **동시에** 표시해야 하는데, "동시"가 기준틀마다 다르므로 길이도 달라진다. 시험에서 "움직이는 시계가 느리다"와 "움직이는 막대가 짧다"만 기억하고 문제를 풀다 막히면, 대개 이 동시성의 문제를 놓친 것이다. 그럴 때는 35.5절의 로런츠 변환으로 사건 좌표를 직접 계산하는 것이 가장 확실하다.

35.3 시간 팽창

빛 시계

거울 두 장을 거리 D만큼 떨어뜨려 마주 보게 하고, 그 사이를 빛이 왕복하게 한 **빛 시계**(light clock)를 생각한다. 시계와 함께 움직이는 기준틀 S'에서 빛이 한 번 왕복하는 시간은

$$\Delta t_0 = \frac{2D}{c}$$

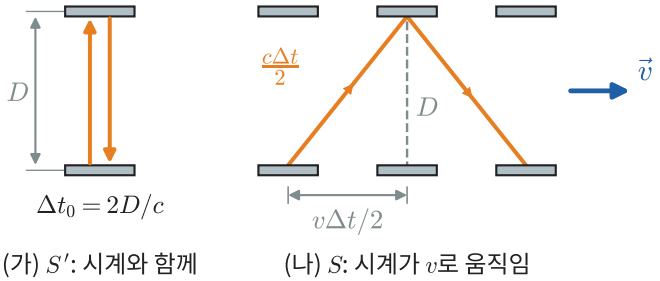
이다. 시계가 거울면과 나란한 방향으로 속력 v로 움직이는 것을 보는 기준틀 S에서는, 빛이 대각선을 따라 지그재그로 움직인다(그림 35.3). 왕복 시간을 Δt라 하면 빛이 편도로 가는 동안 시계는 $v\Delta t/2$만큼 움직이고, 빛의 경로는 피타고라스 정리에서

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = D^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2$$

이다. 거울 사이 거리 D는 운동 방향에 수직이므로 두 기준틀에서 같다(35.5절에서 확인한다). 풀면

$$\boxed{\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta t_0, \qquad \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}}$$

이다. γ를 **로런츠 인자**(Lorentz factor)라 한다. $\gamma \geq 1$이므로 S에서 잰 시간이 더 길다. 빛 시계가 아닌 어떤 시계(원자시계, 심장 박동, 입자의 붕괴)라도 상대성 원리에 따라 같은 비율로 느려져야 한다. 그렇지 않으면 움직이는 기준틀 안에서 두 시계를 비교해 자신의 운동을 알아낼 수 있기 때문이다.



(가) S': 시계와 함께 (나) S: 시계가 v로 움직임

그림 35.3 (가) 시계와 함께 움직이는 S'에서는 빛이 거리 D를 수직으로 왕복한다. (나) 시계가 속력 v로 움직이는 S에서는 빛이 빗변 $c\Delta t/2$를 따라가고, 그동안 시계는 $v\Delta t/2$만큼 옮겨 간다. 그림은 $v = 0.6c (\gamma = 1.25)$로 그렸다.

고유 시간

두 사건이 **같은 장소**에서 일어나는 기준틀에서 잰 시간 간격을 **고유 시간(proper time)** Δt_0라 한다(위에서 빛이 아래 거울을 떠나고 돌아오는 두 사건은 S'에서 같은 장소). 고유 시간은 가능한 모든 관성틀에서 잰 시간 간격 중 가장 짧다. 문제를 풀 때는 먼저 "어느 기준틀에서 두 사건이 같은 자리인가"를 찾아야 한다.

$v \ll c$이면 1장의 근사로 $\gamma \approx 1 + \frac{1}{2}\beta^2$이다(그림 35.4). 시속 900 km인 여객기($v = 250\ \mathrm{m/s}$)라도 $\gamma - 1 \approx 3.5 \times 10^{-13}$에 불과하지만, 1971년에는 원자시계를 여객기에 싣고 지구를 동쪽과 서쪽으로 각각 돈 실험에서, 지상 시계와의 차이가 수십–수백 ns 수준으로 측정되어(중력 효과 포함) 상대론의 예측과 맞았다.

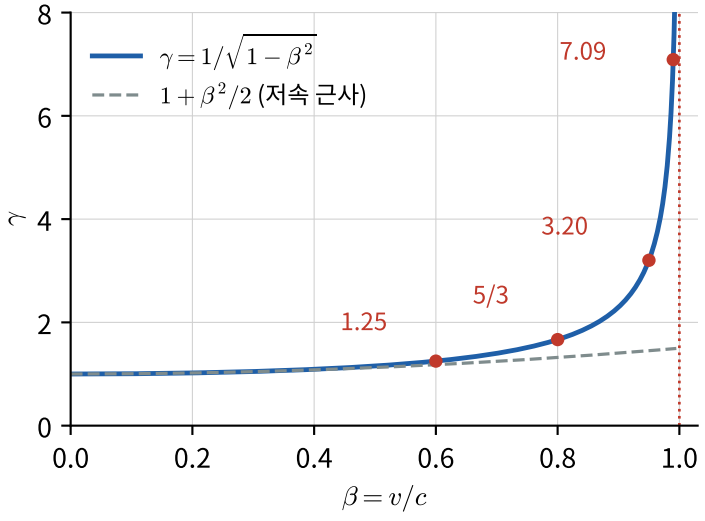


그림 35.4 로런츠 인자 $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$. $\beta \lesssim 0.3$에서는 1에 매우 가깝고 저속 근사 $1 + \beta^2/2$(점선)와 거의 같지만, $\beta \to 1$에서 무한히 커진다. 빨간 점은 본문과 연습문제 1에 나오는 $\beta = 0.6,\ 0.8,\ 0.95,\ 0.99$의 값이다.

예제 35.1 대기 중의 뮤온

우주선(cosmic ray)이 대기 상층의 원자핵과 충돌해 만든 뮤온(muon)은 정지 상태에서 평균 수명이 $\tau_0 = 2.197\ \mu\text{s}$이다. 속력 $0.998c$인 뮤온이 (가) 상대론이 없다면 평균 수명 동안 갈 수 있는 거리와 (나) 실제로 평균 수명 동안 지면 기준으로 가는 거리를 구하라.

풀이 (가) $d = v\tau_0 = (0.998)(2.998 \times 10^8)(2.197 \times 10^{-6}) = 657\ \text{m}$. (나) $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.998^2} = 15.8$이고, 뮤온의 수명은 뮤온과 함께 움직이는 기준틀에서의 고유 시간이므로 지면에서는 $\gamma\tau_0 = 34.8\ \mu\text{s}$이다. $d = v\gamma\tau_0 = 10.4\ \text{km}$. 상층 대기에서 만들어진 뮤온이 많이 지면까지 도달하는 것은 시간 팽창의 직접적인 증거다. 가속기에서는 원형 궤도를 도는 뮤온의 수명이 γ배로 늘어나는 것이 정밀하게 확인되었다.

💡 **개념 확인: 쌍둥이 역설** 쌍둥이 중 한 명이 빠른 우주선을 타고 먼 별에 갔다 돌아온다. 지구의 형제가 보기에는 여행자의 시계가 느리므로 여행자가 더 젊다. 그런데 여행자가 보기에는 지구가 움직였으니 지구의 형제가 더 젊어야 하지 않을까? 두 사람은 대칭이 아니다. 지구의 형제는 줄곧 한 관성틀에 있지만, 여행자는 별에서 방향을 바꾸며 **관성틀을 갈아탄다**. 갈아타는 순간 여행자의 "지구에서 지금 동시인 사건"이 크게 바뀐다(동시성의 상대성). 결과는 분명하다. 시공간에서 두 사건(출발, 귀환) 사이를 잇는 경로를 따라 잰 고유 시간 $\int \sqrt{1 - v^2/c^2}\, dt$는 관성 운동(직선)일 때 **가장 길다**. 따라서 여행자가 더 젊다. 이는 ★ 박스의 불변 간격으로 계산하면 명확해진다. 그림 35.5는 연습문제 2의 수치($0.6c$, 지구 시계로 10년)로 그린 시공간 도형이다.

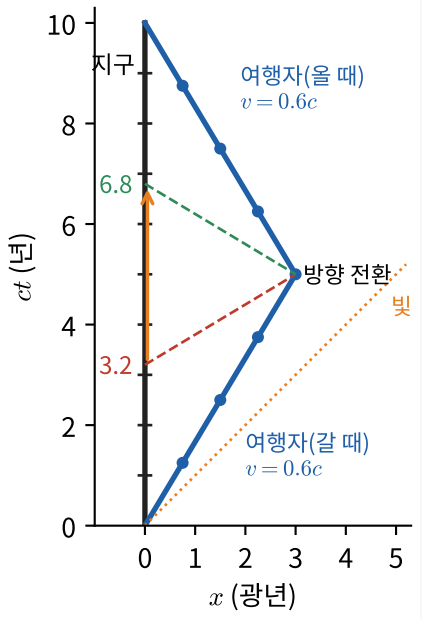


그림 35.5 가로축은 지구에서 잰 거리, 세로축은 지구 시계의 시각 ct이다. 지구의 형제는 수직선(검정, 1년마다 눈금), 여행자는 꺾인 선(파랑, 여행자의 고유 시간 1년마다 점)을 따라간다. 여행자의 시계는 모두 8년, 지구 시계는 10년이 간다. 점선은 방향 전환 직전(빨강)과 직후(초록) 여행자에게 '지금'인 사건들을 잇는 동시선으로, 갈아타는 순간 여행자가 보는 지구의 '지금'이 3.2년에서 6.8년으로 건너뛴다.

35.4 길이 수축

유도

막대와 함께 정지한 기준틀에서 잰 길이를 **고유 길이(proper length)** L_0라 한다. 막대가 길이 방향으로 속력 v로 움직이는 기준틀 S에서 길이 L을 재 보자. S에 고정된 한 점 P를 막대의 앞끝과 뒤끝이 차례로 지나는 두 사건은 S에서 **같은 장소**이므로, 그 시간 간격 Δt_0는 고유 시간이고 $L = v\Delta t_0$이다. 막대의 기준틀에서는 점 P가 속력 v로 길이 L_0를 지나가므로 $L_0 = v\Delta t$이고, 이 Δt는 팽창된 시간 $\gamma \Delta t_0$이다. 따라서

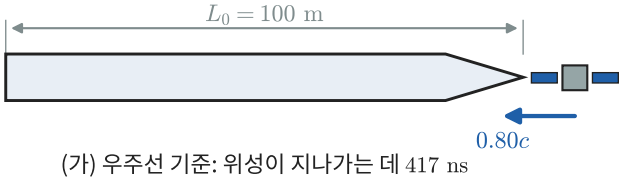
$$\boxed{L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

이다. 운동 방향으로만 줄고, 운동에 수직인 방향의 길이는 변하지 않는다.

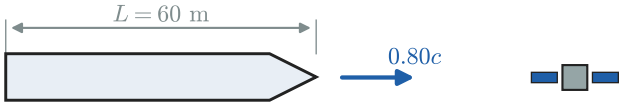
예제 35.2 우주선의 길이

고유 길이 $100\ \text{m}$인 우주선이 지구에 대해 $0.80c$로 날아간다. (가) 지구에서 잰 우주선의 길이는? (나) 우주선이 지구 궤도의 한 관측 위성 옆을 지나가는 데 걸리는 시간을 위성 기준과 우주선 기준으로 각각 구하라.

풀이 (가) $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.64} = 5/3$이므로 $L = 100/(5/3) = 60\ \text{m}$. (나) 위성 기준: 길이 $60\ \text{m}$인 물체가 $0.80c$로 지나가므로 $\Delta t = 60/(0.80 \times 2.998 \times 10^8) = 250\ \text{ns}$. 이 두 사건(앞끝 통과, 뒤끝 통과)은 위성 위치에서 일어나므로 이것이 고유 시간이다. 우주선 기준: 위성이 $0.80c$로 길이 $100\ \text{m}$를 지나가므로 $\Delta t' = 100/(0.80c) = 417\ \text{ns} = \gamma \times 250\ \text{ns}$. 두 결과가 시간 팽창과 일관됨을 확인할 수 있다(그림 35.6).



(가) 우주선 기준: 위성이 지나가는 데 417 ns



(나) 위성 기준: 우주선이 지나가는 데 250 ns (고유 시간)

그림 35.6 예제 35.2. (가) 우주선 기준틀에서 우주선은 고유 길이 $L_0 = 100\ \text{m}$이고 위성이 $0.80c$로 지나간다. (나) 위성 기준틀에서 우주선은 $L = 60\ \text{m}$로 수축해 $0.80c$로 지나간다. 앞끝과 뒤끝이 위성을 지나는 두 사건은 위성 자리에서 일어나므로 (나)의 $250\ \text{ns}$가 고유 시간이다.

예제 35.1의 뮤온을 뮤온의 기준틀에서 보면, 뮤온의 수명은 $2.2\ \mu\text{s}$ 그대로이지만 대기층이 γ배 얇아져 다가온다(연습문제 8). 같은 현상을 지면은 시간 팽창으로, 뮤온은 길이 수축으로 설명한다.

35.5 로런츠 변환

유도

S'이 S에 대해 $+x$ 방향으로 속도 v로 움직이고, $t = t' = 0$일 때 두 원점이 일치한다고 하자. 공간이 균일하므로 변환은 선형이어야 한다. S'의 원점($x' = 0$)은 S에서 $x = vt$이므로

$$x' = \gamma (x - vt)$$

꼴로 쓸 수 있다(γ는 아직 모르는 상수). 상대성 원리에 따라 S에서 본 S'와 S'에서 본 S는 속도의 부호만 다르므로 역변환은 $x = \gamma (x' + vt')$이다. 이제 $t = 0$에 원점을 떠난 빛 펄스를 생각한다. 두 번째 가설에서 $x = ct$, $x' = ct'$이므로

$$ct' = \gamma (c - v) t, \qquad ct = \gamma (c + v) t'$$

이고, 두 식을 곱하면 $c^2 t t' = \gamma^2 (c^2 - v^2) t t'$, 즉 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$이다. 역변환 식에 x'을 대입해 t'에 대해 풀면 $t' = \gamma (t - vx/c^2)$를 얻는다(연습문제 14). 정리하면 **로런츠 변환**(Lorentz transformation)은

$$\boxed{x' = \gamma (x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)}$$

이고, 역변환은 $v \to -v$로 바꾸면 된다. 운동에 수직인 좌표가 변하지 않는 것은 대칭성으로 보일 수 있다(두 기준틀의 막대를 수직으로 스쳐 지나게 하면 어느 쪽이 짧은지 모순 없이 정할 수 없다). $v \ll c$이면 $\gamma \to 1$, $vx/c^2 \to 0$이 되어 갈릴레이 변환으로 돌아간다.

두 사건의 간격에 대해서는

$$\Delta x' = \gamma (\Delta x - v \Delta t), \qquad \Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v \Delta x}{c^2} \right)$$

이다. 이 두 식에서 앞 절의 결과가 모두 나온다.

- **시간 팽창**: S'의 한 자리에 있는 시계의 두 사건($\Delta x' = 0$)을 역변환하면 $\Delta t = \gamma \Delta t'$.
- **길이 수축**: S'에 정지한 막대의 양 끝을 S에서 동시에($\Delta t = 0$) 재면 $\Delta x' = \gamma \Delta x$, 즉 $\Delta x = L_0/\gamma$.
- **동시성의 상대성**: $\Delta t = 0$, $\Delta x \neq 0$이면 $\Delta t' = -\gamma v \Delta x / c^2 \neq 0$.

예제 35.3 동시에 친 두 번개

지면 기준틀 S에서 $x = 0$과 $x = 3.0\ \text{km}$에 번개가 동시에 쳤다. $+x$ 방향으로 $0.60c$로 나는 로켓(S')에서 두 번개 사이의 시간 간격과 거리는?

풀이 $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.36} = 1.25$. $\Delta t = 0$, $\Delta x = 3000\ \text{m}$이므로

$$\Delta t' = -\frac{\gamma v \Delta x}{c^2} = -\frac{(1.25)(0.60)(3000\ \text{m})}{2.998 \times 10^8\ \text{m/s}} = -7.5\ \mu\text{s}, \qquad \Delta x' = \gamma \Delta x = 3.75\ \text{km}$$

$\Delta t' < 0$이므로 로켓에서는 앞쪽($x = 3.0\ \text{km}$)의 번개가 $7.5\ \mu\text{s}$ **먼저** 친다(그림 35.7). 거리가 γ배로 **길어진** 것에 주의하라. 두 번개 자리 사이의 거리는 S에서 정지한 고유 길이가 아니라, S에서 동시인 두 사건 사이의 간격이므로 길이 수축 공식을 그대로 쓰면 안 된다. 로런츠 변환으로 계산하면 이런 함정에 빠지지 않는다.

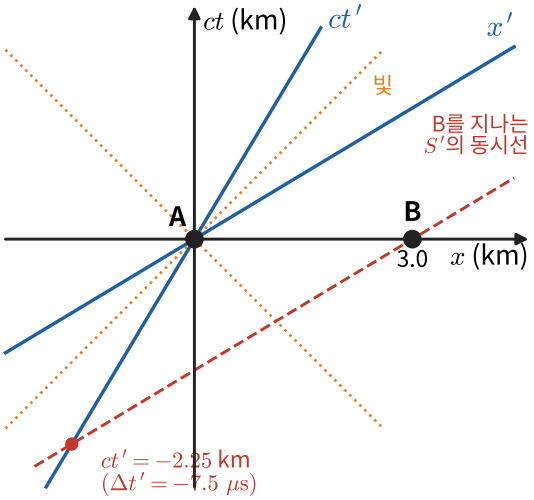


그림 35.7 예제 35.3의 시공간 도형(민코프스키 도형). S에서 두 번개 A, B는 x축 위에 있어 동시이다. $0.60c$로 나는 로켓(S')의 ct'축은 로켓 원점의 세계선 $x = 0.6\,ct$이고, x'축($ct' = 0$)은 $ct = 0.6x$이다. S'에서 동시인 사건들은 x'축에 평행한 선 위에 있으므로, B를 지나는 동시선(빨간 점선)이 ct'축과 만나는 점에서 B의 시각 $ct' = -2.25\ \text{km}$를 읽는다. B가 A보다 먼저다. 점선은 빛의 세계선이다.

속도 덧셈

S'에서 물체가 x' 방향으로 속도 u'으로 움직이면 S에서의 속도 u는 무엇인가? 역변환 $x = \gamma(x' + vt')$, $t = \gamma(t' + vx'/c^2)$의 미분을 나누면

$$u = \frac{dx}{dt} = \frac{\gamma(dx' + v\,dt')}{\gamma(dt' + v\,dx'/c^2)} \quad \Rightarrow \quad \boxed{u = \frac{u' + v}{1 + u'v/c^2}}$$

이다. $u' = c$이면 $u = (c + v)/(1 + v/c) = c$로, 광속 불변이 자동으로 성립한다. 속력이 c보다 작은 두 속도를 아무리 더해도 c를 넘지 않는다.

예제 35.4 우주선에서 쏜 탐사선

지구에 대해 $0.80c$로 나는 우주선이 진행 방향으로 탐사선을 우주선에 대해 $0.60c$로 쏘았다. 지구에서 본 탐사선의 속력은? 탐사선 대신 빛을 앞으로 쏘면?

풀이

$$u = \frac{0.60c + 0.80c}{1 + (0.60)(0.80)} = \frac{1.40c}{1.48} = 0.946c$$

갈릴레이 덧셈의 $1.40c$가 아니다. 빛을 쏘면 $u = (c + 0.80c)/(1 + 0.80) = c$이다.

상대론적 도플러 효과

광원이 관찰자에게서 속력 v로 멀어진다. 광원의 기준틀에서 빛의 주기를 T_0라 하면, 관찰자 기준틀에서 광원의 시계는 느리므로 두 파면을 내보내는 시간 간격은 γT_0이다. 그동안 광원은 $v\gamma T_0$만큼 더 멀어지므로

두 파면이 관찰자에 도착하는 간격은 $T = \gamma T_0 (1 + \beta)$이다. 따라서

$$f = f_0 \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \quad (\text{멀어질 때}), \qquad f = f_0 \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \quad (\text{다가올 때})$$

이다. 17장의 소리의 도플러 효과와 달리, 결과가 광원과 관찰자의 **상대 속도**에만 의존한다. 빛에는 매질이 없기 때문이다. 멀어지는 광원의 스펙트럼선이 긴 파장으로 옮겨 가는 것을 **적색 이동**(redshift)이라 하며, 은하의 후퇴 속도를 재는 데 쓴다(우주 팽창에 의한 적색 이동은 엄밀히는 일반상대론으로 다루지만, 가까운 은하에서는 이 식으로 근사할 수 있다).

★ **심화: 4차원 벡터와 불변 간격 시공간과 불변 간격.** 사건을 4차원 좌표 $x^\mu = (ct, x, y, z)$로 쓴다. 두 사건 사이의

$$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

를 **불변 간격**(invariant interval)이라 한다. 로런츠 변환을 대입하면 $(c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 = \gamma^2[(c\Delta t - \beta\Delta x)^2 - (\Delta x - \beta c\Delta t)^2] = \gamma^2(1-\beta^2)[(c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2]$ 이므로 모든 관성틀에서 같은 값이다. 3차원 회전이 거리 $\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$를 보존하듯, 로런츠 변환은 이 간격을 보존하는 "시공간의 회전"이다.

- $(\Delta s)^2 > 0$(**시간꼴**, timelike): 두 사건이 같은 장소에서 일어나는 기준틀이 있고, 그 틀에서의 시간이 고유 시간 $\Delta\tau = \Delta s/c$이다. 인과적으로 연결될 수 있으며 순서가 모든 기준틀에서 같다.
- $(\Delta s)^2 < 0$(**공간꼴**, spacelike): 두 사건이 동시인 기준틀이 있고, 순서가 기준틀에 따라 뒤바뀔 수 있다. 빛보다 빠른 신호가 없으므로 인과적으로 연결될 수 없다.
- $(\Delta s)^2 = 0$(**빛꼴**, lightlike): 빛으로 연결된다.

원점에서 나가는 빛의 세계선 $x = \pm ct$가 이루는 **빛원뿔**(light cone)이 이 세 영역을 가른다(그림 35.8). 한 사건을 여러 기준틀에서 본 좌표는 모두 같은 쌍곡선 $(ct)^2 - x^2 = (\Delta s)^2$ 위에 놓인다.

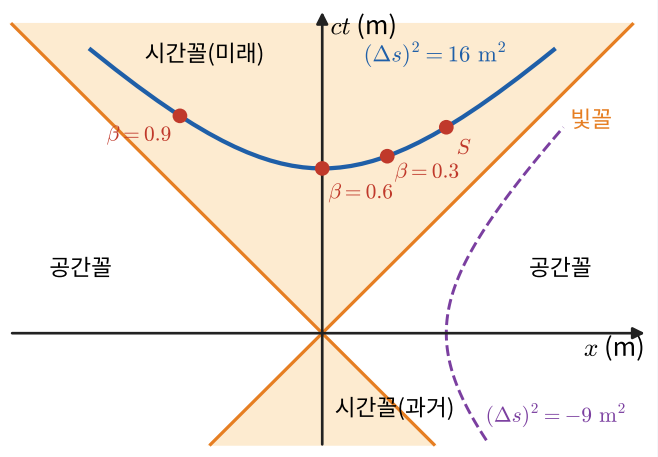


그림 35.8 빛원뿔(주황 선)이 시간꼴 영역(색칠)과 공간꼴 영역을 나눈다. 파란 쌍곡선은 🐍 실습의 간격 $(c\Delta t, \Delta x) = (5, 3)$ m를 기준틀 S와 $\beta = 0.3,\ 0.6,\ 0.9$인 기준틀에서 본 점들로, 모두 $(\Delta s)^2 = 16\ \mathrm{m}^2$이다. 두 사건이 같은 장소인 $\beta = 0.6$ 틀에서 $c\Delta t' = 4$ m로 가장 짧다(고유 시간). 보라 점선은 공간꼴 간격이 일정한 쌍곡선이다.

쾌속도. $\beta = \tanh\phi$로 **쾌속도**(rapidity) ϕ를 정의하면 $\gamma = \cosh\phi$, $\gamma\beta = \sinh\phi$이고, 로런츠 변환은

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\phi & -\sinh\phi \\ -\sinh\phi & \cosh\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

로 쌍곡선 회전이 된다. 같은 방향의 두 변환을 이어 하면 쾌속도가 그냥 더해진다($\phi = \phi_1 + \phi_2$). $\tanh$의 덧셈 정리가 바로 속도 덧셈 공식이다.

4차원 운동량. 입자의 고유 시간 $d\tau = dt/\gamma$로 위치 4차원 벡터를 미분한 **4차원 속도** $U^\mu = dx^\mu/d\tau = \gamma(c, \vec{v})$에 질량을 곱하면 **4차원 운동량**

$$P^\mu = mU^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right) = (\gamma mc, \gamma m\vec{v})$$

를 얻는다. 이 벡터의 "길이"도 불변이다: $P^\mu P_\mu = (E/c)^2 - |\vec{p}|^2 = (mc)^2$. 이것이 35.6절의

$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$이다. 여러 입자로 이루어진 계에서는 4차원 운동량의 합이 보존되고, 그 합의 길이 $\sqrt{(\sum E)^2 - (\sum \vec{p}c)^2}/c^2$가 **불변 질량**이다. 문제를 풀 때 계산하기 쉬운 기준틀(예: 질량중심틀)에서 불변량을 구하고 다른 기준틀의 값과 같다고 놓는 것이 상대론 충돌 문제의 표준 전략이다 (연습문제 15, 16).

🐍 **파이썬 실습: 로런츠 변환 행렬로 확인하기** 로런츠 변환을 2×2 행렬로 만들고, 불변 간격이 보존되는지와 두 변환의 합성이 속도 덧셈 공식과 같은지 확인한다.

```
        import numpy as np

        def boost(beta):                        # x 방향 로런츠 변환 행렬, (ct, x) 성분
            g = 1/np.sqrt(1 - beta**2)
            return np.array([[g, -g*beta], [-g*beta, g]])

        eta = np.diag([1.0, -1.0])              # 민코프스키 계량 diag(1, -1)
        X = np.array([5.0, 3.0])                # 사건 간격 (c*dt, dx), 단위는 m

        for beta in [0.3, 0.9, 0.999]:
            Xp = boost(beta) @ X
            print(f"beta={beta}: s^2 = {X @ eta @ X:.4f} -> {Xp @ eta @ Xp:.4f}, ct' = {Xp[0]:.
3f}")

        L = boost(0.6) @ boost(0.8)             # 두 번 연속 변환
        beta_tot = -L[0, 1]/L[0, 0]             # 합성된 변환의 속력
        print(f"0.8c (+) 0.6c = {beta_tot:.4f}c, 공식 {(0.8+0.6)/(1+0.8*0.6):.4f}c")
        print(f"rapidity: {np.arctanh(0.8)+np.arctanh(0.6):.4f} = {np.arctanh(beta_tot):.4f}")
```

출력에서 세 경우 모두 `s^2 = 16.0000 -> 16.0000`이고, ct'은 `4.298`, `5.277`, `44.800`으로 기준틀마다 다르다. 이 간격은 시간꼴($s^2 > 0$)이므로 ct'이 고유 시간에 해당하는 $\sqrt{16} = 4$보다 작아지는 기준틀은 없다. 합성 결과는 `0.9459c`로 예제 35.4와 같고, 쾌속도는 $\ln 3 + \ln 2 = \ln 6 = 1.7918$로 그냥 더해진다.

35.6 상대론적 운동량과 에너지

상대론적 운동량

뉴턴의 운동량 $m\vec{v}$를 그대로 쓰면, 한 기준틀에서 보존되는 운동량이 다른 기준틀에서는 보존되지 않는다. 예를 들어 같은 공 두 개가 거의 스치듯 충돌하는데, 공 A는 S에서, 공 B는 S'에서 각각 y 방향으로만 작은 속력 u_0로 움직인다고 하자. 대칭성에 따라 충돌 후 A는 S에서, B는 S'에서 y 속도의 부호만 바뀐다. 그런데 S에서 보면 B의 y 방향 속력은 u_0/γ이다(y 방향 거리는 같고 B의 시계가 느리므로). 그러면 S에서 $m\vec{v}$의 y 성분 변화는 A가 $2mu_0$, B가 $-2mu_0/\gamma$로 서로 상쇄되지 않는다. 운동량을

$$\boxed{\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}}$$

로 정의하면 B의 γ(속력이 거의 v이므로 $\approx \gamma$)가 $1/\gamma$를 상쇄해 보존 법칙이 모든 기준틀에서 성립한다. 여기서 m은 기준틀에 무관한 입자의 질량이다. 뉴턴 제2법칙은 $\vec{F} = d\vec{p}/dt$의 꼴로 유지된다.

> 💡 **개념 확인: "상대론적 질량"은 쓰지 않는다** 예전 책에서는 γm을 "움직이는 질량"이라 부르며 "빠르면 질량이 늘어난다"고 설명하기도 했다. 현대 물리학에서는 질량 m을 기준틀에 무관한 불변량(★ 박스의 불변 질량)으로만 쓰고, γ는 운동량과 에너지의 식에 붙여 둔다. "질량이 늘어서 가속이 어렵다"는 설명은 힘의 방향에 따라 맞지 않는 경우가 있어(운동 방향과 수직인 힘과 나란한 힘에 대한 응답이 다르다) 오해를 낳기 쉽다.

운동에너지의 유도

정지한 입자에 x 방향 힘 F를 가해 속력 v까지 가속할 때 한 일이 운동에너지다. $F = dp/dt$와 $dx = v\,dt$를 쓰면

$$K = \int F\,dx = \int \frac{dp}{dt} v\,dt = \int_0^v v\,dp$$

이다. 부분적분 $\int v\,dp = pv - \int p\,dv$와 $p = \gamma m v$를 쓰면

$$K = \gamma m v^2 - \int_0^v \frac{m v'}{\sqrt{1 - v'^2/c^2}}\,dv' = \gamma m v^2 + mc^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - mc^2$$

이고, 앞의 두 항을 $\gamma m(v^2 + c^2/\gamma^2) = \gamma m(v^2 + c^2 - v^2) = \gamma m c^2$로 묶으면

$$\boxed{K = (\gamma - 1)mc^2}$$

이다. $v \to c$이면 $\gamma \to \infty$이므로 질량 있는 입자를 광속까지 가속하려면 무한한 에너지가 필요하다. $v \ll c$이면 $\gamma - 1 \approx \tfrac{1}{2}\beta^2$이어서 $K \approx \tfrac{1}{2}mv^2$로 돌아간다(1장 예제 1.6). 그림 35.9는 운동량과 운동에너지를 뉴턴 역학의 값과 비교한 것이다.

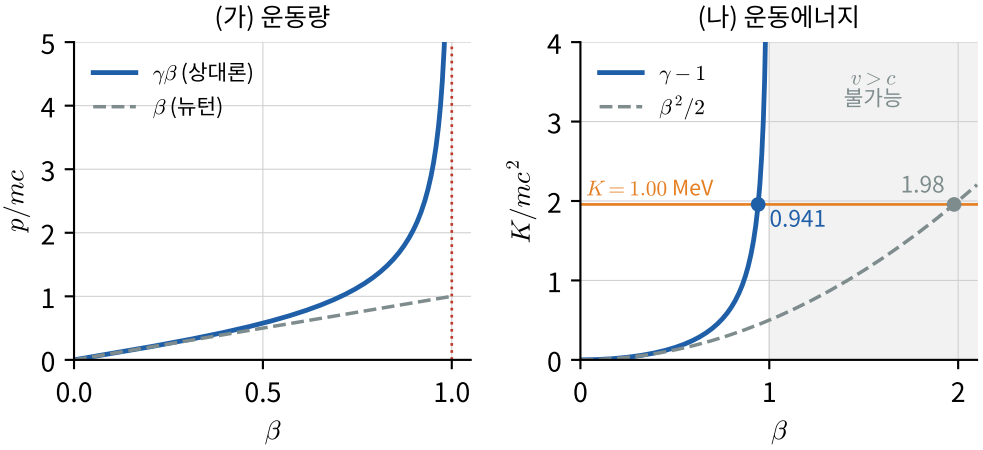


그림 35.9 (가) 운동량 $p = \gamma m v$와 뉴턴의 mv. (나) 운동에너지 $K = (\gamma - 1)mc^2$와 뉴턴의 $\tfrac{1}{2}mv^2$. $\beta \to 1$에서 상대론적 값은 무한히 커진다. 가로선은 예제 35.5의 1.00 MeV 전자로, 상대론은 $\beta = 0.941$을 주지만 뉴턴 역학은 불가능한 $\beta = 1.98$을 준다.

정지 에너지와 총에너지

$K = \gamma mc^2 - mc^2$에서 속력에 무관한 항 mc^2를 **정지 에너지(rest energy)**, $E = \gamma mc^2$를 **총에너지**(total energy)라 한다.

$$E = \gamma mc^2 = K + mc^2$$

정지 에너지는 질량 자체가 에너지의 한 형태임을 뜻한다. 핵반응이나 입자 붕괴에서 계의 질량이 줄면 그만큼 운동에너지나 복사 에너지가 나온다. 이때 계의 질량 변화는 $\Delta m = \Delta E / c^2$이다.

에너지–운동량 관계

$E = \gamma mc^2$와 $p = \gamma mv$에서 γ를 소거하면

$$E^2 - (pc)^2 = \gamma^2 m^2 c^4 (1 - \beta^2) = (mc^2)^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2}$$

이다. 또 $\vec{p}c^2/E = \vec{v}$가 성립한다. 질량이 0인 입자(광자)는 $E = pc$이고 $v = c$이다. 이 관계는 빗변이 E, 두 변이 pc와 mc^2인 직각삼각형으로 기억하면 편하다(그림 35.10). 36장에서 광자의 에너지 $E = hf$와 운동량 $p = h/\lambda$가 이 관계를 만족함을 본다.

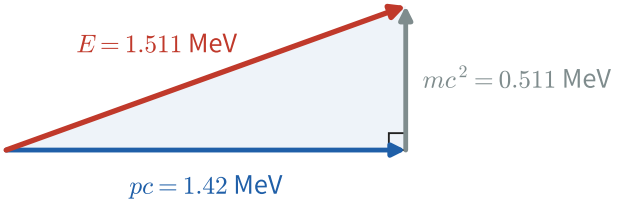


그림 35.10 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$을 나타내는 직각삼각형. mc^2은 기준틀에 무관하고, $pc/E = \beta$, $E/mc^2 = \gamma$이다. 예제 35.5의 전자 값으로 축척을 맞추어 그렸다.

입자물리에서는 에너지를 전자볼트로, 운동량을 eV/c로, 질량을 eV/c^2으로 쓰면 계산이 편하다. 전자의 정지 에너지는 $0.511\ \mathrm{MeV}$, 양성자는 $938.3\ \mathrm{MeV}$이다(부록 A).

예제 35.5 1 MV로 가속한 전자

정지한 전자를 전위차 $1.00\ \mathrm{MV}$로 가속했다. 운동에너지, γ, 속력, 운동량을 구하고 뉴턴 역학의 결과와 비교하라.

풀이 $K = eV = 1.00\ \mathrm{MeV}$. $\gamma = 1 + K/mc^2 = 1 + 1.00/0.511 = 2.96$. $\beta = \sqrt{1 - 1/\gamma^2} = 0.941$, 즉 $v = 0.941c$. $E = K + mc^2 = 1.511\ \mathrm{MeV}$이므로 $pc = \sqrt{E^2 - (mc^2)^2} = \sqrt{1.511^2 - 0.511^2}\ \mathrm{MeV} = 1.42\ \mathrm{MeV}$, $p = 1.42\ \mathrm{MeV}/c$. 뉴턴 역학으로 $\tfrac{1}{2}mv^2 = K$를 풀면 $v/c = \sqrt{2K/mc^2} = 1.98$로 광속보다 빠른, 틀린 결과가 나온다. 운동에너지가 정지 에너지와 비슷하거나 크면 반드시 상대론을 써야 한다.

예제 35.6 정지한 파이온의 붕괴

정지한 양전하 파이온($m_\pi c^2 = 139.57\ \mathrm{MeV}$)이 뮤온($m_\mu c^2 = 105.66\ \mathrm{MeV}$)과 중성미자(질량은 무시)로 붕괴한다: $\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$. 뮤온의 운동량과 운동에너지를 구하라.

풀이 운동량 보존에서 두 입자는 크기가 같은 운동량 p로 반대 방향으로 나간다(그림 35.11). 에너지 보존에서

$$m_\pi c^2 = \sqrt{(pc)^2 + (m_\mu c^2)^2} + pc$$

이다. pc를 이항하고 제곱하면 $(m_\pi c^2 - pc)^2 = (pc)^2 + (m_\mu c^2)^2$, 즉

$$pc = \frac{(m_\pi c^2)^2 - (m_\mu c^2)^2}{2 m_\pi c^2} = \frac{139.57^2 - 105.66^2}{2(139.57)}\ \text{MeV} = 29.79\ \text{MeV}$$

이다. 뮤온의 총에너지는 $E_\mu = m_\pi c^2 - pc = 109.78\ \text{MeV}$이고 운동에너지는 $K_\mu = 4.12\ \text{MeV}$이다. 정지한 입자의 2체 붕괴에서는 보존 법칙만으로 두 입자의 에너지가 하나로 정해지므로, 뮤온은 언제나 같은 에너지로 나온다. 3체 붕괴라면 에너지가 연속 분포를 이룬다(40장의 베타 붕괴).

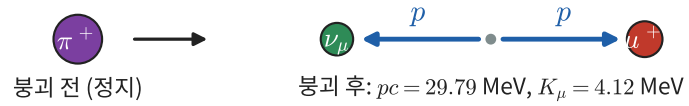


그림 35.11 정지한 π^+가 μ^+와 ν_μ로 붕괴한다. 처음 운동량이 0이므로 두 입자는 크기 $pc = 29.79\ \text{MeV}$인 운동량으로 정반대 방향으로 나간다.

예제 35.7 질량 결손과 결합 에너지

양성자와 중성자가 결합해 중수소핵(듀테론)을 이룬다. 정지 에너지는 양성자 $938.272\ \text{MeV}$, 중성자 $939.565\ \text{MeV}$, 듀테론 $1875.613\ \text{MeV}$이다. 결합 에너지와, 그것이 구성 입자 질량의 몇 %인지 구하라.

풀이

$$B = (m_p + m_n - m_d)c^2 = (938.272 + 939.565 - 1875.613)\ \text{MeV} = 2.224\ \text{MeV}$$

이는 구성 입자 정지 에너지 합의 $2.224 / 1877.837 = 0.12\%$이다. 듀테론을 양성자와 중성자로 떼어 내려면 적어도 $2.224\ \text{MeV}$(예: 그 이상의 에너지를 가진 감마선)가 필요하다. 결합된 계의 질량은 구성 입자 질량의 합보다 작다. 화학 결합(수 eV)에서도 원리는 같지만 질량 변화가 10^{-10} 정도로 너무 작아 무시한다. 핵반응은 이 비율이 10^{-3} 정도여서 막대한 에너지를 낸다(40장).

> 🔗 **전공 연결: PET 영상과 $E = mc^2$ (약학·수의학)** 양전자 방출 단층촬영(PET)은 상대론적 에너지–질량 관계를 그대로 쓰는 의료 영상이다. 양전자를 내는 방사성 동위원소(예: 플루오린-18)를 붙인 약물, 즉 **방사성 의약품**을 몸에 투여하면 약물이 모이는 곳에서 양전자가 나온다. 양전자는 곧 주변의 전자와 만나 **쌍소멸**하고, 두 입자의 정지 에너지 $2m_e c^2$가 감마선 광자 두 개로 바뀐다. 거의 정지한 상태에서 소멸하므로 운동량 보존에 따라 두 광자는 **정반대 방향**으로 날아가고, 각 광자의 에너지는 $m_e c^2 = 511\ \text{keV}$이다. 몸을 둘러싼 검출기 고리에서 $511\ \text{keV}$ 광자 두 개가 **동시에** 검출되면 소멸 지점이 그 두 검출기를 잇는 선 위에 있다고 판단하고, 이런 선을 많이 모아 약물 분포의 3차원 영상을 재구성한다. 포도당 유사체 약물은 대사가 활발한 종양에 많이 모이므로 암 진단에 널리 쓰인다. 약학에서는 방사성 의약품의 합성과 체내 동태를, 수의학에서는 반려동물의 종양 진단과 수의핵의학에서 이 원리를 다룬다. 동위원소는 26장에서 본 사이클로트론으로 만든다.

🔬 **최신 연구 노트: GPS와 상대론 보정** GPS 위성은 고도 약 $20\,200$ km의 궤도를 약 12시간 주기로 돌며, 정밀한 원자시계의 시각 신호를 보낸다. 수신기는 여러 위성의 신호가 도착하는 시간 차이로 자기 위치를 계산하므로, 시계 오차가 1 ns만 되어도 거리 오차는 $c \times 1\ \text{ns} \approx 30$ cm가 된다. 위성 시계는 지상의 시계와 두 가지 이유로 다른 속도로 간다.

- **특수상대론(속도 효과)**: 위성은 약 3.9 km/s로 움직이므로 시계가 $\frac{1}{2}v^2/c^2$의 비율만큼 느려진다. 하루에 약 $-7\ \mu$s.
- **일반상대론(중력 효과)**: 중력 퍼텐셜이 높은(지구에서 먼) 곳의 시계는 더 빨리 간다. 비율은 퍼텐셜 차이 $GM(1/R - 1/r)/c^2$이고, 하루에 약 $+45\ \mu$s. 두 효과를 합치면 위성 시계는 하루에 **약** $+38\ \mu$s 빨리 간다. 비율로는 4.5×10^{-10}에 불과하지만, 보정하지 않으면 하루에 $38\ \mu\text{s} \times c \approx 11$–$12$ km의 거리 오차가 쌓인다. 그래서 위성 시계는 발사 전에 진동수를 이 비율만큼 낮게 맞추어 궤도에서 지상 시계와 같은 빠르기로 가게 하고, 궤도 이심률 등에 따른 작은 주기적 보정은 수신기에서 계산한다. 상대론은 일상 기술 속에서 매일 검증되고 있다.

🐍 **파이썬 실습: GPS 위성 시계의 상대론 보정 계산** 원궤도를 가정하고 두 효과를 직접 계산한다(지상 시계는 지구 자전에 의한 작은 효과를 무시하고 지표에 정지해 있다고 본다).

```
import numpy as np

c   = 299792458.0          # m/s (정확)
GM = 3.986004418e14        # 지구의 GM (m^3/s^2)
R   = 6.371e6              # 지구 평균 반지름 (m)
r   = R + 20.2e6           # GPS 위성 궤도 반지름 (m)
day = 86400.0              # s

v = np.sqrt(GM/r)                          # 원궤도 속력
T = 2*np.pi*r/v
kin  = -v**2/(2*c**2)                      # 특수상대론: 움직이는 시계가 느림
grav = GM/c**2*(1/R - 1/r)                 # 일반상대론: 높은 곳의 시계가 빠름
net = kin + grav

print(f"궤도 속력 {v:.0f} m/s, 주기 {T/3600:.2f} h")
print(f"속도 효과   {kin*day*1e6:+.1f} μs/일")
print(f"중력 효과   {grav*day*1e6:+.1f} μs/일")
print(f"합계        {net*day*1e6:+.1f} μs/일 (비율 {net:.2e})")
print(f"보정하지 않으면 하루 거리 오차 ≈ {net*day*c/1e3:.0f} km")
```

출력은 `궤도 속력 3873 m/s, 주기 11.97 h`, `속도 효과 -7.2 μs/일`, `중력 효과 +45.7 μs/일`, `합계 +38.5 μs/일 (비율 4.46e-10)`, `하루 거리 오차 ≈ 12 km`이다. 본문의 어림값(약 -7, $+45$, $+38\ \mu$s/일)과 일치한다. `r`을 바꾸어 두 효과가 상쇄되는 고도를 찾아보라(연습문제 17).

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
로런츠 인자	$\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$, $\beta = v/c$	$v \ll c$: $\gamma \approx 1 + \beta^2/2$

주제	핵심 식	비고
시간 팽창	$\Delta t = \gamma \Delta t_0$	Δt_0: 같은 자리 두 사건(고유 시간)
길이 수축	$L = L_0/\gamma$	L_0: 정지틀 길이(고유 길이), 운동 방향만
동시성	$\Delta t' = -\gamma v \Delta x / c^2$ ($\Delta t = 0$일 때)	
로런츠 변환	$x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma(t - vx/c^2)$	역변환: $v \to -v$
속도 덧셈	$u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$	$c \oplus v = c$
도플러	$f = f_0\sqrt{(1-\beta)/(1+\beta)}$ (멀어짐)	상대 속도만 의존
불변 간격	$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - \lvert\Delta \vec{r}\rvert^2$	★ 시간꼴/공간꼴/빛꼴
운동량	$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$	
에너지	$E = \gamma mc^2 = K + mc^2$, $K = (\gamma - 1)mc^2$	
에너지–운동량	$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$, $\vec{v} = \vec{p}c^2/E$	광자 $E = pc$
4차원 운동량	$P^\mu = (E/c, \vec{p})$, $P^\mu P_\mu = (mc)^2$	★ 불변 질량
GPS	속도 ≈ -7, 중력 $\approx +45$, 합 $\approx +38\ \mu$s/일	🔬

연습문제

기본

1. $\beta = 0.10,\ 0.60,\ 0.80,\ 0.99,\ 0.999$일 때 γ를 구하라.
2. 우주인이 지구에 대해 $0.60c$로 왕복 여행을 했다. 지구 시계로 10년이 걸렸다면 우주인은 몇 년 나이를 먹었는가? (가속 구간은 무시한다.)
3. 고유 길이 $1.0\ \text{m}$인 막대가 길이 방향으로 $0.60c$로 움직인다. 정지한 관찰자가 잰 길이는? 막대가 운동 방향에 수직으로 놓여 있다면?
4. 양전하 파이온의 고유 평균 수명은 $26.0\ \text{ns}$이다. $0.95c$로 움직이는 파이온의 실험실 수명과 평균 이동 거리를 구하라.
5. 지구에서 볼 때 두 우주선이 각각 $0.70c$로 서로를 향해 다가온다. 한 우주선에서 본 다른 우주선의 속력은?
6. 운동에너지 $1.00\ \text{GeV}$인 양성자의 γ, 속력, 운동량을 구하라($m_p c^2 = 938.3\ \text{MeV}$).
7. 질량 $1.0\ \text{g}$이 모두 에너지로 바뀐다면 몇 J인가?

응용

8. 예제 35.1의 뮤온($0.998c$)의 기준틀에서 지면 위 $10\ \text{km}$ 두께의 대기층은 얼마로 보이는가? 이 결과가 지면 기준의 시간 팽창 설명과 일관됨을 보여라.
9. 기준틀 S에서 사건 A는 $(x, t) = (0, 0)$, 사건 B는 $(600\ \text{m}, 1.00\ \mu\text{s})$이다. (가) $+x$ 방향으로 $0.80c$로 움직이는 S'에서 두 사건의 간격 $\Delta x'$, $\Delta t'$을 구하라. (나) 두 기준틀에서 불변 간격이 같음을 확인하라. (다) A가 B의 원인이 될 수 있는가?
10. 본문의 방법으로 다가오는 광원의 상대론적 도플러 식을 유도하라. 어떤 은하에서 오는 수소 Hα선(정지 파장 $656.3\ \text{nm}$)이 $721.9\ \text{nm}$로 관측되었다. 도플러 식을 쓸 때 은하의 후퇴 속력은?

11. 전자의 속력이 $0.99c$가 되려면 운동에너지가 얼마여야 하는가? 뉴턴 역학의 $\tfrac{1}{2}mv^2$와 비교하라.
12. 태양은 매초 $3.828 \times 10^{26}\ \text{J}$의 에너지를 복사한다. 태양의 질량은 매초 얼마씩 줄어드는가?
13. 어떤 입자의 총에너지가 $10.0\ \text{GeV}$, 운동량이 $9.90\ \text{GeV}/c$이다. 질량과 속력을 구하라.

도전

14. (로런츠 변환과 쾌속도) (가) 본문의 유도를 완성해 $t' = \gamma(t - vx/c^2)$를 보여라. (나) ★ 박스의 쌍곡선 회전 꼴에서 두 변환의 합성이 쾌속도의 합이 됨을 보이고, $\tanh(\phi_1 + \phi_2)$의 덧셈 정리에서 속도 덧셈 공식을 유도하라. (다) $0.80c$와 $0.60c$의 쾌속도가 각각 $\ln 3$, $\ln 2$임을 보이고, 합성 속도를 쾌속도로 구하라.
15. (반양성자 생성 문턱) 그림 35.12(가)와 같이 정지한 양성자에 양성자를 쏘아 $p + p \to p + p + p + \bar{p}$ 반응으로 반양성자를 만든다. 불변 질량(★ 박스)을 써서 입사 양성자의 최소 운동에너지가 $6m_pc^2$임을 보이고 값을 GeV로 구하라. 같은 반응을 그림 35.12(나)처럼 두 양성자가 같은 에너지로 정면 충돌하는 충돌형 가속기에서 일으키면 각 양성자의 최소 운동에너지는 얼마인가? 충돌형 가속기가 유리한 이유를 설명하라.

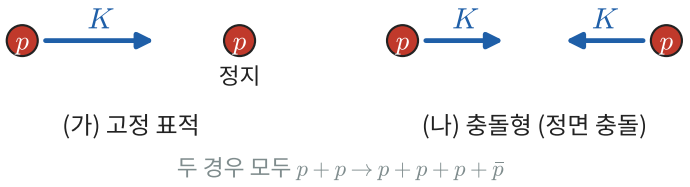


그림 35.12 연습문제 15. (가) 운동에너지 K인 양성자를 정지한 양성자에 쏘는 고정 표적 실험. (나) 같은 운동에너지 K의 두 양성자가 정면 충돌하는 충돌형 가속기.

16. (중성 파이온의 붕괴) 중성 파이온($m_{\pi^0}c^2 = 135.0\ \text{MeV}$)이 광자 두 개로 붕괴한다. (가) 그림 35.13과 같이 두 광자의 에너지를 E_1, E_2, 사이각을 θ라 할 때 불변 질량에서 $m_{\pi^0}^2c^4 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta)$임을 보여라. (나) 총에너지 $E = 1.00\ \text{GeV}$인 파이온에서 사이각의 최솟값이 $\sin(\theta_{\min}/2) = m_{\pi^0}c^2/E$로 주어짐을 보이고 값을 구하라. (힌트: $E_1 + E_2 = E$로 고정하고 E_1E_2를 최대화한다.)

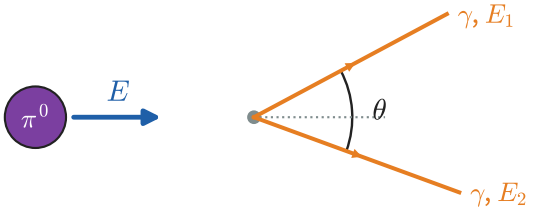


그림 35.13 연습문제 16. 총에너지 E인 π^0가 에너지 E_1, E_2인 두 광자로 붕괴하고, 두 광자의 진행 방향 사이각이 θ이다.

17. (GPS 어림) (가) 🔬 박스의 두 효과가 원궤도에서 정확히 상쇄되는 궤도 반지름이 $r = \tfrac{3}{2}R$임을 보이고, 그 고도를 구하라(지구 자전은 무시). (나) 고도가 이보다 낮은 국제우주정거장(고도 약 $400\ \text{km}$)의 시계는 지상보다 빨리 가는가, 느리게 가는가? (다) GPS 위성 시계의 하루 차이 $38\ \mu\text{s}$를 보정하지 않으면 하루에 거리 오차가 얼마나 쌓이는가?

연습문제 답과 힌트

1. $1.005,\ 1.25,\ 1.667,\ 7.09,\ 22.4$.
2. 우주인의 시간은 고유 시간이므로 $10/\gamma = 10 \times 0.80 = 8.0$년.
3. $1.0 \times 0.80 = 0.80$ m. 수직으로 놓이면 1.0 m 그대로.
4. $\gamma = 3.20$, 실험실 수명 83 ns, 평균 거리 $\gamma v \tau_0 = 24$ m.
5. $u = 1.40c/(1+0.49) = 0.940c$.
6. $\gamma = 1 + 1000/938.3 = 2.07$, $\beta = 0.875$, $pc = \sqrt{1938.3^2 - 938.3^2}$ MeV $= 1.70$ GeV.
7. $E = mc^2 = 9.0 \times 10^{13}$ J.
8. $10\ \text{km}/15.8 = 632$ m. 뮤온 기준으로 대기층이 $632\ \text{m}/(0.998c) = 2.1\ \mu$s 만에 지나가므로 고유 수명 $2.2\ \mu$s 안에 지면에 닿을 수 있다. 지면 기준의 "10.4 km를 갈 수 있다"와 같은 결론이다.
9. (가) $\gamma = 5/3$. $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = (5/3)(1.00 - 1.60)\ \mu\text{s} = -1.00\ \mu$s, $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = (5/3)(600 - 240)$ m $= 600$ m. (나) $(c\Delta t)^2 - \Delta x^2 = 299.8^2 - 600^2 = -2.70 \times 10^5$ m^{2}로 두 기준틀에서 같다. (다) 간격이 공간꼴이고, S'에서는 B가 A보다 먼저 일어나므로 A가 B의 원인이 될 수 없다(빛도 $1\ \mu$s에 300 m밖에 못 간다).
10. 다가올 때는 광원이 다음 파면을 내보낼 때까지 $v\gamma T_0$만큼 가까워지므로 $T = \gamma T_0(1-\beta)$, $f = f_0\sqrt{(1+\beta)/(1-\beta)}$. 은하: $\lambda/\lambda_0 = 1.100 = \sqrt{(1+\beta)/(1-\beta)}$에서 $\beta = (1.100^2 - 1)/(1.100^2 + 1) = 0.095$, 약 2.8×10^4 km/s.
11. $\gamma = 7.09$, $K = 6.09 \times 0.511 = 3.11$ MeV. 뉴턴 역학으로는 0.250 MeV로, 12배 이상 작게 나온다.
12. $dm/dt = P/c^2 = 4.26 \times 10^9$ kg/s, 매초 약 430만 톤. 태양 질량에 비하면 매우 작아서, 태양이 지금까지 이 비율로 잃은 질량은 전체의 극히 일부다.
13. $mc^2 = \sqrt{10.0^2 - 9.90^2} = 1.41$ GeV, $\beta = pc/E = 0.990$.
14. (가) $x = \gamma(x' + vt')$에 $x' = \gamma(x - vt)$를 넣고 $1 - \gamma^2 = -\gamma^2\beta^2$를 쓴다. (나) $\begin{pmatrix} \cosh\phi_2 & -\sinh\phi_2 \\ -\sinh\phi_2 & \cosh\phi_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cosh\phi_1 & -\sinh\phi_1 \\ -\sinh\phi_1 & \cosh\phi_1 \end{pmatrix}$을 곱해 쌍곡선 함수의 덧셈 정리를 쓰면 $\phi_1 + \phi_2$인 변환이 된다. $\tanh(\phi_1+\phi_2) = \dfrac{\tanh\phi_1 + \tanh\phi_2}{1 + \tanh\phi_1\tanh\phi_2}$. (다) $\tanh^{-1}\beta = \frac{1}{2}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$이므로 $\frac{1}{2}\ln 9 = \ln 3$, $\frac{1}{2}\ln 4 = \ln 2$. 합 $\ln 6$에서 $\beta = \tanh(\ln 6) = (36-1)/(36+1) = 35/37 = 0.946$.
15. 실험실에서 불변량 $(E + m_pc^2)^2 - (pc)^2 = 2m_pc^2E + 2(m_pc^2)^2$. 문턱에서는 질량중심틀에서 생성 입자 4개가 모두 정지하므로 불변량 $= (4m_pc^2)^2$. 따라서 $E = 7m_pc^2$, $K = 6m_pc^2 = 5.63$ GeV. 충돌형에서는 질량중심틀이 실험실이므로 각 양성자의 총에너지가 $2m_pc^2$, 즉 $K = m_pc^2 = 0.938$ GeV면 된다. 고정 표적 실험에서는 입사 에너지의 상당 부분이 질량중심의 운동에너지로 남아 새 입자를 만드는 데 쓰이지 못한다.
16. (가) $P_\pi^\mu = P_1^\mu + P_2^\mu$의 제곱에서 광자는 $P_i \cdot P_i = 0$, $P_1 \cdot P_2 = (E_1E_2/c^2)(1-\cos\theta)$. (나) E_1E_2는 $E_1 = E_2 = E/2$에서 최대이고 이때 θ가 최소: $m^2c^4 = \frac{E^2}{2}(1-\cos\theta_{\min}) = E^2\sin^2(\theta_{\min}/2)$. $\sin(\theta_{\min}/2) = 0.135$, $\theta_{\min} = 15.5^\circ$. 에너지가 클수록 두 광자가 거의 한 방향으로 나간다.
17. (가) $\frac{v^2}{2c^2} = \frac{GM}{2rc^2}$와 $\frac{GM}{c^2}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right)$를 같게 놓으면 $\frac{3}{2r} = \frac{1}{R}$, $r = 1.5R$. 고도 $0.5R \approx 3.2 \times 10^3$ km. (나) $r < 1.5R$이므로 속도 효과가 이겨서 **느리게** 간다. (다) $38 \times 10^{-6}\ \text{s} \times 3.0 \times 10^8\ \text{m/s} \approx 11$ km.

영어 용어 정리

한글	English
특수 상대성 이론	special theory of relativity
상대성 원리 / 광속 불변	principle of relativity / constancy of the speed of light
관성 기준틀	inertial reference frame
갈릴레이 변환 / 로런츠 변환	Galilean transformation / Lorentz transformation
사건 / 동기화	event / synchronization
동시성의 상대성	relativity of simultaneity
시간 팽창 / 고유 시간	time dilation / proper time
길이 수축 / 고유 길이	length contraction / proper length
로런츠 인자	Lorentz factor
빛 시계 / 쌍둥이 역설	light clock / twin paradox
속도 덧셈	velocity addition
상대론적 도플러 효과 / 적색 이동	relativistic Doppler effect / redshift
시공간 / 불변 간격	spacetime / invariant interval
시간꼴 / 공간꼴 / 빛꼴	timelike / spacelike / lightlike
쾌속도	rapidity
4차원 벡터 / 4차원 운동량	four-vector / four-momentum
민코프스키 계량	Minkowski metric
상대론적 운동량	relativistic momentum
정지 에너지 / 총에너지 / 운동에너지	rest energy / total energy / kinetic energy
불변 질량 / 질량 결손 / 결합 에너지	invariant mass / mass defect / binding energy
문턱 에너지	threshold energy
쌍소멸 / 양전자	pair annihilation / positron
양전자 방출 단층촬영	positron emission tomography (PET)
방사성 의약품	radiopharmaceutical

36장 광자와 물질파

> 대응 교재: Halliday 12판 38장 · Young&Freedman 15판 38, 39장 31~34장에서 빛은 맥스웰 방정식을 따르는 파동이었고, 간섭과 회절이 그 증거였다. 이 장에서는 그 그림이 깨지는 세 가지 실험(흑체 복사, 광전 효과, 콤프턴 산란)을 차례로 보고, 빛이 에너지 hf와 운동량 h/λ를 가진 **광자**로 행동한다는 결론에 이른다. 이어서 거꾸로 전자 같은 입자가 파동으로 행동한다는 드브로이의 가설, 하나씩 쌓여 간섭무늬를 만드는 입자, 그리고 불확정성 원리를 다룬다. 37장의 슈뢰딩거 방정식으로 들어가기 위한 실험적·개념적 준비 단계다.

학습 목표

- 레일리–진스 이론의 실패를 설명하고, 에너지 양자화 가정에서 플랑크 법칙과 빈·슈테판–볼츠만 법칙을 유도할 수 있다.
- 광전 효과의 실험 사실을 광자 가설로 설명하고, $K_{\max} = hf - \phi$를 계산에 쓸 수 있다.
- 상대론적 에너지·운동량 보존으로 콤프턴 공식 $\Delta\lambda = \dfrac{h}{mc}(1 - \cos\theta)$를 유도할 수 있다.
- 드브로이 파장 $\lambda = h/p$를 비상대론·상대론적 경우에 계산하고, 전자 회절 실험과 전자현미경의 분해능에 적용할 수 있다.
- 단일 입자 이중 슬릿 실험을 확률 해석으로 설명할 수 있다.
- 불확정성 원리 $\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2$를 써서 갇힌 입자의 최소 에너지와 원자의 크기를 어림할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "빛은 파동성과 입자성을 모두 가진다", "$E = hf$", "$\lambda = h/mv$"를 결론으로 배웠다. 대학에서는 이 결론을 **실험 데이터와 보존 법칙에서 직접 끌어낸다**. 플랑크 법칙은 기하급수의 합 한 번으로 유도되고, 콤프턴 공식은 35장의 상대론적 관계 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$와 운동량 벡터의 보존에서 몇 줄로 나온다. 또 "이중성"을 막연한 비유로 두지 않고, **확률 진폭**이라는 하나의 틀로 정리한다. 입자는 언제나 한 점에서 검출되지만(입자성), 어디서 검출될 확률은 파동의 간섭으로 정해진다(파동성).

36.1 흑체 복사와 플랑크

열복사와 흑체

모든 물체는 온도에 따라 전자기파, 곧 **열복사**(thermal radiation)를 낸다. 들어오는 복사를 모두 흡수하는 이상적인 물체가 **흑체**(blackbody)이고, 그 스펙트럼은 물질과 무관하게 온도만으로 정해진다. 작은 구멍이 뚫린 빈 상자(**공동, cavity**)의 구멍은 들어간 빛을 거의 다 가두므로 흑체처럼 행동한다(그림 36.1).

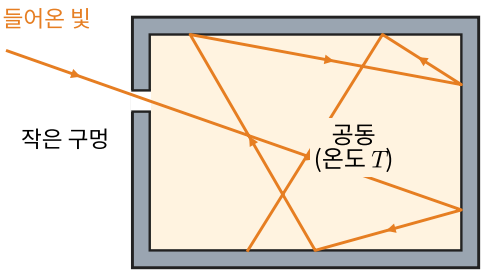


그림 36.1 작은 구멍으로 들어간 빛은 안쪽 벽에서 여러 번 반사되며 거의 다 흡수되어 다시 나오지 못한다. 그래서 구멍은 이상적인 흡수체, 곧 흑체처럼 행동하고, 구멍에서 나오는 복사는 벽의 온도 T만으로 정해진다.

실험으로 확립된 두 법칙이 있다.

- **슈테판–볼츠만 법칙(Stefan–Boltzmann law)**: 흑체 표면의 단위 넓이가 내는 전체 일률(복사 출력, radiant exitance)은

$$M = \sigma T^4, \qquad \sigma = 5.670 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$$

- **빈 변위 법칙(Wien's displacement law)**: 스펙트럼이 최대가 되는 파장은 온도에 반비례한다.

$$\lambda_{\max} T = b = 2.898 \times 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}$$

18장의 복사 열전달 $P = e\sigma A T^4$이 첫째 법칙이다. 이 절의 목표는 두 법칙을 하나의 이론에서 유도하는 것이다.

고전 이론: 레일리–진스 법칙과 자외선 파탄

공동 안의 복사는 벽 사이에 생기는 전자기 정상파의 모임이다. 진동수 f와 $f + df$ 사이에 있는 정상파 모드의 수를 단위 부피당 세면(아래 ★ 박스)

$$n(f)\,df = \frac{8\pi f^2}{c^3}\,df$$

이다. 고전 통계역학의 **에너지 등분배 정리**(19장)에 따르면 각 모드는 진동자처럼 평균 에너지 $k_B T$를 가진다. 따라서 단위 부피, 단위 진동수당 에너지(**스펙트럼 에너지 밀도**)는

$$u(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T \qquad \text{(레일리–진스 법칙, Rayleigh–Jeans law)}$$

이다. 이 식은 낮은 진동수에서는 실험과 맞지만, f가 커지면 f^2으로 끝없이 커진다. 적분하면 전체 에너지가 무한대가 되는 이 모순이 **자외선 파탄**(ultraviolet catastrophe)이다.

★ **심화: 공동 속 모드의 수 세기** 한 변이 L인 정육면체 공동 속 전자기장 정상파는 각 방향으로 $\sin(n_x \pi x/L)$ 꼴이고 파수 벡터는 $\vec{k} = \dfrac{\pi}{L}(n_x, n_y, n_z)$, $n_i = 1, 2, 3, \ldots$이다. k-공간에서 허용된 점 하나가 차지하는 부피는 $(\pi/L)^3$이다. 크기가 k와 $k + dk$ 사이인 점들은 반지름 k인 구 껍질 중 $n_i > 0$인 $1/8$ 부분에 있으므로, 그 수는

$$dN = \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^2\, dk}{(\pi/L)^3} \times 2 = \frac{V k^2\, dk}{\pi^2}$$

이다. 마지막의 2는 빛의 편광 방향이 두 개이기 때문이다(31장). $k = 2\pi f/c$를 대입하면 $dN/V = \dfrac{8\pi f^2}{c^3} df$를 얻는다. 39장에서 자유전자의 상태 수(편광 대신 스핀)를 셀 때 같은 셈법을 쓴다.

플랑크의 가정과 복사 법칙

1900년 플랑크(Planck)는 공동 벽의 진동자가 **진동수 f에 비례하는 에너지 덩어리의 정수배**만 가질 수 있다고 가정했다.

$$E_n = n h f, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

비례 상수 h가 **플랑크 상수**(Planck constant)이고, 2019년 SI 재정의 이후 $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$로 정확히 정의되어 있다. 양자역학에서는 $\hbar = h/2\pi = 1.055 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$도 자주 쓴다.

에너지가 E_n인 상태가 나타날 확률은 볼츠만 인자 $e^{-E_n/k_B T}$에 비례한다(20장). $\varepsilon = hf$, $\beta = 1/k_B T$로 두면 평균 에너지는

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{n} n\varepsilon\, e^{-n\beta\varepsilon}}{\sum_{n} e^{-n\beta\varepsilon}}$$

이다. 분모 $Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\beta\varepsilon} = \dfrac{1}{1 - e^{-\beta\varepsilon}}$은 공비가 $e^{-\beta\varepsilon} < 1$인 기하급수다. 분자는 $-\dfrac{\partial Z}{\partial \beta}$이므로

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} \ln\!\left(1 - e^{-\beta\varepsilon}\right) = \frac{\varepsilon e^{-\beta\varepsilon}}{1 - e^{-\beta\varepsilon}} = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

이다. 이것을 $k_B T$ 대신 모드 수에 곱하면 **플랑크 복사 법칙**(Planck radiation law)을 얻는다.

$$u(f) = \frac{8\pi h f^3}{c^3} \, \frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

두 극한을 확인하자.

- $hf \ll k_B T$이면 $\langle E \rangle \approx k_B T$로 레일리–진스 법칙이 된다. 덩어리가 열에너지보다 작으면 연속처럼 보인다.
- $hf \gg k_B T$이면 $\langle E \rangle \approx hf\, e^{-hf/k_B T} \to 0$이다. 높은 진동수 모드가 "얼어붙어" 자외선 파탄이 사라진다(그림 36.2).

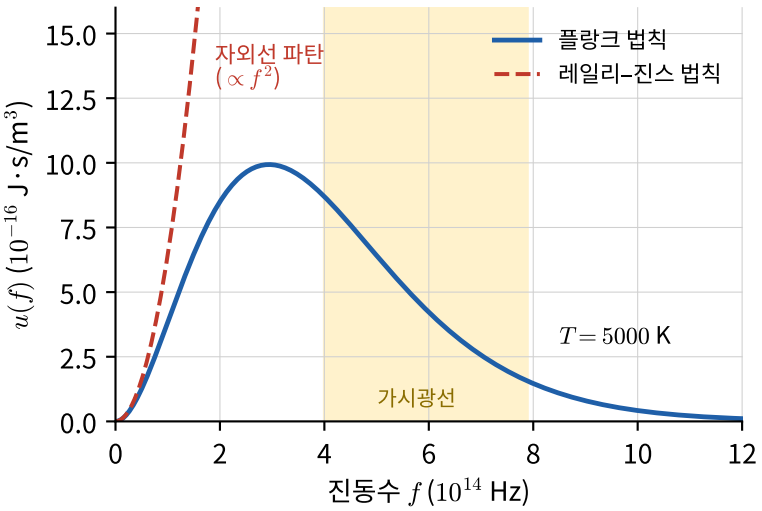


그림 36.2 $T = 5000$ K에서 계산한 스펙트럼 에너지 밀도 $u(f)$. 낮은 진동수에서는 두 법칙이 일치하지만, 레일리–진스 법칙(점선)은 f^2으로 끝없이 커지는 반면 플랑크 법칙은 $hf \approx 2.82\,k_BT$에서 최대가 된 뒤 지수적으로 줄어든다. 노란 띠는 가시광선 영역이다.

파장으로 바꾸려면 $u(\lambda)|d\lambda| = u(f)|df|$, $f = c/\lambda$, $|df| = (c/\lambda^2)|d\lambda|$를 쓴다.

$$u(\lambda) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5}\,\frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

빈 법칙과 슈테판–볼츠만 법칙의 유도

$x = hc/(\lambda k_B T)$로 두면 $u \propto x^5/(e^x - 1)$이다. 이를 x로 미분해 0으로 놓으면

$$\frac{d}{dx}\frac{x^5}{e^x - 1} = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 5(1 - e^{-x})$$

이다. 이 초월방정식의 해는 $x = 4.965$이고(수치 풀이), 따라서

$$\lambda_{\max} T = \frac{hc}{4.965\,k_B} = 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m·K}$$

로 빈 변위 법칙이 상수까지 맞게 나온다. 온도가 높을수록 곡선 전체가 커지고 최댓값이 짧은 파장 쪽으로 옮겨 간다(그림 36.3).

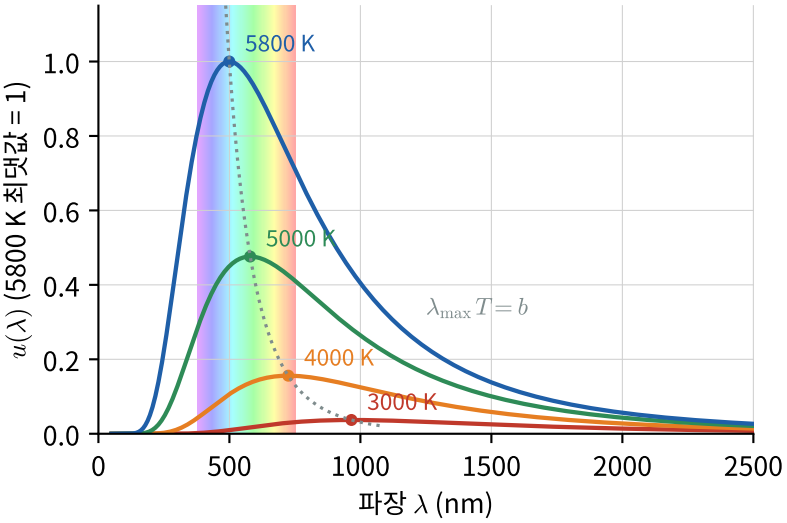


그림 36.3 플랑크 법칙 $u(\lambda)$를 3000, 4000, 5000, 5800 K에서 계산해 5800 K 곡선의 최댓값이 1이 되게 그렸다. 점선은 각 온도의 최댓값을 이은 선 $\lambda_{\max} T = b$이다. 곡선 아래 넓이(전체 에너지)는 T^4에 비례해 커진다. 색 띠는 가시광선 영역이다.

전체 에너지 밀도는 $u = \int_0^\infty u(f)\,df$이다. $x = hf/k_B T$로 치환하면

$$u = \frac{8\pi (k_B T)^4}{h^3 c^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}\,dx = \frac{8\pi^5 (k_B T)^4}{15 h^3 c^3}$$

이다(적분값 $\int_0^\infty x^3/(e^x-1)\,dx = \pi^4/15$는 표준 결과다). 구멍의 단위 넓이로 나오는 일률은 등방적인 복사에 대해 $M = \dfrac{c}{4}u$이므로(19장에서 분자가 벽에 부딪히는 빈도를 셀 때와 같은 기하학)

$$M = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2} T^4 = \sigma T^4$$

이다. 상수들을 넣으면 $\sigma = 5.670 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$이 정확히 나온다. 2019년 이후 h, c, k_B가 모두 정의값이므로 σ도 정의값이다(부록 A).

> 💡 **개념 확인: 스펙트럼의 최댓값은 어떤 변수로 그리느냐에 따라 다르다** $u(f)$를 진동수에 대해 최대화하면 $x = 3(1 - e^{-x})$, 즉 $hf_{\max} = 2.821\,k_B T$이다. 그런데 $c/f_{\max}$는 $\lambda_{\max}$와 같지 않다(연습문제 14). 분포함수는 "단위 진동수당"과 "단위 파장당"이 다른 양이기 때문이다. 태양 스펙트럼의 최대가 "초록색 근처"라는 말은 파장 분포로 그렸을 때의 이야기다.

예제 36.1 별과 사람의 색온도

(가) 태양 스펙트럼이 파장 분포에서 약 500 nm에서 최대가 된다. 흑체로 보면 태양 표면 온도는? (나) 체온 310 K인 사람 피부가 내는 열복사의 최대 파장은?

풀이 (가) $T = b/\lambda_{\max} = (2.898 \times 10^{-3})/(500 \times 10^{-9}) = 5.8 \times 10^3\ \mathrm{K}$. (나) $\lambda_{\max} = b/T = 2.898 \times 10^{-3}/310 = 9.35 \times 10^{-6}\ \mathrm{m} = 9.3\ \mu\mathrm{m}$로 원적외선이다. 열화상 카메라가 8–14 μm 대역을 쓰는 이유다.

🐍 **파이썬 실습: 플랑크 곡선과 빈·슈테판–볼츠만 법칙 확인** 플랑크 법칙을 여러 온도에서 그리고, 최댓값 위치와 전체 적분이 빈 법칙·슈테판–볼츠만 법칙과 맞는지 수치로 확인한다. 분광 복사휘도 $B_\lambda = \dfrac{c}{4\pi}u(\lambda)$를 쓰면 복사 출력은 $M = \pi \int B_\lambda \, d\lambda$이다.

```
        import numpy as np
        import matplotlib.pyplot as plt
        from scipy.integrate import quad

        h, c, kB = 6.62607015e-34, 299792458.0, 1.380649e-23

        def B(lam, T):        # 분광 복사휘도 B_λ (W·sr⁻¹·m⁻³)
            return 2*h*c**2/lam**5 / np.expm1(h*c/(lam*kB*T))

        lam = np.linspace(50e-9, 3000e-9, 20000)
        for T in [3000, 4000, 5000, 5800]:
            Bl = B(lam, T)
            lam_max = lam[np.argmax(Bl)]
            print(f"T={T} K: 최댓값 파장 {lam_max*1e9:6.1f} nm, λmax·T = {lam_max*T*1e3:.4f} mm·
K")
            plt.plot(lam*1e9, Bl, label=f"{T} K")

        # 전체 복사 출력 M = π∫B dλ 와 σT⁴ 비교 (T = 5800 K)
        T = 5800
        M, _ = quad(lambda l: np.pi*B(l, T), 1e-8, 1e-3, limit=200)
        print(f"수치 적분 M = {M:.4e} W/m², σT⁴ = {5.670374419e-8*T**4:.4e} W/m²")
        plt.xlabel("wavelength (nm)"); plt.ylabel("B (W sr^-1 m^-3)"); plt.legend(); plt.show()
```

실행하면 네 온도 모두 $\lambda_{\max}T = 2.8976$–$2.8978\ \text{mm·K}$(격자 간격 때문에 마지막 자리가 흔들린다)이고, $5800\ \text{K}$에서 최대 파장은 $499.6\ \text{nm}$이다. 수치 적분 $M = 6.4169 \times 10^{7}\ \text{W/m}^2$은 σT^4과 유효숫자 5자리까지 일치한다.

36.2 광전 효과

실험 사실

금속 표면에 빛을 비추면 전자가 튀어나온다. 이를 **광전 효과(photoelectric effect)**, 튀어나온 전자를 **광전자**(photoelectron)라 한다. 진공관 속에 금속판(음극)과 수집판(양극)을 두고(그림 36.4), 수집판의 전위를 음극보다 낮추면 광전자가 되밀려 전류가 줄어든다. 전류가 0이 되는 전압의 크기가 **저지 전압(stopping potential)** V_0이고, 가장 빠른 광전자의 운동에너지는

$$K_{\max} = eV_0$$

이다. 실험에서 확인된 사실은 다음과 같다.

1. **문턱 진동수**: 진동수가 f_0보다 낮으면 빛이 아무리 세도 전자가 나오지 않는다.
2. $K_{\max}$는 세기와 무관하고 진동수에만 의존한다. 세기는 광전자의 **수**만 바꾼다(그림 36.5).
3. $K_{\max}$는 진동수의 일차함수이고, 기울기는 금속에 상관없이 같다.
4. 아주 약한 빛에서도 전자가 지연 없이 바로 나온다.

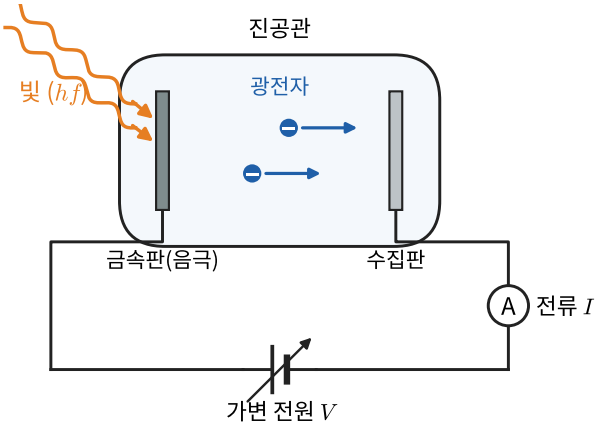


그림 36.4 광전 효과 실험 장치. 빛이 진공관 속 금속판(음극)에 닿으면 광전자가 튀어나와 수집판으로 간다. 가변 전원으로 수집판의 전위를 음극보다 낮추면 광전자가 되밀려 전류계 A의 전류 I가 줄어든다.

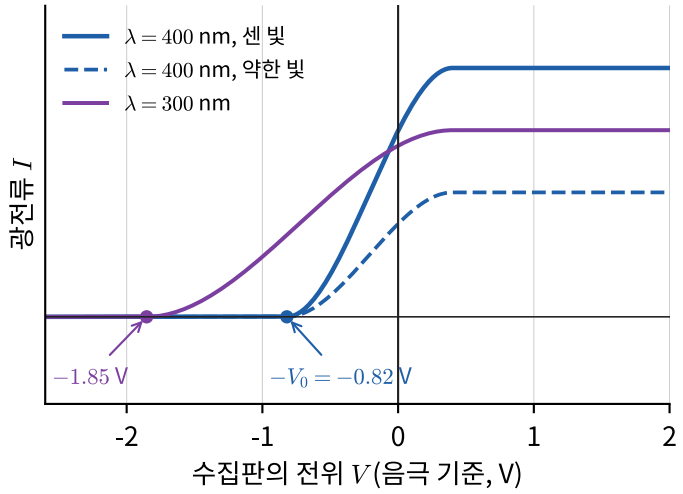


그림 36.5 광전류–전압 곡선의 개략도(예제 36.3의 금속, $\phi = 2.28$ eV). 같은 파장(400 nm)에서 빛의 세기를 줄이면 포화 전류만 줄고 저지 전압 $V_0 = 0.82$ V는 그대로다. 파장이 짧은 300 nm 빛에서는 저지 전압이 1.85 V로 커진다.

고전 파동 이론으로는 센 빛이면 어떤 진동수에서도 전자가 나와야 하고(1과 모순), 더 빨라야 하며(2와 모순), 약한 빛이면 에너지를 모으는 데 시간이 걸려야 한다(4와 모순).

아인슈타인의 광자 가설

1905년 아인슈타인(Einstein)은 빛 자체가 에너지 덩어리 **광자**(photon)로 이루어져 있다고 제안했다.

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

광자 하나는 전자 하나에게 에너지를 통째로 준다. 전자가 금속을 빠져나오려면 최소한 **일함수(work function)** ϕ만큼의 에너지가 필요하므로

$$K_{\max} = hf - \phi$$

이다. 네 사실이 모두 설명된다. $hf < \phi$이면 전자가 나올 수 없고(문턱 진동수 $f_0 = \phi/h$), 세기는 광자 수만 바꾸며, 기울기 $dK_{\max}/df = h$는 금속과 무관하고(그림 36.6), 광자 하나가 흡수되는 순간 전자가 나온다. 밀리컨(Millikan)의 정밀 실험(1916)이 이 직선 관계를 확인했고, 기울기에서 얻은 h는 흑체 복사의 값과 일치했다.

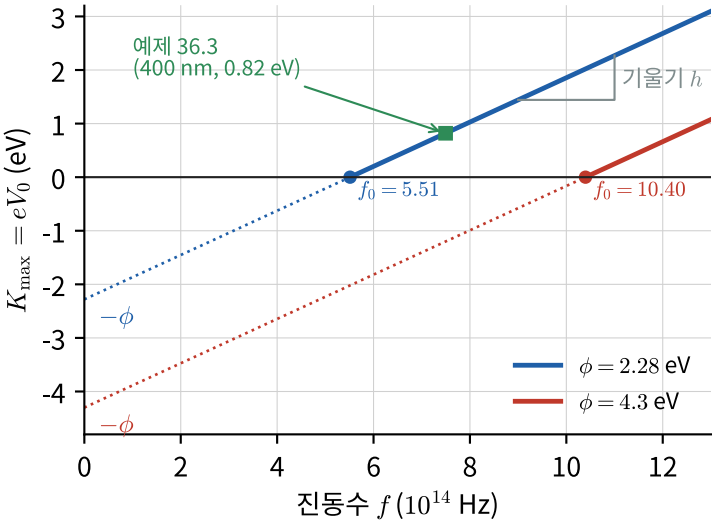


그림 36.6 $K_{\max} = hf - \phi$의 그래프. 일함수가 2.28 eV(예제 36.3)와 4.3 eV(연습문제 3)인 두 금속의 직선은 기울기 h가 같고, 가로축 절편이 문턱 진동수 $f_0 = \phi/h$(10^{14} Hz 단위), 세로축 절편(점선 연장)이 $-\phi$이다. $f < f_0$에서는 전자가 나오지 않는다.

광자 에너지 계산에는 다음 조합이 편리하다.

$$hc = 1239.84\ \text{eV·nm} \approx 1240\ \text{eV·nm}$$

예를 들어 500 nm 광자는 $1240/500 = 2.48$ eV이다.

예제 36.2 레이저 포인터의 광자 수

출력 1.0 mW, 파장 650 nm인 빨간 레이저 포인터는 1초에 광자를 몇 개 내는가?

풀이 광자 하나의 에너지는 $E = 1239.84/650 = 1.91\ \text{eV} = 3.06 \times 10^{-19}\ \text{J}$이다. 광자 수율은

$$\frac{P}{E} = \frac{1.0 \times 10^{-3}\ \text{W}}{3.06 \times 10^{-19}\ \text{J}} = 3.3 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1}$$

이다. 광자 수가 이렇게 많아 일상의 빛은 연속적으로 보인다.

예제 36.3 광전 효과의 수치

일함수가 2.28 eV인 금속(나트륨에 가까운 값)에 파장 400 nm인 빛을 비춘다. (가) 광전자의 최대 운동에너지와 저지 전압, (나) 최대 속력, (다) 문턱 파장을 구하라.

풀이 (가) $hf = 1239.84/400 = 3.10$ eV, $K_{\max} = 3.10 - 2.28 = 0.82$ eV. 저지 전압 $V_0 = K_{\max}/e = 0.82$ V. (나) $v_{\max} = \sqrt{2K_{\max}/m_e} = \sqrt{2(0.820 \times 1.602 \times 10^{-19})/(9.109 \times 10^{-31})} = 5.4 \times 10^{5}$ m/s. 광속의 0.2% 정도이므로 비상대론 계산이 충분하다. (다) $\lambda_0 = hc/\phi = 1239.84/2.28 = 544$ nm. 이보다 긴 파장(노랑·빨강)은 아무리 세게 비춰도 전자를 떼어 내지 못한다.

> 💡 **개념 확인: 광자가 "입자"라는 말의 범위** 광자는 정지 질량이 0이고, 35장의 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$에서 $m = 0$이므로 $E = pc$, 곧 **운동량** $p = E/c = h/\lambda$를 가진다. 그러나 광자를 "작은 공"으로 상상하면 안 된다. 광자가 어디서 검출될지는 여전히 맥스웰 방정식을 따르는 파동의 세기 분포로 정해진다(36.5절). "입자"는 **에너지와 운동량이 덩어리로 주고받아진다**는 뜻이다.

36.3 콤프턴 산란

실험

1923년 콤프턴(Compton)은 파장이 λ인 X선을 흑연 표적에 쪼이고, 각 θ 방향으로 산란된 X선의 파장을 측정했다. 산란된 X선에는 원래 파장 성분 외에 **더 긴 파장** λ'인 성분이 있었고, 그 차이 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$는 산란각이 클수록 컸으며 표적 물질과 입사 파장에 무관했다. 고전 이론에서는 진동하는 전자가 같은 진동수로 빛을 다시 내므로 파장이 바뀔 이유가 없다.

유도: 광자–전자 탄성 충돌

X선 광자가 정지한 자유전자와 당구공처럼 충돌한다고 보자. 처음 광자의 운동량 크기는 $p = h/\lambda$, 나중 광자는 $p' = h/\lambda'$이고 θ 방향으로 간다(그림 36.7). 전자의 나중 운동량을 $\vec{p}_e$, 에너지를 E_e라 하자. 전자가 빠르게 튀어나갈 수 있으므로 상대론적 관계를 쓴다.

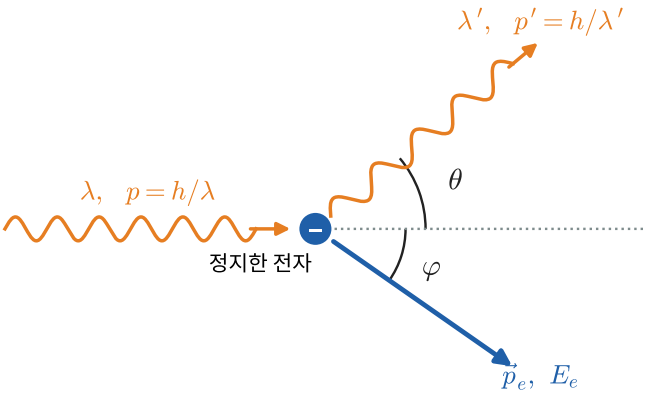


그림 36.7 파장 λ인 광자가 정지한 자유전자와 충돌해 각 θ 방향으로 파장 λ'인 광자로 산란되고, 전자는 입사 방향의 반대쪽으로 각 φ만큼 기울어진 방향으로 운동량 $\vec{p}_e$를 받아 튀어나간다.

운동량 보존 $\vec{p} = \vec{p}\,' + \vec{p}_e$에서 $\vec{p}_e = \vec{p} - \vec{p}\,'$이므로

$$p_e^2 = p^2 + p'^2 - 2pp'\cos\theta$$

에너지 보존 $pc + mc^2 = p'c + E_e$에서 $E_e = (p - p')c + mc^2$이다. 이를 제곱해 $E_e^2 = (p_e c)^2 + (mc^2)^2$에 넣으면

$$(p-p')^2c^2 + 2(p-p')mc^3 + m^2c^4 = (p^2 + p'^2 - 2pp'\cos\theta)c^2 + m^2c^4$$

양변에서 같은 항을 지우면 $-2pp' + 2(p-p')mc = -2pp'\cos\theta$, 곧

$$(p-p')mc = pp'(1-\cos\theta) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1-\cos\theta}{mc}$$

양변에 h를 곱하면 **콤프턴 공식**이다.

$$\boxed{\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}$$

$\lambda_C = h/(m_e c) = 2.426 \times 10^{-12}\ \text{m} = 2.426\ \text{pm}$을 전자의 **콤프턴 파장**(Compton wavelength)이라 한다. 파장 변화는 최대 $2\lambda_C = 4.85\ \text{pm}$($\theta = 180^\circ$)이다.

원래 파장 성분은 단단히 묶인 안쪽 전자와의 산란에서 나온다. 이때는 원자 전체가 반동하므로 m_e 자리에 원자 질량이 들어가 $\Delta\lambda \approx 0$이다.

> 💡 **개념 확인: 가시광선으로는 콤프턴 효과를 보기 어려운 이유** $\Delta\lambda \le 4.85\ \text{pm}$은 입사 파장과 무관하다. X선($\lambda \sim 0.1\ \text{nm}$)에서는 수 %의 변화지만, 가시광선(500 nm)에서는 $\Delta\lambda/\lambda \sim 10^{-5}$에 불과하다. 또 가시광선 광자의 에너지(수 eV)는 금속 속 전자의 결합 에너지와 비슷해서 "정지한 자유전자"라는 가정 자체가 성립하지 않는다.

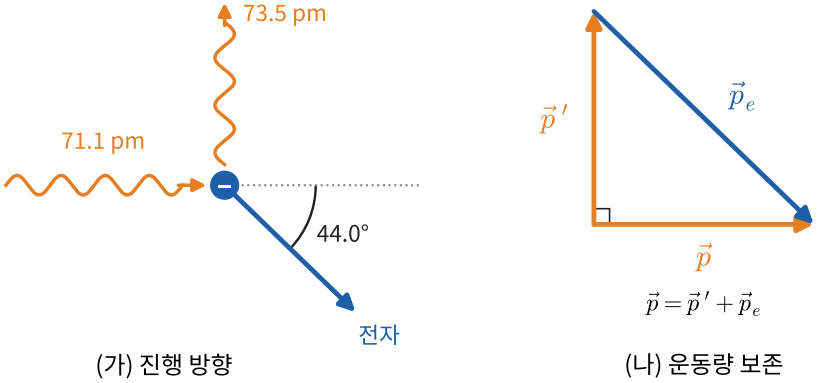
예제 36.4 콤프턴 산란의 수치

파장 $71.1\ \text{pm}$인 X선(몰리브데넘 특성 X선, 38.5절)이 자유전자에 의해 $\theta = 90^\circ$로 산란되었다. 산란 X선의 파장, 전자의 운동에너지, 전자가 튀어나가는 방향을 구하라.

풀이 $\lambda' = 71.1 + 2.426(1 - 0) = 73.5\ \text{pm}$. 전자의 운동에너지는 광자가 잃은 에너지다.

$$K_e = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = 1239.84\ \text{eV·nm}\left(\frac{1}{0.0711} - \frac{1}{0.07353}\right)\text{nm}^{-1} = 575\ \text{eV}$$

입사 광자 에너지(17.4 keV)의 3% 정도다. 입사 방향을 $+x$, 산란 광자를 $+y$로 두면 $\vec{p}_e = (h/\lambda)\hat{i} - (h/\lambda')\hat{j}$이므로, 전자는 x축 아래로 $\tan^{-1}(\lambda/\lambda') = \tan^{-1}(71.1/73.5) = 44.0^\circ$ 방향으로 튀어나간다(그림 36.8).



(가) 진행 방향 (나) 운동량 보존

그림 36.8 예제 36.4. (가) 입사 X선(71.1 pm)이 90°로 산란되어(73.5 pm) 위로 가고, 전자는 입사 방향에서 아래로 44.0° 기운 방향으로 나간다. (나) 운동량 보존 $\vec{p} = \vec{p}\,' + \vec{p}_e$를 벡터 삼각형으로 나타냈다. $|\vec{p}|$가 $|\vec{p}\,'|$보다 조금 크다.

> 🔗 **전공 연결: X선 영상의 산란선 (수의영상의학)** 진단용 X선이 조직을 지날 때의 주요 상호작용은 **광전 흡수**와 **콤프턴 산란**이다. 광전 흡수는 원자번호가 큰 물질(뼈의 칼슘, 조영제의 아이오딘·바륨)에서 훨씬 강해 영상의 대비를 만든다. 콤프턴 산란은 X선을 엉뚱한 방향으로 보내 영상을 뿌옇게 하고, 검사실 안 사람에게 닿는 **산란선**의 주원인이 된다. 그래서 대형견의 복부처럼 두꺼운 부위는 검출기 앞에 납 띠를 촘촘히 세운 **산란선 제거 격자**(grid)를 두고 찍으며, 동물을 붙잡는 보조자는 납 앞치마를 입고 빔에서 떨어져 선다(40장 방사선 방호).

36.4 드브로이 파

드브로이 가설

빛이 파동이면서 운동량 $p = h/\lambda$를 가진다면, 거꾸로 운동량이 p인 입자는 파장

$$\lambda = \frac{h}{p}, \qquad f = \frac{E}{h}$$

인 파동을 가지지 않을까? 1924년 드브로이(de Broglie)가 제안한 이 파동을 **물질파(matter wave)** 또는 드브로이 파라 한다. 파수 $k = 2\pi/\lambda$와 각진동수 $\omega = 2\pi f$로 쓰면

$$p = \hbar k, \qquad E = \hbar \omega$$

라는 깔끔한 꼴이 된다. 이 두 관계는 빛과 물질에 모두 성립하며, 37장 슈뢰딩거 방정식의 출발점이다.

전자의 드브로이 파장

정지 상태에서 전위차 V로 가속한 전자는 $K = eV$, $p = \sqrt{2m_e eV}$(비상대론)이므로

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}} = \frac{1.226\ \text{nm}}{\sqrt{V/\text{volt}}}$$

이다. $V = 100\ \text{V}$이면 $\lambda = 0.123\ \text{nm}$로 결정 속 원자 간격과 비슷하다. 그래서 34장의 X선 회절처럼 결정이 전자에 대해서도 회절격자 역할을 한다.

예제 36.5 데이비슨–거머 실험과 야구공

(가) 1927년 데이비슨(Davisson)과 거머(Germer)는 $54\ \text{eV}$ 전자를 니켈 결정 표면에 수직으로 쏘아, 되튀어 나온 전자가 표면 법선에서 50° 기운 방향으로 강하게 모이는 것을 발견했다. 표면 원자 열의 간격 $d = 0.215\ \text{nm}$를 반사 격자로 보면($d\sin\varphi = \lambda$, 그림 36.9), 이 결과는 드브로이 파장과 맞는가? (나) 시속 약 $144\ \text{km}$($40\ \text{m/s}$)로 던진 $0.145\ \text{kg}$ 야구공의 드브로이 파장은?

풀이 (가) 드브로이 파장 $\lambda = 1.226/\sqrt{54} = 0.167\ \text{nm}$, 회절 조건 $d\sin 50^\circ = 0.165\ \text{nm}$로 약 1% 차이로 일치한다. 같은 해 톰슨(G. P. Thomson)도 금속박을 지난 전자의 회절 고리를 관찰했다. (나) $\lambda = h/(mv) = 6.63\times10^{-34}/(0.145\times40) = 1.1\times10^{-34}\ \text{m}$. 원자핵보다 10^{19}배 작아 회절을 볼 방법이 없다.

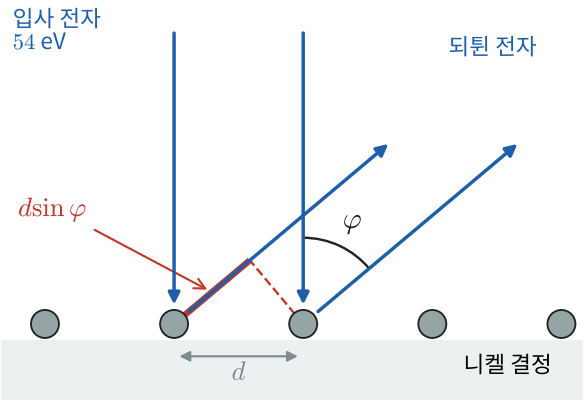


그림 36.9 표면에 수직으로 들어온 전자가 간격 d인 원자 열에서 되튄다. 법선과 φ를 이루는 방향으로 나가는 이웃한 두 파동의 경로차는 $d\sin\varphi$(빨간 굵은 선분)이고, 이것이 파장의 정수배일 때 보강 간섭이 일어난다.

상대론적 전자

전자현미경처럼 전압이 수십 kV 이상이면 전자의 운동에너지가 정지 에너지 $m_e c^2 = 511\ \text{keV}$에 비해 무시할 수 없다. 이때는 $E = K + mc^2$와 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$에서

$$pc = \sqrt{K^2 + 2Kmc^2}, \qquad \lambda = \frac{hc}{\sqrt{K^2 + 2Kmc^2}}$$

를 쓴다. $K \ll mc^2$이면 $pc \approx \sqrt{2Kmc^2}$로 비상대론 식이 된다.

★ **심화: 물질파의 위상 속도와 군속도** 자유 입자의 물질파는 $\omega = E/\hbar$, $k = p/\hbar$이다. 상대론적으로 $E = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}$이므로 **위상 속도**(phase velocity)는

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p} = \frac{\gamma mc^2}{\gamma m v} = \frac{c^2}{v} > c$$

로 광속보다 빠르다. 그러나 위상 속도는 정보나 에너지를 나르지 않는다. 입자의 위치를 나타내는 것은 여러 파수의 파동을 겹친 **파동 묶음**(wave packet)이고, 그 봉우리는 **군속도**(group velocity)로 움직인다.

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{dE}{dp} = \frac{pc^2}{E} = v$$

($E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$를 미분하면 $2E\,dE = 2pc^2\,dp$.) 군속도가 정확히 입자의 속도와 같다는 점이 드브로이 가설의 자기모순 없음을 보여 준다. 비상대론 극한($\omega = \hbar k^2/2m$)에서는 $v_g = v$, $v_p = v/2$이다.

🔗 **전공 연결: 전자현미경 (기계공학 재료분석 · 약학 · 수의병리)** 광학 현미경의 분해능은 대략 200 nm로 제한된다(34장). 전자의 드브로이 파장은 이보다 수만 배 짧다.

- **투과 전자현미경(TEM)**: 얇게 만든 시료에 100–300 kV 전자빔을 통과시키고 자기 렌즈(로런츠 힘, 26장)로 상을 맺는다. 200 kV에서 상대론적 파장은 2.51 pm이다(비상대론 식은 2.74 pm으로 9% 틀린다). 분해능은 렌즈 수차 때문에 파장보다 훨씬 나쁘지만, 수차 보정 장비는 원자 열을 볼 수 있다.
- **주사 전자현미경(SEM)**: 가는 전자빔으로 표면을 훑으며 튀어나오는 2차 전자를 센다. 기계공학의 **파단면 분석**(fractography)에서는 SEM으로 금속 파단면의 피로 줄무늬나 연성 파괴의 딤플을 관찰해 부품이 어떻게 부서졌는지 판단한다(12장 응력).
- **극저온 전자현미경(cryo-EM)**: 급속 냉동한 단백질 입자들의 TEM 영상을 평균해 3차원 구조를 재구성한다. 이 방법을 개발한 공로로 2017년 노벨 화학상이 수여되었다. 약학에서는 결정화가 어려운 막단백질 수용체의 구조를 얻어 신약 설계에 쓴다.
- **수의병리**: 광학 현미경으로 볼 수 없는 바이러스의 형태를 TEM으로 확인한다.

36.5 이중 슬릿과 파동–입자 이중성

하나씩 쌓이는 간섭무늬

33장의 이중 슬릿 실험을 광자가 한 번에 하나씩만 지나도록 아주 약한 빛으로 하고, 광자 하나하나를 점으로 기록하면 다음과 같다.

- 광자는 언제나 스크린의 **한 점**에서 검출된다. 반쪽 광자는 없다.
- 처음 몇십 개의 점은 무작위로 흩어져 있어 아무 무늬도 보이지 않는다.
- 점이 수천, 수만 개 쌓이면 33장의 간섭무늬가 그대로 나타난다. 어두운 무늬 자리에는 점이 거의 찍히지 않는다(그림 36.10).

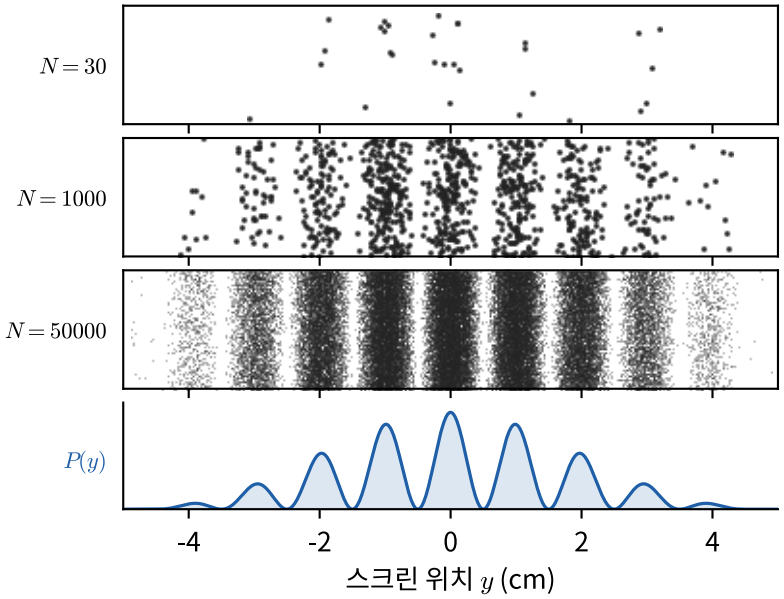


그림 36.10 광자가 하나씩 도착한 자리를 점으로 찍은 모의 실험(아래 🐍 실습과 같은 조건: $\lambda = 500\ \text{nm}$, $d = 50\ \mu\text{m}$, $a = 10\ \mu\text{m}$, $L = 1.0\ \text{m}$, 난수 씨앗 1). 세로 방향 위치는 보기 좋게 흩뜨린 것이다. $N = 30$에서는 무늬가 보이지 않지만 $N = 50\,000$에서는 맨 아래의 확률 분포 $P(y)$와 같은 무늬가 나타난다.

전자를 하나씩 보내도 똑같다.

확률 해석

이 결과를 일관되게 설명하는 표준적인 방법은 다음과 같다. 입자 하나하나에 **확률 진폭(probability amplitude)** ψ라는 파동이 따라다니고, 두 슬릿을 지나는 진폭이 더해진 뒤($\psi = \psi_1 + \psi_2$), 그 절댓값의 제곱이 검출 확률을 준다.

$$P(y) \propto |\psi_1 + \psi_2|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\psi_1^{*}\psi_2)$$

마지막 **간섭항**이 무늬를 만든다. 정확한 말은 "어느 슬릿을 지났는지 원리적으로 알 수 없는 한, 두 경로의 진폭이 더해진다"이다. 빛의 경우 $|\psi|^2$은 고전 전자기파의 세기 $I \propto E^2$에 비례하므로, 33장의 세기 공식이 그대로 광자의 도착 확률 분포가 된다.

경로 정보와 간섭의 소멸

어느 슬릿을 지났는지 알아내는 장치를 달면(예: 슬릿 뒤에서 전자에 빛을 산란시켜 위치를 확인) 간섭무늬가 사라지고 두 단일 슬릿 무늬의 합 $|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2$만 남는다. 더 일반적으로, 경로 정보가 어딘가에 기록되는 순간 두 경로를 구별할 수 있게 되어 진폭을 더할 수 없다. **파동–입자 이중성**(wave–particle duality)은 "때로는 파동, 때로는 입자"가 아니라, 하나의 확률 진폭 이론이 실험 조건에 따라 두 측면을 드러내는 것이다.

🐍 **파이썬 실습: 광자가 하나씩 쌓아 만드는 간섭무늬** 이중 슬릿의 세기 분포 $I(y) \propto \cos^2\left(\frac{\pi d y}{\lambda L}\right)\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\pi a y}{\lambda L}\right)$(33·34장)를 광자의 도착 확률로 보고, 광자를 하나씩 무작위로 떨어뜨린다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(1)
lam, d, a, L = 500e-9, 50e-6, 10e-6, 1.0     # 파장, 슬릿 간격, 슬릿 폭, 스크린 거리 (m)
y = np.linspace(-0.05, 0.05, 2001)            # 스크린 위치 (m)
beta = np.pi*a*y/(lam*L); phi = np.pi*d*y/(lam*L)
P = np.cos(phi)**2 * np.sinc(beta/np.pi)**2  # 상대 세기 = 광자 도착 확률 (비례)
P /= P.sum()

fig, ax = plt.subplots(3, 1, sharex=True)
for k, N in enumerate([30, 1000, 50000]):
    hits = rng.choice(y, size=N, p=P)        # 광자 N개가 하나씩 도착
    counts, edges = np.histogram(hits, bins=200, range=(-0.05, 0.05))
    ax[k].bar(edges[:-1]*100, counts, width=0.05); ax[k].set_ylabel(f"N={N}")
    centre = np.abs(hits) < 0.0025                  # 중앙 밝은 무늬 (±2.5 mm)
    dark = np.abs(np.abs(hits) - 0.005) < 0.0005    # 첫 어두운 무늬 근처 (y = ±5 mm)
    print(f"N={N:6d}: 중앙 무늬 {centre.sum():6d}개, 첫 어두운 무늬 근처 {dark.sum():4d}개")
ax[-1].set_xlabel("y (cm)"); plt.show()
```

무늬 간격은 $\lambda L/d = 10\ \mathrm{mm}$이고 첫 어두운 무늬는 $y = \pm 5\ \mathrm{mm}$에 있다. 실행 결과(난수 씨앗 1): $N = 30$일 때는 중앙 근처에 7개가 찍힐 뿐 무늬를 알아볼 수 없고, $N = 50\,000$일 때는 중앙 무늬의 가운데 $\pm 2.5\ \mathrm{mm}$에 8972개가 모이는 반면 첫 어두운 무늬 $\pm 0.5\ \mathrm{mm}$ 안에는 34개뿐이다. 각 광자가 어디에 떨어질지는 예측할 수 없지만 분포는 정확히 예측된다. 연습문제 18에서 경로 정보가 있을 때의 분포와 비교해 보라.

🔬 **최신 연구 노트: 단일 광자 실험과 양자 기술** 레이저를 약하게 줄인 빛에서도 광자 수는 무작위(푸아송 분포)로 요동해 가끔 두 광자가 함께 온다. 진정한 **단일 광자 상태**를 확인하는 실험은 빔 분할기(반투명 거울)를 쓴다. 광자 하나는 쪼개질 수 없으므로 빔 분할기 양쪽 출구의 검출기가 **동시에** 울리는 일이 없어야 한다. 1980년대 아스페(Aspect) 연구진은 원자에서 연달아 나오는 광자 쌍 가운데 하나를 "알림 신호"로 써서 다른 하나를 빔 분할기에 보냈고, 동시 검출이 고전적인 파동으로는 설명할 수 없을 만큼 드물다는 것을 보였다. 같은 단일 광자로 간섭계 실험을 하면 간섭무늬도 얻어진다. 전자에 대해서는 1989년 일본 히타치 연구진(도노무라 아키라 등)이 전자를 하나씩 보내 간섭무늬가 쌓이는 과정을 영상으로 기록했다. 아스페는 얽힌 광자 쌍으로 벨 부등식이 깨짐을 보인 공로로 클라우저(Clauser), 차일링거(Zeilinger)와 함께 **2022년 노벨 물리학상**을 받았다. 오늘날 단일 광자원과 단일 광자 검출기는 양자 암호 통신과 광자 기반 양자컴퓨터의 핵심 부품이다(2025 세계 양자 과학기술의 해, 특집 A).

36.6 불확정성 원리

파동 묶음과 푸리에 관계

입자의 위치를 좁은 영역에 국한하려면 여러 파장의 파동을 겹쳐 파동 묶음을 만들어야 한다. 17장의 맥놀이처럼 파수가 Δk만큼 퍼진 파동을 더하면 길이 $\sim 1/\Delta k$인 덩어리가 생긴다(그림 36.11). 이것은 모든 파동의 수학적 성질이며(★ 박스), $p = \hbar k$를 곱하면 **하이젠베르크의 불확정성 원리**(Heisenberg uncertainty principle)가 된다.

$$\Delta x \, \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

여기서 Δx, Δp_x는 같은 상태를 여러 번 준비해 측정했을 때 결과의 **표준편차**다. 장치의 오차가 아니라 위치와 운동량이 동시에 뾰족한 상태가 **존재하지 않는다**는 뜻이다. $\Delta x \, \Delta p_y$에는 제한이 없다.

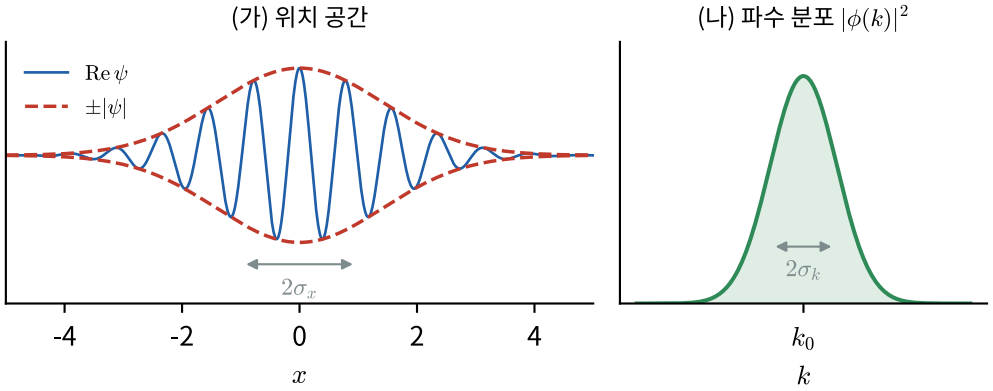


그림 36.11 (가) 가우스 파동 묶음의 실수부 $\mathrm{Re}\,\psi$(파랑)와 포락선 $\pm|\psi|$(빨간 점선). (나) 이 묶음을 이루는 파수의 분포 $|\phi(k)|^2$. 위치의 폭 σ_x와 파수의 폭 σ_k는 $\sigma_x \sigma_k = 1/2$를 만족해, 한쪽을 좁히면 다른 쪽이 넓어진다(★ 박스).

단일 슬릿으로 보는 불확정성

폭 a인 슬릿을 지나는 입자를 생각하자. 슬릿을 지나는 순간 y 위치의 불확정성은 $\Delta y \sim a$이다. 34장의 단일 슬릿 회절에서 중앙 극대의 반폭은 $\sin\theta = \lambda/a$이므로, 입자는 $p_y \sim p\sin\theta = p\lambda/a = h/a$ 정도의 가로 운동량을 얻는다. 따라서 $\Delta y \, \Delta p_y \sim h$이다(그림 36.12). 슬릿을 좁혀 위치를 정확히 하면 회절이 커져 운동량이 퍼진다. 파동 그림과 입자 그림이 불확정성 원리로 정확히 맞물린다.

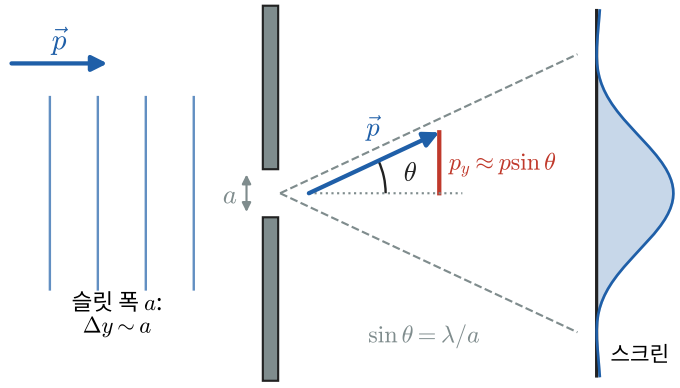


그림 36.12 운동량 $\vec{p}$로 들어온 입자가 폭 a인 슬릿을 지나면 위치의 불확정성은 $\Delta y \sim a$이고, 회절 때문에 중앙 극대의 반폭 $\sin\theta = \lambda/a$ 안으로 퍼지므로 가로 운동량 $p_y \approx p\sin\theta \sim h/a$를 얻는다. 오른쪽은 스크린의 세기 분포이다.

★ 심화: 가우스 파동 묶음은 최소 불확정성 상태다 파동 묶음 $\psi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int \phi(k)e^{ikx}\,dk$를 생각하자. $\phi(k)\propto \exp\!\left[-\dfrac{(k-k_0)^2}{4\sigma_k^2}\right]$이면 $|\phi|^2$은 표준편차 σ_k인 정규분포다. 가우스 함수의 푸리에 변환은 다시 가우스 함수이므로(완전제곱 후 가우스 적분 $\int e^{-\alpha u^2}du=\sqrt{\pi/\alpha}$)

$$\psi(x)\propto e^{ik_0x}\exp(-\sigma_k^2 x^2)$$

이고, $|\psi|^2\propto\exp(-2\sigma_k^2x^2)$의 표준편차는 $\sigma_x=1/(2\sigma_k)$이다. 따라서 $\sigma_x\sigma_k=1/2$, 곧 $\Delta x\,\Delta p=\hbar/2$로 **등호**가 성립한다. 다른 모양의 묶음은 모두 $\hbar/2$보다 큰 곱을 가진다. 이 부등식의 일반적 증명은 37장 ★에서 연산자 $[\hat{x},\hat{p}]=i\hbar$와 코시–슈바르츠 부등식으로 한다. 37.5절의 양자 조화 진동자 바닥상태가 바로 이 가우스 상태다.

에너지–시간 불확정성

수명이 τ인 들뜬 상태에서 나오는 빛은 길이가 유한한 파동 열차이므로 진동수 폭을 가진다. 이를

$$\Delta E\,\Delta t \gtrsim \frac{\hbar}{2}$$

로 쓴다. Δt는 위치처럼 측정되는 양이 아니라 "계가 눈에 띄게 변하는 데 걸리는 시간"이라는 점에서 위치–운동량 관계와 성격이 다르다. 들뜬 원자 상태의 수명이 $10\ \text{ns}$이면 에너지 폭은 $\Delta E\sim\hbar/(2\tau)=3.3\times10^{-8}\ \text{eV}$로, 스펙트럼선의 **자연 선폭**(natural linewidth)이 된다. 반대로 수명이 매우 짧은 입자는 질량(정지 에너지)의 폭이 넓게 측정된다(40장).

예제 36.6 갇힌 입자의 최소 에너지

(가) 전자가 폭 $0.10\ \text{nm}$(원자 크기) 안에 갇혀 있다. $\Delta x=0.10\ \text{nm}$로 두고 운동량 불확정성과 운동에너지의 최솟값을 어림하라. (나) 양성자가 지름 $10\ \text{fm}$인 원자핵 안에 있다. $\Delta x=5\ \text{fm}$로 두고 같은 계산을 하라.

풀이 평균 운동량이 0이라도 $\langle p^2\rangle=(\Delta p)^2$이므로 $K\gtrsim(\Delta p)^2/2m$이다. (가)
$\Delta p=\hbar/(2\Delta x)=1.055\times10^{-34}/(2\times10^{-10})=5.3\times10^{-25}\ \text{kg·m/s}$.
$K\approx(\Delta p)^2/2m_e=1.5\times10^{-19}\ \text{J}=0.95\ \text{eV}$. 원자의 에너지 규모가 eV인 이유다. (나)
$\Delta p\,c=\hbar c/(2\Delta x)=197.3\ \text{MeV·fm}/10\ \text{fm}=19.7\ \text{MeV}$.
$K\approx(\Delta pc)^2/(2m_pc^2)=19.7^2/(2\times938.3)=0.21\ \text{MeV}$. 이것은 하한이고 실제 핵자의 운동에너지는 이보다 크지만, 핵 에너지 규모가 화학의 약 10^6배인 이유를 보여 준다. 여기서 $\hbar c=197.3\ \text{MeV·fm}=197.3\ \text{eV·nm}$은 외워 둘 만한 조합이다.

예제 36.7 불확정성 원리로 수소 원자의 크기 구하기

수소 원자에서 전자가 반지름 r 정도 영역에 있다면 $p\sim\hbar/r$이다. 총에너지를

$$E(r)=\frac{\hbar^2}{2m_er^2}-\frac{ke^2}{r}$$

로 두고 최솟값을 구하라. ($k=1/4\pi\varepsilon_0$)

풀이 $dE/dr = -\dfrac{\hbar^2}{m_e r^3} + \dfrac{ke^2}{r^2} = 0$에서

$$r_0 = \frac{\hbar^2}{m_e k e^2} = 5.29 \times 10^{-11}\ \text{m}, \qquad E(r_0) = -\frac{ke^2}{2r_0} = -\frac{m_e k^2 e^4}{2\hbar^2} = -13.6\ \text{eV}$$

이다. 운동에너지(갇힐수록 커짐)와 퍼텐셜 에너지(가까울수록 낮아짐)의 경쟁이 원자의 크기를 정한다(그림 36.13). 이 어림이 **보어 반지름** a_0와 바닥상태 에너지를 정확히 주는 것은 계수 선택이 운 좋게 맞은 결과지만, 불확정성 원리가 원자를 안정하게 만든다는 핵심은 정확하다(38장).

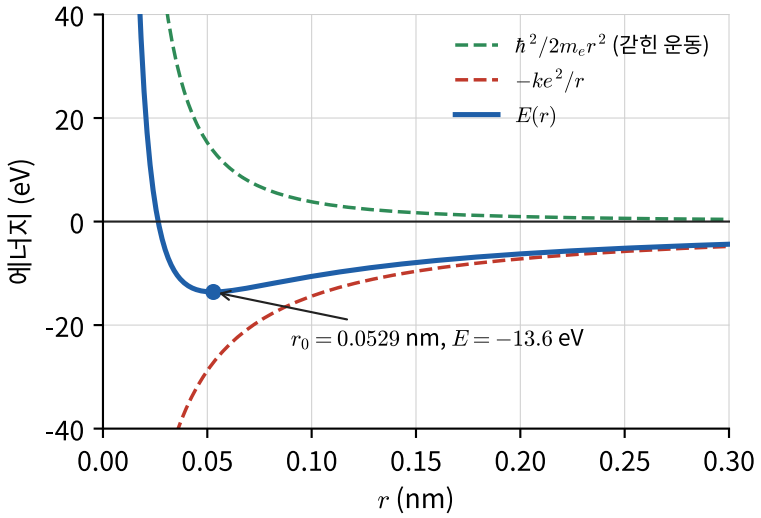


그림 36.13 $E(r) = \hbar^2/2m_e r^2 - ke^2/r$(파랑)과 두 항(점선). r이 작아지면 갇힌 운동의 에너지가 $1/r^2$로 급격히 커져 전자가 핵에 떨어지지 못하고, 최솟값은 $r_0 = 0.0529$ nm에서 -13.6 eV이다.

> 💡 **개념 확인: 불확정성 원리에 대한 흔한 오해** 불확정성은 측정이 입자를 건드려서만 생기는 것이 아니라 상태 자체의 성질이다. 야구공에도 성립하지만 $\hbar$가 너무 작아 드러나지 않는다. 또 위치 하나만은 원리적으로 얼마든지 정확히 잴 수 있다. 제한은 **짝을 이루는** 두 양을 동시에 정할 때만 있다.

핵심 정리

주제	핵심 식	의미
플랑크 복사 법칙	$u(f) = \dfrac{8\pi h f^3}{c^3}\dfrac{1}{e^{hf/k_BT}-1}$	진동자 에너지 nhf로 양자화
빈 변위 법칙	$\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m·K}$	$x = 5(1-e^{-x})$, $x = 4.965$
슈테판–볼츠만	$M = \sigma T^4$, $\sigma = \dfrac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3c^2}$	전체 복사 출력
광자	$E = hf = hc/\lambda$, $p = h/\lambda$	$hc = 1239.84\ \text{eV·nm}$
광전 효과	$K_{\max} = eV_0 = hf - \phi$	문턱 진동수 $f_0 = \phi/h$
콤프턴 산란	$\lambda' - \lambda = \lambda_C(1-\cos\theta)$	$\lambda_C = h/m_e c = 2.426$ pm
드브로이 파장	$\lambda = h/p$, $p = \hbar k$, $E = \hbar\omega$	전자: $\lambda = 1.226\ \text{nm}/\sqrt{V}$ (비상대론)

주제	핵심 식	의미
상대론적 운동량	$pc = \sqrt{K^2 + 2Kmc^2}$	전자현미경
확률 해석	$P \propto \lvert\psi_1 + \psi_2\rvert^2$	간섭항이 무늬를 만듦
불확정성 원리	$\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2$, $\Delta E\,\Delta t \gtrsim \hbar/2$	가우스 묶음에서 등호
유용한 조합	$\hbar c = 197.3\ \text{eV·nm} = 197.3\ \text{MeV·fm}$	원자·핵 어림

연습문제

기본

1. 파장 $532\ \text{nm}$인 초록색 레이저 광자의 에너지를 eV와 J로, 운동량을 SI 단위로 구하라.
2. 표면 온도 $10\,000\ \text{K}$인 별과 우주 배경 복사($2.725\ \text{K}$)의 $\lambda_{\max}$를 각각 구하라. 각각 어느 파장 영역인가?
3. 일함수가 $4.3\ \text{eV}$인 금속의 문턱 파장을 구하라. 파장 $250\ \text{nm}$인 자외선을 비추면 광전자의 최대 운동에너지는?
4. 자유전자에 의한 콤프턴 산란에서 $\theta = 60^\circ$와 180°일 때 파장 변화를 구하라.
5. $100\ \text{V}$로 가속한 전자의 드브로이 파장을 구하라.
6. 운동에너지가 같은 전자와 양성자(비상대론) 중 어느 쪽의 드브로이 파장이 몇 배 긴가?
7. 흑체의 절대온도를 2배로 하면 전체 복사 출력과 $\lambda_{\max}$는 각각 어떻게 변하는가?

응용

8. 광전 효과 실험에서 파장 $300\ \text{nm}$일 때 저지 전압이 $2.13\ \text{V}$, $400\ \text{nm}$일 때 $1.10\ \text{V}$였다. 이 데이터만으로 플랑크 상수와 일함수를 구하라.
9. 지구 궤도(태양에서 $1\ \text{au}$)에서 태양빛에 수직인 면이 받는 복사 세기(태양 상수)는 $1361\ \text{W/m}^2$이다. 태양 반지름 $6.96 \times 10^8\ \text{m}$를 써서 태양을 흑체로 볼 때의 표면 온도를 구하라.
10. 세슘-137이 내는 $662\ \text{keV}$ 감마선이 검출기 속 전자에 의해 180°로 콤프턴 산란되었다. 산란 광자의 에너지와 전자가 받은 운동에너지를 구하라. (감마선 스펙트럼에서 이 전자 에너지를 "콤프턴 끝(Compton edge)"이라 부른다.)
11. 그림 36.9의 데이비슨–거머 실험에서 전자 에너지가 $54\ \text{eV}$, 원자 열 간격이 $0.215\ \text{nm}$일 때 $d\sin\varphi = \lambda$로 예측되는 회절각을 구하고 측정값 50°와 비교하라.
12. 베타 붕괴에서 나오는 전자가 원래 원자핵(크기 $\sim 10^{-14}\ \text{m}$) 안에 있었다고 가정하자. $\Delta x = 10^{-14}\ \text{m}$로 두고 전자의 최소 운동량과 (상대론적) 운동에너지를 어림하라. 베타 붕괴 전자의 에너지가 보통 수 MeV 이하라는 사실과 비교해 무엇을 결론지을 수 있는가?
13. 들뜬 상태의 수명이 $10\ \text{ns}$이다. $\Delta E\,\Delta t \approx \hbar/2$로 에너지 폭과 진동수 폭을 구하라.

도전

14. (가) 플랑크 법칙의 진동수 분포 $u(f)$가 최대가 되는 조건이 $x = 3(1 - e^{-x})$($x = hf/k_BT$)임을 보이고, 해 $x = 2.821$을 써서 $c/f_{\max}$와 T의 곱을 구하라. (나) 이것이 $\lambda_{\max}T$와 다른 이유를 설명하라.
15. 정지한 자유전자는 광자를 완전히 흡수할 수 없음(광전 효과에는 금속 격자 같은 제3의 물체가 필요함)을 에너지와 운동량 보존으로 증명하라.

16. 질량 m, 각진동수 ω인 1차원 조화 진동자의 에너지 $E = \dfrac{p^2}{2m} + \dfrac{1}{2}m\omega^2 x^2$에 대해, $\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$인 상태에서 $\langle E\rangle = \dfrac{(\Delta p)^2}{2m} + \dfrac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2$이다. 불확정성 원리를 써서 $\langle E\rangle \geq \hbar\omega/2$임을 보여라. (37.5절의 정확한 결과와 같다.)
17. 상대론적 드브로이 파장 $\lambda = hc/\sqrt{K^2 + 2Kmc^2}$을 유도하고, 200 keV 전자에 대해 비상대론 식이 몇 % 틀리는지 구하라. $K \ll mc^2$와 $K \gg mc^2$ 두 극한에서 λ가 각각 무엇에 가까워지는지도 보여라.
18. (파이썬) 36.5절 코드에서 어느 슬릿을 지났는지 알 수 있는 경우의 분포는 두 슬릿 각각의 회절 세기의 합이다. 이때 $P(y) \propto \operatorname{sinc}^2(\beta/\pi)$가 됨을 설명하고, 코드를 고쳐 $N = 50\,000$일 때 첫 어두운 무늬 근처($y = 5 \pm 0.5$ mm)의 광자 수가 어떻게 달라지는지 확인하라.

연습문제 답과 힌트

1. $E = 1239.84/532 = 2.33$ eV $= 3.73 \times 10^{-19}$ J, $p = h/\lambda = 1.25 \times 10^{-27}$ kg·m/s.
2. 별: 290 nm(자외선). 배경 복사: 1.06 mm(마이크로파). 40.6절에서 다시 다룬다.
3. $\lambda_0 = 1239.84/4.3 = 288$ nm. $K_{\max} = 4.96 - 4.3 = 0.66$ eV.
4. 60°: $\lambda_C(1 - 0.5) = 1.21$ pm. 180°: $2\lambda_C = 4.85$ pm.
5. 0.123 nm.
6. $\lambda = h/\sqrt{2mK}$이므로 전자의 파장이 $\sqrt{m_p/m_e} = 42.9$배 길다.
7. 출력은 $2^4 = 16$배, $\lambda_{\max}$는 절반.
8. $e(V_1 - V_2) = hc(1/\lambda_1 - 1/\lambda_2)$에서 $h = \dfrac{(1.03\ \text{V})e}{c(1/300 - 1/400)\ \text{nm}^{-1}} = 6.61 \times 10^{-34}$ J·s.
   $\phi = hc/\lambda_1 - eV_1 \approx 1.99$ eV(약 2.0 eV). 유효숫자 3자리 데이터라 h가 정의값과 0.3% 다르다.
9. 태양 전체 출력 $4\pi R^2\sigma T^4 = 4\pi d^2 S$에서 $T = \left(\dfrac{Sd^2}{\sigma R^2}\right)^{1/4} = 5.77 \times 10^3$ K.
10. $E' = \dfrac{E}{1 + (E/m_ec^2)(1 - \cos\theta)} = \dfrac{662}{1 + 2(662/511.0)} = 184$ keV. 전자
    $K = 662 - 184 = 478$ keV. 힌트: 콤프턴 공식을 $1/E' - 1/E = (1 - \cos\theta)/(m_ec^2)$로 바꿔 쓰면 편하다.
11. $\sin\varphi = 0.1669/0.215 = 0.776$, $\varphi = 50.9^\circ$. 측정값과 2% 이내로 맞는다.
12. $\Delta p\,c \geq \hbar c/(2\Delta x) = 197.3$ MeV·fm$/(20$ fm$) = 9.9$ MeV.
    $K = \sqrt{(pc)^2 + (0.511)^2} - 0.511 \approx 9.4$ MeV. 관측되는 베타 전자 에너지보다 훨씬 크고 이를 붙잡을 인력도 없으므로, 전자는 핵의 구성원이 아니라 붕괴 순간에 **생성**된다(40장).
13. $\Delta E = \hbar/(2\tau) = 3.3 \times 10^{-8}$ eV, $\Delta f = \Delta E/h = 1/(4\pi\tau) = 8.0$ MHz. (교재에 따라 $\Delta E \approx \hbar/\tau$를 써서 $\Delta f = 1/(2\pi\tau) = 16$ MHz로 쓰기도 한다. 어림의 계수 차이다.)
14. (가) $u \propto x^3/(e^x - 1)$을 미분하면 $3x^2(e^x - 1) - x^3e^x = 0$, 곧 $x = 3(1 - e^{-x})$.
    $c/f_{\max} \cdot T = hc/(2.821k_B) = 5.10 \times 10^{-3}$ m·K로, $\lambda_{\max}T = 2.90 \times 10^{-3}$ m·K의 약 1.76배다.
    (나) $u(\lambda)$와 $u(f)$는 $u(\lambda) = u(f)\,c/\lambda^2$로 변환 인자 c/λ^2만큼 다르므로, 최댓값 위치가 같을 이유가 없다.
15. 전자 정지 좌표에서 광자 에너지 pc, 운동량 p를 흡수하면 $pc + mc^2 = E'$, $p = p'$이다.
    $E'^2 = p'^2c^2 + m^2c^4$에 넣으면 $(pc + mc^2)^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, 곧 $2pmc^3 = 0$이므로 $p = 0$이다. 모순.

금속 격자가 운동량 일부를 받아 가야 흡수가 가능하다.

16. $\Delta p \geq \hbar/(2\Delta x)$를 넣으면 $\langle E\rangle \geq \dfrac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \dfrac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2$. 산술–기하 평균 부등식(또는 $(\Delta x)^2$로 미분)으로 최솟값은 $(\Delta x)^2 = \hbar/(2m\omega)$일 때 $\hbar\omega/2$.
17. $E = K + mc^2$를 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$에 넣는다. $200\ \mathrm{keV}$: 상대론 $2.508\ \mathrm{pm}$, 비상대론 $2.742\ \mathrm{pm}$으로 9.3% 크게 나온다. $K \ll mc^2$: $\lambda \to h/\sqrt{2mK}$. $K \gg mc^2$: $\lambda \to hc/K$로 같은 에너지 광자의 파장과 같아진다.
18. 경로를 알면 간섭항이 사라지고, $L \gg d$이면 두 단일 슬릿 무늬가 거의 겹쳐 $P \propto \mathrm{sinc}^2$이다. 코드에서 `np.cos(phi)**2`를 지우면 된다. 난수 씨앗 1로 실행하면 첫 어두운 무늬 근처에 2155개가 찍혀(간섭이 있을 때는 34개) 줄무늬가 사라지고 넓은 단일 봉우리만 남는다.

영어 용어 정리

한글	English
열복사 / 흑체 / 공동 복사	thermal radiation / blackbody / cavity radiation
슈테판–볼츠만 법칙	Stefan–Boltzmann law
빈 변위 법칙	Wien's displacement law
레일리–진스 법칙 / 자외선 파탄	Rayleigh–Jeans law / ultraviolet catastrophe
플랑크 상수 / 환산 플랑크 상수	Planck constant / reduced Planck constant
에너지 양자화	energy quantization
광자	photon
광전 효과 / 광전자	photoelectric effect / photoelectron
일함수 / 문턱 진동수	work function / threshold frequency
저지 전압	stopping potential
콤프턴 산란 / 콤프턴 파장	Compton scattering / Compton wavelength
물질파 / 드브로이 파장	matter wave / de Broglie wavelength
전자 회절	electron diffraction
위상 속도 / 군속도	phase velocity / group velocity
파동 묶음	wave packet
투과 / 주사 전자현미경	transmission / scanning electron microscope (TEM / SEM)
파동–입자 이중성	wave–particle duality
확률 진폭	probability amplitude
불확정성 원리	uncertainty principle
자연 선폭	natural linewidth
산란선 제거 격자	anti-scatter grid

37장 양자역학 입문

> 대응 교재: Halliday 12판 39장 · Young&Freedman 15판 40장 36장에서 입자의 검출 확률이 파동의 간섭으로 정해진다는 것을 보았다. 이 장에서는 그 파동, 곧 **파동함수**가 따르는 운동 방정식인 슈뢰딩거 방정식을 세우고, 가장 기본적인 1차원 문제들을 직접 푼다. 무한 우물에서는 경계 조건이 에너지를 양자화하는 과정을, 유한 우물과 장벽에서는 고전적으로 금지된 영역으로 파동함수가 스며드는 터널링을, 조화 진동자에서는 영점 에너지와 등간격 준위를 본다. 서울대 고급물리학 2와 KAIST 일반물리 II에서 다루는 양자역학의 핵심이 이 장에 모여 있다.

학습 목표

- 보른 규칙을 설명하고, 규격화와 기댓값을 적분으로 계산할 수 있다.
- 드브로이 관계에서 슈뢰딩거 방정식을 이끌어 내고, 변수분리로 시간 무관 슈뢰딩거 방정식과 정상 상태를 얻을 수 있다.
- 무한 퍼텐셜 우물의 고윳값 문제를 풀어 $E_n = n^2 h^2 / 8mL^2$와 규격화된 고유함수를 구하고, 직교성과 대응 원리를 설명할 수 있다.
- 유한 우물의 속박 상태 조건을 초월방정식으로 세우고, 장벽 투과 확률을 $T \approx e^{-2\kappa L}$로 어림할 수 있다.
- 양자 조화 진동자의 바닥상태를 직접 대입으로 확인하고, $E_n = (n + \tfrac{1}{2})\hbar\omega$와 영점 에너지의 의미를 설명할 수 있다.
- STM과 초전도 회로의 거시적 양자 터널링을 설명할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "전자는 정해진 궤도에 있다", "에너지 준위가 불연속이다"를 그림으로만 배웠다. 왜 불연속인지는 설명하지 않았다. 대학에서는 **미분방정식의 경계값 문제**로 답한다. 15장의 단조화 진동 방정식 $x'' = -\omega^2 x$와 똑같은 꼴인 $\psi'' = -k^2\psi$를 풀고, 파동함수가 벽에서 0이 되어야 한다는 조건을 붙이면 허용되는 k, 곧 에너지가 띄엄띄엄해진다. 16장 줄의 정상파와 같은 수학이다. 새로 필요한 도구는 복소수 지수함수(1.7절), 편미분, 그리고 $\int |\psi|^2 dx = 1$ 같은 확률 적분이다.

37.1 파동함수와 확률

보른 규칙

양자역학에서 입자의 상태는 **파동함수(wave function)** $\Psi(x,t)$로 완전히 기술된다. Ψ는 일반적으로 복소수 값을 가지며 그 자체는 측정할 수 없다. 측정할 수 있는 것은 **확률 밀도**(probability density)다.

$$P(x,t)\,dx = |\Psi(x,t)|^2\,dx = \Psi^{*}\Psi\,dx$$

는 시각 t에 입자를 x와 $x+dx$ 사이에서 발견할 확률이다. 이를 **보른 규칙**(Born rule)이라 한다. 입자는

어딘가에는 반드시 있으므로

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2\,dx = 1 \qquad (\text{규격화 조건, normalization})$$

이어야 한다. $|\Psi|^2$의 단위는 $1/$길이이므로 1차원 파동함수의 단위는 $\mathrm{m}^{-1/2}$이다.

기댓값

같은 상태로 준비한 입자를 여러 번 측정한 평균을 **기댓값**(expectation value)이라 한다. 위치의 기댓값과 퍼짐(표준편차)은 확률분포의 평균·분산과 같다.

$$\langle x\rangle = \int x|\Psi|^2 dx, \qquad \langle x^2\rangle = \int x^2|\Psi|^2 dx, \qquad \Delta x = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}$$

운동량은 위치처럼 "곱하기"로 계산할 수 없다. 평면파 e^{ikx}에서 운동량은 $\hbar k$인데, 이를 꺼내는 연산은 미분이다: $-i\hbar\dfrac{\partial}{\partial x}e^{ikx} = \hbar k\, e^{ikx}$. 그래서 **운동량 연산자**(momentum operator)를

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, \qquad \langle p\rangle = \int \Psi^*\left(-i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial x}\right)dx$$

로 정의한다. 연산자는 반드시 Ψ^*와 Ψ **사이**에 놓는다는 점에 주의하라. 운동에너지는 $\hat{K} = \hat{p}^2/2m = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}$이다.

예제 37.1 규격화와 확률

파동함수 $\psi(x) = Ae^{-|x|/a}$($a>0$)에 대해 (가) 규격화 상수 A, (나) 입자를 $|x|<a$에서 발견할 확률, (다) $\langle x\rangle$와 Δx를 구하라.

풀이 (가) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} A^2 e^{-2|x|/a}dx = 2A^2\int_0^{\infty} e^{-2x/a}dx = A^2 a = 1$이므로 $A = 1/\sqrt{a}$. (나) $P = 2\displaystyle\int_0^{a}\frac{1}{a}e^{-2x/a}dx = 1 - e^{-2} = 0.865$. (다) $|\psi|^2$이 짝함수이므로 $\langle x\rangle = 0$.
$\langle x^2\rangle = \dfrac{2}{a}\displaystyle\int_0^{\infty} x^2 e^{-2x/a}dx = \frac{2}{a}\cdot\frac{2!}{(2/a)^3} = \frac{a^2}{2}$이므로 $\Delta x = a/\sqrt{2} = 0.707a$. (적분 공식 $\int_0^\infty x^n e^{-\beta x}dx = n!/\beta^{n+1}$, 부록 B.) 그림 37.1에 파동함수와 확률 밀도를 그렸다.

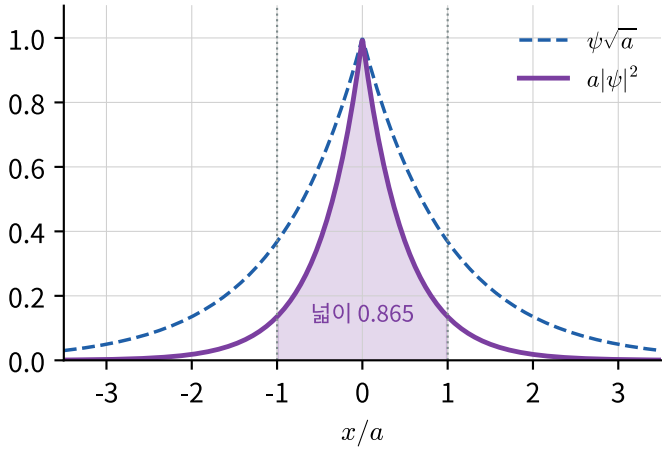


그림 37.1 예제 37.1의 $\psi = e^{-|x|/a}/\sqrt{a}$(점선)와 확률 밀도 $|\psi|^2$(실선). 색칠한 $|x| < a$ 부분의 넓이가 입자를 그 구간에서 발견할 확률 0.865이다. 두 곡선은 $\sqrt{a}$, a를 곱해 무차원으로 그렸다.

> 💡 **개념 확인: 파동함수에 대한 세 가지 질문**
>
> - Ψ에 위상 인자 $e^{i\alpha}$(α는 상수)를 곱해도 $|\Psi|^2$이 같으므로 물리적으로 같은 상태다. 그러나 두 파동함수를 **더할 때의 상대 위상**은 간섭을 바꾸므로 중요하다(36.5절).
> - $|\Psi|^2$은 "입자가 퍼져 있는 정도"가 아니라 "검출될 확률"이다. 전자 하나를 측정하면 언제나 한 점에서 검출된다.
> - 측정 직후에 다시 측정하면 같은 결과가 나온다. 첫 측정이 상태를 그 측정값에 해당하는 상태로 바꾸어 놓기 때문이다(파동함수의 붕괴).

37.2 슈뢰딩거 방정식

자유 입자에서 출발하기

자유 입자의 물질파를 $\Psi = Ae^{i(kx-\omega t)}$라 하자. 드브로이 관계 $p = \hbar k$, $E = \hbar\omega$와 비상대론적 에너지 $E = p^2/2m$을 쓰면 $\hbar\omega = \hbar^2 k^2/2m$이다. 이 관계를 만족하는 선형 미분방정식을 찾으면

$$i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hbar\omega\Psi, \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\Psi$$

이므로 두 좌변이 같아야 한다. 퍼텐셜 에너지 $U(x)$가 있으면 $E = p^2/2m + U$에 맞춰 $U\Psi$를 더한다. 이렇게 얻은 식이 **슈뢰딩거 방정식**(Schrödinger equation)이다(1926).

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + U(x)\Psi}$$

이것은 "유도"가 아니라 그럴듯한 추론이며, 슈뢰딩거 방정식은 뉴턴 법칙처럼 실험으로 검증되는 기본 법칙이다. 방정식이 **선형**이므로 두 해의 합도 해다(중첩 원리). 이중 슬릿의 $\psi_1 + \psi_2$가 허용되는 이유다. 또 i가 들어 있으므로 해는 본질적으로 복소수다.

변수분리와 정상 상태

U가 시간에 무관하면 $\Psi(x,t)=\psi(x)\varphi(t)$로 놓고 대입한 뒤 양변을 $\psi\varphi$로 나눈다.

$$i\hbar\frac{1}{\varphi}\frac{d\varphi}{dt}=\frac{1}{\psi}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+U\psi\right]$$

왼쪽은 t만의 함수, 오른쪽은 x만의 함수이므로 둘 다 같은 상수여야 한다. 이 상수를 E라 하면 $\varphi=e^{-iEt/\hbar}$이고, ψ는 **시간 무관 슈뢰딩거 방정식**(time-independent Schrödinger equation)을 만족한다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+U(x)\psi=E\psi$$

이 해 $\Psi=\psi(x)e^{-iEt/\hbar}$를 **정상 상태**(stationary state)라 한다. $|\Psi|^2=|\psi|^2$이 시간에 따라 변하지 않기 때문이다. 해밀토니안 $\hat H=\hat p^2/2m+U$로 쓰면 **고윳값 방정식** $\hat H\psi=E\psi$이다. 일반적인 해는 정상 상태들의 중첩 $\Psi=\sum c_n\psi_n e^{-iE_nt/\hbar}$이며, 이때는 $|\Psi|^2$이 시간에 따라 변한다(연습문제 14).

파동함수가 만족할 조건

물리적으로 허용되는 ψ는 다음을 만족해야 한다.

1. 규격화할 수 있어야 한다($|x|\to\infty$에서 $\psi\to 0$, 속박 상태의 경우).
2. ψ는 어디서나 연속이다.
3. U가 유한한 곳에서는 $d\psi/dx$도 연속이다. (U가 무한대로 뛰는 벽에서는 이 조건이 깨진다.)

시간 무관 방정식을 $\psi''=\dfrac{2m}{\hbar^2}(U-E)\psi$로 쓰면 질적인 모양을 알 수 있다.

- **고전적 허용 영역**($E>U$): $\psi''=-k^2\psi$, $k=\sqrt{2m(E-U)}/\hbar$. ψ는 **진동**한다.
- **고전적 금지 영역**($E<U$): $\psi''=+\kappa^2\psi$, $\kappa=\sqrt{2m(U-E)}/\hbar$. ψ는 $e^{\pm\kappa x}$처럼 **지수적으로** 변하며, 고전적으로 갈 수 없는 곳이지만 $\psi\neq 0$일 수 있다(그림 37.2).

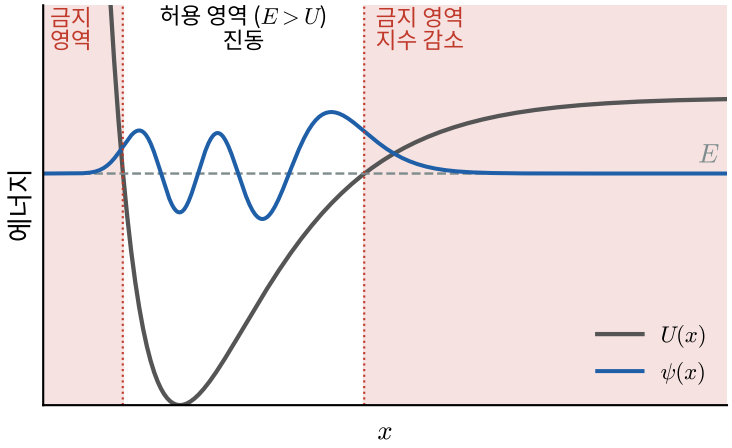


그림 37.2 비대칭 우물 속 한 정상 상태를 수치로 푼 결과. $E>U$인 허용 영역에서 ψ는 진동하고(운동에너지가 작은 되돌이점 근처일수록 파장이 길고 진폭이 크다), 되돌이점(빨간 점선) 바깥의 금지 영역에서는 지수적으로 줄어든다. 파동함수는 에너지 E의 높이에 맞춰 그렸다.

★ **심화: 연산자, 교환자, 그리고 일반화된 불확정성 원리** 두 연산자의 **교환자**(commutator)를 $[\hat{A},\hat{B}]=\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}$로 정의한다. 임의의 함수 f에 작용시키면

$$[\hat{x},\hat{p}]f = x(-i\hbar f') - (-i\hbar)(xf)' = i\hbar f \quad\Rightarrow\quad [\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$$

이다. 위치와 운동량이 교환되지 않는다는 이 식이 양자역학의 핵심 구조다. 에르미트 연산자 $\hat{A}$, $\hat{B}$에 대해 코시–슈바르츠 부등식을 쓰면 **로버트슨 부등식**

$$\Delta A\,\Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle\right|$$

이 증명되고, $\hat{A}=\hat{x}$, $\hat{B}=\hat{p}$이면 $\Delta x\,\Delta p \geq \hbar/2$가 나온다(36.6절). 교환하는 두 양은 동시에 정확한 값을 가질 수 있다. 38장의 $\hat{L}^2$과 $\hat{L}_z$가 그런 예다. 또 슈뢰딩거 방정식에서 $\dfrac{d\langle x\rangle}{dt}=\dfrac{\langle p\rangle}{m}$, $\dfrac{d\langle p\rangle}{dt}=-\left\langle\dfrac{dU}{dx}\right\rangle$를 보일 수 있다(**에렌페스트 정리, Ehrenfest theorem**). 기댓값은 뉴턴 법칙과 닮은 식을 따른다.

37.3 무한 퍼텐셜 우물

문제 설정과 풀이

질량 m인 입자가 $0<x<L$에 갇혀 있고, 바깥은 퍼텐셜이 무한대인 경우를 생각한다(**무한 퍼텐셜 우물, infinite potential well** 또는 상자 속 입자).

$$U(x)=\begin{cases}0 & (0<x<L)\\ \infty & (\text{그 밖})\end{cases}$$

바깥에서는 $\psi=0$이어야 한다(무한한 에너지를 가질 수 없으므로). 연속 조건 때문에 $\psi(0)=\psi(L)=0$이다. 안쪽에서는 $\psi''=-k^2\psi$, $k=\sqrt{2mE}/\hbar$이고 일반해는

$$\psi(x)=A\sin kx + B\cos kx$$

이다. $\psi(0)=0$에서 $B=0$. $\psi(L)=A\sin kL=0$에서 $A\neq 0$이려면($A=0$이면 입자가 없다)

$$kL = n\pi, \qquad n=1,2,3,\dots$$

이어야 한다. $n=0$은 $\psi\equiv 0$이고, 음의 n은 부호만 바뀐 같은 상태이므로 제외한다. 따라서 허용되는 에너지는

$$E_n=\frac{\hbar^2 k_n^2}{2m}=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}=n^2\frac{h^2}{8mL^2}$$

이다. **경계 조건이 에너지를 양자화한다.** 이것이 고등학교에서 결론만 배운 "불연속 에너지 준위"의 정체다. 16장의 양끝 고정 줄의 정상파 조건 $L=n\lambda/2$에 드브로이 관계를 넣어도 같은 결과가 나온다.

규격화와 고유함수의 성질

$\int_0^L A^2 \sin^2 \dfrac{n\pi x}{L} dx = A^2 \dfrac{L}{2} = 1$이므로 $A = \sqrt{2/L}$이다.

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

- **마디(node)**: ψ_n은 벽을 빼고 $n-1$개의 마디를 가진다(그림 37.3). 에너지가 높을수록 마디가 많다.
- **영점 에너지(zero-point energy)**: 가장 낮은 에너지 $E_1 = h^2/8mL^2$은 0이 아니다. 갇힌 입자는 정지할 수 없다. 불확정성 원리의 직접적인 결과다(36.6절).
- **직교성(orthogonality)**: $n \neq m$이면 $\int_0^L \psi_n \psi_m \, dx = 0$이다. 곱셈 공식 $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$로 확인할 수 있다. 직교·규격화를 묶어 $\int \psi_n \psi_m \, dx = \delta_{nm}$으로 쓴다.
- **완비성(completeness)**: $\psi(0) = \psi(L) = 0$인 임의의 함수는 $\sum c_n \psi_n$으로 전개할 수 있다(푸리에 사인 급수). 계수는 $c_n = \int \psi_n \psi \, dx$이고, 에너지를 측정해 E_n을 얻을 확률이 $|c_n|^2$이다(연습문제 8).

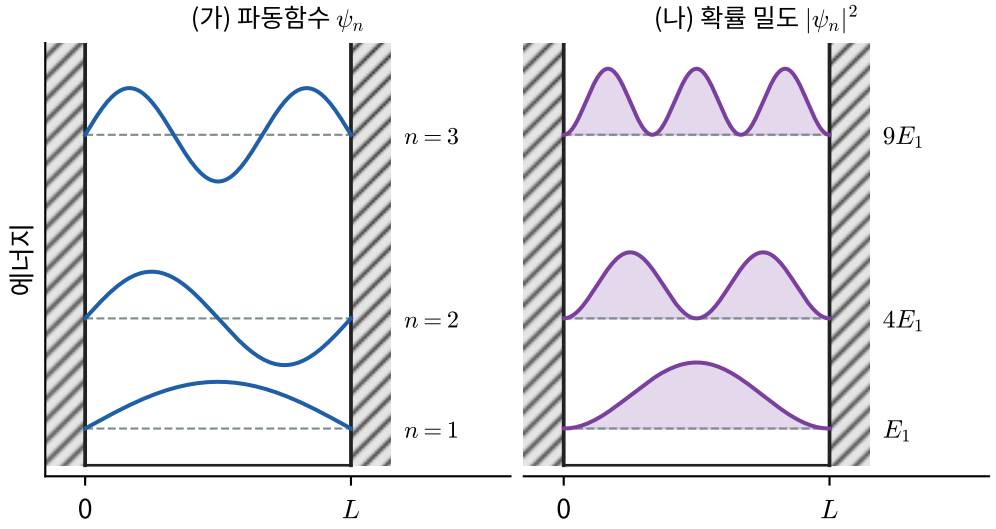


그림 37.3 무한 퍼텐셜 우물의 (가) 고유함수 ψ_n과 (나) 확률 밀도 $|\psi_n|^2 (n = 1, 2, 3)$. 각 곡선을 그 에너지 $E_n = n^2 E_1$의 높이(점선)에 그렸다. 벽에서 $\psi = 0$이고, ψ_n은 벽을 빼고 $n-1$개의 마디를 가진다.

대응 원리

고전적인 입자는 상자 안에서 등속으로 왕복하므로 어디서나 같은 확률로 발견된다. 양자역학의 $|\psi_n|^2 = \frac{2}{L}\sin^2(n\pi x/L)$은 n이 작을 때 고전 결과와 전혀 다르지만(바닥상태는 가운데에 몰림), n이 커지면 진동이 촘촘해져 어떤 구간에서 평균해도 $1/L$에 다가간다(그림 37.4). 또 이웃 준위 간격의 비 $(E_{n+1} - E_n)/E_n = (2n+1)/n^2 \to 0$이므로 에너지도 연속처럼 보인다. 양자 결과가 큰 양자수에서 고전 결과로 넘어가야 한다는 이 원칙을 **대응 원리**(correspondence principle)라 한다.

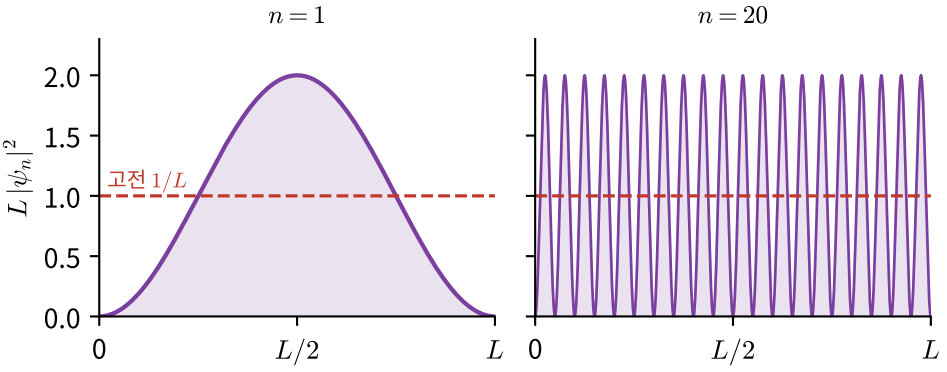


그림 37.4 바닥상태($n=1$)의 확률 밀도는 가운데에 몰려 있지만, $n=20$에서는 촘촘히 진동해 구간 평균이 고전 입자의 균일 분포 $1/L$(빨간 점선)과 같아진다.

예제 37.2 원자 크기 상자 속 전자

전자가 폭 $L = 1.0\ \text{nm}$인 무한 우물에 갇혀 있다. (가) E_1, E_2, E_3을 구하라. (나) $n=2 \to 1$ 전이에서 나오는 광자의 파장은?

풀이 (가) $E_1 = \dfrac{h^2}{8m_e L^2} = \dfrac{(6.626\times10^{-34})^2}{8(9.109\times10^{-31})(1.0\times10^{-9})^2} = 6.02\times10^{-20}\ \text{J} = 0.376\ \text{eV}$.
$E_2 = 4E_1 = 1.50\ \text{eV}$, $E_3 = 9E_1 = 3.38\ \text{eV}$. (나) $\Delta E = 3E_1 = 1.13\ \text{eV}$,
$\lambda = 1239.84/1.128 = 1.10\times10^{3}\ \text{nm}$(근적외선). 같은 계산에서 $E_1 \propto 1/(mL^2)$이므로, 상자를 작게 하거나 질량이 작을수록 양자 효과가 두드러진다. 지름 수 nm인 반도체 결정(**양자점, quantum dot**)이 크기에 따라 다른 색의 빛을 내는 이유다(39장).

예제 37.3 바닥상태에서 확률과 불확정성

무한 우물의 바닥상태에서 (가) 입자를 가운데 1/3 영역($L/3 < x < 2L/3$)에서 발견할 확률, (나) Δx, Δp와 그 곱을 구하라.

풀이 (가) $\sin^2 u = \tfrac{1}{2}(1-\cos 2u)$를 쓰면

$$P = \frac{2}{L}\int_{L/3}^{2L/3} \sin^2\frac{\pi x}{L}\,dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi}\left[\sin\frac{2\pi x}{L}\right]_{L/3}^{2L/3} = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} = 0.609$$

고전적 값 $1/3$보다 크다(그림 37.5). (나) 대칭성으로 $\langle x\rangle = L/2$.
$\langle x^2\rangle = \dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L x^2\sin^2\frac{\pi x}{L}\,dx = L^2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2\pi^2}\right)$(부분적분 두 번)이므로

$$\Delta x = L\sqrt{\frac{1}{12}-\frac{1}{2\pi^2}} = 0.181L$$

ψ_1은 실수이므로 $\langle p\rangle = -i\hbar\int\psi_1\psi_1'\,dx = -\tfrac{i\hbar}{2}[\psi_1^2]_0^L = 0$이고, $\langle p^2\rangle = 2mE_1 = (\pi\hbar/L)^2$이다. 따라서 $\Delta p = \pi\hbar/L$이고

$$\Delta x\,\Delta p = \pi\sqrt{\frac{1}{12}-\frac{1}{2\pi^2}}\,\hbar = 0.568\hbar > \frac{\hbar}{2}$$

로 불확정성 원리를 만족한다. 일반 n에 대해서는 연습문제 16.

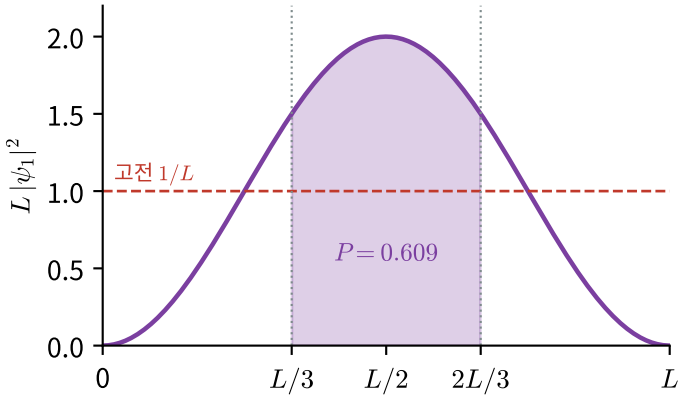


그림 37.5 예제 37.3. 바닥상태 확률 밀도 아래에서 $L/3 < x < 2L/3$ 부분(색칠)의 넓이는 0.609로, 균일 분포 $1/L$(빨간 점선)을 가정한 고전적 값 $1/3$보다 크다.

🐍 **파이썬 실습: 상자 속 입자의 파동함수** 고유함수를 그리고, 규격화·직교성·불확정성 곱을 수치 적분(심프슨 공식)으로 확인한다. $\hbar = 1$, $L = 1$ 단위를 쓴다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import simpson

L = 1.0                                      # 우물 폭 (단위 길이)
x = np.linspace(0, L, 2001)
psi = lambda n: np.sqrt(2/L)*np.sin(n*np.pi*x/L)

for n in range(1, 5):
    p = psi(n)
    norm = simpson(p**2, x=x)                        # ∫|ψ|² dx
    x1 = simpson(x*p**2, x=x); x2 = simpson(x**2*p**2, x=x)
    dx = np.sqrt(x2 - x1**2)
    dp = n*np.pi/L                                   # Δp (ħ = 1 단위): ⟨p⟩=0, ⟨p²⟩=(nπ/L)²
    print(f"n={n}: 규격화 {norm:.6f}, <x>={x1:.4f}, Δx={dx:.4f}, ΔxΔp={dx*dp:.4f} ħ")
    plt.plot(x, p + 3*n, label=f"n={n}")         # 에너지 순서대로 위로 띄워 그림

print("직교성 <1|2> =", round(simpson(psi(1)*psi(2), x=x), 8),
      " <1|3> =", round(simpson(psi(1)*psi(3), x=x), 8))
plt.xlabel("x / L"); plt.ylabel("psi_n (shifted)"); plt.legend(); plt.show()
```

실행 결과: 모든 n에서 규격화 값이 1.000000이고 직교 적분은 0이다. Δx는 $0.1808, 0.2658, 0.2788, 0.2831$로 커지며 고전적 균일 분포의 값 $L/\sqrt{12} = 0.2887$에 다가간다(대응 원리). $\Delta x \Delta p$는 $0.568\hbar$, $1.670\hbar$, $2.627\hbar$, $3.558\hbar$이다.

2차원·3차원 상자와 겹침

한 변이 L인 정육면체 상자에서는 변수분리 $\psi = X(x)Y(y)Z(z)$로 각 방향의 1차원 문제가 독립적으로 풀린다.

$$\psi = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin\frac{n_x \pi x}{L} \sin\frac{n_y \pi y}{L} \sin\frac{n_z \pi z}{L}, \qquad E = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

$(n_x, n_y, n_z) = (2,1,1), (1,2,1), (1,1,2)$는 서로 다른 상태이지만 에너지가 $6E_1$로 같다. 이렇게 한

에너지에 여러 상태가 있는 것을 **겹침**(degeneracy, 축퇴)이라 하며, 퍼텐셜의 대칭성에서 나온다. 38장 수소 원자의 n^2겹 겹침과 39장 금속 속 전자의 상태 수 세기가 이 생각을 확장한 것이다.

> 🔗 **전공 연결: 색소 분자와 양자점 (약학 · 기계공학)** 시아닌 염료나 카로틴처럼 단일·이중 결합이 번갈아 이어진 **공액(conjugated)** 분자에서는 π 전자들이 사슬 전체를 자유롭게 움직인다. 이를 사슬 길이 L인 1차원 상자 속 전자로 근사하는 것이 **자유 전자 모형**이다. 전자 6개가 준위 $n = 1, 2, 3$을 두 개씩 채우면(38장 파울리 원리), 가장 낮은 흡수는 $n = 3 \to 4$ 전이이고 $\Delta E = (4^2 - 3^2)E_1 = 7E_1$이다. $L = 1.0\ \text{nm}$이면 $\Delta E = 2.63\ \text{eV}$, $\lambda = 471\ \text{nm}$(청색광 흡수)이다. 사슬이 길수록 $E_1 \propto 1/L^2$가 작아져 흡수 파장이 길어진다는 경향은 실제 공액 색소에서 관찰되는 경향과 맞는다. 약학의 **자외선–가시광선 분광법**(UV-Vis)에서 공액 구조를 가진 약물이 특정 파장을 흡수하는 원리의 첫 근사이며, 흡광도로 농도를 정량한다(비어–람베르트 법칙). 기계·재료 분야에서는 같은 원리로 크기를 조절해 발광색을 바꾸는 반도체 양자점을 디스플레이에 쓴다.

37.4 유한 우물과 터널링

유한 퍼텐셜 우물

깊이 U_0, 폭 L인 우물을 원점 대칭으로 놓는다($|x| < L/2$에서 $U = 0$, 바깥에서 $U = U_0$). 속박 상태($0 < E < U_0$)를 찾는다.

- 안쪽: $\psi'' = -k^2\psi$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar \to \cos kx$ 또는 $\sin kx$.
- 바깥: $\psi'' = \kappa^2\psi$, $\kappa = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar \to$ 규격화를 위해 $x > L/2$에서 $Ce^{-\kappa x}$.

퍼텐셜이 대칭이므로 해는 짝함수 또는 홀함수로 고를 수 있다. 짝함수 해 $\psi = A\cos kx$에서 $x = L/2$의 ψ와 ψ'이 모두 연속이려면, 두 식의 비(로그 미분 ψ'/ψ)가 같아야 한다.

$$-k\tan\frac{kL}{2} = -\kappa \quad \Rightarrow \quad k\tan\frac{kL}{2} = \kappa$$

무차원 변수 $z = kL/2$, $z_0 = \dfrac{L}{2}\dfrac{\sqrt{2mU_0}}{\hbar}$를 쓰면 $\kappa L/2 = \sqrt{z_0^2 - z^2}$이므로

$$z\tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (\text{짝}), \qquad -z\cot z = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (\text{홀})$$

이다. 이 초월방정식은 그래프나 수치로 푼다. 오른쪽은 반지름 z_0인 사분원이고, 왼쪽 곡선과의 교점이 허용된 z다(그림 37.6). 결론은 다음과 같다.

- 속박 상태의 수는 $2z_0/\pi$를 올림한 정수다. 우물이 깊고 넓을수록 많다.
- $z\tan z$는 $z = 0$에서 출발하므로 **1차원 대칭 우물에는 아무리 얕아도 속박 상태가 적어도 하나** 있다.
- 파동함수가 벽 밖으로 스며들어 실질적인 폭이 L보다 넓으므로, 각 준위는 같은 폭의 무한 우물보다 **낮다**.

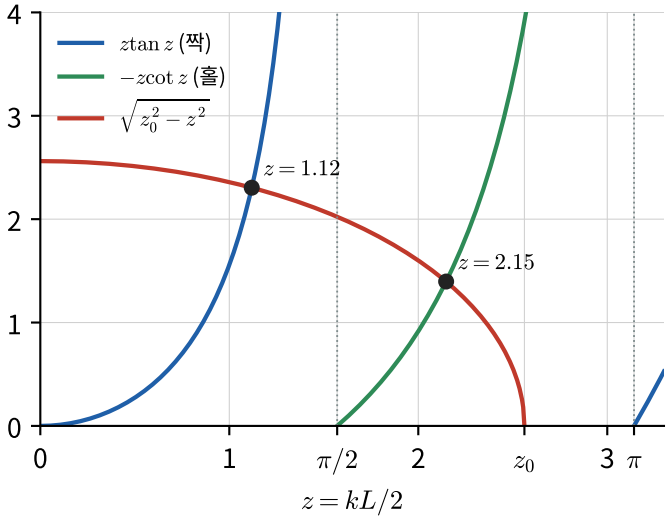


그림 37.6 유한 우물의 속박 상태 조건을 그래프로 푼 것(예제 37.4의 우물, $z_0 = 2.56$). 사분원 $\sqrt{z_0^2 - z^2}$(빨강)이 $z\tan z$(짝, 파랑)와 $z = 1.12$에서, $-z\cot z$(홀, 초록)와 $z = 2.15$에서 만나 속박 상태가 2개다. z_0가 커지면 사분원이 더 많은 가지와 만난다.

벽 밖으로 스며드는 깊이를 **침투 깊이(penetration depth)** $\delta = 1/\kappa = \hbar/\sqrt{2m(U_0 - E)}$로 정의한다(그림 37.7). 이 영역의 "음의 운동에너지"는 모순이 아니다. 입자를 그곳에서 검출하려면 위치를 δ 이내로 정해야 하고, 그러면 운동량이 $\hbar/\delta$만큼 퍼져 에너지 장부가 맞는다.

예제 37.4 유한 우물과 무한 우물의 비교

폭 $1.0\ \text{nm}$, 깊이 $1.0\ \text{eV}$인 유한 우물에 갇힌 전자의 속박 상태 수와 에너지를 구하고, 같은 폭의 무한 우물과 비교하라.

풀이 $z_0 = \dfrac{L}{2}\dfrac{\sqrt{2m_e U_0}}{\hbar} = (0.50\times10^{-9})\dfrac{\sqrt{2(9.109\times10^{-31})(1.602\times10^{-19})}}{1.055\times10^{-34}} = 2.56$이다.
$2z_0/\pi = 1.63$이므로 속박 상태는 **2개**(짝 1, 홀 1)다. 초월방정식을 수치로 풀면 $z = 1.12,\ 2.15$이고, $E = (2z/L)^2\hbar^2/2m_e$로

$$E_1 = 0.191\ \text{eV}, \qquad E_2 = 0.703\ \text{eV}$$

이다. 같은 폭의 무한 우물에서는 $0.376\ \text{eV}$, $1.50\ \text{eV}$이므로 유한 우물의 준위가 절반 정도로 낮다.
바닥상태의 침투 깊이는 $\delta = \hbar/\sqrt{2m(1.0 - 0.191)\ \text{eV}} = 0.22\ \text{nm}$로, 우물 폭에 비해 무시할 수 없다(그림 37.7).

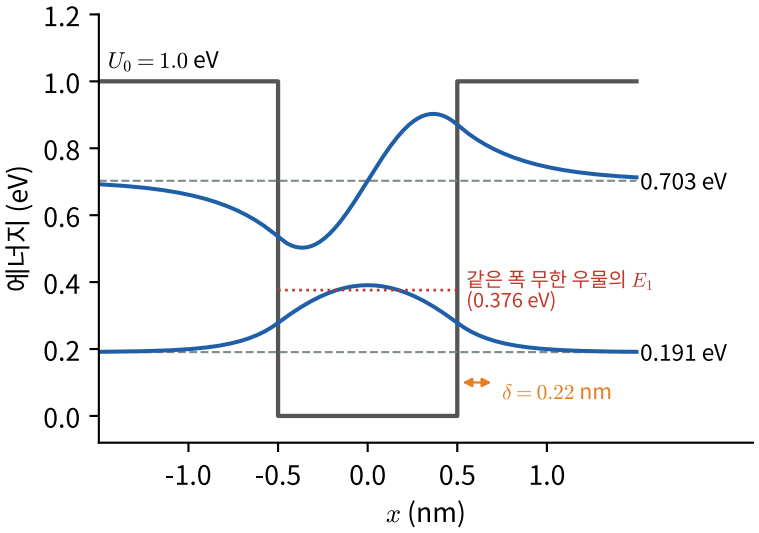


그림 37.7 예제 37.4의 유한 우물(폭 1.0 nm, 깊이 1.0 eV)에 갇힌 전자의 두 속박 상태. 파동함수(파랑)는 각 에너지 높이에 그렸으며 벽 밖으로 지수적으로 스며든다. 바닥상태 0.191 eV는 같은 폭 무한 우물의 $E_1 = 0.376$ eV(빨간 점선)보다 낮다.

퍼텐셜 계단과 장벽

왼쪽에서 에너지 E로 입사하는 입자가 높이 U_0의 계단을 만나는 경우, 고전적으로는 $E > U_0$이면 반드시 넘어가고 $E < U_0$이면 반드시 되튄다. 양자역학에서는 $E > U_0$여도 일부가 반사된다(연습문제 13).

더 흥미로운 것은 폭 L, 높이 U_0인 **장벽**(barrier)에 $E < U_0$로 입사하는 경우다. 장벽 안에서 $\psi \sim e^{-\kappa x}$로 줄어들지만 0이 되지는 않으므로, 반대편에 진폭이 남아 입자가 지나갈 확률이 생긴다(그림 37.8). 이를 **터널링(tunneling)** 또는 터널 효과라 한다. 경계 조건 네 개($x = 0$, L에서 ψ, ψ' 연속)를 풀면 투과 확률은 정확히

$$T = \left[1 + \frac{U_0^2 \sinh^2(\kappa L)}{4E(U_0 - E)} \right]^{-1}$$

이다. 장벽이 두꺼워 $\kappa L \gg 1$이면 $\sinh \kappa L \approx e^{\kappa L}/2$이므로

$$T \approx 16 \frac{E}{U_0}\left(1 - \frac{E}{U_0}\right) e^{-2\kappa L}, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$$

이다. 앞의 계수는 1 정도이므로, 투과 확률은 거의 **지수 인자** $e^{-2\kappa L}$가 결정한다. 지수 안의 2는 확률이 진폭의 제곱이기 때문이다. 터널링은 폭 L, 질량의 제곱근 $\sqrt{m}$, 장벽 높이 $\sqrt{U_0 - E}$에 지수적으로 민감하다.

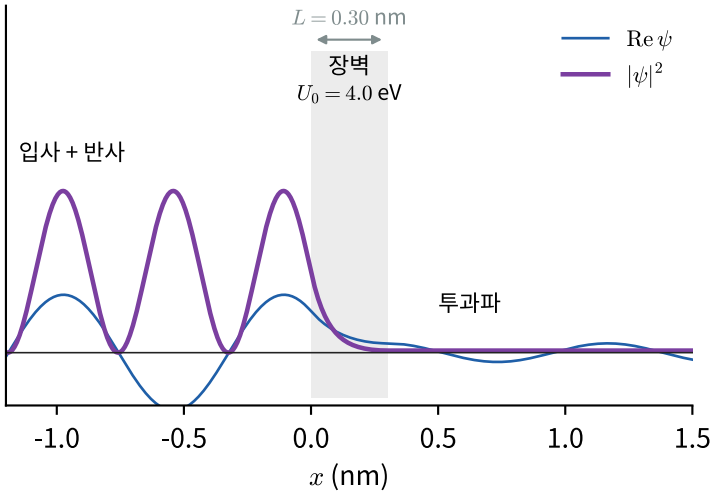


그림 37.8 에너지 2.0 eV인 전자가 높이 4.0 eV, 두께 0.30 nm인 장벽(회색)에 왼쪽에서 입사할 때의 정확한 해(연습문제 9와 같은 조건). 왼쪽에서는 입사파와 반사파가 간섭해 $|\psi|^2$이 출렁이고, 장벽 안에서 지수적으로 줄어든 뒤, 오른쪽에는 진폭이 작은 투과파가 일정한 $|\psi|^2$으로 나아간다.

예제 37.5 터널링 확률 어림

에너지 $1.0\ \mathrm{eV}$인 전자가 높이 $5.0\ \mathrm{eV}$인 장벽에 입사한다. 장벽 두께가 (가) $0.50\ \mathrm{nm}$, (나) $1.0\ \mathrm{nm}$일 때 투과 확률을 구하라. (다) 같은 조건에서 양성자라면?

풀이 $\kappa = \sqrt{2m_e(4.0\ \mathrm{eV})}/\hbar = 1.025 \times 10^{10}\ \mathrm{m^{-1}} = 10.25\ \mathrm{nm^{-1}}$. 계수는 $16(0.2)(0.8) = 2.56$. (가) $2\kappa L = 10.25$, $T \approx 2.56 e^{-10.25} = 9.1 \times 10^{-5}$. (나) $2\kappa L = 20.5$, $T \approx 3.2 \times 10^{-9}$. 두께가 2배가 되면 투과 확률은 약 3만 분의 1로 줄어든다. (다) 양성자는 κ가 $\sqrt{m_p/m_e} = 42.9$배 커서, (가)의 조건에서 $T \sim 10^{-190}$이다. 사실상 0이다. 전자 같은 가벼운 입자에서 터널링이 두드러지는 이유다. 정확한 식으로 계산해도 (가), (나) 모두 유효숫자 2자리까지 같다(그림 37.9).

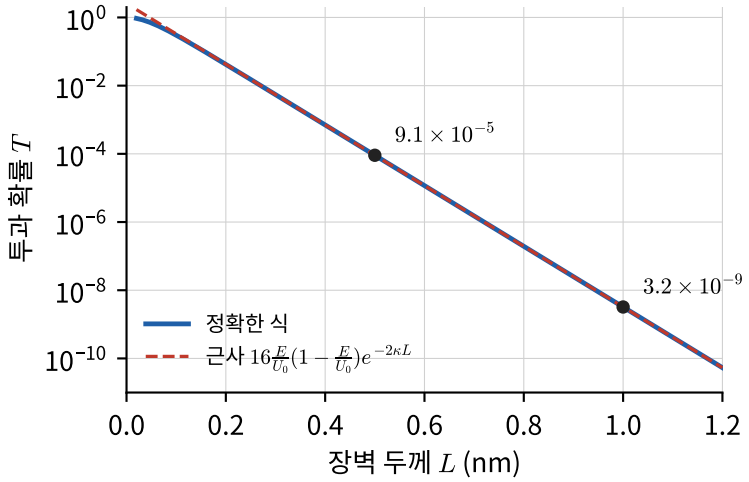


그림 37.9 예제 37.5의 전자($E = 1.0\ \mathrm{eV}$, $U_0 = 5.0\ \mathrm{eV}$)에 대한 투과 확률. 세로축이 로그 눈금이므로 $T \propto e^{-2\kappa L}$이 직선으로 보인다. 정확한 식(실선)과 근사식(점선)은 $\kappa L \gtrsim 1$에서 겹친다.

★ 심화: WKB 근사와 매끄러운 장벽 장벽 높이가 위치에 따라 서서히 변하면, 얇은 직사각형 장벽들을 이어 붙인 것으로 보고 지수들을 더한다.

$$T \approx \exp\left(-2\int_{x_1}^{x_2} \kappa(x)\,dx\right), \qquad \kappa(x) = \frac{\sqrt{2m[U(x)-E]}}{\hbar}$$

여기서 x_1, x_2는 $U = E$인 고전적 되돌이점이다. 이것을 **WKB 근사**라 한다. 두 가지 대표적 응용이 있다.

- **전계 방출(field emission)**: 일함수 ϕ인 금속 표면에 센 전기장 $\mathcal{E}$를 걸면 표면 밖 퍼텐셜이 $U - E = \phi - e\mathcal{E}x$인 삼각형 장벽이 된다(그림 37.10). 적분하면 $T \approx \exp\left[-\dfrac{4\sqrt{2m}\,\phi^{3/2}}{3e\hbar\mathcal{E}}\right]$이다(파울러–노르트하임, 연습문제 17). 플래시 메모리가 얇은 산화막을 통해 전자를 터널링시켜 기록하는 원리와 연결된다(39장).
- **알파 붕괴**: 알파 입자가 핵의 쿨롱 장벽을 터널링해 빠져나온다는 가모프(Gamow)의 설명(1928). 지수적 민감성 때문에 알파 에너지가 조금만 달라도 반감기가 수십 자릿수 달라진다(40장).

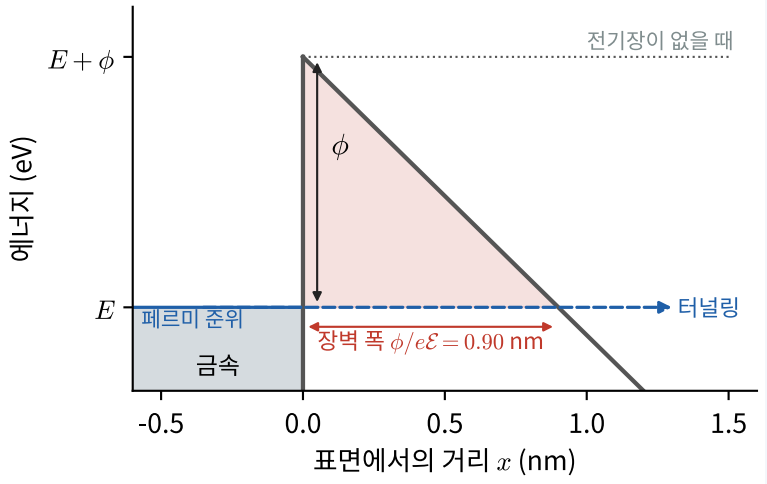


그림 37.10 전계 방출. 금속 밖에 전기장 $\mathcal{E}$를 걸면 높이 ϕ의 계단 장벽(점선)이 기울어져 삼각형 장벽(색칠)이 된다. 페르미 준위의 전자는 폭 $\phi/e\mathcal{E}$인 장벽을 터널링해 빠져나간다. 그림은 연습문제 17의 값 $\phi = 4.5$ eV, $\mathcal{E} = 5.0$ V/nm로 그렸다.

🔗 **전공 연결: 주사 터널링 현미경 (기계공학 · 나노공학)** **주사 터널링 현미경**(scanning tunneling microscope, STM)은 끝이 원자 하나 정도로 뾰족한 금속 탐침을 시료 표면에서 $1\ \text{nm}$ 이하로 띄우고 작은 전압을 건다. 탐침과 시료 사이의 진공 틈은 높이가 일함수 ϕ 정도인 장벽이므로, 흐르는 **터널 전류**는 $I \propto e^{-2\kappa d}$로 틈 d에 지수적으로 의존한다(그림 37.11). $\phi = 4.5\ \text{eV}$이면 $\kappa = \sqrt{2m_e\phi}/\hbar = 10.9\ \text{nm}^{-1}$이고, d가 $0.1\ \text{nm}$ 줄면 전류는 $e^{2.17} \approx 9$배, 곧 **약 한 자릿수** 커진다. 그래서 원자 하나 높이의 요철도 전류에 크게 드러난다. 보통은 전류가 일정하도록 탐침 높이를 되먹임 제어하며 표면을 훑고, 그 높이 신호로 원자 지도를 그린다.

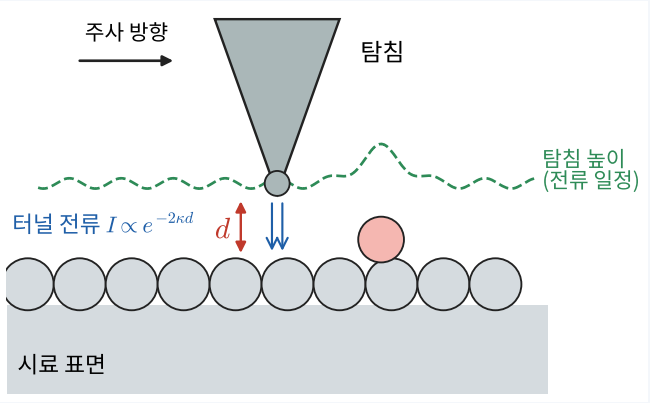


그림 37.11 주사 터널링 현미경. 탐침과 시료 사이의 틈 d를 지나는 터널 전류가 일정하도록 탐침 높이를 조절하며 표면을 훑으면, 탐침이 그리는 높이(초록 점선)가 원자의 요철(빨간 원자는 표면에 올라앉은 원자)을 따라간다.

기계공학 관점에서 STM은 **정밀 위치 제어**의 정수다. 탐침은 전압에 따라 길이가 변하는 압전 소자로 피코미터 수준까지 움직이고, 바닥 진동과 열팽창을 차단하는 진동 절연 설계가 필수다(15장 기계진동). STM을 발명한 비니히(Binnig)와 로러(Rohrer)는 1986년 노벨 물리학상을 받았다(전자현미경을 개발한 루스카와 공동 수상). 탐침–표면 사이 힘을 재는 원자간력 현미경(AFM)은 부도체와 생체 시료까지 볼 수 있다.

🔬 **최신 연구 노트: 2025 노벨 물리학상 — 전기회로에서의 거시적 양자 터널링** 2025년 노벨 물리학상은 클라크(John Clarke), 드보레(Michel H. Devoret), 마티니스(John M. Martinis)에게 "전기회로에서 거시적 양자 역학적 터널링과 에너지 양자화를 발견한 공로"로 수여되었다. 세 사람은 1984–85년 캘리포니아 대학교 버클리에서 초전도체 두 개 사이에 얇은 절연막을 끼운 **조지프슨 접합(Josephson junction)** 회로로 실험했다. 초전도체 속에서는 엄청나게 많은 전자쌍이 하나의 거시적인 양자 상태를 이룬다. 그래서 접합 양쪽의 위상 차이라는 **회로 전체의 집단 변수 하나**가 마치 하나의 입자처럼 행동한다. 접합에 전류를 흘리면 이 "입자"는 기울어진 빨래판 모양의 퍼텐셜 속 우묵한 곳에 갇히는데, 여기에 머무는 동안에는 접합 양단의 전압이 0이다. 입자가 장벽을 넘어 빠져나가면 전압이 나타나므로, 전압이 생기기까지의 시간을 재면 탈출률을 알 수 있다. 고전적으로는 열에너지를 받아 장벽을 **넘어야만** 탈출할 수 있으므로 온도를 낮추면 탈출이 계속 줄어야 한다. 그러나 충분히 낮은 온도에서 탈출률은 더 이상 온도에 의존하지 않았다. 이 절에서 본 장벽 **터널링**이 일어난 것이다. 또 마이크로파를 쪼이면 특정 진동수에서만 탈출이 늘어났는데, 이는 우묵한 곳 안의 에너지가 37.3절의 상자처럼 **띄엄띄엄한 준위**로 양자화되어 있다는 증거였다. 의미는 두 가지다. 첫째, 양자역학이 원자 하나가 아니라 손으로 만들 수 있는 크기의 전기회로 전체에 대해서도 성립함을 보였다. 둘째, 에너지 준위가 양자화된 회로는 그 자체로 "인공 원자"이므로, 가장 낮은 두 준위를 0과 1로 쓰면 **초전도 큐비트**가 된다. 오늘날 여러 연구기관과 기업의 양자컴퓨터가 이 초전도 회로를 기반으로 한다(29장 🔬, 특집 A).

37.5 양자 조화 진동자

왜 조화 진동자인가

안정 평형점 근처의 퍼텐셜은 거의 언제나 $U \approx \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$이다(예제 1.7). 그래서 분자와 결정 속 원자의 진동, 공동 속 전자기장의 각 모드가 모두 **양자 조화 진동자**(quantum harmonic oscillator)로 기술된다. 시간 무관 슈뢰딩거 방정식은

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi = E\psi$$

이다.

바닥상태: 가우스 함수의 대입 확인

36.6절 ★에서 가우스 묶음이 최소 불확정성 상태임을 보았다. 그러니 $\psi_0 = Ae^{-x^2/2b^2}$를 시도해 보자. 미분하면

$$\psi_0' = -\frac{x}{b^2}\psi_0, \qquad \psi_0'' = \left(\frac{x^2}{b^4} - \frac{1}{b^2}\right)\psi_0$$

이다. 대입하면

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{x^2}{b^4} - \frac{1}{b^2}\right) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = E$$

가 모든 x에서 성립해야 한다. x^2의 계수가 0이 되려면 $\dfrac{\hbar^2}{2mb^4} = \dfrac{1}{2}m\omega^2$, 곧

$$b = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$$

이고, 남은 상수항에서 $E_0 = \dfrac{\hbar^2}{2mb^2} = \dfrac{1}{2}\hbar\omega$이다. 규격화는 가우스 적분 $\int e^{-x^2/b^2}dx = \sqrt{\pi}\,b$로 $A = (\pi b^2)^{-1/4}$이다.

일반적인 준위

같은 방법으로 $\psi_1 \propto x e^{-x^2/2b^2}$를 대입하면 $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$가 나온다(직접 확인해 보라). 일반적으로 해는 에르미트 다항식 H_n을 써서 $\psi_n \propto H_n(x/b)e^{-x^2/2b^2}$이고

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

이다. 특징을 정리하면 다음과 같다.

- **등간격**: 준위 간격이 모두 $\hbar\omega$로 같다(그림 37.12(가)). 플랑크가 공동 복사에서 가정한 nhf와 같은 간격이다(영점 에너지 $\frac{1}{2}\hbar\omega$는 플랑크 법칙에 영향을 주지 않는 상수 이동이다).
- **영점 에너지 $\frac{1}{2}\hbar\omega$**: 진동자는 바닥상태에서도 멈추지 않는다. 절대영도 근처에서도 헬륨이 상압에서 고체가 되지 않는 이유가 원자들의 큰 영점 운동이다.
- **고전적 금지 영역**: 바닥상태 에너지에서 고전적 되돌이점은 $\frac{1}{2}m\omega^2x^2 = \frac{1}{2}\hbar\omega$, 곧 $x = \pm b$이다. 그런데 $|x| > b$에서 입자를 발견할 확률은 $\mathrm{erfc}(1) = 0.157$로, 약 16%다(그림 37.12(나)).
- **선택 규칙**: 전기 쌍극자 복사로는 $\Delta n = \pm 1$인 전이만 일어난다. 그래서 진동 스펙트럼에는 주로 진동수 ω 하나만 나타난다(38장 적외선 분광).

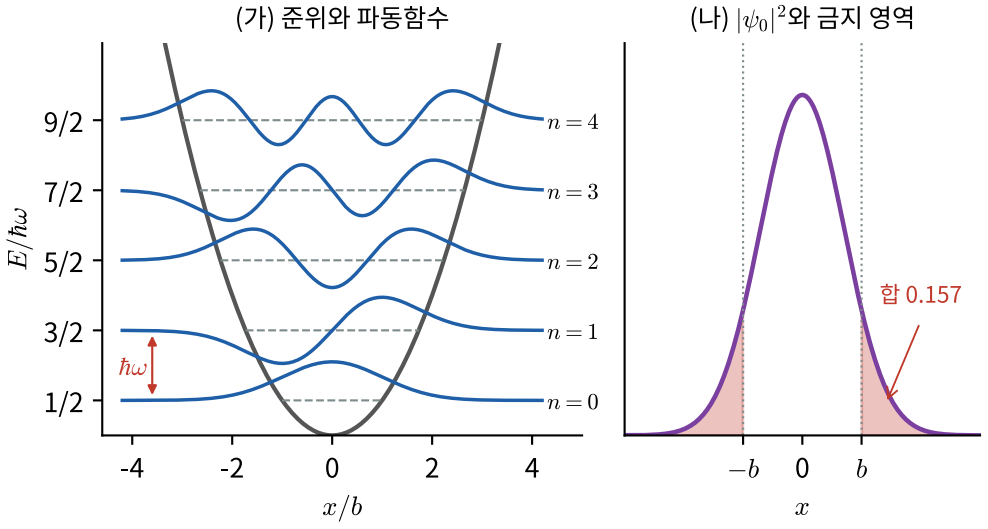


그림 37.12 (가) 포물선 퍼텐셜 $\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 속의 준위 $E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega$와 고유함수 $\psi_n (n = 0\text{–}4)$. 점선은 각 준위의 고전적 허용 영역이다. 준위 간격은 모두 $\hbar\omega$이다. (나) 바닥상태의 확률 밀도. 되돌이점 $\pm b$ 바깥(색칠)의 넓이가 0.157이다.

★ **심화: 사다리 연산자** $\hat{a} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\dfrac{\hat{x}}{b} + \dfrac{ib\hat{p}}{\hbar}\right)$, $\hat{a}^\dagger = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\dfrac{\hat{x}}{b} - \dfrac{ib\hat{p}}{\hbar}\right)$로 정의하면 $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$에서 $[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = 1$이고 해밀토니안은

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)$$

이 된다. $[\hat{H},\hat{a}^\dagger] = \hbar\omega\hat{a}^\dagger$이므로, $\hat{H}\psi = E\psi$이면 $\hat{H}(\hat{a}^\dagger\psi) = (E+\hbar\omega)(\hat{a}^\dagger\psi)$이다. $\hat{a}^\dagger$는 에너지를 $\hbar\omega$만큼 올리고 $\hat{a}$는 내린다. 에너지는 $\langle \hat{a}^\dagger\hat{a}\rangle = \|\hat{a}\psi\|^2 \geq 0$이므로 아래로 끝없이 내려갈 수 없고, 사다리의 맨 아래 $\hat{a}\psi_0 = 0$이 바닥상태다. 이 1계 미분방정식 $(x/b + b\,d/dx)\psi_0 = 0$을 풀면 바로 $\psi_0 \propto e^{-x^2/2b^2}$이다. 이 대수적 방법은 양자장론에서 광자를 "생성·소멸"하는 연산자로 이어진다.

예제 37.6 영점 운동과 대응 원리

(가) 진동 에너지 간격이 $\hbar\omega = 0.36\ \text{eV}$인 분자 진동(수소 원자가 포함된 결합의 대략적 규모)에서 진동 준위 사이의 전이가 흡수하는 빛의 파장은? (나) 질량 $1.0\ \text{kg}$, 용수철 상수 $100\ \text{N/m}$인 용수철 진동자가 진폭 $1.0\ \text{cm}$로 진동한다. 양자수 n은 대략 얼마인가?

풀이 (가) $\lambda = 1239.84/0.36 = 3.4\times10^{3}\ \text{nm} = 3.4\ \mu\text{m}$(적외선). 분자 진동이 적외선을 흡수하는 이유다. (나) $\omega = \sqrt{k/m} = 10\ \text{rad/s}$, $\hbar\omega = 1.05\times10^{-33}\ \text{J}$. 에너지 $E = \tfrac{1}{2}kA^2 = 5.0\times10^{-3}\ \text{J}$이므로 $n \approx E/\hbar\omega = 4.7\times10^{30}$이다. 준위 간격이 에너지의 10^{-31}배이므로 에너지는 완벽하게 연속으로 보인다. 거시적 진동자에서 양자화가 보이지 않는 이유다.

🐍 **파이썬 실습: 슈뢰딩거 방정식을 행렬로 풀기** 2계 도함수를 $\psi'' \approx (\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1})/\Delta x^2$으로 바꾸면, 시간 무관 슈뢰딩거 방정식은 삼중대각 행렬의 고윳값 문제가 된다. 퍼텐셜만 바꾸면 어떤 1차원 문제도 같은 코드로 풀 수 있다. 길이는 nm, 에너지는 eV 단위이고 $\hbar^2/2m_e = 0.0381\ \text{eV}\cdot\text{nm}^2$이다.

```
import numpy as np
from scipy.linalg import eigh_tridiagonal

C = 0.0380998                  # ħ²/(2m_e) (eV·nm²)
N = 4000
x = np.linspace(-3, 3, N)      # nm
dx = x[1] - x[0]

def levels(U, k):
    # -C ψ'' + U ψ = E ψ,  ψ'' ≈ (ψ[i+1] - 2ψ[i] + ψ[i-1]) / dx²  → 삼중대각 행렬의 고윳값 문제
    diag = 2*C/dx**2 + U
    off = -C/dx**2 * np.ones(N - 1)
    E, _ = eigh_tridiagonal(diag, off, select='i', select_range=(0, k - 1))
    return E

hw = 0.5                                    # 조화 진동자: ħω = 0.5 eV
U_ho = hw**2/(4*C) * x**2                   # (1/2)mω²x² = (ħω)²/(4C) · x²
print("조화 진동자 E/ħω :", np.round(levels(U_ho, 5)/hw, 4))

U_fw = np.where(np.abs(x) < 0.5, 0.0, 1.0)   # 폭 1 nm, 깊이 1 eV인 유한 우물
print("유한 우물 속박 준위 (eV):", np.round(levels(U_fw, 2), 4))
```

실행 결과: 조화 진동자는 `[0.5 1.5 2.5 3.5 4.5]`로 $(n+\frac{1}{2})\hbar\omega$와 소수점 넷째 자리까지 일치하고, 유한 우물은 `[0.191 0.7034]` eV로 예제 37.4의 초월방정식 해$(0.191,\ 0.703\ \text{eV})$와 맞는다. 영역 끝에서 $\psi = 0$으로 둔 셈이므로 영역이 파동함수의 꼬리보다 충분히 넓어야 한다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
보른 규칙	$P\,dx = \lvert\Psi\rvert^2 dx,\ \int\lvert\Psi\rvert^2 dx = 1$	확률 밀도
기댓값	$\langle x\rangle = \int x\lvert\Psi\rvert^2 dx,\ \langle p\rangle = \int \Psi^*(-i\hbar\partial_x)\Psi\,dx$	연산자는 사이에
슈뢰딩거 방정식	$i\hbar\partial_t\Psi = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\Psi + U\Psi$	선형, 복소수
정상 상태	$\Psi = \psi(x)e^{-iEt/\hbar},\ \hat{H}\psi = E\psi$	$\lvert\Psi\rvert^2$ 시간 불변
무한 우물	$\psi_n = \sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L),\ E_n = n^2h^2/8mL^2$	경계 조건 → 양자화
유한 우물	$z\tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2},\ z_0 = \frac{L}{2}\sqrt{2mU_0}/\hbar$	속박 상태 최소 1개
침투 깊이	$\delta = \hbar/\sqrt{2m(U_0 - E)}$	금지 영역의 지수 꼬리
장벽 터널링	$T \approx 16\frac{E}{U_0}(1 - \frac{E}{U_0})e^{-2\kappa L}$	WKB: $\exp(-2\int\kappa\,dx)$
조화 진동자	$E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega,\ \psi_0 \propto e^{-x^2/2b^2},\ b = \sqrt{\hbar/m\omega}$	등간격, 영점 에너지

주제	핵심 식	비고
교환자	$[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$	불확정성의 근원

연습문제

기본

1. 전자가 폭 $0.20\ \text{nm}$인 무한 우물에 있다. E_1, E_2, E_3을 eV로 구하라.
2. 양성자가 폭 $10\ \text{fm}$인 1차원 무한 우물에 있다고 보고 바닥상태 에너지를 MeV로 구하라.
3. 무한 우물의 바닥상태에서 입자를 왼쪽 1/4 영역($0 < x < L/4$)에서 발견할 확률을 구하라.
4. 무한 우물의 $n = 3$ 상태에서 입자를 발견할 확률이 0인 위치(벽 제외)와 최대인 위치를 모두 구하라.
5. 전자가 $U_0 - E = 1.0\ \text{eV}$인 금지 영역에 들어갈 때 침투 깊이는?
6. 진동자의 $\hbar\omega = 0.10\ \text{eV}$이다. 처음 세 준위의 에너지와, 이웃 준위 사이 전이에서 나오는 광자의 파장을 구하라.
7. 자유 입자 파동 $\Psi = Ae^{i(kx-\omega t)}$가 슈뢰딩거 방정식의 해가 되려면 ω와 k 사이에 어떤 관계가 필요한가? 이 파동의 위상 속도와 군속도를 구하라.

응용

8. 무한 우물($0 < x < L$)에 있는 입자의 파동함수가 $\psi = Ax(L - x)$이다. (가) A를 구하라. (나) 에너지 기댓값 $\langle E\rangle = \int \psi \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''\right) dx$를 구하고 E_1과 비교하라. (다) 에너지를 측정했을 때 E_1이 나올 확률 $|c_1|^2 = \left|\int \psi_1 \psi\, dx\right|^2$을 구하라.
9. 에너지 $2.0\ \text{eV}$인 전자가 높이 $4.0\ \text{eV}$, 두께 $0.30\ \text{nm}$인 장벽에 입사한다. 정확한 식과 근사식으로 각각 투과 확률을 구하라.
10. STM에서 일함수를 $4.0\ \text{eV}$로 볼 때, 탐침–시료 간격이 $0.050\ \text{nm}$ 줄면 터널 전류는 몇 배가 되는가?
11. 깊이 $5.0\ \text{eV}$, 폭 $0.50\ \text{nm}$인 유한 우물에 전자의 속박 상태는 몇 개 있는가? 그래프 풀이의 원리를 설명하라.
12. 조화 진동자 바닥상태 $\psi_0 = (\pi b^2)^{-1/4} e^{-x^2/2b^2}$에 대해 $\langle x^2\rangle$와 $\langle p^2\rangle$를 계산하고 $\Delta x\,\Delta p = \hbar/2$임을 확인하라. 또 $\langle K\rangle = \langle U\rangle = \tfrac{1}{4}\hbar\omega$임을 보여라.
13. 에너지 E인 입자가 높이 $U_0 < E$인 퍼텐셜 계단($x > 0$에서 $U = U_0$)에 왼쪽에서 입사한다. 경계 조건으로 반사 확률 $R = \left(\dfrac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2$을 유도하고, $E = 2U_0$일 때 값을 구하라.

도전

14. 무한 우물에서 $\Psi(x,0) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(x) + \psi_2(x)]$이다. (가) $\Psi(x,t)$를 쓰고 $|\Psi|^2$이 각진동수 $\omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar$로 진동함을 보여라. (나) $\langle x\rangle(t) = \dfrac{L}{2} - \dfrac{16L}{9\pi^2}\cos\omega_{21}t$임을 보여라. (힌트: $\dfrac{2}{L}\int_0^L x \sin\dfrac{\pi x}{L}\sin\dfrac{2\pi x}{L}dx = -\dfrac{16L}{9\pi^2}$.) (다) 이 결과를 "에너지 고유상태는 정지해 있지만 중첩 상태는 움직인다"는 관점에서 해석하라. 그림 37.13은 몇 시각의 $|\Psi|^2$이다.

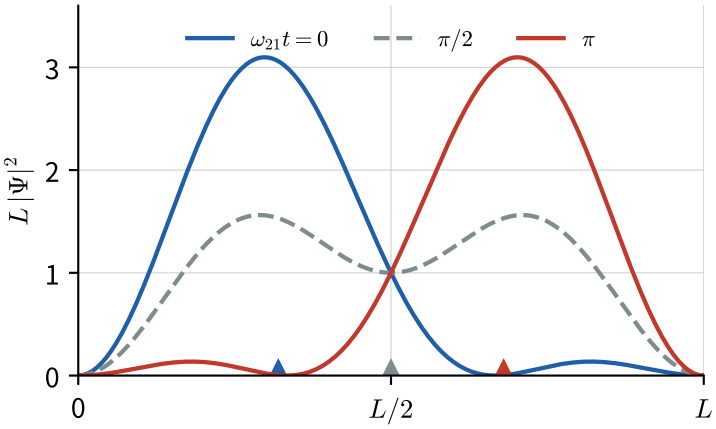


그림 37.13 연습문제 14의 중첩 상태 $\Psi=(\psi_1+\psi_2)/\sqrt{2}$에서 $\omega_{21}t=0,\ \pi/2,\ \pi$일 때의 $|\Psi|^2$. 확률 분포가 우물의 왼쪽과 오른쪽을 오간다. 아래 삼각형은 각 시각의 $\langle x\rangle$이다.

15. 델타 함수 우물 $U(x)=-\alpha\delta(x)(\alpha>0)$의 속박 상태를 구하라. (힌트: $x=0$ 근처에서 방정식을 $-\epsilon$부터 ϵ까지 적분하면 ψ'의 불연속 $\Delta\psi'=-\dfrac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$을 얻는다. $\psi=Ae^{-\kappa|x|}$를 넣는다.) 속박 상태는 몇 개인가?

16. 무한 우물의 n번째 상태에서 $\Delta x\,\Delta p=\dfrac{\hbar}{2}\sqrt{\dfrac{n^2\pi^2}{3}-2}$임을 보이고, $n=1$에서 불확정성 원리를 만족함을 확인하라. $n\to\infty$일 때 Δx는 무엇에 다가가는가?

17. (파울러–노르트하임) 일함수 ϕ인 금속 표면 밖에 균일한 전기장 $\mathcal{E}$가 걸려 있어, 페르미 준위의 전자가 보는 장벽이 $U(x)-E=\phi-e\mathcal{E}x (0<x<\phi/e\mathcal{E})$이다. WKB 지수 $2\int\kappa\,dx$를 계산해 $T\approx\exp\left[-\dfrac{4\sqrt{2m}\phi^{3/2}}{3e\hbar\mathcal{E}}\right]$을 보이고, $\phi=4.5$ eV, $\mathcal{E}=5.0$ V/nm일 때 장벽 폭과 T를 구하라.

18. (파이썬) 37.5절 코드로 깊이 10 eV, 폭 1.0 nm인 유한 우물의 속박 준위를 모두 구하라. 몇 개인가? 바닥상태 에너지를 같은 폭의 무한 우물과 비교하라.

연습문제 답과 힌트

1. $E_1=0.376/(0.20)^2=9.40$ eV, $E_2=37.6$ eV, $E_3=84.6$ eV.
2. $E_1=h^2/(8m_pL^2)=2.05$ MeV. 핵 에너지 규모가 MeV인 이유다.
3. $\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2\pi}=0.0908$. 고전 값 0.25보다 훨씬 작다.
4. $\sin^2(3\pi x/L)=0$: $x=L/3,\,2L/3$. 최대: $x=L/6,\,L/2,\,5L/6$.
5. $\delta=\hbar/\sqrt{2m_e(1.0\text{ eV})}=0.195$ nm.
6. 0.05, 0.15, 0.25 eV. $\lambda=1239.84/0.10=12.4\ \mu$m.
7. $\hbar\omega=\hbar^2k^2/2m$. $v_p=\omega/k=\hbar k/2m=v/2$, $v_g=d\omega/dk=\hbar k/m=v$(36장 ★와 일치).
8. (가) $\int_0^L x^2(L-x)^2dx=L^5/30$이므로 $A=\sqrt{30/L^5}$. (나) $\psi''=-2A$이므로 $\langle E\rangle=\dfrac{\hbar^2}{m}A^2\int_0^L x(L-x)dx=\dfrac{5\hbar^2}{mL^2}$. $E_1=\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$와의 비는 $10/\pi^2=1.013$. 시험 함수가 실제 바닥상태에 아주 가깝다. 임의의 시험 함수에 대해 $\langle E\rangle\ge E_1$이 항상 성립하며, 이것이 근사

계산에 쓰는 **변분 원리**다. (다) $\int_0^L x(L-x)\sin(\pi x/L)dx = 4L^3/\pi^3$을 쓰면 $c_1 = \sqrt{\frac{2}{L}}\sqrt{\frac{30}{L^5}}\cdot\frac{4L^3}{\pi^3} = \frac{8\sqrt{15}}{\pi^3}$, $|c_1|^2 = 960/\pi^6 = 0.9986$.

9. $\kappa = 7.25\ \text{nm}^{-1}$, $\kappa L = 2.17$. 정확: $T = 0.050$. 근사: $T \approx 16(0.5)(0.5)e^{-4.35} = 0.052$. κL이 그리 크지 않아도 근사가 잘 맞는다.
10. $\kappa = 10.25\ \text{nm}^{-1}$, $e^{2\kappa(0.050\ \text{nm})} = e^{1.02} = 2.8$배.
11. $z_0 = 2.86$, $2z_0/\pi = 1.82$이므로 2개($E = 0.81$, 3.06 eV). 사분원 $\sqrt{z_0^2 - z^2}$과 $z\tan z$, $-z\cot z$의 가지가 만나는 점의 수를 센다. $z\tan z$의 가지는 $z \in [0, \pi/2)$, $[\pi, 3\pi/2)$, $\cdots$, $-z\cot z$는 $[\pi/2, \pi)$, $\cdots$에 있다.
12. $\langle x^2\rangle = b^2/2$, $\langle p^2\rangle = -\hbar^2\int \psi_0\psi_0''dx = \hbar^2/(2b^2)$. 곱의 제곱근은 $\hbar/2$. $\langle K\rangle = \langle p^2\rangle/2m = \hbar\omega/4$, $\langle U\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2\cdot b^2/2 = \hbar\omega/4$.
13. $x<0$: $e^{ik_1x} + re^{-ik_1x}$, $x>0$: te^{ik_2x}. $1+r=t$, $k_1(1-r) = k_2 t$에서 $r = (k_1-k_2)/(k_1+k_2)$. $E = 2U_0$이면 $k_2/k_1 = 1/\sqrt{2}$이므로 $R = \left(\frac{1-0.7071}{1+0.7071}\right)^2 = 0.029$. 고전적으로는 0이다.
14. (가) $\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 e^{-iE_1t/\hbar} + \psi_2 e^{-iE_2t/\hbar})$, $|\Psi|^2 = \frac{1}{2}(\psi_1^2+\psi_2^2) + \psi_1\psi_2\cos\omega_{21}t$. (나) $\langle x\rangle = \frac{1}{2}(L/2 + L/2) + \cos\omega_{21}t\int x\psi_1\psi_2\,dx$. 진폭은 $16L/9\pi^2 = 0.180L$. (다) 확률 분포가 우물 안을 왕복하는 것이 고전 입자의 "운동"에 해당하며, 진동수는 두 준위 사이 전이의 광자 진동수와 같다. 원자가 빛을 내는 순간에 이런 중첩 상태에 있다고 볼 수 있다(38장).
15. $x \neq 0$에서 $\psi'' = \kappa^2\psi$, $E = -\hbar^2\kappa^2/2m$. $\psi = Ae^{-\kappa|x|}$의 도함수 불연속은 $-2\kappa A$이므로 $\kappa = m\alpha/\hbar^2$, $E = -\dfrac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$. 규격화 $A = \sqrt{\kappa}$. 속박 상태는 **하나뿐**이다(홀함수는 $x=0$에서 0이라 델타 함수를 느끼지 못한다).
16. $\langle x\rangle = L/2$, $\langle x^2\rangle = L^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right)$, $\Delta p = n\pi\hbar/L$. $n=1$: $0.568\hbar > 0.5\hbar$. $n\to\infty$: $\Delta x \to L/\sqrt{12}$(고전적 균일 분포).
17. $2\int_0^{x_2}\frac{\sqrt{2m(\phi - e\mathcal{E}x)}}{\hbar}dx = \frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\cdot\frac{2}{3}\frac{\phi^{3/2}}{e\mathcal{E}}$. 장벽 폭 $x_2 = \phi/e\mathcal{E} = 0.90$ nm. 지수 값 13.0, $T \approx 2\times10^{-6}$. 전기장이 2배가 되면 지수가 반으로 줄어 T가 수백 배 커진다.
18. $z_0 = 8.10$이므로 속박 상태 6개. 초월방정식의 해는 0.298, 1.186, 2.652, 4.663, 7.145, 9.769 eV이고, 코드 결과(0.298, 1.188, 2.655, 4.669, 7.153, 9.777)는 우물 경계가 격자에 걸리는 효과 때문에 셋째 자리에서 조금 다르다. 무한 우물의 $E_1 = 0.376$ eV보다 약 21% 낮다. 힌트: `levels(U, 7)` 처럼 하나 더 구해 보면 7번째 값은 10 eV를 넘어 속박 상태가 아니다.

영어 용어 정리

한글	English
파동함수	wave function
확률 밀도 / 보른 규칙	probability density / Born rule
규격화	normalization
기댓값	expectation value

한글	English
연산자 / 운동량 연산자	operator / momentum operator
해밀토니안	Hamiltonian
슈뢰딩거 방정식	Schrödinger equation
시간 무관 슈뢰딩거 방정식	time-independent Schrödinger equation
정상 상태	stationary state
고윳값 / 고유함수	eigenvalue / eigenfunction
무한 퍼텐셜 우물	infinite potential well (particle in a box)
영점 에너지	zero-point energy
마디	node
직교성 / 완비성	orthogonality / completeness
대응 원리	correspondence principle
겹침(축퇴)	degeneracy
유한 퍼텐셜 우물	finite potential well
침투 깊이	penetration depth
퍼텐셜 장벽 / 터널링	potential barrier / tunneling
투과 확률 / 반사 확률	transmission / reflection probability
주사 터널링 현미경	scanning tunneling microscope (STM)
조지프슨 접합	Josephson junction
양자 조화 진동자	quantum harmonic oscillator
사다리 연산자	ladder (raising/lowering) operators
교환자	commutator
에렌페스트 정리	Ehrenfest theorem
전계 방출	field emission

38장 원자와 분자

> 대응 교재: Halliday 12판 40장 · Young&Freedman 15판 41, 42장 37장의 슈뢰딩거 방정식을 3차원 쿨롱 퍼텐셜에 적용하면 수소 원자의 에너지 준위와 오비탈이 나온다. 여기에 전자 스핀과 파울리 배타 원리를 더하면 주기율표의 구조가 설명되고, 안쪽 껍질 전자의 전이는 X선 스펙트럼을, 유도 방출은 레이저를 만든다. 마지막으로 원자들이 결합한 분자의 회전·진동 준위를 다룬다. 약학의 분광 분석(적외선, NMR)과 시간의 정의(원자시계)가 모두 이 장의 물리 위에 서 있다.

학습 목표

- 수소 원자의 에너지 준위 $E_n = -13.6\ \text{eV}/n^2$와 스펙트럼 계열을 계산하고, 환산 질량 보정을 적용할 수 있다.
- 바닥상태 파동함수가 지름 방정식을 만족함을 직접 확인하고, 지름 확률 밀도로 $\langle r \rangle$과 최빈 반지름을 계산할 수 있다.
- 양자수 n, l, m_l, m_s의 허용값과 각운동량 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $L_z = m_l\hbar$를 설명하고, 제이만 갈라짐을 계산할 수 있다.
- 파울리 배타 원리로 전자 배치와 주기율표의 주기성을 설명할 수 있다.
- 연속 X선의 차단 파장과 모즐리 법칙으로 특성 X선 에너지를 계산할 수 있다.
- 유도 방출과 밀도 반전으로 레이저 원리를 설명하고, 분자의 회전·진동 스펙트럼에서 결합 길이와 힘 상수를 구할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 보어 모형으로 수소 원자의 에너지 준위를 구하고, 화학 시간에 "1s, 2s, 2p..." 오비탈 채우기를 규칙으로 외웠다. 대학에서는 두 이야기가 **하나의 미분방정식**에서 나온다. 37장에서 1차원 상자의 경계 조건이 양자수 n 하나를 만들었듯이, 3차원 쿨롱 퍼텐셜에서는 지름·극각·방위각 방향의 경계 조건이 각각 n, l, m_l을 만든다. 보어 모형은 에너지만 우연히 맞힐 뿐 각운동량은 틀리다는 것도 보게 된다. 오비탈 그림은 $|\psi|^2$의 확률 분포이고, "한 오비탈에 전자 2개"는 스핀과 파울리 원리의 결과다.

38.1 수소 원자

보어 모형 복습: 정상파 조건

1913년 보어(Bohr)는 전자가 핵 주위를 원운동하되 각운동량이 $L = n\hbar$인 궤도만 허용된다고 가정했다. 이 가정은 드브로이 파가 원 궤도 위에 정상파를 이루는 조건 $2\pi r = n\lambda = nh/(mv)$와 같다(그림 38.1). 원운동 조건 $mv^2/r = ke^2/r^2$와 연립하면

$$r_n = n^2 a_0, \quad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e k e^2} = 0.0529\ \text{nm}, \qquad E_n = -\frac{ke^2}{2r_n} = -\frac{m_e k^2 e^4}{2\hbar^2}\frac{1}{n^2} = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}$$

이다. 준위 n_i에서 n_f로 떨어지면 광자가 나오고, 그 파장은

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right), \qquad R_\infty = \frac{m_e k^2 e^4}{4\pi\hbar^3 c} = 1.097 \times 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$$

이다(**뤼드베리 공식, Rydberg formula**). $n_f = 1$은 자외선의 라이먼 계열(Lyman series), $n_f = 2$는 가시광선을 포함하는 발머 계열(Balmer series), $n_f = 3$은 적외선의 파셴 계열(Paschen series)이다(그림 38.2).

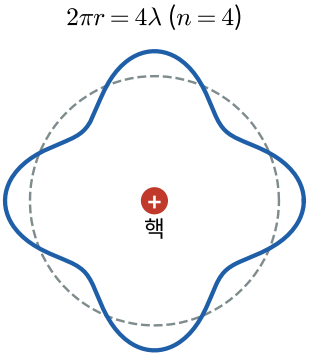


그림 38.1 보어 모형의 정상파 조건. 둘레 $2\pi r$에 드브로이 파장이 정수 개($n = 4$) 들어갈 때만 파동이 한 바퀴 돌아 자기 자신과 맞물린다. 점선은 궤도이고, 파란 선은 궤도를 따라 진동하는 파동을 과장해 그린 것이다.

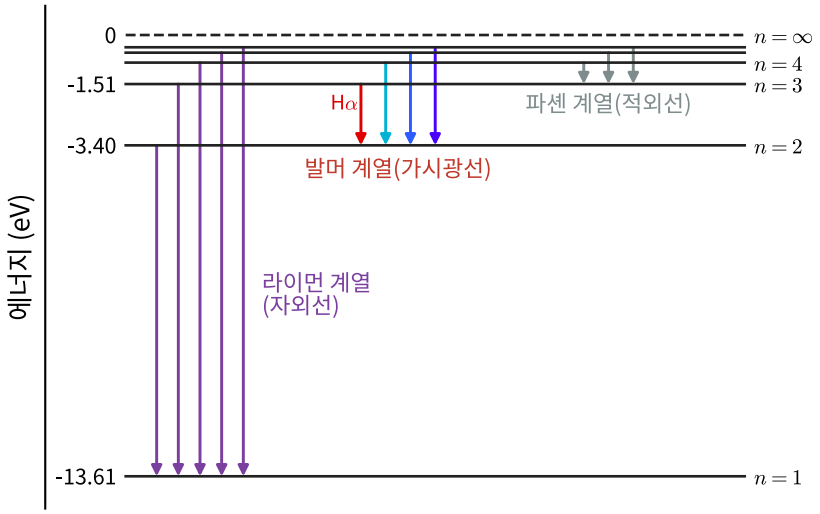


그림 38.2 수소 원자의 에너지 준위 $E_n = -13.6\ \mathrm{eV}/n^2$(눈금은 실제 비율). $n = 1$로 떨어지는 전이가 라이먼 계열(자외선), $n = 2$로 떨어지는 전이가 발머 계열(Hα 656 nm 등 가시광선), $n = 3$으로 떨어지는 전이가 파셴 계열(적외선)이다. 발머 계열 화살표의 색은 대략적인 빛의 색이다.

보어 모형은 수소의 스펙트럼을 맞혔지만, 바닥상태의 각운동량을 $\hbar$로 예측한다(실제는 0). 또 전자가 둘 이상인 원자, 스펙트럼선의 세기, 화학 결합을 설명하지 못한다. 이제 슈뢰딩거 방정식으로 다시 풀자.

환산 질량

핵은 무한히 무겁지 않으므로 전자와 핵은 공통 질량중심 주위를 돈다. 9장의 2체 문제처럼, 상대 운동은 질량이 **환산 질량(reduced mass)** $\mu = \dfrac{m_e M}{m_e + M}$인 한 입자의 운동과 같다. 따라서 모든 식에서 m_e를 μ로

바꾼다. 수소에서는 $\mu = m_e/(1+m_e/m_p)$이고 $R_H = R_\infty/(1+m_e/m_p)$, 바닥상태 에너지는 $-13.598\ \text{eV}$가 된다.

예제 38.1 발머 알파선과 중수소

(가) 수소의 $n=3 \to 2$ 전이(발머 α선, Hα)의 진공 중 파장을 환산 질량을 고려해 구하라. (나) 중수소(핵질량 $m_d = 2.0136\ \text{u}$)에서는 얼마나 달라지는가?

풀이 (가) $R_H = \dfrac{1.097373\times10^{7}}{1+1/1836.15} = 1.096776\times10^{7}\ \text{m}^{-1}$이고 $\dfrac{1}{\lambda} = R_H\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{9}\right) = \dfrac{5}{36}R_H$이므로 $\lambda = 656.47\ \text{nm}$(빨간색). 핵을 무한히 무겁다고 보면 $656.11\ \text{nm}$이다. (나) $R_D = R_\infty/(1+m_e/m_d)$로 계산하면 $\lambda_D = 656.29\ \text{nm}$이다. 차이는 $0.18\ \text{nm}$로 작지만 분광기로 충분히 구별된다. 실제로 중수소는 1930년대 초 이 동위원소 이동을 관찰해 발견되었다.

3차원 슈뢰딩거 방정식

퍼텐셜 $U(r) = -ke^2/r$은 방향과 무관하므로 구면 좌표 (r,θ,ϕ)를 쓴다. 시간 무관 슈뢰딩거 방정식은

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi - \frac{ke^2}{r}\psi = E\psi$$

이고, 구면 좌표의 라플라시안은

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]$$

이다. 대괄호 부분은 각운동량 제곱 연산자와 $\hat{L}^2 = -\hbar^2[\cdots]$의 관계가 있다(★ 박스). 변수분리 $\psi = R(r)Y(\theta,\phi)$를 하면 각도 부분은 $\hat{L}^2 Y = l(l+1)\hbar^2 Y$를 만족하는 **구면 조화 함수(spherical harmonics)** Y_{lm}이고, 지름 부분은

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \left[-\frac{ke^2}{r} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}\right]R = ER$$

이다. 괄호 안 둘째 항은 회전 운동에너지 $L^2/2\mu r^2$로, 전자를 핵에서 밀어내는 **원심력 장벽** 역할을 한다(그림 38.3).

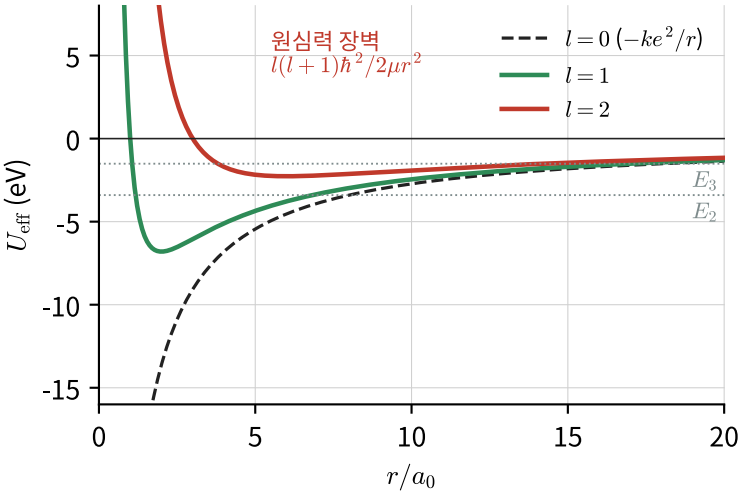


그림 38.3 지름 방정식의 유효 퍼텐셜 $-ke^2/r + l(l+1)\hbar^2/2\mu r^2$. $l>0$이면 원심력 장벽 때문에 핵 근처($r\to 0$)의 퍼텐셜이 높아져 전자가 핵에 다가가기 어렵다. 점선은 E_2, E_3 준위이다.

바닥상태의 직접 확인

$l=0$이고 $R = e^{-r/a}$를 시도한다. $R' = -R/a$이므로

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2 R'\right) = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(-\frac{r^2}{a}R\right) = \left(\frac{1}{a^2} - \frac{2}{ar}\right)R$$

이다. 대입하면 모든 r에서

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu a^2} + \frac{\hbar^2}{\mu a r} - \frac{ke^2}{r} = E$$

가 성립해야 한다. $1/r$ 항이 사라지려면 $a = \dfrac{\hbar^2}{\mu k e^2}$(보어 반지름), 남은 상수는 $E = -\dfrac{\hbar^2}{2\mu a^2} = -13.6\ \text{eV}$이다. 보어 모형과 같은 에너지가 이번에는 가정 없이 나왔다. 규격화하면

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

이다($\int |\psi|^2 4\pi r^2 dr = 1$).

지름 확률 밀도

반지름 r과 $r+dr$ 사이 껍질에서 전자를 발견할 확률은 $P(r)\,dr = |\psi|^2 4\pi r^2 dr$이다. 바닥상태에서

$$P(r) = \frac{4r^2}{a_0^3} e^{-2r/a_0}$$

이다. $|\psi|^2$ 자체는 핵 위치($r=0$)에서 가장 크지만, 껍질의 부피 $4\pi r^2 dr$이 0이므로 $P(0)=0$이다.

예제 38.2 바닥상태 전자는 어디에 있는가

수소 바닥상태에서 (가) 가장 발견될 가능성이 큰 반지름, (나) $\langle r\rangle$, (다) $r < a_0$에서 발견할 확률을 구하라.

풀이 (가) $dP/dr \propto (2r - 2r^2/a_0)e^{-2r/a_0} = 0$에서 $r = a_0$. 보어 반지름이 "궤도 반지름"이 아니라 **최빈 반지름**으로 나타난다. (나) $\langle r \rangle = \displaystyle\int_0^\infty r P\,dr = \frac{4}{a_0^3}\int_0^\infty r^3 e^{-2r/a_0}dr = \frac{4}{a_0^3}\cdot\frac{3!}{(2/a_0)^4} = \frac{3}{2}a_0$. 분포가 바깥쪽으로 긴 꼬리를 가져 평균이 최빈값보다 크다. (다) $x = 2r/a_0$로 치환하면 $\displaystyle\int_0^{a_0} P\,dr = \frac{1}{2}\int_0^2 x^2 e^{-x}dx = 1 - 5e^{-2} = 0.323$. 전자는 보어 반지름 바깥에 있을 확률이 더 크다(그림 38.4).

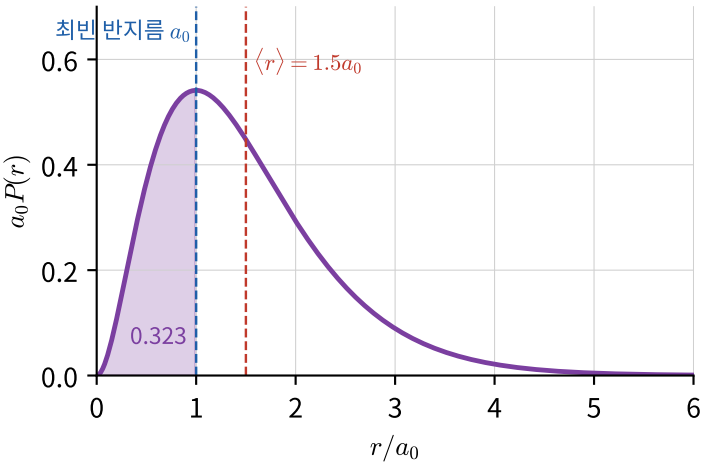


그림 38.4 수소 바닥상태의 지름 확률 밀도 $P(r) = (4r^2/a_0^3)e^{-2r/a_0}$. 최대는 $r = a_0$, 평균은 $\langle r \rangle = 1.5a_0$이고, 색칠한 $r < a_0$ 부분의 넓이가 0.323이다.

38.2 양자수와 오비탈

세 양자수

지름·각도 방정식의 해가 규격화 가능하고 한 값을 가지려면 세 정수가 필요하다.

양자수	이름	허용값	정하는 것
n	주양자수(principal)	$1, 2, 3, \ldots$	에너지 $E_n = -13.6\ \text{eV}/n^2$
l	궤도 양자수(orbital)	$0, 1, \ldots, n-1$	$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$
m_l	자기 양자수(magnetic)	$-l, \ldots, 0, \ldots, +l$	$L_z = m_l\hbar$

m_l은 방위각 함수 $e^{im_l\phi}$가 $\phi \to \phi + 2\pi$에서 같은 값이 되어야 한다는 조건에서 정수가 된다. l의 상한은 지름 함수가 무한대에서 발산하지 않을 조건에서 나온다. $l = 0, 1, 2, 3$을 분광학 기호로 s, p, d, f라 한다. 2p는 $n = 2, l = 1$이다.

수소에서 에너지는 n에만 의존하므로 n이 같은 상태들은 겹친다. 각 l에 m_l이 $2l + 1$개이므로 겹침 수는 $\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$이다(스핀을 포함하면 $2n^2$). l에 대한 겹침은 $1/r$ 퍼텐셜의 특별한 성질로, 일반적인 중심력 퍼텐셜에서는 생기지 않는다. 다전자 원자에서는 l에 따라 에너지가 갈라진다(38.4절).

💡 **개념 확인: 각운동량은 z축을 정확히 가리킬 수 없다** $l = 1$이면 $L = \sqrt{2}\hbar = 1.41\hbar$이지만 L_z의 최댓값은 $\hbar$이다. $L_z = L$이 되려면 $L_x = L_y = 0$이어야 하는데, $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, $\hat{L}_z$는 서로 교환되지 않아 동시에 정해질 수 없기 때문이다. 그래서 각운동량 벡터는 z축 둘레의 원뿔 위 어딘가를 가리키는 것으로 그린다(**벡터 모형**). $l = 1$, $m_l = 1$에서 $\cos\theta = 1/\sqrt{2}$, $\theta = 45^\circ$이다. l이 커지면 최소 각이 줄어 고전적 그림에 가까워진다(그림 38.5).

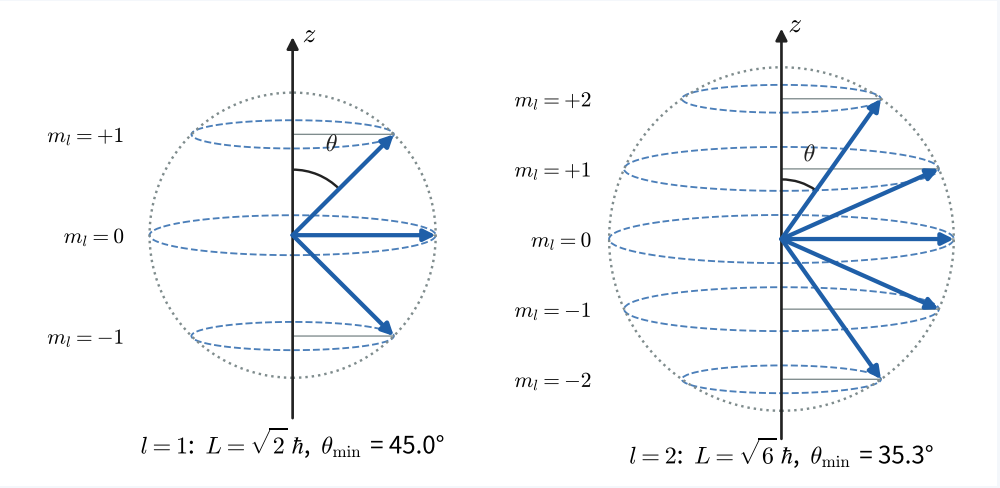


그림 38.5 각운동량의 벡터 모형. 크기 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$인 $\vec{L}$이 z성분 $L_z = m_l\hbar$를 가지며 z축 둘레의 원뿔(점선 타원) 위 어딘가를 가리킨다. z축과의 최소 각은 $l = 1$에서 45.0°, $l = 2$에서 35.3°이다(연습문제 4).

오비탈의 모양

$|\psi_{nlm}|^2$의 등확률면을 그린 것이 화학에서 보는 **오비탈**(orbital)이다. s 오비탈은 구대칭이고, p 오비탈은 $Y_{10} \propto \cos\theta$처럼 한 축을 따라 두 덩어리로 갈라진다. 실수 조합 $p_x \propto \sin\theta\cos\phi$, $p_y \propto \sin\theta\sin\phi$, $p_z \propto \cos\theta$는 각각 x/r, y/r, z/r에 비례하며, 분자 결합의 방향성(38.7절)을 설명한다. 지름 함수 R_{nl}은 $n - l - 1$개의 지름 마디를 가진다(그림 38.6).

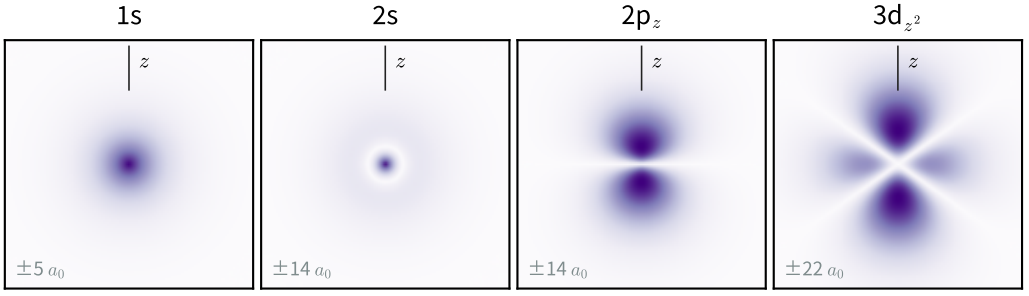


그림 38.6 수소 원자의 확률 밀도 $|\psi_{nlm}|^2$을 xz 평면에서 본 단면(진할수록 큼, 대비를 높이려 밝기를 비선형으로 조정). 1s와 2s는 구대칭이고 2s에는 지름 마디($r = 2a_0$)의 흰 고리가 있다. 2p$_z$는 z축 방향의 두 덩어리, 3d$_{z^2}$는 $3\cos^2\theta - 1$에 따른 모양이다. 그림마다 축척이 다르다(왼쪽 아래 숫자는 그림 반폭).

🐍 **파이썬 실습: 수소 원자의 지름 확률 분포** 수소의 지름 함수는 연관 라게르 다항식으로 쓸 수 있다: $R_{nl} \propto e^{-r/na_0}(2r/na_0)^l L_{n-l-1}^{2l+1}(2r/na_0)$. 규격화, $\langle r \rangle$, 최빈 반지름을 수치로 확인하고 공식 $\langle r \rangle = \frac{a_0}{2}[3n^2 - l(l+1)]$과 비교한다.

```
        import numpy as np
        import matplotlib.pyplot as plt
        from scipy.special import genlaguerre, factorial
        from scipy.integrate import simpson

        def R(n, l, r):            # 수소 원자 지름 함수 R_nl(r), r의 단위는 a0
            rho = 2*r/n
            norm = np.sqrt((2/n)**3 * factorial(n-l-1) / (2*n*factorial(n+l)))
            return norm * np.exp(-rho/2) * rho**l * genlaguerre(n-l-1, 2*l+1)(rho)

        r = np.linspace(0, 40, 40001)
        for n, l, name in [(1,0,"1s"), (2,0,"2s"), (2,1,"2p"), (3,0,"3s"), (3,2,"3d")]:
            P = r**2 * R(n, l, r)**2                  # 지름 확률 밀도 P(r) = r²|R|²
            norm = simpson(P, x=r)
            r_avg = simpson(r*P, x=r)
            r_peak = r[np.argmax(P)]
            formula = 0.5*(3*n**2 - l*(l+1))
            print(f"{name}: 규격화 {norm:.5f}, <r> = {r_avg:.3f} a0 (공식 {formula}), 최대 위치 {r_
peak:.3f} a0")
            plt.plot(r, P, label=name)

        plt.xlim(0, 25); plt.xlabel("r / a0"); plt.ylabel("P(r)"); plt.legend(); plt.show()
```

실행 결과: 모든 상태의 규격화 값이 1이고, $\langle r \rangle$은 1s $1.5a_0$, 2s $6.0a_0$, 2p $5.0a_0$, 3s $13.5a_0$, 3d $10.5a_0$으로 공식과 일치한다. $l = n - 1$인 상태(1s, 2p, 3d)의 최빈 반지름은 $1a_0$, $4a_0$, $9a_0$으로 정확히 보어 반지름 $n^2 a_0$이다. 반면 2s, 3s는 지름 마디 때문에 핵 근처에 작은 봉우리가 있다. 이 "핵 근처로 파고드는" 성질이 다전자 원자에서 s 전자의 에너지를 낮춘다(38.4절). 그림 38.7은 같은 계산으로 그린 지름 확률 분포이다.

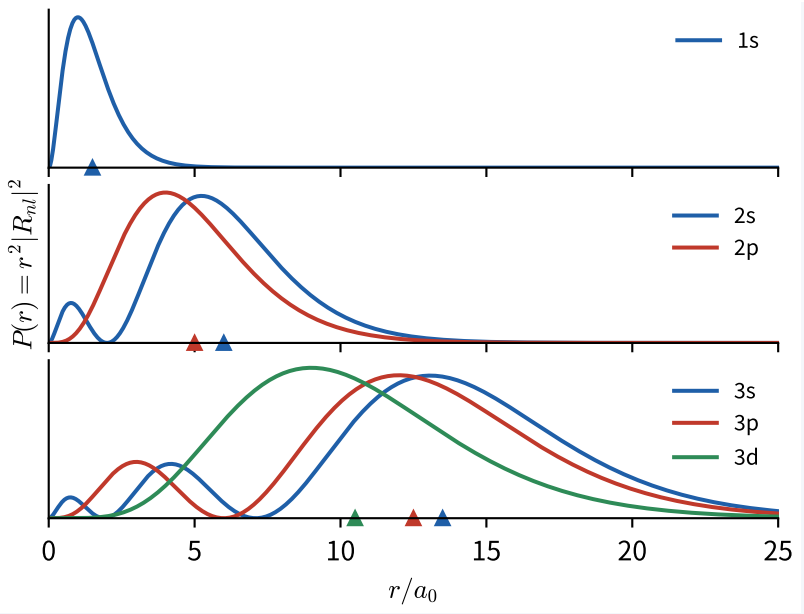


그림 38.7 $n = 1, 2, 3$ 상태의 지름 확률 밀도 $P(r) = r^2|R_{nl}|^2$. 삼각형은 $\langle r \rangle$의 위치이다. 같은 n에서 l이 작을수록 핵 근처에 작은 봉우리가 생기고, 지름 마디의 수는 $n - l - 1$이다.

자기 모멘트와 제이만 효과

궤도 운동하는 전자는 전류 고리이므로 자기 쌍극자 모멘트를 가진다. 반지름 r, 속력 v인 원궤도에서 $\mu = IA = \dfrac{ev}{2\pi r}\pi r^2 = \dfrac{e}{2m_e}L$이고 전자의 전하가 음수이므로

$$\vec{\mu}_L = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}, \qquad \mu_{L,z} = -m_l \mu_B, \qquad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.274 \times 10^{-24}\ \mathrm{J/T} = 5.788 \times 10^{-5}\ \mathrm{eV/T}$$

이다. μ_B를 **보어 마그네톤**(Bohr magneton)이라 한다. 이 관계는 고전 원궤도에서 얻었지만 양자역학에서도 그대로 성립한다. 자기장 $\vec{B} = B\hat{k}$ 속의 에너지는 26장의 $U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$에서

$$U = m_l \mu_B B$$

이므로, 겹쳐 있던 $2l + 1$개의 m_l 상태가 등간격으로 갈라진다(그림 38.8). 이를 **제이만 효과**(Zeeman effect)라 한다. "자기 양자수"라는 이름이 여기서 왔다.

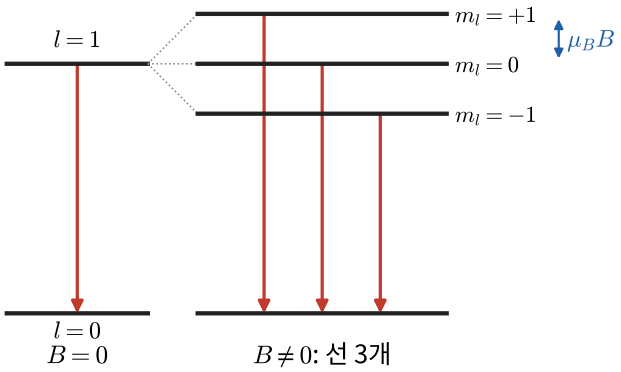


그림 38.8 자기장이 없을 때 한 줄이던 $l = 1 \to l = 0$ 전이선이, 자기장 B 속에서는 $l = 1$ 준위가 간격 $\mu_B B$로 세 갈래($m_l = +1, 0, -1$)로 갈라져 세 줄이 된다.

예제 38.3 제이만 갈라짐

$B = 1.0\ \mathrm{T}$에서 $l = 1$ 준위의 이웃한 m_l 상태 사이 에너지 차이를 구하라. 이 갈라짐 때문에 파장 $656\ \mathrm{nm}$ 선은 파장이 얼마씩 달라진 성분으로 나뉘는가?

풀이 $\Delta E = \mu_B B = 5.79 \times 10^{-5}\ \mathrm{eV}$. $E = hc/\lambda$에서 $|\Delta\lambda| = \lambda^2 \Delta E/(hc) = (656.3)^2 (5.79\times10^{-5})/1239.84 = 0.020\ \mathrm{nm}$. 원래 선의 3×10^{-5}배지만 고분해능 분광기로 보이며, 태양 흑점의 자기장을 이렇게 잰다.

> ★ **심화: 각운동량 연산자** $\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p}$에 $\hat{p} = -i\hbar\nabla$를 넣으면 $\hat{L}_z = -i\hbar(x\partial_y - y\partial_x) = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial\phi}$이다. 고유함수는 $e^{im\phi}$이고 고윳값은 $m\hbar$이다. 교환 관계는 $[\hat{L}_x,\hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$(순환)이고, $\hat{L}^2$은 세 성분 모두와 교환된다. 그래서 $\hat{L}^2$과 $\hat{L}_z$는 동시에 고유상태를 가질 수 있지만 $\hat{L}_x$와 $\hat{L}_z$는 그럴 수 없다(37장 ★ 로버트슨 부등식). 사다리 연산자 $\hat{L}_\pm = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$가 m을 1씩 올리고 내리며, m의 범위가 유한해야 한다는 조건에서 $L^2 = l(l+1)\hbar^2$, $m = -l,\dots,l$이 대수적으로 나온다(37장 조화 진동자의 사다리 연산자와 같은 논법). 이 논법은 l이 반정수인 경우도 허용하는데, 그 해가 바로 다음 절의 스핀이다.

38.3 전자 스핀과 파울리 배타 원리

슈테른–게를라흐 실험과 스핀

1922년 슈테른(Stern)과 게를라흐(Gerlach)는 은 원자 빔을 불균일한 자기장 속으로 보냈다. 자기 모멘트가 μ_z인 원자는 힘 $F_z = \mu_z\,\partial B_z/\partial z$를 받아 위아래로 휜다. 고전적으로는 μ_z가 연속적이라 빔이 위아래로 퍼져야 하고, 궤도 각운동량이라면 $2l+1$(홀수)개로 갈라져야 한다. 그런데 빔은 **정확히 두 줄**로 갈라졌다(그림 38.9). 은 원자의 바깥 전자는 $l = 0$이므로 궤도 운동으로는 설명할 수 없다.

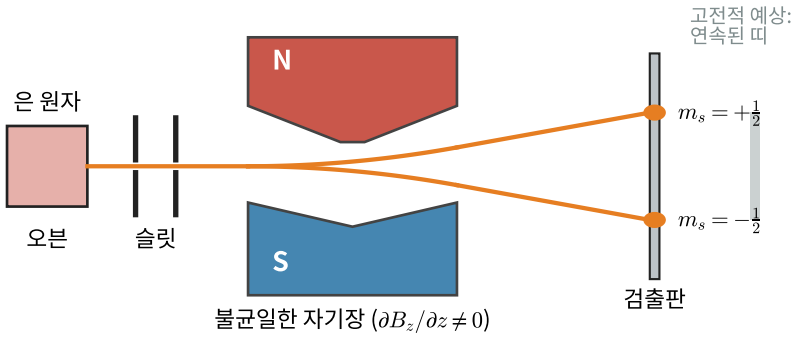


그림 38.9 슈테른–게를라흐 실험. 오븐에서 나온 은 원자 빔이 슬릿을 지나 뾰족한 N극과 오목한 S극 사이의 불균일한 자기장을 통과하면, 검출판에 연속된 띠(고전적 예상, 오른쪽 회색 막대)가 아니라 $m_s = \pm\frac{1}{2}$에 해당하는 두 점만 생긴다.

1925년 울렌벡(Uhlenbeck)과 하우트스밋(Goudsmit)은 전자가 궤도 운동과 무관한 고유 각운동량, 곧 **스핀**(spin)을 가진다고 제안했다. 스핀 양자수는 $s = \frac{1}{2}$이고

$$S = \sqrt{s(s+1)}\,\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar, \qquad S_z = m_s\hbar, \quad m_s = \pm\frac{1}{2}$$

이다. 두 값 $m_s = +\frac{1}{2}$(위), $-\frac{1}{2}$(아래)가 빔의 두 줄이다. 스핀 자기 모멘트는 $\mu_{s,z} = -g_s m_s \mu_B$이며 $g_s \approx 2.002$이다. 궤도 운동과 달리 g가 거의 2라는 사실은 1928년 디랙(Dirac)의 상대론적 전자 방정식에서 자연스럽게 나온다. 스핀을 전자의 "자전"으로 상상하면 안 된다. 스핀은 고전적 대응물이 없는 양자적 성질이다.

스핀과 궤도 운동의 자기적 상호작용(**스핀–궤도 결합**)은 같은 n, l 준위를 조금 갈라 놓는다. 이를 **미세 구조**(fine structure)라 하며, 그 크기는 대략 $\alpha^2 \approx 5 \times 10^{-5}$배 정도다($\alpha \approx 1/137$은 미세구조 상수). 나트륨의 노란 D선이 589.0 nm와 589.6 nm 두 줄인 것이 대표적인 예다. 핵 스핀과 전자 스핀의 상호작용은 이보다 훨씬 작은 **초미세 구조**(hyperfine structure)를 만든다. 이것이 원자시계(🔬 박스)의 바탕이다. NMR(🔗 박스)은 핵 스핀 자체의 자기 모멘트가 외부 자기장 속에서 갈라지는 현상을 쓴다.

파울리 배타 원리

전자가 여러 개인 원자에서 각 전자의 상태를 네 양자수 (n, l, m_l, m_s)로 나타내자. 1925년 파울리(Pauli)는 다음 원리를 제안했다.

> **파울리 배타 원리(Pauli exclusion principle)**: 한 원자 안의 두 전자는 네 양자수가 모두 같은 상태에 있을 수 없다.

더 근본적으로는 동일한 페르미온(스핀이 반정수인 입자: 전자, 양성자, 중성자) 두 개의 전체 파동함수는 두 입자를 맞바꾸면 부호가 바뀌어야 한다(**반대칭**). $\psi(1,2) = \phi_a(1)\phi_b(2) - \phi_b(1)\phi_a(2)$에서 $a = b$이면 $\psi = 0$이므로, 같은 상태에 두 전자가 들어갈 수 없다. 스핀이 정수인 보손(광자, 헬륨-4 원자)은 대칭이어서 같은 상태에 얼마든지 들어갈 수 있다. 레이저(38.6절)와 초전도(30장)가 보손의 이 성질을 이용한다.

그 결과 n이 같은 상태(**껍질, shell**)에는 최대 $2n^2$개, n과 l이 같은 상태(**버금껍질, subshell**)에는 최대 $2(2l+1)$개의 전자가 들어간다. s 버금껍질은 2개, p는 6개, d는 10개, f는 14개다.

38.4 주기율표

다전자 원자와 가려막기

전자가 여럿이면 전자끼리의 반발 때문에 슈뢰딩거 방정식을 정확히 풀 수 없다. 좋은 근사는 각 전자가 핵과 나머지 전자들이 만드는 평균적인 구대칭 퍼텐셜 속에서 움직인다고 보는 것이다. 바깥 전자는 안쪽 전자들이 핵 전하를 일부 가려서 **유효 핵전하(effective nuclear charge)** $Z_{\text{eff}} e$만 느낀다. 이때 수소형 에너지는

$$E \approx -\frac{Z_{\text{eff}}^2}{n^2}(13.6\ \text{eV})$$

이다. 같은 n에서도 s 전자는 핵 근처까지 파고들어(🐍 실습의 2s, 3s 안쪽 봉우리) 덜 가려지므로 Z_{eff}가 크고 에너지가 낮다. 그래서 l이 작을수록 에너지가 낮아지고, 대체로 $n + l$이 작은 순서로(같으면 n이 작은 것부터) 채워진다.

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < \cdots$$

주기율표의 구조

원소	Z	전자 배치	특징
H	1	$1s^1$	
He	2	$1s^2$	닫힌 껍질, 비활성
Li	3	$1s^2\,2s^1$	알칼리 금속
Ne	10	$1s^2\,2s^2\,2p^6$	닫힌 껍질, 비활성
Na	11	[Ne] $3s^1$	알칼리 금속
Cl	17	[Ne] $3s^2\,3p^5$	할로젠(전자 하나 부족)
Ar	18	[Ne] $3s^2\,3p^6$	비활성
K	19	[Ar] $4s^1$	3d보다 4s가 먼저
Fe	26	[Ar] $3d^6\,4s^2$	전이 금속

- **비활성 기체**: 버금껍질이 꽉 차 있고 다음 준위까지 에너지 간격이 커서 이온화 에너지가 크고 반응성이 없다. 헬륨의 이온화 에너지는 $24.6\ \text{eV}$로 모든 원소 중 가장 크다.
- **알칼리 금속**: 닫힌 껍질 바깥에 s 전자가 하나 있다. 이 전자는 거의 완전히 가려져 쉽게 떨어지므로 이온화 에너지가 $5\ \text{eV}$ 정도로 작다(Li 5.39, Na $5.14\ \text{eV}$).
- **할로젠**: 전자 하나를 받아 닫힌 껍질을 이루려 한다. 알칼리 금속과 만나 이온 결합을 만든다(38.7절).
- **전이 금속**: 3d 버금껍질이 채워지는 동안 바깥 4s 전자 배치는 비슷하므로 화학적 성질이 비슷하다. 채워지지 않은 d 껍질의 스핀들이 철의 강자성(30장)을 만든다.

같은 세로줄(족)의 원소가 비슷한 화학적 성질을 가지는 것은 바깥 껍질의 배치가 같기 때문이다. 화학적 성질로 경험적으로 만든 주기율표가 양자역학과 파울리 원리에서 유도된다.

예제 38.4 나트륨의 유효 핵전하

나트륨의 이온화 에너지는 $5.14\ \text{eV}$이다. 3s 전자가 느끼는 유효 핵전하를 구하고, 완전 가려막기(바깥 전자가 $+e$만 느낌)의 경우와 비교하라.

풀이 $5.14 = 13.6\,Z_{\text{eff}}^2/3^2$에서 $Z_{\text{eff}} = 3\sqrt{5.14/13.6} = 1.84$. 안쪽 전자 10개가 핵 전하 $+11e$를 완전히 가린다면 $Z_{\text{eff}} = 1$이고 이온화 에너지는 $13.6/9 = 1.51\ \text{eV}$일 것이다. 실제 값이 3배 이상 큰 것은 3s 전자가 안쪽 껍질 속으로 파고들어 가려지지 않은 핵 전하를 일부 느끼기 때문이다.

38.5 X선 스펙트럼

연속 X선과 차단 파장

X선관에서는 전위차 V로 가속한 전자가 금속 표적에 부딪힌다. 전자가 원자핵 근처에서 급격히 감속하며 내는 복사를 **제동 복사**(bremsstrahlung)라 하며, 연속 스펙트럼을 이룬다. 전자 하나의 운동에너지 eV가

광자 하나로 모두 바뀌는 경우가 가장 짧은 파장이므로

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}$$

이다(**두에인–헌트 법칙**). 차단 파장은 표적 물질과 무관하고 전압으로만 정해진다. 고전 전자기학으로는 설명할 수 없는, 광자 개념의 또 다른 증거다.

특성 X선과 모즐리 법칙

연속 스펙트럼 위에 표적 원소마다 고유한 날카로운 선, 곧 **특성 X선**(characteristic X-ray)이 겹친다. 들어온 전자가 표적 원자의 가장 안쪽 K 껍질($n = 1$) 전자를 쳐 내면 빈자리가 생기고, 바깥 L 껍질($n = 2$) 전자가 떨어지며 Kα선을, M 껍질($n = 3$) 전자가 떨어지며 Kβ선을 낸다(그림 38.10).

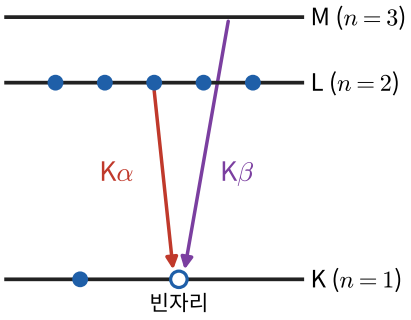


그림 38.10 특성 X선. 들어온 전자가 K 껍질의 전자를 쳐 내 빈자리가 생기면, L 껍질 전자가 떨어지며 Kα선을, M 껍질 전자가 떨어지며 Kβ선을 낸다(준위 간격은 실제 비율이 아니다).

Kα 에너지를 어림하자. L 껍질 전자가 볼 때 핵 전하 Ze는 K 껍질에 남은 전자 하나가 가려 대략 $(Z-1)e$이다. 수소형 식으로

$$E_{K\alpha} \approx (Z-1)^2 (13.6\ \text{eV}) \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = 10.2\ \text{eV}\,(Z-1)^2$$

이다. 따라서 $\sqrt{f} \propto (Z-1)$이다. 1913년 모즐리(Moseley)는 여러 원소의 Kα 진동수를 재어 $\sqrt{f}$가 원자번호 Z에 대해 정확히 직선을 이룸을 보였다(**모즐리 법칙**). 이로써 주기율표의 순서가 원자량이 아니라 **핵 전하** Z로 정해짐이 확립되었고, 그 직선에서 빠진 자리가 아직 발견되지 않은 원소를 가리켰다(그림 38.11).

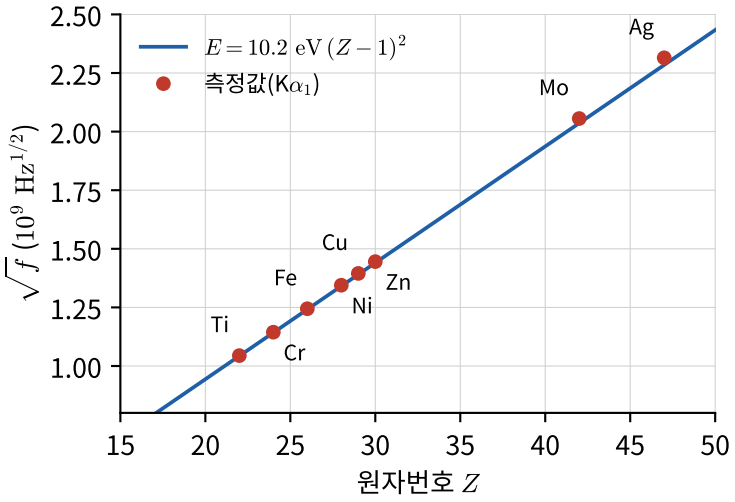


그림 38.11 모즐리 그림. 여러 원소의 $K\alpha_1$ X선 진동수의 제곱근(빨간 점, 측정값)이 원자번호 Z에 대해 직선을 이루며, 어림식 $E_{K\alpha} \approx 10.2\ \mathrm{eV}\,(Z-1)^2$(파란 선)과 잘 맞는다.

예제 38.5 구리 표적 X선관

구리($Z = 29$) 표적 X선관을 $35\ \mathrm{kV}$로 작동한다. (가) 연속 X선의 차단 파장, (나) 모즐리 법칙으로 어림한 $K\alpha$ 선의 에너지와 파장을 구하라.

풀이 (가) $\lambda_{\min} = hc/(eV) = 1239.84\ \mathrm{eV\cdot nm}/35\,000\ \mathrm{eV} = 0.0354\ \mathrm{nm}$. (나) $E_{K\alpha} \approx 10.2(28)^2 = 8.0\ \mathrm{keV}$, $\lambda = 1239.84/8000 = 0.155\ \mathrm{nm}$. 측정값은 $8.05\ \mathrm{keV}(0.1541\ \mathrm{nm})$로 1% 이내에서 맞는다. 이 구리 $K\alpha$선은 34장의 X선 회절 장비에서 가장 널리 쓰는 파장이다. 그림 38.12는 이 X선관의 스펙트럼 모양이다.

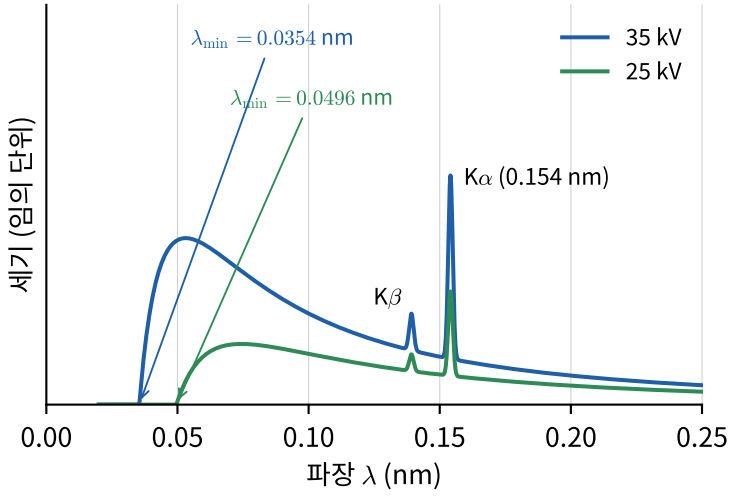


그림 38.12 구리 표적 X선관의 스펙트럼 개략도. 연속 X선(제동 복사)은 차단 파장 $\lambda_{\min} = hc/eV$에서 시작하며, 전압을 $35\ \mathrm{kV}$에서 $25\ \mathrm{kV}$로 낮추면 차단 파장이 길어진다. 특성 X선 $K\alpha$, $K\beta$의 파장은 전압과 무관하다. 연속 스펙트럼의 모양은 크라머르스의 근사식으로 그렸다.

> 🔗 **전공 연결: 원소 분석과 X선 형광 (약학 · 기계공학)** 시료에 X선을 쪼여 안쪽 껍질 전자를 떼어 내면, 시료 원소의 특성 X선이 형광처럼 나온다. 그 에너지를 재면 모즐리 법칙에 따라 원소가 무엇인지, 세기로 얼마나 있는지 알 수 있다(**X선 형광 분석, XRF**). 주사 전자현미경(36장 🔗)에 부착된 에너지 분산형 분광기(EDS)는 전자빔이 만든 특성 X선으로 같은 일을 한다. 기계공학에서는 합금의 조성 확인과 파단면의 이물질 분석에, 약학에서는 원료와 제품의 금속 불순물 선별 검사에 쓴다.

38.6 레이저

흡수, 자발 방출, 유도 방출

에너지 $E_1 < E_2$인 두 준위와 진동수 $f = (E_2 - E_1)/h$인 빛 사이에는 세 과정이 있다(그림 38.13).

1. **흡수(absorption)**: 광자를 흡수해 $1 \to 2$로 올라간다.
2. **자발 방출(spontaneous emission)**: 들뜬 원자가 저절로 $2 \to 1$로 떨어지며 광자를 낸다. 방향과 위상은 무작위다.
3. **유도 방출(stimulated emission)**: 진동수 f인 광자가 지나가면 들뜬 원자가 그 자극을 받아 떨어지며, 들어온 광자와 **진동수·방향·위상·편광이 똑같은** 광자를 하나 더 낸다.

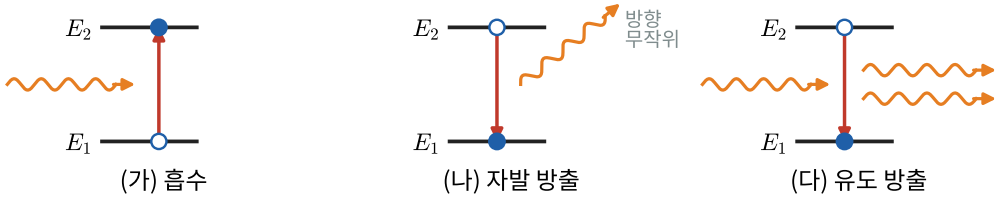


그림 38.13 두 준위와 빛 사이의 세 과정. 채운 원은 전이 뒤 원자의 상태, 빈 원은 전이 전 상태이다. 유도 방출에서는 들어온 광자와 똑같은 광자가 하나 더 나와 빛이 증폭된다.

1917년 아인슈타인은 열평형에서 플랑크 법칙이 성립하려면 유도 방출이 반드시 있어야 함을 보였다(★ 박스). 유도 방출에서는 광자 하나가 둘이 되므로 빛이 증폭된다. **레이저**(laser)라는 이름은 "light amplification by stimulated emission of radiation(복사의 유도 방출에 의한 빛의 증폭)"의 머리글자다.

밀도 반전

열평형에서 두 준위의 원자 수 비는 볼츠만 분포를 따른다: $N_2/N_1 = e^{-(E_2-E_1)/k_BT}$. 위 준위가 언제나 적으므로 빛은 증폭되기보다 흡수된다. 증폭하려면 위 준위의 원자를 더 많게 하는 **밀도 반전**(population inversion)이 필요하다. 두 준위만으로는 펌핑하는 빛이 흡수만큼 유도 방출도 일으켜 반전을 만들 수 없으므로, 실제 레이저는 3준위나 4준위 계를 쓴다. 4준위 레이저에서는 바닥 준위의 원자를 맨 위 준위로 퍼올리면 빠르게 수명이 긴 **준안정 상태**(metastable state)로 떨어지고, 레이저 전이의 아래 준위는 다시 빠르게 비워지므로 적은 펌핑으로도 반전이 유지된다(그림 38.14).

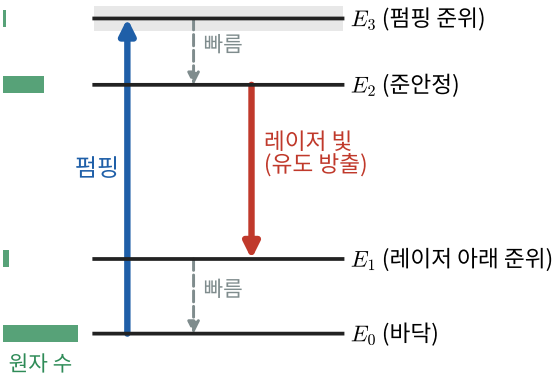


그림 38.14 4준위 레이저의 준위와 전이. 펌핑으로 E_3에 올라간 원자는 빠르게 준안정 상태 E_2로 떨어져 쌓이고, 레이저 아래 준위 E_1은 빠르게 비워진다. 왼쪽 막대(원자 수)에서 $N_2 > N_1$인 밀도 반전을 볼 수 있다.

반전된 매질을 두 거울 사이에 두면(공진기) 축을 따라 오가는 광자가 유도 방출을 거듭 일으켜 강한 빛이 된다. 한쪽 거울을 약간 투과하게 만들어 빛을 꺼낸다. 그 결과 레이저 빛은 단색성, 방향성, 결맞음(33장 간섭에 필요한 성질)이 뛰어나다. 1960년 메이먼(Maiman)이 루비 레이저를 처음 작동시켰고, 헬륨–네온 레이저(632.8 nm), 반도체 레이저(39장) 등이 뒤따랐다.

예제 38.6 왜 밀도 반전이 필요한가

헬륨–네온 레이저 전이($\lambda = 632.8\ \text{nm}$)에 대해 $T = 300\ \text{K}$ 열평형에서 N_2/N_1을 구하라. 같은 온도에서 진동수 $1\ \text{GHz}$인 두 준위라면?

풀이 $E_2 - E_1 = 1239.84/632.8 = 1.96\ \text{eV}$, $k_B T = 0.0259\ \text{eV}$이므로 $\Delta E/k_B T = 75.8$이고 $N_2/N_1 = e^{-75.8} = 1.2 \times 10^{-33}$이다. 들뜬 원자가 사실상 없다. $1\ \text{GHz}$이면 $hf/k_B T = 1.6 \times 10^{-4}$이므로 $N_2/N_1 \approx 0.99984$로 거의 같다. 마이크로파 영역에서는 반전을 만들기가 훨씬 쉽고, 실제로 레이저 이전에 마이크로파 증폭기 **메이저**(maser)가 먼저 만들어졌다.

> ★ **심화: 아인슈타인 계수와 플랑크 법칙** 단위 시간당 전이 수를 흡수 $B_{12}N_1 u(f)$, 유도 방출 $B_{21}N_2 u(f)$, 자발 방출 AN_2로 쓰자($u(f)$는 36장의 스펙트럼 에너지 밀도). 열평형에서 오르내림이 같으므로
>
> $$B_{12}N_1 u = B_{21}N_2 u + AN_2 \quad \Rightarrow \quad u(f) = \frac{A/B_{21}}{(B_{12}/B_{21})e^{hf/k_BT} - 1}$$
>
> 이다(볼츠만 비 $N_1/N_2 = e^{hf/k_BT}$ 사용). 이것이 모든 온도에서 플랑크 법칙 $u = \dfrac{8\pi h f^3}{c^3}\dfrac{1}{e^{hf/k_BT}-1}$과 같으려면
>
> $$B_{12} = B_{21}, \qquad \frac{A}{B_{21}} = \frac{8\pi h f^3}{c^3}$$
>
> 이어야 한다. 유도 방출(B_{21})이 없으면 고온에서 $u \to$ 레일리–진스 극한을 재현할 수 없다. 또 유도 방출과 자발 방출의 비는 $B_{21}u/A = 1/(e^{hf/k_BT}-1)$로 공동 속 모드당 평균 광자 수와 같다. 가시광선에서 이 비가 매우 작다는 것(예제 38.6의 10^{-33})이 보통 광원이 자발 방출의 무작위한 빛을 내는 이유다. 또 $A \propto f^3$이므로 진동수가 높을수록 자발 방출이 빨라져 X선 레이저는 만들기가 어렵다.

🔬 **최신 연구 노트: 원자시계 — 시간의 정의와 그 너머** 2019년 SI 재정의(2장)에서도 바뀌지 않은 것이 초의 정의다. 1초는 세슘-133 원자의 바닥상태 **초미세 준위** 사이 전이 진동수 $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\ \mathrm{Hz}$로 정확히 정의된다. 이 전이는 핵 스핀과 전자 스핀의 방향이 나란한지 반대인지에 따른 아주 작은 에너지 차이(38.3절)다. 세슘 원자시계는 원자를 이 전이에 맞춘 마이크로파에 노출시키고, 들뜬 원자 수가 최대가 되도록 마이크로파 진동수를 되먹임 제어한다. 그러면 진동수가 원자의 성질에 고정되므로, 어디서 만들어도 같은 시계가 된다. GPS 위성은 원자시계를 싣고 있으며, 35장에서 본 상대론 보정도 이 정밀도가 있기에 의미가 있다. 최근에는 진동수가 약 10^{14}–$10^{15}\ \mathrm{Hz}$로 세슘보다 수만 배 높은 **광학 전이**를 쓰는 **광학 원자시계**가 발전했다. 레이저로 냉각해 빛의 격자(광격자)에 가둔 원자나 이온 트랩 속 이온 하나를 쓴다. 한 주기를 더 잘게 나눌 수 있으므로 정밀도가 높아져, 최고 수준의 광학 시계는 상대 불확도가 10^{-18} 수준에 이른다. 지표 근처에서 높이가 Δh 다른 두 시계의 진동수 차이는 일반상대론에 의해 $g\Delta h/c^2 \approx 1.1\times10^{-16}$(1 m당)이므로, 이런 시계는 실험실 안에서 높이 차이에 따른 시간 흐름의 차이를 직접 잴 수 있다(13장). 국제도량형위원회는 앞으로 광학 시계로 초를 다시 정의하는 방안을 논의하고 있다.

38.7 분자 결합과 분자 스펙트럼

결합의 종류

- **이온 결합(ionic bond)**: 나트륨처럼 이온화 에너지가 작은 원자가 염소처럼 전자를 받으려는 원자에 전자를 주고, 생긴 양이온과 음이온이 쿨롱 인력으로 결합한다(NaCl). 너무 가까워지면 닫힌 껍질 전자들이 파울리 원리 때문에 겹치지 못해 강한 척력이 생기므로, 퍼텐셜 에너지 곡선에 최소점(평형 거리)이 생긴다(8장 레너드–존스 퍼텐셜과 같은 모양).
- **공유 결합(covalent bond)**: 두 원자가 전자를 공유한다. 수소 분자 $\mathrm{H_2}$에서 두 전자의 공간 파동함수가 두 핵 사이에 몰려 있는 대칭 상태(결합 오비탈)는 두 핵을 모두 끌어당겨 에너지가 낮아진다. 파울리 원리에 따라 공간 부분이 대칭이면 스핀 부분은 반대칭이어야 하므로, 두 전자의 스핀은 반대 방향이다. $\mathrm{H_2}$의 결합 에너지는 약 $4.5\ \mathrm{eV}$다. p 오비탈이 방향성을 가지므로 공유 결합에는 방향이 있다(물 분자의 굽은 모양).
- **약한 결합**: 극성 분자 사이의 수소 결합과 모든 분자 사이의 반데르발스 결합(유도 쌍극자 사이의 인력)은 결합 에너지가 0.01–$0.5\ \mathrm{eV}$ 정도로 작다. 상온의 $k_BT \approx 0.026\ \mathrm{eV}$와 크게 다르지 않아 쉽게 끊어지고 다시 생긴다. DNA 이중 나선의 염기쌍, 단백질의 접힘, 약물과 수용체의 결합(8장 🔗)이 주로 이런 약한 결합으로 이루어진다.

회전 준위

이원자 분자를 길이 r_0인 막대 끝의 두 질량으로 보면 질량중심 축에 대한 관성모멘트는 $I = \mu r_0^2$이다(μ는 환산 질량). 회전 에너지 $L^2/2I$에 각운동량 양자화 $L^2 = l(l+1)\hbar^2$을 적용하면

$$E_l = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}, \qquad l = 0, 1, 2, \ldots$$

이다. 광자의 흡수·방출에서는 선택 규칙 $\Delta l = \pm 1$이 적용되므로(광자의 스핀이 1이기 때문) $l \to l+1$

흡수의 에너지는

$$\Delta E = E_{l+1} - E_l = (l+1)\frac{\hbar^2}{I}$$

로, 회전 스펙트럼은 **등간격 $\hbar^2/I$**인 선들이 늘어선 모양이다(그림 38.15). 간격에서 I, 곧 결합 길이를 구할 수 있다. 에너지는 10^{-4}–10^{-3} eV 규모로 마이크로파·원적외선 영역이다.

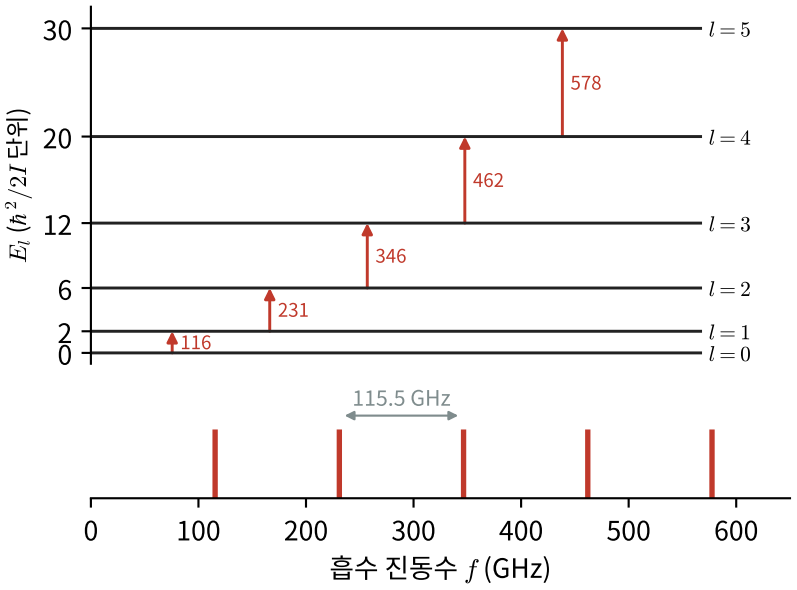


그림 38.15 회전 준위 $E_l = l(l+1)\hbar^2/2I$와 $\Delta l = +1$ 흡수(위)가 만드는 등간격 스펙트럼(아래). 숫자는 예제 38.7의 CO 분자에 대한 흡수 진동수(GHz)로, 선 간격이 115.5 GHz로 일정하다(연습문제 13).

진동 준위

결합은 평형 거리 근처에서 용수철처럼 행동하므로(37.5절, 그림 38.16) 진동 에너지는

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

이고, 선택 규칙은 $\Delta v = \pm 1$이다. 에너지는 0.1–0.5 eV 규모로 적외선 영역이다. 실제 분자는 진동과 회전이 동시에 바뀌므로, 적외선 흡수 스펙트럼은 진동 진동수 양쪽에 회전 간격으로 늘어선 선들(**진동–회전 띠**)로 나타난다.

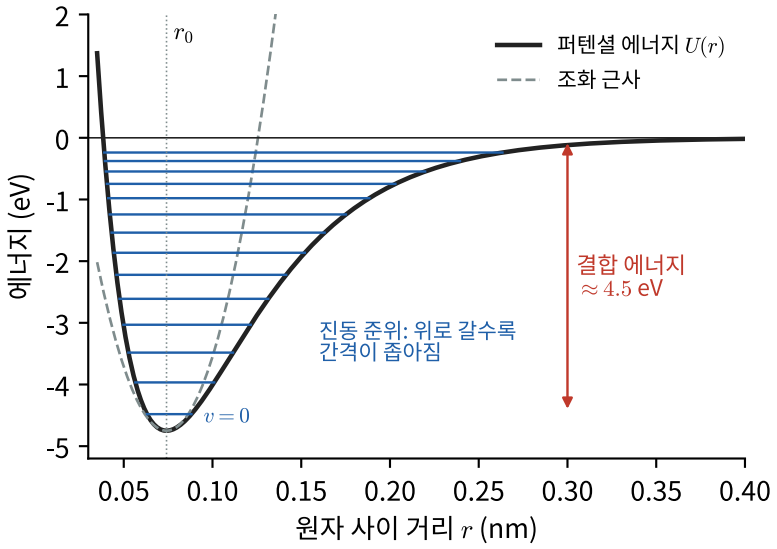


그림 38.16 수소 분자를 모스 퍼텐셜로 근사한 퍼텐셜 에너지 곡선(실선)과 진동 준위(파란 선). 평형 거리 r_0 근처는 조화 근사(점선)와 같아 아래쪽 준위가 거의 등간격이지만, 위로 갈수록 곡선이 넓어져 간격이 좁아진다. 바닥 진동 준위에서 해리 한계($U=0$)까지가 결합 에너지(약 $4.5\ \text{eV}$)이다.

예제 38.7 일산화탄소의 회전 스펙트럼

CO 분자의 결합 길이는 $r_0 = 0.113\ \text{nm}$이다($m_C = 12.000\ \text{u}$, $m_O = 15.995\ \text{u}$). (가) 관성모멘트, (나) $l = 0 \to 1$ 흡수의 진동수와 파장을 구하라.

풀이 (가) $\mu = \dfrac{(12.000)(15.995)}{27.995}\ \text{u} = 6.856\ \text{u} = 1.138 \times 10^{-26}\ \text{kg}$.

$I = \mu r_0^2 = 1.454 \times 10^{-46}\ \text{kg·m}^2$. (나)

$\Delta E = \hbar^2/I = (1.055\times10^{-34})^2/(1.454\times10^{-46}) = 7.65\times10^{-23}\ \text{J} = 4.77\times10^{-4}\ \text{eV}$.

$f = \Delta E/h = \hbar/(2\pi I) = 1.155\times10^{11}\ \text{Hz} = 115.5\ \text{GHz}$, $\lambda = c/f = 2.60\ \text{mm}$. 측정값 $115.27\ \text{GHz}$와 0.2% 안에서 맞는다. 이 전파는 은하 속 분자 기체를 지도화하는 데 쓰인다.

🔗 **전공 연결: 분광 분석과 NMR (약학)** 약학의 기기분석 과목은 이 장의 에너지 준위 사다리를 그대로 따라간다.

- **자외선–가시광선 분광(UV-Vis)**: 전자 준위 사이 전이(수 eV). 공액 구조의 흡수(37장 🔗)로 농도를 정량한다.
- **적외선 분광(IR)**: 분자 진동 준위 사이 전이(0.1–0.5 eV). 결합마다 힘 상수와 환산 질량이 달라 흡수 파수가 다르므로, 스펙트럼이 분자의 "지문"이 된다. 카보닐기(C=O)의 강한 흡수는 대략 $1700\ \text{cm}^{-1}$ 근처에 나타나 에스테르·아마이드 같은 작용기 확인에 쓴다. (파수 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$, $E = hc\tilde{\nu}$.)
- **핵자기 공명(NMR)**: 양성자도 스핀 $\frac{1}{2}$과 자기 모멘트를 가진다. 자기장 B 속에서 두 스핀 상태는 제이만 효과처럼 갈라지고, 그 사이 전이 진동수(라모어 진동수)는 $f = \dfrac{\gamma}{2\pi}B$, $\dfrac{\gamma}{2\pi} = 42.58\ \text{MHz/T}$이다. "400 MHz NMR"은 $B = 9.4\ \text{T}$ 초전도 자석을 쓴다는 뜻이다. 분자 속 양성자는 주위 전자들이 자기장을 조금 가리므로(차폐) 화학적 환경마다 공명 진동수가 백만분의 몇(ppm)씩 다르다. 이 **화학적 이동**(chemical shift)과 이웃 스핀에 의한 선 갈라짐으로 분자 구조를 결정한다. 갈라짐 $hf = 1.65 \times 10^{-6}\ \text{eV}$는 상온의 k_BT보다 훨씬 작아 두 상태의 원자 수 차이가 $hf/2k_BT \approx 3 \times 10^{-5}$에 불과하다(연습문제 16과 같은 볼츠만 계산). NMR 신호가 약하고, 더 센 자석을 쓰려는 이유다. 같은 원리가 수의영상의학의 MRI(30장 🔗)다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
수소 에너지	$E_n = -\dfrac{\mu k^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\dfrac{13.6\ \text{eV}}{n^2}$	환산 질량 μ
보어 반지름	$a_0 = \hbar^2/(m_e k e^2) = 0.0529\ \text{nm}$	1s의 최빈 반지름
뤼드베리 공식	$1/\lambda = R(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$	라이먼·발머·파셴
바닥상태	$\psi_{100} = e^{-r/a_0}/\sqrt{\pi a_0^3}$, $\langle r\rangle = \frac{3}{2}a_0$	$P(r) = 4\pi r^2\lvert\psi\rvert^2$
양자수	$l = 0..n-1$, $m_l = -l..l$, $m_s = \pm\frac{1}{2}$	겹침 $2n^2$
각운동량	$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $L_z = m_l\hbar$	$S = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$
제이만 효과	$U = m_l\mu_B B$, $\mu_B = 5.788 \times 10^{-5}\ \text{eV/T}$	
파울리 원리	네 양자수가 같은 두 전자는 없다	반대칭 파동함수
유효 핵전하	$E \approx -13.6\ \text{eV}\, Z_{\text{eff}}^2/n^2$	가려막기
X선	$\lambda_{\min} = hc/eV$, $E_{K\alpha} \approx 10.2\ \text{eV}(Z-1)^2$	모즐리 법칙
레이저	$N_2/N_1 = e^{-\Delta E/k_BT}$, $A/B = 8\pi h f^3/c^3$	밀도 반전
분자 회전	$E_l = l(l+1)\hbar^2/2I$, $\Delta E = (l+1)\hbar^2/I$	$I = \mu r_0^2$
분자 진동	$E_v = (v+\frac{1}{2})\hbar\omega$, $\omega = \sqrt{k/\mu}$	적외선
NMR	$f = (\gamma/2\pi)B$, 양성자 42.58 MHz/T	화학적 이동 (ppm)

연습문제

기본

1. 수소 원자에서 $n = 3 \to 2$ 전이로 나오는 광자의 에너지를 구하라(환산 질량 무시).
2. $n = 2$ 상태에 있는 수소 원자를 이온화하는 데 필요한 최소 에너지와 최대 파장은?
3. $n = 4$인 수소 상태는 스핀을 포함해 몇 개인가? 가능한 l 값과 각각의 m_l 수를 나열하라.
4. (그림 38.5 참고) $l = 2$인 상태에서 $|\vec{L}|$, 가능한 L_z, 그리고 $\vec{L}$과 z축 사이의 최소 각을 구하라.
5. 칼륨($Z = 19$)과 철($Z = 26$)의 바닥상태 전자 배치를 쓰라. 칼륨의 마지막 전자가 3d가 아니라 4s에 들어가는 이유는?
6. $50\ \text{kV}$로 작동하는 X선관의 차단 파장은?
7. 모즐리 법칙으로 철($Z = 26$)의 Kα X선 에너지를 어림하라.
8. 출력 $5.0\ \text{mW}$인 헬륨–네온 레이저($632.8\ \text{nm}$)의 광자 에너지와 초당 광자 수를 구하라.

응용

9. 수소 원자 바닥상태에서 전자가 $r > 2a_0$에서 발견될 확률을 구하라. (힌트: $\int x^2 e^{-x}\,dx = -(x^2 + 2x + 2)e^{-x}$.)
10. **포지트로늄**(positronium)은 전자와 양전자(질량이 같고 전하가 반대)가 묶인 수소형 계다. 바닥상태 에너지와 $n = 2 \to 1$ 전이의 광자 파장을 구하라.
11. $B = 2.0\ \text{T}$에서 $l = 1$ 준위의 정상 제이만 갈라짐 ΔE와, $500\ \text{nm}$ 스펙트럼선에서 성분 사이의 파장 차이를 구하라.
12. 리튬의 이온화 에너지는 $5.39\ \text{eV}$이다. 2s 전자의 유효 핵전하를 구하고, 완전 가려막기 값과 비교하라.
13. 예제 38.7의 CO에서 $l = 1 \to 2$ 흡수 진동수는 얼마인가? 회전 스펙트럼 선 사이의 간격은?
14. H^{35}Cl 분자의 기본 진동 흡수 파수는 $2886\ \text{cm}^{-1}$이다($m_H = 1.008\ \text{u}$, $m_{Cl} = 34.97\ \text{u}$). 진동 진동수, $\hbar\omega$(eV), 결합의 힘 상수 k를 구하라.

도전

15. 수소의 2p 지름 함수 $R_{21} = Are^{-r/2a_0}$이 $l = 1$인 지름 방정식을 만족함을 직접 대입으로 보이고, 에너지가 $E_2 = -3.40\ \text{eV}$임을 확인하라. 또 지름 확률 밀도의 최빈 반지름이 $4a_0$임을 보여라.
16. (가) ★ 박스의 결과로부터 유도 방출과 자발 방출의 비가 $1/(e^{hf/k_BT} - 1)$임을 보여라. (나) $T = 300\ \text{K}$에서 $632.8\ \text{nm}$ 빛과 $1.0\ \text{GHz}$ 마이크로파에 대해 이 비를 구하라. (다) 400 MHz NMR에서 $T = 298\ \text{K}$일 때 두 스핀 상태의 상대적 원자 수 차이 $(N_1 - N_2)/(N_1 + N_2) \approx hf/2k_BT$를 구하라.
17. **뮤온 수소**는 양성자에 전자 대신 뮤온(질량 $206.77 m_e$)이 묶인 원자다. 환산 질량, 보어 반지름, 바닥상태 에너지를 구하라. 보어 반지름이 양성자 반지름(약 $0.84\ \text{fm}$)과 비교해 얼마나 작은가? 이것이 양성자 크기를 정밀하게 재는 데 뮤온 수소가 쓰이는 이유가 되는 까닭을 설명하라.
18. (파이썬) 38.2절 코드를 고쳐 $n = 4$의 모든 l에 대해 $\langle r \rangle$과 지름 마디의 수를 구하고, $\langle r \rangle$ 공식과 마디 수 $n - l - 1$을 확인하라.

연습문제 답과 힌트

1. $13.6(1/4 - 1/9) = 1.89$ eV($\lambda = 656$ nm).
2. 3.40 eV, $\lambda = 1239.84/3.40 = 365$ nm(발머 계열의 한계).
3. $l = 0, 1, 2, 3$에 m_l이 $1, 3, 5, 7$개, 합 16개, 스핀 포함 32개($= 2n^2$).
4. $|\vec{L}| = \sqrt{6}\hbar = 2.45\hbar$. $L_z = -2\hbar, \ldots, 2\hbar$(5개). 최소 각 $\cos^{-1}(2/\sqrt{6}) = 35.3^\circ$.
5. K: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^1$. Fe: [Ar] $3d^6\,4s^2$. 4s 전자는 핵 근처로 파고드는 정도가 3d보다 커서 가려막기가 덜하므로 에너지가 낮다($n + l$ 규칙: 4s는 4, 3d는 5).
6. $\lambda_{\min} = 1239.84/50\,000$ nm $= 0.0248$ nm.
7. $10.2(25)^2 = 6.4$ keV(측정값 약 6.40 keV).
8. $E = 1.96$ eV, $P/E = 1.6 \times 10^{16}$ s^{-1}.
9. $x = 2r/a_0$로 $\frac{1}{2}\int_4^\infty x^2 e^{-x}dx = \frac{1}{2}(16 + 8 + 2)e^{-4} = 13e^{-4} = 0.238$.
10. $\mu = m_e/2$이므로 $E_1 = -6.80$ eV. $\Delta E = 6.80(3/4) = 5.10$ eV, $\lambda = 243$ nm(수소 라이먼 α 파장의 2배).
11. $\Delta E = 2\mu_B = 1.16 \times 10^{-4}$ eV, $\Delta\lambda = \lambda^2 \Delta E/hc = 0.023$ nm.
12. $Z_{\text{eff}} = 2\sqrt{5.39/13.6} = 1.26$. 완전 가려막기($Z_{\text{eff}} = 1$)이면 3.40 eV였을 것이다.
13. $\Delta E = 2\hbar^2/I$이므로 $f = 231$ GHz. 선 간격은 $\hbar^2/I$에 해당하는 115.5 GHz로 일정하다.
14. $f = c\tilde{\nu} = (3.00 \times 10^{10}\ \text{cm/s})(2886\ \text{cm}^{-1}) = 8.65 \times 10^{13}$ Hz, $\hbar\omega = hf = 0.358$ eV. $\mu = 0.980$ u $= 1.63 \times 10^{-27}$ kg, $k = \mu(2\pi f)^2 = 4.8 \times 10^2$ N/m. 거시적인 용수철과 비슷한 값이다.
15. $R = re^{-r/b}$($b = 2a_0$)로 두면 $\frac{1}{r^2}(r^2 R')' = \left(\frac{2}{r} - \frac{4}{b} + \frac{r}{b^2}\right)e^{-r/b}$. 원심력 항 $\frac{2\hbar^2}{2\mu r^2}R = \frac{\hbar^2}{\mu r}e^{-r/b}$이 첫 항과 상쇄되고, $1/r^0$ 항($e^{-r/b}$ 계수)에서 $\frac{2\hbar^2}{\mu b} = ke^2$, 곧 $b = 2a_0$. 남은 항에서 $E = -\frac{\hbar^2}{2\mu b^2} = -\frac{13.6}{4}$ eV. $P \propto r^4 e^{-r/a_0}$의 최대는 $r = 4a_0$.
16. (가) $B_{21}u/A = \frac{c^3}{8\pi h f^3}u = \frac{1}{e^{hf/k_BT} - 1}$. (나) 632.8 nm: 1.2×10^{-33}. 1 GHz: 6.3×10^3(유도 방출이 압도적). (다) $hf/k_BT = 6.44 \times 10^{-5}$이므로 3.2×10^{-5}, 곧 백만 개 중 약 32개의 차이다.
17. $\mu = \frac{206.77 \times 1836.15}{206.77 + 1836.15}m_e = 185.8 m_e$. $a = a_0/185.8 = 2.85 \times 10^{-13}$ m $= 285$ fm, $E_1 = -13.6 \times 185.8$ eV $= -2.53$ keV. 보어 반지름이 양성자 반지름의 약 340배로, 보통 수소(a_0가 양성자 반지름의 약 6×10^4배)보다 훨씬 가깝다. s 상태의 파동함수가 양성자 내부에 머무는 확률이 커져 에너지 준위가 양성자 크기에 민감해진다.
18. $n = 4$: $l = 0, 1, 2, 3$에서 $\langle r\rangle = 24, 23, 21, 18\ a_0$, 마디 수 $3, 2, 1, 0$. 힌트: $P(r)$이 극소이면서 거의 0인 점을 세거나, R_{nl}의 부호가 바뀌는 횟수를 센다(`np.sum(np.diff(np.sign(R)) != 0)`). $R(0) = 0$인 $l > 0$에서 원점이 마디로 잘못 세어지지 않도록 r을 아주 작은 양수에서 시작한다.

영어 용어 정리

한글	English
보어 모형 / 보어 반지름	Bohr model / Bohr radius
뤼드베리 상수	Rydberg constant
라이먼·발머·파셴 계열	Lyman, Balmer, Paschen series
환산 질량	reduced mass
구면 조화 함수	spherical harmonics
지름 확률 밀도	radial probability density
주양자수 / 궤도 양자수 / 자기 양자수	principal / orbital / magnetic quantum number
오비탈	orbital
보어 마그네톤	Bohr magneton
제이만 효과	Zeeman effect
스핀 / 스핀 양자수	spin / spin quantum number
슈테른–게를라흐 실험	Stern–Gerlach experiment
미세 구조 / 초미세 구조	fine structure / hyperfine structure
파울리 배타 원리	Pauli exclusion principle
페르미온 / 보손	fermion / boson
껍질 / 버금껍질	shell / subshell
유효 핵전하 / 가려막기	effective nuclear charge / screening (shielding)
이온화 에너지	ionization energy
제동 복사 / 특성 X선	bremsstrahlung / characteristic X-ray
모즐리 법칙	Moseley's law
자발 방출 / 유도 방출	spontaneous / stimulated emission
밀도 반전 / 준안정 상태	population inversion / metastable state
원자시계 / 광학 시계	atomic clock / optical clock
이온 결합 / 공유 결합	ionic bond / covalent bond
회전 스펙트럼 / 진동 스펙트럼	rotational / vibrational spectrum
핵자기 공명 / 화학적 이동	nuclear magnetic resonance (NMR) / chemical shift

39장 고체와 반도체

> 대응 교재: Halliday 12판 41장 · Young&Freedman 15판 42장 원자가 10^{23}개쯤 모여 규칙적으로 늘어서면, 38장의 날카로운 원자 준위가 넓은 **띠**로 퍼진다. 띠가 어떻게 채워지느냐에 따라 물질은 도체, 부도체, 반도체가 된다. 이 장에서는 37장의 상자 속 입자를 3차원 금속 전체로 넓혀 페르미 에너지를 유도하고, 주기적 퍼텐셜이 띠 간격을 만드는 이유를 본 뒤, 반도체의 도핑, p-n 접합, 트랜지스터, LED와 태양전지로 이어 간다. 오늘날 전자공학·센서·에너지 기술의 물리적 바탕이다.

학습 목표

- 결정 구조에서 원자 수 밀도를 계산하고, 3차원 상자의 상태 수를 세어 자유 전자 기체의 페르미 에너지 $E_F = \dfrac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$과 상태 밀도를 유도할 수 있다.
- 페르미–디랙 분포의 의미를 설명하고, 주기적 퍼텐셜에서 띠와 띠 간격이 생기는 이유를 설명할 수 있다.
- 띠 구조로 도체·부도체·반도체를 구별하고, 고유 반도체의 운반자 농도가 $e^{-E_g/2k_BT}$에 비례함을 이용할 수 있다.
- n형·p형 도핑을 수소 원자 모형으로 어림하고, 질량 작용 법칙 $np = n_i^2$로 운반자 농도와 전도도를 계산할 수 있다.
- p-n 접합의 내장 전위와 공핍층 폭을 가우스 법칙으로 유도하고, 다이오드 방정식으로 정류 작용을 설명할 수 있다.
- MOSFET, LED, 태양전지의 동작 원리를 띠 그림으로 설명하고 기본 수치를 계산할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "반도체는 원자가띠와 전도띠 사이 간격이 작다", "p형은 양공, n형은 전자가 많다"는 그림을 배웠다. 대학에서는 띠의 존재와 그 간격을 **양자역학에서 유도**하고, 운반자 농도를 **통계역학**(볼츠만·페르미–디랙 분포)으로 계산한다. 페르미 에너지는 37장 상자 속 입자의 3차원판에 파울리 원리를 더하면 나오고, p-n 접합의 공핍층은 22장 가우스 법칙의 응용이며, MOSFET의 게이트는 24장의 축전기다. 이 장은 지금까지 배운 거의 모든 도구가 한곳에 모이는 장이다.

39.1 결정과 띠 이론

결정 격자

고체의 원자가 규칙적으로 반복 배열된 것을 **결정**(crystal)이라 하고, 반복되는 최소 단위를 **단위 세포**(unit cell)라 한다. 대표적인 구조는 다음과 같다.

- **체심 입방(bcc)**: 입방체 꼭짓점과 중심에 원자. 단위 세포당 2개(철, 나트륨).
- **면심 입방(fcc)**: 꼭짓점과 각 면의 중심에 원자. 단위 세포당 4개(구리, 알루미늄, 금).

- **다이아몬드 구조**: fcc 두 개를 대각선 방향으로 $1/4$만큼 어긋나게 겹친 구조로, 각 원자가 이웃 4개와 정사면체 방향으로 공유 결합한다. 단위 세포당 8개(규소, 저마늄, 다이아몬드).

세 구조를 그림 39.1에 나타냈다. 꼭짓점 원자는 이웃한 단위 세포 8개가, 면 중심 원자는 2개가 나누어 가지므로 단위 세포당 원자 수를 셀 때 각각 $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}$로 센다.

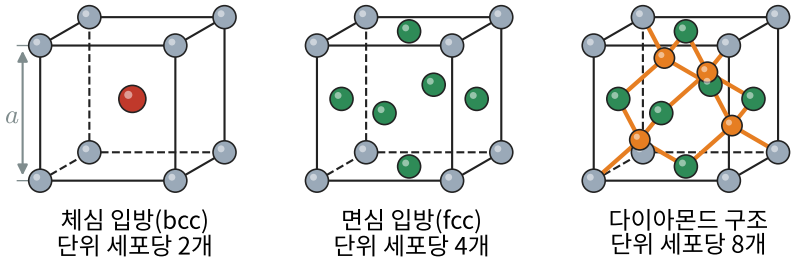


그림 39.1 입방 결정의 단위 세포(한 변 a). 체심 입방은 꼭짓점 $8\times\frac{1}{8}$과 중심 1개로 2개, 면심 입방은 꼭짓점과 면 중심 $6\times\frac{1}{2}$로 4개, 다이아몬드 구조는 fcc의 4개에 안쪽 원자 4개(주황)를 더해 8개다. 안쪽 원자는 이웃 4개와 정사면체 방향으로 결합한다(주황 막대).

예제 39.1 구리의 원자 밀도

구리는 격자 상수(입방체 한 변) $a = 0.3615\ \text{nm}$인 fcc 결정이다. 원자 수 밀도와 질량 밀도를 구하라(몰질량 $63.55\ \text{g/mol}$).

풀이 단위 세포당 4개이므로 $n = 4/a^3 = 4/(0.3615\times10^{-9})^3 = 8.47\times10^{28}\ \text{m}^{-3}$이다. 질량 밀도 $\rho = 4(63.55\ \text{u})/a^3 = 8.93\times10^{3}\ \text{kg/m}^3$으로 측정값($8.96\times10^3$)과 맞는다. 구리 원자는 전도 전자를 하나씩 내놓으므로 전도 전자 밀도도 $8.5\times10^{28}\ \text{m}^{-3}$이다(25장).

자유 전자 기체와 페르미 에너지

금속의 전도 전자를 한 변이 L인 상자 안에서 자유롭게 움직이는 입자로 근사한다(**자유 전자 모형**). 37.3절의 3차원 상자 결과

$$E = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2), \qquad n_x,n_y,n_z = 1,2,3,\dots$$

를 쓴다. 에너지가 E 이하인 상태는 (n_x,n_y,n_z) 공간에서 반지름 $R = \sqrt{2mE}L/(\hbar\pi)$인 구의 양수 부분($1/8$)에 있는 격자점들이다. 점 하나가 부피 1을 차지하고 스핀 상태가 2개이므로, 상태 수는

$$N(E) = 2\times\frac{1}{8}\times\frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right)^{3/2}$$

이다($V=L^3$, 그림 39.2). 36장 ★ 박스에서 공동 속 전자기파 모드를 센 것과 같은 방법이다.

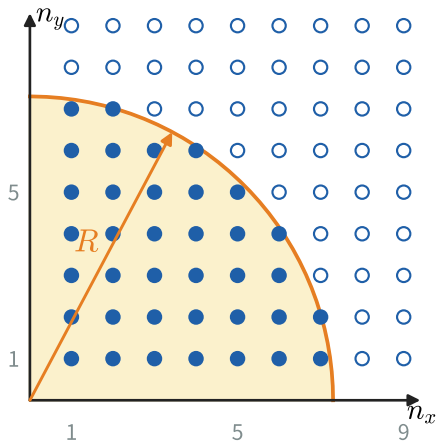


그림 39.2 상태 세기를 (n_x, n_y) 평면에서 본 그림. 격자점 하나가 부피(평면에서는 넓이) 1을 차지하고, 에너지가 E 이하인 상태는 반지름 $R = \sqrt{2mE}L/(\hbar\pi)$ 안의 점(채운 점)이다. 3차원에서는 $n_x, n_y, n_z > 0$인 구의 $1/8$ 부분이 된다.

절대영도에서 전자 N개는 파울리 원리에 따라 낮은 상태부터 하나씩 채운다. 마지막 전자가 들어간 에너지가 **페르미 에너지**(Fermi energy) E_F다. $N(E_F) = N$에서 전자 밀도 $n = N/V$를 쓰면

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$$

이다. 구리($n = 8.47 \times 10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$)에서 $E_F = 7.0\ \mathrm{eV}$이고, 이 에너지를 가진 전자의 속력(**페르미 속력**)은 $v_F = \sqrt{2E_F/m} = 1.6 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$, 대응하는 온도 $T_F = E_F/k_B = 8.2 \times 10^4\ \mathrm{K}$이다. 절대영도에서도 금속 속 전자는 광속의 0.5% 속력으로 움직인다! 고전 기체라면 모든 입자가 멈추었을 것이다. 이 운동은 열이 아니라 파울리 원리가 강제하는 것이다.

$N(E)$를 미분한 **상태 밀도**(density of states)는

$$g(E) = \frac{1}{V}\frac{dN}{dE} = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E}$$

이며 $\sqrt{E}$에 비례한다.

페르미–디랙 분포

온도 T에서 에너지 E인 상태가 전자로 채워져 있을 확률은 **페르미–디랙 분포**(Fermi–Dirac distribution)

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_BT} + 1}$$

이다. $T = 0$에서는 $E < E_F$이면 1, $E > E_F$이면 0인 계단이다. $T > 0$이면 E_F 근처 폭 $\sim k_BT$에서만 계단이 무뎌지고, $E = E_F$에서 정확히 $f = 1/2$이다. $E - E_F \gg k_BT$이면 $f \approx e^{-(E-E_F)/k_BT}$로 볼츠만 분포가 된다(그림 39.3). 실제로 채워진 전자의 에너지 분포는 상태 밀도와 점유 확률의 곱 $g(E)f(E)$이다.

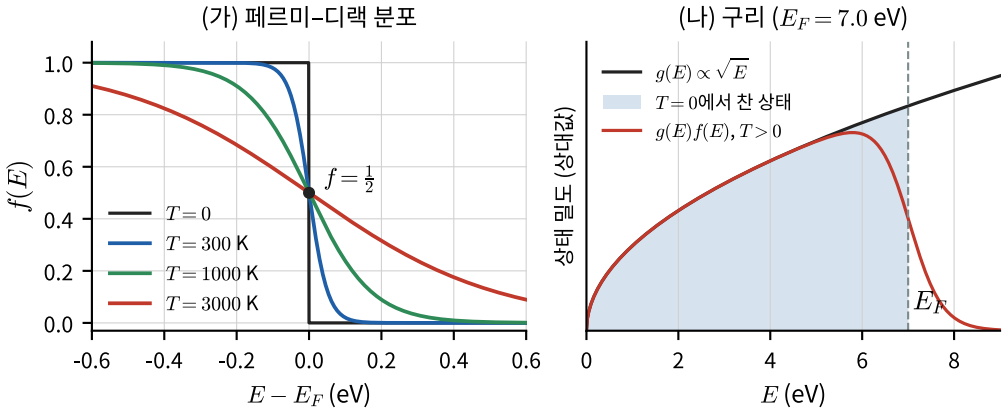


그림 39.3 (가) 여러 온도의 페르미–디랙 분포. 계단은 E_F 근처 폭 $\sim k_B T$(300 K에서 0.026 eV)에서만 무뎌지고, 모든 곡선이 $f(E_F) = 1/2$을 지난다. (나) 구리의 상태 밀도 $g(E) \propto \sqrt{E}$와 실제로 찬 상태 $g(E)f(E)$. 차이가 보이도록 $k_B T = 0.05 E_F$로 과장해 그렸다(상온의 구리는 $k_B T / E_F \approx 0.004$).

> 💡 **개념 확인: 금속 전자의 비열이 작은 이유** 19장의 에너지 등분배에 따르면 전도 전자 하나는 $\frac{3}{2}k_B T$의 열에너지를 가져야 하고, 금속의 몰비열에 $\frac{3}{2}R$을 더해야 한다. 그러나 실제 금속의 전자 비열은 그 1% 정도에 불과하다. 상온에서 $k_B T = 0.026$ eV는 $E_F = 7$ eV보다 훨씬 작으므로, 열을 받아 위로 올라갈 수 있는 전자는 E_F 근처 $k_B T$ 폭 안의 전자뿐이다. 나머지 전자는 위쪽 상태가 이미 차 있어 움직일 수 없다(파울리 원리). 열에 반응하는 전자의 비율은 대략 $k_B T / E_F \sim 0.4\%$다.

띠의 형성

원자 두 개가 가까워지면 각 원자의 같은 준위가 결합·반결합 두 준위로 갈라진다(38.7절 H_2). 원자 N개가 결정을 이루면 각 원자 준위는 N개의 아주 가까운 준위로 갈라져 사실상 연속적인 **에너지 띠**(energy band)가 된다. 띠와 띠 사이에는 전자가 가질 수 없는 에너지 영역, 곧 **띠 간격(band gap)** E_g가 남는다. 바깥 껍질 준위는 이웃 원자와 많이 겹쳐 띠가 넓고, 안쪽 껍질은 거의 겹치지 않아 원자 준위 그대로 남는다(그림 39.4).

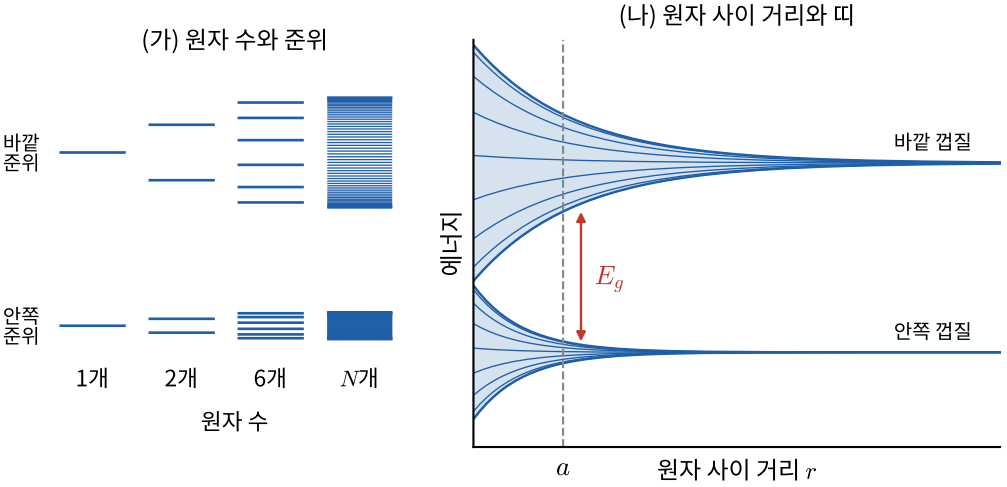


그림 39.4 (가) 원자가 N개 모이면 각 원자 준위가 N개의 준위로 갈라진다. (나) 원자 사이 거리 r이 줄수록 갈라짐이 커진다. 이웃과 많이 겹치는 바깥 준위는 결정의 원자 간격 a에서 넓은 띠가 되고, 안쪽 준위는 거의 원자 준위 그대로다. 두 띠 사이가 띠 간격 E_g다(정성적 그림).

다른 관점도 있다. 자유 전자의 파동 e^{ikx}가 원자 간격 a인 격자 속을 지나면, 34장의 브래그 조건 $2a = n\lambda$, 곧 $k = n\pi/a$에서 원자 열에 반사된 파동이 들어오는 파동과 겹쳐 정상파가 된다. 정상파는 $\cos(\pi x/a)$

(전자가 양이온 위에 몰림, 에너지 낮음)와 $\sin(\pi x/a)$(양이온 사이에 몰림, 에너지 높음) 두 가지이고, 둘의 에너지 차이가 띠 간격이다(그림 39.5). 결정 속 전자의 파동함수는 **블로흐 정리**(Bloch theorem)에 따라 $\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$($u_k$는 격자 주기를 가진 함수) 꼴이다.

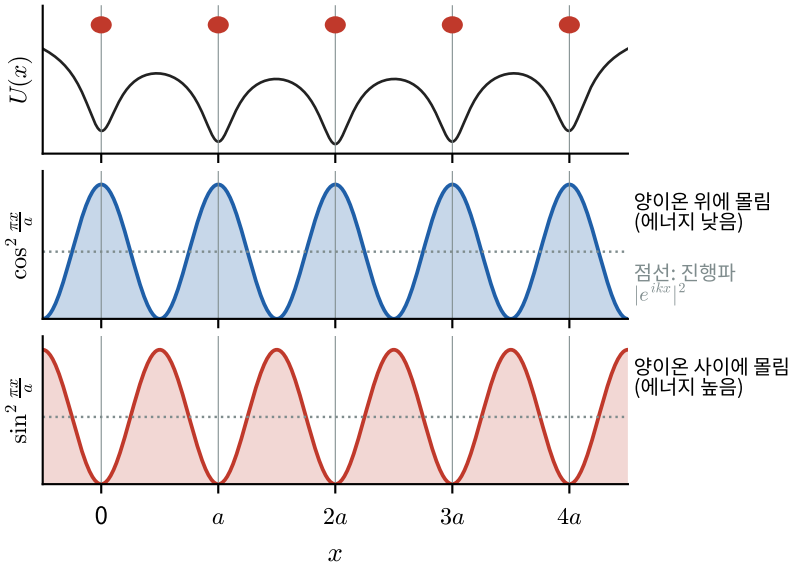


그림 39.5 브래그 조건 $k = \pi/a$에서 생기는 두 정상파의 확률밀도. 맨 위는 양이온(빨간 점)이 만드는 주기적 퍼텐셜 $U(x)$다. $\cos^2(\pi x/a)$는 퍼텐셜이 낮은 양이온 위에, $\sin^2(\pi x/a)$는 양이온 사이에 몰리므로 두 상태의 에너지가 다르고, 그 차이가 띠 간격이다. 점선은 진행파의 균일한 확률밀도다.

★ 심화: 크로니히–페니 모형 1차원 격자를 간격 a로 늘어선 아주 얇고 높은 장벽(디랙 빗, 각 장벽의 "넓이" $U_0 b$)으로 모형화하자. 장벽 사이에서는 자유 입자 $\psi = A\sin\alpha x + B\cos\alpha x$, $\alpha = \sqrt{2mE}/\hbar$이다. 블로흐 조건 $\psi(x+a) = e^{ika}\psi(x)$와 장벽에서의 ψ' 불연속 조건(37장 연습문제 15의 방법)을 연립하면

$$\cos ka = \cos\alpha a + P\frac{\sin\alpha a}{\alpha a}, \qquad P = \frac{mU_0 b a}{\hbar^2}$$

를 얻는다. 왼쪽은 -1과 1 사이이므로, 오른쪽의 절댓값이 1보다 큰 에너지에는 실수 k가 없다. 그 에너지가 바로 띠 간격이다. $P \to 0$이면 $\alpha = k$, 곧 자유 전자이고, $P \to \infty$이면 $\sin\alpha a = 0$인 에너지만 남아 37장 무한 우물의 준위로 줄어든다. 실제 결정은 이 두 극단 사이에 있다.

🐍 **파이썬 실습: 크로니히–페니 모형의 띠 구조** 위 조건에서 $|\cos\alpha a + P\sin(\alpha a)/\alpha a| \le 1$인 에너지 구간을 찾아 허용 띠를 구하고 E–k 관계를 그린다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

P = 3*np.pi/2                              # 장벽 세기 (무차원)
x = np.linspace(1e-6, 4*np.pi, 200001)     # x = αa,  E = ħ²α²/2m
f = np.cos(x) + P*np.sin(x)/x              # 크로니히–페니 조건: cos(ka) = f(αa)
E = (x/np.pi)**2                           # 에너지 단위: E1 = ħ²π²/2ma²

allowed = np.abs(f) <= 1                   # |f| ≤ 1 이어야 실수 k 존재
edges = E[np.flatnonzero(np.diff(allowed.astype(int)))]
for i in range(0, len(edges) - 1, 2):
    print(f"허용 띠 {i//2 + 1}: E/E1 = {edges[i]:.3f} ~ {edges[i+1]:.3f}")

ka = np.arccos(np.clip(f, -1, 1))          # 허용 영역에서 ka (0 ~ π)
plt.plot(np.where(allowed, ka/np.pi, np.nan), E, ".", ms=1)
plt.plot(x/np.pi, E, "--", lw=0.8)         # 비교: 자유 전자 E ∝ k² (첫 구역)
plt.xlabel("k a / π"); plt.ylabel("E / E1"); plt.xlim(0, 1); plt.ylim(0, 12)
plt.show()
```

실행 결과: 허용 띠는 $E/E_1 = 0.513$–$1.000,\ 2.250$–$4.000,\ 5.571$–9.000이다(E_1은 폭 a인 무한 우물의 바닥 에너지). 각 띠의 꼭대기가 정확히 무한 우물의 준위 n^2E_1이고, 그 위에 띠 간격(1.00–2.25, 4.00–5.57)이 열린다. 간격은 $ka = n\pi$, 곧 브래그 조건에서 생긴다(첫 간격은 $ka = \pi$에서, 둘째 간격은 $ka = 2\pi$, 곧 환산 구역 그림의 $k = 0$에서 열린다). 에너지가 높을수록 띠가 넓어지고 간격은 상대적으로 좁아져 자유 전자에 가까워진다. `P` 를 바꿔 장벽이 셀수록 띠가 좁아지는 것을 확인해 보라. 결과를 그림 39.6에 그렸다.

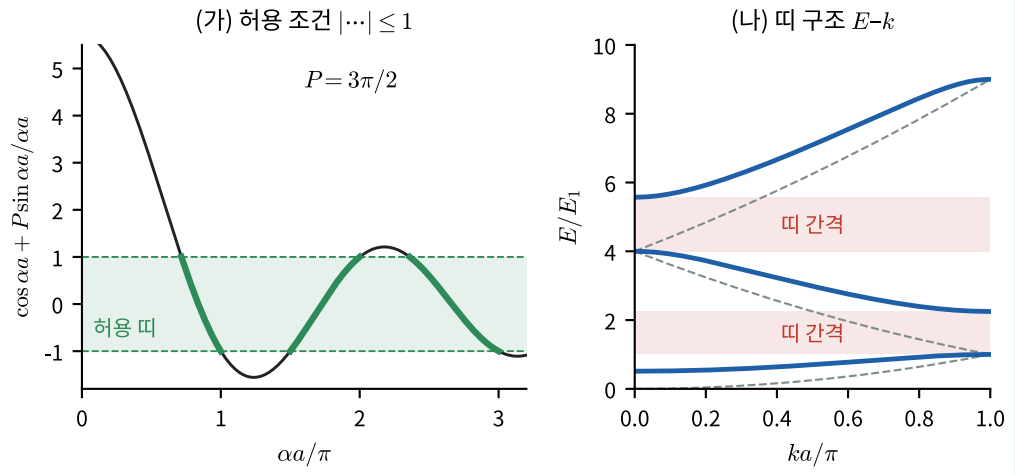


그림 39.6 위 코드로 계산한 크로니히–페니 모형($P = 3\pi/2$). (가) 오른쪽 변이 -1과 1 사이인 구간(굵은 초록)만 허용된다. (나) 환산 구역 $0 \le ka \le \pi$의 띠 구조(파랑)와, 자유 전자 $E \propto k^2$를 같은 구역으로 접은 곡선(회색 점선). 띠 간격(빨간 띠)은 $ka = \pi$와 $ka = 0$(곧 2π)에서 열린다.

39.2 도체·부도체·반도체

띠의 채움과 전기 전도

전기장을 걸면 전자는 조금 더 높은 에너지 상태로 옮겨 가며 알짜 흐름을 만든다. 그러려면 바로 위에 **빈 상태**가 있어야 한다. 꽉 찬 띠의 전자는 옮겨 갈 곳이 없어 전류에 기여하지 못한다.

- **도체(금속)**: 가장 위의 띠가 부분적으로만 차 있다(구리의 4s 띠). E_F 바로 위에 빈 상태가 무수히 많아 전도가 잘 된다.
- **부도체(절연체)**: 전자가 차 있는 가장 위의 띠(**원자가띠, valence band**)가 꽉 차 있고, 그 위의 빈 띠(**전도띠, conduction band**)까지 간격이 크다. 다이아몬드는 $E_g \approx 5.5\ \text{eV}$로, $k_B T = 0.026\ \text{eV}$인 상온에서는 전도띠로 올라가는 전자가 사실상 없다.
- **반도체(semiconductor)**: 구조는 부도체와 같지만 간격이 작다. 상온(300 K)에서 규소 $E_g = 1.12\ \text{eV}$, 저마늄 0.66 eV, 갈륨비소(GaAs) 1.42 eV다. 열에너지로 소수의 전자가 전도띠로 올라가 약하게 전도한다.

세 경우를 띠 그림으로 비교하면 그림 39.7과 같다.

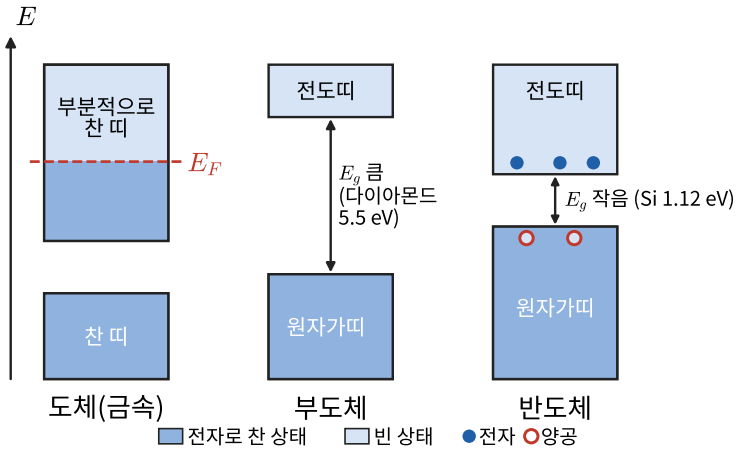


그림 39.7 띠의 채움으로 본 도체, 부도체, 반도체. 도체는 띠가 부분적으로 차 있어 E_F 바로 위에 빈 상태가 있다. 부도체와 반도체는 원자가띠가 꽉 차 있고 간격의 크기만 다르며, 반도체에서는 상온에서 소수의 전자가 전도띠로 올라가 원자가띠에 양공을 남긴다(띠 간격의 비율은 실제와 다르다).

띠 간격은 광학적 성질도 정한다. 광자 에너지가 E_g보다 작으면 흡수되지 않고 투과한다. 다이아몬드가 투명하고, 규소가 가시광선은 흡수하지만 1.1 μm보다 긴 적외선에는 투명한 이유다.

양공

원자가띠에서 전자 하나가 전도띠로 올라가면 원자가띠에 빈자리가 남는다. 이웃 전자가 그 빈자리로 옮겨 가면 빈자리가 반대쪽으로 움직이는 것처럼 보인다. 이 빈자리를 양전하 $+e$를 가진 입자처럼 다루고 **양공**(hole)이라 부른다. 반도체의 전류는 전도띠 전자와 원자가띠 양공의 기여를 합한 것이다.

$$\sigma = n e \mu_n + p e \mu_p$$

여기서 n, p는 전자와 양공의 농도, μ는 **이동도**(mobility)로 단위 전기장당 표류 속도($v_d = \mu E$, 25장)다.

고유 반도체의 운반자 농도

불순물이 없는 **고유 반도체**(intrinsic semiconductor)에서는 $n = p = n_i$이다. 페르미 준위가 간격의 거의 한가운데 있고, 전도띠 바닥이 E_F보다 $E_g/2$ 위에 있으므로 볼츠만 꼬리 $f \approx e^{-E_g/2k_BT}$가 전도띠 전자 수를 정한다. 상태 밀도까지 포함하면

$$n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/2k_BT}$$

이다. 상온의 규소에서 $n_i \approx 1 \times 10^{10}\ \text{cm}^{-3}$(자료에 따라 1.0–1.5×10^{10})로, 원자 밀도 $5 \times 10^{22}\ \text{cm}^{-3}$의 약 2×10^{-13}배에 불과하다. 그래서 순수한 규소의 비저항은 수천 $\Omega\cdot\text{m}$로 구리($1.7 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$)보다 10^{11}배 이상 크다.

> 💡 **개념 확인: 온도가 오르면 저항은?** 금속은 온도가 오르면 격자 진동이 커져 전자가 더 자주 산란되므로 저항이 **커진다**(25장). 반도체는 온도가 오르면 운반자 수 자체가 지수적으로 늘어나므로 저항이 **작아진다**. 이 성질을 이용한 온도 센서가 NTC 서미스터다(🔗 박스). 같은 이유로 반도체 소자는 과열되면 전류가 늘고 다시 발열이 느는 "열폭주"를 막도록 설계해야 한다.

예제 39.2 온도에 민감한 운반자 농도

규소($E_g = 1.12\ \text{eV}$)의 n_i는 $300\ \text{K}$에서 $350\ \text{K}$로 오를 때 몇 배가 되는가? 같은 $300\ \text{K}$에서 저마늄($E_g = 0.66\ \text{eV}$)의 n_i는 규소의 대략 몇 배인가(지수 인자만 비교)?

풀이 $k_B = 8.617 \times 10^{-5}\ \text{eV/K}$.

$$\frac{n_i(350)}{n_i(300)} = \left(\frac{350}{300}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{1.12}{2k_B}\left(\frac{1}{350} - \frac{1}{300}\right)\right] = 1.26 \times e^{3.10} = 28$$

온도가 17% 오르는데 운반자는 28배가 된다. 저마늄은 $\exp[(1.12 - 0.66)/(2 \times 0.02585)] = e^{8.9} \approx 7 \times 10^3$배로, 간격이 작을수록 상온 전도도가 훨씬 크다. 실제로는 상태 밀도 계수 차이 때문에 비율이 이보다 다소 작다.

39.3 도핑

n형과 p형

반도체에 불순물을 아주 조금 넣어 전기적 성질을 바꾸는 것을 **도핑**(doping)이라 한다.

- **n형(n-type)**: 원자가 전자가 5개인 15족 원소(인 P, 비소 As)를 규소 자리에 넣는다. 전자 4개는 이웃과 공유 결합하고, 남은 1개는 불순물 이온에 약하게 묶여 있다. 이 전자를 떼어 전도띠로 보내는 에너지(**주개 준위**, donor level)는 수십 meV에 불과해 상온에서 거의 모두 이온화된다. 다수 운반자는 전자다.
- **p형(p-type)**: 원자가 전자가 3개인 13족 원소(붕소 B)를 넣는다. 결합 하나가 전자 하나 모자라 양공이 생기고, 원자가띠 전자가 이 자리로 쉽게 들어간다(**받개 준위**, acceptor level). 다수 운반자는 양공이다.

결합의 관점에서 본 두 경우가 그림 39.8이다.

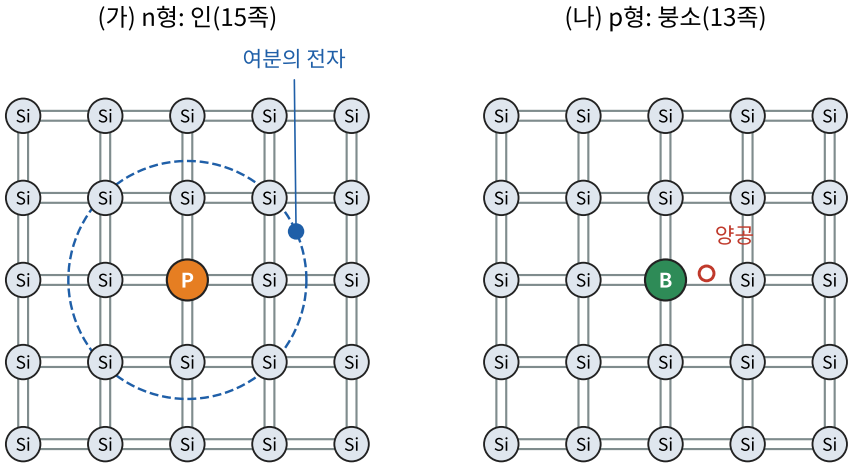


그림 39.8 규소 결정의 도핑(공유 결합을 평면에 펼쳐 그린 그림, 이중선이 전자쌍 결합). (가) 인(P)은 이웃 4개와 결합하고 남은 전자 하나가 $+e$ 이온 주위에 약하게 묶여 돈다. 실제 궤도는 그림보다 훨씬 커서 원자 수천 개를 감싼다(예제 39.3). (나) 붕소(B)는 결합 하나에 전자가 하나 모자라 양공이 생긴다.

주개의 수소 원자 모형

주개 불순물의 여분 전자는 $+e$로 대전된 불순물 이온 주위를 도는 수소 원자와 같다. 단, 두 가지가 다르다. 전자가 규소 결정 속에 있으므로 쿨롱 힘이 유전 상수 κ만큼 약해지고(24장), 전자는 격자 속에서 **유효 질량(effective mass)** m^*을 가진 것처럼 움직인다. 38.1절의 결과에서 $e^2 \to e^2/\kappa$, $m_e \to m^*$로 바꾸면

$$E_d = 13.6\ \text{eV} \times \frac{m^*/m_e}{\kappa^2}, \qquad a^* = a_0 \frac{\kappa}{m^*/m_e}$$

이다. 띠 그림에서 주개 준위는 전도띠 바닥 E_c보다 E_d만큼 아래에, 받개 준위는 원자가띠 꼭대기 E_v 바로 위에 놓인다(그림 39.9).

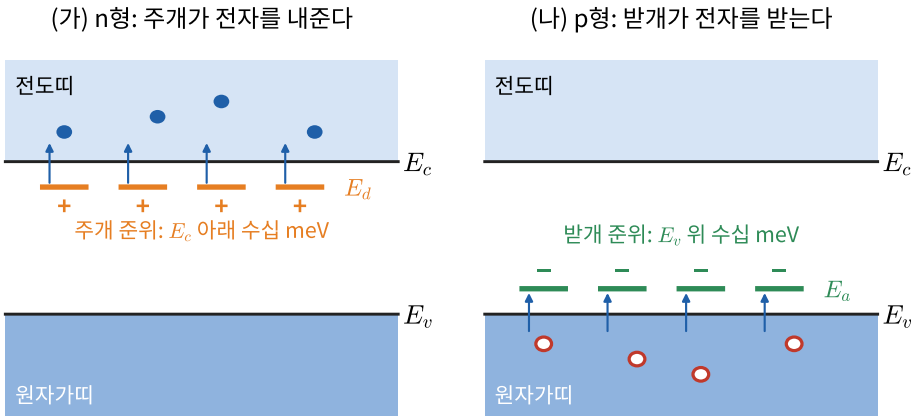


그림 39.9 띠 그림으로 본 도핑. (가) 주개 준위는 E_c 바로 아래(수십 meV)에 있어 상온에서 거의 모든 주개가 전자를 전도띠로 내주고 양이온(+)이 된다. (나) 받개 준위 E_a는 E_v 바로 위에 있어 원자가띠의 전자를 받아 음이온(−)이 되고, 원자가띠에 양공을 남긴다.

예제 39.3 규소 속 인 원자의 결합 에너지

규소의 $\kappa = 11.7$, 전자의 유효 질량을 $m^* = 0.26 m_e$로 두고 주개의 이온화 에너지와 궤도 반지름을 어림하라.

풀이 $E_d = 13.6 \times 0.26/11.7^2 = 0.026\ \text{eV}$, $a^* = 0.0529 \times 11.7/0.26 = 2.4\ \text{nm}$. 이온화 에너지는 상온의 k_BT와 비슷하므로 주개가 거의 모두 이온화된다는 결론이 나온다. 측정값(규소 속 인 $0.045\ \text{eV}$)과 차수가 맞는다. 궤도 반지름이 규소 격자 상수($0.543\ \text{nm}$)의 4배 이상으로 원자 수천 개를 감싸므로, 결정을 연속적인 유전체로 본 근사가 대략 정당화된다.

질량 작용 법칙

열평형에서 전자–양공 쌍이 생기는 비율은 온도로 정해지고, 재결합 비율은 np에 비례한다. 둘이 같아야 하므로 도핑과 무관하게

$$np = n_i^2$$

이다(**질량 작용 법칙, mass-action law**). 주개 농도 $N_D \gg n_i$인 n형에서는 $n \approx N_D$, $p = n_i^2/N_D$이다. 도핑으로 다수 운반자를 늘리면 소수 운반자는 그만큼 줄어든다.

예제 39.4 도핑한 규소의 전도도

규소에 인을 $N_D = 1.0 \times 10^{16}\ \text{cm}^{-3}$ 넣었다. (가) 전자와 양공 농도, (나) 비저항을 구하라. 전자 이동도는 $\mu_n = 1350\ \text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$, $n_i = 1.0 \times 10^{10}\ \text{cm}^{-3}$로 둔다.

풀이 (가) $n \approx N_D = 1.0 \times 10^{16}\ \text{cm}^{-3}$, $p = n_i^2/n = 1.0 \times 10^{4}\ \text{cm}^{-3}$. 원자 500만 개 중 하나만 바꿨는데 전자는 10^6배, 양공은 10^{-6}배가 되었다. (나) SI 단위로 $n = 1.0 \times 10^{22}\ \text{m}^{-3}$, $\mu_n = 0.135\ \text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$이므로 $\sigma \approx ne\mu_n = (1.0 \times 10^{22})(1.602 \times 10^{-19})(0.135) = 216\ \text{S/m}$, $\rho = 1/\sigma = 4.6 \times 10^{-3}\ \Omega\cdot\text{m} = 0.46\ \Omega\cdot\text{cm}$. 고유 규소보다 약 10^6배 잘 통한다. 도핑 농도로 저항을 여러 자릿수에 걸쳐 조절할 수 있다는 것이 반도체가 쓸모 있는 근본 이유다.

39.4 p-n 접합과 다이오드

공핍층과 내장 전위

하나의 결정 안에서 한쪽은 p형, 다른 쪽은 n형으로 도핑한 경계를 **p-n 접합**(p-n junction)이라 한다. 처음에는 n쪽에 전자가, p쪽에 양공이 많으므로 농도 차이 때문에 전자는 p쪽으로, 양공은 n쪽으로 **확산**하고 만나는 곳에서 재결합한다. 그러면 접합 근처 n쪽에는 움직이지 못하는 양이온 주개가, p쪽에는 음이온 받개가 남는다. 운반자가 비어 버린 이 영역을 **공핍층**(depletion region)이라 한다(그림 39.10). 공핍층의 공간 전하는 n에서 p를 향하는 전기장을 만들어 더 이상의 확산을 막는다. 평형에서 두 쪽 사이에 생기는 전위차가 **내장 전위**(built-in potential)이며, 페르미 준위가 양쪽에서 같아야 한다는 조건에서

$$V_{bi} = \frac{k_BT}{e}\ln\frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

이다.

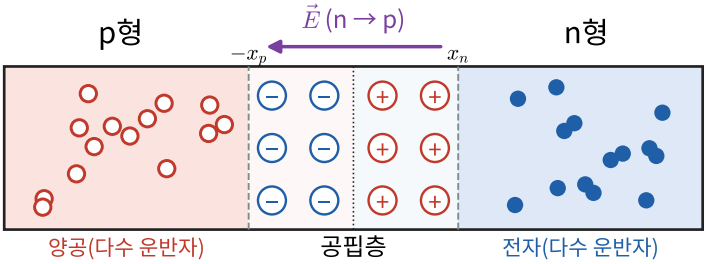


그림 39.10 평형 상태의 p-n 접합. 확산과 재결합으로 운반자가 빠져나간 공핍층($-x_p < x < x_n$)에는 움직이지 못하는 음이온 받개(p쪽)와 양이온 주개(n쪽)가 남고, 이 공간 전하가 n에서 p를 향하는 전기장 $\vec{E}$를 만든다.

공핍층 폭: 가우스 법칙의 응용

접합면을 $x = 0$에 두고, 공핍층이 p쪽으로 x_p, n쪽으로 x_n까지 퍼져 있다고 하자. 전하 밀도는 p쪽 $-eN_A$, n쪽 $+eN_D$로 균일하다(**계단 근사**). 전체 전하가 0이므로 $N_A x_p = N_D x_n$이다. 22장 ★의 미분형 가우스 법칙 $dE/dx = \rho/\varepsilon (\varepsilon = \kappa\varepsilon_0)$을 공핍층 바깥에서 $E = 0$인 조건으로 적분하면, 전기장은 접합면에서 최대인 삼각형 모양이고

$$|E_{\max}| = \frac{eN_D x_n}{\varepsilon} = \frac{eN_A x_p}{\varepsilon}$$

이다. 전위차는 전기장 그래프 아래 넓이(삼각형)이므로 $V = \tfrac{1}{2}|E_{\max}|(x_n + x_p)$이다. 정리하면 공핍층 전체 폭 $W = x_n + x_p$는

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon V}{e}\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}$$

이다. 평형에서는 $V = V_{bi}$, 역방향 전압 V_R을 걸면 $V = V_{bi} + V_R$로 공핍층이 넓어진다. 공핍층은 두 전하층이 마주한 축전기이므로 역전압으로 전기용량을 조절할 수 있다(가변 용량 다이오드). 그림 39.11은 아래 예제 39.5의 값으로 ρ, E, V를 계산해 그린 것이다.

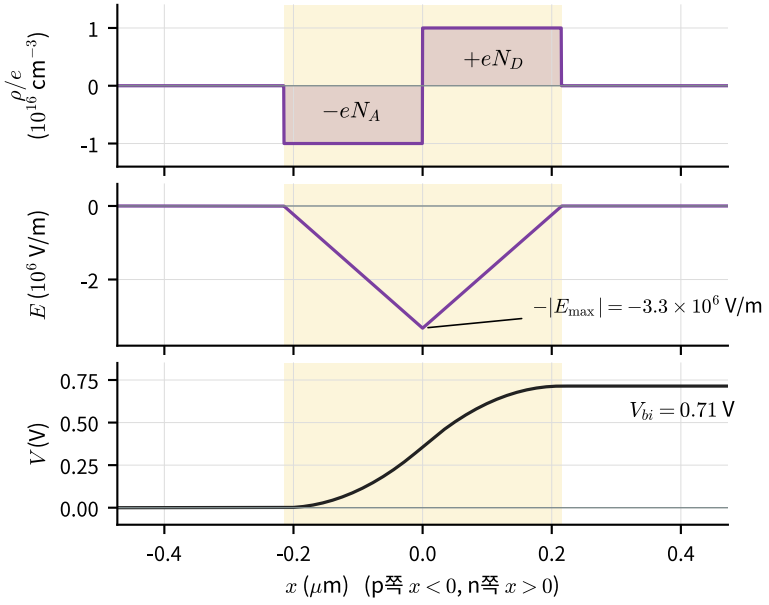


그림 39.11 예제 39.5의 규소 접합($N_A = N_D = 1.0 \times 10^{16}$ cm^{-3})을 계단 근사로 계산한 전하 밀도 ρ, 전기장 E, 전위 V. 노란 영역이 공핍층($W = 0.43$ μm)이다. 전기장은 $-x$ 방향(n → p)이고 크기는 접합면에서 최대인 삼각형이며, 그 넓이가 내장 전위 V_{bi}다.

예제 39.5 규소 p-n 접합

규소 접합($\kappa = 11.7$)의 양쪽 도핑이 $N_A = N_D = 1.0 \times 10^{16}\ \text{cm}^{-3}$이다. $T = 300\ \text{K}$에서 내장 전위, 공핍층 폭, 최대 전기장을 구하라($n_i = 1.0 \times 10^{10}\ \text{cm}^{-3}$).

풀이 $V_{bi} = 0.02585 \ln(10^{32}/10^{20}) = 0.02585 \times 27.6 = 0.71\ \text{V}$.

$W = \sqrt{\dfrac{2(11.7)(8.854\times10^{-12})(0.714)}{1.602\times10^{-19}}\left(\dfrac{2}{10^{22}}\right)} = 4.3 \times 10^{-7}\ \text{m} = 0.43\ \mu\text{m}$. 대칭이므로 $x_n = W/2$이고 $|E_{\max}| = eN_D(W/2)/\varepsilon = 3.3 \times 10^{6}\ \text{V/m}$. 겨우 $0.7\ \text{V}$이지만 거리가 매우 짧아 전기장이 공기의 절연 파괴 세기($\sim 3 \times 10^6\ \text{V/m}$)와 비슷하다.

다이오드 방정식

순방향 바이어스(p쪽에 +)는 장벽을 $V_{bi} - V$로 낮춘다(그림 39.12). 장벽을 넘는 다수 운반자의 수는 볼츠만 인자 e^{eV/k_BT}에 비례해 늘어난다. **역방향 바이어스**(p쪽에 −)는 장벽을 높여 다수 운반자의 흐름을 끊고, 소수 운반자가 만드는 작은 포화 전류 I_s만 남는다. 결과는 **쇼클리 다이오드 방정식**이다.

$$I = I_s\left(e^{eV/k_BT} - 1\right)$$

상온에서 $k_BT/e = 25.9\ \text{mV}$이므로, 순방향 전압이 $(k_BT/e)\ln 10 = 59.5\ \text{mV}$ 늘 때마다 전류가 10배가 된다. 규소 다이오드는 대략 0.6–$0.7\ \text{V}$ 근처에서 전류가 급격히 흐르기 시작한다(그림 39.13). 한쪽으로만 전류를 통과시키는 이 **정류(rectification)** 작용으로 교류를 직류로 바꾼다(29장 전원 장치). 역전압이 너무 크면 공핍층의 강한 전기장이 전자를 가속해 눈사태처럼 운반자를 만들거나(애벌런치 항복), 아주 얇은 공핍층을 전자가 터널링하여(제너 항복, 37장) 전류가 급증한다. 제너 다이오드는 이 항복 전압을 기준 전압으로 쓴다.

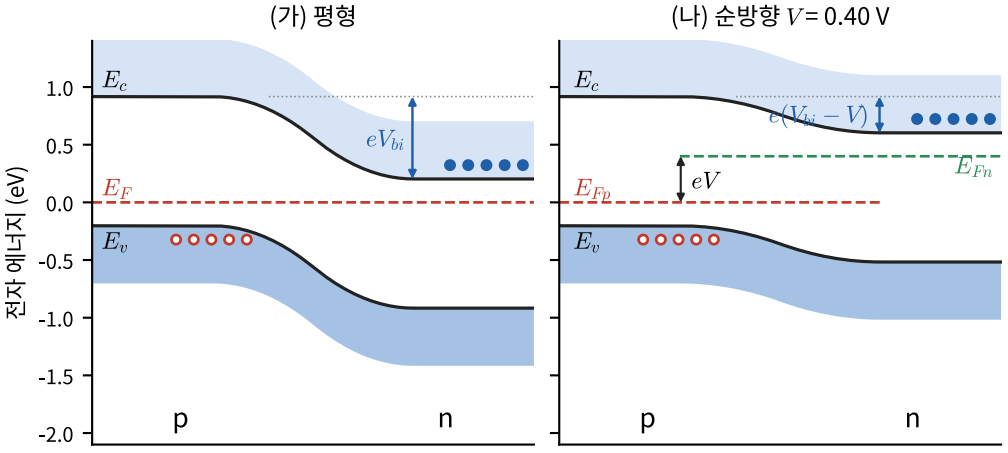


그림 39.12 p-n 접합의 띠 그림(예제 39.5의 규소 접합, 전자 에너지 $= -eV$). (가) 평형에서는 페르미 준위 E_F가 양쪽에서 같고, 띠가 eV_{bi}만큼 굽어 n쪽 전자(파란 점)와 p쪽 양공(빨간 원)의 확산을 막는다. (나) 순방향 전압 V를 걸면 장벽이 $e(V_{bi} - V)$로 낮아지고, n쪽과 p쪽의 페르미 준위 E_{Fn}, E_{Fp}가 eV만큼 벌어진다.

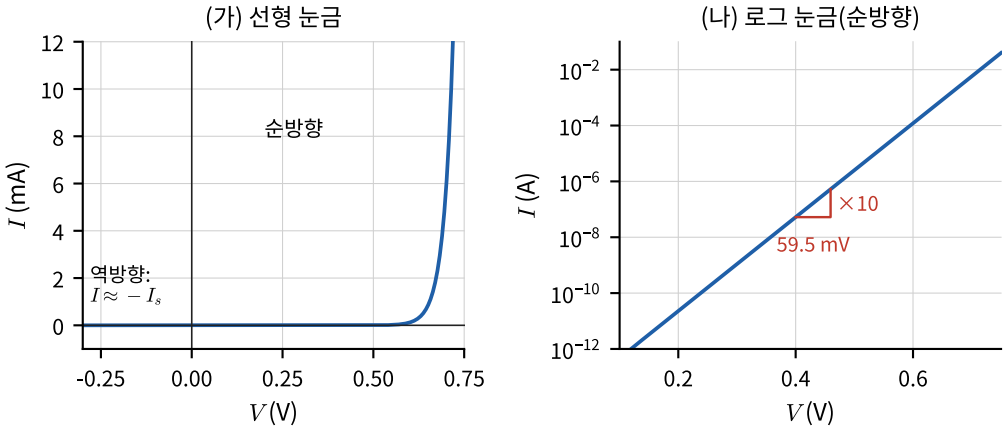


그림 39.13 쇼클리 다이오드 방정식 $I = I_s(e^{eV/k_BT} - 1)$($T = 300\ \mathrm{K}$, $I_s = 10^{-14}\ \mathrm{A}$로 가정). (가) 순방향 약 $0.6\ \mathrm{V}$부터 전류가 급히 커지고, 역방향에서는 $-I_s$만 흐른다(항복은 그리지 않았다). (나) 로그 눈금에서는 직선이며 $59.5\ \mathrm{mV}$마다 전류가 10배가 된다.

39.5 트랜지스터

쌍극 접합 트랜지스터

트랜지스터(transistor)는 작은 신호로 큰 전류를 제어하는 소자다. 1947년 벨 연구소에서 처음 만들어졌다. **쌍극 접합 트랜지스터**(BJT)는 n-p-n(또는 p-n-p) 세 층으로 이루어진다. 이미터–베이스 접합은 순방향, 베이스–컬렉터 접합은 역방향으로 바이어스한다. 이미터에서 얇은 베이스로 주입된 전자는 대부분 재결합하기 전에 베이스를 건너 컬렉터 쪽 공핍층의 전기장에 휩쓸려 간다. 그래서 작은 베이스 전류 I_B가 큰 컬렉터 전류 $I_C = \beta I_B$를 제어하며(그림 39.14 (가)), 전류 이득 β는 보통 수십에서 수백이다.

MOSFET

오늘날 집적회로의 대부분은 **MOSFET**(금속–산화막–반도체 전계 효과 트랜지스터)이다. n채널 MOSFET은 p형 기판 위에 n형 영역 두 개(소스, 드레인)를 만들고, 그 사이 기판 위에 얇은 절연막(산화막)을 깔고 그 위에 게이트 전극을 올린 구조다.

- 게이트 전압이 0이면 소스–기판–드레인은 n-p-n이라 서로 반대 방향인 두 다이오드가 직렬로 놓인 셈이고, 전류가 흐르지 않는다(꺼짐).
- 게이트에 양의 전압을 걸면 게이트–산화막–기판이 **축전기**(24장)처럼 작동해 산화막 아래 기판 표면에 전자가 끌려온다. 전압이 문턱 전압을 넘으면 표면이 n형처럼 뒤집혀(**반전층, inversion layer**) 소스와 드레인을 잇는 전자 **채널**이 생긴다(켜짐, 그림 39.14 (나)).

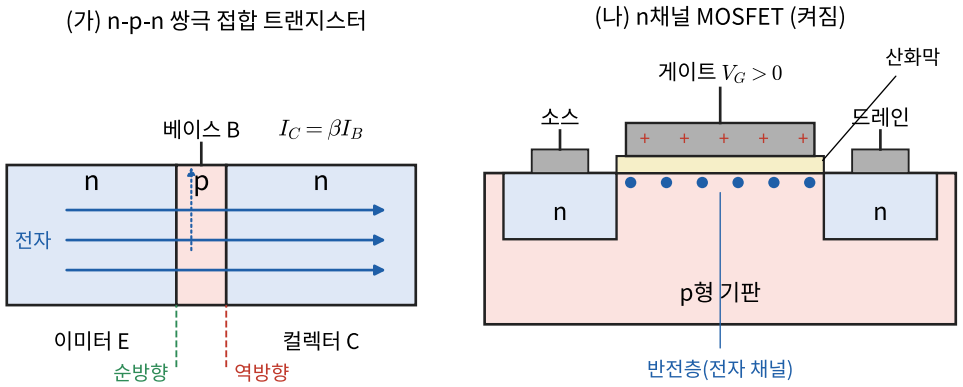


그림 39.14 트랜지스터의 구조(개략). (가) n-p-n 쌍극 접합 트랜지스터: 순방향인 이미터–베이스 접합으로 주입된 전자 대부분이 얇은 베이스를 건너 역방향인 컬렉터 쪽으로 휩쓸려 가고, 일부만 베이스에서 재결합해 베이스 전류를 이룬다(점선). (나) n채널 MOSFET: 게이트에 문턱 전압보다 큰 양의 전압을 걸면 산화막 아래 p형 기판 표면에 전자 반전층이 생겨 소스와 드레인을 잇는다.

게이트는 절연막으로 막혀 있어 정상 상태에서 전류가 거의 흐르지 않는다. 전압만으로 스위치를 켜고 끄므로 소비 전력이 작다. n채널과 p채널 MOSFET을 짝지은 **CMOS** 회로에서는 한쪽이 켜질 때 다른 쪽이 꺼지므로, 논리 상태를 유지하는 동안 전류가 거의 흐르지 않는다. 컴퓨터 칩의 논리 게이트와 메모리가 이 원리로 만들어진다.

예제 39.6 게이트가 끌어오는 전자 수

두께 $2.0\ \text{nm}$인 SiO_2($\kappa = 3.9$) 게이트 산화막에 $1.0\ \text{V}$를 걸었다. 단위 넓이당 유도되는 전하와 전자 수를 구하라(평행판 축전기로 근사).

풀이 $C/A = \kappa\varepsilon_0/d = (3.9)(8.854\times10^{-12})/(2.0\times10^{-9}) = 1.73\times10^{-2}\ \text{F/m}^2$. 전하 밀도 $\sigma = (C/A)V = 1.73\times10^{-2}\ \text{C/m}^2$이고, 전자 수 밀도는 $\sigma/e = 1.08\times10^{17}\ \text{m}^{-2} = 1.1\times10^{13}\ \text{cm}^{-2}$이다. 채널 전자의 일부는 문턱 전압을 넘기는 데 쓰이지만, 차수로 보면 표면 원자 $\sim 10^{15}\ \text{cm}^{-2}$에 대해 100개당 하나 꼴의 전자가 채널을 만든다. 산화막이 얇을수록 같은 전압에서 더 많은 전하를 끌어오므로 성능이 좋아지지만, 너무 얇으면 37장의 터널링으로 누설 전류가 커진다(🔬 박스).

🔬 **최신 연구 노트: 반도체 미세 공정의 물리** 1965년 무어(Gordon Moore)는 집적회로 한 개에 들어가는 트랜지스터 수가 일정한 주기로 두 배씩 늘어난다는 경향을 지적했고(뒤에 약 2년 주기로 수정), 이 "무어의 법칙"은 수십 년 동안 업계의 목표가 되었다. 트랜지스터를 작게 만드는 데는 이 책의 여러 장의 물리가 걸린다.

- **광학적 한계(34장)**: 회로 패턴은 빛으로 감광막에 찍는 **노광**(lithography)으로 만든다. 찍을 수 있는 최소 선폭은 회절 한계 $\sim k_1\lambda/\mathrm{NA}$(NA는 개구수, k_1은 공정 계수)로 정해진다. 그래서 노광 파장은 자외선 $248\ \mathrm{nm}$, $193\ \mathrm{nm}$(렌즈와 웨이퍼 사이를 물로 채워 NA를 키우는 액침 노광 포함)를 거쳐 **극자외선(EUV)** $13.5\ \mathrm{nm}$로 짧아졌다. EUV는 거의 모든 물질에 흡수되므로 렌즈 대신 다층 박막 거울(33장 박막 간섭)로 빛을 모으고 진공 속에서 노광한다. 예를 들어 $\lambda = 13.5\ \mathrm{nm}$, $\mathrm{NA} = 0.33$, $k_1 = 0.3$이면 선폭은 약 $12\ \mathrm{nm}$다.
- **양자역학적 한계(37장)**: 게이트 산화막이 원자 몇 층 두께가 되자 터널링 누설이 문제가 되었다. 그래서 같은 전기용량을 더 두꺼운 막으로 얻도록 유전 상수가 큰(high-κ) 하프늄 산화물 계열 절연막을 쓴다($C = \kappa\varepsilon_0 A/d$, 24장).
- **정전기적 제어**: 채널이 짧아지면 게이트가 채널을 위에서만 제어해서는 누설을 막기 어렵다. 그래서 채널을 지느러미처럼 세워 게이트가 세 면을 감싸는 **FinFET**, 나아가 얇은 판 모양 채널을 게이트가 사방에서 감싸는 **GAA(gate-all-around)** 구조로 발전했다. 오늘날 "3 nm 공정" 같은 이름은 세대를 가리키는 상표에 가깝고, 실제 게이트 길이 같은 물리적 치수와 직접 대응하지 않는다. 미세화가 원자 크기에 다가가면서 새 채널 재료와 3차원 적층 같은 대안이 연구되고 있다.

39.6 LED와 태양전지

직접 띠와 간접 띠

전도띠 전자가 원자가띠 양공과 재결합하면 에너지 $\approx E_g$를 내놓는다. 이 에너지가 광자로 나오려면 운동량 보존도 성립해야 한다. 광자의 운동량 h/λ는 결정 속 전자의 운동량 범위($\sim h/a$)에 비해 매우 작으므로, 전도띠 바닥과 원자가띠 꼭대기가 같은 k에 있어야 광자 하나로 재결합할 수 있다. 이런 반도체를 **직접 띠 간격(direct gap)** 반도체라 하며 GaAs, GaN 등이 있다. 규소와 저마늄은 둘의 k가 달라(**간접 띠 간격**) 격자 진동(포논)이 운동량을 보태야 하므로 빛을 잘 내지 못한다(그림 39.15).

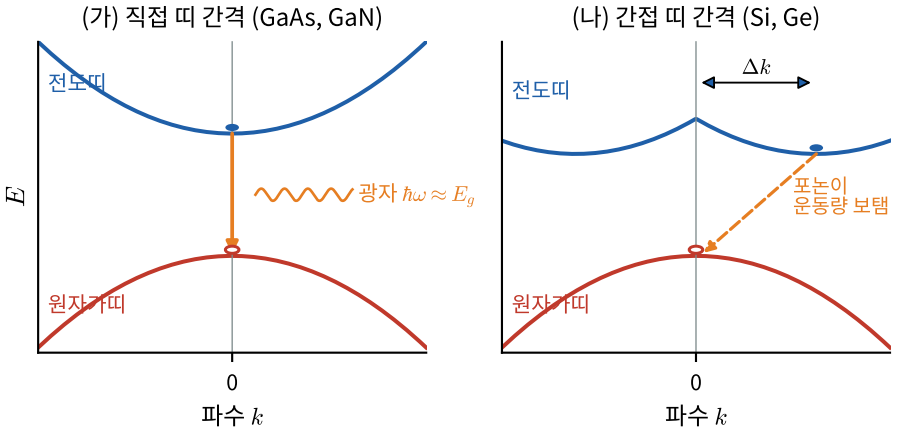


그림 39.15 직접 띠와 간접 띠의 E–k 그림(개략). (가) 전도띠 바닥과 원자가띠 꼭대기가 같은 k에 있으면 전자와 양공이 광자 하나를 내며 재결합한다. (나) 둘의 k가 Δk만큼 다르면 운동량이 매우 작은 광자만으로는 재결합할 수 없고 포논이 운동량을 보태야 한다.

발광 다이오드

발광 다이오드(light-emitting diode, LED)는 직접 띠 반도체의 p-n 접합에 순방향 전압을 걸어, 접합 부근에서 만난 전자와 양공이 재결합하며 빛을 내게 한 것이다. 광자 에너지는 대략 띠 간격이다.

$$\lambda \approx \frac{hc}{E_g}$$

GaAs($1.42\ \text{eV}$)는 $873\ \text{nm}$ 근적외선을 낸다(리모컨). 혼합 결정의 조성을 바꾸면 띠 간격을 조절할 수 있어 여러 색의 LED를 만든다. 질화갈륨(GaN, $E_g \approx 3.4\ \text{eV}$)계 반도체는 청색과 자외선을 낸다. 효율 좋은 청색 LED를 개발한 공로로 아카사키, 아마노, 나카무라가 2014년 노벨 물리학상을 받았다. 청색 LED 빛의 일부를 형광체로 노란색으로 바꿔 섞으면 백색 LED가 되어 조명에 쓰인다. 같은 구조에 공진기를 더해 유도 방출을 일으키면 **반도체 레이저**(38.6절)가 된다.

태양전지

태양전지(solar cell)는 LED의 반대다. 띠 간격보다 에너지가 큰 광자가 p-n 접합 부근에서 흡수되면 전자–양공 쌍이 생기고, 공핍층의 내장 전기장이 전자를 n쪽으로, 양공을 p쪽으로 밀어 **광전류** I_L을 만든다. 외부 회로에 연결하면 다이오드 방정식에 광전류가 반대 방향으로 더해져

$$I = I_L - I_s\left(e^{eV/k_BT} - 1\right)$$

이다. 단락($V = 0$)이면 $I = I_L$, 개방($I = 0$)이면 **개방 전압**

$$V_{oc} = \frac{k_BT}{e}\ln\left(\frac{I_L}{I_s} + 1\right)$$

이다. 출력 $P = IV$는 두 극단 사이 어딘가에서 최대가 된다.

효율의 한계: 띠 간격보다 작은 에너지의 광자는 흡수되지 않고, 큰 에너지의 광자는 여분의 에너지를 열로 잃는다(전자가 전도띠 바닥으로 빠르게 떨어진다). 띠 간격이 작으면 흡수는 많지만 광자당 얻는 에너지($\sim E_g$)가 작고, 크면 그 반대다. 이 균형 때문에 하나의 p-n 접합으로 된 태양전지에는 이론적 최대 효율이 있으며(쇼클리–퀘서 한계), 태양 스펙트럼에서 띠 간격이 1.3–$1.4\ \text{eV}$ 근처일 때 약 33%이다. 규소($1.12\ \text{eV}$)

는 이 최적값에 가깝고 매장량이 풍부해 널리 쓰인다. 띠 간격이 다른 층을 여러 개 쌓은 다중 접합 전지는 이 한계를 넘을 수 있다.

🐍 **파이썬 실습: 태양전지의 전류–전압 곡선과 최대 출력점** 광전류 밀도 $35\ \mathrm{mA/cm^2}$, 포화 전류 밀도 $10^{-12}\ \mathrm{A/cm^2}$인 이상적인 전지를 $300\ \mathrm{K}$에서 계산한다. 입사광은 태양전지 표준 시험 조건의 $1000\ \mathrm{W/m^2} = 100\ \mathrm{mW/cm^2}$로 둔다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

kT_e = 0.025852                 # kT/e at 300 K (V)
J_L, J_s = 35e-3, 1e-12          # 광전류, 포화 전류 밀도 (A/cm²)
V = np.linspace(0, 0.7, 7001)
J = J_L - J_s*(np.exp(V/kT_e) - 1)   # 태양전지 전류 밀도
Pw = J*V                             # 출력 밀도 (W/cm²)

i = np.argmax(Pw)
Voc = kT_e*np.log(J_L/J_s + 1)
FF = Pw[i]/(Voc*J_L)
print(f"개방 전압 Voc = {Voc:.3f} V, 단락 전류 Jsc = {J_L*1e3:.1f} mA/cm²")
print(f"최대 출력점 V = {V[i]:.3f} V, J = {J[i]*1e3:.1f} mA/cm², P = {Pw[i]*1e3:.2f} mW/cm²")
print(f"채움 인자 FF = {FF:.3f}, 효율 (입사 100 mW/cm²) = {Pw[i]/0.1*100:.1f} %")

plt.plot(V, J*1e3); plt.plot(V[i], J[i]*1e3, "o")
plt.xlabel("V (V)"); plt.ylabel("J (mA/cm²)"); plt.ylim(0, 40); plt.show()
```

실행 결과: $V_{oc} = 0.628\ \mathrm{V}$, 최대 출력점은 $V = 0.547\ \mathrm{V}$, $J = 33.4\ \mathrm{mA/cm^2}$에서 $P = 18.30\ \mathrm{mW/cm^2}$이다. 최대 출력과 $V_{oc}J_{sc}$의 비인 **채움 인자**(fill factor)는 0.833, 효율은 18.3%다. 곡선이 무릎처럼 꺾이는 곳이 최대 출력점이며, 실제 태양광 인버터는 이 점을 계속 추적하도록 부하를 조절한다(최대 전력점 추종). 실제 전지는 직렬 저항 등으로 채움 인자가 이보다 낮다(그림 39.16).

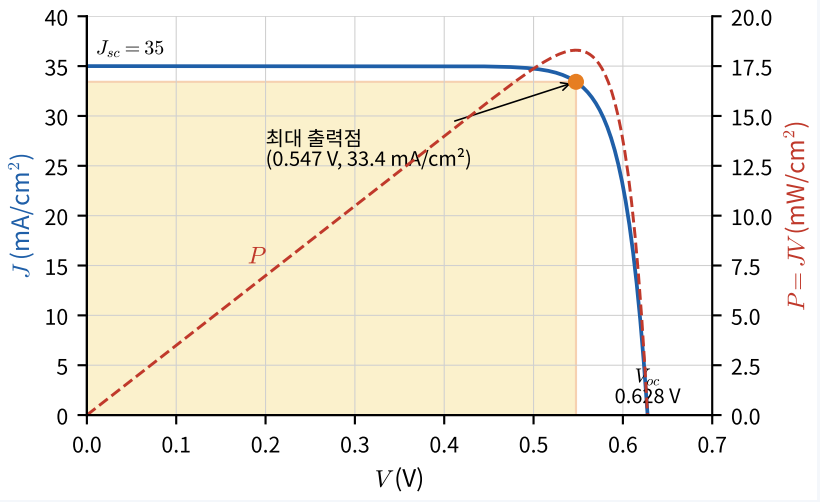


그림 39.16 위 코드로 계산한 태양전지의 J–V 곡선(파랑)과 출력 밀도 $P = JV$(빨간 점선, 오른쪽 눈금). 최대 출력점에서 노란 사각형의 넓이 VJ가 가장 크고, 채움 인자는 이 넓이를 $V_{oc}J_{sc}$로 나눈 값이다.

🔗 **전공 연결: 센서와 메카트로닉스 (기계공학 · 수의학)** 기계가 세상을 "느끼는" 센서 대부분이 반도체 물리다.

- **포토다이오드와 광학 인코더**: 역바이어스한 p-n 접합에 빛이 들어오면 광전류가 흐른다. 회전축에 줄무늬 원판을 달고 LED와 포토다이오드로 줄무늬를 세면 모터의 회전각과 속도를 잰다(로봇 관절 제어, 11장 🔗).
- **홀 센서(26장)**: 반도체는 운반자 밀도가 작아 홀 전압 $V_H = IB/(net)$이 금속보다 훨씬 크다. 브러시리스 모터의 회전자 위치 감지, 전류 센서에 쓴다.
- **압저항 센서와 MEMS**: 규소는 기계적 응력을 받으면 띠 구조가 변해 저항이 크게 바뀐다(압저항 효과). 규소 박막에 이 저항을 새긴 압력 센서, 미세 가공한 질량–용수철 구조의 정전용량 변화를 읽는 가속도계·자이로스코프(15장 진동자)가 자동차 에어백과 스마트폰에 들어 있다.
- **온도 센서**: NTC 서미스터는 운반자 농도의 지수적 온도 의존성(39.2절)을 이용한다(연습문제 14). 다이오드의 순방향 전압도 일정 전류에서 온도에 따라 거의 선형으로 변해(규소에서 대략 $-2\ \mathrm{mV/K}$) 칩 내부 온도 감지에 쓴다.
- **맥박 산소 측정기(수의 마취 감시)**: 빨간색과 적외선 LED 두 개의 빛을 발바닥이나 혀 같은 조직에 투과시키고 포토다이오드로 받는다. 산소와 결합한 헤모글로빈과 결합하지 않은 헤모글로빈은 두 파장의 흡수 비율이 다르므로, 맥박에 따라 변하는 흡수 신호의 비에서 혈중 산소 포화도를 계산한다. 동물 마취 중 호흡 상태를 실시간으로 감시하는 기본 장비다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
자유 전자 상태 수	$N(E) = \dfrac{V}{3\pi^2}\left(\dfrac{2mE}{\hbar^2}\right)^{3/2}$	스핀 2배 포함
페르미 에너지	$E_F = \dfrac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$	구리 $7.0\ \mathrm{eV}$
상태 밀도	$g(E) \propto \sqrt{E}$	
페르미–디랙 분포	$f = 1/(e^{(E-E_F)/k_BT}+1)$	$f(E_F) = 1/2$
크로니히–페니	$\cos ka = \cos\alpha a + P\sin\alpha a/\alpha a$	띠 간격은 $ka = n\pi$
전도도	$\sigma = ne\mu_n + pe\mu_p$	전자 + 양공
고유 농도	$n_i \propto T^{3/2}e^{-E_g/2k_BT}$	Si: $\sim 10^{10}\ \mathrm{cm^{-3}}$
수소형 주개	$E_d = 13.6\ \mathrm{eV}(m^*/m_e)/\kappa^2$	수십 meV
질량 작용	$np = n_i^2$	
내장 전위	$V_{bi} = (k_BT/e)\ln(N_AN_D/n_i^2)$	
공핍층 폭	$W = \sqrt{\dfrac{2\varepsilon V}{e}\left(\dfrac{1}{N_A}+\dfrac{1}{N_D}\right)}$	가우스 법칙
다이오드	$I = I_s(e^{eV/k_BT}-1)$	60 mV에 10배
LED	$\lambda \approx hc/E_g$	직접 띠

주제	핵심 식	비고
태양전지	$I = I_L - I_s(e^{eV/k_BT} - 1)$, $V_{oc} = \frac{k_BT}{e}\ln(I_L/I_s + 1)$	단일 접합 한계 약 33%

연습문제

기본

1. 알루미늄(밀도 $2.70\ \text{g/cm}^3$, 몰질량 $26.98\ \text{g/mol}$)은 원자당 전도 전자 3개를 낸다. 전자 밀도와 페르미 에너지를 구하라.
2. $T = 300\ \text{K}$에서 $E = E_F + 0.10\ \text{eV}$와 $E = E_F - 0.10\ \text{eV}$인 상태가 채워져 있을 확률을 각각 구하라.
3. 규소($1.12\ \text{eV}$)와 GaAs($1.42\ \text{eV}$)가 흡수할 수 있는 빛의 최대 파장을 구하라. 광섬유 통신에 쓰는 $1.55\ \mu\text{m}$ 빛에 대해 규소는 어떻게 행동하는가?
4. 다이아몬드($E_g = 5.5\ \text{eV}$)가 가시광선에 투명한 이유를 띠 간격으로 설명하라.
5. 빨간색($630\ \text{nm}$)과 청색($450\ \text{nm}$) LED에 필요한 띠 간격을 어림하라.
6. $300\ \text{K}$에서 다이오드의 순방향 전압을 $0.60\ \text{V}$에서 $0.66\ \text{V}$로 올리면 전류는 몇 배가 되는가?
7. 규소에 $N_D = 1.0 \times 10^{17}\ \text{cm}^{-3}$을 도핑했다. 양공 농도는?

응용

8. 구리의 페르미 속력을 구하고, 단면적 $1\ \text{mm}^2$인 구리선에 $1\ \text{A}$가 흐를 때의 표류 속도(25장)와 비교하라.
9. GaAs($\kappa = 12.9$, $m^* = 0.067 m_e$)에서 주개의 이온화 에너지와 궤도 반지름을 수소 원자 모형으로 어림하라. 규소의 결과(예제 39.3)와 비교하라.
10. 규소 p-n 접합의 도핑이 $N_A = 1.0 \times 10^{17}\ \text{cm}^{-3}$, $N_D = 1.0 \times 10^{16}\ \text{cm}^{-3}$이다. 내장 전위와 공핍층 폭을 구하라. 공핍층은 주로 어느 쪽으로 퍼지는가?
11. 예제 39.6에서 산화막 두께를 $1.0\ \text{nm}$로 줄이고 같은 전기용량을 high-κ 물질($\kappa = 20$)로 얻으려면 막 두께가 얼마여야 하는가? 터널링 관점에서 이것이 유리한 이유를 설명하라.
12. 태양전지의 광전류 밀도가 $35\ \text{mA/cm}^2$, 포화 전류 밀도가 $1.0 \times 10^{-12}\ \text{A/cm}^2$이다. $300\ \text{K}$에서 개방 전압을 구하라. 빛의 세기가 절반이 되면 V_{oc}는 얼마나 줄어드는가?
13. 순수한 규소에 대해 $n_i = 1.0 \times 10^{10}\ \text{cm}^{-3}$, $\mu_n = 1350$, $\mu_p = 480\ \text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$로 두고 비저항을 구하라.
14. NTC 서미스터의 저항이 $R(T) = R_0 \exp[B(1/T - 1/T_0)]$를 따르고 $25\ ^\circ\text{C}$에서 $R_0 = 10.0\ \text{k}\Omega$, $B = 3950\ \text{K}$이다. 체온 $37\ ^\circ\text{C}$(동물 체온 감시)에서 저항은? $B = E_g/2k_B$로 볼 때 유효 띠 간격은?

도전

15. (가) 자유 전자 기체의 절대영도 평균 에너지가 $\frac{3}{5}E_F$임을 상태 밀도로 보여라. (나) 에너지 $E_{\text{tot}} \propto V^{-2/3}$임을 이용해 전자 기체의 압력이 $P = -\partial E_{\text{tot}}/\partial V = \frac{2}{5}nE_F$임을 보이고, 구리에 대해 계산하라. 이 "축퇴 압력"은 무엇과 균형을 이루는가?
16. 크로니히–페니 조건에서 (가) $P \to 0$이면 $E = \hbar^2 k^2/2m$이 되고, (나) $P \to \infty$이면 허용 에너지가 무한 우물의 준위로 줄어듦을 보여라. (다) 첫 번째 띠의 바닥 에너지가 P가 작을 때 대략 $\dfrac{\hbar^2}{2ma^2}\cdot 2P$로 근사됨을 보여라. (힌트: $\alpha a \ll 1$에서 전개.)

17. p-n 접합의 공핍층에서 전기장 $E(x)$와 전위 $V(x)$를 구간별로 적분해 구하고, 본문의 W 공식을 유도하라. 역전압을 걸었을 때 단위 넓이당 접합 전기용량 $C/A = \varepsilon/W$가 $(V_{bi}+V_R)^{-1/2}$에 비례함을 보여라.
18. (파이썬) 39.6절 코드를 고쳐, 온도가 $300\ \mathrm{K}$에서 $330\ \mathrm{K}$로 오르면서 포화 전류가 10^{-12}에서 $3\times10^{-11}\ \mathrm{A/cm^2}$로 커진다고 할 때 효율이 어떻게 변하는지 구하라. 태양전지가 더운 날 효율이 떨어지는 이유를 설명하라.

연습문제 답과 힌트

1. $n = 3\rho N_A/M = 1.81\times10^{29}\ \mathrm{m^{-3}}$, $E_F = 11.7\ \mathrm{eV}$.
2. $1/(e^{3.87}+1) = 0.020$, $1-0.020 = 0.980$. E_F에 대해 대칭이다.
3. 규소 $1.11\ \mu\mathrm{m}$, GaAs $873\ \mathrm{nm}$. $1.55\ \mu\mathrm{m}$ 광자($0.80\ \mathrm{eV}$)는 규소 띠 간격보다 작아 흡수되지 않고 투과한다. 그래서 이 대역의 검출기는 띠 간격이 작은 InGaAs 등을 쓴다.
4. 가시광선 광자 에너지는 1.6–$3.3\ \mathrm{eV}$로 $5.5\ \mathrm{eV}$보다 작아 전자를 들뜨게 하지 못한다. 흡수는 $\lambda < 225\ \mathrm{nm}$인 자외선에서 시작된다.
5. $1.97\ \mathrm{eV}$, $2.76\ \mathrm{eV}$.
6. $e^{0.060/0.02585} = 10.2$배.
7. $p = n_i^2/N_D = 1.0\times10^{3}\ \mathrm{cm^{-3}}$.
8. $v_F = 1.57\times10^{6}\ \mathrm{m/s}$. $v_d = J/(ne) = 10^{6}/(8.47\times10^{28}\times1.602\times10^{-19}) = 7.4\times10^{-5}\ \mathrm{m/s}$로 10^{10}배 이상 느리다. 전자들은 매우 빠르게 무작위로 움직이고, 전기장은 그 위에 아주 작은 알짜 흐름만 더한다.
9. $E_d = 13.6\times0.067/12.9^2 = 5.5\ \mathrm{meV}$, $a^{*} = 10\ \mathrm{nm}$. 유효 질량이 작아 규소보다 훨씬 얕고 넓게 퍼진 상태다.
10. $V_{bi} = 0.02585\ln(10^{33}/10^{20}) = 0.77\ \mathrm{V}$, $W = 0.33\ \mu\mathrm{m}$. $N_A x_p = N_D x_n$이므로 도핑이 약한 n쪽($x_n = W\cdot N_A/(N_A+N_D) = 0.30\ \mu\mathrm{m}$)으로 주로 퍼진다.
11. $C/A = \kappa\varepsilon_0/d$가 같으려면 $d = 1.0\ \mathrm{nm}\times 20/3.9 = 5.1\ \mathrm{nm}$. 터널링 확률은 두께에 지수적으로 줄어들므로($e^{-2\kappa L}$, 37장) 같은 용량에서 누설이 크게 줄어든다.
12. $V_{oc} = 0.02585\ln(3.5\times10^{10}) = 0.628\ \mathrm{V}$. 세기가 절반이면 $(k_BT/e)\ln 2 = 18\ \mathrm{mV}$ 준다. 전압은 빛 세기에 로그로만 의존한다.
13. $\sigma = n_i e(\mu_n+\mu_p) = (10^{16}\ \mathrm{m^{-3}})(1.602\times10^{-19})(0.183) = 2.9\times10^{-4}\ \mathrm{S/m}$, $\rho = 3.4\times10^{3}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$.
14. $R = 10.0\exp[3950(1/310.15 - 1/298.15)] = 5.99\ \mathrm{k\Omega}$. 12 °C 오르는 동안 저항이 40% 줄어든다. $E_g = 2k_B B = 0.68\ \mathrm{eV}$.
15. (가) $\langle E\rangle = \int_0^{E_F} E g\,dE \big/ \int_0^{E_F} g\,dE = \dfrac{E_F^{5/2}/(5/2)}{E_F^{3/2}/(3/2)} = \tfrac{3}{5}E_F$. (나) $E_{\mathrm{tot}} = \tfrac{3}{5}NE_F$, $E_F \propto (N/V)^{2/3}$이므로 $P = \tfrac{2}{3}E_{\mathrm{tot}}/V = \tfrac{2}{5}nE_F = 3.8\times10^{10}\ \mathrm{Pa}$(약 40만 기압). 전자와 이온 사이의 쿨롱 인력과 균형을 이룬다. 같은 압력이 백색왜성을 중력 붕괴에서 지탱한다.
16. (가) $\cos ka = \cos\alpha a$에서 $k = \alpha$. (나) 유한한 오른쪽 값이 되려면 $\sin\alpha a \to 0$, 곧 $\alpha a = n\pi$이고 $E = n^2\pi^2\hbar^2/2ma^2$. (다) 띠 바닥은 $k=0$, $\cos\alpha a + P\sin\alpha a/\alpha a = 1$. $x = \alpha a$로

$1-x^2/2+P(1-x^2/6)\approx 1$에서 $x^2\approx 2P$($P\ll 1$), 곧 $E\approx \dfrac{\hbar^2}{2ma^2}2P = U_0 b/a$: 장벽의 평균 퍼텐셜만큼 올라간다.

17. p쪽: $E=-\dfrac{eN_A}{\varepsilon}(x+x_p)$, n쪽: $E=\dfrac{eN_D}{\varepsilon}(x-x_n)$($x=0$에서 연속하려면 $N_A x_p = N_D x_n$). $V_{bi}=\dfrac{e}{2\varepsilon}(N_A x_p^2 + N_D x_n^2)$을 W로 정리한다. $W\propto (V_{bi}+V_R)^{1/2}$이므로 $C/A\propto (V_{bi}+V_R)^{-1/2}$.
18. V_{oc}가 $0.628\ \mathrm{V}$에서 $0.594\ \mathrm{V}$로, 채움 인자가 0.833에서 0.814로 줄어 효율이 18.3%에서 16.9%로 떨어진다. 온도가 오르면 고유 운반자가 늘어 포화 전류가 지수적으로 커지고, 그만큼 개방 전압이 낮아진다. 힌트: `kT_e`를 $0.025852\times 330/300$로 바꾼다.

영어 용어 정리

한글	English
결정 / 단위 세포 / 격자 상수	crystal / unit cell / lattice constant
체심 입방 / 면심 입방	body-centered cubic (bcc) / face-centered cubic (fcc)
자유 전자 모형	free-electron model
페르미 에너지 / 페르미 속력	Fermi energy / Fermi speed
상태 밀도	density of states
페르미–디랙 분포	Fermi–Dirac distribution
에너지 띠 / 띠 간격	energy band / band gap
블로흐 정리	Bloch theorem
원자가띠 / 전도띠	valence band / conduction band
도체 / 부도체 / 반도체	conductor / insulator / semiconductor
양공	hole
이동도	mobility
고유 반도체	intrinsic semiconductor
도핑 / 주개 / 받개	doping / donor / acceptor
유효 질량	effective mass
질량 작용 법칙	mass-action law
p-n 접합 / 공핍층	p-n junction / depletion region
내장 전위	built-in potential
순방향 / 역방향 바이어스	forward / reverse bias
정류	rectification
쌍극 접합 트랜지스터	bipolar junction transistor (BJT)
전계 효과 트랜지스터	field-effect transistor (MOSFET)
반전층 / 채널	inversion layer / channel
노광 / 극자외선	lithography / extreme ultraviolet (EUV)

한글	English
직접 / 간접 띠 간격	direct / indirect band gap
발광 다이오드	light-emitting diode (LED)
태양전지 / 개방 전압 / 채움 인자	solar cell / open-circuit voltage / fill factor
서미스터 / 압저항 효과	thermistor / piezoresistive effect

40장 원자핵, 입자, 우주

> 대응 교재: Halliday 12판 42, 43, 44장 · Young&Freedman 15판 43, 44장 원자의 질량 대부분은 지름이 원자의 10만 분의 1인 원자핵에 모여 있다. 이 장에서는 핵의 크기와 결합 에너지에서 출발해 방사성 붕괴, 핵분열과 핵융합, 방사선의 생물학적 효과를 다루고, 더 작은 규모의 기본 입자(표준모형)와 가장 큰 규모의 우주(우주론)로 끝맺는다. 35장의 $E = mc^2$, 36·37장의 양자역학, 19·20장의 통계물리가 모두 쓰인다. 약학의 방사성 의약품, 수의학의 핵의학 검사와 방사선 방호가 이 장의 직접적인 응용이다.

학습 목표

- 핵 밀도를 어림하고, 원자 질량에서 결합 에너지를 계산할 수 있다.
- 알파·베타·감마 붕괴의 보존 법칙과 Q값을 계산하고, 붕괴 법칙 $N = N_0 e^{-\lambda t}$와 방사능으로 연대 측정과 의료용 동위원소 문제를 풀 수 있다.
- 결합 에너지 곡선으로 핵분열·핵융합의 에너지원을 설명하고, 쿨롱 장벽과 가둠 조건을 설명할 수 있다.
- Gy와 Sv를 구별하고, 시간·거리·차폐 방호를 정량적으로 적용할 수 있다.
- 표준모형의 쿼크·렙톤·게이지 보손·힉스 보손을 분류하고, 반응에서 전하·바리온 수·렙톤 수 보존을 판정할 수 있다.
- 허블–르메트르 법칙, 우주 배경 복사, 임계 밀도로 팽창하는 우주의 기본 그림을 설명할 수 있다.

고등학교 물리와 무엇이 다른가

고등학교에서는 "질량 결손이 에너지로 바뀐다", "반감기마다 절반이 남는다"를 공식으로 배웠다. 대학에서는 **원자 질량표와 미분방정식으로 계산**한다. 결합 에너지는 원자 질량의 넷째 자리 차이에서, 붕괴 법칙은 1계 미분방정식(1.6절)에서, 의약품 발생기는 연립 미분방정식에서 나온다. 또 알파 붕괴의 반감기가 수십 자릿수에 걸쳐 다른 이유는 37장의 터널링 지수로, 핵융합에 필요한 온도는 쿨롱 장벽과 맥스웰 분포(19장)로 이해한다.

40.1 원자핵의 구조와 결합에너지

핵의 구성과 표기

원자핵은 양성자(proton) Z개와 중성자(neutron) N개로 이루어지며, 둘을 합쳐 **핵자**(nucleon)라 한다. **질량수(mass number)** $A = Z + N$이고, 핵종을 ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$로 쓴다. 예를 들어 ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$는 양성자 6개, 중성자 8개다. Z가 같고 N이 다른 핵종을 **동위원소**(isotope)라 한다.

핵의 크기와 밀도

1911년 러더퍼드(Rutherford)는 알파 입자 산란 실험에서 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있음을 발견했다. 고에너지 전자 산란 실험에 따르면 핵의 반지름은

$$R = R_0 A^{1/3}, \qquad R_0 \approx 1.2\ \text{fm}$$

이다($1\ \text{fm} = 10^{-15}\ \text{m}$). $R^3 \propto A$이므로 핵의 부피는 핵자 수에 비례한다. 핵자들은 물방울 속 분자처럼 거의 일정한 밀도로 뭉쳐 있다는 뜻이다.

예제 40.1 핵 물질의 밀도

핵의 질량 밀도를 어림하라. 원자의 크기를 $0.1\ \text{nm}$로 보면 원자에서 핵이 차지하는 부피 비율은?

풀이 핵자 하나의 질량을 $1\ \text{u}$로 두면

$$\rho = \frac{A(1.66\times10^{-27}\ \text{kg})}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{1.66\times10^{-27}}{\frac{4}{3}\pi(1.2\times10^{-15})^3} = 2.3\times10^{17}\ \text{kg/m}^3$$

으로 A와 무관하다. 물의 2×10^{14}배이며, $1\ \text{cm}^3$의 핵 물질이 수억 톤이다(중성자별의 밀도). 철 핵($R = 4.6\ \text{fm}$)의 부피 비율은 $(4.6\times10^{-15}/0.5\times10^{-10})^3 \approx 8\times10^{-13}$으로, 원자는 거의 비어 있다.

핵력

양성자 사이의 큰 쿨롱 척력을 이기고 핵을 묶는 인력이 **강한 핵력**(strong nuclear force)이다. 핵력은 (1) 약 $2\ \text{fm}$ 이상에서는 급격히 약해지는 **짧은 도달 거리**를 가지고, (2) 양성자–양성자, 양성자–중성자, 중성자–중성자 사이에 거의 같으며(**전하 무관성**), (3) 아주 가까우면 척력이 된다. 각 핵자가 바로 이웃과만 상호작용하므로 핵 밀도가 일정하다.

결합 에너지

핵의 질량은 구성 핵자의 질량 합보다 작다. 그 차이에 c^2을 곱한 것이 핵을 낱낱의 핵자로 떼어 내는 데 필요한 **결합 에너지**(binding energy)다. 원자 질량표는 전자까지 포함한 중성 원자의 질량을 주므로, 수소 원자 질량 m_H를 써서 전자 질량을 맞춘다.

$$B = (Z m_H + N m_n - M_{\text{atom}})c^2, \qquad 1\ \text{u}\cdot c^2 = 931.494\ \text{MeV}$$

($m_H = 1.007\,825\ \text{u}$, $m_n = 1.008\,665\ \text{u}$, 전자의 결합 에너지는 무시한다.)

예제 40.2 헬륨-4의 결합 에너지

^4He 원자의 질량은 $4.002\,603\ \text{u}$이다. 결합 에너지와 핵자당 결합 에너지를 구하라.

풀이 $\Delta m = 2(1.007\,825) + 2(1.008\,665) - 4.002\,603 = 0.030\,377\ \text{u}$,
$B = 0.030\,377 \times 931.494 = 28.3\ \text{MeV}$, $B/A = 7.07\ \text{MeV}$. 질량의 0.76%로, 수소 원자의 결합 에너지(질량의 10^{-8})와 비교하면 핵력의 세기를 알 수 있다. 같은 방법으로 ^{56}Fe($55.934\,936\ \text{u}$)는 $B/A = 8.79\ \text{MeV}$, ^{238}U($238.050\,788\ \text{u}$)는 $7.57\ \text{MeV}$이다.

결합 에너지 곡선

B/A를 A에 대해 그리면(그림 40.1), 가벼운 핵에서 급히 올라가 $A \approx 60$ 근처(^{56}Fe, ^{62}Ni)에서 약 8.8 MeV로 최대가 되고, 무거운 핵으로 가며 천천히 줄어든다. 이 곡선 하나가 핵 에너지의 원리를 담고 있다. **무거운 핵이 쪼개지거나(핵분열) 가벼운 핵이 합쳐지면(핵융합) 핵자당 결합 에너지가 커지는 쪽으로 가므로 에너지가 나온다.** ^{4}He는 주변보다 유난히 단단히 묶여 있는데, 이것이 알파 붕괴에서 헬륨 핵이 통째로 나오는 이유다.

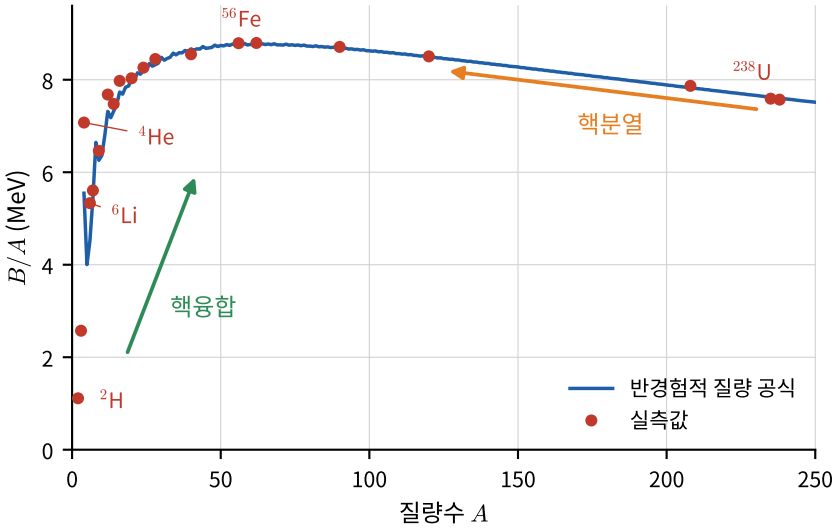


그림 40.1 핵자당 결합 에너지 B/A. 파란 곡선은 아래 🐍 실습의 반경험적 질량 공식(각 A에서 가장 안정한 Z), 빨간 점은 원자 질량 자료로 구한 실측값이다. $A \approx 60$ 근처에서 최대이고, 무거운 핵의 분열(주황)과 가벼운 핵의 융합(초록)이 모두 곡선을 오르는 방향이다. ^{4}He는 주변보다 훨씬 위에 있다.

★ 심화: 반경험적 질량 공식 (액체 방울 모형) 핵을 대전된 액체 방울로 보면 결합 에너지는 다섯 항의 합으로 잘 근사된다(**베이츠체커 공식**).

$$B(Z,A) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A,Z)$$

부피 항은 이웃과의 일정한 결합(짧은 도달 거리), 표면 항은 이웃이 적은 표면 핵자($\propto R^2 \propto A^{2/3}$), 쿨롱 항은 균일 대전 구의 정전 에너지 $\frac{3}{5}kQ^2/R$(23장), 비대칭 항은 양성자·중성자가 준위를 따로 채우는 파울리 효과(39장 페르미 기체)에서 온다. 짝짓기 항 δ는 짝수–짝수 핵 $+a_p/\sqrt{A}$, 홀수–홀수 핵 $-a_p/\sqrt{A}$, 그 밖은 0이다.

대표적인 계수는 $a_v = 15.8$, $a_s = 18.3$, $a_c = 0.714$, $a_a = 23.2$, $a_p = 12$ MeV이다. $\partial B/\partial Z = 0$에서 주어진 A의 가장 안정한 Z는 대략 $Z_0 \approx \dfrac{A/2}{1 + (a_c/4a_a)A^{2/3}}$이다(연습문제 16). 무거운 핵일수록 쿨롱 척력을 줄이려고 중성자가 더 많아진다(그림 40.2). 한편 양성자나 중성자 수가 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126(**마법수**)인 핵은 이 공식보다 특히 안정한데, 이는 원자의 닫힌 껍질처럼 핵자의 준위에도 껍질 구조가 있기 때문이다(**껍질 모형**).

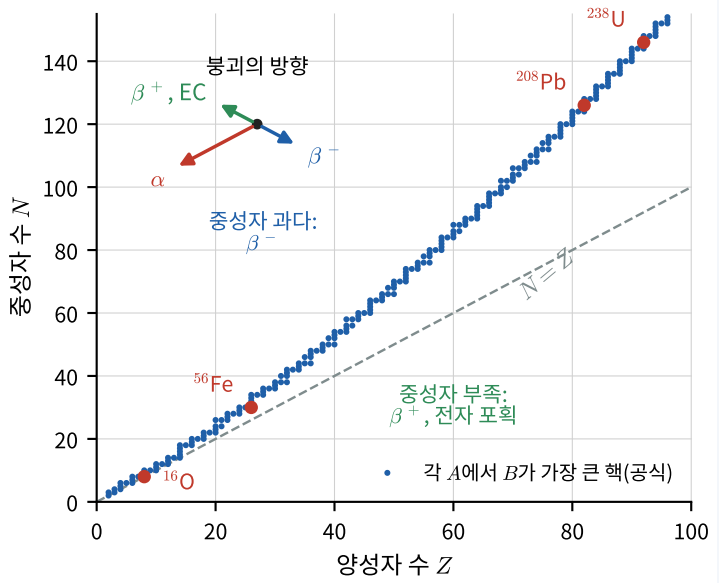


그림 40.2 반경험적 질량 공식으로 구한 각 A에서 가장 안정한 핵(파란 점)을 N–Z 평면에 찍은 안정선. Z가 커질수록 $N = Z$ 선(회색 점선)에서 위로 멀어진다. 왼쪽 위의 화살표는 붕괴가 핵종을 옮기는 방향이다: α는 $(Z,N) \to (Z-2, N-2)$, β^-는 $(Z+1, N-1)$, β^+와 전자 포획은 $(Z-1, N+1)$. 안정선 위쪽(중성자 과다) 핵은 β^-, 아래쪽(중성자 부족) 핵은 β^+나 전자 포획으로 안정선에 다가간다.

🐍 **파이썬 실습: 결합 에너지 곡선** 반경험적 질량 공식으로 각 A에서 가장 안정한 Z를 찾고 B/A 곡선을 그린다.

```
        import numpy as np
        import matplotlib.pyplot as plt

        av, as_, ac, aa, ap = 15.8, 18.3, 0.714, 23.2, 12.0     # MeV

        def B(Z, A):                        # 반경험적 질량 공식 (결합 에너지, MeV)
            N = A - Z
            pair = ap/np.sqrt(A) * ((Z % 2 == 0) & (N % 2 == 0)) - ap/np.sqrt(A) * ((Z % 2 ==
1) & (N % 2 == 1))
            return av*A - as_*A**(2/3) - ac*Z*(Z-1)/A**(1/3) - aa*(A-2*Z)**2/A + pair

        A = np.arange(4, 251)
        best = np.array([max(range(1, a), key=lambda z: B(z, a)) for a in A])   # A마다 가장 안정
한 Z
        BA = np.array([B(z, a)/a for z, a in zip(best, A)])

        i = np.argmax(BA)
        print(f"B/A 최대: A = {A[i]}, Z = {best[i]}, B/A = {BA[i]:.3f} MeV")
        for a in (4, 16, 56, 120, 238):
            print(f"A = {a:3d}: 가장 안정한 Z = {best[a-4]:2d}, B/A = {BA[a-4]:.2f} MeV")
        plt.plot(A, BA); plt.xlabel("A"); plt.ylabel("B/A (MeV)"); plt.show()
```

실행 결과: 최대는 $A = 58$, $Z = 26$에서 $B/A = 8.784$ MeV로 실제 곡선의 꼭대기(철–니켈 영역, 약 8.79 MeV)와 잘 맞는다. $A = 56$에서 $Z = 26$(철), $A = 238$에서 $Z = 92$(우라늄)를 정확히 찾아내고 $B/A = 8.76$, 7.60 MeV(실제 8.79, 7.57)를 준다. 반면 $A = 4$에서는 5.55 MeV로 실제 ^{4}He(7.07)보다 훨씬 작다. 핵자 몇 개짜리 핵은 "액체 방울"이 아니다.

40.2 방사성 붕괴와 반감기

붕괴의 종류

불안정한 핵은 저절로 다른 핵으로 바뀌며 입자나 광자를 낸다. 각 붕괴가 핵종을 N–Z 평면에서 옮기는 방향은 그림 40.2에 표시했다. 모든 붕괴에서 전하, 핵자 수(바리온 수), 에너지–운동량, 각운동량이 보존된다.

- **알파 붕괴(α decay)**: $^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. 무거운 핵에서 일어난다. 예: $^{238}\mathrm{U} \to {}^{234}\mathrm{Th} + \alpha$.
- **베타 마이너스 붕괴(β⁻)**: 중성자가 양성자로 바뀐다. $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$. 예: $^{14}\mathrm{C} \to {}^{14}\mathrm{N} + e^- + \bar{\nu}_e$.
- **베타 플러스 붕괴(β⁺)**: 양성자가 중성자로 바뀐다. $p \to n + e^+ + \nu_e$(핵 안에서만 가능). 예: $^{18}\mathrm{F} \to {}^{18}\mathrm{O} + e^+ + \nu_e$. 같은 변화를 안쪽 전자를 포획해 일으키는 **전자 포획**(electron capture)도 있다.
- **감마 붕괴(γ decay)**: 들뜬 핵이 광자를 내고 바닥상태로 내려간다. Z, A는 그대로다. 에너지는 keV–MeV 규모다. 들뜬 상태가 오래 머무는 경우를 **준안정 핵**이라 하고 질량수에 m을 붙인다($^{99\mathrm{m}}\mathrm{Tc}$).

베타 붕괴 전자의 에너지는 연속 분포를 이룬다. 두 조각 붕괴라면 에너지가 하나로 정해져야 하므로, 1930년 파울리는 보이지 않는 세 번째 입자 **중성미자**(neutrino)를 제안했다. 중성미자는 1956년에야 원자로

근처에서 검출되었다.

Q값

붕괴에서 방출되는 에너지 Q는 처음과 나중 질량의 차이다. 원자 질량 M을 쓰면 전자 수를 맞춰야 한다.

- 알파·베타 마이너스: $Q = (M_{\text{부모}} - M_{\text{딸}} - M_{\text{He}})c^2$, $Q = (M_{\text{부모}} - M_{\text{딸}})c^2$
- 베타 플러스: $Q = (M_{\text{부모}} - M_{\text{딸}} - 2m_e)c^2$ (딸 원자에 남는 여분의 전자와 방출된 양전자)

$Q > 0$이어야 붕괴가 일어난다.

예제 40.3 우라늄-238의 알파 붕괴

원자 질량 ^{238}U 238.050 788 u, ^{234}Th 234.043 601 u, ^{4}He 4.002 603 u로 Q값과 알파 입자의 운동에너지를 구하라.

풀이 $Q = (238.050\,788 - 234.043\,601 - 4.002\,603)(931.494) = 4.27$ MeV. 두 조각의 운동량 크기가 같으므로 $K = p^2/2m$은 질량에 반비례하게 나뉜다. $K_\alpha = Q\dfrac{m_{\text{Th}}}{m_{\text{Th}} + m_\alpha} \approx 4.27 \times \dfrac{234}{238} = 4.20$ MeV. 알파 입자가 에너지의 98%를 가져간다.

> 💡 **개념 확인: 알파 입자는 어떻게 핵에서 빠져나오는가** ^{238}U에서 알파 입자가 딸핵에 닿는 거리($R \approx 9.3$ fm)에서 쿨롱 장벽의 높이는 $\dfrac{k(2e)(90e)}{R} \approx 28$ MeV인데, 알파 입자의 에너지는 4.2 MeV뿐이다. 고전적으로는 결코 빠져나올 수 없다(그림 40.3). 1928년 가모프(Gamow) 등은 이것을 37장의 **터널링**으로 설명했다. 투과 확률은 e^{-2G}이고 G는 장벽 적분이다(37장 ★ WKB). G가 에너지에 매우 민감해서, Q가 4.3 MeV인 ^{238}U의 반감기는 4.5×10^9년이지만 Q가 9.0 MeV인 ^{212}Po는 0.3 μs다(연습문제 17).

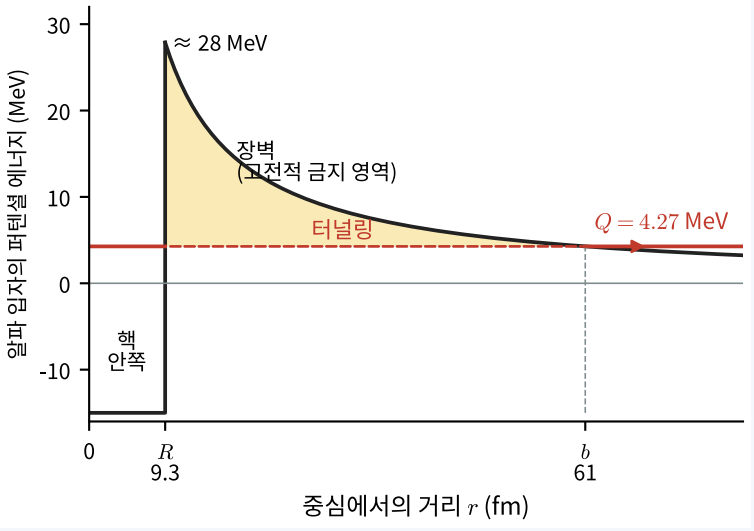


그림 40.3 ^{238}U의 알파 붕괴에서 알파 입자가 느끼는 퍼텐셜 에너지(핵 안쪽 우물은 개략). $r > R = 9.3$ fm에서는 딸핵($Z = 90$)과의 쿨롱 퍼텐셜 $k(2e)(90e)/r$이고, 꼭대기가 약 28 MeV다. 에너지 $Q = 4.27$ MeV인 알파 입자는 R부터 되돌이점 $b \approx 61$ fm까지의 고전적 금지 영역(노랑)을 터널링해야 한다.

붕괴 법칙

각 핵은 단위 시간당 일정한 확률 λ(**붕괴 상수**)로 붕괴한다. N개 중 dt 동안 붕괴하는 수는 $\lambda N\,dt$이므로

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad \Rightarrow \quad N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

이다(1.6절). **반감기**(half-life)와 **평균 수명**(mean life)은

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}, \qquad \tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}$$

이다. 단위 시간당 붕괴 수인 **방사능**(activity)은 $\mathcal{A} = \lambda N$이고 같은 지수 법칙을 따른다. SI 단위는 **베크렐** (Bq) $= 1$ 붕괴/s이며, 예전 단위 **퀴리**(Ci) $= 3.7 \times 10^{10}$ Bq는 라듐-226 1 g의 방사능에서 유래했다.

붕괴는 확률적 과정이며 핵에는 "나이"가 없다. 오래 살아남은 핵도 다음 순간 붕괴할 확률은 같다.

예제 40.4 탄소-14 연대 측정

대기 중에서는 우주선이 만든 $^{14}\mathrm{C}$($t_{1/2} = 5730$년)가 붕괴와 균형을 이루어, 살아 있는 생물의 탄소는 일정한 비율의 $^{14}\mathrm{C}$를 가진다. 생물이 죽으면 새 탄소가 들어오지 않으므로 $^{14}\mathrm{C}$가 줄어든다. 어떤 나무 유물의 탄소 1 g당 방사능이 살아 있는 나무의 30%이다. 유물의 나이는?

풀이 $\mathcal{A}/\mathcal{A}_0 = e^{-\lambda t} = 0.30$에서

$$t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\frac{1}{0.30} = \frac{5730}{0.693}(1.204) = 9.95 \times 10^{3}\ \text{년}$$

이다(그림 40.4). 약 1만 년 전 유물이다. 수만 년보다 오래되면 남은 양이 너무 적어, 지질학적 연대에는 우라늄–납 같은 긴 반감기 계열을 쓴다.

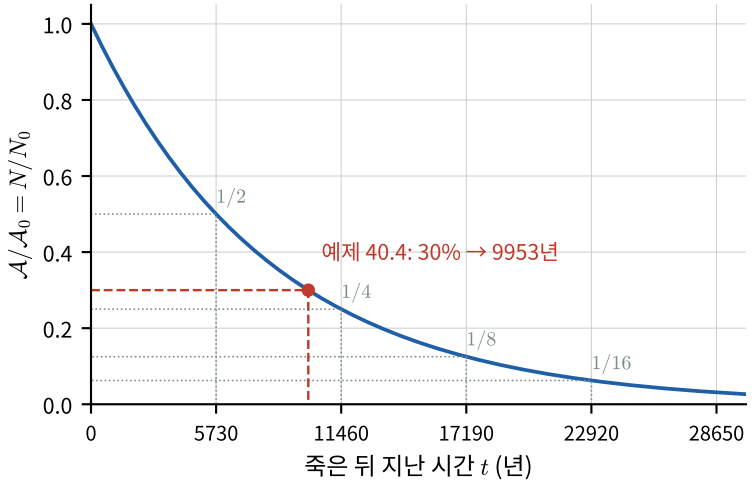


그림 40.4 $^{14}\mathrm{C}(t_{1/2} = 5730\text{년})$의 붕괴 곡선 $\mathcal{A}/\mathcal{A}_0 = e^{-\lambda t}$. 반감기마다 $1/2, 1/4, 1/8, \cdots$로 줄어든다. 예제 40.4의 유물(30%)은 반감기의 약 1.7배인 9.95×10^3년에 해당한다.

40.3 핵분열과 핵융합

핵분열

1938년 말 한(Hahn)과 슈트라스만(Strassmann)은 중성자를 쪼인 우라늄에서 바륨을 발견했고, 마이트너(Meitner)와 프리슈(Frisch)는 이를 우라늄 핵이 두 조각으로 갈라지는 **핵분열**(nuclear fission)로 해석했다. 느린 중성자를 흡수한 $^{235}\mathrm{U}$는 들뜬 $^{236}\mathrm{U}$가 되어 쪼개진다. 한 예는

$$n + {}^{235}\mathrm{U} \to {}^{141}\mathrm{Ba} + {}^{92}\mathrm{Kr} + 3n$$

이다. B/A가 약 7.6에서 $8.5\ \mathrm{MeV}$로 커지므로 분열 한 번에 대략 $240 \times 0.9 \approx 200\ \mathrm{MeV}$가 나온다.

분열마다 중성자가 평균 2–3개 나와 **연쇄 반응**(chain reaction)이 가능하다. 한 세대의 분열이 다음 세대에 일으키는 평균 분열 수를 **증배 계수** k라 하면, $k = 1$(임계)에서 반응이 일정하게 유지된다. 원자로는 감속재(물, 흑연)로 중성자를 느리게 해 $^{235}\mathrm{U}$에 잘 흡수되게 하고, 중성자를 흡수하는 제어봉으로 k를 1에 맞춘다. 몇 초 늦게 나오는 **지연 중성자** 덕분에 제어가 가능하다(그림 40.5).

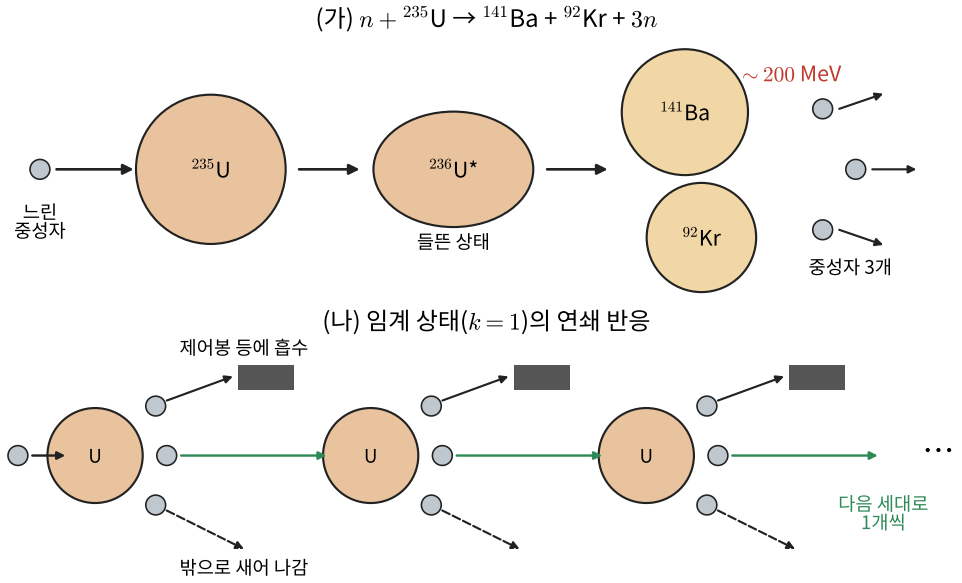


그림 40.5 (가) 느린 중성자를 흡수한 $^{235}\mathrm{U}$가 들뜬 $^{236}\mathrm{U}^*$를 거쳐 두 조각과 중성자 3개로 갈라진다. (나) 임계 상태($k = 1$)에서는 분열마다 나온 중성자 가운데 평균 하나만 다음 분열을 일으키고, 나머지는 제어봉 등에 흡수되거나 밖으로 새어 나간다(개략).

예제 40.5 분열과 융합의 에너지 밀도

(가) $^{235}\mathrm{U}$ 1 kg이 모두 분열하면 나오는 에너지는? 석탄의 연소열을 약 $3 \times 10^{7}\ \mathrm{J/kg}$로 두고 비교하라. (나) 태양의 광도는 $3.83 \times 10^{26}\ \mathrm{W}$이다. 태양은 1초에 질량을 얼마나 잃는가?

풀이 (가) 원자 수 $N = (1000/235)N_A = 2.56 \times 10^{24}$,
$E = N(200\ \mathrm{MeV}) = 2.56 \times 10^{24} \times 3.20 \times 10^{-11}\ \mathrm{J} = 8.2 \times 10^{13}\ \mathrm{J}$. 석탄의 약 3×10^{6}배다. (나) $\Delta m/\Delta t = L/c^2 = 3.83 \times 10^{26}/(3.00 \times 10^{8})^2 = 4.3 \times 10^{9}\ \mathrm{kg/s}$. 매초 400만 톤 이상이 에너지로 바뀐다. 그래도 태양 질량($2 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$)에 비하면 미미하다.

핵융합

가벼운 핵을 합치는 **핵융합**(nuclear fusion)은 결합 에너지 곡선의 가파른 왼쪽을 오른다. 태양은 수소를 헬륨으로 바꾸는 **양성자–양성자 연쇄**로 빛난다. 알짜 반응은

$$4\,{}^{1}\mathrm{H} \to {}^{4}\mathrm{He} + 2e^{+} + 2\nu_e, \qquad Q = 26.7\ \mathrm{MeV}\ (\text{양전자 소멸 포함})$$

이다. 지상의 핵융합로가 노리는 반응은 반응 확률이 가장 큰 중수소–삼중수소(D–T) 반응이다.

$$^{2}\mathrm{H} + {}^{3}\mathrm{H} \to {}^{4}\mathrm{He}\ (3.5\ \mathrm{MeV}) + n\ (14.1\ \mathrm{MeV}), \qquad Q = 17.6\ \mathrm{MeV}$$

융합의 어려움은 **쿨롱 장벽**이다. 두 핵이 핵력이 닿는 약 $4\ \mathrm{fm}$까지 다가가려면 $ke^2/(4\ \mathrm{fm}) \approx 0.36\ \mathrm{MeV}$의 장벽을 넘어야 한다. 이를 열운동으로 넘으려면 $k_B T \sim 0.4\ \mathrm{MeV}$, 곧 $4 \times 10^9\ \mathrm{K}$가 필요하다. 실제로는 (1) 터널링 덕분에 장벽보다 훨씬 낮은 에너지에서도 융합이 일어나고, (2) 맥스웰–볼츠만 분포의 꼬리(19장)에 평균보다 훨씬 빠른 입자가 있으므로, $k_B T \approx 10\ \mathrm{keV}$(약 $1 \times 10^8\ \mathrm{K}$) 정도면 된다. 이 온도의 물질은 핵과 전자가 분리된 **플라스마**(plasma)다(그림 40.6). 에너지를 얻으려면 플라스마를 충분한 밀도로 충분히 오래 가두어야 한다(**로슨 조건**: 밀도·가둠 시간·온도의 곱이 문턱값을 넘어야 한다).

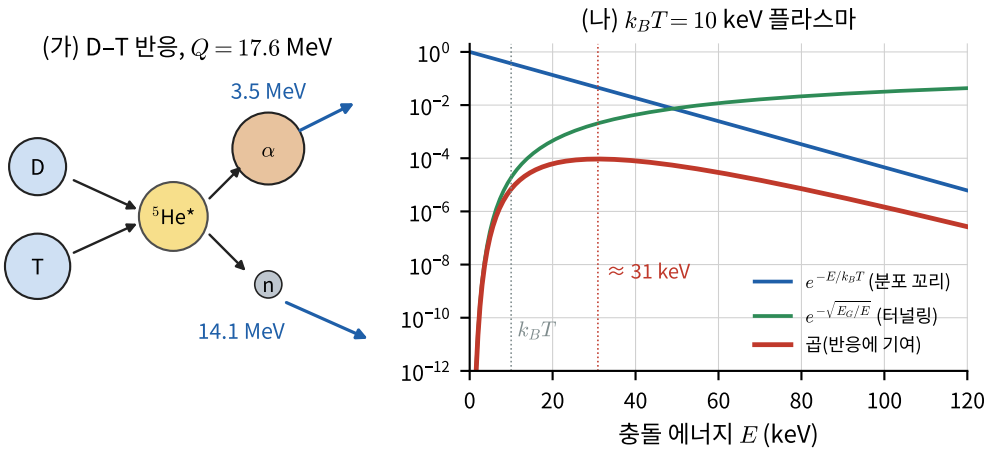


그림 40.6 (가) D–T 반응. 두 생성물의 운동량 크기가 같으므로 가벼운 중성자가 에너지의 대부분(14.1 MeV)을 가져간다. (나) $k_BT = 10\ \mathrm{keV}$ 플라스마에서 맥스웰–볼츠만 분포의 꼬리 e^{-E/k_BT}(파랑)는 에너지가 클수록 줄고, 터널링 확률 $e^{-\sqrt{E_G/E}}$(초록, D–T의 $E_G \approx 1.18\ \mathrm{MeV}$)는 커진다. 두 인자의 곱(빨강)은 약 31 keV에서 최대이므로, 반응은 평균 열에너지보다 몇 배 크지만 장벽(360 keV)보다 훨씬 작은 에너지의 충돌에서 주로 일어난다.

🔬 **최신 연구 노트: 핵융합 점화(2022)와 토카막** 1억 도 플라스마를 어떤 벽도 담을 수 없으므로 두 가지 가둠 방식이 연구된다.

- **관성 가둠(inertial confinement)**: 아주 작은 D–T 연료 캡슐을 강력한 레이저로 순식간에 압축·가열해, 연료가 흩어지기 전(관성으로 버티는 짧은 시간)에 융합시킨다. 미국 로런스 리버모어 국립연구소의 **국립점화시설**(NIF)은 192개의 레이저 빔을 금속 원통(홀라움) 안쪽 벽에 쏘아 X선을 만들고, 그 X선으로 원통 가운데의 캡슐을 고르게 압축한다. **2022년 12월 5일** NIF 실험에서 표적에 전달된 레이저 에너지 약 2.05 MJ보다 많은 약 3.15 MJ의 핵융합 에너지가 나와, 실험실에서 처음으로 "투입 레이저 에너지보다 많은 융합 에너지"를 얻는 **점화**(ignition)를 달성했다. 융합으로 생긴 알파 입자가 연료를 스스로 가열한 것이 핵심이었다. 다만 레이저를 만드는 데 든 전기 에너지는 이보다 훨씬 커서 발전소의 순이득과는 거리가 멀다.
- **자기 가둠(magnetic confinement)**: 하전 입자가 자기력선을 따라 나선 운동하는 성질(26장)을 이용한다. 직선 자기장은 양 끝으로 플라스마가 새므로 자기력선을 도넛 모양으로 닫은 것이 **토카막**(tokamak)이다. 코일이 만드는 고리 방향 자기장과 플라스마 전류가 만드는 자기장이 합쳐져 자기력선이 나선으로 꼬이며 플라스마를 가둔다. 프랑스에서 국제 공동으로 건설 중인 ITER가 대표적이며, 한국의 초전도 토카막 KSTAR도 고온 플라스마의 장시간 유지를 연구한다. 자기장에 갇히지 않는 14 MeV 중성자에 의한 벽 손상과 열 제거가 공학적 과제다(🔗 기계공학).

40.4 방사선의 생물학적 효과

선량의 단위

방사선이 생체에 주는 영향은 흡수된 에너지와 방사선의 종류에 따라 다르다.

- **흡수선량(absorbed dose)**: 단위 질량당 흡수한 에너지. 단위 **그레이(Gy)** $= 1\ \mathrm{J/kg}$.
- **등가선량(equivalent dose)**: 흡수선량에 방사선 가중치 w_R를 곱한 것. 단위 **시버트(Sv)**. 광자와 전자는 $w_R = 1$, 양성자 2, 알파 입자 20이고 중성자는 에너지에 따라 다르다. 알파 입자처럼 짧은 거리에 에너지를 몰아 주는 방사선은 DNA 두 가닥을 함께 끊기 쉽다.
- **유효선량(effective dose)**: 장기마다 다른 민감도(조직 가중치)를 반영해 몸 전체에 대한 위험으로 환산한 값. 단위는 역시 Sv.

세계 평균 자연 방사선(라돈, 우주선, 땅과 음식 속 방사성 핵종)에 의한 유효선량은 연간 약 2.4 mSv이다. 국제방사선방호위원회(ICRP)는 방사선 작업 종사자의 선량 한도로 5년 평균 연간 20 mSv를 권고한다.

결정적 영향과 확률적 영향

큰 선량을 짧은 시간에 받으면 세포가 대량으로 죽어 피부 손상, 조혈 기능 저하 등이 문턱 선량 이상에서 반드시 나타난다(**결정적 영향**). 낮은 선량에서는 암 발생 확률이 조금 늘어날 수 있다(**확률적 영향**). 방사선 방호에서는 낮은 선량에서도 위험이 선량에 비례한다고 보수적으로 가정하고, 피폭을 합리적으로 달성 가능한 한 낮게 유지한다(**ALARA 원칙**).

방호의 세 원칙: 시간, 거리, 차폐

- **시간**: 선량은 피폭 시간에 비례한다.
- **거리**: 점선원의 감마선 세기는 역제곱 법칙(31장)을 따른다.
- **차폐**: 감마선은 물질 속에서 지수적으로 감쇠한다: $I = I_0 e^{-\mu x}$. 세기를 절반으로 줄이는 두께를 **반가층(half-value layer)** $x_{1/2} = \ln 2 / \mu$라 한다. 알파 입자는 종이 한 장, 베타 입자는 수 mm의 플라스틱으로 막을 수 있지만, 감마선과 X선은 납이나 콘크리트가 필요하다(그림 40.7).

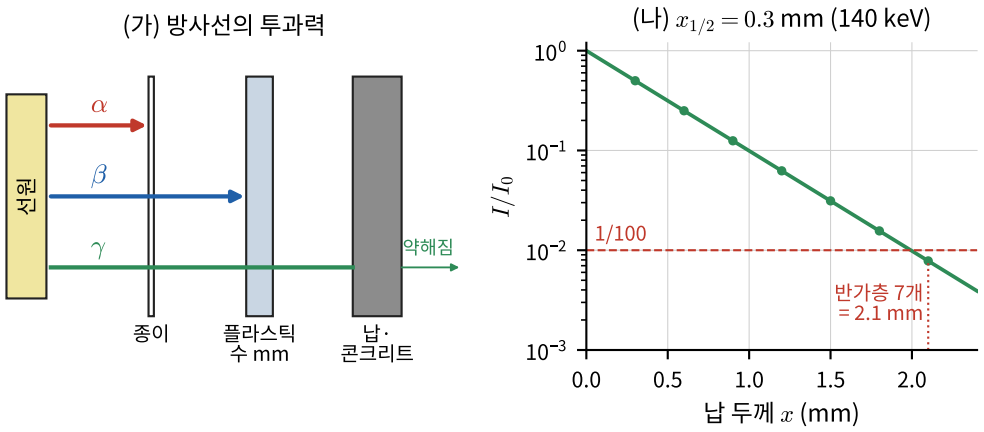


그림 40.7 (가) 방사선 종류에 따른 투과력(개략). 알파 입자는 종이 한 장, 베타 입자는 수 mm의 플라스틱에 막히고, 감마선은 납이나 콘크리트 속에서 지수적으로 약해진다. (나) 반가층 0.3 mm인 납에서 140 keV 감마선의 세기(로그 눈금). 반가층마다 절반이 되어, 예제 40.6 (다)처럼 반가층 7개(약 2 mm)면 1/100 아래로 줄어든다.

예제 40.6 테크네튬-99m 다루기

반감기 6.01 h인 $^{99\mathrm{m}}$Tc를 오전 8시에 740 MBq 준비했다. (가) 오후 4시의 방사능은? (나) 선원에서 0.50 m 거리에서 일하던 사람이 2.0 m로 물러나면 선량률은 몇 배가 되는가? (다) 납의 반가층을 0.3 mm로 둘 때(140 keV 감마선), 선량률을 1/100 이하로 줄이는 납 두께는?

풀이 (가) 8 h 뒤 $\mathcal{A} = 740 \times (1/2)^{8/6.01} = 740 \times 0.397 = 294$ MBq. (나) $(0.50/2.0)^2 = 1/16$배. (다) $(1/2)^n \le 1/100$에서 $n \ge \log_2 100 = 6.6$이므로 반가층 7개, 약 2 mm.

🔗 **전공 연결: 방사성 의약품과 PET (약학) · 수의 핵의학과 방사선 방호 (수의학)** 방사성 의약품(radiopharmaceutical)은 특정 장기나 대사 과정에 모이는 분자에 방사성 핵종을 붙인 약이다. 약학은 그 제조·품질관리와 체내 동태를, 수의학은 동물의 진단·치료를 다룬다.

- **SPECT와 $^{99\mathrm{m}}$Tc**: 140 keV 감마선을 내고 반감기가 약 6시간이라 영상에 충분하면서 몸에 오래 남지 않는다. 반감기 약 66시간인 ^{99}Mo **발생기**에서 필요할 때 뽑아 쓴다(🐍 실습). 골 대사가 활발한 곳에 모이는 인산 화합물에 붙인 **골 스캔**은 말의 파행 진단에 널리 쓰인다.
- **PET**: ^{18}F(반감기 약 110분)가 β^+ 붕괴로 낸 양전자는 몇 mm 안에서 전자와 만나 **소멸**하며, 운동량 보존 때문에 511 keV($= m_e c^2$) 광자 두 개를 정반대 방향으로 낸다. 검출기 고리에서 두 광자가 **동시에** 잡히면 두 검출기를 잇는 직선 위에서 소멸이 일어난 것이고, 이런 직선을 모아 영상을 재구성한다(그림 40.8). 도착 시간 차이 Δt로 위치를 $c\Delta t/2$ 범위로 좁힐 수도 있다(비행 시간 PET). 포도당 유사체 ^{18}F-FDG는 포도당을 많이 쓰는 암 조직과 뇌에 모인다. 반감기가 짧아 사이클로트론(26장 🔬)에서 만든 뒤 빠르게 합성·운송한다.
- **방사성 아이오딘 치료(수의)**: 고양이 갑상선 기능 항진증은 ^{131}I(반감기 약 8일)로 흔히 치료한다. 갑상선에 모인 아이오딘의 베타선이 과활동 조직을 국소적으로 파괴한다. 배설물이 방사성을 띠므로 방사능이 기준 이하가 될 때까지 격리 입원시킨다.
- **수의 X선 촬영의 방호**: 동물을 붙잡는 보조자는 산란선(36장 🔗)에 노출된다. 진정·보정 기구를 우선 쓰고, 불가피하면 납 앞치마·장갑·갑상선 보호대를 착용하며 손이 1차 빔에 들어가지 않게 하고, 개인 선량계로 누적 선량을 관리한다.

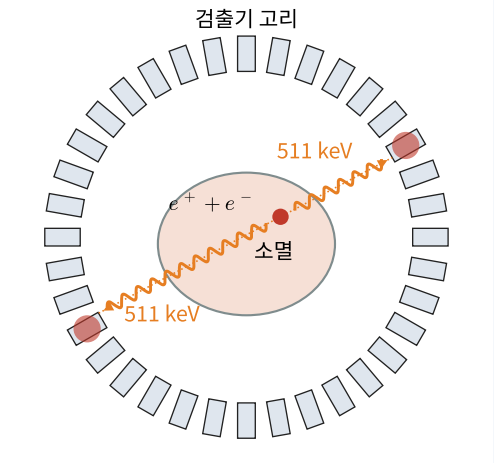


그림 40.8 PET의 원리. 몸속(분홍)에서 양전자와 전자가 소멸하며 511 keV 광자 두 개가 정반대 방향으로 나가고, 검출기 고리의 두 검출기(빨간 표시)에 동시에 잡힌다. 소멸 위치는 두 검출기를 잇는 직선(점선) 위에 있다.

🐍 **파이썬 실습: 몰리브데넘–테크네튬 발생기** 부모 ^{99}Mo가 붕괴해 딸 $^{99\mathrm{m}}$Tc를 만들고, 딸도 붕괴한다. $\dfrac{dN_T}{dt} = f\lambda_M N_M - \lambda_T N_T$($f$는 Mo 붕괴 중 $^{99\mathrm{m}}$Tc로 가는 비율, 약 88%)를 풀면 딸의 방사능은 **베이트먼 해**

$$\mathcal{A}_T(t) = f\frac{\lambda_T}{\lambda_T - \lambda_M}\mathcal{A}_M(0)\left(e^{-\lambda_M t} - e^{-\lambda_T t}\right)$$

이다. 처음에 Tc가 없는 상태(발생기에서 Tc를 막 뽑아낸 직후)부터 계산한다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

T_Mo, T_Tc = 65.94, 6.007                       # 반감기 (h)
lM, lT = np.log(2)/T_Mo, np.log(2)/T_Tc
f = 0.88                                        # Mo-99 붕괴 중 Tc-99m으로 가는 비율 (약 88%)

t = np.linspace(0, 72, 7201)                    # 시간 (h), 처음에 Tc-99m 없음
A_Mo = np.exp(-lM*t)                            # Mo 방사능 (처음 값 = 1)
A_Tc = f*lT/(lT - lM)*(np.exp(-lM*t) - np.exp(-lT*t))   # 베이트먼 해

i = np.argmax(A_Tc)
print(f"Tc-99m 방사능 최대 시각: {t[i]:.1f} h, 그때 A_Tc/A_Mo = {A_Tc[i]/A_Mo[i]:.3f}")
print(f"24 h 뒤: A_Mo = {A_Mo[2400]:.3f}, A_Tc = {A_Tc[2400]:.3f}")
print(f"과도 평형 비 f·λT/(λT-λM) = {f*lT/(lT-lM):.3f}")

plt.plot(t, A_Mo, label="Mo-99"); plt.plot(t, A_Tc, label="Tc-99m")
plt.xlabel("t (h)"); plt.ylabel("activity (relative)"); plt.legend(); plt.show()
```

실행 결과: Tc 방사능은 22.8 h 뒤 최대가 되고(그 순간 $\mathcal{A}_T/\mathcal{A}_M = f = 0.880$), 24시간 뒤에는 Mo가 처음의 0.777, Tc가 0.692이다. 충분히 지나면 Tc는 Mo의 반감기로 줄며 비 0.968을 유지한다(**과도 평형**). 그래서 대략 하루 간격으로 Tc를 뽑아 쓴다(연습문제 13). 결과를 그림 40.9에 그렸다.

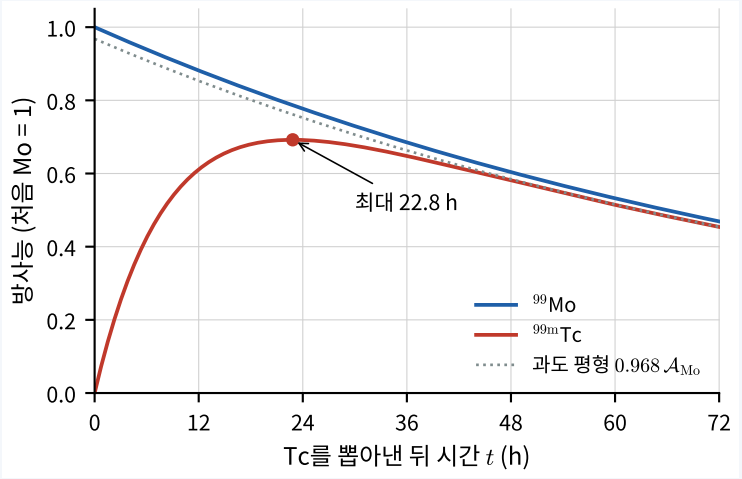


그림 40.9 위 코드로 계산한 발생기 속 ^{99}Mo(파랑)와 $^{99\mathrm{m}}$Tc(빨강)의 방사능. Tc는 22.8 h에 최대가 되고, 그 뒤에는 Mo의 반감기로 줄며 과도 평형 비 0.968(회색 점선)에 다가간다.

40.5 표준모형

기본 입자

1970년대에 정립된 **표준모형**(Standard Model)에 따르면 수백 종의 "소립자"는 소수의 기본 입자로 이루어진다. 물질을 이루는 입자는 스핀 $\frac{1}{2}$인 페르미온으로, **쿼크(quark)** 6종과 **렙톤(lepton)** 6종이 세 세대로 짝지어 있다.

세대	쿼크 (전하 $+\frac{2}{3}e$)	쿼크 (전하 $-\frac{1}{3}e$)	렙톤 (전하 $-e$)	렙톤 (전하 0)
1	위(u)	아래(d)	전자(e)	전자 중성미자(ν_e)
2	맵시(c)	기묘(s)	뮤온(μ)	뮤온 중성미자(ν_μ)
3	꼭대기(t)	바닥(b)	타우(τ)	타우 중성미자(ν_τ)

각 입자에는 전하가 반대인 **반입자**(antiparticle)가 있다. 일상의 물질은 1세대(u, d, e)만으로 이루어진다. 양성자는 uud(전하 $\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=+1$), 중성자는 udd(전하 0)이다. 쿼크 세 개로 된 입자를 **바리온(baryon)**, 쿼크–반쿼크로 된 입자를 **메손(meson)**(예: $\pi^+ = u\bar{d}$)이라 하고, 둘을 합쳐 **강입자**(hadron)라 한다. 쿼크는 **색전하**(color charge)를 가지며, 강한 상호작용 때문에 홀로 떨어져 나오지 못하고 늘 강입자 속에 갇혀 있다(**가둠, confinement**). 다음 절의 매개 입자와 힉스 보손까지 포함한 표준모형의 기본 입자를 그림 40.10에 모았다.

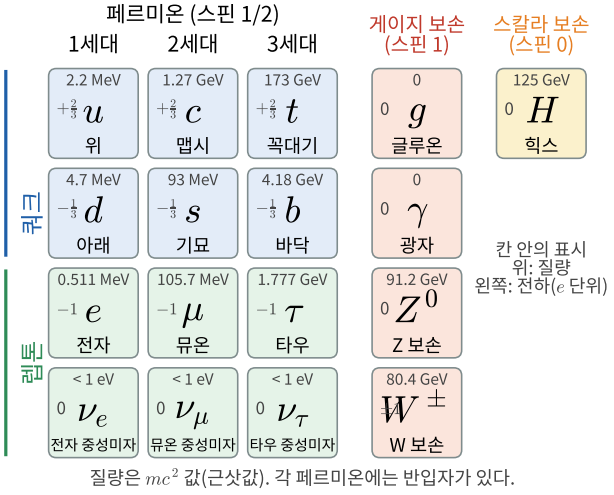


그림 40.10 표준모형의 기본 입자. 왼쪽 세 열은 스핀 $\frac{1}{2}$인 페르미온(쿼크와 렙톤, 세대별), 오른쪽은 힘을 매개하는 게이지 보손과 힉스 보손이다. 칸 위쪽 수는 정지 에너지 mc^2(근삿값), 기호 왼쪽 수는 전하(e 단위)다. 중성미자 질량은 아주 작아 상한만 알려져 있다.

상호작용과 매개 입자

양자역학에서 힘은 **게이지 보손**(gauge boson)이라는 매개 입자를 주고받는 것으로 기술된다.

상호작용	매개 입자	질량	도달 거리	작용 대상
강한	글루온(g) 8종	0	~ 1 fm (가둠)	쿼크, 글루온
전자기	광자(γ)	0	무한	전하를 가진 입자
약한	$W^\pm$, Z^0	$80.4,\ 91.2\ \mathrm{GeV}/c^2$	$\sim 10^{-3}$ fm	모든 페르미온

중력은 표준모형에 들어 있지 않다. 매개 입자의 질량 m과 힘의 도달 거리 R은 불확정성 원리로 연결된다. 에너지 mc^2를 "빌리는" 시간은 $\Delta t \sim \hbar/mc^2$이고, 그동안 갈 수 있는 거리는

$$R \sim c\Delta t = \frac{\hbar}{mc} = \frac{\hbar c}{mc^2}$$

이다. 1935년 유카와(Yukawa)는 핵력의 도달 거리에서 매개 입자의 질량을 약 $140\ \mathrm{MeV}/c^2$로 예측했고($R \approx 1.4\ \mathrm{fm}$), 1947년 파이온이 발견되었다. 같은 식에 W 보손 질량(80.4 GeV)을 넣으면 $R = 197.3\ \mathrm{MeV{\cdot}fm}/80\,400\ \mathrm{MeV} = 2.5 \times 10^{-3}\ \mathrm{fm}$이다. 약한 상호작용이 "약한" 주된 이유는 매개 입자가 무거워 도달 거리가 짧기 때문이다. 베타 붕괴는 d 쿼크가 W^-를 내고 u 쿼크로 바뀌고, W^-가 전자와 반중성미자가 되는 과정이다(그림 40.11).

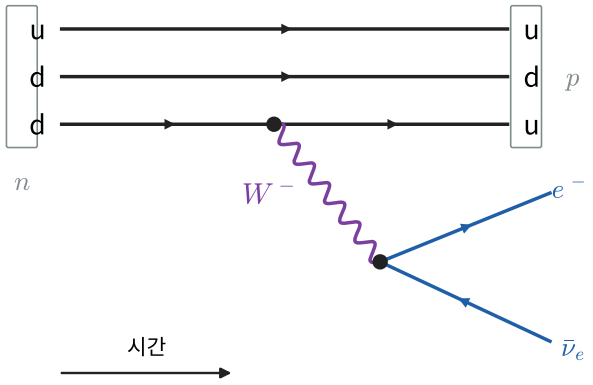


그림 40.11 중성자의 β^- 붕괴를 쿼크 수준에서 그린 파인만 그림(시간은 왼쪽에서 오른쪽). 중성자(udd)의 d 쿼크 하나가 W^-를 내고 u로 바뀌어 양성자(uud)가 되고, W^-는 전자와 전자 반중성미자로 바뀐다. 반입자의 선에는 화살표를 시간과 반대 방향으로 그리는 것이 관례다. 각 꼭짓점에서 전하가 보존된다.

보존 법칙

반응이 일어날 수 있는지는 보존 법칙으로 판정한다. 에너지–운동량, 각운동량, 전하 외에 다음이 보존된다.

- **바리온 수** B: 쿼크는 $+\tfrac{1}{3}$, 반쿼크는 $-\tfrac{1}{3}$. 바리온 $+1$, 메손 0.
- **렙톤 수**: 세대별로 L_e, L_μ, L_τ. 렙톤 $+1$, 반렙톤 -1.

예제 40.7 반응의 판정

다음 반응이 가능한지 보존 법칙으로 판정하라. (가) $p + p \to p + n + \pi^+$ (나) $n \to p + e^- + \nu_e$ (다) $p \to e^+ + \gamma$

풀이 (가) 전하 $2 \to 2$, 바리온 수 $2 \to 2$. 가능하다(입사 에너지가 충분하면). (나) 전하, 바리온 수는 보존되지만 렙톤 수 L_e가 $0 \to 0 + 1 + 1 = 2$로 깨진다. 실제 붕괴는 $\bar{\nu}_e (L_e = -1)$를 내어 $L_e = 0$을 맞춘다. (다) 전하와 에너지는 맞지만 바리온 수 $1 \to 0$, 렙톤 수 $0 \to -1$로 깨진다. 양성자 붕괴는 관측된 적이 없다.

🔬 **최신 연구 노트: 힉스 보손의 발견(2012)과 표준모형 너머** 표준모형의 게이지 대칭을 그대로 두면 W, Z 보손과 쿼크·렙톤의 질량이 모두 0이어야 한다. 1964년 힉스(Higgs), 앙글레르(Englert)와 브라우트(Brout) 등은 우주에 퍼진 **힉스 장**이 대칭을 자발적으로 깨뜨려 입자에 질량을 준다는 메커니즘을 제안했고, 그 장의 들뜬 상태가 **힉스 보손**이다. 2012년 유럽입자물리연구소(CERN)의 **대형 강입자 충돌기**(LHC)에서 ATLAS와 CMS 두 실험이 질량 약 $125\ \mathrm{GeV}/c^2$인 새 입자를 발견했고, 이후 성질이 힉스 보손과 맞음이 확인되었다. 앙글레르와 힉스는 2013년 노벨 물리학상을 받았다. 그러나 표준모형이 끝은 아니다. 표준모형에서 질량이 0으로 가정되었던 중성미자는 종류가 바뀌는 **중성미자 진동**이 관측되어 질량이 있음이 밝혀졌다(2015년 노벨 물리학상). 또 우주의 물질 대부분을 차지하는 암흑물질(40.6절)에 해당하는 입자가 표준모형에 없고, 중력도 포함되지 않는다. 이 문제들이 오늘날 입자물리와 우주론의 핵심 연구 주제다.

40.6 우주론

팽창하는 우주

1920년대 말 허블(Hubble)은 먼 은하일수록 스펙트럼선이 더 크게 적색편이되어 있음을 발견했다. 적색편이를 후퇴 속도로 해석하면(35장 도플러 효과, $v \ll c$에서 $v \approx cz$, $z = \Delta\lambda/\lambda$)

$$v = H_0 d$$

이다(**허블–르메트르 법칙**). $H_0 \approx 70\ \mathrm{km/(s{\cdot}Mpc)}$이며, 측정 방법에 따라 약 67–73 사이 값이 나오는 차이("허블 긴장")가 연구 주제다($1\ \mathrm{Mpc} = 3.086 \times 10^{22}\ \mathrm{m}$). 이는 우리가 중심이라는 뜻이 아니라 **공간 자체가 팽창**해 모든 은하 사이 거리가 같은 비율로 늘어난다는 뜻이다(풍선 위의 점들, 그림 40.12). 시간을 거꾸로 돌리면 모든 것이 한 점에 모이므로, 우주의 나이는 대략

$$t \sim \frac{1}{H_0} = \frac{3.086 \times 10^{19}\ \mathrm{km}}{70\ \mathrm{km/s}} = 4.4 \times 10^{17}\ \mathrm{s} = 14 \times 10^{9}\ \text{년}$$

이다. 팽창 속도의 변화를 고려한 정밀한 값은 약 138억 년이다.

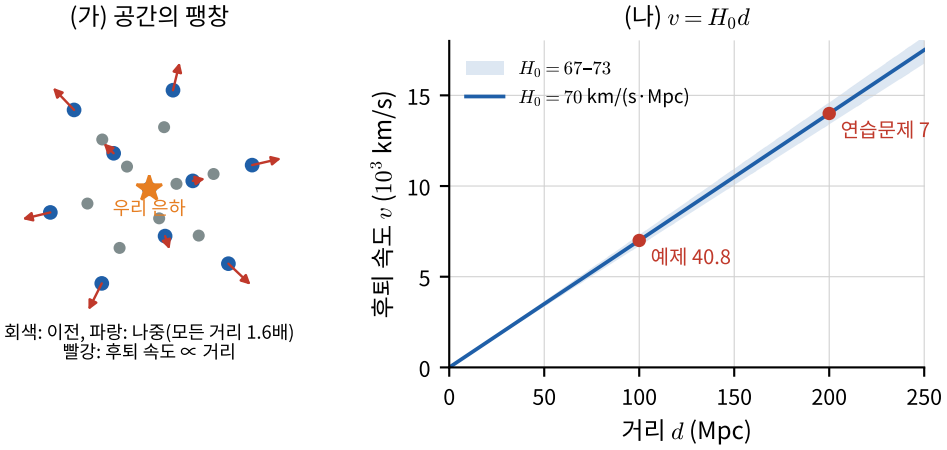


그림 40.12 (가) 모든 거리가 같은 비율(여기서는 1.6배)로 늘어나면, 어느 은하에서 보든 다른 은하는 거리에 비례하는 속도로 멀어진다(빨간 화살표). (나) $v = H_0 d$. 파란 띠는 측정 방법에 따른 $H_0 = 67$–$73\ \mathrm{km/(s{\cdot}Mpc)}$의 범위이고, 점은 예제 40.8과 연습문제 7의 은하다.

대폭발의 증거

- **우주 배경 복사(cosmic microwave background, CMB)**: 초기 우주의 플라스마에서는 빛이 자유 전자에 계속 산란되었다. 약 38만 년 뒤 온도가 약 $3000\ \mathrm{K}$로 떨어지자 중성 원자가 생겨 빛이 자유롭게 퍼졌고, 그 빛이 팽창으로 파장이 약 1100배 늘어나 오늘날 $2.725\ \mathrm{K}$ 흑체 복사로 모든 방향에서 온다(그림 40.13). 1965년 펜지어스와 윌슨이 우연히 발견했고, 1990년대 COBE 위성은 이것이 거의 완벽한 흑체 스펙트럼(36장)이며 10^{-5} 정도의 온도 요동(은하 형성의 씨앗)이 있음을 보였다.
- **가벼운 원소의 비율**: 대폭발 후 처음 몇 분의 핵융합으로 헬륨이 질량비 약 25% 만들어졌다는 예측이 관측과 맞는다.

우주의 구성

우주 배경 복사의 요동, 은하의 분포, 먼 초신성의 밝기를 종합하면 오늘날 우주의 에너지 밀도는 대략 보통 물질(원자) 5%, **암흑물질(dark matter)** 27%, **암흑에너지(dark energy)** 68%이다. 암흑물질은 빛을 내거나 흡수하지 않지만 중력으로 존재가 드러난다. 은하 바깥쪽 별들의 공전 속력이 보이는 물질로 예상되는 것보다 빠르고(13장), 은하단의 중력 렌즈 효과도 보이는 질량보다 크다. 1998년에는 먼 초신성 관측으로 우주의 팽창이 **가속**되고 있음이 발견되었고(2011년 노벨 물리학상), 이 가속을 일으키는 미지의 성분을 암흑에너지라 부른다. 우주론을 물리적 과학으로 정립한 피블스(Peebles)는 2019년 노벨 물리학상을 받았다.

예제 40.8 은하의 후퇴와 우주 배경 복사

(가) $100\ \mathrm{Mpc}$ 떨어진 은하의 후퇴 속도와 적색편이는? ($H_0 = 70\ \mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$) (나) 우주 배경 복사의 $\lambda_{\max}$는? 빛이 풀려난 때($T \approx 3000\ \mathrm{K}$)와 비교하라.

풀이 (가) $v = 70 \times 100 = 7.0 \times 10^{3}\ \mathrm{km/s}$, $z \approx v/c = 0.023$. 수소 Hα선($656\ \mathrm{nm}$)이 $15\ \mathrm{nm}$ 길어져 $671\ \mathrm{nm}$에서 관측된다. (나) $\lambda_{\max} = b/T = 2.898 \times 10^{-3}/2.725 = 1.06\ \mathrm{mm}$(마이크로파). $3000\ \mathrm{K}$에서는 $0.97\ \mu\mathrm{m}$(근적외선)였다. 흑체 복사는 모양을 유지한 채 $T \propto 1/(\text{크기})$로 식으므로, 온도 비 1100이 우주가 늘어난 배율이다.

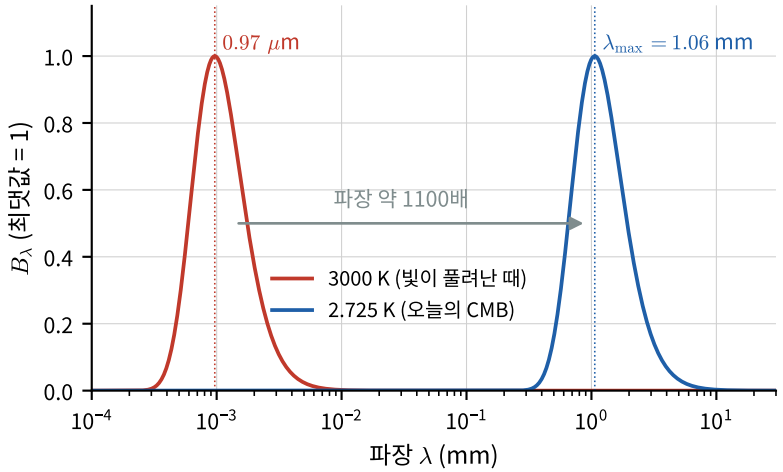


그림 40.13 플랑크 분포 B_λ를 최댓값으로 나누어 로그 파장 축에 그린 것. 빛이 풀려난 때($3000\ \mathrm{K}$, $\lambda_{\max} = 0.97\ \mu\mathrm{m}$)의 스펙트럼이 모양을 유지한 채 파장만 약 1100배 늘어나 오늘의 $2.725\ \mathrm{K}$ 스펙트럼($\lambda_{\max} = 1.06\ \mathrm{mm}$)이 되었다.

★ 심화: 뉴턴 역학으로 본 프리드만 방정식과 임계 밀도 균일한 밀도 ρ의 우주에서 반지름 $r = a(t) r_0$인 구 표면의 은하(질량 m)를 보자. 13장 껍질 정리에 따라 구 안의 질량 $M = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$만 중력을 미친다. 역학적 에너지 보존 $\frac{1}{2}m\dot{r}^2 - GMm/r = $ 일정을 r^2으로 나누면

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2}$$

이다(k는 에너지에 해당하는 상수). 일반상대론의 **프리드만 방정식**과 같은 꼴이다. $H = \dot{a}/a$가 허블 상수다. 에너지가 0, 곧 은하가 탈출 속도(13장)로 정확히 멀어지는 경우의 밀도가 **임계 밀도**다.

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G} = 9.2 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg/m^3} \quad (H_0 = 70\ \mathrm{km/(s{\cdot}Mpc)})$$

양성자로 환산하면 $1\ \mathrm{m^3}$에 약 5.5개다. 관측된 전체 밀도는 이 값에 매우 가까워 공간이 거의 평탄하다. 암흑에너지는 팽창해도 밀도가 묽어지지 않아 팽창을 가속하므로, 정밀한 우주 나이는 이를 포함해 적분해야 한다.

핵심 정리

주제	핵심 식	비고
핵 반지름	$R = R_0 A^{1/3}$, $R_0 \approx 1.2$ fm	핵 밀도 $2.3 \times 10^{17}\ \mathrm{kg/m^3}$
결합 에너지	$B = (Zm_H + Nm_n - M)c^2$	$1\ \mathrm{u}c^2 = 931.494$ MeV
결합 에너지 곡선	B/A 최대 약 8.8 MeV ($A \approx 60$)	분열·융합 모두 에너지 방출
Q값	α: $Q = (M_X - M_Y - M_{\mathrm{He}})c^2$, β^+: $-2m_e c^2$ 추가	$Q > 0$이어야 붕괴
붕괴 법칙	$N = N_0 e^{-\lambda t}$, $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$, $\mathcal{A} = \lambda N$	Bq, Ci $= 3.7 \times 10^{10}$ Bq
분열 / 융합	분열당 ~ 200 MeV, D–T 17.6 MeV	쿨롱 장벽, 로슨 조건
선량	Gy $=$ J/kg, Sv $= w_R \times$ Gy	α: $w_R = 20$
방호	역제곱 법칙, $I = I_0 e^{-\mu x}$, 반가층 $\ln 2/\mu$	시간·거리·차폐
도달 거리	$R \sim \hbar c/mc^2$	파이온 1.4 fm, W 2.5×10^{-3} fm
보존 법칙	전하, 바리온 수, 렙톤 수(세대별)	반응 판정
허블–르메트르	$v = H_0 d$, $1/H_0 \approx 14$ Gyr	$H_0 \approx 70\ \mathrm{km/(s{\cdot}Mpc)}$
임계 밀도	$\rho_c = 3H_0^2/8\pi G$	약 $9 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg/m^3}$

연습문제

기본

1. ^{197}Au와 ^{238}U 핵의 반지름을 구하라.

2. 빈칸을 채워라. (가) $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \to {}^{4}_{2}\mathrm{He} + ?$ (나) $^{14}_{6}\mathrm{C} \to ? + e^- + \bar{\nu}_e$ (다) $^{18}_{9}\mathrm{F} \to ? + e^+ + \nu_e$ (라) 쿼크 구성 uus, uds, $\bar{u}\bar{u}\bar{d}$인 강입자의 전하는?
3. 반감기 $6.0\ \mathrm{h}$인 동위원소가 $24\ \mathrm{h}$ 뒤 처음 양의 몇 분의 1이 남는가?
4. $^{131}\mathrm{I}$($t_{1/2} = 8.02$일) $1.0\ \mu\mathrm{g}$의 방사능을 Bq와 Ci로 구하라.
5. 중수소 원자 질량 $2.014\,102\ \mathrm{u}$로 중수소 핵의 결합 에너지를 구하라.
6. 흡수선량 $2.0\ \mathrm{mGy}$를 (가) 감마선, (나) 알파 입자로 받았을 때 등가선량은?
7. $200\ \mathrm{Mpc}$ 떨어진 은하의 후퇴 속도는? ($H_0 = 70\ \mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$)

응용

8. $^{56}\mathrm{Fe}$(원자 질량 $55.934\,936\ \mathrm{u}$)의 핵자당 결합 에너지를 구하고, $^{238}\mathrm{U}$와 비교해 분열이 에너지를 내는 이유를 설명하라.
9. $^{14}\mathrm{C}$의 β^- 붕괴 Q값을 구하라($^{14}\mathrm{C}$ $14.003\,242\ \mathrm{u}$, $^{14}\mathrm{N}$ $14.003\,074\ \mathrm{u}$). 방출 전자의 최대 운동에너지는 대략 얼마인가?
10. $^{18}\mathrm{F}$의 β^+ 붕괴 Q값을 구하라($^{18}\mathrm{F}$ $18.000\,937\ \mathrm{u}$, $^{18}\mathrm{O}$ $17.999\,160\ \mathrm{u}$, $m_e c^2 = 0.511\ \mathrm{MeV}$). 원자 질량만 빼면 왜 틀리는가?
11. PET(그림 40.8)에서 소멸 광자의 에너지와, 시간 분해능이 $400\ \mathrm{ps}$일 때 소멸 위치를 좁힐 수 있는 범위를 구하라.
12. D–T 융합에서 연료 1 kg(D 2 g과 T 3 g의 비율)당 나오는 에너지를 구하고 $^{235}\mathrm{U}$ 분열(예제 40.5)과 비교하라.
13. 몰리브데넘–테크네튬 발생기에서 Tc 방사능이 최대가 되는 시각 $t_{\max} = \dfrac{\ln(\lambda_T/\lambda_M)}{\lambda_T - \lambda_M}$을 유도하고 수치를 구하라($t_{1/2}$: Mo $65.94\ \mathrm{h}$, Tc $6.007\ \mathrm{h}$).
14. 수의 X선 촬영실에서 보조자가 선원(산란체로 볼 수 있는 동물)에서 $0.5\ \mathrm{m}$ 거리에 서 있다. $1.5\ \mathrm{m}$로 물러나고, 반가층 2개 두께의 차폐를 쓰면 선량률은 몇 분의 1이 되는가?
15. 크기 $0.36\ \mathrm{MeV}$의 D–T 쿨롱 장벽을 평균 열에너지 $\frac{3}{2}k_B T$로 넘으려면 온도가 얼마여야 하는가? 실제 핵융합 플라스마가 $10^8\ \mathrm{K}$ 정도에서 작동할 수 있는 두 가지 이유를 설명하라.

도전

16. 반경험적 질량 공식에서 A를 고정하고 $\partial B/\partial Z = 0$으로 놓아(짝짓기 항 무시, $Z(Z-1) \approx Z^2$) 가장 안정한 $Z_0 = \dfrac{A/2}{1 + (a_c/4a_a)A^{2/3}}$을 유도하고, $A = 56, 127, 238$에 대해 계산하라. 실제 안정 핵종(^{56}Fe, ^{127}I, ^{238}U)과 비교하라.
17. (가모프 인자) 알파 입자가 딸핵(전하 $Z_d e$)의 쿨롱 장벽을 터널링할 때 WKB 지수는 $2G = \dfrac{2}{\hbar}\displaystyle\int_{R}^{b}\sqrt{2\mu\left(\frac{2Z_d k e^2}{r} - Q\right)}\,dr$이다($b$는 $U = Q$인 되돌이점). $R = 1.2(A_d^{1/3} + 4^{1/3})\ \mathrm{fm}$으로 두고 $^{238}\mathrm{U}$($Z_d = 90$, $A_d = 234$, $Q = 4.27\ \mathrm{MeV}$)와 $^{212}\mathrm{Po}$($Z_d = 82$, $A_d = 208$, $Q = 8.95\ \mathrm{MeV}$)에 대해 $2G$를 수치 적분으로 구하라. 두 투과 확률의 비를 실제 반감기 비(4.5×10^{9}년 대 $0.3\ \mu\mathrm{s}$)와 비교하라. (힌트: $\hbar c = 197.3\ \mathrm{MeV\cdot fm}$, $k e^2 = \alpha\hbar c$, $\mu c^2 \approx 3727\ \mathrm{MeV}\times\dfrac{A_d}{A_d+4}$.)
18. (가) ★ 박스의 논리로 임계 밀도 식을 유도하고, $H_0 = 70\ \mathrm{km/(s\cdot Mpc)}$일 때 값을 $\mathrm{kg/m^3}$과 "양성자 개수/$\mathrm{m^3}$"로 구하라. (나) 우주 배경 복사 광자의 수 밀도는 $n_\gamma = \dfrac{2\zeta(3)}{\pi^2}\left(\dfrac{k_B T}{\hbar c}\right)^3$ ($\zeta(3) = 1.202$)이다.

$T = 2.725\ \mathrm{K}$에서 n_γ를 구하고 (가)의 양성자 수와 비교하라.

연습문제 답과 힌트

1. Au: $1.2(197)^{1/3} = 6.98\ \mathrm{fm}$, U: $7.44\ \mathrm{fm}$.
2. (가) $^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ (나) $^{14}_{7}\mathrm{N}$ (다) $^{18}_{8}\mathrm{O}$ (라) $+1(\Sigma^+)$, $0(\Lambda^0)$, -1(반양성자).
3. $(1/2)^4 = 1/16$.
4. $N = (10^{-6}/131)N_A = 4.60 \times 10^{15}$, $\lambda = \ln 2/(8.02 \times 86\,400\ \mathrm{s}) = 1.00 \times 10^{-6}\ \mathrm{s}^{-1}$, $\mathcal{A} = 4.6 \times 10^{9}\ \mathrm{Bq} = 0.12\ \mathrm{Ci}$.
5. $(1.007\,825 + 1.008\,665 - 2.014\,102)(931.494) = 2.22\ \mathrm{MeV}$. 핵자당 $1.1\ \mathrm{MeV}$로 매우 약하게 묶여 있다.
6. (가) $2.0\ \mathrm{mSv}$ (나) $40\ \mathrm{mSv}$.
7. $1.4 \times 10^{4}\ \mathrm{km/s}$($z \approx 0.047$).
8. $B = 492.3\ \mathrm{MeV}$, $B/A = 8.79\ \mathrm{MeV}$. U는 $7.57\ \mathrm{MeV}$이므로 U가 철 근처 질량의 조각으로 쪼개지면 핵자당 약 $1\ \mathrm{MeV}$씩 더 단단히 묶인다.
9. $Q = (14.003\,242 - 14.003\,074)(931.494) = 0.156\ \mathrm{MeV}$. 전자는 반중성미자와 에너지를 나누므로 운동에너지가 0부터 최대 약 $0.156\ \mathrm{MeV}$까지 연속 분포한다(핵의 반동은 무시할 만하다).
10. $Q = (18.000\,937 - 17.999\,160)(931.494) - 2(0.511) = 1.655 - 1.022 = 0.633\ \mathrm{MeV}$. 부모 원자는 전자 9개, 딸 원자는 8개만 필요하므로 여분의 전자 하나와 방출된 양전자 하나, 곧 $2m_ec^2$을 추가로 빼야 한다.
11. 각 광자 $511\ \mathrm{keV}$. $c\Delta t/2 = (3.0 \times 10^{8})(400 \times 10^{-12})/2 = 6.0\ \mathrm{cm}$.
12. 반응 한 번에 질량 $5\ \mathrm{u}$(근사)가 $17.6\ \mathrm{MeV}$를 내므로 $\dfrac{17.6\ \mathrm{MeV}}{5\ \mathrm{u}} = 3.4 \times 10^{14}\ \mathrm{J/kg}$. 분열($8.2 \times 10^{13}$)의 약 4배다.
13. $\dfrac{d}{dt}(e^{-\lambda_M t} - e^{-\lambda_T t}) = 0$에서 $\lambda_M e^{-\lambda_M t} = \lambda_T e^{-\lambda_T t}$. $\lambda_M = 0.01051$, $\lambda_T = 0.1154\ \mathrm{h}^{-1}$로 $t_{\max} = 22.8\ \mathrm{h}$. 🐍 실습의 결과와 같다.
14. 거리: $(0.5/1.5)^2 = 1/9$, 차폐: $1/4$. 합쳐서 $1/36$.
15. $\frac{3}{2}k_BT = 0.36\ \mathrm{MeV}$에서 $T = 2.8 \times 10^{9}\ \mathrm{K}$. (1) 맥스웰–볼츠만 분포의 고에너지 꼬리, (2) 쿨롱 장벽 터널링(37장) 덕분에 장벽보다 훨씬 낮은 평균 에너지에서도 충분한 반응이 일어난다.
16. $\partial B/\partial Z = -2a_cZ/A^{1/3} + 4a_a(A-2Z)/A = 0$에서 $Z_0 = \dfrac{A/2}{1 + (a_c/4a_a)A^{2/3}}$. $A = 56$: 25.2(실제 26), 127: 53.2(53), 238: 91.9(92). 양성자–중성자 질량 차이를 무시했는데도 잘 맞는다.
17. ^{238}U: $R = 9.3\ \mathrm{fm}$, $b = 61\ \mathrm{fm}$, $2G \approx 88$. ^{212}Po: $R = 9.0\ \mathrm{fm}$, $b = 26\ \mathrm{fm}$, $2G \approx 32$. 투과 확률 비 $e^{88-32} = e^{56} \sim 10^{24}$. 실제 반감기 비 $\dfrac{1.4 \times 10^{17}\ \mathrm{s}}{3 \times 10^{-7}\ \mathrm{s}} \approx 5 \times 10^{23}$와 차수가 맞는다. 에너지가 2배 정도 달라 반감기가 24자릿수 달라지는 것이 터널링의 지수적 민감성이다. 힌트: `scipy.integrate.quad`로 적분한다. 피적분함수 단위를 fm^{-1}로 맞추면 편하다.
18. (가) $\rho_c = 9.2 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg/m^3}$, 양성자 약 5.5개/m³. (나) $n_\gamma = 4.1 \times 10^{8}\ \mathrm{m^{-3}} = 411\ \mathrm{cm^{-3}}$. 임계 밀도의 양성자 수보다 10^8배 많다. 보통 물질은 임계 밀도의 약 5%이므로 우주에는 바리온 하나당 광자가 약 10^9개 있다.

영어 용어 정리

한글	English
원자핵 / 핵자	nucleus / nucleon
질량수 / 원자번호	mass number / atomic number
동위원소 / 핵종	isotope / nuclide
강한 핵력	strong nuclear force
결합 에너지 / 질량 결손	binding energy / mass defect
반경험적 질량 공식	semi-empirical mass formula
마법수 / 껍질 모형	magic numbers / shell model
알파·베타·감마 붕괴	alpha, beta, gamma decay
전자 포획	electron capture
중성미자	neutrino
붕괴 상수 / 반감기 / 평균 수명	decay constant / half-life / mean life
방사능	activity
핵분열 / 연쇄 반응	nuclear fission / chain reaction
핵융합 / 플라스마	nuclear fusion / plasma
관성 가둠 / 자기 가둠	inertial / magnetic confinement
점화	ignition
흡수선량 / 등가선량 / 유효선량	absorbed / equivalent / effective dose
반가층	half-value layer
방사성 의약품	radiopharmaceutical
양전자 방출 단층 촬영	positron emission tomography (PET)
표준모형	Standard Model
쿼크 / 렙톤	quark / lepton
바리온 / 메손 / 강입자	baryon / meson / hadron
게이지 보손 / 글루온	gauge boson / gluon
힉스 보손	Higgs boson
바리온 수 / 렙톤 수	baryon number / lepton number
허블–르메트르 법칙	Hubble–Lemaître law
우주 배경 복사	cosmic microwave background (CMB)
암흑물질 / 암흑에너지	dark matter / dark energy
임계 밀도	critical density

특집 A 양자정보와 양자컴퓨터

> 2025 "세계 양자 과학기술의 해" 기념 특집 · 관련 장: 29장(LC 진동), 36장(광자와 물질파), 37장(양자역학 입문), 38장(원자와 스핀) 국제연합(UN)은 하이젠베르크의 행렬역학(1925) 이후 100년이 되는 2025년을 "세계 양자 과학기술의 해"로 정했다. 36~38장을 먼저 훑어보기를 권하지만, 행렬 곱을 안다면 이 특집만 따로 읽어도 된다.

학습 목표

- 큐비트 상태를 복소 계수로 쓰고, 블로흐 구면 위의 점으로 나타낼 수 있다.
- 보른 규칙으로 측정 확률을 계산하고, 중첩과 "단순히 모르는 상태"의 차이를 설명할 수 있다.
- 텐서곱으로 여러 큐비트의 상태를 만들고, 곱 상태와 얽힌 상태를 구별할 수 있다.
- CHSH 부등식을 유도하고, 고전 한계 2와 양자역학의 값 $2\sqrt{2}$를 계산할 수 있다.
- H, X, CNOT 게이트로 벨 상태를 만드는 회로를 행렬로 계산하고 파이썬으로 시뮬레이션할 수 있다.
- 조지프슨 접합이 LC 회로를 비조화 진동자로 바꾸는 원리를 설명하고, 양자컴퓨터의 가능성과 한계를 과장 없이 말할 수 있다.

들어가며

고등학교에서 양자역학은 "에너지가 띄엄띄엄하다" 같은 문장으로 끝났다. 대학에서는 양자 상태를 **복소수 성분을 가진 벡터**로, 물리적 변화를 **행렬**로 다룬다. 큐비트는 이 수학이 가장 깨끗하게 드러나는 계이다. 2×2 행렬만으로 중첩, 측정, 얽힘, 간섭을 모두 계산할 수 있다. 1장의 오일러 공식 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$가 여기서는 계산 편의가 아니라 물리 그 자체가 된다.

A.1 큐비트

비트와 큐비트

고전적인 **비트**(bit)는 0 또는 1 가운데 하나의 값을 가진다. **큐비트**(qubit)는 구별되는 두 양자 상태 $|0\rangle$, $|1\rangle$을 가진 양자계이며, 일반적인 상태는 두 상태의 **중첩**(superposition)이다.

$$|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle=\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix},\qquad \alpha,\beta\in\mathbb{C},\quad |\alpha|^2+|\beta|^2=1$$

α, β를 **확률 진폭**(probability amplitude)이라 한다. $|\psi\rangle$은 디랙의 **켓(ket)** 표기로, 지금은 열벡터의 다른 이름으로 보면 된다. 켤레 전치한 행벡터를 **브라(bra)** $\langle\psi|=(\alpha^*,\beta^*)$라 하고, 내적을 $\langle\phi|\psi\rangle=\phi_0^*\psi_0+\phi_1^*\psi_1$로 쓴다.

큐비트는 전자나 원자핵의 **스핀 1/2**(38장), **광자의 편광** H/V(34장, 36장), 원자나 전기회로의 **가장 낮은 두 에너지 준위**(37장, A.6절) 등으로 만든다.

전역 위상과 블로흐 구면

복소수 두 개는 실수 4개이다. 정규화 조건으로 1개가 줄고, 상태 전체에 곱한 위상 인자 $e^{i\gamma}$(**전역 위상**, global phase)는 어떤 측정 확률도 바꾸지 않으므로 또 1개가 줄어든다. 따라서 모든 큐비트 상태는

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \qquad 0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \varphi < 2\pi$$

로 쓸 수 있다. (θ, φ)를 구면좌표의 극각과 방위각으로 보면 상태는 단위 구면 위의 점 $\vec{r} = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$에 대응한다. 이 구를 **블로흐 구면(Bloch sphere)**, $\vec{r}$을 **블로흐 벡터**라 한다. $|0\rangle$은 북극, $|1\rangle$은 남극이고, 적도 위에는

$$|\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm |1\rangle}{\sqrt{2}}\ (\pm x \text{ 방향}), \qquad |\pm i\rangle = \frac{|0\rangle \pm i|1\rangle}{\sqrt{2}}\ (\pm y \text{ 방향})$$

가 있다. $|+\rangle$과 $|-\rangle$은 $|0\rangle$, $|1\rangle$의 비율이 같지만 **상대 위상**(relative phase)이 π 다르고, 구면에서 정반대 쪽에 있다. 상대 위상은 측정 기저를 바꾸면 확률 차이로 드러나는 진짜 물리량이다. 이 상태들의 위치를 그림 A.1에 나타냈다.

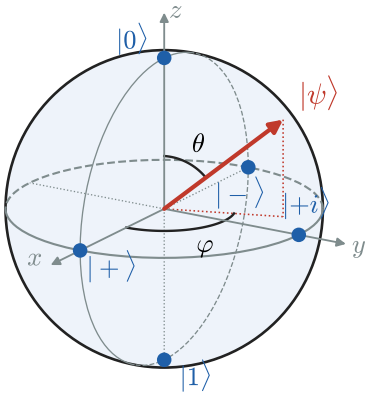


그림 A.1 블로흐 구면. $|0\rangle$은 북극, $|1\rangle$은 남극, $|\pm\rangle$은 $\pm x$ 방향, $|+i\rangle$은 $+y$ 방향의 적도 위에 있다($|-i\rangle$은 보이지 않는 $-y$ 쪽). 임의의 상태 $|\psi\rangle$(빨강)은 극각 θ와 방위각 φ로 정해지는 단위벡터이고, 직교하는 두 상태는 구면에서 정반대 쪽에 있다. 뒤쪽 반원은 점선으로 그렸다.

> 💡 **개념 확인: 왜 θ가 아니라 $\theta/2$인가** 직교하는 상태 $|0\rangle$과 $|1\rangle$은 블로흐 구면에서 180° 떨어져 있다. 상태 공간에서 "직교"는 90°이므로 구면의 각은 상태 공간 각의 2배이고, 계수에는 $\theta/2$가 나온다.

파울리 행렬과 블로흐 벡터

파울리 행렬(Pauli matrices)

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

을 쓰면 블로흐 벡터는 기댓값으로 $\vec{r} = (\langle X\rangle, \langle Y\rangle, \langle Z\rangle)$이다($\langle X\rangle = \langle\psi|X|\psi\rangle$). 스핀 1/2에서는 $\vec{S} = \frac{\hbar}{2}(X, Y, Z)$이므로 블로흐 벡터는 **스핀 기댓값의 방향**이다(38장). 상태를 확률적으로만 아는 **혼합 상태**(mixed state)는 구의 내부($|\vec{r}| < 1$)에 대응한다. 예를 들어 50% $|0\rangle$, 50% $|1\rangle$인 혼합은 구의 중심이다.

예제 A.1 블로흐 구면 위의 위치

$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$은 블로흐 구면의 어디에 있는가? $\langle Y\rangle$을 계산해 확인하라.

풀이 $\cos(\theta/2) = 1/\sqrt{2}$에서 $\theta = \pi/2$, $e^{i\varphi} = i$에서 $\varphi = \pi/2$이므로 $\vec{r} = (0, 1, 0)$, 곧 $+y$ 방향이다. 실제로 $Y|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i\cdot i,\ i\cdot 1)^{T} = |\psi\rangle$이므로 $\langle Y\rangle = 1$이다.

A.2 중첩과 측정

보른 규칙

37장에서 $|\psi(x)|^2$이 확률밀도라고 배웠다. 큐비트에서는 더 단순하다. $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$을 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 기저(**계산 기저**, computational basis)로 측정하면 $P(0) = |\alpha|^2$, $P(1) = |\beta|^2$이고, 측정 직후 상태는 얻은 결과의 상태로 바뀐다(**상태 붕괴**). 일반적으로 정규직교 기저 $\{|\phi_k\rangle\}$로 측정하면

$$P(k) = |\langle \phi_k | \psi \rangle|^2$$

이다. 이것이 **보른 규칙**(Born rule)이다. 한 번 측정하면 결과 하나만 얻으므로, α, β는 같은 상태를 **여러 번 준비해 측정한 통계**로만 알 수 있다. 측정 직후 같은 기저로 다시 재면 같은 결과가 나오지만, 다른 기저로 재면 상태가 바뀐다. 38장의 슈테른–게를라흐 장치를 z, x, z 방향으로 연달아 통과시키면 마지막 z 측정이 다시 50:50이 되는 것이 그 예이다.

예제 A.2 다른 기저에서의 측정

블로흐 각이 (θ, φ)인 상태를 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 기저(X 기저)로 측정할 때 $+$가 나올 확률을 구하라.

풀이 $\langle +|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\frac{\theta}{2} + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\right)$이므로

$$P(+) = \frac{1}{2}\left(1 + 2\cos\varphi\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \sin\theta\cos\varphi}{2} = \frac{1 + r_x}{2}$$

일반적으로 블로흐 구면의 단위벡터 $\hat{n}$ 방향 상태를 "예"로 하는 측정의 확률은 $P = (1 + \vec{r}\cdot\hat{n})/2$이다. 예를 들어 $\theta = \pi/3$, $\varphi = \pi/4$이면 $\vec{r} = (0.612, 0.612, 0.5)$이므로 $P(+) = 0.806$, $P(0) = (1 + r_z)/2 = 0.75$이다.

💡 **개념 확인: 중첩은 "둘 중 하나인데 모를 뿐"이 아니다** $|+\rangle$을 Z 기저로 측정하면 0과 1이 반반 나온다. 그렇다면 $|+\rangle$은 동전 던지기 같은 50:50 혼합과 같을까? 아니다. X 기저로 측정하면 $|+\rangle$은 **언제나** $+$가 나오지만, 50:50 혼합은 X 기저에서도 반반이다. 차이는 상대 위상이 만드는 **간섭**(interference)이다 (그림 A.2). 36장 이중 슬릿에서 "어느 슬릿을 지났는지 확인하면 간섭무늬가 사라진다"는 것과 같은 이야기이다.

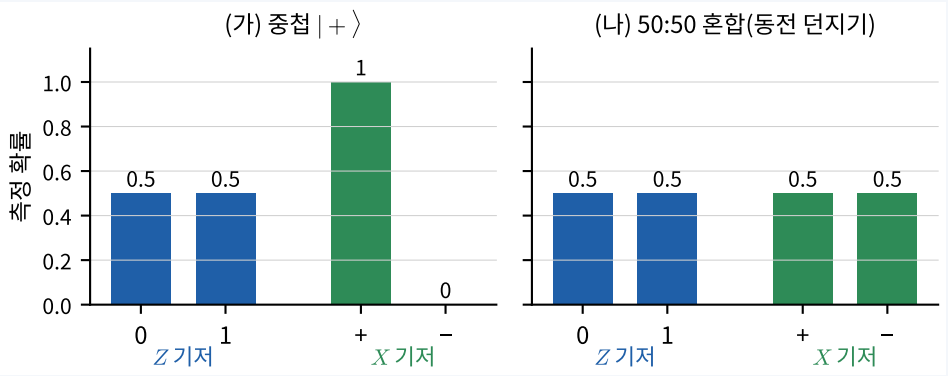


그림 A.2 $|+\rangle$과 50:50 혼합 상태의 측정 확률. Z 기저(파랑)에서는 둘 다 반반이라 구별할 수 없지만, X 기저(초록)에서는 중첩 $|+\rangle$이 언제나 $+$를 주고 혼합은 여전히 반반이다. 블로흐 구면에서 $|+\rangle$은 표면의 $+x$ 점, 혼합은 중심에 해당한다.

A.3 여러 큐비트와 텐서곱

큐비트 두 개의 계산 기저는 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$이고, 일반 상태는 $|\psi\rangle = \sum_{ij} c_{ij}|ij\rangle$, $\sum |c_{ij}|^2 = 1$이다. 이 책에서는 왼쪽 숫자를 첫째 큐비트(A), 오른쪽을 둘째 큐비트(B)로 쓴다. 소프트웨어마다 순서 관례가 다를 수 있으니 주의한다.

n큐비트에는 2^n개의 복소 진폭이 필요하다. 복소수 하나에 16바이트를 쓰면 30큐비트는 약 17 GB, 50큐비트는 약 18 PB가 필요하다. 저장 자체가 지수적으로 어려워진다는 점이 양자컴퓨터 아이디어의 출발점이다.

따로 준비된 두 큐비트 $|a\rangle$, $|b\rangle$를 합친 상태는 **텐서곱**(tensor product)이다.

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = (a_0 b_0,\ a_0 b_1,\ a_1 b_0,\ a_1 b_1)^{T}$$

첫째 큐비트에만 U를 작용시키는 연산은 $U \otimes I$이다. numpy에서는 `np.kron`이 이 계산을 한다. 둘 중 첫째만 측정하면 0이 나올 확률은 $P_A(0) = |c_{00}|^2 + |c_{01}|^2$이고, 측정 뒤 상태는 해당 성분만 남겨 다시 정규화한 것이다.

예제 A.3 텐서곱과 부분 측정

$|+\rangle \otimes |0\rangle$을 계산 기저로 전개하고, 첫째 큐비트에서 1을 얻었을 때 둘째 큐비트의 상태를 구하라.

풀이 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^T \otimes (1,0)^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1,0)^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$. 첫째가 1이면 $|10\rangle$만 남으므로 둘째는 $|0\rangle$이다. 결과가 0이어도 마찬가지이다. 곱 상태에서는 한쪽의 측정이 다른 쪽에 아무 영향도 주지 않는다.

A.4 얽힘과 벨 부등식

곱 상태와 얽힌 상태

$|a\rangle \otimes |b\rangle$ 꼴로 쓰이면 **곱 상태(product state)**, 그렇게 쓸 수 없으면 **얽힌 상태**(entangled state)이다. 곱 상태는 $c_{ij} = a_i b_j$이므로 반드시 $c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} = 0$이고, 역도 성립한다(연습문제 8). 즉 계수 행렬 (c_{ij})의 **행렬식이 0이 아니면 얽힌 상태**이다. 대표적인 얽힌 상태는 네 개의 **벨 상태**(Bell states)이다.

$$|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\Psi^{\pm}\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

예제 A.4 얽힘 판별

(가) $|\Phi^+\rangle$, (나) $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$은 얽힌 상태인가?

풀이 (가) $\frac{1}{2} - 0 \neq 0$이므로 얽힌 상태. (나) $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$이므로 곱 상태이고, 실제로 $|+\rangle \otimes |+\rangle$이다.

얽힘이 만드는 상관

$|\Phi^+\rangle$의 두 큐비트를 모두 Z 기저로 측정하면 00 또는 11이 반반 나오고, 두 결과는 항상 같다. 이것은 "둘 다 0" 또는 "둘 다 1"이라고 적은 쪽지를 미리 나눠 가져도 흉내 낼 수 있다. 그런데 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|{+}{+}\rangle + |{-}{-}\rangle)$이기도 하므로 X 기저로 측정해도 결과가 항상 같다. 쪽지에 모든 측정 방향의 답을 미리 적어 두는 방식으로 이런 상관을 흉내 낼 수 있을까? 이 질문에 정량적인 답을 준 것이 벨 부등식이다.

1935년 아인슈타인·포돌스키·로젠(EPR)은 이런 상관을 근거로 숨은 변수가 있어야 한다고 주장했다. 1964년 벨(J. S. Bell)은 **국소적 숨은 변수 이론(local hidden variable theory)**, 곧 ① 측정 결과는 측정 전에 정해져 있고 ② 한쪽의 측정 설정이 멀리 떨어진 다른 쪽 결과에 영향을 주지 않는다는 가정이 실험으로 검증 가능한 부등식을 만족함을 보였다.

CHSH 부등식: 고전 한계 2

1969년 클라우저·혼·시모니·홀트(CHSH)가 다듬은 형태를 유도하자. 앨리스는 설정 a나 a'를, 밥은 b나 b'를 골라 측정하고, 결과는 ± 1이다(그림 A.3). 국소적 숨은 변수 이론에서는 각 쌍이 네 답 $A, A', B, B' \in \{\pm 1\}$을 미리 가지고 출발한다. 그러면

$$s = AB + AB' + A'B - A'B' = A(B + B') + A'(B - B')$$

에서 $B + B'$와 $B - B'$ 중 하나는 0, 다른 하나는 ± 2이므로 모든 쌍에서 $s = \pm 2$이다. 평균을 취하면 상관함수 $E(a,b) = \langle AB \rangle$에 대해

$$\boxed{|S| = |E(a,b) + E(a,b') + E(a',b) - E(a',b')| \le 2}$$

이다. 이것이 **CHSH 부등식**이다. 가능한 결정론적 답의 조합은 16가지뿐이고 확률적 전략은 이들을 섞은 것이므로, 숨은 변수가 확률적으로 분포해도 결론은 같다.

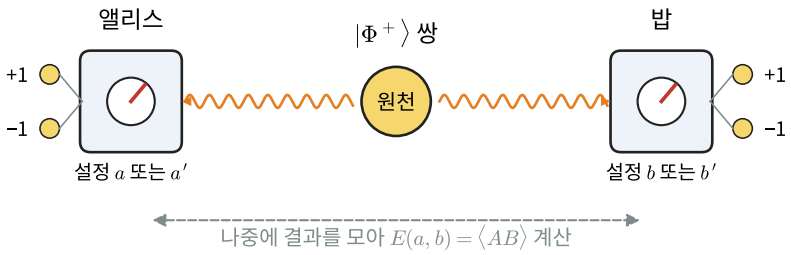


그림 A.3 벨(CHSH) 실험의 구성. 원천에서 나온 얽힌 쌍의 한쪽은 앨리스에게, 다른 쪽은 밥에게 간다. 두 사람은 각자 설정을 무작위로 골라(a 또는 a', b 또는 b') 측정하고 ± 1을 얻는다. 상관함수 E는 나중에 결과를 모아 계산한다.

양자역학의 예측: $2\sqrt{2}$

블로흐 구면의 x-z 평면에서 z축과 각 θ를 이루는 방향의 측정은 관측가능량 $\sigma_\theta = \cos\theta\, Z + \sin\theta\, X$(고윳값 ± 1)에 해당한다. $|\Phi^+\rangle$에서 $\langle Z\otimes Z\rangle = \langle X\otimes X\rangle = 1$, $\langle Z\otimes X\rangle = \langle X\otimes Z\rangle = 0$이므로

$$E(a,b) = \langle \Phi^+ | \sigma_a \otimes \sigma_b | \Phi^+ \rangle = \cos a\cos b + \sin a \sin b = \cos(a-b)$$

이다. $a=0$, $a'=\pi/2$, $b=\pi/4$, $b'=-\pi/4$로 고르면

$$S = \cos\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{3\pi}{4} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$$

으로 고전 한계 2를 넘는다(그림 A.4). 1980년 치렐손(B. Tsirelson)은 양자역학이 허용하는 최댓값이 정확히 $2\sqrt{2}$임을 증명했다(**치렐손 한계**, 연습문제 13). 실험에서 $|S| > 2$가 나오면 두 가정 가운데 적어도 하나는 틀린 것이다. 광자 편광 실험에서는 편광판을 α 돌리면 블로흐 구면에서 2α 돌기 때문에 편광판 각도 $0^\circ, 45^\circ$와 $\pm 22.5^\circ$를 쓴다.

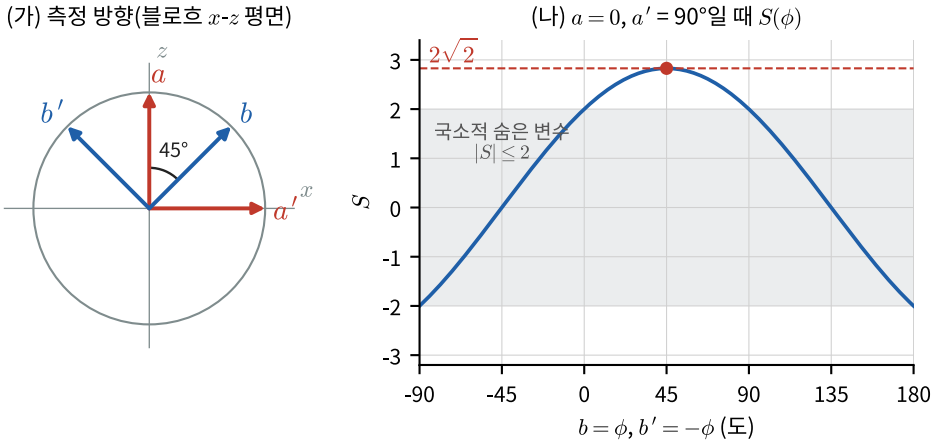


그림 A.4 (가) 본문에서 고른 측정 방향을 블로흐 구면의 x-z 평면에 그린 것. 이웃한 방향끼리 45°씩 떨어져 있다. (나) $a=0$, $a'=\pi/2$로 두고 $b=\phi$, $b'=-\phi$로 바꿀 때 $S = 2(\cos\phi + \sin\phi)$. 회색 띠는 국소적 숨은 변수 이론이 허용하는 $|S|\le 2$이고, $\phi = 45^\circ$에서 $S = 2\sqrt{2}$로 띠를 벗어난다.

> 💡 **개념 확인: 얽힘으로 빛보다 빠른 통신을 할 수 있는가** 없다. 앨리스가 어떤 설정을 고르든 밥이 자기 큐비트만 보고 얻는 확률은 언제나 반반이다(연습문제 7). 상관은 나중에 고전 통신으로 결과를 비교할 때에만 드러난다(**신호 불가 정리**, no-signaling).

🔬 **최신 연구 노트: 2022 노벨 물리학상 — 얽힌 광자와 벨 부등식 위배** 2022년 노벨 물리학상은 아스펙트(Alain Aspect), 클라우저(John F. Clauser), 차일링거(Anton Zeilinger)에게 "얽힌 광자 실험으로 벨 부등식의 위배를 확립하고 양자정보과학을 개척한 공로"로 주어졌다. 클라우저는 1972년 프리드먼(S. Freedman)과 함께 원자에서 나온 광자 쌍으로 벨 부등식 위배를 처음 관측했다. 아스펙트는 1980년대 초 광자가 날아가는 동안 측정 설정을 바꾸어 국소성의 허점을 줄였다. 차일링거는 양자 순간이동(1997) 같은 양자정보 실험을 이끌었다. 2015년에는 여러 연구진이 검출 효율과 국소성의 허점을 동시에 막은 벨 실험을 보고했다. 결과는 모두 양자역학의 예측과 맞고 국소적 숨은 변수 이론과는 맞지 않는다.

A.5 양자 게이트와 회로

게이트는 유니터리 행렬이다

고립된 양자계는 슈뢰딩거 방정식 $i\hbar\,\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$을 따르고(37장), $\hat{H}$가 일정하면 $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle$이다. $U = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$는 **유니터리(unitary)**, 곧 $U^\dagger U = I$이므로 정규화를 보존하고 언제나 되돌릴 수 있다. **양자 게이트**(quantum gate)는 해밀토니안을 정해진 시간 동안 조절해 원하는 U를 만드는 일이다. 예를 들어 전이 진동수에 맞춘 마이크로파나 레이저 펄스를 쪼이면 블로흐 벡터가 회전한다(라비 진동).

게이트	행렬	작용	블로흐 구면에서
X (NOT)	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\lvert 0\rangle \leftrightarrow \lvert 1\rangle$	x축 둘레 180° 회전
Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\lvert 1\rangle \to -\lvert 1\rangle$	z축 둘레 180° 회전
H (아다마르)	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	$\lvert 0\rangle \to \lvert +\rangle$, $\lvert 1\rangle \to \lvert -\rangle$	$(\hat{x}+\hat{z})/\sqrt{2}$ 축 둘레 180° 회전
위상 R_ϕ	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}$	$\lvert 1\rangle$에 $e^{i\phi}$를 곱함	z축 둘레 ϕ 회전

아다마르 게이트(Hadamard gate) H는 계산 기저와 X 기저를 서로 바꾼다($H^2 = I$, $HZH = X$). 그래서 "X 기저 측정"은 실제로는 "H를 건 뒤 Z 기저 측정"으로 구현한다.

두 큐비트 게이트의 대표는 **제어 NOT**(CNOT)이다. 제어 큐비트가 $|1\rangle$일 때만 표적 큐비트를 뒤집는다: $|c, t\rangle \to |c, t \oplus c\rangle$($\oplus$는 XOR). 첫째 큐비트가 제어이면

$$\mathrm{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 1큐비트 게이트들과 CNOT을 조합하면 임의의 다중 큐비트 유니터리를 원하는 정밀도로 근사할 수 있다(**보편 게이트 집합**).

벨 상태 만들기

가장 단순하고 중요한 회로는 H 다음 CNOT이다(그림 A.5). 시간은 왼쪽에서 오른쪽으로 흐르고, ●은 제어, ⊕는 표적이다.

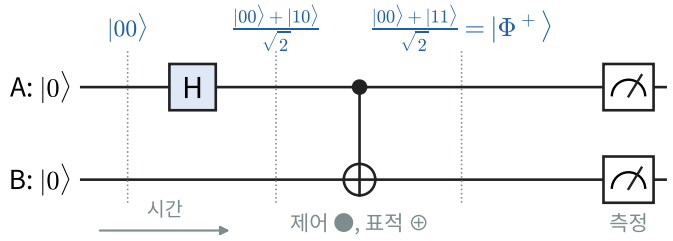


그림 A.5 벨 상태 $|\Phi^+\rangle$을 만드는 회로. 가로선 하나가 큐비트 하나이고, 점선 위치마다 그때까지의 상태를 적었다. H가 첫째 큐비트에 중첩을 만들고 CNOT이 둘째 큐비트와 얽는다. 오른쪽 계기 기호는 계산 기저 측정이다.

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes I} \frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle$$

H가 중첩을 만들고 CNOT이 그 중첩을 둘째 큐비트와 상관시켜 얽힘을 만든다. 입력이 $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$이면 각각 $|\Psi^+\rangle$, $|\Phi^-\rangle$, $|\Psi^-\rangle$가 나온다(연습문제 5).

예제 A.5 회로를 거꾸로 돌리기

$|\Phi^-\rangle$에 CNOT을 걸고 이어서 첫째 큐비트에 H를 걸면 무엇이 되는가?

풀이 CNOT은 $|11\rangle \to |10\rangle$이므로 $|\Phi^-\rangle \to (|00\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2} = |-\rangle|0\rangle$이고, H가 $|-\rangle \to |1\rangle$이므로 결과는 $|10\rangle$이다. 생성 회로를 거꾸로 돌리면 네 벨 상태가 네 계산 기저 상태로 하나씩 대응된다. 이것이 **벨 측정**(Bell measurement)이며 양자 순간이동(A.8절)에 쓰인다.

> ★ **심화: 복제 불가 정리** 임의의 미지 상태를 복사하는 유니터리 $U|\psi\rangle|0\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle$은 존재하지 않는다(**복제 불가 정리**, no-cloning theorem, 1982). U가 $|0\rangle$과 $|1\rangle$을 복사한다면 선형성 때문에 $U|+\rangle|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle+|11\rangle)$이지만, 복사되었다면 $|+\rangle|+\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle+|01\rangle+|10\rangle+|11\rangle)$이어야 하므로 모순이다. CNOT이 바로 이 예이다. 이 정리는 양자 암호(A.8절)와 오류 정정(A.7절)으로 이어진다.

🐍 **파이썬 실습: numpy만으로 만드는 2큐비트 상태 벡터 시뮬레이터** $|00\rangle$에서 출발해 H와 CNOT으로 벨 상태를 만들고, 보른 규칙으로 측정 확률을 계산하고, 측정 1000회를 흉내 낸 뒤, CHSH 값을 계산한다.

```
import numpy as np

# 1큐비트 기본 상태와 게이트
ket0 = np.array([1, 0], dtype=complex)
I = np.eye(2)
X = np.array([[0, 1], [1, 0]])
Z = np.array([[1, 0], [0, -1]])
H = np.array([[1, 1], [1, -1]]) / np.sqrt(2)
CNOT = np.array([[1, 0, 0, 0],      # 제어: 첫째(왼쪽) 큐비트
                 [0, 1, 0, 0],
                 [0, 0, 0, 1],
                 [0, 0, 1, 0]])

psi = np.kron(ket0, ket0)           # |00>
psi = np.kron(H, I) @ psi           # 첫째 큐비트에 H
psi = CNOT @ psi                    # CNOT -> 벨 상태
print("상태 벡터:", np.round(psi.real, 4))

probs = np.abs(psi)**2              # 보른 규칙
for label, p in zip(["00", "01", "10", "11"], probs):
    print(f"P({label}) = {p:.3f}")

rng = np.random.default_rng(seed=1) # 측정 1000회 흉내
shots = rng.choice(4, size=1000, p=probs)
print("1000회 측정 횟수 [00,01,10,11]:", np.bincount(shots, minlength=4))

def A(theta):                       # x-z 평면에서 각 theta 방향의 측정
    return np.cos(theta)*Z + np.sin(theta)*X

def E(a, b):                        # 상관함수 <A(a) ⊗ A(b)>
    return np.vdot(psi, np.kron(A(a), A(b)) @ psi).real

a, a2, b, b2 = 0, np.pi/2, np.pi/4, -np.pi/4
S = E(a, b) + E(a, b2) + E(a2, b) - E(a2, b2)
print(f"E(a,b) = {E(a, b):.4f}")
print(f"CHSH S = {S:.4f},  2*sqrt(2) = {2*np.sqrt(2):.4f}")
```

실행 결과: 상태 벡터 `[0.7071 0. 0. 0.7071]`, $P(00) = P(11) = 0.500$, $P(01) = P(10) = 0.000$. 1000회 측정에서 00이 507회, 11이 493회 나오고 01과 10은 한 번도 나오지 않는다(`seed=1` 기준). $E(a, b) = 0.7071 = \cos(\pi/4)$이고 $S = 2.8284 = 2\sqrt{2}$이다. 각도 `b, b2` 를 바꾸어 보라. 어떤 각도에서도 $2\sqrt{2}$를 넘지 못한다.

A.6 초전도 큐비트와 여러 가지 플랫폼

LC 회로는 왜 큐비트가 아닌가

29장의 LC 회로 에너지 $\mathcal{E} = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L}$($\Phi = LI$)은 질량–용수철의 $\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$과 같은 꼴이다. 회로 전체를 양자역학으로 다루면 37장의 **양자 조화 진동자**가 되어 $E_n = \hbar\omega_0(n + \frac{1}{2})$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$로 준위가 **등간격**이다. 그러면 진동수 ω_0의 마이크로파가 $0 \to 1$뿐 아니라 $1 \to 2$, $2 \to 3$ 전이도 똑같이 일으키므로 두 준위만 떼어 쓸 수 없다. 필요한 것은 간격이 서로 다른 준위, 곧 **비조화성**(anharmonicity)이다.

조지프슨 접합: 손실 없는 비선형 인덕터

초전도체에서는 전자가 **쿠퍼 쌍**(Cooper pair, 전하 $2e$)을 이루어 위상을 가진 거시적 파동함수처럼 행동한다. 두 초전도체 사이에 얇은 절연막을 끼운 **조지프슨 접합**(Josephson junction)에서는 쿠퍼 쌍이 막을 터널링하고(37장), 양쪽의 위상차 φ에 대해

$$I = I_c \sin\varphi, \qquad V = \frac{\hbar}{2e}\frac{d\varphi}{dt}$$

가 성립한다(I_c는 임계 전류). 첫째 식을 미분하고 둘째 식을 넣으면

$$\frac{dI}{dt} = I_c\cos\varphi \cdot \frac{2e}{\hbar}V \quad \Rightarrow \quad V = L_J\frac{dI}{dt}, \qquad L_J = \frac{\hbar}{2eI_c\cos\varphi}$$

이다. 조지프슨 접합은 **인덕턴스가 위상에 따라 변하는 비선형 인덕터**이고, 저항이 없어 에너지를 잃지 않는다. 저장 에너지는 $\int IV\,dt = -E_J\cos\varphi$($E_J = \hbar I_c/2e$)로, 포물선 대신 코사인 모양이다.

$$-E_J\cos\varphi = -E_J + \frac{E_J}{2}\varphi^2 - \frac{E_J}{24}\varphi^4 + \cdots$$

$-\varphi^4$ 항은 우물을 위쪽에서 포물선보다 넓게 만든다. 넓은 우물일수록 준위 간격이 좁으므로(37장 상자 속 입자) 위로 갈수록 간격이 줄어드는 **비등간격 준위**가 생긴다.

트랜스몬

조지프슨 접합에 축전기를 병렬로 단 회로(널리 쓰이는 **트랜스몬**, transmon 큐비트의 기본 구조)의 해밀토니안은

$$\hat{H} = 4E_C(\hat{n} - n_g)^2 - E_J\cos\hat{\varphi}, \qquad E_C = \frac{e^2}{2C}$$

이다. $\hat{n}$은 통과한 쿠퍼 쌍의 수, n_g는 바깥 전압이 정하는 오프셋이고, $\hat{n}$과 $\hat{\varphi}$는 위치와 운동량처럼 짝을 이룬다. $E_J \gg E_C$이면 근사적으로

$$E_{01} \approx \sqrt{8E_JE_C} - E_C, \qquad E_{12} - E_{01} \approx -E_C$$

이다. $\sqrt{8E_JE_C}$는 L_J(작은 위상)와 C로 만든 LC 회로의 $\hbar\omega_0$이다(연습문제 12).

🐍 **파이썬 실습: 트랜스몬의 에너지 준위** 전하 기저 $|n\rangle$에서 $\cos\hat{\varphi} = \frac{1}{2}\sum_n (|n\rangle\langle n+1| + |n+1\rangle\langle n|)$이므로, 해밀토니안은 대각선에 $4E_C(n-n_g)^2$, 바로 옆 대각선에 $-E_J/2$가 놓인 행렬이다.

```
import numpy as np

def transmon_levels(EJ_over_EC, ng=0.0, N=30, k=4):
    """전하 기저에서 H = 4E_C(n-ng)^2 - E_J cos(phi)를 대각화 (E_C = 1 단위)"""
    n = np.arange(-N, N + 1)
    Hm = np.diag(4.0*(n - ng)**2)
    Hm -= EJ_over_EC/2 * (np.eye(2*N + 1, k=1) + np.eye(2*N + 1, k=-1))
    E = np.linalg.eigvalsh(Hm)[:k]
    return E - E[0]

for r in [1, 10, 50]:
    E = transmon_levels(r)
    E01, E12 = E[1] - E[0], E[2] - E[1]
    print(f"E_J/E_C = {r:3d}: E01 = {E01:7.3f}, E12 = {E12:7.3f}, "
          f"비조화성 E12-E01 = {E12 - E01:6.3f}  (단위 E_C)")
print("근사식 sqrt(8*50) - 1 =", np.sqrt(8*50) - 1)
```

결과(E_C 단위, 그림 A.6): $E_J/E_C = 50$에서 $E_{01} = 18.942$, $E_{12} = 17.793$, 비조화성 -1.149로 근사식$(19.0, -1)$에 가깝다. $E_J/E_C = 10$이면 비조화성 -2.550, 1이면 -3.979이다. E_J/E_C가 작으면 비조화성은 크지만 준위가 n_g(주변 전하의 요동)에 민감해진다(`ng=0.25` 로 비교해 보라). 트랜스몬은 E_J/E_C를 크게 하여 전하 잡음 민감도를 줄이고 비조화성 $\approx -E_C$는 남기는 절충안이다.

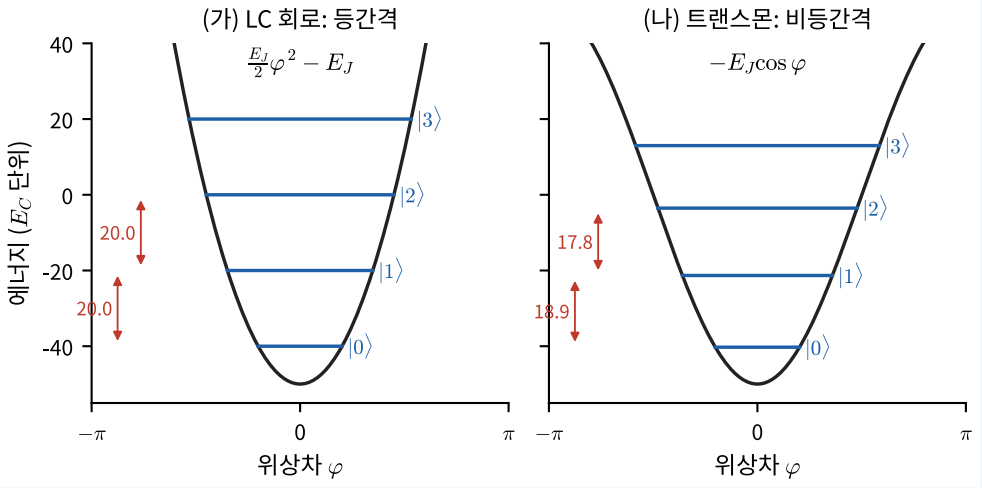


그림 A.6 위 코드로 계산한 $E_J/E_C = 50$의 트랜스몬 준위(나)와, 같은 E_J로 만든 조화 퍼텐셜(LC 회로)의 준위(가). 조화 퍼텐셜은 간격이 모두 $\sqrt{8E_JE_C} = 20E_C$로 같지만, 코사인 퍼텐셜은 위로 갈수록 넓어져 $E_{01} = 18.9E_C$, $E_{12} = 17.8E_C$로 간격이 줄어든다(빨간 수치). 그래서 $0 \to 1$ 전이만 골라 일으킬 수 있다.

예제 A.6 트랜스몬 숫자 감각

예시로 $E_J/h = 15$ GHz, $E_C/h = 0.3$ GHz$(E_J/E_C = 50)$인 회로를 생각하자. (가) I_c와 C, (나) $0 \to 1$ 전이 진동수, (다) 열적 들뜸을 피하려면 온도가 얼마보다 충분히 낮아야 하는지 구하라.

풀이 (가) $I_c = 2eE_J/\hbar = 4\pi e\,(E_J/h) \approx 30$ nA, $C = e^2/(2E_C) \approx 65$ fF. 검산: $L_J = \hbar/2eI_c \approx 11$ nH, $1/(2\pi\sqrt{L_JC}) = 6.0$ GHz $= \sqrt{8E_JE_C}/h$. (나) 파이썬 결과 $E_{01} = 18.94E_C$에서 $f_{01} \approx 5.68$ GHz. $1 \to 2$ 전이는 이보다 약 0.34 GHz 낮다. (다) $hf_{01}/k_B \approx 0.27$ K. 볼츠만 인자

e^{-hf/k_BT}가 충분히 작으려면 T가 이보다 훨씬 낮아야 한다. $T = 20\ \text{mK}$이면 $e^{-13.6} \approx 1 \times 10^{-6}$이다. 그래서 초전도 큐비트는 **희석 냉동기**(dilution refrigerator)로 수십 mK 수준까지 냉각해 운용한다.

🔬 **최신 연구 노트: 2025 노벨 물리학상 — 전기회로 속의 양자역학** 2025년 노벨 물리학상은 클라크(John Clarke), 드보레(Michel H. Devoret), 마티니스(John M. Martinis)에게 "for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit(전기회로에서 거시적 양자 터널링과 에너지 양자화를 발견한 공로)"로 주어졌다. 세 사람은 1984~85년 캘리포니아 대학교 버클리에서 전류를 흘린 조지프슨 접합을 극저온에서 실험했다. 위상차 φ는 기울어진 빨래판 모양 퍼텐셜 $U(\varphi) = -E_J\cos\varphi - (\hbar I/2e)\varphi$의 한 우물에 갇혀 있고(접합 전압 0), 우물을 벗어나면 전압이 나타난다(그림 A.7). 온도를 낮추자 탈출률이 온도와 무관한 값에 머물렀다. 열적으로 장벽을 넘는 것이 아니라 **수많은 쿠퍼 쌍의 집단 변수인 φ가 장벽을 터널링**한다는 뜻이다. 또 특정 진동수의 마이크로파를 쪼이면 탈출이 공명적으로 늘어나, 우물 속 에너지가 **띄엄띄엄한 준위로 양자화**되어 있음을 보였다. 손에 쥘 수 있는 회로가 원자처럼 양자역학을 따른다는 이 결과는 초전도 큐비트의 기반이 되었다(29장, 37장).

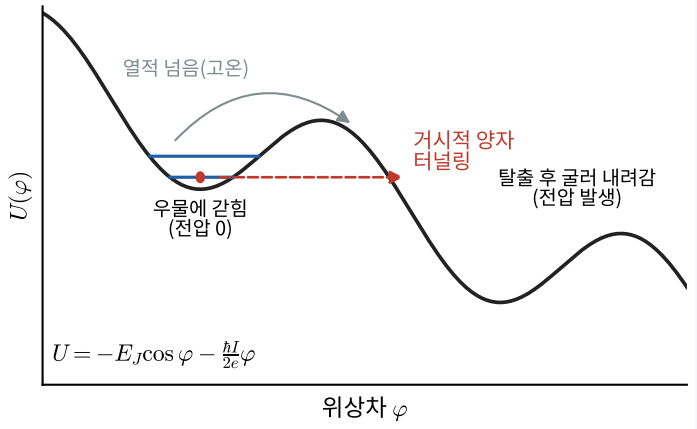


그림 A.7 전류를 흘린 조지프슨 접합의 위상차 φ가 느끼는 기울어진 빨래판 퍼텐셜($I = 0.3I_c$, 개략). 위상차는 우물 속 띄엄띄엄한 준위(파랑)에 갇혀 있다가, 온도가 높으면 장벽을 열적으로 넘고(회색), 아주 낮은 온도에서는 장벽을 터널링해(빨강) 빠져나간다. 빠져나간 위상차는 퍼텐셜을 따라 굴러 내려가며 접합에 전압을 만든다.

여러 가지 큐비트 플랫폼

성능 수치는 빠르게 바뀌므로 원리만 비교한다.

플랫폼	큐비트와 게이트	장점	어려운 점
초전도 회로	조지프슨 회로, 마이크로파 펄스	반도체 공정으로 제작, 빠른 게이트	극저온, 짧은 결맞음 시간
포획 이온	가둔 이온의 내부 준위, 레이저	모든 이온이 똑같음, 긴 결맞음 시간	느린 게이트, 많은 이온 제어
광자	편광·경로, 빔 분할기	상온 전송, 통신에 적합	광자끼리 상호작용이 약함, 손실
중성 원자	광집게 속 원자, 뤼드베리 상태	많은 원자 배열이 쉬움	원자 손실, 레이저 정밀도

이 밖에 반도체 양자점 속 전자 스핀을 쓰는 방식도 연구된다.

A.7 양자컴퓨터가 할 수 있는 일과 한계

> 💡 **개념 확인: "모든 경우를 동시에 계산한다"는 설명의 함정** n큐비트가 2^n개 기저 상태의 중첩에 있을 수 있는 것은 맞다. 그러나 측정하면 그중 **하나**만 얻고, n큐비트에서 읽어 낼 수 있는 고전 정보는 최대 n비트이다(홀레보 한계). 양자 알고리즘의 핵심은 **간섭을 설계해 틀린 답의 진폭은 상쇄시키고 원하는 답의 진폭은 키우는 것**이다. 그런 구조를 가진 문제에서만 이득이 있으며, 양자컴퓨터가 일반적인 계산에서 고전 컴퓨터를 대체하는 것은 아니다.

양자 시뮬레이션. 1980년대 초 파인만(R. Feynman)은 양자계를 고전 컴퓨터로 흉내 내려면 지수적 자원이 필요하므로(A.3절) 양자 장치로 흉내 내자고 제안했다. 분자의 전자 구조나 고체 속 강하게 상호작용하는 전자계는 가장 자연스러운 응용 후보이며, 실용적 이득이 언제 어떤 문제에서 나타날지는 아직 연구 중이다.

쇼어 알고리즘. 1994년 쇼어(P. Shor)는 정수의 소인수분해를 자릿수에 대해 **다항 시간**에 하는 양자 알고리즘을 발표했다. 알려진 최선의 고전 알고리즘은 자릿수가 늘 때 어떤 다항식보다도 빠르게 시간이 늘어난다. RSA 공개키 암호는 소인수분해의 어려움에 기대므로, 충분히 큰 오류 정정 양자컴퓨터가 생기면 위협이 된다. 그래서 **양자 내성 암호**(post-quantum cryptography)로 바꾸는 작업이 진행되고 있다.
알고리즘의 구조는 "소인수분해를 **주기 찾기**로 바꾸고, 주기는 양자 푸리에 변환으로 찾는다"이다. $a^r \equiv 1 \pmod N$인 가장 작은 r을 알면 $\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$이 인수가 되는 경우가 많다. 예: $N = 15$, $a = 7$이면 $7^k \bmod 15$가 $7, 4, 13, 1$로 $r = 4$이고, $7^2 \equiv 4$에서 $\gcd(3, 15) = 3$, $\gcd(5, 15) = 5$이다.
양자컴퓨터가 빠르게 하는 부분은 주기 찾기뿐이다.

그로버 알고리즘. 구조 없는 N개 항목 중 하나를 찾을 때 고전적으로는 평균 $N/2$번 확인해야 한다. 1996년 그로버(L. Grover)는 약 $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$번으로 찾는 알고리즘을 발표했다. ① **오라클**이 답의 진폭 부호를 뒤집고 ② **확산**이 모든 진폭을 평균에 대해 뒤집는다($2|s\rangle\langle s| - I$, $|s\rangle$는 균일 중첩). 두 반사를 합치면 상태가 매번 각 2θ ($\sin\theta = 1/\sqrt{N}$)만큼 답 쪽으로 회전한다(그림 A.8). 이득은 **제곱근 수준**이고, 구조 없는 탐색에서는 이보다 빠를 수 없음이 증명되어 있다.

🐍 파이썬 실습: 그로버 탐색

```
import numpy as np

def grover(n, marked, iters):
    N = 2**n
    s = np.ones(N) / np.sqrt(N)              # 균일 중첩 (H를 n개 적용한 결과)
    psi = s.copy()
    for _ in range(iters):
        psi[marked] *= -1                    # 오라클: 표시된 항목의 부호 반전
        psi = 2*s*(s @ psi) - psi            # 확산: 평균에 대한 반전 2|s><s| - I
    return np.abs(psi[marked])**2

for n in [2, 4, 8, 10]:
    N = 2**n
    k = int(np.floor(np.pi/4*np.sqrt(N)))    # 최적 반복 횟수
    print(f"n = {n:2d}, N = {N:5d}: 반복 {k:3d}회 후 성공 확률 {grover(n, 3, k):.4f}")
```

결과: $N=4$는 1회 반복으로 성공 확률 1.0000, $N=16$은 3회에 0.9613, $N=256$은 12회에 0.9999, $N=1024$는 25회에 0.9995이다. 반복을 너무 많이 하면 회전이 지나쳐 확률이 다시 줄어든다. `k`를 바꾸어 확인해 보라.

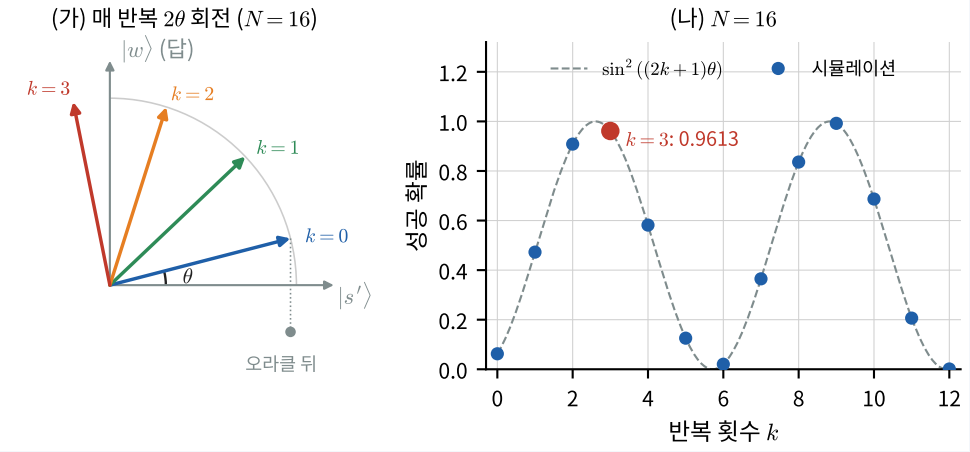


그림 A.8 (가) 답 $|w\rangle$과 그에 수직인 $|s'\rangle$이 만드는 평면에서 본 그로버 반복($N=16$, $\theta=14.5^\circ$). 균일 중첩($k=0$)에서 출발해 오라클(점선, $|s'\rangle$축에 대한 반사)과 확산을 합친 한 번의 반복마다 2θ씩 돈다. $k=3$에서는 $|w\rangle$을 약간 지나친다. (나) 위 코드로 계산한 성공 확률(점)과 $\sin^2((2k+1)\theta)$(점선). 반복을 더 하면 확률이 다시 줄어든다.

결어긋남과 오류 정정

큐비트가 주변 환경(열, 잡음, 재료 결함)과 얽히면 중첩의 위상 정보가 사라져 혼합 상태가 된다. 이를 **결어긋남**(decoherence)이라 하며, 두 시간 척도로 나타낸다. T_1(**에너지 이완 시간**)은 $|1\rangle$이 $|0\rangle$으로 떨어지는 시간, T_2(**위상 결맞음 시간**)는 상대 위상이 무작위해지는 시간이다. 게이트와 측정의 부정확성도 더해지고, 오류는 계산이 길수록 쌓인다.

양자에서는 복사해 다수결을 할 수 없고 측정하면 상태가 망가지는데도 오류 정정이 가능하다는 것이 1990년대 중반의 중요한 발견이다. 가장 간단한 **3큐비트 비트 반전 부호**는 논리 큐비트를 $\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle \to \alpha|000\rangle+\beta|111\rangle$로 **얽힘을 이용해 퍼뜨린다**(세 번 복사한 상태와는 다르다). 둘째 큐비트가 뒤집혀 $\alpha|010\rangle+\beta|101\rangle$이 되면, "1번과 2번이 같은가", "2번과 3번이 같은가"(Z_1Z_2, Z_2Z_3)만 측정해 α, β에

대한 정보 없이 오류 위치를 알 수 있다(**신드롬 측정**). 그 큐비트에 X를 걸면 복구된다. 위상 오류까지 막으려면 쇼어의 9큐비트 부호, 표면 부호 같은 더 큰 부호가 필요하다.

문턱 정리(threshold theorem)에 따르면 물리적 오류율이 어떤 문턱값보다 낮으면 물리 큐비트를 더 써서 논리 큐비트의 오류율을 원하는 만큼 낮출 수 있다. 대가로 논리 큐비트 하나에 많은 물리 큐비트가 필요하다. 오류 정정이 충분하지 않은 현재의 장치를 프레스킬(J. Preskill)은 NISQ(잡음이 있는 중간 규모 양자) 장치라고 불렀다. 쇼어 알고리즘처럼 긴 계산을 할 오류 정정 양자컴퓨터는 아직 연구·개발 단계이다.

A.8 양자 센싱과 양자 통신

양자 센싱

환경에 민감하다는 약점은 거꾸로 **아주 작은 신호를 재는 장점**이 된다. 양자 상태의 위상은 자기장, 시간, 중력에 따라 변하고 간섭으로 읽어 낼 수 있다.

- **원자시계**: SI의 초는 세슘-133 원자의 바닥상태 초미세 전이 진동수를 $9\,192\,631\,770$ Hz로 정의한다(2장). 원자의 두 준위가 곧 큐비트이다(38장).
- **SQUID**: 조지프슨 접합을 고리에 넣은 초전도 양자 간섭 소자로, 선속 양자 $\Phi_0 = h/2e \approx 2.07 \times 10^{-15}$ Wb보다 훨씬 작은 선속 변화를 잰다. 뇌의 미약한 자기장을 재는 뇌자도(MEG)에 쓰인다.
- **NV 센터와 간섭계**: 다이아몬드 속 질소–빈자리 결함의 전자 스핀은 나노미터 규모의 자기장을 재고, LIGO 같은 중력파 검출기는 빛의 양자 잡음을 줄이려고 **압축광**(squeezed light)을 쓴다(33장).

독립된 입자 N개로 위상을 재면 불확도가 $1/\sqrt{N}$로 줄어든다(표준 양자 한계. 특집 B 몬테카를로 오차와 같은 통계이다). 얽힌 입자를 쓰면 원리적으로 $1/N$(하이젠베르크 한계)까지 줄일 수 있다.

> 🔗 **전공 연결: NMR과 큐비트는 같은 언어를 쓴다** 약학의 NMR 분광 분석과 수의학의 MRI는 원자핵 스핀(큐비트!)을 라디오파 펄스로 돌리고 세차운동이 내는 신호를 잰다(30장, 38장). T_1, T_2라는 이름 자체가 NMR에서 왔고, 위상 결맞음을 되살리는 **스핀 메아리**(spin echo)는 양자컴퓨터에서 잡음을 줄이는 펄스 기법의 원형이다. 블로흐 구면이라는 이름도 NMR의 선구자 블로흐(F. Bloch)에게서 왔다.

양자 키 분배(QKD)

양자 키 분배(quantum key distribution)는 두 사람이 비밀 키(무작위 비트열)를 공유하되 도청이 있으면 반드시 드러나게 하는 방법이다. 1984년 베넷과 브라사르의 **BB84**에서 앨리스는 무작위 비트와 무작위 기저(Z 또는 X)를 골라 광자를 $|0\rangle, |1\rangle$ 또는 $|+\rangle, |-\rangle$로 보내고, 밥은 무작위 기저로 측정한다. 둘은 공개 채널로 **기저만** 비교해 같았던 비트(평균 절반)만 남기고, 그 일부를 공개 비교해 오류율을 잰다. 오류율이 높으면 키를 버린다.

도청자 이브가 광자를 가로채 측정하면, 기저를 모르므로 절반은 틀린 기저로 측정해 상태를 바꾼다. 복제 불가 정리 때문에 몰래 복사할 수도 없다. 이브가 모든 광자를 가로채 측정한 뒤 다시 보내면 남은 비트의 오류율은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 25\%$가 된다(틀린 기저일 확률 1/2, 그때 밥이 틀릴 확률 1/2, 연습문제 14). 1991년 에커트(A. Ekert)는 얽힌 쌍과 벨 부등식 검사를 쓰는 E91을 제안했다. 안전성의 근거가 계산의 어려움이 아니라 물리

법칙이라는 점이 특징이지만, 실제 장치의 불완전성이 허점이 될 수 있고, 복제 불가 정리 때문에 신호를 증폭할 수 없어 광섬유 손실이 거리를 제한한다.

양자 순간이동

앨리스와 밥이 벨 쌍을 나눠 가지고 있으면, 앨리스는 미지의 상태 $|\psi\rangle$과 자기 쪽 큐비트에 벨 측정(예제 A.5)을 하고 결과 2비트를 고전 통신으로 보낸다. 밥은 그 2비트에 따라 X, Z 게이트를 걸어 $|\psi\rangle$을 얻는다(그림 A.9). 원래 상태는 측정으로 사라지므로 복제 불가 정리에 어긋나지 않고, 고전 통신이 필요하므로 빛보다 빠르지도 않다. **양자 순간이동**(quantum teleportation)은 1993년 이론으로 제안되었고 1997년 광자로 처음 실험되었다.

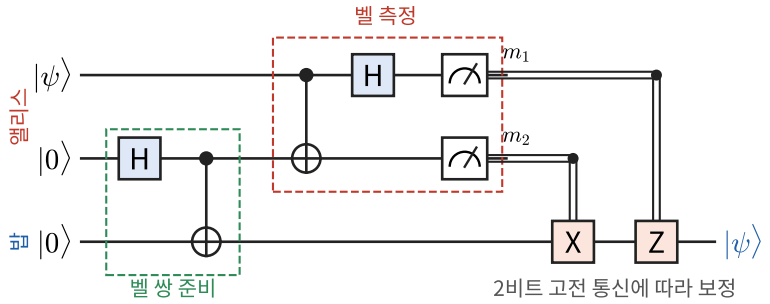


그림 A.9 양자 순간이동 회로. H와 CNOT으로 앨리스와 밥이 나눠 가질 벨 쌍을 준비하고(초록), 앨리스는 미지의 상태 $|\psi\rangle$과 자기 큐비트에 벨 측정(빨강, 예제 A.5의 역회로와 측정)을 한다. 측정 결과 m_1, m_2(이중선은 고전 비트)를 받은 밥이 $m_2 = 1$이면 X, $m_1 = 1$이면 Z를 걸면 그의 큐비트가 $|\psi\rangle$이 된다.

핵심 정리

개념	핵심 식	관련 장
큐비트	$\|\psi\rangle = \alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$, $\|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 = 1$	37
블로흐 구면	$\cos\frac{\theta}{2}\|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\|1\rangle$, $\vec{r} = (\langle X\rangle, \langle Y\rangle, \langle Z\rangle)$	38
보른 규칙	$P(k) = \|\langle\phi_k\|\psi\rangle\|^2$, 측정 후 붕괴	36, 37
텐서곱	n큐비트 $\to 2^n$개 진폭, `np.kron`	—
얽힘 판별	$c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} \neq 0$ (2큐비트 순수 상태)	—
CHSH	국소적 숨은 변수 $\|S\| \le 2$, 양자 최대 $2\sqrt{2}$	34
게이트	유니터리 $U^\dagger U = I$; H, X, Z, CNOT	37
조지프슨 접합	$I = I_c\sin\varphi$, $V = \frac{\hbar}{2e}\dot{\varphi}$, $L_J = \frac{\hbar}{2eI_c\cos\varphi}$	29
트랜스몬	$E_{01} \approx \sqrt{8E_JE_C} - E_C$, 비조화성 $\approx -E_C$	29, 37
알고리즘	쇼어: 주기 찾기로 소인수분해; 그로버: $\sim\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ 질의	—
한계	결어긋남(T_1, T_2), 복제 불가, 오류 정정 필요	—

연습문제

기본

1. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(|0\rangle + 2i|1\rangle)$이 정규화되어 있음을 확인하고, Z 기저와 X 기저로 측정할 때 각 결과의 확률을 구하라.
2. $|-\rangle$, $|-i\rangle$, $\cos\frac{\pi}{8}|0\rangle + \sin\frac{\pi}{8}|1\rangle$의 블로흐 벡터를 구하라.
3. H가 유니터리이며 $H^2 = I$임을 확인하고, $HZH = X$를 보여라.
4. $|0\rangle \otimes |-\rangle$을 4성분 열벡터로 쓰고 얽힌 상태인지 판별하라.
5. 벨 상태 회로(H 다음 CNOT)에 $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$을 넣으면 각각 어떤 벨 상태가 나오는가?
6. 진동수 $5\ \text{GHz}$인 큐비트의 에너지 hf는 몇 J, 몇 μeV인가? $hf = k_B T$인 온도는?

응용

7. (신호 불가) $|\Phi^+\rangle$에서 앨리스가 첫째 큐비트를 X 기저로 측정하든 Z 기저로 측정하든, 결과를 모르는 밥이 둘째 큐비트를 Z 기저로 측정해 0을 얻을 확률은 1/2임을 보여라.
8. $c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} = 0$이면 곱 상태로 쓸 수 있음을 보여라. (힌트: 계수 행렬의 행렬식이 0이면 두 행이 평행하다.)
9. $|\Psi^-\rangle$에 대해 $E(a,b) = -\cos(a-b)$임을 보이고(x-z 평면 측정), $|S| = 2\sqrt{2}$가 되는 각도를 하나 찾아라.
10. 그로버 알고리즘에서 k번 반복 뒤 성공 확률은 $\sin^2((2k+1)\theta)$, $\sin\theta = 1/\sqrt{N}$이다. $N = 4$, $k = 1$에서 확률이 정확히 1임을 보이고, $N = 16$, $k = 3$의 확률을 본문 파이썬 결과와 비교하라.
11. 3큐비트 비트 반전 부호에서 오류가 없을 때와 각 큐비트가 뒤집혔을 때의 신드롬 (Z_1Z_2, Z_2Z_3)를 표로 정리하라.
12. L_J(작은 위상)와 C로 만든 LC 회로에서 $\hbar/\sqrt{L_J C} = \sqrt{8E_J E_C}$임을 보여라.

도전

13. (치렐손 한계) $\hat{S} = A\otimes(B+B') + A'\otimes(B-B')$이고 $A^2 = A'^2 = B^2 = B'^2 = I$일 때 $\hat{S}^2 = 4I - [A,A']\otimes[B,B']$임을 보이고, $|\langle\hat{S}\rangle| \le 2\sqrt{2}$를 유도하라. (힌트: 교환자의 노름은 2 이하.)
14. (파이썬) BB84를 numpy로 시뮬레이션하라. 광자 10만 개에 대해 무작위 비트·기저를 만들고, "틀린 기저로 측정하면 결과는 50:50"이라는 보른 규칙으로 밥의 결과를 정한 뒤, 기저가 같은 비트의 오류율을 도청이 없을 때와 이브가 모든 광자를 가로채 측정할 때 비교하라.

연습문제 답과 힌트

1. $\frac{1}{5}(1+4) = 1$. $P(0) = 1/5$, $P(1) = 4/5$. $\langle \pm|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(1 \pm 2i)$이므로 $P(\pm) = 1/2$. 블로흐 벡터가 y-z 평면에 있어 $r_x = 0$이기 때문이다.
2. $(-1,0,0)$, $(0,-1,0)$, $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ (마지막은 $\theta = \pi/4$, $\varphi = 0$).
3. H는 실수 대칭이므로 $H^\dagger = H$이고 $H^2 = I$. $ZH = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, $H(ZH) = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = X$.
4. $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0,0)^T$. 행렬식 0이므로 곱 상태.
5. $|\Psi^+\rangle$, $|\Phi^-\rangle$, $|\Psi^-\rangle$. 예: $|10\rangle \to (|00\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2} \to (|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$.
6. $3.31\times10^{-24}\ \text{J} = 20.7\ \mu\text{eV}$, $T = 0.24\ \text{K}$.

7. Z 기저: 앨리스 결과에 따라 밥은 1/2 확률로 $|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$, $P(0) = 1/2$. X 기저: $|\Phi^+\rangle = (|{+}{+}\rangle + |{-}{-}\rangle)/\sqrt{2}$이므로 밥은 $|+\rangle$ 또는 $|-\rangle$이 되고 어느 쪽이든 $P(0) = 1/2$.
8. $(c_{10}, c_{11}) = \lambda(c_{00}, c_{01})$이면 $|\psi\rangle = (|0\rangle + \lambda|1\rangle) \otimes (c_{00}|0\rangle + c_{01}|1\rangle)$이다(첫 행이 0이면 $|1\rangle \otimes (\cdots)$).
9. $\langle Z \otimes Z \rangle = \langle X \otimes X \rangle = -1$, 교차항 0이므로 $E = -\cos(a - b)$. 본문과 같은 각도에서 $S = -2\sqrt{2}$.
10. $N = 4$: $\theta = 30^\circ$, $\sin^2 90^\circ = 1$. $N = 16$: $\theta = 14.48^\circ$, $\sin^2(101.4^\circ) = 0.9613$으로 일치한다.
11. 오류 없음 $(+1, +1)$, 1번 $(-1, +1)$, 2번 $(-1, -1)$, 3번 $(+1, -1)$. 네 경우가 모두 달라 위치를 정할 수 있고, α, β와 무관하다.
12. $L_J = \hbar/2eI_c = \hbar^2/(4e^2 E_J)$, $C = e^2/2E_C$이므로 $L_J C = \hbar^2/(8E_J E_C)$.
13. $(B \pm B')^2 = 2I \pm \{B, B'\}$, $(B + B')(B - B') = -[B, B']$ 등을 쓰면 $\hat{S}^2 = 4I - [A, A'] \otimes [B, B']$. $\|\hat{S}^2\| \le 4 + 2 \cdot 2 = 8$이므로 $|\langle \hat{S} \rangle| \le 2\sqrt{2}$. 고전적으로는 교환자가 0이어서 $|S| \le 2$이다.
14. 도청이 없으면 오류율 0, 있으면 약 0.25. 힌트: `wrong = b_basis != basis`, `b_bits = np.where(wrong, rng.integers(0, 2, n), bits)`. 이브가 있으면 같은 처리를 한 번 먼저 하고 광자의 기저를 이브의 기저로 바꾼다.

영어 용어 정리

한글	English
큐비트 / 중첩	qubit / superposition
전역 위상 / 상대 위상	global phase / relative phase
블로흐 구면	Bloch sphere
파울리 행렬	Pauli matrices
보른 규칙 / 계산 기저	Born rule / computational basis
혼합 상태	mixed state
텐서곱	tensor product
곱 상태 / 얽힌 상태	product state / entangled state
벨 상태 / 벨 부등식	Bell state / Bell inequality
국소적 숨은 변수 이론	local hidden variable theory
양자 게이트	quantum gate
아다마르 게이트	Hadamard gate
복제 불가 정리	no-cloning theorem
조지프슨 접합 / 쿠퍼 쌍	Josephson junction / Cooper pair
비조화성	anharmonicity
거시적 양자 터널링	macroscopic quantum tunnelling
포획 이온 / 중성 원자	trapped ion / neutral atom
결어긋남	decoherence
양자 오류 정정 / 문턱 정리	quantum error correction / threshold theorem
양자 내성 암호	post-quantum cryptography

한글	English
양자 키 분배	quantum key distribution (QKD)
양자 순간이동	quantum teleportation

특집 B 파이썬 계산물리 입문

> 관련 장: 1장(오일러 방법), 2장(최소제곱), 13장(행성 궤도), 15장(진동), 19장(확산), 25장(RC 회로), 37장(상자 속 입자) 대학 실험과 전공 과목에서는 데이터 처리와 수치 해법이 일상이다. 이 특집은 본문 곳곳의 🐍 파이썬 실습을 하나의 체계로 묶는다. 모든 코드는 Python 3과 numpy, scipy, matplotlib로 실행해 결과를 확인했다. 난수를 쓰는 코드는 씨앗(seed)을 고정했으므로 같은 결과가 나와야 한다(라이브러리 버전에 따라 마지막 자리가 다를 수 있다).

학습 목표

- numpy 배열과 벡터화, 브로드캐스팅으로 반복문 없이 물리량을 계산할 수 있다.
- 유한차분 미분과 사다리꼴·심프슨 적분의 오차 차수를 테일러 전개로 설명하고, 실제로 확인할 수 있다.
- 오일러, 오일러–크로머, RK4 방법을 직접 구현하고, 에너지 보존으로 정확도를 비교하며, `solve_ivp`를 쓸 수 있다.
- 몬테카를로 방법의 오차가 $1/\sqrt{N}$로 줄어드는 이유와, 무작위 행보가 확산($\sqrt{t}$)을 낳는 이유를 설명할 수 있다.
- 최소제곱 맞춤과 `curve_fit`으로 매개변수와 그 불확도를 구하고, 근 찾기와 최적화 함수를 쓸 수 있다.
- 경사하강법을 "퍼텐셜 에너지 내려가기"로 이해하고, 간단한 선형회귀를 numpy로 구현할 수 있다.

들어가며: 준비물

파이썬 3과 numpy, scipy, matplotlib만 있으면 된다(웹 브라우저의 노트북 환경도 된다). 코드를 파일(예: `test.py`)로 저장하고 터미널에서 `python3 test.py`로 실행한다. 그래프는 `plt.savefig("파일명.png")`로 저장하거나, 대화형 환경에서는 `plt.show()`로 띄운다.

수치 계산에서 가장 중요한 습관은 **답을 아는 문제로 먼저 검증하는 것**이다. 0장의 "차원·극한 검사"가 손 계산의 안전장치라면, "알려진 해와 비교"는 코드의 안전장치이다.

B.1 파이썬과 numpy 기초

배열과 원소별 연산

numpy의 핵심은 **배열**(array)이다. 배열끼리의 사칙연산과 `np.sin` 같은 함수는 **원소별**(element-wise)로 적용된다. 그래서 수학 식을 거의 그대로 코드로 옮길 수 있다. 이렇게 반복문 없이 배열 전체에 연산을 거는 것을 **벡터화**(vectorization)라 한다. 벡터화한 코드는 짧고, 읽기 쉽고, 빠르다(반복이 컴파일된 C 코드 안에서 일어나기 때문이다).

브로드캐스팅(broadcasting)은 모양이 다른 배열을 자동으로 늘려 맞추는 규칙이다. 모양 (3, 1)과 (1, 4)인 배열을 연산하면 (3, 4) 배열이 된다. 여러 조건(발사각, 질량 등)과 여러 시각을 한 번에 계산할 때 편리하다.

```
        import numpy as np
        import time, math

        # 1) 배열 만들기와 원소별 연산
        t = np.linspace(0, 2, 5)          # 0~2 s를 5등분한 점
        x = 5*t - 0.5*9.8*t**2            # 반복문 없이 모든 t에서 계산
        print("t =", t)
        print("x =", x)

        # 2) 반복문 대 벡터화: 0~1 사이 100만 개 점에서 sin(x)^2의 평균
        N = 1_000_000
        xs = np.random.default_rng(0).random(N)
        t0 = time.perf_counter()
        s = 0.0
        for v in xs:
            s += math.sin(v)**2
        t1 = time.perf_counter()
        m = np.mean(np.sin(xs)**2)
        t2 = time.perf_counter()
        print(f"반복문: {s/N:.6f} ({t1-t0:.3f} s), 벡터화: {m:.6f} ({t2-t1:.4f} s)")

        # 3) 브로드캐스팅: 발사각 3개 × 시각 4개의 높이를 한 번에
        v0, g = 20.0, 9.8
        theta = np.radians([30, 45, 60])[:, None]   # 모양 (3, 1)
        tt = np.array([0.0, 0.5, 1.0, 1.5])[None, :] # 모양 (1, 4)
        y = v0*np.sin(theta)*tt - 0.5*g*tt**2       # 모양 (3, 4)
        print(np.round(y, 2))
```

실행 결과 `x = [ 0.  1.275 0.1 -3.525 -9.6 ]`이다. 두 방법 모두 평균 0.272825를 준다(정확한 값 $\frac{1}{2} - \frac{\sin 2}{4} = 0.27268$과 표본 오차 안에서 일치). 시간은 컴퓨터와 실행마다 크게 다르지만 벡터화 쪽이 빠르다. 한 번만 재면 잡음이 크므로 `timeit`으로 여러 번 재어 가장 짧은 시간을 비교하는 것이 공정하다. 이 책을 검증한 환경(Python 3.13)에서 이 예는 약 10배였고, `math.sin`처럼 무거운 함수 대신 제곱의 합 같은 단순 산술 반복이면 환경에 따라 수십 배 이상 차이가 난다. 3×4 배열의 행은 발사각, 열은 시각이며, 예를 들어 60°, 1.5 s에서 14.96 m이다.

> 💡 **개념 확인: 정수 나눗셈과 부동소수점** `7/2`는 3.5, `7//2`는 3이다. 또 `0.1 + 0.2 == 0.3`은 `False`이다. 실수는 2진 부동소수점으로 약 16자리까지만 저장되기 때문이다(기계 엡실론 $\epsilon \approx 2.2 \times 10^{-16}$). 실수 비교는 `np.isclose(a, b)`로 한다. 이 반올림 오차가 B.2절의 수치 미분을 제한한다.

연습 B.1 브로드캐스팅으로 발사각 $15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$에 대해 수평 도달 거리 $R = v_0^2 \sin 2\theta / g$와 최고 높이 $H = v_0^2 \sin^2\theta / 2g$를 한 줄씩 계산해 표로 출력하라($v_0 = 20$ m/s). 어느 두 각도의 R이 같은가?

B.2 수치 미분과 수치 적분

유한차분과 오차 차수

3장에서 속도를 $\Delta x / \Delta t$의 극한으로 정의했다. 컴퓨터에서는 극한을 취할 수 없으므로 작은 h로 근사한다. 테일러 전개(1.5절)

$$f(x \pm h) = f(x) \pm h f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) \pm \frac{h^3}{6} f'''(x) + \cdots$$

에서 두 가지 근사를 얻는다.

$$\text{전방차분: } \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \underbrace{\frac{h}{2} f''(x)}_{O(h)}, \qquad \text{중심차분: } \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \underbrace{\frac{h^2}{6} f'''(x)}_{O(h^2)}$$

중심차분에서는 짝수 차 항이 상쇄되어 오차가 h^2에 비례한다. 이것을 **오차 차수**(order of accuracy)라 한다. h를 10배 줄이면 전방차분 오차는 10배, 중심차분 오차는 100배 줄어든다.

그런데 h를 한없이 줄이면 안 된다. $f(x+h) - f(x)$는 거의 같은 두 수의 차이이므로, 각 값에 붙은 반올림 오차 $\sim \epsilon|f|$가 h로 나뉘어 ϵ/h만큼 커진다. 전체 오차는 $\frac{h}{2}|f''| + \frac{\epsilon|f|}{h}$이고, 이를 최소로 하는 h는 전방차분에서 $\sim \sqrt{\epsilon} \approx 10^{-8}$, 중심차분에서 $\sim \epsilon^{1/3} \approx 10^{-5}$이다.

```
        import numpy as np

        f, df_exact, x0 = np.sin, np.cos(1.0), 1.0
        print("   h         전방 오차      중심 오차")
        for h in [1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-5, 1e-8, 1e-11]:
            fwd = (f(x0 + h) - f(x0)) / h
            cen = (f(x0 + h) - f(x0 - h)) / (2*h)
            print(f"{h:8.0e}   {abs(fwd - df_exact):.2e}     {abs(cen - df_exact):.2e}")
```

실행 결과 ($f = \sin x$, $x = 1$에서 $f' = \cos 1$과 비교) $h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-8}, 10^{-11}$에 대해 전방 오차는 4.29×10^{-2}, 4.22×10^{-3}, 4.21×10^{-4}, 4.21×10^{-6}, 2.97×10^{-9}, 1.17×10^{-6}이고, 중심 오차는 9.00×10^{-4}, 9.00×10^{-6}, 9.01×10^{-8}, 1.11×10^{-11}, 2.58×10^{-9}, 1.17×10^{-6}이다. 전방 오차는 h에 비례하고($\frac{h}{2}\sin 1 = 0.042$, $h = 0.1$), 중심 오차는 h^2에 비례한다($\frac{h^2}{6}\cos 1 = 9.0 \times 10^{-4}$). $h = 10^{-5}$에서 중심차분이 가장 정확하고, $h = 10^{-11}$에서는 두 방법 모두 반올림 오차 때문에 오히려 나빠진다. 잡음이 있는 실험 데이터는 미분하기 전에 맞춤(B.5절)이나 평활화를 먼저 고려한다. h를 더 촘촘히 바꾸며 같은 계산을 한 결과가 그림 B.1이다.

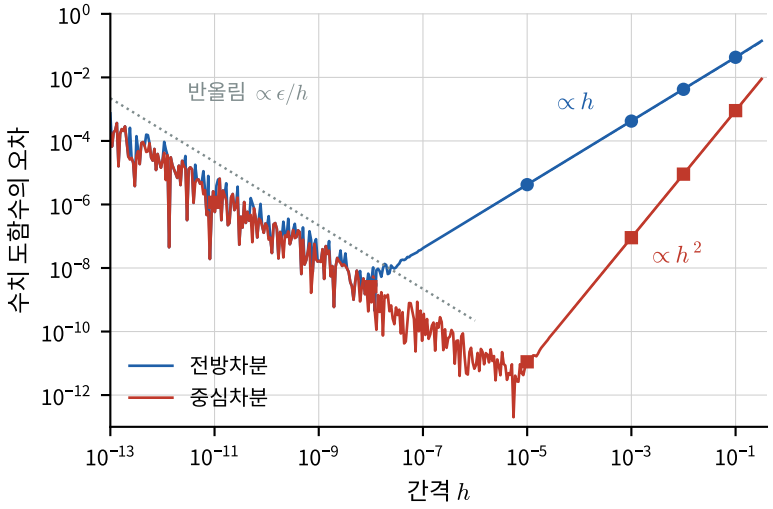


그림 B.1 위 코드의 계산을 $h = 10^{-13}$–$10^{-0.5}$로 넓힌 결과(점은 본문 표의 h 값). 오른쪽에서는 절단 오차가 전방차분 $\propto h$, 중심차분 $\propto h^2$로 줄고, 왼쪽에서는 반올림 오차 $\sim \epsilon/h$(회색 점선)가 커져 들쭉날쭉해진다. 오차가 가장 작은 h는 전방차분에서 약 10^{-8}, 중심차분에서 약 10^{-5}이다.

사다리꼴 규칙과 심프슨 규칙

구간 $[a, b]$를 폭 $h = (b-a)/n$인 n개 조각으로 나누고 점 x_i에서의 값 f_i를 쓴다.

$$\text{사다리꼴:}\ \int_a^b f\,dx \approx h\left[\tfrac{1}{2}f_0 + f_1 + \cdots + f_{n-1} + \tfrac{1}{2}f_n\right], \quad \text{오차 } O(h^2)$$

$$\text{심프슨:}\ \int_a^b f\,dx \approx \frac{h}{3}[f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + \cdots + 4f_{n-1} + f_n], \quad \text{오차 } O(h^4)$$

사다리꼴 규칙은 각 조각을 직선으로, 심프슨 규칙(n 짝수)은 두 조각씩 포물선으로 근사한다. 심프슨 규칙은 포물선으로 근사하는데도 3차 다항식까지 정확하게 적분하여(대칭성 때문에 3차 오차항이 상쇄) 오차가 h^4에 비례한다.

```
        import numpy as np
        from scipy.integrate import quad

        def trapezoid(f, a, b, n):
            x = np.linspace(a, b, n + 1)
            y = f(x)
            h = (b - a) / n
            return h * (y[0]/2 + y[1:-1].sum() + y[-1]/2)

        def simpson(f, a, b, n):              # n은 짝수
            x = np.linspace(a, b, n + 1)
            y = f(x)
            h = (b - a) / n
            return h/3 * (y[0] + 4*y[1:-1:2].sum() + 2*y[2:-1:2].sum() + y[-1])

        exact = 2.0                           # ∫_0^π sin x dx
        print("  n    사다리꼴 오차   심프슨 오차")
        for n in [4, 8, 16, 32]:
            eT = abs(trapezoid(np.sin, 0, np.pi, n) - exact)
            eS = abs(simpson(np.sin, 0, np.pi, n) - exact)
            print(f"{n:3d}    {eT:.3e}     {eS:.3e}")

        val, err = quad(np.sin, 0, np.pi)
        print(f"quad: {val:.15f}, 오차 추정 {err:.1e}")
```

실행 결과 $n = 4, 8, 16, 32$에서 사다리꼴 오차는 1.039×10^{-1}, 2.577×10^{-2}, 6.430×10^{-3}, 1.607×10^{-3}으로 n을 2배 할 때마다 약 4배(2^2) 줄고, 심프슨 오차는 4.560×10^{-3}, 2.692×10^{-4}, 1.659×10^{-5}, 1.033×10^{-6}으로 약 16배(2^4) 준다. `scipy.integrate.quad`는 적응형 가우스 구적법으로 `2.000000000000000`과 오차 추정 2.2×10^{-14}을 준다. 실무에서는 `quad`를 쓰되, 그 원리가 위 두 규칙의 연장이라는 점을 알아 두자(그림 B.2).

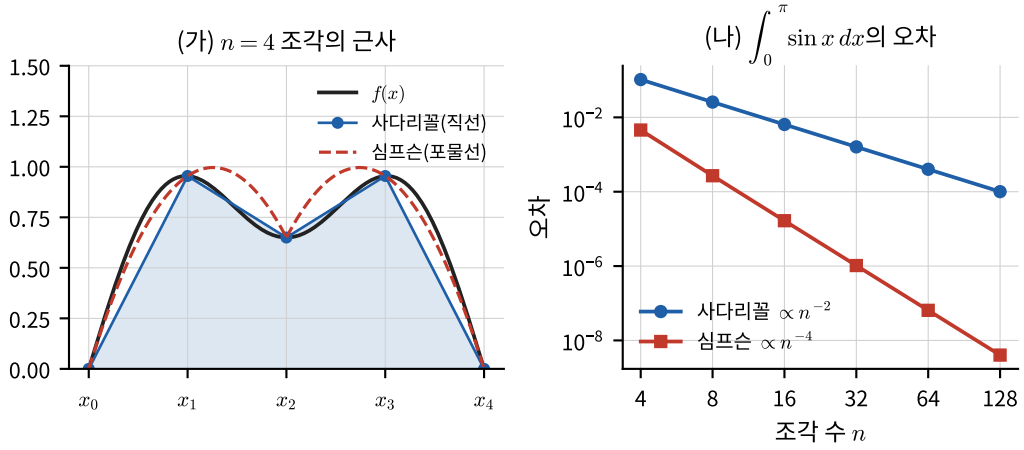


그림 B.2 (가) 같은 $n=4$개 조각으로 사다리꼴 규칙은 직선(파랑), 심프슨 규칙은 두 조각씩 포물선(빨간 점선)으로 함수를 근사한다(차이가 잘 보이도록 고른 예시 함수). (나) 위 코드로 구한 $\int_0^{\pi}\sin x\,dx$의 오차. 로그 눈금에서 기울기가 각각 -2, -4이다.

예제 B.1 큰 진폭 진자의 주기

진폭 θ_0인 단진자의 정확한 주기는 에너지 보존에서

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}}\int_0^{\pi/2}\frac{du}{\sqrt{1-k^2\sin^2 u}}, \qquad k=\sin\frac{\theta_0}{2}$$

이다(적분은 제1종 완전 타원 적분 $K(k)$). `quad`로 계산하라($L=1$ m).

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad
from scipy.special import ellipk

g, L = 9.8, 1.0
T0 = 2*np.pi*np.sqrt(L/g)
for deg in [10, 60, 120, 170]:
    k = np.sin(np.radians(deg)/2)
    K, _ = quad(lambda u: 1/np.sqrt(1 - k**2*np.sin(u)**2), 0, np.pi/2)
    T = 4*np.sqrt(L/g)*K
    print(f"진폭 {deg:3d}°: T = {T:.4f} s, T/T0 = {T/T0:.4f}, "
          f"ellipk 검산 {4*np.sqrt(L/g)*ellipk(k**2):.4f}")
```

풀이(실행 결과) $T_0 = 2.007$ s에 대해 T/T_0는 10°: 1.0019, 60°: 1.0732, 120°: 1.3729, 170°: 2.4394이다. 120°에서 $T = 2.7555$ s로, 1장 연습문제 14의 답과 같다. scipy의 `ellipk(m)`은 인수로 $m=k^2$을 받는다는 데 주의하라(라이브러리 문서의 인수 정의를 확인하는 습관이 중요하다).

연습 B.2 사다리꼴 규칙으로 $\int_0^1 e^{-x^2}dx$를 $n=10, 100, 1000$에 대해 계산하고 `quad`의 값과 비교하라. 오차가 n^{-2}로 줄어드는지 확인하라.

B.3 미분방정식: 오일러에서 RK4까지

상태 벡터와 1계 연립방정식

뉴턴 방정식 $m\ddot{x} = F(x, \dot{x}, t)$는 상태 $y = (x, v)$에 대한 1계 연립방정식

$$\frac{dx}{dt} = v, \qquad \frac{dv}{dt} = \frac{F(x, v, t)}{m}$$

로 바꿀 수 있다. 수치 해법은 모두 "현재 상태에서 Δt 뒤의 상태를 어림하는 규칙"이다.

- **오일러 방법**: $x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t$, $v_{n+1} = v_n + a_n \Delta t$. 한 단계 오차 $O(\Delta t^2)$, 전체 오차 $O(\Delta t)$인 1차 방법이다.
- **오일러–크로머 방법**: 속도를 먼저 갱신하고 **새 속도로** 위치를 갱신한다. 여전히 1차이지만 진동 문제에서 에너지가 한없이 늘지 않는다(1장 🐍).
- **4차 룽게–쿠타(RK4)**: 한 단계 안에서 기울기를 네 번 계산해 가중평균한다. $y' = f(t, y)$에 대해

  $$k_1 = f(t_n, y_n),\ k_2 = f(t_n + \tfrac{\Delta t}{2}, y_n + \tfrac{\Delta t}{2} k_1),\ k_3 = f(t_n + \tfrac{\Delta t}{2}, y_n + \tfrac{\Delta t}{2} k_2),\ k_4 = f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta t\, k_3)$$

  $$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

  전체 오차가 $O(\Delta t^4)$인 4차 방법이다. Δt를 반으로 줄이면 오차가 약 16배 준다(그림 B.4).

예제 B.2 세 방법의 에너지 보존 비교

주기 1 s인 조화 진동자 $\ddot{x} = -\omega^2 x (\omega = 2\pi,\ x_0 = 1,\ v_0 = 0)$를 $\Delta t = 0.01$ s로 10 s 동안 풀고 에너지를 비교하라.

```
import numpy as np

w = 2*np.pi                       # 주기 1 s인 조화 진동자 x'' = -w^2 x
def acc(x):
    return -w**2 * x

def energy(x, v):
    return 0.5*v**2 + 0.5*w**2*x**2   # 단위 질량당 에너지

def run(method, dt=0.01, T=10.0):
    x, v = 1.0, 0.0
    for _ in range(int(round(T/dt))):
        if method == "euler":
            x, v = x + v*dt, v + acc(x)*dt
        elif method == "cromer":
            v = v + acc(x)*dt
            x = x + v*dt
        elif method == "rk4":                 # 상태 y = (x, v), y' = (v, a)
            k1x, k1v = v, acc(x)
            k2x, k2v = v + k1v*dt/2, acc(x + k1x*dt/2)
            k3x, k3v = v + k2v*dt/2, acc(x + k2x*dt/2)
            k4x, k4v = v + k3v*dt, acc(x + k3x*dt)
            x = x + dt/6*(k1x + 2*k2x + 2*k3x + k4x)
            v = v + dt/6*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v)
    return x, v

E0 = energy(1.0, 0.0)
for m in ["euler", "cromer", "rk4"]:
    x, v = run(m)
    print(f"{m:7s}: x(10 s) = {x:+.6f} (정확히 1), 에너지 상대오차 {energy(x, v)/E0 - 1:+.2e}")
```

실행 결과

방법	$x(10\ \mathrm{s})$ (정확한 값 1)	에너지 상대오차
오일러	$+7.146543$	$+5.04 \times 10^{1}$ (51배로 증가)
오일러–크로머	$+0.999622$	-6.50×10^{-4}
RK4	$+1.000000$	-8.54×10^{-7}

오일러 방법의 에너지 폭주는 정확히 계산할 수 있다. 한 단계에서

$$v_{n+1}^2 + \omega^2 x_{n+1}^2 = (v_n - \omega^2 x_n \Delta t)^2 + \omega^2 (x_n + v_n \Delta t)^2 = (1 + \omega^2 \Delta t^2)(v_n^2 + \omega^2 x_n^2)$$

이므로 에너지는 매 단계 $(1 + \omega^2 \Delta t^2)$배가 된다. 1000단계 뒤에는 $(1 + 0.00395)^{1000} \approx 51.4$배로, 코드 결과와 일치한다. 오일러–크로머 방법의 에너지는 진동하지만(이 경우 최대 약 3%) 쌓이지 않는다. 표의 값이 작은 것은 $t = 10\ \mathrm{s}$가 반환점 근처이기 때문이다. 세 방법의 궤적과 에너지를 그림 B.3에, 시간 간격에 따른 오차를 그림 B.4에 그렸다.

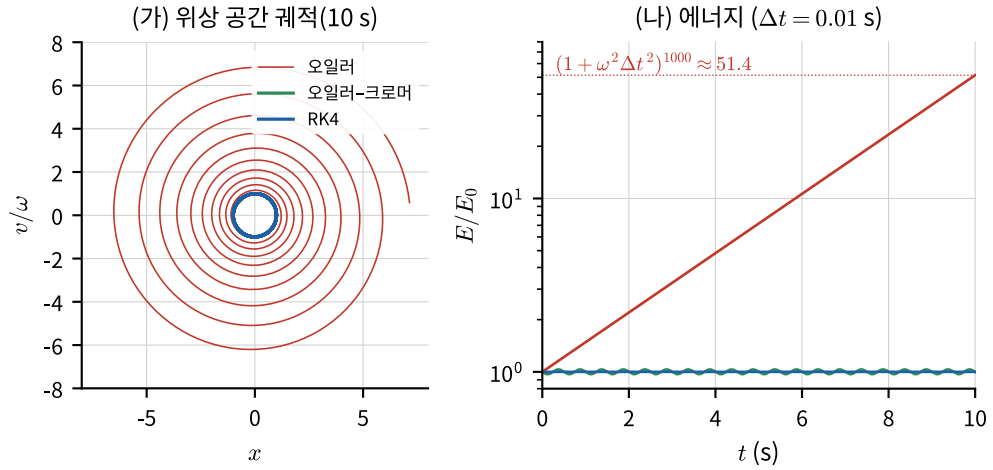


그림 B.3 예제 B.2의 코드로 계산한 궤적. (가) 위상 공간 $(x, v/\omega)$에서 정확한 해는 반지름 1인 원이다. 오일러 방법(빨강)은 바깥으로 도는 나선이 되고, 오일러–크로머(초록)와 RK4(파랑)는 원에 머문다. (나) 에너지 비 E/E_0(로그 눈금). 오일러 방법은 매 단계 $(1+\omega^2\Delta t^2)$배씩 커지고, 오일러–크로머는 몇 % 안에서 진동만 한다.

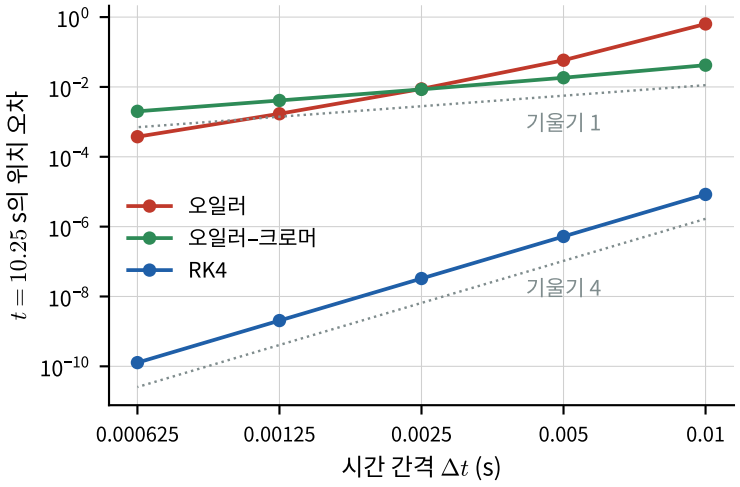


그림 B.4 예제 B.2의 `run`으로 $t = 10.25$ s(x의 정확한 값 0)의 위치 오차를 Δt에 따라 구한 것(연습 B.3). RK4는 Δt를 반으로 줄일 때마다 오차가 16배 줄어 기울기 4, 오일러–크로머는 약 2배씩 줄어 기울기 1이다. 오일러 방법은 큰 Δt에서 오차가 매우 크고, Δt가 작아지면 약 4배씩 준다. 이 시각은 $x = 0$인 순간이라 진폭의 폭주는 드러나지 않고 위상 오차만 보이기 때문이다.

> ★ **심화: 심플렉틱 적분법** 오일러–크로머 방법이 에너지를 장기간 보존하는 이유는 이 방법이 위상 공간 (x, p)의 넓이를 보존하는 **심플렉틱(symplectic)** 변환이기 때문이다. 해밀턴 역학의 시간 변화도 위상 공간 넓이를 보존한다(리우빌 정리). 심플렉틱 방법은 정확한 에너지 대신 그와 아주 가까운 "수정된 에너지"를 매우 오랫동안 (거의) 보존하므로 오차가 쌓이지 않는다. 행성 궤도나 분자동역학처럼 오래 적분하는 문제에서는 2차 심플렉틱 방법인 **속도 베를레**(velocity Verlet)를 많이 쓴다. RK4는 정확하지만 심플렉틱이 아니어서 에너지가 조금씩 한쪽으로 표류한다(연습문제 7, 12).

scipy의 solve_ivp

실무에서는 `scipy.integrate.solve_ivp`를 쓴다. 기본 방법 `RK45`는 4차와 5차 공식을 함께 계산해 오차를 추정하고 **시간 간격을 자동으로 조절**한다. `rtol`, `atol`로 허용 오차를 정하고, `events`로 특정 조건(예: 각도가 0이 되는 순간)을 정확히 잡는다.

예제 B.3 큰 진폭 진자를 solve_ivp로

$\ddot{\theta} = -(g/L)\sin\theta$를 $\theta_0 = 120^\circ$에서 풀고, 각도가 아래에서 위로 0을 지나는 시각의 간격으로 주기를 구하라.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

g, L = 9.8, 1.0
def pendulum(t, y):                    # y = [theta, omega]
    th, om = y
    return [om, -g/L*np.sin(th)]

def cross_up(t, y):                    # theta가 음에서 양으로 0을 지나는 순간
    return y[0]
cross_up.direction = 1

th0 = np.radians(120)
t = np.linspace(0, 20, 2001)
sol = solve_ivp(pendulum, [0, 20], [th0, 0.0], t_eval=t,
                rtol=1e-10, atol=1e-12, events=cross_up)
tc = sol.t_events[0]
print("주기 T =", round(np.mean(np.diff(tc)), 4), "s")
E = 0.5*L**2*sol.y[1]**2 + g*L*(1 - np.cos(sol.y[0]))
print(f"에너지 상대 변화 최대: {np.max(np.abs(E/E[0] - 1)):.1e}")

plt.plot(sol.t, np.degrees(sol.y[0]))
plt.xlabel("t (s)"); plt.ylabel("theta (deg)")
plt.savefig("pendulum.png", dpi=100)
```

풀이(실행 결과) 주기 $T = 2.7555$ s로 예제 B.1의 적분 결과와 소수 넷째 자리까지 일치한다. 에너지 상대 변화의 최댓값은 약 10^{-9}이다. 서로 다른 두 방법(적분과 미분방정식)이 같은 답을 주는 것이 가장 강력한 검증이다. 저장된 `pendulum.png`에서 꼭대기가 사인 곡선보다 넓적한 모양을 확인하라(그림 B.5).

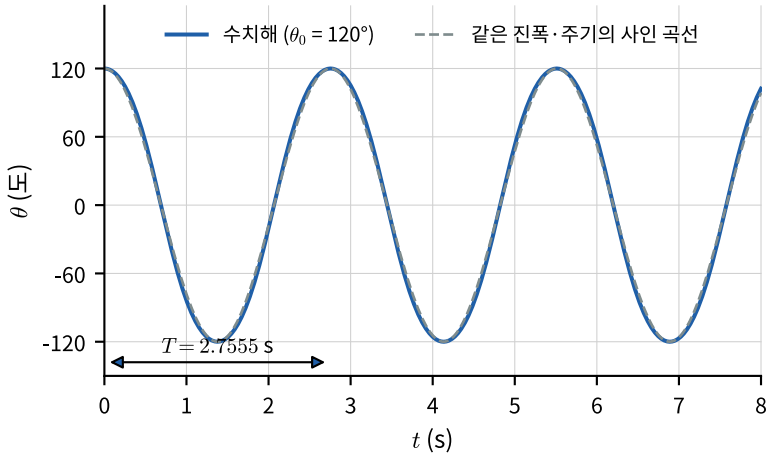


그림 B.5 예제 B.3의 `solve_ivp` 해($\theta_0 = 120^\circ$, 파랑)와 같은 진폭·같은 주기 $T = 2.7555$ s의 사인 곡선(회색 점선). 진자는 반환점 근처에서 더 오래 머물러 꼭대기가 넓적하고, 0을 지날 때는 더 빠르다. 작은 진폭의 주기 $T_0 = 2.007$ s보다 37% 길다.

연습 B.3 예제 B.2의 `run("rk4", dt, T=10.25)`로 $\Delta t = 0.01, 0.005, 0.0025$에서 위치 오차 $|x - \cos(2\pi \cdot 10.25)| = |x|$를 구하고, Δt를 반으로 줄일 때 오차가 약 16배(2^4) 줄어드는지 확인하라. (x

가 최대인 $t = 10$ s에서 재면 위상 오차는 2차로만 나타나고 진폭 오차($\propto \Delta t^5$)가 남아 약 32배라는 다른 비율이 나온다.)

B.4 몬테카를로 방법

몬테카를로 방법(Monte Carlo method)은 난수 표본의 평균으로 값을 어림하는 방법의 총칭으로, 고차원 적분, 통계역학, 불확도 전파 등에 쓰인다.

π 추정과 $1/\sqrt{N}$ 오차

한 변이 1인 정사각형에 무작위로 점을 찍으면, 사분원($x^2 + y^2 < 1$) 안에 들어갈 확률은 넓이 비 $p = \pi/4$이다. N개 중 들어간 비율 $\hat{p}$로 $\pi \approx 4\hat{p}$를 얻는다. 각 점은 확률 p의 베르누이 시행이므로 $\hat{p}$의 표준편차는 $\sqrt{p(1-p)/N}$이고, 따라서 **오차는 $1/\sqrt{N}$에 비례**한다. 이것은 2장에서 배운 "평균의 표준오차 $\sigma/\sqrt{N}$"과 같은 법칙이다.

```
        import numpy as np
        rng = np.random.default_rng(seed=42)

        for N in [10**2, 10**4, 10**6]:
            x, y = rng.random(N), rng.random(N)        # 정사각형 [0,1]^2 안의 무작위 점
            inside = (x**2 + y**2 < 1.0)               # 사분원 안에 들어간 점
            p = inside.mean()
            pi_est = 4*p
            sigma = 4*np.sqrt(p*(1 - p)/N)             # 이항분포로부터 표준오차
            print(f"N = {N:>7d}: pi ≈ {pi_est:.4f} ± {sigma:.4f}, 실제 오차 {abs(pi_est - np.pi):.4
f}")
```

실행 결과 $N = 10^2$: 3.3600 ± 0.1466, $N = 10^4$: 3.1468 ± 0.0164, $N = 10^6$: 3.1425 ± 0.0016. 표본을 100배 늘릴 때마다 오차 막대가 10배 줄고, 실제 오차(0.2184, 0.0052, 0.0009)도 대체로 그 안에 있다. 한 자리 더 정확해지려면 표본이 100배 필요한 것이 약점이지만, 이 수렴 속도가 **차원에 무관**한 것이 강점이다. 격자 위의 사다리꼴 규칙은 d차원에서 점 N개로 오차가 $N^{-2/d}$로 줄어들므로, 차원이 높으면 몬테카를로가 이긴다(그림 B.6).

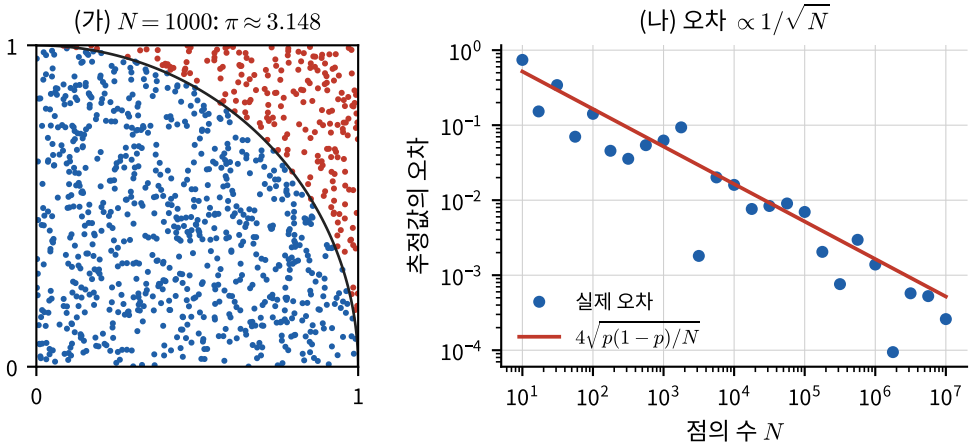


그림 B.6 (가) 정사각형 안의 무작위 점 1000개 중 사분원 안(파랑)에 든 비율의 4배가 π의 추정값이다(`seed=42`). (나) 점의 수 N을 바꿀 때 실제 오차(점)와 이항분포의 표준오차 $4\sqrt{p(1-p)/N}$(빨강). 오차는 들쭉날쭉하지만 평균적으로

$1/\sqrt{N}$을 따른다.

무작위 행보와 확산

매 단계 보폭 a로 왼쪽이나 오른쪽에 같은 확률로 움직이는 **무작위 행보**(random walk)를 생각하자. n단계 뒤 위치 $x_n = \sum_i s_i (s_i = \pm a)$에서 서로 다른 단계는 독립이므로 $\langle s_i s_j \rangle = 0 (i \neq j)$이고

$$\langle x_n \rangle = 0, \qquad \langle x_n^2 \rangle = \sum_{i,j} \langle s_i s_j \rangle = n a^2$$

이다. 한 단계에 시간 τ가 걸리면 $t = n\tau$이므로 $x_{\mathrm{rms}} = a\sqrt{t/\tau} \propto \sqrt{t}$이다. 이것이 **확산**(diffusion)의 특징이다. 확산 계수 D로 쓰면 1차원에서 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$, $D = a^2/2\tau$이다. 등속 운동($x \propto t$)과 달리, 확산으로 2배 멀리 가려면 4배의 시간이 든다.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(seed=0)

walkers, steps = 5000, 1000
jumps = rng.choice([-1, 1], size=(walkers, steps))   # 매 단계 ±1 (보폭 1)
x = np.cumsum(jumps, axis=1)                         # 각 보행자의 위치 기록

for n in [10, 100, 1000]:
    xn = x[:, n - 1]
    print(f"n = {n:4d}: <x> = {xn.mean():+6.2f}, <x^2> = {np.mean(xn**2):7.1f}, "
          f"rms = {np.sqrt(np.mean(xn**2)):5.2f}, sqrt(n) = {np.sqrt(n):5.2f}")

plt.hist(x[:, -1], bins=40, density=True, label="n = 1000")
xx = np.linspace(-120, 120, 200)
plt.plot(xx, np.exp(-xx**2/2000)/np.sqrt(2000*np.pi), label="Gaussian")
plt.legend(); plt.xlabel("x"); plt.savefig("walk.png", dpi=100)
```

실행 결과 보행자 5000명에 대해 $n = 10, 100, 1000$에서 $\langle x^2 \rangle = 10.0, 102.5, 995.8$, rms는 $3.17, 10.12, 31.56$으로 $\sqrt{n} = 3.16, 10.00, 31.62$와 잘 맞는다. $\langle x \rangle$은 0 근처($+0.04, -0.09, +0.58$)이다. 저장된 히스토그램은 분산 n인 가우스 분포와 겹친다(중심극한정리, 그림 B.7).

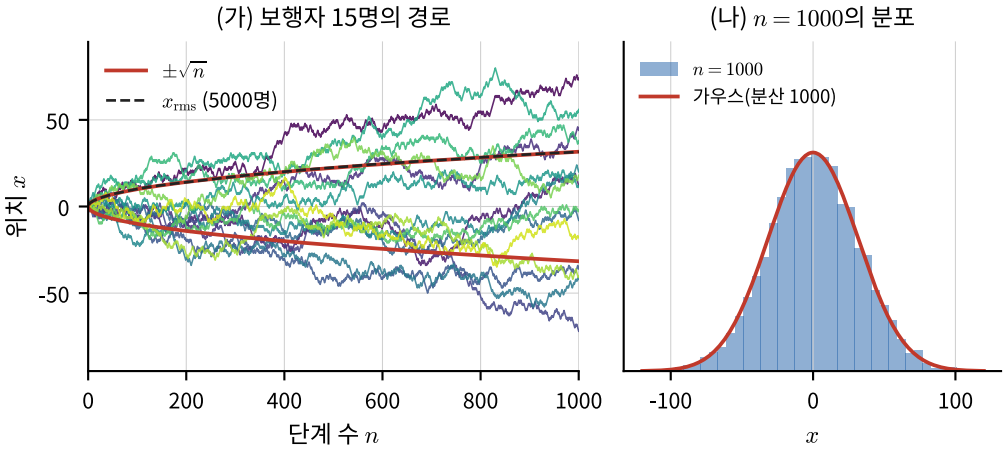


그림 B.7 위 코드(`seed=0`)의 결과. (가) 보행자 15명의 경로와, 5000명에서 구한 x_{rms}(검은 점선). x_{rms}는 $\sqrt{n}$(빨강)을 따라 늘어난다. (나) $n = 1000$에서 위치의 분포(막대)와 분산 1000인 가우스 분포.

> 🔗 **전공 연결: 약물 확산과 열전도** 약물 분자가 조직이나 세포막을 지나 퍼지는 과정, 기계공학의 열전도, 수의학에서 국소 투여한 약물의 확산은 모두 분자 수준의 무작위 행보가 거시적으로 나타난 것이다(19장). 확산 거리가 $\sqrt{2Dt}$로 늘어나므로, 두께가 2배인 막을 통과하는 데는 약 4배의 시간이 걸린다. 약제학의 방출 제어 제형과 열전달의 비정상 열전도 해석이 이 관계에서 출발한다.

연습 B.4 2차원 무작위 행보(매 단계 상하좌우 중 하나로 1칸)를 시뮬레이션하여 $\langle r^2 \rangle = \langle x^2 + y^2 \rangle$이 단계 수 n과 같음을 확인하라.

B.5 데이터 맞춤과 불확도

최소제곱법

측정값 (x_i, y_i), $i = 1, \dots, N$에 직선 $y = a + bx$를 맞추자. 각 점의 불확도가 같으면 잔차 제곱합

$$\chi^2(a, b) = \sum_{i} (y_i - a - b x_i)^2$$

을 최소로 하는 a, b를 고른다(**최소제곱법**, least squares). $\partial \chi^2 / \partial a = \partial \chi^2 / \partial b = 0$을 풀면

$$b = \frac{N \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\Delta}, \quad a = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{\Delta}, \quad \Delta = N \sum x_i^2 - \left(\sum x_i \right)^2$$

이다. 측정 오차 σ_y를 잔차로 추정하면 $s = \sqrt{\sum r_i^2 / (N-2)}$($N-2$는 매개변수 2개를 뺀 **자유도**)이고, 기울기의 불확도는 $\sigma_b = s \sqrt{N/\Delta}$이다(2장 2.5절).

예제 B.4 용수철 상수 구하기

추의 무게 F를 바꾸며 용수철이 늘어난 길이 x를 쟀다(모의 데이터: 참값 $k = 25\ \mathrm{N/m}$, 길이 측정 오차 2 mm). $x = a + bF$로 맞추고 $k = 1/b$와 그 불확도를 구하라.

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(seed=3)

# 용수철에 추를 달아 늘어난 길이 측정: F = k x (참값 k = 25 N/m), 측정 오차 0.002 m
F = np.array([0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0])          # N
x = F/25.0 + rng.normal(0, 0.002, F.size)             # m
# x = a + b F 꼴로 맞춤 (b = 1/k)
N = F.size
D = N*np.sum(F**2) - np.sum(F)**2
b = (N*np.sum(F*x) - np.sum(F)*np.sum(x)) / D
a = (np.sum(F**2)*np.sum(x) - np.sum(F)*np.sum(F*x)) / D
res = x - (a + b*F)
s = np.sqrt(np.sum(res**2)/(N - 2))                   # 잔차로 추정한 측정 오차
sb = s*np.sqrt(N/D)
print(f"기울기 b = {b:.5f} ± {sb:.5f} m/N,  절편 a = {a*1000:.2f} mm")
print(f"k = 1/b = {1/b:.2f} ± {sb/b**2:.2f} N/m")
print("polyfit 검산:", np.round(np.polyfit(F, x, 1), 5))
```

풀이(실행 결과) $b = 0.03932 \pm 0.00156\ \mathrm{m/N}$, 절편 $a = 0.75\ \mathrm{mm}$, 따라서 $k = 25.43 \pm 1.01\ \mathrm{N/m}$이다. 참값 25 N/m가 1σ 안에 있다(그림 B.8 (가)). $\sigma_k = \sigma_b / b^2$는 불확도 전파이다(2장). `np.polyfit(F, x, 1)`도 `[0.03932 0.00075]`(높은 차수부터)를 준다.

비선형 맞춤: curve_fit

모형이 매개변수에 대해 선형이 아니면(예: $V_0 e^{-t/\tau}$) `scipy.optimize.curve_fit`을 쓴다. 측정 불확도 `sigma`를 주고 `absolute_sigma=True`로 두면, 반환되는 공분산 행렬의 대각 성분 제곱근이 매개변수의 표준 불확도이다. 맞춤의 질은 **카이제곱**

$$\chi^2 = \sum_i \left(\frac{y_i - f(x_i)}{\sigma_i} \right)^2$$

을 자유도 $\nu = N - (\text{매개변수 수})$로 나눈 **환산 카이제곱** χ^2/ν로 판단한다. 1 근처면 적절하고, 훨씬 크면 모형이 틀렸거나 불확도를 과소평가한 것, 훨씬 작으면 과대평가한 것이다.

예제 B.5 RC 방전 곡선

축전기 방전 전압 $V(t) = V_0 e^{-t/\tau}$(25장)의 모의 데이터(참값 $V_0 = 5.0\ \mathrm{V}$, $\tau = RC = 2.0\ \mathrm{s}$, 전압계 오차 $0.05\ \mathrm{V}$)에서 V_0, τ와 불확도를 구하라.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
rng = np.random.default_rng(seed=5)

# RC 방전 모의 데이터: V = V0 exp(-t/tau), 참값 V0 = 5.0 V, tau = 2.0 s
t = np.linspace(0, 8, 17)
sig = 0.05                                      # 전압계 오차 (V)
V = 5.0*np.exp(-t/2.0) + rng.normal(0, sig, t.size)

def model(t, V0, tau):
    return V0*np.exp(-t/tau)

p, cov = curve_fit(model, t, V, p0=[4, 1], sigma=np.full(t.size, sig),
                   absolute_sigma=True)
perr = np.sqrt(np.diag(cov))
chi2 = np.sum(((V - model(t, *p))/sig)**2)
print(f"V0  = {p[0]:.3f} ± {perr[0]:.3f} V")
print(f"tau = {p[1]:.3f} ± {perr[1]:.3f} s")
print(f"카이제곱/자유도 = {chi2:.1f}/{t.size - 2} = {chi2/(t.size - 2):.2f}")
```

풀이(실행 결과) $V_0 = 4.950 \pm 0.040\ \mathrm{V}$, $\tau = 2.024 \pm 0.026\ \mathrm{s}$, $\chi^2/\nu = 14.6/15 = 0.97$이다. 두 매개변수 모두 참값과 1.3σ 이내로 맞고 환산 카이제곱도 1에 가깝다(그림 B.8 (나)). 초기 추정값 `p0`가 엉뚱하면 수렴하지 않을 수 있으므로 그래프를 보고 대략적인 값을 넣는다.

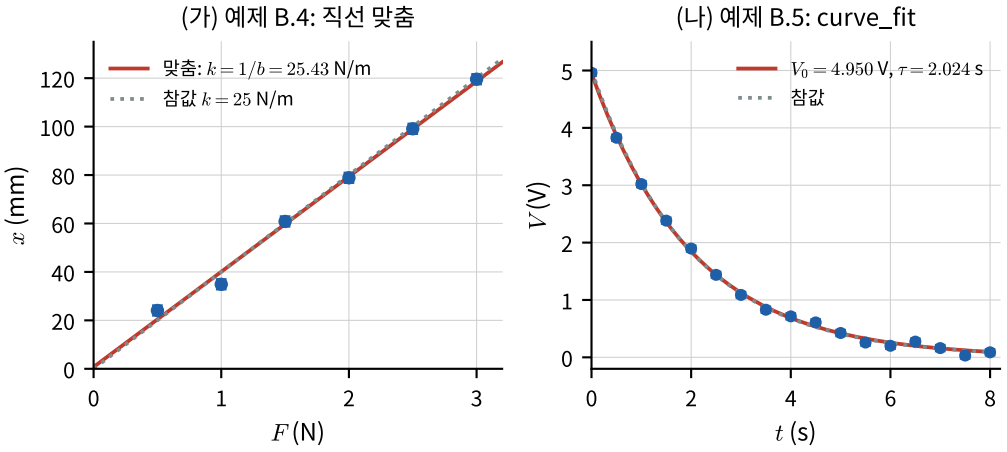


그림 B.8 (가) 예제 B.4의 모의 데이터(오차 막대 2 mm)와 최소제곱 직선. (나) 예제 B.5의 방전 데이터(오차 막대 0.05 V)와 `curve_fit`으로 맞춘 곡선. 회색 점선은 데이터를 만들 때 쓴 참값이다.

> 💡 **개념 확인: 로그를 취해 직선으로 맞추면 안 되나?** $\ln V = \ln V_0 - t/\tau$이므로 $\ln V$를 직선 맞춤해도 된다. 다만 로그를 취하면 각 점의 불확도가 $\sigma_{\ln V} = \sigma_V / V$로 바뀌어, 전압이 작은 뒷부분의 점들이 훨씬 큰 불확도를 갖게 된다. 같은 가중치로 맞추면 잡음이 큰 점을 지나치게 믿게 되므로, 가중치 $1/\sigma_i^2$를 넣거나 `curve_fit`으로 원래 모형을 맞추는 것이 좋다. V가 음수로 측정된 점은 로그를 취할 수조차 없다.

연습 B.5 예제 B.5에서 `sig`를 실제 오차보다 5배 크게(0.25 V) 주면 χ^2/ν와 매개변수 불확도가 어떻게 변하는지 확인하라. `absolute_sigma=False`로 두면 어떻게 되는가?

B.6 근 찾기와 최적화

이분법과 brentq

$f(a)$와 $f(b)$의 부호가 다르면 연속함수 f는 $[a, b]$ 안에 근을 가진다(중간값 정리). **이분법**(bisection)은 구간을 반으로 나누어 부호가 바뀌는 쪽을 남긴다. n번 뒤 구간 폭은 $(b-a)/2^n$이므로 느리지만 **반드시 수렴**한다. 뉴턴 방법 $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$은 근 근처에서 매우 빠르지만(맞는 자릿수가 매번 약 2배) 도함수가 필요하고 발산할 수 있다. `scipy.optimize.brentq`는 이분법의 안전성과 보간법의 속도를 결합한 방법으로, 부호가 다른 구간만 주면 된다.

예제 B.6 빈 변위 법칙과 유한 퍼텐셜 우물

(가) 흑체 복사의 플랑크 분포를 파장에 대해 최대로 하는 조건은 $x = hc/(\lambda k_B T)$에 대해 $x = 5(1 - e^{-x})$이다(36장). 이 근으로 빈 상수 $b = \lambda_{\max} T$를 구하라. (나) 반폭 a, 깊이 V_0인 유한 퍼텐셜 우물(37장)의 짝수 상태는 $z = a\sqrt{2mE}/\hbar$, $z_0 = a\sqrt{2mV_0}/\hbar$에 대해 $z \tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2}$을 만족한다($E$는 우물 바닥에서 잰 에너지). $z_0 = 4$일 때 짝수 상태의 에너지를 구하라.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import brentq

# 1) 이분법 직접 구현: 빈 변위 법칙 x = 5(1 - e^{-x})의 0이 아닌 근
def bisect(f, a, b, tol=1e-12):
    fa = f(a)
    while b - a > tol:
        m = 0.5*(a + b)
        if fa*f(m) <= 0:
            b = m
        else:
            a, fa = m, f(m)
    return 0.5*(a + b)

f = lambda x: x - 5*(1 - np.exp(-x))
x_w = bisect(f, 1, 10)
h, c, kB = 6.62607015e-34, 299792458.0, 1.380649e-23
print(f"x = {x_w:.6f}, brentq 검산 {brentq(f, 1, 10):.6f}")
print(f"빈 상수 b = hc/(x kB) = {h*c/(x_w*kB):.4e} m·K")

# 2) 유한 퍼텐셜 우물의 짝수 상태: z tan z = sqrt(z0^2 - z^2)
z0 = 4.0                                   # 우물의 '세기' a*sqrt(2mV0)/hbar
g = lambda z: z*np.tan(z) - np.sqrt(z0**2 - z**2)
roots = []
for n in range(int(z0/np.pi) + 1):         # tan의 각 가지 [nπ, nπ+π/2) 안에서 찾기
    lo, hi = n*np.pi + 1e-9, min(n*np.pi + np.pi/2 - 1e-9, z0)
    if lo < hi and g(lo)*g(hi) < 0:
        roots.append(brentq(g, lo, hi))
print("짝수 상태 z:", np.round(roots, 4), " E/V0 = (z/z0)^2:",
      np.round((np.array(roots)/z0)**2, 4))
```

풀이(실행 결과) (가) $x = 4.965114$(이분법과 `brentq`가 일치), $b = hc/(xk_B) = 2.8978 \times 10^{-3}\ \mathrm{m{\cdot}K}$로 알려진 빈 상수와 같다. 플랑크 상수, 광속, 볼츠만 상수는 2019년 SI 재정의의 정의값을 썼다(2장). (나) 짝수 상태는 $z = 1.2524, 3.5953$의 두 개이고 $E/V_0 = (z/z_0)^2 = 0.0980, 0.8079$이다. $\tan z$가 발산하는 점에서도 부호가 바뀌므로, 각 가지를 나누어 찾았다. 근 찾기 전에 **함수를 그려 보는 것**이 가장 좋은 습관이다(그림 B.9).

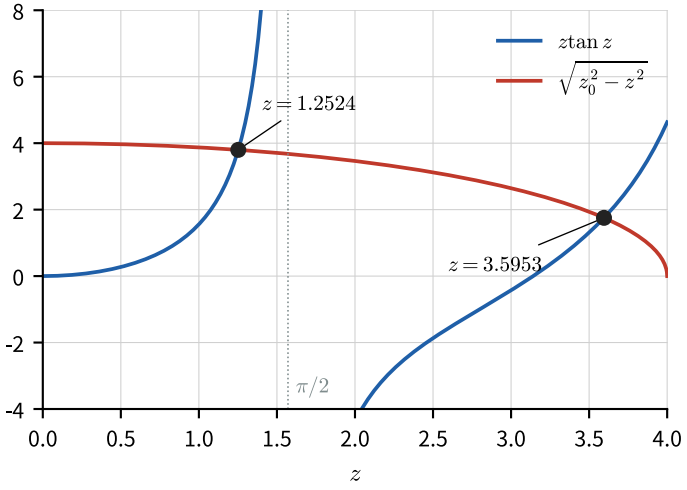


그림 B.9 $z_0 = 4$인 유한 우물의 짝수 상태 조건 $z\tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2}$을 그래프로 푼 것. 두 곡선의 교점이 `brentq`로 찾은 근 $z = 1.2524, 3.5953$이다. $z\tan z$는 $z = \pi/2$에서 발산하며 부호가 바뀌므로, 이 점을 피해 가지별로 구간을 잡아야 한다.

최적화

함수의 최솟값을 찾는 일은 $f'(x)=0$의 근 찾기와 같다. 1변수는 `scipy.optimize.minimize_scalar`, 다변수는 `minimize`를 쓴다. 8장의 레너드–존스 퍼텐셜 $U(r)=4\varepsilon[(\sigma/r)^{12}-(\sigma/r)^{6}]$의 최솟값을 찾아보자.

```
        import numpy as np
        from scipy.optimize import minimize_scalar

        eps, sigma = 1.0, 1.0                          # 레너드-존스 퍼텐셜 (무차원 단위)
        U = lambda r: 4*eps*((sigma/r)**12 - (sigma/r)**6)
        res = minimize_scalar(U, bounds=(0.9, 2.0), method="bounded")
        print(f"최소 위치 r = {res.x:.5f} (이론 2^(1/6) = {2**(1/6):.5f}), U_min = {res.fun:.5f}")
```

실행 결과 $r=1.12246\sigma$(이론값 $2^{1/6}\sigma=1.12246\sigma$), $U_{\min}=-1.00000\varepsilon$이다. 평형 거리와 결합 에너지가 정확히 나온다.

연습 B.6 공기 저항이 없을 때 높이 $h=10\ \mathrm{m}$인 절벽 위에서 $v_0=15\ \mathrm{m/s}$로 던진 공의 수평 도달 거리를 발사각 θ의 함수로 쓰고, `minimize_scalar`로 거리를 최대로 하는 각을 구하라(최대화는 $-R(\theta)$의 최소화이다). 45°보다 큰가 작은가? 해석적 결과 $\tan\theta^{*}=v_0/\sqrt{v_0^2+2gh}$와 비교하라.

B.7 머신러닝과 물리

경사하강법 = 퍼텐셜 에너지 내려가기

머신러닝의 학습은 대부분 **손실 함수(loss function)** $L(\vec{w})$를 최소로 하는 매개변수 $\vec{w}$를 찾는 최적화이다. 가장 기본적인 방법인 **경사하강법**(gradient descent)은

$$\vec{w}_{n+1}=\vec{w}_n-\eta\,\nabla L(\vec{w}_n)$$

이다. η를 **학습률**(learning rate)이라 한다. 물리적으로 보면 L은 퍼텐셜 에너지 U이고, $-\nabla U$는 힘이다(1.8절, 8장). 점성이 아주 큰 유체 속에서 움직이는 물체는 관성을 무시할 수 있어 $\gamma\dot{\vec{x}}=-\nabla U$를 따르는데(**과감쇠** 운동, 6장 종단 속도와 같은 상황), 이를 오일러 방법으로 이산화하면 $\vec{x}_{n+1}=\vec{x}_n-(\Delta t/\gamma)\nabla U$, 곧 경사하강법이 된다. 공이 꿀 속에서 골짜기 바닥으로 천천히 굴러 내려가는 그림이다. 관성을 되살린 "모멘텀" 방법은 감쇠 진동자에 해당한다.

학습률이 너무 크면 어떻게 될까? $U=\tfrac12 kx^2$에서 $x_{n+1}=(1-\eta k)x_n$이므로 $|1-\eta k|<1$, 곧 $\eta<2/k$여야 수렴한다. 방향마다 곡률("용수철 상수")이 다르면 **가장 가파른 방향**이 η의 상한을, 가장 완만한 방향이 수렴 속도를 정한다.

```python
import numpy as np

# 2차원 '퍼텐셜' U(x, y) = x^2 + 10 y^2 를 경사하강법으로 내려가기
def grad(p):
    x, y = p
    return np.array([2*x, 20*y])

for eta in [0.01, 0.09, 0.11]:
    p = np.array([2.0, 1.0])
    for _ in range(100):
        p = p - eta*grad(p)                    # 가장 가파른 내리막으로 한 걸음
    print(f"eta = {eta:4.2f}: 100걸음 뒤 위치 = ({p[0]:+.3e}, {p[1]:+.3e})")
```

실행 결과 곡률은 x 방향 $k_x = 2$, y 방향 $k_y = 20$이므로 수렴 조건은 $\eta < 2/20 = 0.1$이다.

- $\eta = 0.01$: $(2.652 \times 10^{-1},\, 2.037 \times 10^{-10})$. 가파른 y 방향은 금방 바닥에 닿지만 완만한 x 방향은 아직 멀었다(매 걸음 0.98배).
- $\eta = 0.09$: $(4.813 \times 10^{-9},\, 2.037 \times 10^{-10})$. 두 방향 모두 수렴한다. y는 $1 - 0.09 \times 20 = -0.8$배씩 부호를 바꾸며 진동하듯 다가간다.
- $\eta = 0.11$: $y = 8.282 \times 10^{7}$으로 발산한다($|1 - 2.2| = 1.2 > 1$).

세 학습률의 경로를 그림 B.10에 그렸다.

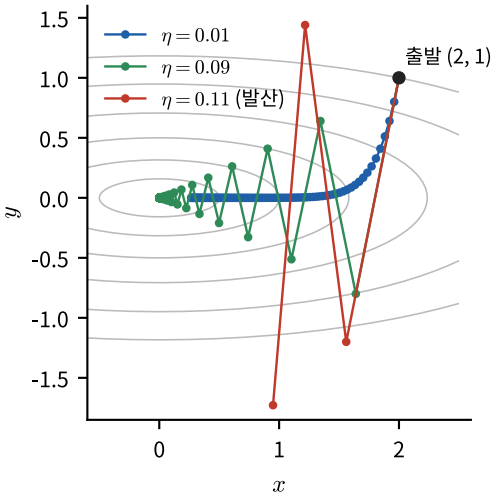


그림 B.10 $U = x^2 + 10y^2$의 등고선 위에서 $(2, 1)$부터 출발한 경사하강법의 경로. $\eta = 0.01$(파랑)은 가파른 y 방향으로 먼저 내려온 뒤 완만한 x 방향으로 천천히 간다. $\eta = 0.09$(초록)는 y 방향으로 부호를 바꾸며 진동하듯 수렴하고, $\eta = 0.11$(빨강, 처음 3걸음)은 y 방향 진동이 매번 1.2배로 커져 발산한다.

예제 B.7 numpy로 만드는 선형회귀

금속 저항의 온도 의존성 $R = R_0(1 + \alpha T)$를 측정한 모의 데이터(참값 $R_0 = 100\ \Omega$, $\alpha = 0.0039\ /^\circ\mathrm{C}$, 잡음 $0.5\ \Omega$)에 모형 $R \approx wT_s + b$를 경사하강법으로 맞추고, 최소제곱 해(`np.linalg.lstsq`)와 비교하라. 손실은 평균제곱오차 $L = \frac{1}{N}\sum (wT_{s,i} + b - R_i)^2$이고, T_s는 표준화한 온도이다.

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(seed=11)

# 모의 데이터: 저항의 온도 의존 R = R0 (1 + alpha T), 참값 R0 = 100 Ω, alpha = 0.0039 /°C
T = rng.uniform(0, 100, 50)                          # °C
R = 100*(1 + 0.0039*T) + rng.normal(0, 0.5, T.size)

Ts = (T - T.mean())/T.std()                          # 입력 표준화 (경사하강 안정화)
w, b, eta = 0.0, 0.0, 0.1                            # 모형 R ≈ w*Ts + b
for step in range(500):
    err = (w*Ts + b) - R
    loss = np.mean(err**2)                           # 손실 = 평균제곱오차
    w -= eta * 2*np.mean(err*Ts)                     # dL/dw
    b -= eta * 2*np.mean(err)                        # dL/db
slope = w/T.std(); icpt = b - slope*T.mean()         # 원래 변수로 되돌리기
print(f"경사하강: R0 = {icpt:.2f} Ω, alpha = {slope/icpt:.5f} /°C, 손실 = {loss:.3f}")

A = np.column_stack([np.ones_like(T), T])            # 정규방정식(최소제곱) 해와 비교
coef, *_ = np.linalg.lstsq(A, R, rcond=None)
print(f"최소제곱: R0 = {coef[0]:.2f} Ω, alpha = {coef[1]/coef[0]:.5f} /°C")
```

풀이(실행 결과) 경사하강법: $R_0 = 100.10\ \Omega$, $\alpha = 0.00389\ /^\circ\mathrm{C}$, 손실 0.228. 최소제곱: $R_0 = 100.10\ \Omega$, $\alpha = 0.00389\ /^\circ\mathrm{C}$로 일치한다. 손실 0.228은 잡음의 분산($0.5^2 = 0.25$)과 비슷하다. 모형이 잡지 못하는 부분이 잡음뿐이라는 뜻이다. 입력을 표준화한 이유는 위의 2차원 예와 같다. T를 그대로 쓰면 두 방향의 곡률이 크게 달라져, 발산하지 않는 η로는 완만한 방향이 거의 움직이지 않는다. 신경망은 이런 선형 모형 사이에 비선형 함수를 겹겹이 끼운 것으로, 매개변수가 매우 많아 경사하강법(과 그 변형)으로 학습한다.

> 🔬 **최신 연구 노트: 2024 노벨 물리학상과 인공신경망** 2024년 노벨 물리학상은 홉필드(John J. Hopfield)와 힌턴(Geoffrey E. Hinton)이 인공신경망으로 기계학습을 가능하게 한 기초적 발견과 발명으로 받았다. 홉필드 네트워크는 자성체의 스핀계처럼 정의한 에너지 함수의 골짜기에 기억을 저장하고, 힌턴의 볼츠만 머신은 20장의 볼츠만 분포를 학습에 이용한다.

연습 B.7 예제 B.7에서 입력을 표준화하지 않고 `Ts = T`로 바꾸면 어떤 학습률에서 발산하는가? 발산하지 않는 학습률로 500걸음 뒤의 결과를 최소제곱 해와 비교하라.

미니 프로젝트

먼저 해석해가 있는 극한에서 코드를 검증한 뒤 본 문제로 넘어가라.

1. **큰 진폭 진자 (15장)**: `solve_ivp`로 진폭 5°~175°의 주기를 구해 T/T_0를 그리고 예제 B.1과 비교하라. 감쇠와 구동 $F\cos\omega_d t$를 넣어 공명 곡선을 그리고, 구동이 강할 때 운동이 불규칙해지는(혼돈) 영역을 찾아보라. *검증*: 작은 진폭에서 $T \to 2\pi\sqrt{L/g}$.
2. **행성 궤도 (13장)**: $\vec{a} = -GM\vec{r}/r^3$을 천문단위·연 단위($GM = 4\pi^2\ \mathrm{AU}^3/\mathrm{yr}^2$)로 풀어라. 오일러, 오일러–크로머(또는 속도 베를레), RK4로 100년을 적분해 에너지와 각운동량 보존을 비교하고, 타원 궤도로 케플러 제3법칙을 확인하라. *검증*: $r = 1\ \mathrm{AU}$, $v = 2\pi\ \mathrm{AU/yr}$이면 주기 1년의 원궤도.
3. **RC 회로 (25장)**: $R\,dq/dt + q/C = \mathcal{E}(t)$를 사각파 입력으로 풀고, 사각파 주기가 RC보다 아주 길 때와 짧을 때를 비교하라. 모의 방전 데이터로 τ를 맞추어라(B.5절). *검증*: 일정한 $\mathcal{E}$에서 $q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$

.

4. **전기력선 (21장)**: 점전하 여러 개의 전기장을 브로드캐스팅으로 격자 위에서 계산해 `plt.streamplot`으로 전기력선을, `plt.contour`로 등전위선(23장)을 그려라. *검증*: 두 선이 어디서나 수직인지, 쌍극자장이 먼 곳에서 $1/r^3$로 줄어드는지 확인한다.
5. **상자 속 입자 (37장)**: $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi = E\psi$를 중심차분으로 이산화하면 삼중대각 행렬의 고윳값 문제가 된다. `np.linalg.eigh`로 무한 우물의 $E_n \propto n^2$을 확인하고, 유한 우물·조화 퍼텐셜·이중 우물로 바꾸어 보라. *검증*: 유한 우물의 짝수 상태가 예제 B.6과 일치하는지, 조화 퍼텐셜의 준위가 등간격인지 본다(특집 A의 트랜스몬 계산도 같은 방법이다).

핵심 정리

주제	핵심 내용	도구
벡터화	반복문 대신 배열 연산, 브로드캐스팅	`np.linspace`, `[:, None]`
수치 미분	전방 $O(h)$, 중심 $O(h^2)$; h가 너무 작으면 반올림 오차	—
수치 적분	사다리꼴 $O(h^2)$, 심프슨 $O(h^4)$	`quad`
미분방정식	오일러(에너지 폭주), 오일러–크로머(장기 안정), RK4($O(\Delta t^4)$)	`solve_ivp`, `events`
몬테카를로	오차 $\propto 1/\sqrt{N}$, 차원에 무관	`default_rng(seed)`
무작위 행보	$\langle x^2\rangle = na^2 = 2Dt$, $x_{\text{rms}} \propto \sqrt{t}$	`cumsum`
최소제곱	χ^2 최소화, 불확도는 공분산 대각 성분의 제곱근, $\chi^2/\nu \approx 1$	`polyfit`, `curve_fit`
근 찾기	이분법(확실), 뉴턴(빠름), brentq(둘의 장점)	`brentq`, `minimize_scalar`
경사하강법	$\vec{w} \leftarrow \vec{w} - \eta \nabla L$ = 과감쇠 운동, $\eta < 2/k_{\max}$	—

연습문제

기본

1. `np.arange(0, 1, 0.1)`과 `np.linspace(0, 1, 11)`의 차이를 설명하라. 마지막 원소와 원소 개수는 각각 얼마인가?
2. 중심차분으로 $f(x) = e^x$의 $x = 0$에서의 도함수를 $h = 0.1$로 계산하고, 오차가 $h^2/6$과 비슷한지 확인하라.
3. 사다리꼴 규칙이 1차 함수를, 심프슨 규칙이 3차 함수를 정확히 적분함을 $\int_0^1 x^3\,dx$로 확인하라($n = 2$).
4. 오일러 방법으로 $dN/dt = -N$, $N(0) = 1$을 $\Delta t = 0.1$로 $t = 1$까지 풀면 $N(1)$은? 정확한 값 e^{-1}과 비교하라. (힌트: $N_n = (1-\Delta t)^n$.)
5. 몬테카를로로 π를 소수 넷째 자리까지(오차 10^{-4}) 얻으려면 대략 몇 개의 점이 필요한가?
6. 이분법으로 구간 $[0, 1]$에서 근을 10^{-9} 정밀도로 찾으려면 몇 번 반복해야 하는가?

응용

7. 예제 B.2의 RK4에서 $\Delta t = 0.04, 0.02, 0.01$일 때 10 s 뒤 에너지 상대오차를 구하고, Δt의 몇 제곱에 비례하는지 확인하라. 4차 방법인데 왜 그런 차수가 나오는가? (힌트: 조화 진동자에서 RK4 한 단계는 복소 진폭에 $R(z) = 1 + z + z^2/2 + z^3/6 + z^4/24$, $z = i\omega\Delta t$를 곱한다.)
8. 무작위 행보에서 매 단계 오른쪽으로 갈 확률이 $p = 0.6$이면 $\langle x_n \rangle$과 분산 $\langle x_n^2 \rangle - \langle x_n \rangle^2$은 얼마인가? 시뮬레이션으로 확인하라.
9. 자유낙하 실험에서 낙하 거리 d와 시간 t를 쟀다. $d = \tfrac{1}{2} g t^2$에서 g를 구하려면 무엇을 무엇에 대해 직선 맞춤해야 하는가? 모의 데이터를 만들어 `curve_fit`과 비교하라.
10. 뉴턴 방법으로 $\sqrt{2}$를 구하는 반복식을 $f(x) = x^2 - 2$에서 유도하고, $x_0 = 1$에서 시작해 맞는 자릿수가 매번 약 2배가 됨을 확인하라.
11. 경사하강법이 $U = \tfrac{1}{2}(k_1 x^2 + k_2 y^2)$에서 가장 빨리 수렴하는 η를 구하라($k_1 < k_2$). (힌트: 두 방향의 감소 인자 $|1 - \eta k_1|$, $|1 - \eta k_2|$ 중 큰 것을 최소화한다.)

도전

12. 속도 베를레 방법 $x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t + \tfrac{1}{2} a_n \Delta t^2$, $v_{n+1} = v_n + \tfrac{1}{2}(a_n + a_{n+1})\Delta t$를 구현하여 예제 B.2와 같은 조건에서 RK4와 비교하라. $t = 1000$ s까지 적분하면 두 방법의 에너지 오차는 어떻게 행동하는가?
13. 미니 프로젝트 5를 수행하라. 무한 우물(폭 1, $\hbar = m = 1$)을 격자점 $N = 500$개로 이산화했을 때 바닥상태 에너지의 상대 오차를 구하고, 격자 간격의 몇 제곱에 비례하는지 확인하라.

연습문제 답과 힌트

1. `arange`는 끝점을 포함하지 않고 간격을 지정한다(원소 10개, 마지막 0.9). `linspace`는 끝점을 포함하고 개수를 지정한다(11개, 마지막 1.0). 부동소수점 간격에서는 `arange`의 개수가 예상과 달라질 수 있으므로 `linspace`가 안전하다.
2. $(e^{0.1} - e^{-0.1})/0.2 = 1.001668$. 오차 $1.67 \times 10^{-3} \approx h^2/6$.
3. 사다리꼴($n = 2$): $0.5[0 + 2(0.125) + 1]/2 = 0.3125$, 심프슨: $\tfrac{0.5}{3}[0 + 4(0.125) + 1] = 0.25$ (정확한 값).
4. $0.9^{10} = 0.3487$, 정확한 값 0.3679. 상대 오차 약 5%.
5. $\sigma \approx 4\sqrt{p(1-p)/N} = 1.64/\sqrt{N}$이므로 $N \approx 3 \times 10^8$ 정도.
6. $2^{-n} < 10^{-9}$에서 $n \geq 30$.
7. -8.68×10^{-4}, -2.73×10^{-5}, -8.54×10^{-7}로 비가 약 32, 곧 Δt^5에 비례한다. $|R|^2 = 1 - (\omega\Delta t)^6/72 + \cdots$이므로 한 단계의 에너지 오차가 Δt^6이고, 단계 수 $T/\Delta t$를 곱하면 $-T\omega^6\Delta t^5/72$($\Delta t = 0.01$에서 -8.55×10^{-7})이다. 위상 오차는 Δt^4로 줄어든다(연습 B.3).
8. 한 단계 평균 $2p - 1 = 0.2$, 분산 $1 - 0.2^2 = 0.96$이므로 $\langle x_n \rangle = 0.2n$, 분산 $0.96n$. 평균은 t에 비례(표류), 퍼짐은 $\sqrt{t}$에 비례한다.
9. d를 t^2에 대해 맞추면 기울기가 $g/2$이다. 원점을 지나야 하므로 절편이 0에 가까운지 확인하는 것도 검사가 된다.
10. $x_{n+1} = \tfrac{1}{2}(x_n + 2/x_n)$. $1 \to 1.5 \to 1.41667 \to 1.4142157 \to 1.41421356237$이고, 오차는 $0.41, 0.086, 2.5 \times 10^{-3}, 2.1 \times 10^{-6}, 1.6 \times 10^{-12}$으로 매번 대략 제곱이 된다(2차 수렴).

11. $1-\eta k_1 = -(1-\eta k_2)$에서 $\eta^{*} = 2/(k_1+k_2)$. 이때 감소 인자는 $(k_2-k_1)/(k_2+k_1)$로, 곡률 비 k_2/k_1이 클수록 느리다(입력 표준화가 필요한 이유).
12. 힌트: 베를레는 2차 방법이므로 짧은 시간에는 RK4보다 오차가 크지만, 에너지 오차가 진동만 하고 쌓이지 않는다. RK4의 에너지 오차는 작지만 시간에 비례해 한쪽으로 표류한다(★ 심화 박스). $\Delta t = 0.01$이면 $t = 1000$ s에서도 RK4의 표류(약 -8.5×10^{-5})가 베를레의 진동 폭(약 $(\omega\Delta t)^2/4 \approx 1\times10^{-3}$)보다 작다. 두 방법의 크기가 역전되려면 약 10^{4} s 넘게 적분해야 하며, 베를레는 한 단계에 힘을 한 번만 계산하므로 같은 계산량이면 Δt를 4배 작게 잡을 수 있다.
13. 힌트: 격자 간격 $\Delta x = 1/(N+1)$, 행렬은 대각 $1/\Delta x^2$, 비대각 $-1/(2\Delta x^2)$. 정확한 값 $E_1 = \pi^2/2$와 비교하면 상대 오차는 Δx^2에 비례하고($\approx \pi^2\Delta x^2/12$), $N=500$에서 약 3×10^{-6}이다.

영어 용어 정리

한글	English
벡터화 / 브로드캐스팅	vectorization / broadcasting
부동소수점 / 반올림 오차	floating point / round-off error
유한차분 (전방·중심)	finite difference (forward, central)
오차 차수	order of accuracy
사다리꼴 규칙 / 심프슨 규칙	trapezoidal rule / Simpson's rule
오일러 방법 / 오일러–크로머 방법	Euler method / Euler–Cromer method
룽게–쿠타 방법	Runge–Kutta method
심플렉틱 적분법 / 속도 베를레	symplectic integrator / velocity Verlet
몬테카를로 방법	Monte Carlo method
무작위 행보 / 확산 계수	random walk / diffusion coefficient
최소제곱법 / 잔차	least squares / residual
자유도 / 환산 카이제곱	degrees of freedom / reduced chi-square
공분산 행렬	covariance matrix
이분법 / 뉴턴 방법	bisection / Newton's method
근 찾기 / 최적화	root finding / optimization
손실 함수 / 학습률	loss function / learning rate
경사하강법	gradient descent
선형회귀	linear regression
인공신경망	artificial neural network

부록 A 물리 상수와 단위

> 값은 CODATA 2018 권장값이다. 2019년 SI 재정의 이후 **정의값**(오차 없음)인 상수는 "정확"으로 표시했다.

A.1 SI 기본 단위 (2019년 재정의)

2019년 5월 20일부터 SI의 7개 기본 단위는 모두 **기본 상수의 값을 고정**하는 방식으로 정의된다.

물리량	단위	기호	정의에 쓰는 상수
시간	초	s	세슘-133 바닥상태 초미세 전이 진동수 $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\ \mathrm{Hz}$
길이	미터	m	진공 속 빛의 속력 $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$
질량	킬로그램	kg	플랑크 상수 $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$
전류	암페어	A	기본전하 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
온도	켈빈	K	볼츠만 상수 $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$
물질의 양	몰	mol	아보가드로 상수 $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
광도	칸델라	cd	발광 효율 $K_{\mathrm{cd}} = 683\ \mathrm{lm/W}$ (540 THz 빛)

표의 오른쪽 열은 각 단위의 이름에 대응하는 대표 상수만 적은 것이다. 실제로는 여러 단위가 두세 개의 상수를 함께 써서 정의된다. 예를 들어 미터는 c와 초($\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$)로, 킬로그램은 h와 미터·초로 정의되므로 h, c, $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$에 모두 의존한다(그림 A.1).

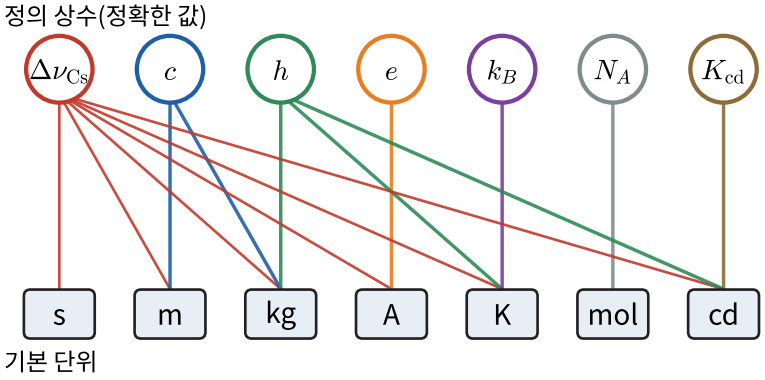


그림 A.1 일곱 정의 상수(위)와 일곱 기본 단위(아래)의 의존 관계. 선은 그 단위를 정의할 때 쓰이는 상수를 잇는다. 몰만 N_A 하나로 정해지고, 나머지는 모두 초를 정하는 $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$를 거친다. 켈빈은 k_B, h, $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$로 정해진다(c는 약분되어 빠진다).

A.2 기본 물리 상수

상수	기호	값	비고
진공 속 빛의 속력	c	$2.997\,924\,58 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$	정확

상수	기호	값	비고
플랑크 상수	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$	정확
환산 플랑크 상수	$\hbar = h/2\pi$	$1.054\,571\,817 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$	
기본전하	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$	정확
볼츠만 상수	k_B	$1.380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$	정확
아보가드로 상수	N_A	$6.022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$	정확
기체 상수	$R = N_A k_B$	$8.314\,462\,618\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$	정확
중력 상수	G	$6.674\,30 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$	
진공 유전율	ε_0	$8.854\,187\,8128 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$	
쿨롱 상수	$k = 1/4\pi\varepsilon_0$	$8.987\,551\,79 \times 10^{9}\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$	
진공 투자율	μ_0	$1.256\,637\,062\,12 \times 10^{-6}\ \mathrm{N/A^2}$	$\approx 4\pi \times 10^{-7}$
전자 질량	m_e	$9.109\,383\,7015 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$	$= 0.510\,999\ \mathrm{MeV}/c^2$
양성자 질량	m_p	$1.672\,621\,923\,69 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$	$= 938.272\ \mathrm{MeV}/c^2$
중성자 질량	m_n	$1.674\,927\,498\,04 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$	$= 939.565\ \mathrm{MeV}/c^2$
원자 질량 단위	u	$1.660\,539\,066\,60 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$	$= 931.494\ \mathrm{MeV}/c^2$
슈테판–볼츠만 상수	σ	$5.670\,374\,419 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$	정확
빈의 변위 상수	b	$2.897\,771\,955 \times 10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$	
보어 반지름	a_0	$5.291\,772\,109 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$	
뤼드베리 상수	R_∞	$1.097\,373\,157 \times 10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$	
미세구조 상수	α	$7.297\,352\,569 \times 10^{-3}$	$\approx 1/137.036$
전자볼트	eV	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$	정확

A.3 자주 쓰는 자료값

항목	값
표준 중력가속도	$g_n = 9.806\,65\ \mathrm{m/s^2}$ (정의값). 계산에서는 흔히 $9.8\ \mathrm{m/s^2}$
표준 대기압	$1\ \mathrm{atm} = 101\,325\ \mathrm{Pa}$ (정의값)
지구 질량 / 평균 반지름	$5.97 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ / $6.37 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$
달 질량 / 지구–달 평균 거리	$7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$ / $3.84 \times 10^{8}\ \mathrm{m}$
태양 질량 / 1 천문단위	$1.99 \times 10^{30}\ \mathrm{kg}$ / $1\ \mathrm{au} = 1.495\,978\,707 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$ (정의값)
물의 밀도 (4 °C)	$1.000 \times 10^{3}\ \mathrm{kg/m^3}$
물의 비열	$4186\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$
얼음의 융해열 / 물의 기화열 (100 °C)	$3.33 \times 10^{5}\ \mathrm{J/kg}$ / $2.26 \times 10^{6}\ \mathrm{J/kg}$
공기 중 음속 (20 °C)	$343\ \mathrm{m/s}$
공기 밀도 (20 °C, 1 atm)	$1.20\ \mathrm{kg/m^3}$

A.4 SI 접두어

접두어	기호	배수	접두어	기호	배수
퀘타	Q	10^{30}	데시	d	10^{-1}
론나	R	10^{27}	센티	c	10^{-2}
요타	Y	10^{24}	밀리	m	10^{-3}
제타	Z	10^{21}	마이크로	μ	10^{-6}
엑사	E	10^{18}	나노	n	10^{-9}
페타	P	10^{15}	피코	p	10^{-12}
테라	T	10^{12}	펨토	f	10^{-15}
기가	G	10^{9}	아토	a	10^{-18}
메가	M	10^{6}	젭토	z	10^{-21}
킬로	k	10^{3}	욕토	y	10^{-24}
헥토	h	10^{2}	론토	r	10^{-27}
데카	da	10^{1}	퀙토	q	10^{-30}

퀘타·론나·론토·퀙토는 2022년 국제도량형총회에서 새로 추가된 접두어다.

A.5 유도 단위

물리량	단위	기호	기본 단위로
힘	뉴턴	N	$\mathrm{kg\cdot m/s^2}$
에너지, 일	줄	J	$\mathrm{N\cdot m = kg\cdot m^2/s^2}$
일률	와트	W	$\mathrm{J/s}$
압력	파스칼	Pa	$\mathrm{N/m^2}$
진동수	헤르츠	Hz	$\mathrm{s^{-1}}$
전하	쿨롱	C	$\mathrm{A\cdot s}$
전위	볼트	V	$\mathrm{J/C = W/A}$
저항	옴	Ω	$\mathrm{V/A}$
전기용량	패럿	F	$\mathrm{C/V}$
자기장	테슬라	T	$\mathrm{N/(A\cdot m)}$
자기 선속	웨버	Wb	$\mathrm{T\cdot m^2}$
인덕턴스	헨리	H	$\mathrm{Wb/A}$
방사능	베크렐	Bq	$\mathrm{s^{-1}}$
흡수선량	그레이	Gy	$\mathrm{J/kg}$

A.6 그리스 문자

대문자	소문자	이름	물리에서의 주된 쓰임
Α	α	알파	각가속도, 미세구조 상수
Β	β	베타	v/c, 감쇠 계수
Γ	γ	감마	로런츠 인자, 비열비
Δ	δ	델타	변화량, 작은 양
Ε	ε	엡실론	유전율, 기전력
Ζ	ζ	제타	감쇠비
Η	η	에타	효율, 점성 계수
Θ	θ	세타	각도
Κ	κ	카파	유전 상수, 열전도도
Λ	λ	람다	파장, 선밀도, 붕괴 상수
Μ	μ	뮤	마찰 계수, 투자율, 쌍극자 모멘트
Ν	ν	뉴	진동수
Π	π	파이	원주율
Ρ	ρ	로	밀도, 비저항
Σ	σ	시그마	면밀도, 전도도, 합
Τ	τ	타우	토크, 시간 상수
Φ	φ	파이	선속, 위상
Χ	χ	카이	자화율
Ψ	ψ	프사이	파동함수
Ω	ω	오메가	각진동수, 옴

부록 B 수학 공식

B.1 삼각함수

반지름 1인 원(단위원) 위에서 $+x$축과 각 θ를 이루는 점의 좌표가 $(\cos\theta, \sin\theta)$이다(그림 B.1).

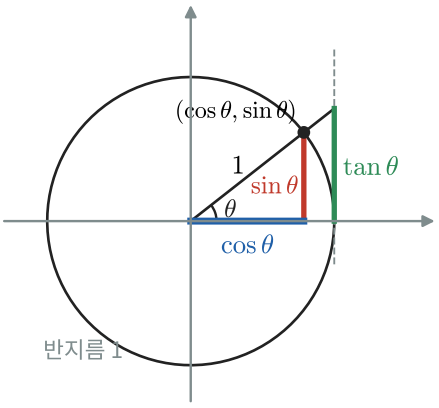


그림 B.1 단위원에서 본 삼각함수. 점의 x좌표가 $\cos\theta$, y좌표가 $\sin\theta$이고, $x=1$인 접선 위의 높이가 $\tan\theta$이다. 피타고라스 정리에서 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이 바로 나온다.

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1, \qquad 1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$$

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta, \qquad \cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta, \qquad \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=1-2\sin^2\theta$$

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}, \qquad \cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

합을 곱으로 바꾸는 마지막 두 식은 맥놀이(17장)와 정상파(16장)에서 쓴다.

코사인 법칙: $c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$ · **사인 법칙**: $\dfrac{a}{\sin\alpha}=\dfrac{b}{\sin\beta}=\dfrac{c}{\sin\gamma}$ (기호는 그림 B.2)

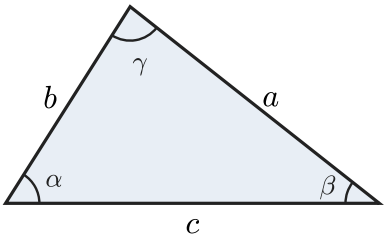


그림 B.2 코사인 법칙과 사인 법칙의 기호. 각 α, β, γ의 맞은편 변이 각각 a, b, c이다.

B.2 지수와 로그

$e^ae^b=e^{a+b}$, $\ln(ab)=\ln a+\ln b$, $\ln a^n=n\ln a$, $\log_{10}x=\ln x/\ln 10$ 오일러 공식:

$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$, 따라서 $\cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

B.3 급수 전개

함수	전개	수렴 범위
$(1+x)^n$	$1 + nx + \dfrac{n(n-1)}{2!}x^2 + \cdots$	$\lvert x\rvert < 1$
e^x	$1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \cdots$	모든 x
$\ln(1+x)$	$x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \cdots$	$-1 < x \le 1$
$\sin x$	$x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \cdots$	모든 x
$\cos x$	$1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \cdots$	모든 x
$\tan x$	$x + \dfrac{x^3}{3} + \cdots$	$\lvert x\rvert < \pi/2$
$\dfrac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \cdots$	$\lvert x\rvert < 1$

작은 각 근사 $\sin\theta \approx \theta$, $\tan\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$($\theta$는 라디안)가 어느 각까지 쓸 만한지는 그림 B.3과 같다.

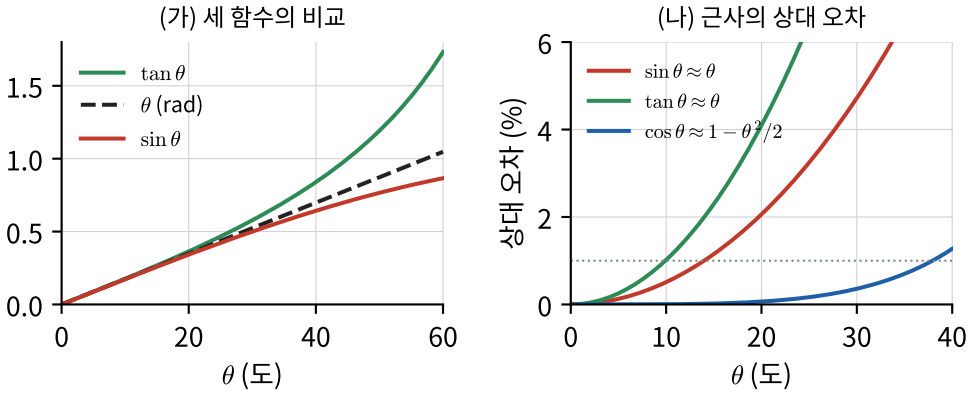


그림 B.3 (가) $\sin\theta$, θ, $\tan\theta$의 비교. (나) 작은 각 근사의 상대 오차. 오차 1%(점선) 이내인 범위는 $\sin\theta \approx \theta$가 약 14°, $\tan\theta \approx \theta$가 약 10°까지이고, $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$는 약 38°까지이다.

B.4 미분

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}	$\tan x$	$\sec^2 x$
e^{ax}	ae^{ax}	$\sin^{-1} x$	$1/\sqrt{1-x^2}$
$\ln x$	$1/x$	$\tan^{-1} x$	$1/(1+x^2)$
$\sin ax$	$a\cos ax$	uv	$u'v + uv'$
$\cos ax$	$-a\sin ax$	u/v	$(u'v - uv')/v^2$

B.5 적분 (적분상수 생략)

적분	결과
$\int x^n\,dx$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}\ (n\neq -1)$
$\int \dfrac{dx}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$
$\int e^{ax}\,dx$	$\dfrac{1}{a}e^{ax}$
$\int \sin ax\,dx,\ \int \cos ax\,dx$	$-\dfrac{1}{a}\cos ax,\ \dfrac{1}{a}\sin ax$
$\int \sin^2 ax\,dx$	$\dfrac{x}{2}-\dfrac{\sin 2ax}{4a}$
$\int \dfrac{dx}{a^2+x^2}$	$\dfrac{1}{a}\tan^{-1}\dfrac{x}{a}$
$\int \dfrac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\sin^{-1}\dfrac{x}{a}$
$\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$	$\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$
$\int \dfrac{x\,dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$	$\sqrt{x^2+a^2}$
$\int \dfrac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}}$	$\dfrac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$
$\int \dfrac{x\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}}$	$-\dfrac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$
$\int xe^{ax}\,dx$	$\dfrac{e^{ax}}{a^2}(ax-1)$

마지막 위쪽 세 줄은 대전된 막대·고리·원판의 전기장과 전위(21, 23장)를 구할 때 반복해서 나온다.

가우스 적분과 감마 함수 (19장 맥스웰–볼츠만 분포)

$$\int_0^\infty e^{-ax^2}dx=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}},\quad \int_0^\infty x\,e^{-ax^2}dx=\frac{1}{2a},\quad \int_0^\infty x^2e^{-ax^2}dx=\frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$$

$$\int_0^\infty x^3e^{-ax^2}dx=\frac{1}{2a^2},\quad \int_0^\infty x^4e^{-ax^2}dx=\frac{3}{8}\sqrt{\frac{\pi}{a^5}},\quad \int_0^\infty x^ne^{-x}dx=n!$$

B.6 벡터

- 내적: $\vec{A}\cdot\vec{B}=AB\cos\phi=A_xB_x+A_yB_y+A_zB_z$
- 외적: $\vec{A}\times\vec{B}=(A_yB_z-A_zB_y)\hat{i}+(A_zB_x-A_xB_z)\hat{j}+(A_xB_y-A_yB_x)\hat{k}$, 크기 $AB\sin\phi$
- 스칼라 삼중곱: $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C})=\vec{B}\cdot(\vec{C}\times\vec{A})=\vec{C}\cdot(\vec{A}\times\vec{B})$
- 벡터 삼중곱: $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=\vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C})-\vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B})$

- 기울기·발산·회전 (직교 좌표):

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{k}, \qquad \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\hat{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)\hat{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\hat{k}$$

- 가우스(발산) 정리: $\oint_S \vec{F}\cdot d\vec{A} = \int_V \nabla\cdot\vec{F}\,dV$
- 스토크스 정리: $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla\times\vec{F})\cdot d\vec{A}$

B.7 좌표계와 미소 요소

좌표계	변수	미소 길이	미소 넓이(예)	미소 부피
직교	x, y, z	$d\vec{\ell} = dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}$	$dx\,dy$	$dx\,dy\,dz$
평면 극	r, θ	$dr\,\hat{r} + r\,d\theta\,\hat{\theta}$	$r\,dr\,d\theta$	—
원통	r, ϕ, z	$dr\,\hat{r} + r\,d\phi\,\hat{\phi} + dz\,\hat{z}$	옆면: $R\,d\phi\,dz$	$r\,dr\,d\phi\,dz$
구면	r, θ, ϕ	$dr\,\hat{r} + r\,d\theta\,\hat{\theta} + r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\phi}$	구면: $R^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi$	$r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

각 좌표계의 변수와 단위벡터는 그림 B.4(평면 극좌표), 그림 B.5(원통 좌표), 그림 B.6(구면 좌표)과 같다. 구면 좌표의 θ는 $+z$축에서 잰 각이고, ϕ는 xy 평면에서 $+x$축으로부터 잰 각이다.

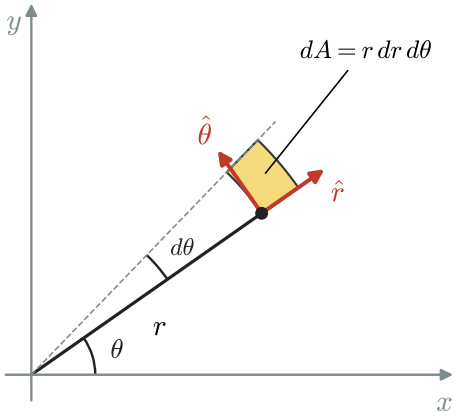


그림 B.4 평면 극좌표 (r, θ)와 단위벡터 $\hat{r}, \hat{\theta}$. 미소 넓이 요소는 가로 dr, 세로 $r\,d\theta$인 작은 사각형이므로 $dA = r\,dr\,d\theta$이다. 단위벡터의 방향은 점마다 다르다.

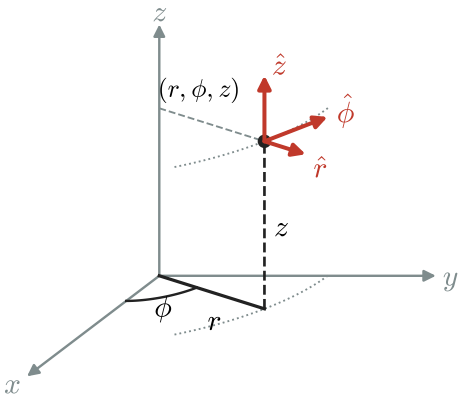


그림 B.5 원통 좌표 (r, ϕ, z)와 단위벡터 $\hat{r}$, $\hat{\phi}$, $\hat{z}$. r는 z축까지의 거리, ϕ는 xy 평면에서 $+x$축으로부터 잰 각이다.

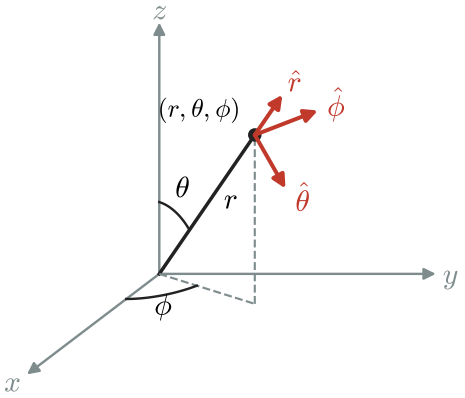


그림 B.6 구면 좌표 (r, θ, ϕ)와 단위벡터 $\hat{r}$, $\hat{\theta}$, $\hat{\phi}$. r는 원점까지의 거리, θ는 $+z$축과 이루는 각, ϕ는 xy 평면에 내린 그림자가 $+x$축과 이루는 각이다.

반지름 R인 구의 겉넓이 $4\pi R^2$, 부피 $\frac{4}{3}\pi R^3$ · 원통의 옆넓이 $2\pi RL$, 부피 $\pi R^2 L$

B.8 자주 쓰는 관성모멘트 (질량 M)

물체	회전축	I
얇은 고리 (반지름 R)	중심, 면에 수직	MR^2
원판·원기둥 (반지름 R)	중심축	$\frac{1}{2}MR^2$
속이 찬 구 (반지름 R)	지름	$\frac{2}{5}MR^2$
얇은 구껍질 (반지름 R)	지름	$\frac{2}{3}MR^2$
가는 막대 (길이 L)	중심, 막대에 수직	$\frac{1}{12}ML^2$
가는 막대 (길이 L)	한쪽 끝, 막대에 수직	$\frac{1}{3}ML^2$
직사각형 판 ($a \times b$)	중심, 면에 수직	$\frac{1}{12}M(a^2+b^2)$

평행축 정리: $I = I_{\text{cm}} + Md^2$ (d는 질량중심 축과 그에 평행한 축 사이의 거리, 그림 B.7)

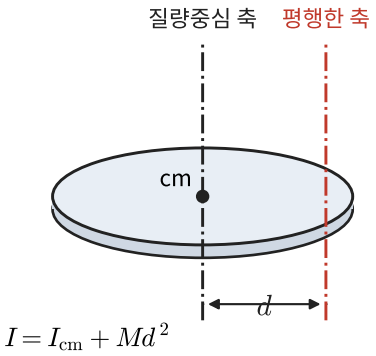


그림 B.7 질량중심을 지나는 축(검정)과 거리 d만큼 떨어진 평행한 축(빨강). 평행한 축에 대한 관성모멘트는 I_{cm}보다 Md^2만큼 크다.

부록 C 영–한 물리 용어 총정리

> 각 장 끝의 "영어 용어 정리" 표를 모아 **영어 알파벳 순**으로 정리했다. 영어 강의나 원서를 읽다가 모르는 용어가 나오면 여기서 찾는다. 오른쪽 열은 그 용어가 정리된 장 번호다.

수록 용어: 880개

A

English	한글	장
aberration of light	광행차	4
absolute pressure / gauge pressure	절대압력 / 계기압력	14
absorbed / equivalent / effective dose	흡수선량 / 등가선량 / 유효선량	40
acceleration	가속도	3
accuracy / precision	정확도 / 정밀도	2
acoustic gas thermometry	음향 기체 온도계	19
acoustic impedance	음향 임피던스	17
action and reaction	작용·반작용	5
action potential	활동 전위	23
activation energy / Arrhenius equation	활성화 에너지 / 아레니우스 식	20
active noise cancellation (ANC)	능동 소음 제거	17
activity	방사능	40
actuator	구동기	27
adiabatic / isochoric / isobaric / isothermal process	단열 / 등적 / 등압 / 등온 과정	18
adiabatic process	단열 과정	19
adiabatic process / ratio of specific heats	단열 과정 / 비열비	17
air wedge / Newton's rings	공기 쐐기 / 뉴턴 고리	33
allometric scaling	상대성장 환산	7
alpha, beta, gamma decay	알파·베타·감마 붕괴	40
alternating current (AC)	교류	29
ammeter / voltmeter / galvanometer	전류계 / 전압계 / 검류계	25
Amperian loop	앙페르 경로	27
amplitude / phase / phase constant	진폭 / 위상 / 위상상수	15
amplitude / wavelength / angular wave number	진폭 / 파장 / 파수	16
Ampère–Maxwell law	앙페르–맥스웰 법칙	30

English	한글	장
Ampère's law	앙페르 법칙	27
angle of incidence / angle of refraction / normal	입사각 / 굴절각 / 법선	32
angular impulse	각충격량	11
angular momentum	각운동량	11
angular position / angular displacement	각위치 / 각변위	10
angular velocity	각속도	4
angular velocity / angular acceleration	각속도 / 각가속도	10
anharmonicity	비조화성	8, 특집A
anti-scatter grid	산란선 제거 격자	36
apparent weight	겉보기 무게	14
approximation	근사	0
area vector / normal vector	넓이 벡터 / 법선 벡터	22
artificial neural network	인공신경망	특집B
associative memory	연상 기억	20
atomic clock / optical clock	원자시계 / 광학 시계	38
attenuation coefficient	감쇠 계수	31
attosecond / high-order harmonic	아토초 / 고차 조화파	34
Atwood machine	애트우드 기계	5, 6
average velocity / average speed	평균속도 / 평균 속력	3

B

English	한글	장
Babinet's principle	바비네 원리	34
back emf	역기전력	28
ballistic pendulum	탄도 진자	9
bandwidth	대역폭	29
banked curve / superelevation	경사진 커브 / 편경사	6
barometer / manometer	기압계 / 액주계	14
baryon / meson / hadron	바리온 / 메손 / 강입자	40
baryon number / lepton number	바리온 수 / 렙톤 수	40
base of support	지지면	12
base unit / derived unit	기본 단위 / 유도 단위	2
beat / envelope	맥놀이 / 포락선	17

English	한글	장
Bell state / Bell inequality	벨 상태 / 벨 부등식	특집A
bending moment / second moment of area	굽힘 모멘트 / 단면 2차 모멘트	12
Bernoulli's equation	베르누이 방정식	14
Bessel function / Fourier transform	베셀 함수 / 푸리에 변환	34
betatron	베타트론	28
bifurcation	분기	8
binding energy / mass defect	결합 에너지 / 질량 결손	40
Biot–Savart law	비오–사바르 법칙	27
bipolar junction transistor (BJT)	쌍극 접합 트랜지스터	39
birefringence / quarter-wave plate	복굴절 / 1/4 파장판	34
bisection / Newton's method	이분법 / 뉴턴 방법	특집B
Bloch sphere	블로흐 구면	특집A
Bloch theorem	블로흐 정리	39
body-centered cubic (bcc) / face-centered cubic (fcc)	체심 입방 / 면심 입방	39
Bohr magneton	보어 마그네톤	30, 38
Bohr model / Bohr radius	보어 모형 / 보어 반지름	38
Boltzmann distribution / partition function	볼츠만 분포 / 분배 함수	20
Boltzmann factor	볼츠만 인자	19
Born rule / computational basis	보른 규칙 / 계산 기저	특집A
bound state	속박 상태	13
Brayton cycle / Rankine cycle	브레이턴 순환 / 랭킨 순환	20
bremsstrahlung	제동 복사	31
bremsstrahlung / characteristic X-ray	제동 복사 / 특성 X선	38
Brewster angle	브루스터 각	34
built-in potential	내장 전위	39
bulk modulus	부피 탄성률	17
bulk modulus / compressibility	부피 탄성률 / 압축률	12
buoyant force / Archimedes' principle	부력 / 아르키메데스 원리	14

C

English	한글	장
cantilever / neutral axis	외팔보 / 중립축	12
capacitance / farad	전기용량 / 패럿	24

English	한글	장
capacitive sensor	정전용량형 센서	24
capacitor	축전기	24
Carnot cycle / Carnot's theorem	카르노 순환 / 카르노 정리	20
cavity	공동	22
center of gravity	무게중심	12
center of mass	질량중심	9
center of oscillation	진동 중심	15
center of percussion	타격 중심	11
center-of-mass frame	질량중심 기준틀	9
central force	중심력	11
central maximum / secondary maximum / minimum	중앙 극대 / 부극대 / 극소	34
centrifugal force	원심력	6
centrifuge / relative centrifugal force (RCF)	원심분리기 / 상대 원심력	4, 10
centripetal acceleration	구심가속도	4
centripetal force	구심력	6
charge quantization / charge conservation	전하의 양자화 / 전하 보존	21
charge-to-mass ratio	비전하	21
charging by induction / grounding	유도 대전 / 접지	21
Cherenkov radiation	체렌코프 복사	17
circular aperture / Airy disk	원형 구멍 / 에어리 원반	34
Clausius inequality	클라우지우스 부등식	20
Clausius–Mossotti relation	클라우지우스–모소티 관계	24
closed surface	닫힌 곡면	22
coaxial cable	동축 케이블	22, 27
coefficient of friction	마찰계수	6
coefficient of linear / volume expansion	선팽창 계수 / 부피 팽창 계수	18
coefficient of restitution	반발 계수	9
coherence / coherent source	결맞음 / 결맞은 광원	33
coherence length	결맞음 길이	33
commutator	교환자	37
commutator / galvanometer	정류자 / 검류계	26
compatibility condition	적합 조건	12
completely inelastic collision	완전 비탄성 충돌	9

English	한글	장
complex number / Euler's formula	복소수 / 오일러 공식	1
component	성분	1
compression / rarefaction	압축 / 희박	17
Compton scattering / Compton wavelength	콤프턴 산란 / 콤프턴 파장	36
concave mirror / convex mirror	오목 거울 / 볼록 거울	32
conduction / convection / radiation	전도 / 대류 / 복사	18
conductor / insulator / free electron	도체 / 부도체 / 자유 전자	21
conductor / insulator / semiconductor	도체 / 부도체 / 반도체	39
conductor / insulator (nonconductor)	도체 / 부도체	22
conic section	원뿔곡선	13
conical pendulum	원뿔 진자	6
conservation of angular momentum	각운동량 보존	11
conservation of linear momentum	선운동량 보존	9
conservation of mechanical energy	역학적 에너지 보존	8
conservative force	보존력	1, 23
conservative force / nonconservative force	보존력 / 비보존력	8
constant angular acceleration	등각가속도	10
constant-volume gas thermometer	정적 기체 온도계	18
constraint	구속 조건	5
constraint / degree of freedom	구속 조건 / 자유도	6
constructive interference / destructive interference	보강 간섭 / 상쇄 간섭	16
contact force / long-range force	접촉력 / 장거리력	5
continuity equation	연속 방정식	25, 30
convective heat transfer coefficient	대류 열전달 계수	18
Cooper pair / flux quantum	쿠퍼 쌍 / 선속 양자	30
Coriolis acceleration	코리올리 가속도	4
Coriolis force	코리올리 힘	6
corona discharge	코로나 방전	22, 23
correspondence principle	대응 원리	37
cosmic microwave background (CMB)	우주 배경 복사	40
Coulomb's law / Coulomb constant	쿨롱 법칙 / 쿨롱 상수	21
coupled oscillators / normal mode	결합 진동자 / 정규 모드	15
covariance	공분산	2

English	한글	장
covariance matrix	공분산 행렬	특집B
critical angle / total internal reflection	임계각 / 전반사	32
critical damping / overdamping	임계 감쇠 / 과감쇠	29
critical density	임계 밀도	40
cross product (vector product)	외적(벡터곱)	1
crumple zone / crashworthiness	크럼플 존 / 충돌 안전성	9
crystal / lattice planes / lattice constant / Miller indices	결정 / 결정면 / 격자 상수 / 밀러 지수	34
crystal / unit cell / lattice constant	결정 / 단위 세포 / 격자 상수	39
Curie's law / Curie temperature	퀴리 법칙 / 퀴리 온도	30
current density	전류밀도	25
current element	전류 조각	27
cutoff frequency	차단 진동수	29
cyclic process / free expansion	순환 과정 / 자유 팽창	18
cycloid	사이클로이드	4
cycloid / E×B drift	사이클로이드 / E×B 표류	26
cyclotron / synchrotron	사이클로트론 / 싱크로트론	26
cyclotron frequency	사이클로트론 진동수	26
cylindrical / spherical capacitor	원통형·구형 축전기	24

D

English	한글	장
d'Alembert's formula	달랑베르 공식	16
damped oscillation	감쇠 진동	15, 29
dark matter / dark energy	암흑물질 / 암흑에너지	40
DC motor / brushless DC motor	직류 전동기 / 브러시 없는 전동기	26
decay constant / half-life / mean life	붕괴 상수 / 반감기 / 평균 수명	40
decibel (dB)	데시벨	17
decoherence	결어긋남	특집A
defibrillator	제세동기	25
defining constant	정의 상수	2
degeneracy	겹침(축퇴)	37
degree of freedom / equipartition theorem	자유도 / 에너지 등분배 정리	19
degrees of freedom / reduced chi-square	자유도 / 환산 카이제곱	특집B

English	한글	장
density	밀도	14
density of states	상태 밀도	39
depletion region / p-n junction	공핍층 / p-n 접합	22
derivative / chain rule	도함수 / 연쇄법칙	1
diamagnetism / paramagnetism / ferromagnetism	반자성 / 상자성 / 강자성	30
dielectric / dielectric constant	유전체 / 유전 상수	24
dielectric mirror	유전체 거울	33
dielectric strength	절연 강도	23
dielectric strength / dielectric breakdown	절연 강도 / 절연 파괴	24
differential equation	미분방정식	1
diffraction / Fraunhofer diffraction	회절 / 프라운호퍼 회절	34
diffraction grating / principal maximum	회절격자 / 주극대	34
diffusion / diffusion coefficient	확산 / 확산 계수	19
dimension / dimensional analysis	차원 / 차원 분석	2
dimensional analysis	차원 분석	0
dimensionless	무차원	2
dipole antenna	쌍극자 안테나	31
dipole field	쌍극자장	27
Dirac delta function	디랙 델타 함수	22
direct / indirect band gap	직접 / 간접 띠 간격	39
dispersion	분산	16
dispersion / prism / minimum deviation	분산 / 프리즘 / 최소 편향	32
dispersion / resolving power	분산 / 분해능(격자)	34
displacement amplitude / pressure amplitude	변위 진폭 / 압력 진폭	17
displacement current	변위 전류	30
dissociation constant / binding free energy	해리 상수 / 결합 자유에너지	8
distance traveled	이동 거리	3
divergence / curl	발산 / 회전	1
divergence theorem	발산 정리	22
doping / donor / acceptor	도핑 / 주개 / 받개	39
Doppler effect	도플러 효과	17
dot product (scalar product)	내적(스칼라곱)	1
double slit / fringe / order	이중 슬릿 / 무늬 / 차수	33

English	한글	장
drag coefficient	끌림 계수	6
drag force	끌림힘(항력)	6
drift velocity	표류 속도	25
Drude model	드루드 모형	25
dry adiabatic lapse rate	건조 단열 감률	19
ductile / brittle	연성 / 취성	12

E

English	한글	장
Earnshaw's theorem	언쇼 정리	21, 22
echolocation	반향정위	17
eddy current	와전류	28
effective mass	유효 질량	39
effective nuclear charge / screening (shielding)	유효 핵전하 / 가려막기	38
effective potential	유효 퍼텐셜	13
effusion	분출	19
Ehrenfest theorem	에렌페스트 정리	37
eigenvalue / eigenfunction	고윳값 / 고유함수	37
elastic / inelastic collision	탄성 / 비탄성 충돌	9
electric charge / elementary charge	전하 / 기본전하	21
electric current / ampere	전류 / 암페어	25
electric dipole / dipole moment	전기 쌍극자 / 쌍극자 모멘트	21, 23
electric displacement	전기 변위	24
electric double-layer capacitor (supercapacitor)	전기 이중층 축전기(슈퍼커패시터)	24
electric field / test charge	전기장 / 시험 전하	21
electric field line	전기력선	21
electric flux	전기 선속	22
electric potential / potential difference / voltage	전위 / 전위차 / 전압	23
electric potential energy	전기 퍼텐셜 에너지	23
electric susceptibility	전기 감수율	24
electrocardiogram (ECG)	심전도	23
electromagnet	전자석	27
electromagnetic induction	전자기 유도	28

English	한글	장
electromagnetic oscillation	전자기 진동	29
electromagnetic spectrum	전자기 스펙트럼	31
electromagnetic wave / electromagnetic radiation	전자기파 / 전자기 복사	31
electromotive force (emf)	기전력	25
electron capture	전자 포획	40
electron density map	전자 밀도 지도	34
electron diffraction	전자 회절	36
electron volt (eV)	전자볼트	23
electrostatic equilibrium	정전기 평형	22
electrostatic precipitator / electrostatic painting	전기 집진기 / 정전 도장	21
elliptic integral	타원적분	15
emissivity / blackbody	방출률 / 흑체	18
enclosed current	둘러싼 전류	27
end correction	끝보정	17
endoscope / borescope	내시경 / 보어스코프	32
energy band / band gap	에너지 띠 / 띠 간격	39
energy density	에너지 밀도	24, 31
energy density / average power	에너지 밀도 / 평균 일률	16
energy quantization	에너지 양자화	36
enthalpy / Gibbs free energy	엔탈피 / 깁스 자유에너지	20
entropy	엔트로피	20
envelope / missing order	포락선 / 빠진 차수	34
equation of continuity	연속 방정식	14
equation of motion	운동방정식	5
equilibrium / static equilibrium	평형 / 정적 평형	12
equilibrium position	평형 위치	15
equipotential surface	등퍼텐셜면	8, 23
equivalence principle	등가 원리	5, 6, 13
equivalent capacitance	등가 전기용량	24
error bar	오차 막대	2
escape speed	탈출 속도	13
Euler method / Euler–Cromer method	오일러 방법 / 오일러–크로머 방법	특집B
evanescent wave	소멸파	32

English	한글	장
event / synchronization	사건 / 동기화	35
exact differential / integrating factor	완전 미분 / 적분 인자	18
exchange interaction	교환 상호작용	30
exhaust speed	분출 속력	9
expectation value	기댓값	37
external force / internal force	외력 / 내력	9

F

English	한글	장
Faraday cage	패러데이 상자	22
Faraday's law of induction	패러데이 유도 법칙	28
Fermat's principle / optical path length	페르마 원리 / 광경로 길이	32
Fermi energy / Fermi speed	페르미 에너지 / 페르미 속력	39
Fermi estimate	페르미 추정	0
Fermi speed	페르미 속력	25
Fermi–Dirac distribution	페르미–디랙 분포	39
fermion / boson	페르미온 / 보손	38
Fick's law / diffusion equation	피크의 법칙 / 확산 방정식	19
fictitious force (inertial force)	겉보기 힘(관성력)	6
field emission	전계 방출	37
field-effect transistor (MOSFET)	전계 효과 트랜지스터	39
fine structure / hyperfine structure	미세 구조 / 초미세 구조	38
finite difference (forward, central)	유한차분 (전방·중심)	특집B
finite element method	유한요소법	12
finite potential well	유한 퍼텐셜 우물	37
finite-difference time-domain (FDTD) method	유한 차분 시간 영역법	31
first law of thermodynamics	열역학 제1법칙	18
fixed end / free end	고정단 / 자유단	16
floating point / round-off error	부동소수점 / 반올림 오차	특집B
fluid	유체	14
flux	선속	1
flux linkage	선속 고리	28
flywheel	플라이휠	10

English	한글	장
focal point / focal length / radius of curvature	초점 / 초점 거리 / 곡률 반지름	32
force / net force	힘 / 알짜힘	5
forced oscillation / driving frequency	강제 진동 / 구동 진동수	15
forward / reverse bias	순방향 / 역방향 바이어스	39
Fourier's law	푸리에 법칙	18
Fourier-transform spectroscopy	푸리에 변환 분광법	33
four-vector / four-momentum	4차원 벡터 / 4차원 운동량	35
free charge / bound charge	자유 전하 / 속박 전하	24
free fall	자유낙하	3
free-body diagram	자유물체도	0, 5
free-electron model	자유 전자 모형	39
free-fall acceleration	자유낙하 가속도	3
Fresnel equations / reflectance	프레넬 식 / 반사율	32
frictional force	마찰력	6
(fringe) visibility	선명도	33
fringing field	가장자리 장	24
full width at half maximum (FWHM)	반치폭	15
fundamental interaction	기본 상호작용	5

G

English	한글	장
Galilean transformation	갈릴레이 변환	4
Galilean transformation / Lorentz transformation	갈릴레이 변환 / 로런츠 변환	35
gas constant / Boltzmann constant	기체 상수 / 볼츠만 상수	19
gauge boson / gluon	게이지 보손 / 글루온	40
Gauss' law for magnetism	자기에 대한 가우스 법칙	30
Gaussian surface	가우스 면	22
Gauss's law	가우스 법칙	22
gear reducer / reflected inertia	감속기 / 반사 관성	11
general relativity	일반상대성이론	13
generator / alternating current	발전기 / 교류	28
geometrical optics / ray	기하광학 / 광선	32
geostationary orbit	정지 궤도	13

English	한글	장
global phase / relative phase	전역 위상 / 상대 위상	특집A
gradient	기울기	1, 23
gradient descent	경사하강법	특집B
gravitational constant	중력 상수	13
gravitational field / gravitational potential	중력장 / 중력 퍼텐셜	13
gravitational time dilation	중력에 의한 시간 지연	13
gravitational wave / gravitational lensing	중력파 / 중력 렌즈	13
gravitational wave / strain	중력파 / 변형률	16, 33
greenhouse effect / albedo	온실 효과 / 알베도	18
ground reaction force / force plate	지면반력 / 힘판	5
gyromagnetic ratio	자기 회전 비율	30
gyromagnetic ratio / Bohr magneton	자기 회전 비 / 보어 마그네톤	26
gyroscope	자이로스코프	11

H

English	한글	장
Hadamard gate	아다마르 게이트	특집A
half-value layer	반가층	40
Hall effect / Hall voltage / Hall coefficient	홀 효과 / 홀 전압 / 홀 계수	26
Hamiltonian	해밀토니안	37
harmonic / harmonic series	조화파 / 조화 급수	16
heat / internal energy	열 / 내부에너지	18
heat capacity / specific heat / molar specific heat	열용량 / 비열 / 몰비열	18
heat engine / thermal efficiency	열기관 / 열효율	20
heat equation / thermal diffusivity	열 방정식 / 열확산도	18
helical motion / pitch	나선 운동 / 피치	26
Helmholtz coil	헬름홀츠 코일	27
Helmholtz free energy	헬름홀츠 자유에너지	20
henry	헨리	28
Higgs boson	힉스 보손	40
high-temperature superconductor	고온 초전도체	30
hinge	경첩	12
Hohmann transfer orbit	호만 전이 궤도	13

English	한글	장
hole	양공	39
Hooke's law	훅의 법칙	7, 15
Hopfield network / Boltzmann machine	홉필드 네트워크 / 볼츠만 머신	20
horizontal range	수평 사거리	4
Hubble–Lemaître law	허블–르메트르 법칙	40
Huygens' principle / wavelet	하위헌스 원리 / 2차 파동	33
Huygens–Fresnel principle	하위헌스–프레넬 원리	34
hydrophobic effect	소수성 효과	20
hydrostatics (fluid statics)	유체 정역학	14
hysteresis loop	자기 이력 곡선	30

I

English	한글	장
ideal fluid	이상 유체	14
ideal gas / equation of state	이상기체 / 상태방정식	19
ideal (massless, frictionless) pulley	이상적인 도르래	5
ignition	점화	40
impact parameter	충돌 매개변수	9
impedance / complex impedance	임피던스 / 복소 임피던스	29
impedance matching	임피던스 정합	29
impedance of free space	자유 공간의 임피던스	31
impulse	충격량	9
impulse approximation	충격 근사	9
impulse–momentum theorem	충격량-운동량 정리	9
index of refraction (refractive index)	굴절률	32
induced electric field	유도 전기장	28
induced emf / induced current	유도 기전력 / 유도 전류	28
inductive time constant	유도 시간 상수	28
inductor	인덕터	28
inertia	관성	5
inertia tensor / product of inertia	관성 텐서 / 곱 관성모멘트	11
inertial / magnetic confinement	관성 가둠 / 자기 가둠	40
inertial frame / noninertial frame	관성 기준틀 / 비관성 기준틀	6

English	한글	장
inertial mass / gravitational mass	관성 질량 / 중력 질량	5
inertial navigation	관성 항법	3
inertial reference frame	관성 기준틀	5, 35
infinite line of charge / infinite sheet of charge	무한 직선 전하 / 무한 평면 전하	21
infinite potential well (particle in a box)	무한 퍼텐셜 우물	37
infrasound / ultrasound	초저주파 / 초음파	17
initial condition	초기 조건	1, 3
instantaneous velocity	순간속도	3
integral	적분	1
intensity	세기	31
intensity / full width at half maximum (FWHM)	세기 / 반치폭	33
intensity / sound level	세기 / 음의 세기 준위	17
interaction	상호작용	5
interference / constructive / destructive interference	간섭 / 보강 간섭 / 상쇄 간섭	33
internal resistance / terminal voltage	내부 저항 / 단자 전압	25
International System of Units (SI)	국제단위계	2
intrinsic semiconductor	고유 반도체	39
invariant mass / mass defect / binding energy	불변 질량 / 질량 결손 / 결합 에너지	35
inverse-square law	역제곱 법칙	22
inversion layer / channel	반전층 / 채널	39
ion–dipole interaction	이온–쌍극자 상호작용	21
ionic bond / covalent bond	이온 결합 / 공유 결합	38
ionization energy	이온화 에너지	38
isochronism	등시성	15
isolated system	고립계	20
isotope / nuclide	동위원소 / 핵종	40

J

English	한글	장
jerk	저크	3
Josephson junction	조지프슨 접합	23, 29, 37
Josephson junction / Cooper pair	조지프슨 접합 / 쿠퍼 쌍	특집A
joule	줄(단위)	7

English	한글	장
Joule heating	줄 열	25

K

English	한글	장
kelvin (absolute) temperature	켈빈 온도 (절대온도)	18
Kelvin–Planck statement / Clausius statement	켈빈–플랑크 표현 / 클라우지우스 표현	20
Kepler's laws	케플러 법칙	13
Kibble balance	키블 저울	2
kinematics	기구학	4
kinetic energy	운동에너지	7
kinetic theory of gases	기체 분자 운동론	19
Kirchhoff's rules (junction, loop)	키르히호프 법칙(접합·고리)	25

L

English	한글	장
ladder (raising/lowering) operators	사다리 연산자	37
Lagrangian / generalized coordinate	라그랑지언 / 일반화 좌표	8
Larmor formula	라모어 공식	31
Larmor frequency / precession	라모어 진동수 / 세차 운동	30
Larmor precession	라모어 세차운동	26
latent heat / heat of fusion / heat of vaporization	잠열 / 융해열 / 기화열	18
lateral magnification / angular magnification	가로 배율 / 각배율	32
launch angle	발사각	4
law of conservation of energy	에너지 보존 법칙	8
law of reflection / Snell's law	반사 법칙 / 스넬 법칙	32
law of universal gravitation	만유인력 법칙	13
LC circuit / RLC circuit	LC 회로 / RLC 회로	29
leap second	윤초	10
least squares / residual	최소제곱법 / 잔차	특집B
length contraction / proper length	길이 수축 / 고유 길이	35
Lennard-Jones potential	레너드–존스 퍼텐셜	8
Lenz's law	렌츠 법칙	28

English	한글	장
lift	양력	14
light clock / twin paradox	빛 시계 / 쌍둥이 역설	35
light-emitting diode (LED)	발광 다이오드	39
limiting-case check	극한 검사	0
line integral	선적분	7
line integral / surface integral	선적분 / 면적분	1
line of action	작용선	11
linear / surface / volume charge density	선·면·부피 전하 밀도	21
linear density / tension	선밀도 / 장력	16
linear momentum	선운동량	9
linear regression	선형회귀	특집B
linearization	선형화	2
linearly / circularly polarized / unpolarized light	선편광 / 원편광 / 비편광	34
lithium-ion battery	리튬이온 배터리	25
lithography / extreme ultraviolet (EUV)	노광 / 극자외선	39
Lloyd's mirror	로이드 거울	33
local field	국소장	24
local hidden variable theory	국소적 숨은 변수 이론	특집A
Lorentz factor	로런츠 인자	35
Lorentz force	로런츠 힘	30
loss function / learning rate	손실 함수 / 학습률	특집B
low-pass / high-pass filter	저역 / 고역 통과 필터	29
Lyman, Balmer, Paschen series	라이먼·발머·파셴 계열	38

M

English	한글	장
macroscopic quantum tunnelling	거시적 양자 터널링	특집A
magic numbers / shell model	마법수 / 껍질 모형	40
magnetic dipole moment	자기 쌍극자 모멘트	26, 27
magnetic domain	자기 구역	30
magnetic energy density	자기 에너지 밀도	28
magnetic field / tesla / gauss	자기장 / 테슬라 / 가우스	26
magnetic field line	자기력선	26

English	한글	장
magnetic flux	자기 선속	28
magnetic force / Lorentz force	자기력 / 로런츠 힘	26
magnetic mirror	자기 거울	26
magnetic monopole	자기 홀극	26, 30
magnetic resonance imaging (MRI)	자기공명영상	30
magnetization / magnetic susceptibility / relative permeability	자화 / 자화율 / 비투자율	30
magnifier / compound microscope / refracting telescope	확대경 / 복합 현미경 / 굴절 망원경	32
Malus's law	말뤼스 법칙	31, 34
mass number / atomic number	질량수 / 원자번호	40
mass spectrometer / mass-to-charge ratio	질량분석기 / 질량 대 전하 비	26
mass-action law	질량 작용 법칙	39
matter wave / de Broglie wavelength	물질파 / 드브로이 파장	36
maximum power transfer / impedance matching	최대 전력 전달 / 임피던스 정합	25
Maxwell–Boltzmann speed distribution	맥스웰–볼츠만 속력 분포	19
Maxwell's demon	맥스웰의 도깨비	20
Maxwell's equations	맥스웰 방정식	30
mean free path / collision frequency	평균 자유 경로 / 충돌 진동수	19
mean free time / mean free path	평균 자유 시간 / 평균 자유 경로	25
mechanical energy	역학적 에너지	8
mechanical wave / electromagnetic wave / matter wave	역학적 파동 / 전자기파 / 물질파	16
Meissner effect	마이스너 효과	30
membrane potential / resting potential	막전위 / 휴지 막전위	23
metabolic rate	대사 일률(대사율)	7
method of least squares	최소제곱법	2
Michelson interferometer / beam splitter / compensator plate	마이컬슨 간섭계 / 빔 분할기 / 보상판	33
microfluidics	미세유체공학	14
microstate / macrostate / multiplicity	미시 상태 / 거시 상태 / 다중도	20
Minkowski metric	민코프스키 계량	35
mixed state	혼합 상태	특집A
mobility	이동도	39
modal dispersion	모드 분산	32
moderator	감속재	9

English	한글	장
molar specific heat at constant volume / pressure	정적 몰비열 / 정압 몰비열	19
mole / Avogadro's number / molar mass	몰 / 아보가드로 수 / 몰질량	19
molecular dynamics	분자동역학	8
moment arm (lever arm)	지레팔	11
moment of inertia (rotational inertia)	관성모멘트	10
Monte Carlo integration	몬테카를로 적분	10
Monte Carlo method	몬테카를로 방법	특집B
Moseley's law	모즐리 법칙	38
most probable speed / average (mean) speed	최빈 속력 / 평균 속력	19
motion with constant acceleration	등가속도 운동	3
motional emf	운동 기전력	28
moving average	이동평균	3
multipole expansion / quadrupole	다중극 전개 / 사중극	21, 23
multistage rocket	다단 로켓	9
mutual inductance	상호 인덕턴스	28
myopia / hyperopia / presbyopia	근시 / 원시 / 노안	32

N

English	한글	장
natural linewidth	자연 선폭	36
near point / far point / accommodation	근점 / 원점 / 조절	32
Nernst equation	네른스트 식	23
net work	알짜일	7
neutrino	중성미자	40
neutron star / pulsar	중성자별 / 펄서	11
Newton's law of cooling	뉴턴 냉각 법칙	18
Newton's laws of motion	뉴턴의 운동 법칙	5
Newton's second law for rotation	회전의 뉴턴 제2법칙	11
no-cloning theorem	복제 불가 정리	특집A
node	마디	37
nonconservative field	비보존장	28
normal force	수직항력	5, 6
normal (Gaussian) distribution / complementary error function	정규 분포 / 여오차 함수	19

English	한글	장
normalization	규격화	37
no-slip condition	미끄럼 없음 조건	14
nuclear fission / chain reaction	핵분열 / 연쇄 반응	40
nuclear fusion / plasma	핵융합 / 플라스마	40
nuclear magnetic resonance (NMR) / chemical shift	핵자기 공명 / 화학적 이동	38
nucleus / nucleon	원자핵 / 핵자	40
numerical aperture (NA)	개구수	32
numerical differentiation / central difference	수치 미분 / 중앙 차분	3

O

English	한글	장
objective / eyepiece	대물렌즈 / 접안렌즈	32
Ohm's law / non-ohmic	옴의 법칙 / 비옴성	25
oil-drop experiment	기름방울 실험	21
open pipe / closed pipe	열린 관 / 닫힌 관	17
operator / momentum operator	연산자 / 운동량 연산자	37
optical activity / specific rotation / polarimeter	광학 활성 / 비선광도 / 편광계	34
optical fiber / core / cladding	광섬유 / 코어 / 클래딩	32
optical path difference / phase difference	광경로차 / 위상차	33
optical tweezers	광학 집게	31
orbital	오비탈	38
order of accuracy	오차 차수	특집B
order of magnitude	크기 정도	0
orthogonality / completeness	직교성 / 완비성	37
oscillation	진동	15
Otto cycle / compression ratio	오토 순환 / 압축비	20

P

English	한글	장
pair annihilation / positron	쌍소멸 / 양전자	35
parallel / series connection	병렬 / 직렬 연결	24
parallel plates	평행판	21

English	한글	장
parallel-axis theorem	평행축 정리	10
parallel-plate capacitor	평행판 축전기	24
paraxial ray / spherical aberration / chromatic aberration	근축 광선 / 구면 수차 / 색수차	32
partial derivative	편미분	1
partition coefficient / permeability coefficient	분배 계수 / 투과 계수	19
Pascal's principle	파스칼 원리	14
passive diffusion	수동 확산	19
path independent	경로 무관	7
Pauli exclusion principle	파울리 배타 원리	38
Pauli matrices	파울리 행렬	특집A
penetration depth	침투 깊이	37
perihelion / aphelion	근일점 / 원일점	13
period	주기	4
period / frequency / angular frequency	주기 / 진동수 / 각진동수	15
permeability of free space (magnetic constant)	진공의 투자율	27
permittivity / relative permittivity	유전율 / 비유전율	24
permittivity of free space	진공의 유전율	21
perpendicular-axis theorem	수직축 정리	10
phase angle	위상각	29
phase change on reflection	반사 위상 변화	33
phase space	위상 공간	3
phase velocity / group velocity	위상 속도 / 군속도	36
phasor	페이저	16, 29, 33
photoelasticity	광탄성	34
photoelectric effect / photoelectron	광전 효과 / 광전자	36
photon	광자	31, 36
pillbox	필박스	22
Planck constant / reduced Planck constant	플랑크 상수 / 환산 플랑크 상수	36
plane wave / transverse wave	평면파 / 횡파	31
plastic deformation / fracture	소성 변형 / 파단	12
p-n junction / depletion region	p-n 접합 / 공핍층	39
Poiseuille's law	푸아죄유 법칙	14
Poisson's equation / Laplace's equation	포아송 방정식 / 라플라스 방정식	23

English	한글	장
Poisson's ratio	푸아송 비	12
polar coordinates	극좌표	4
polar molecule / debye	극성 분자 / 디바이	21
polar molecule / induced dipole	극성 분자 / 유도 쌍극자	24
polarization / dielectric constant	분극 / 유전 상수	21
polarization / polarizability	분극 / 분극률	24
polarization (linear / circular / elliptical)	편광 (선 / 원 / 타원)	31
polarizer / transmission axis	편광판 / 투과축	31, 34
polymorph	다형	34
population inversion / metastable state	밀도 반전 / 준안정 상태	38
position / displacement	위치 / 변위	3
position vector	위치 벡터	4
positron emission tomography (PET)	양전자 방출 단층촬영	26, 35, 40
post-quantum cryptography	양자 내성 암호	특집A
postulate of equal a priori probabilities	등확률 가정	20
potential barrier / tunneling	퍼텐셜 장벽 / 터널링	37
potential energy	퍼텐셜 에너지(위치 에너지)	8
power	일률	7
power factor	역률	29
Poynting vector	포인팅 벡터	31
precession / nutation	세차운동 / 장동	11
prefix	접두어	2
pressure / pascal	압력 / 파스칼	14
principal / orbital / magnetic quantum number	주양자수 / 궤도 양자수 / 자기 양자수	38
principal axes	주축	11
principle of least action	최소 작용 원리	8
principle of relativity / constancy of the speed of light	상대성 원리 / 광속 불변	35
principle of superposition	중첩 원리	13, 16
probability amplitude	확률 진폭	36
probability density / Born rule	확률 밀도 / 보른 규칙	37
problem set, homework	과제	0
product state / entangled state	곱 상태 / 얽힌 상태	특집A
projectile motion	포물선 운동	4

English	한글	장
propagation of uncertainty	불확도 전파	2
proportional limit / elastic limit	비례 한계 / 탄성 한계	12
pulse wave velocity	맥파 속도	16

Q

English	한글	장
quadrature	구적법	3
quality factor	품질 인자	29
quality factor / damping ratio	품질 인자 / 감쇠비	15
quantum error correction / threshold theorem	양자 오류 정정 / 문턱 정리	특집A
quantum gate	양자 게이트	특집A
quantum Hall effect / von Klitzing constant	양자 홀 효과 / 폰 클리칭 상수	26
quantum harmonic oscillator	양자 조화 진동자	37
quantum key distribution (QKD)	양자 키 분배	특집A
quantum teleportation	양자 순간이동	특집A
quark / lepton	쿼크 / 렙톤	40
quarter-wave layer / anti-reflection coating	1/4 파장 막 / 반사 방지 코팅	33
quartz crystal oscillator / atomic clock	수정 진동자 / 원자시계	15
quasi-static process	준정적 과정	18
qubit / superposition	큐비트 / 중첩	특집A

R

English	한글	장
radial (centripetal) acceleration	지름 가속도(구심가속도)	10
radial probability density	지름 확률 밀도	38
radian	라디안	10
radiation pressure	복사압	31
radiopharmaceutical	방사성 의약품	35, 40
radius of curvature	곡률 반지름	4
radius of gyration	회전 반경	10
rainbow	무지개	32
random error / systematic error	우연 오차 / 계통 오차	2

English	한글	장
random walk	무작위 걸음	19
random walk / diffusion coefficient	무작위 행보 / 확산 계수	특집B
rapidity	쾌속도	35
ratio of specific heats	비열비	19
ray transfer (ABCD) matrix	광선 전달 행렬	32
Rayleigh scattering	레일리 산란	31
Rayleigh–Jeans law / ultraviolet catastrophe	레일리–진스 법칙 / 자외선 파탄	36
Rayleigh's criterion / resolution	레일리 기준 / 분해능	34
reactance (inductive / capacitive)	리액턴스 (유도 / 용량)	29
reaction time / stopping distance	반응 시간 / 정지거리	3
real image / virtual image	실상 / 허상	32
recitation	연습반	0
rectification	정류	39
reduced mass	환산질량	8, 9, 15, 38
reference circle / phasor	기준원 / 페이저	15
reference frame	기준틀	4
reference point / ground	기준점 / 접지	23
reference point (reference configuration)	기준점	8
reflection / transmission	반사 / 투과	16
refractive power / diopter	굴절력 / 디옵터	32
refrigerator / heat pump / coefficient of performance	냉동기 / 열펌프 / 성능 계수	20
regenerative braking	회생 제동	28
relative (fractional) uncertainty	상대 불확도	2
relative velocity	상대 속도	4
relativistic Doppler effect / redshift	상대론적 도플러 효과 / 적색 이동	35
relativistic kinetic energy	상대론적 운동에너지	7
relativistic momentum	상대론적 운동량	35
relativity of simultaneity	동시성의 상대성	35
relaxation method	이완법	23
residual	잔차	2
resistance / ohm	저항 / 옴	25
resistivity / conductivity	비저항 / 전도도	25
resonance / resonance curve	공명 / 공명 곡선	15

English	한글	장
resonance / resonant frequency	공명 / 공명 진동수	29
resonant frequency / fundamental frequency	공명 진동수 / 기본 진동수	16
rest energy / total energy / kinetic energy	정지 에너지 / 총에너지 / 운동에너지	35
restoring force	복원력	5, 7
reversible / irreversible process	가역 과정 / 비가역 과정	20
Reynolds number	레이놀즈 수	6, 14
right-hand rule	오른손 법칙	1, 27
rigid body	강체	10
rocket equation (Tsiolkovsky rocket equation)	로켓 방정식	9
rolling motion / rolling without slipping	굴림 운동 / 미끄러지지 않는 굴림	11
root finding / optimization	근 찾기 / 최적화	특집B
root-mean-square (rms) speed	제곱평균제곱근 속력	19
root-mean-square (rms) value	실횻값	29
rotation axis	회전축	10
rotational / vibrational spectrum	회전 스펙트럼 / 진동 스펙트럼	38
rotational kinetic energy	회전 운동에너지	10
Runge–Kutta method	룽게–쿠타 방법	특집B
Rydberg constant	뤼드베리 상수	38

S

English	한글	장
safety factor / stress concentration / fatigue / buckling	안전계수 / 응력 집중 / 피로 / 좌굴	12
scalar / vector	스칼라 / 벡터	1
scale height	척도 높이	14
scanning tunneling microscope (STM)	주사 터널링 현미경	37
Schottky anomaly / Einstein solid	쇼트키 비정상 / 아인슈타인 고체	20
Schrödinger equation	슈뢰딩거 방정식	37
Schwarzschild radius / event horizon	슈바르츠실트 반지름 / 사건의 지평선	13
secant / tangent	할선 / 접선	3
second law of thermodynamics	열역학 제2법칙	20
self-inductance	자체 인덕턴스	28
semi-empirical mass formula	반경험적 질량 공식	40
semimajor axis / eccentricity	긴반지름 / 이심률	13

English	한글	장
Shannon entropy / Landauer's principle	섀넌 엔트로피 / 란다우어 원리	20
shear modulus	전단 탄성률	12
shear stress	층밀림 응력	14
shell / subshell	껍질 / 버금껍질	38
shell theorem	껍질 정리	13
shielding	차폐	22
shock wave / Mach cone / Mach number	충격파 / 마하 원뿔 / 마하 수	17
significant figures	유효숫자	2
simple harmonic motion (SHM)	단조화 운동	15
simple machine	단순 기계	7
simple pendulum / physical pendulum / torsion pendulum	단진자 / 물리진자 / 비틀림 진자	15
solar cell / open-circuit voltage / fill factor	태양전지 / 개방 전압 / 채움 인자	39
solar sail	태양돛	31
solenoid / toroid	솔레노이드 / 토로이드	27
solid angle / steradian	입체각 / 스테라디안	22
sonic boom	소닉 붐	17
sound wave	음파	17
spacetime / invariant interval	시공간 / 불변 간격	35
special theory of relativity	특수 상대성 이론	35
spectroscopy	분광학	34
speed	속력	3
speed of sound	음속	17
spherical harmonics	구면 조화 함수	38
spin	스핀	30
spin / spin quantum number	스핀 / 스핀 양자수	38
spontaneous / stimulated emission	자발 방출 / 유도 방출	38
spring constant / Hooke's law	용수철 상수 / 훅 법칙	5
spring constant (force constant)	용수철 상수	7
stable / unstable / neutral equilibrium	안정 / 불안정 / 중립 평형	8
stable / unstable equilibrium	안정·불안정 평형	12
standard acceleration of gravity	표준 중력가속도	13
standard deviation	표준편차	2
standard error of the mean	평균의 표준오차	2

English	한글	장
Standard Model	표준모형	40
standing wave / node / antinode	정상파 / 마디 / 배	16
state function	상태함수	18
static friction / kinetic friction	정지마찰 / 운동마찰	6, 11
statically indeterminate	정역학적 부정정	12
stationary state	정상 상태	37
steady flow / laminar flow / turbulent flow	정상 흐름 / 층흐름 / 난류	14
Stefan–Boltzmann law	슈테판–볼츠만 법칙	36
Stefan–Boltzmann law / Wien's displacement law	슈테판–볼츠만 법칙 / 빈의 변위 법칙	18
Stern–Gerlach experiment	슈테른–게를라흐 실험	38
Stirling's approximation	스털링 근사	20
Stokes' law	스토크스 법칙	6
Stokes–Einstein relation	스토크스–아인슈타인 관계	19
stopping potential	저지 전압	36
strain gauge / gauge factor	스트레인 게이지 / 게이지 계수	25
streamline / tube of flow	유선 / 흐름관	14
stress / strain	응력 / 변형률	12
stress shielding	응력 차폐	12
strong nuclear force	강한 핵력	40
superconducting qubit	초전도 큐비트	29
superconductivity / critical temperature / critical field	초전도 / 임계 온도 / 임계 자기장	30
superposition principle	중첩 원리	5, 21
surface / linear / volume charge density	면전하 밀도 / 선전하 밀도 / 부피 전하 밀도	22
surface current density	면전류 밀도	27
symplectic integrator	심플렉틱 적분법	13
symplectic integrator / velocity Verlet	심플렉틱 적분법 / 속도 베를레	특집B
synchrotron radiation	싱크로트론 방사광	34
system	계	9

T

English	한글	장
tangential acceleration	접선 가속도	10

English	한글	장
tangential acceleration / normal acceleration	접선 가속도 / 법선 가속도	4
Taylor expansion	테일러 전개	1
temperature / thermometer	온도 / 온도계	18
temperature coefficient of resistivity	비저항의 온도 계수	25
tension	장력	5
tension / compression / shear	인장 / 압축 / 전단	12
tensor product	텐서곱	특집A
terminal velocity	종단 속도	1
terminal velocity (terminal speed)	종단 속도	6
thermal conductivity / thermal resistance	열전도도 / 열저항	18
thermal energy / internal energy	열에너지 / 내부에너지	8
thermal radiation / blackbody / cavity radiation	열복사 / 흑체 / 공동 복사	36
thermal reservoir	열저장체	20
thermal stress / buckling	열응력 / 좌굴	18
thermistor / piezoresistive effect	서미스터 / 압저항 효과	39
thermodynamics / thermal equilibrium	열역학 / 열평형	18
thin lens / lens maker's equation	얇은 렌즈 / 렌즈 제작자 공식	32
thin-film interference	박막 간섭	33
threshold energy	문턱 에너지	35
thrust	추력	9
tidal force	조석력	13
timbre / Fourier series	음색 / 푸리에 급수	17
time constant	시간 상수	25
time dilation / proper time	시간 팽창 / 고유 시간	35
time-independent Schrödinger equation	시간 무관 슈뢰딩거 방정식	37
timelike / spacelike / lightlike	시간꼴 / 공간꼴 / 빛꼴	35
time-of-flight (TOF)	비행시간형	26
torque	토크	7, 11
torque / potential energy	토크 / 퍼텐셜 에너지	21
torque constant	토크 상수	27
Torricelli's theorem	토리첼리 정리	14
trajectory	궤적	4
transducer / pulse-echo	탐촉자 / 펄스-에코	17

English	한글	장
transfer function	전달 함수	29
transformer (primary / secondary coil)	변압기 (1차 / 2차 코일)	29
transient solution / steady-state solution	과도 해 / 정상상태 해	15
translational kinetic energy	병진 운동에너지	19
transmission	변속기	7
transmission / reflection probability	투과 확률 / 반사 확률	37
transmission / scanning electron microscope (TEM / SEM)	투과 / 주사 전자현미경	36
transverse wave / longitudinal wave	횡파 / 종파	16
trapezoidal rule / Simpson's rule	사다리꼴 규칙 / 심프슨 규칙	특집B
trapped ion / neutral atom	포획 이온 / 중성 원자	특집A
traveling wave	진행파	16
triple point	삼중점	18
tuned mass damper	동조 질량 감쇠기	15
turning point	전환점	8
two-body problem / reduced mass	2체 문제 / 환산 질량	13
two-level system	2준위계	20

U

English	한글	장
uncertainty / standard uncertainty	불확도 / 표준불확도	2
uncertainty principle	불확정성 원리	36
underdamped / critically damped / overdamped	약한 감쇠 / 임계 감쇠 / 과감쇠	15
uniform circular motion	등속 원운동	4
uniqueness theorem / method of images	유일성 정리 / 영상법	23
unit vector	단위벡터	1
unpolarized light	편광되지 않은 빛	31

V

English	한글	장
valence band / conduction band	원자가띠 / 전도띠	39
van der Waals equation / critical point	판데르발스 방정식 / 임계점	19
vector field	벡터장	21

English	한글	장
vector potential	벡터 퍼텐셜	27
vectorization / broadcasting	벡터화 / 브로드캐스팅	특집B
velocity addition	속도 덧셈	35
velocity selector	속도 선택기	26
Venturi meter	벤투리 관	14
vibration isolation / base isolation	진동 절연 / 면진	15
viscosity	점성계수	6
viscosity / coefficient of viscosity	점성 / 점성 계수	14
vis-viva equation	활력 방정식	13
volt	볼트	23
volume flow rate / mass flow rate	부피 흐름률 / 질량 흐름률	14

W

English	한글	장
watt / horsepower	와트 / 마력	7
wave / pulse	파동 / 펄스	16
wave equation	파동 방정식	16, 31
wave function	파동함수	37
wave impedance / impedance matching	파동 임피던스 / 임피던스 정합	16
wave packet	파동 묶음	36
wave speed / transverse velocity	파동 속력 / 가로 속도	16
wave–particle duality	파동–입자 이중성	36
weight / apparent weight	무게 / 겉보기 무게	5
weighted mean	가중 평균	2
weightlessness	무중력 상태	5
Wheatstone bridge	휘트스톤 브리지	25
Wien's displacement law	빈 변위 법칙	36
work	일	7
work function / threshold frequency	일함수 / 문턱 진동수	36
work–kinetic energy theorem	일-운동에너지 정리	7

X

English	한글	장
X-ray diffraction / Bragg's law	X선 회절 / 브래그 법칙	34

Y

English	한글	장
yield strength / ultimate strength	항복 강도 / 극한 강도	12
Young's modulus	영률	12

Z

English	한글	장
Zeeman effect	제이만 효과	38
zero-point energy	영점 에너지	37
zeroth law of thermodynamics	열역학 제0법칙	18